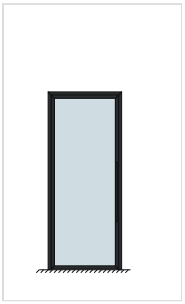
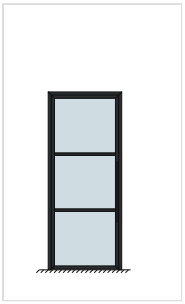
Bibliotheek stalen taatsdeuren

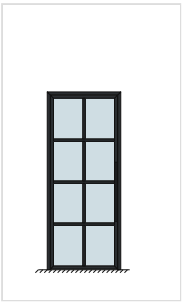
100 stijlen, maten aanpasbaar (configurator). Per deur: werkblad A3 met maten, zaaglijst, laserlijst en glaslijst; kostprijs met bronnen en de werkwijze. Standaardmaat per stijl; kostprijs met koker en strip, glas 44.2 helder, budgetscharnier, poedercoat, € 45/u, plaatsen inbegrepen, excl. btw.



TD-01 Strak
1000 x 2400 · kost € 1.321,40



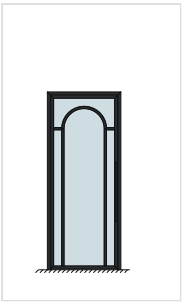
TD-02 Drie vakken
1000 x 2400 · kost € 1.480,15



TD-03 Raster acht
1000 x 2400 · kost € 1.853,84



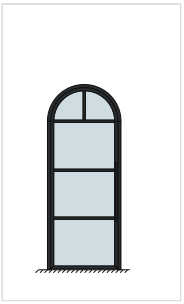
TD-04 Japandi
1000 x 2600 · kost € 1.833,96



TD-05 Boog
1000 x 2400 · kost € 1.767,88



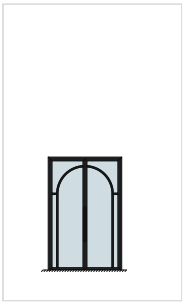
TD-06 Boog met raster
1000 x 2400 · kost € 2.025,19



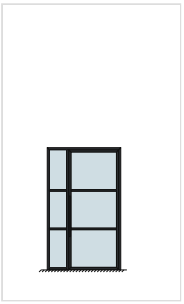
TD-07 Volle boog
1000 x 2500 · kost € 1.907,09



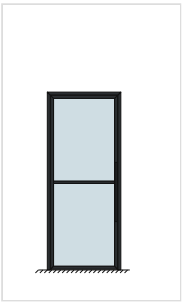
TD-08 Art deco
1000 x 2400 · kost € 2.099,41



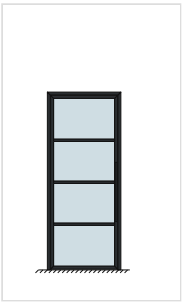
TD-09 Dubbele deur met boog
1700 x 2600 · kost € 2.824,85



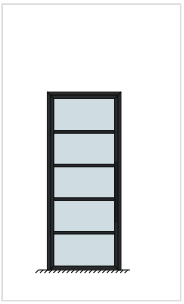
TD-10 Deur met zijlicht
1450 x 2400 · kost € 1.992,61



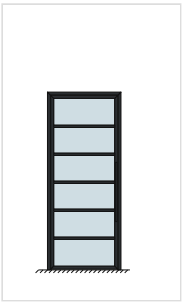
TD-11 Twee vakken
1000 x 2400 · kost € 1.400,27



TD-12 Vier vakken
1000 x 2400 · kost € 1.559,01



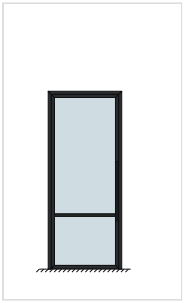
TD-13 Vijf vakken
1000 x 2400 · kost € 1.637,86



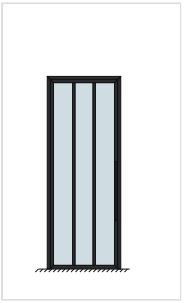
TD-14 Ladder
1000 x 2400 · kost € 1.719,42



TD-15 Bovenlicht
1000 x 2400 · kost € 1.400,27



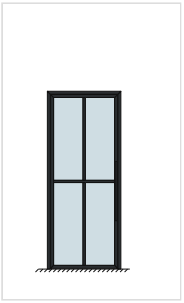
TD-16 Laag kalf
1000 x 2400 · kost € 1.400,27



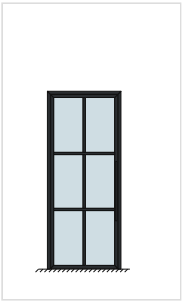
TD-17 Japandi twee
1000 x 2600 · kost € 1.675,39



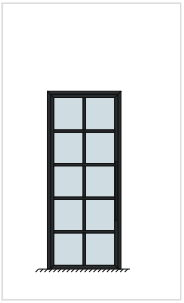
TD-18 Japandi vijf
1000 x 2600 · kost € 1.992,52



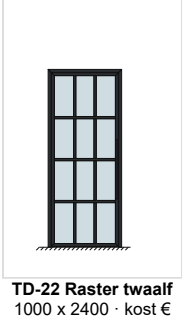
TD-19 Kruis
1000 x 2400 · kost € 1.586,81



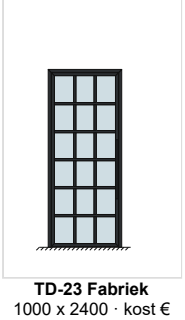
TD-20 Raster zes
1000 x 2400 · kost € 1.705,72



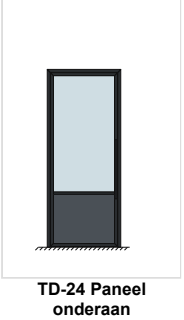
TD-21 Raster tien
1000 x 2400 · kost € 2.002,35



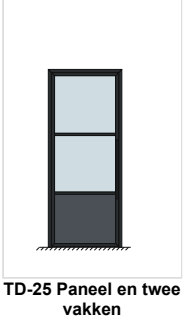
TD-22 Raster twaalf
1000 x 2400 · kost € 2.179,26



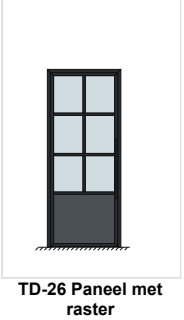
TD-23 Fabriek
1000 x 2400 · kost € 2.583,63



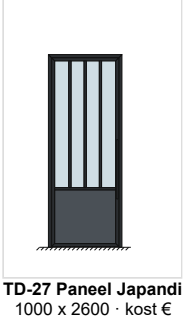
TD-24 Paneel onderaan
1000 x 2400 · kost € 1.456,21



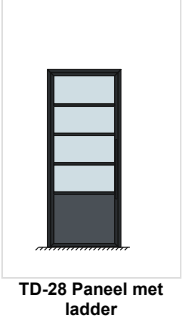
TD-25 Paneel en twee vakken
1000 x 2400 · kost € 1.535,06



TD-26 Paneel met raster
1000 x 2400 · kost € 1.833,77



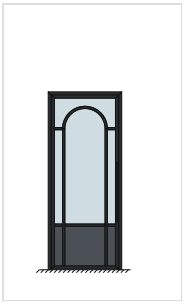
TD-27 Paneel Japandi
1000 x 2600 · kost € 1.864,49



TD-28 Paneel met ladder
1000 x 2400 · kost € 1.693,81



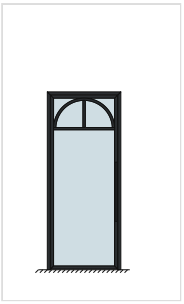
TD-29 Boog met roeden
1000 x 2400 · kost € 2.127,31



TD-30 Boog met paneel
1000 x 2400 · kost € 1.999,12



TD-31 Boog op kalf
1000 x 2400 · kost € 1.566,10



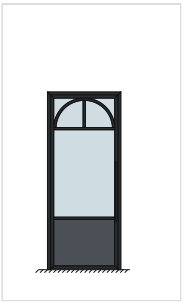
TD-32 Boog met middenroede
1000 x 2400 · kost € 1.646,07



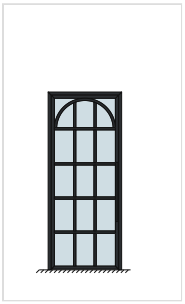
TD-33 Boog en drie vakken
1000 x 2400 · kost € 1.724,83



TD-34 Kathedraal
1000 x 2600 · kost € 2.247,98



TD-35 Boog op kalf met paneel
1000 x 2400 · kost € 1.777,24



TD-36 Boog met raster twaalf
1000 x 2400 · kost € 2.556,73



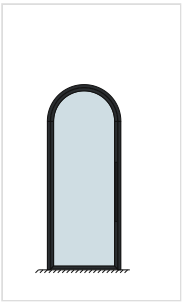
TD-37 Zon met drie stralen
1000 x 2400 · kost € 1.873,63



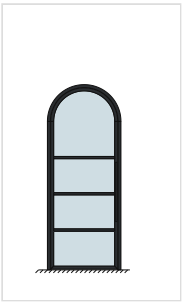
TD-38 Zon met zeven stralen
1000 x 2400 · kost € 2.546,58



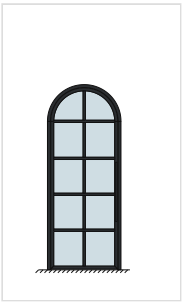
TD-39 Art deco met paneel
1000 x 2400 · kost € 2.141,95



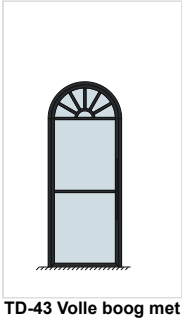
TD-40 Volle boog strak
1000 x 2500 · kost € 1.619,28



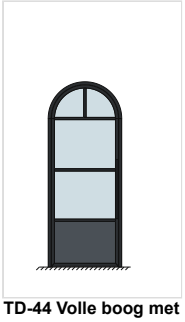
TD-41 Volle boog met roeden
1000 x 2500 · kost € 1.831,79



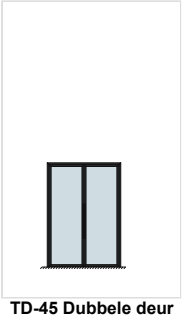
TD-42 Volle boog raster
1000 x 2500 · kost € 2.278,95



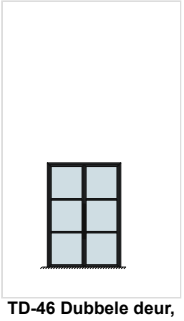
TD-43 Volle boog met zon
1000 x 2500 · kost € 2.207,73



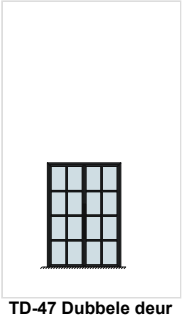
TD-44 Volle boog met paneel
1000 x 2500 · kost € 1.953,56



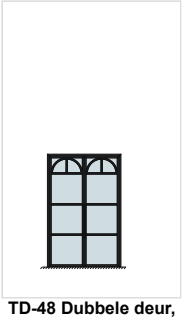
TD-45 Dubbele deur strak
1700 x 2400 · kost € 2.196,91



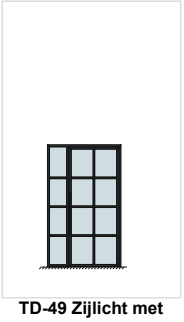
TD-46 Dubbele deur, drie vakken
1700 x 2400 · kost € 2.494,41



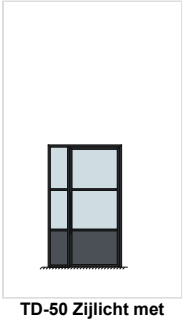
TD-47 Dubbele deur raster
1700 x 2400 · kost € 3.254,75



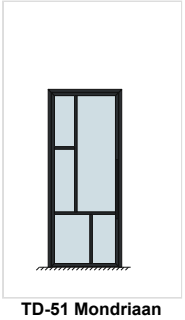
TD-48 Dubbele deur, twee bogen
1700 x 2600 · kost € 3.185,83



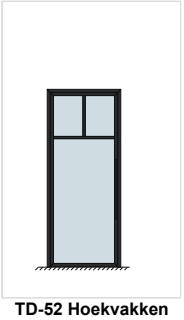
TD-49 Zijlicht met raster
1450 x 2400 · kost € 2.432,50



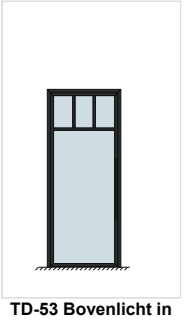
TD-50 Zijlicht met paneel
1450 x 2400 · kost € 2.060,88



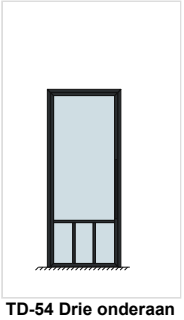
TD-51 Mondriaan
1000 x 2400 · kost € 1.652,20



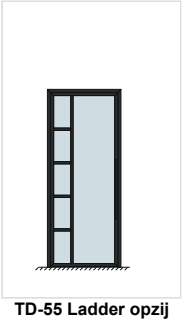
TD-52 Hoekvakken
1000 x 2400 · kost € 1.475,05



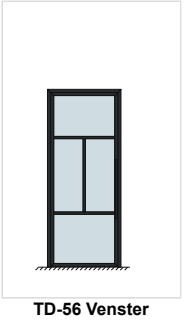
TD-53 Bovenlicht in drie
1000 x 2400 · kost € 1.550,33



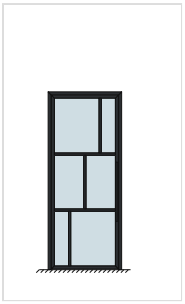
TD-54 Drie onderaan
1000 x 2400 · kost € 1.556,63



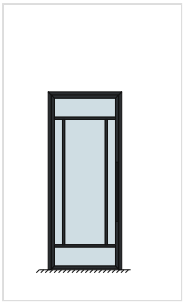
TD-55 Ladder opzij
1000 x 2400 · kost € 1.723,37



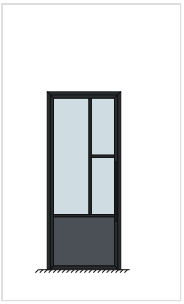
TD-56 Venster
1000 x 2400 · kost € 1.567,54



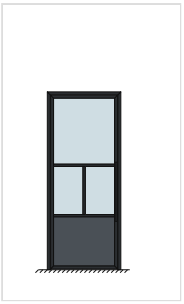
TD-57 Trap
1000 x 2400 · kost €
1.721,26



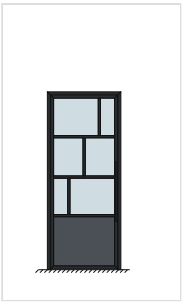
TD-58 Kader in kader
1000 x 2400 · kost €
1.740,14



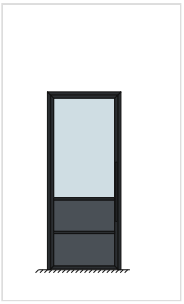
TD-59 Paneel Mondriaan
1000 x 2400 · kost €
1.630,25



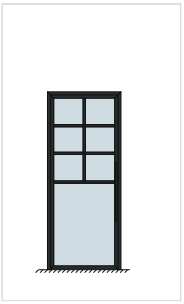
TD-60 Paneel en venster
1000 x 2400 · kost €
1.609,75



TD-61 Paneel met trap
1000 x 2400 · kost €
1.834,59



TD-62 Lambrisering
1000 x 2400 · kost €
1.571,62



TD-63 Raster boven
1000 x 2400 · kost €
1.775,84



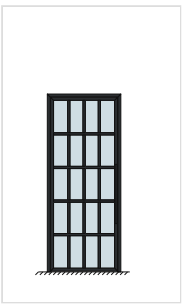
TD-64 Smalle vakken
1000 x 2400 · kost €
2.215,73



TD-65 Drie hoog
1000 x 2400 · kost €
1.775,64



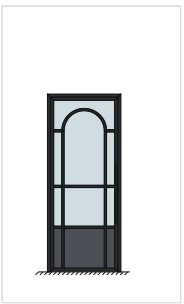
TD-66 Raster zestien
1000 x 2400 · kost €
2.506,23



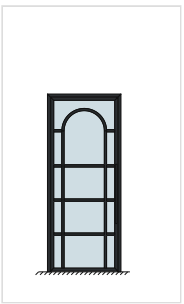
TD-67 Raster twintig
1000 x 2400 · kost €
2.761,98



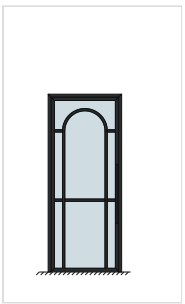
TD-68 Japandi met bovenlicht
1000 x 2600 · kost €
1.839,21



TD-69 Boog met paneel en roeden
1000 x 2400 · kost €
2.179,31



TD-70 Boog met vier vakken
1000 x 2400 · kost €
2.320,24



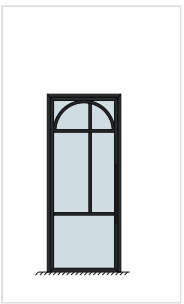
TD-71 Boog met één roede
1000 x 2400 · kost €
1.943,29



TD-72 Boog met Japandi
1000 x 2400 · kost €
1.950,31



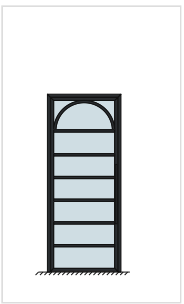
TD-73 Boog met kruis
1000 x 2400 · kost €
1.890,55



TD-74 Boog en Mondriaan
1000 x 2400 · kost €
1.815,48



TD-75 Kathedraal met paneel
1000 x 2600 · kost €
2.293,53



TD-76 Boog met ladder
1000 x 2400 · kost €
1.980,96



TD-77 Zon met raster twaalf
1000 x 2400 · kost €
2.855,35



TD-78 Zon met negen stralen
1000 x 2400 · kost €
2.393,24



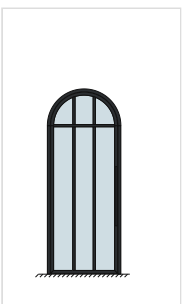
TD-79 Zon met Japandi
1000 x 2400 · kost €
2.404,78



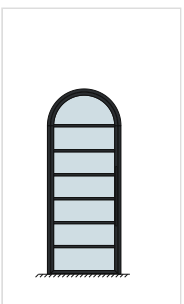
TD-80 Zon met paneel en raster
1000 x 2400 · kost €
2.223,92



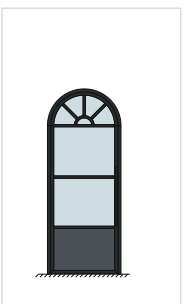
TD-81 Volle boog kathedraal
1000 x 2600 · kost €
2.336,31



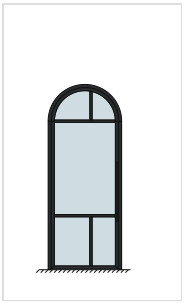
TD-82 Volle boog Japandi
1000 x 2500 · kost €
2.092,45



TD-83 Volle boog ladder
1000 x 2500 · kost €
2.078,06



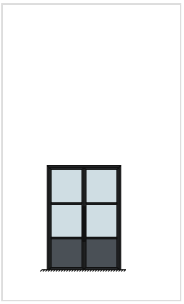
TD-84 Volle boog, zon en paneel
1000 x 2500 · kost €
2.183,27



TD-85 Volle boog Mondriaan
1000 x 2500 · kost € 1.902,79



TD-86 Dubbele deur Japandi
1700 x 2600 · kost € 2.895,69



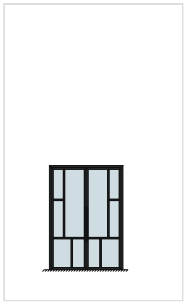
TD-87 Dubbele deur met paneel
1700 x 2400 · kost € 2.584,85



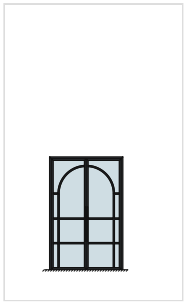
TD-88 Dubbele deur met zon
1700 x 2600 · kost € 3.768,61



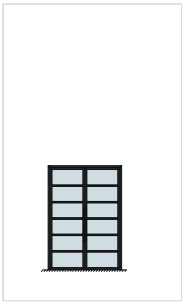
TD-89 Dubbele kathedraal
1700 x 2600 · kost € 3.599,06



TD-90 Dubbele Mondriaan
1700 x 2400 · kost € 2.856,75



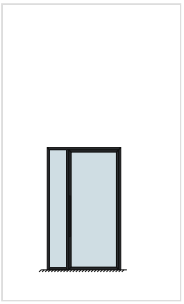
TD-91 Dubbele deur, boog met roeden
1700 x 2600 · kost € 3.308,06



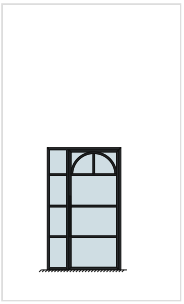
TD-92 Dubbele deur ladder
1700 x 2400 · kost € 2.962,98



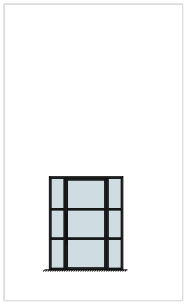
TD-93 Dubbele deur raster twaalf
1700 x 2400 · kost € 3.907,13



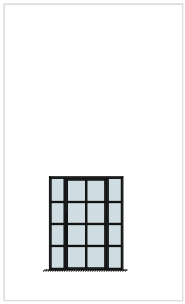
TD-94 Zijlicht strak
1450 x 2400 · kost € 1.710,14



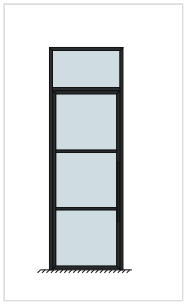
TD-95 Zijlicht met boog
1450 x 2400 · kost € 2.395,12



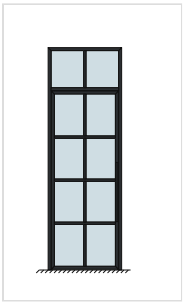
TD-96 Twee zijlichten
1900 x 2400 · kost € 2.504,55



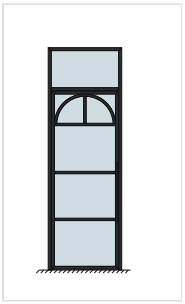
TD-97 Twee zijlichten raster
1900 x 2400 · kost € 3.012,18



TD-98 Deur met vast bovenlicht
1000 x 3000 · kost € 1.729,40



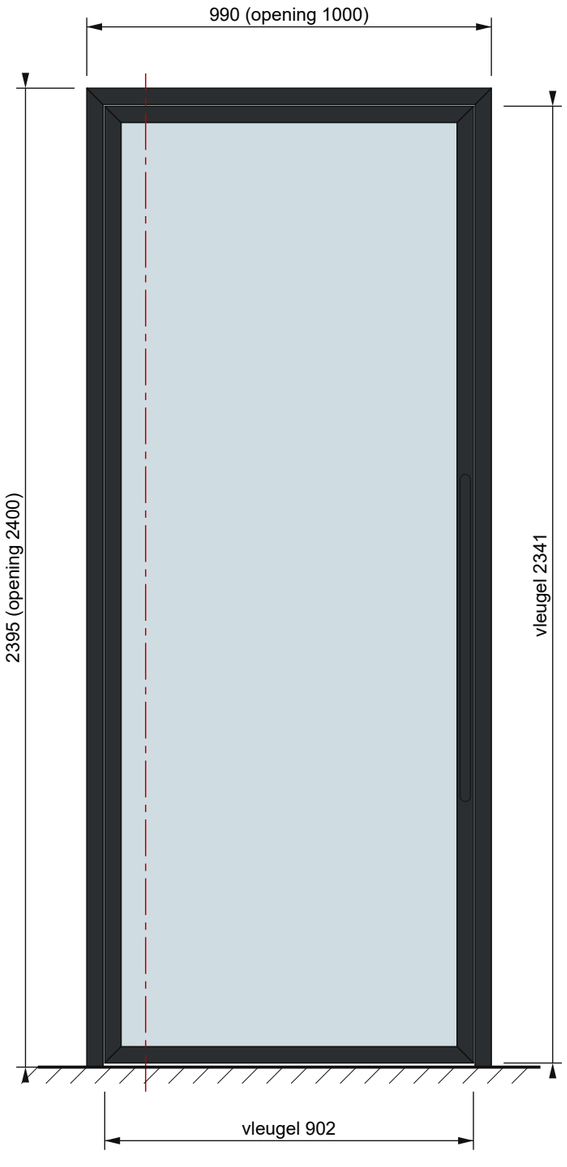
TD-99 Bovenlicht en raster
1000 x 3000 · kost € 2.175,48



TD-100 Boog met vast bovenlicht
1000 x 3000 · kost € 2.054,07

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

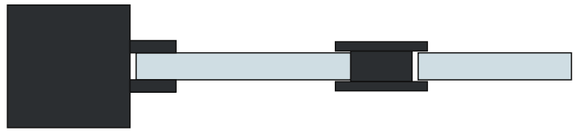
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	2269	1,88	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



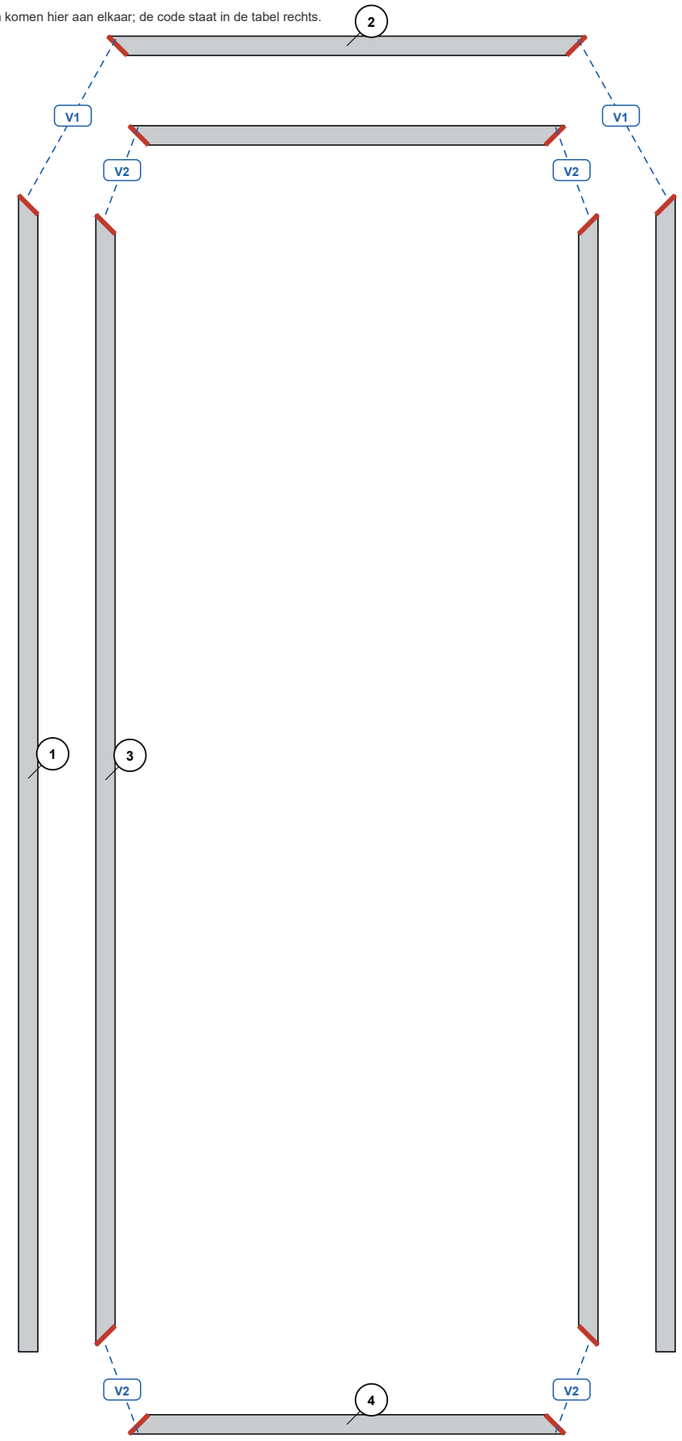
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	802
Arbeid (11,54 u)	519
Totaal (excl. btw)	1321

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Strak · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-01**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 5

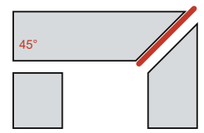
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°



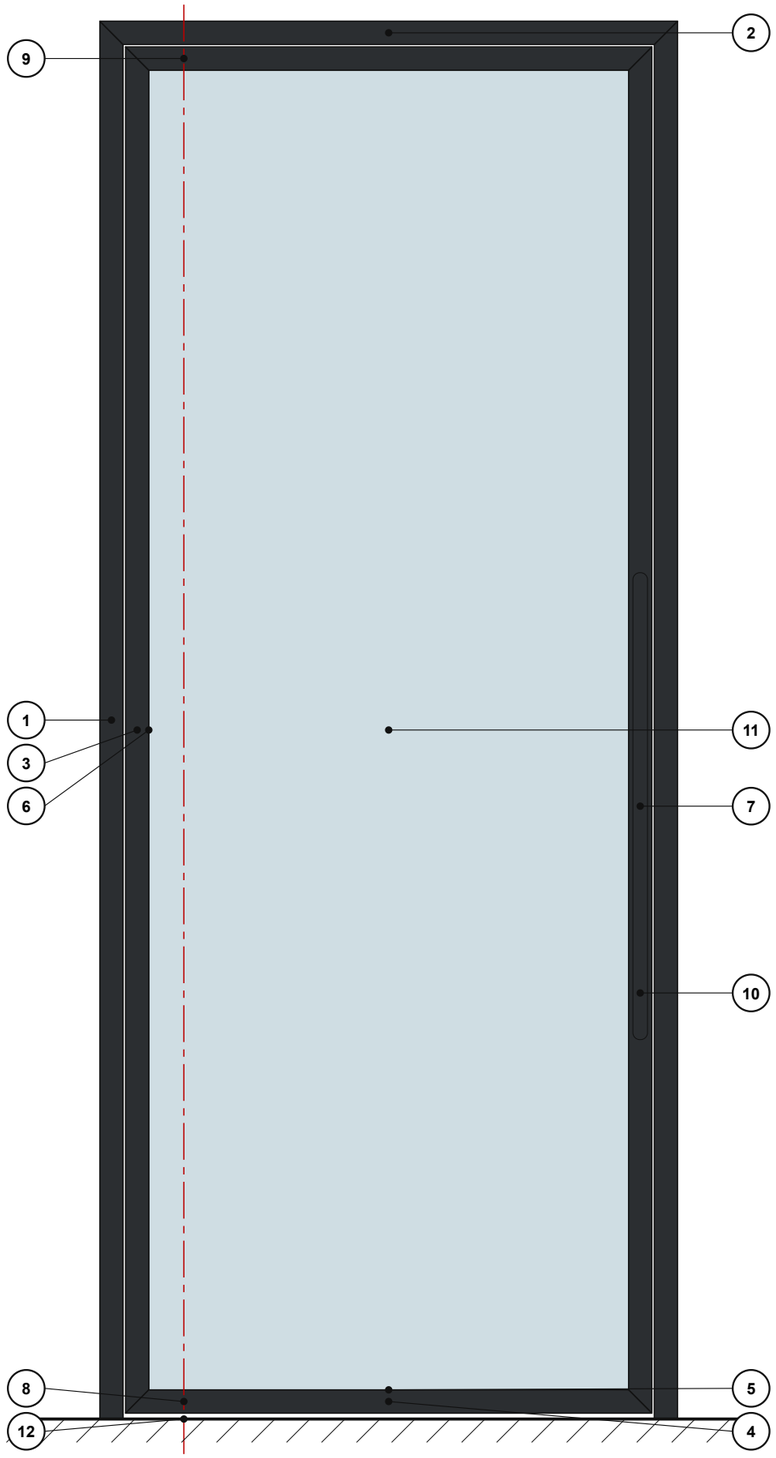
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Strak · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-01**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 5

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	1,5
6	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2261		1,06	4,3
7	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
8	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
9	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
10	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
11	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 2269		39,17	39,2
12	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
13	25	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
14	2	Glasblokje 3 mm	kunststof				
15	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
16	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					80,4

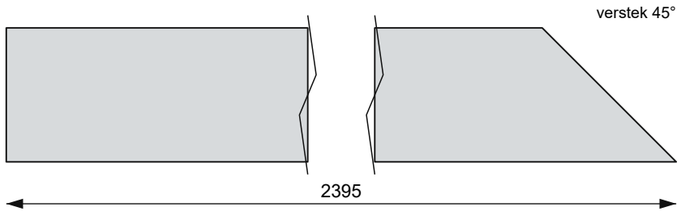
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Strak · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-01**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 5

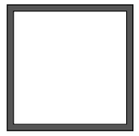
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 · 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



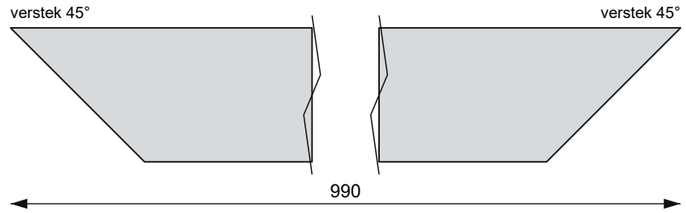


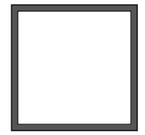
recht · verstek 45°

2 · 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



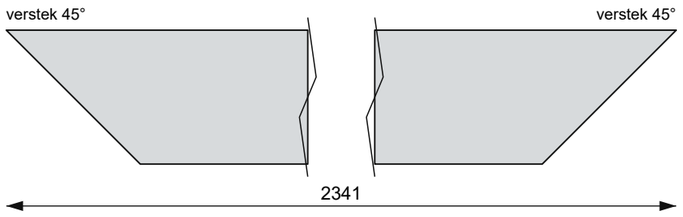


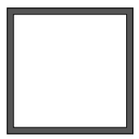
verstek 45° · verstek 45°

3 · 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



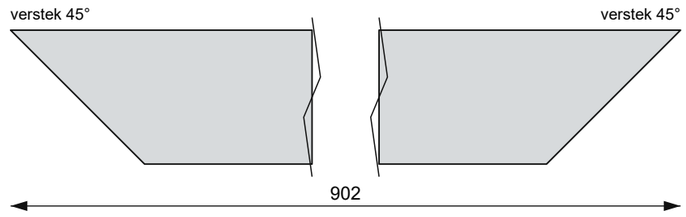


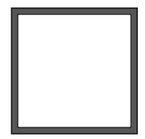
verstek 45° · verstek 45°

4 · 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



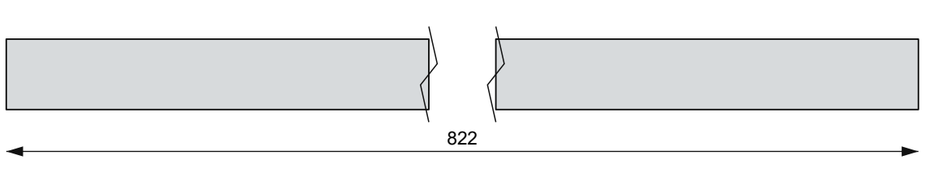


verstek 45° · verstek 45°

5 · 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822



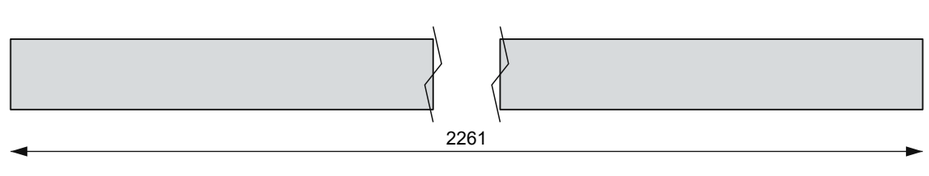


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

6 · 4 x Glaslat

1,06 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2261





recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

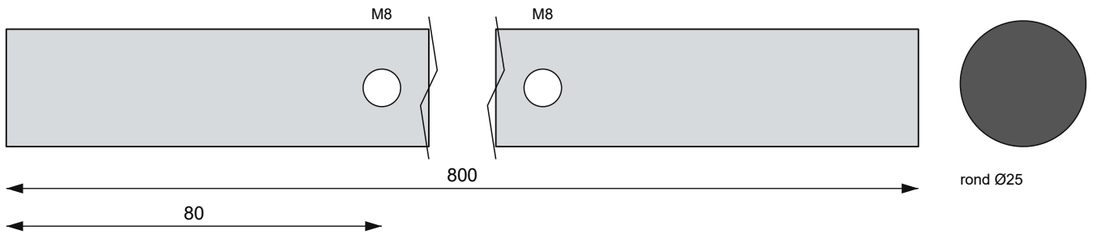
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Strak · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-01**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 5

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

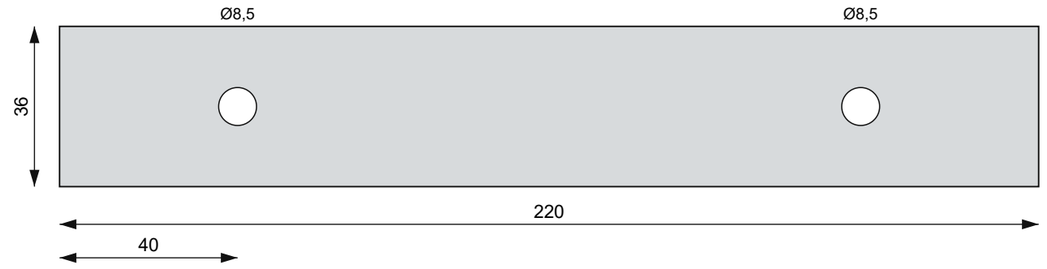


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

8 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

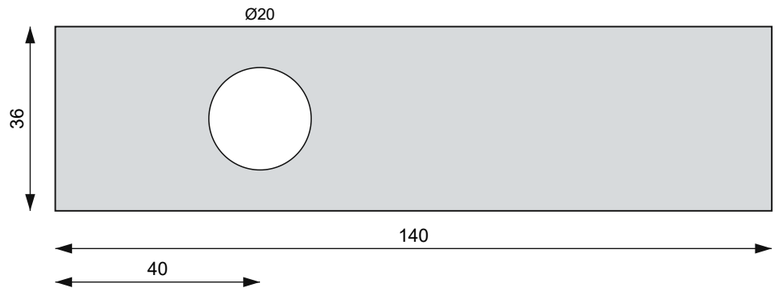


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

9 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

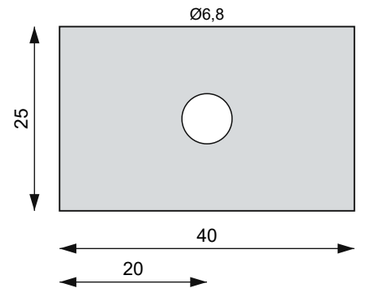


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

10 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

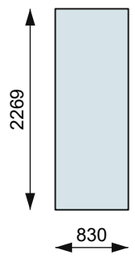


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

11 1 x Ruit

39,17 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 2269



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Strak · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-01**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 5

Taatsdeur Strak opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Eén groot glasvlak in een slank kader. Minimalistisch en het snelst te maken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 209,26	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (1 ruiten)	€ 96,34	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (2.59 m²)	€ 168,19	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 34,57	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 802,10**	
Arbeid: 11,54 uur x € 45,00	€ 519,30	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.321,40**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 1.783,89**	**incl. btw: € 2.158,51**

Gewicht: staal 41 kg, glas 39 kg; per vleugel 67 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 2,59 m².

Werkwijze

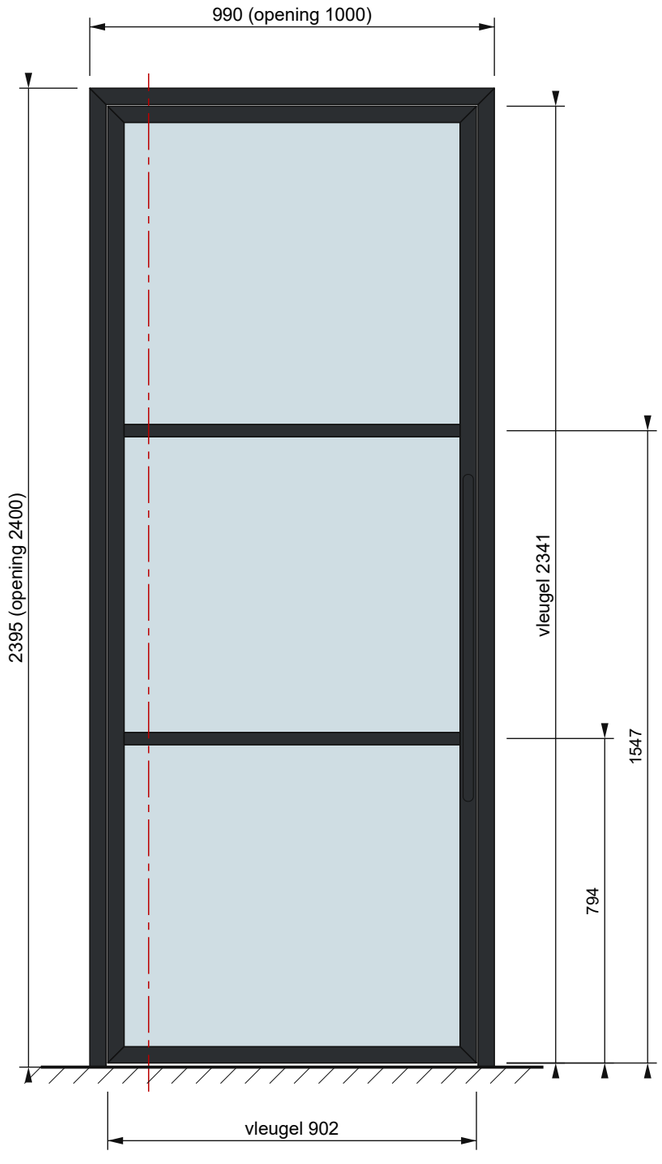
1. **Voorbereiden en zagen** 1,16 u
   Zaag de 11 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
5. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,23 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (12,3 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (25 gaten).
6. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
7. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.

8. **Glazen** 0,85 u
   1 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
9. **Plaatsen** 3 u
   Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

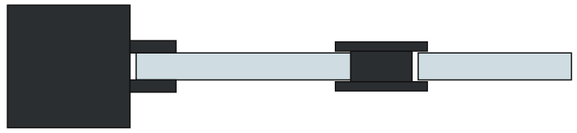
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	747	0,62	2
vleugel	rechthoek	830	732	0,61	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



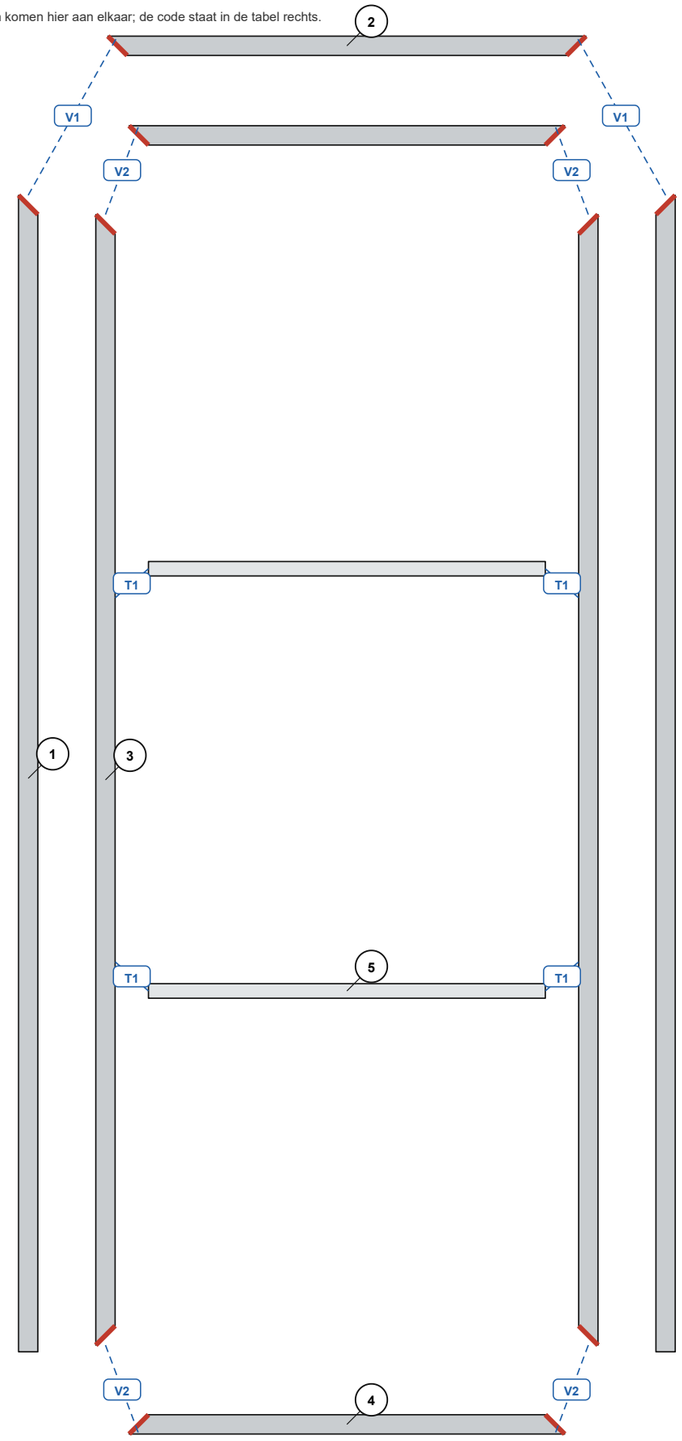
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	859
Arbeid (13,8 u)	621
Totaal (excl. btw)	1480

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-02**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 6

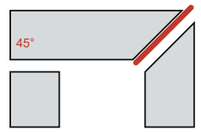
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



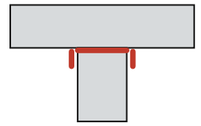
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



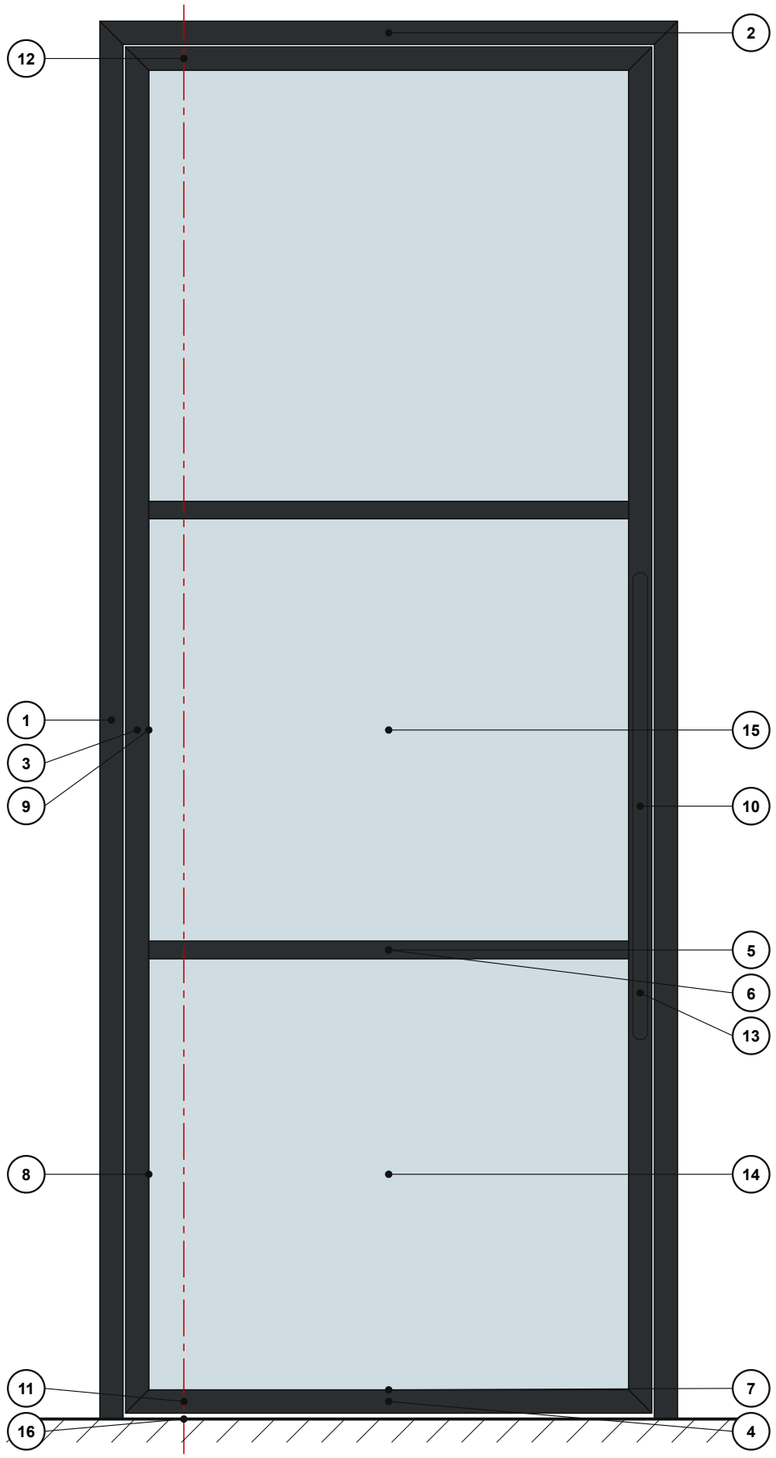
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-02**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	1,5
8	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 739		0,35	2,8
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 724		0,34	1,4
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 747		12,89	25,8
15	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 732		12,63	12,6
16	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	32	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	6	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					84,5

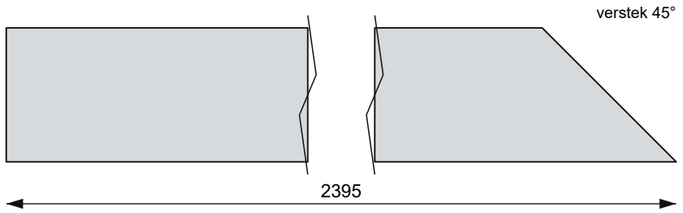
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-02**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

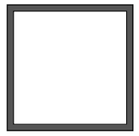
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



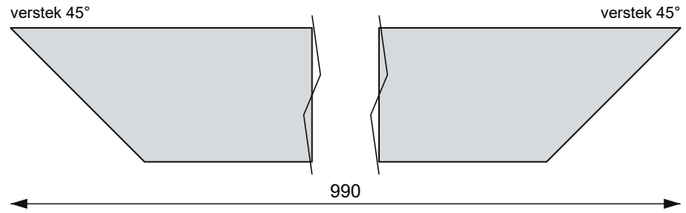


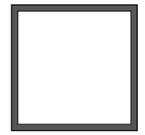
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



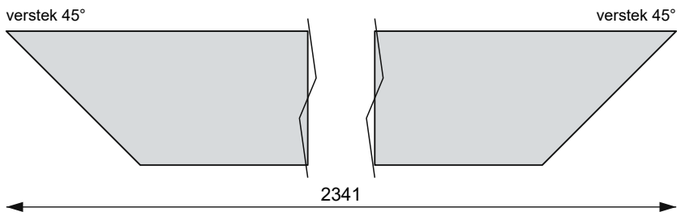


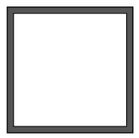
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



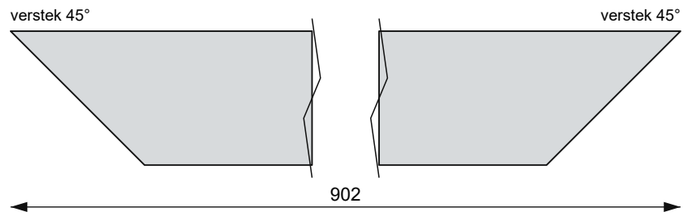


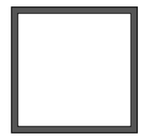
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



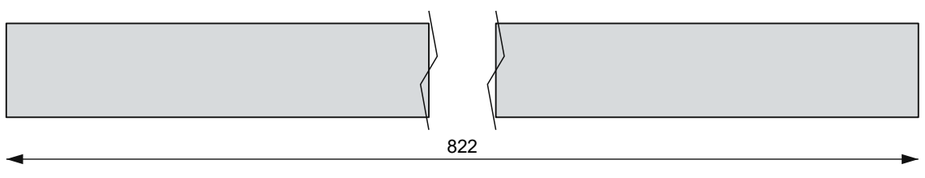


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



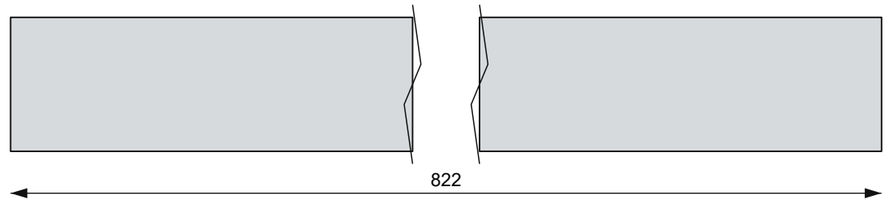


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

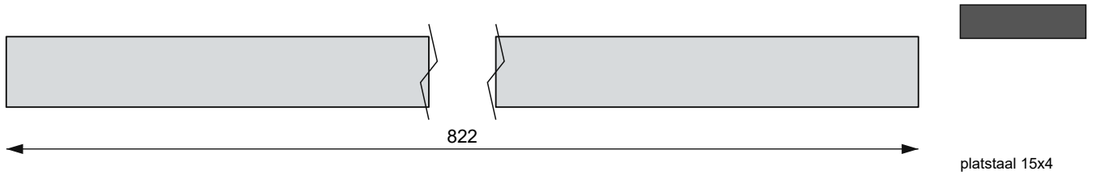
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-02**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

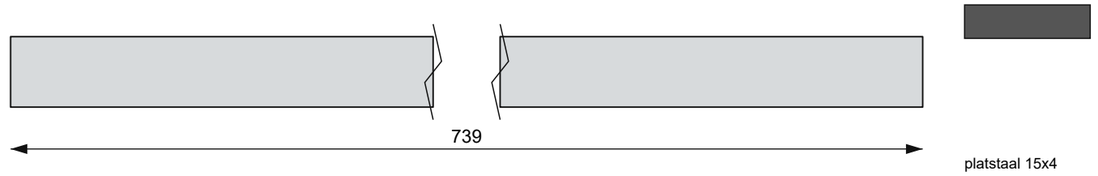


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 8 x Glaslat

0,35 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 739

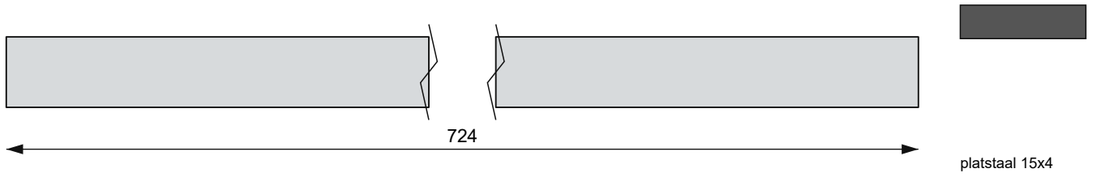


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 4 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 724

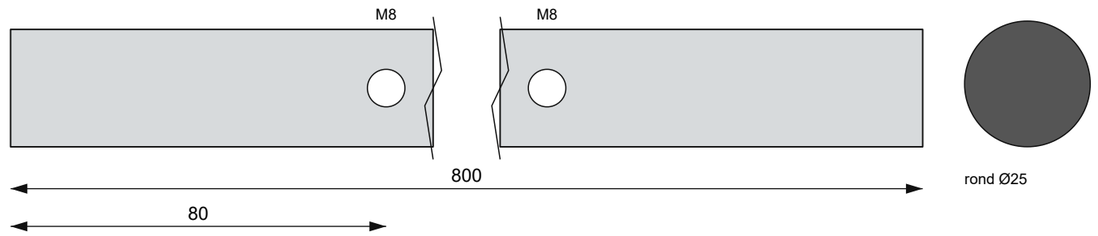


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

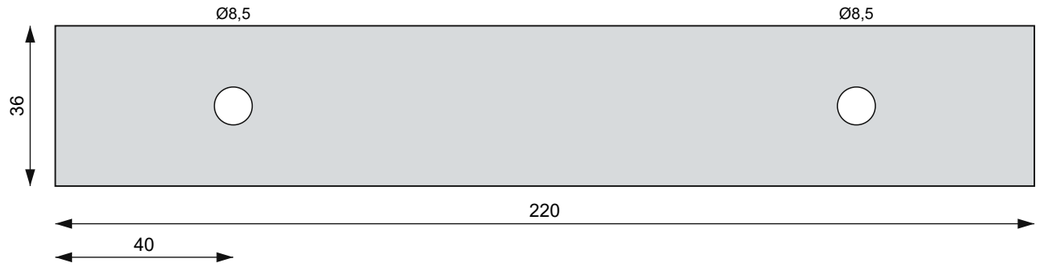


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

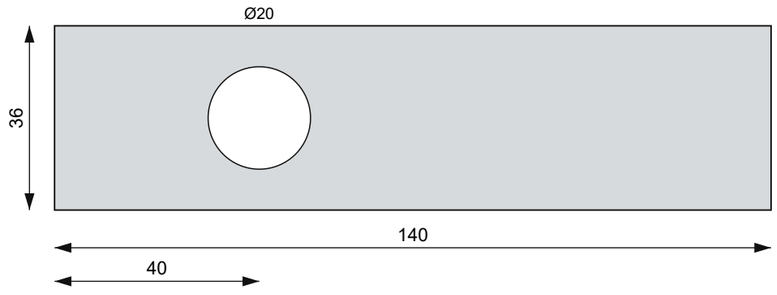


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

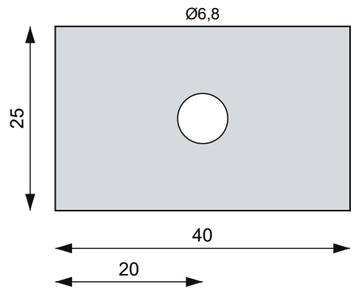
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-02**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

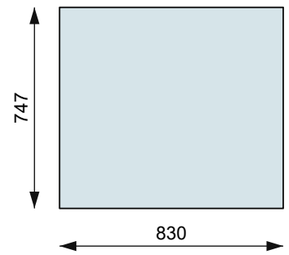


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 2 x Ruit

12,89 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 747

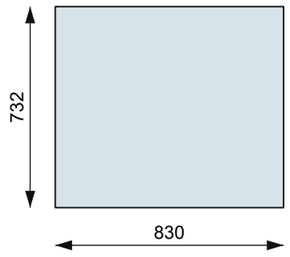


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

15 1 x Ruit

12,63 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 732



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-02**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Drie vakken opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Twee horizontale roeden: de klassieke industriële deur.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 238,99	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (3 ruiten)	€ 94,47	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (2.9 m²)	€ 188,70	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 43,25	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 859,15**	
Arbeid: 13,8 uur x € 45,00	€ 621,00	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.480,15**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 1.998,20**	**incl. btw: € 2.417,82**

Gewicht: staal 46 kg, glas 38 kg; per vleugel 71 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 2,9 m².

Werkwijze

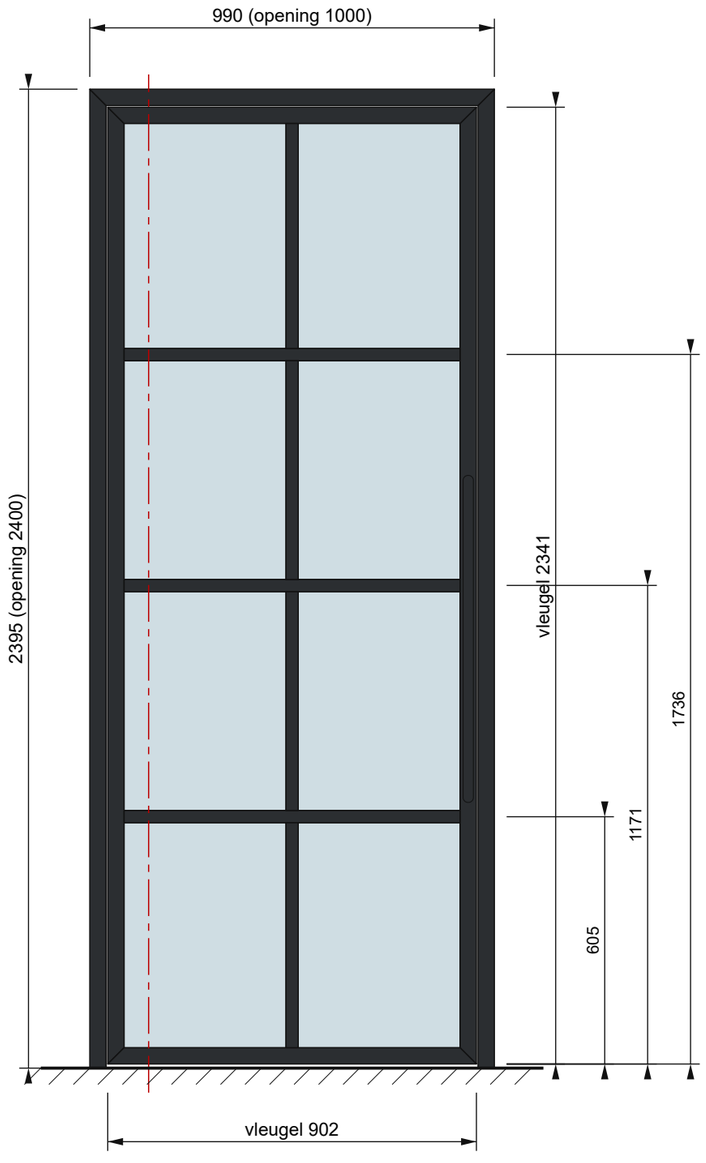
1. **Voorbereiden en zagen** 1,52 u
   Zaag de 17 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,6 u · TIG
   2 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,83 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (15,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (32 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,55 u
   3 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	550	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	550	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	535	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	535	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

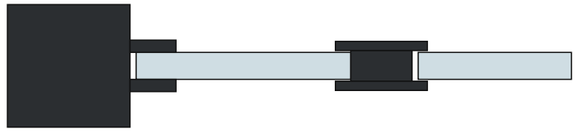
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	404	558	0,23	4
vleugel	rechthoek	404	543	0,22	4

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



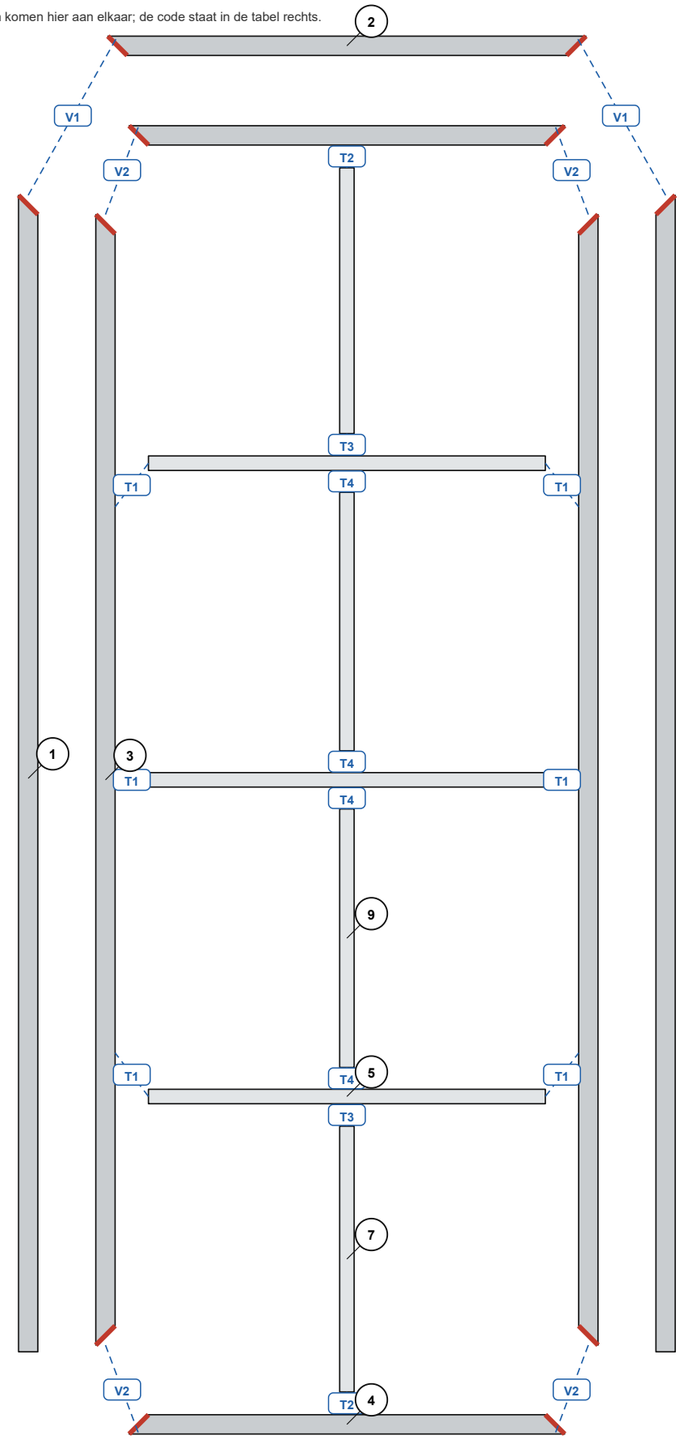
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	997
Arbeid (19,03 u)	856
Totaal (excl. btw)	1854

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Raster acht · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-03**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

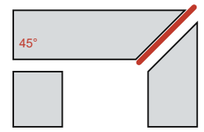
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



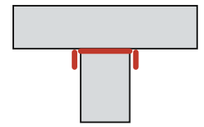
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	4	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



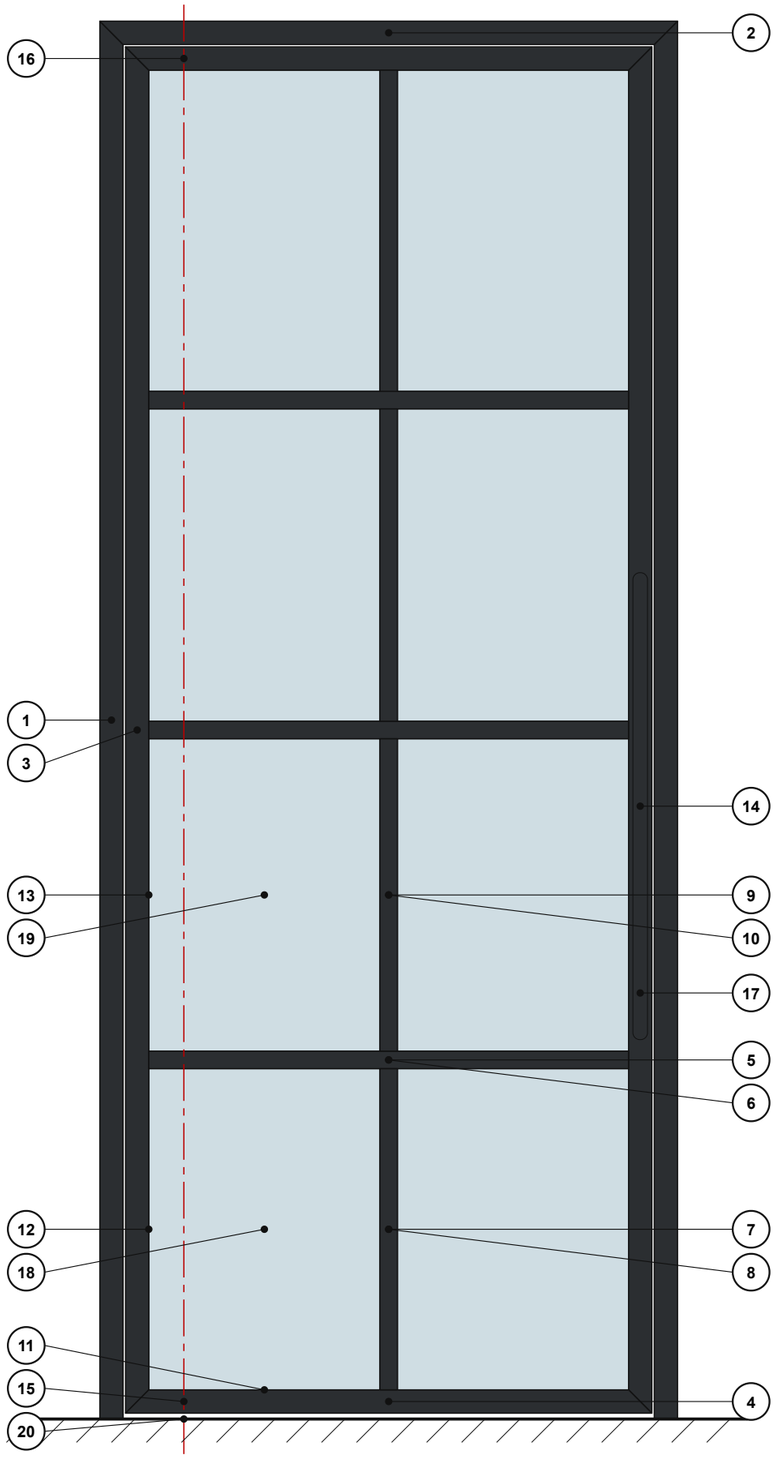
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Raster acht · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-03**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
6	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 550	90°/90°	0,86	1,7
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 550	90°/90°	0,39	1,6
9	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 535	90°/90°	0,84	1,7
10	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 535	90°/90°	0,38	1,5
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	1,5
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	2,1
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 535		0,25	2
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
16	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
17	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
18	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 558		4,69	18,8
19	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 543		4,56	18,3
20	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
21	44	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
22	16	Glasblokje 3 mm	kunststof				
23	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
24	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					91,9

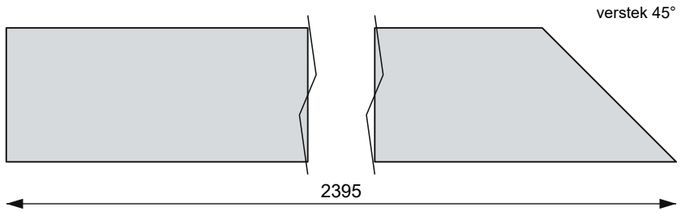
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Raster acht · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-03**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

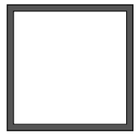
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



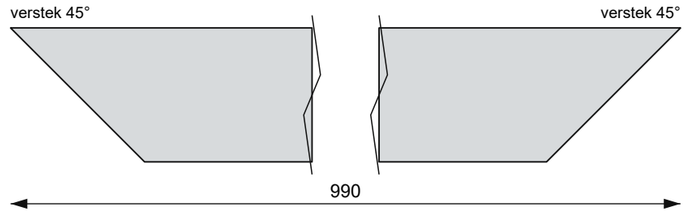


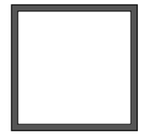
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



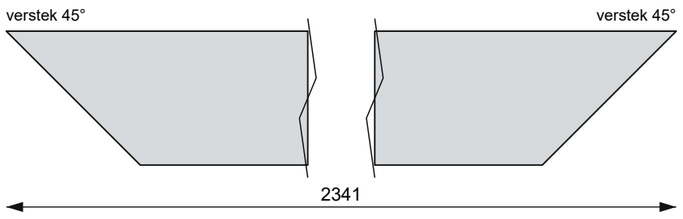


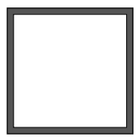
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



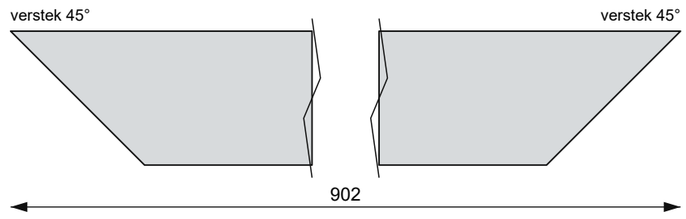


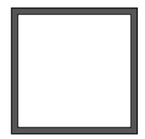
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



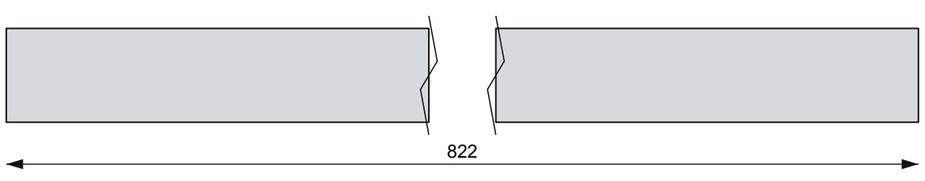


verstek 45° · verstek 45°

5 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



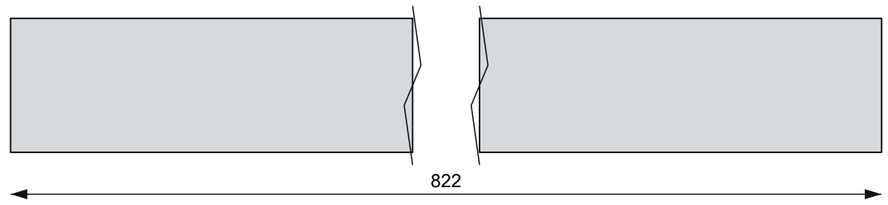


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

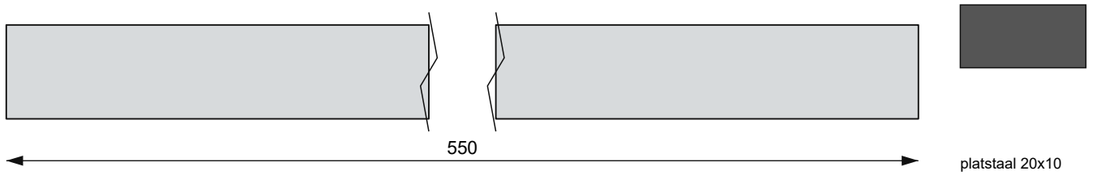
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster acht · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-03**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

0,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 550

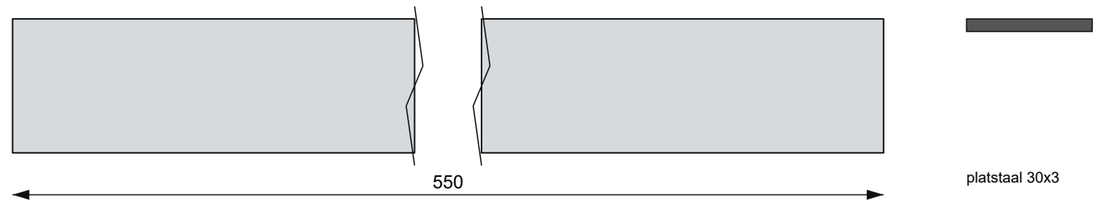


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,39 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 550

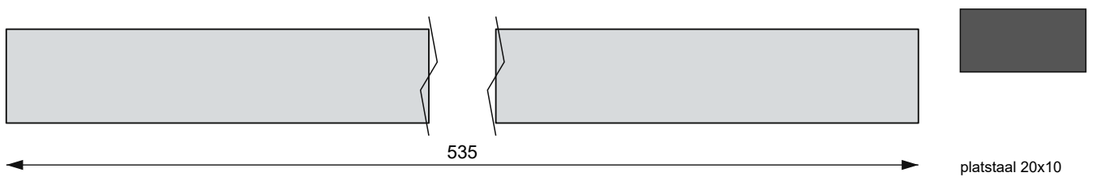


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Roede verticaal: kern

0,84 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 535

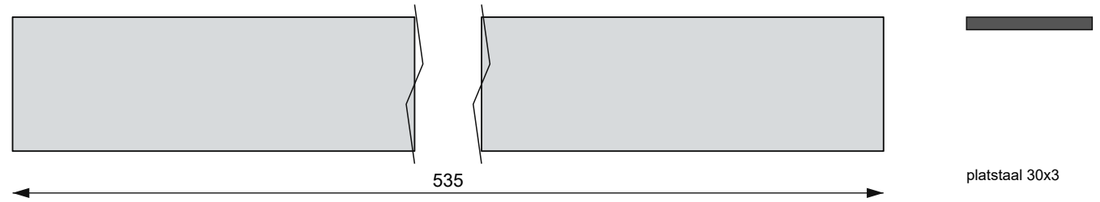


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 535

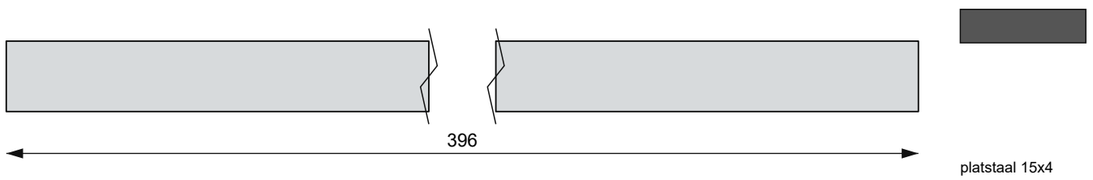


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 8 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

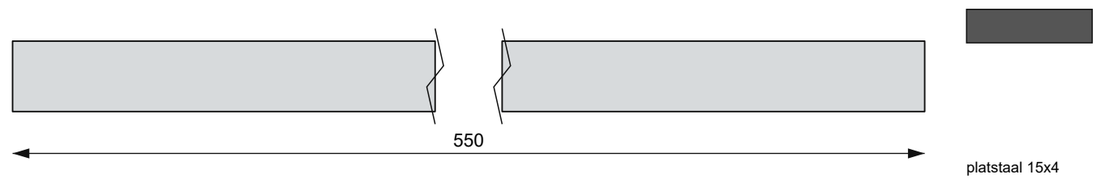


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

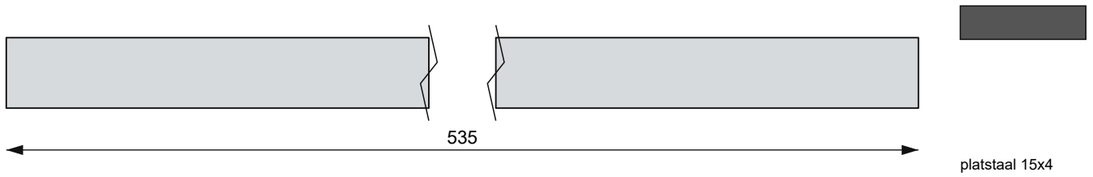
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster acht · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-03**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 535

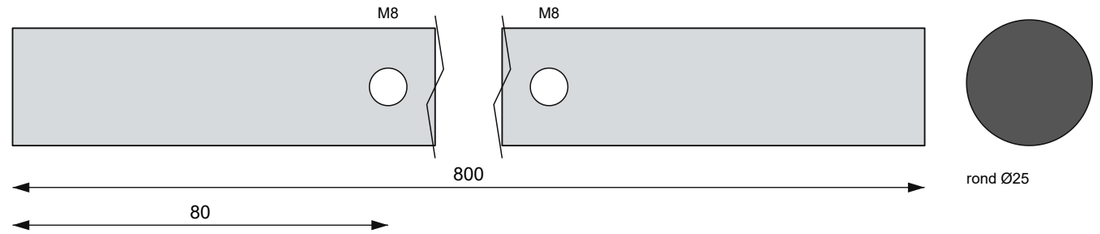


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

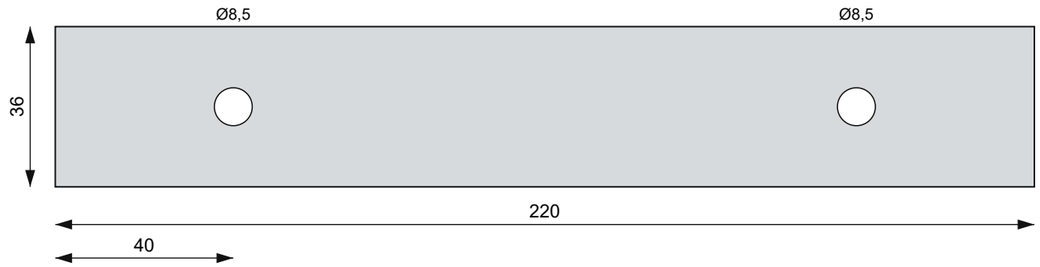


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

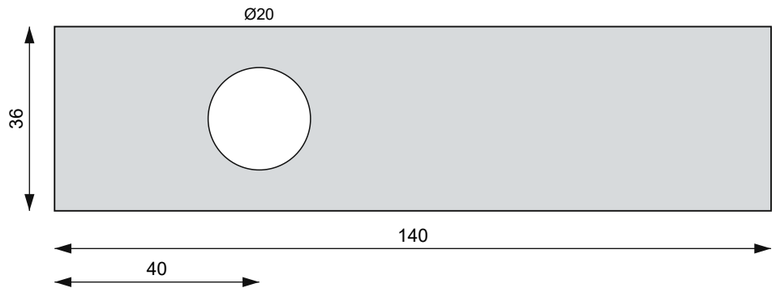


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

16 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

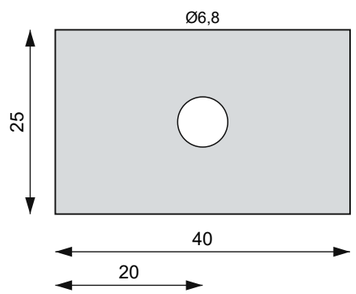


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

17 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

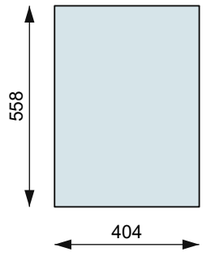


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

18 4 x Ruit

4,69 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 558



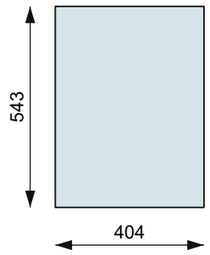
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Raster acht · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-03**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **4 x Ruit** 4,56 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 543



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster acht · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-03**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Raster acht opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Eén verticale en drie horizontale roeden: acht vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 293,10	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (8 ruiten)	€ 122,78	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.48 m²)	€ 226,04	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 61,83	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 997,49**	
Arbeid: 19,03 uur x € 45,00	€ 856,35	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.853,84**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.502,68**	**incl. btw: € 3.028,24**

Gewicht: staal 55 kg, glas 37 kg; per vleugel 79 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,48 m².

Werkwijze

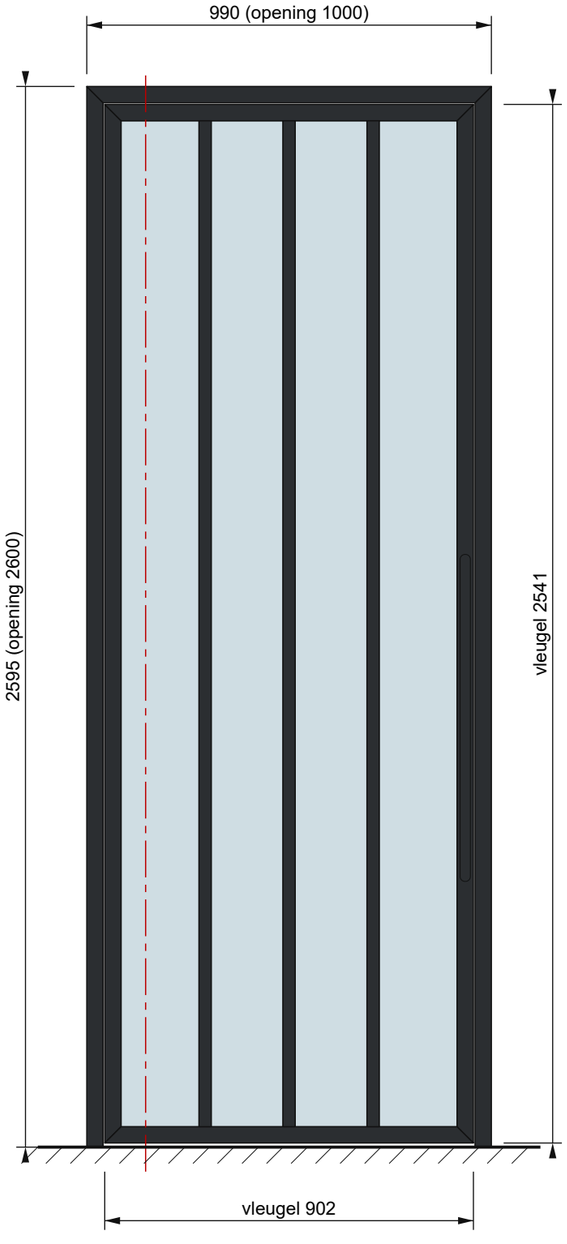
1. **Voorbereiden en zagen** 2,42 u
   Zaag de 32 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,91 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (21,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (44 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 3,3 u
   8 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	2461	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	2461	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6566	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

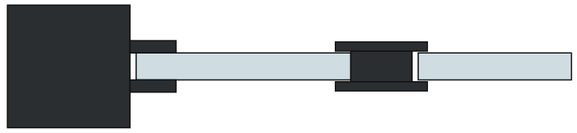
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	199	2469	0,49	2
vleugel	rechthoek	184	2469	0,45	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



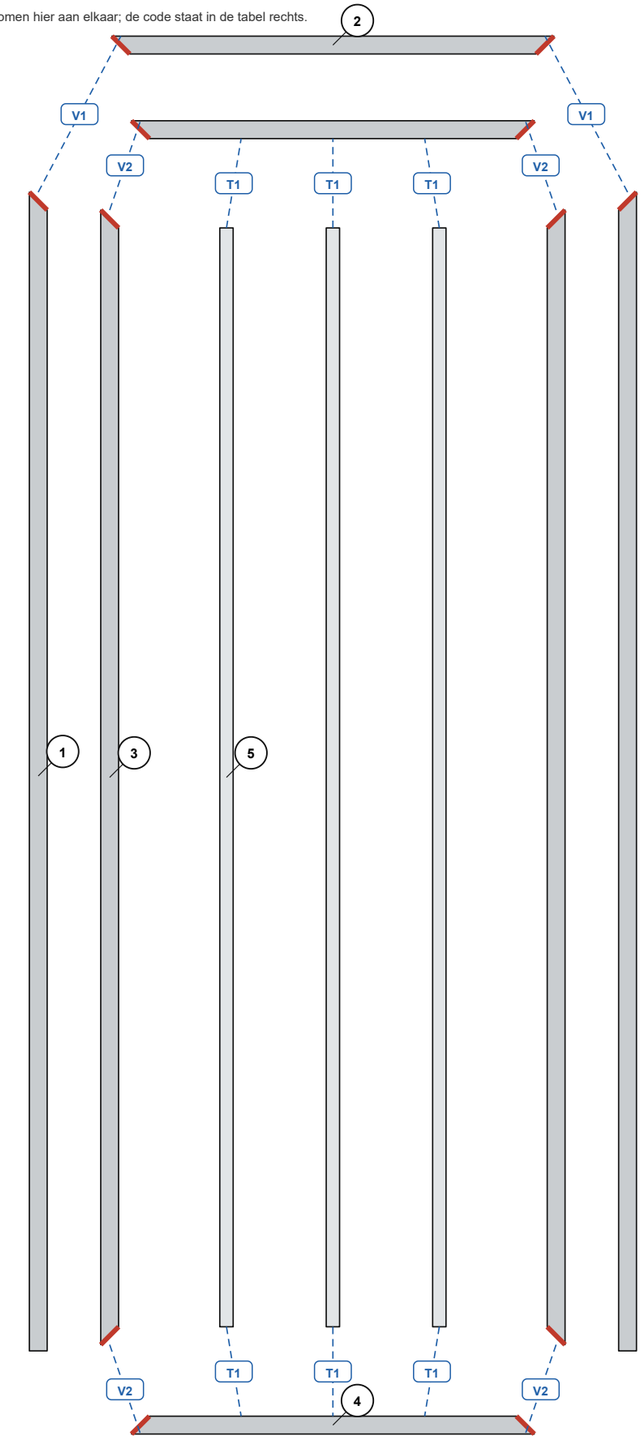
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1077
Arbeid (16,83 u)	757
Totaal (excl. btw)	1834

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Japandi · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-04**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

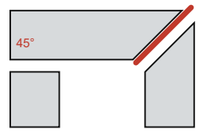
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



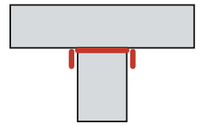
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



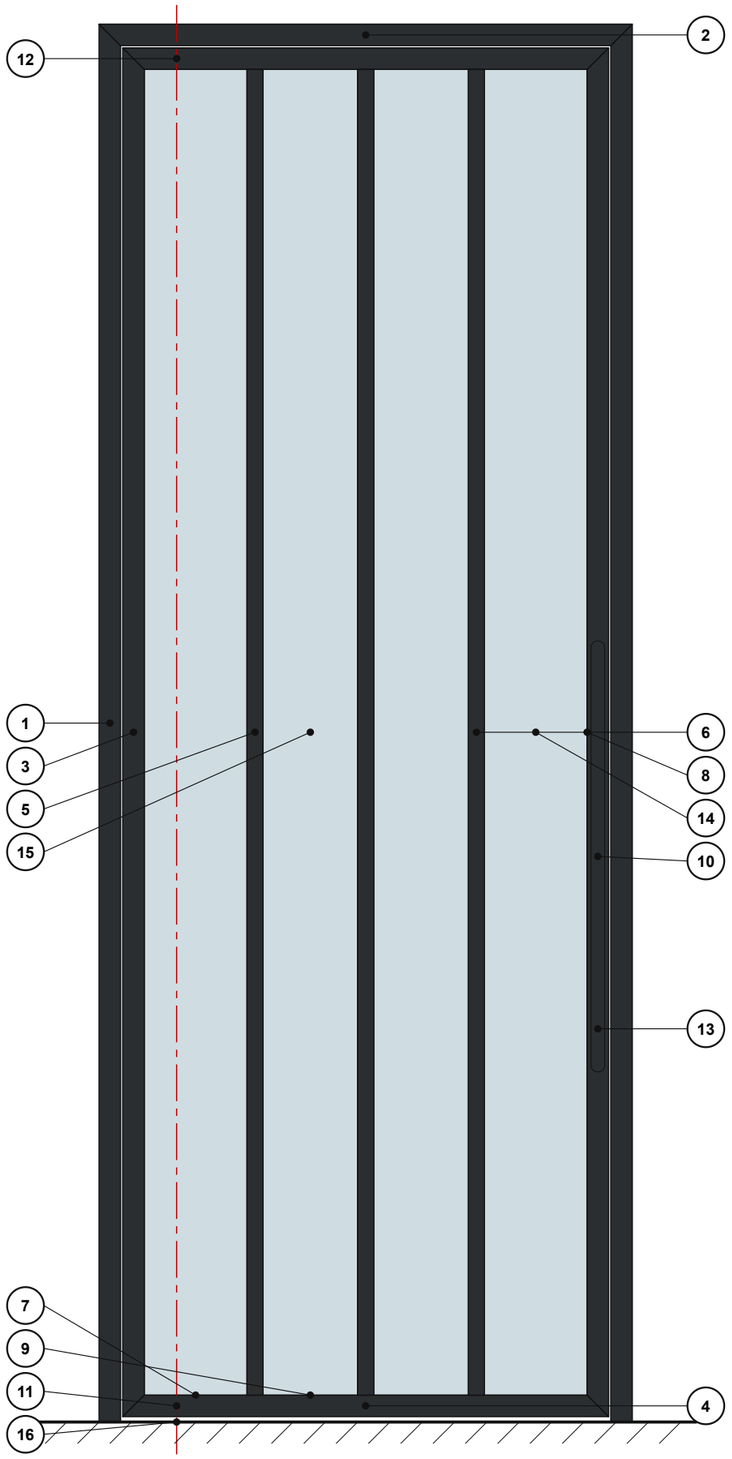
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Japandi · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-04**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	11,7
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 2461	90°/90°	3,86	11,6
6	6	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 2461	90°/90°	1,75	10,5
7	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,7
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2461		1,16	4,6
9	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 176		0,08	0,7
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 2469		10,19	20,4
15	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 2469		9,42	18,8
16	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	56	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					104,6

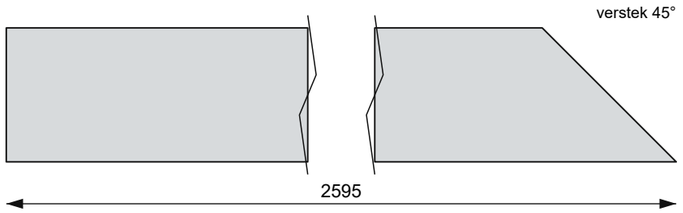
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Japandi · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-04**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

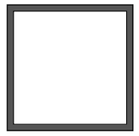
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



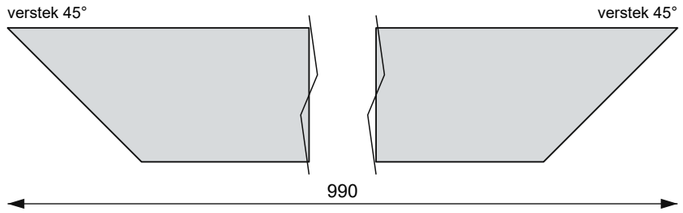


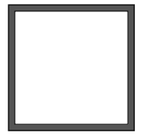
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



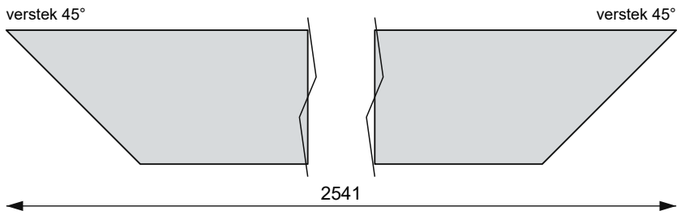


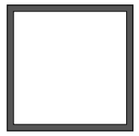
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



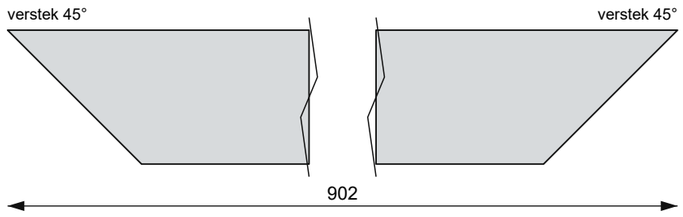


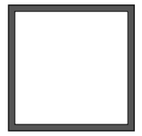
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



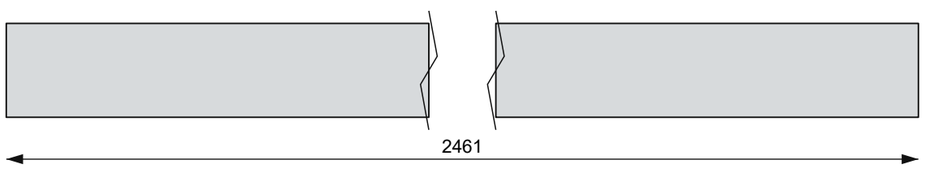


verstek 45° · verstek 45°

5 — 3 x Roede verticaal: kern

3,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 2461



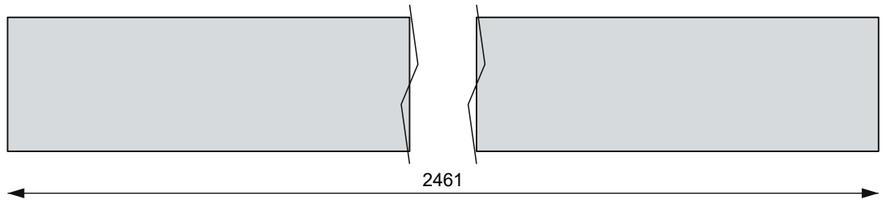


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 6 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,75 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 2461





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

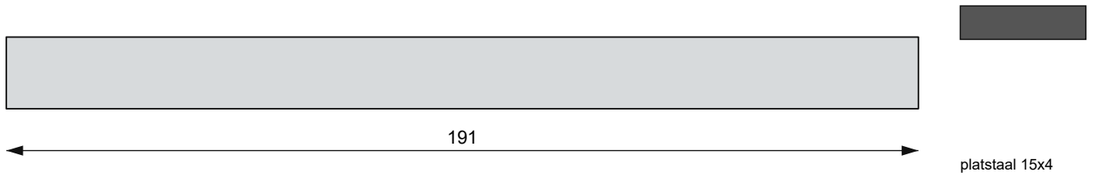
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Japandi · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-04**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 — 8 x Glaslat

0,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 191

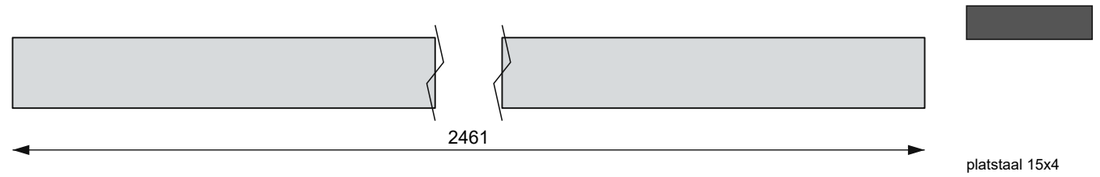


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 — 4 x Glaslat

1,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2461

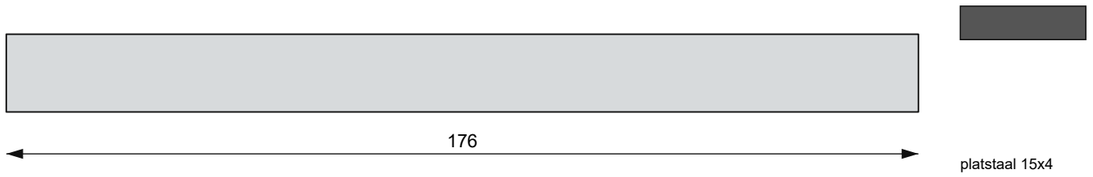


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 — 8 x Glaslat

0,08 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 176

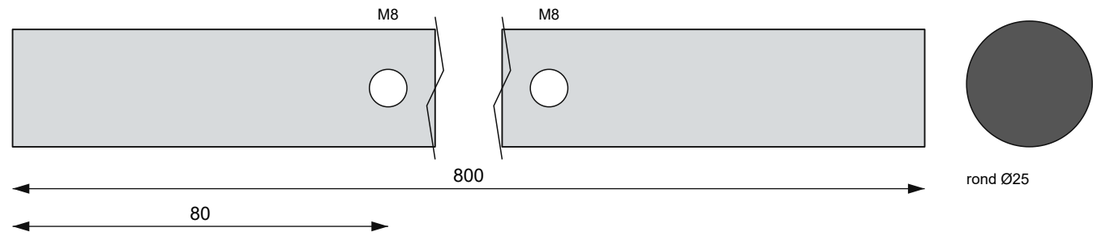


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 — 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

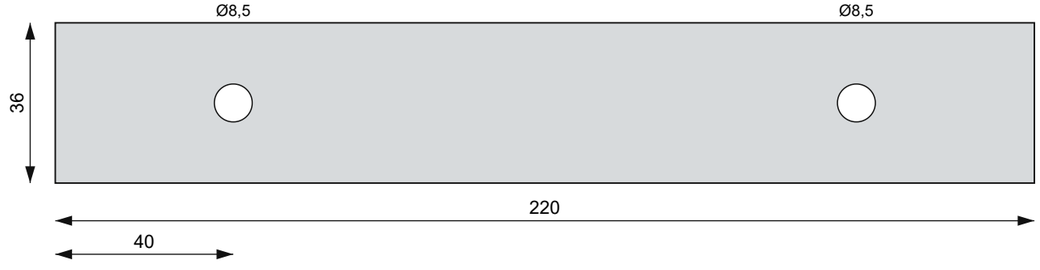


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 — 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

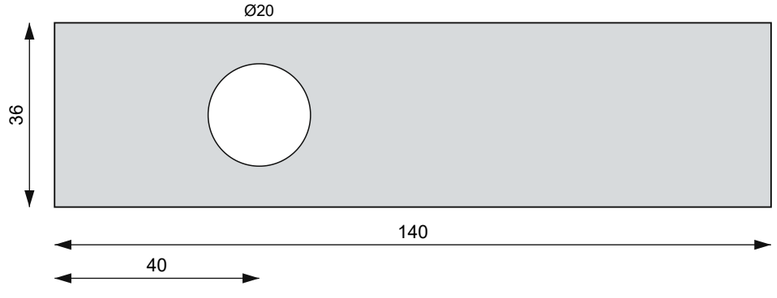


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 — 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

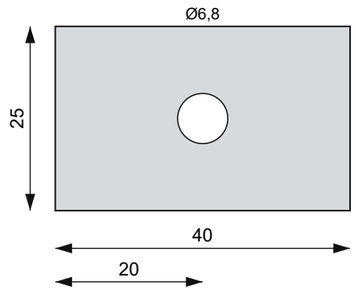
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Japandi · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-04**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 2 x Ruit

10,19 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 2469

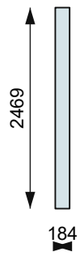


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

15 2 x Ruit

9,42 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 2469



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Japandi · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-04**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Japandi opening 1000 x 2600 mm · Koker en strip

Drie smalle verticale roeden: rustig, hoog en slank.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 353,98	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 96,49	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.16 m²)	€ 270,62	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 61,78	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.076,61**	
Arbeid: 16,83 uur x € 45,00	€ 757,35	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.833,96**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.475,85**	**incl. btw: € 2.995,78**

Gewicht: staal 66 kg, glas 39 kg; per vleugel 91 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,16 m².

Werkwijze

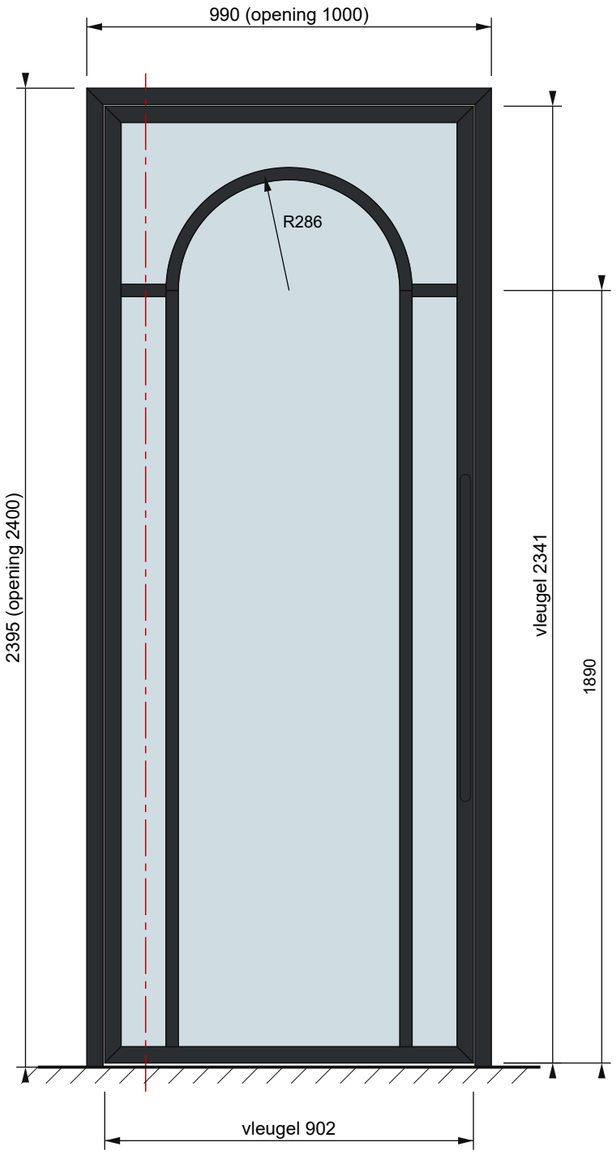
1. **Voorbereiden en zagen** 1,7 u
   Zaag de 20 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,03 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (27,9 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (56 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,9 u
   4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	1850	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1850	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	110	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	110	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

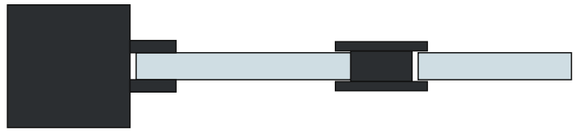
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R286 x 20, 180°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R286 x 30, 180°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	118	1843	0,22	2
vleugel	vorm (DXF)	550	2129	1,14	1
vleugel	vorm (DXF)	830	404	0,2	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



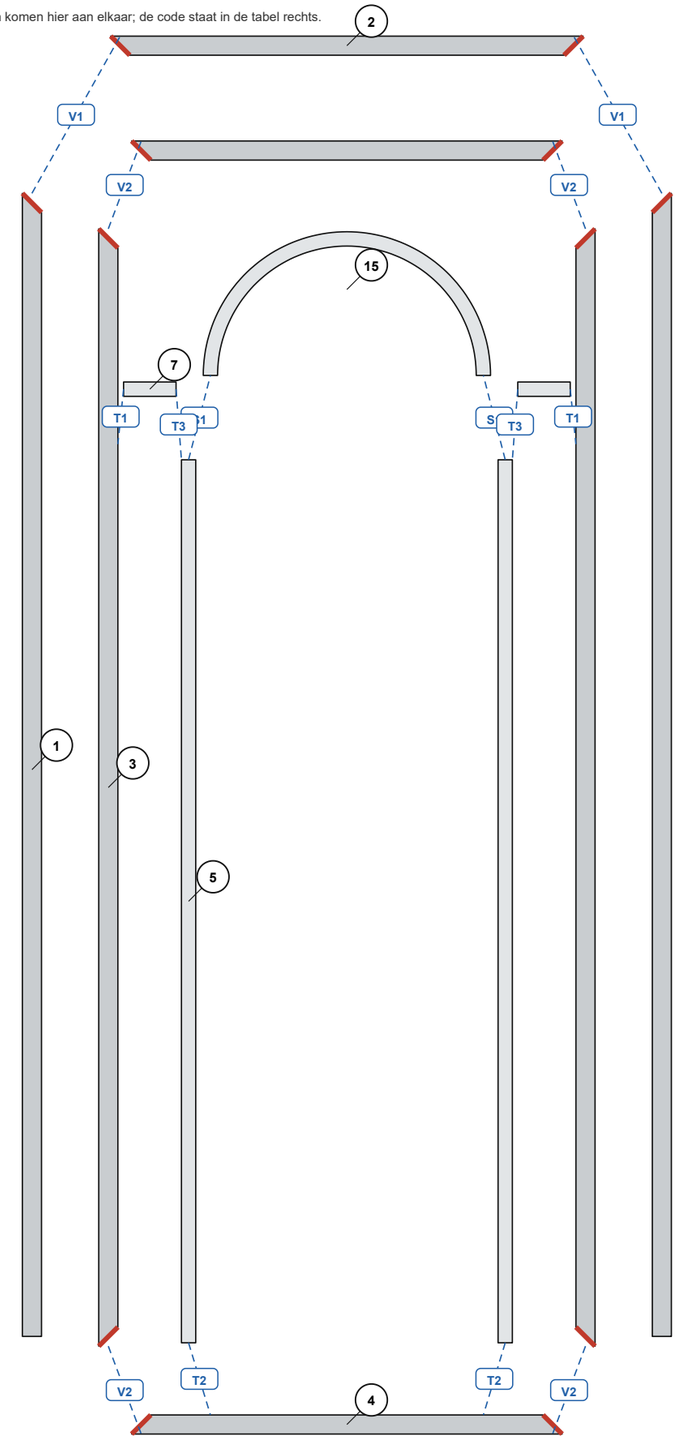
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1015
Arbeid (16,74 u)	753
Totaal (excl. btw)	1768

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Boog · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-05**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

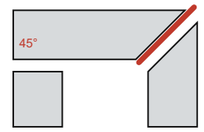
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



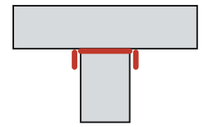
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede verticaal: kern	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede verticaal: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog



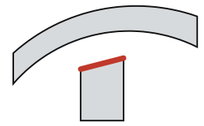
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



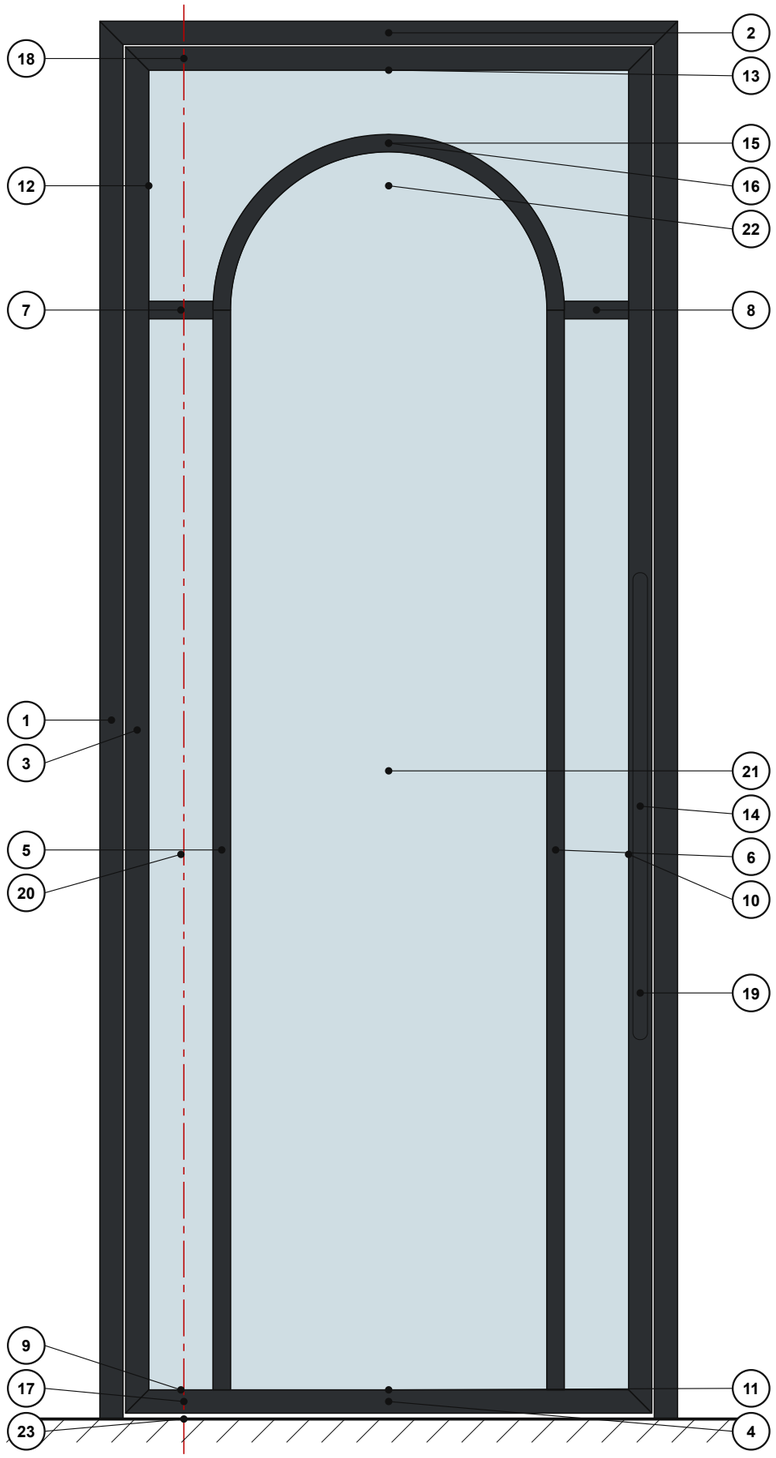
Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Boog · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-05**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1850	90°/90°	2,9	5,8
6	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1850	90°/90°	1,31	5,3
7	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 110	90°/90°	0,17	0,3
8	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 110	90°/90°	0,08	0,3
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 110		0,05	0,2
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1835		0,86	3,4
11	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 542		0,25	0,5
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 286 x 20, 180°		1,41	1,4
16	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 286 x 30, 180°		0,63	1,3
17	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
18	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
19	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
20	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 1843		4,52	9
21	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	550 x 2129		23,7	23,7
22	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	830 x 404		4,21	4,2
23	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
24	44	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
25	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
26	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
27	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					92,5

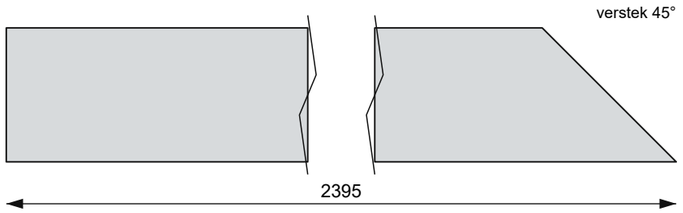
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-05**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

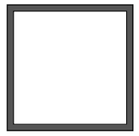
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



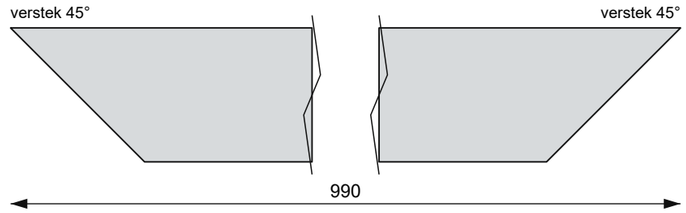


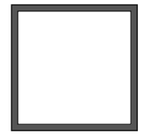
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



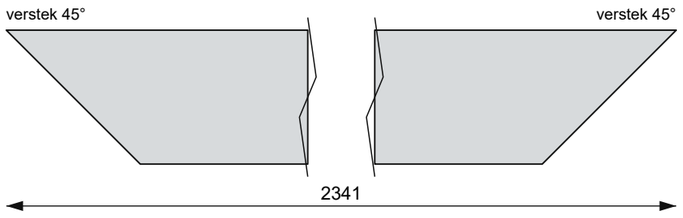


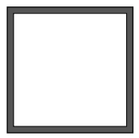
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



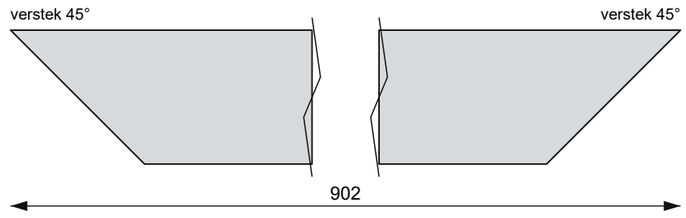


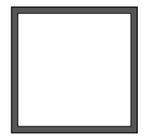
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



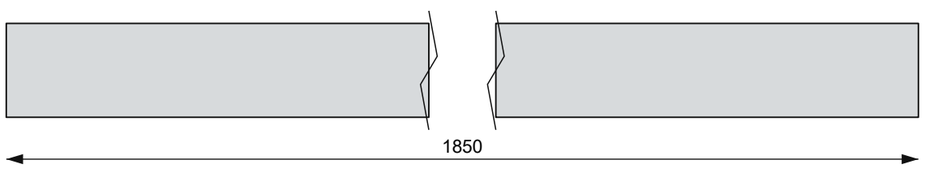


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede verticaal: kern

2,9 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1850



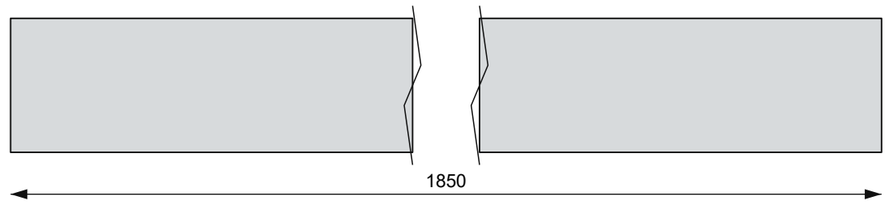


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,31 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1850





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-05**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede horizontaal: kern

0,17 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 110

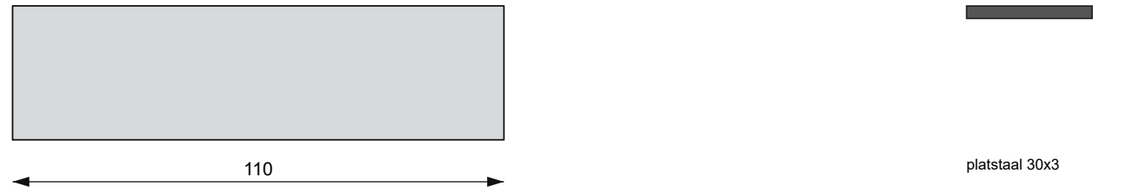


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,08 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 110

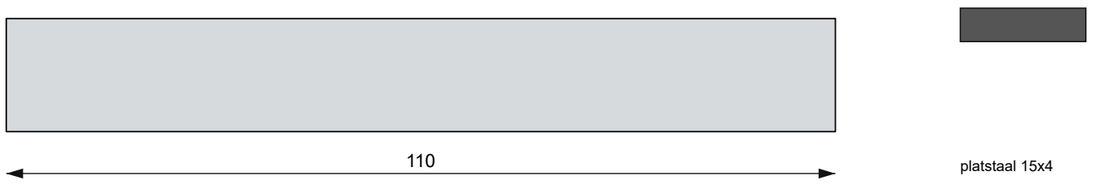


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Glaslat

0,05 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 110

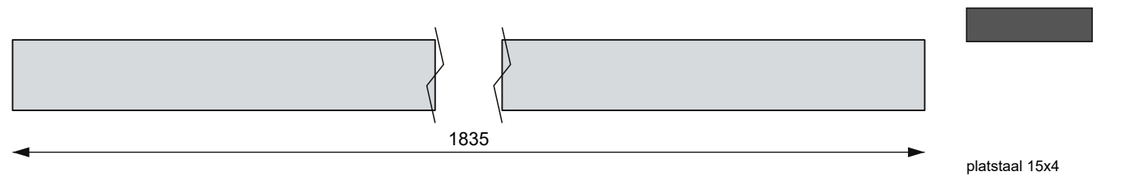


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,86 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1835

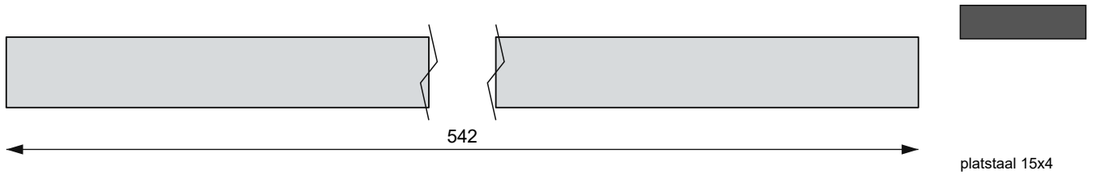


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 2 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 542

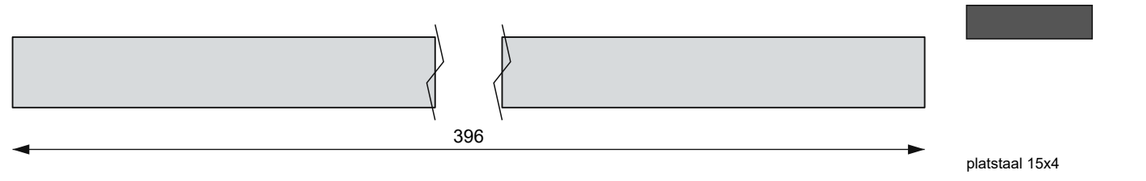


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

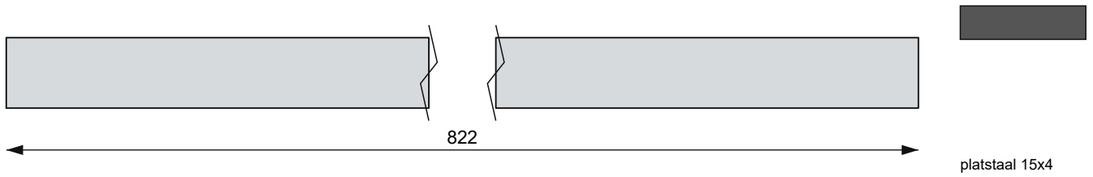
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-05**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

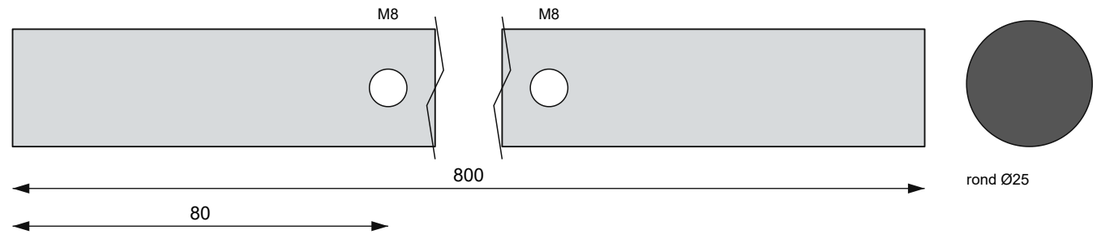


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

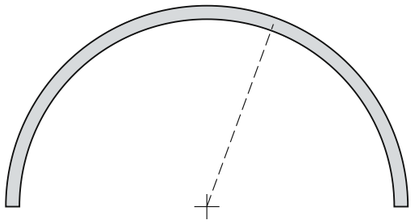


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Boogroede: kern

1,41 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 286 x 20, 180°



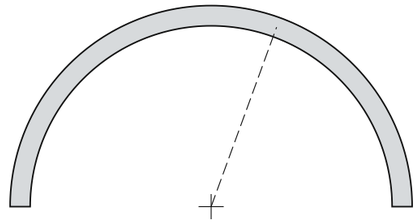
R hart 286 · binnen 276 · buiten 296 · 180° · koorde 592

op de mal 1:1 leggen en hechten

16 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,63 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 286 x 30, 180°



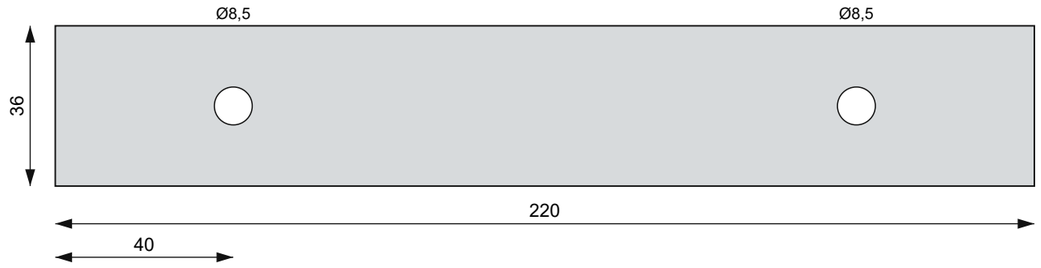
R hart 286 · binnen 271 · buiten 301 · 180° · koorde 602

voor gelast, achter geschroefd

17 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

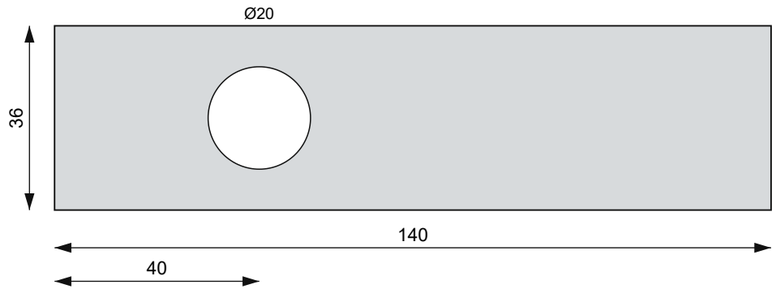


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

18 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

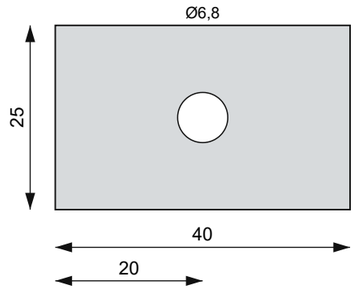
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-05**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

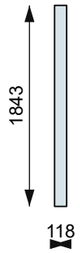


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

20 2 x Ruit

4,52 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 1843

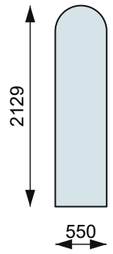


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 1 x Ruit met vorm (DXF)

23,7 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 550 x 2129

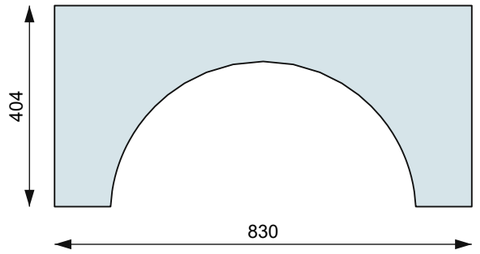


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

22 1 x Ruit met vorm (DXF)

4,21 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-05**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Boog opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog met poten binnen het kader en een kalf op de aanzet, zoals de deur op de foto.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 280,15	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (3.65 kg, 7 delen)	€ 37,43	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 133,79	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.48 m²)	€ 226,45	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 59,39	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.014,58**	
Arbeid: 16,74 uur x € 45,00	€ 753,30	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.767,88**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.386,64**	**incl. btw: € 2.887,83**

Gewicht: staal 56 kg, glas 37 kg; per vleugel 79 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,48 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,88 u
   Zaag de 23 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,96 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (22 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (44 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

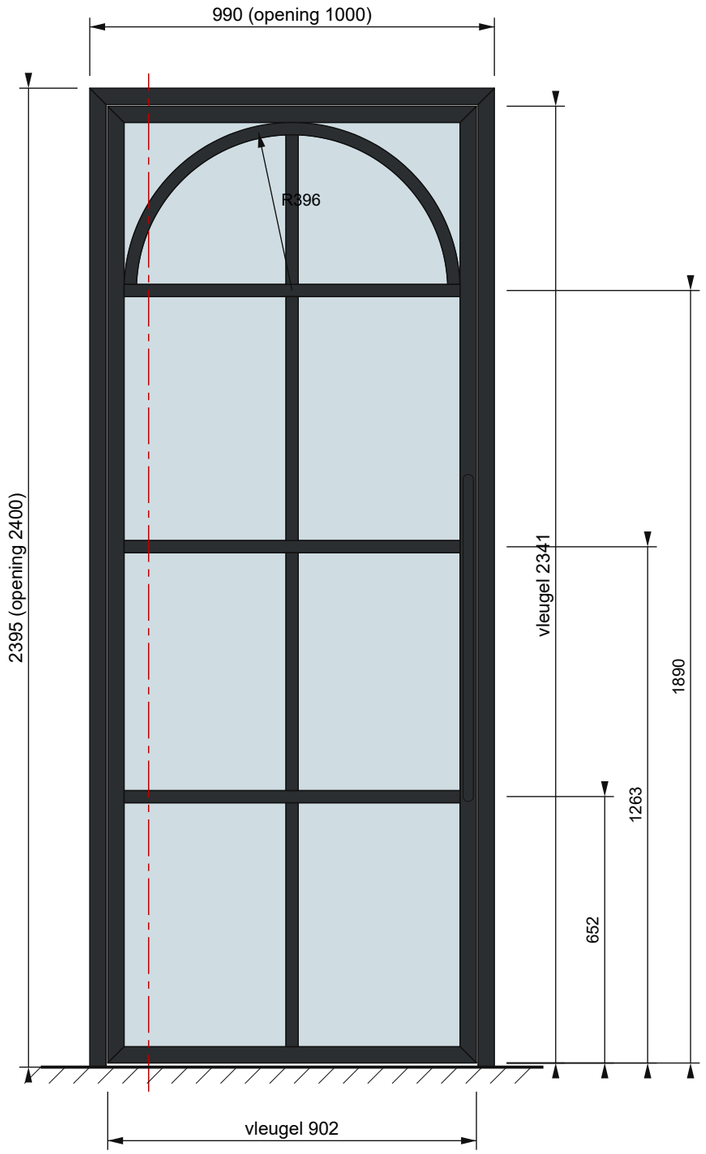
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 1,9 u
    4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	597	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	597	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	582	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	582	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	366	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	366	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

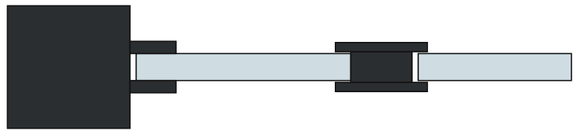
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	404	605	0,24	4
vleugel	rechthoek	404	590	0,24	2
vleugel	vorm (DXF)	374	374	0,11	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



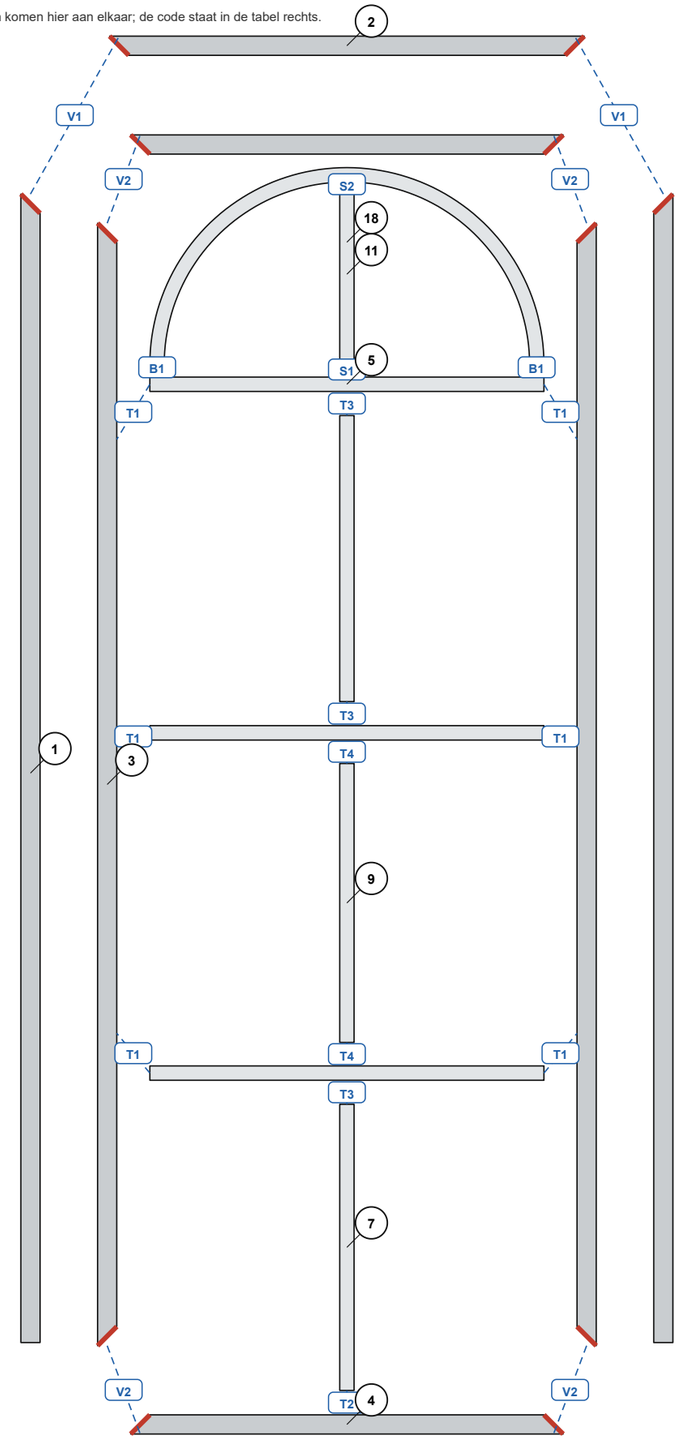
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1096
Arbeid (20,64 u)	929
Totaal (excl. btw)	2025

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Boog met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-06**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 8

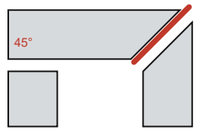
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



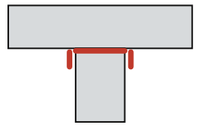
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	1	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	1	5 Roede horizontaal: kern	11 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	11 Roede tot in de boog: kern	18 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	18 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



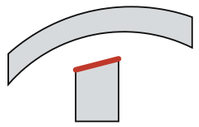
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



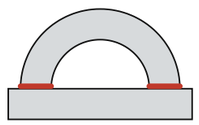
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



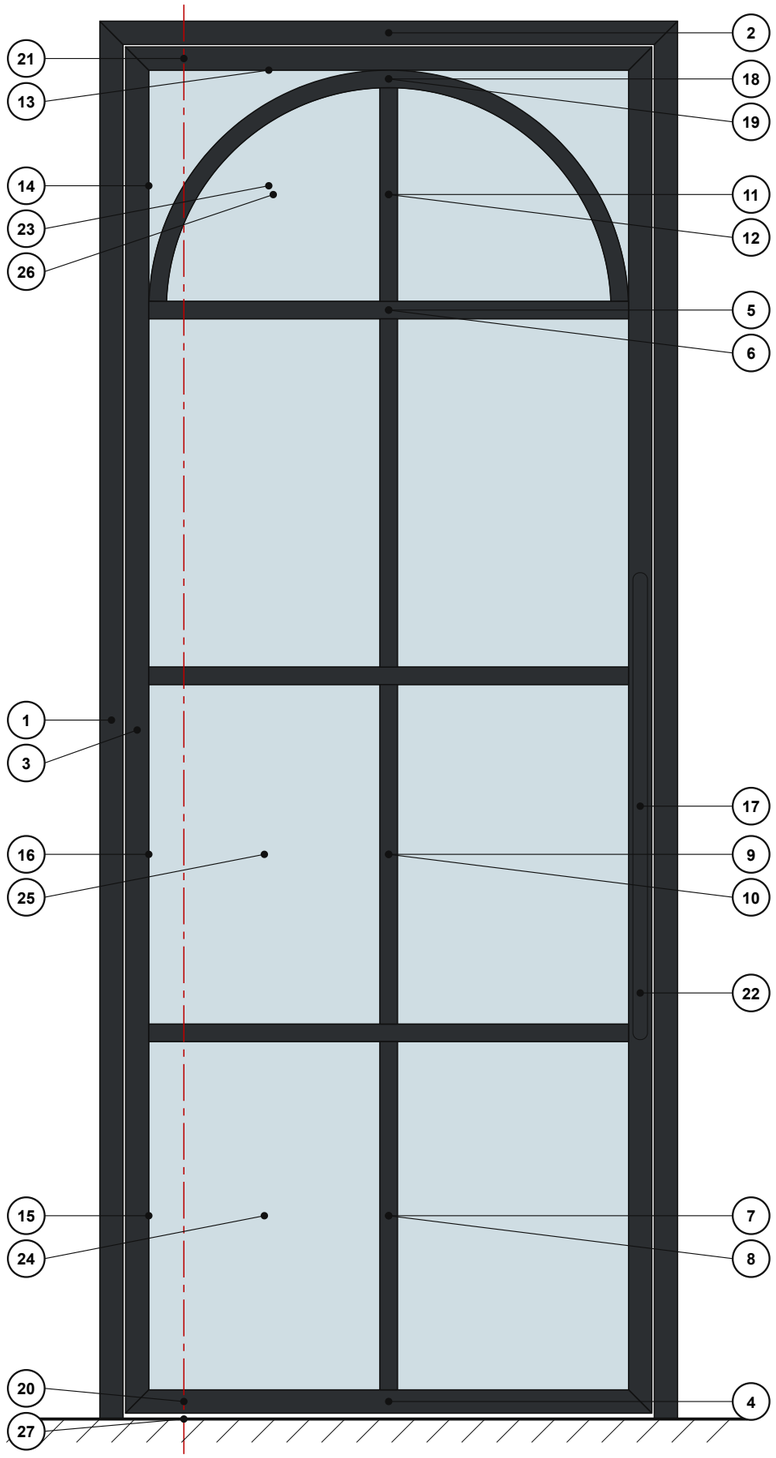
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Boog met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-06**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
6	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 597	90°/90°	0,94	1,9
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 597	90°/90°	0,42	1,7
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 582	90°/90°	0,91	0,9
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 582	90°/90°	0,41	0,8
11	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 366	90°/90°	0,57	0,6
12	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 366	90°/90°	0,26	0,5
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	1,5
15	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 597		0,28	2,2
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 582		0,27	1,1
17	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
18	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
19	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
20	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
21	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
22	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
23	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
24	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 605		5,08	20,3
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 590		4,95	9,9
26	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	374 x 374		2,26	4,5
27	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
28	48	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
29	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
30	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
31	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					95

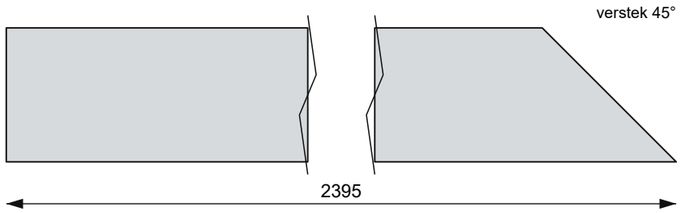
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-06**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

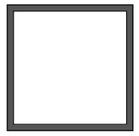
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



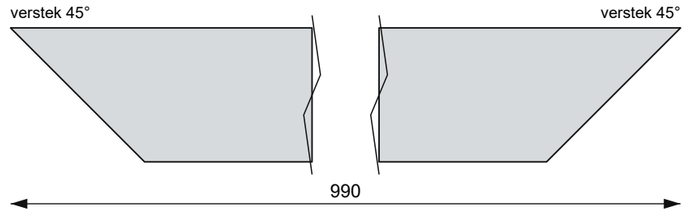


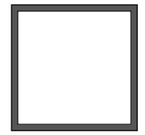
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



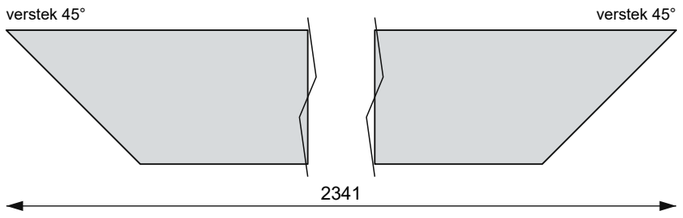


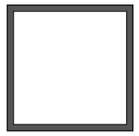
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



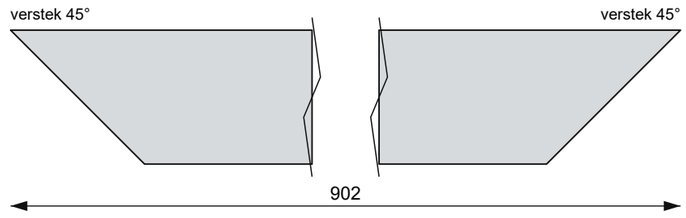


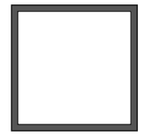
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



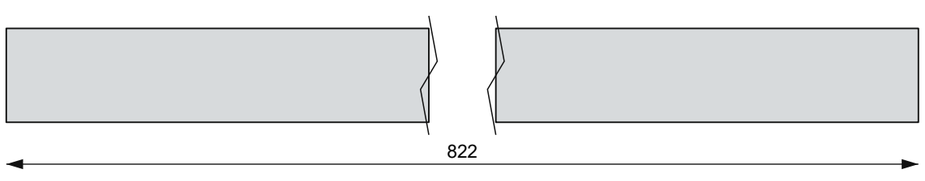


verstek 45° · verstek 45°

5 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



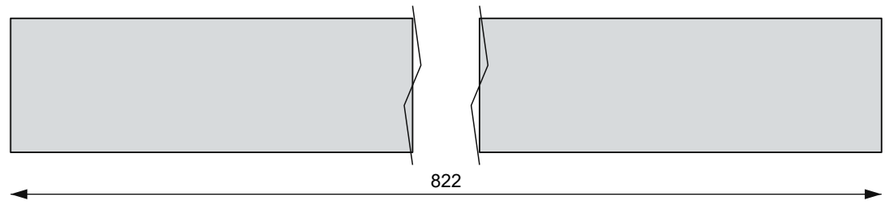


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

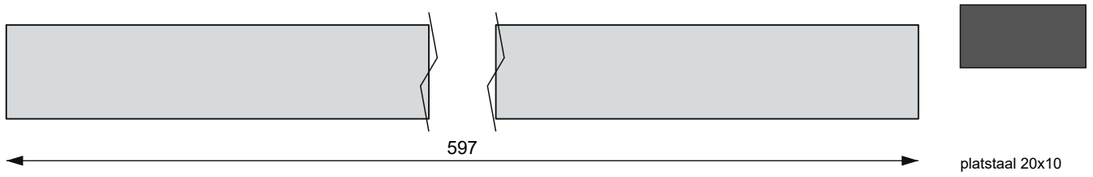
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-06**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

0,94 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 597

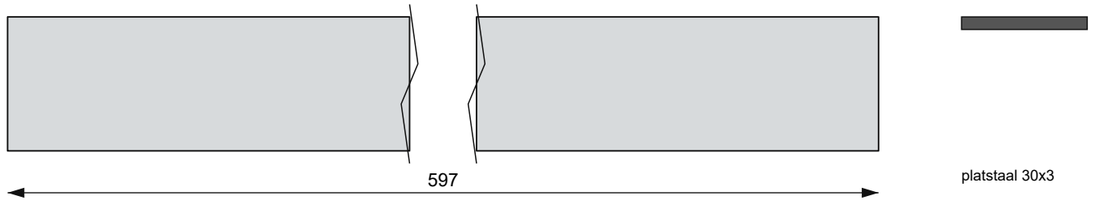


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,42 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 597

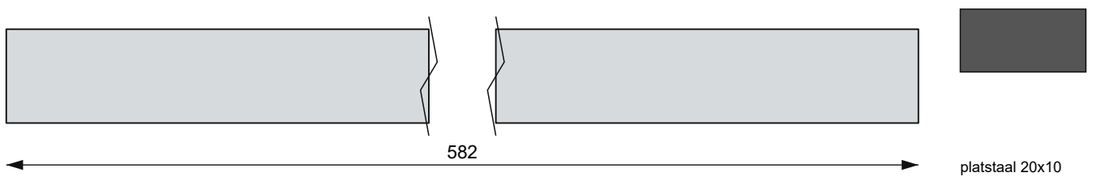


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede verticaal: kern

0,91 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 582

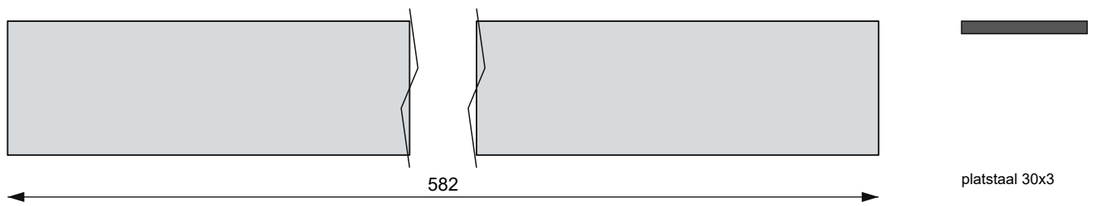


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,41 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 582

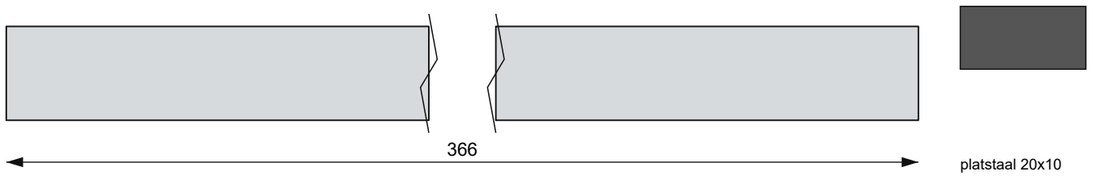


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 1 x Roede tot in de boog: kern

0,57 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 366

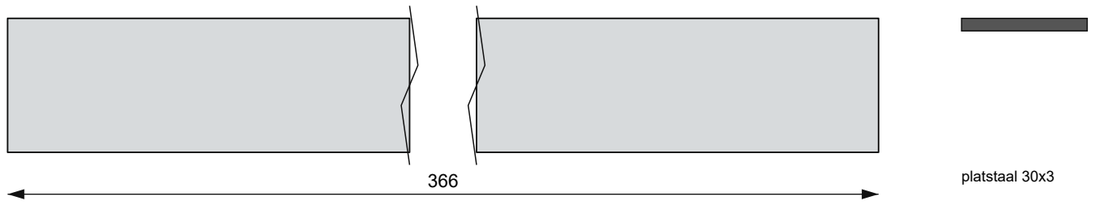


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,26 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 366



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

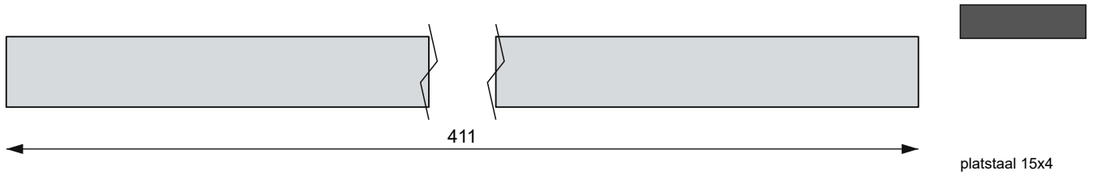
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-06**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

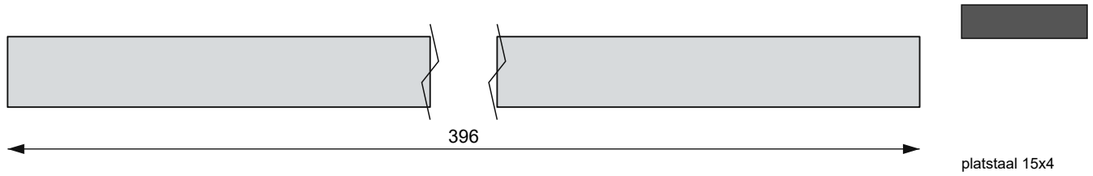


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 8 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

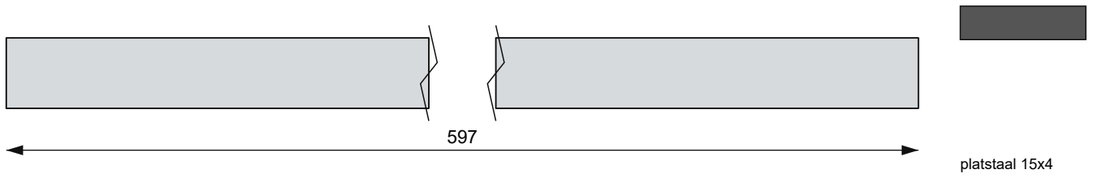


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 8 x Glaslat

0,28 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 597

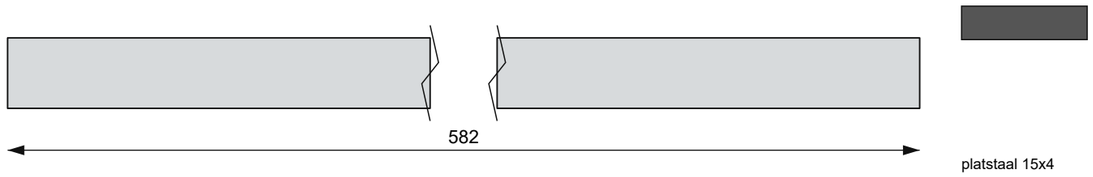


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,27 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 582

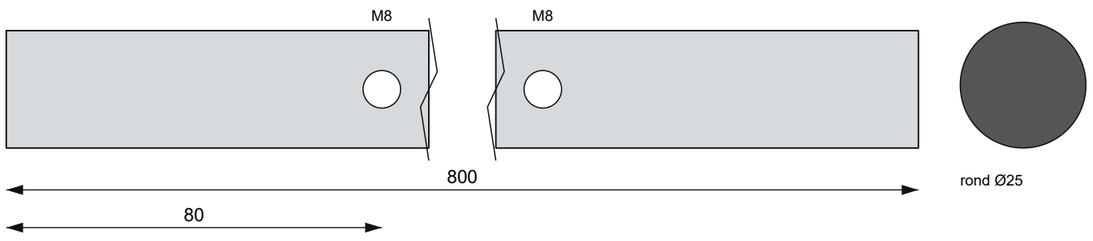


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

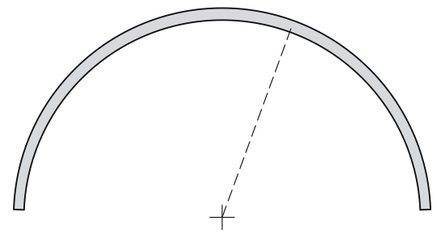


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

18 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

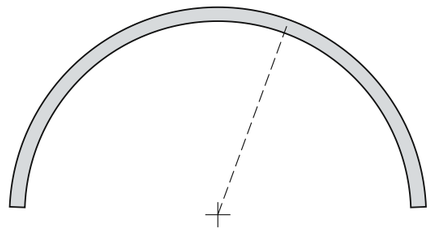
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-06**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



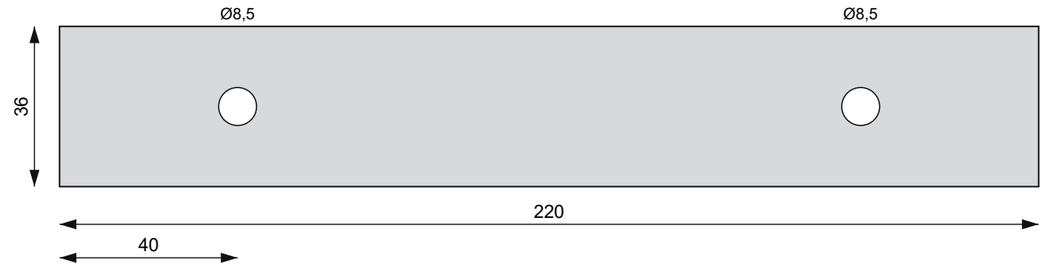
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

20 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

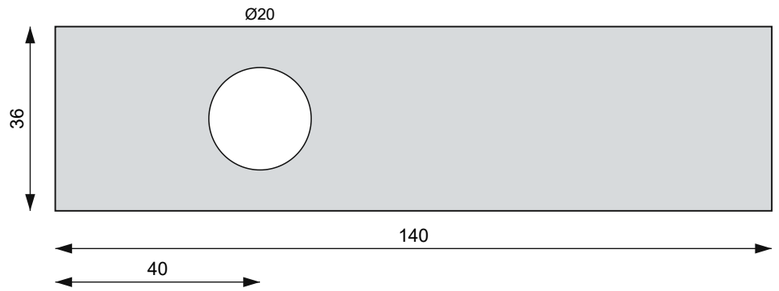


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

21 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

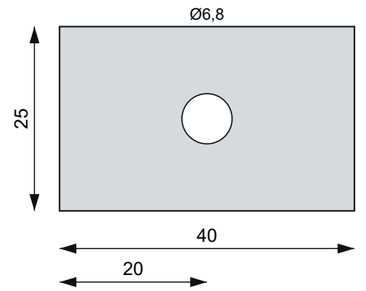


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

22 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

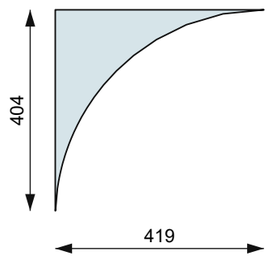


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

23 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

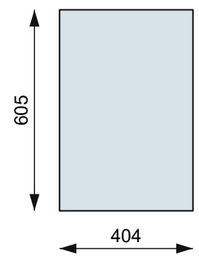


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

24 4 x Ruit

5,08 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 605



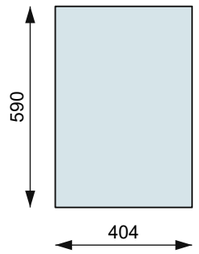
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-06**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **2 x Ruit** — 4,95 kg/st

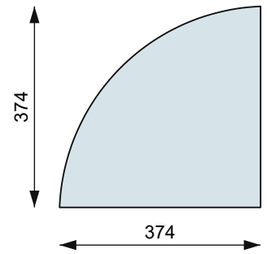
gelaagd 44.2 helder · 404 x 590



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 **2 x Ruit met vorm (DXF)** — 2,26 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 374 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-06**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Boog met raster opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog die op het kader aanzet, met een middenroede en horizontale roeden.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 292,59	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen)	€ 41,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 178,04	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.67 m²)	€ 238,32	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 68,40	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.096,39**	
Arbeid: 20,64 uur x € 45,00	€ 928,80	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.025,19**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.734,01**	**incl. btw: € 3.308,15**

Gewicht: staal 59 kg, glas 37 kg; per vleugel 82 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,67 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,42 u
   Zaag de 32 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,32 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (24 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (48 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

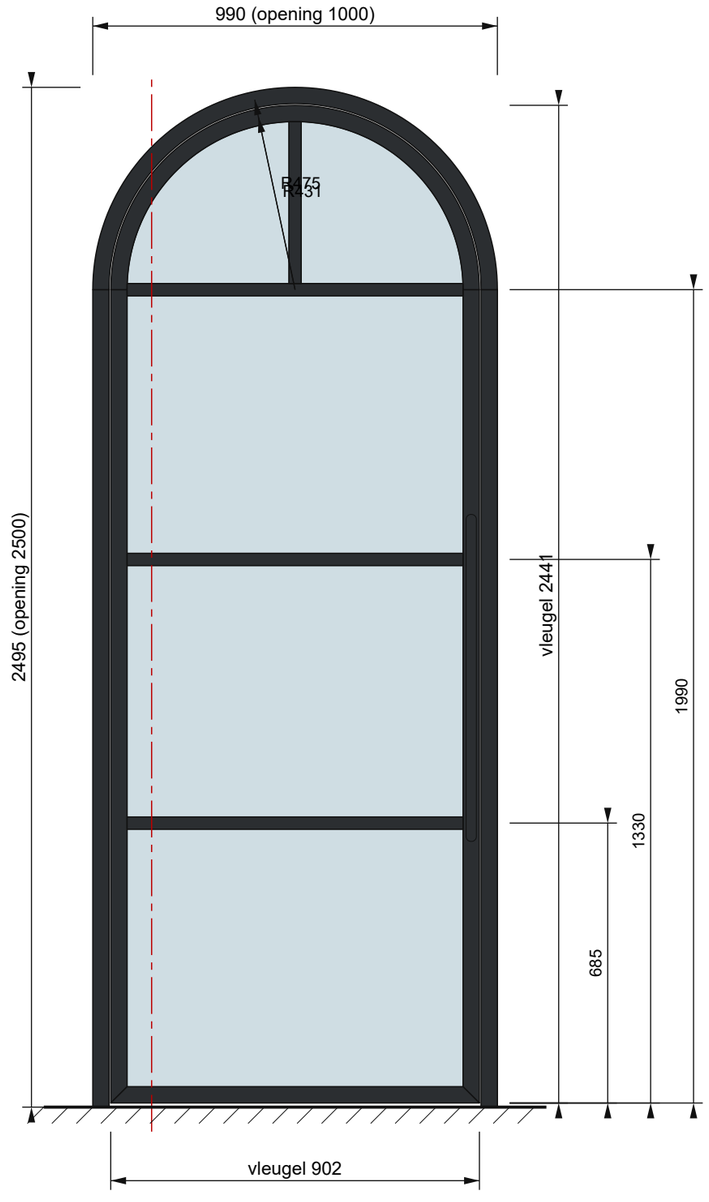
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 4 u
    10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2000	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	1990	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	396	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	396	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4722	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

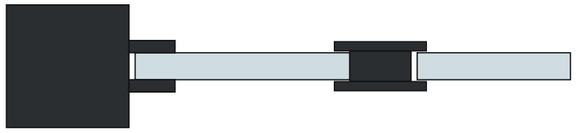
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	638	0,53	2
vleugel	rechthoek	830	623	0,52	1
vleugel	vorm (DXF)	404	404	0,13	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



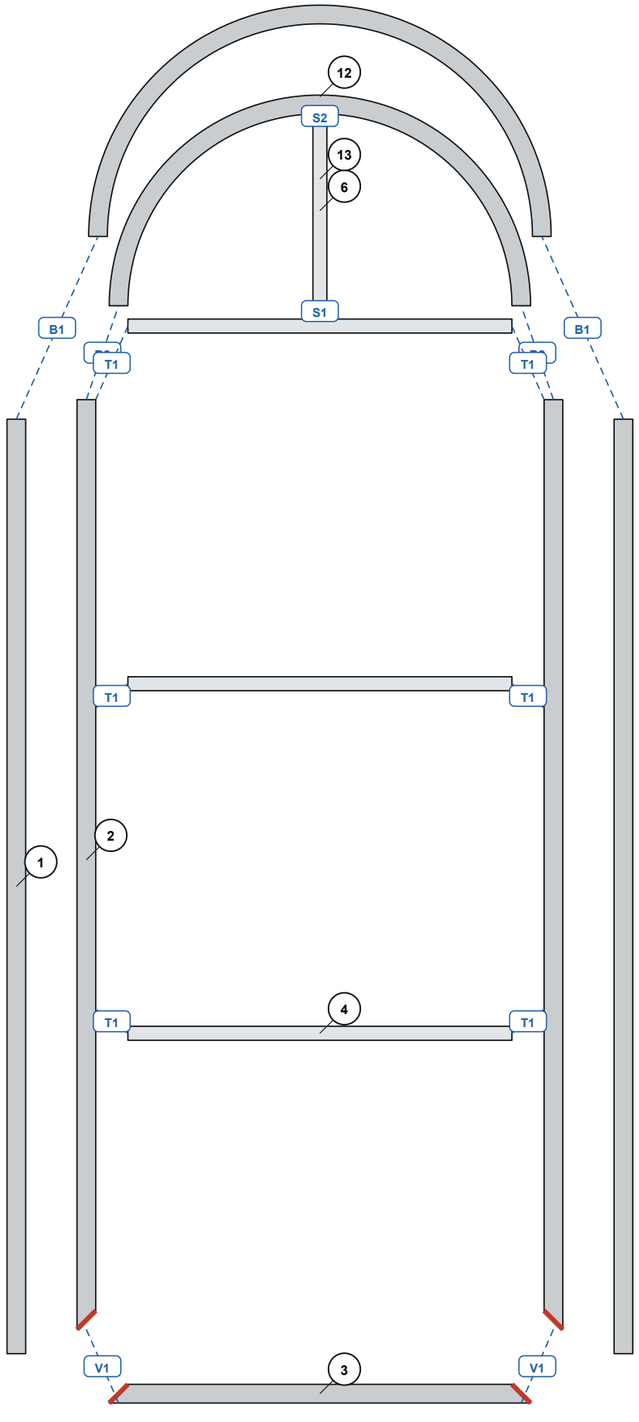
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1119
Arbeid (17,52 u)	788
Totaal (excl. btw)	1907

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Volle boog · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-07**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

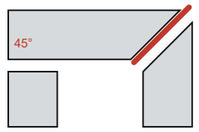
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



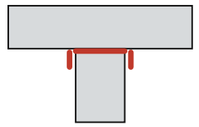
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	2 Kader: staander	4 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	1	4 Roede horizontaal: kern	6 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	6 Roede tot in de boog: kern	13 Kader: boog	Schuin tegen de boog
B1	2	1 Kozijn: stijl	12 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	13 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader



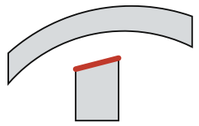
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



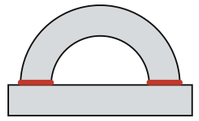
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



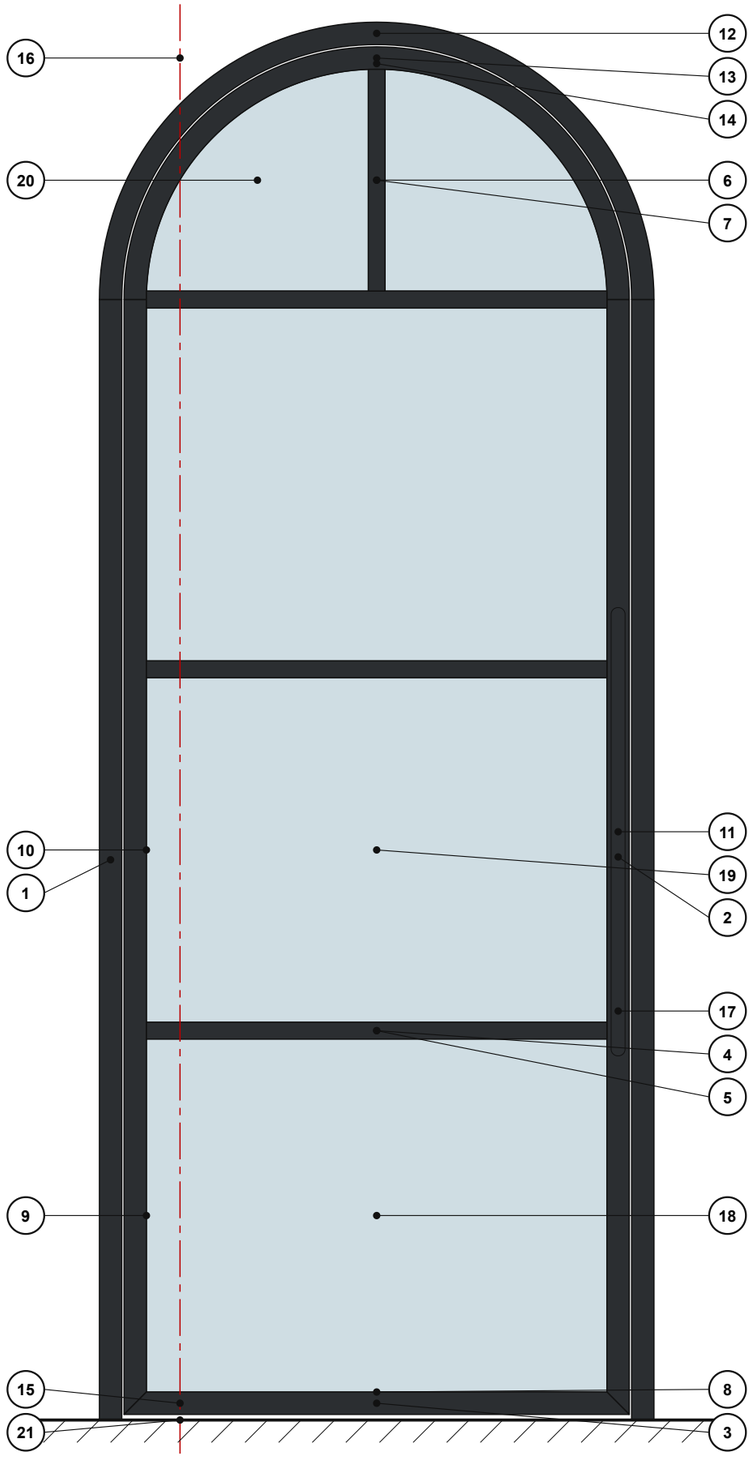
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-07**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2000	90°/90°	4,62	9,2
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 1990	90°/45°	4,6	9,2
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
5	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
6	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 396	90°/90°	0,62	0,6
7	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 396	90°/90°	0,28	0,6
8	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
9	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 630		0,3	2,4
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 615		0,29	1,2
11	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
12	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
13	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
14	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
15	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
16	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
17	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
18	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 638		11,01	22
19	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 623		10,75	10,8
20	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	404 x 404		2,64	5,3
21	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
22	36	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
23	10	Glasblokje 3 mm	kunststof				
24	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
25	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					115,5

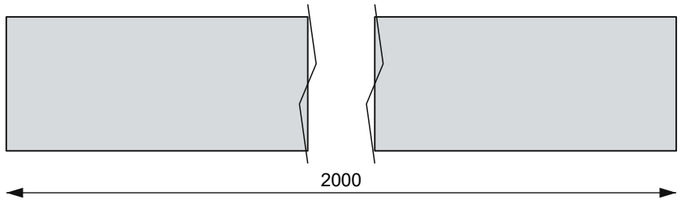
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-07**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

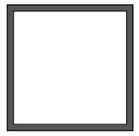
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

4,62 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2000





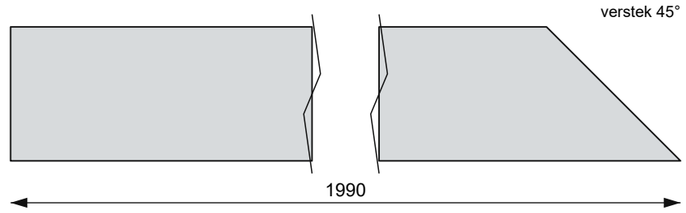
koker 40x40x2

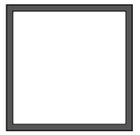
recht · recht

2 — 2 x Kader: staander

4,6 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1990





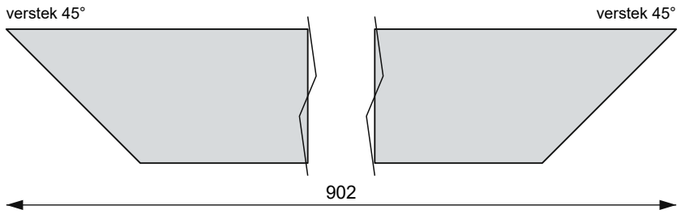
koker 40x40x2

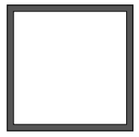
recht · verstek 45°

3 — 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902





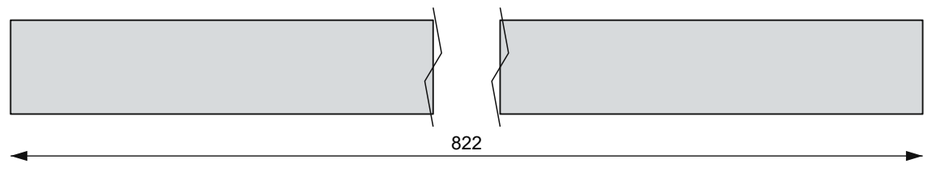
koker 40x40x2

verstek 45° · verstek 45°

4 — 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





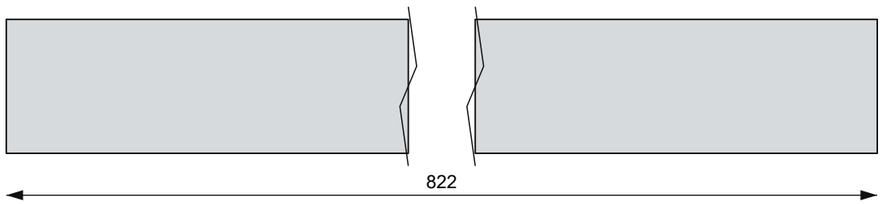
platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 — 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





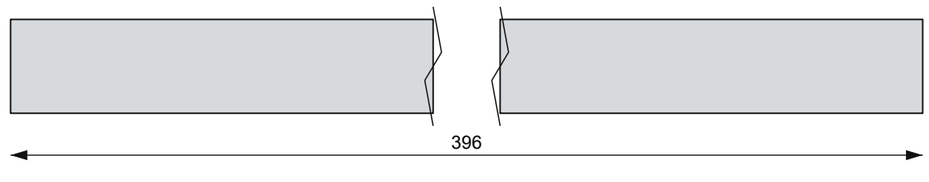
platstaal 30x3

recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 — 1 x Roede tot in de boog: kern

0,62 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 396





platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

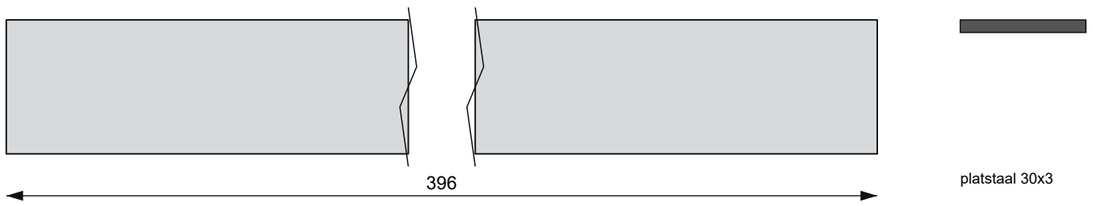
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-07**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,28 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 396

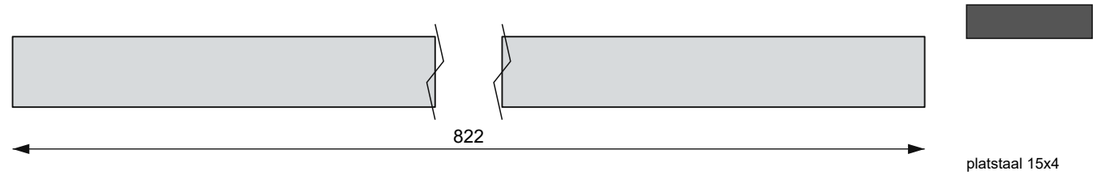


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

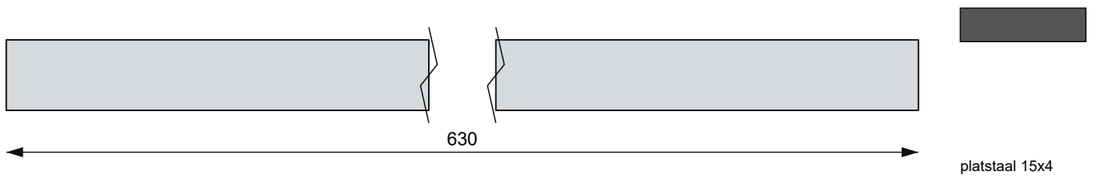


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 8 x Glaslat

0,3 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 630

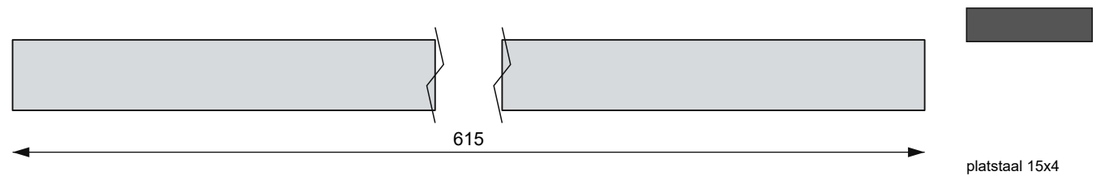


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,29 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 615

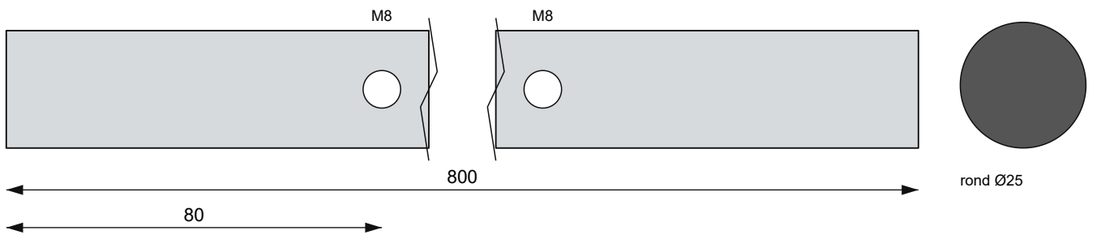


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

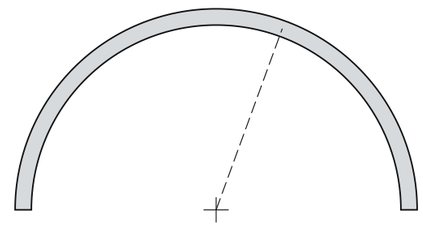


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

12 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

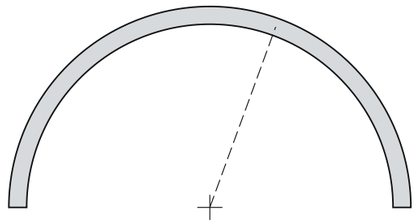
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-07**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



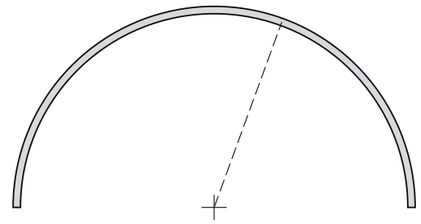
R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

14 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



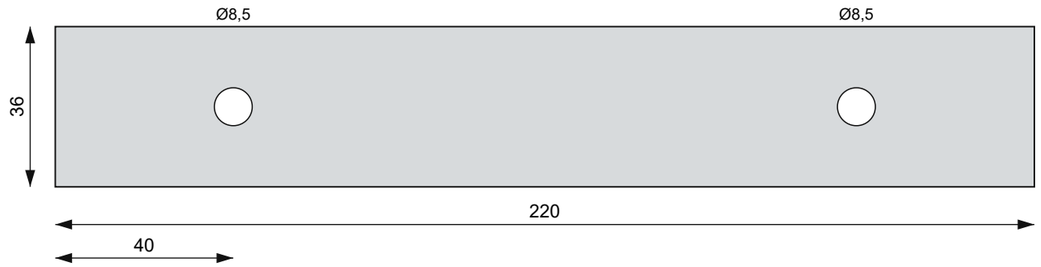
R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

15 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

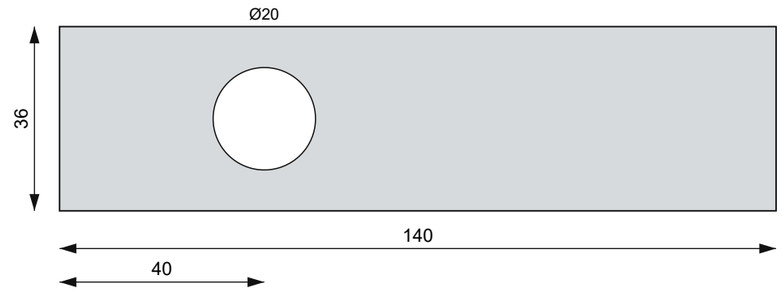


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

16 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

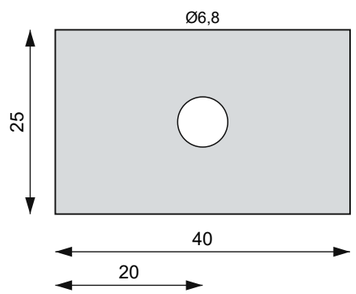


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

17 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

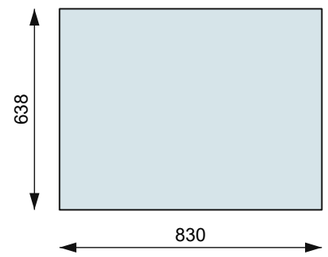


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

18 2 x Ruit

11,01 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 638



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

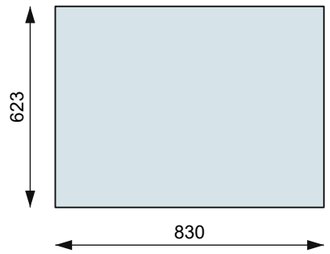
Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-07**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Ruit

10,75 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 623

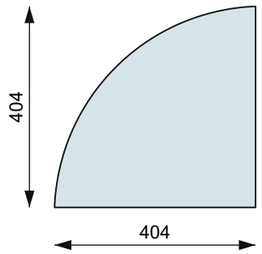


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 2 x Ruit met vorm (DXF)

2,64 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-07**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Volle boog opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

De deur is rond bovenaan, met een rond kozijn, voor een boogvormige opening.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 215,05	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (37.91 kg, 14 delen)	€ 212,61	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (5 ruiten)	€ 123,60	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.47 m²)	€ 225,72	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 64,34	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.118,69**	
Arbeid: 17,52 uur x € 45,00	€ 788,40	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.907,09**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.574,57**	**incl. btw: € 3.115,23**

Gewicht: staal 78 kg, glas 38 kg; per vleugel 88 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,47 m².

Werkwijze

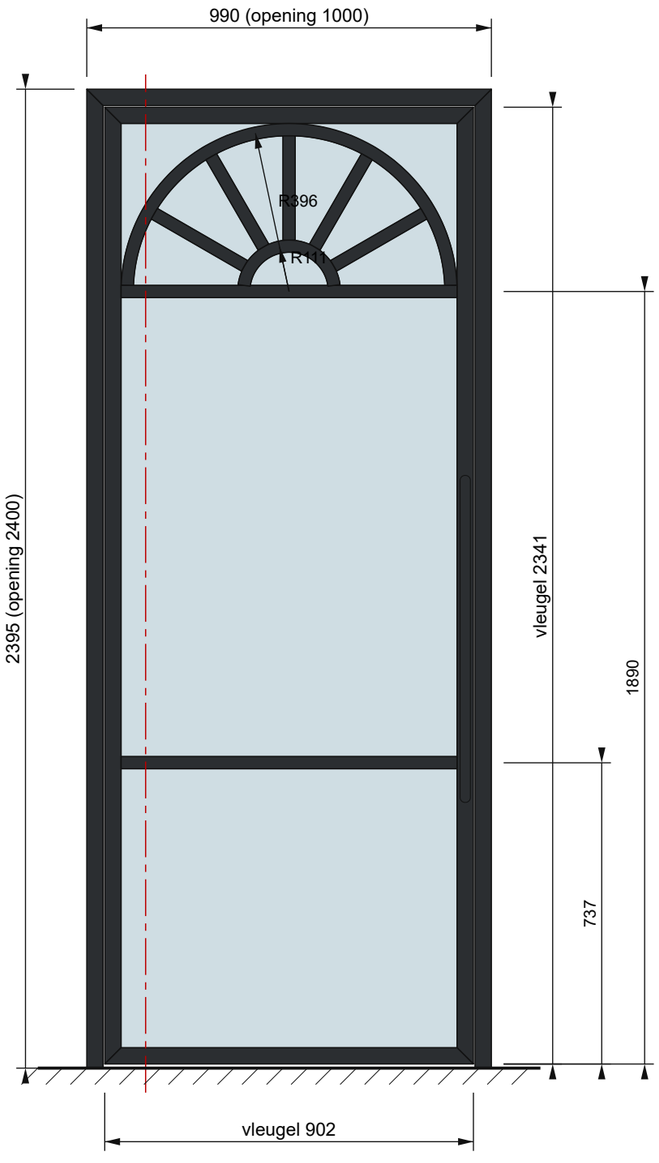
1. **Voorbereiden en zagen** 1,76 u
   Zaag de 21 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2,71 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,2 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (17,7 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (36 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,25 u
    5 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	255	5	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	255	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

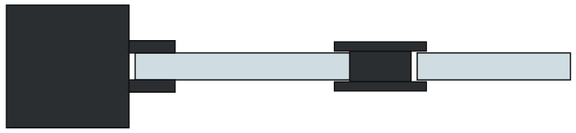
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: boogroede (kern)	R111 x 20, 165°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R111 x 30, 165°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	830	690	0,57	1
vleugel	rechthoek	830	1131	0,94	1
vleugel	vorm (DXF)	197	89	0,01	1
vleugel	vorm (DXF)	273	170	0,03	2
vleugel	vorm (DXF)	255	255	0,03	2
vleugel	vorm (DXF)	170	273	0,03	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



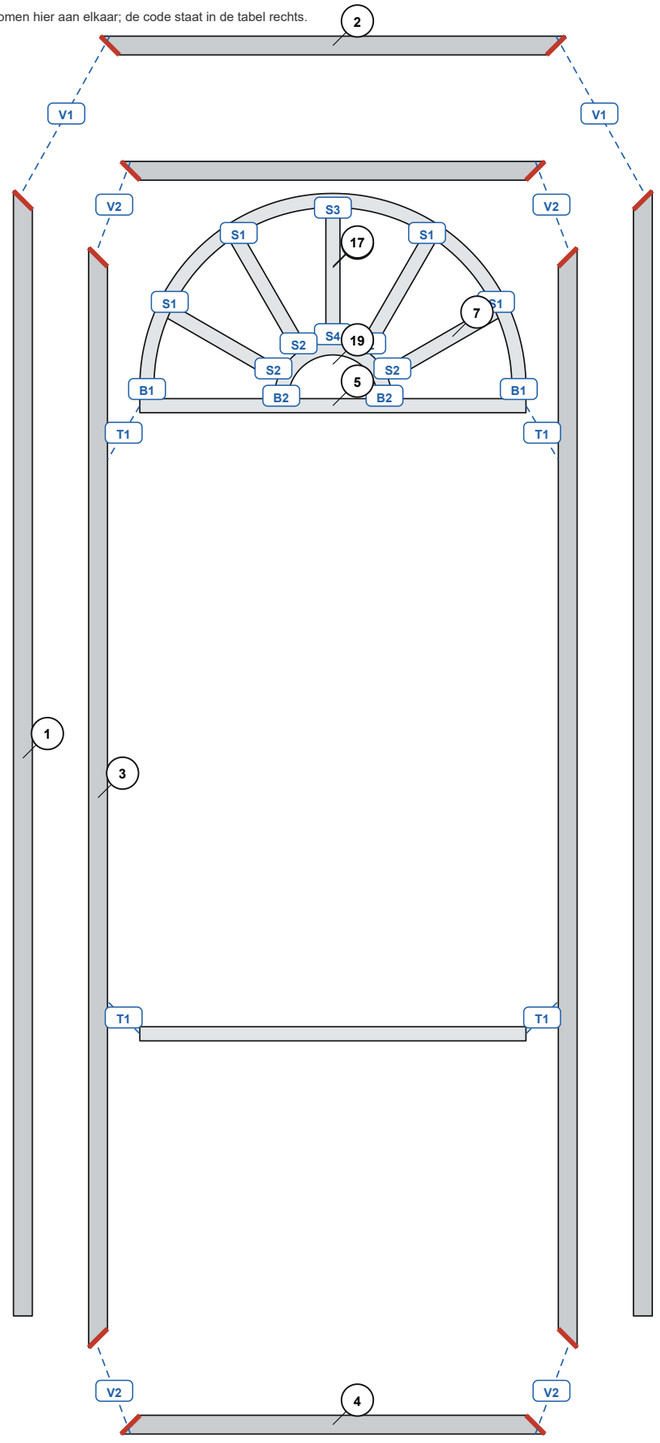
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1154
Arbeid (21,01 u)	945
Totaal (excl. btw)	2099

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Art deco · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-08**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 8

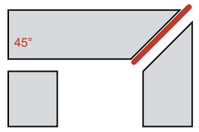
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



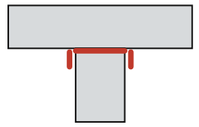
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	4	7 Roede: straal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	4	7 Roede: straal: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	9 Roede verticaal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	9 Roede verticaal: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	17 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	5 Roede horizontaal: kern	19 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



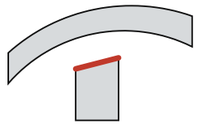
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



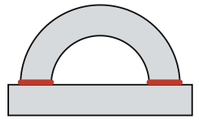
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



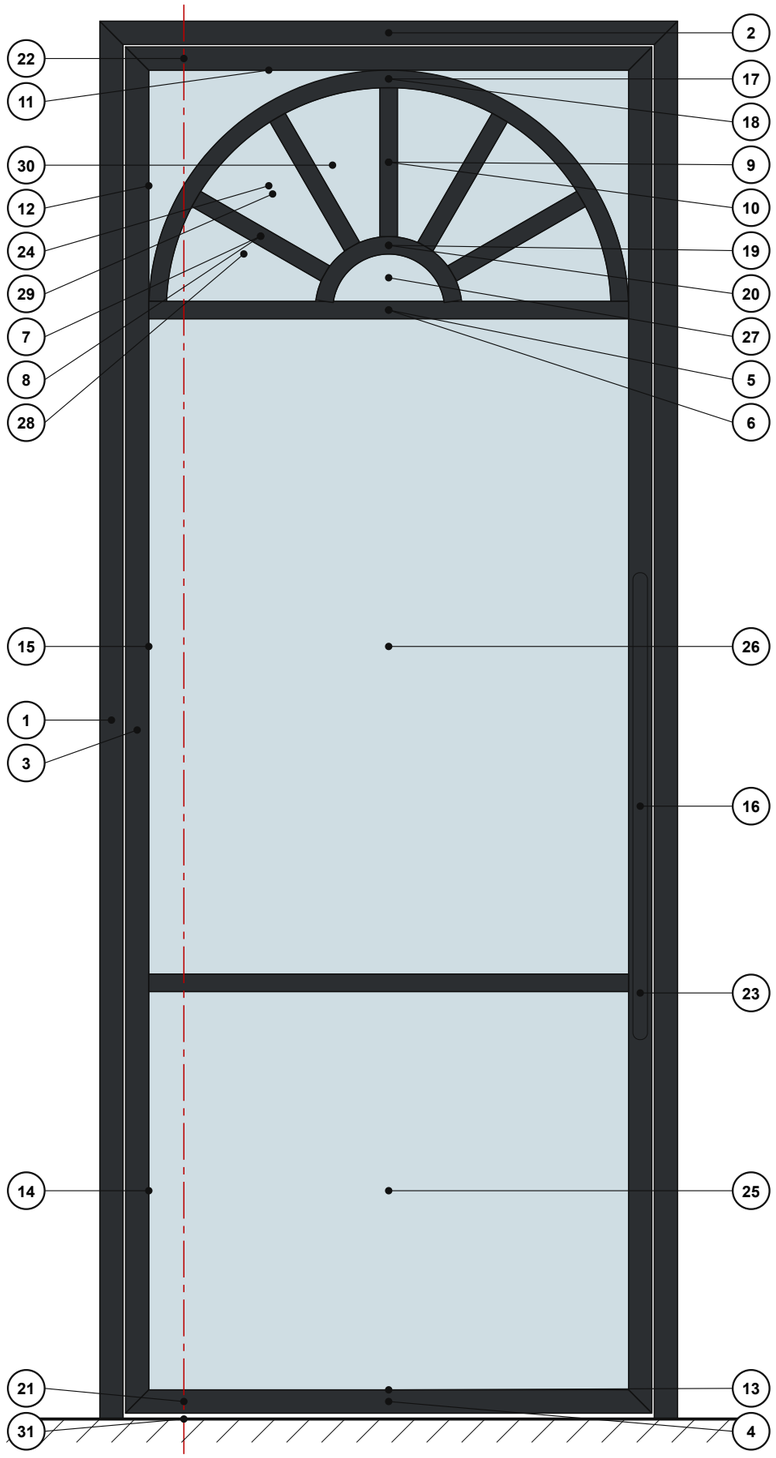
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Art deco · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-08**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	4	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	1,6
8	8	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	1,4
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,4
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,4
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 682		0,32	1,3
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1123		0,53	2,1
16	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
17	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
18	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
19	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 110.9 x 20, 164.5°		0,5	0,5
20	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 110.9 x 30, 164.5°		0,22	0,4
21	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
22	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
23	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
24	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
25	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 690		11,92	11,9
26	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1131		19,52	19,5
27	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	197 x 89		0,29	0,3
28	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	273 x 170		0,62	1,2
29	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	255 x 255		0,63	1,3
30	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	170 x 273		0,62	1,2
31	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
32	43	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
33	22	Glasblokje 3 mm	kunststof				
34	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
35	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					91,7

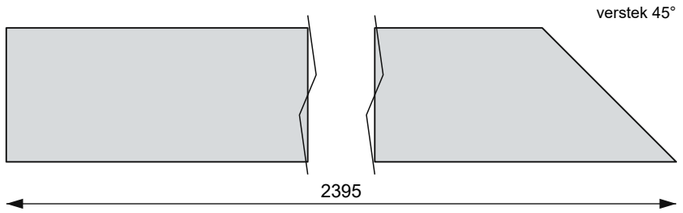
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Art deco · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-08**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

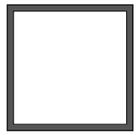
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



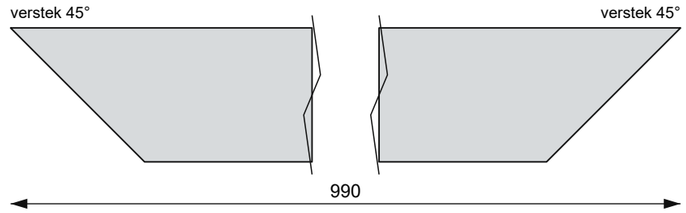


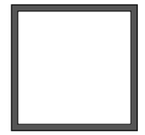
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



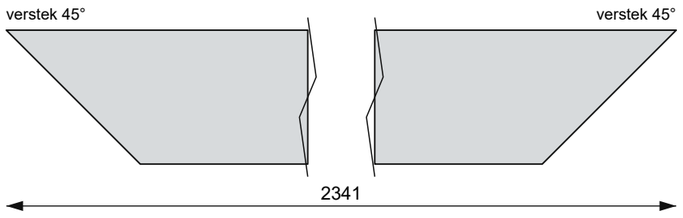


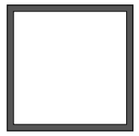
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



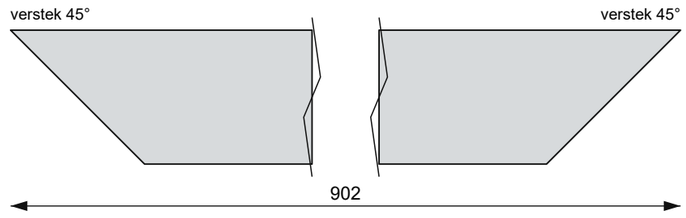


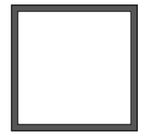
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



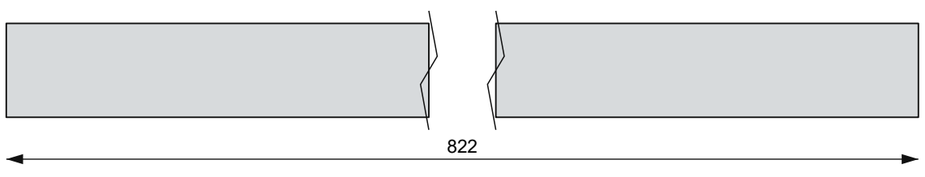


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



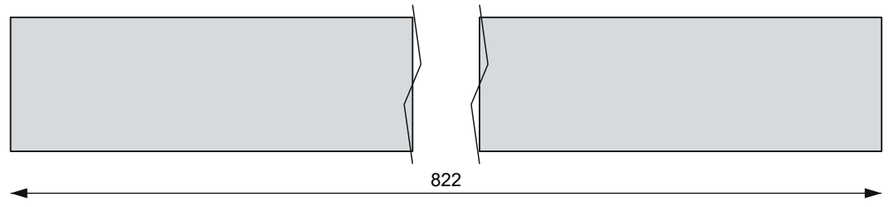


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

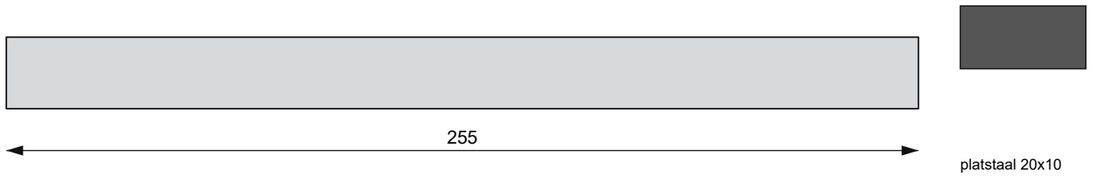
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Art deco · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-08**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede: straal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

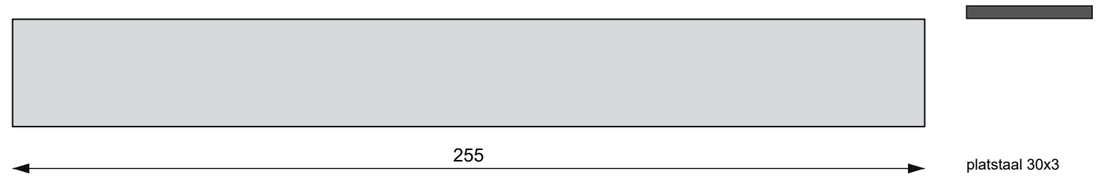


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede: straal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255

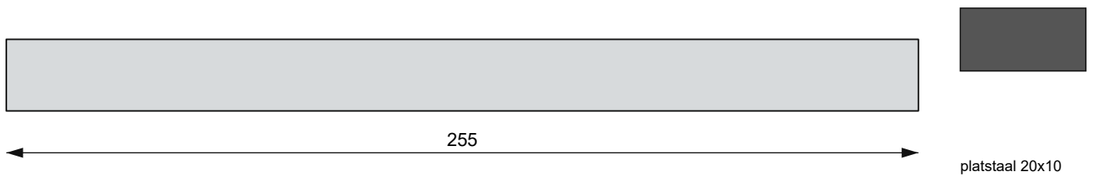


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede verticaal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

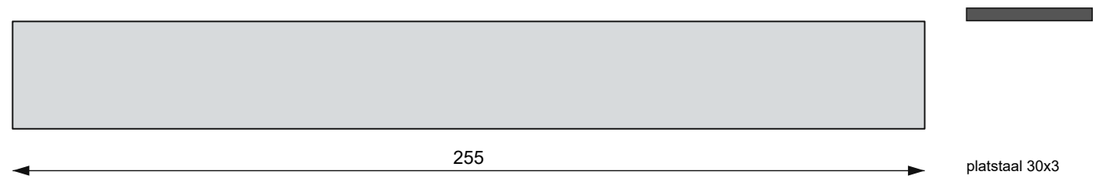


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255

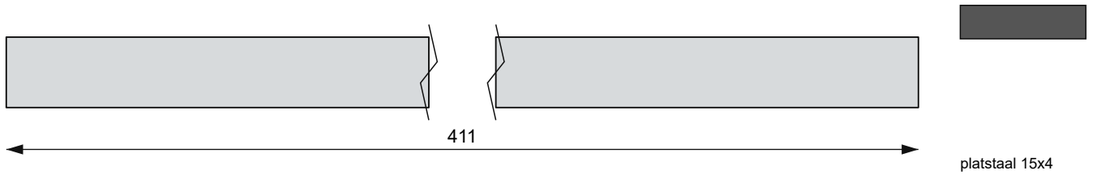


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

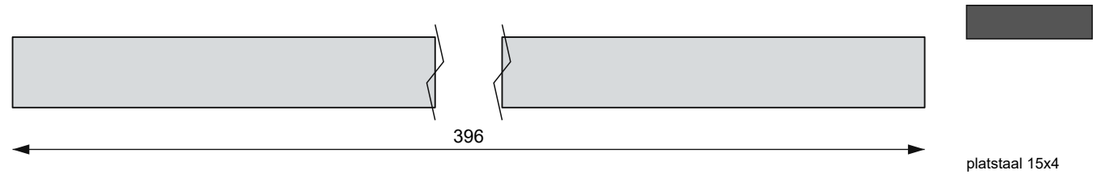


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

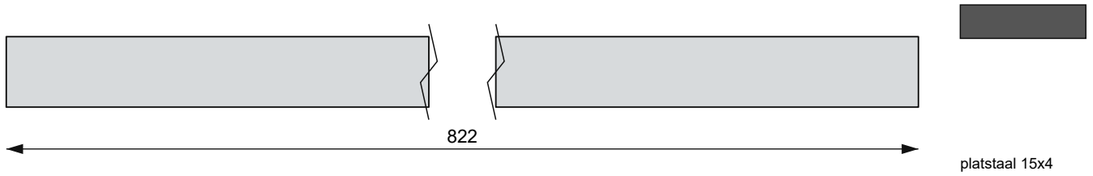
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Art deco · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-08**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

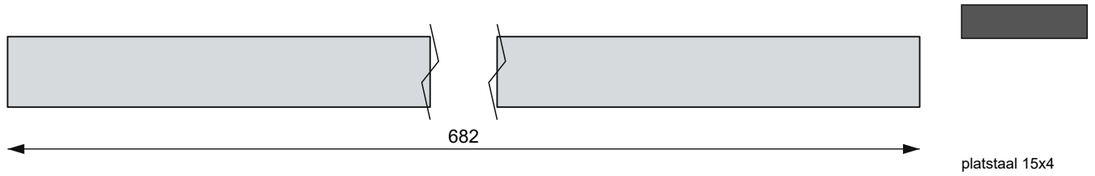


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,32 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 682

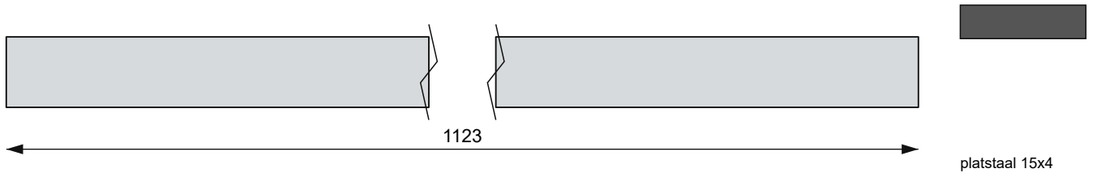


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,53 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1123

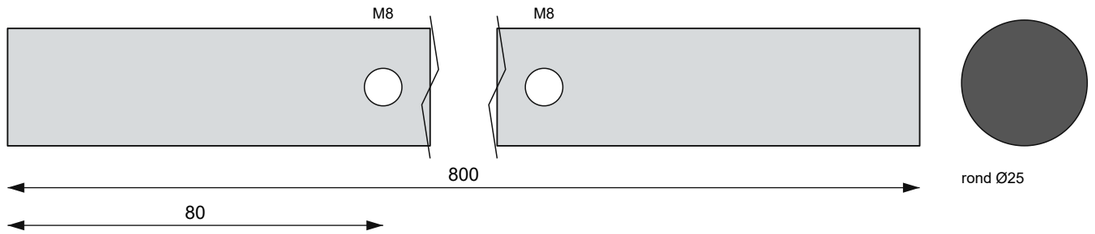


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

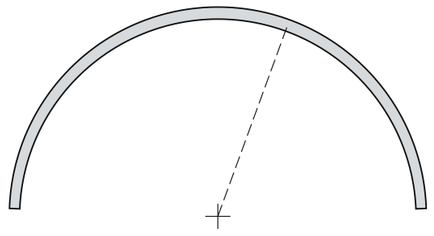


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



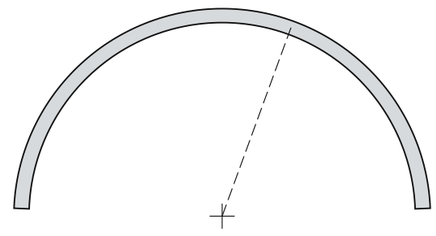
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

18 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

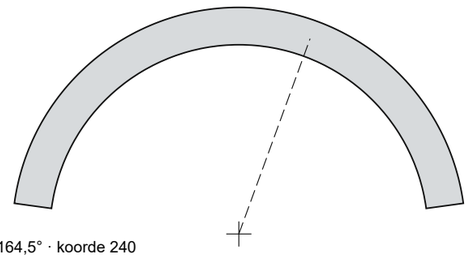
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Art deco · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-08**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Boogroede: kern

0,5 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 110.9 x 20, 164.5°



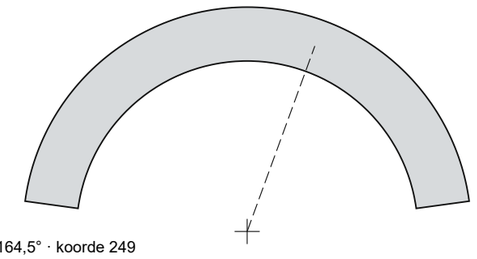
R hart 110,9 · binnen 100,9 · buiten 120,9 · 164,5° · koorde 240

op de mal 1:1 leggen en hechten

20 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 110.9 x 30, 164.5°



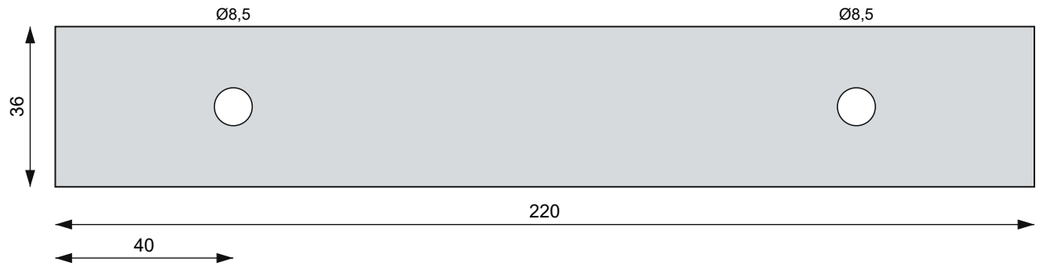
R hart 110,9 · binnen 95,9 · buiten 125,9 · 164,5° · koorde 249

voor gelast, achter geschroefd

21 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

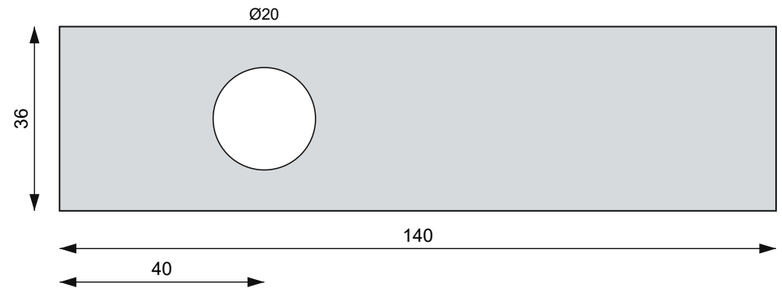


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

22 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

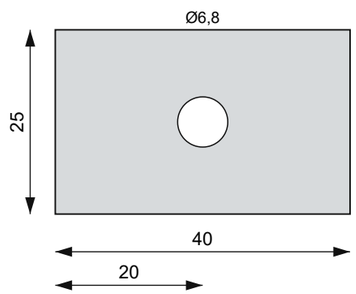


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

23 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

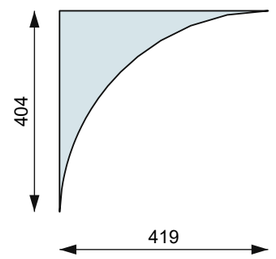


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

24 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

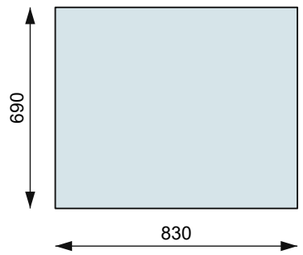
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Art deco · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-08**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 1 x Ruit

11,92 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 690

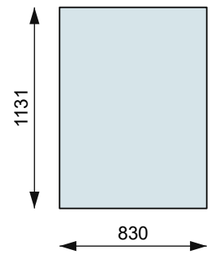


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 1 x Ruit

19,52 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1131

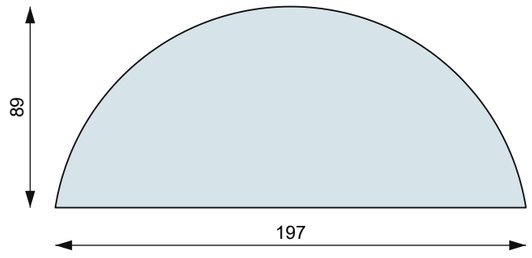


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 1 x Ruit met vorm (DXF)

0,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 197 x 89

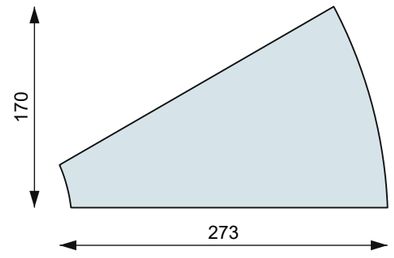


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,62 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 273 x 170

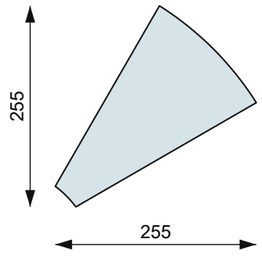


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

29 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,63 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 255 x 255

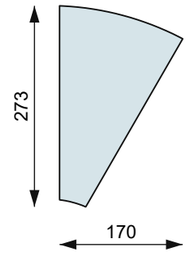


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

30 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,62 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 170 x 273



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Art deco · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-08**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Art deco opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een halve zon bovenaan: boog, een kleine binnenboog en vijf stralen.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 262,05	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (5.54 kg, 10 delen)	€ 54,94	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (11 ruiten)	€ 270,70	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.39 m²)	€ 220,56	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 68,34	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.153,96**	
Arbeid: 21,01 uur x € 45,00	€ 945,45	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.099,41**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.834,20**	**incl. btw: € 3.429,38**

Gewicht: staal 55 kg, glas 37 kg; per vleugel 78 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,39 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,42 u
   Zaag de 32 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,84 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (21,2 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (43 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

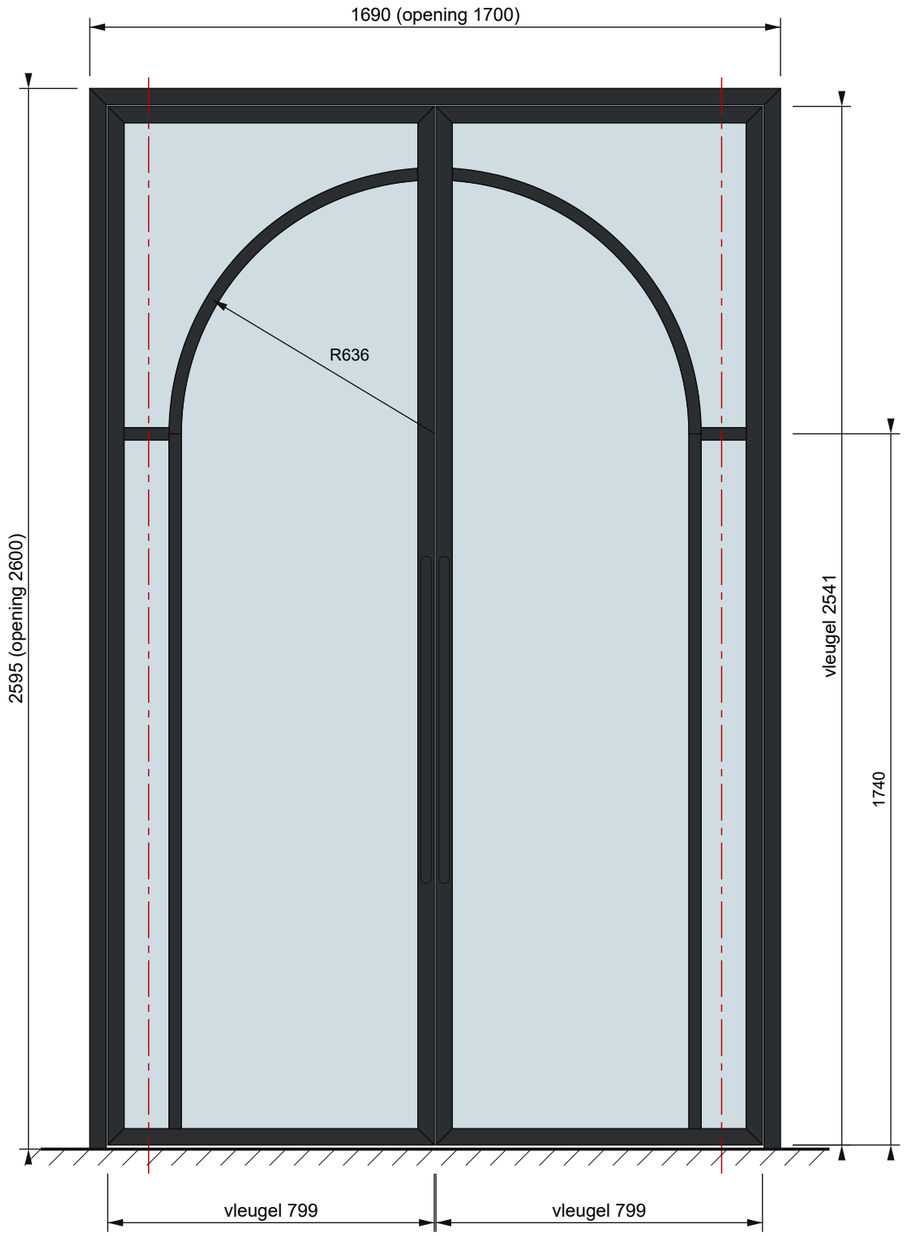
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 4,35 u
    11 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	1700	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	1700	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	110	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	110	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	1700	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	1700	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	110	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	110	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6360	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

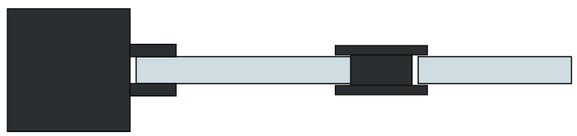
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel 1: boogroede (kern)	R636 x 20, 86°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 1: lat op de boog	R636 x 30, 86°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: boogroede (kern)	R636 x 20, 86°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 2: lat op de boog	R636 x 30, 86°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	118	1693	0,2	2
vleugel	vorm (DXF)	587	2328	1,28	2
vleugel	vorm (DXF)	727	754	0,25	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



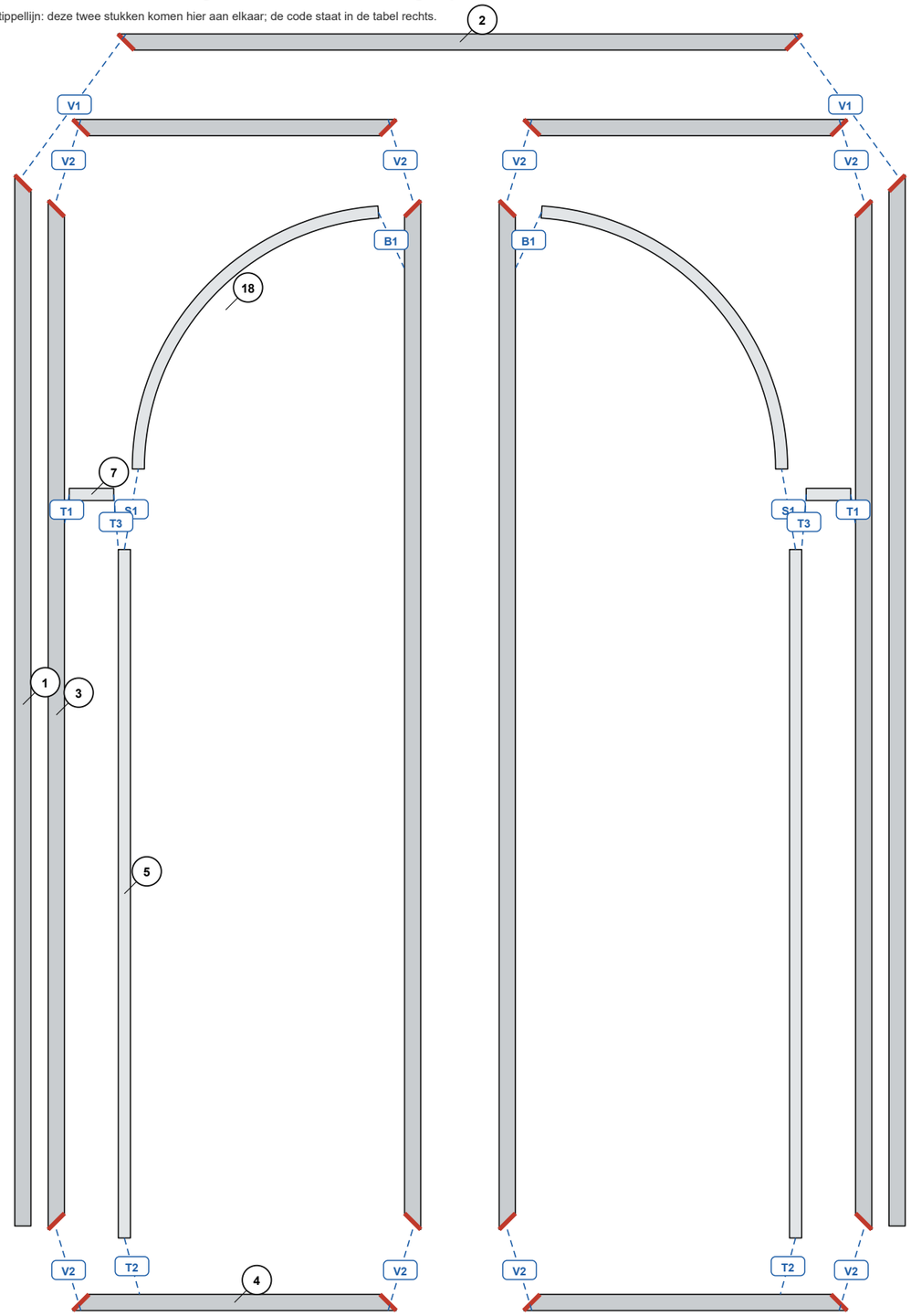
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1747
Arbeid (23,96 u)	1078
Totaal (excl. btw)	2825

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Dubbele deur met boog · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-09**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 8

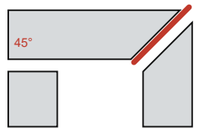
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



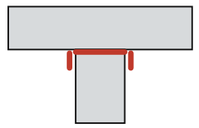
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede verticaal: kern	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede verticaal: kern	18 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	3 Kader: staander	18 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



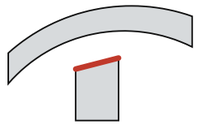
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



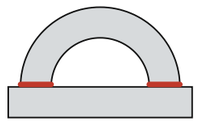
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



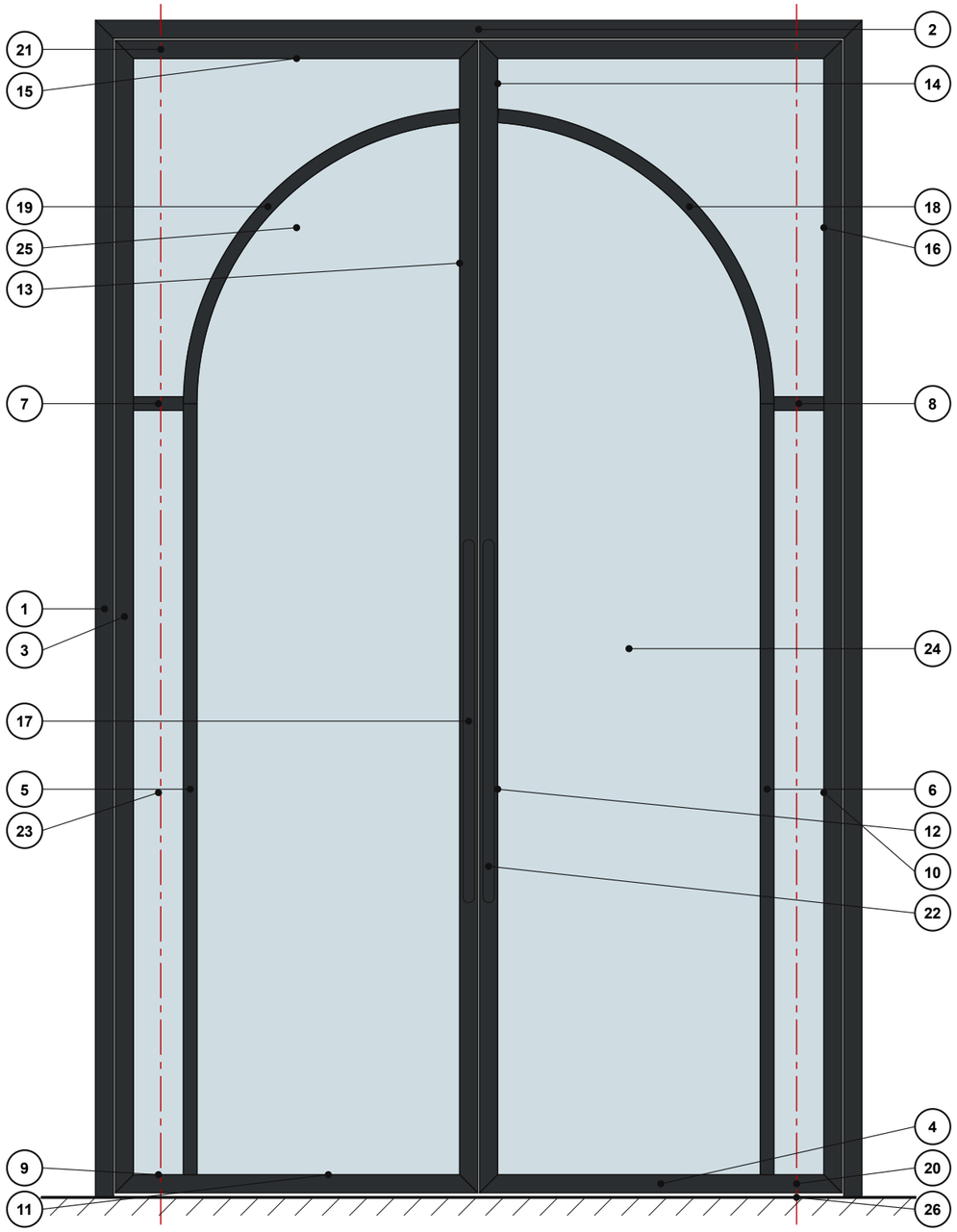
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Dubbele deur met boog · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-09**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	23,5
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1700	90°/90°	2,67	5,3
6	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1700	90°/90°	1,21	4,8
7	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 110	90°/90°	0,17	0,3
8	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 110	90°/90°	0,08	0,3
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 110		0,05	0,2
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1685		0,79	3,2
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 579		0,27	1,1
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1700		0,8	3,2
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 620		0,29	1,2
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 111		0,05	0,2
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	1,4
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 746		0,35	1,4
17	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
18	2	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 636 x 20, 86.1°		1,5	3
19	4	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 636 x 30, 86.1°		0,68	2,7
20	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
21	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
22	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
23	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 1693		4,15	8,3
24	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	587 x 2328		26,71	53,4
25	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	727 x 754		5,24	10,5
26	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
27	74	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
28	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
29	4	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
30	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					161,5

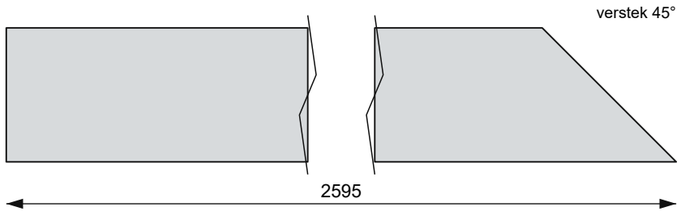
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele deur met boog · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-09**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

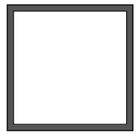
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



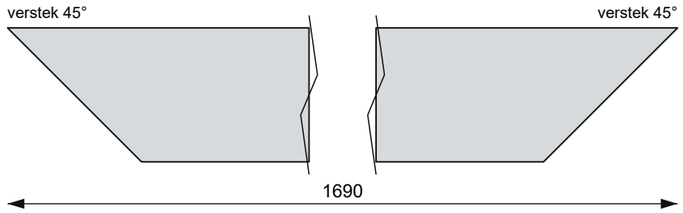


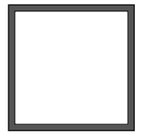
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



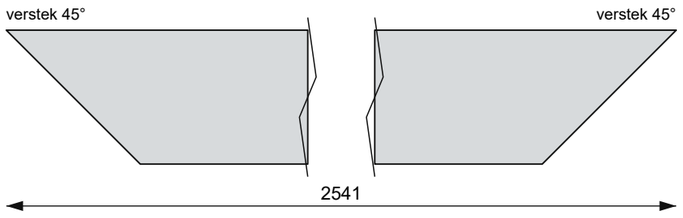


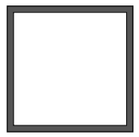
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



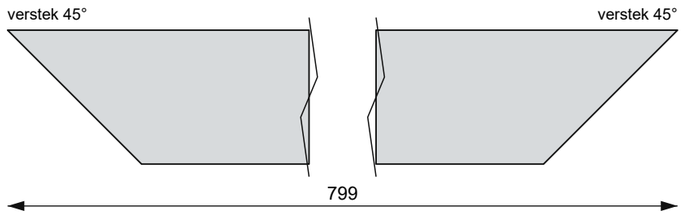


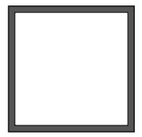
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



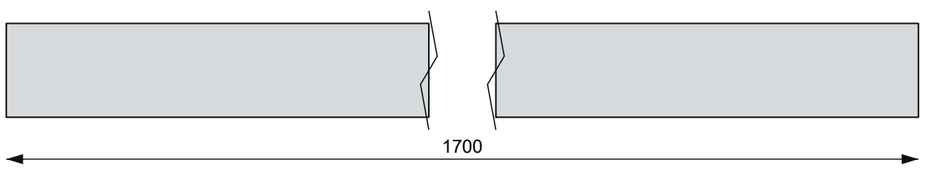


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede verticaal: kern

2,67 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1700



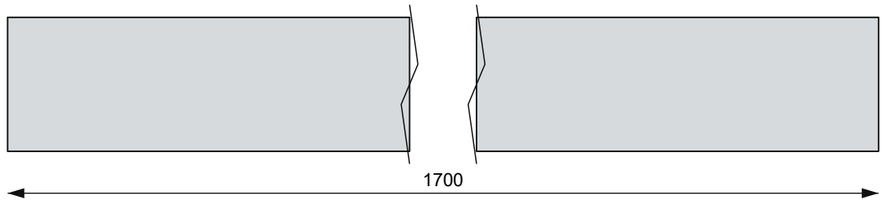


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,21 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1700





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur met boog · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-09**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede horizontaal: kern

0,17 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 110

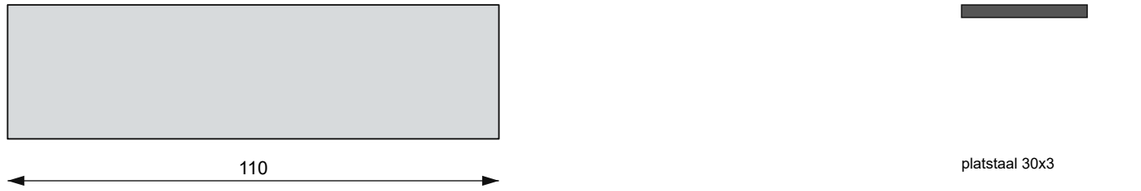


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,08 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 110

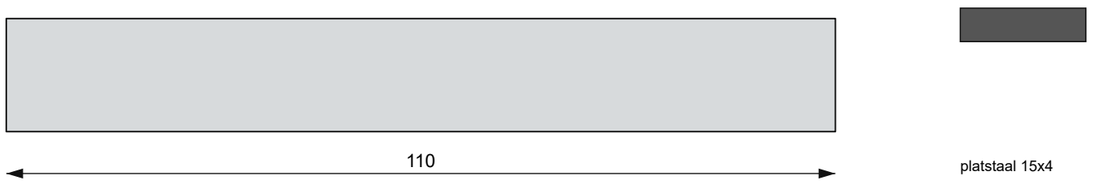


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Glaslat

0,05 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 110

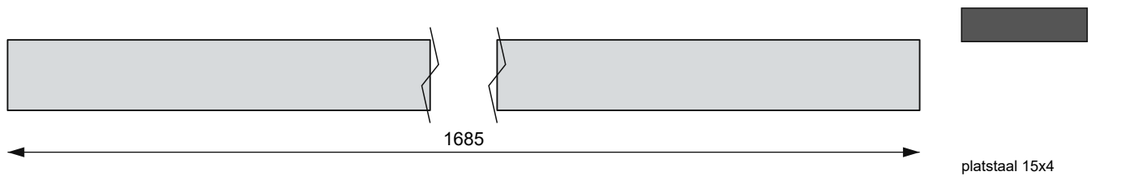


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,79 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1685

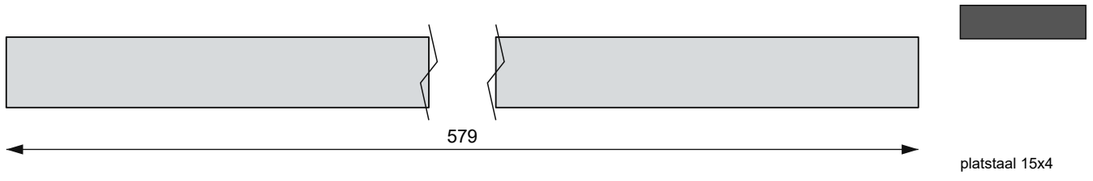


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,27 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 579

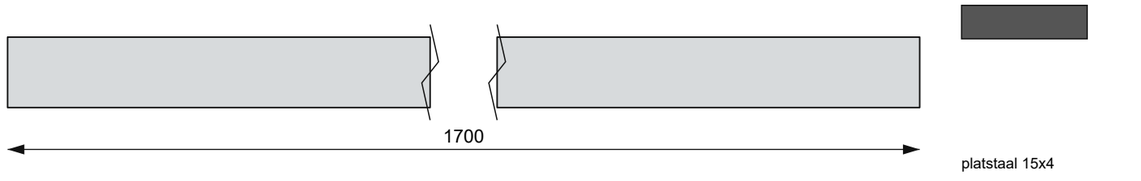


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,8 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1700



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

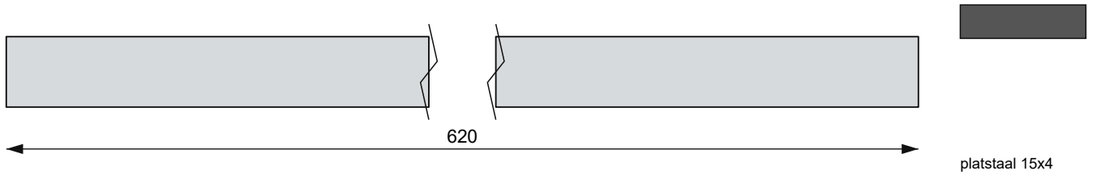
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele deur met boog · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-09**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,29 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 620



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,05 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 111

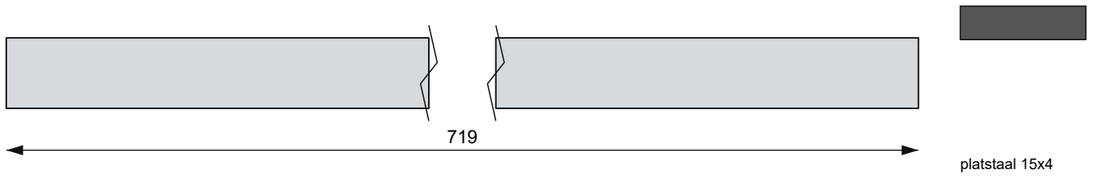


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719

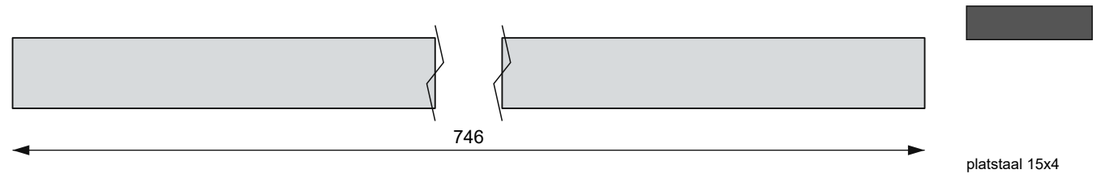


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,35 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 746

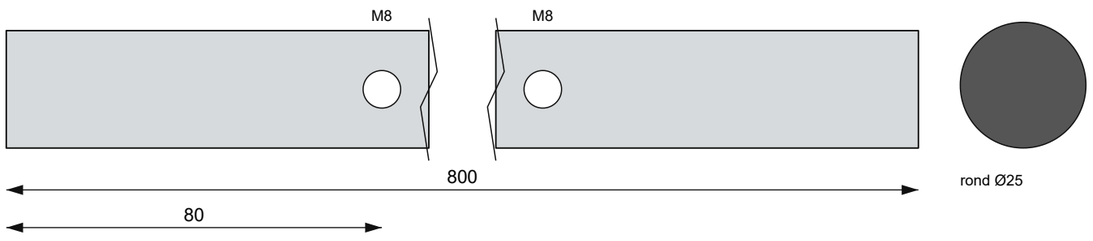


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

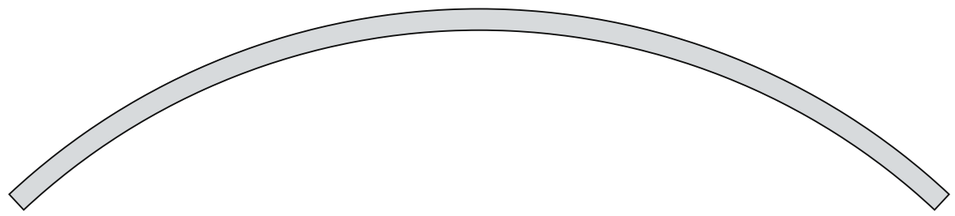


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

18 2 x Boogroede: kern

1,5 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 636 x 20, 86.1°



R hart 636 · binnen 626 · buiten 646 · 86,1° · koorde 882

op de mal 1:1 leggen en hechten

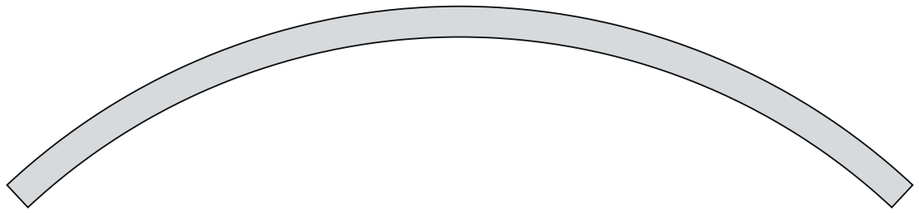
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele deur met boog · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-09**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 4 x Boogroede: lat voor en achter

0,68 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 636 x 30, 86.1°



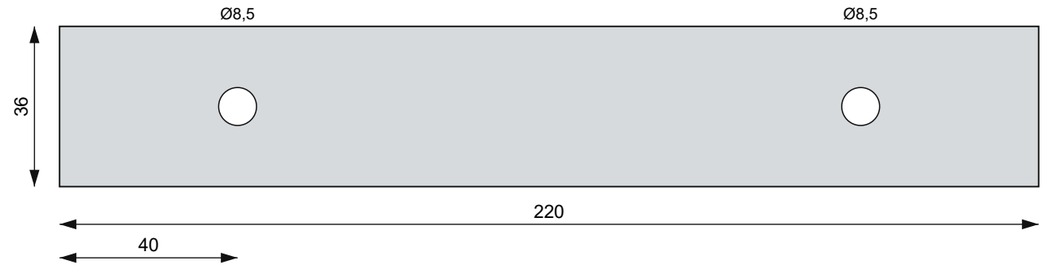
R hart 636 · binnen 621 · buiten 651 · 86,1° · koorde 889

voor gelast, achter geschroefd

20 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

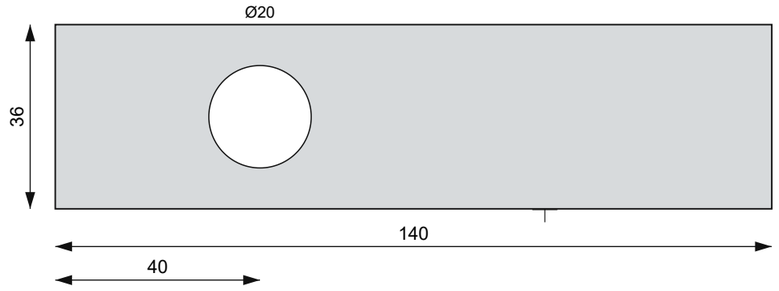


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

21 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

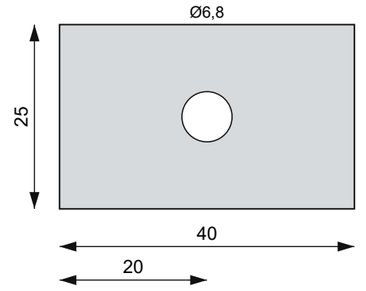


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

22 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

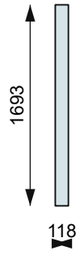


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

23 2 x Ruit

4,15 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 1693

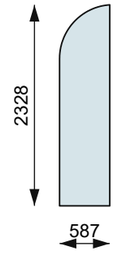


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 2 x Ruit met vorm (DXF)

26,71 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 587 x 2328



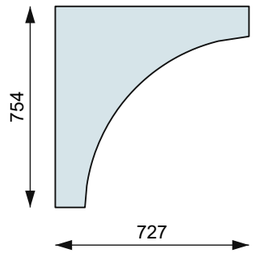
veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele deur met boog · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-09**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 5,24 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 754



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur met boog · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-09**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Dubbele deur met boog opening 1700 x 2600 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met één grote boog over beide, zoals de foto.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 438,38	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (7.64 kg, 14 delen)	€ 76,40	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 257,64	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (5.52 m²)	€ 358,71	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 95,78	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.746,65**	
Arbeid: 23,96 uur x € 45,00	€ 1.078,20	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.824,85**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.813,55**	**incl. btw: € 4.614,40**

Gewicht: staal 89 kg, glas 72 kg; per vleugel 73 kg en 73 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 5,52 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,36 u
   Zaag de 31 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 6,6 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (36,5 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (74 gaten).
8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

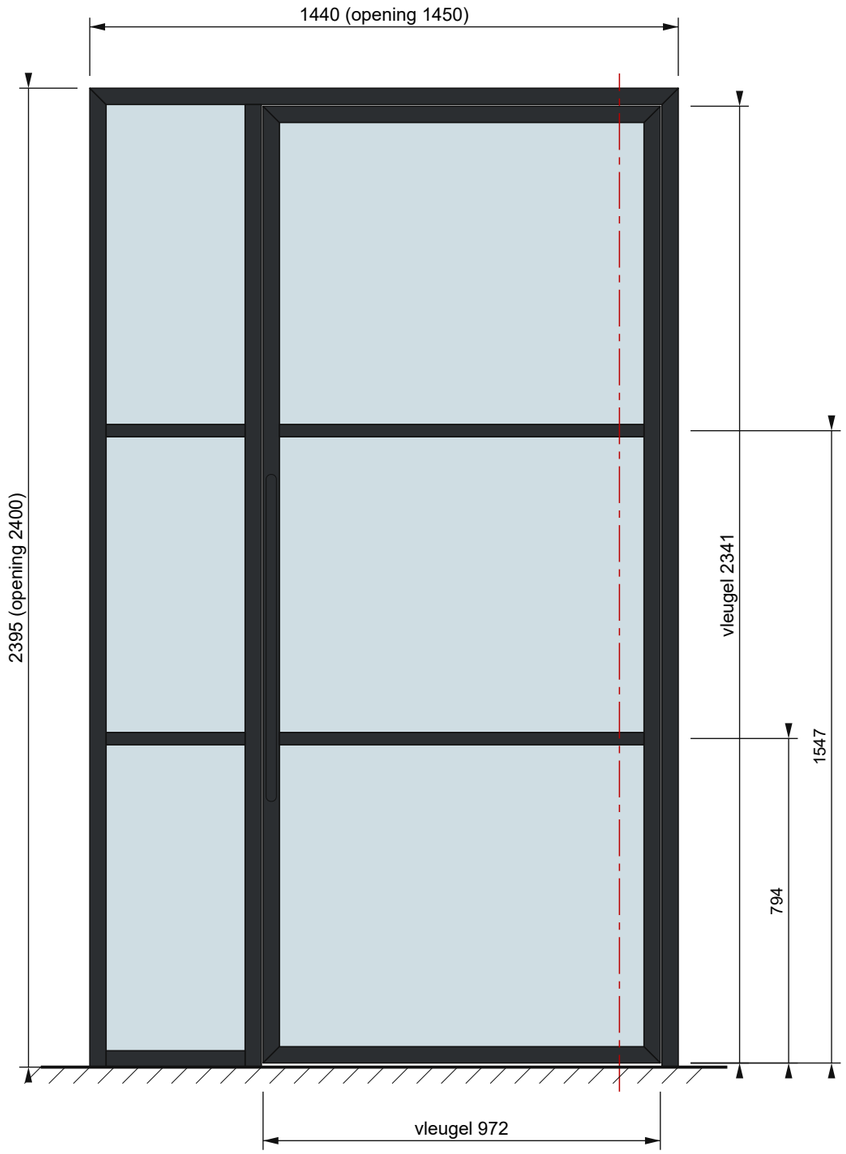
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,6 u
    6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1440	1	verstek of stomp tegen de stijl
kozijn: stijl	koker40x40x2	2355	1	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	340	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	972	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	892	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	892	4	voor gelast, achter geschroefd
zijlicht: roede	plat20x10	340	2	recht, tussen kader en roeden
zijlicht: lat op de roede	plat30x3	340	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6306	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
zijlicht: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5310	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

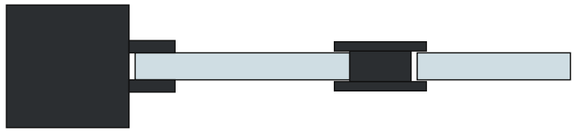
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	900	747	0,67	2
vleugel	rechthoek	900	732	0,66	1
zijlicht	rechthoek	348	757	0,26	1
zijlicht	rechthoek	348	732	0,25	1
zijlicht	rechthoek	348	791	0,28	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



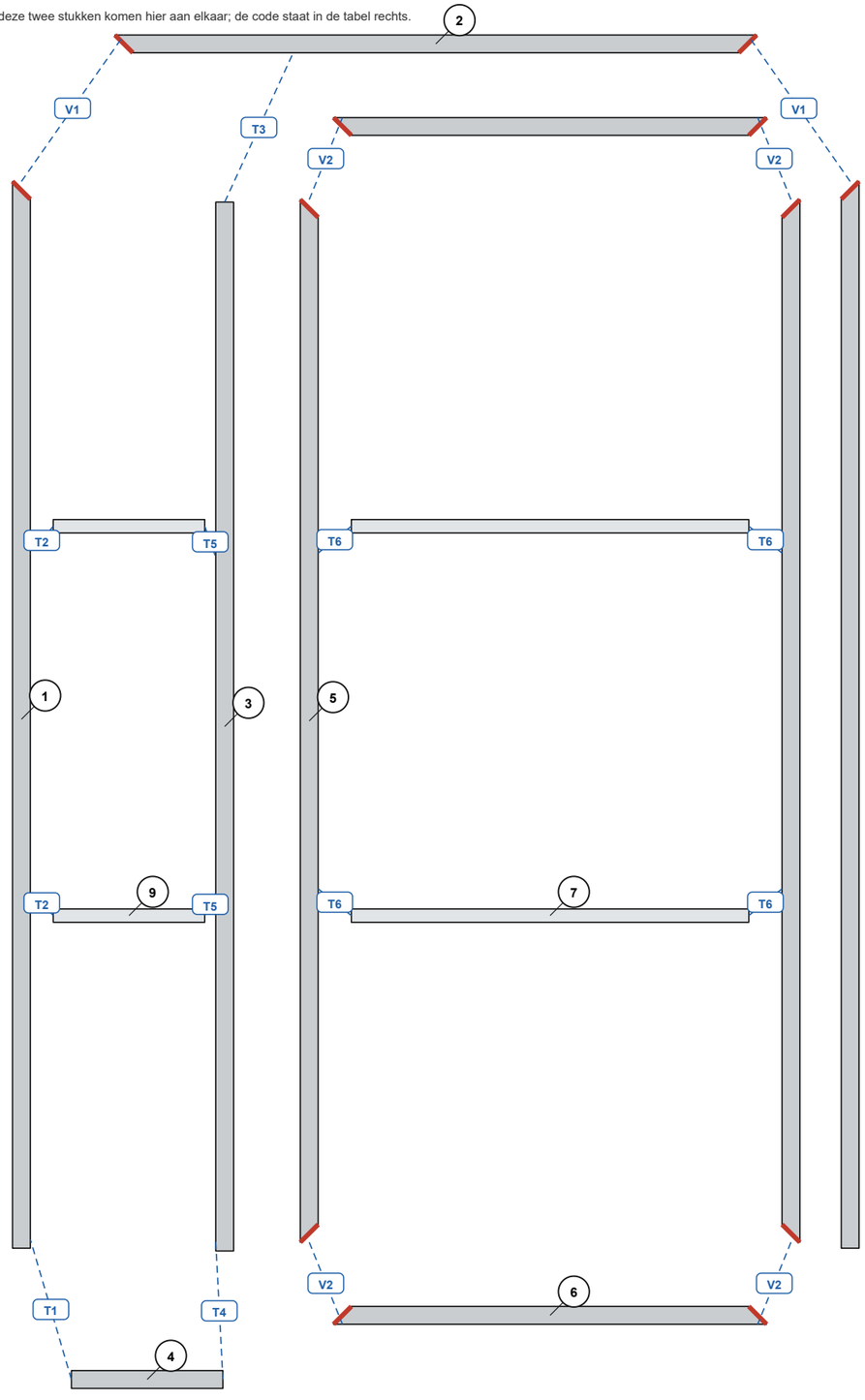
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1092
Arbeid (20,01 u)	900
Totaal (excl. btw)	1993

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Deur met zijlicht · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-10**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 8

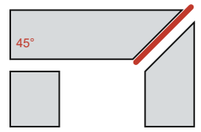
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



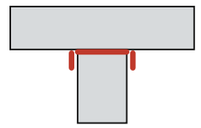
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	5 Kader: staander	6 Kader: regel	Verstek 45°
T1	1	1 Kozijn: stijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T2	2	1 Kozijn: stijl	9 Roede zijlicht horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	1	2 Kozijn: bovenregel	3 Kozijn: tussenstijl	T-verbinding (stomp)
T4	1	3 Kozijn: tussenstijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T5	2	3 Kozijn: tussenstijl	9 Roede zijlicht horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T6	4	5 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



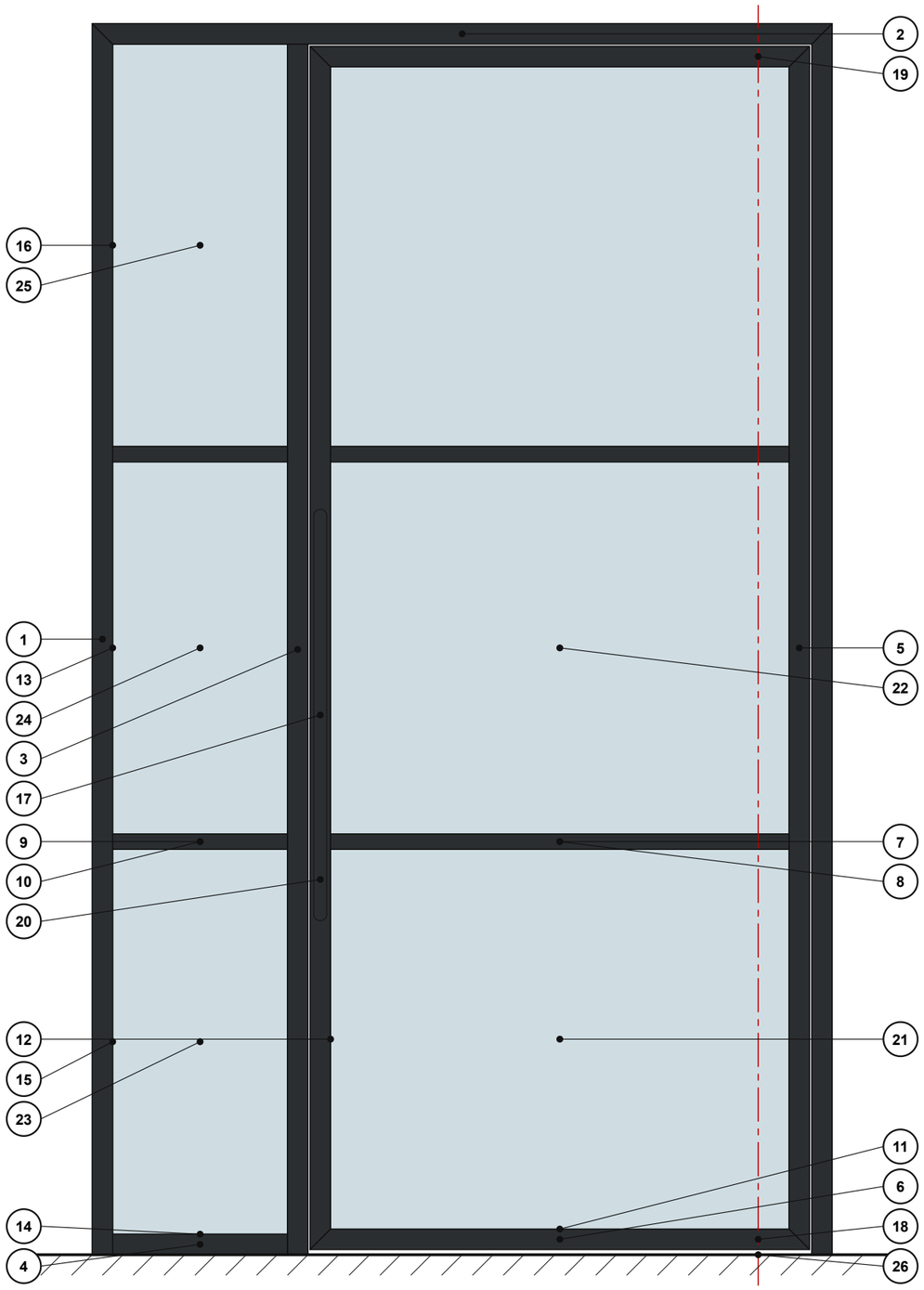
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Deur met zijlicht · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-10**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1440	45°/45°	3,33	3,3
3	1	Kozijn: tussenstijl	S235, koker 40x40x2	L = 2355	90°/90°	5,44	5,4
4	1	Kozijn: onderregel zijlicht	S235, koker 40x40x2	L = 340	90°/90°	0,79	0,8
5	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
6	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 972	45°/45°	2,25	4,5
7	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 892	90°/90°	1,4	2,8
8	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 892	90°/90°	0,63	2,5
9	2	Roede zijlicht horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 340	90°/90°	0,53	1,1
10	4	Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 340	90°/90°	0,24	1
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 892		0,42	1,7
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 739		0,35	2,8
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 724		0,34	2,7
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 340		0,16	0,6
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 749		0,35	1,4
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 783		0,37	1,5
17	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
18	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
19	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
20	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
21	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	900 x 747		13,98	28
22	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	900 x 732		13,7	13,7
23	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 757		5,48	5,5
24	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 732		5,29	5,3
25	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 791		5,72	5,7
26	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
27	57	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
28	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
29	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
30	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					119,3

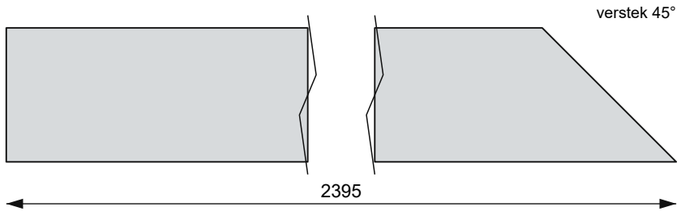
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Deur met zijlicht · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-10**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

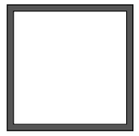
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



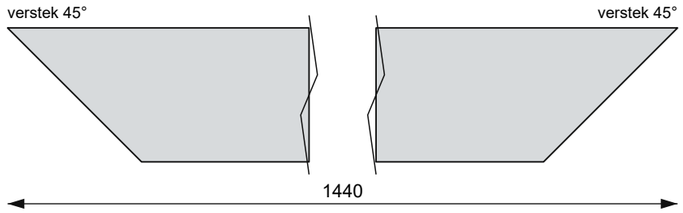


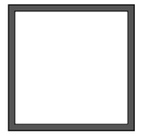
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

3,33 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1440



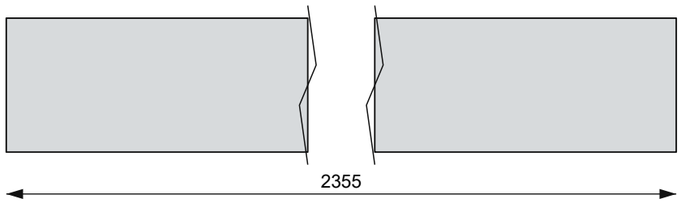


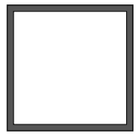
verstek 45° · verstek 45°

3 — 1 x Kozijn: tussenstijl

5,44 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2355



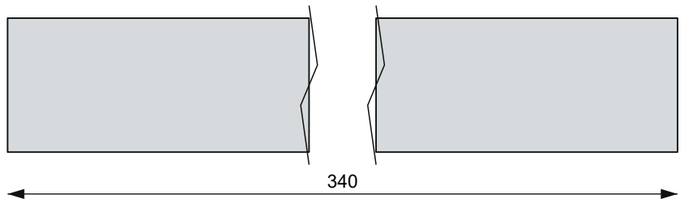


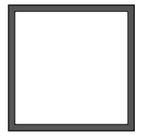
recht · recht

4 — 1 x Kozijn: onderregel zijlicht

0,79 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 340



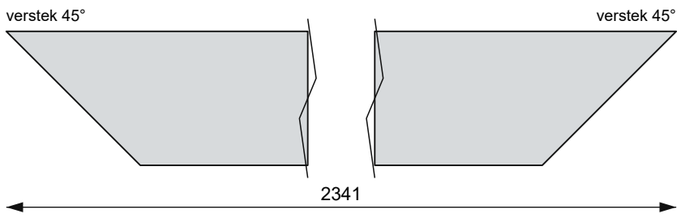


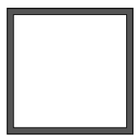
recht · recht

5 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



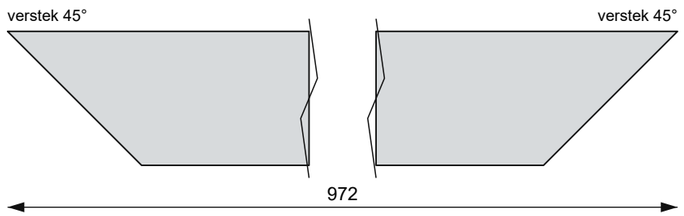


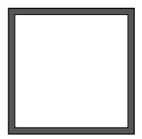
verstek 45° · verstek 45°

6 — 2 x Kader: regel

2,25 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 972





verstek 45° · verstek 45°

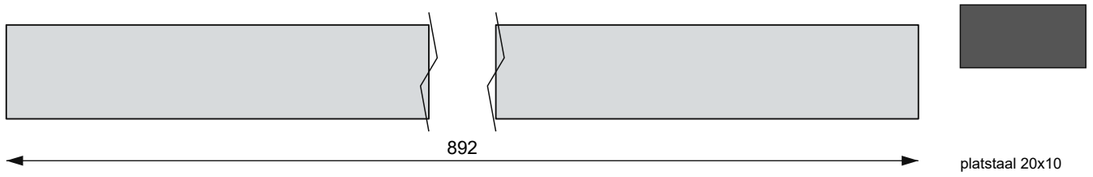
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Deur met zijlicht · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-10**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede horizontaal: kern

1,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 892

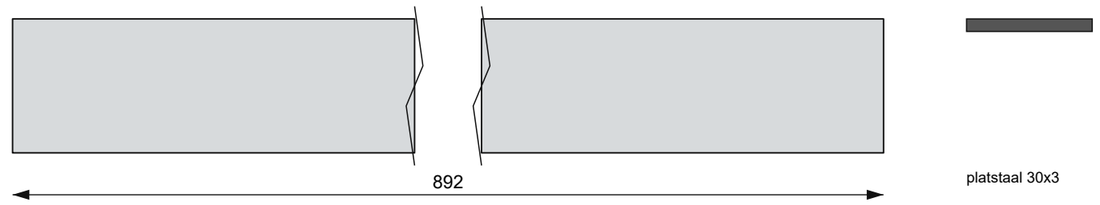


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,63 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 892

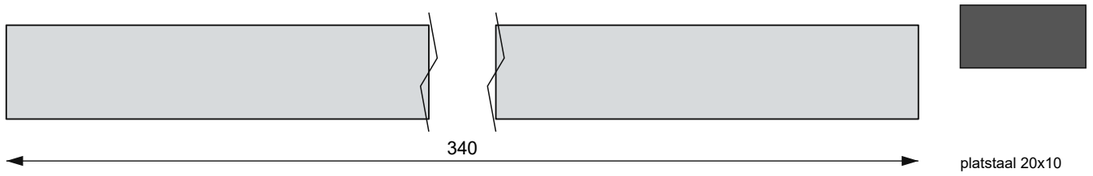


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Roede zijlicht horizontaal: kern

0,53 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 340

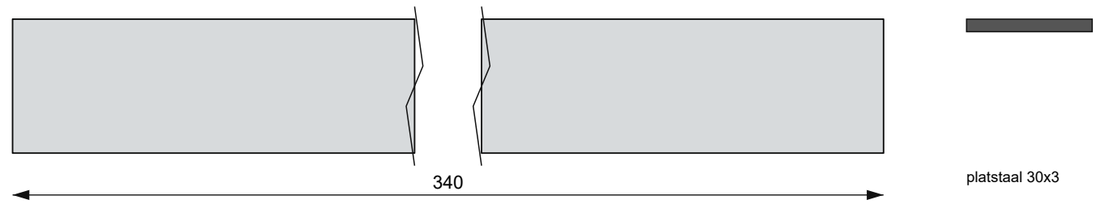


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 4 x Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter

0,24 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 340

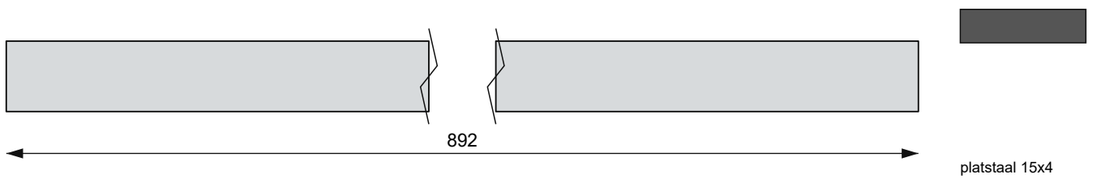


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,42 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 892

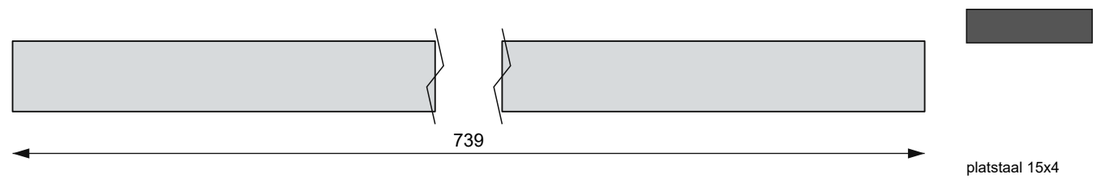


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,35 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 739



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

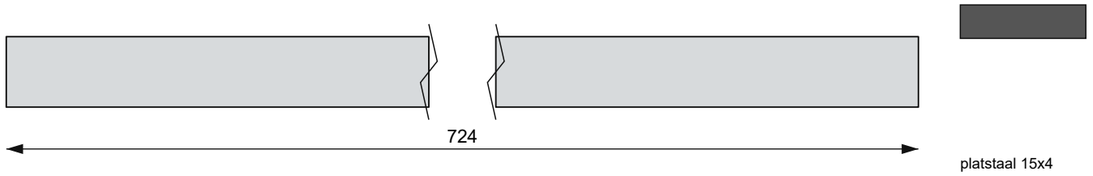
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Deur met zijlicht · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-10**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 724

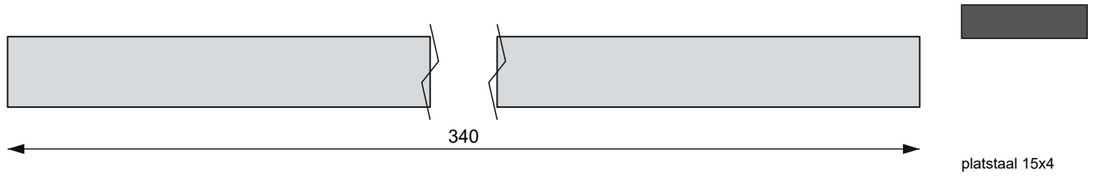


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 340

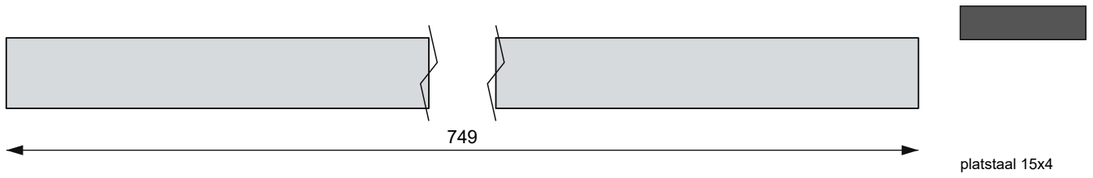


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,35 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 749

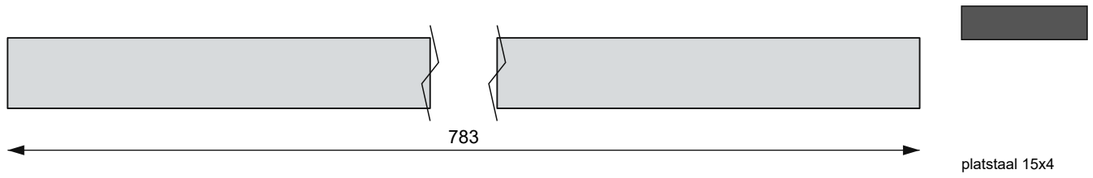


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,37 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 783

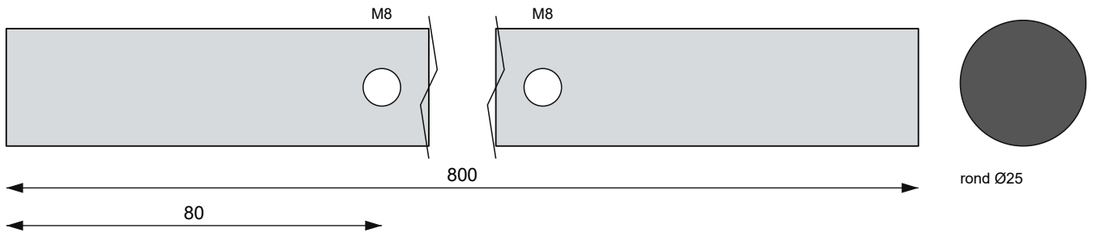


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

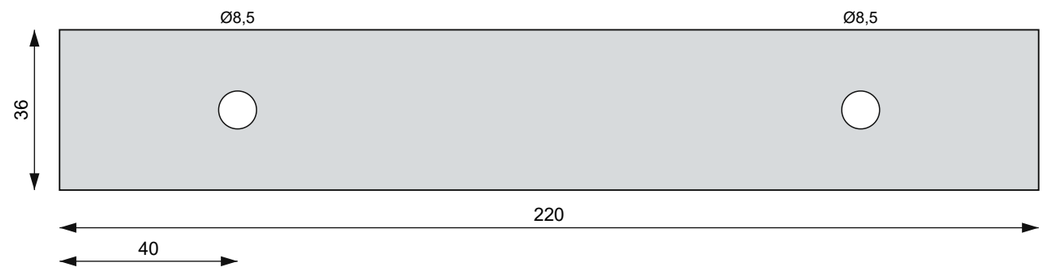


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

18 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

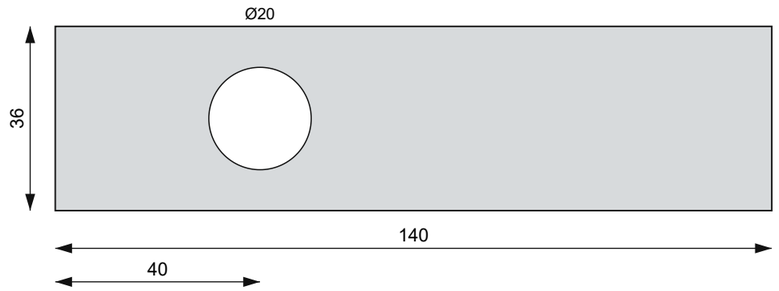
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Deur met zijlicht · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-10**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

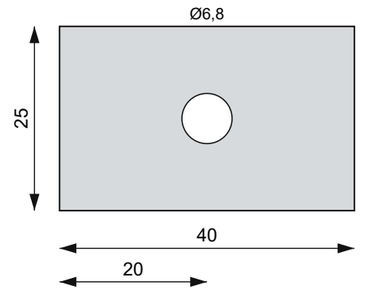


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

20 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

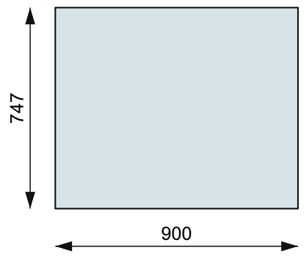


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

21 2 x Ruit

13,98 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 900 x 747

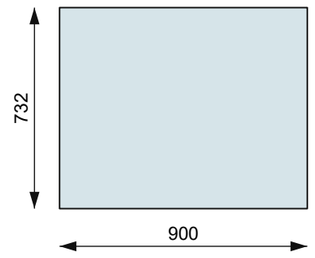


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 1 x Ruit

13,7 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 900 x 732

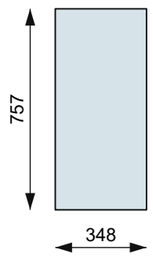


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 1 x Ruit

5,48 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 757

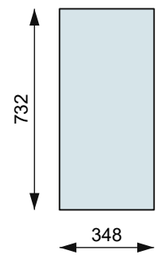


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 1 x Ruit

5,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 732



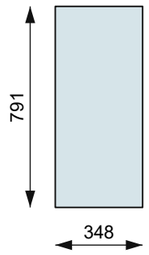
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Deur met zijlicht · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-10**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **1 x Ruit** 5,72 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 791



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Deur met zijlicht · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-10**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Deur met zijlicht opening 1450 x 2400 mm · Koker en strip

Een deur met drie vakken en een vast zijlicht met dezelfde roeden.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 321,60	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 148,48	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4 m²)	€ 260,02	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 68,32	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8 mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.092,16**	
Arbeid: 20,01 uur x € 45,00	€ 900,45	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.992,61**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.690,02**	**incl. btw: € 3.254,92**

Gewicht: staal 61 kg, glas 58 kg; per vleugel 75 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4 m².

Werkwijze

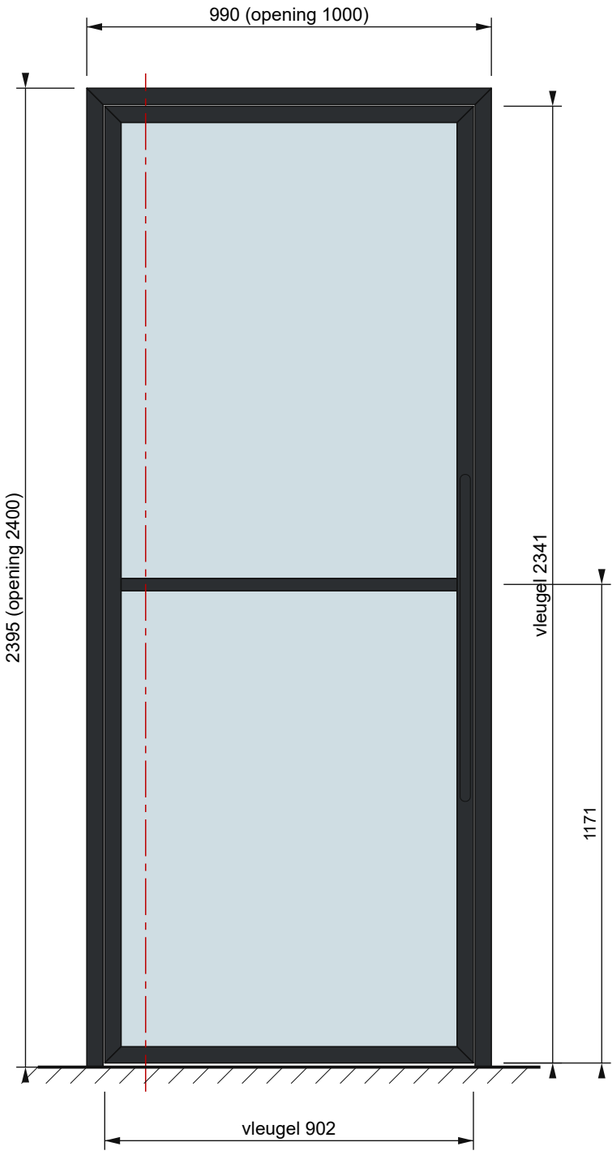
1. **Voorbereiden en zagen** 2,12 u
   Zaag de 27 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,8 u · TIG
   6 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,09 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (28,2 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (57 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,6 u
   6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

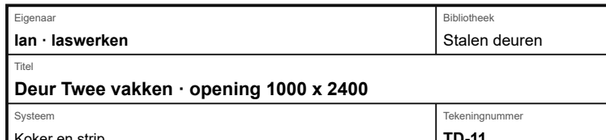
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	1124	0,93	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



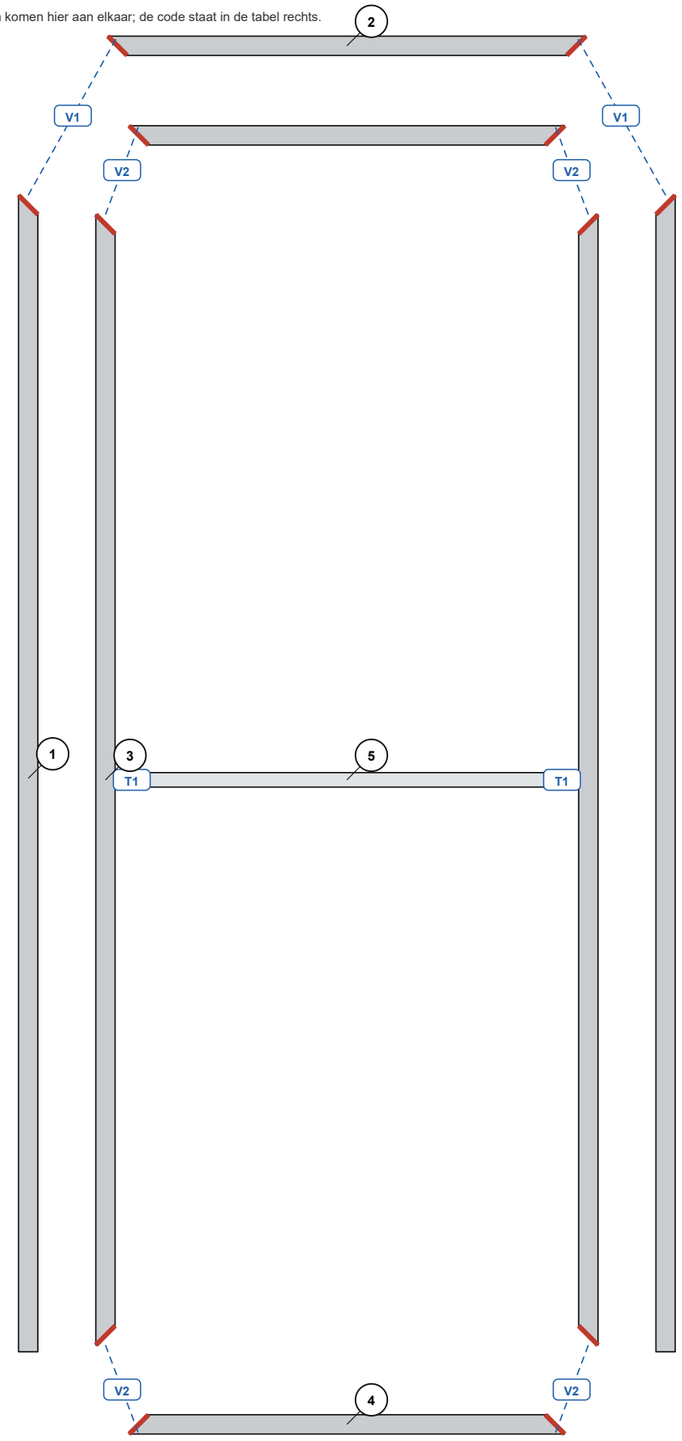
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	831
Arbeid (12,66 u)	570
Totaal (excl. btw)	1400

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Twee vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-11**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 6

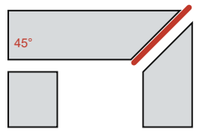
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



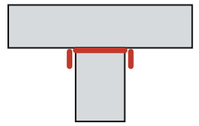
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



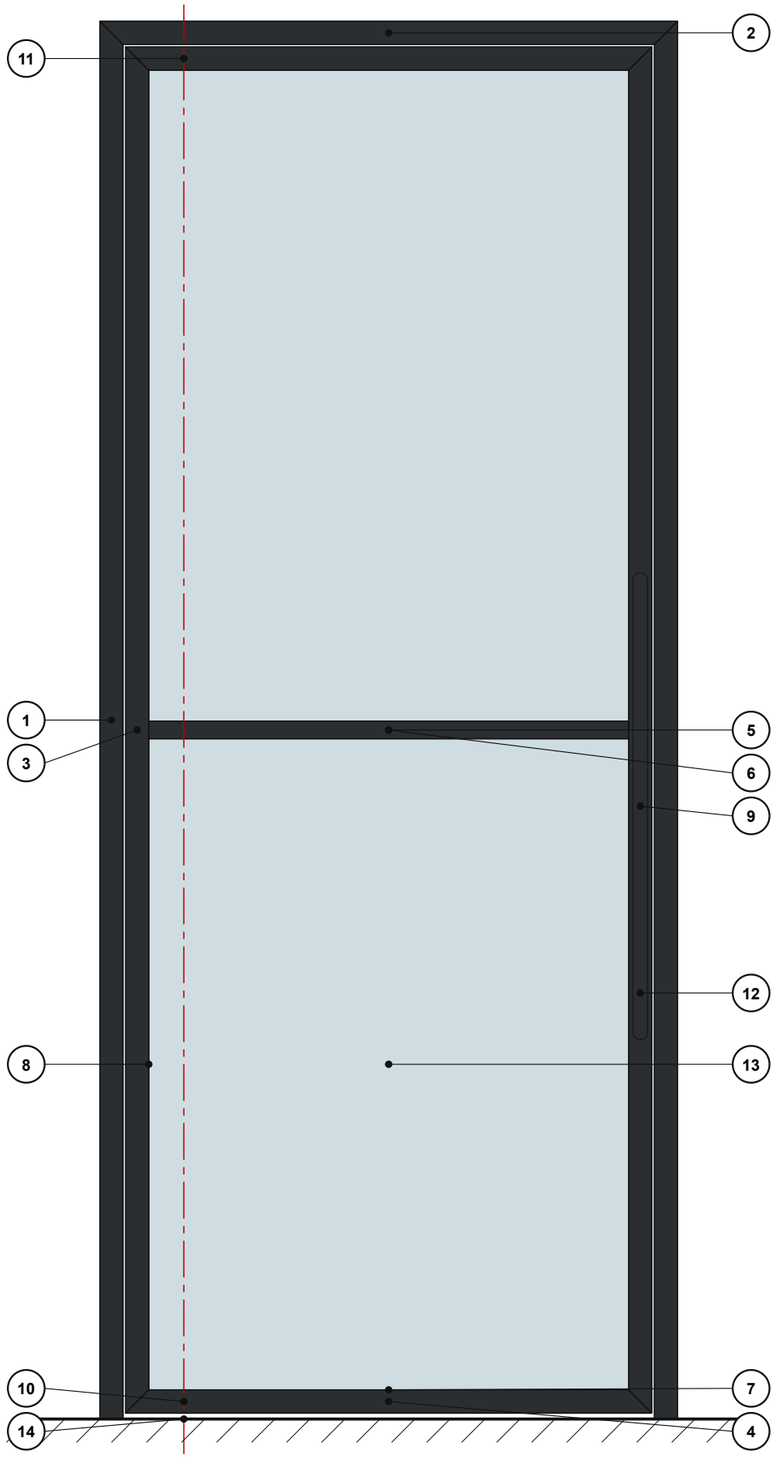
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Twee vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-11**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	1,5
8	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1116		0,52	4,2
9	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
10	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
11	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
12	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
13	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1124		19,39	38,8
14	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
15	28	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
16	4	Glasblokje 3 mm	kunststof				
17	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
18	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					82,5

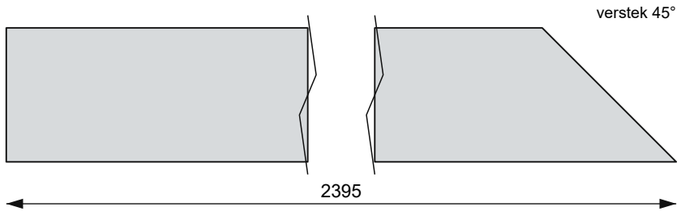
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Twee vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-11**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

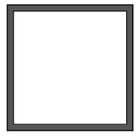
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



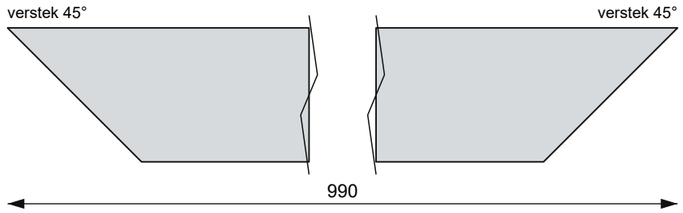


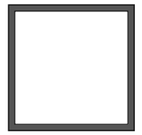
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



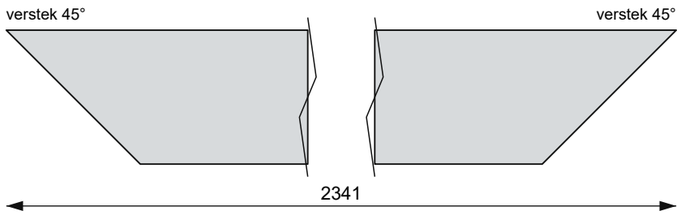


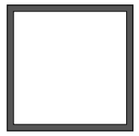
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



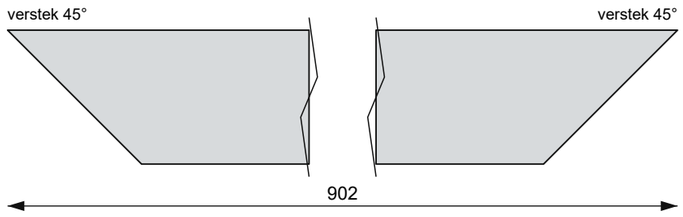


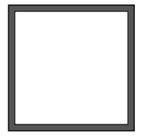
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



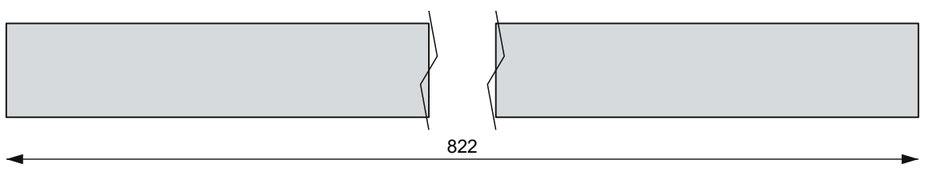


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



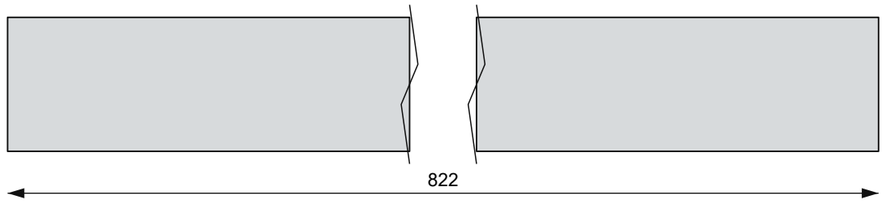


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

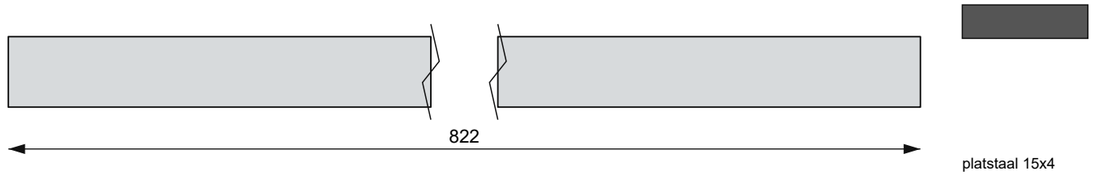
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Twee vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-11**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

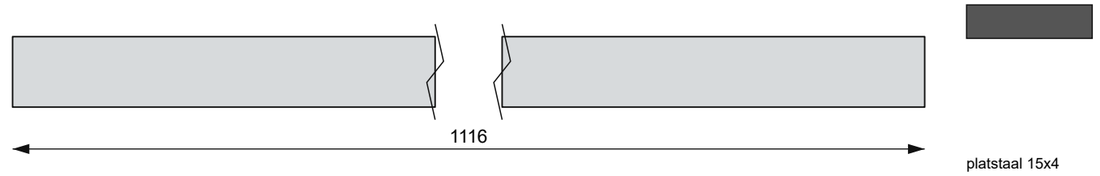


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 8 x Glaslat

0,52 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1116

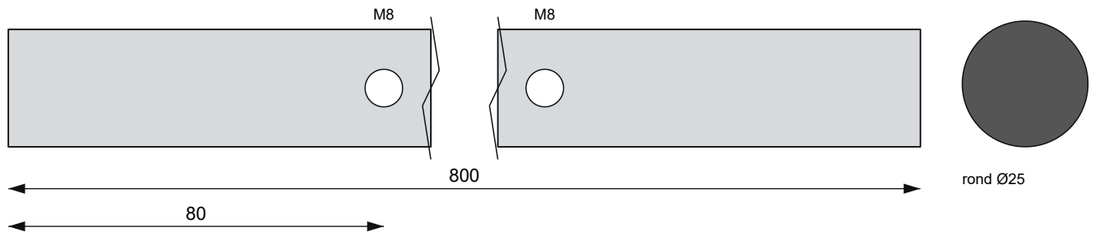


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

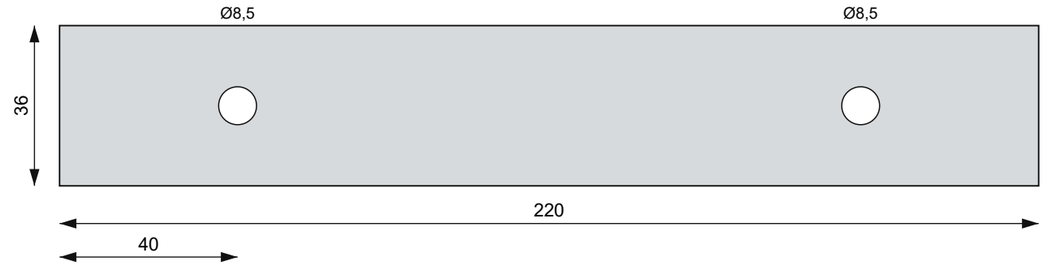


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

10 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

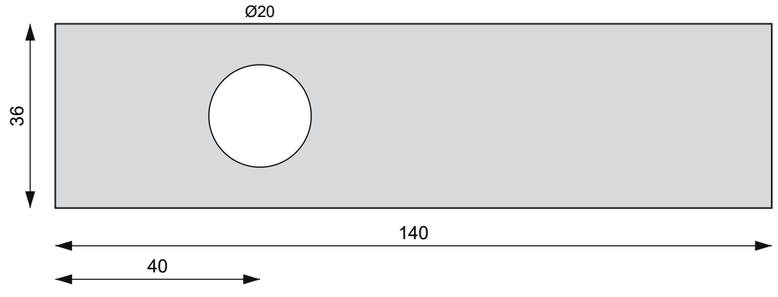


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

11 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

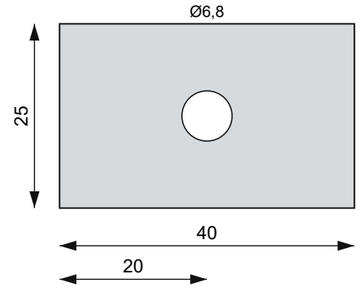


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

12 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



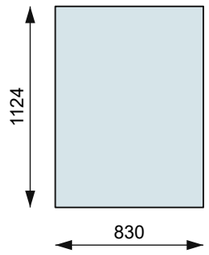
M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Twee vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-11**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 **2 x Ruit** 19,39 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1124



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Twee vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-11**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Twee vakken opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Eén roede op halve hoogte: eenvoudig en evenwichtig.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 224,13	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (2 ruiten)	€ 95,41	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (2.75 m²)	€ 178,45	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 38,84	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 830,57**	
Arbeid: 12,66 uur x € 45,00	€ 569,70	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.400,27**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 1.890,36**	**incl. btw: € 2.287,34**

Gewicht: staal 44 kg, glas 39 kg; per vleugel 69 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 2,75 m².

Werkwijze

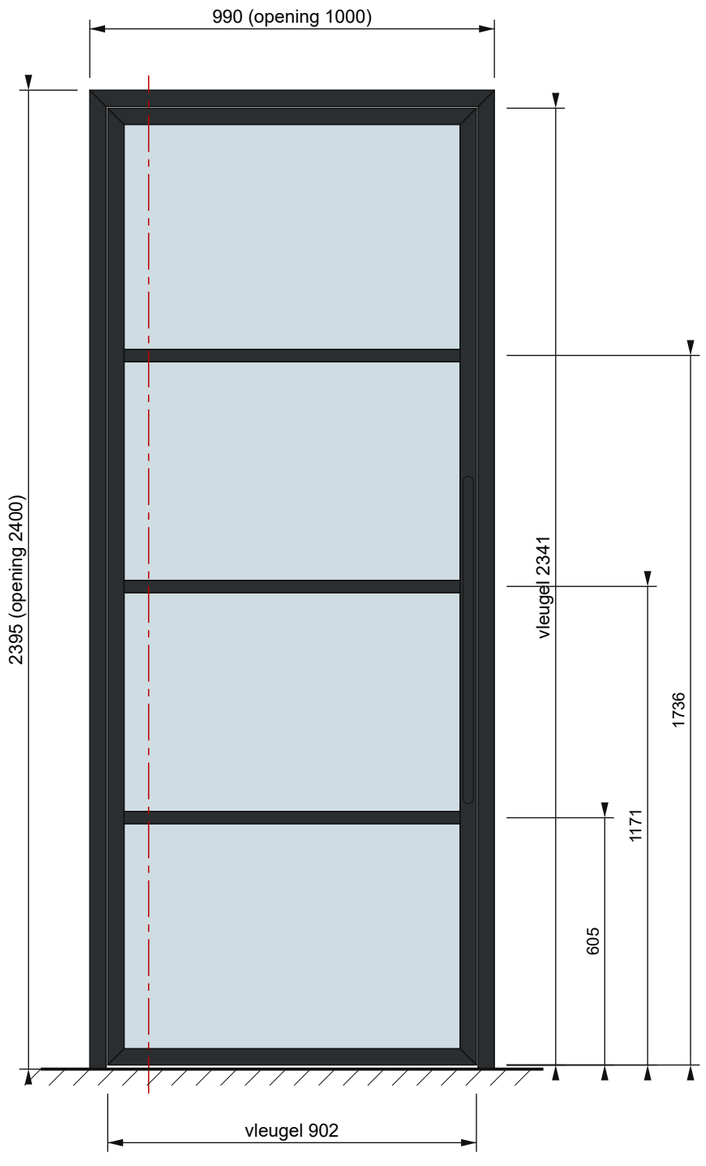
1. **Voorbereiden en zagen** 1,34 u
   Zaag de 14 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,3 u · TIG
   1 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,52 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (14 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (28 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,2 u
   2 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

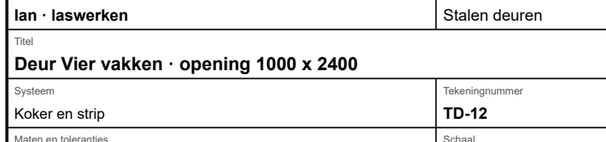
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	558	0,46	2
vleugel	rechthoek	830	543	0,45	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



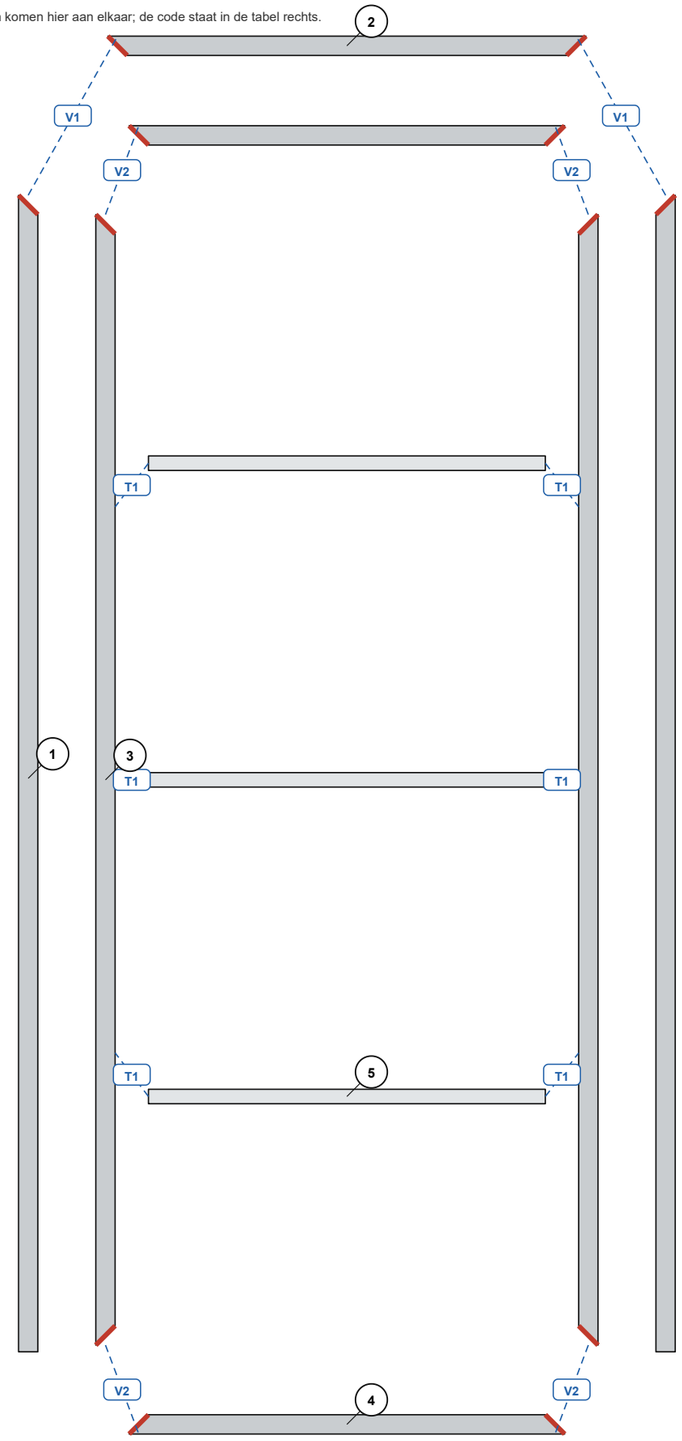
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	888
Arbeid (14,92 u)	671
Totaal (excl. btw)	1559

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-12**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

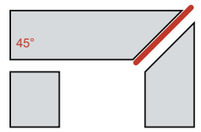
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



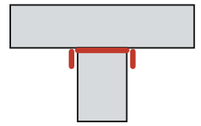
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



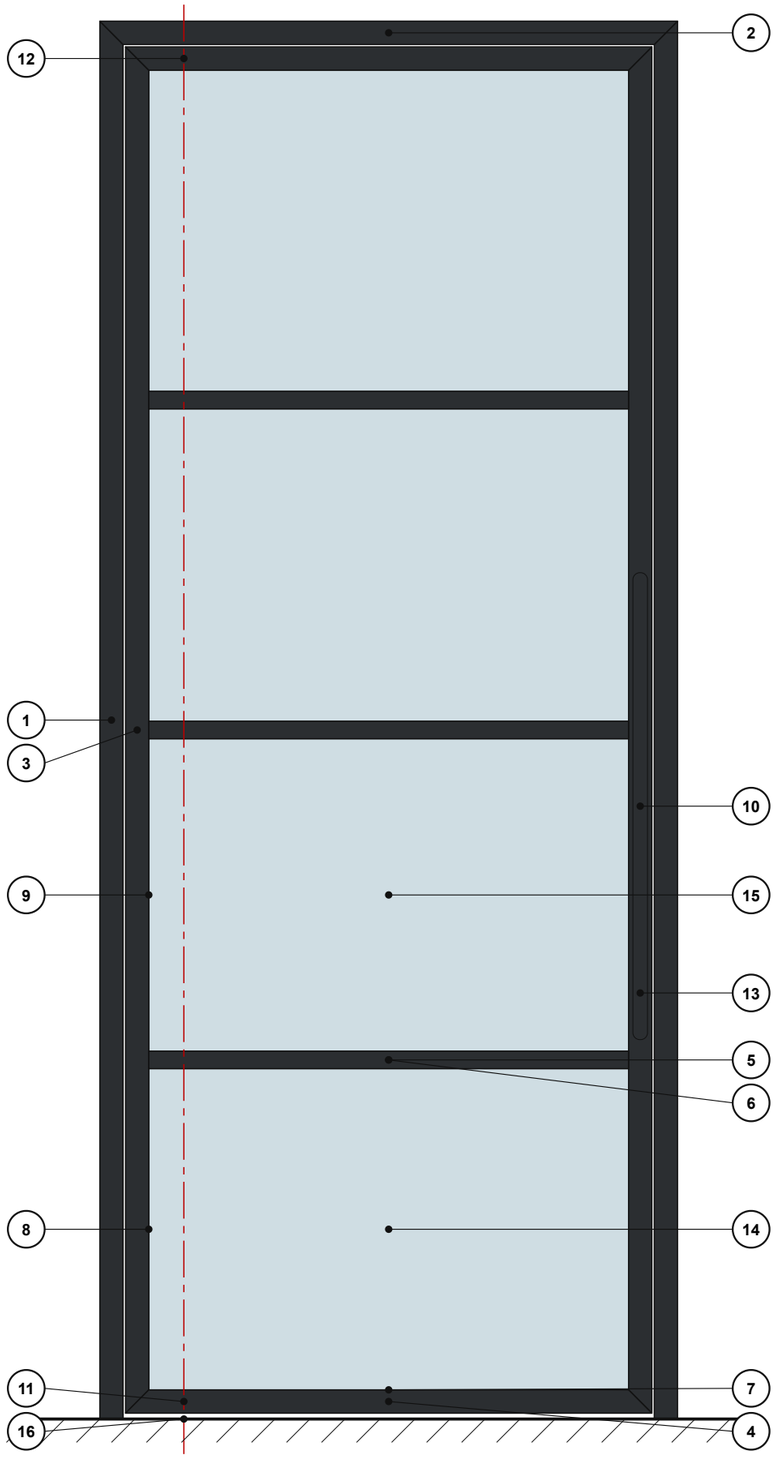
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-12**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
6	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	1,5
8	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	2,1
9	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 535		0,25	2
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 558		9,64	19,3
15	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 543		9,38	18,8
16	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	35	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					86,5

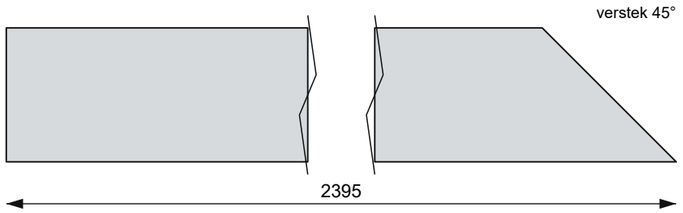
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-12**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

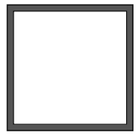
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



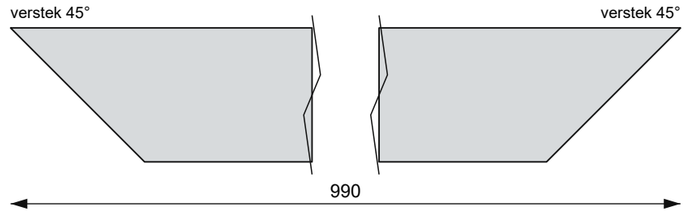


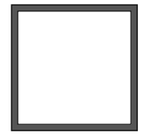
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



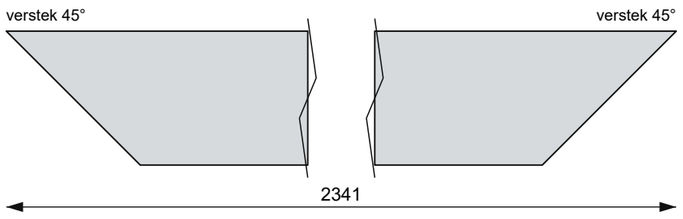


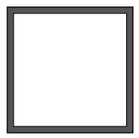
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



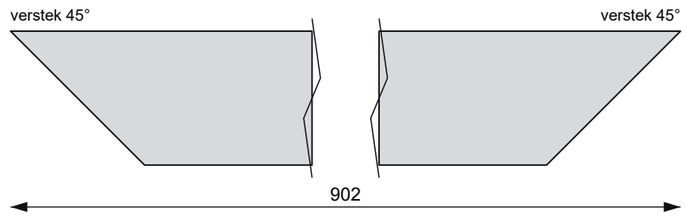


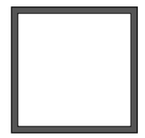
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



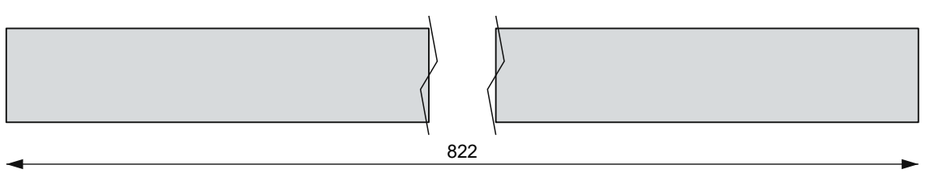


verstek 45° · verstek 45°

5 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



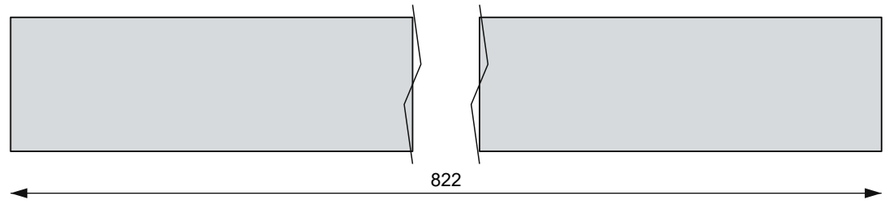


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

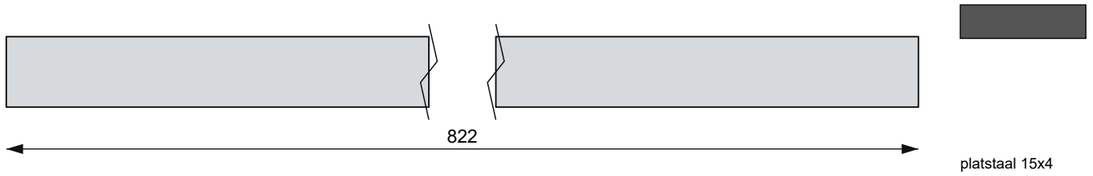
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-12**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

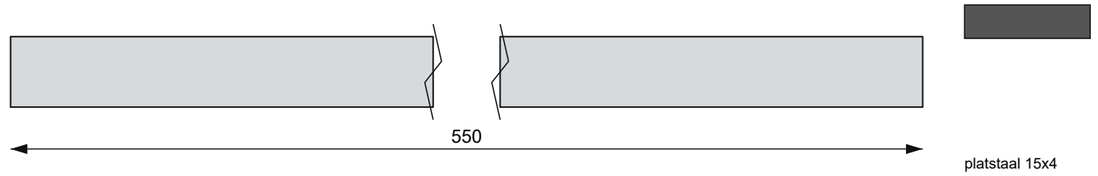


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 8 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550

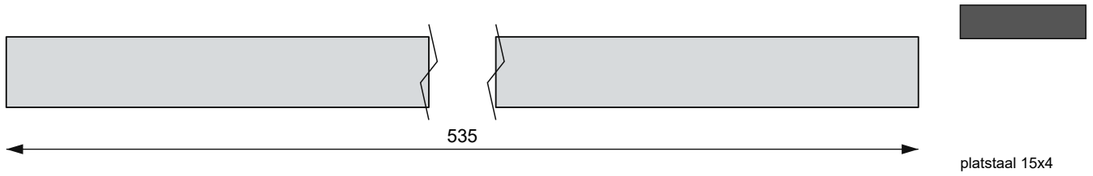


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 8 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 535

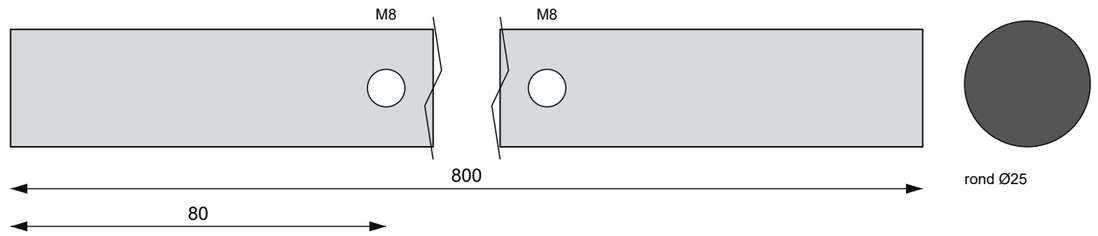


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

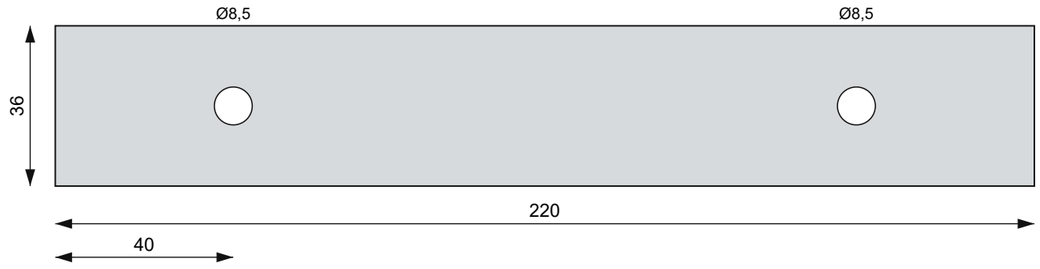


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

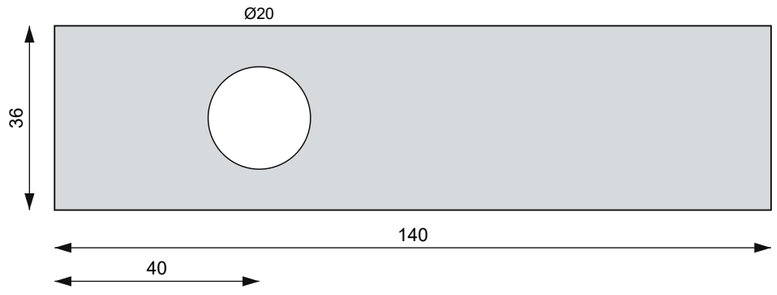


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

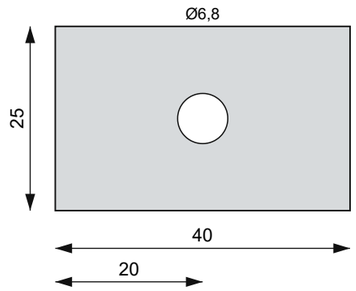
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-12**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

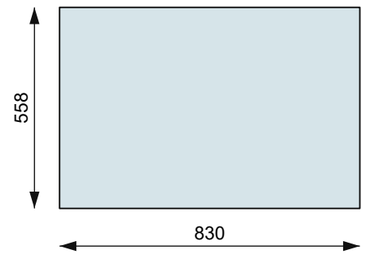


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 2 x Ruit

9,64 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 558

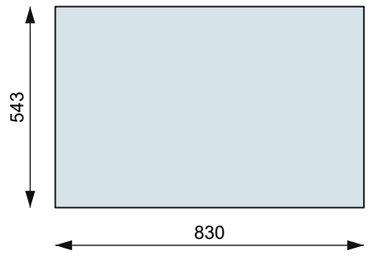


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

15 2 x Ruit

9,38 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 543



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-12**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Vier vakken opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Drie horizontale roeden op gelijke afstand.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 253,86	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 93,53	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.06 m²)	€ 198,96	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 47,52	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 887,61**	
Arbeid: 14,92 uur x € 45,00	€ 671,40	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.559,01**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.104,66**	**incl. btw: € 2.546,64**

Gewicht: staal 49 kg, glas 38 kg; per vleugel 73 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,06 m².

Werkwijze

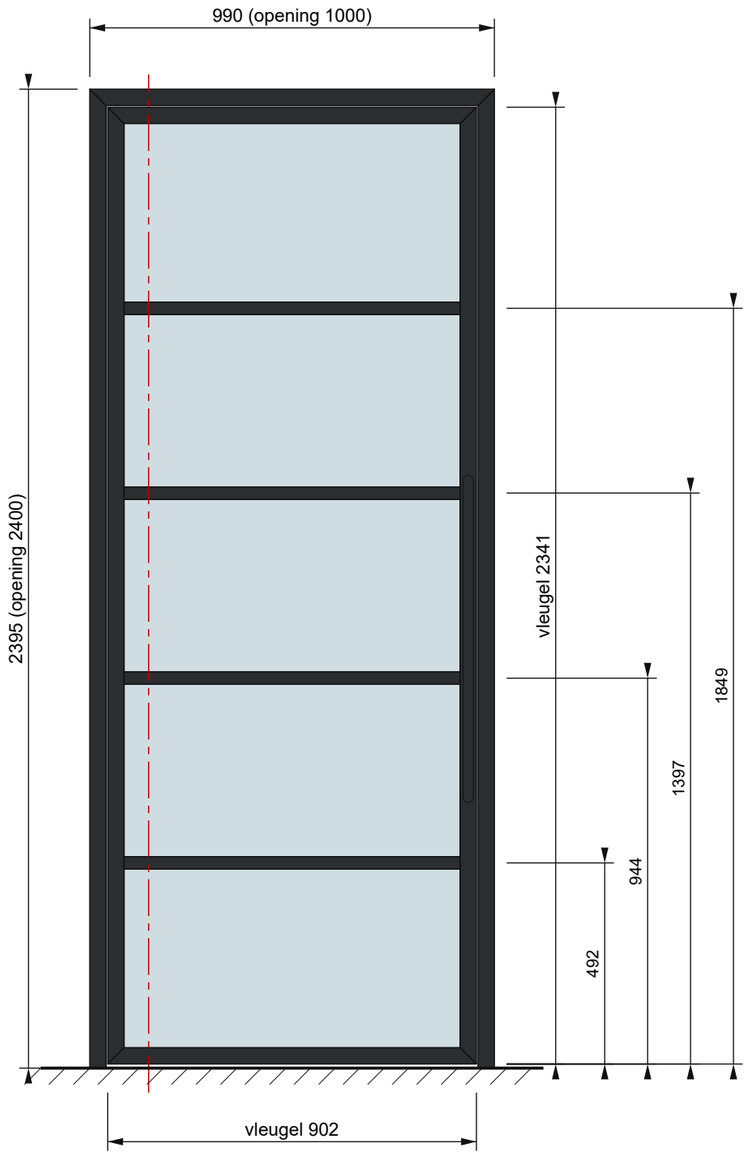
1. **Voorbereiden en zagen** 1,7 u
   Zaag de 20 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,12 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (17,3 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (35 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,9 u
   4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

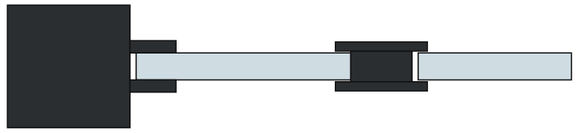
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	445	0,37	2
vleugel	rechthoek	830	430	0,36	3

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



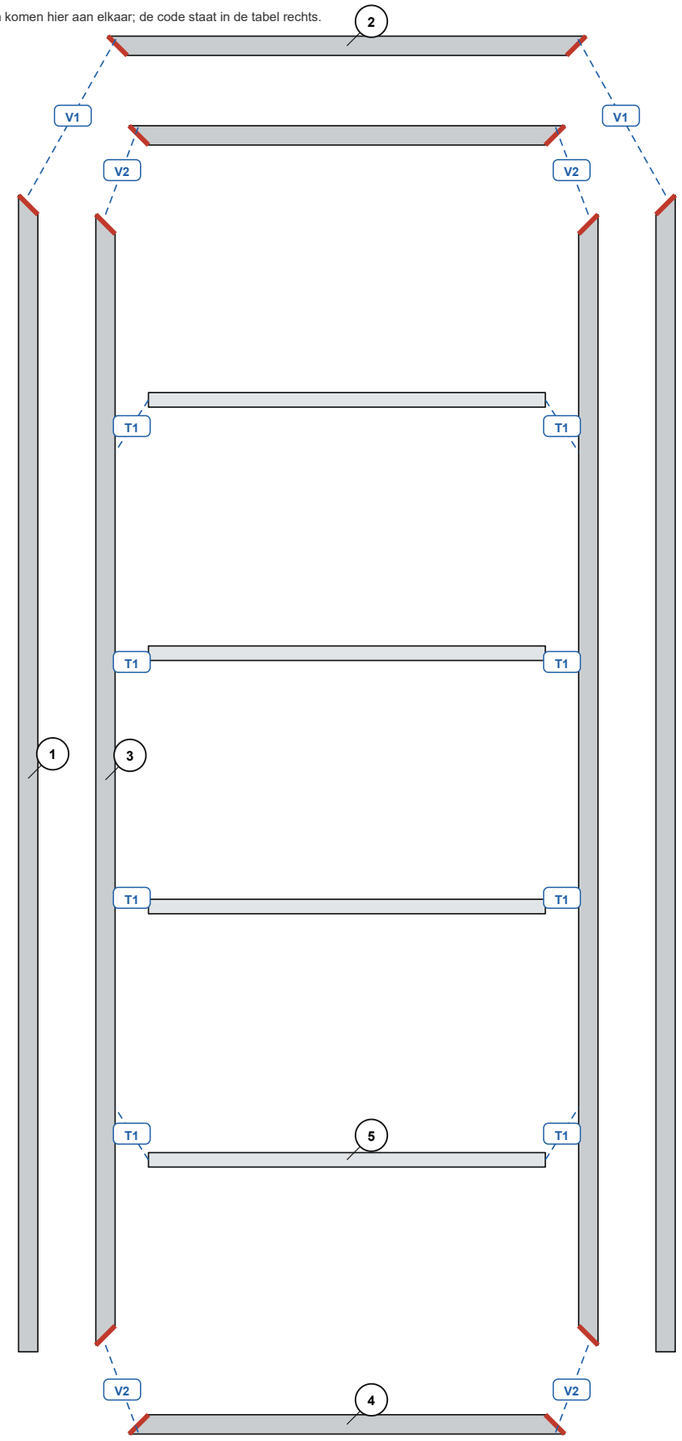
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	916
Arbeid (16,04 u)	722
Totaal (excl. btw)	1638

Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Vijf vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-13**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld lan · laswerken	Blad 1 / 6

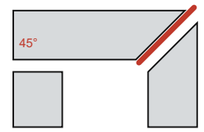
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



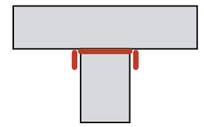
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



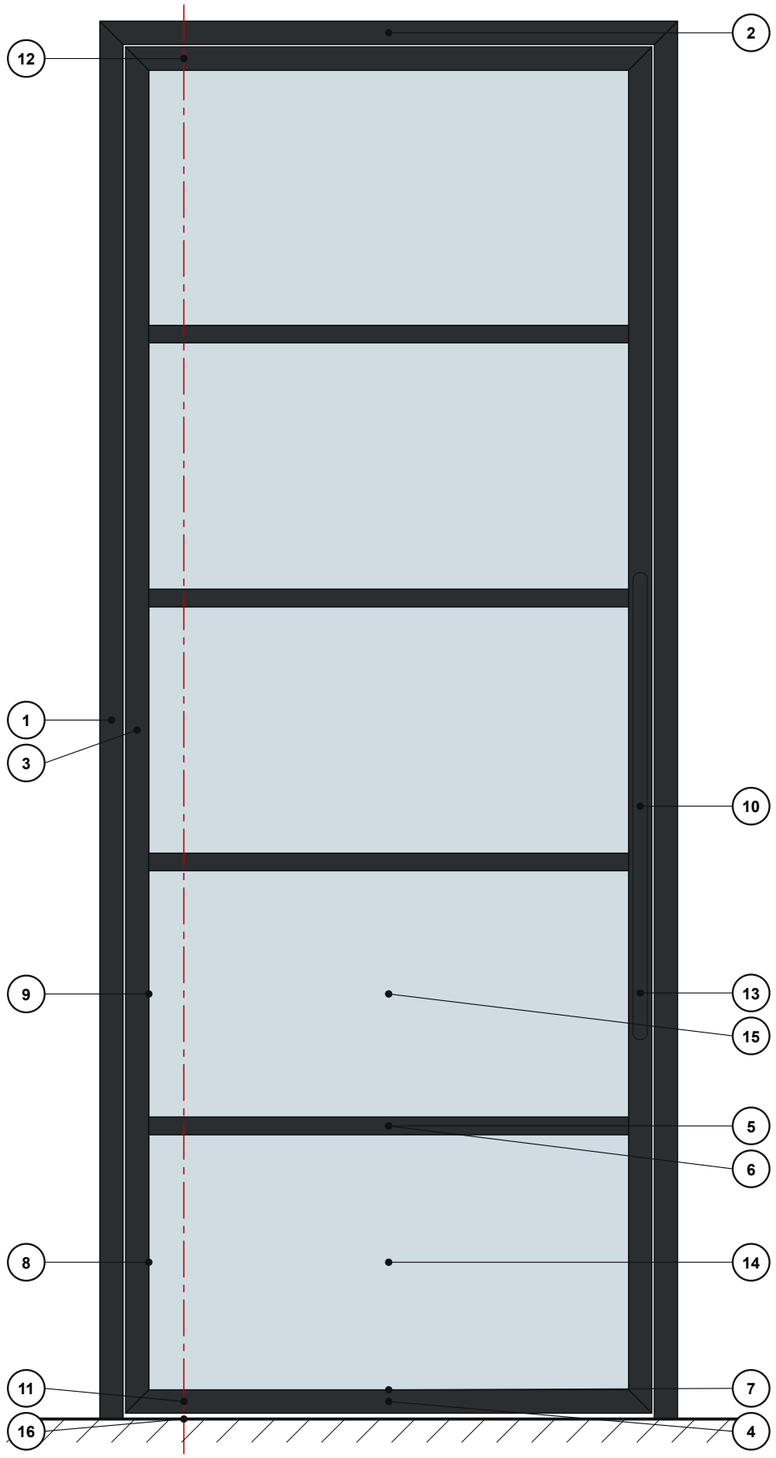
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Vijf vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-13**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	5,2
6	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	4,7
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	1,5
8	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 437		0,21	1,6
9	12	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 422		0,2	2,4
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 445		7,68	15,4
15	3	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 430		7,43	22,3
16	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	38	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	10	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					88,5

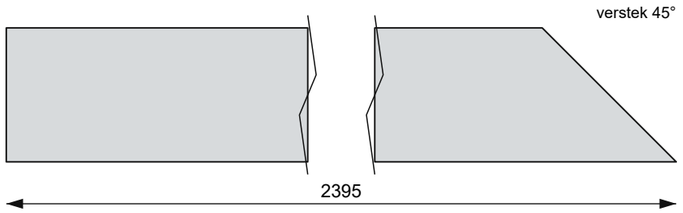
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Vijf vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-13**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

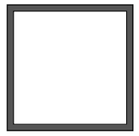
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



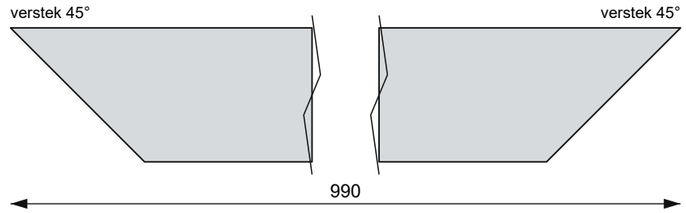


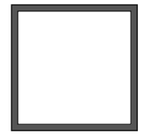
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



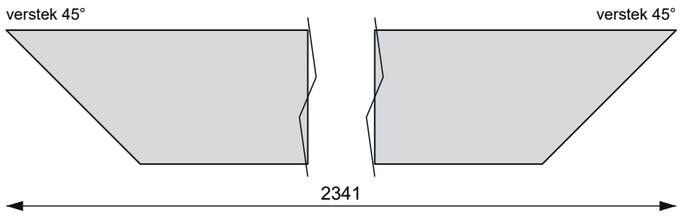


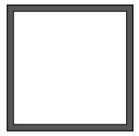
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



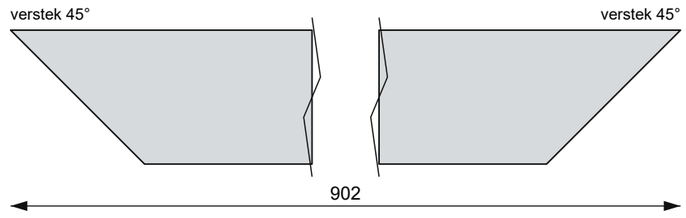


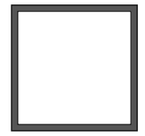
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



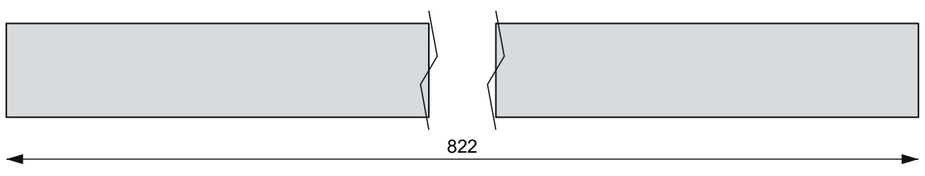


verstek 45° · verstek 45°

5 4 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



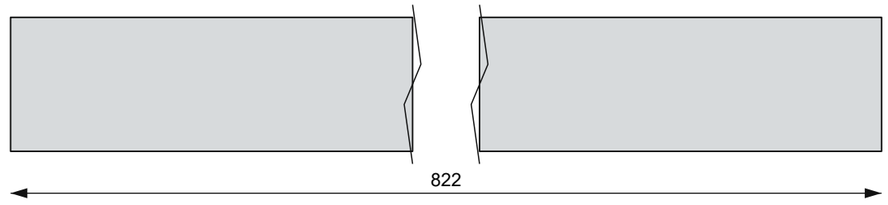


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

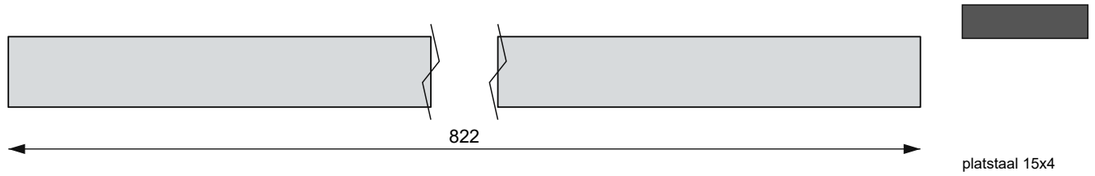
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Vijf vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-13**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

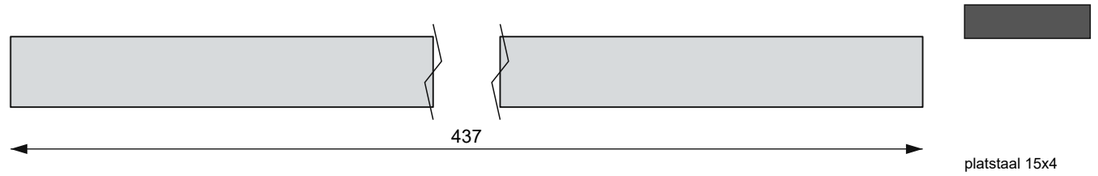


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 8 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 437

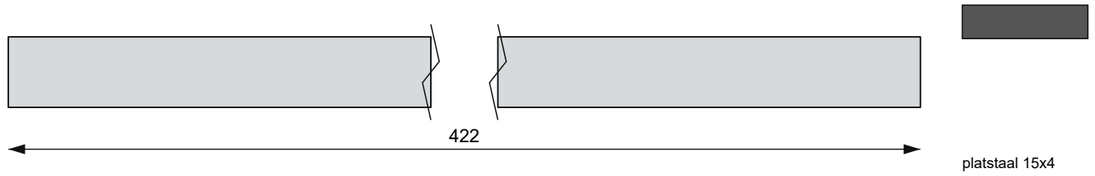


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 12 x Glaslat

0,2 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 422

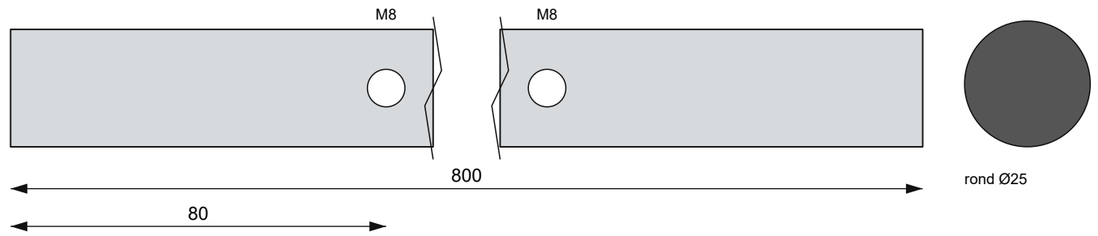


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

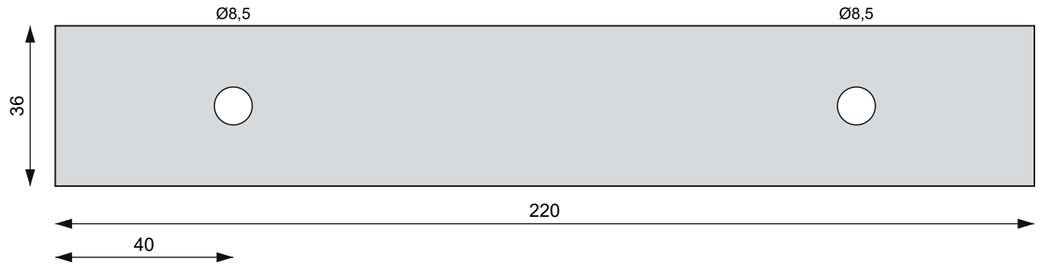


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

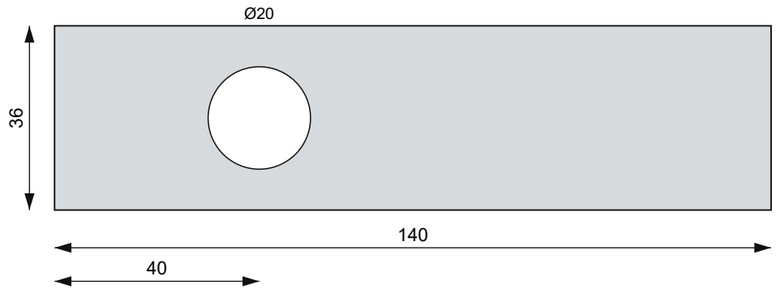


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

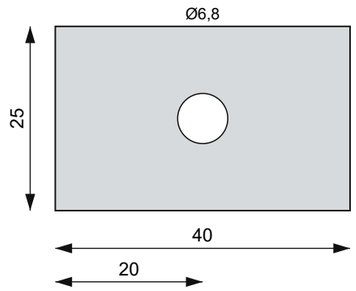
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Vijf vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-13**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

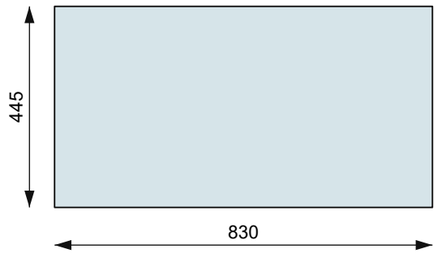


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 2 x Ruit

7,68 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 445

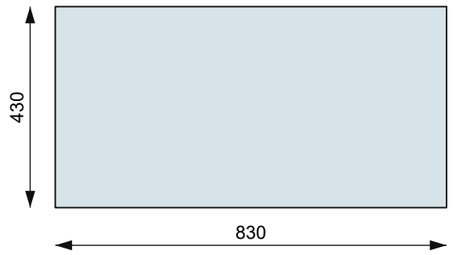


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

15 3 x Ruit

7,43 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 430



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Vijf vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-13**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Vijf vakken opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Vier horizontale roeden: een hoge, ritmische deur.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 268,72	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (5 ruiten)	€ 92,59	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.22 m²)	€ 209,22	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 51,79	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 916,06**	
Arbeid: 16,04 uur x € 45,00	€ 721,80	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.637,86**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.211,11**	**incl. btw: € 2.675,44**

Gewicht: staal 51 kg, glas 38 kg; per vleugel 75 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,22 m².

Werkwijze

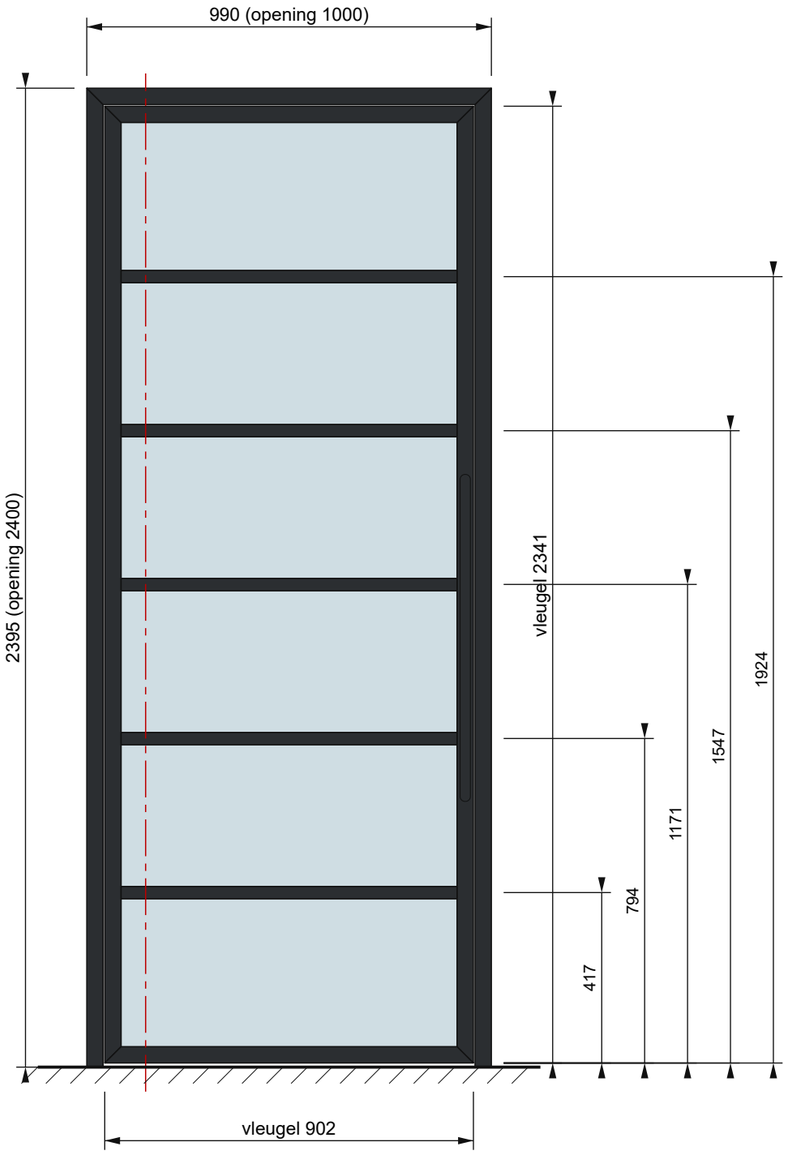
1. **Voorbereiden en zagen** 1,88 u
   Zaag de 23 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,41 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (18,9 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (38 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,25 u
   5 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	5	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

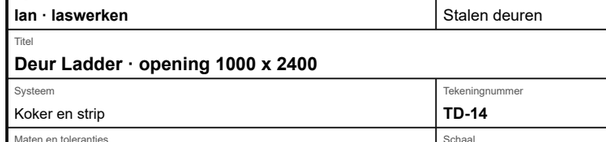
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	370	0,31	2
vleugel	rechthoek	830	355	0,29	4

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



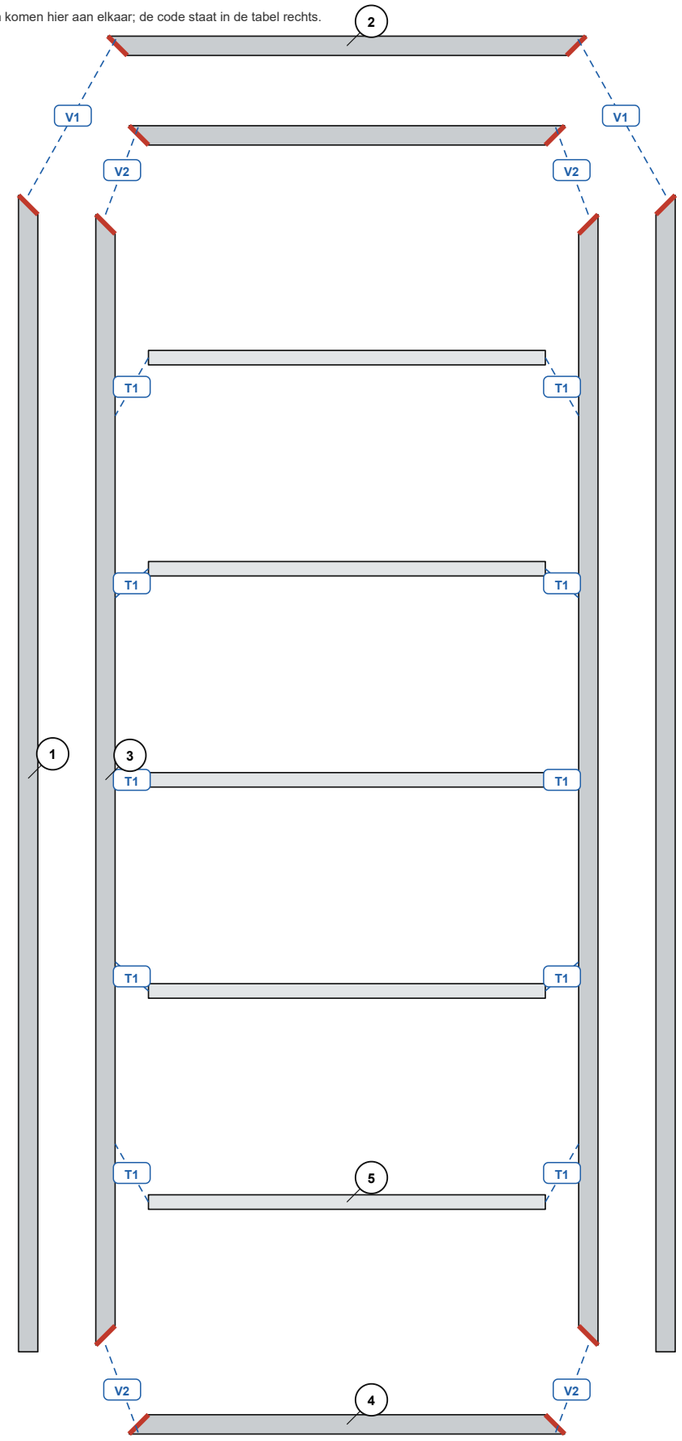
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	946
Arbeid (17,19 u)	774
Totaal (excl. btw)	1719

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-14**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

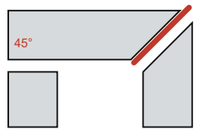
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



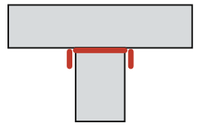
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	10	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



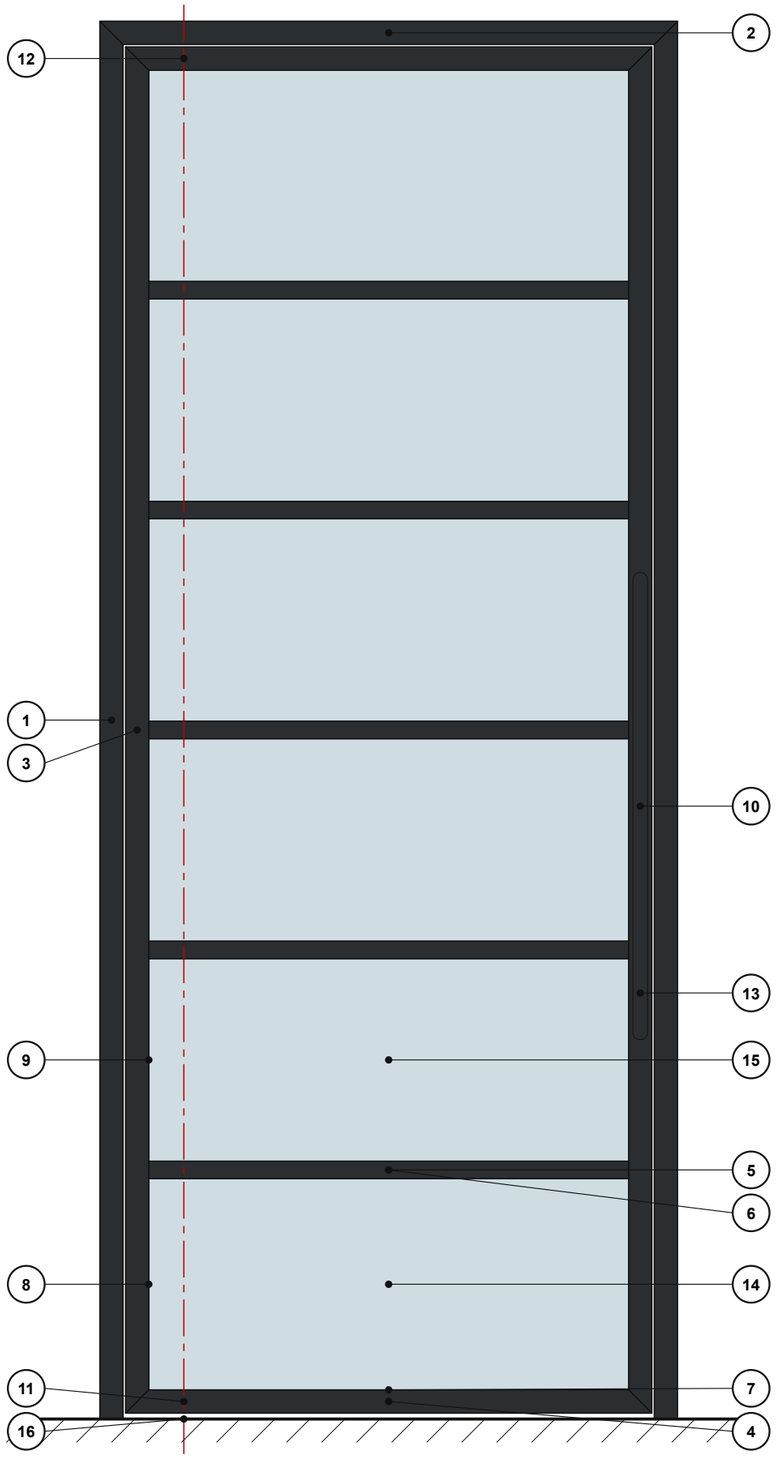
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-14**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	5	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	6,5
6	10	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	5,8
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	1,5
8	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 362		0,17	1,4
9	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 347		0,16	2,6
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 370		6,38	12,8
15	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 355		6,12	24,5
16	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	42	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					90,5

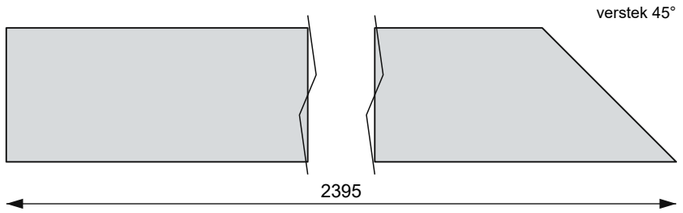
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-14**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

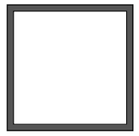
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



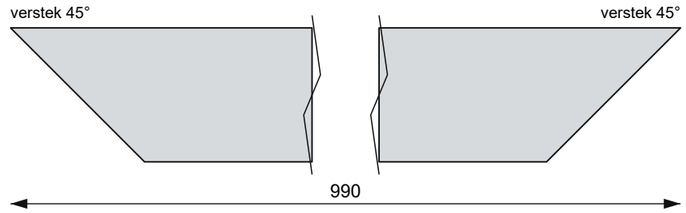


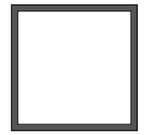
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



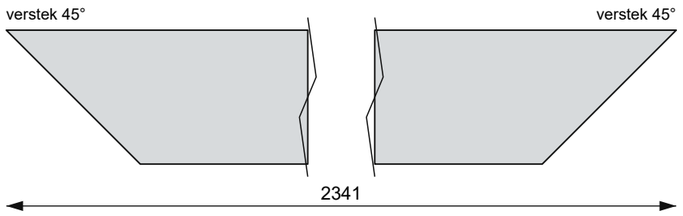


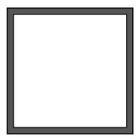
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



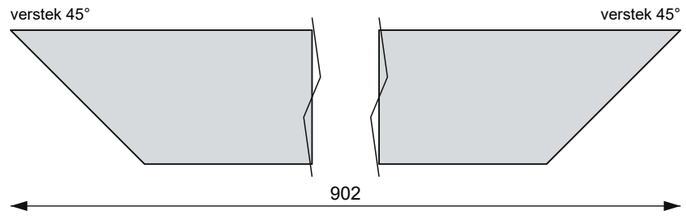


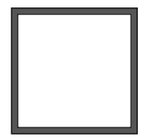
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



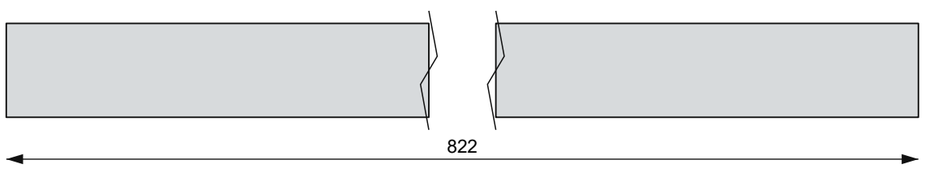


verstek 45° · verstek 45°

5 — 5 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



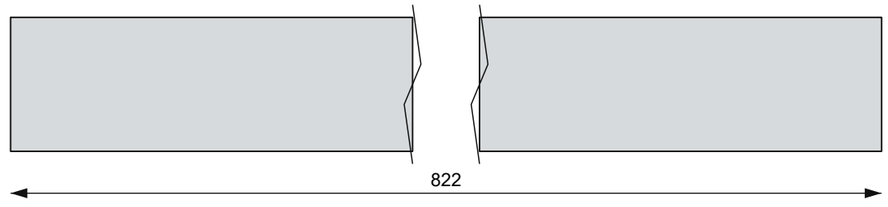


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 10 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

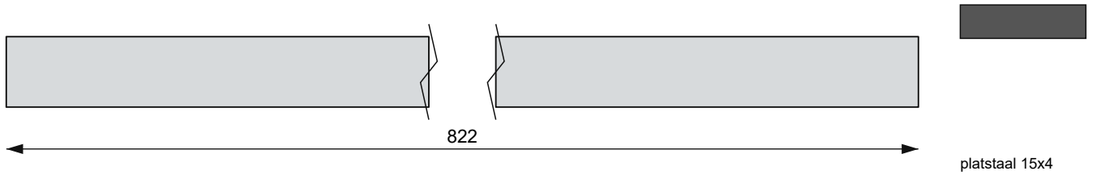
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-14**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

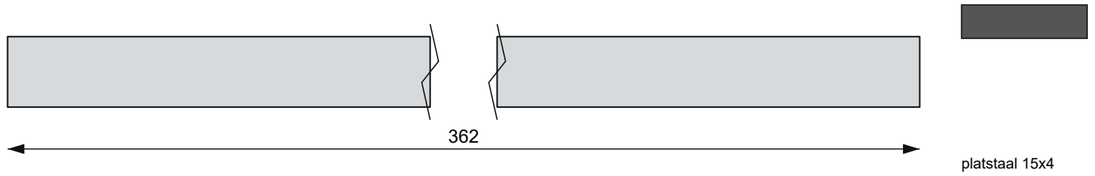


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 8 x Glaslat

0,17 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 362

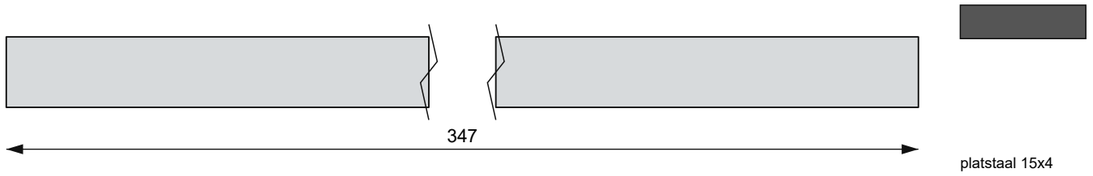


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 16 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 347

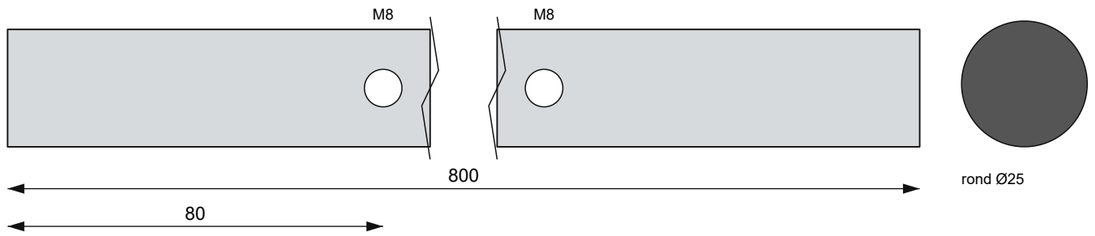


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

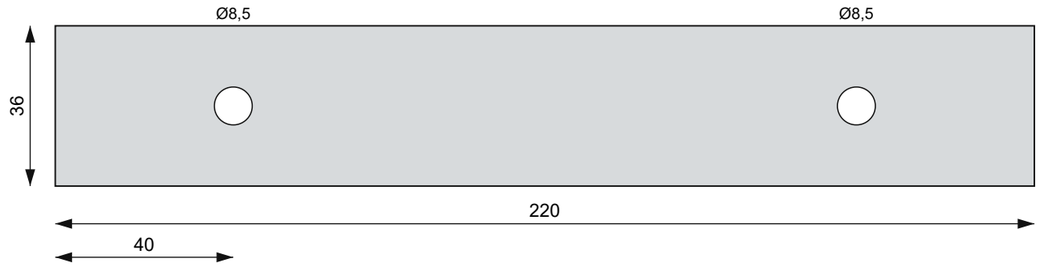


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

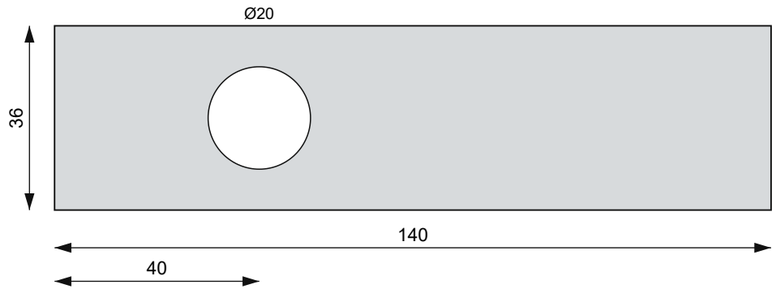


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

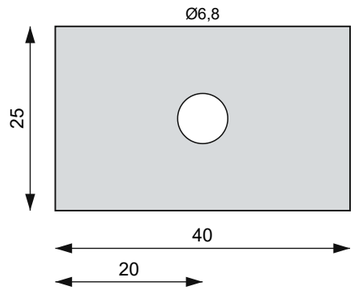
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-14**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 2 x Ruit

6,38 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 370



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

15 4 x Ruit

6,12 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 355



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-14**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Ladder opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Vijf horizontale roeden: zes lage vakken, zoals een ladder.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 283,59	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 92,79	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.38 m²)	€ 219,48	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 56,27	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 945,87**	
Arbeid: 17,19 uur x € 45,00	€ 773,55	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.719,42**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.321,22**	**incl. btw: € 2.808,68**

Gewicht: staal 54 kg, glas 37 kg; per vleugel 77 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,38 m².

Werkwijze

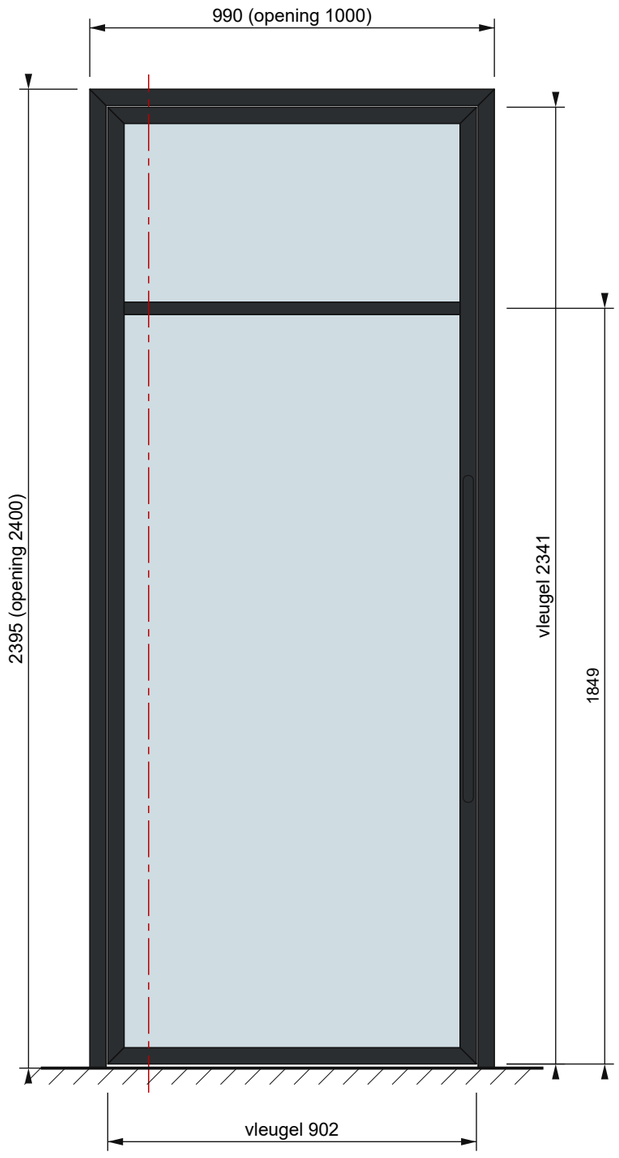
1. **Voorbereiden en zagen** 2,06 u
   Zaag de 26 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,5 u · TIG
   5 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,73 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (20,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (42 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,6 u
   6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

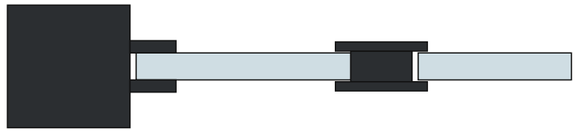
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	1802	1,5	1
vleugel	rechthoek	830	445	0,37	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



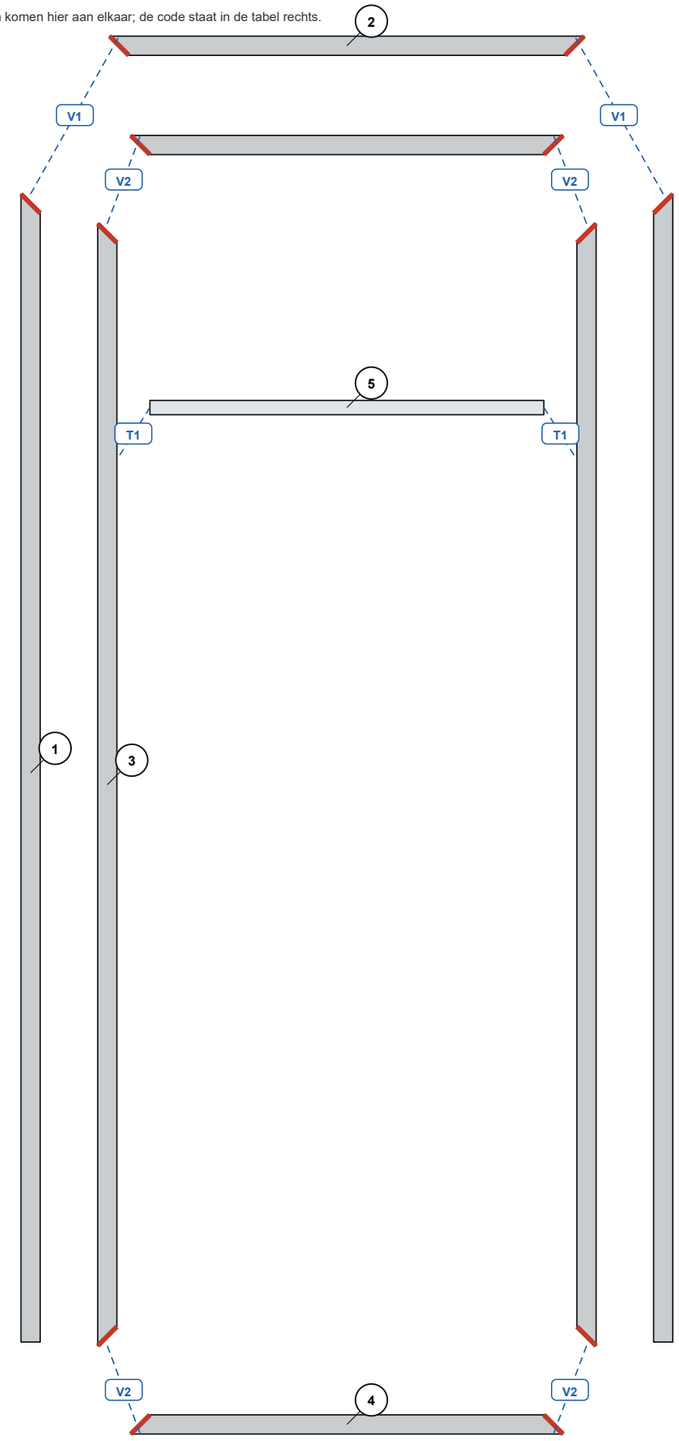
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	831
Arbeid (12,66 u)	570
Totaal (excl. btw)	1400

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Bovenlicht · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-15**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 6

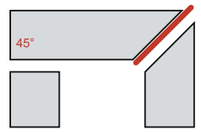
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



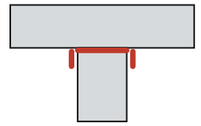
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



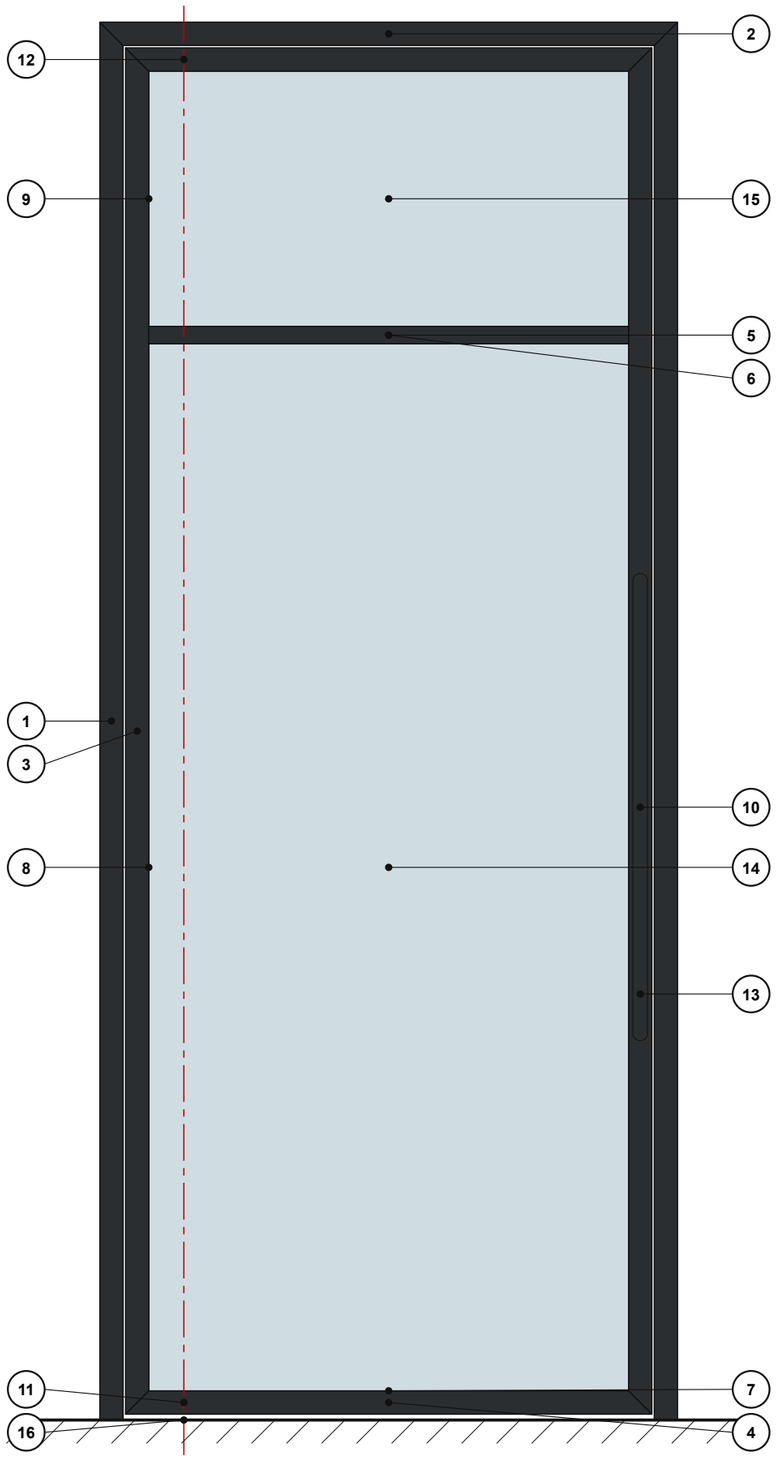
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Bovenlicht · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-15**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	1,5
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1794		0,84	3,4
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 437		0,21	0,8
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1802		31,1	31,1
15	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 445		7,68	7,7
16	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	28	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	4	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					82,5

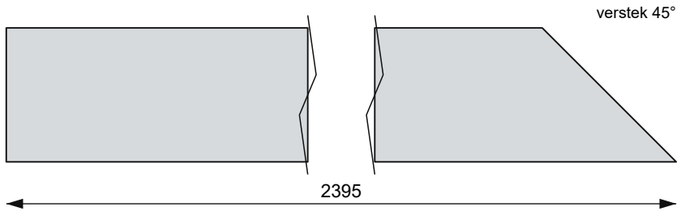
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Bovenlicht · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-15**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

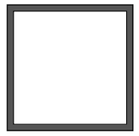
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



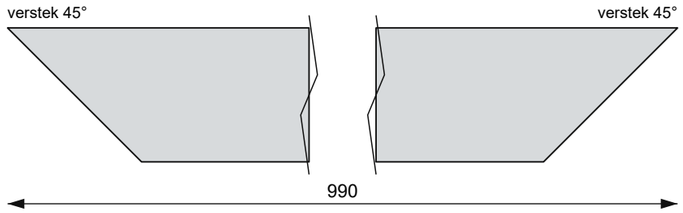


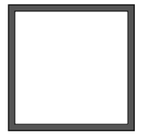
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



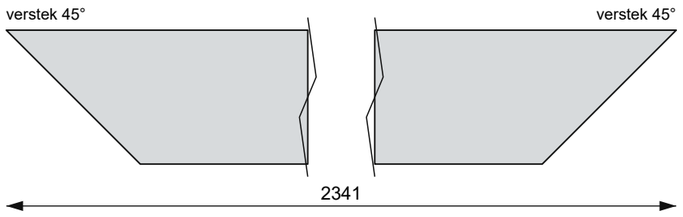


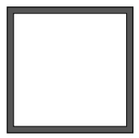
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



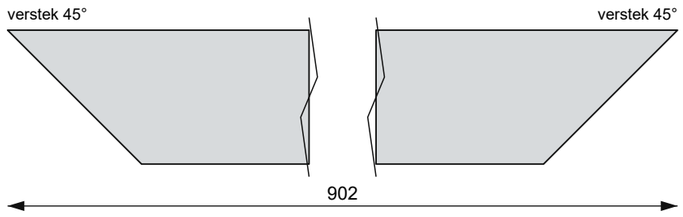


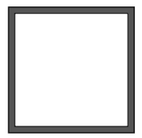
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



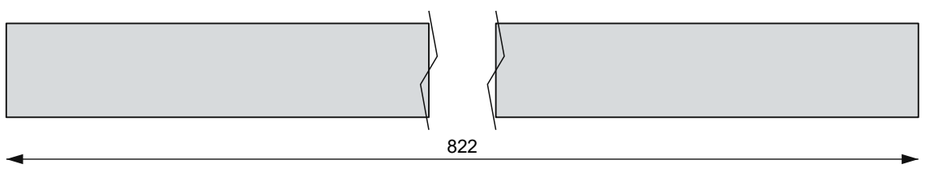


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



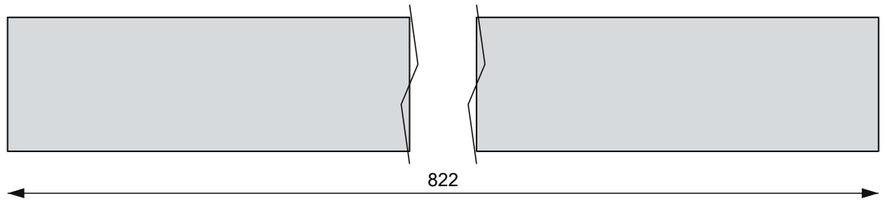


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

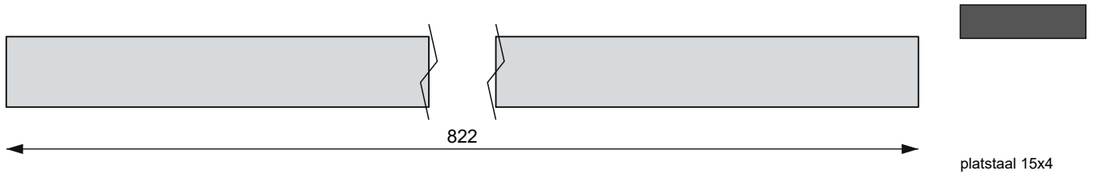
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Bovenlicht · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-15**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

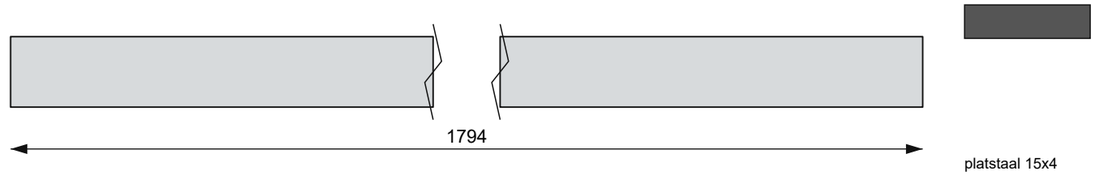


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 4 x Glaslat

0,84 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1794

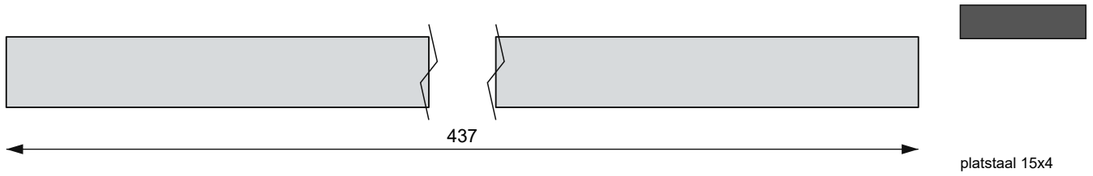


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 4 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 437

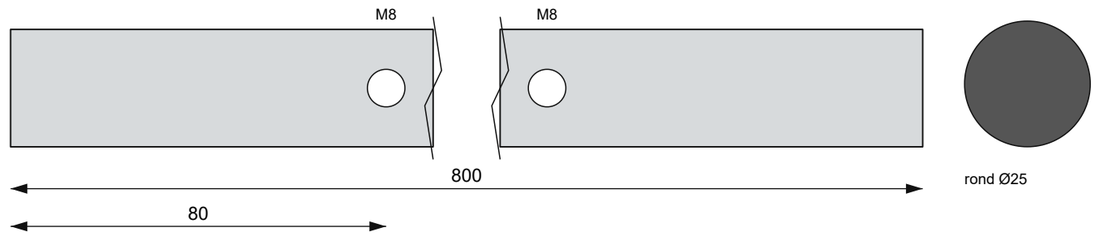


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

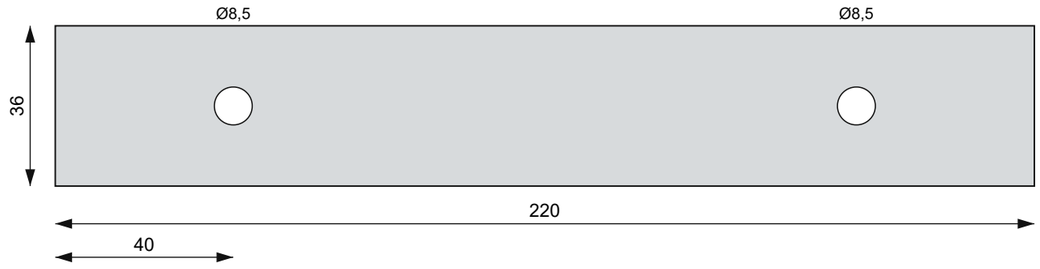


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

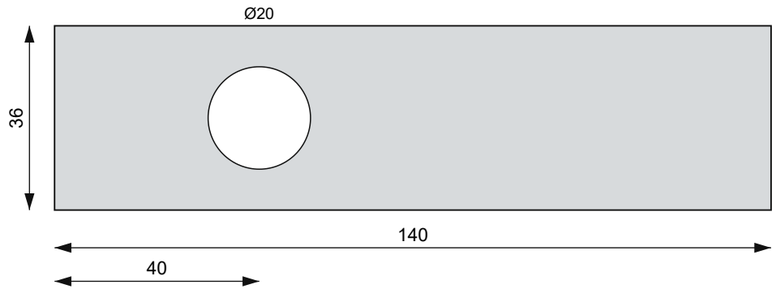


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

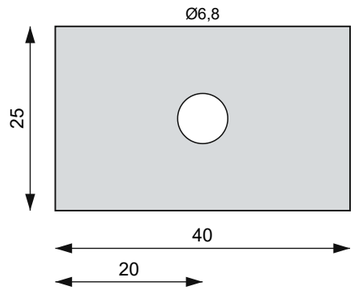
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Bovenlicht · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-15**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

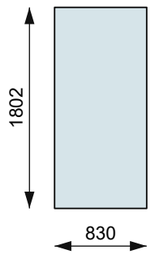


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 1 x Ruit

31,1 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1802

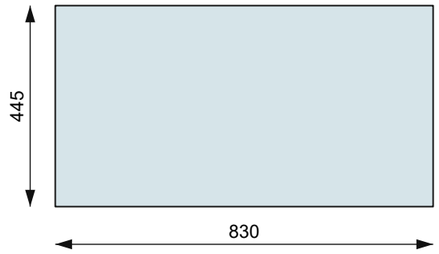


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

15 1 x Ruit

7,68 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 445



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Bovenlicht · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-15**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Bovenlicht opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Eén roede hoog in de deur: een groot vak met een bovenlicht.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 224,13	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (2 ruiten)	€ 95,41	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (2.75 m²)	€ 178,45	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 38,84	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 830,57**	
Arbeid: 12,66 uur x € 45,00	€ 569,70	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.400,27**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 1.890,36**	**incl. btw: € 2.287,34**

Gewicht: staal 44 kg, glas 39 kg; per vleugel 69 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 2,75 m².

Werkwijze

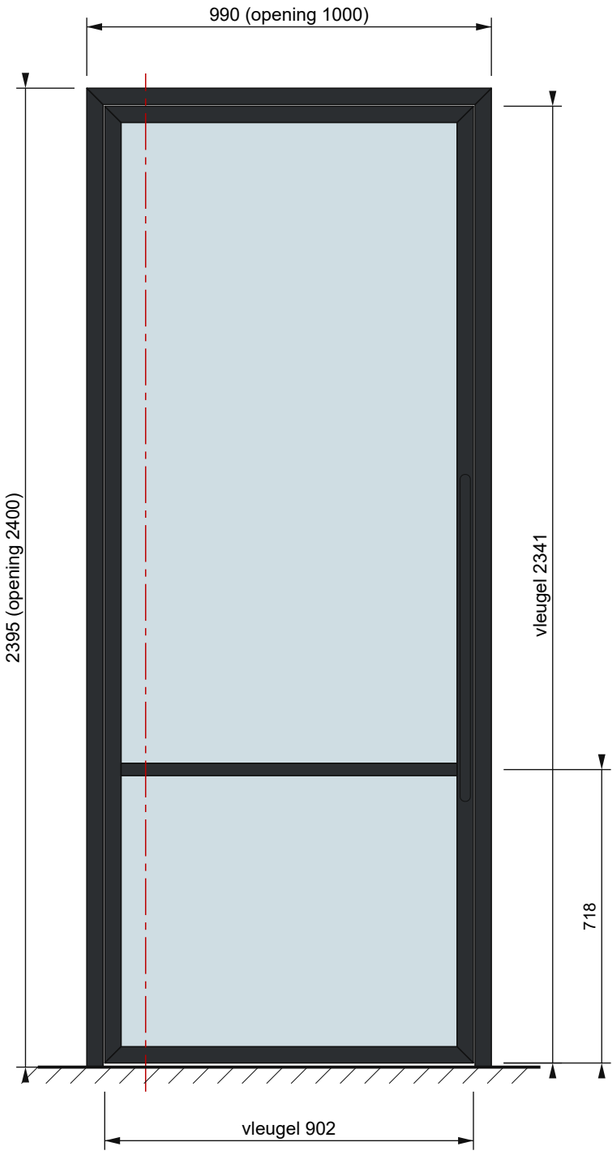
1. **Voorbereiden en zagen** 1,34 u
   Zaag de 14 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,3 u · TIG
   1 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,52 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (14 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (28 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,2 u
   2 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

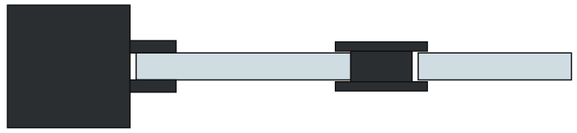
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	671	0,56	1
vleugel	rechthoek	830	1576	1,31	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



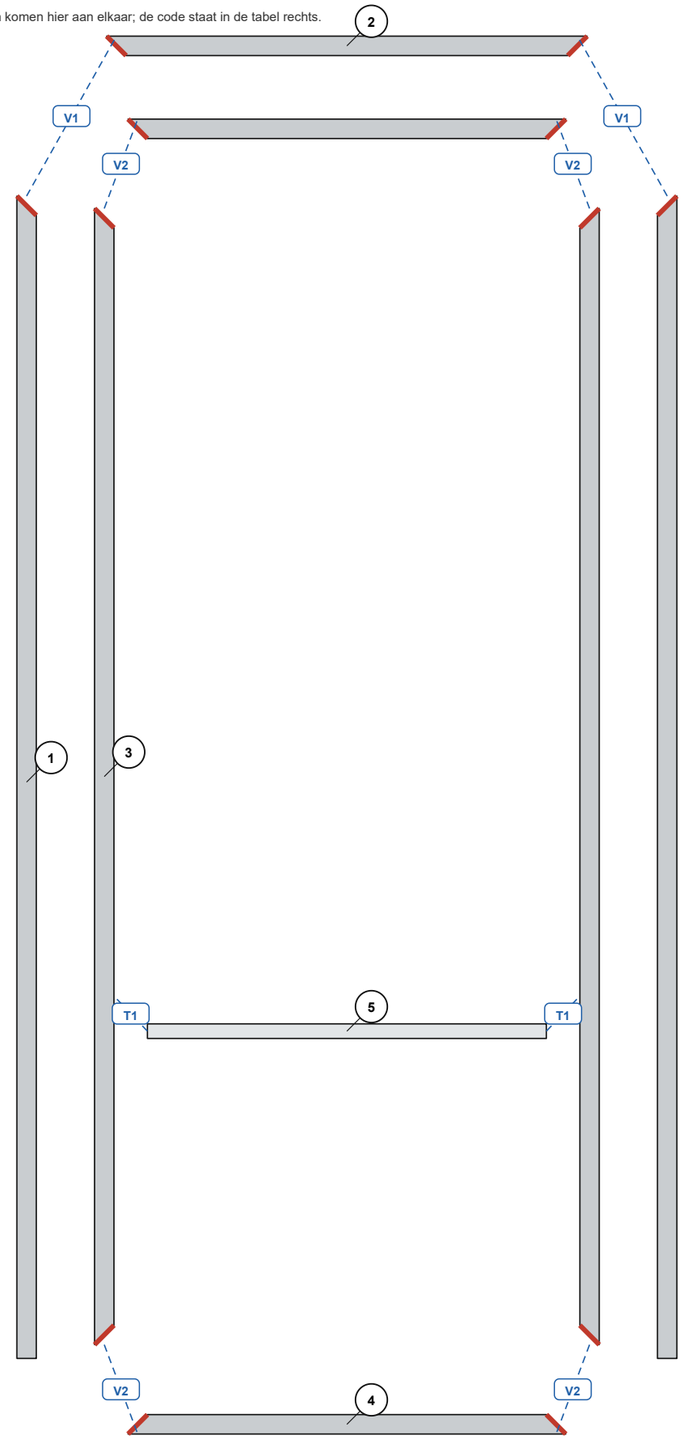
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	831
Arbeid (12,66 u)	570
Totaal (excl. btw)	1400

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Laag kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-16**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

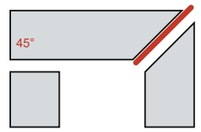
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



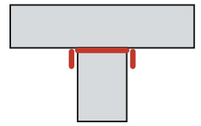
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



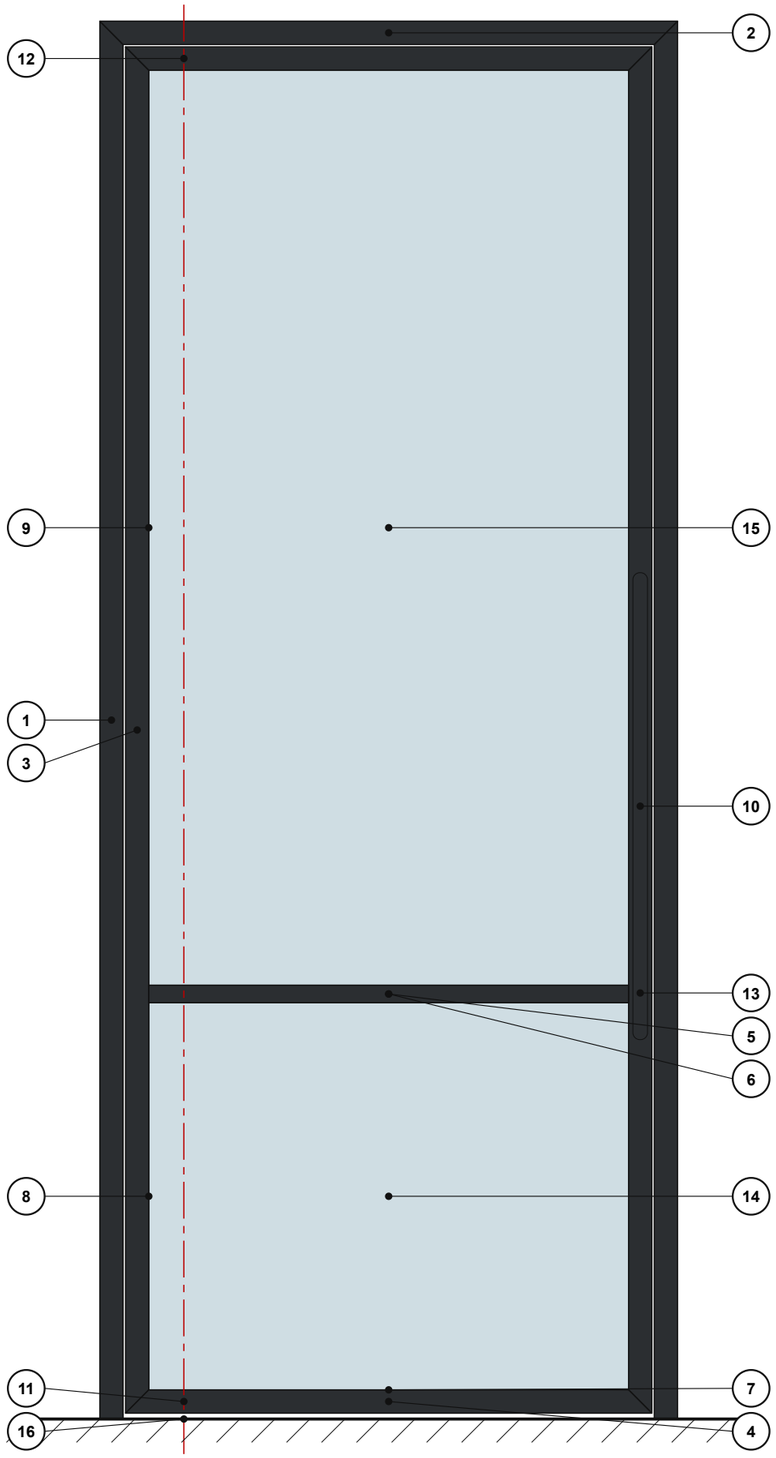
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Laag kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-16**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	1,5
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 663		0,31	1,2
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1568		0,74	2,9
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 671		11,59	11,6
15	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1576		27,2	27,2
16	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	28	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	4	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					82,5

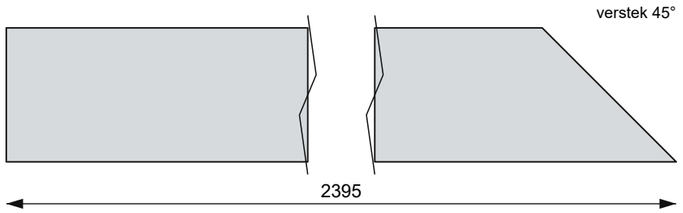
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Laag kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-16**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

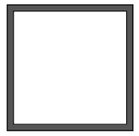
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



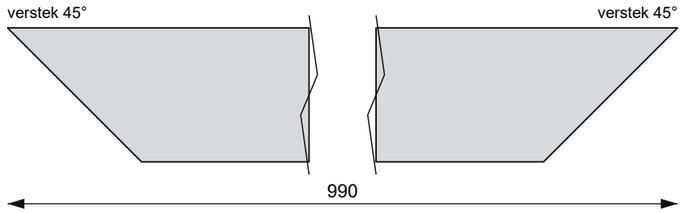


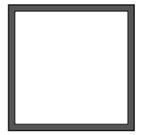
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



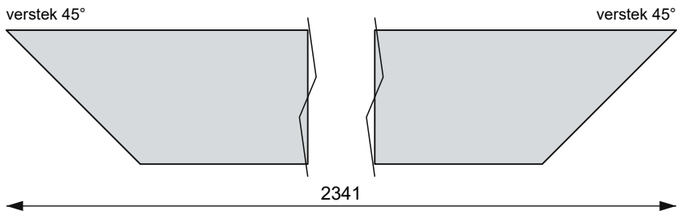


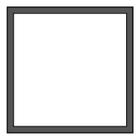
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



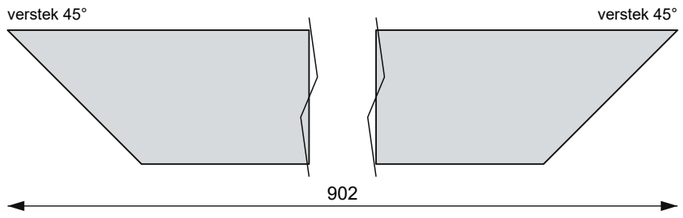


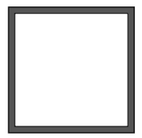
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



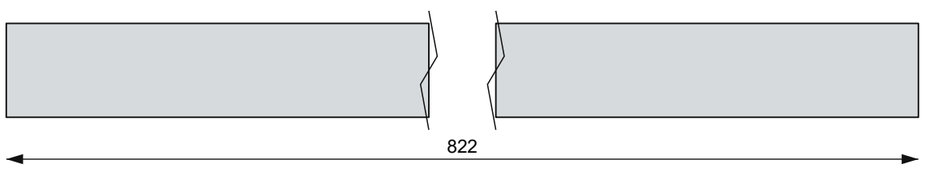


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



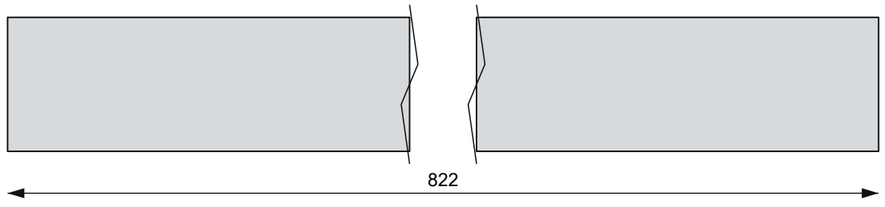


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

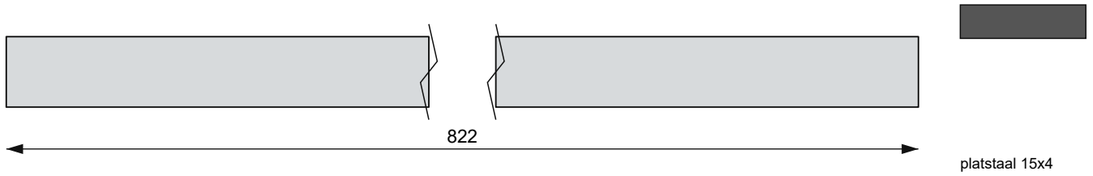
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Laag kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-16**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

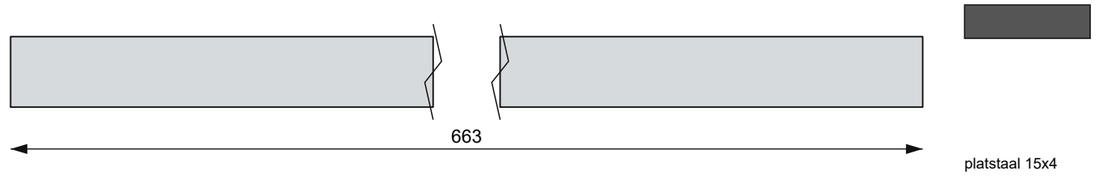


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 4 x Glaslat

0,31 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 663

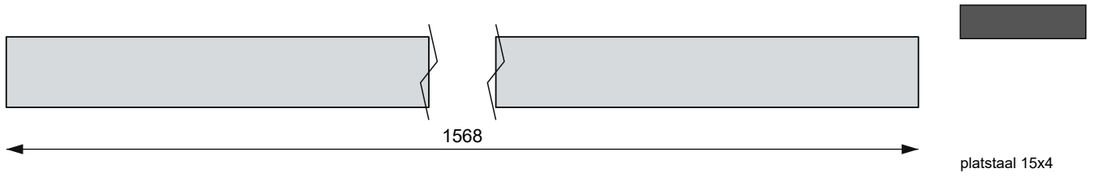


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 4 x Glaslat

0,74 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1568

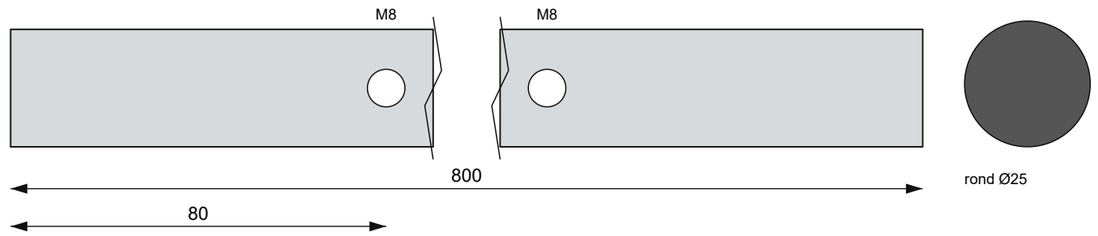


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

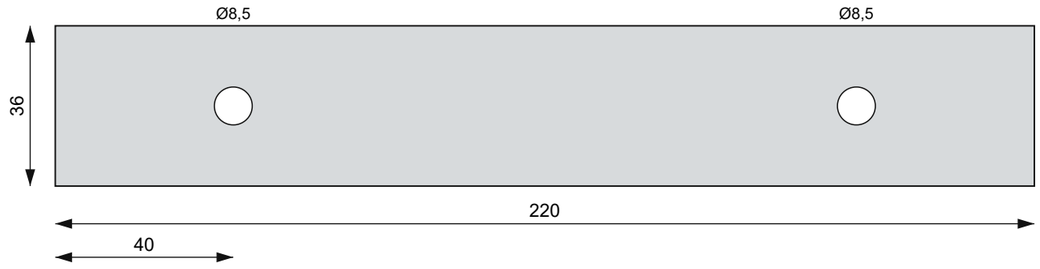


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

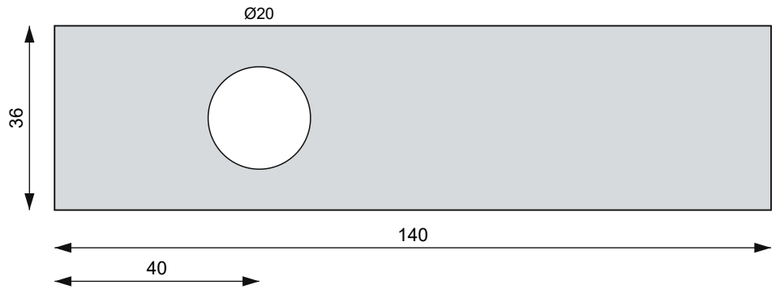


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

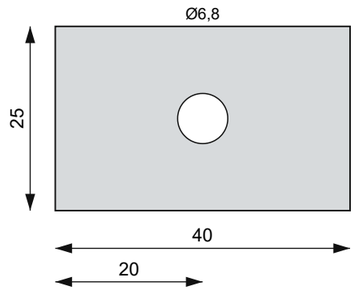
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Laag kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-16**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

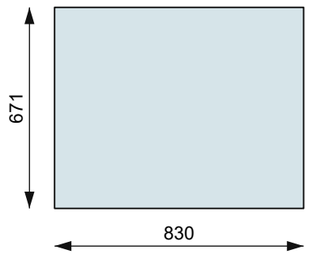


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 1 x Ruit

11,59 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 671

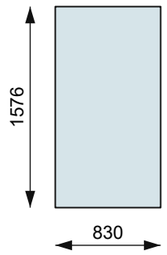


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

15 1 x Ruit

27,2 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1576



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Laag kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-16**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Laag kalf opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Eén roede op een derde: een hoog glasvlak boven een laag vak.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 224,13	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (2 ruiten)	€ 95,41	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (2.75 m²)	€ 178,45	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 38,84	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 830,57**	
Arbeid: 12,66 uur x € 45,00	€ 569,70	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.400,27**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 1.890,36**	**incl. btw: € 2.287,34**

Gewicht: staal 44 kg, glas 39 kg; per vleugel 69 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 2,75 m².

Werkwijze

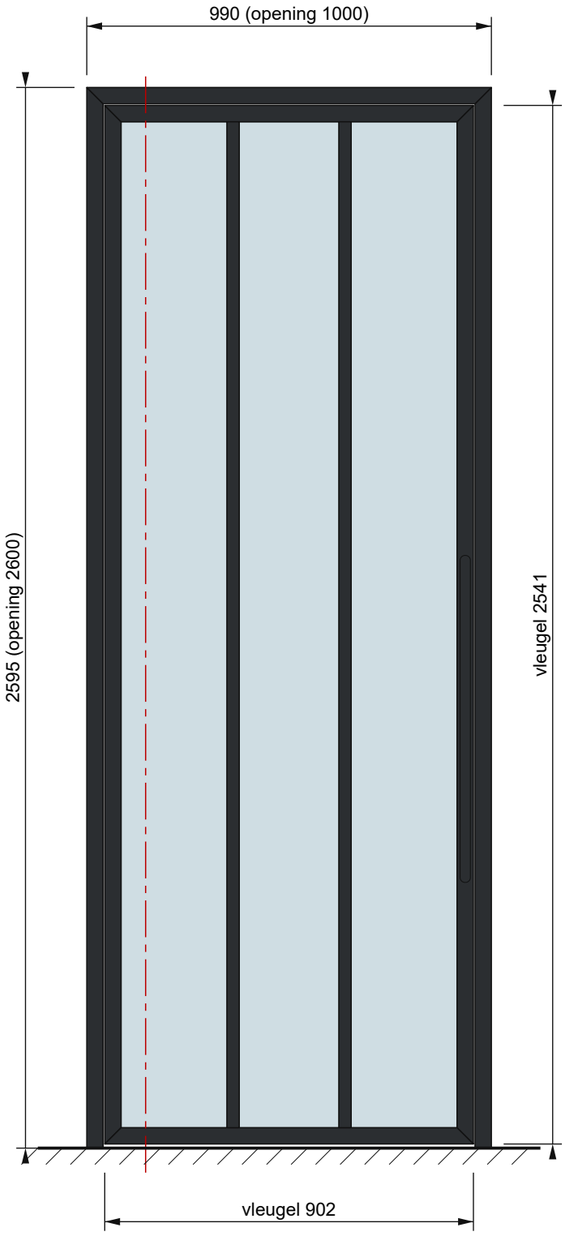
1. **Voorbereiden en zagen** 1,34 u
   Zaag de 14 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,3 u · TIG
   1 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,52 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (14 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (28 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,2 u
   2 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	2461	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	2461	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6566	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

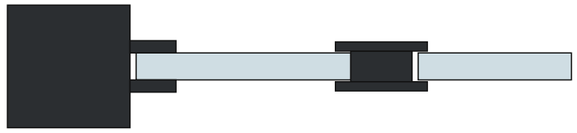
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	267	2469	0,66	2
vleugel	rechthoek	252	2469	0,62	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



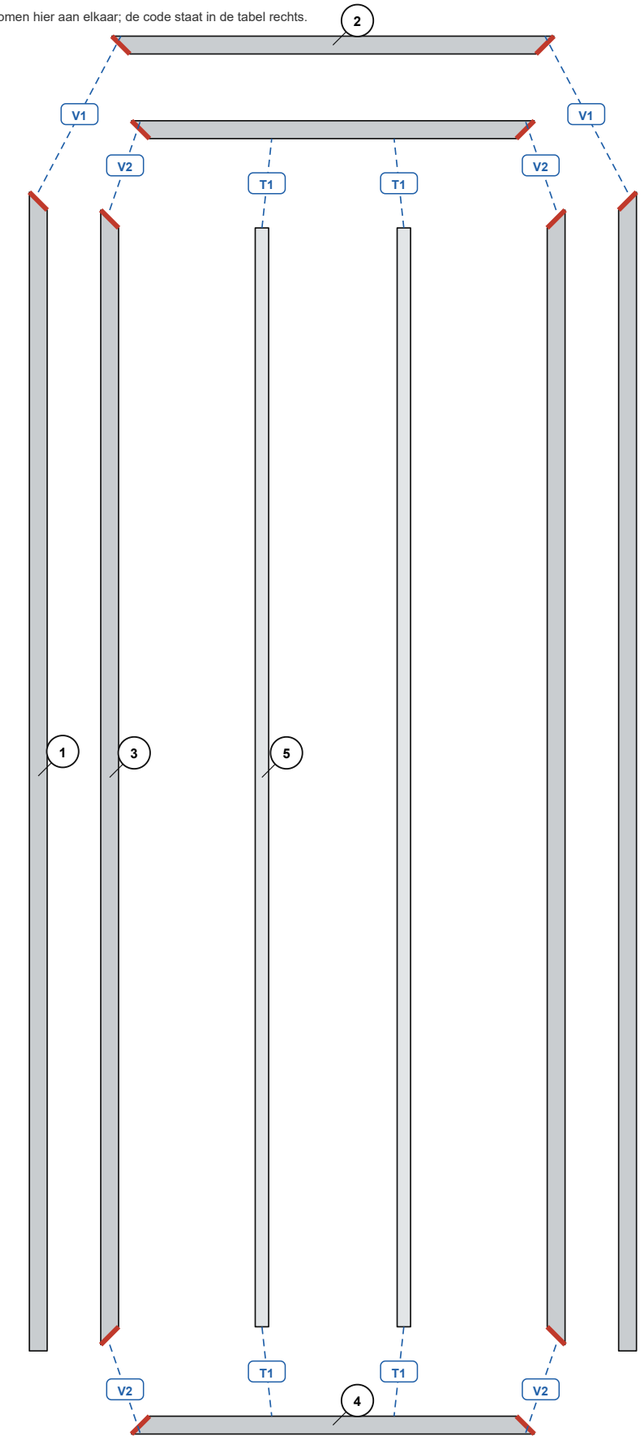
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	995
Arbeid (15,11 u)	680
Totaal (excl. btw)	1675

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Japandi twee · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-17**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

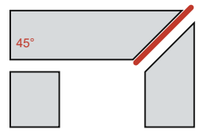
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



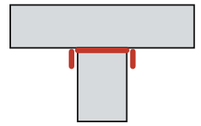
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



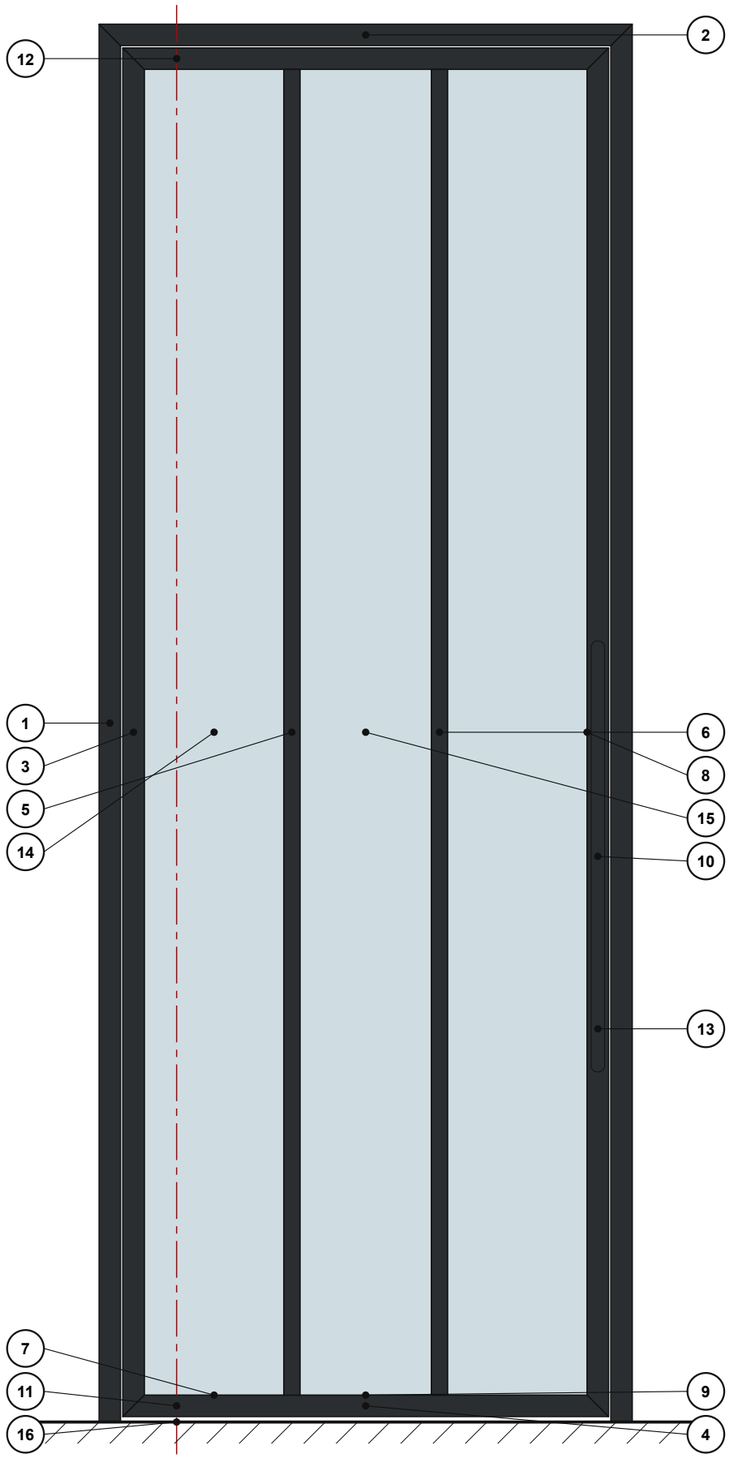
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Japandi twee · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-17**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	11,7
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 2461	90°/90°	3,86	7,7
6	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 2461	90°/90°	1,75	7
7	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 259		0,12	1
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2461		1,16	4,6
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 244		0,11	0,5
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 2469		13,71	27,4
15	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 2469		12,94	12,9
16	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	46	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	6	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					98,5

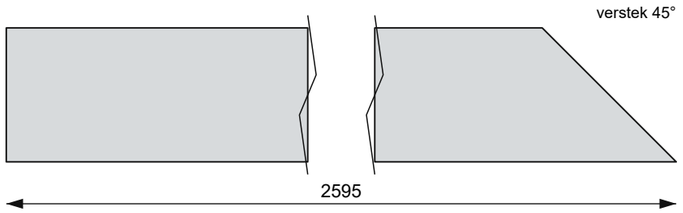
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Japandi twee · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-17**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

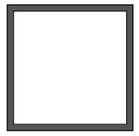
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



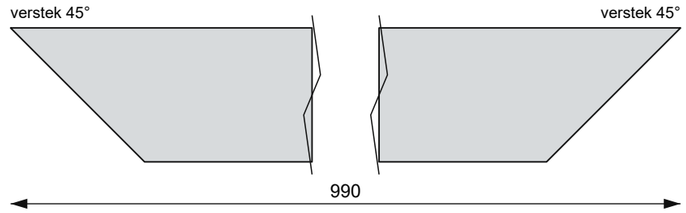


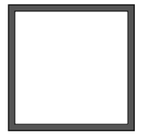
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



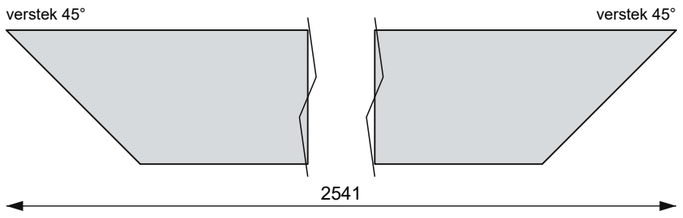


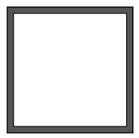
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



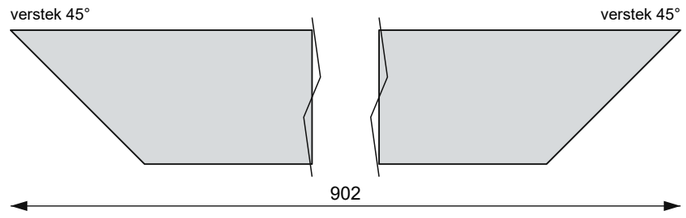


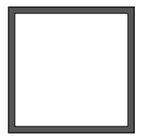
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



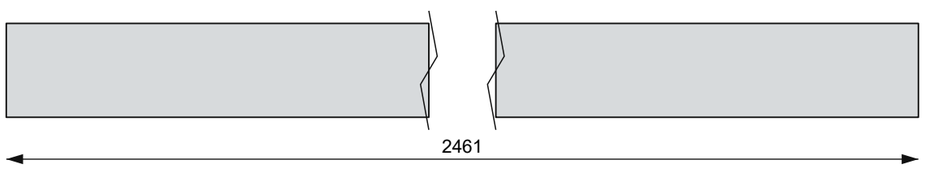


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede verticaal: kern

3,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 2461



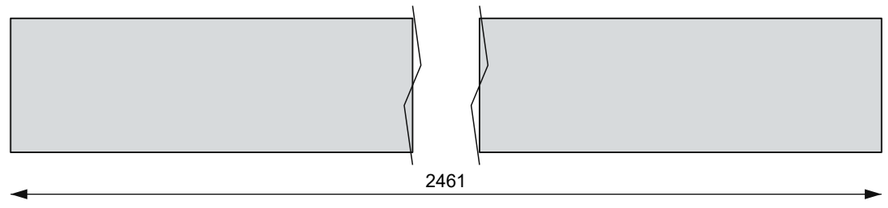


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,75 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 2461





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

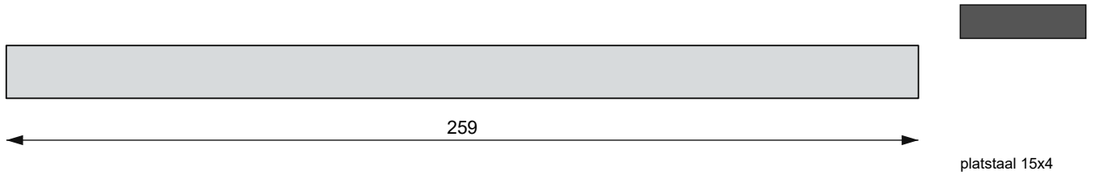
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Japandi twee · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-17**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 · 8 x Glaslat

0,12 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 259

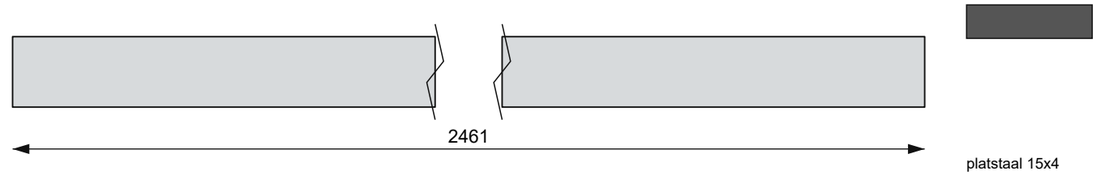


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 · 4 x Glaslat

1,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2461

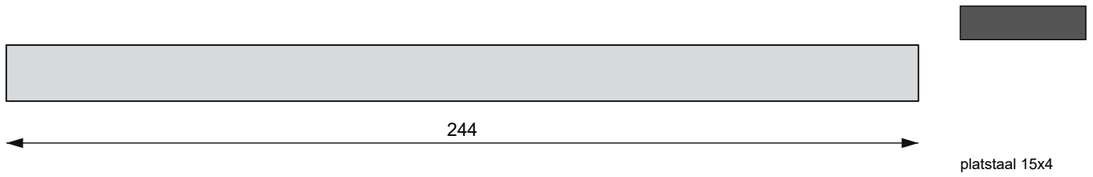


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 · 4 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 244

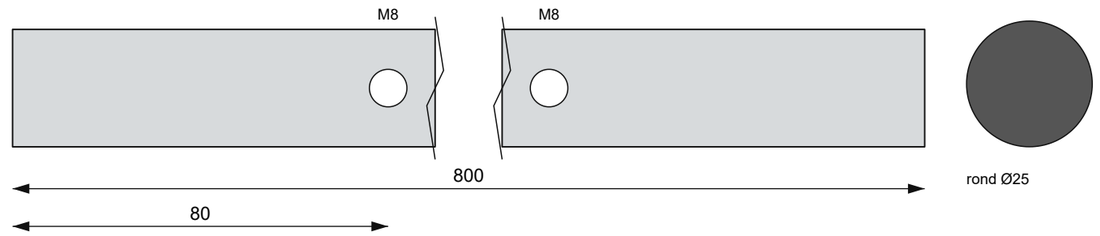


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 · 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

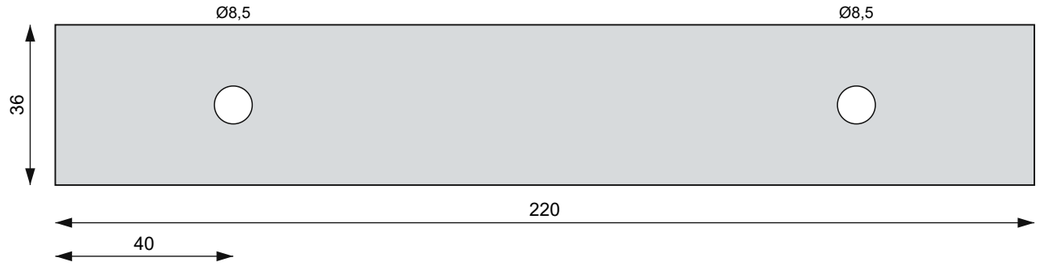


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 · 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

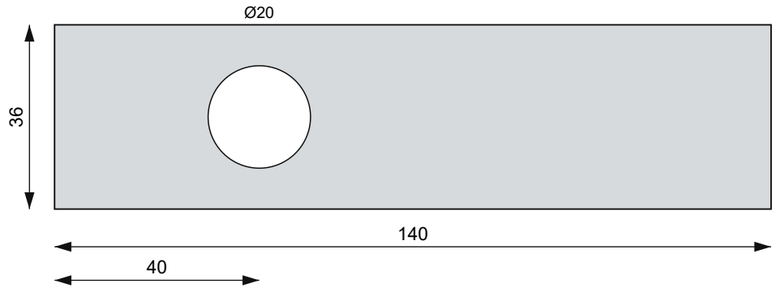


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 · 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

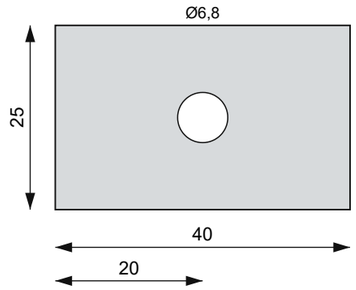
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Japandi twee · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-17**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

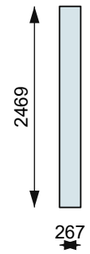


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 2 x Ruit

13,71 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 2469

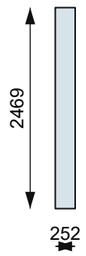


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

15 1 x Ruit

12,94 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 2469



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Japandi twee · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-17**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Japandi twee opening 1000 x 2600 mm · Koker en strip

Twee verticale roeden: drie hoge, smalle vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 309,47	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (3 ruiten)	€ 99,27	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.69 m²)	€ 239,91	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 53,05	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 995,44**	
Arbeid: 15,11 uur x € 45,00	€ 679,95	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.675,39**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.261,78**	**incl. btw: € 2.736,75**

Gewicht: staal 58 kg, glas 40 kg; per vleugel 84 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,69 m².

Werkwijze

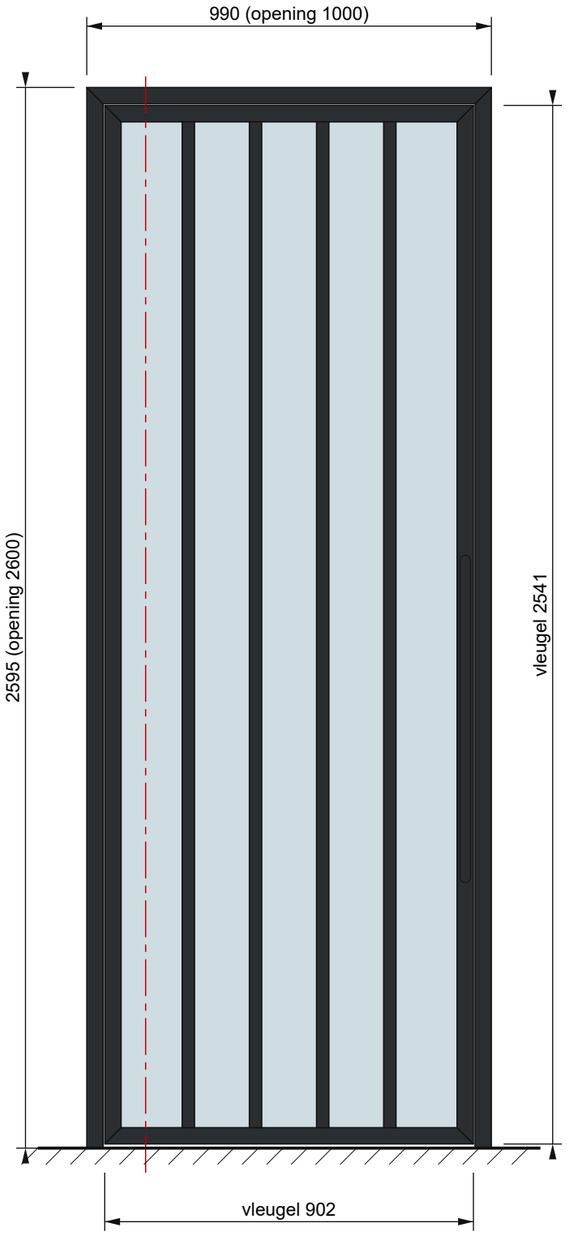
1. **Voorbereiden en zagen** 1,52 u
   Zaag de 17 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,6 u · TIG
   2 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,14 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (23 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (46 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,55 u
   3 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	2461	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	2461	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6566	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

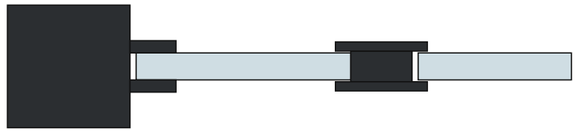
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	157	2469	0,39	2
vleugel	rechthoek	142	2469	0,35	3

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



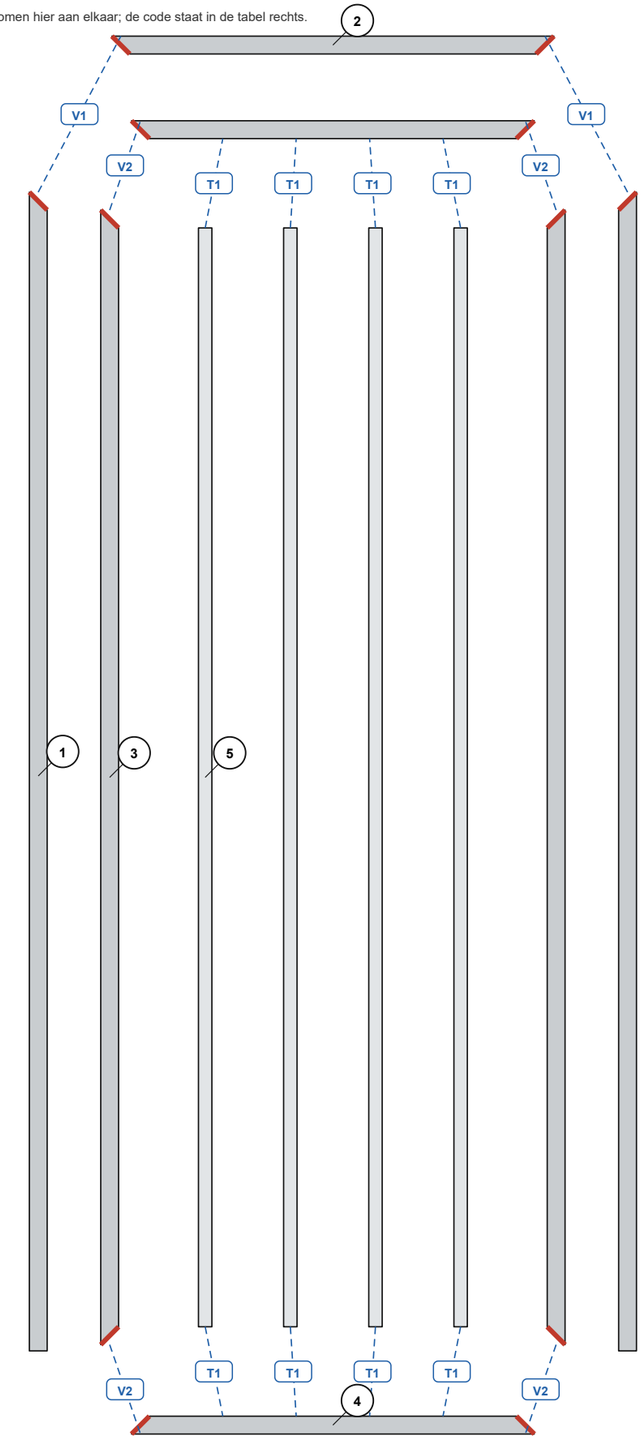
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1158
Arbeid (18,55 u)	835
Totaal (excl. btw)	1993

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Japandi vijf · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-18**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

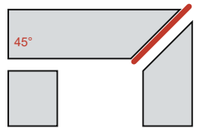
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



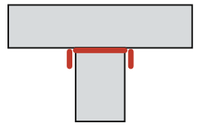
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



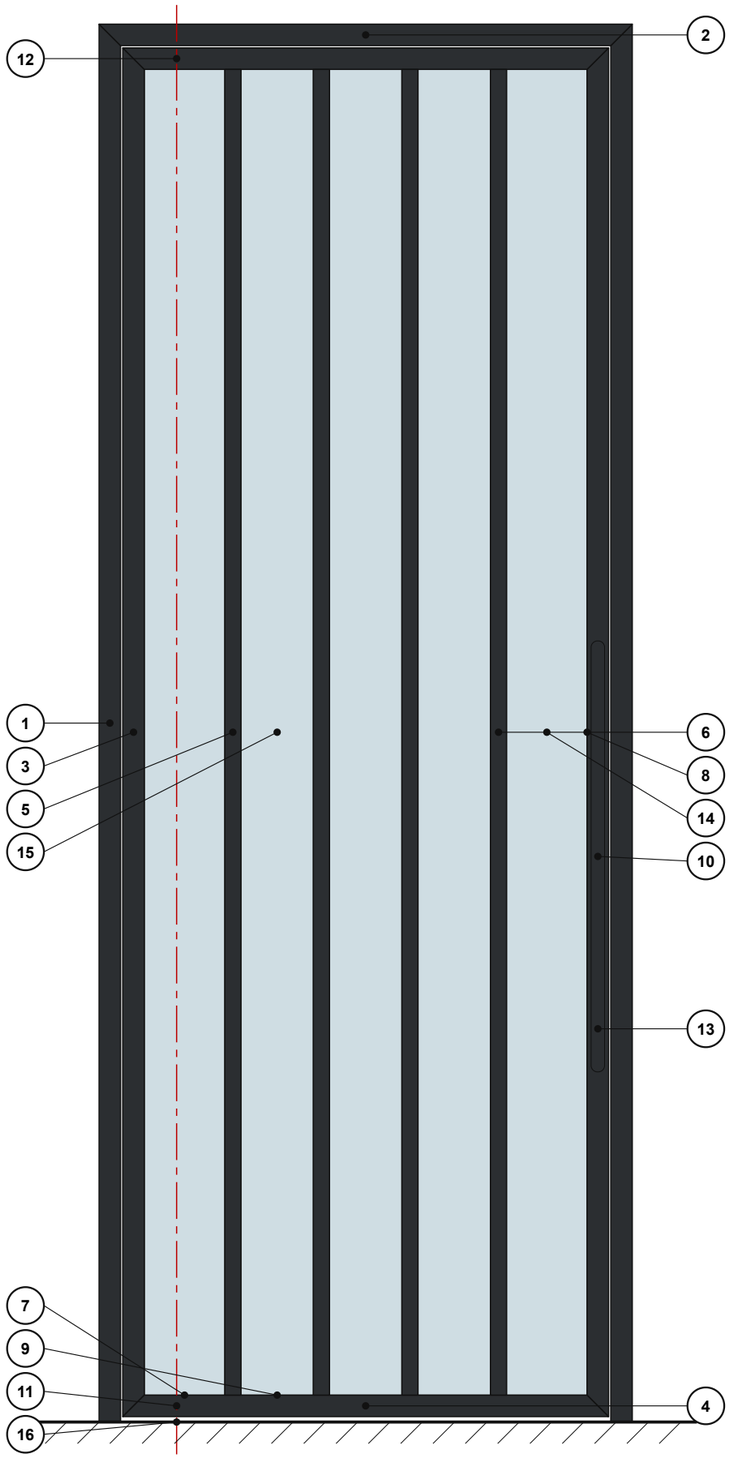
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Japandi vijf · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-18**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	11,7
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 2461	90°/90°	3,86	15,5
6	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 2461	90°/90°	1,75	14
7	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 149		0,07	0,6
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2461		1,16	4,6
9	12	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 134		0,06	0,8
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	157 x 2469		8,08	16,2
15	3	Ruit	gelaagd 44.2 helder	142 x 2469		7,31	21,9
16	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	66	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	10	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					110,8

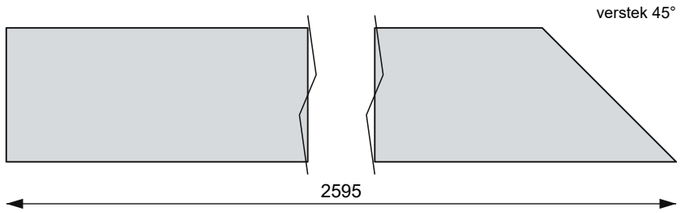
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Japandi vijf · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-18**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

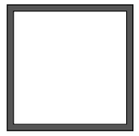
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



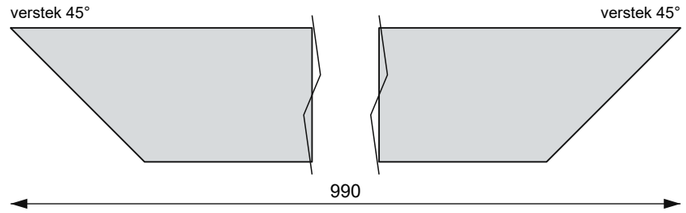


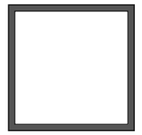
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



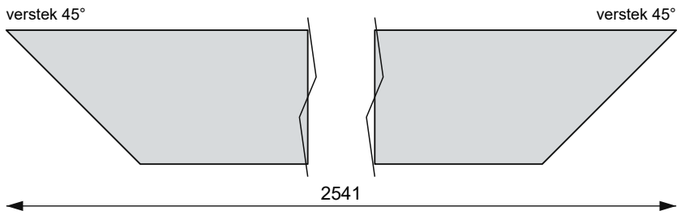


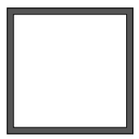
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



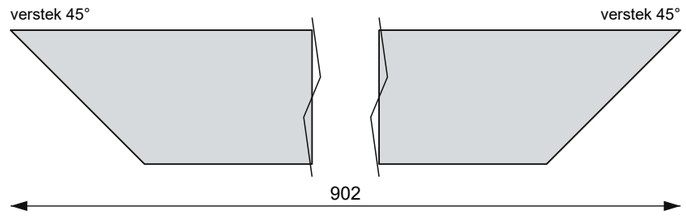


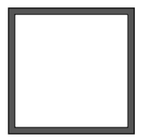
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



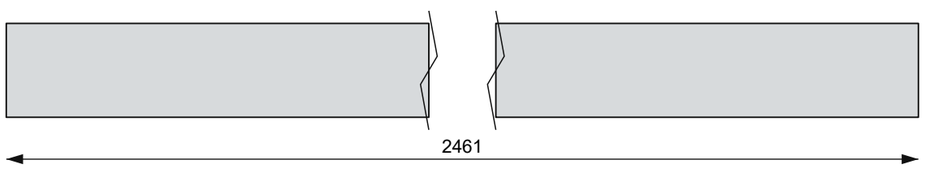


verstek 45° · verstek 45°

5 4 x Roede verticaal: kern

3,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 2461



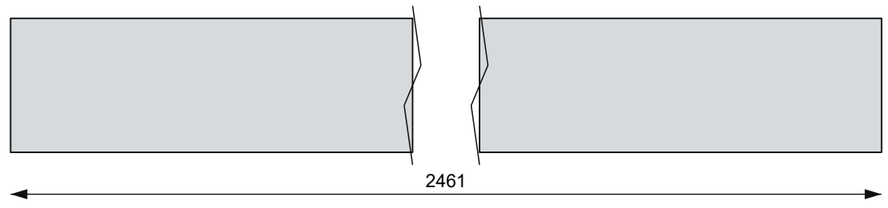


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,75 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 2461





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

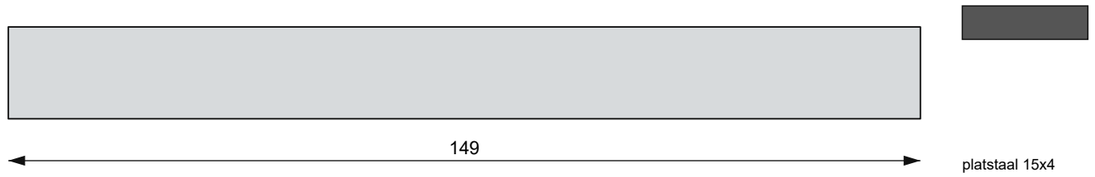
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Japandi vijf · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-18**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 8 x Glaslat

0,07 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 149

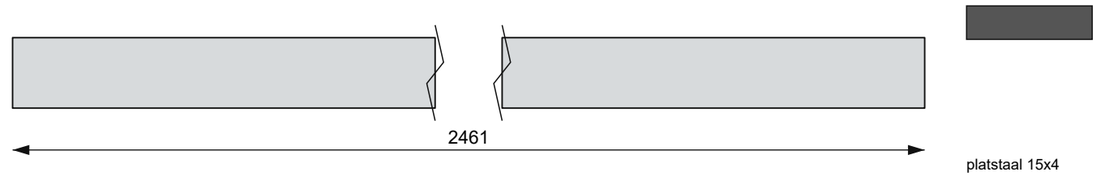


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 4 x Glaslat

1,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2461

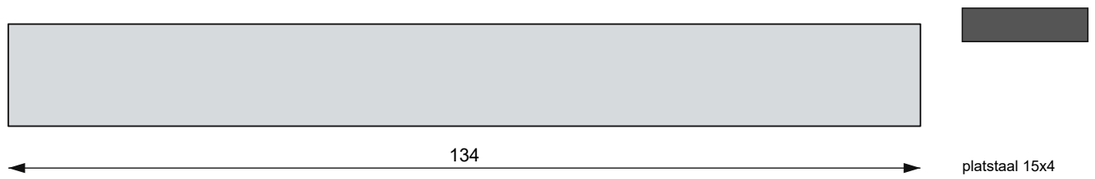


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 12 x Glaslat

0,06 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 134

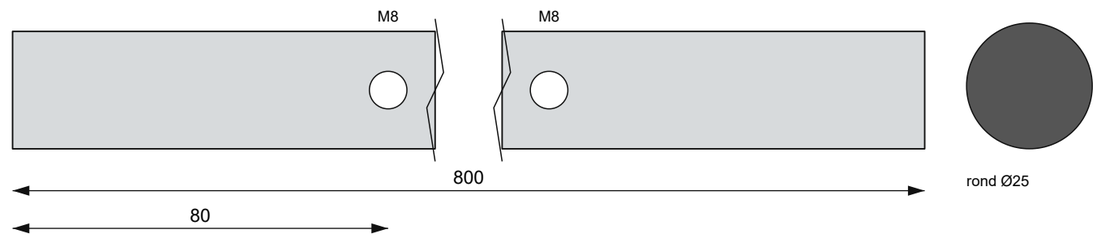


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

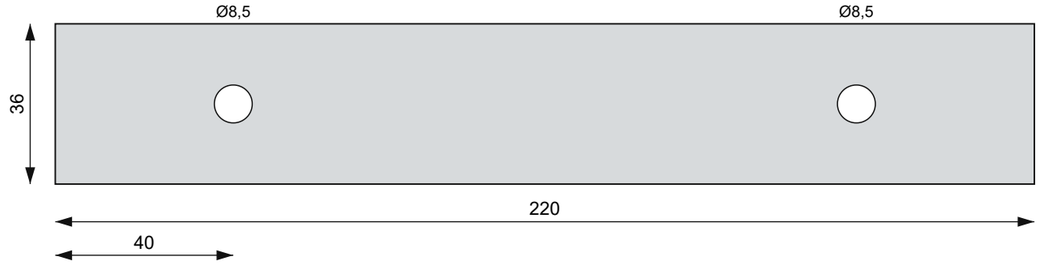


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

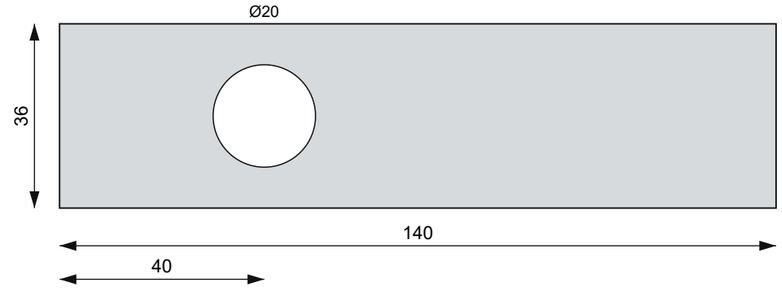


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

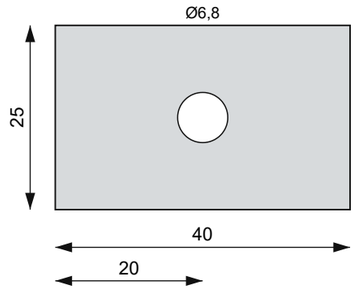
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Japandi vijf · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-18**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

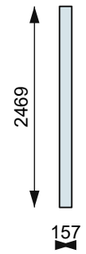


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 2 x Ruit

8,08 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 157 x 2469

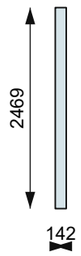


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

15 3 x Ruit

7,31 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 142 x 2469



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Japandi vijf · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-18**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Japandi vijf opening 1000 x 2600 mm · Koker en strip

Vier verticale roeden: vijf slanke vakken, als een kamerscherm.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 398,48	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (5 ruiten)	€ 93,71	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.64 m²)	€ 301,34	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 70,50	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.157,77**	
Arbeid: 18,55 uur x € 45,00	€ 834,75	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.992,52**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.689,90**	**incl. btw: € 3.254,78**

Gewicht: staal 73 kg, glas 38 kg; per vleugel 97 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,64 m².

Werkwijze

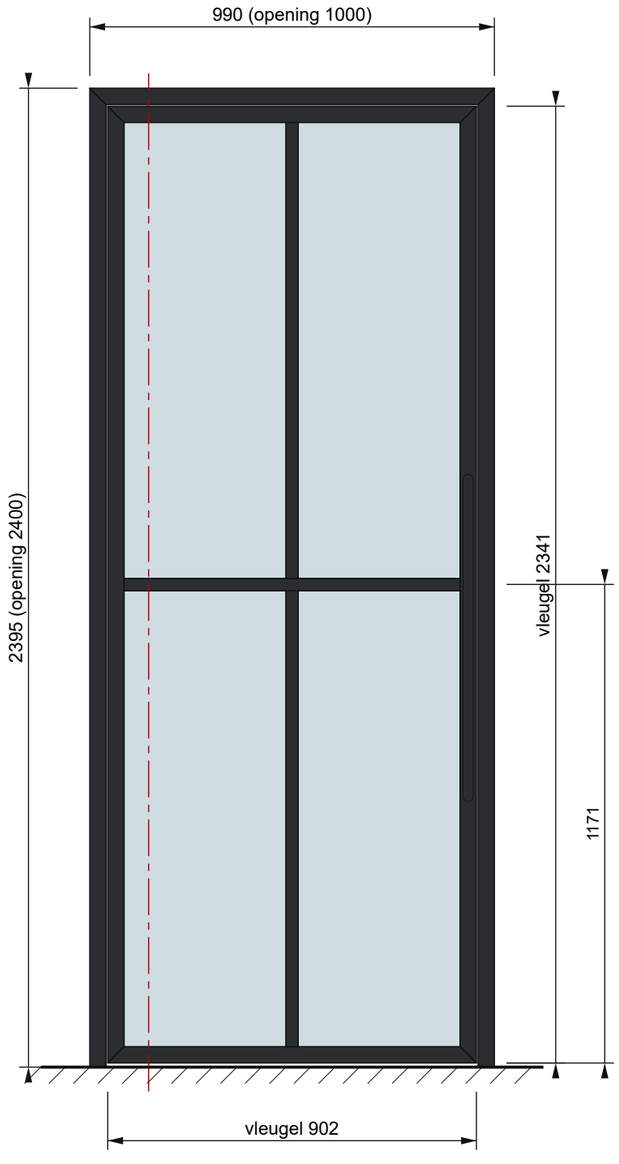
1. **Voorbereiden en zagen** 1,88 u
   Zaag de 23 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,92 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (32,8 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (66 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,25 u
   5 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1116	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1116	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

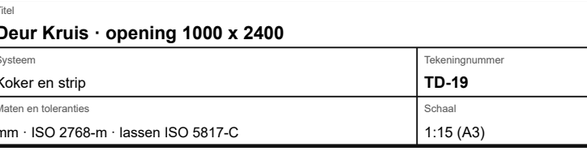
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	404	1124	0,45	4

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



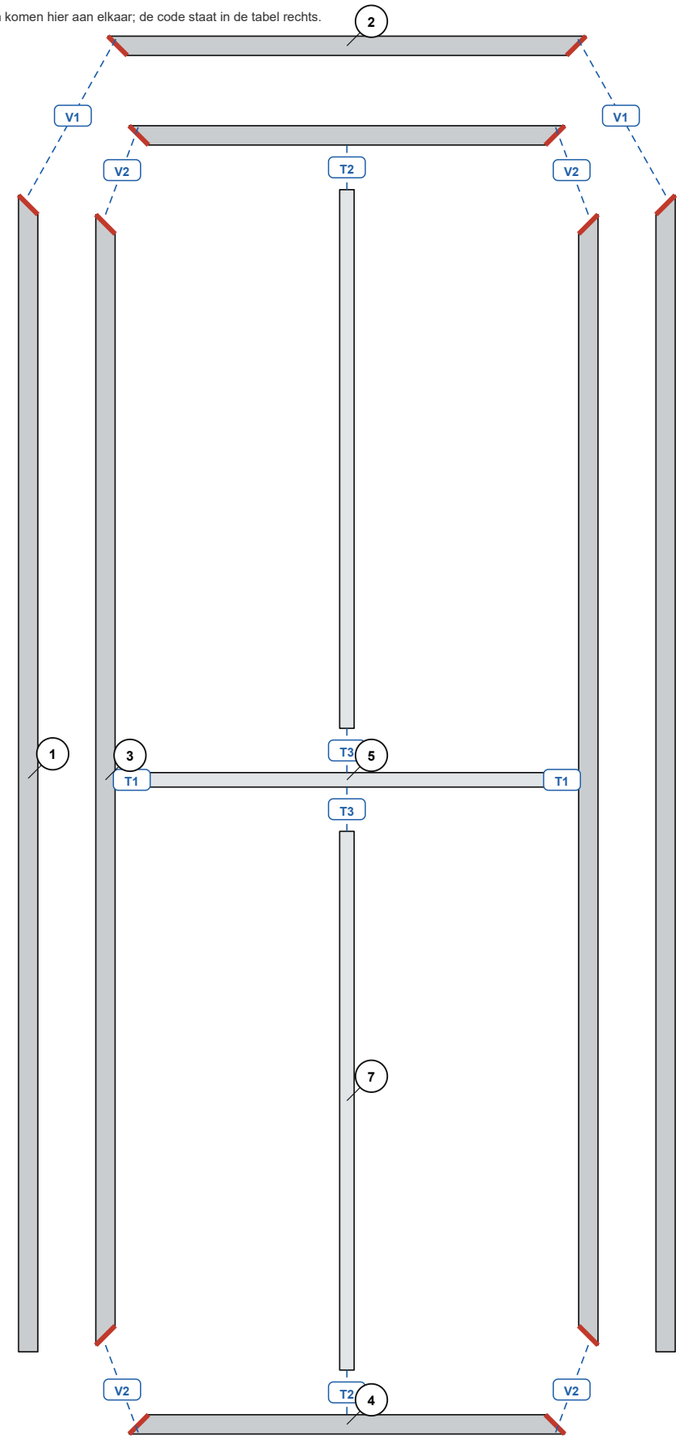
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	906
Arbeid (15,12 u)	680
Totaal (excl. btw)	1587

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-19**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

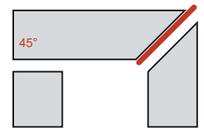
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



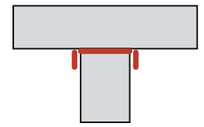
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



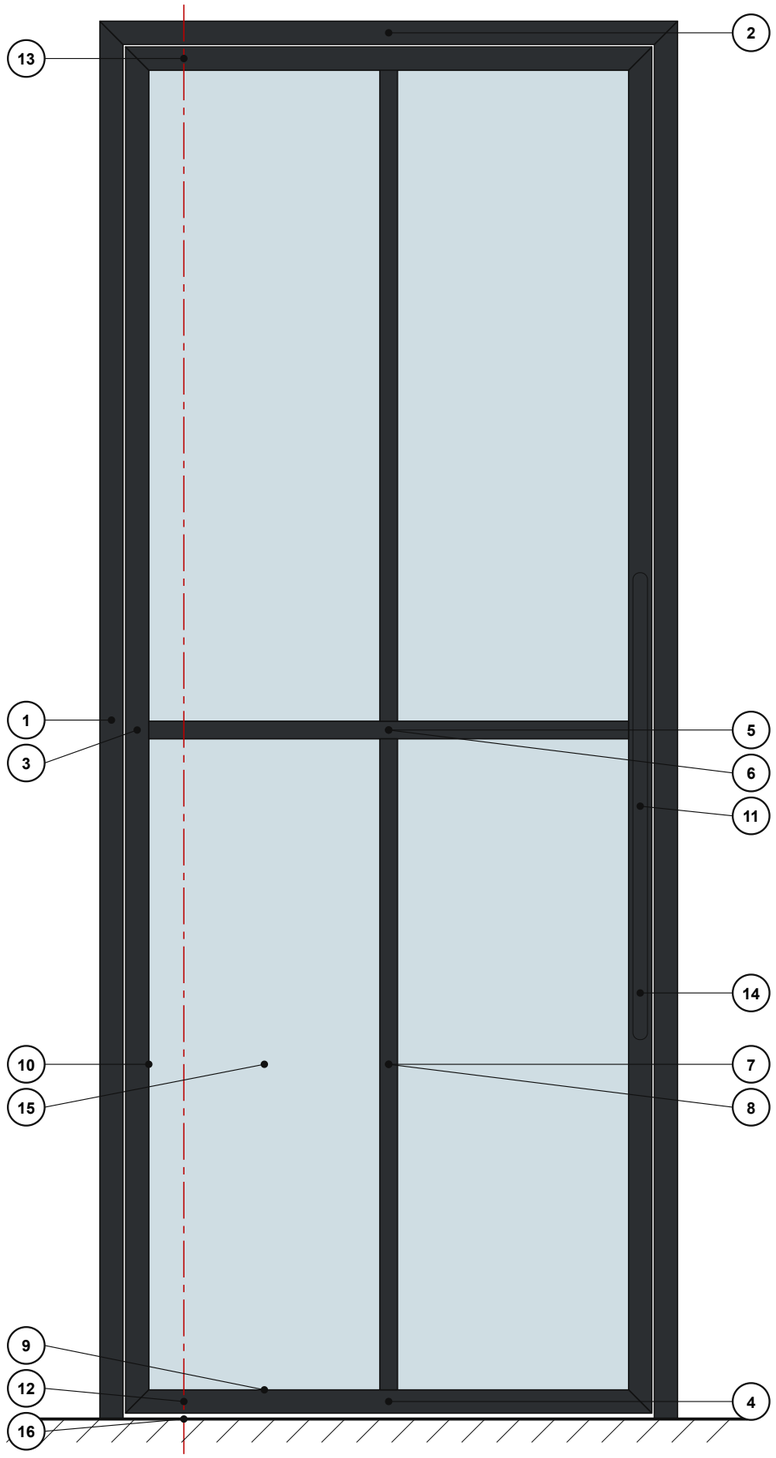
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-19**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1116	90°/90°	1,75	3,5
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1116	90°/90°	0,79	3,2
9	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	1,5
10	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1116		0,52	4,2
11	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
12	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
13	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
14	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
15	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 1124		9,44	37,8
16	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	37	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					88

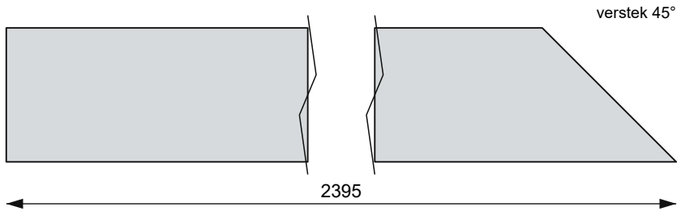
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-19**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

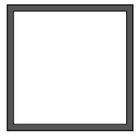
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



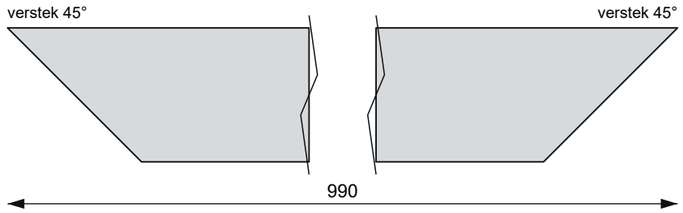


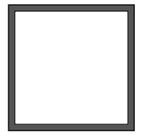
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



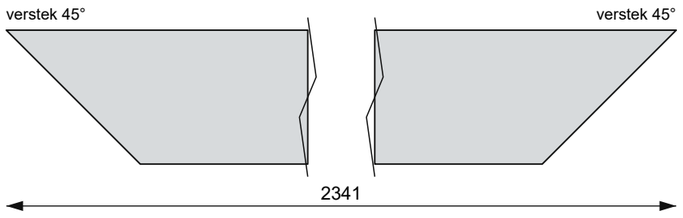


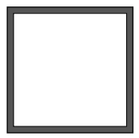
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



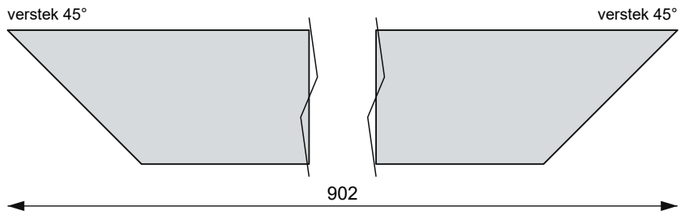


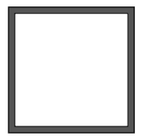
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



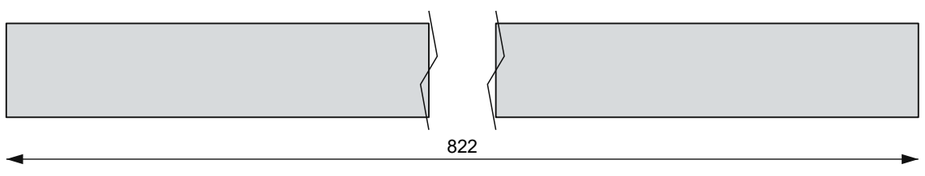


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



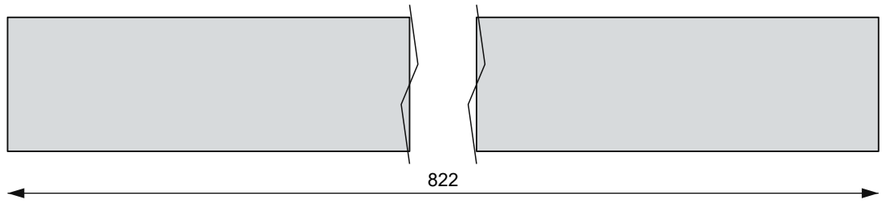


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

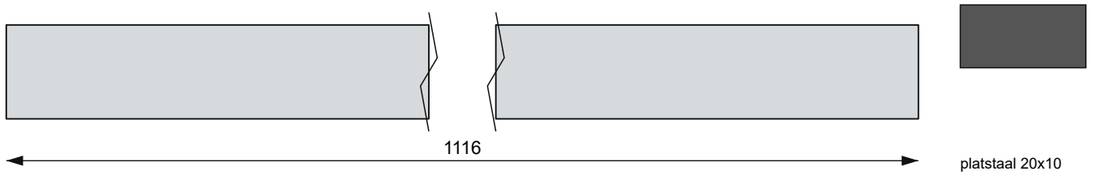
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-19**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

1,75 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1116

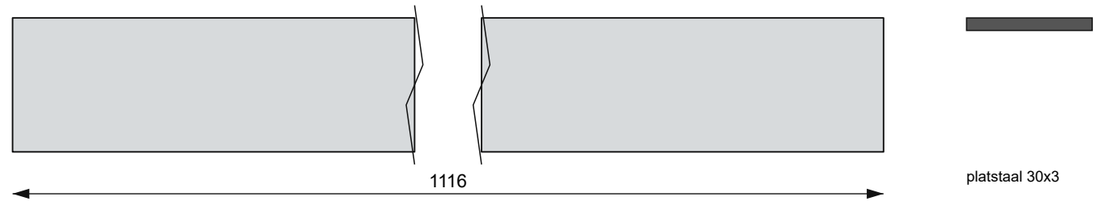


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,79 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1116

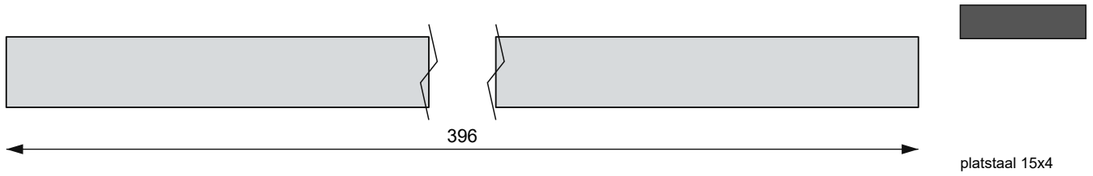


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 8 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

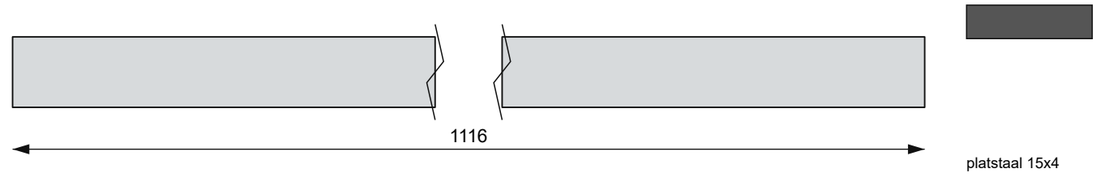


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 8 x Glaslat

0,52 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1116

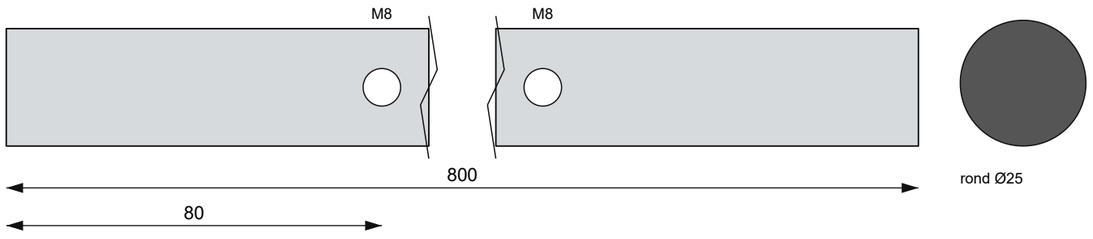


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

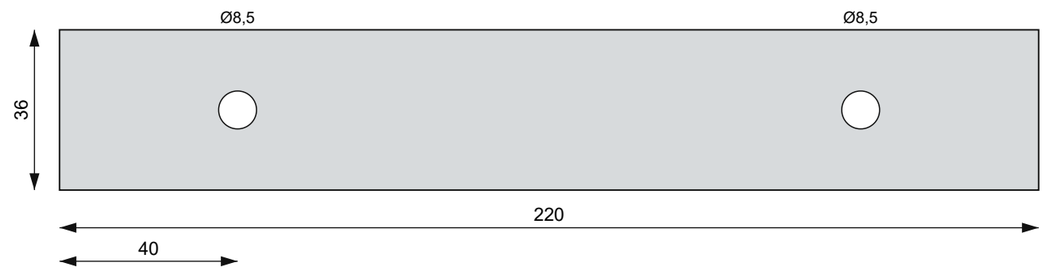


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

12 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

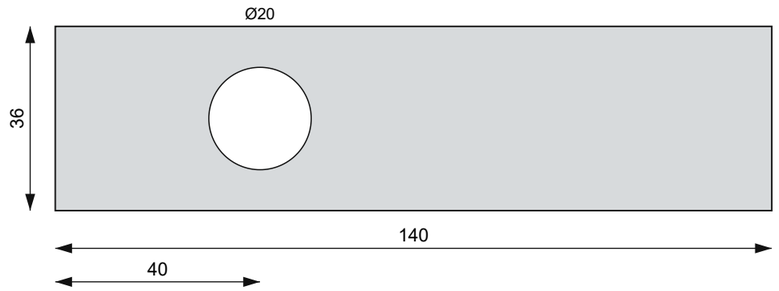
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-19**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

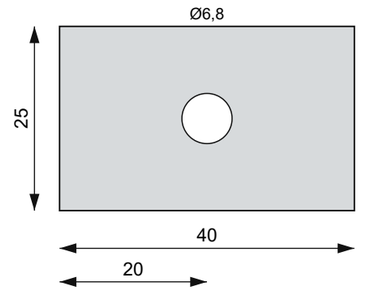


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

14 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

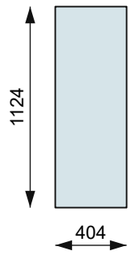


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

15 4 x Ruit

9,44 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 1124



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-19**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Kruis opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Eén verticale en één horizontale roede: vier grote vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 264,49	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 92,87	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.17 m²)	€ 206,30	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 49,01	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 906,41**	
Arbeid: 15,12 uur x € 45,00	€ 680,40	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.586,81**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.142,19**	**incl. btw: € 2.592,05**

Gewicht: staal 50 kg, glas 38 kg; per vleugel 75 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,17 m².

Werkwijze

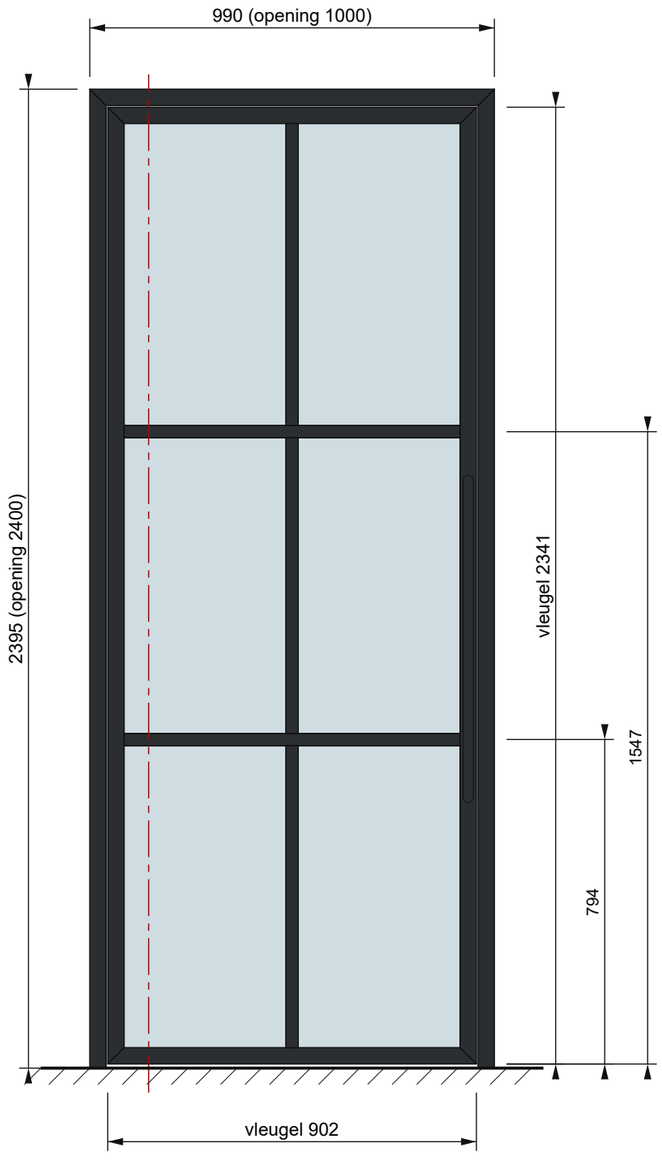
1. **Voorbereiden en zagen** 1,7 u
   Zaag de 20 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,32 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (18,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (37 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,9 u
   4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	739	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	739	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	724	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	724	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

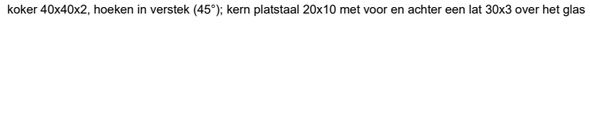
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	404	747	0,3	4
vleugel	rechthoek	404	732	0,3	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



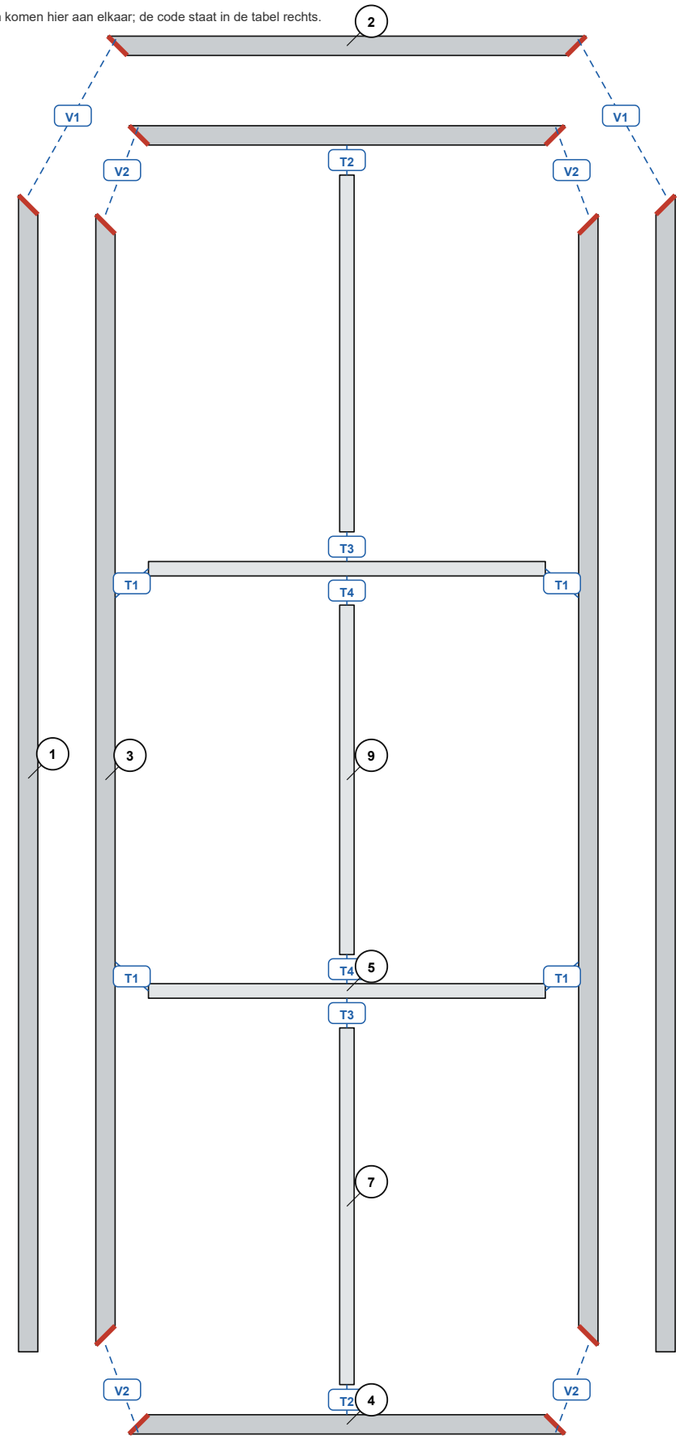
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	937
Arbeid (17,09 u)	769
Totaal (excl. btw)	1706

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Raster zes · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-20**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

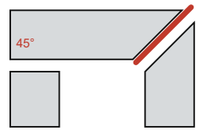
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



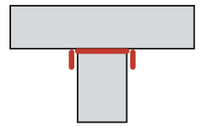
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



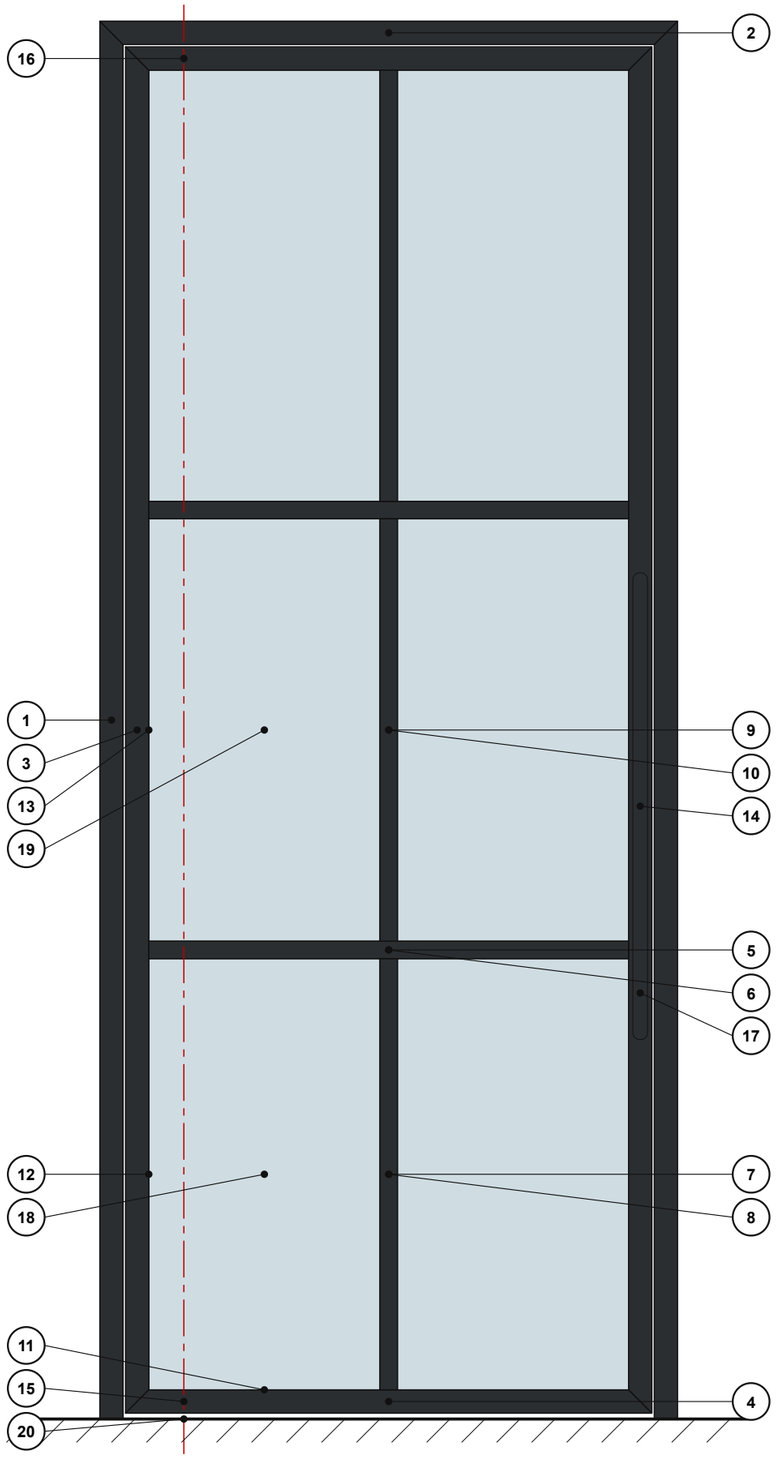
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Raster zes · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-20**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 739	90°/90°	1,16	2,3
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 739	90°/90°	0,52	2,1
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 724	90°/90°	1,14	1,1
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 724	90°/90°	0,51	1
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	1,5
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 739		0,35	2,8
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 724		0,34	1,4
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
16	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
17	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
18	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 747		6,27	25,1
19	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 732		6,15	12,3
20	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
21	41	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
22	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
23	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
24	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					90

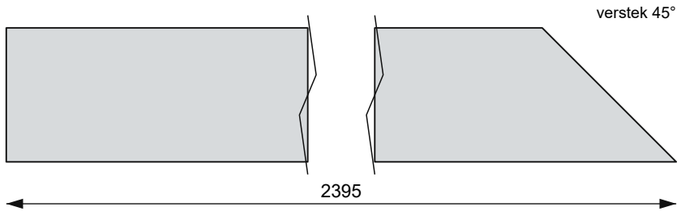
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Raster zes · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-20**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

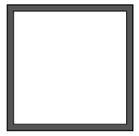
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



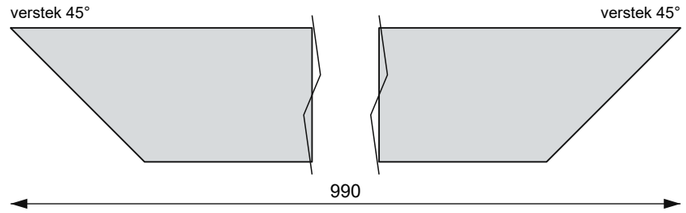


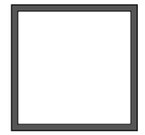
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



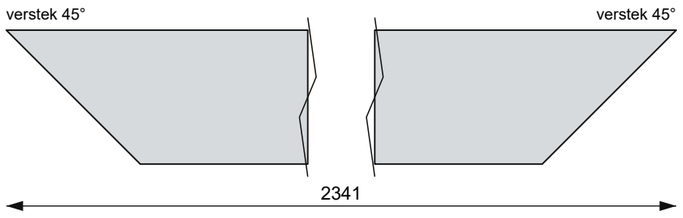


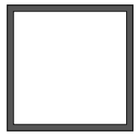
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



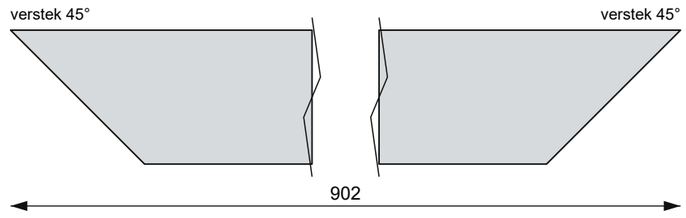


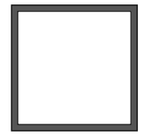
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



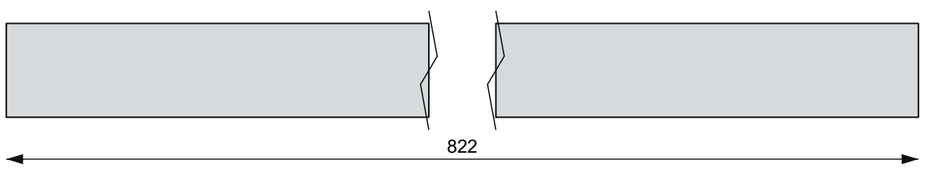


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



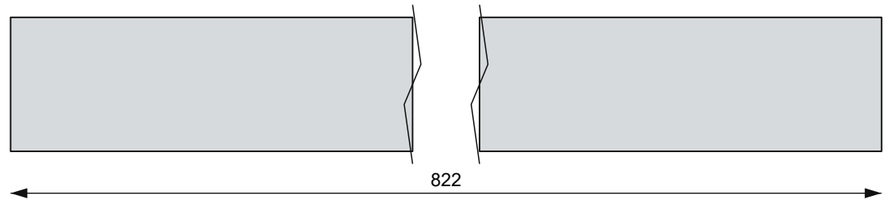


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

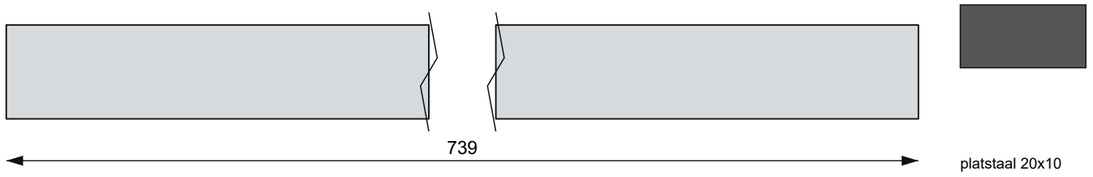
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster zes · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-20**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

1,16 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 739

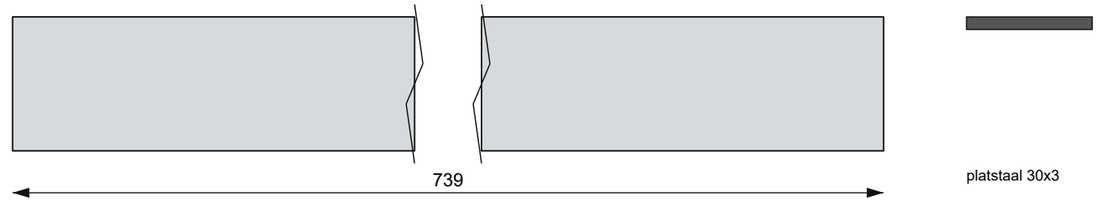


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,52 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 739

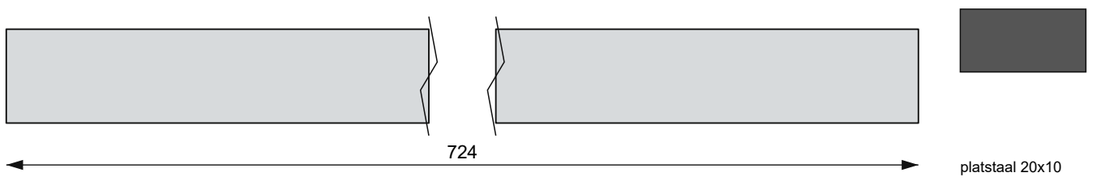


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede verticaal: kern

1,14 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 724

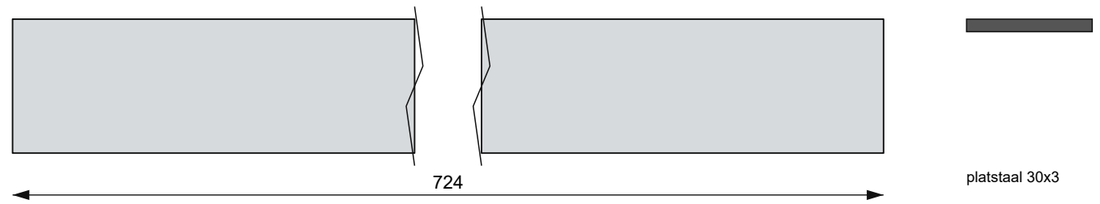


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 724

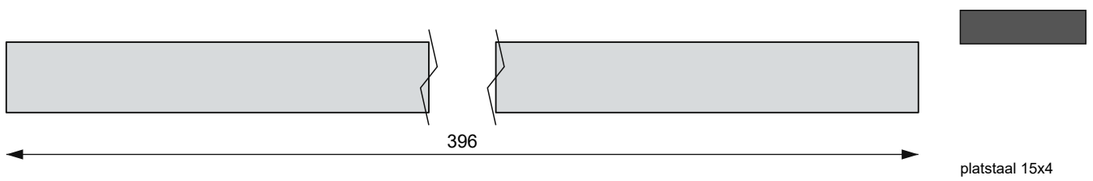


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 8 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

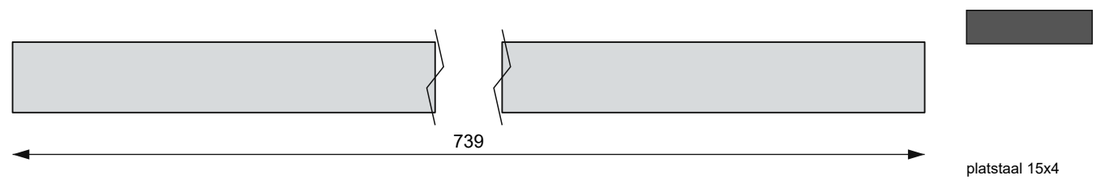


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,35 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 739



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

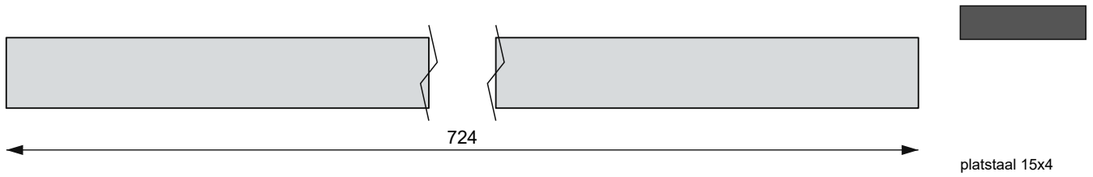
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Raster zes · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-20**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 724

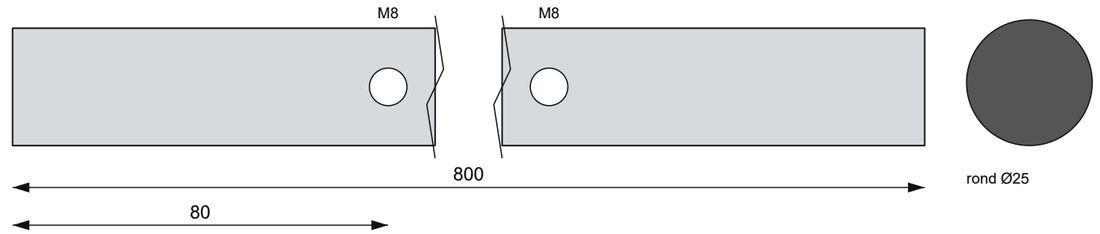


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

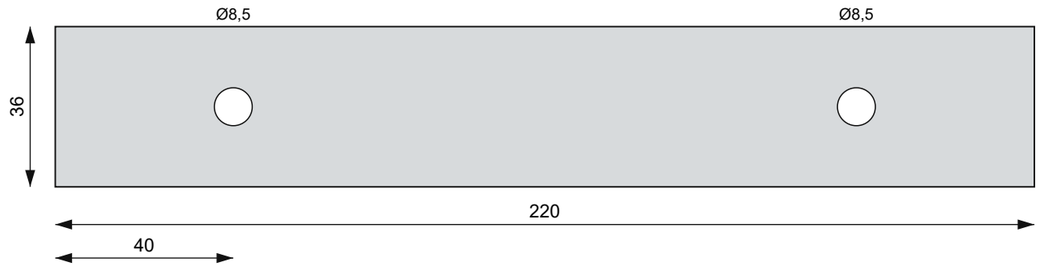


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

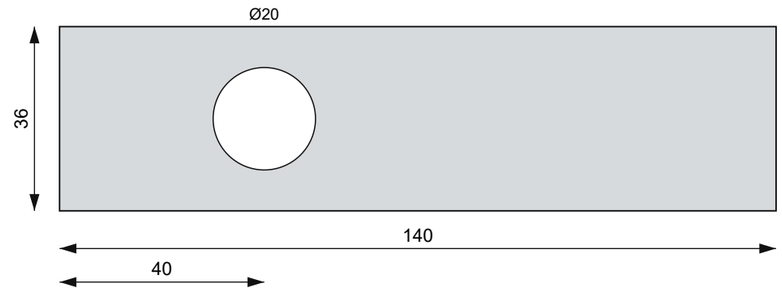


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

16 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

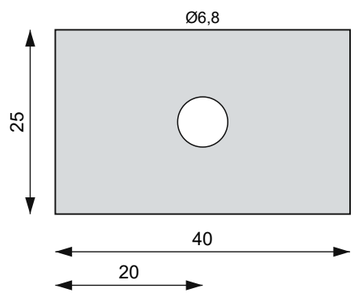


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

17 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

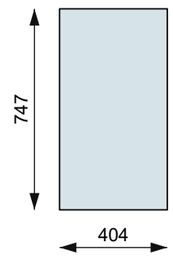


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

18 4 x Ruit

6,27 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 747



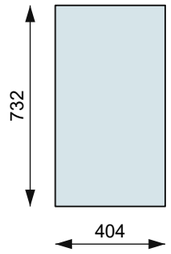
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Raster zes · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-20**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **2 x Ruit** 6,15 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 732



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster zes · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-20**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Raster zes opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Eén verticale en twee horizontale roeden: zes vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 278,81	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 92,41	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.33 m²)	€ 216,19	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 55,52	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 936,67**	
Arbeid: 17,09 uur x € 45,00	€ 769,05	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.705,72**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.302,72**	**incl. btw: € 2.786,29**

Gewicht: staal 53 kg, glas 37 kg; per vleugel 77 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,33 m².

Werkwijze

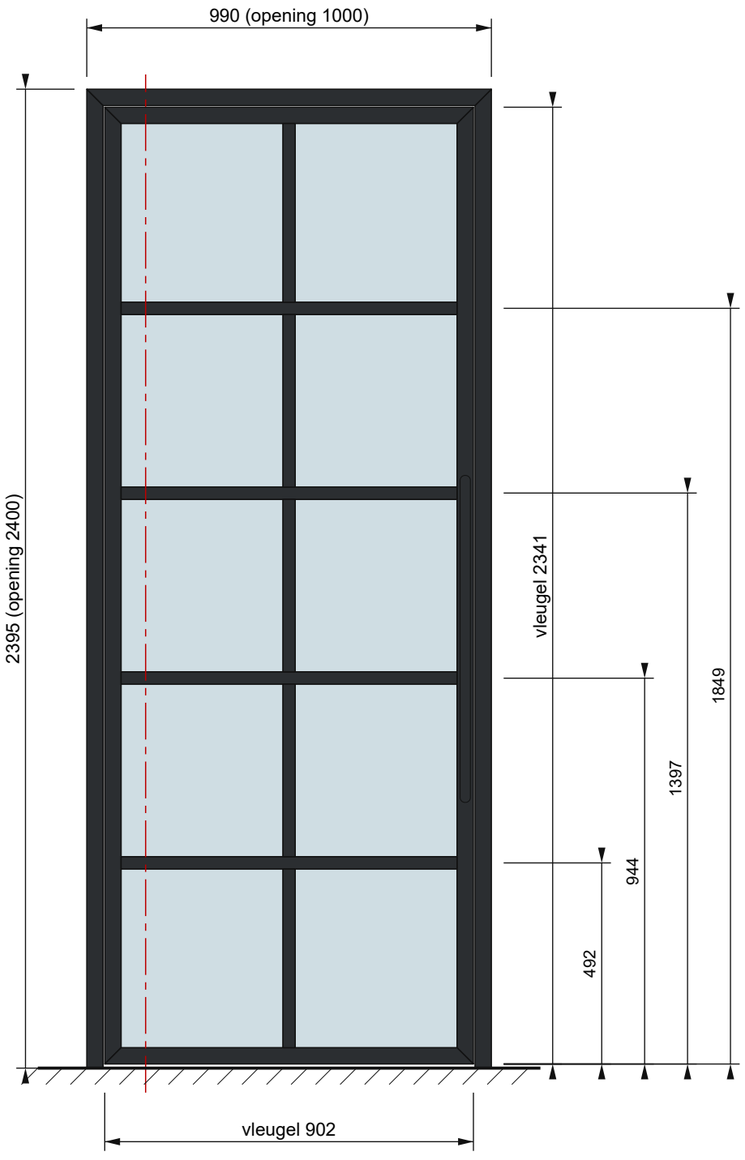
1. **Voorbereiden en zagen** 2,06 u
   Zaag de 26 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,5 u · TIG
   5 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,63 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (20 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (41 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,6 u
   6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	437	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	437	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	422	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	422	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

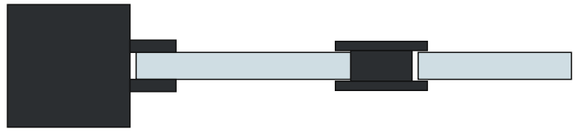
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	404	445	0,18	4
vleugel	rechthoek	404	430	0,17	6

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



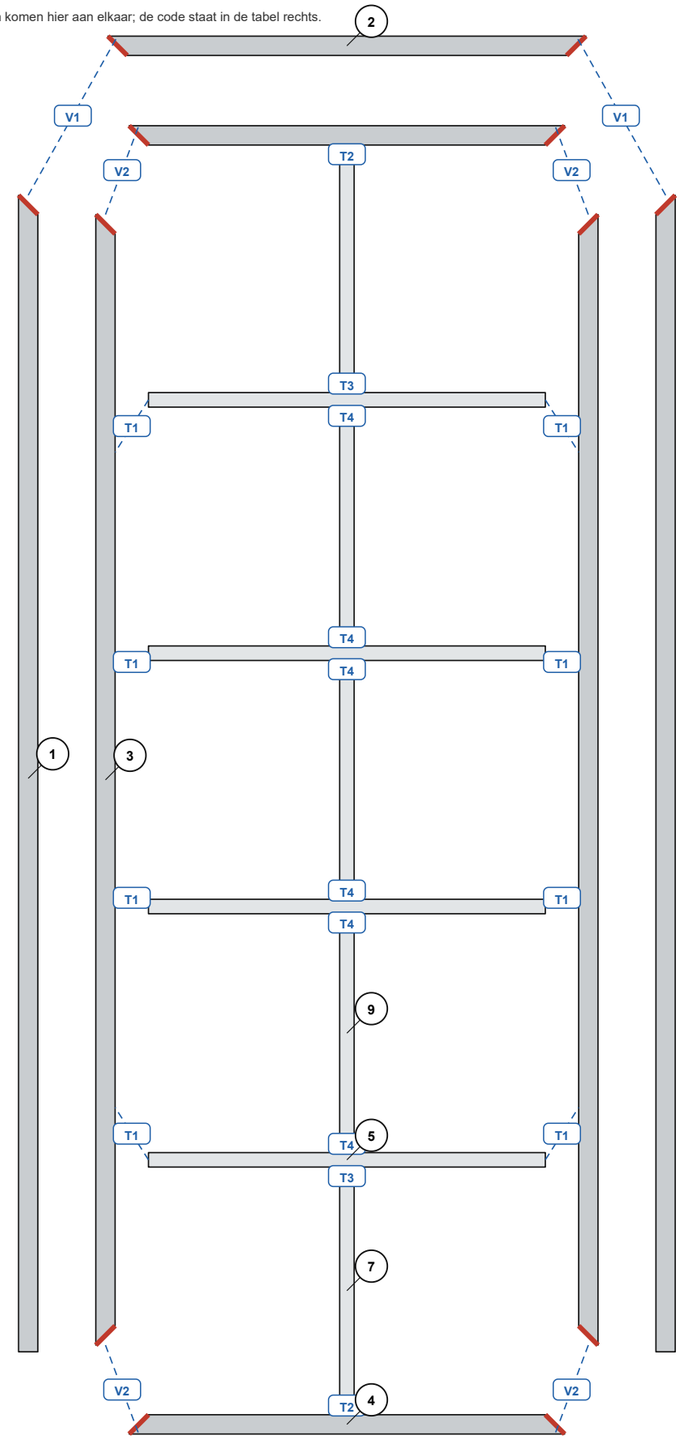
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1059
Arbeid (20,97 u)	944
Totaal (excl. btw)	2002

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Raster tien · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-21**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

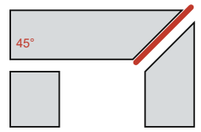
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



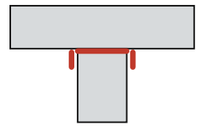
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	6	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



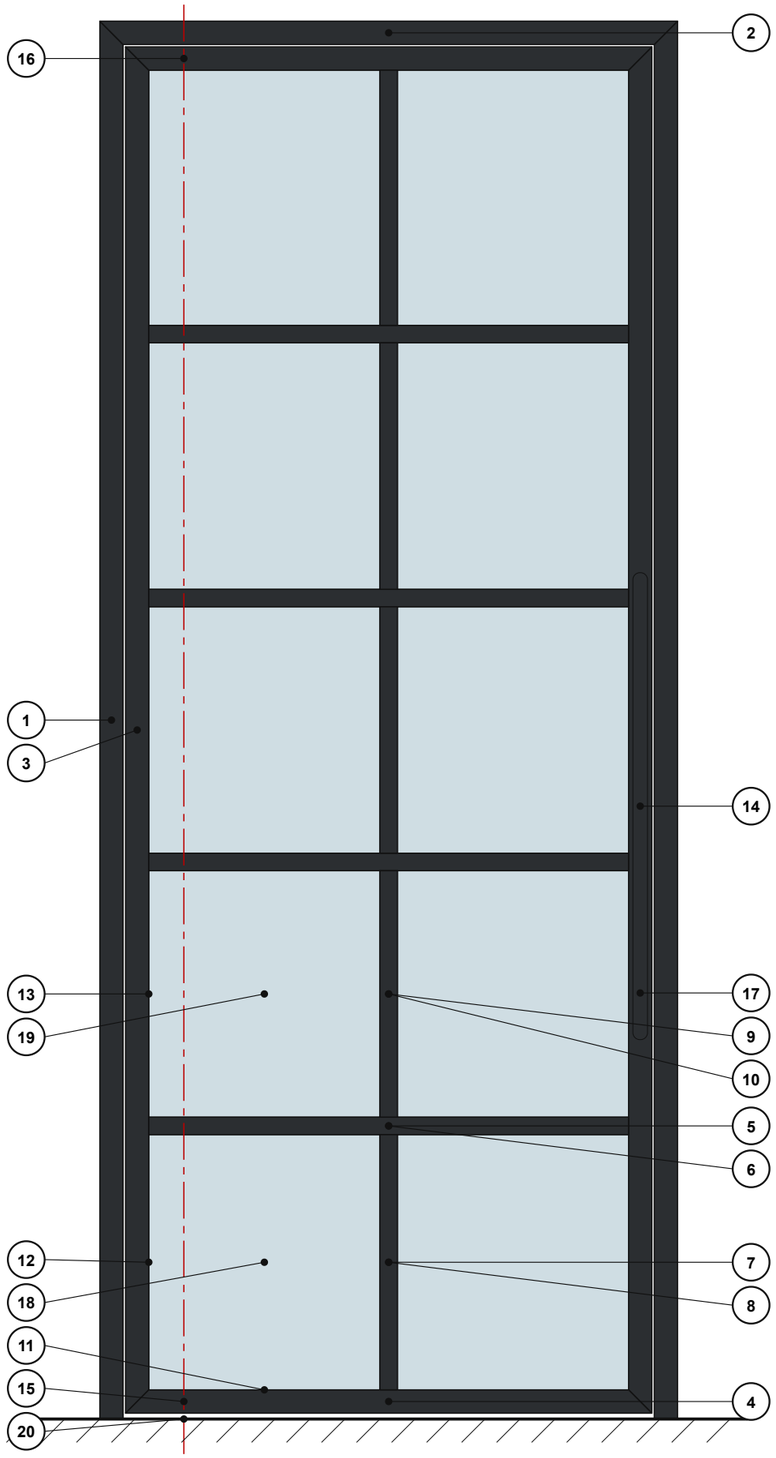
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Raster tien · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-21**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	5,2
6	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	4,7
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 437	90°/90°	0,69	1,4
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 437	90°/90°	0,31	1,2
9	3	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 422	90°/90°	0,66	2
10	6	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 422	90°/90°	0,3	1,8
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	1,5
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 437		0,21	1,6
13	12	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 422		0,2	2,4
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
16	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
17	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
18	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 445		3,74	15
19	6	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 430		3,61	21,7
20	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
21	47	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
22	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
23	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
24	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					93,9

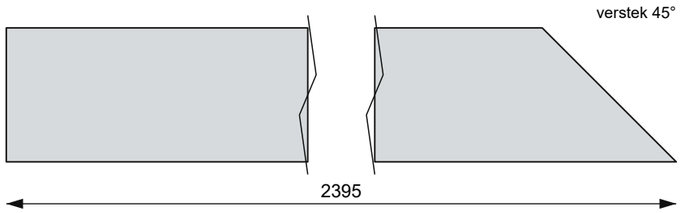
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Raster tien · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-21**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

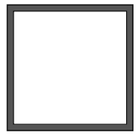
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



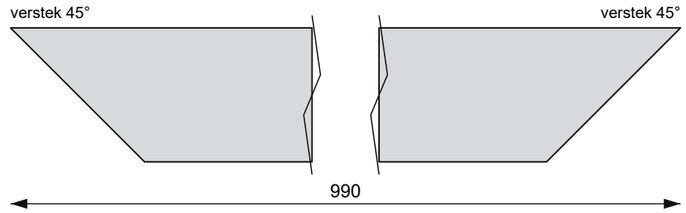


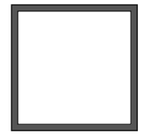
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



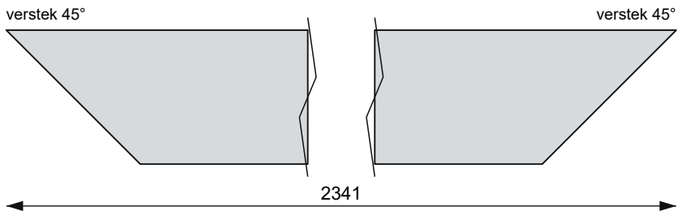


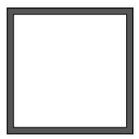
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



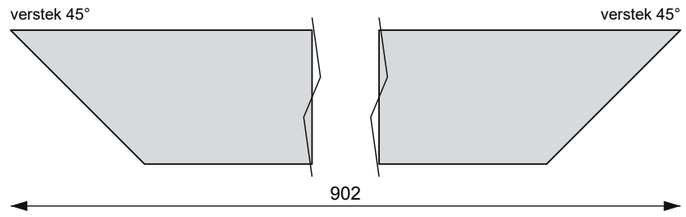


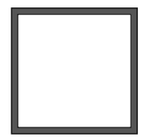
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



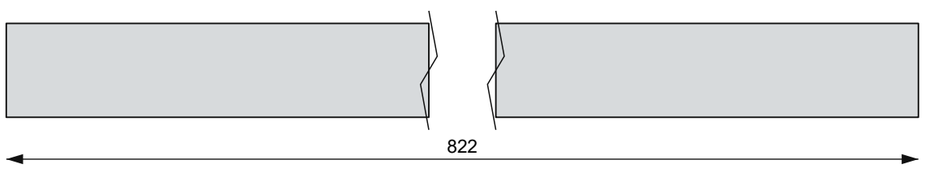


verstek 45° · verstek 45°

5 — 4 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



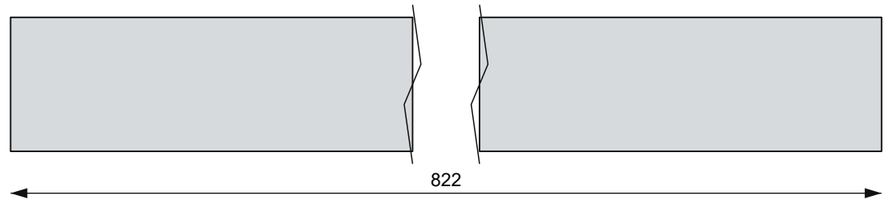


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

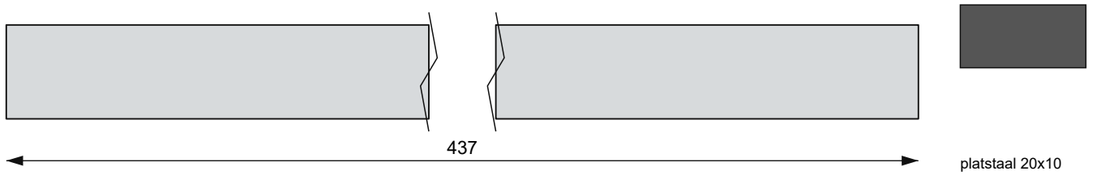
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Raster tien · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-21**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

0,69 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 437

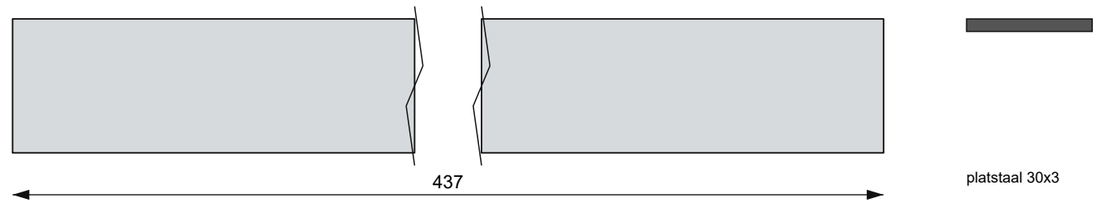


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,31 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 437

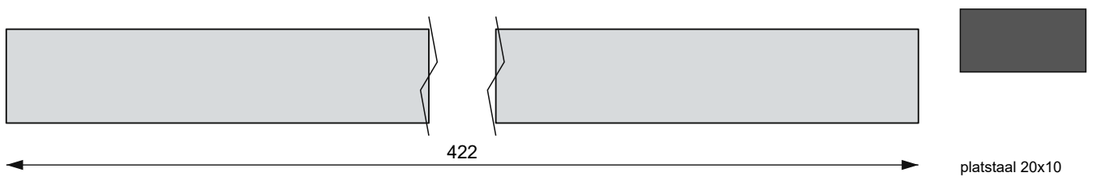


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 3 x Roede verticaal: kern

0,66 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 422

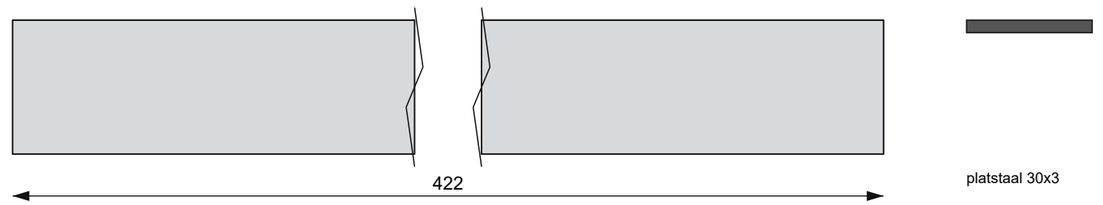


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 6 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,3 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 422

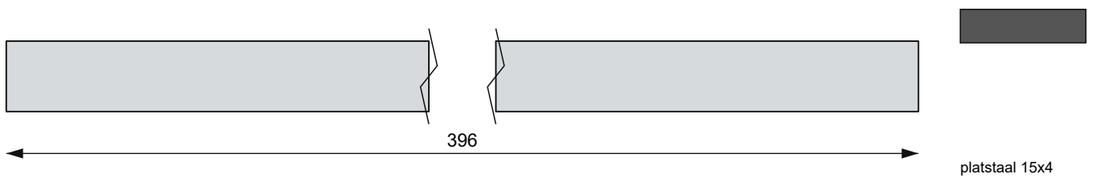


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 8 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

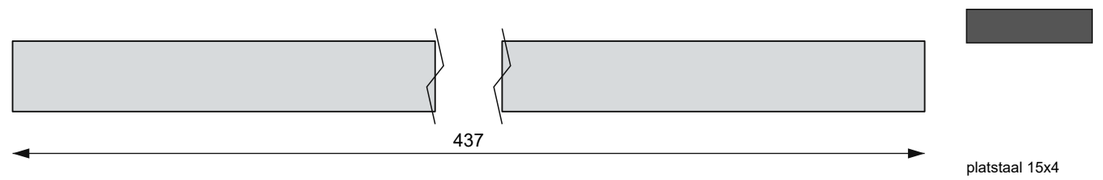


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 437



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

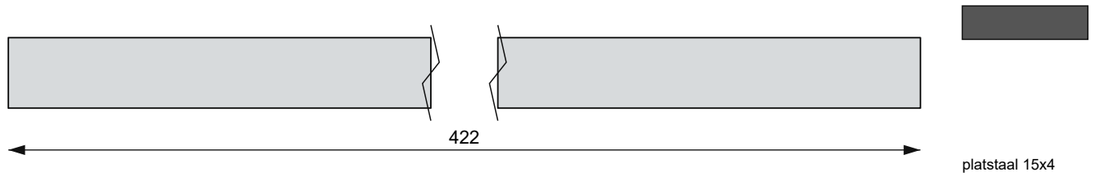
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster tien · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-21**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 12 x Glaslat

0,2 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 422

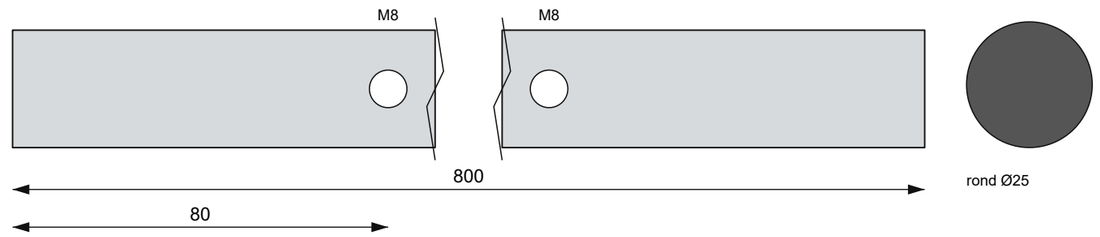


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

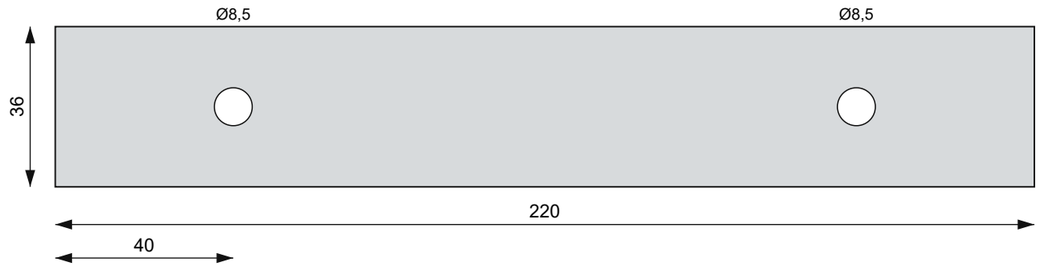


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

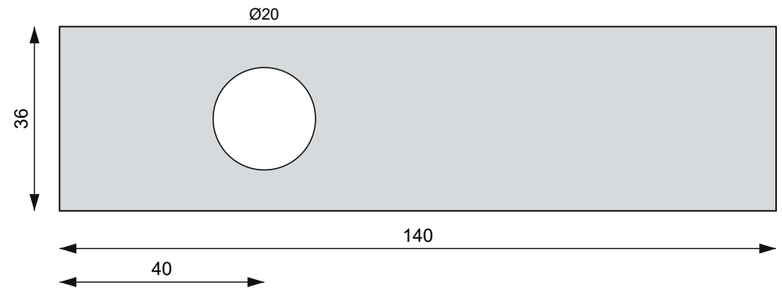


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

16 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

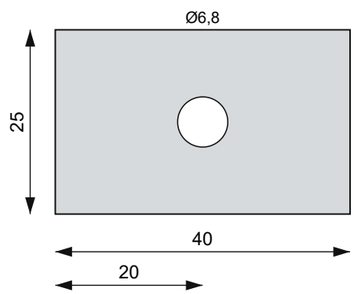


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

17 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

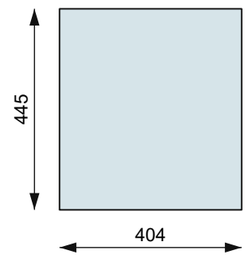


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

18 4 x Ruit

3,74 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 445



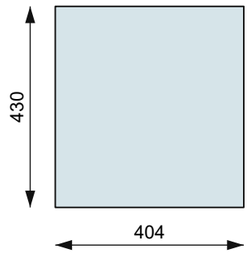
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Raster tien · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-21**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **6 x Ruit** 3,61 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 430



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster tien · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-21**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Raster tien opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Eén verticale en vier horizontale roeden: tien vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 307,42	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 153,48	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.63 m²)	€ 235,93	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 68,13	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.058,70**	
Arbeid: 20,97 uur x € 45,00	€ 943,65	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.002,35**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.703,17**	**incl. btw: € 3.270,84**

Gewicht: staal 57 kg, glas 37 kg; per vleugel 81 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,63 m².

Werkwijze

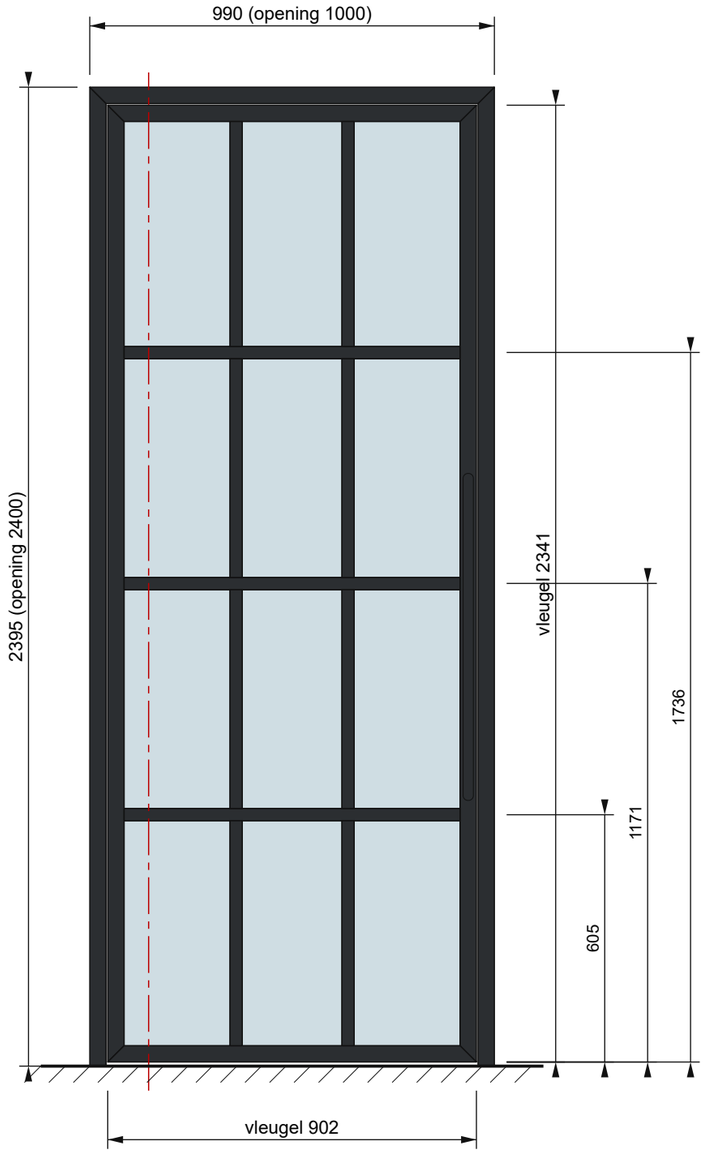
1. **Voorbereiden en zagen** 2,78 u
   Zaag de 38 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,7 u · TIG
   9 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,19 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (23,2 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (47 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 4 u
   10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	550	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	550	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	535	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	535	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

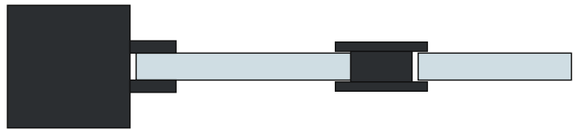
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	267	558	0,15	4
vleugel	rechthoek	252	558	0,14	2
vleugel	rechthoek	267	543	0,14	4
vleugel	rechthoek	252	543	0,14	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



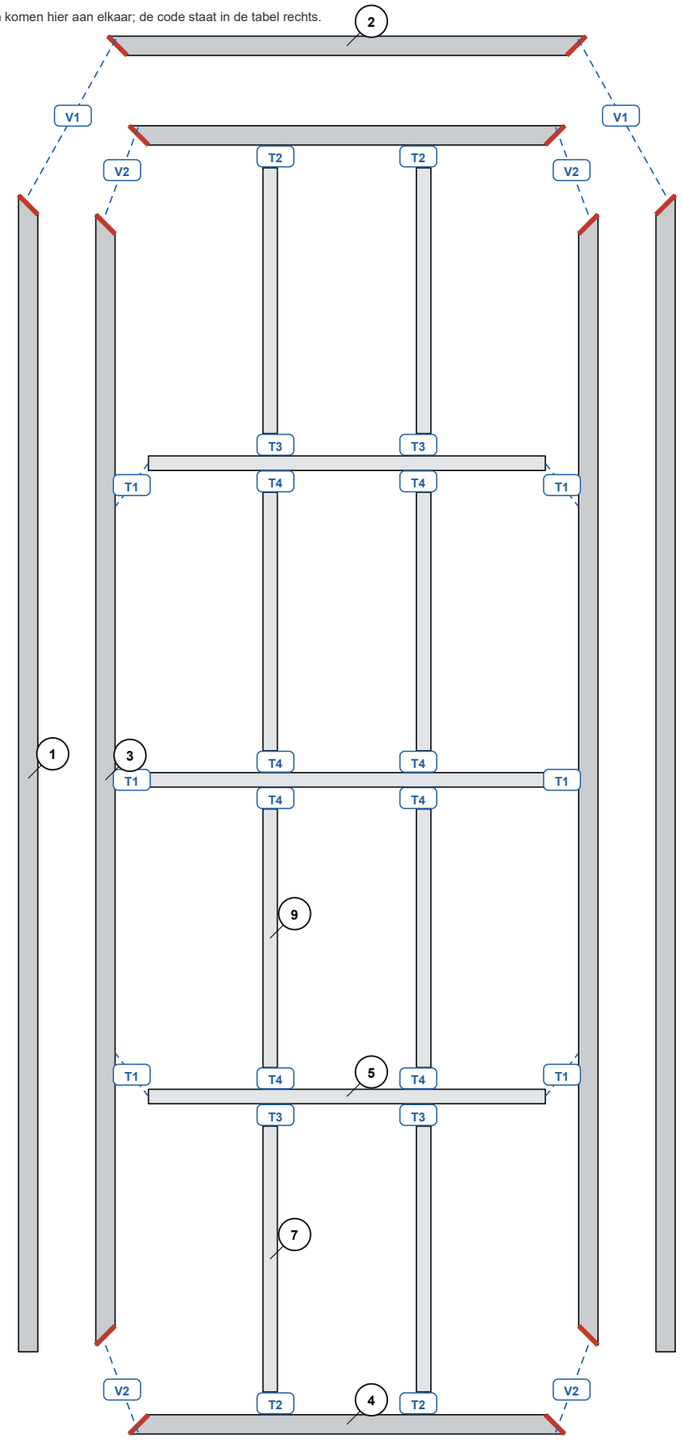
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1139
Arbeid (23,11 u)	1040
Totaal (excl. btw)	2179

Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-22**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld lan · laswerken	Blad 1 / 7

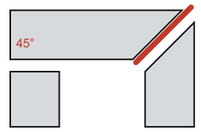
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



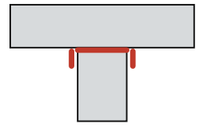
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	4	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	4	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	8	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



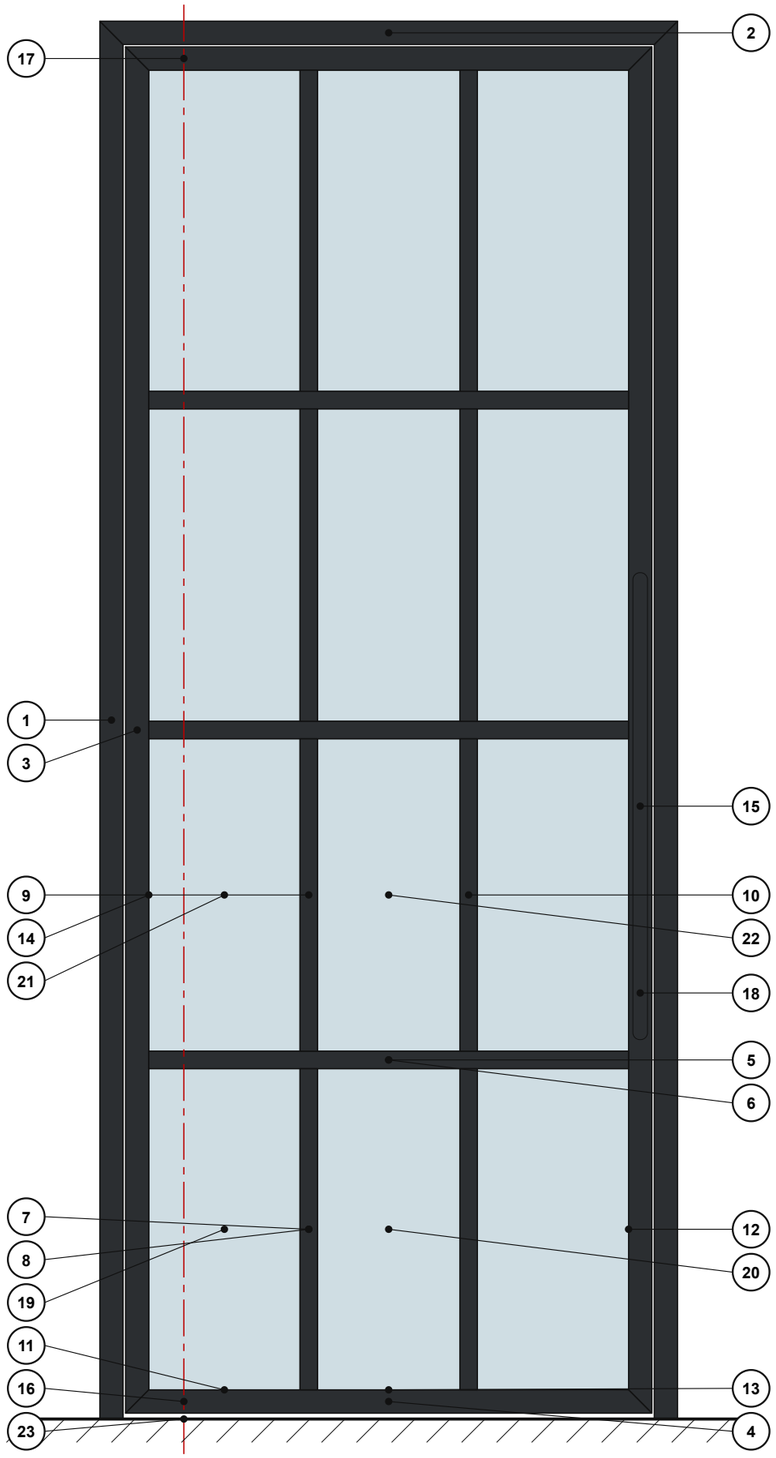
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-22**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
6	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
7	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 550	90°/90°	0,86	3,5
8	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 550	90°/90°	0,39	3,1
9	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 535	90°/90°	0,84	3,4
10	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 535	90°/90°	0,38	3
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 259		0,12	1
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	2,1
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 244		0,11	0,5
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 535		0,25	2
15	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
16	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
17	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
18	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
19	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 558		3,1	12,4
20	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 558		2,92	5,8
21	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 543		3,02	12,1
22	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 543		2,85	5,7
23	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
24	52	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
25	24	Glasblokje 3 mm	kunststof				
26	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
27	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					97,3

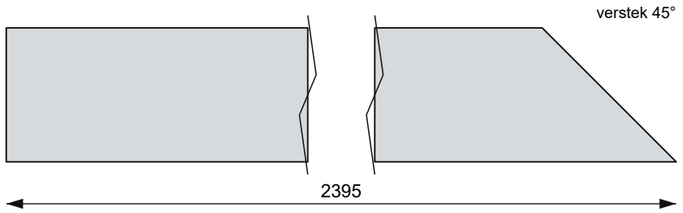
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-22**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

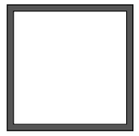
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



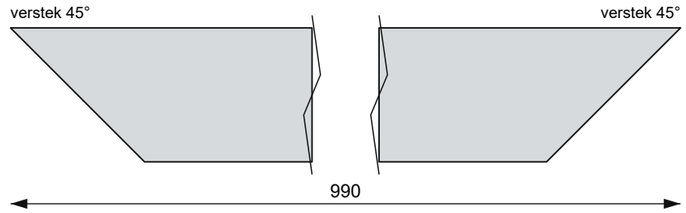


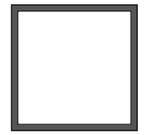
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



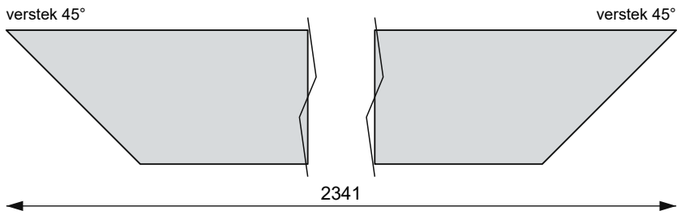


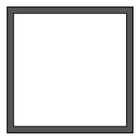
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



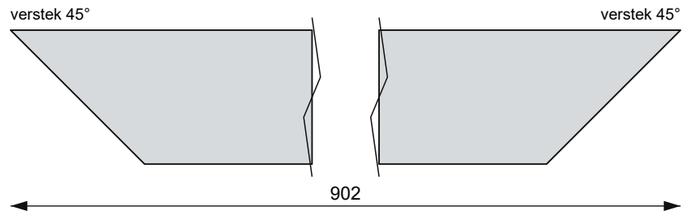


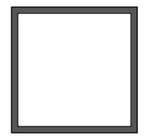
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



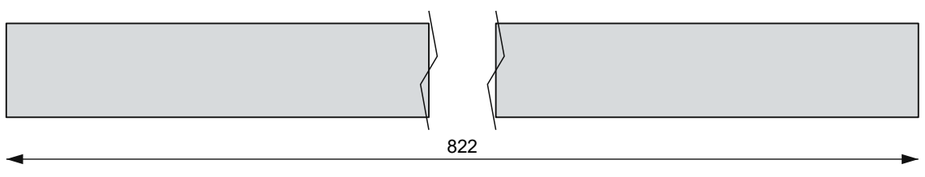


verstek 45° · verstek 45°

5 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



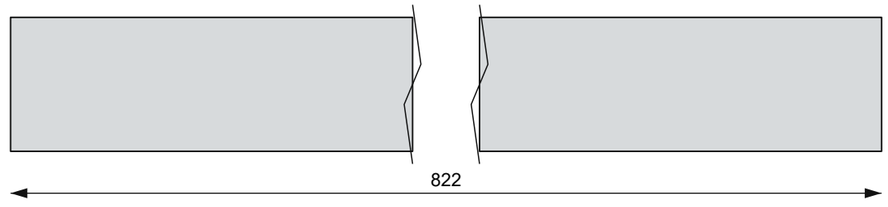


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

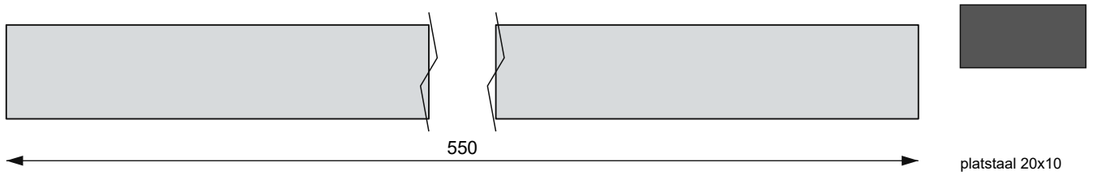
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-22**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede verticaal: kern

0,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 550

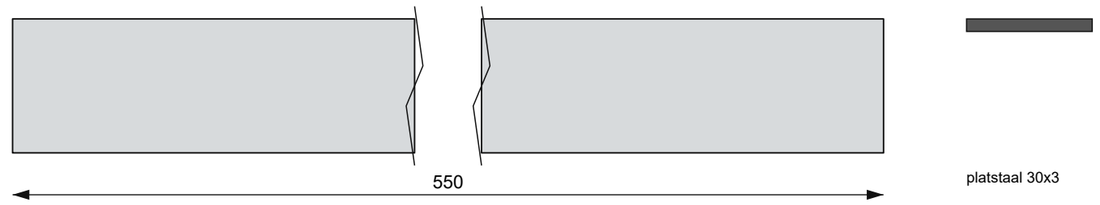


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,39 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 550

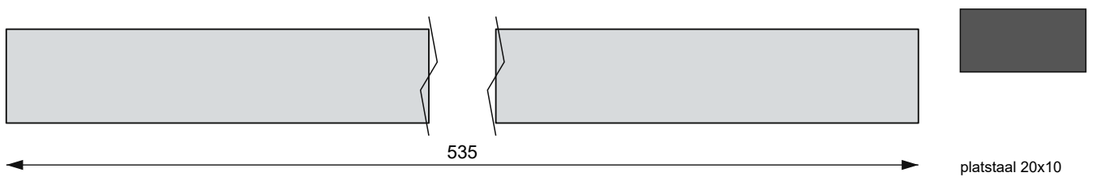


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Roede verticaal: kern

0,84 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 535

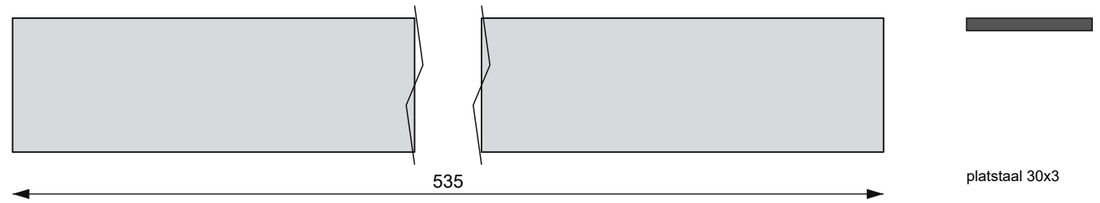


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 535

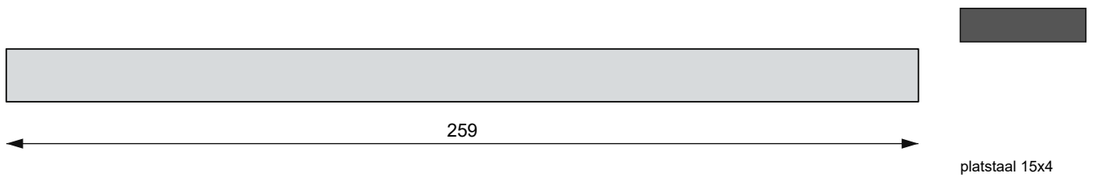


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 8 x Glaslat

0,12 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 259

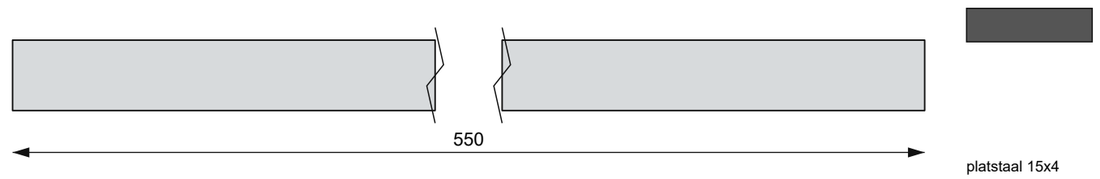


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

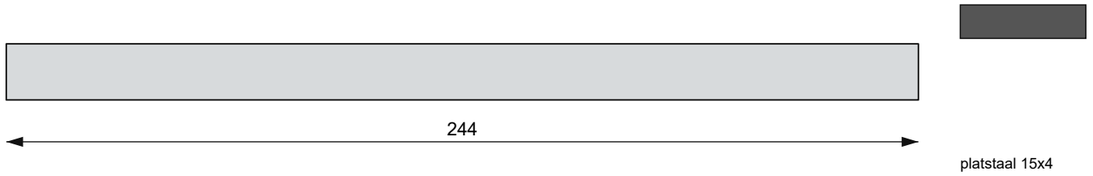
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-22**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 244

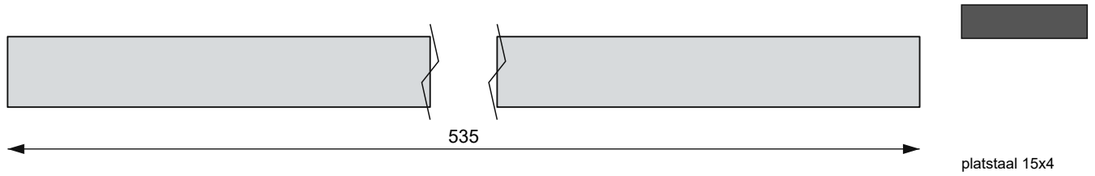


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 8 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 535

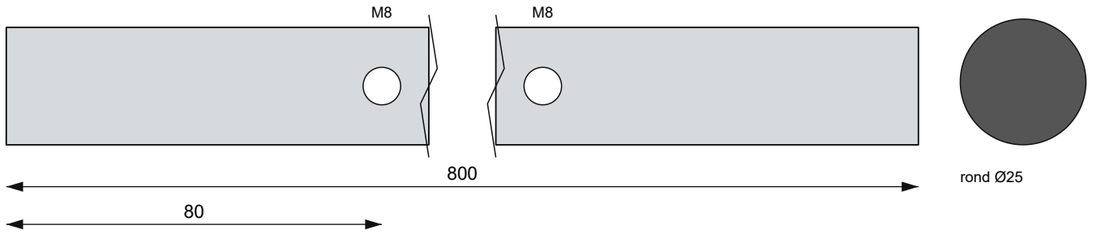


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

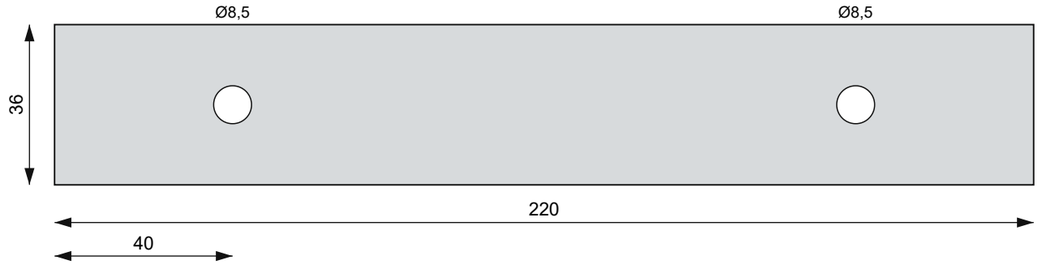


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

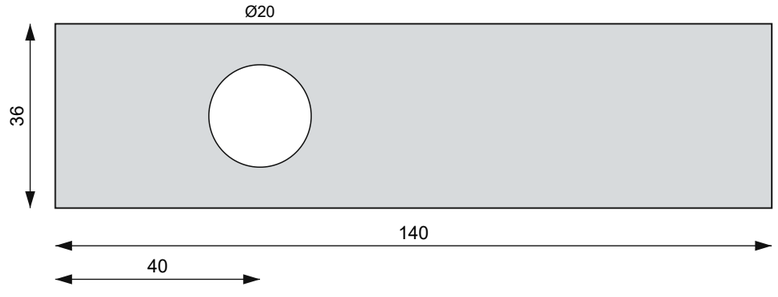


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

17 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

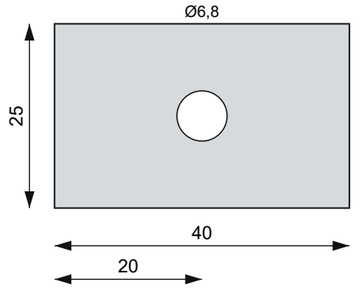


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

18 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

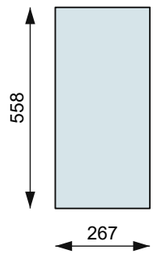
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-22**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 4 x Ruit

3,1 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 558

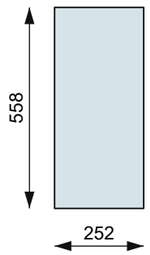


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 2 x Ruit

2,92 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 558



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 4 x Ruit

3,02 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 543

veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 2 x Ruit

2,85 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 543

veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-22**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Raster twaalf opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Twee verticale en drie horizontale roeden: twaalf vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 332,34	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (12 ruiten)	€ 184,18	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.89 m²)	€ 253,13	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 75,92	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.139,31**	
Arbeid: 23,11 uur x € 45,00	€ 1.039,95	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.179,26**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.942,00**	**incl. btw: € 3.559,82**

Gewicht: staal 62 kg, glas 36 kg; per vleugel 84 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,89 m².

Werkwijze

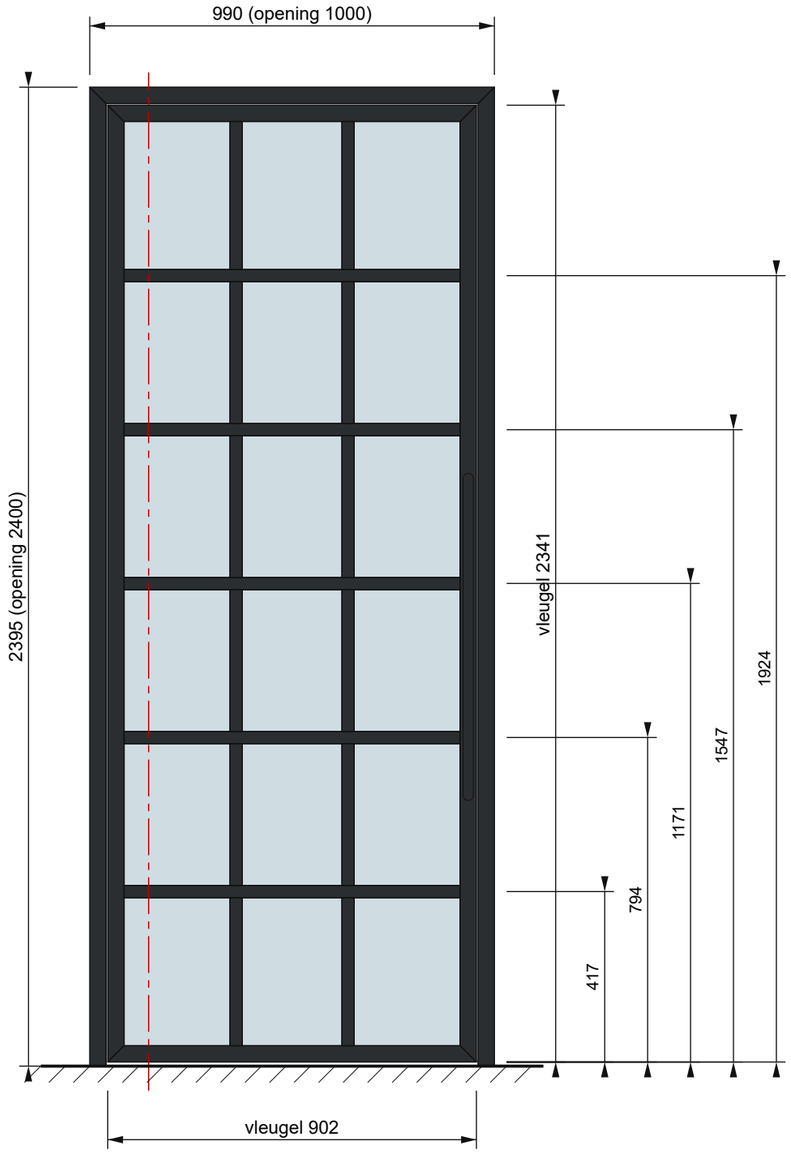
1. **Voorbereiden en zagen** 3,14 u
   Zaag de 44 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3,3 u · TIG
   11 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,67 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (25,9 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (52 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 4,7 u
   12 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	5	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	362	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	362	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	347	8	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	347	16	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

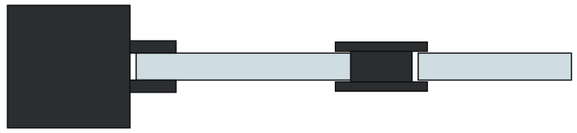
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	267	370	0,1	4
vleugel	rechthoek	252	370	0,09	2
vleugel	rechthoek	267	355	0,09	8
vleugel	rechthoek	252	355	0,09	4

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



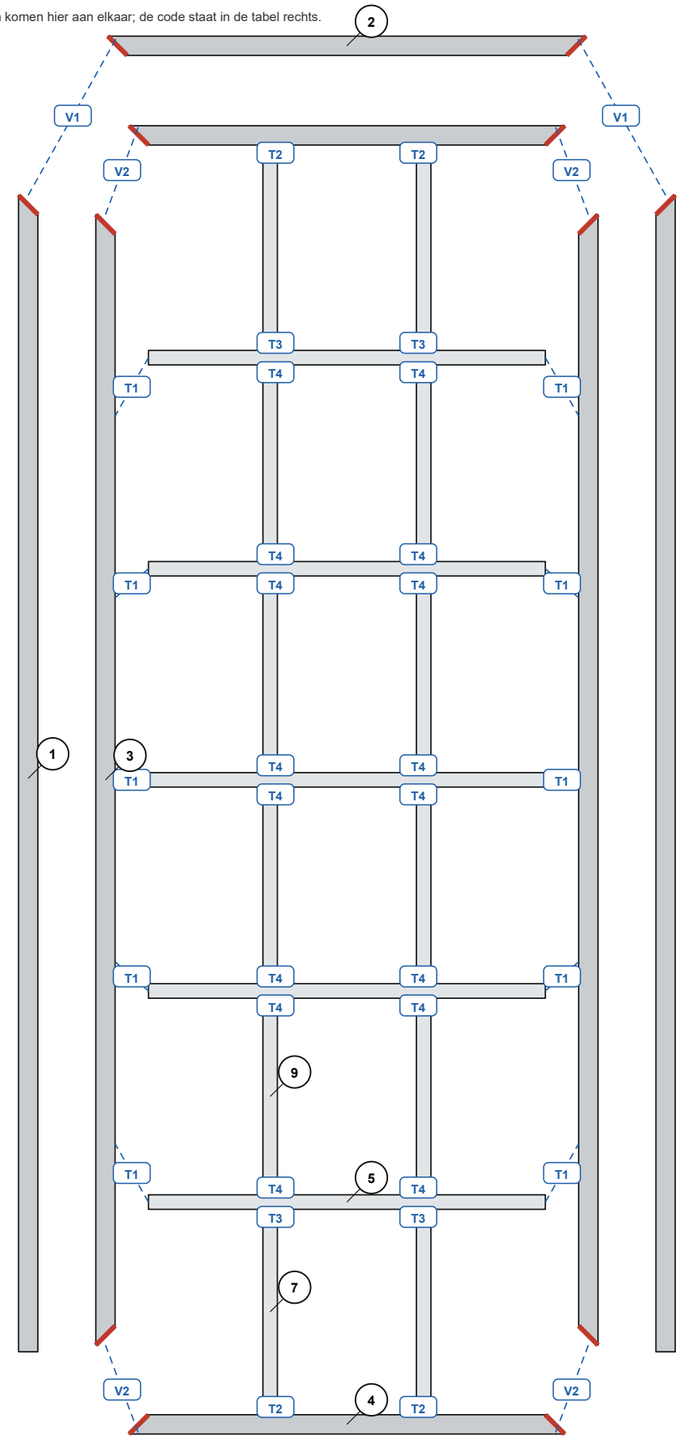
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1295
Arbeid (28,64 u)	1289
Totaal (excl. btw)	2584

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Fabriek · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-23**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 7

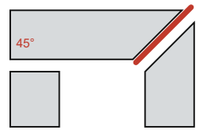
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



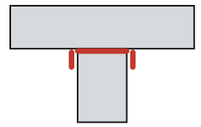
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	10	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	4	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	4	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	16	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



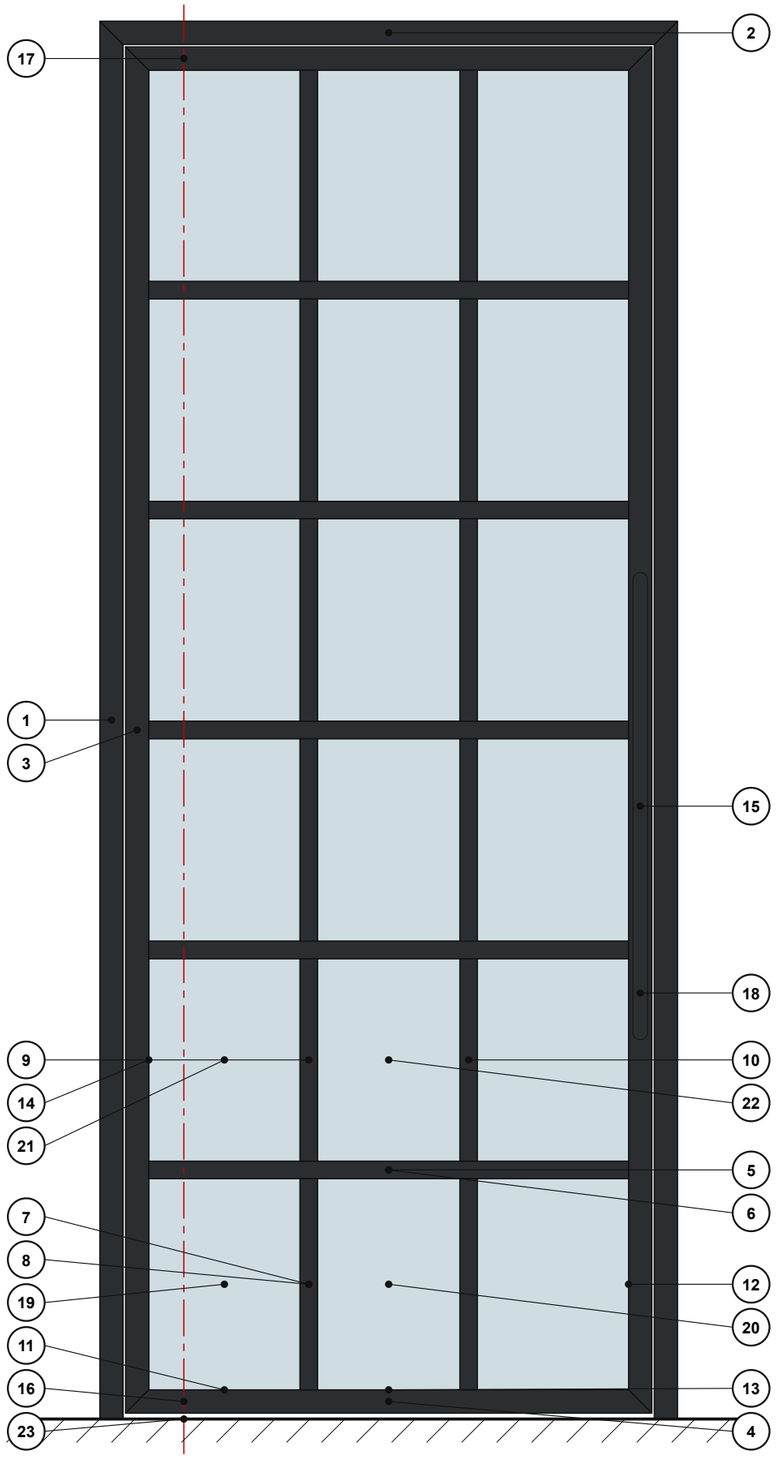
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Fabriek · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-23**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	5	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	6,5
6	10	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	5,8
7	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 362	90°/90°	0,57	2,3
8	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 362	90°/90°	0,26	2,1
9	8	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 347	90°/90°	0,54	4,4
10	16	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 347	90°/90°	0,25	3,9
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 259		0,12	1
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 362		0,17	1,4
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 244		0,11	0,5
14	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 347		0,16	2,6
15	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
16	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
17	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
18	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
19	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 370		2,05	8,2
20	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 370		1,94	3,9
21	8	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 355		1,97	15,8
22	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 355		1,86	7,4
23	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
24	58	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
25	36	Glasblokje 3 mm	kunststof				
26	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
27	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					101,1

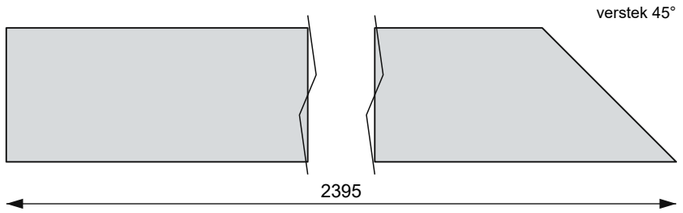
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Fabriek · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-23**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

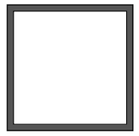
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



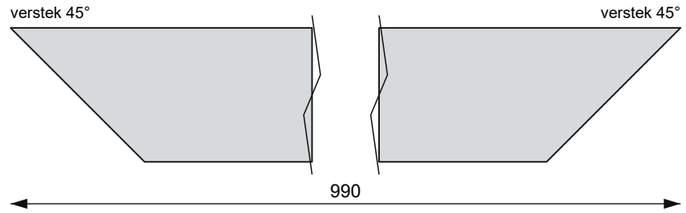


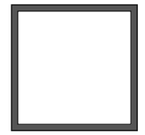
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



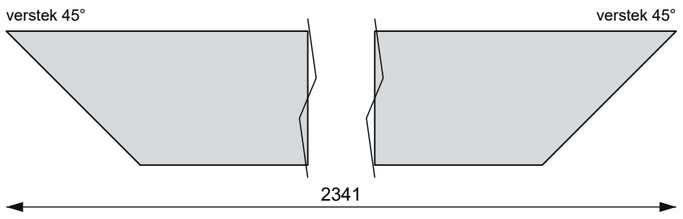


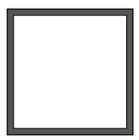
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



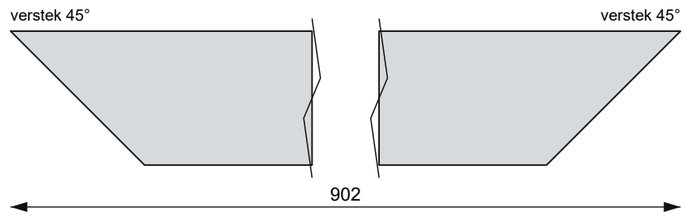


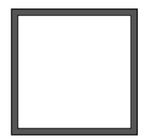
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



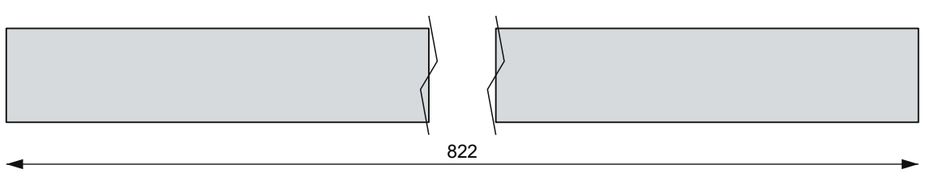


verstek 45° · verstek 45°

5 5 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



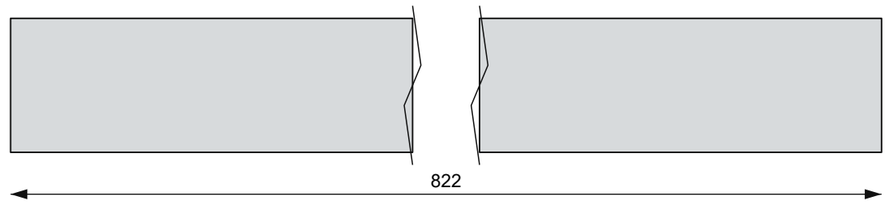


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 10 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

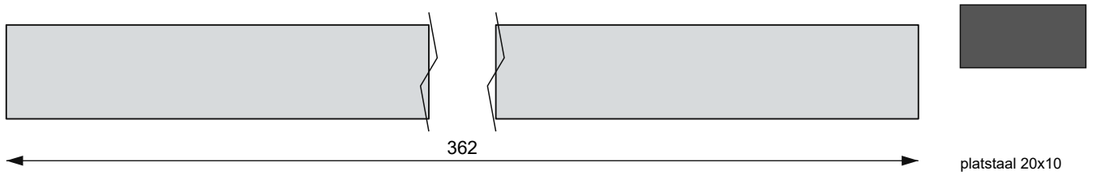
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Fabriek · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-23**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede verticaal: kern

0,57 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 362

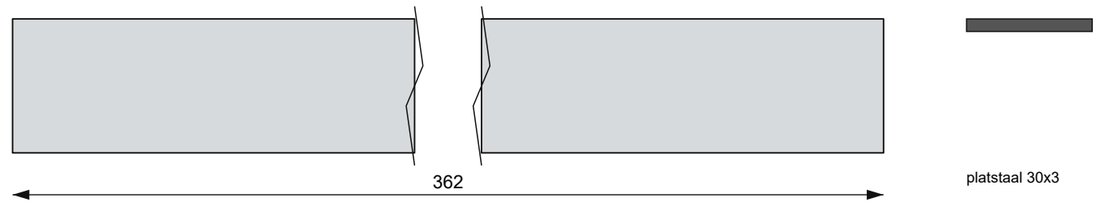


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,26 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 362

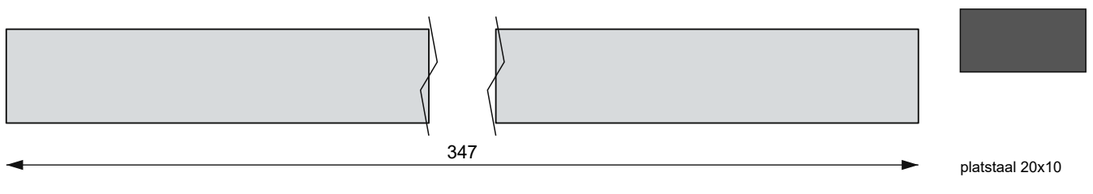


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 8 x Roede verticaal: kern

0,54 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 347

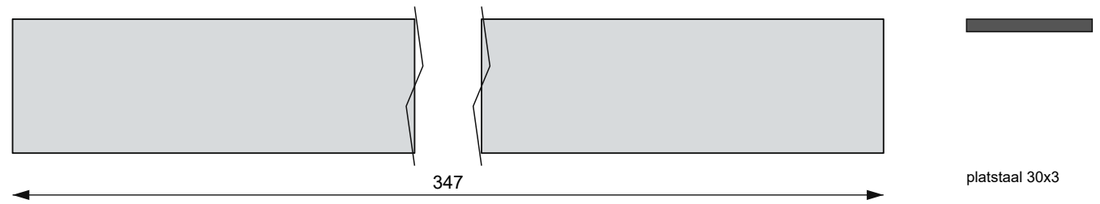


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 16 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,25 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 347

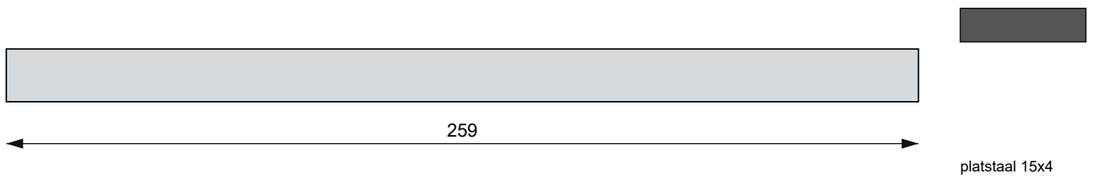


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 8 x Glaslat

0,12 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 259

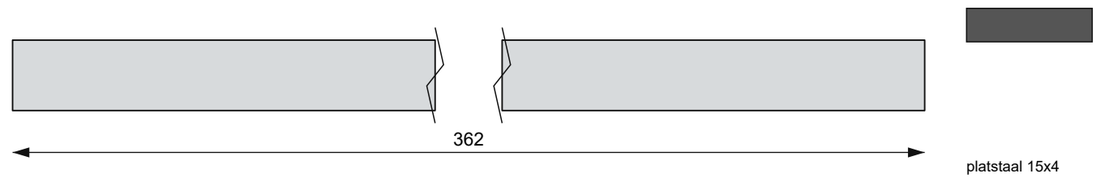


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,17 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 362



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

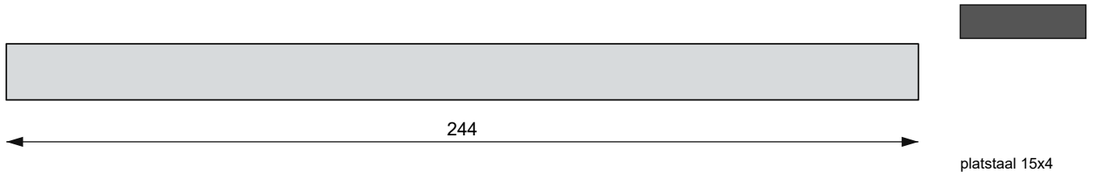
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Fabriek · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-23**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 244

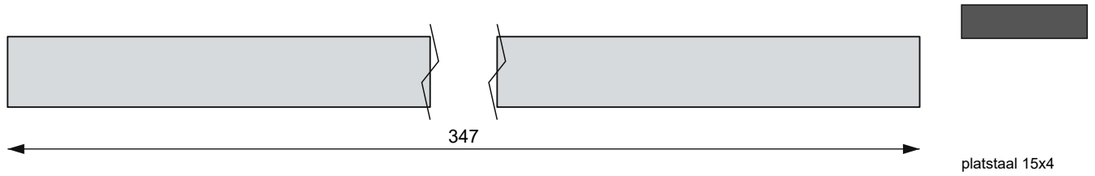


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 16 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 347

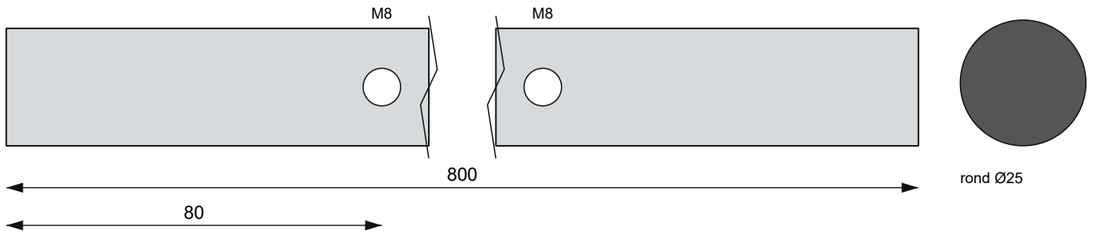


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

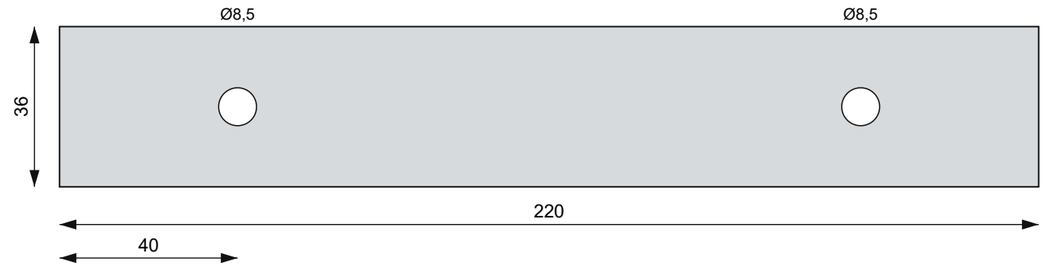


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

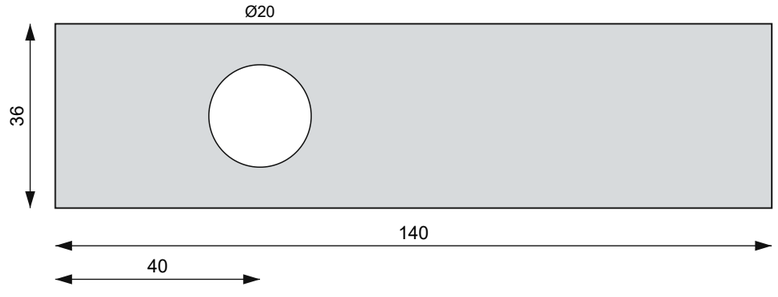


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

17 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

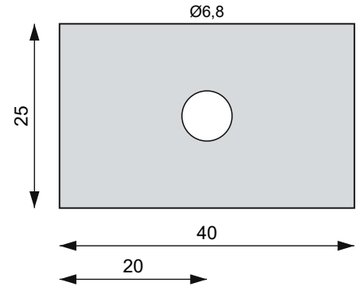


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

18 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

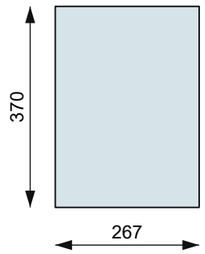
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Fabriek · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-23**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 4 x Ruit

2,05 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 370

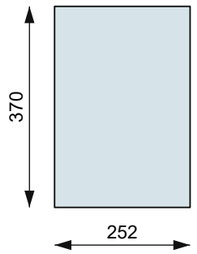


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 2 x Ruit

1,94 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 370



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 8 x Ruit

1,97 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 355

veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 4 x Ruit

1,86 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 355

veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Fabriek · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-23**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Fabriek opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Twee verticale en vijf horizontale roeden: achttien kleine vakken, zoals oude fabrieksramen.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 359,97	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (18 ruiten)	€ 276,26	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.19 m²)	€ 272,20	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 92,66	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.294,83**	
Arbeid: 28,64 uur x € 45,00	€ 1.288,80	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.583,63**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.487,90**	**incl. btw: € 4.220,36**

Gewicht: staal 66 kg, glas 35 kg; per vleugel 88 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,19 m².

Werkwijze

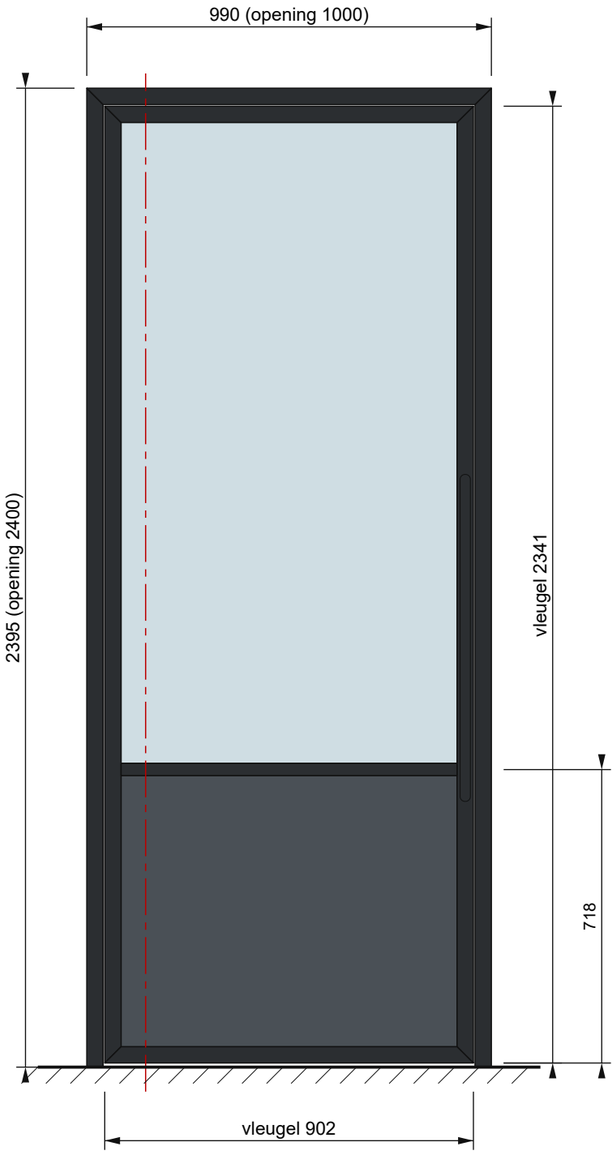
1. **Voorbereiden en zagen** 4,22 u
   Zaag de 62 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 5,1 u · TIG
   17 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,22 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (29 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (58 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 6,8 u
   18 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4017	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

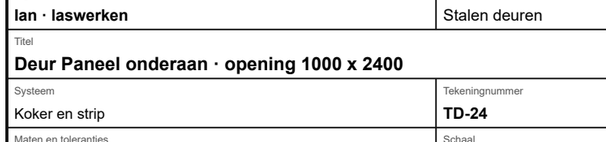
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	661 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	1576	1,31	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



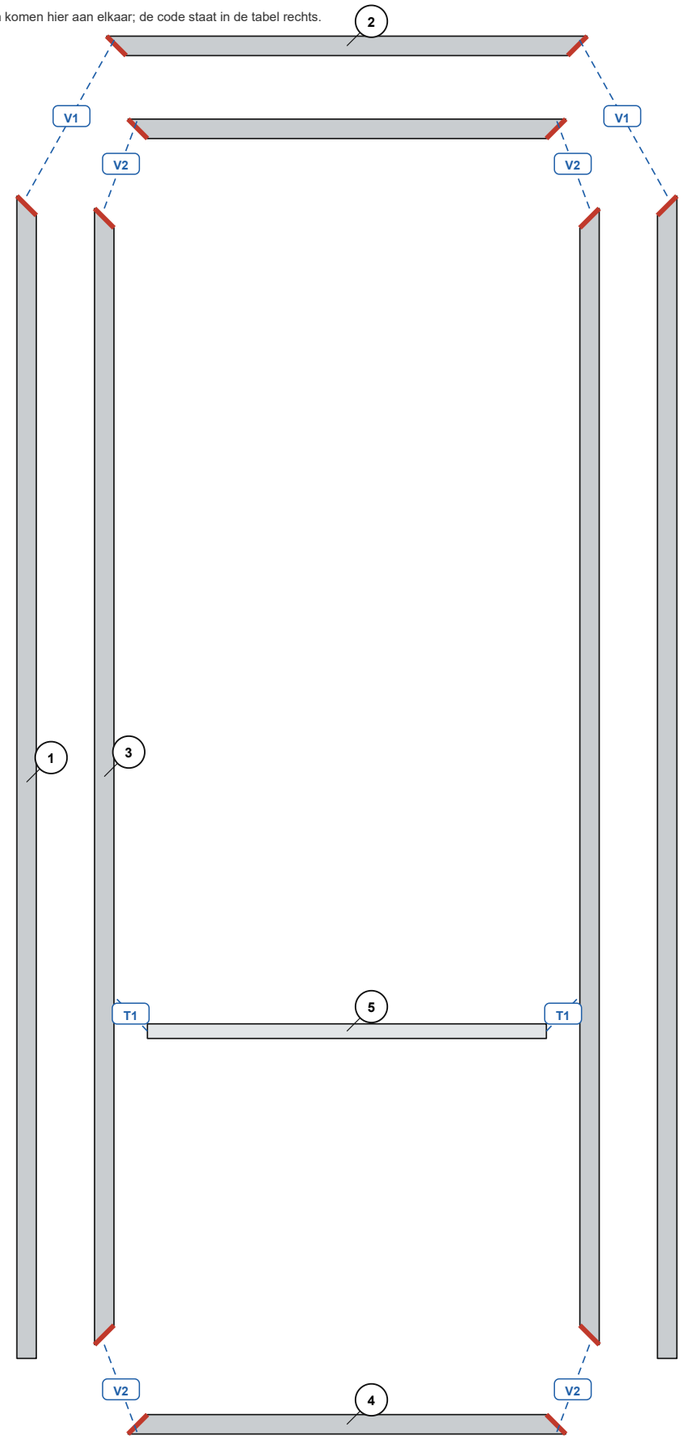
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	909
Arbeid (12,15 u)	547
Totaal (excl. btw)	1456

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Paneel onderaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-24**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 6

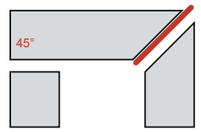
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



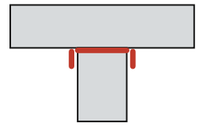
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



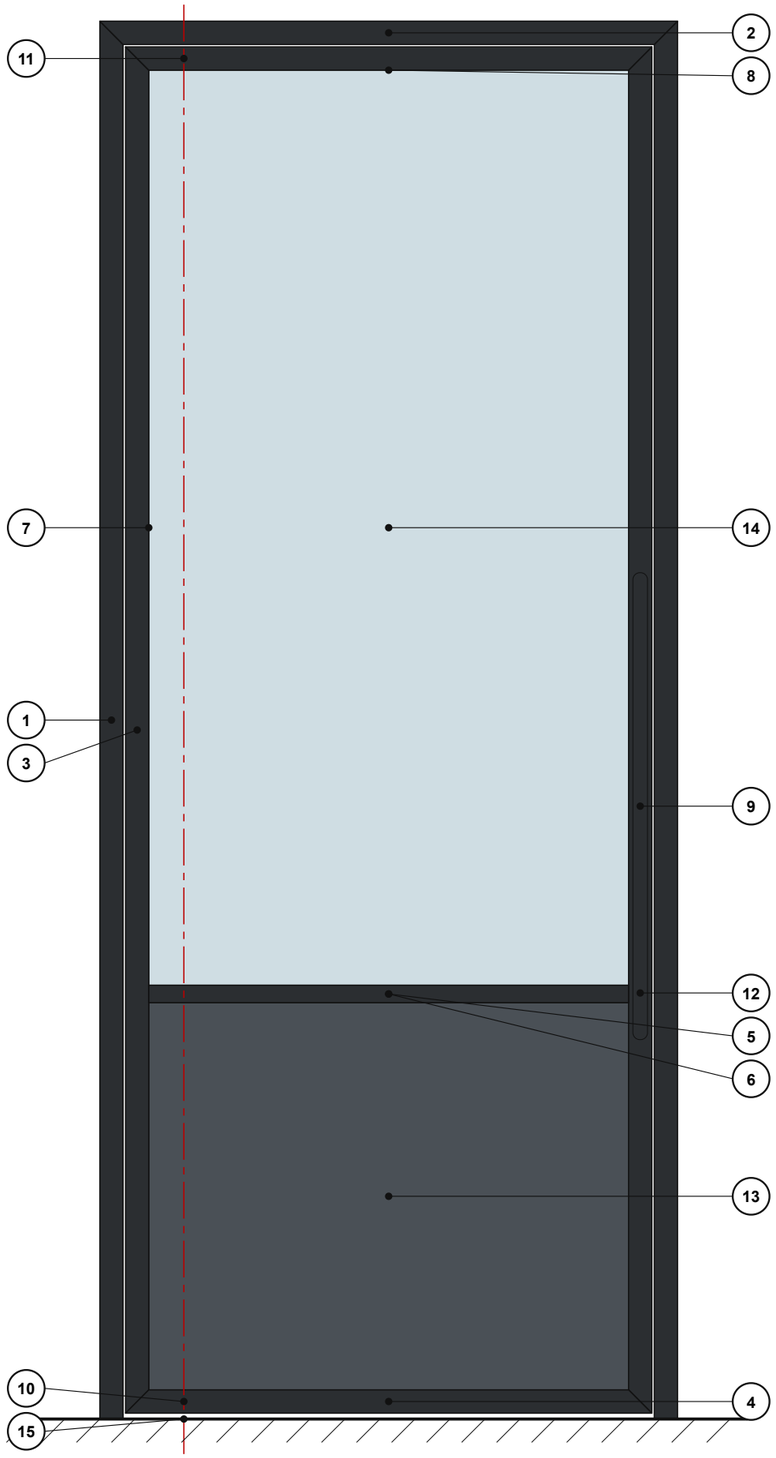
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Paneel onderaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-24**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1568		0,74	2,9
8	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
9	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
10	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
11	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
12	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
13	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 661		12,76	12,8
14	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1576		27,2	27,2
15	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
16	20	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
17	2	Glasblokje 3 mm	kunststof				
18	1	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
19	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					81,6

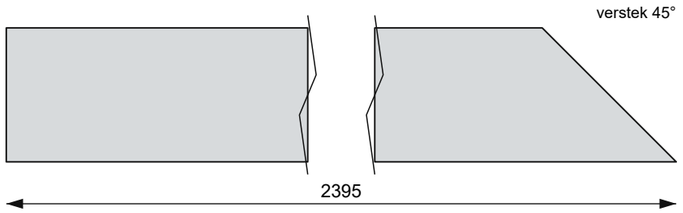
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Paneel onderaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-24**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

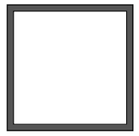
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



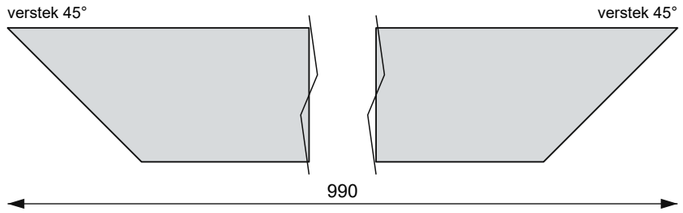


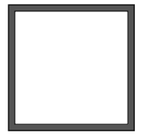
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



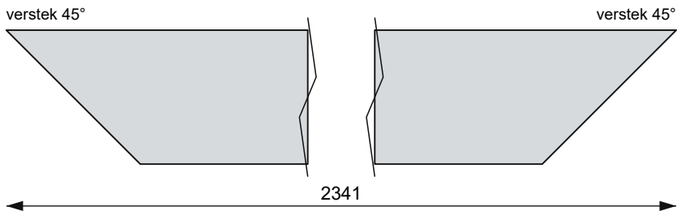


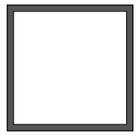
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



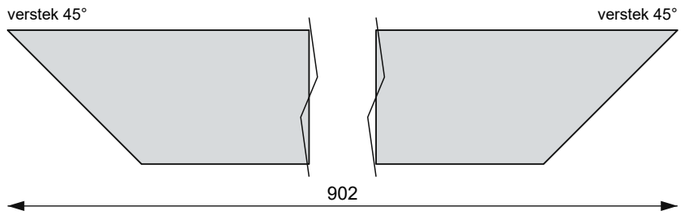


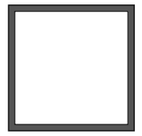
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



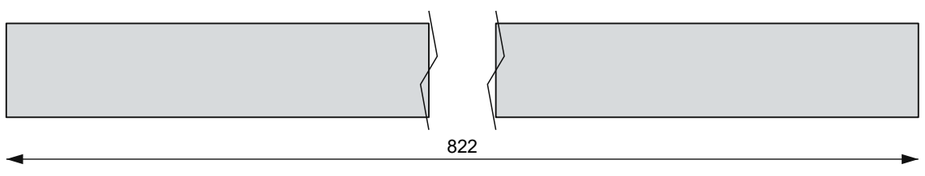


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



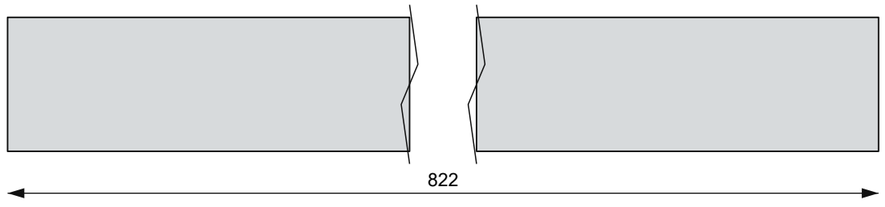


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

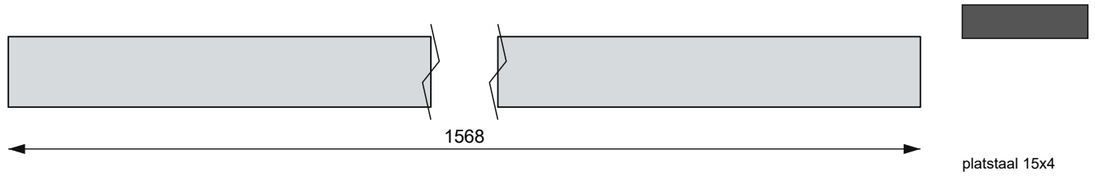
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel onderaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-24**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,74 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1568

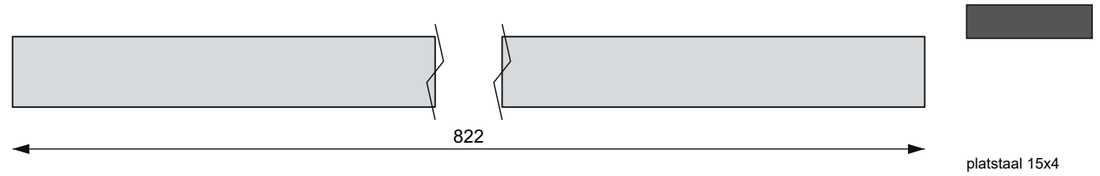


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

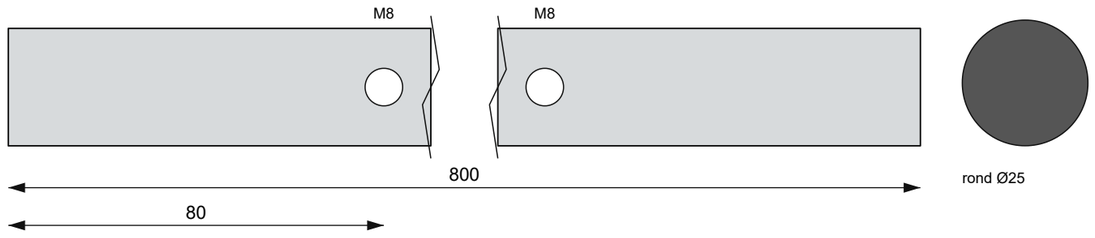


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

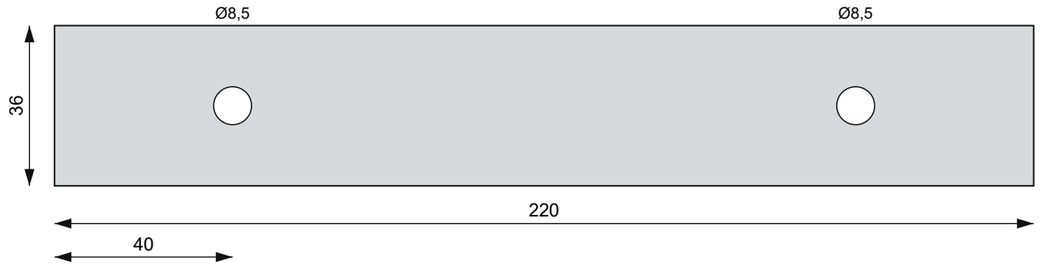


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

10 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

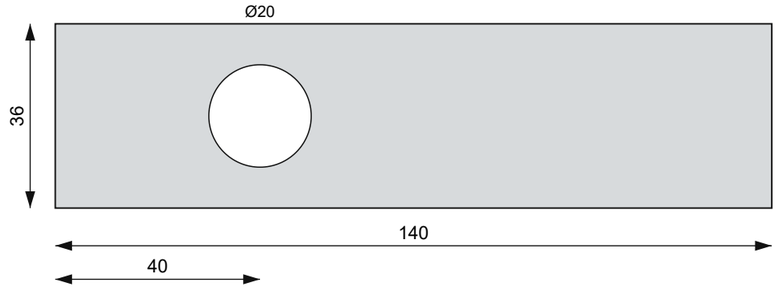


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

11 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

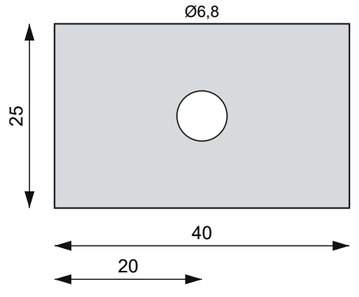


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

12 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

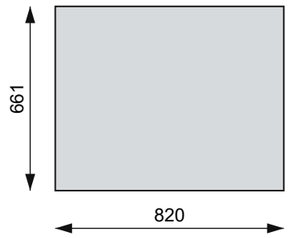
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel onderaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-24**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Paneel

12,76 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 661

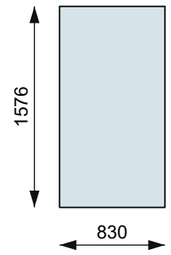


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

14 1 x Ruit

27,2 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1576



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel onderaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-24**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Paneel onderaan opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een stalen paneel onderaan en één groot glasvlak erboven: stevig tegen stoten.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 211,83	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (13.74 kg, 5 delen)	€ 76,81	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (1 ruiten)	€ 66,91	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.67 m²)	€ 238,29	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 38,25	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 909,46**	
Arbeid: 12,15 uur x € 45,00	€ 546,75	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.456,21**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 1.965,88**	**incl. btw: € 2.378,71**

Gewicht: staal 54 kg, glas 27 kg; per vleugel 68 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,67 m².

Werkwijze

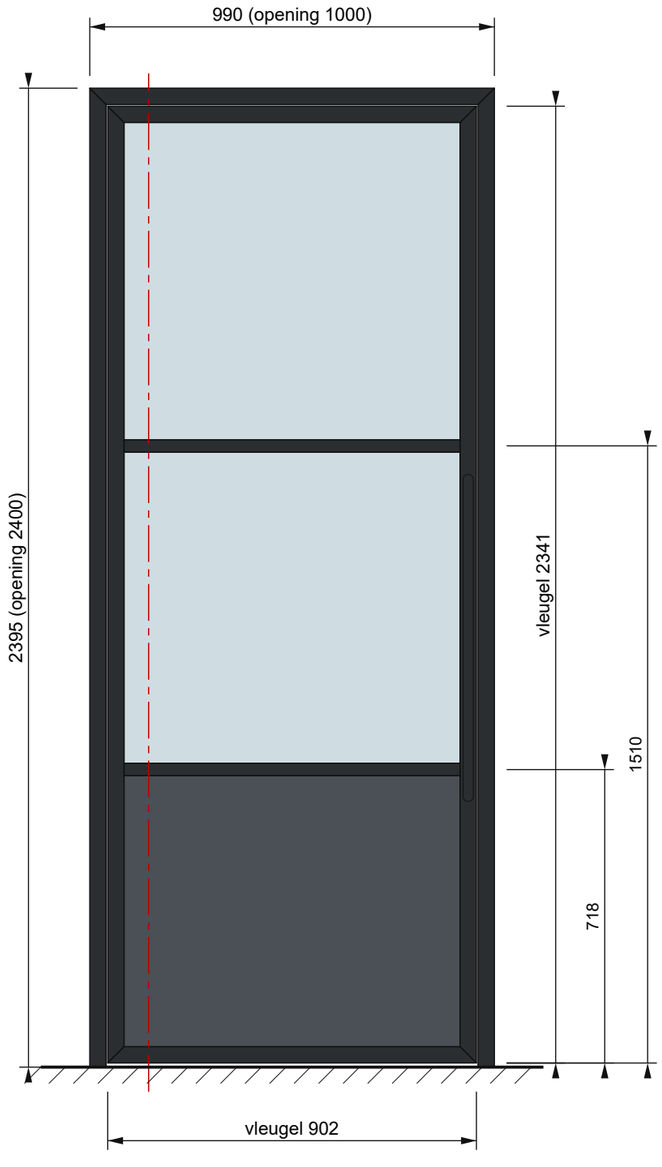
1. **Voorbereiden en zagen** 1,34 u
   Zaag de 14 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,3 u · TIG
   1 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 1,76 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (9,7 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (20 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 0,85 u
    1 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4017	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

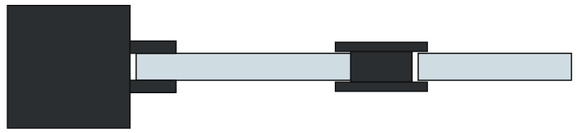
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	661 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	769	0,64	1
vleugel	rechthoek	830	784	0,65	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



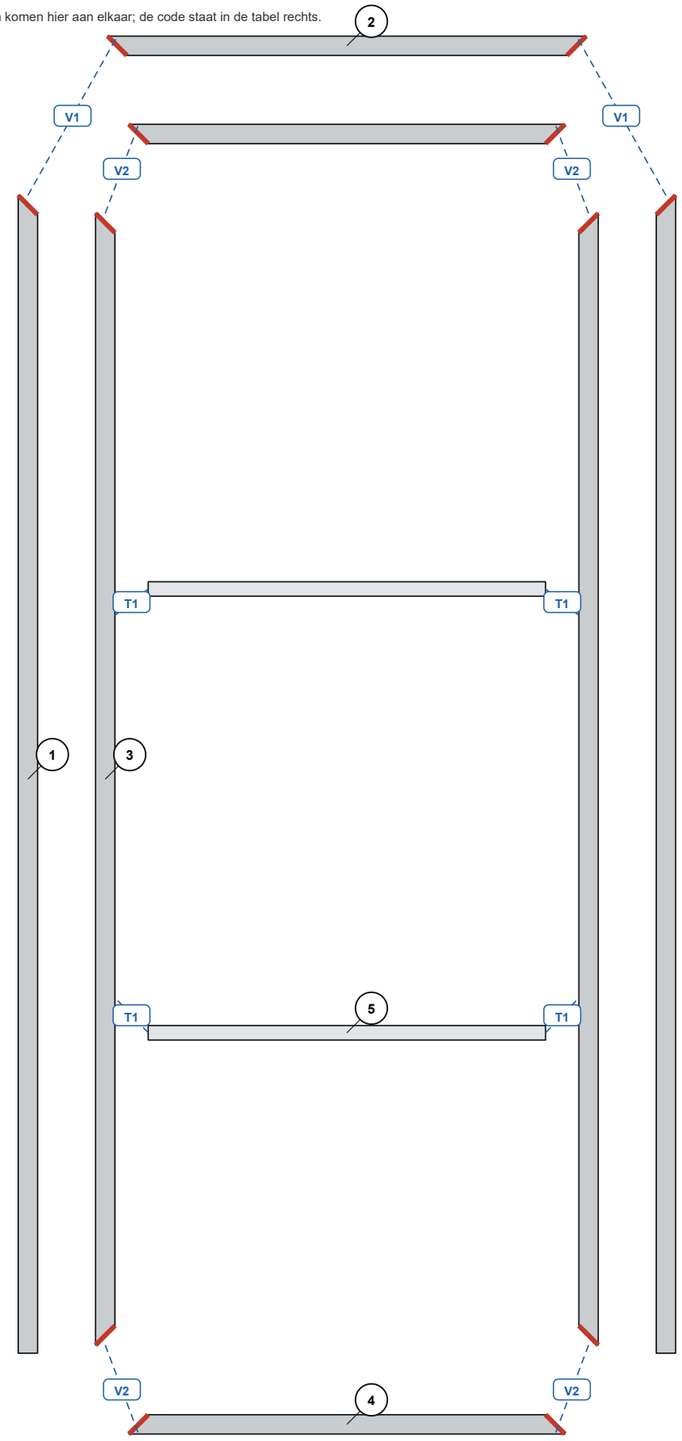
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	938
Arbeid (13,27 u)	597
Totaal (excl. btw)	1535

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Paneel en twee vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-25**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

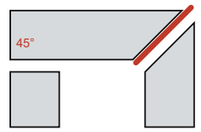
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



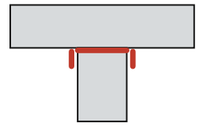
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



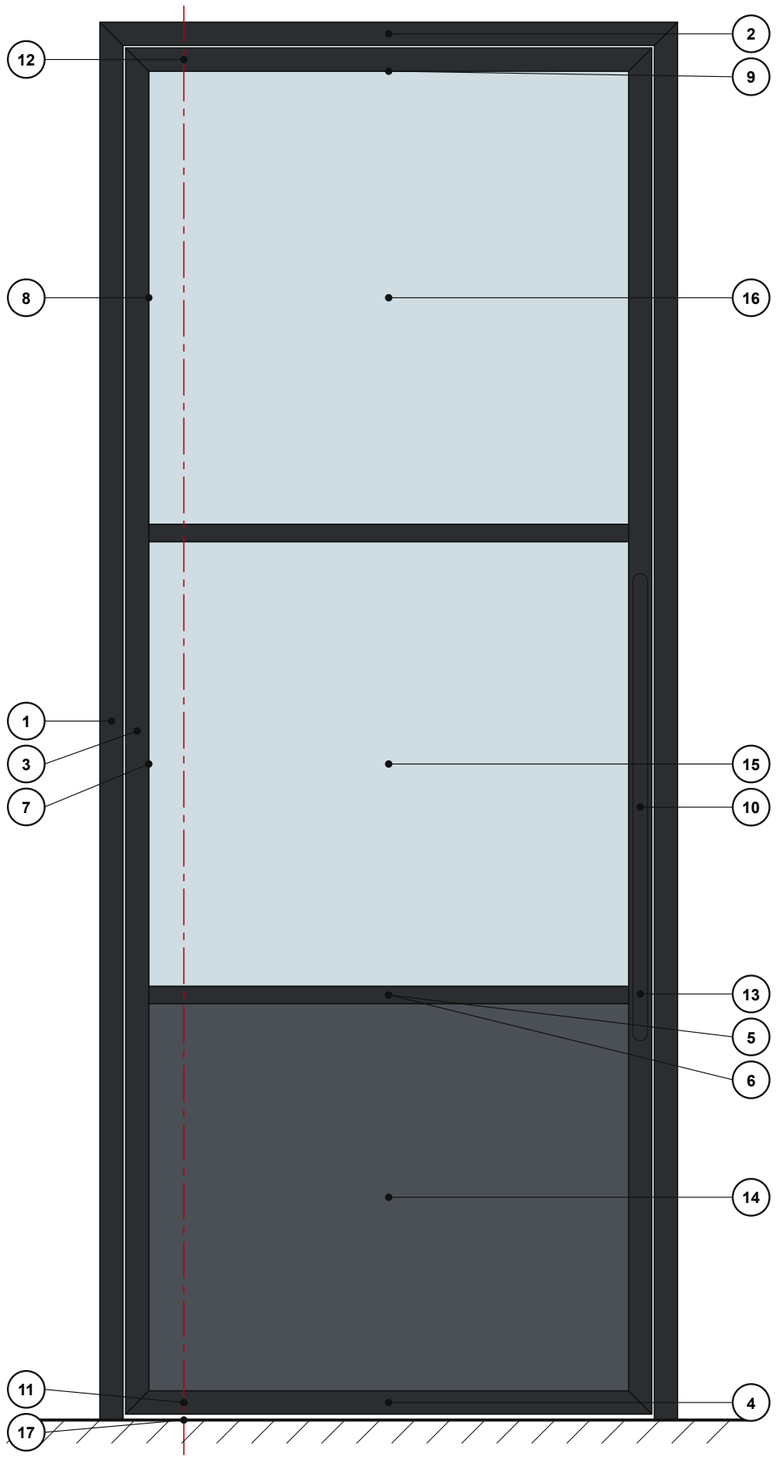
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Paneel en twee vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-25**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 761		0,36	1,4
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 776		0,36	1,5
9	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 661		12,76	12,8
15	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 769		13,28	13,3
16	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 784		13,54	13,5
17	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
18	23	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
19	4	Glasblokje 3 mm	kunststof				
20	1	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
21	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					83,6

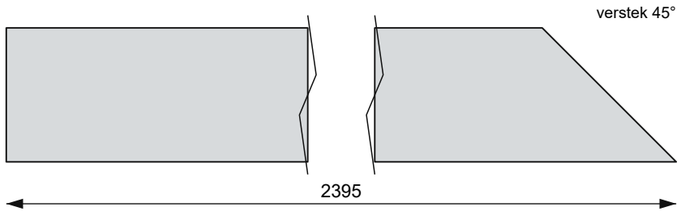
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Paneel en twee vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-25**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

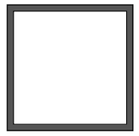
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



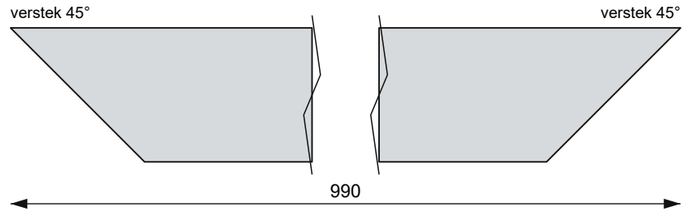


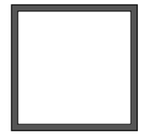
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



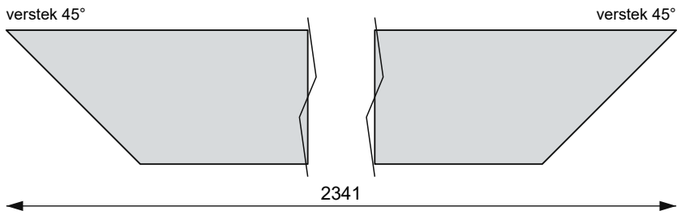


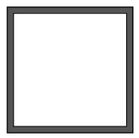
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



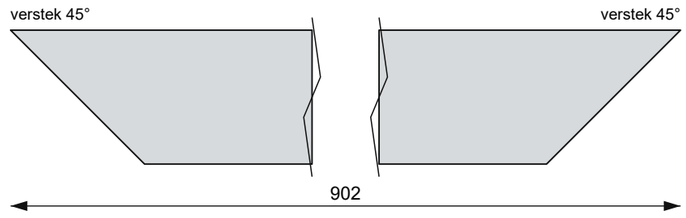


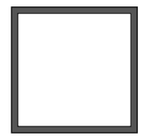
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



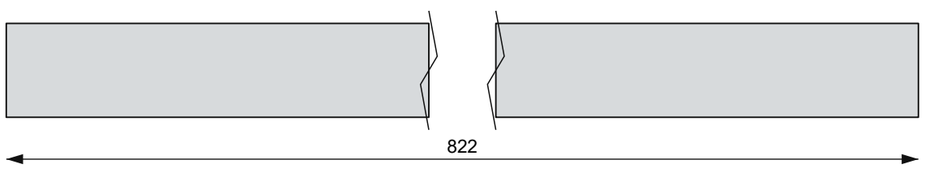


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



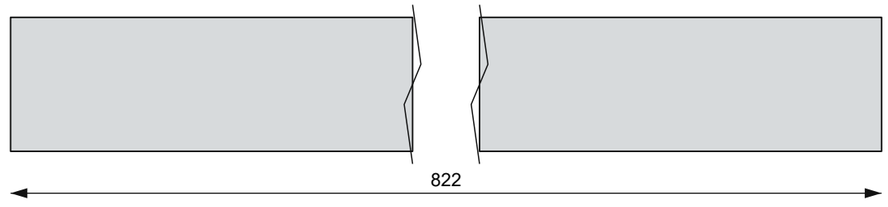


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

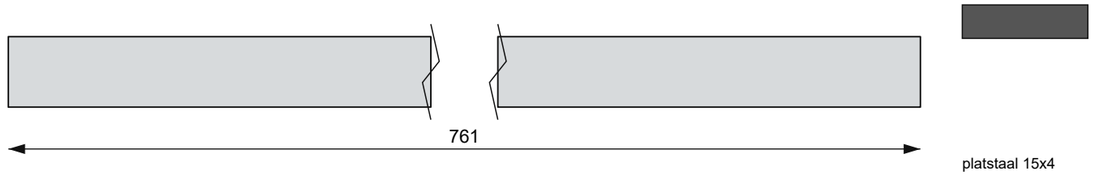
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel en twee vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-25**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,36 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 761

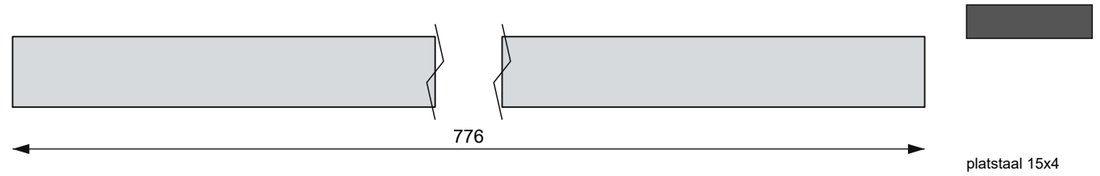


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 4 x Glaslat

0,36 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 776

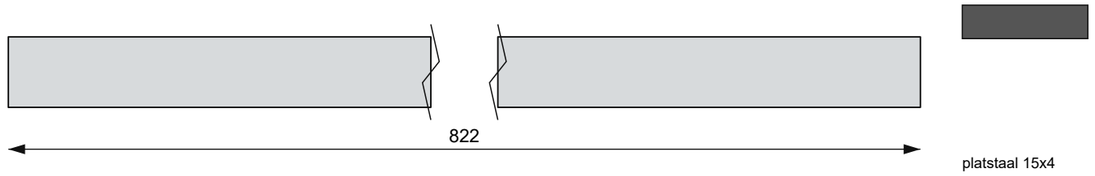


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

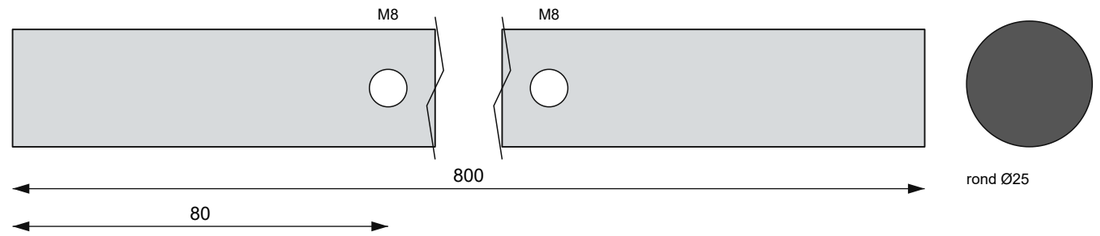


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

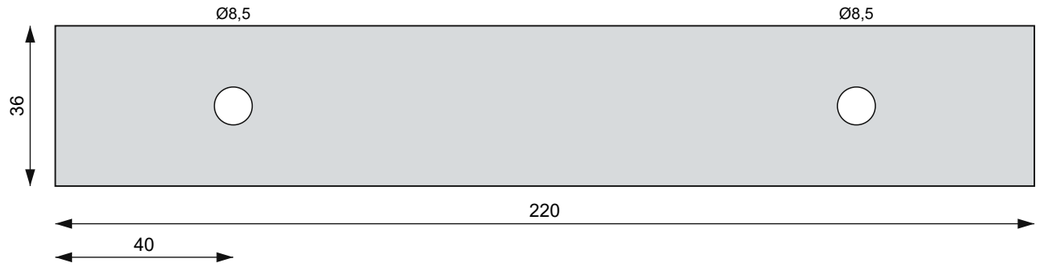


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

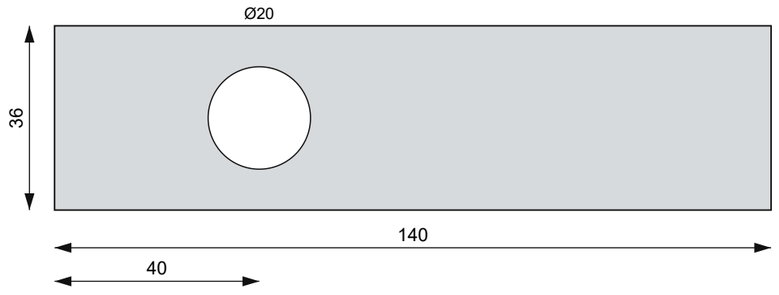


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

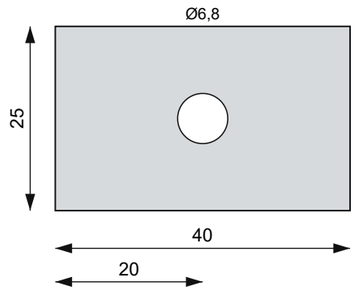
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel en twee vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-25**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

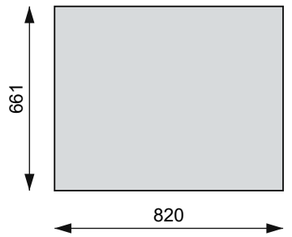


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 1 x Paneel

12,76 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 661



1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

15 1 x Ruit

13,28 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 769

veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

16 1 x Ruit

13,54 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 784

veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel en twee vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-25**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Paneel en twee vakken opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een stalen paneel onderaan en twee glasvakken erboven.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 226,70	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (13.74 kg, 5 delen)	€ 76,81	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (2 ruiten)	€ 65,97	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.82 m²)	€ 248,55	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 42,51	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 937,91**	
Arbeid: 13,27 uur x € 45,00	€ 597,15	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.535,06**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.072,33**	**incl. btw: € 2.507,52**

Gewicht: staal 57 kg, glas 27 kg; per vleugel 70 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,82 m².

Werkwijze

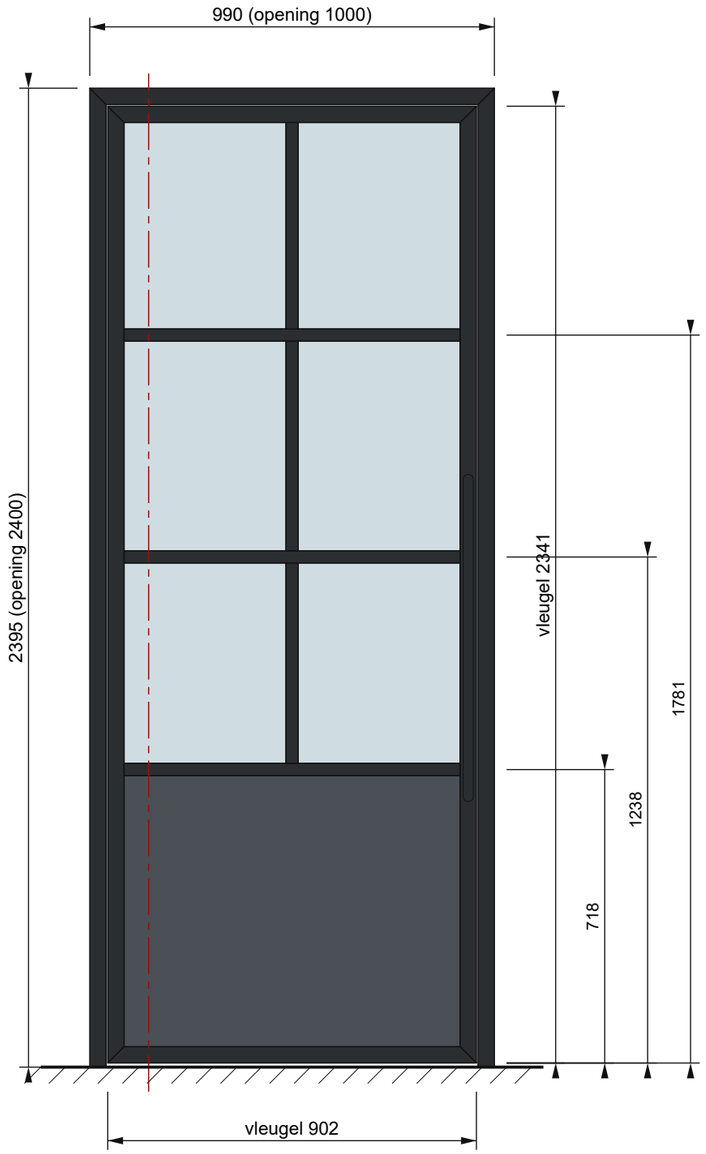
1. **Voorbereiden en zagen** 1,52 u
   Zaag de 17 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,6 u · TIG
   2 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,05 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (11,3 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (23 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 1,2 u
    2 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	490	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	490	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	513	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	513	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	505	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	505	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4017	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

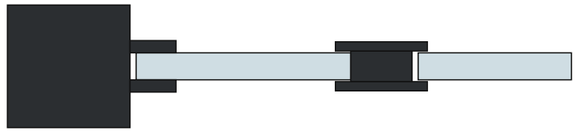
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	661 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	404	498	0,2	2
vleugel	rechthoek	404	521	0,21	2
vleugel	rechthoek	404	513	0,21	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



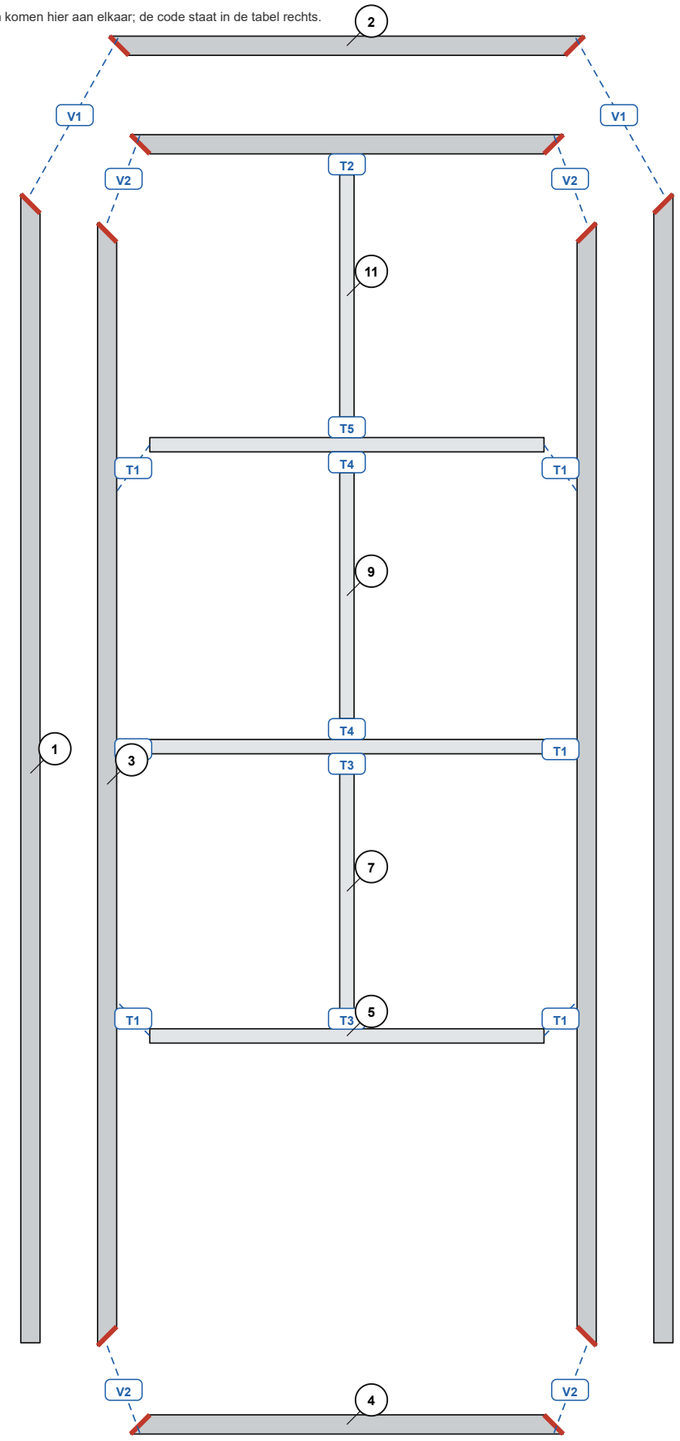
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1050
Arbeid (17,42 u)	784
Totaal (excl. btw)	1834

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Paneel met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-26**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 7

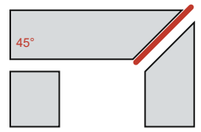
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



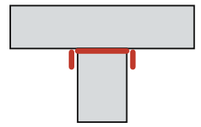
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	1	4 Kader: regel	11 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T5	1	5 Roede horizontaal: kern	11 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



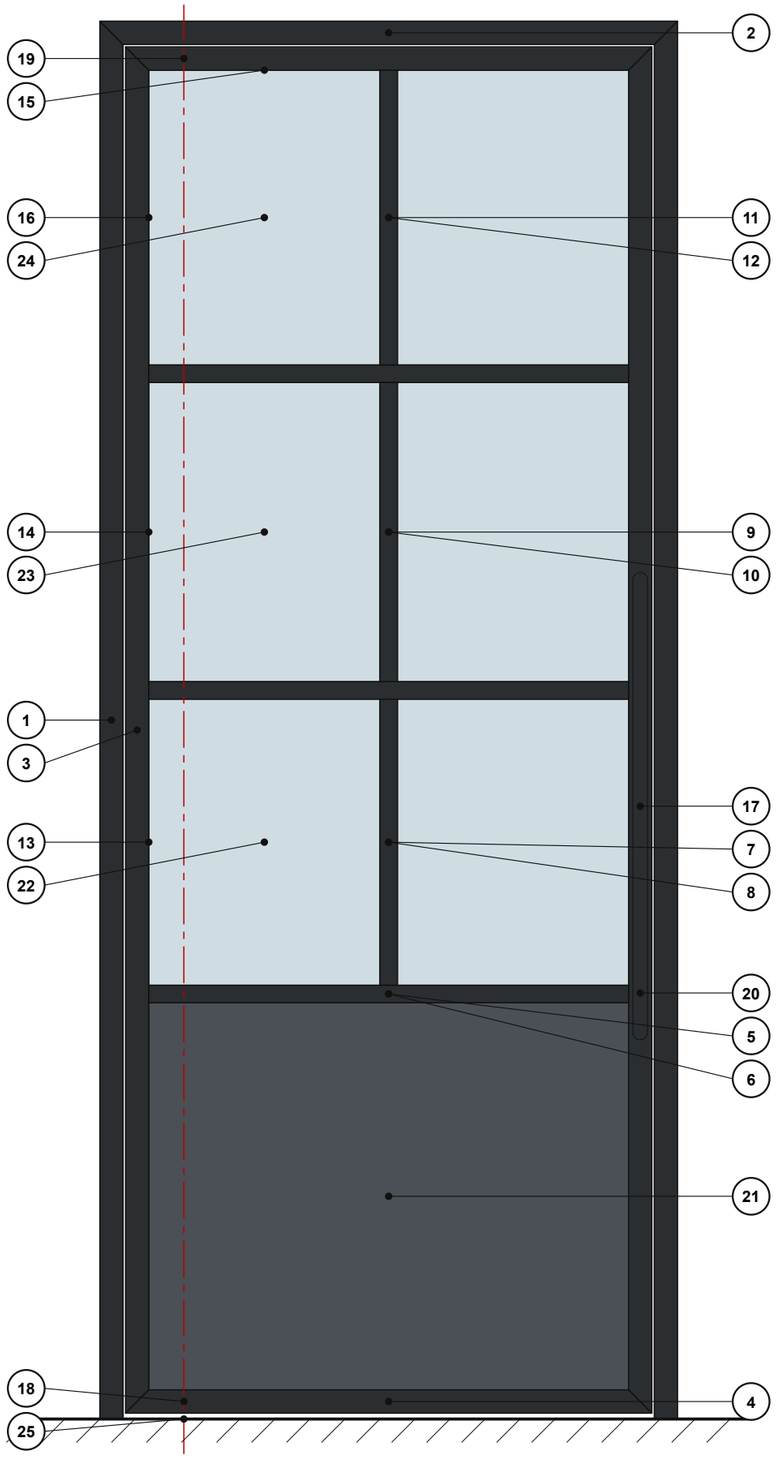
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Paneel met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-26**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
6	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
7	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 490	90°/90°	0,77	0,8
8	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 490	90°/90°	0,35	0,7
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 513	90°/90°	0,8	0,8
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 513	90°/90°	0,36	0,7
11	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 505	90°/90°	0,79	0,8
12	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 505	90°/90°	0,36	0,7
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 490		0,23	0,9
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 513		0,24	1
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 505		0,24	0,9
17	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
18	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
19	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
20	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
21	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 661		12,76	12,8
22	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 498		4,18	8,4
23	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 521		4,37	8,7
24	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 513		4,31	8,6
25	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
26	32	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
27	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
28	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
29	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					89,4

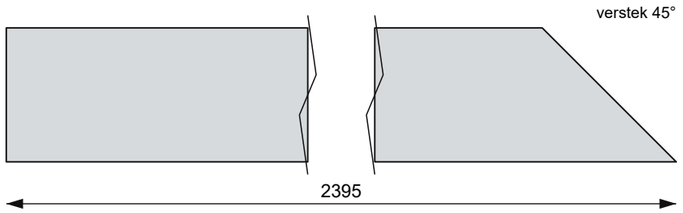
Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Paneel met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-26**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 3 / 7

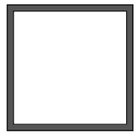
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



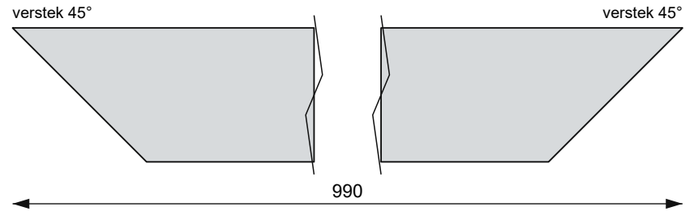


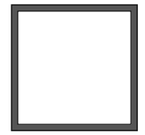
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



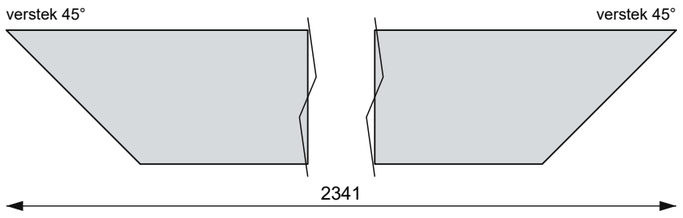


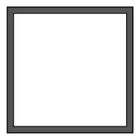
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



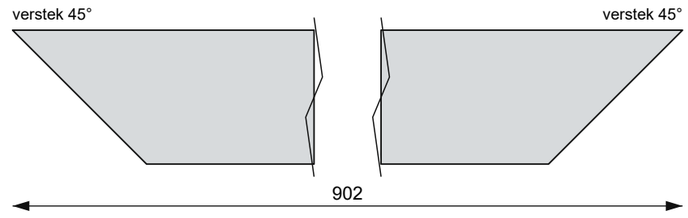


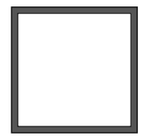
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



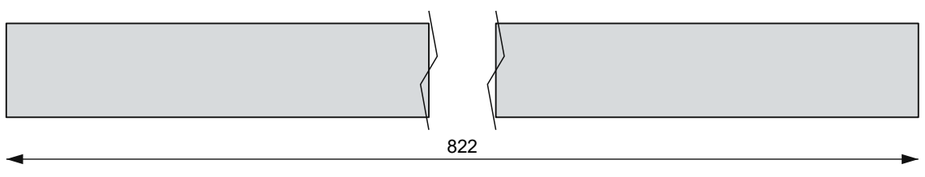


verstek 45° · verstek 45°

5 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



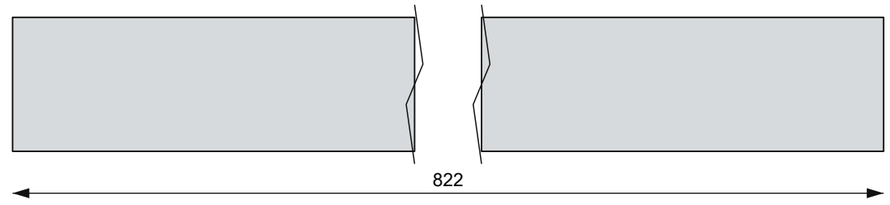


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

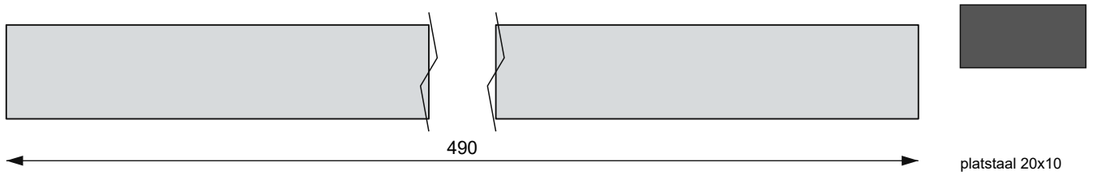
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-26**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede verticaal: kern

0,77 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 490

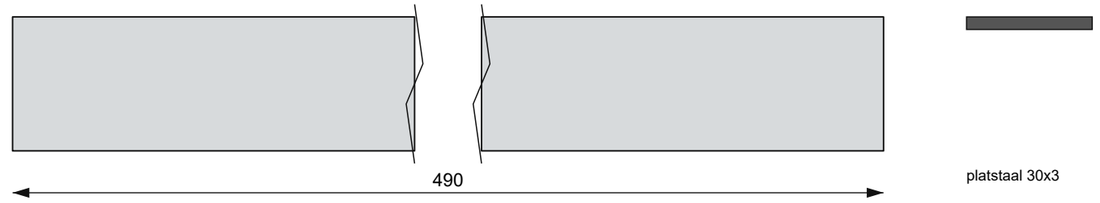


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,35 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 490

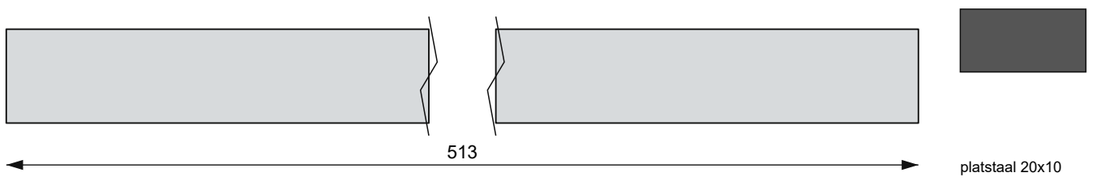


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede verticaal: kern

0,8 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 513

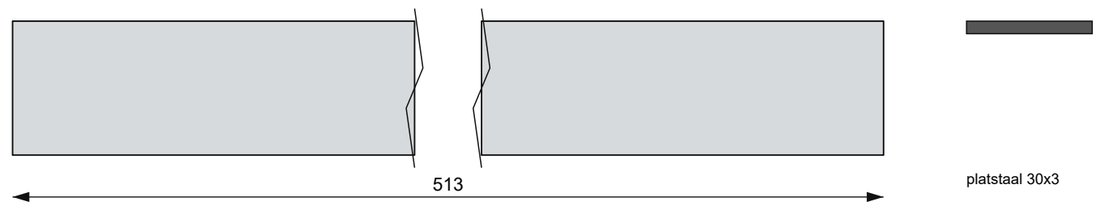


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,36 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 513

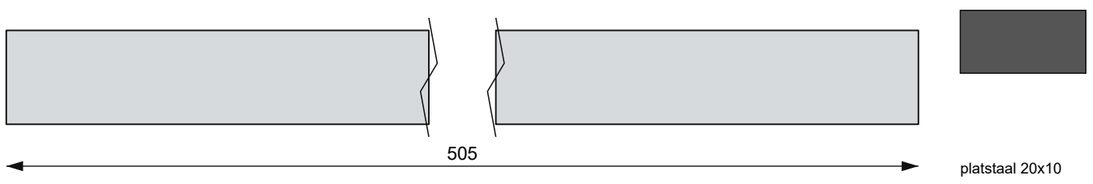


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 1 x Roede verticaal: kern

0,79 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 505

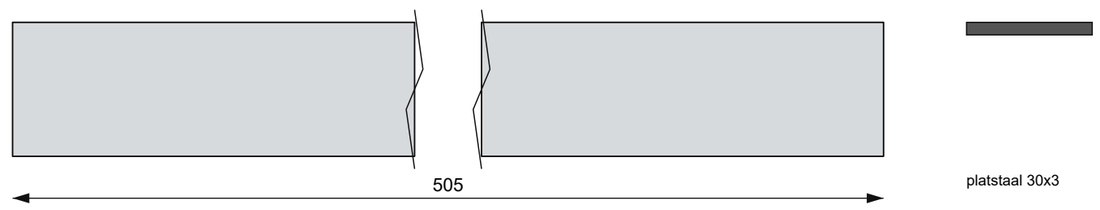


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,36 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 505



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

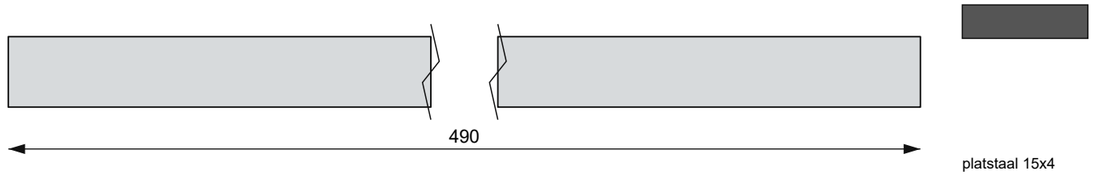
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-26**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,23 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 490

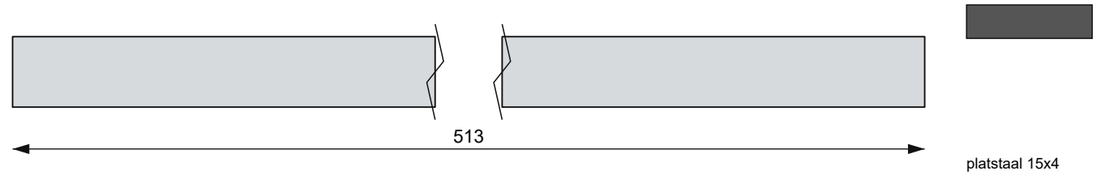


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,24 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 513

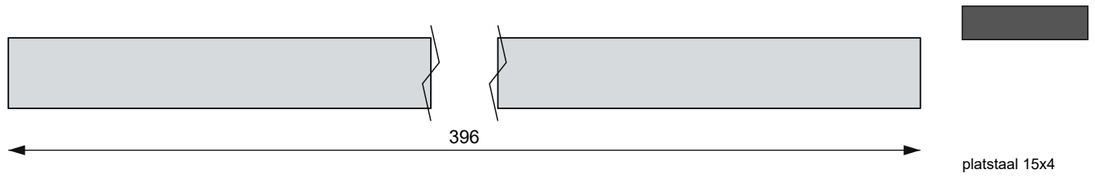


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

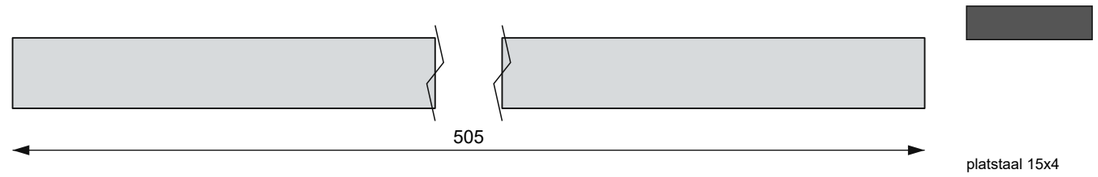


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,24 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 505

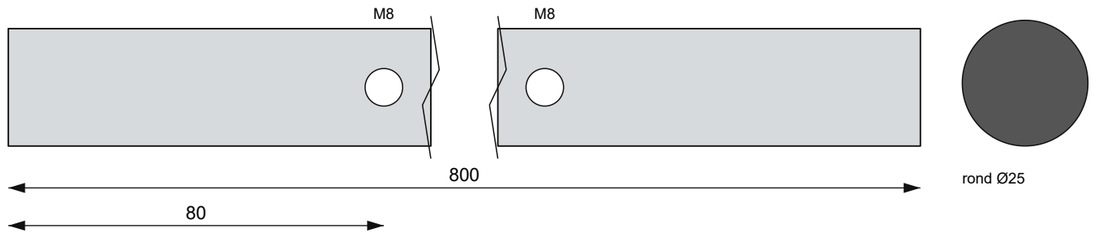


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

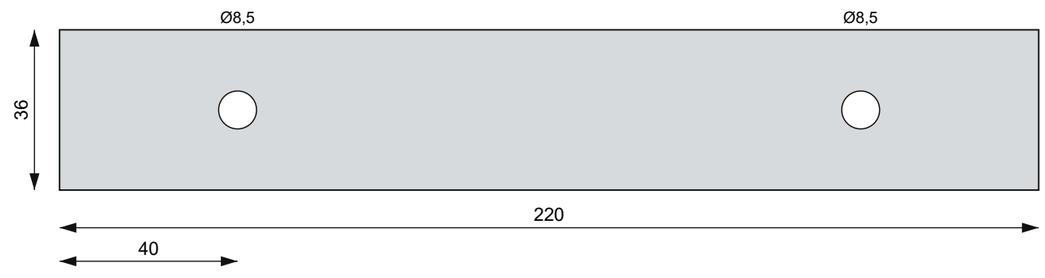


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

18 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

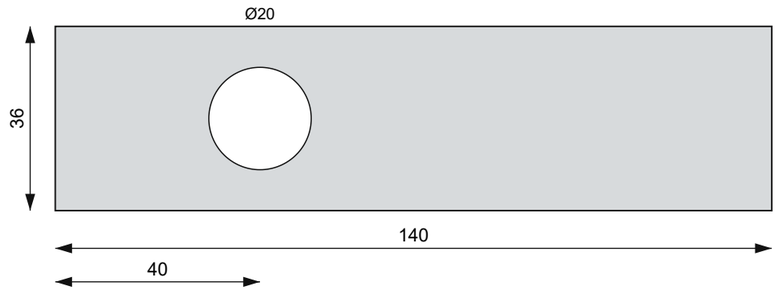
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-26**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

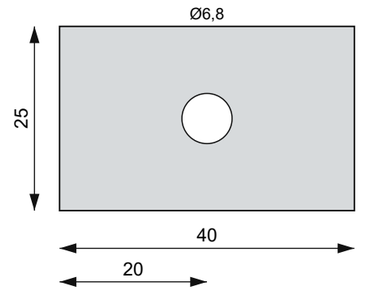


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

20 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

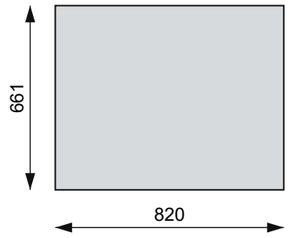


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

21 1 x Paneel

12,76 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 661

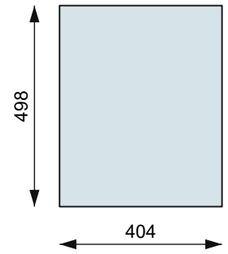


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

22 2 x Ruit

4,18 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 498

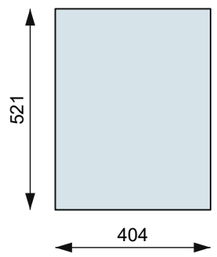


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 2 x Ruit

4,37 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 521

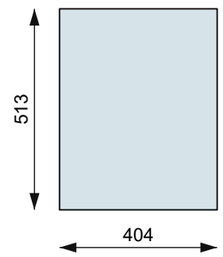


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 2 x Ruit

4,31 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 513



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel met raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-26**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 7

Taatsdeur Paneel met raster opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een stalen paneel onderaan en een raster van zes vakken erboven.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 268,84	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (13.74 kg, 5 delen)	€ 76,81	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 92,09	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.27 m²)	€ 277,63	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 57,13	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.049,87**	
Arbeid: 17,42 uur x € 45,00	€ 783,90	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.833,77**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.475,59**	**incl. btw: € 2.995,46**

Gewicht: staal 64 kg, glas 26 kg; per vleugel 76 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,27 m².

Werkwijze

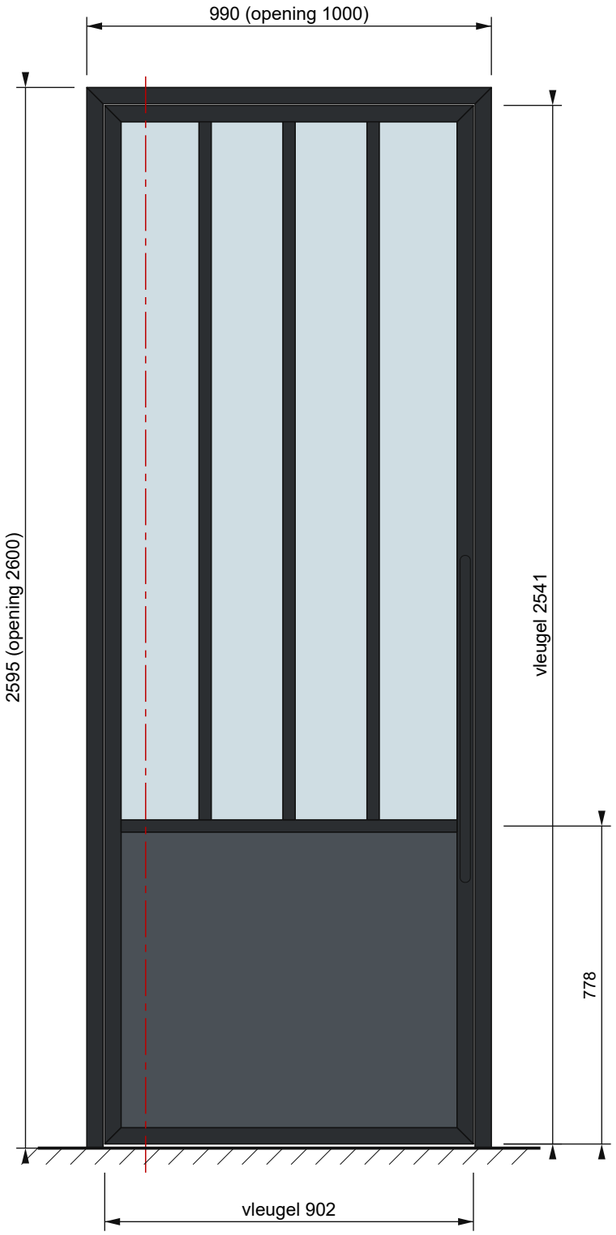
1. **Voorbereiden en zagen** 2,24 u
   Zaag de 29 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,8 u · TIG
   6 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,88 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (16 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (32 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,6 u
    6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1708	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1708	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4297	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

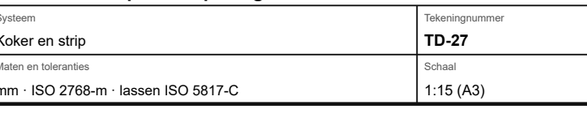
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	721 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	199	1716	0,34	2
vleugel	rechthoek	184	1716	0,31	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



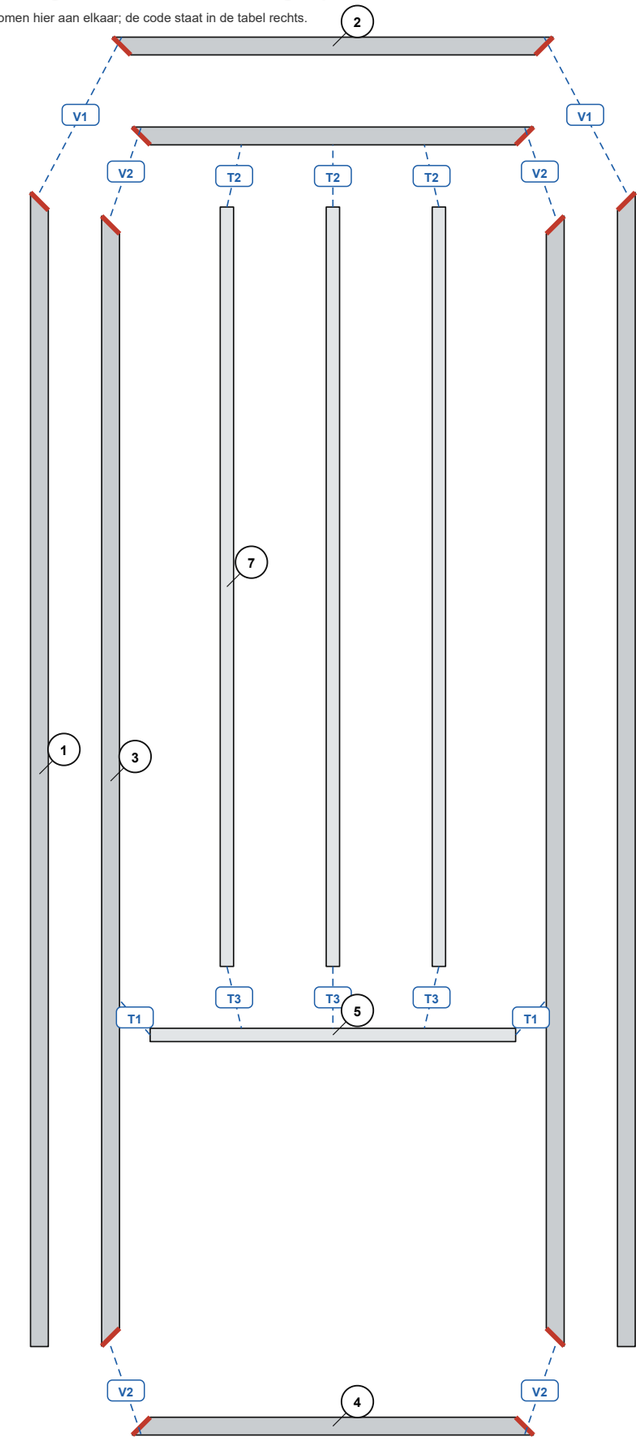
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1119
Arbeid (16,57 u)	746
Totaal (excl. btw)	1864

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Paneel Japandi · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-27**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 6

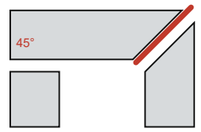
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



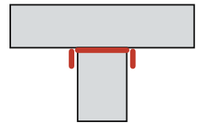
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	3	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



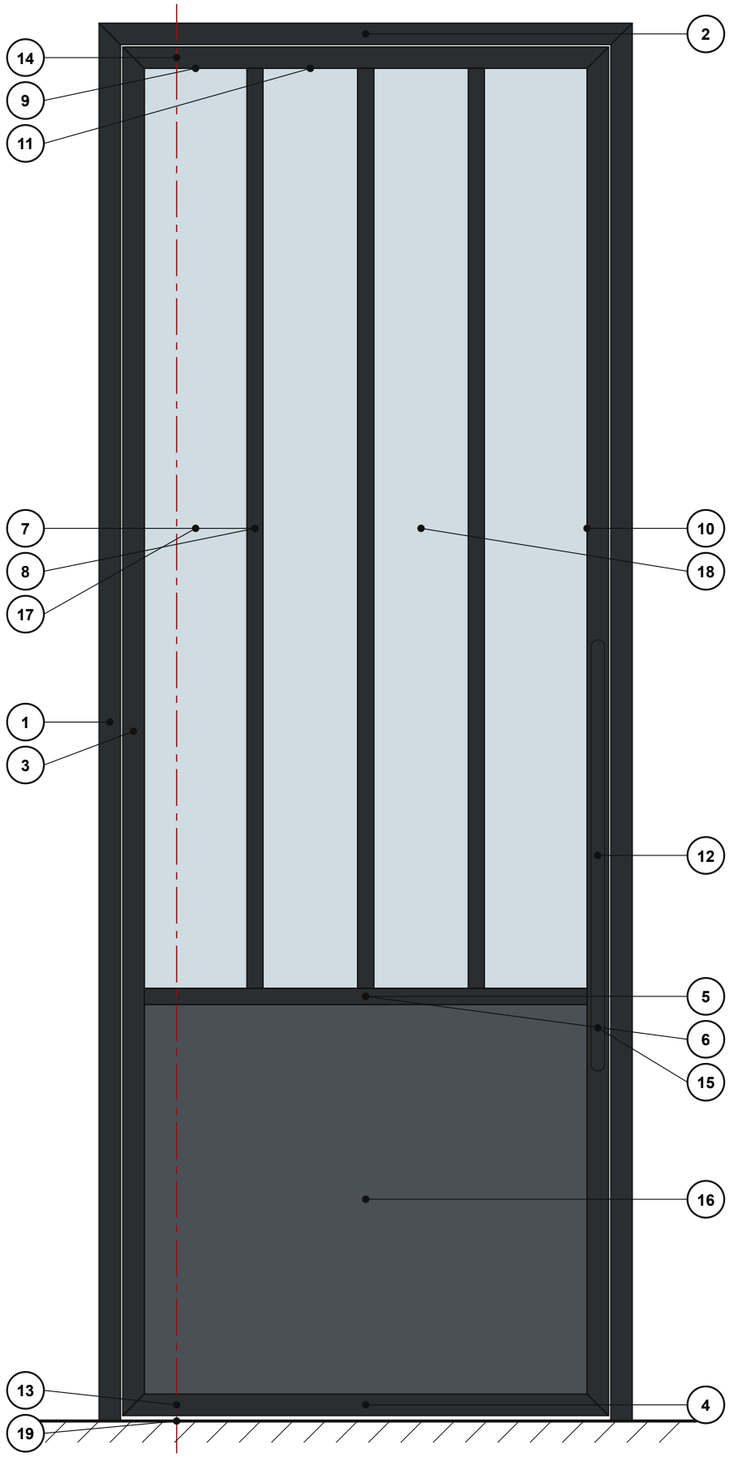
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Paneel Japandi · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-27**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	11,7
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	3	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1708	90°/90°	2,68	8
8	6	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1708	90°/90°	1,21	7,3
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,4
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1708		0,8	3,2
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 176		0,08	0,3
12	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
13	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
14	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
15	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
16	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 721		13,92	13,9
17	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 1716		7,08	14,2
18	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 1716		6,55	13,1
19	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
20	41	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
21	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
22	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
23	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					100,2

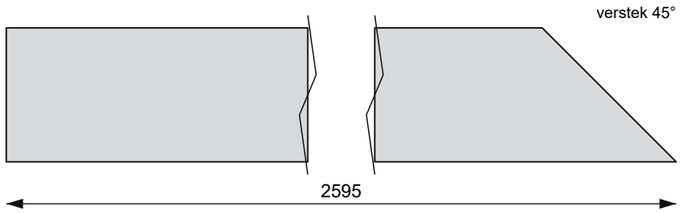
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Paneel Japandi · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-27**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

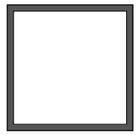
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



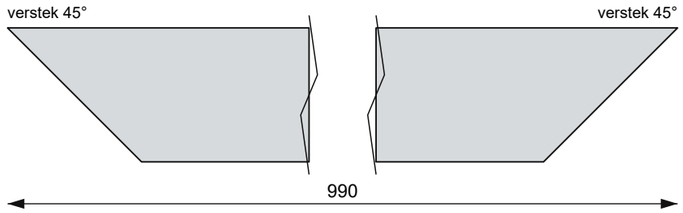


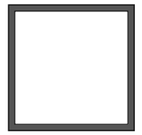
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



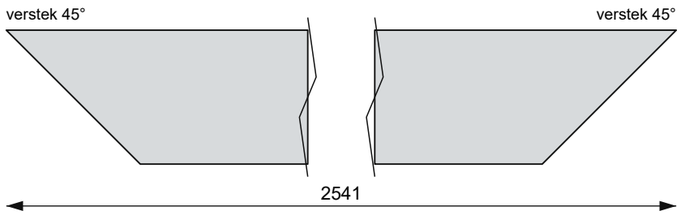


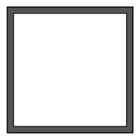
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



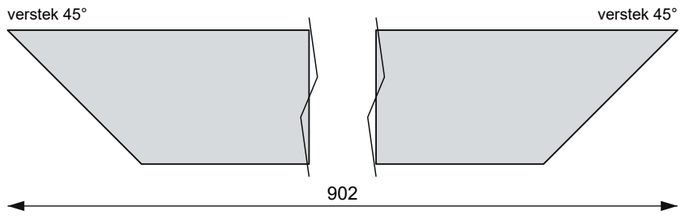


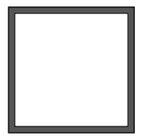
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



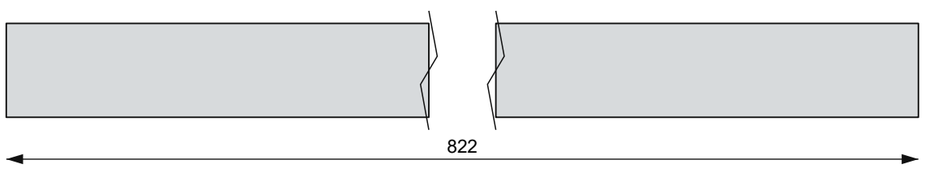


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



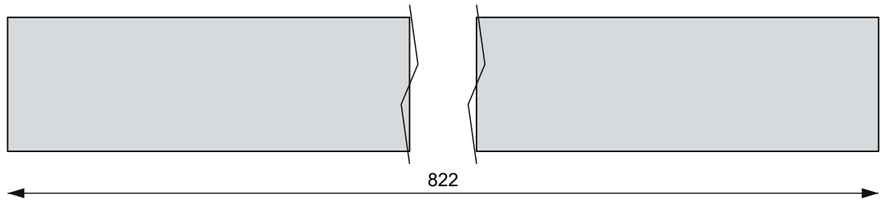


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

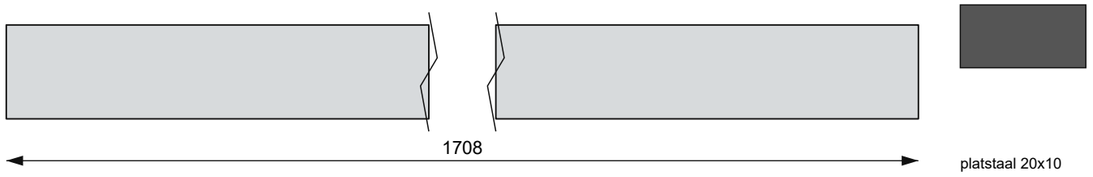
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel Japandi · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-27**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 3 x Roede verticaal: kern

2,68 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1708

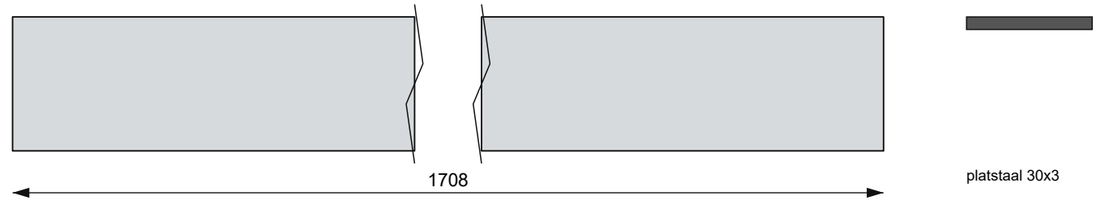


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 6 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,21 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1708

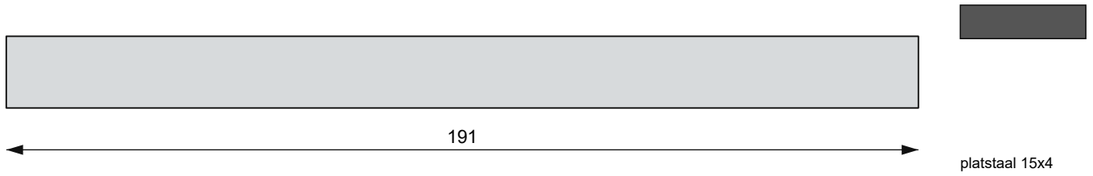


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Glaslat

0,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 191

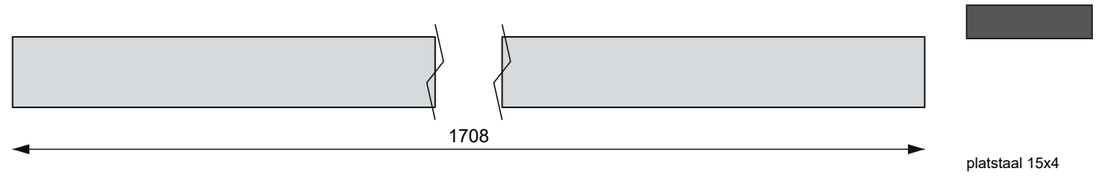


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,8 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1708

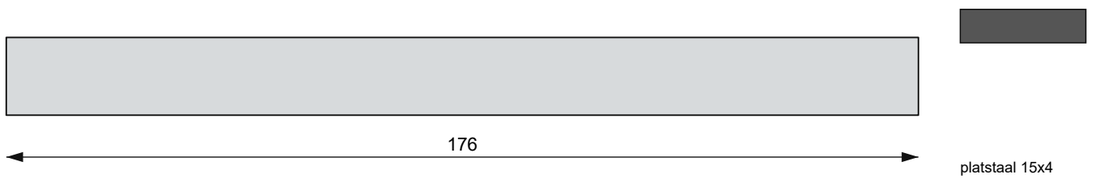


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,08 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 176

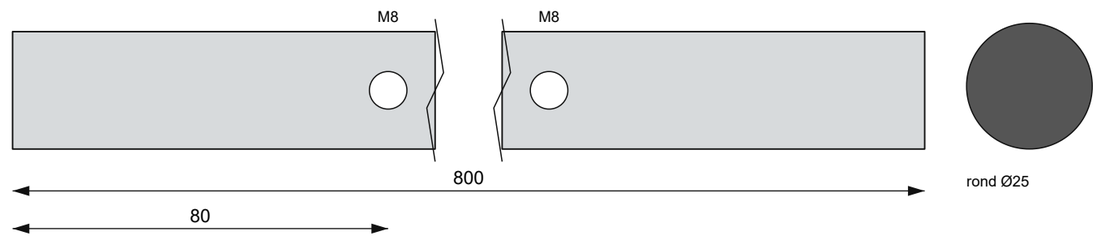


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

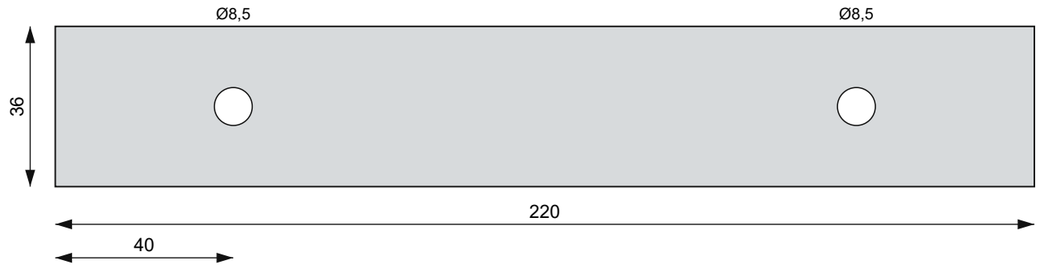
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel Japandi · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-27**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

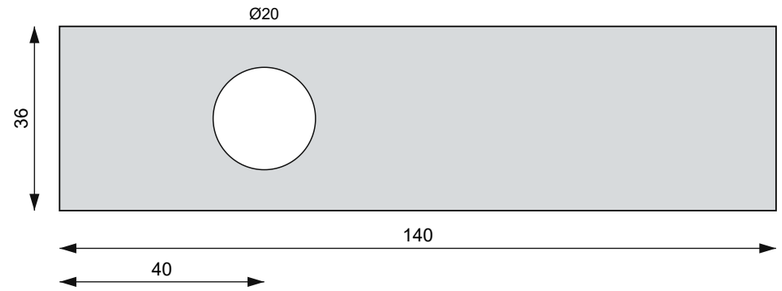


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

14 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

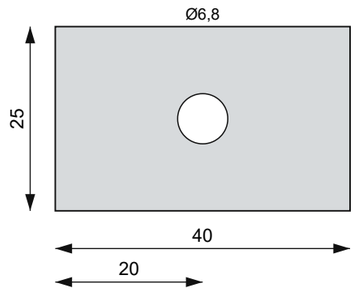


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

15 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

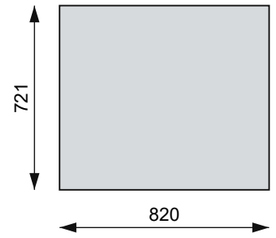


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

16 1 x Paneel

13,92 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 721

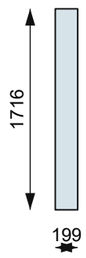


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

17 2 x Ruit

7,08 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 1716

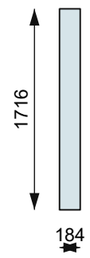


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

18 2 x Ruit

6,55 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 1716



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel Japandi · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-27**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Paneel Japandi opening 1000 x 2600 mm · Koker en strip

Een stalen paneel onderaan met drie smalle verticale vakken erboven.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 315,01	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (14.89 kg, 5 delen)	€ 82,02	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 67,05	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.9 m²)	€ 318,34	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 59,05	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.118,84**	
Arbeid: 16,57 uur x € 45,00	€ 745,65	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.864,49**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.517,06**	**incl. btw: € 3.045,64**

Gewicht: staal 73 kg, glas 27 kg; per vleugel 86 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,9 m².

Werkwijze

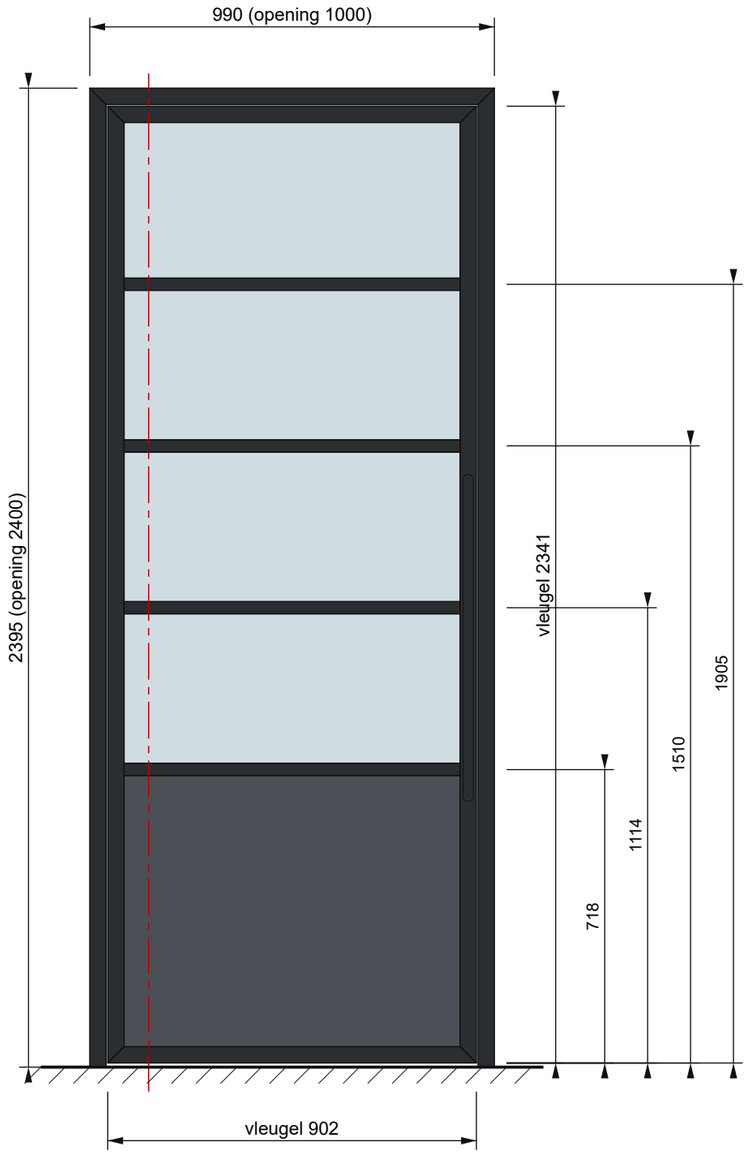
1. **Voorbereiden en zagen** 1,88 u
   Zaag de 23 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,69 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (20,5 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (41 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 1,9 u
    4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4017	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

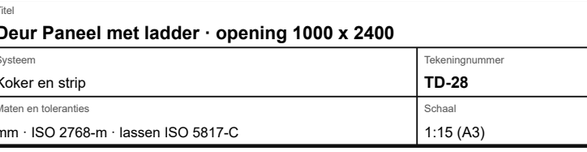
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	661 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	374	0,31	3
vleugel	rechthoek	830	389	0,32	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



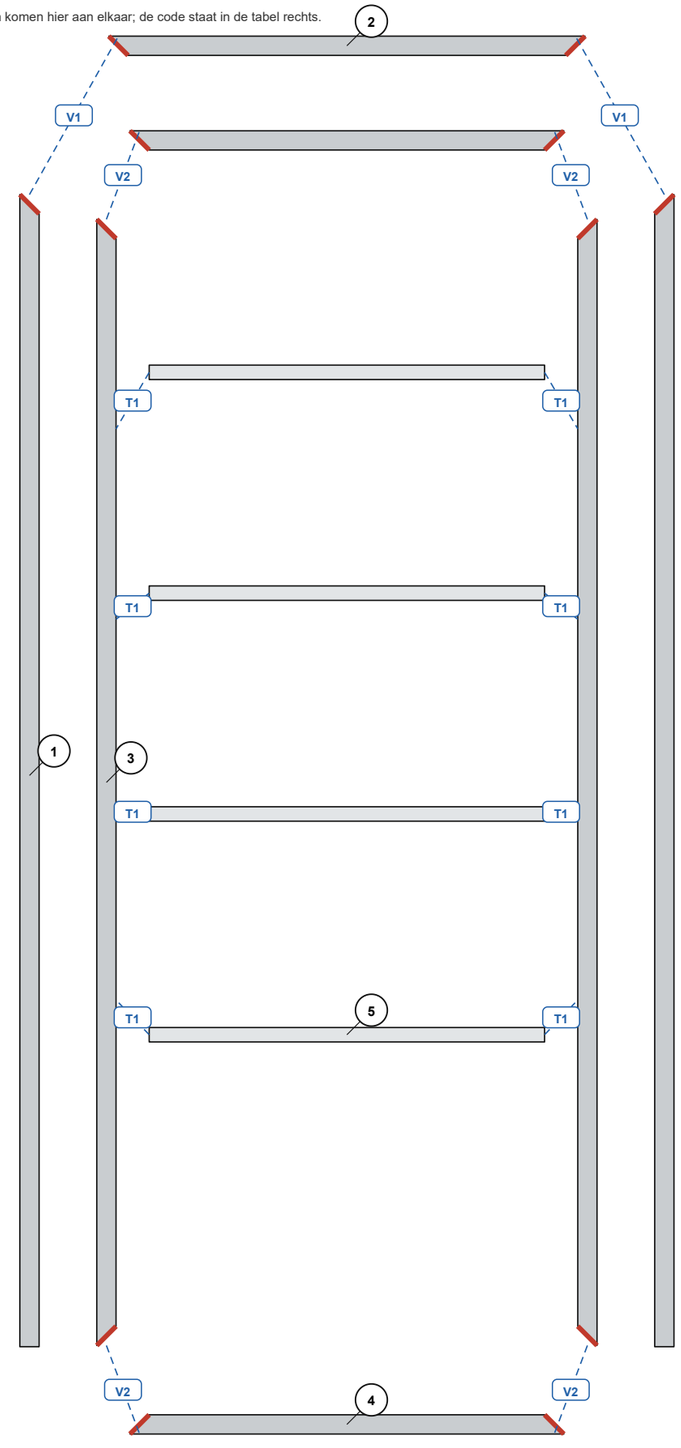
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	995
Arbeid (15,53 u)	699
Totaal (excl. btw)	1694

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-28**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 6

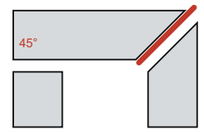
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



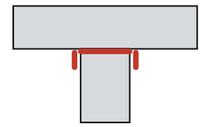
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



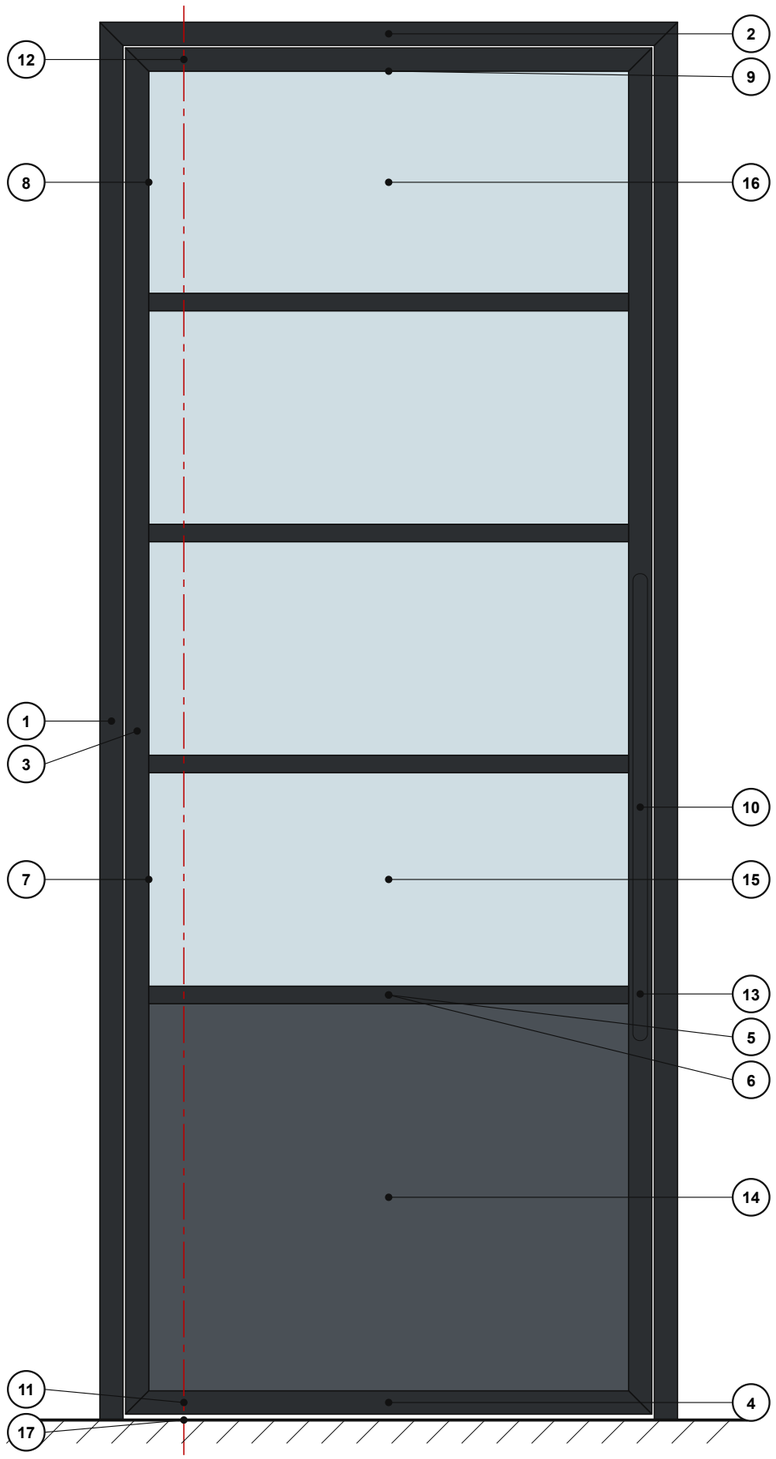
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-28**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	5,2
6	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	4,7
7	12	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 366		0,17	2,1
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 381		0,18	0,7
9	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
12	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
13	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
14	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 661		12,76	12,8
15	3	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 374		6,45	19,3
16	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 389		6,71	6,7
17	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
18	30	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
19	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
20	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
21	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					87,7

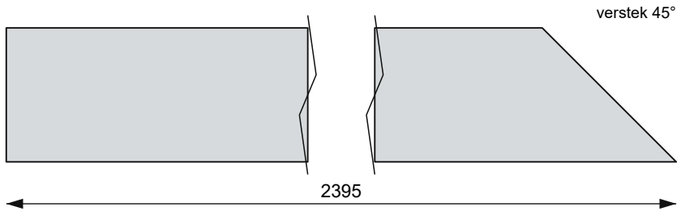
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-28**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

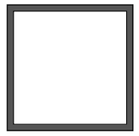
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



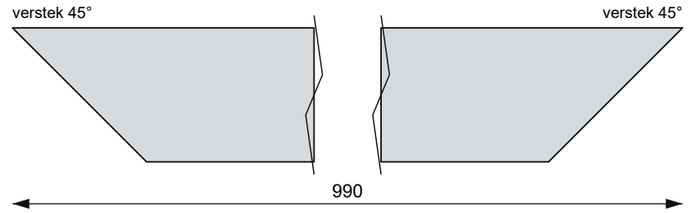


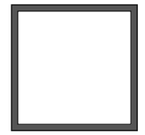
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



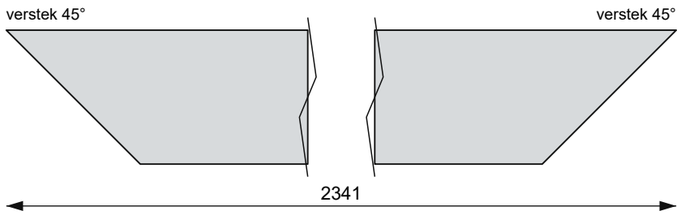


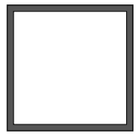
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



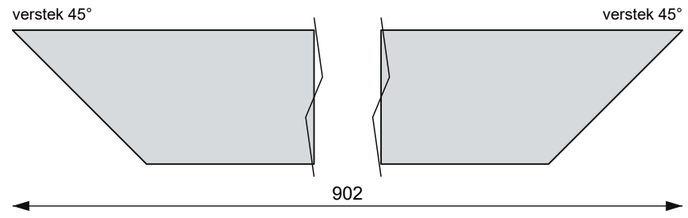


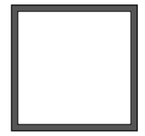
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



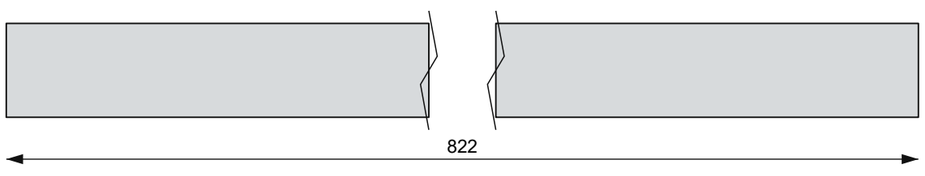


verstek 45° · verstek 45°

5 4 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



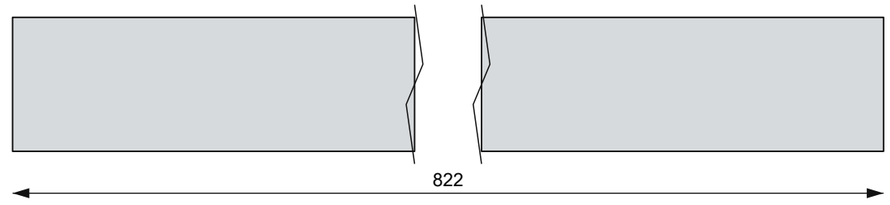


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

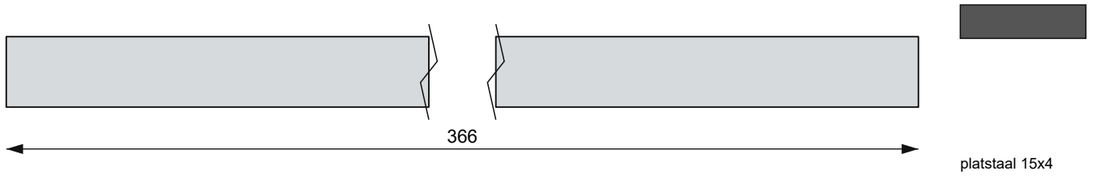
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-28**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 12 x Glaslat

0,17 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 366

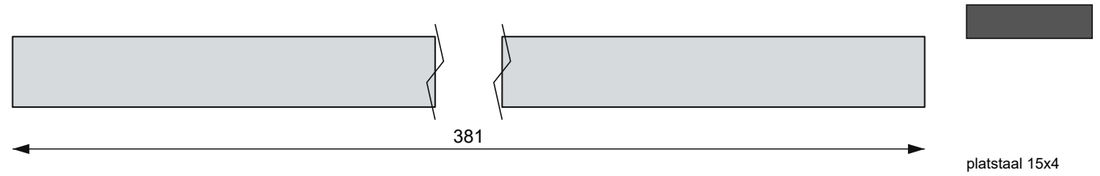


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 4 x Glaslat

0,18 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 381

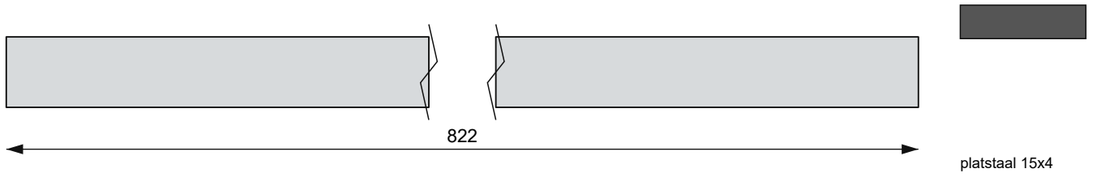


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

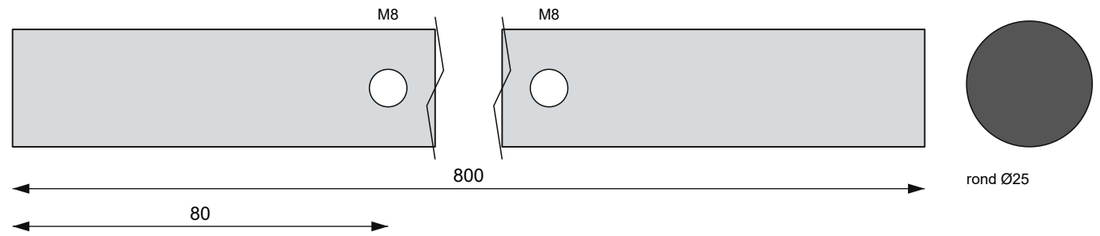


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

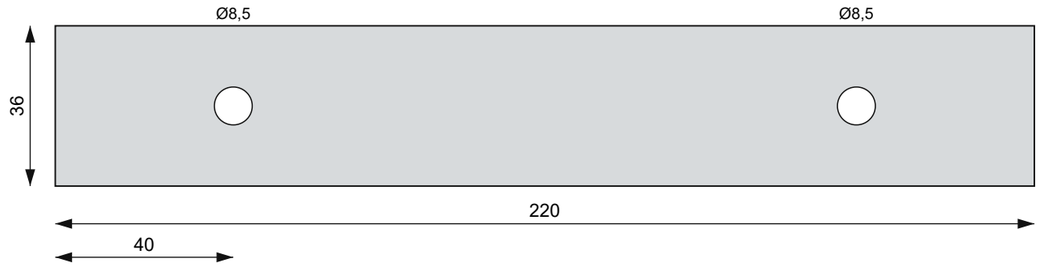


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

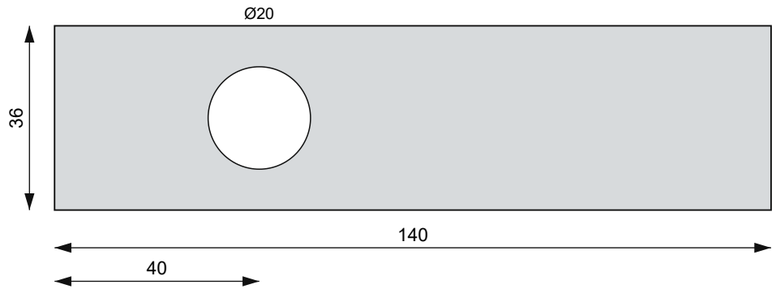


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

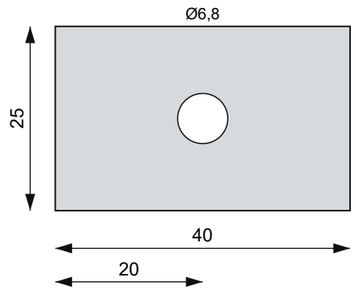
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-28**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

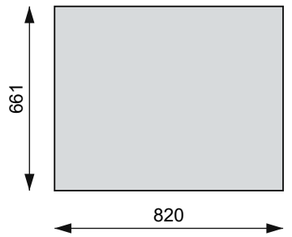


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 1 x Paneel

12,76 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 661

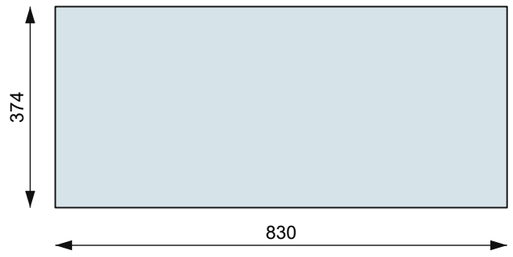


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

15 3 x Ruit

6,45 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 374

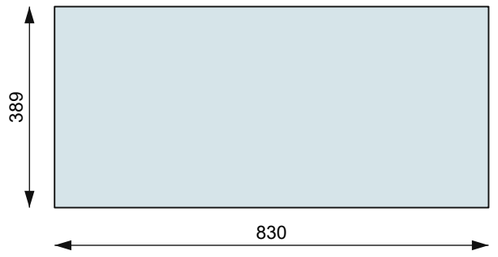


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

16 1 x Ruit

6,71 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 389



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-28**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Paneel met ladder opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een stalen paneel onderaan en vier lage glasvakken erboven.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 256,43	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (13.74 kg, 5 delen)	€ 76,81	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 64,09	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.14 m²)	€ 269,07	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 51,19	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 994,96**	
Arbeid: 15,53 uur x € 45,00	€ 698,85	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.693,81**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.286,64**	**incl. btw: € 2.766,83**

Gewicht: staal 62 kg, glas 26 kg; per vleugel 75 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,14 m².

Werkwijze

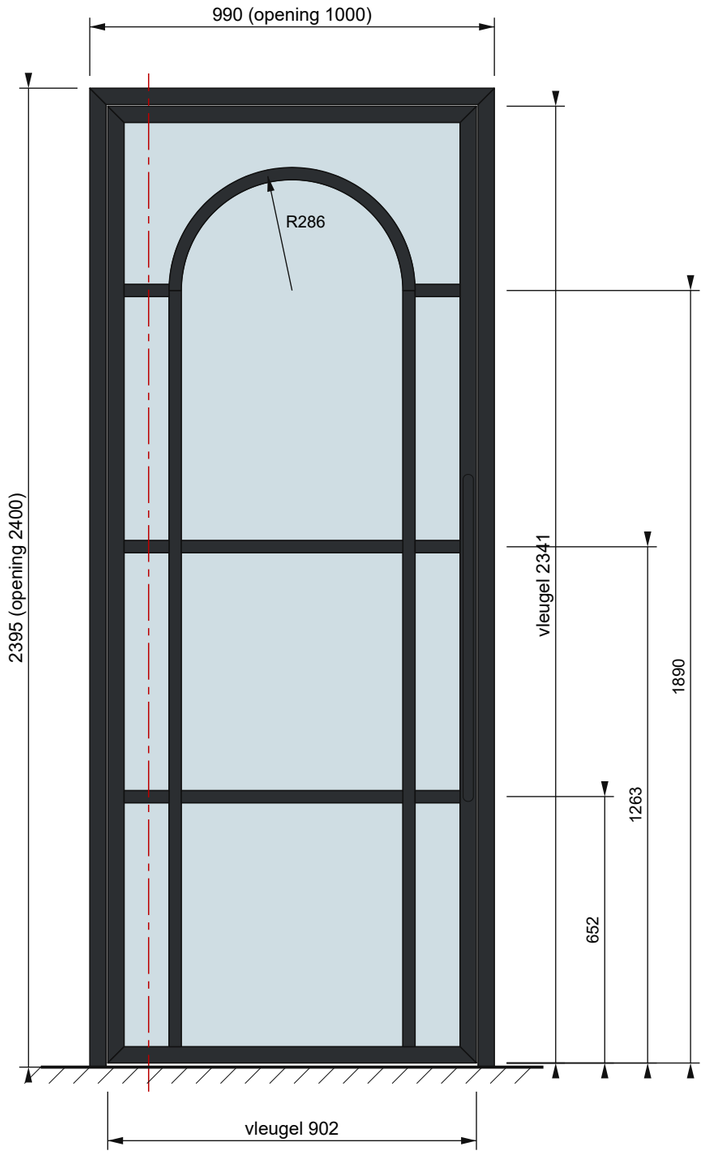
1. **Voorbereiden en zagen** 1,88 u
   Zaag de 23 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,65 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (14,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (30 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 1,9 u
    4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	1850	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1850	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	110	6	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	110	12	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	542	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	542	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

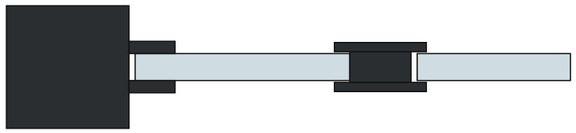
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R286 x 20, 180°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R286 x 30, 180°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	118	605	0,07	4
vleugel	rechthoek	118	590	0,07	2
vleugel	rechthoek	550	605	0,33	1
vleugel	rechthoek	550	590	0,32	1
vleugel	vorm (DXF)	550	891	0,46	1
vleugel	vorm (DXF)	830	404	0,2	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



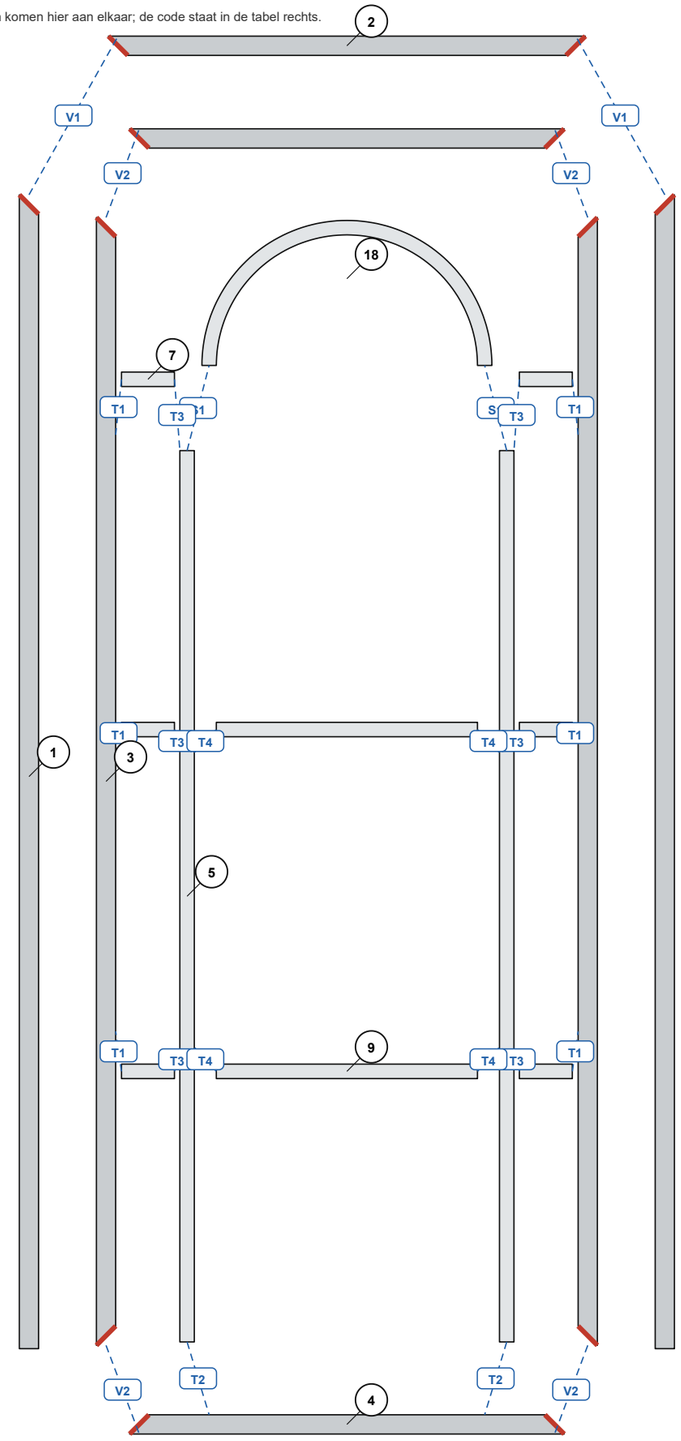
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1124
Arbeid (22,29 u)	1003
Totaal (excl. btw)	2127

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Boog met roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-29**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 8

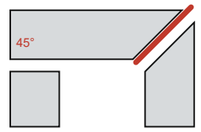
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



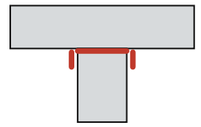
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	6	5 Roede verticaal: kern	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	4	5 Roede verticaal: kern	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede verticaal: kern	18 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog



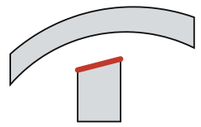
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



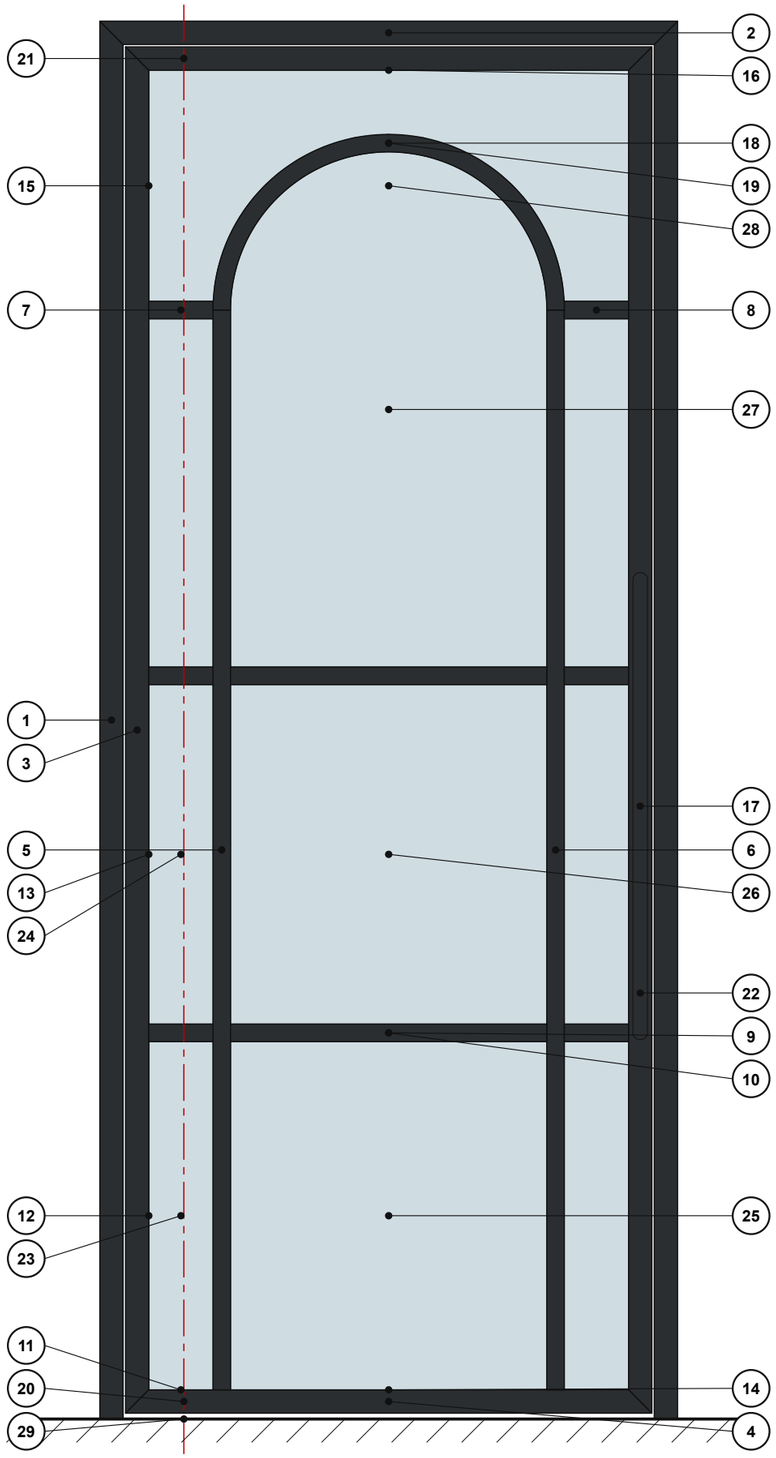
Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Boog met roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-29**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1850	90°/90°	2,9	5,8
6	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1850	90°/90°	1,31	5,3
7	6	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 110	90°/90°	0,17	1
8	12	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 110	90°/90°	0,08	0,9
9	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 542	90°/90°	0,85	1,7
10	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 542	90°/90°	0,38	1,5
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 110		0,05	0,2
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 597		0,28	2,2
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 582		0,27	1,1
14	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 542		0,25	0,5
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
16	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
17	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
18	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 286 x 20, 180°		1,41	1,4
19	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 286 x 30, 180°		0,63	1,3
20	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
21	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
22	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
23	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 605		1,48	5,9
24	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 590		1,45	2,9
25	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	550 x 605		6,92	6,9
26	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	550 x 590		6,74	6,7
27	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	550 x 891		9,53	9,5
28	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	830 x 404		4,21	4,2
29	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
30	51	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
31	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
32	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
33	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					96,2

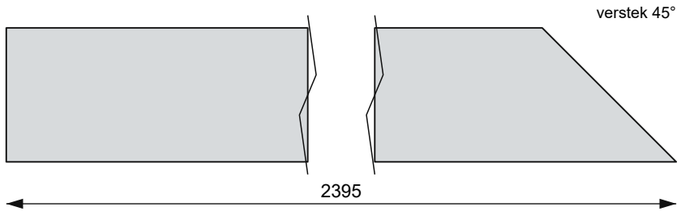
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog met roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-29**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

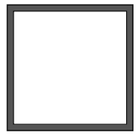
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



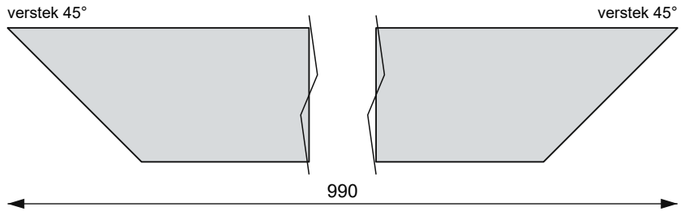


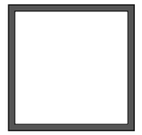
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



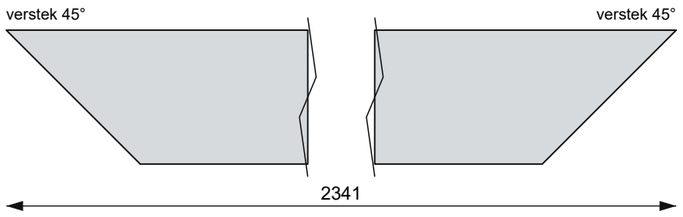


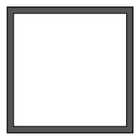
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



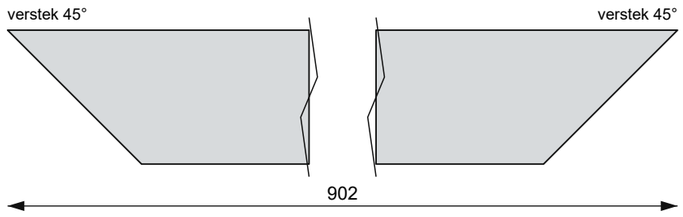


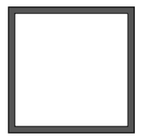
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



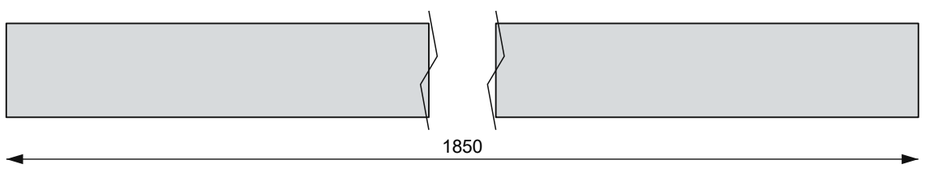


verstek 45° · verstek 45°

5 — 2 x Roede verticaal: kern

2,9 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1850



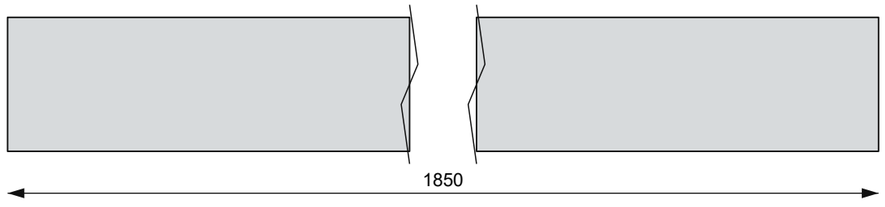


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,31 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1850





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-29**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 6 x Roede horizontaal: kern

0,17 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 110

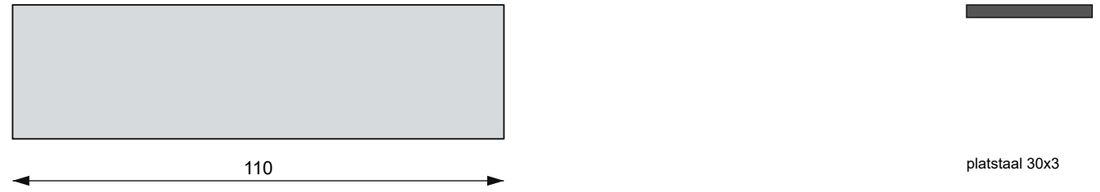


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 12 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,08 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 110

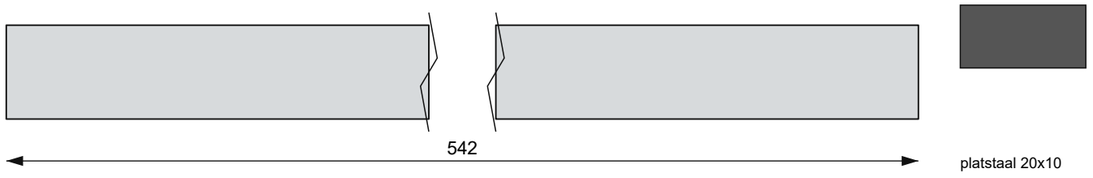


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Roede horizontaal: kern

0,85 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 542

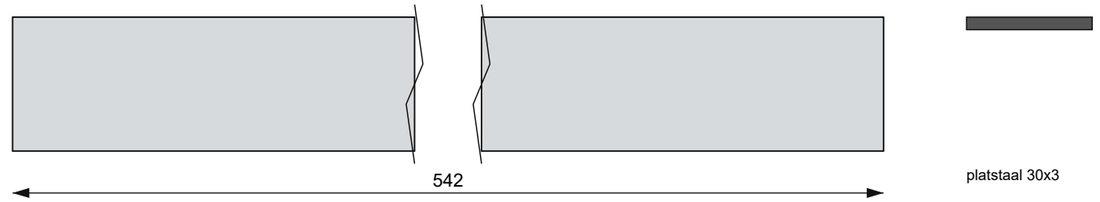


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 542

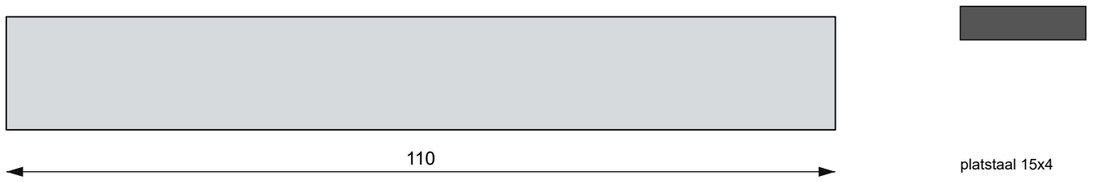


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,05 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 110

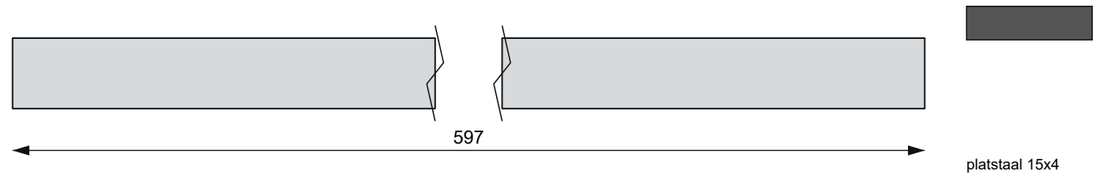


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,28 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 597



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

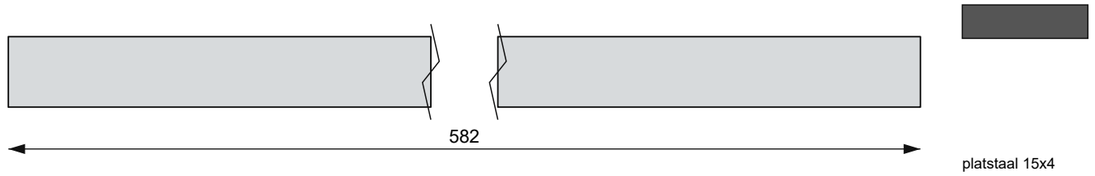
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-29**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,27 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 582

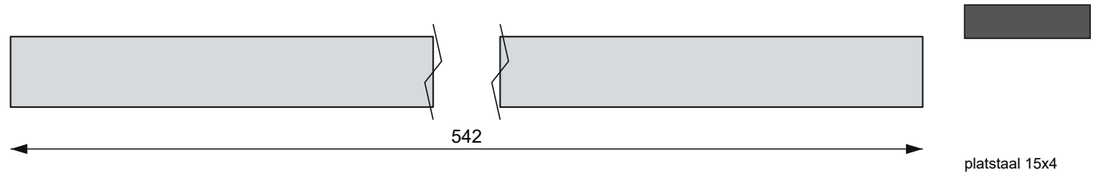


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 542

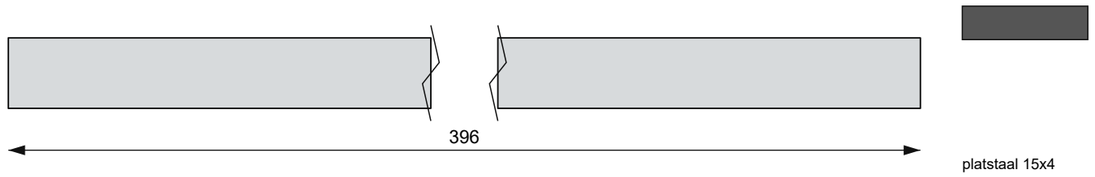


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

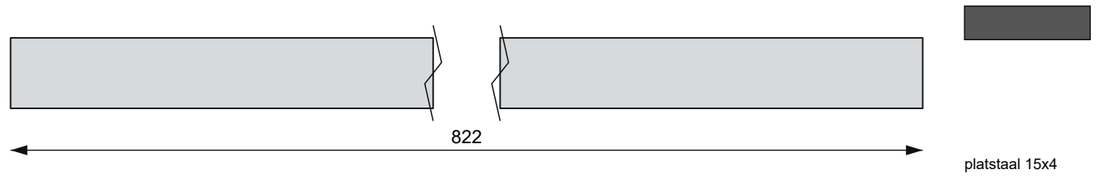


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

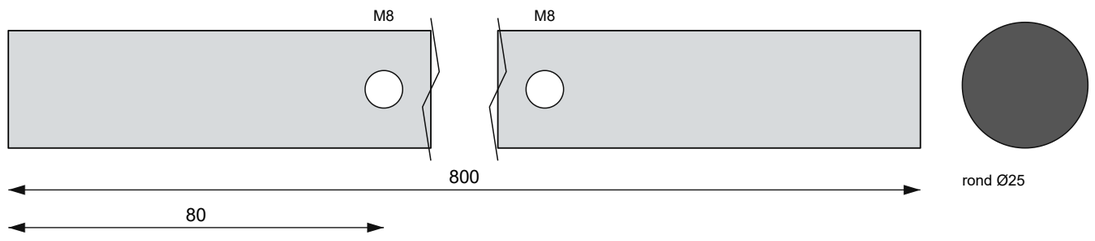


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

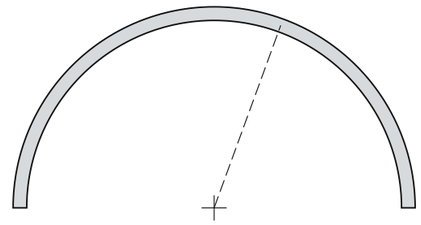


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

18 1 x Boogroede: kern

1,41 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 286 x 20, 180°



R hart 286 · binnen 276 · buiten 296 · 180° · koorde 592

op de mal 1:1 leggen en hechten

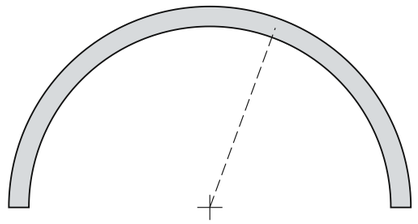
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-29**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,63 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 286 x 30, 180°



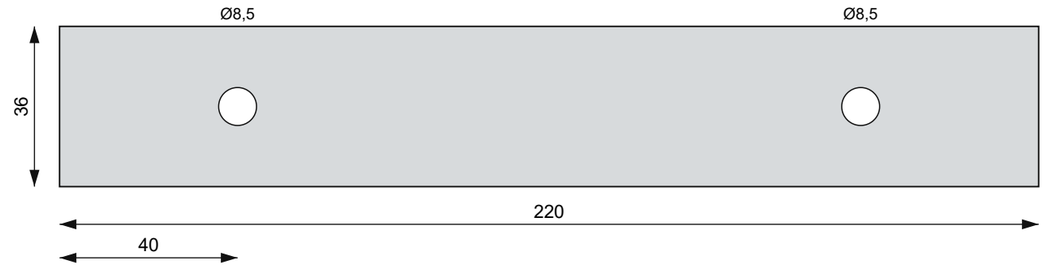
R hart 286 · binnen 271 · buiten 301 · 180° · koorde 602

voor gelast, achter geschroefd

20 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

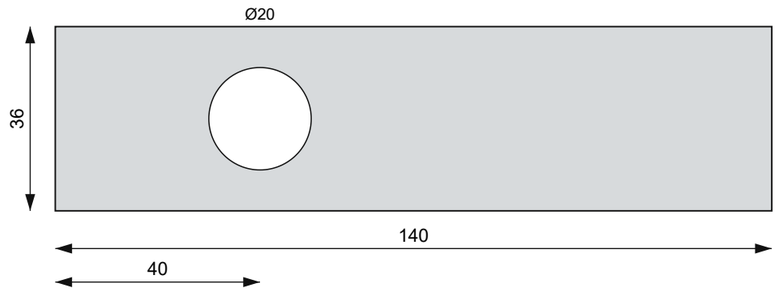


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

21 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

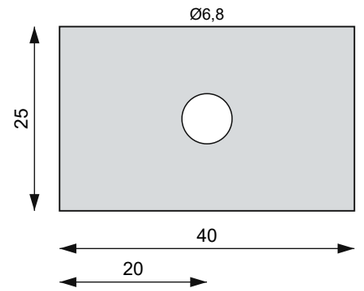


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

22 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

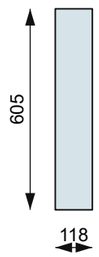


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

23 4 x Ruit

1,48 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 605

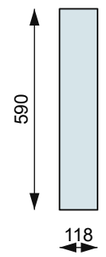


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 2 x Ruit

1,45 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 590



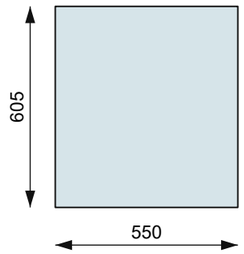
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-29**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **1 x Ruit** — 6,92 kg/st

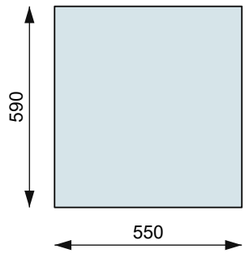
gelaagd 44.2 helder · 550 x 605



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 **1 x Ruit** — 6,74 kg/st

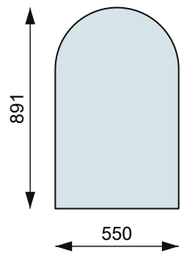
gelaagd 44.2 helder · 550 x 590



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 **1 x Ruit met vorm (DXF)** — 9,53 kg/st

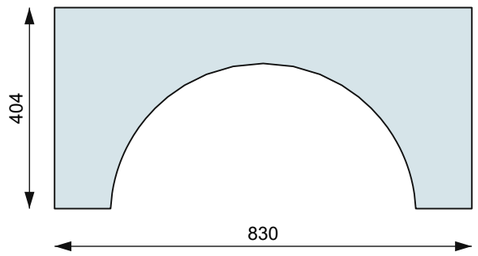
gelaagd 44.2 helder · 550 x 891



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 **1 x Ruit met vorm (DXF)** — 4,21 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-29**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Boog met roeden opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

De boog met poten, en twee horizontale roeden die over de hele breedte lopen.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 307,71	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (3.65 kg, 7 delen)	€ 37,43	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 180,00	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.78 m²)	€ 245,47	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 76,28	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.124,26**	
Arbeid: 22,29 uur x € 45,00	€ 1.003,05	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.127,31**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.871,87**	**incl. btw: € 3.474,96**

Gewicht: staal 60 kg, glas 36 kg; per vleugel 83 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,78 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,96 u
   Zaag de 41 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3 u · TIG
   10 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,53 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (25 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (51 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

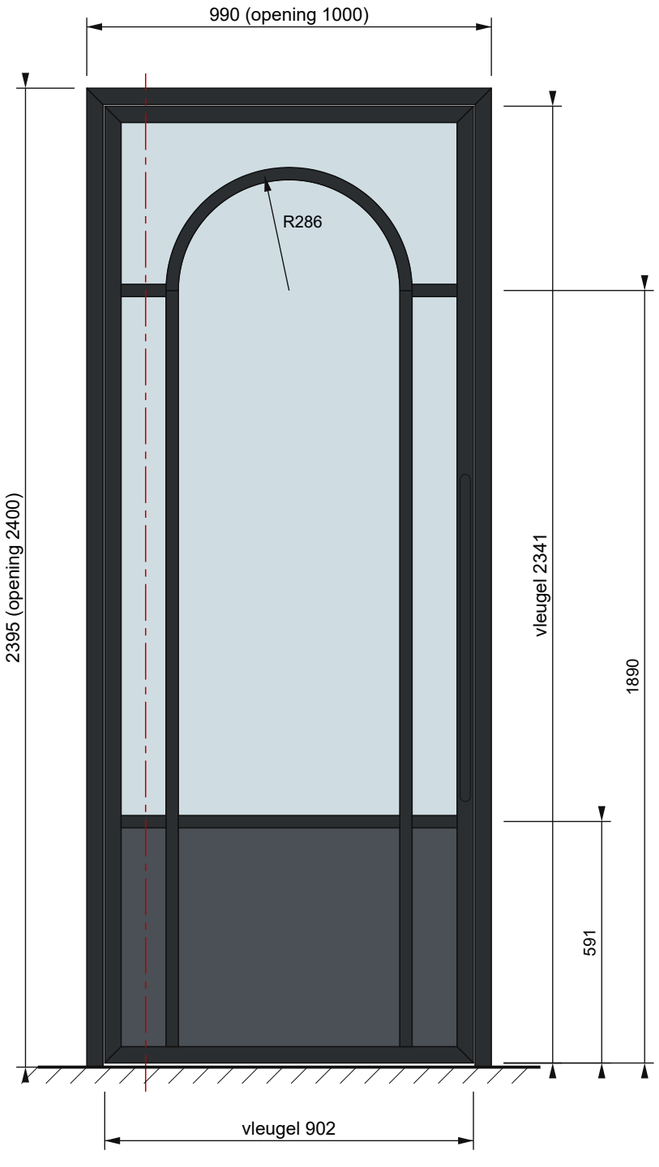
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 4 u
    10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	1850	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1850	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	110	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	110	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	542	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	542	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4333	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

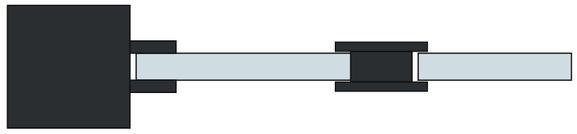
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R286 x 20, 180°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R286 x 30, 180°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: paneel (ingelast)	534 x 108	2	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
vleugel: paneel (ingelast)	534 x 540	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	118	1278	0,15	2
vleugel	vorm (DXF)	550	1564	0,83	1
vleugel	vorm (DXF)	830	404	0,2	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



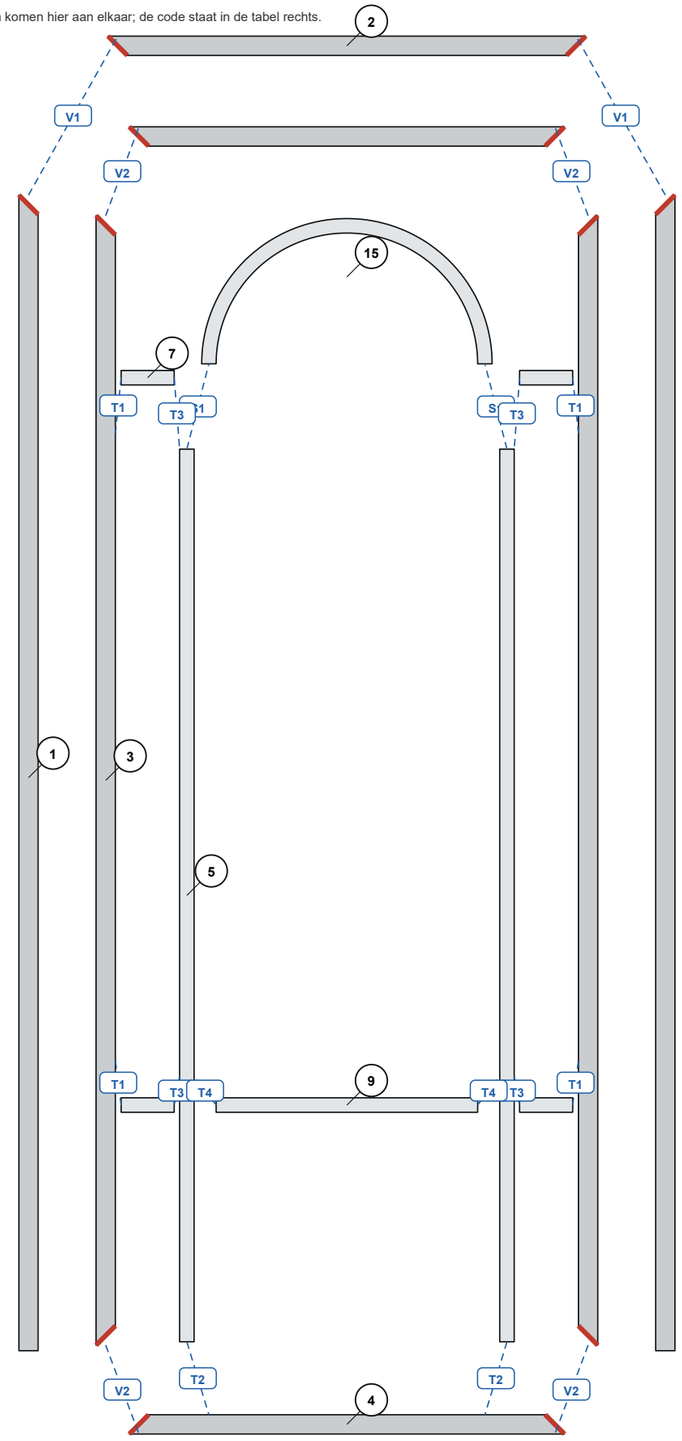
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1117
Arbeid (19,6 u)	882
Totaal (excl. btw)	1999

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

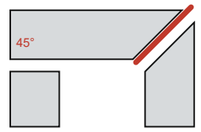
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



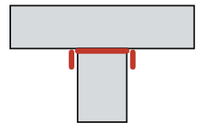
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	4	5 Roede verticaal: kern	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	2	5 Roede verticaal: kern	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede verticaal: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog



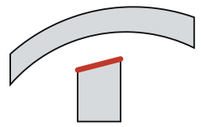
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



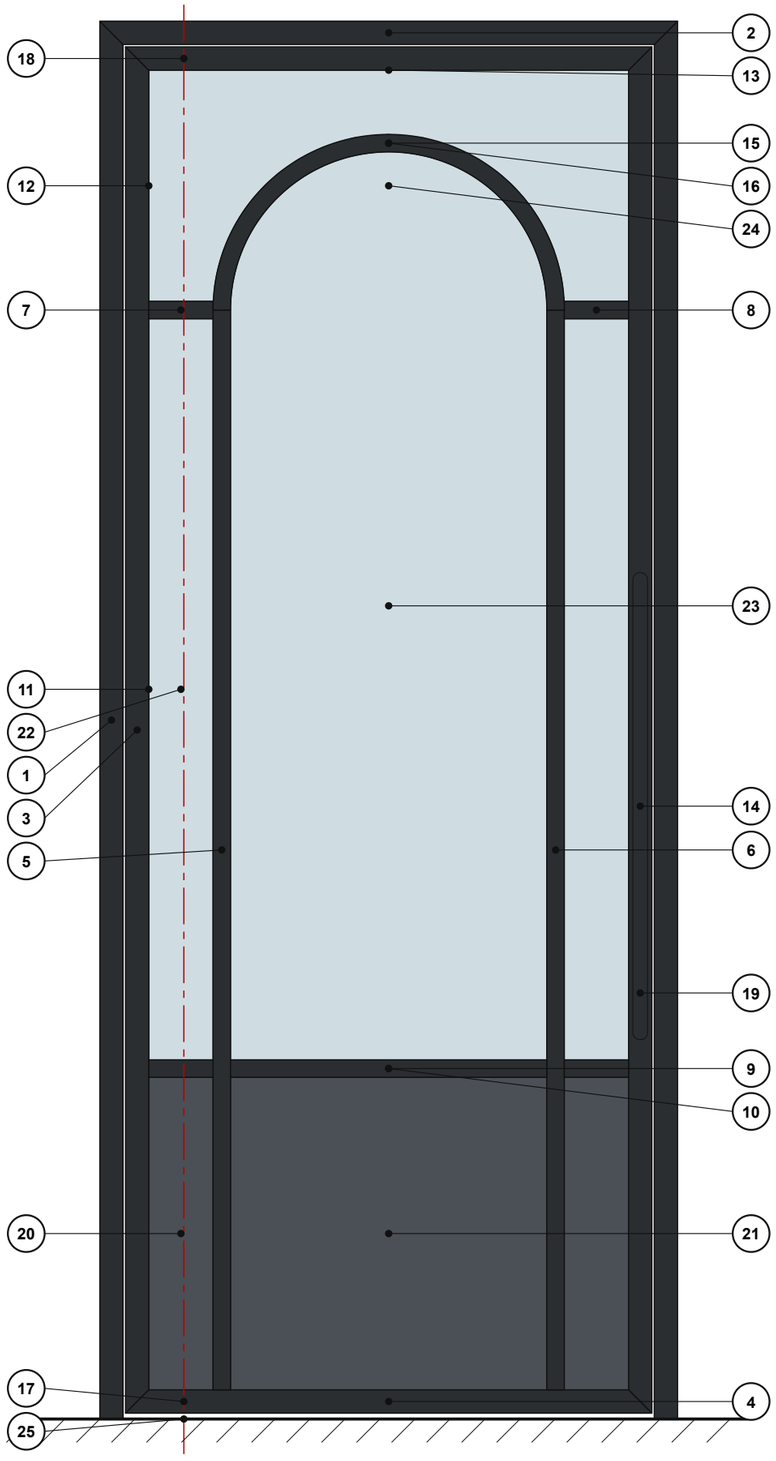
Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1850	90°/90°	2,9	5,8
6	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1850	90°/90°	1,31	5,3
7	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 110	90°/90°	0,17	0,7
8	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 110	90°/90°	0,08	0,6
9	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 542	90°/90°	0,85	0,9
10	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 542	90°/90°	0,38	0,8
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1270		0,6	2,4
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 286 x 20, 180°		1,41	1,4
16	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 286 x 30, 180°		0,63	1,3
17	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
18	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
19	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
20	2	Paneel	S235, plaat 3 mm	108 x 534		1,36	2,7
21	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	540 x 534		6,79	6,8
22	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 1278		3,13	6,3
23	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	550 x 1564		17,23	17,2
24	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	830 x 404		4,21	4,2
25	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
26	40	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
27	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
28	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
29	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					93,3

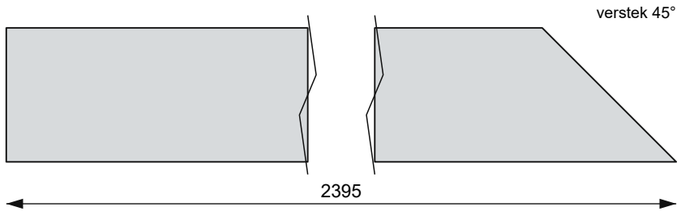
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

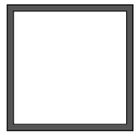
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



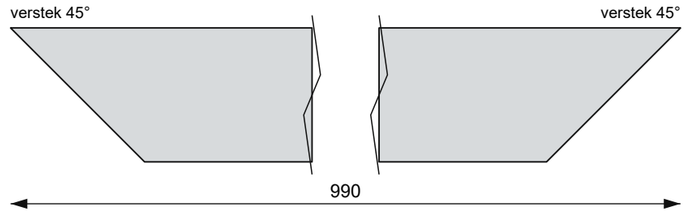


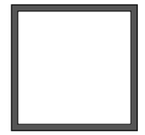
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



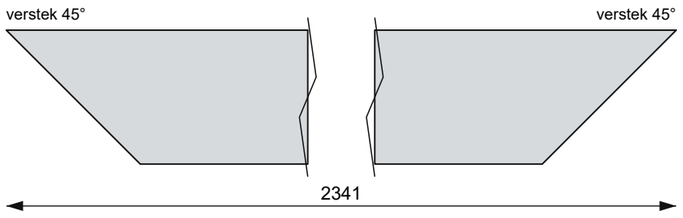


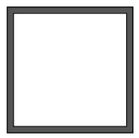
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



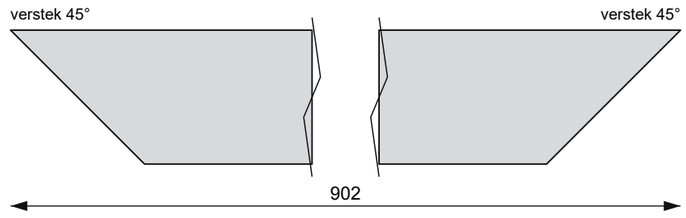


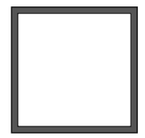
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



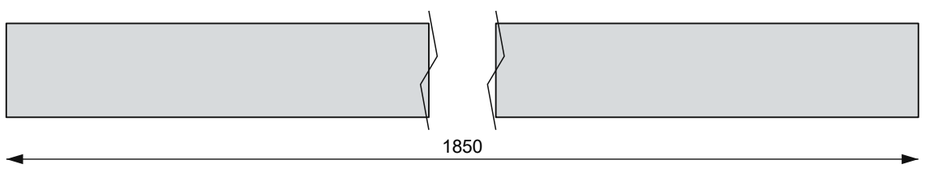


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede verticaal: kern

2,9 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1850



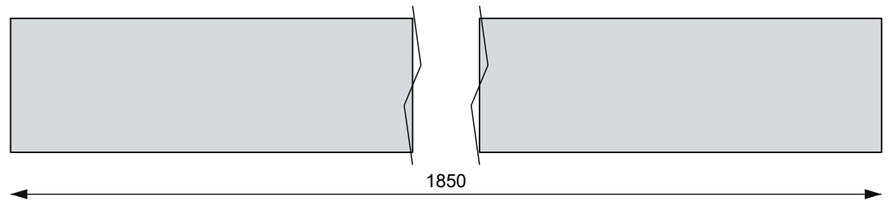


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,31 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1850





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede horizontaal: kern

0,17 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 110

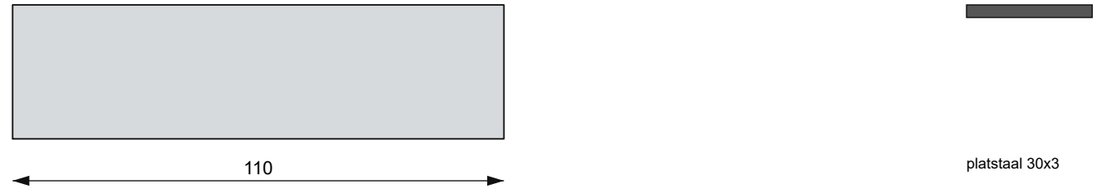


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,08 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 110

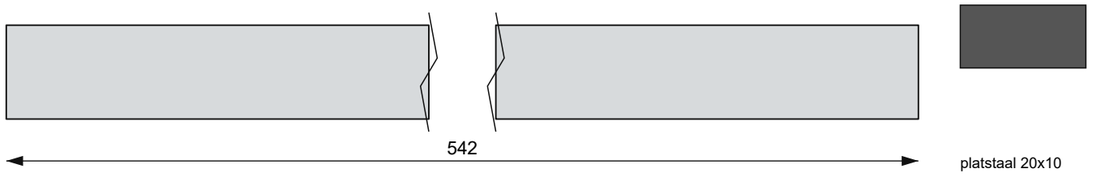


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede horizontaal: kern

0,85 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 542

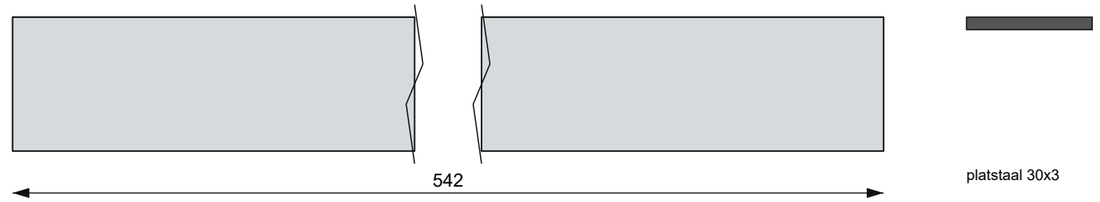


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 542

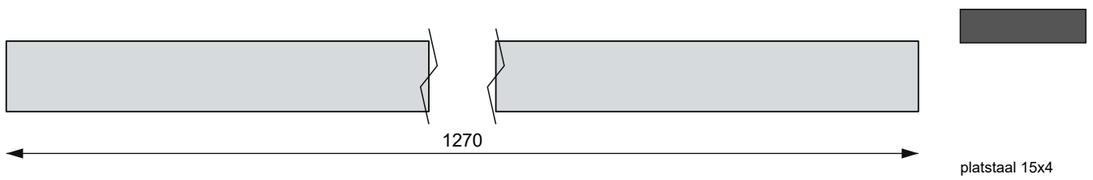


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,6 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1270

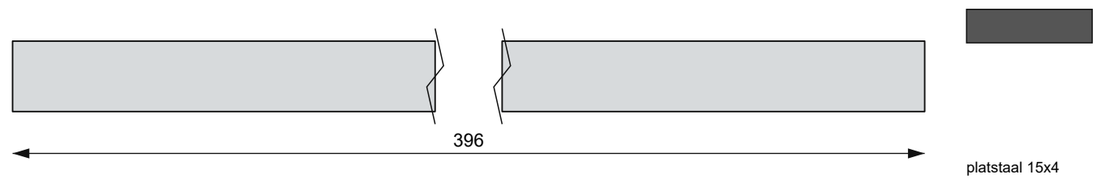


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

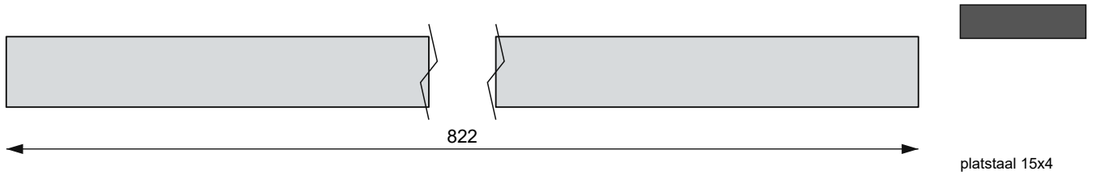
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

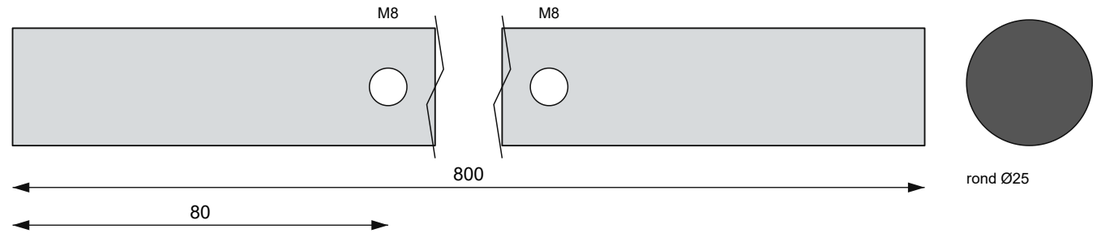


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

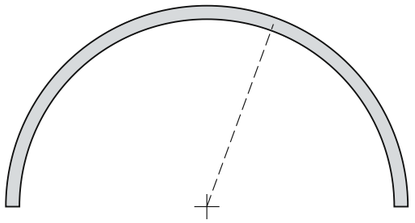


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Boogroede: kern

1,41 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 286 x 20, 180°



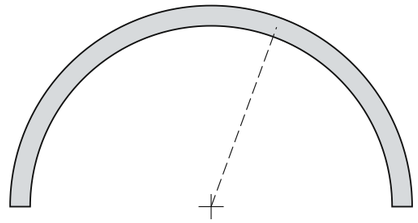
R hart 286 · binnen 276 · buiten 296 · 180° · koorde 592

op de mal 1:1 leggen en hechten

16 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,63 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 286 x 30, 180°



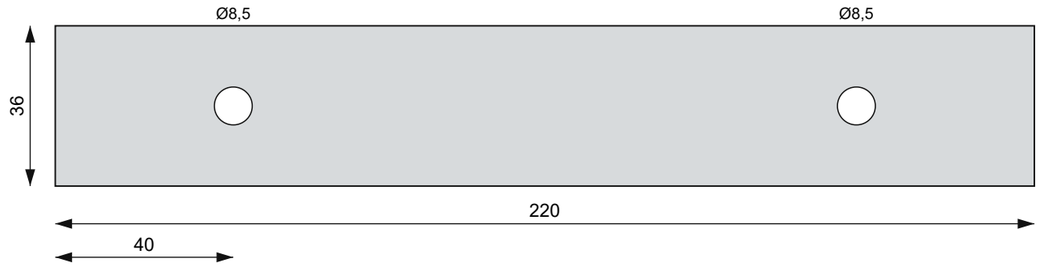
R hart 286 · binnen 271 · buiten 301 · 180° · koorde 602

voor gelast, achter geschroefd

17 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

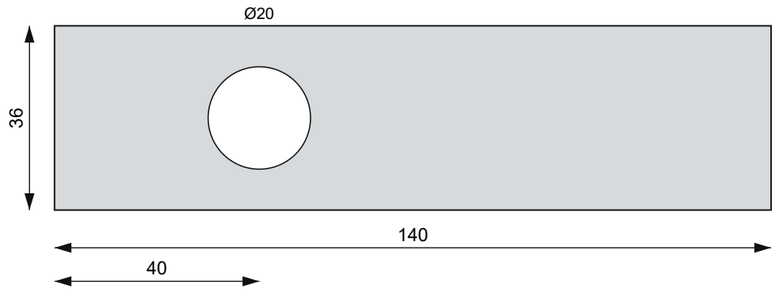


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

18 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

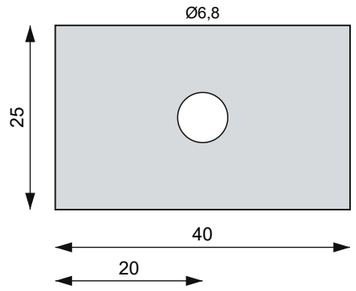
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-30**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

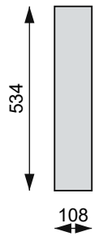


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

20 2 x Paneel

1,36 kg/st

S235, plaat 3 mm · 108 x 534

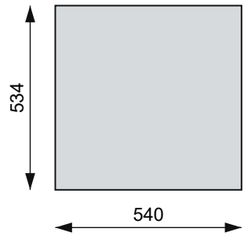


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

21 1 x Paneel

6,79 kg/st

S235, plaat 3 mm · 540 x 534

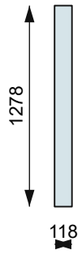


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

22 2 x Ruit

3,13 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 1278

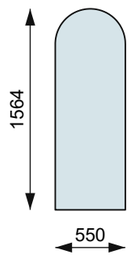


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 1 x Ruit met vorm (DXF)

17,23 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 550 x 1564

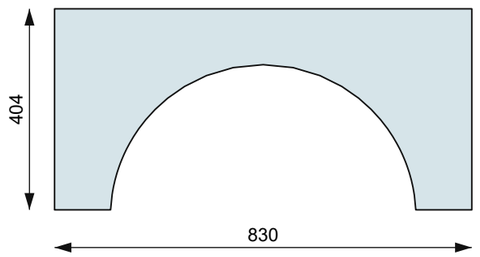


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

24 1 x Ruit met vorm (DXF)

4,21 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-30**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 7

Taatsdeur Boog met paneel opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

De boog met poten boven een stalen paneel.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 283,45	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (13.16 kg, 10 delen)	€ 89,21	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 111,51	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.3 m²)	€ 279,39	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 76,19	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.117,12**	
Arbeid: 19,6 uur x € 45,00	€ 882,00	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.999,12**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.698,81**	**incl. btw: € 3.265,56**

Gewicht: staal 66 kg, glas 28 kg; per vleugel 80 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,3 m².

Werkwijze

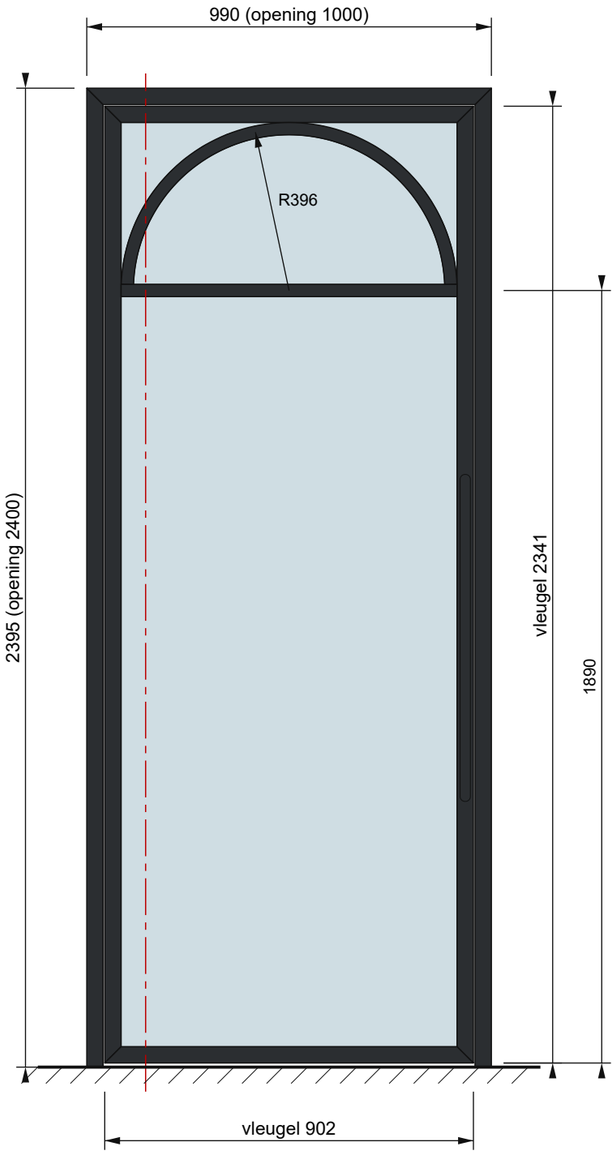
1. **Voorbereiden en zagen** 2,42 u
   Zaag de 32 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Paneel inlassen** 1,8 u · MIG
   De 3 panelen (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg ze op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat ze in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,58 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (19,8 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (40 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 1,9 u
    4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

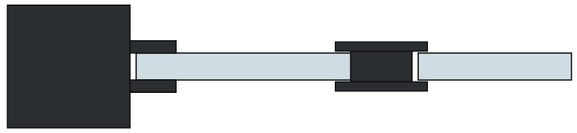
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	830	1843	1,53	1
vleugel	vorm (DXF)	769	374	0,23	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



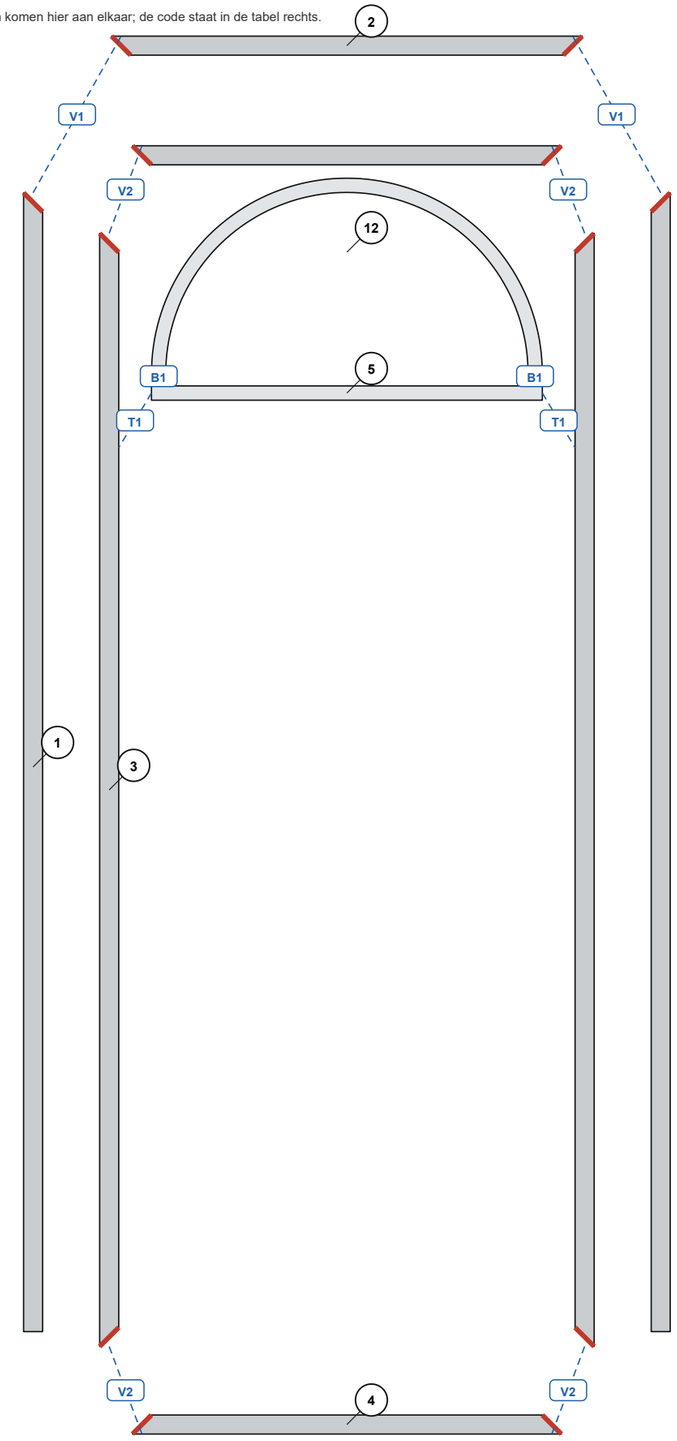
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	923
Arbeid (14,3 u)	644
Totaal (excl. btw)	1566

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Boog op kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-31**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

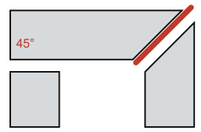
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



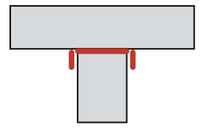
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	12 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



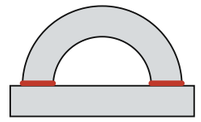
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



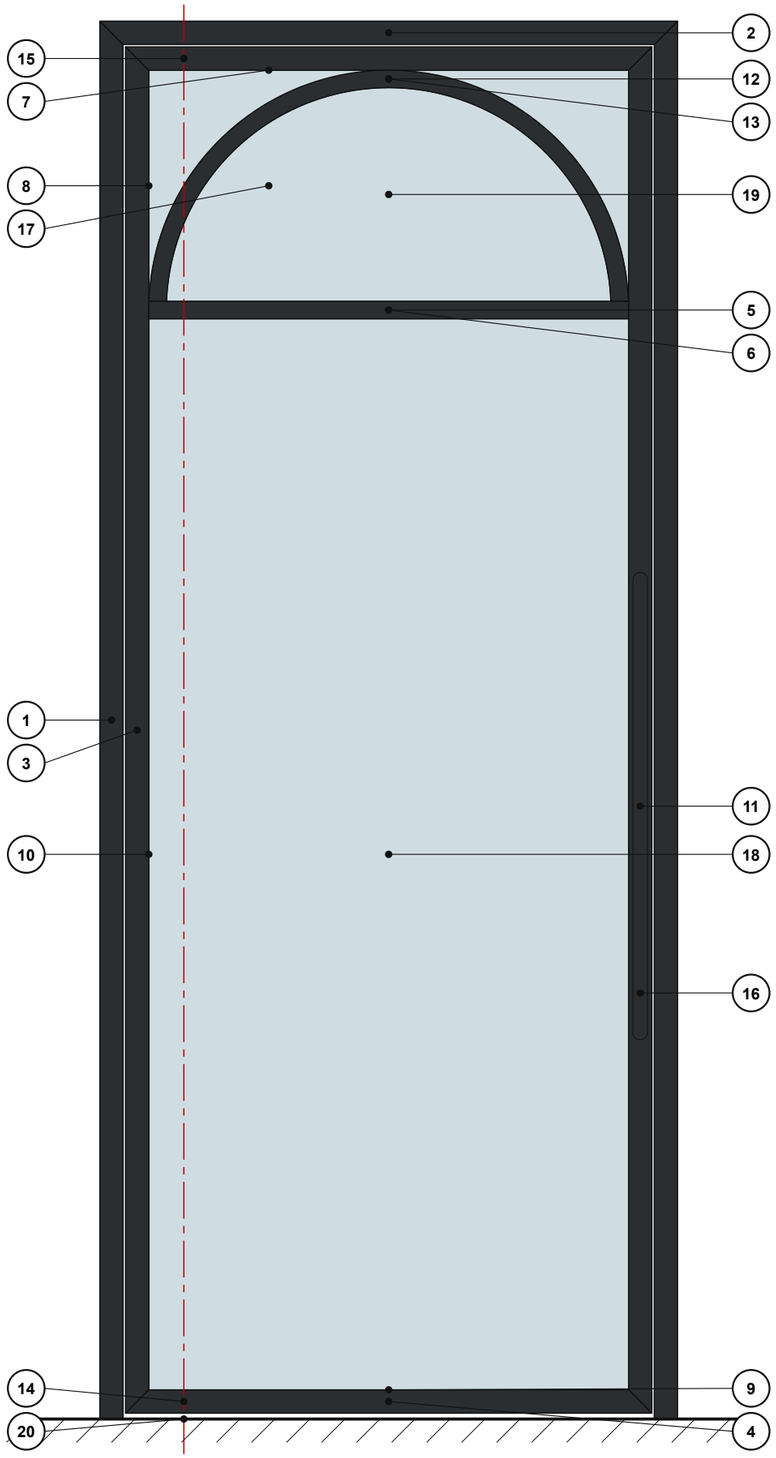
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Boog op kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-31**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
9	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1835		0,86	3,4
11	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
12	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
13	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
14	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
15	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
16	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
17	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
18	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1843		31,82	31,8
19	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	769 x 374		4,69	4,7
20	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
21	33	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
22	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
23	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
24	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					85,6

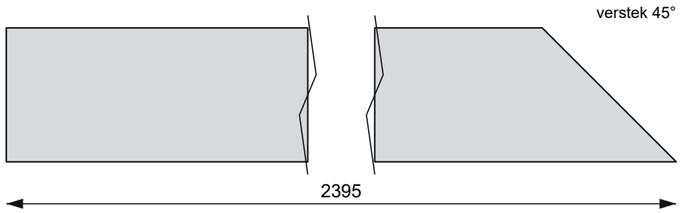
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog op kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-31**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

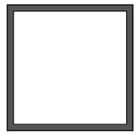
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



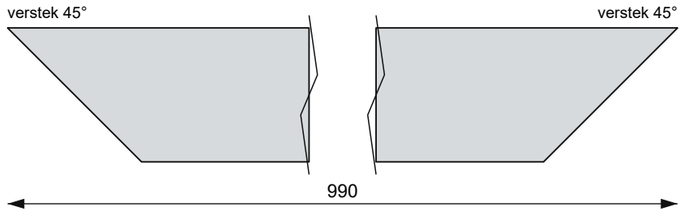


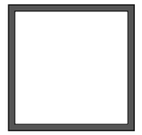
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



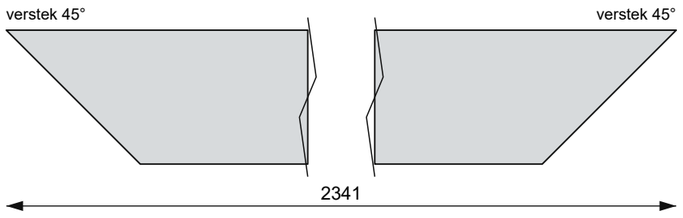


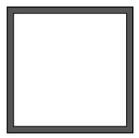
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



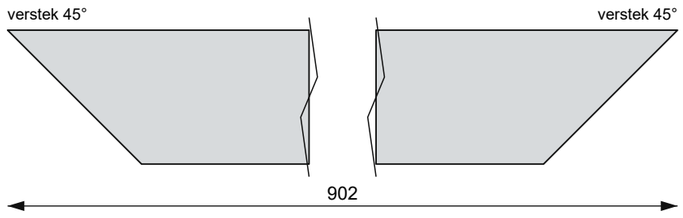


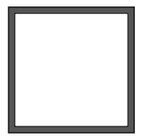
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



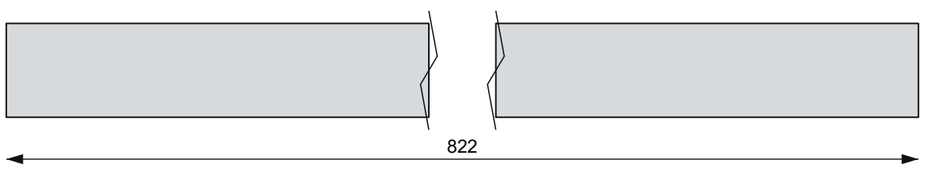


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



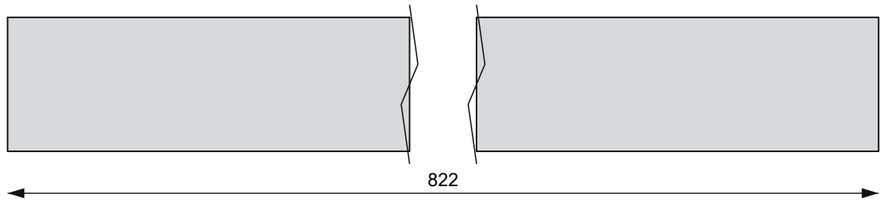


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

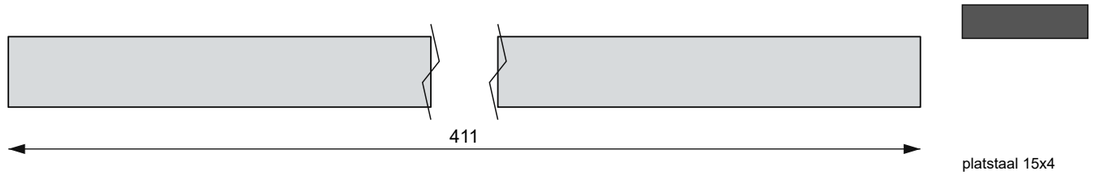
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog op kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-31**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

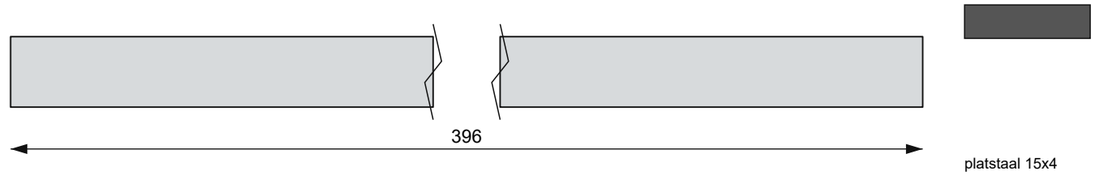


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

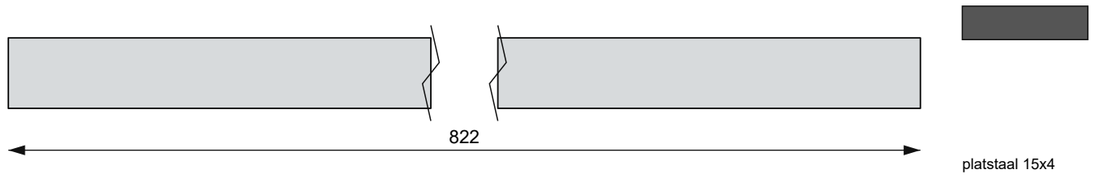


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

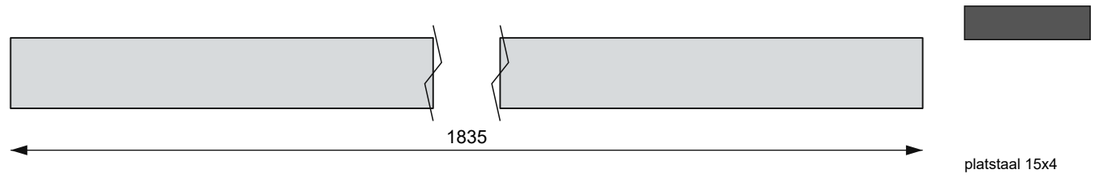


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,86 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1835

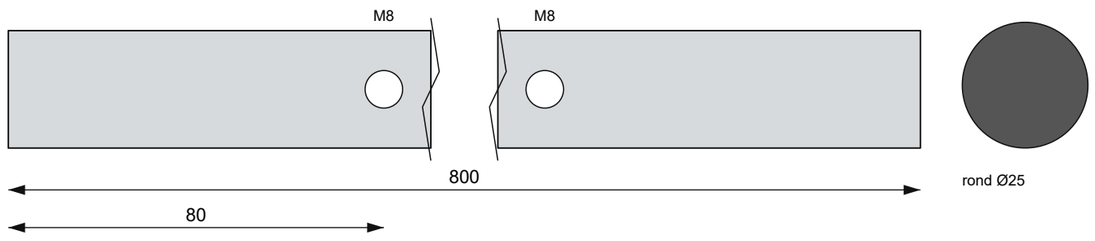


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

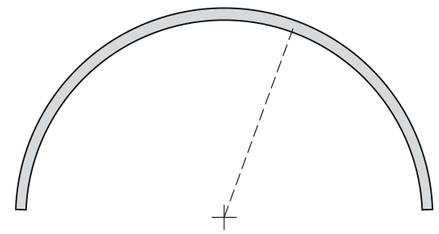


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

12 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

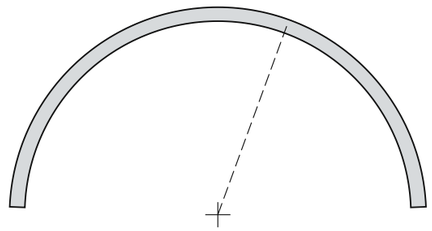
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog op kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-31**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



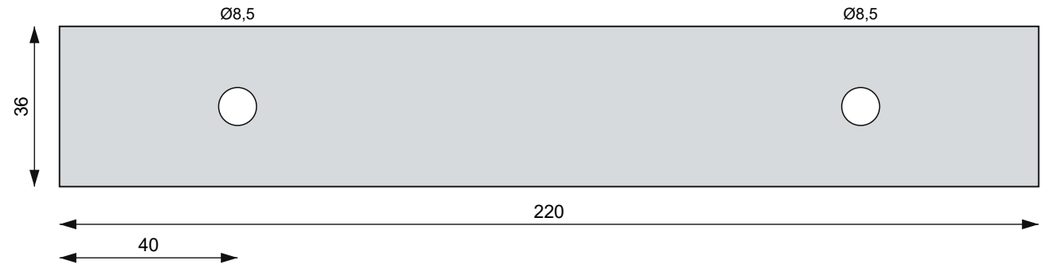
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

14 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

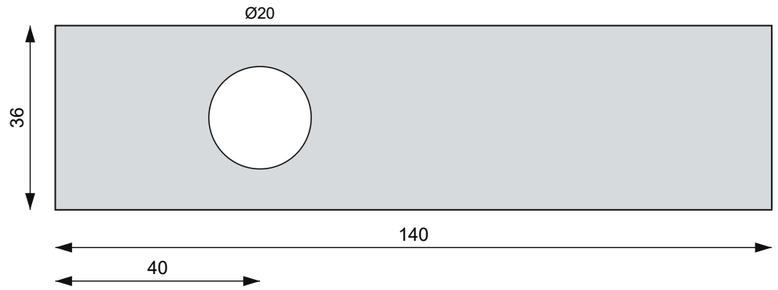


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

15 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

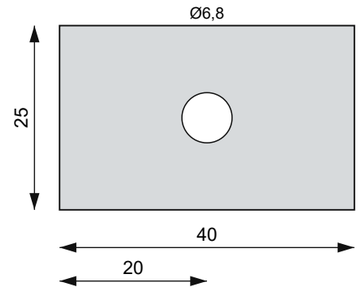


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

16 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

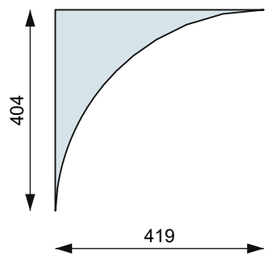


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

17 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

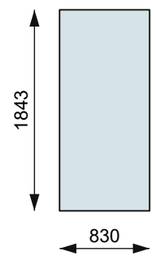


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

18 1 x Ruit

31,82 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1843



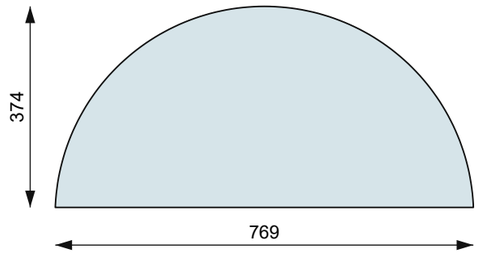
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog op kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-31**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **1 x Ruit met vorm (DXF)** 4,69 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 769 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog op kalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-31**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Boog op kalf opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog die op een kalf aanzet, met daaronder één groot glasvlak.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 224,13	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen)	€ 41,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 142,72	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (2.94 m²)	€ 191,08	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 45,63	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 922,60**	
Arbeid: 14,3 uur x € 45,00	€ 643,50	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.566,10**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.114,24**	**incl. btw: € 2.558,23**

Gewicht: staal 47 kg, glas 38 kg; per vleugel 72 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 2,94 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,34 u
   Zaag de 14 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,3 u · TIG
   1 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,96 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (16,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (33 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

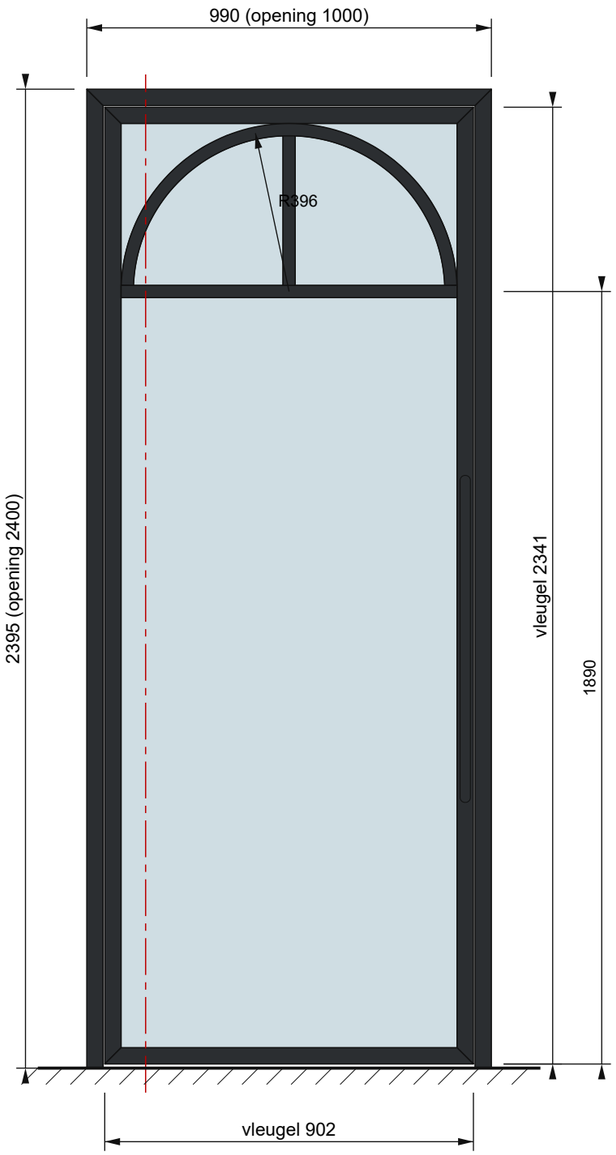
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 1,9 u
    4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	366	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	366	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

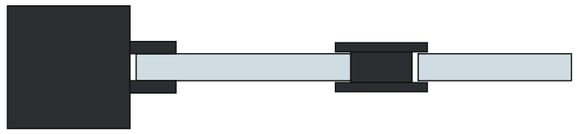
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	830	1843	1,53	1
vleugel	vorm (DXF)	374	374	0,11	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



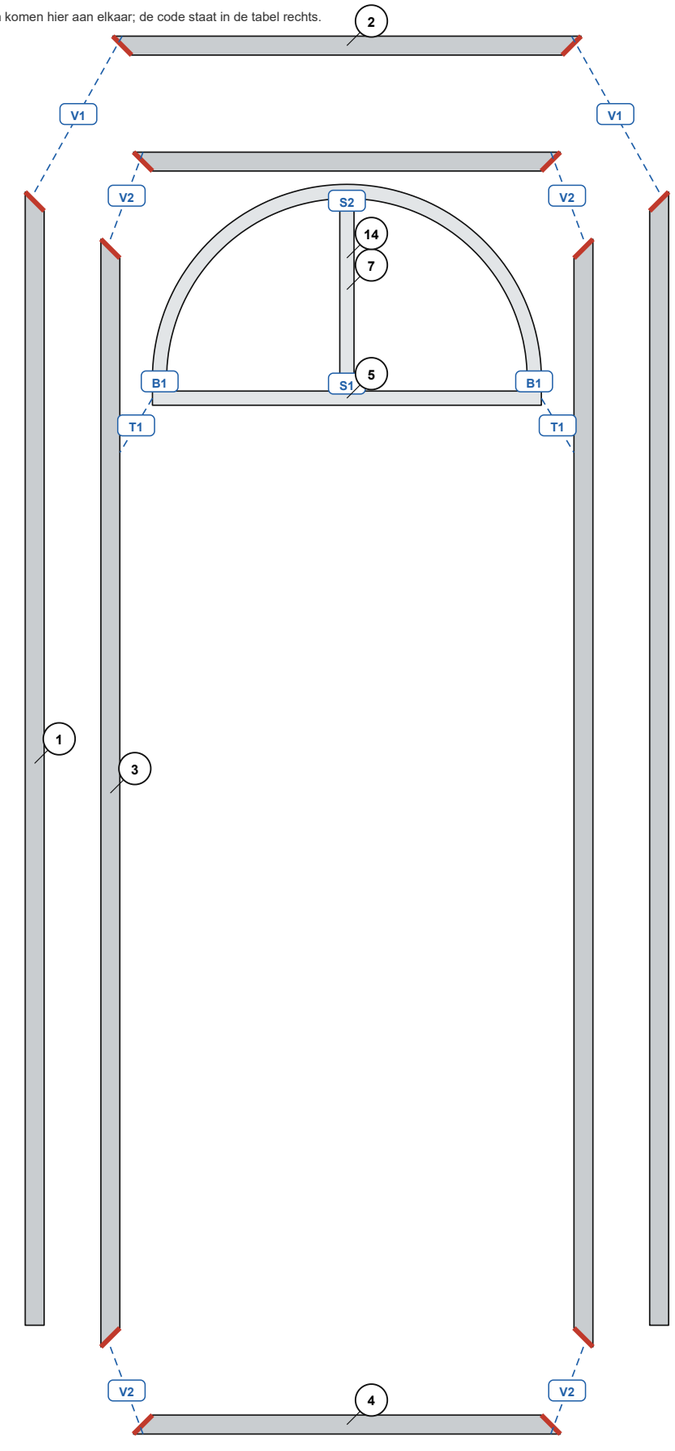
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	958
Arbeid (15,28 u)	688
Totaal (excl. btw)	1646

Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Boog met middenroede · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-32**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 1 / 7

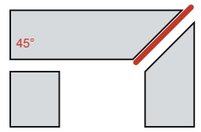
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



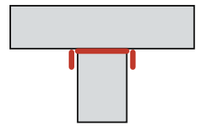
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	1	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	7 Roede tot in de boog: kern	14 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	14 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



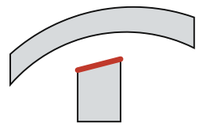
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



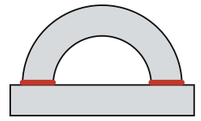
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



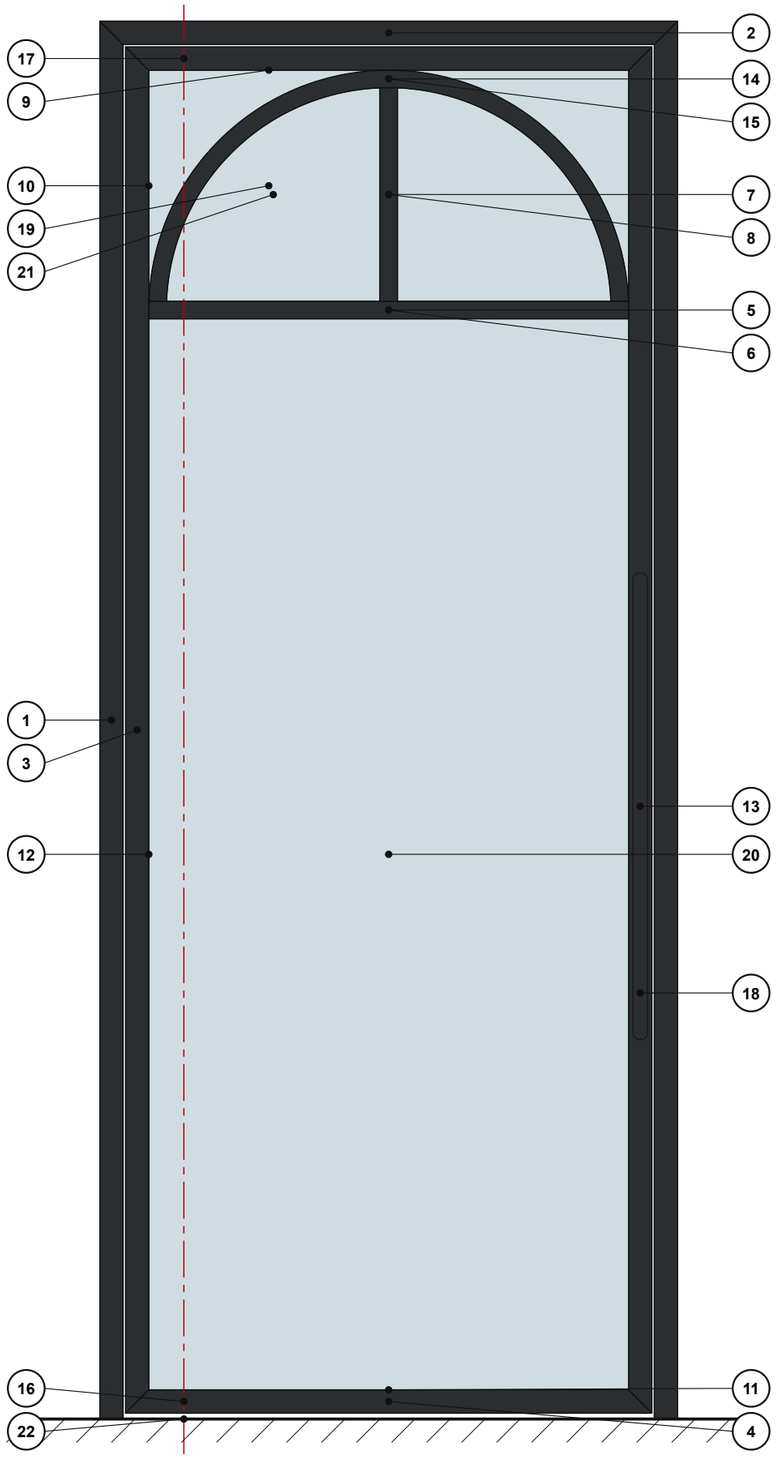
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Boog met middenroede · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-32**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 366	90°/90°	0,57	0,6
8	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 366	90°/90°	0,26	0,5
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
11	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1835		0,86	3,4
13	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
14	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
15	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
16	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
17	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
18	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
19	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
20	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1843		31,82	31,8
21	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	374 x 374		2,26	4,5
22	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
23	35	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
24	10	Glasblokje 3 mm	kunststof				
25	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
26	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					86,5

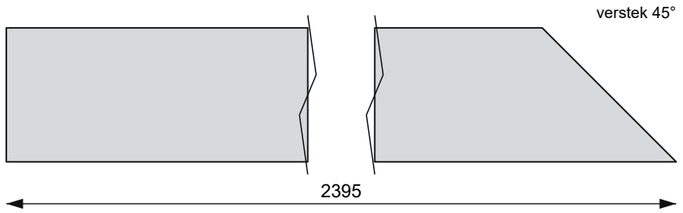
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog met middenroede · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-32**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

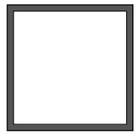
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



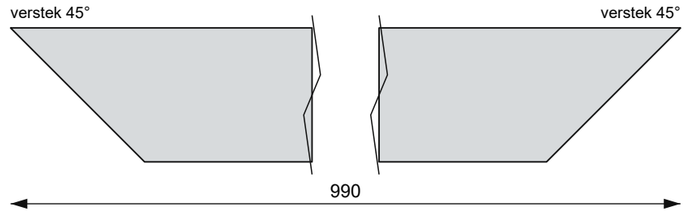


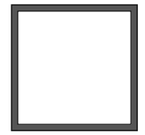
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



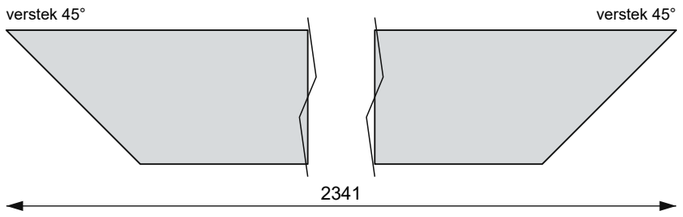


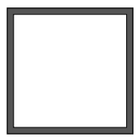
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



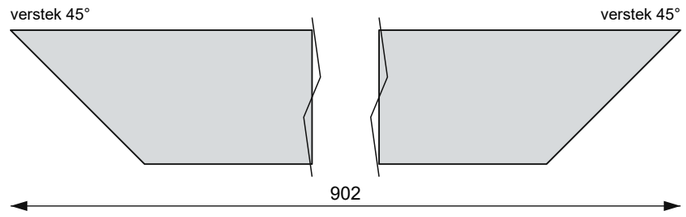


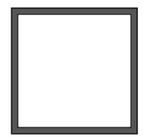
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



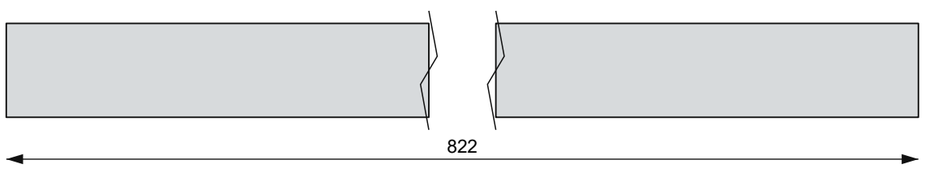


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



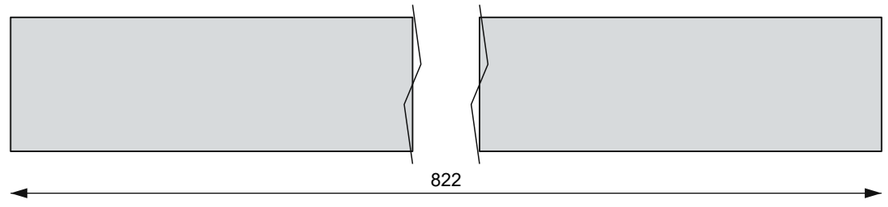


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

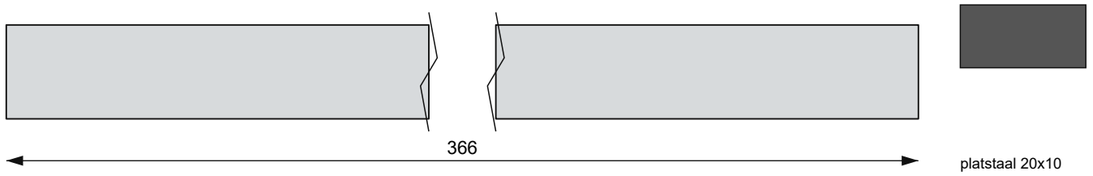
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met middenroede · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-32**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede tot in de boog: kern

0,57 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 366

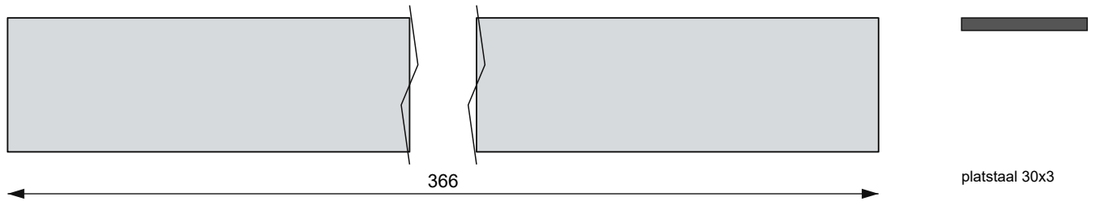


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,26 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 366

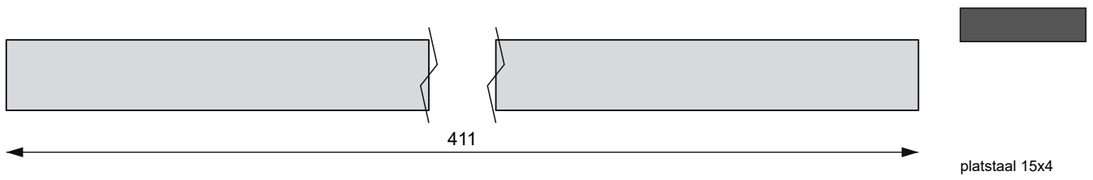


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

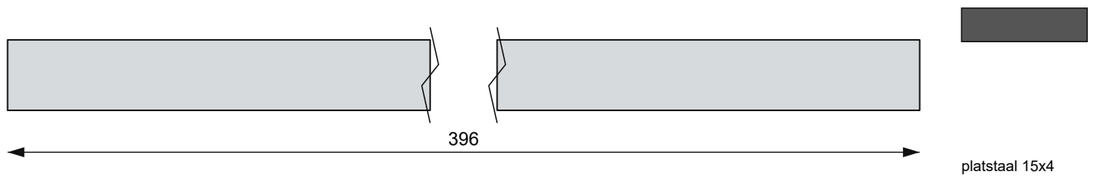


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

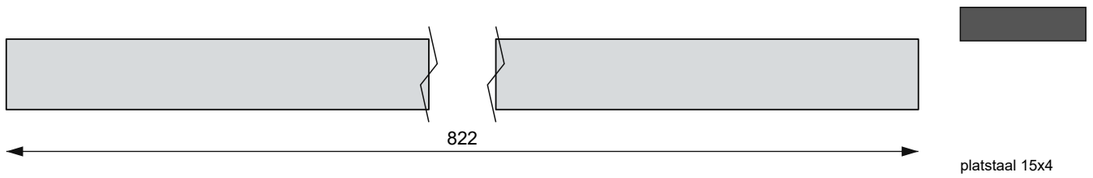


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

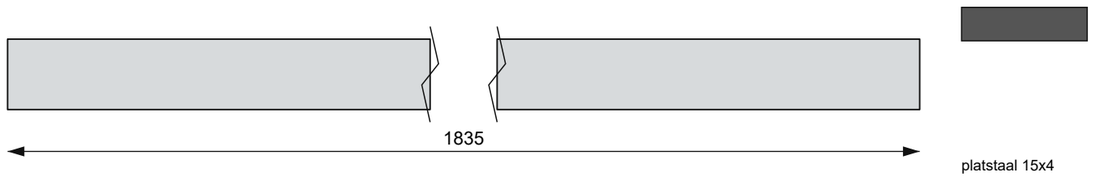


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,86 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1835



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

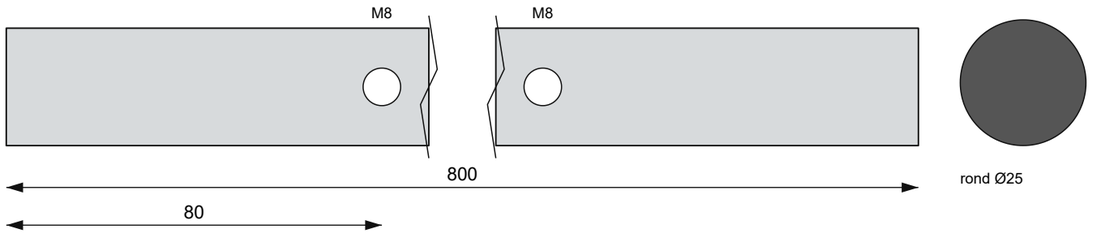
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met middenroede · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-32**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

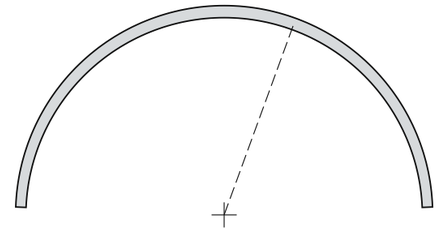


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

14 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



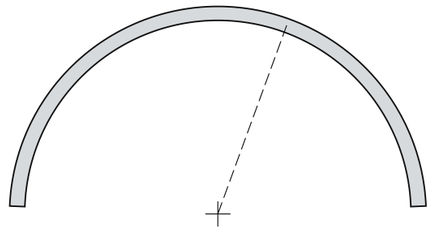
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

15 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



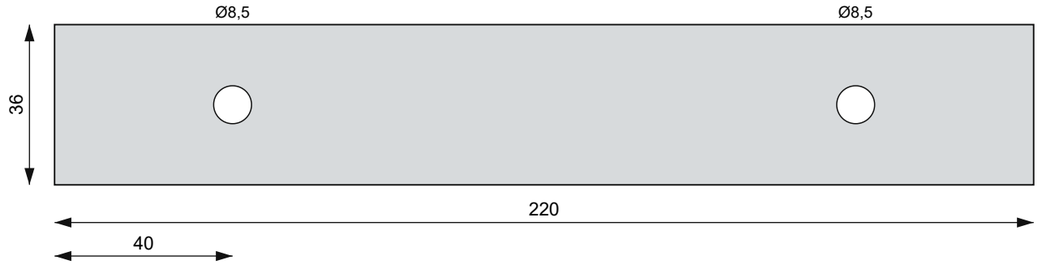
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

16 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

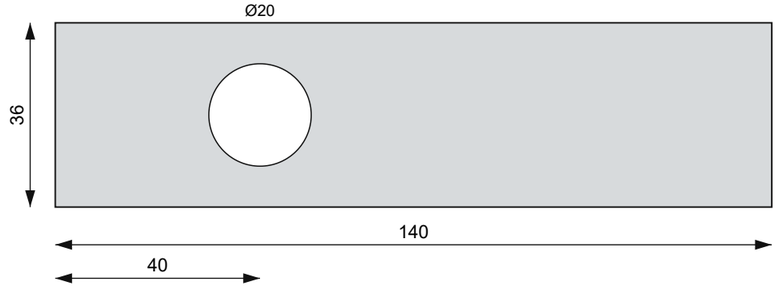


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

17 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

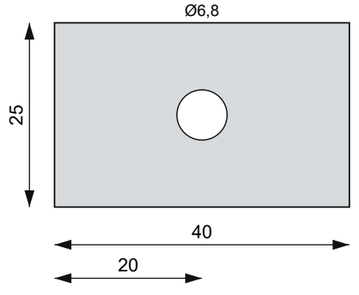


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

18 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

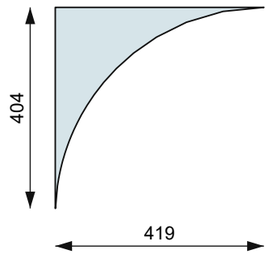
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met middenroede · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-32**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

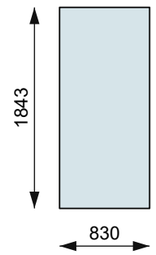


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

20 1 x Ruit

31,82 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1843

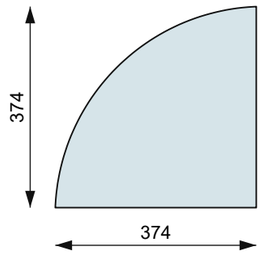


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 2 x Ruit met vorm (DXF)

2,26 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 374 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met middenroede · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-32**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Boog met middenroede opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog op een kalf, met een middenroede in de boog.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 230,75	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen)	€ 41,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (5 ruiten)	€ 164,20	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.01 m²)	€ 195,64	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 48,84	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 958,47**	
Arbeid: 15,28 uur x € 45,00	€ 687,60	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.646,07**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.222,19**	**incl. btw: € 2.688,85**

Gewicht: staal 48 kg, glas 38 kg; per vleugel 73 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,01 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,52 u
   Zaag de 17 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,6 u · TIG
   2 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,11 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (17,1 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (35 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

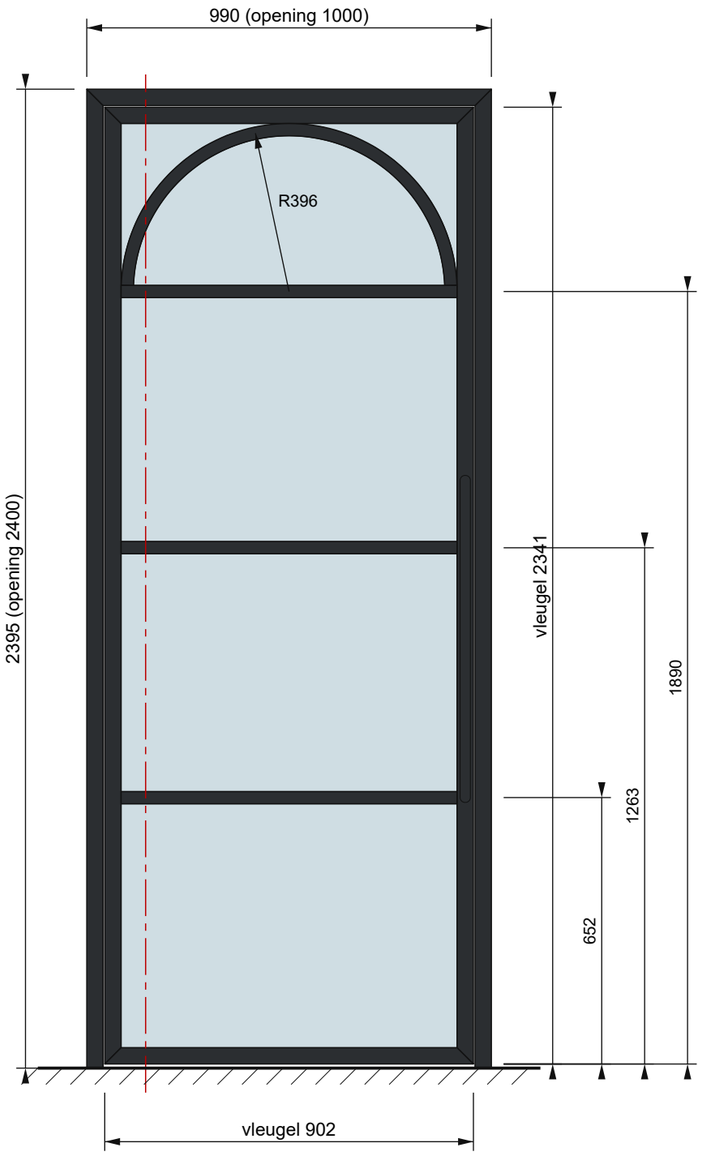
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,25 u
    5 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

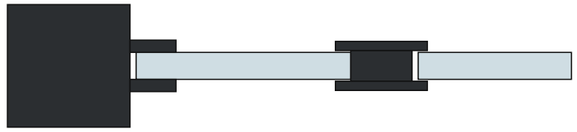
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	830	605	0,5	2
vleugel	rechthoek	830	590	0,49	1
vleugel	vorm (DXF)	769	374	0,23	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



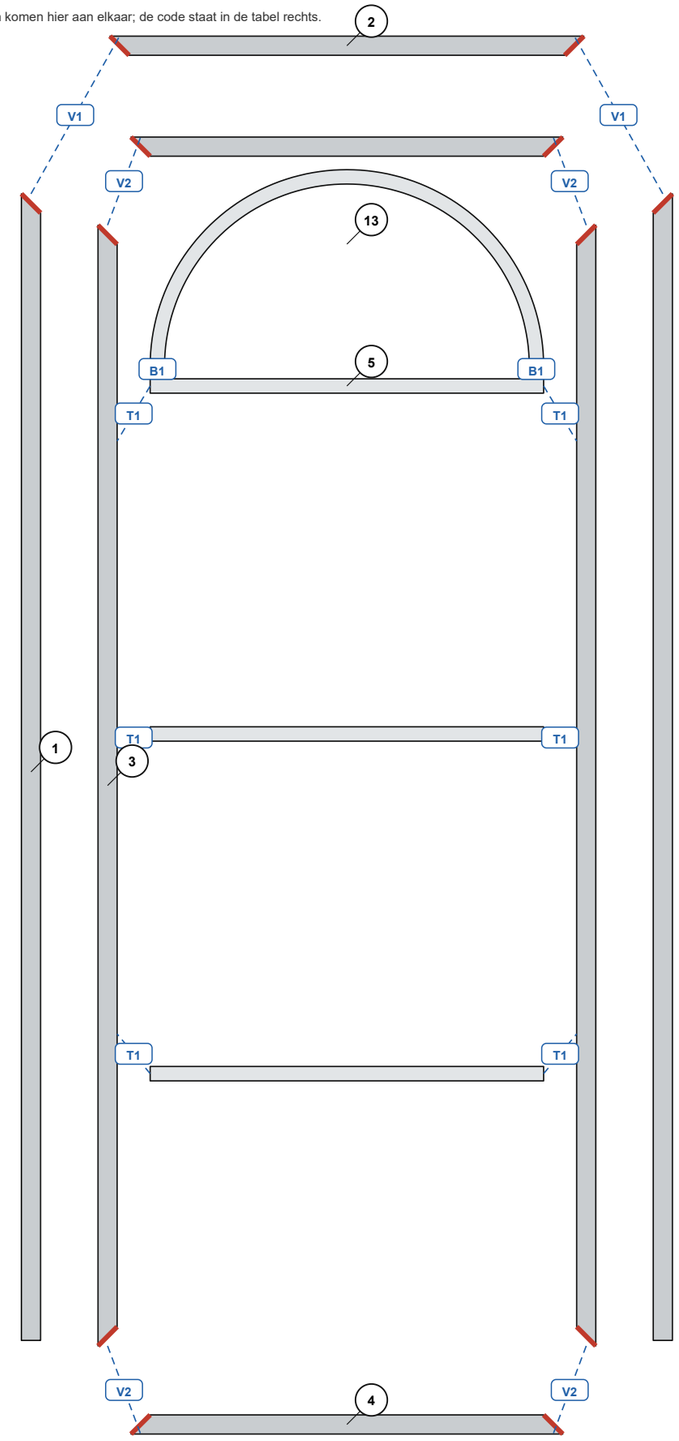
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	980
Arbeid (16,56 u)	745
Totaal (excl. btw)	1725

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Boog en drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-33**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

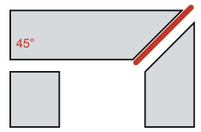
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



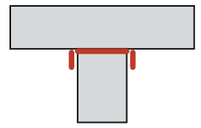
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	13 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



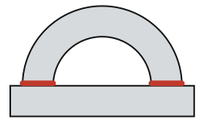
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



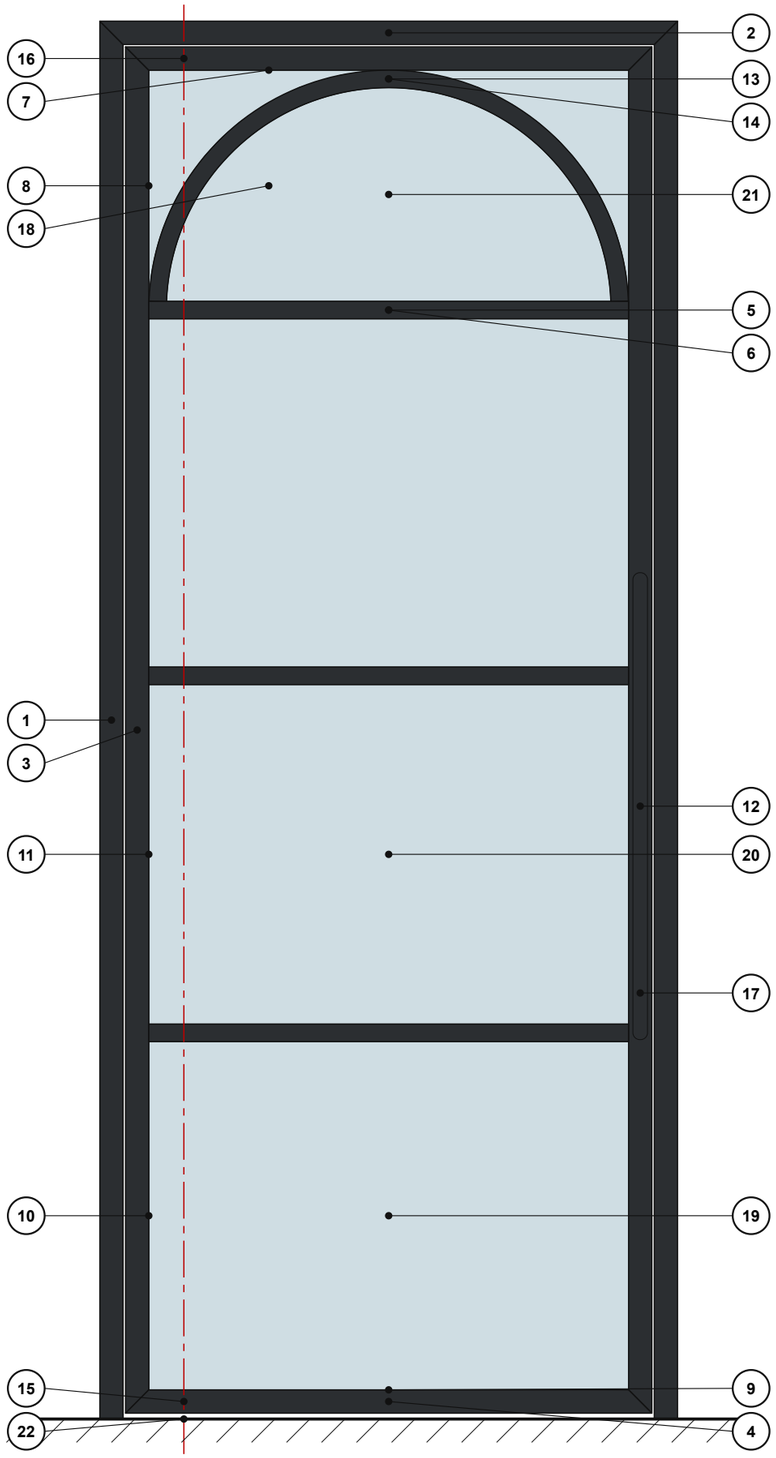
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Boog en drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-33**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
6	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
9	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
10	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 597		0,28	2,2
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 582		0,27	1,1
12	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
13	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
14	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
15	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
16	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
17	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
18	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
19	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 605		10,44	20,9
20	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 590		10,18	10,2
21	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	769 x 374		4,69	4,7
22	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
23	40	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
24	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
25	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
26	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					89,6

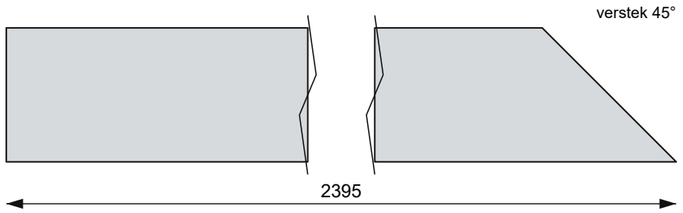
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog en drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-33**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

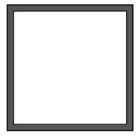
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



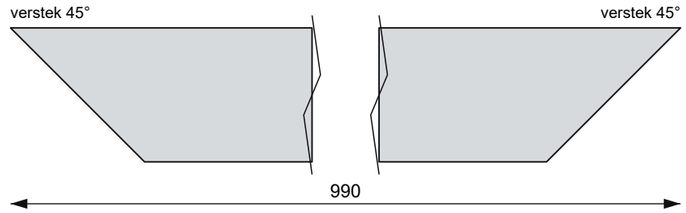


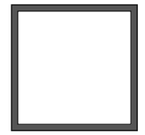
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



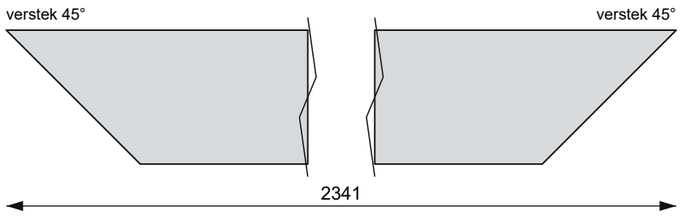


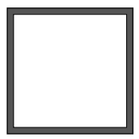
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



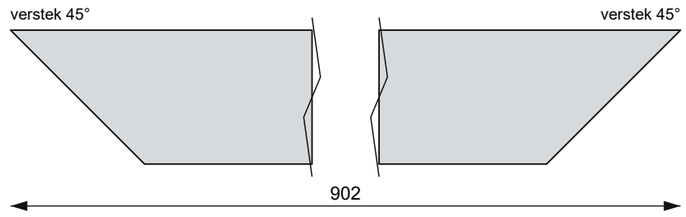


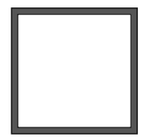
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



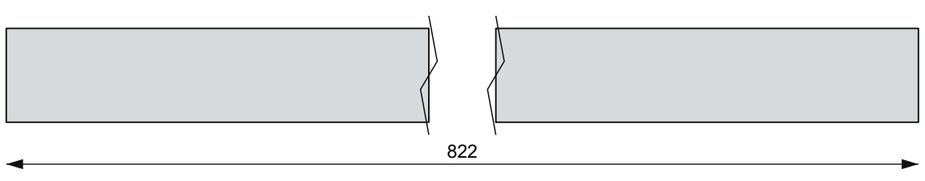


verstek 45° · verstek 45°

5 — 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



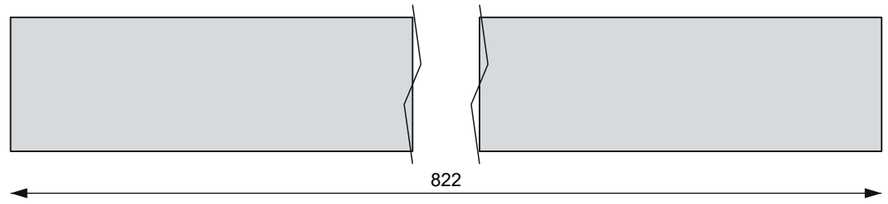


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

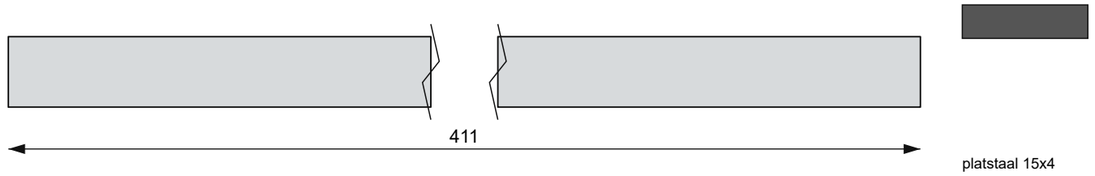
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog en drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-33**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

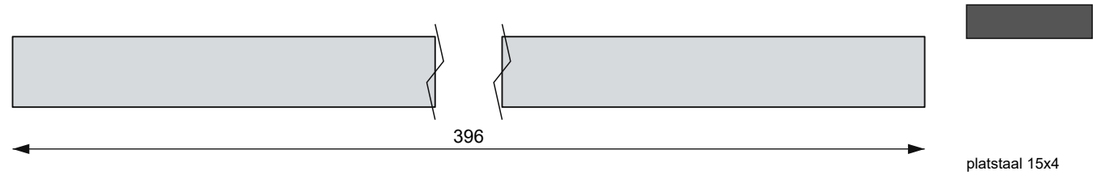


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

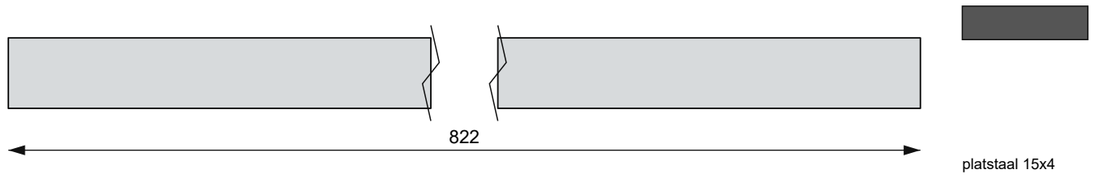


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

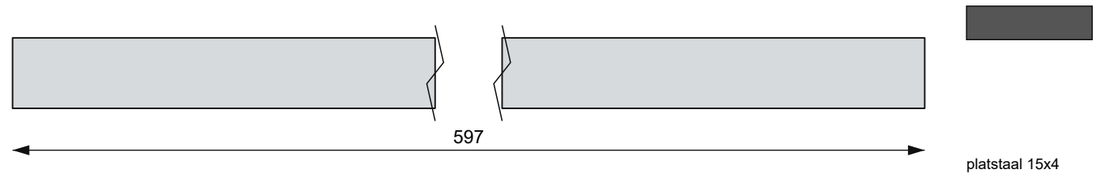


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 8 x Glaslat

0,28 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 597

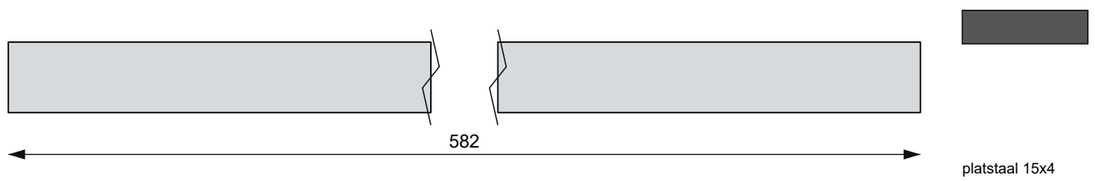


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,27 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 582

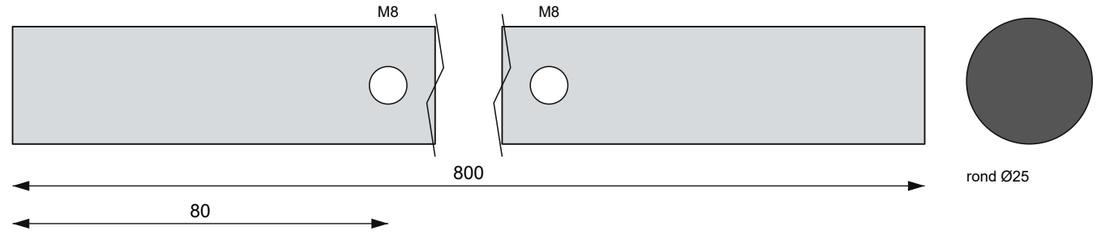


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

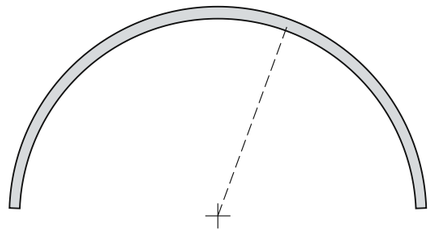
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog en drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-33**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



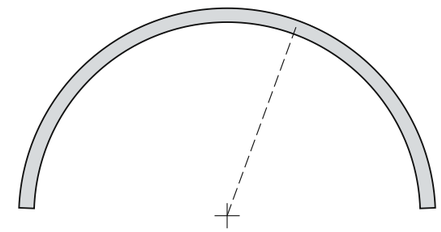
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

14 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



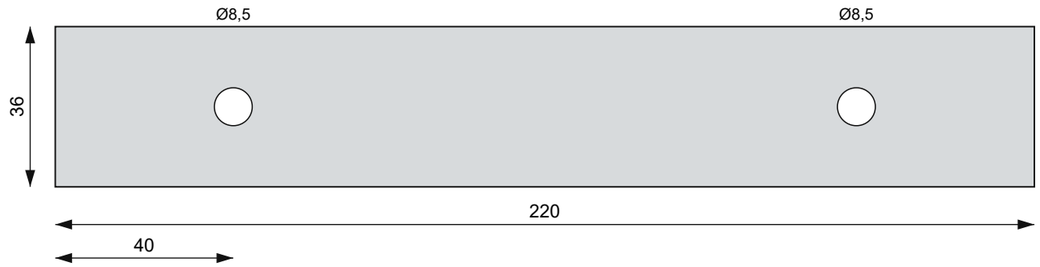
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

15 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

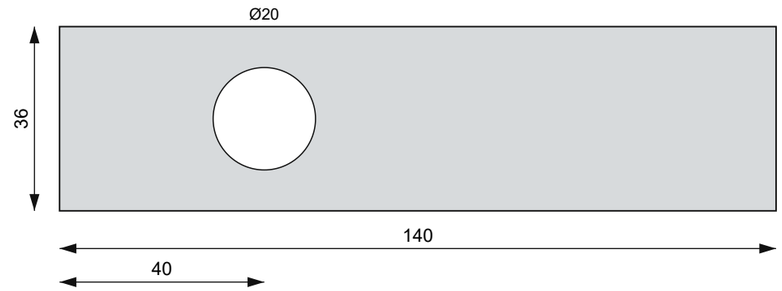


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

16 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

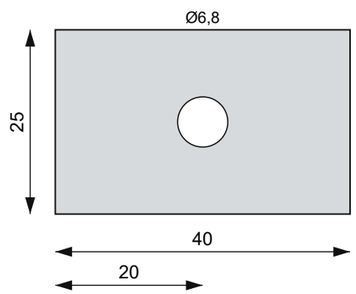


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

17 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

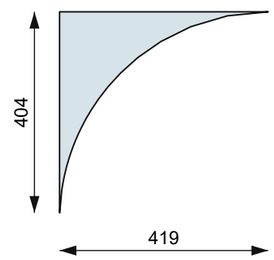


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

18 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

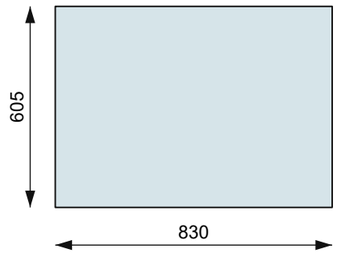
Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog en drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-33**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Ruit

10,44 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 605

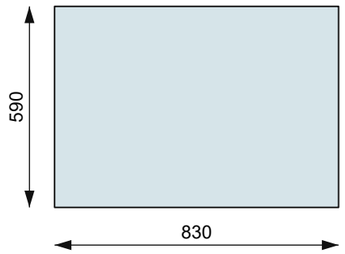


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 1 x Ruit

10,18 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 590

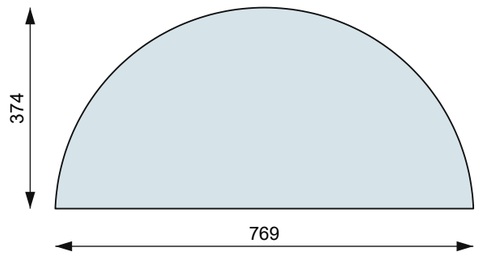


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 1 x Ruit met vorm (DXF)

4,69 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 769 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog en drie vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-33**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Boog en drie vakken opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog op een kalf boven drie horizontale vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 253,86	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen)	€ 41,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 140,84	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.26 m²)	€ 211,59	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 54,30	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 979,63**	
Arbeid: 16,56 uur x € 45,00	€ 745,20	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.724,83**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.328,52**	**incl. btw: € 2.817,51**

Gewicht: staal 52 kg, glas 38 kg; per vleugel 76 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,26 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,7 u
   Zaag de 20 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,56 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (19,7 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (40 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

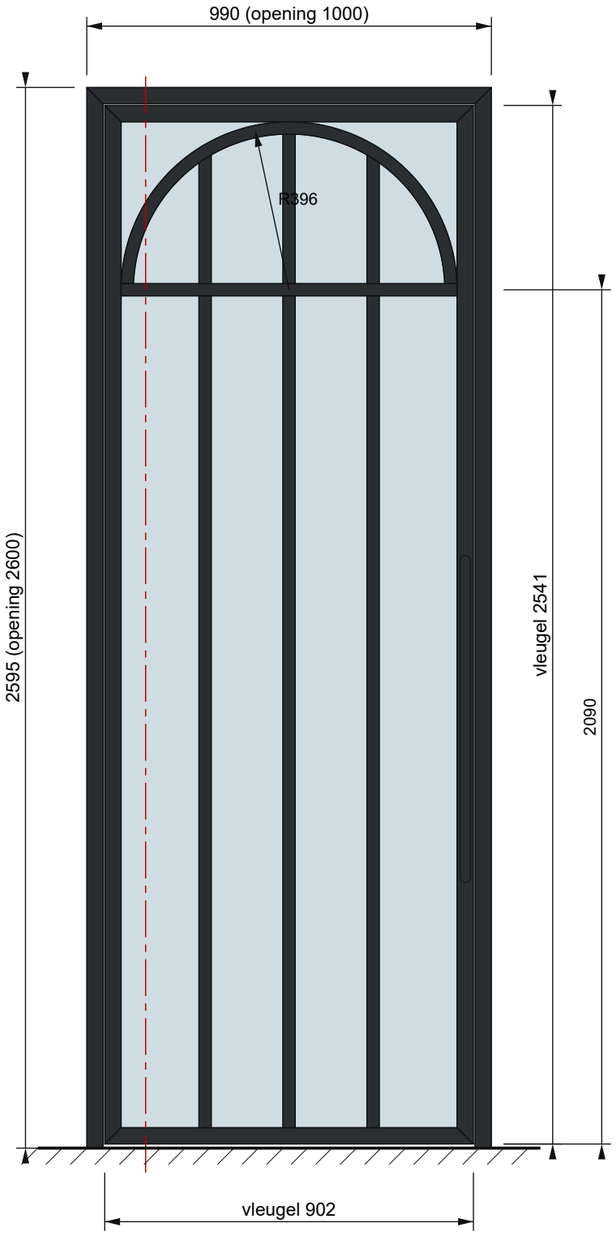
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,6 u
    6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	2035	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	2035	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	306	2	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	306	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	366	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	366	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6566	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

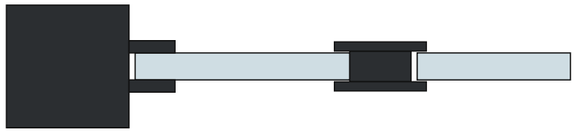
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	199	2043	0,41	2
vleugel	rechthoek	184	2043	0,37	2
vleugel	vorm (DXF)	168	304	0,04	2
vleugel	vorm (DXF)	184	374	0,07	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



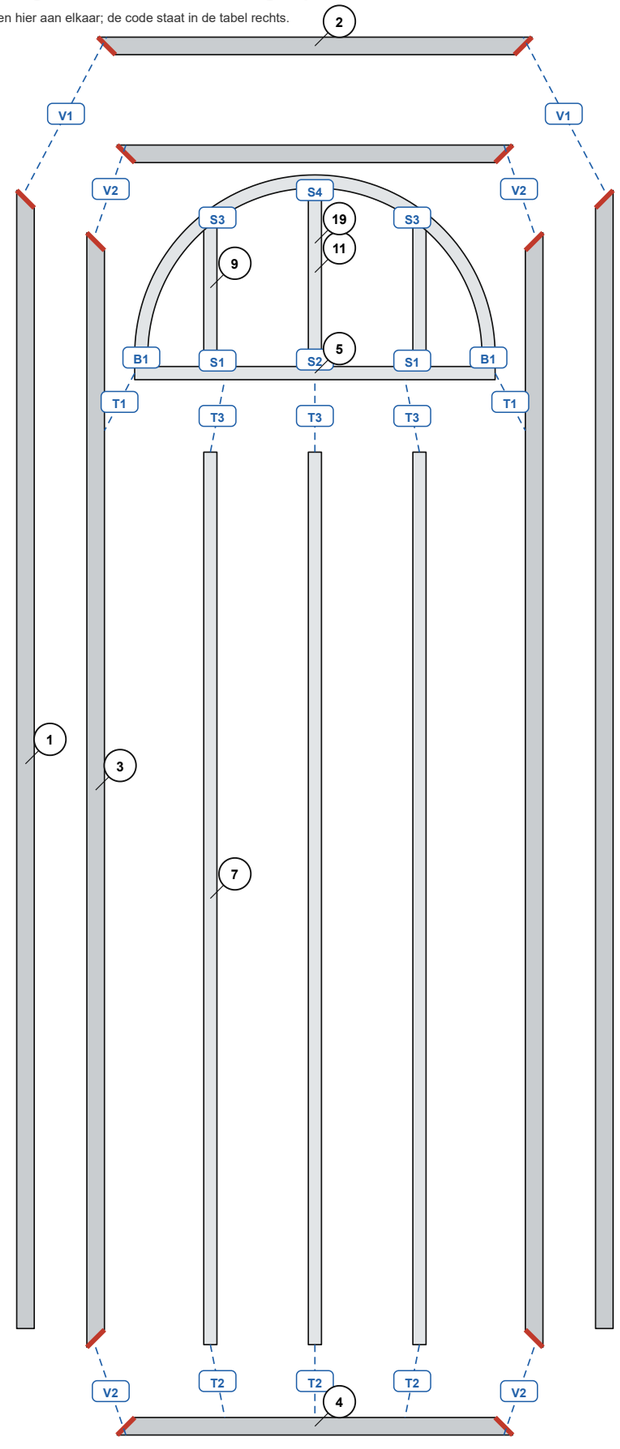
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1259
Arbeid (21,97 u)	989
Totaal (excl. btw)	2248

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-34**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 8

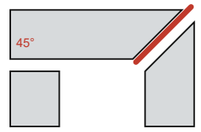
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



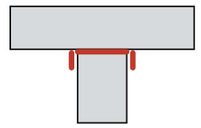
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	3	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	5 Roede horizontaal: kern	11 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S3	2	9 Roede tot in de boog: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	11 Roede tot in de boog: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	19 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



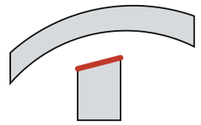
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



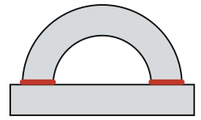
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



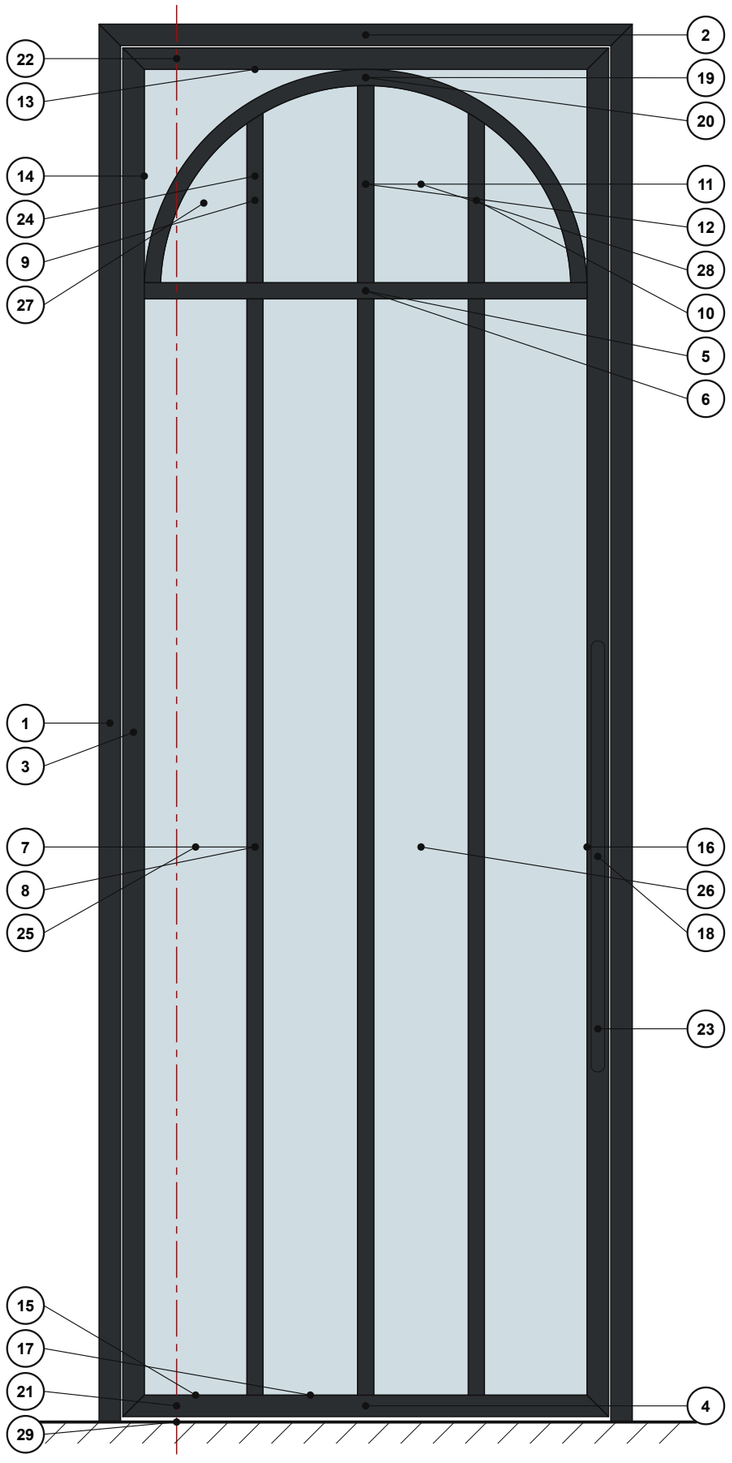
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-34**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	11,7
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	3	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 2035	90°/90°	3,19	9,6
8	6	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 2035	90°/90°	1,44	8,7
9	2	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 312	90°/57°	0,49	1
10	4	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 315	90°/57°	0,22	0,9
11	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 366	90°/90°	0,57	0,6
12	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 366	90°/90°	0,26	0,5
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,4
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2035		0,96	3,8
17	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 176		0,08	0,3
18	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
19	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
20	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
21	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
22	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
23	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
24	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 2043		8,43	16,9
26	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 2043		7,8	15,6
27	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	168 x 304		0,75	1,5
28	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	184 x 374		1,36	2,7
29	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
30	63	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
31	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
32	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
33	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					109,1

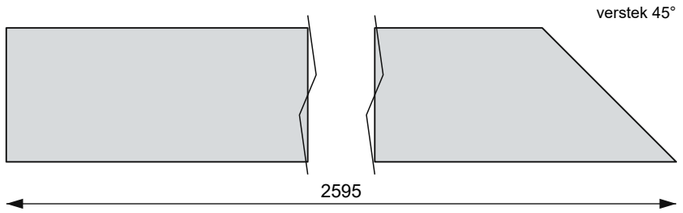
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-34**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

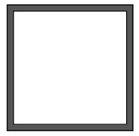
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



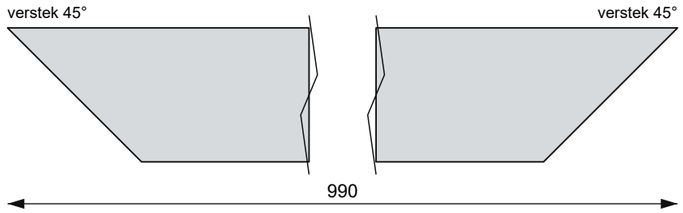


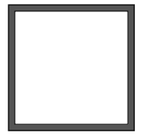
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



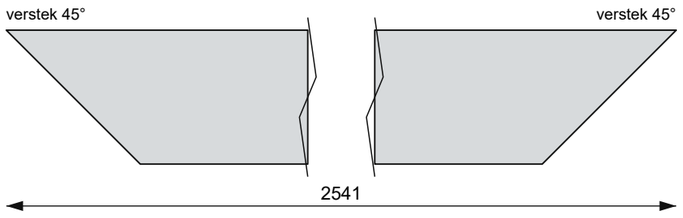


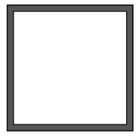
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



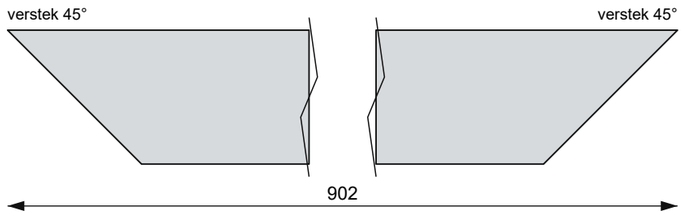


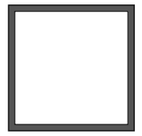
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



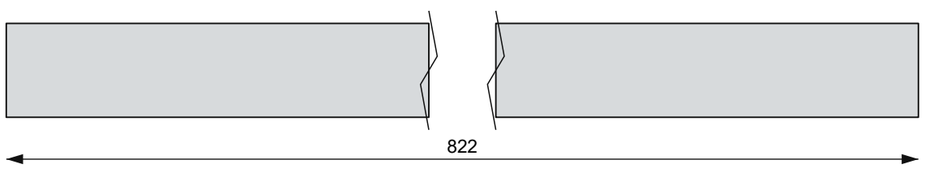


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



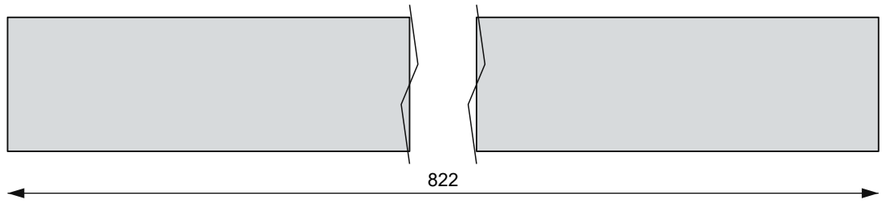


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

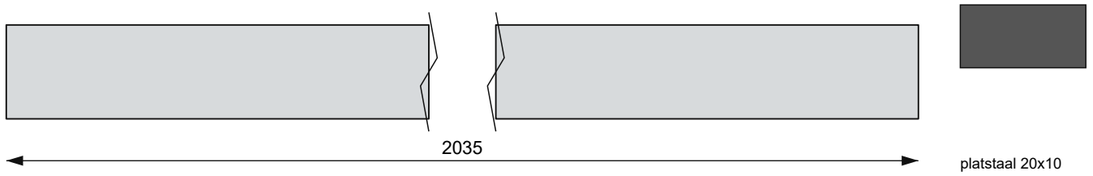
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-34**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 · 3 x Roede verticaal: kern

3,19 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 2035

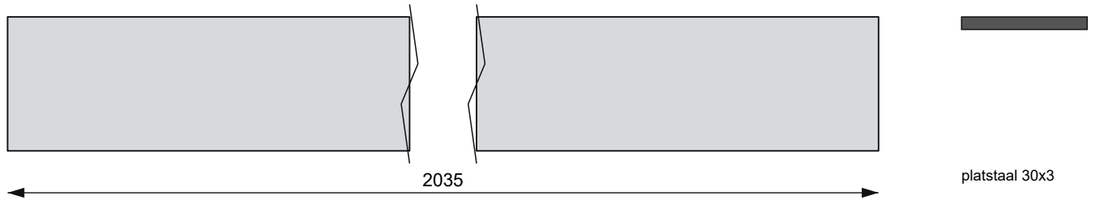


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 · 6 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,44 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 2035

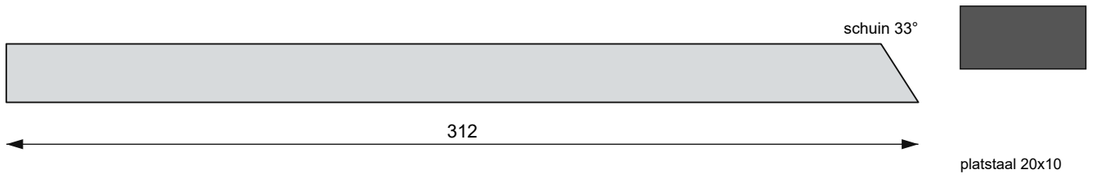


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 · 2 x Roede tot in de boog: kern

0,49 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 312

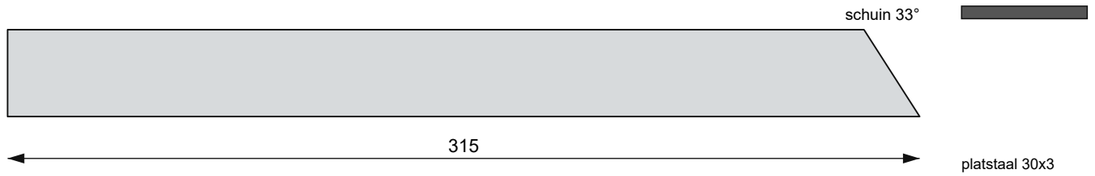


recht · schuin 33° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

10 · 4 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 315

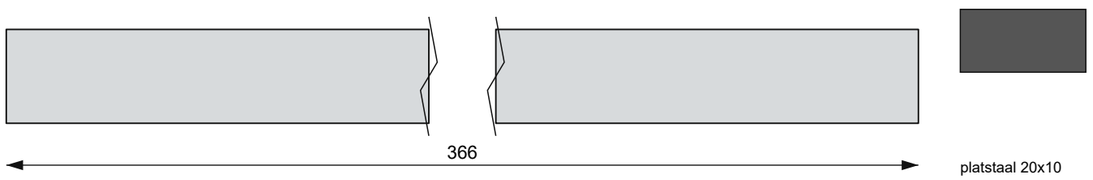


recht · schuin 33° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

11 · 1 x Roede tot in de boog: kern

0,57 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 366

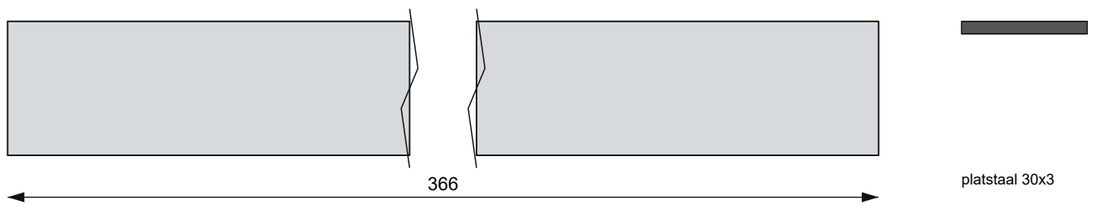


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 · 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,26 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 366



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

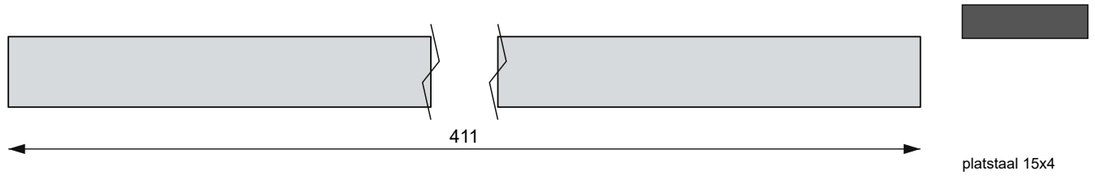
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-34**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

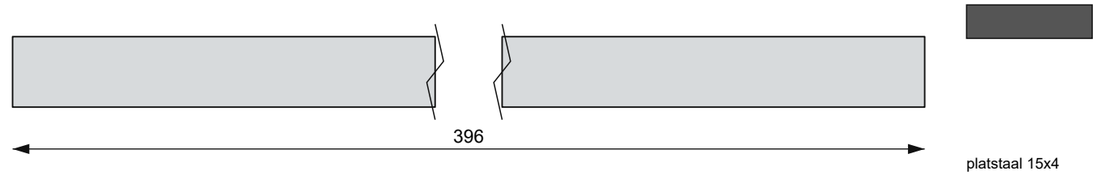


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

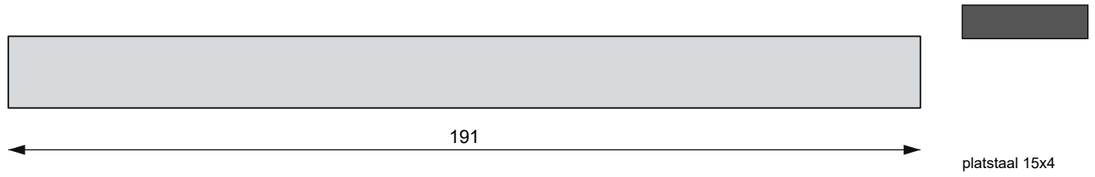


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 191

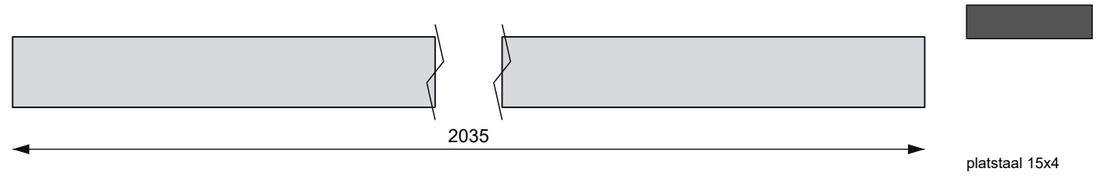


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,96 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2035

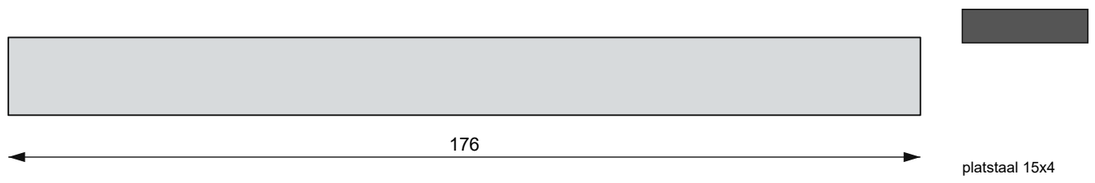


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 4 x Glaslat

0,08 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 176

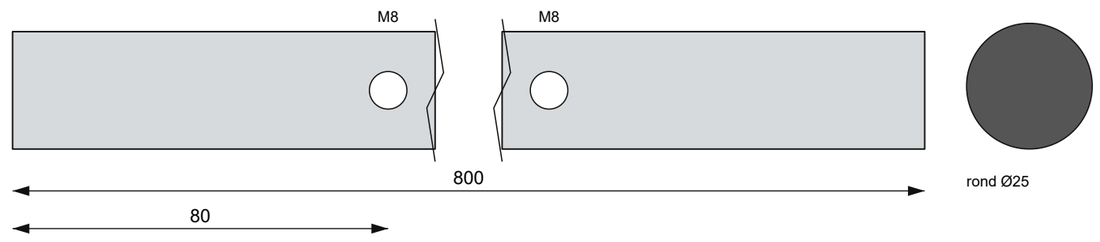


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

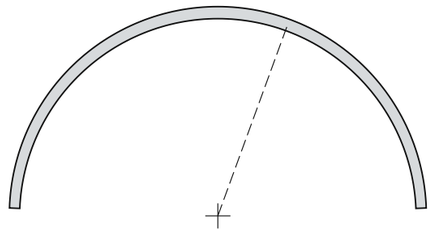
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-34**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



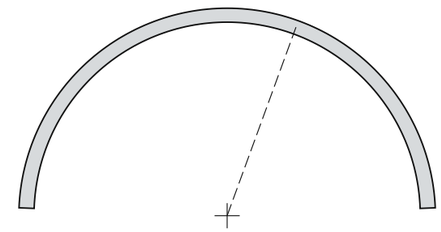
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

20 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



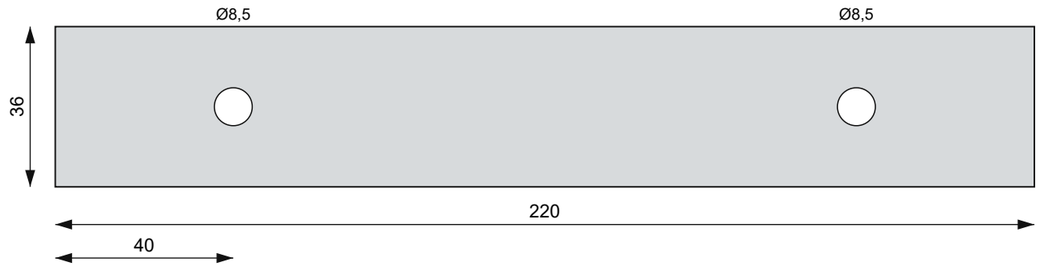
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

21 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

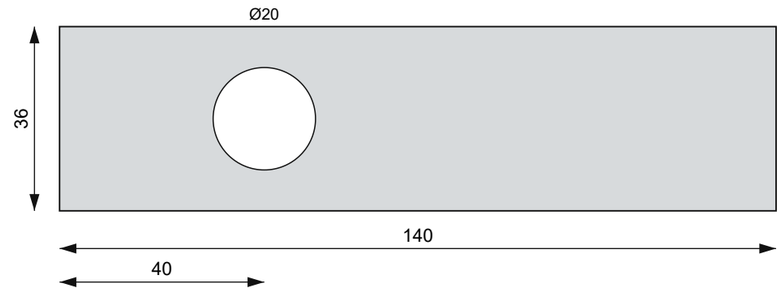


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

22 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

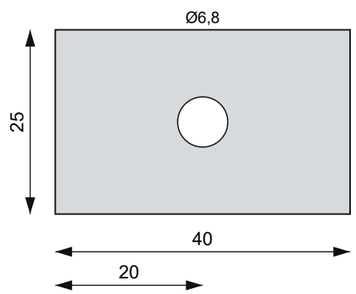


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

23 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

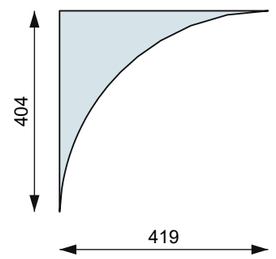


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

24 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

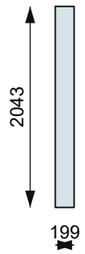
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-34**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 2 x Ruit

8,43 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 2043

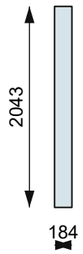


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 2 x Ruit

7,8 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 2043

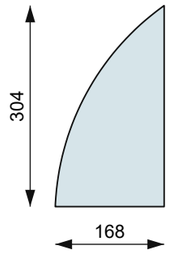


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,75 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 168 x 304

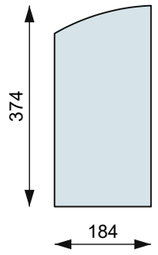


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 2 x Ruit met vorm (DXF)

1,36 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-34**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Kathedraal opening 1000 x 2600 mm · Koker en strip

Drie verticale roeden die doorlopen tot in de boog, zoals een kerkraam.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 363,42	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen)	€ 41,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 208,76	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.46 m²)	€ 289,77	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 78,34	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.259,33**	
Arbeid: 21,97 uur x € 45,00	€ 988,65	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.247,98**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.034,77**	**incl. btw: € 3.672,07**

Gewicht: staal 71 kg, glas 38 kg; per vleugel 95 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,46 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,42 u
   Zaag de 32 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,65 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (31,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (63 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

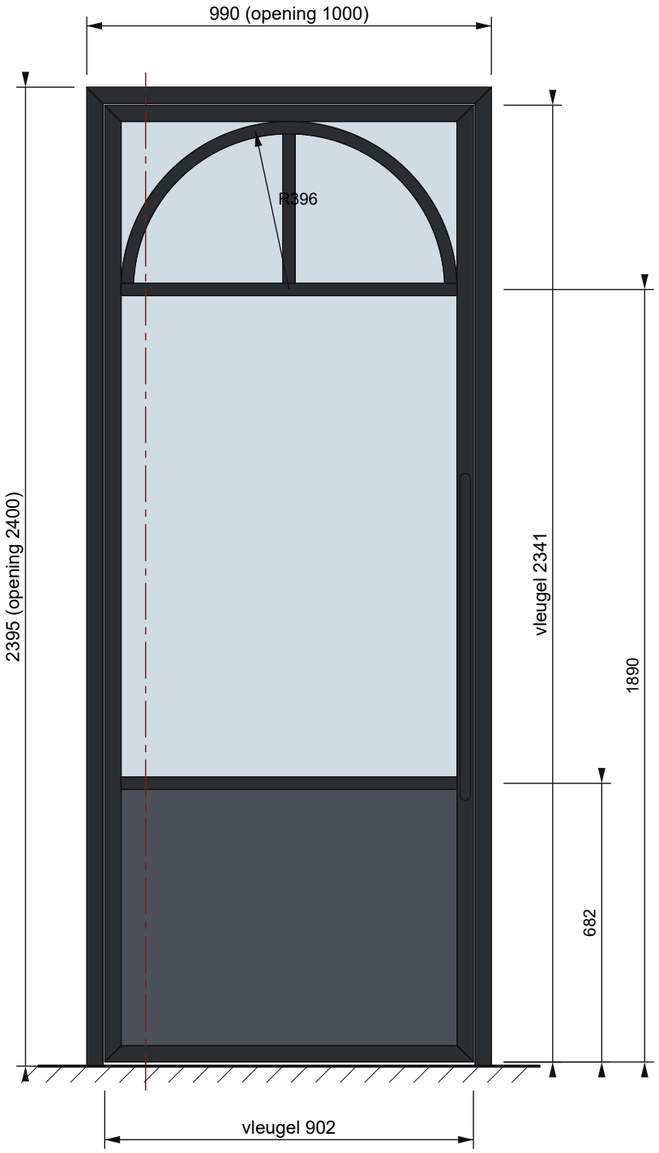
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 4 u
    10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	366	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	366	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4090	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

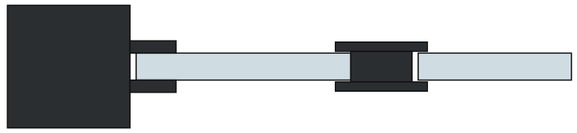
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: paneel (ingelast)	625 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	830	1186	0,98	1
vleugel	vorm (DXF)	374	374	0,11	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



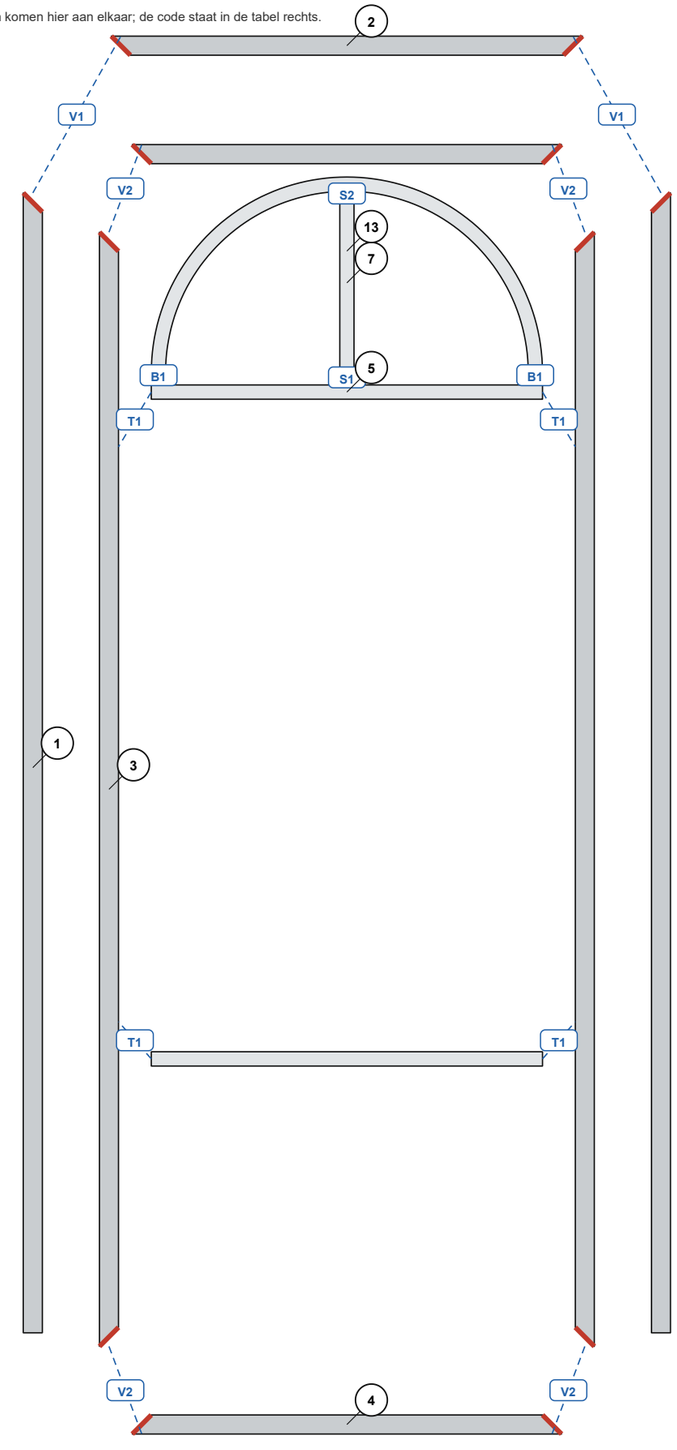
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1061
Arbeid (15,91 u)	716
Totaal (excl. btw)	1777

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Boog op kalf met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-35**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

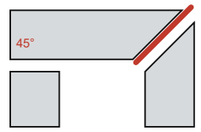
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



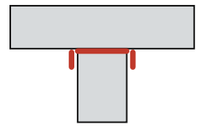
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	1	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	7 Roede tot in de boog: kern	13 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	13 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



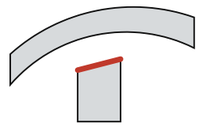
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



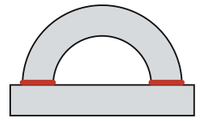
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



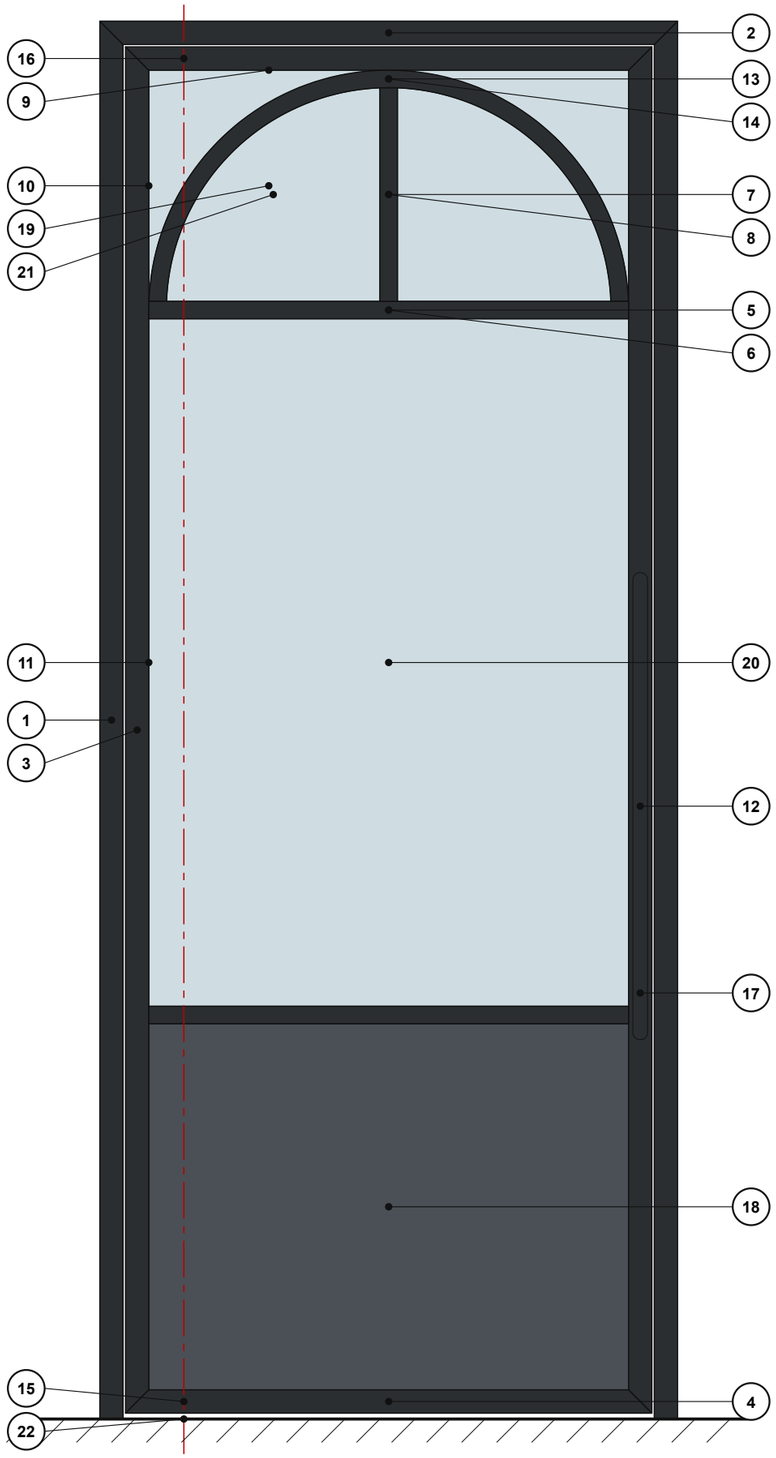
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Boog op kalf met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-35**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 366	90°/90°	0,57	0,6
8	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 366	90°/90°	0,26	0,5
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1178		0,55	2,2
12	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
13	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
14	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
15	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
16	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
17	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
18	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 625		12,07	12,1
19	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
20	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1186		20,47	20,5
21	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	374 x 374		2,26	4,5
22	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
23	30	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
24	10	Glasblokje 3 mm	kunststof				
25	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
26	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					87,7

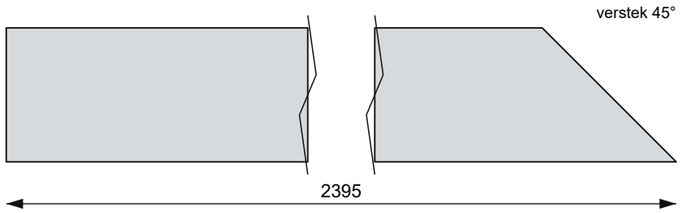
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog op kalf met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-35**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

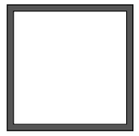
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



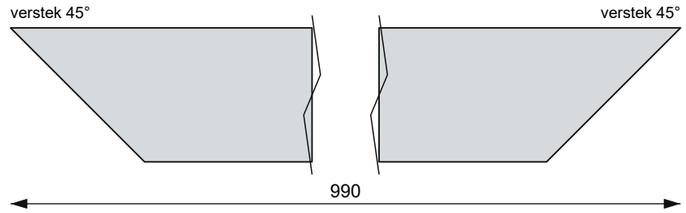


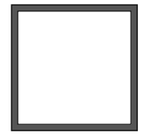
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



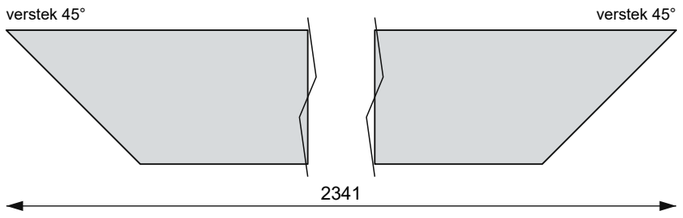


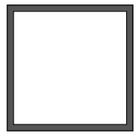
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



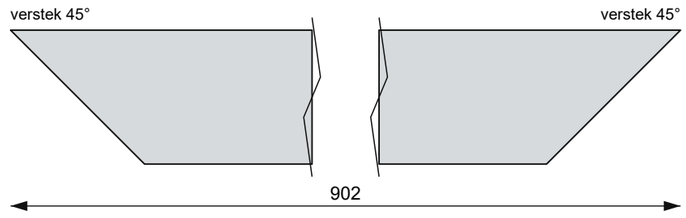


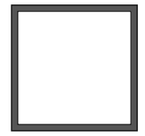
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



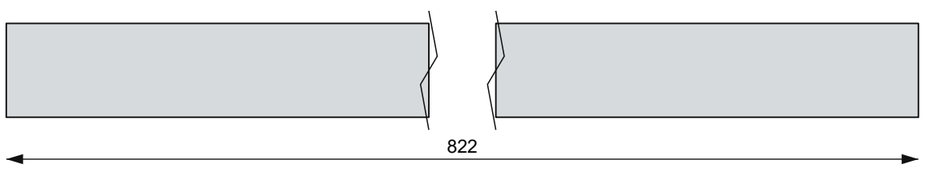


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



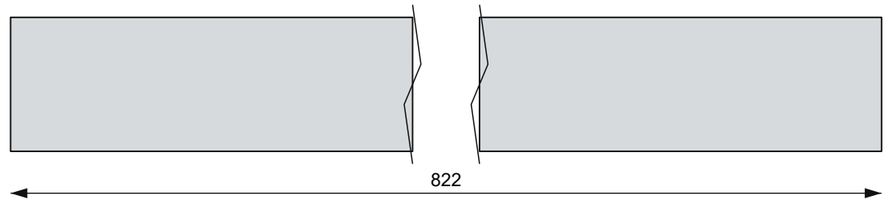


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

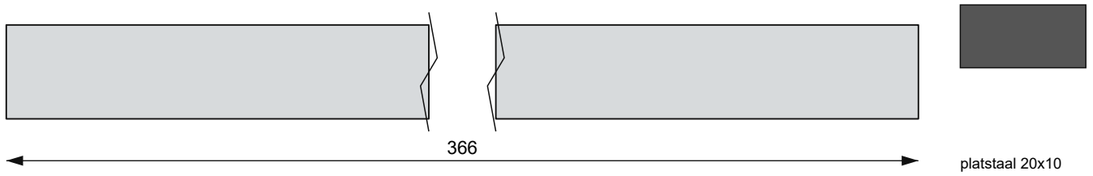
Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog op kalf met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-35**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld lan · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede tot in de boog: kern

0,57 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 366

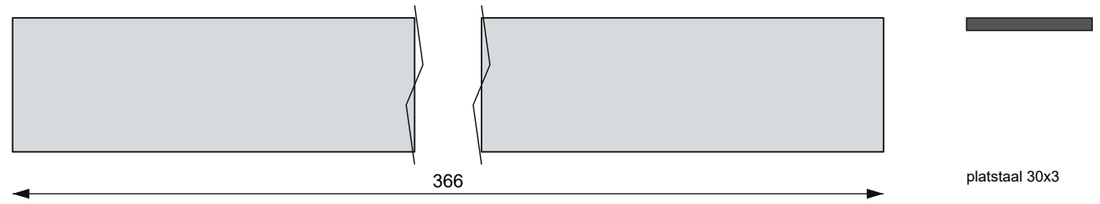


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,26 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 366

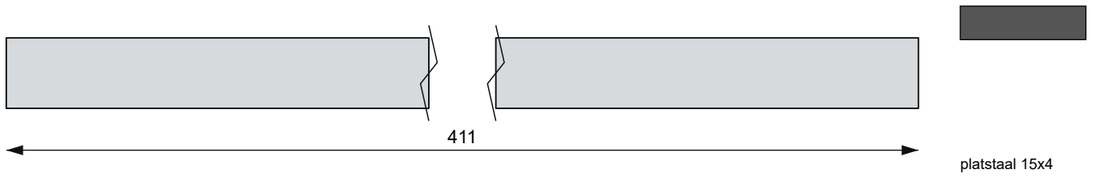


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

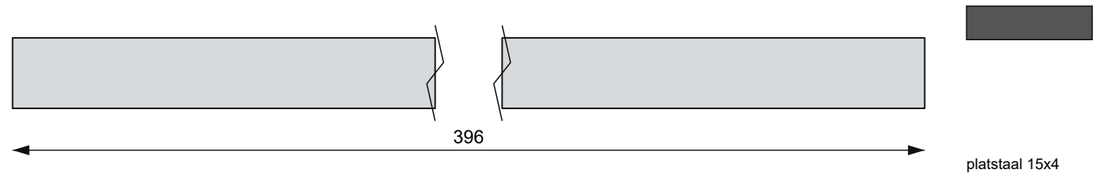


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

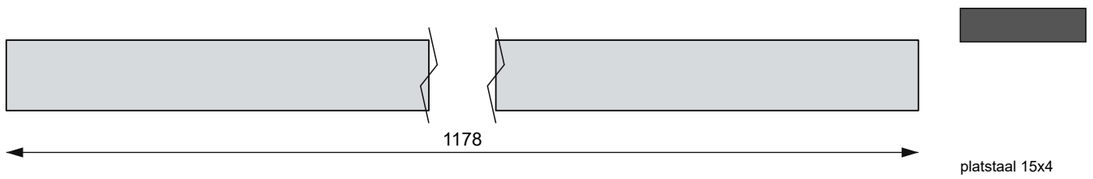


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,55 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1178

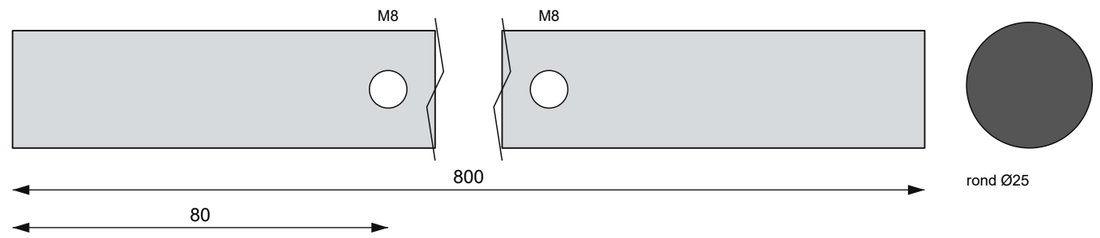


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

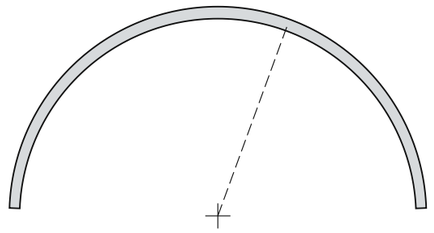
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog op kalf met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-35**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



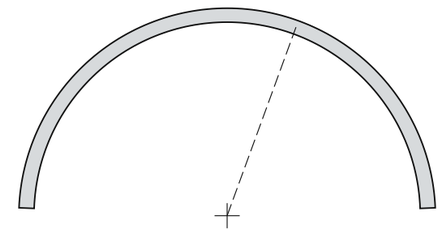
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

14 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



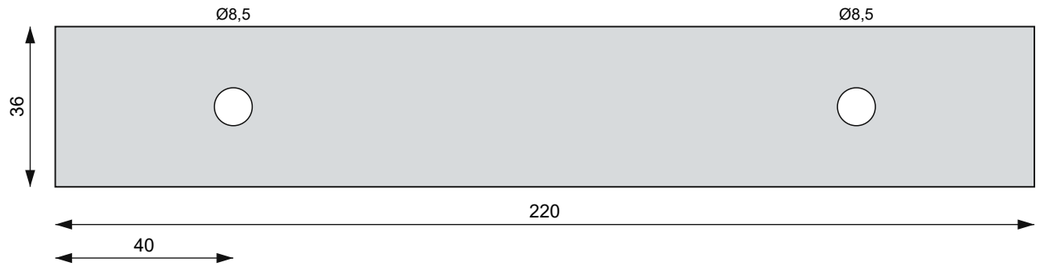
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

15 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

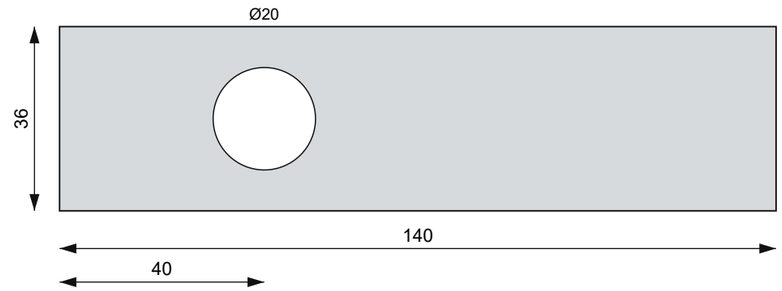


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

16 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

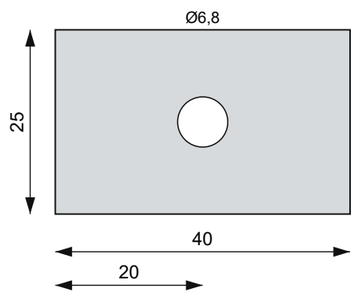


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

17 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

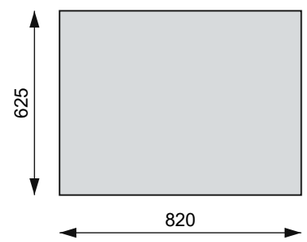


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

18 1 x Paneel

12,07 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 625



1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

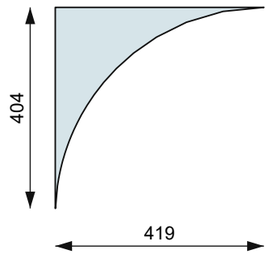
Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog op kalf met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-35**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

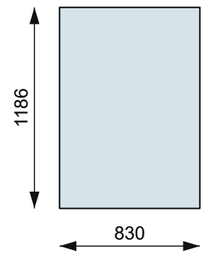


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

20 1 x Ruit

20,47 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1186

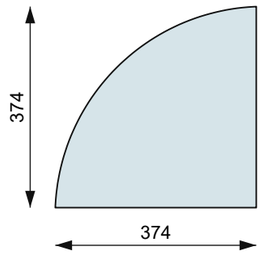


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 2 x Ruit met vorm (DXF)

2,26 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 374 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog op kalf met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-35**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Boog op kalf met paneel opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog op een kalf met middenroede, boven een stalen paneel.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 233,74	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (16.66 kg, 8 delen)	€ 98,98	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (5 ruiten)	€ 136,30	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.03 m²)	€ 262,27	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 52,63	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.061,29**	
Arbeid: 15,91 uur x € 45,00	€ 715,95	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.777,24**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.399,27**	**incl. btw: € 2.903,12**

Gewicht: staal 61 kg, glas 27 kg; per vleugel 74 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,03 m².

Werkwijze

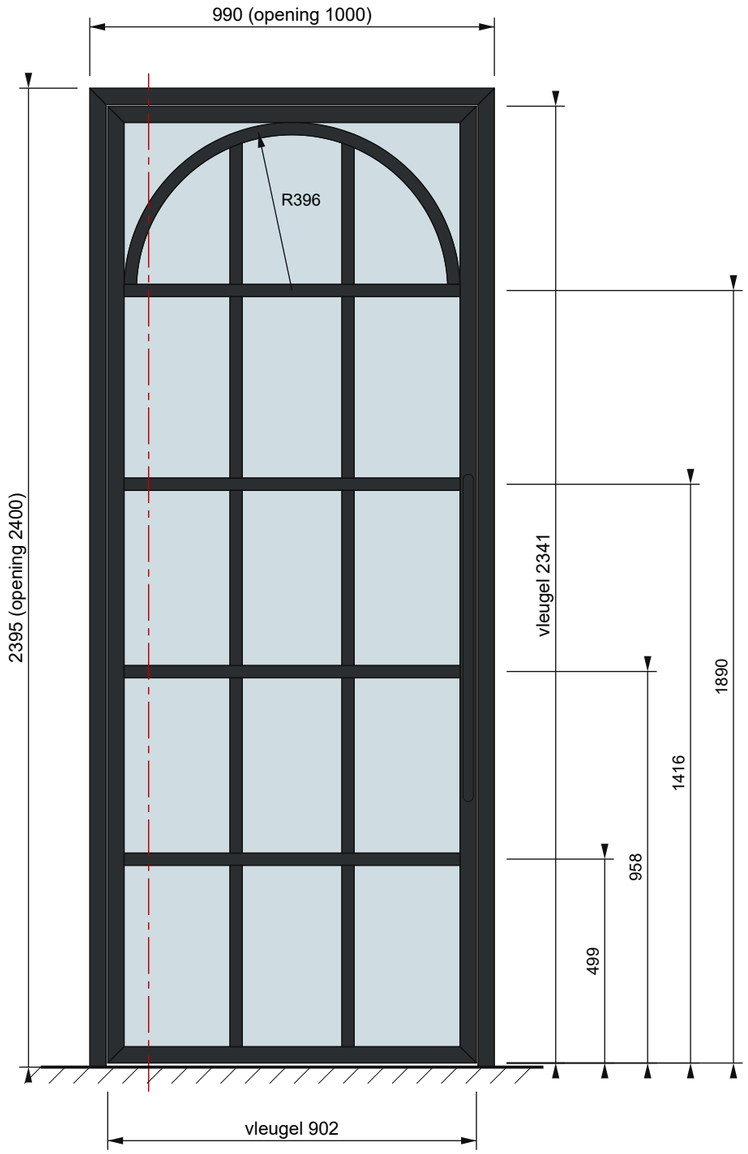
1. **Voorbereiden en zagen** 1,7 u
   Zaag de 20 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,66 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (14,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (30 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 2,25 u
    5 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	444	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	444	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	429	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	429	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	341	2	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	341	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

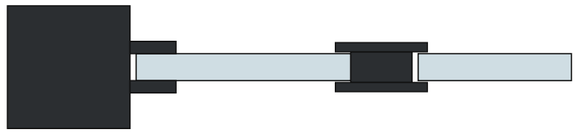
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	267	452	0,12	4
vleugel	rechthoek	252	452	0,11	2
vleugel	rechthoek	267	437	0,12	4
vleugel	rechthoek	252	437	0,11	2
vleugel	vorm (DXF)	237	342	0,06	2
vleugel	vorm (DXF)	252	374	0,09	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



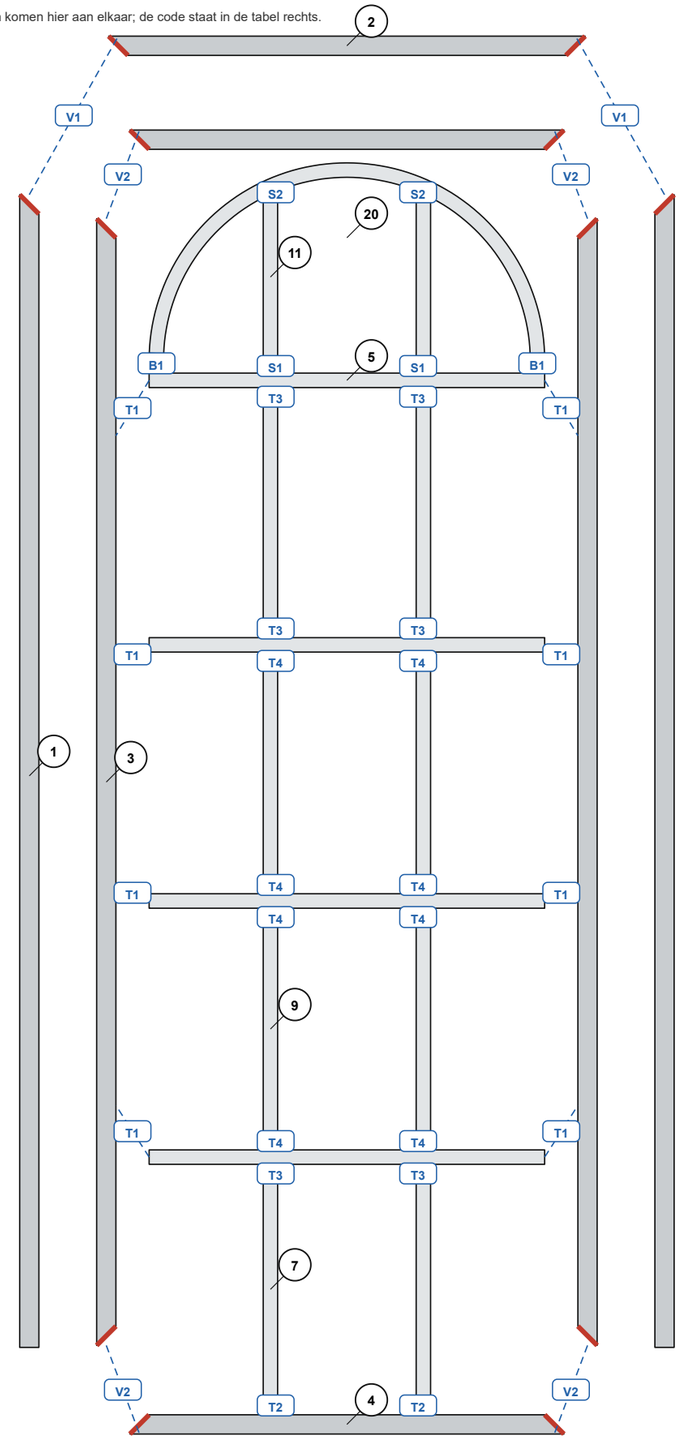
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1320
Arbeid (27,49 u)	1237
Totaal (excl. btw)	2557

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Boog met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-36**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 9

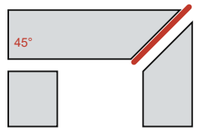
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



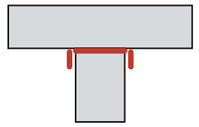
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	6	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	8	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede horizontaal: kern	11 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	2	11 Roede tot in de boog: kern	20 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	20 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



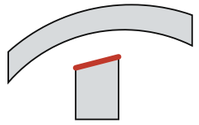
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



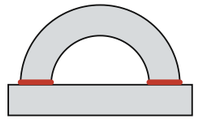
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



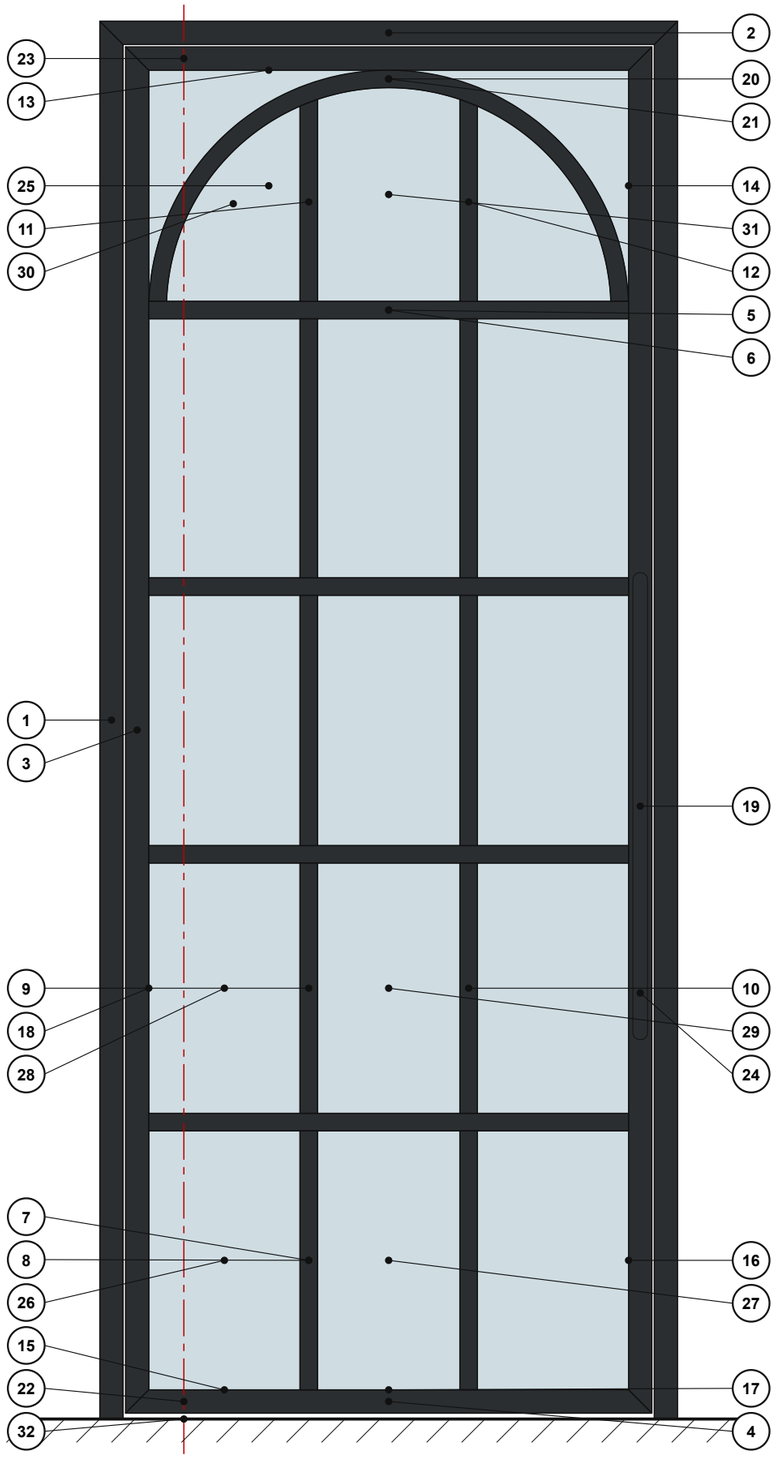
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Boog met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-36**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 9

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	5,2
6	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	4,7
7	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 444	90°/90°	0,7	2,8
8	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 444	90°/90°	0,32	2,5
9	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 429	90°/90°	0,67	2,7
10	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 429	90°/90°	0,3	2,4
11	2	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 344	90°/69°	0,54	1,1
12	4	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 346	90°/69°	0,25	1
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 259		0,12	0,5
16	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 444		0,21	1,7
17	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 244		0,11	0,2
18	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 429		0,2	1,6
19	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
20	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
21	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
22	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
23	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
24	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
25	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
26	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 452		2,51	10
27	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 452		2,37	4,7
28	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 437		2,42	9,7
29	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 437		2,29	4,6
30	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	237 x 342		1,22	2,4
31	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	252 x 374		1,93	1,9
32	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
33	60	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
34	34	Glasblokje 3 mm	kunststof				
35	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
36	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					102,1

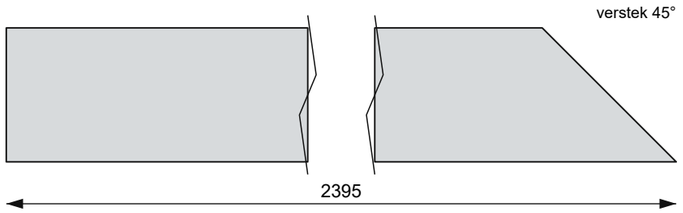
Eigenaar **Ian · laswerken**		Bibliotheek Stalen deuren	
Titel **Stuklijst Boog met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-36**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 9

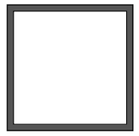
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



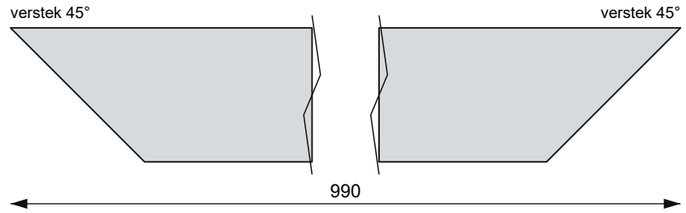


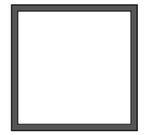
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



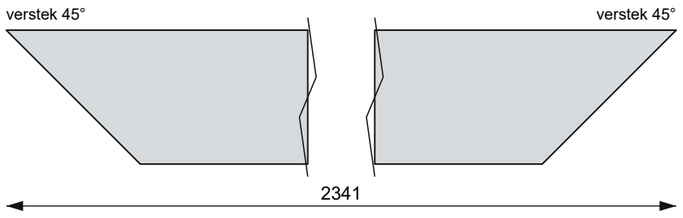


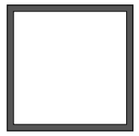
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



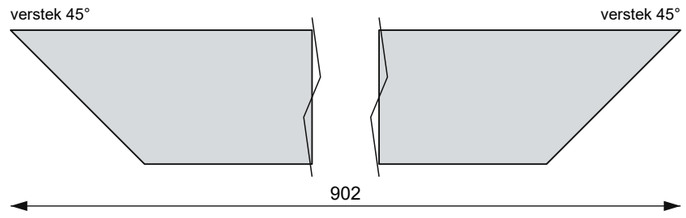


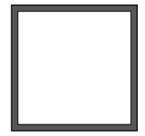
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



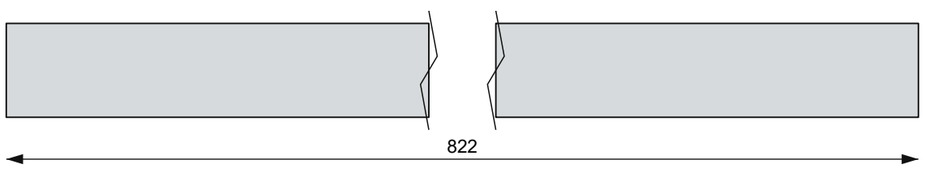


verstek 45° · verstek 45°

5 4 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



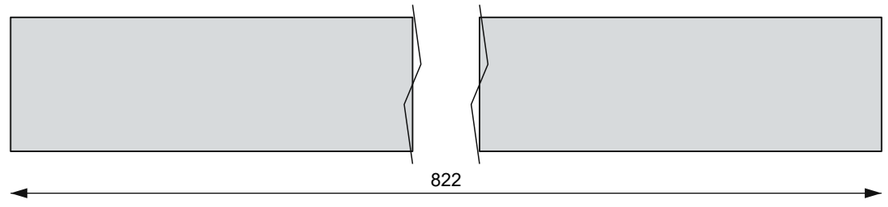


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

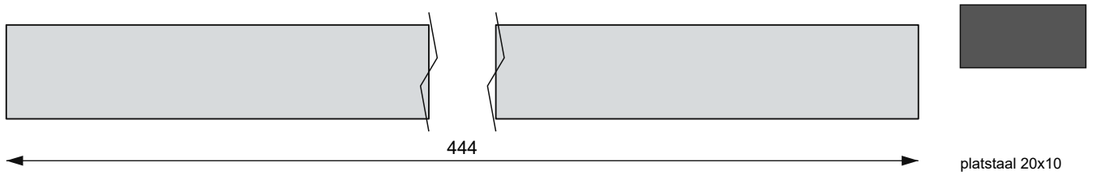
Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-36**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld lan · laswerken	Blad 4 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede verticaal: kern

0,7 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 444

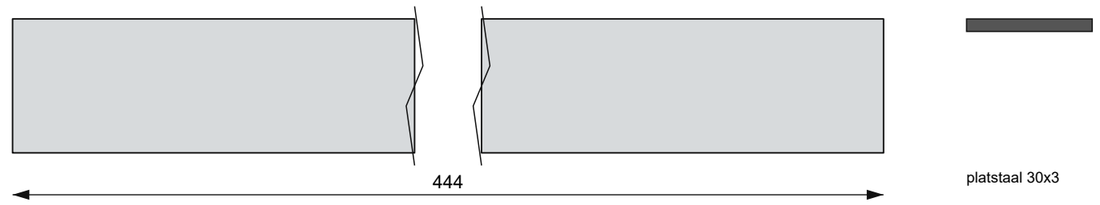


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,32 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 444

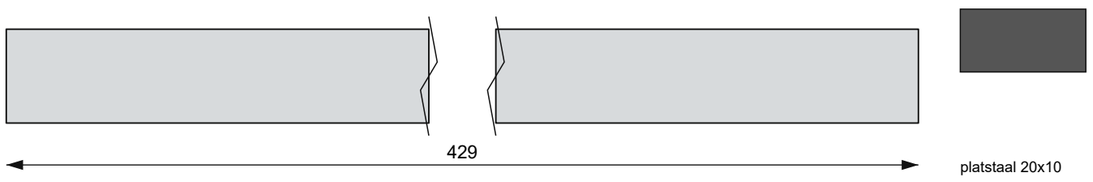


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Roede verticaal: kern

0,67 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 429

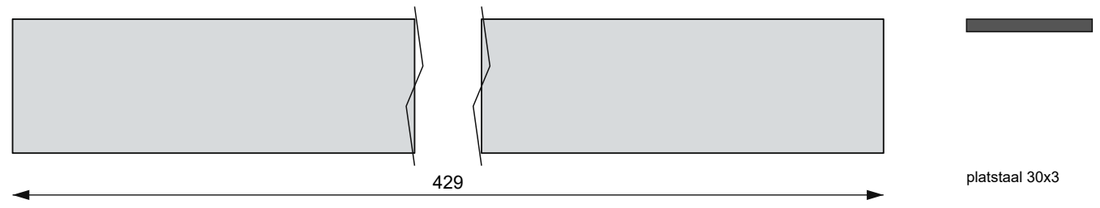


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,3 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 429

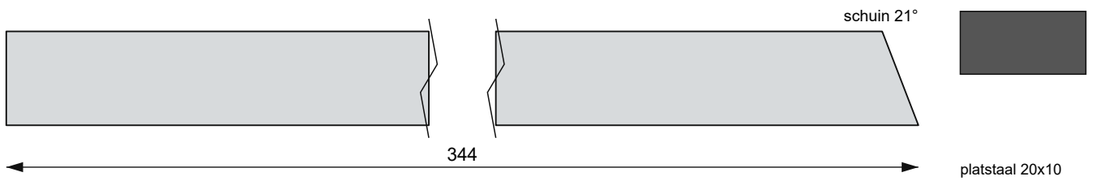


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 2 x Roede tot in de boog: kern

0,54 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 344

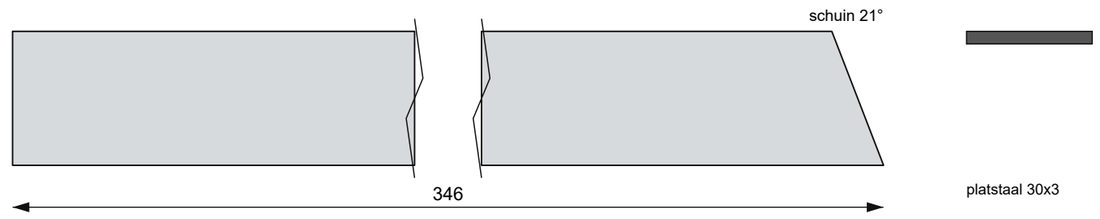


recht · schuin 21° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

12 4 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,25 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 346



recht · schuin 21° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

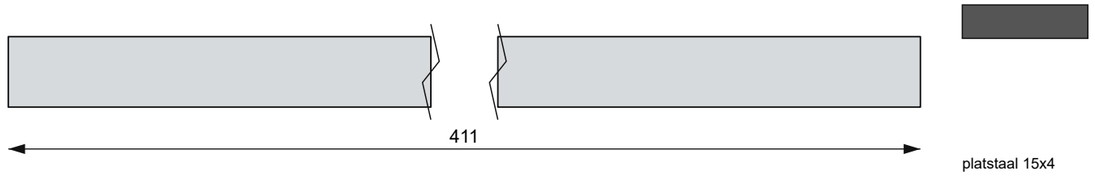
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-36**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

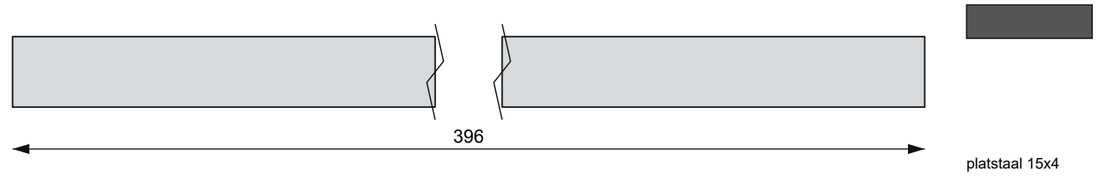


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

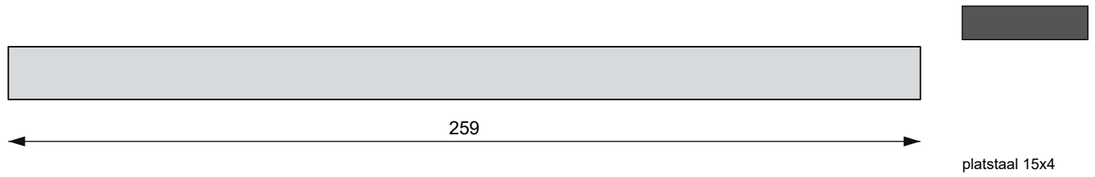


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,12 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 259

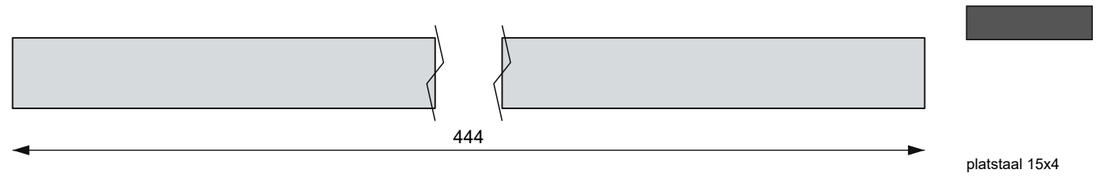


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 8 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 444

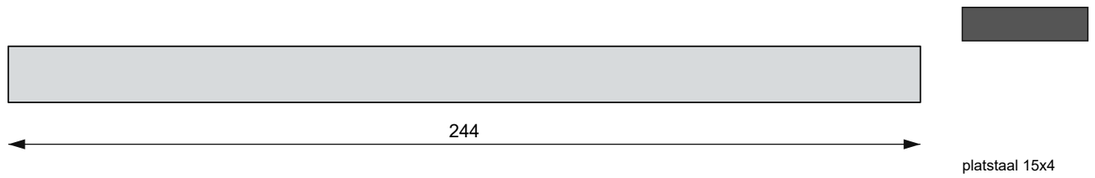


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 2 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 244

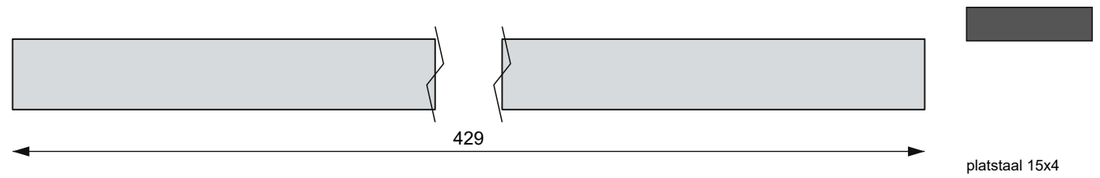


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 8 x Glaslat

0,2 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 429



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

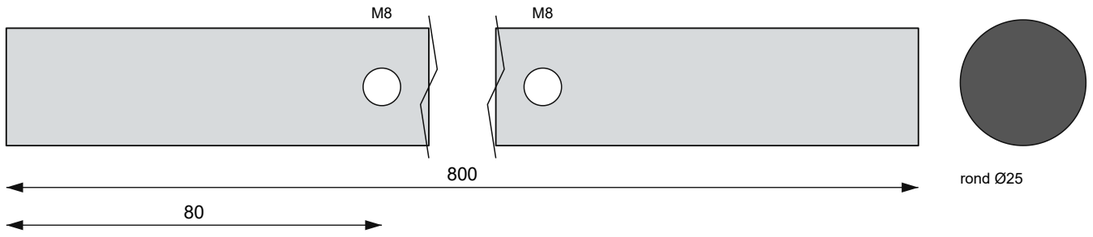
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-36**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

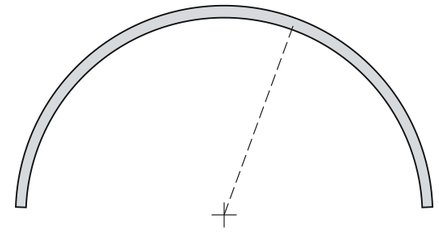


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

20 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



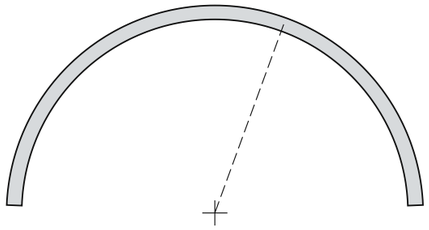
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

21 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



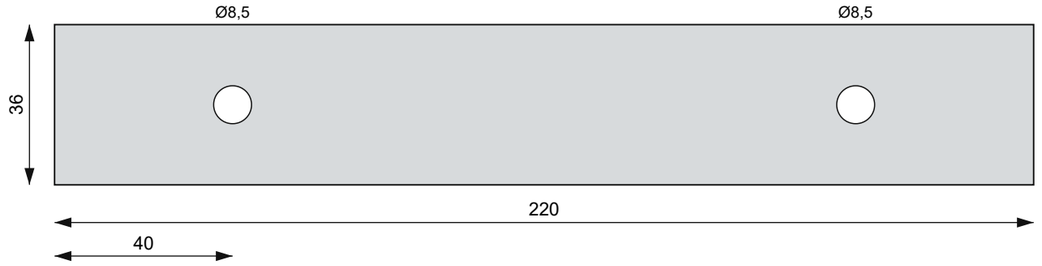
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

22 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

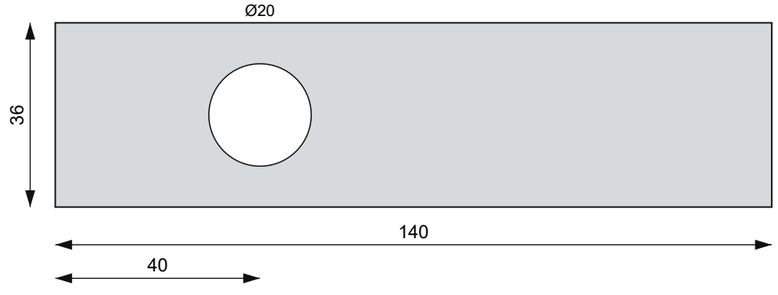


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

23 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

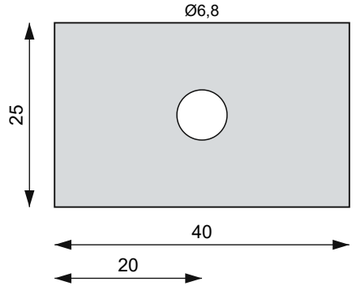


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

24 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

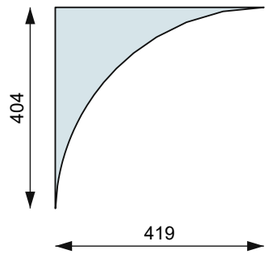
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-36**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

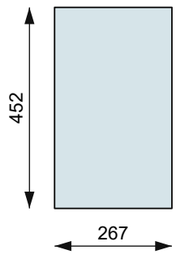


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

26 4 x Ruit

2,51 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 452

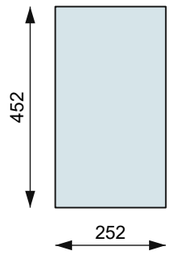


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 2 x Ruit

2,37 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 452

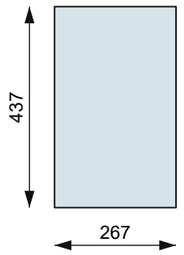


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

28 4 x Ruit

2,42 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 437

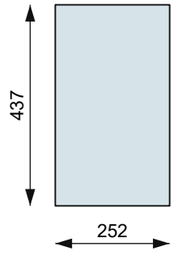


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

29 2 x Ruit

2,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 437

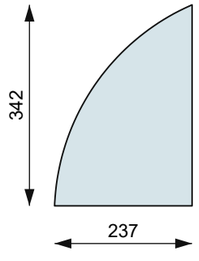


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

30 2 x Ruit met vorm (DXF)

1,22 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 237 x 342



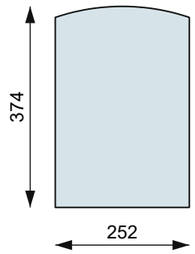
veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-36**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 6)

31 **1 x Ruit met vorm (DXF)** 1,93 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-36**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 9

Taatsdeur Boog met raster twaalf opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog op een kalf met twee roeden erin, boven een raster van twaalf vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 344,20	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen)	€ 41,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (17 ruiten)	€ 291,61	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.21 m²)	€ 273,94	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 90,89	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.319,68**	
Arbeid: 27,49 uur x € 45,00	€ 1.237,05	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.556,73**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.451,59**	**incl. btw: € 4.176,42**

Gewicht: staal 67 kg, glas 35 kg; per vleugel 89 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,21 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 3,68 u
   Zaag de 53 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 4,2 u · TIG
   14 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,36 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (29,7 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (60 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

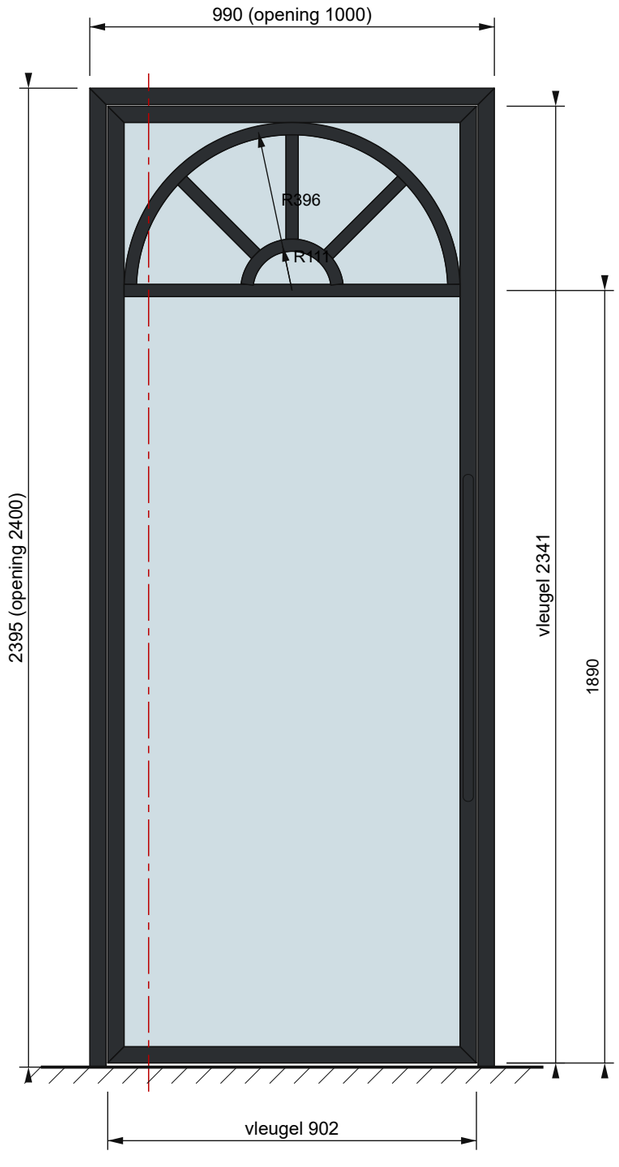
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 6,45 u
    17 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	255	3	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	255	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

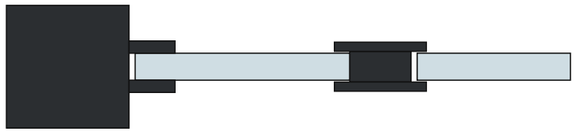
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: boogroede (kern)	R111 x 20, 165°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R111 x 30, 165°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	830	1843	1,53	1
vleugel	vorm (DXF)	197	89	0,01	1
vleugel	vorm (DXF)	290	252	0,05	2
vleugel	vorm (DXF)	252	290	0,05	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



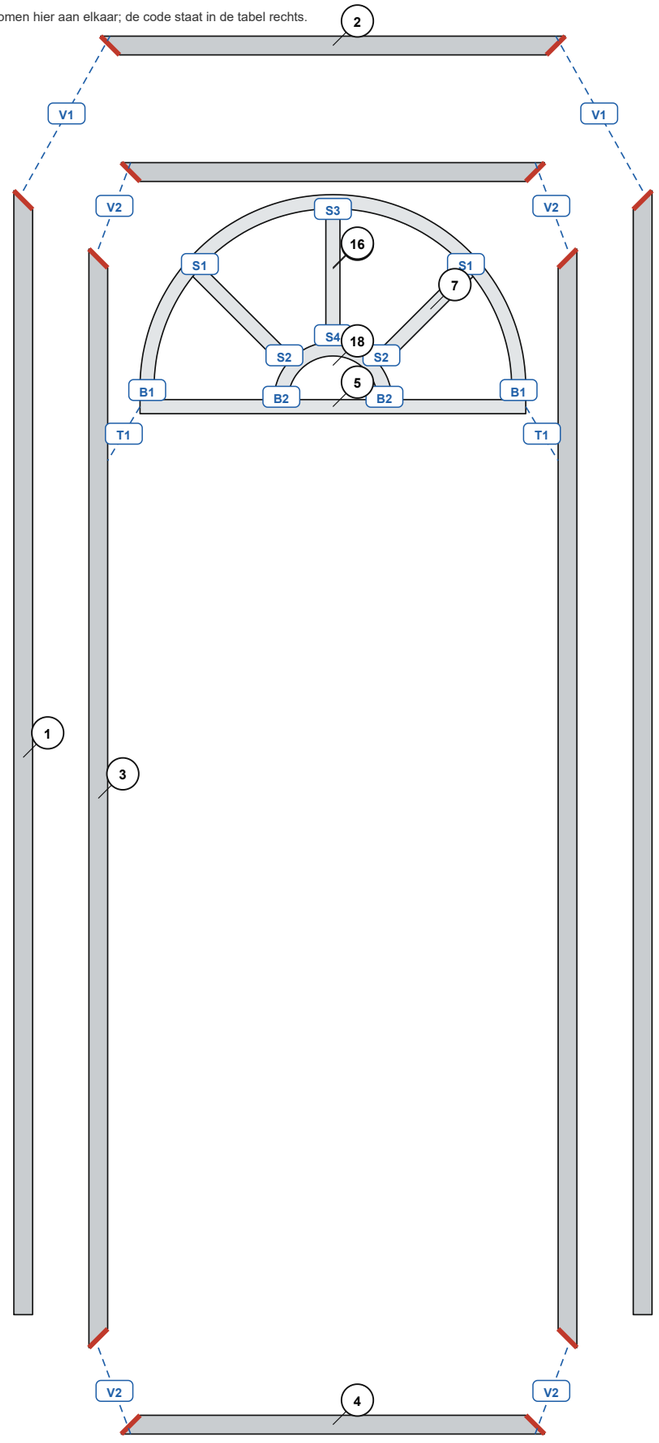
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1061
Arbeid (18,05 u)	812
Totaal (excl. btw)	1874

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Zon met drie stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-37**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 8

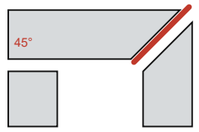
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



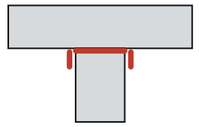
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	7 Roede: straal: kern	16 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	2	7 Roede: straal: kern	18 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	9 Roede verticaal: kern	16 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	9 Roede verticaal: kern	18 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	16 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	5 Roede horizontaal: kern	18 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



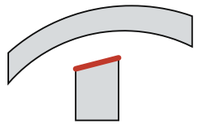
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



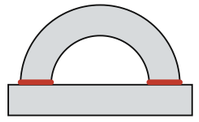
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



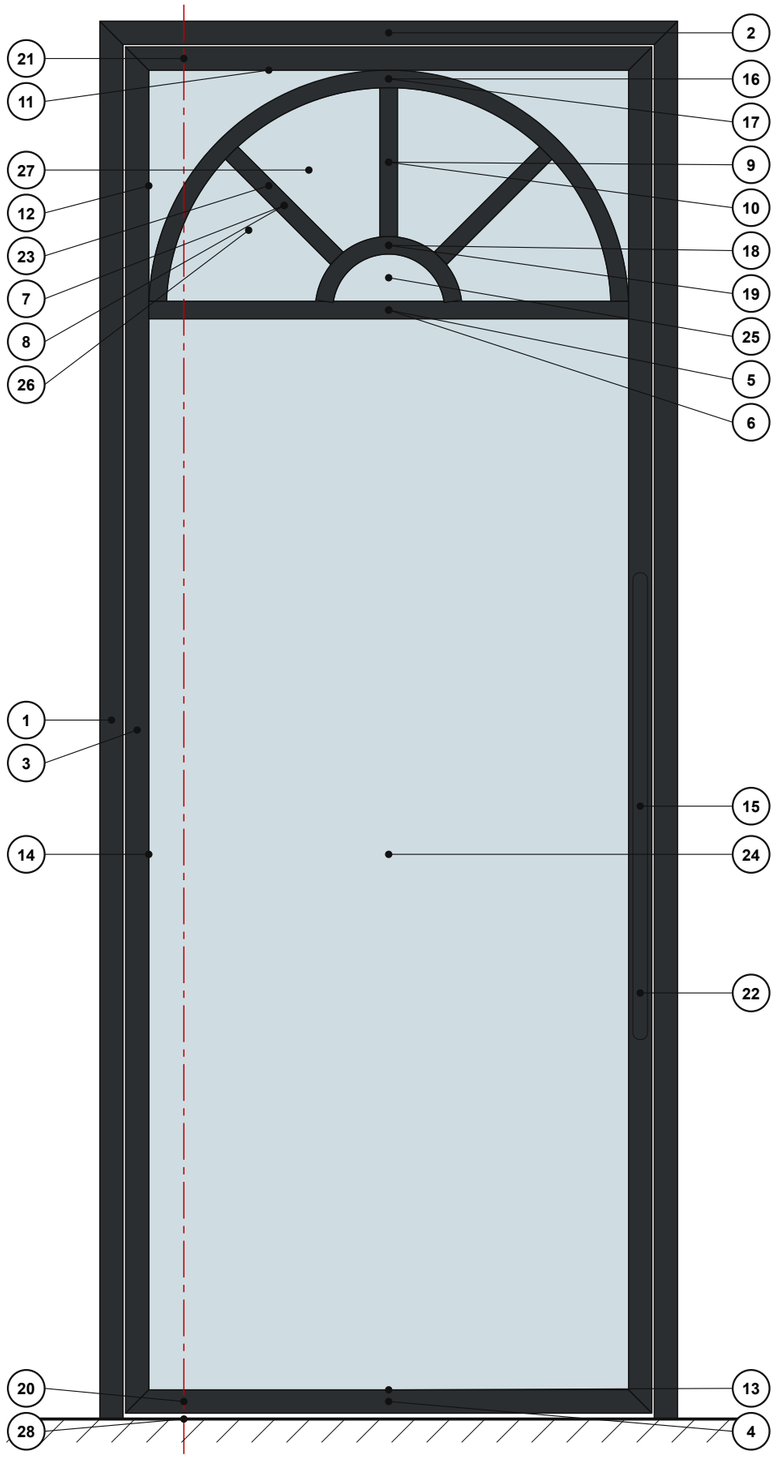
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Zon met drie stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-37**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	2	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,8
8	4	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,7
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,4
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,4
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1835		0,86	3,4
15	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
16	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
17	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
18	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 110.9 x 20, 164.5°		0,5	0,5
19	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 110.9 x 30, 164.5°		0,22	0,4
20	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
21	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
22	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
23	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
24	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1843		31,82	31,8
25	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	197 x 89		0,29	0,3
26	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	290 x 252		0,98	2
27	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	252 x 290		0,98	2
28	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
29	38	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
30	16	Glasblokje 3 mm	kunststof				
31	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
32	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					88,3

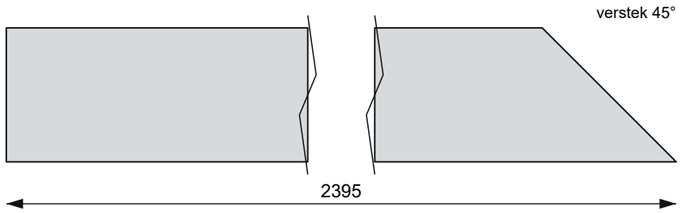
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Zon met drie stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-37**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

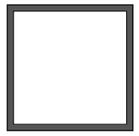
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



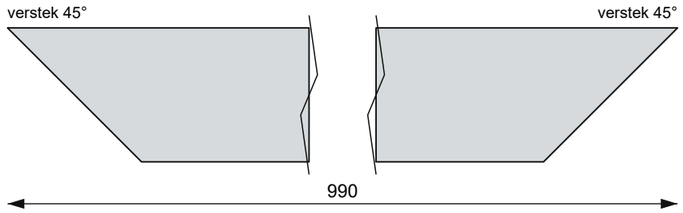


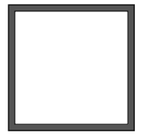
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



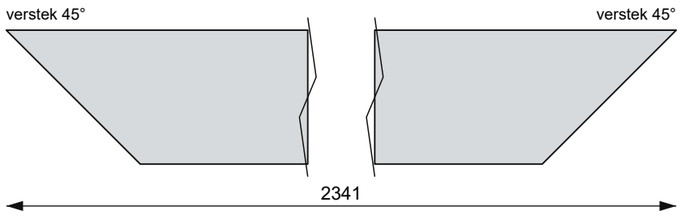


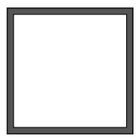
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



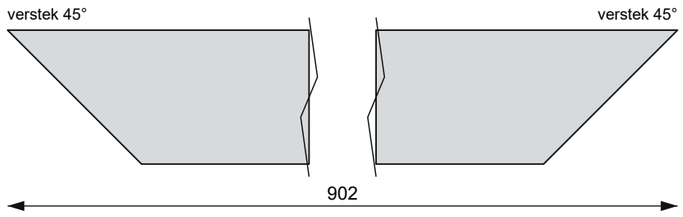


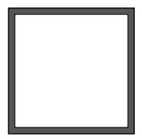
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



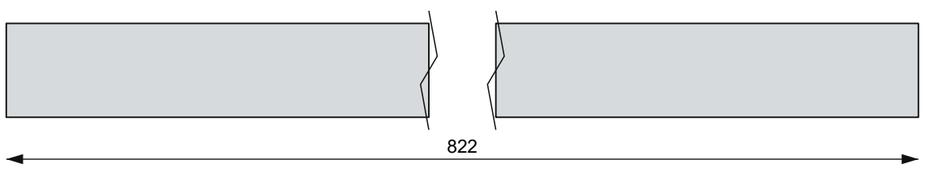


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



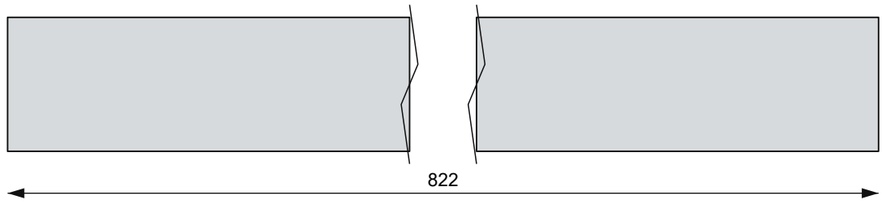


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

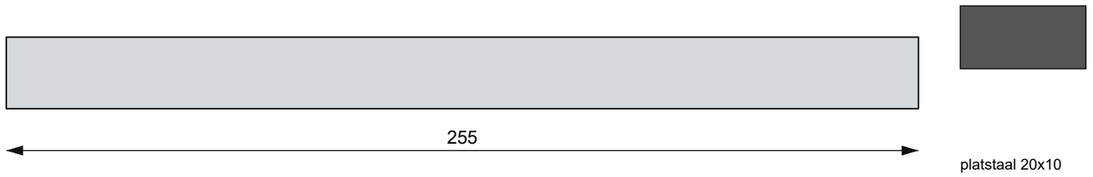
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met drie stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-37**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede: straal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

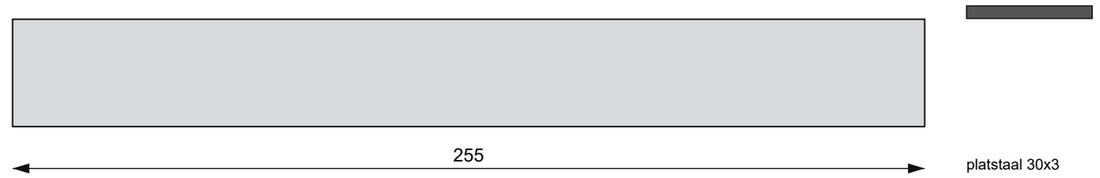


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede: straal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255

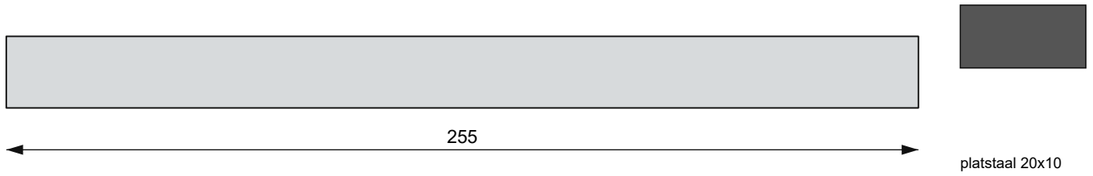


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede verticaal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

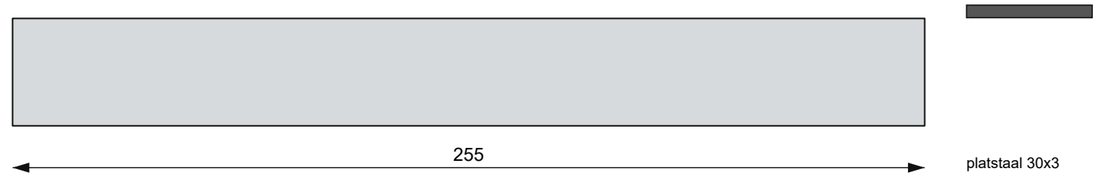


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255

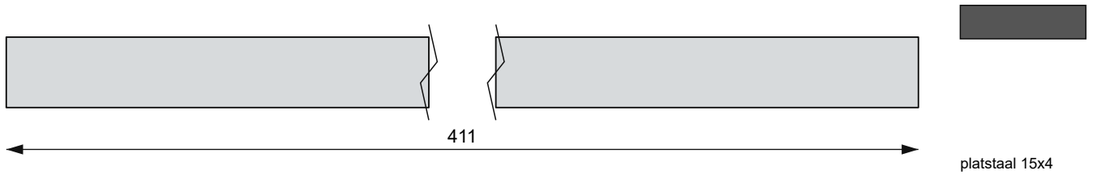


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

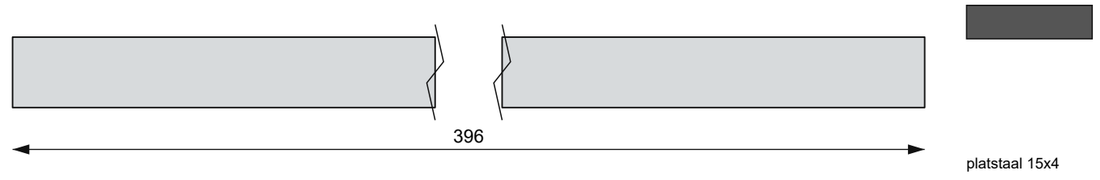


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

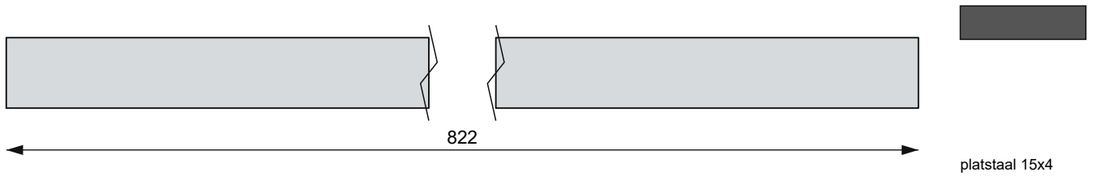
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met drie stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-37**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

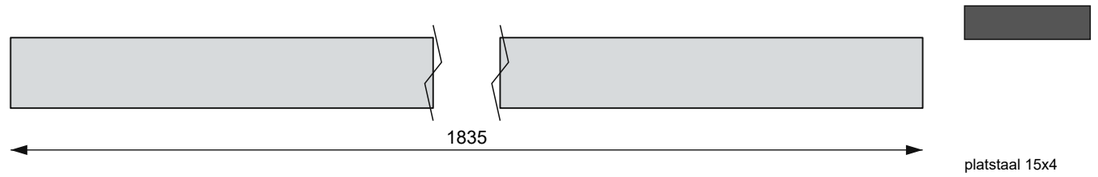


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,86 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1835

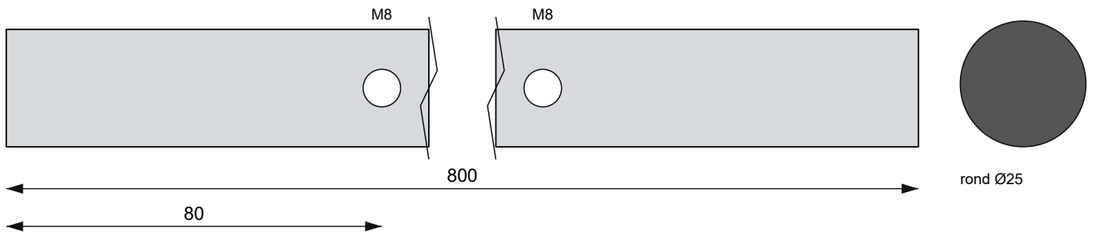


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

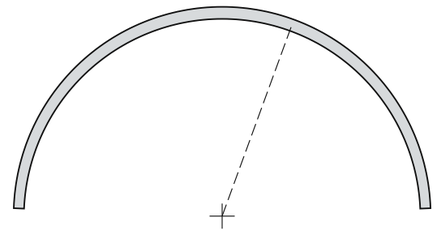


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



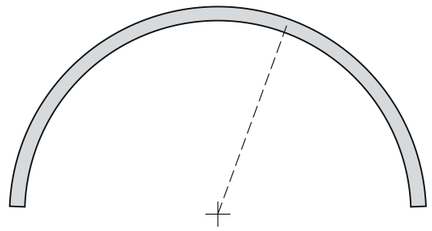
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

17 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



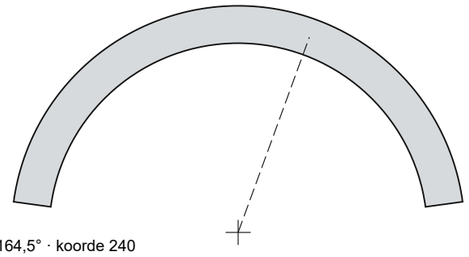
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

18 1 x Boogroede: kern

0,5 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 110.9 x 20, 164.5°



R hart 110,9 · binnen 100,9 · buiten 120,9 · 164,5° · koorde 240

op de mal 1:1 leggen en hechten

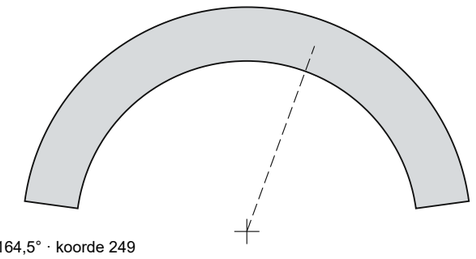
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met drie stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-37**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 110.9 x 30, 164.5°



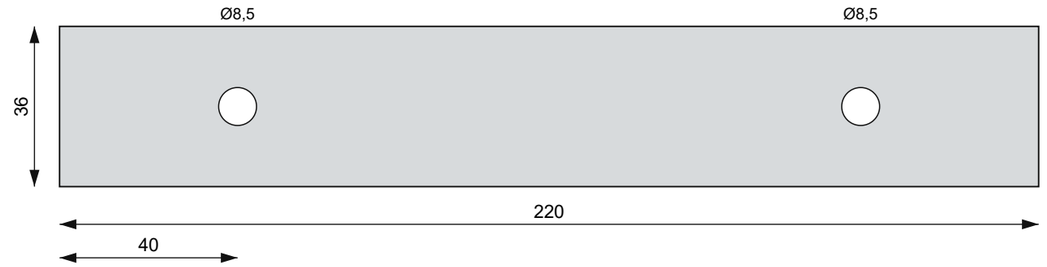
R hart 110,9 · binnen 95,9 · buiten 125,9 · 164,5° · koorde 249

voor gelast, achter geschroefd

20 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

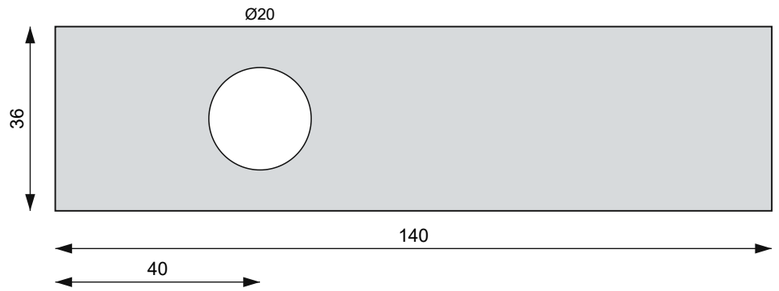


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

21 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

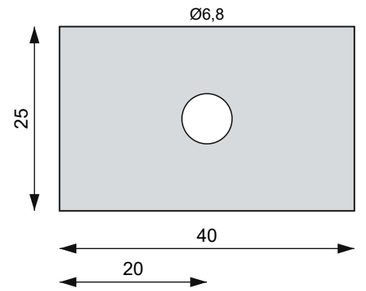


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

22 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

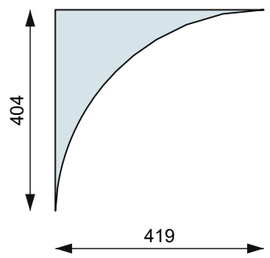


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

23 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

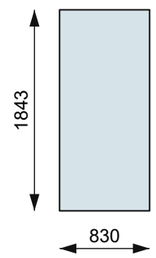


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

24 1 x Ruit

31,82 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1843



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

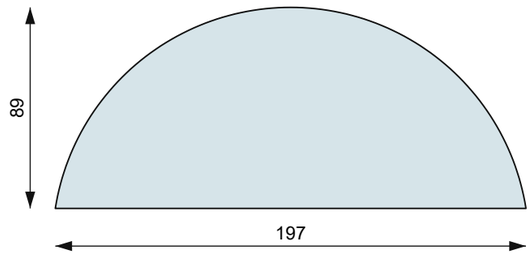
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met drie stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-37**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 1 x Ruit met vorm (DXF)

0,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 197 x 89

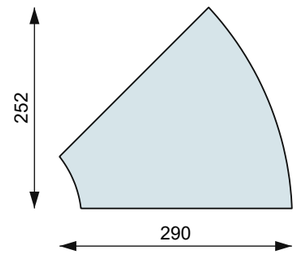


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

26 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,98 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 290 x 252

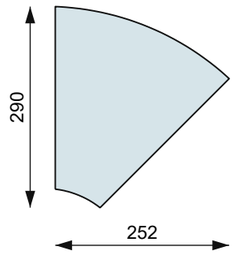


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

27 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,98 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 290



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met drie stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-37**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Zon met drie stralen opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een halve zon met drie stralen boven een groot glasvlak.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 237,96	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (5.54 kg, 10 delen)	€ 54,94	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (8 ruiten)	€ 228,67	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.14 m²)	€ 203,93	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 58,51	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.061,38**	
Arbeid: 18,05 uur x € 45,00	€ 812,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.873,63**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.529,40**	**incl. btw: € 3.060,57**

Gewicht: staal 51 kg, glas 38 kg; per vleugel 75 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,14 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,88 u
   Zaag de 23 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,37 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (18,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (38 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

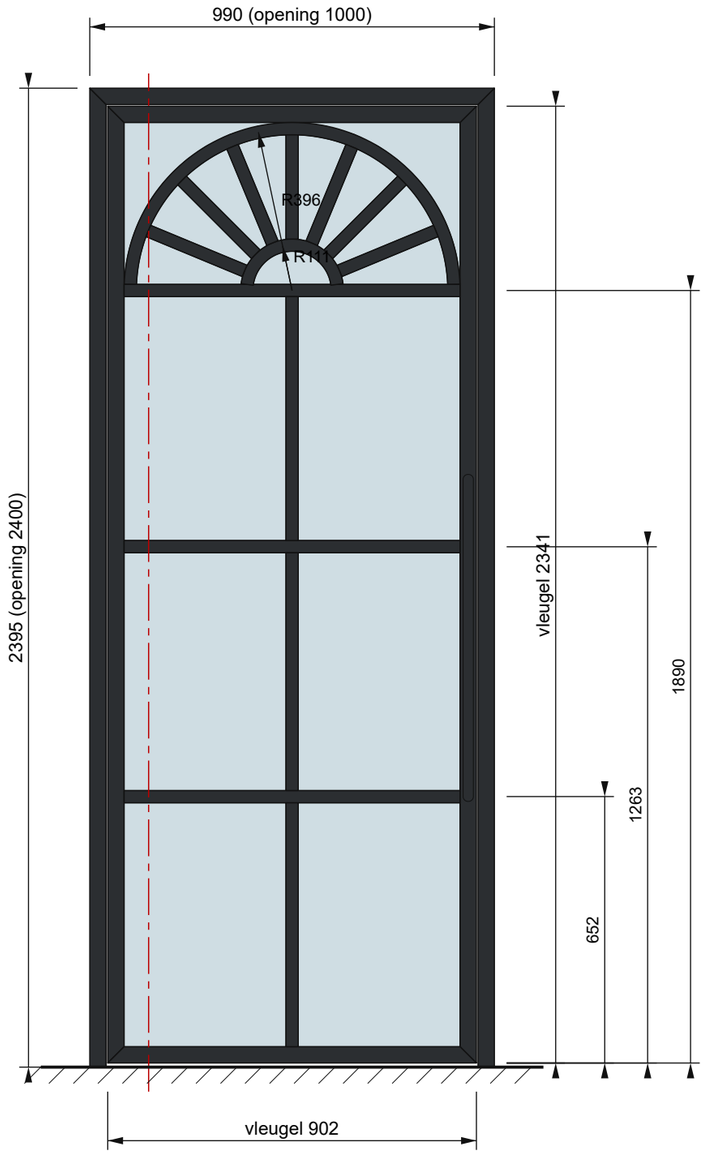
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 3,3 u
    8 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	597	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	597	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	582	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	582	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	255	7	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	255	14	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

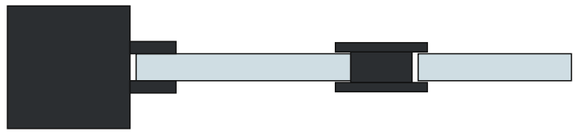
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: boogroede (kern)	R111 x 20, 165°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R111 x 30, 165°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	404	605	0,24	4
vleugel	rechthoek	404	590	0,24	2
vleugel	vorm (DXF)	197	89	0,01	1
vleugel	vorm (DXF)	267	125	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	255	205	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	205	255	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	125	267	0,02	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



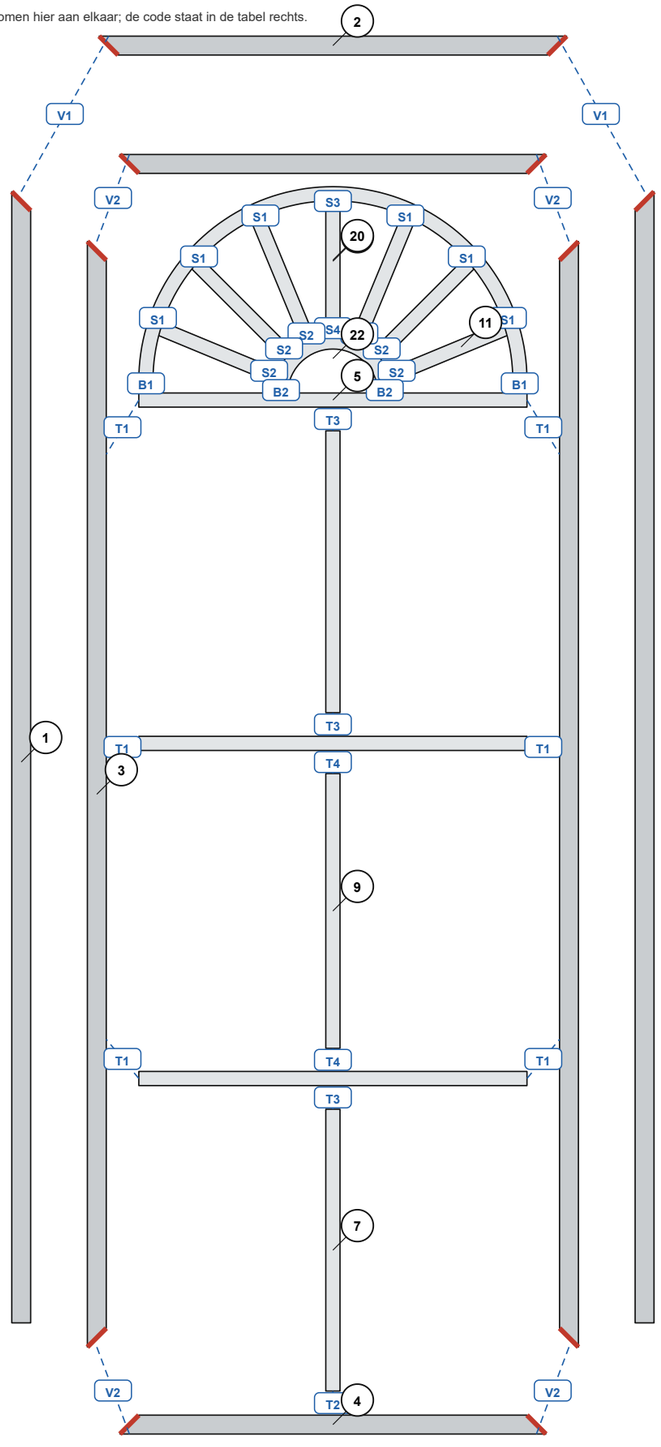
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1328
Arbeid (27,09 u)	1219
Totaal (excl. btw)	2547

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-38**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 9

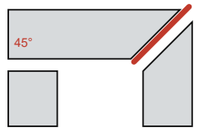
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



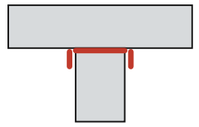
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	1	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	6	11 Roede: straal: kern	20 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	6	11 Roede: straal: kern	22 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	13 Roede verticaal: kern	20 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	13 Roede verticaal: kern	22 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	20 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	5 Roede horizontaal: kern	22 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



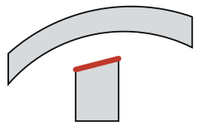
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



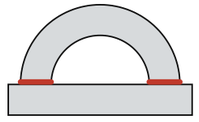
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



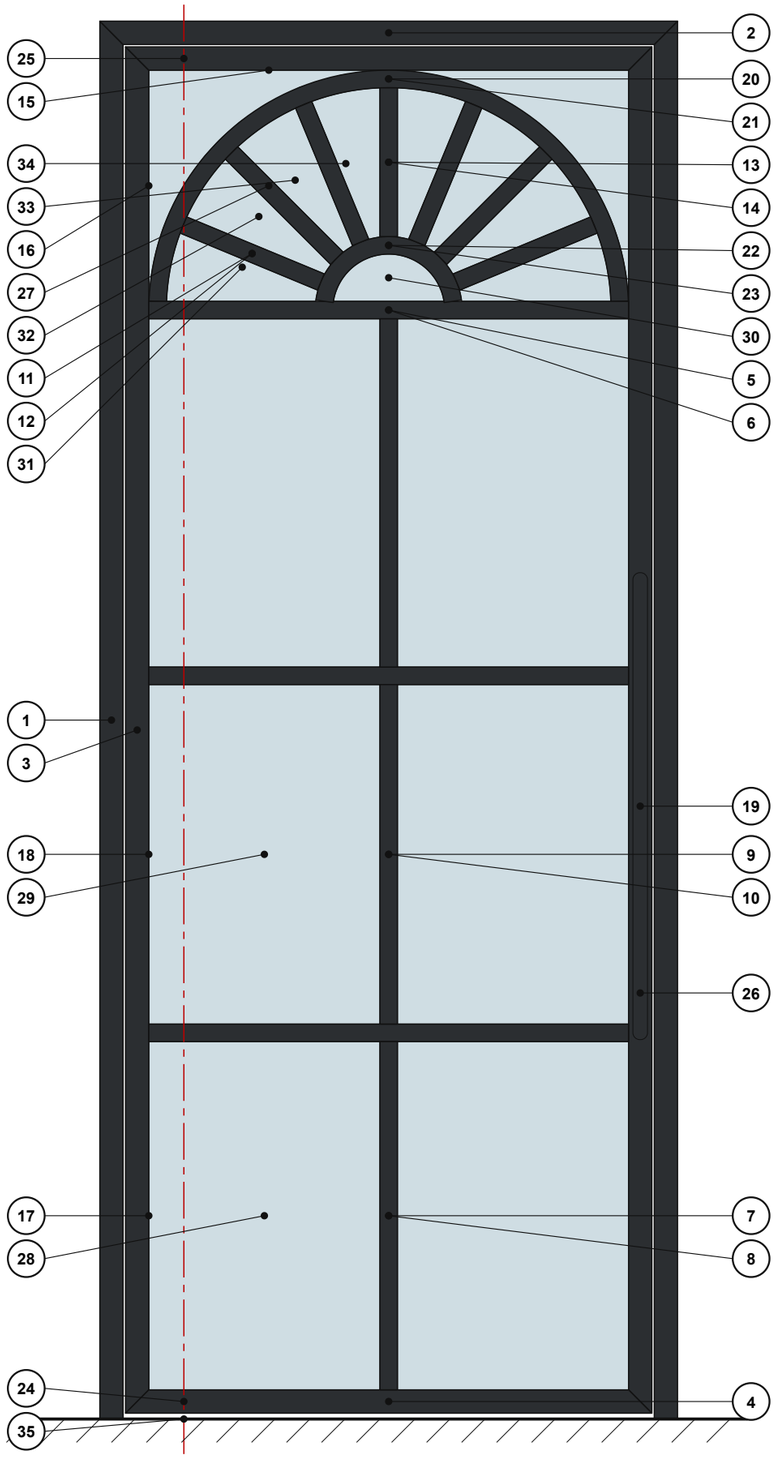
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-38**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 9

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
6	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 597	90°/90°	0,94	1,9
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 597	90°/90°	0,42	1,7
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 582	90°/90°	0,91	0,9
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 582	90°/90°	0,41	0,8
11	6	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	2,4
12	12	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	2,2
13	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,4
14	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,4
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
16	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	1,5
17	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 597		0,28	2,2
18	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 582		0,27	1,1
19	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
20	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
21	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
22	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 110.9 x 20, 164.5°		0,5	0,5
23	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 110.9 x 30, 164.5°		0,22	0,4
24	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
25	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
26	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
27	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
28	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 605		5,08	20,3
29	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 590		4,95	9,9
30	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	197 x 89		0,29	0,3
31	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	267 x 125		0,43	0,9
32	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	255 x 205		0,44	0,9
33	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	205 x 255		0,44	0,9
34	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	125 x 267		0,43	0,9
35	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
36	55	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
37	34	Glasblokje 3 mm	kunststof				
38	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
39	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					99,4

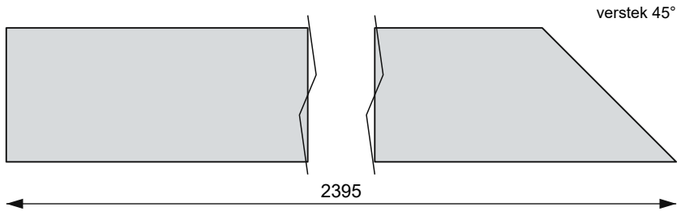
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-38**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 9

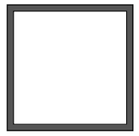
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



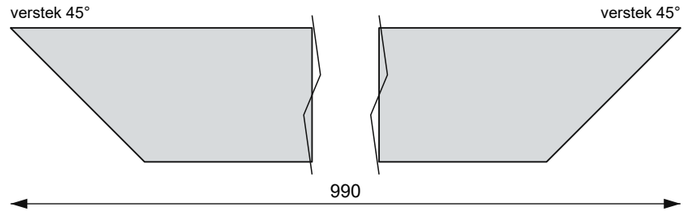


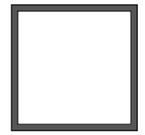
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



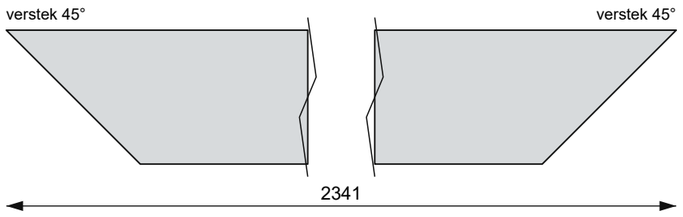


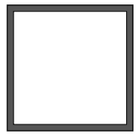
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



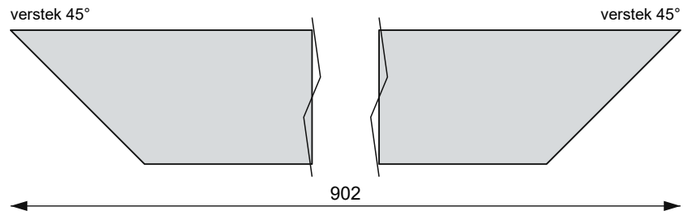


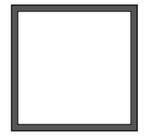
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



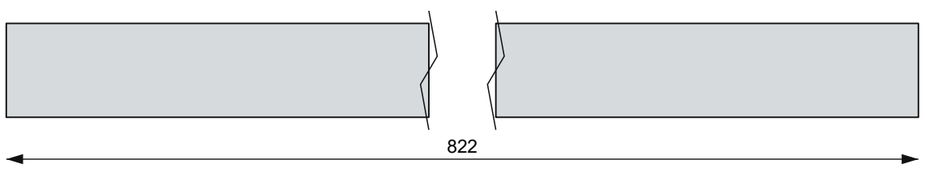


verstek 45° · verstek 45°

5 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



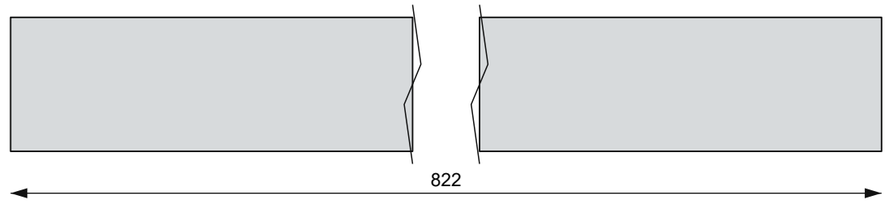


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

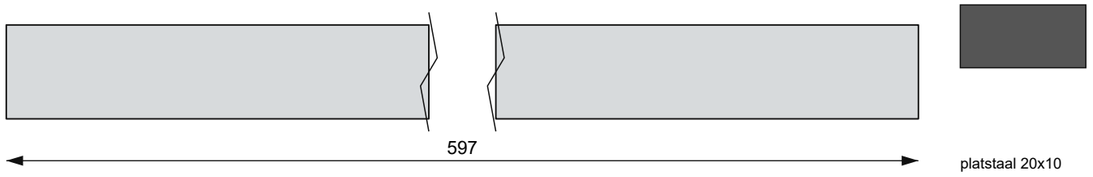
Eigenaar	Bibliotheek		
Ian · laswerken	Stalen deuren		
Titel			
Onderdelen Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400			
Systeem	Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte
Koker en strip	**TD-38**	1	2026-11-10
Maten en toleranties	Schaal	Opgesteld	Blad
mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	schetsen	Ian · laswerken	4 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

0,94 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 597

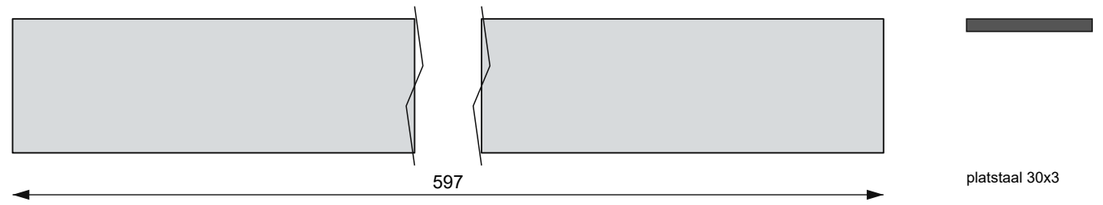


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,42 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 597

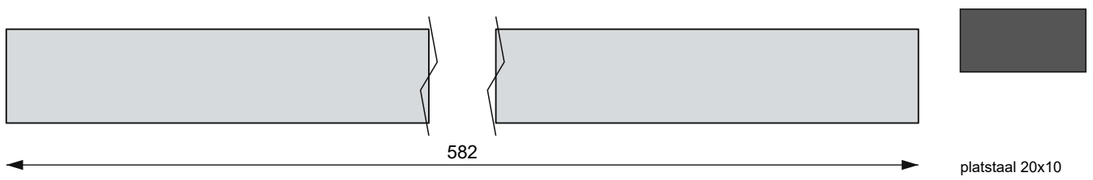


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede verticaal: kern

0,91 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 582

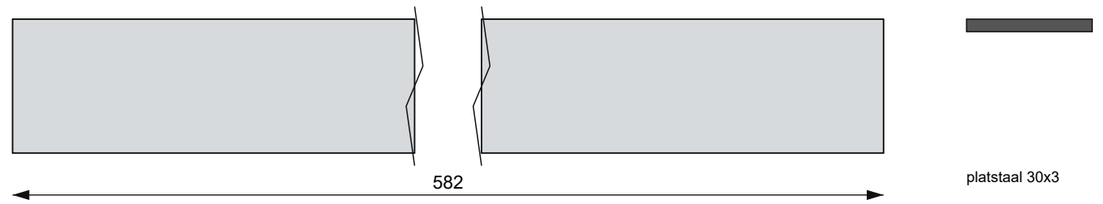


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,41 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 582

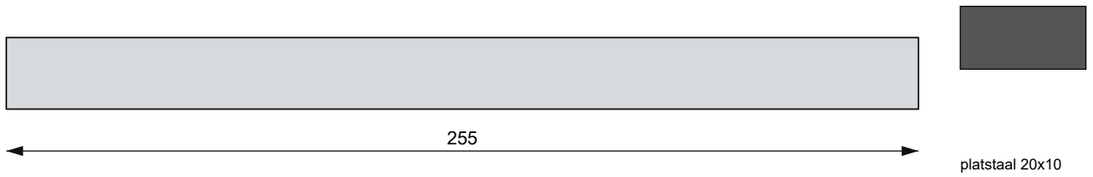


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 6 x Roede: straal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

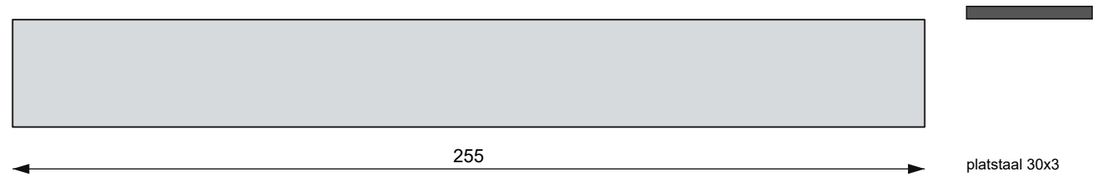


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 12 x Roede: straal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

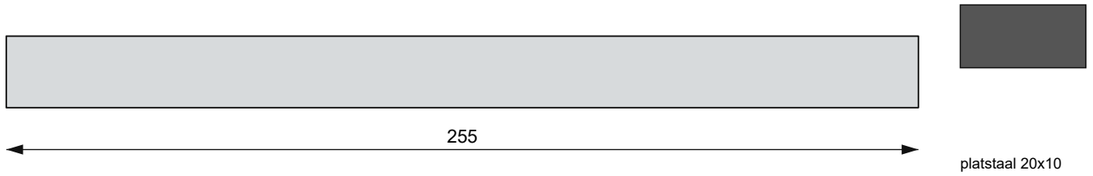
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-38**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Roede verticaal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

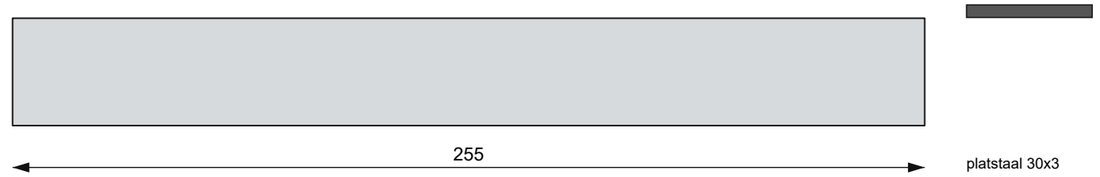


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

14 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255

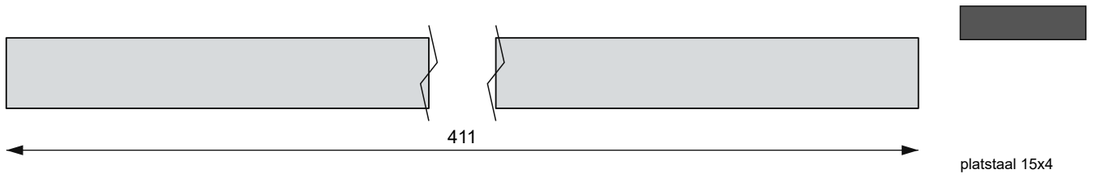


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

15 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

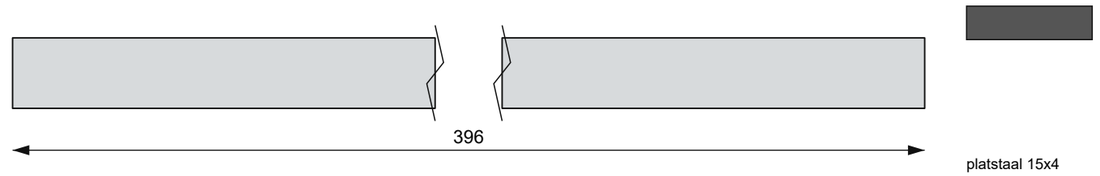


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 8 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

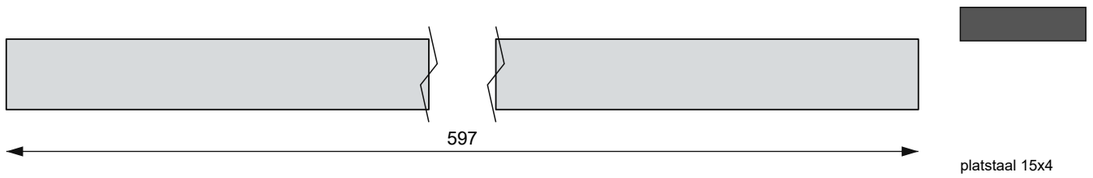


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 8 x Glaslat

0,28 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 597

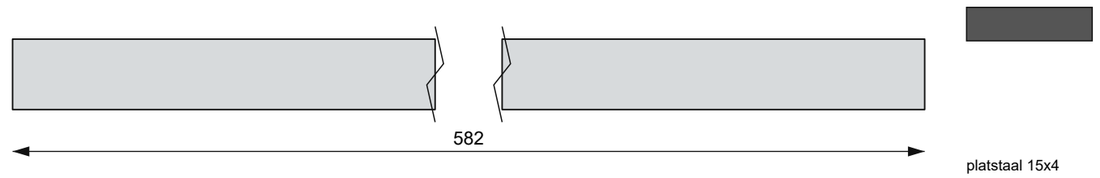


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 4 x Glaslat

0,27 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 582



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

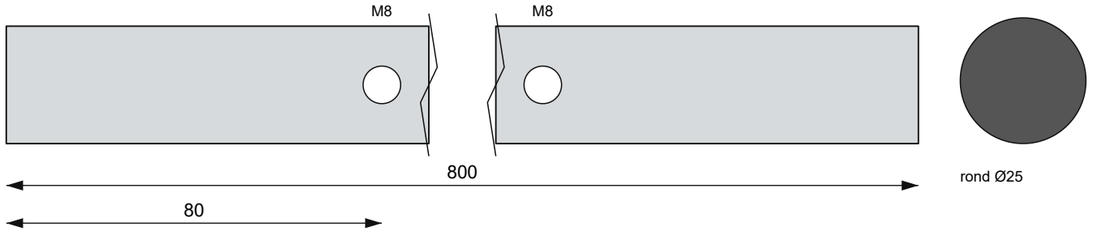
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-38**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

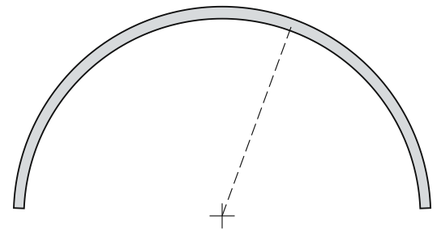


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

20 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



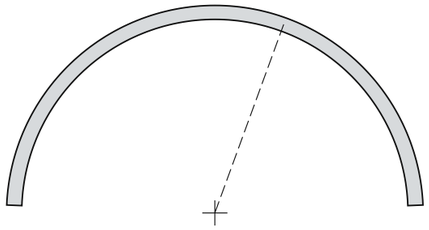
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

21 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



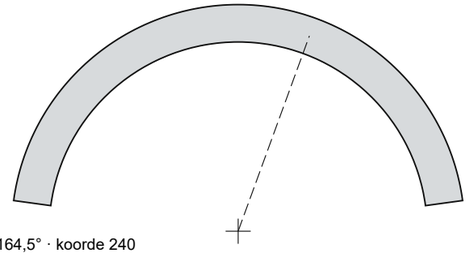
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

22 1 x Boogroede: kern

0,5 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 110.9 x 20, 164.5°



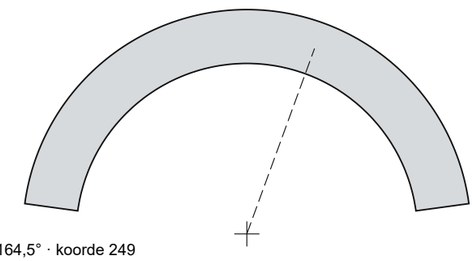
R hart 110,9 · binnen 100,9 · buiten 120,9 · 164,5° · koorde 240

op de mal 1:1 leggen en hechten

23 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 110.9 x 30, 164.5°



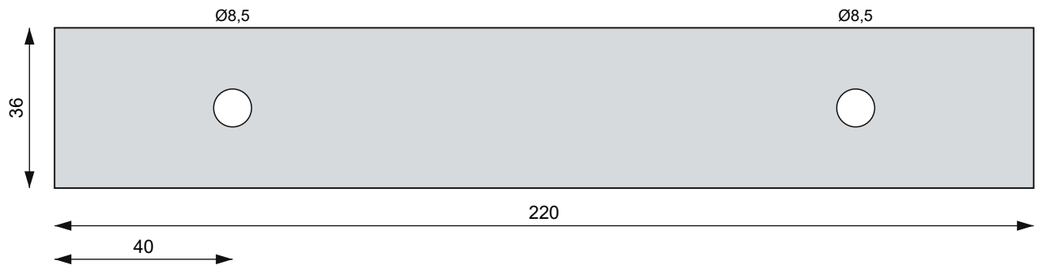
R hart 110,9 · binnen 95,9 · buiten 125,9 · 164,5° · koorde 249

voor gelast, achter geschroefd

24 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

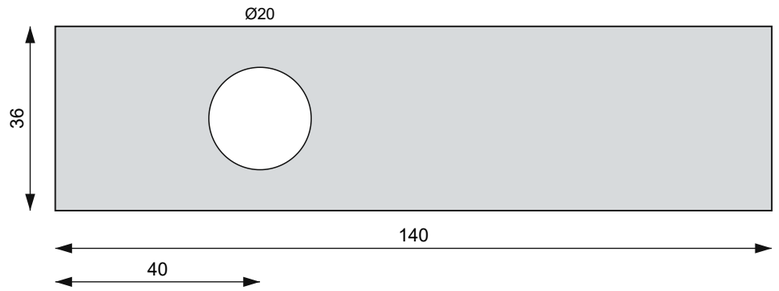
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-38**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

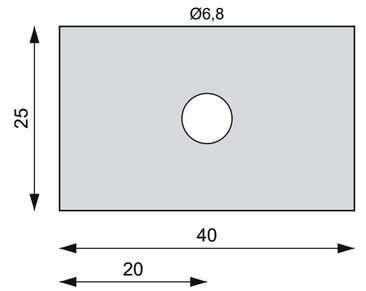


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

26 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

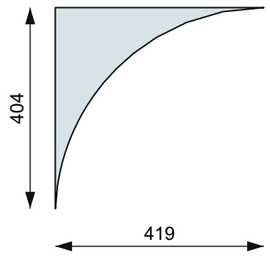


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

27 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

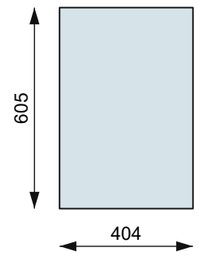


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 4 x Ruit

5,08 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 605

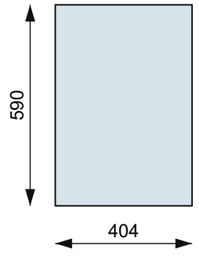


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

29 2 x Ruit

4,95 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 590

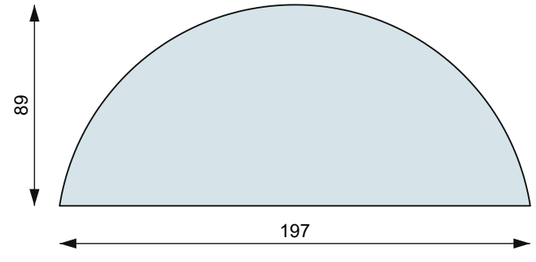


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

30 1 x Ruit met vorm (DXF)

0,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 197 x 89



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

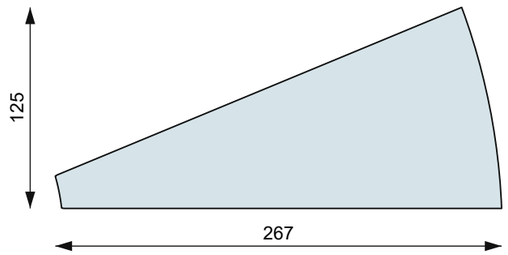
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-38**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 8 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 6)

31 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,43 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 125

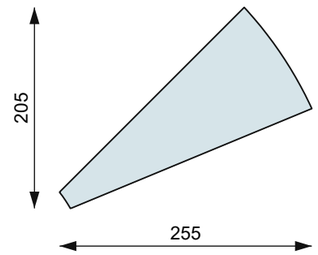


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

32 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,44 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 255 x 205

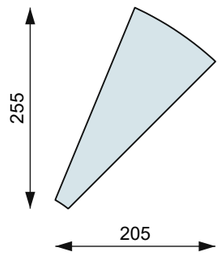


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

33 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,44 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 205 x 255

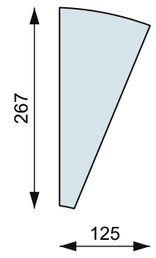


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

34 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,43 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 125 x 267



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-38**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 9

Taatsdeur Zon met zeven stralen opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een halve zon met zeven stralen boven een raster van zes vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 318,25	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (5.54 kg, 10 delen)	€ 54,94	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (17 ruiten)	€ 328,45	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.99 m²)	€ 259,34	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 89,18	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.327,53**	
Arbeid: 27,09 uur x € 45,00	€ 1.219,05	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.546,58**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.437,88**	**incl. btw: € 4.159,83**

Gewicht: staal 64 kg, glas 36 kg; per vleugel 86 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,99 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 3,5 u
   Zaag de 50 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3,9 u · TIG
   13 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,94 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (27,5 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (55 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

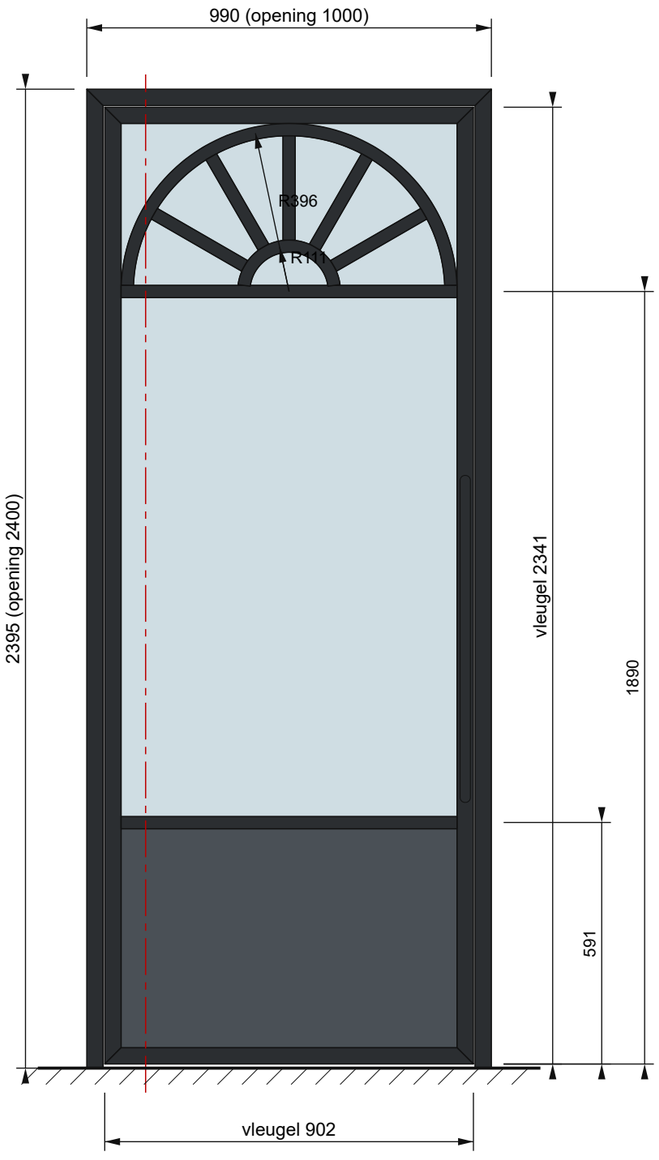
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 6,45 u
    17 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	255	5	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	255	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4273	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

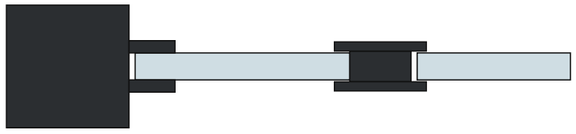
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: boogroede (kern)	R111 x 20, 165°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R111 x 30, 165°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: paneel (ingelast)	534 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	830	1278	1,06	1
vleugel	vorm (DXF)	197	89	0,01	1
vleugel	vorm (DXF)	273	170	0,03	2
vleugel	vorm (DXF)	255	255	0,03	2
vleugel	vorm (DXF)	170	273	0,03	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



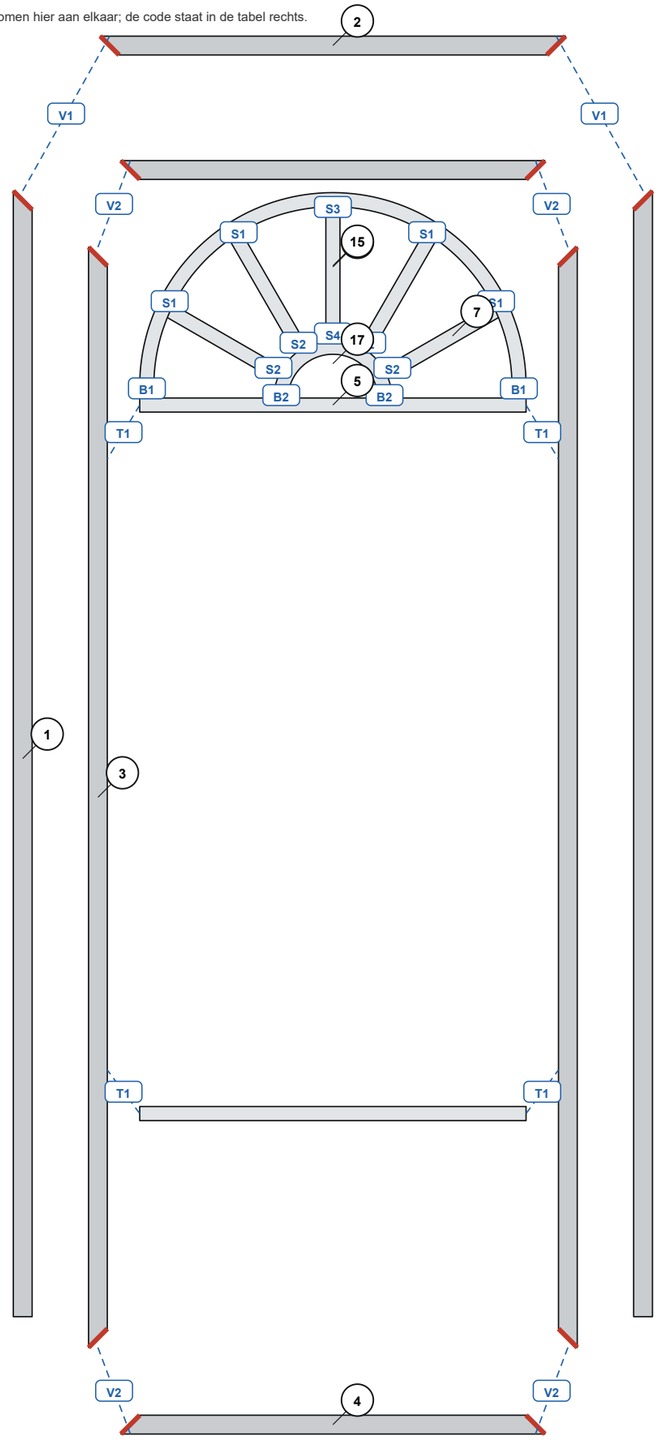
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1217
Arbeid (20,56 u)	925
Totaal (excl. btw)	2142

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Art deco met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-39**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 8

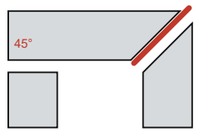
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



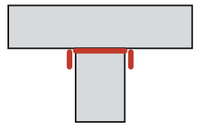
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	4	7 Roede: straal: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	4	7 Roede: straal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	9 Roede verticaal: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	9 Roede verticaal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	15 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	5 Roede horizontaal: kern	17 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



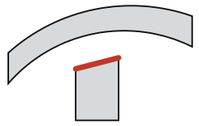
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



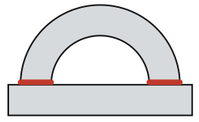
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



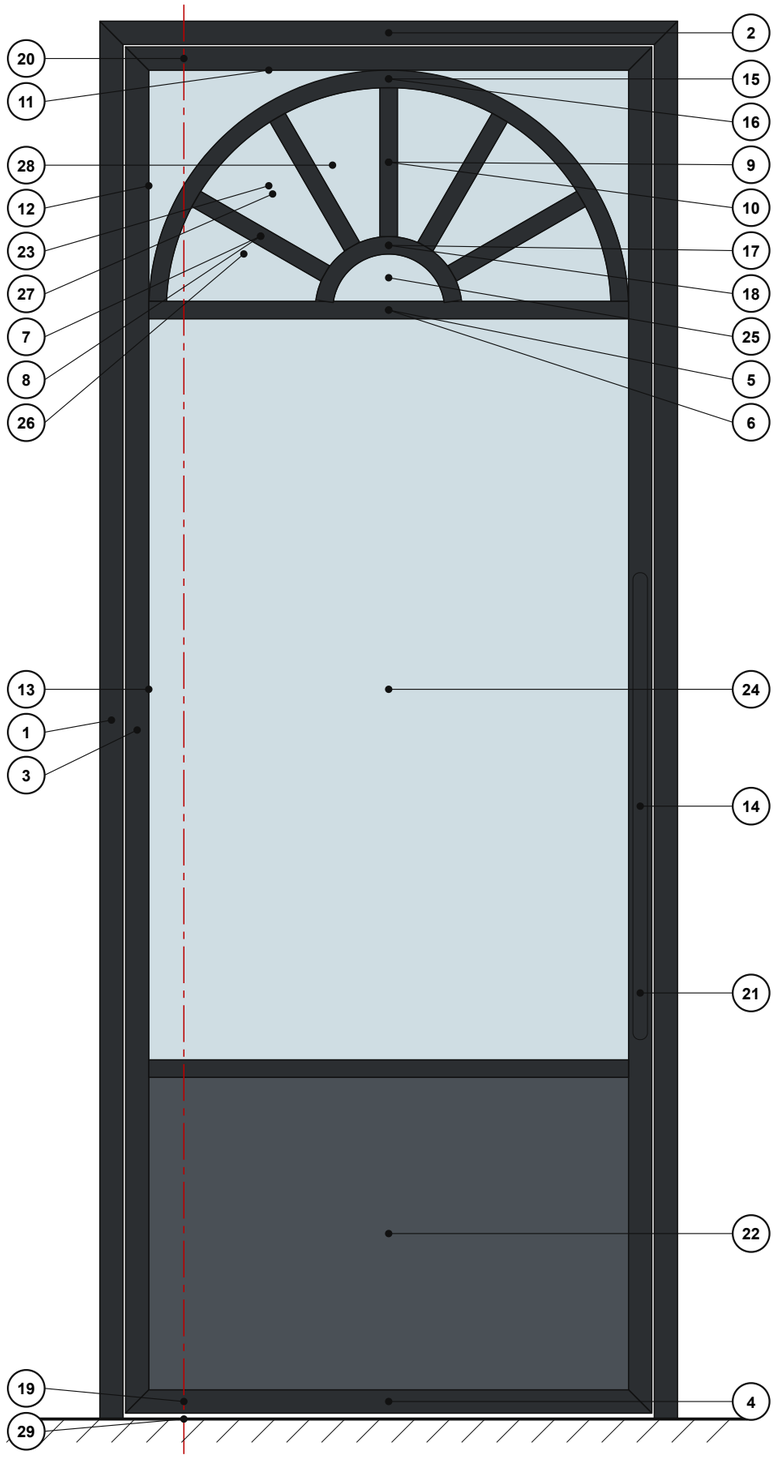
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Art deco met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-39**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	4	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	1,6
8	8	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	1,4
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,4
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,4
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1270		0,6	2,4
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
16	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
17	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 110.9 x 20, 164.5°		0,5	0,5
18	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 110.9 x 30, 164.5°		0,22	0,4
19	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
20	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
21	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
22	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 534		10,31	10,3
23	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
24	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1278		22,05	22,1
25	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	197 x 89		0,29	0,3
26	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	273 x 170		0,62	1,2
27	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	255 x 255		0,63	1,3
28	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	170 x 273		0,62	1,2
29	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
30	35	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
31	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
32	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
33	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					90,8

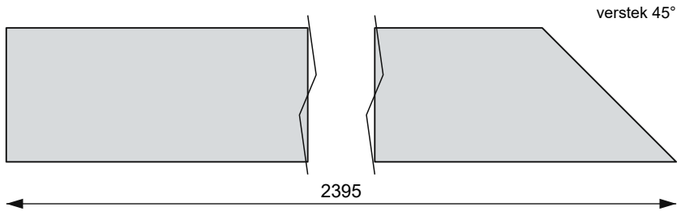
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Art deco met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-39**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

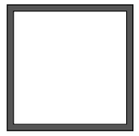
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



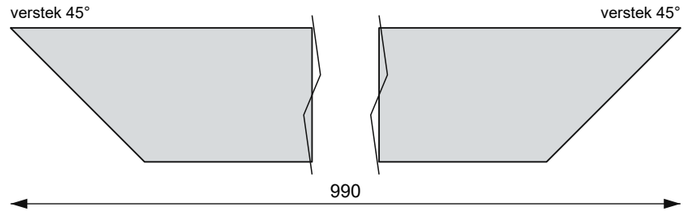


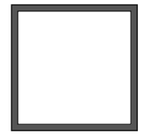
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



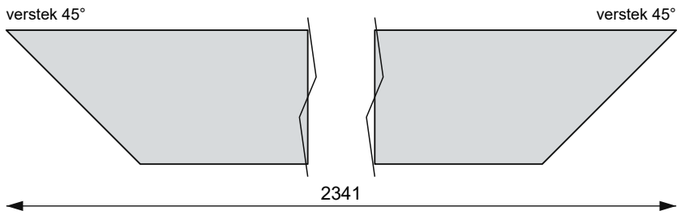


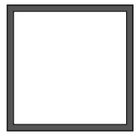
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



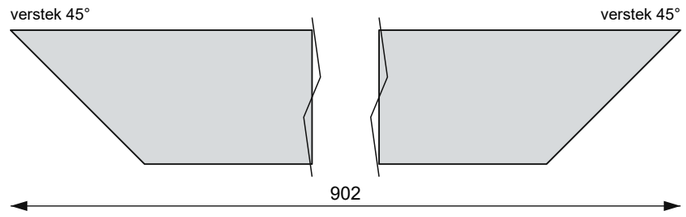


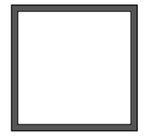
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



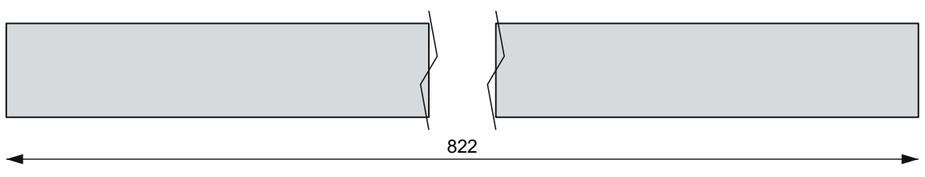


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



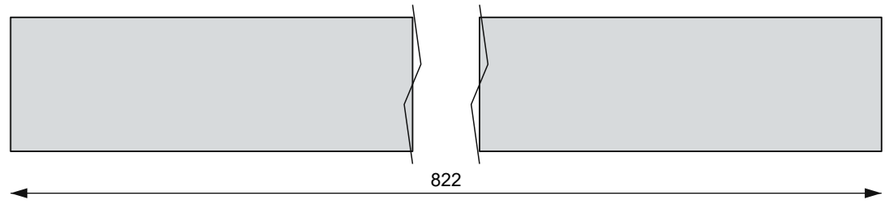


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

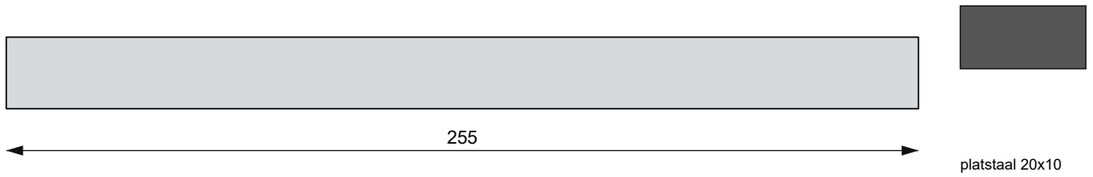
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Art deco met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-39**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede: straal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

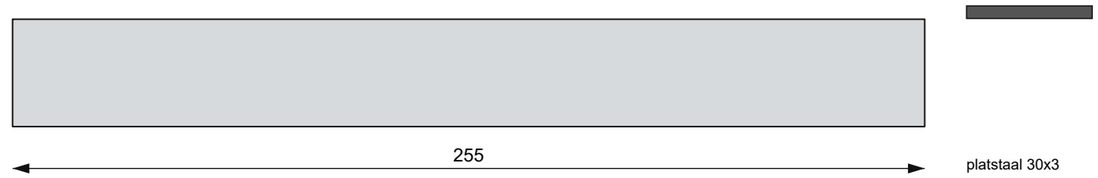


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede: straal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255

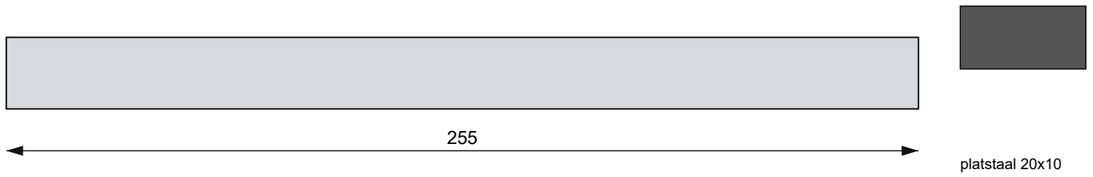


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede verticaal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

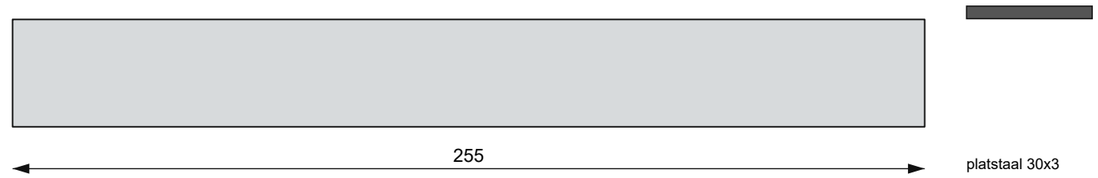


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255

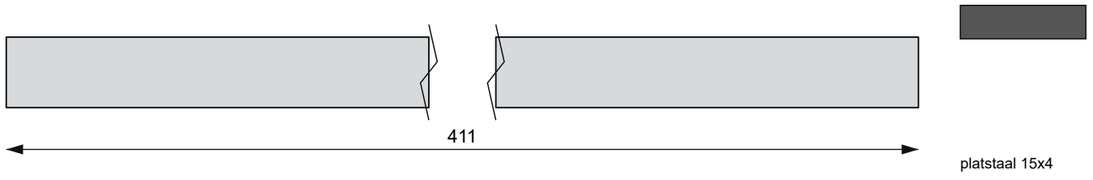


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

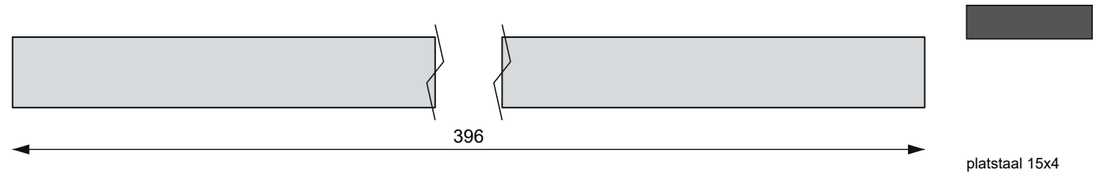


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

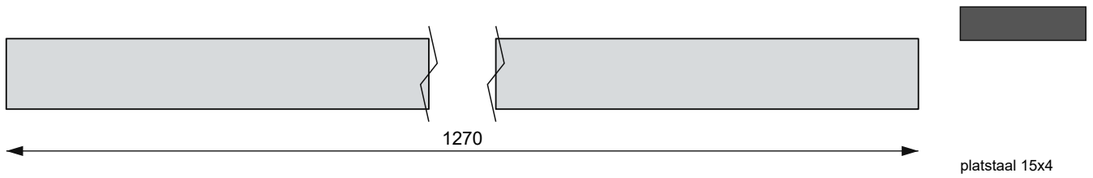
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Art deco met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-39**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,6 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1270

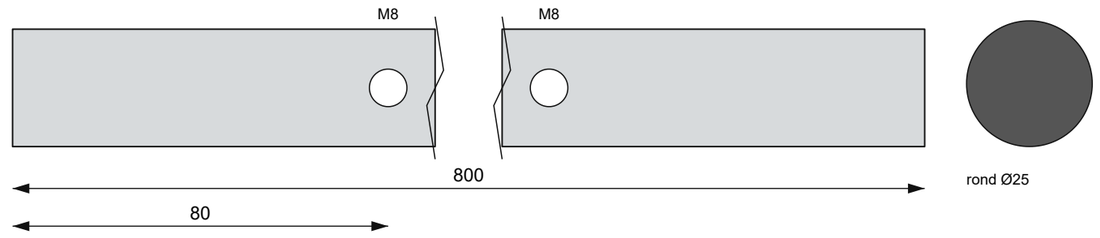


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

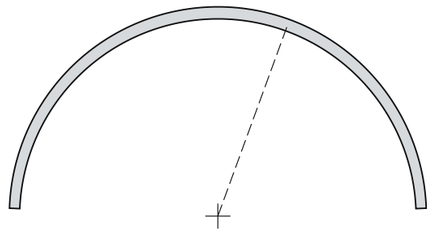


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



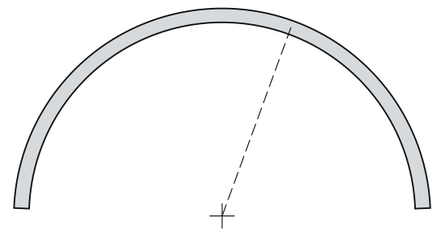
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

16 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



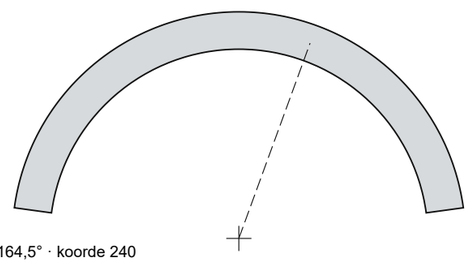
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

17 1 x Boogroede: kern

0,5 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 110.9 x 20, 164.5°



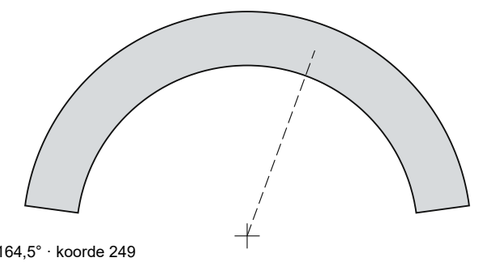
R hart 110,9 · binnen 100,9 · buiten 120,9 · 164,5° · koorde 240

op de mal 1:1 leggen en hechten

18 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 110.9 x 30, 164.5°



R hart 110,9 · binnen 95,9 · buiten 125,9 · 164,5° · koorde 249

voor gelast, achter geschroefd

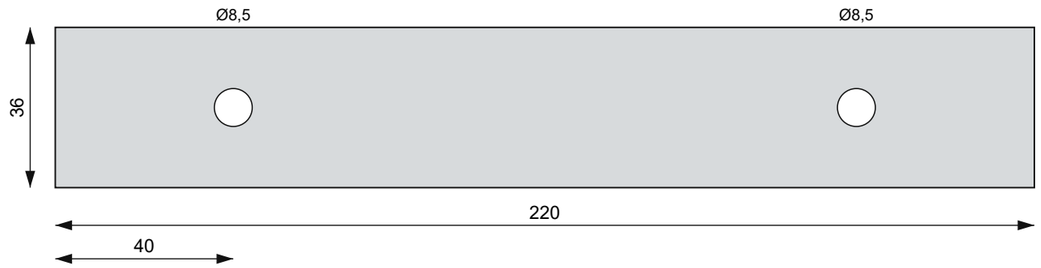
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Art deco met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-39**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

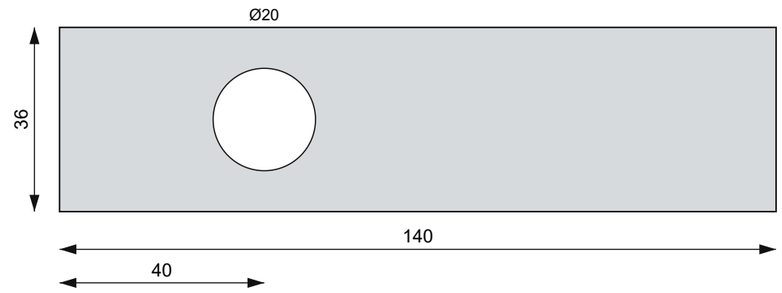


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

20 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

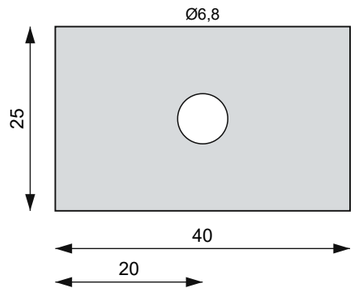


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

21 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

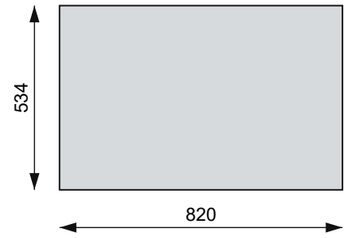


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

22 1 x Paneel

10,31 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 534

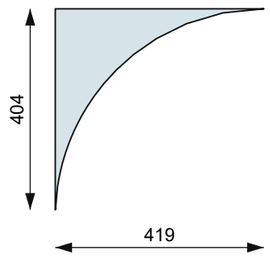


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

23 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

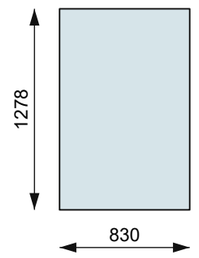


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

24 1 x Ruit

22,05 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1278



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

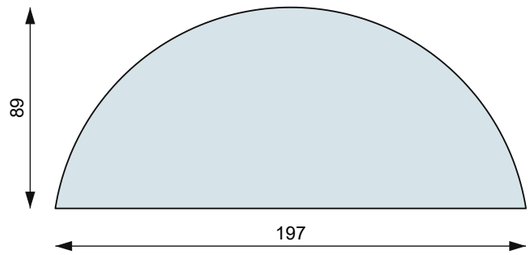
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Art deco met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-39**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 1 x Ruit met vorm (DXF)

0,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 197 x 89

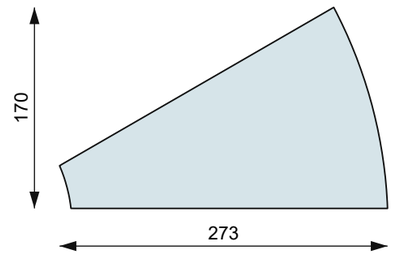


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

26 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,62 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 273 x 170

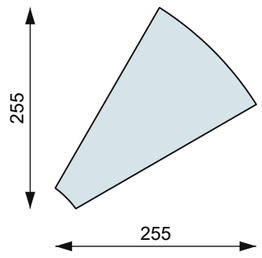


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

27 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,63 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 255 x 255

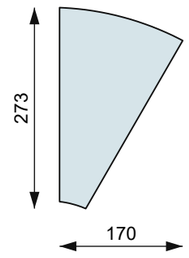


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,62 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 170 x 273



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Art deco met paneel · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-39**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Art deco met paneel opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een halve zon met vijf stralen boven een stalen paneel.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 251,22	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (15.86 kg, 11 delen)	€ 104,35	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 247,63	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.13 m²)	€ 268,13	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 68,05	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.216,75**	
Arbeid: 20,56 uur x € 45,00	€ 925,20	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.141,95**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.891,63**	**incl. btw: € 3.498,87**

Gewicht: staal 63 kg, glas 28 kg; per vleugel 78 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,13 m².

Werkwijze

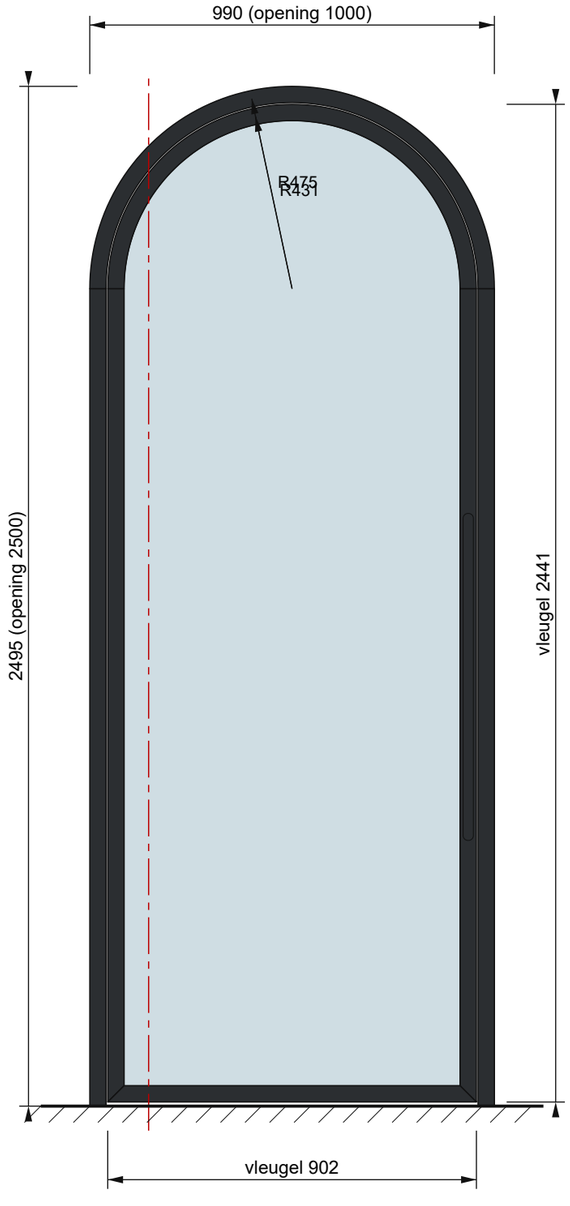
1. **Voorbereiden en zagen** 2,42 u
   Zaag de 32 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,14 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (17,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (35 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 4 u
    10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2000	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	1990	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4722	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

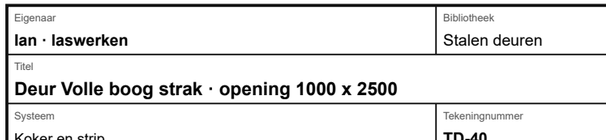
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	830	2369	1,89	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



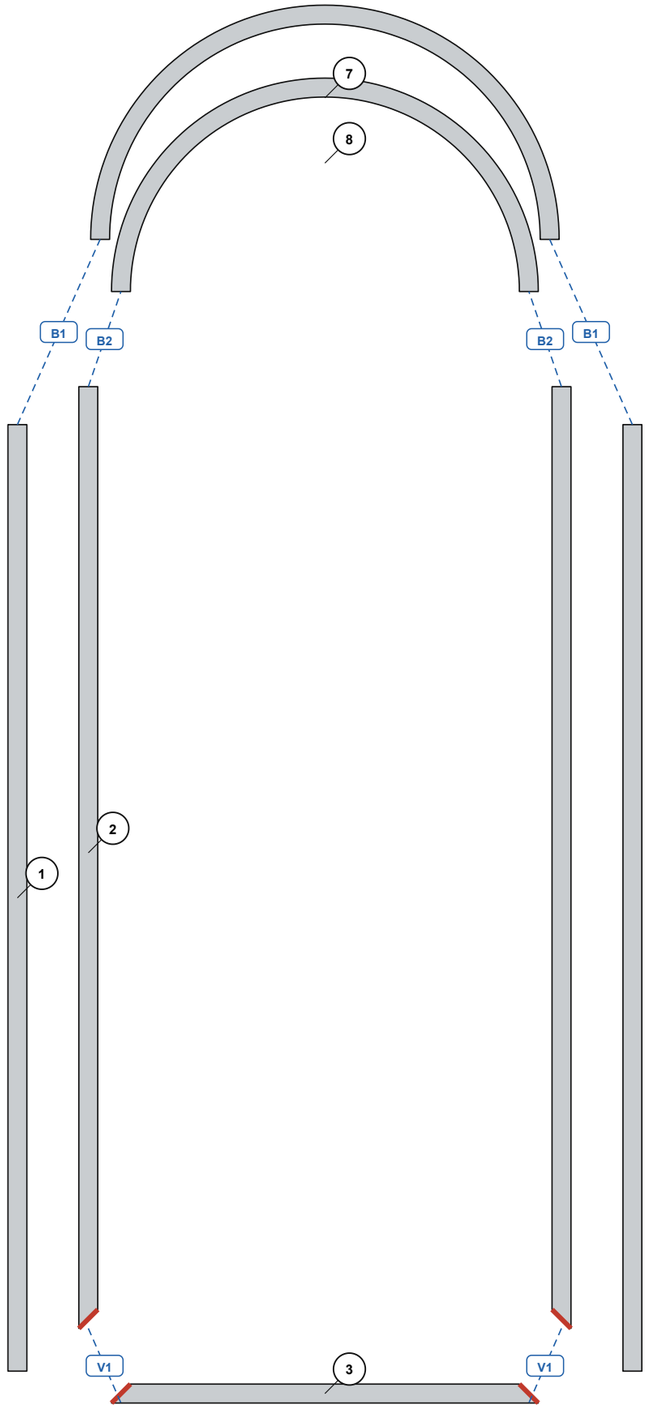
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1027
Arbeid (13,16 u)	592
Totaal (excl. btw)	1619

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Volle boog strak · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-40**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

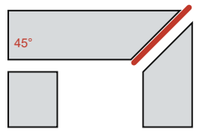
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



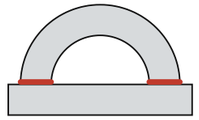
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
B1	2	1 Kozijn: stijl	7 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	8 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



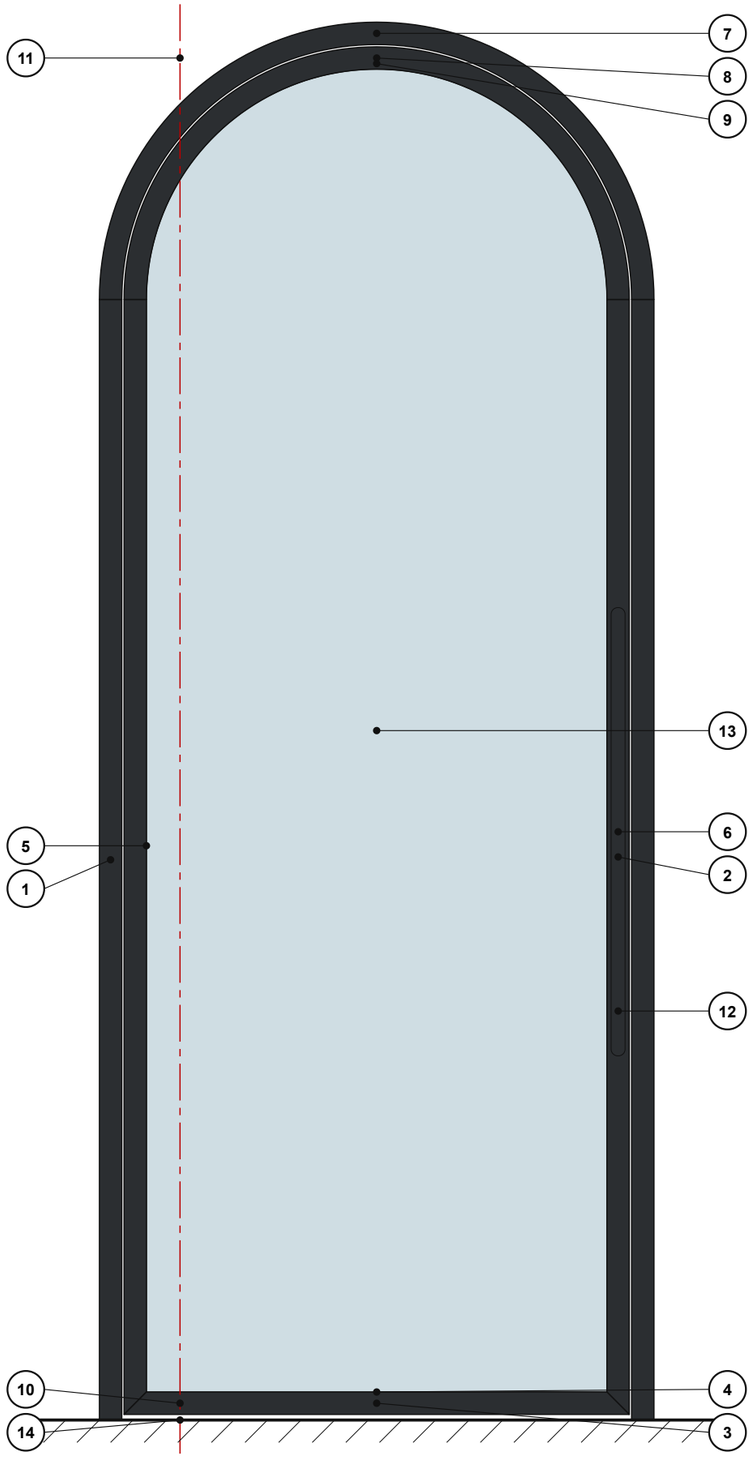
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog strak · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-40**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2000	90°/90°	4,62	9,2
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 1990	90°/45°	4,6	9,2
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
5	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1950		0,92	3,7
6	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
7	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
8	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
9	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
10	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
11	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
12	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
13	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	830 x 2369		39,39	39,4
14	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
15	24	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
16	2	Glasblokje 3 mm	kunststof				
17	1	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
18	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					108,4

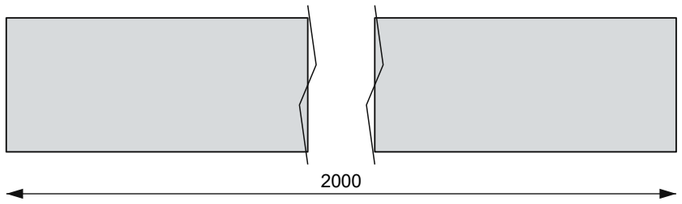
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog strak · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-40**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

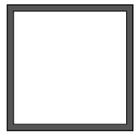
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

4,62 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2000





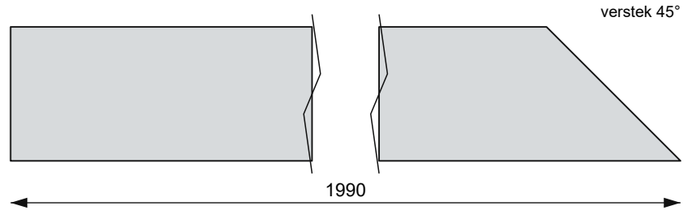
koker 40x40x2

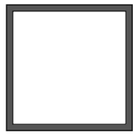
recht · recht

2 2 x Kader: staander

4,6 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1990





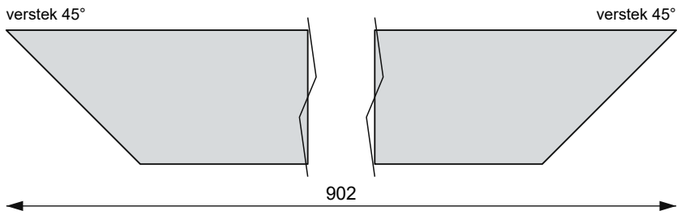
koker 40x40x2

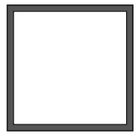
recht · verstek 45°

3 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902





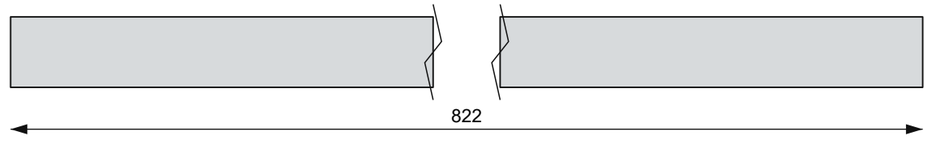
koker 40x40x2

verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822





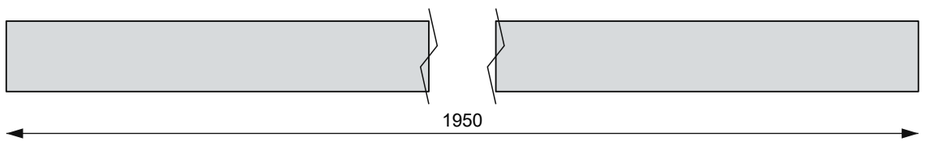
platstaal 15x4

recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

5 4 x Glaslat

0,92 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1950





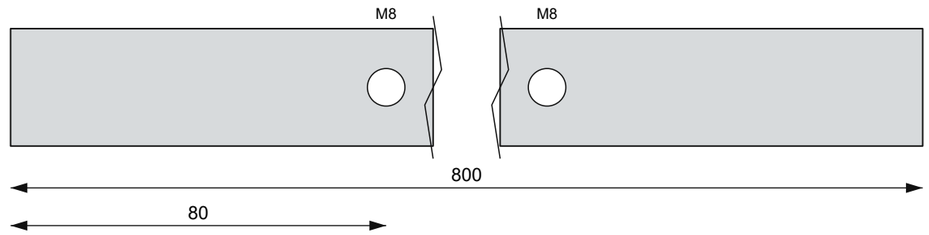
platstaal 15x4

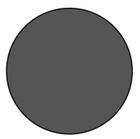
recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

6 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800





rond Ø25

uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

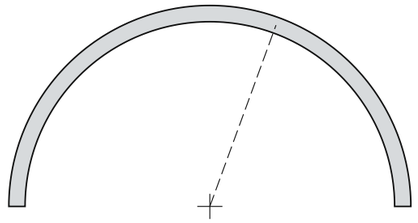
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog strak · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-40**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



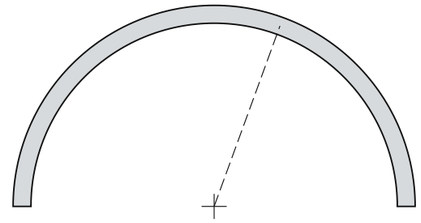
R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

8 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



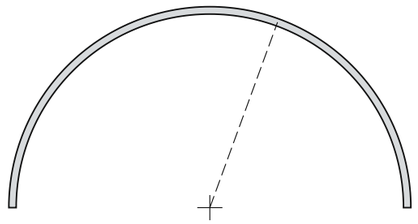
R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

9 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



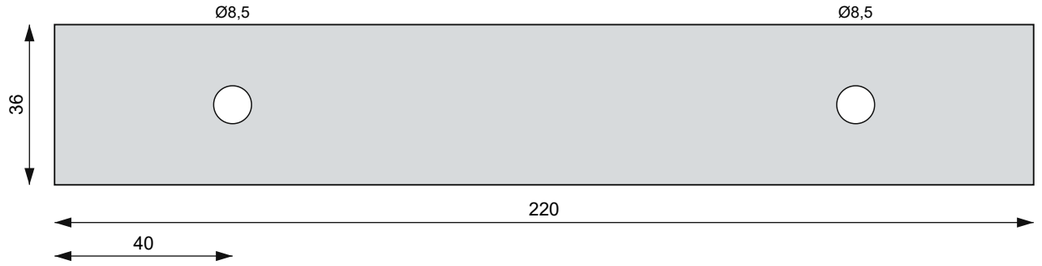
R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

10 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

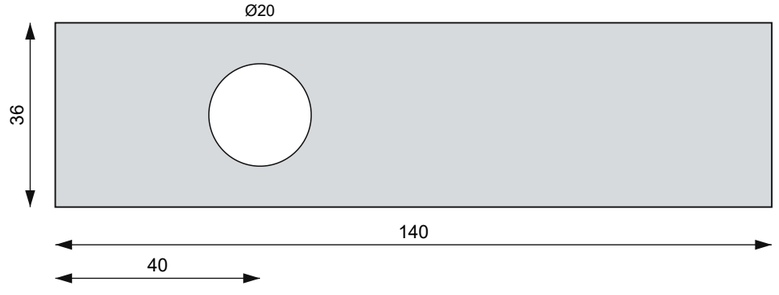


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

11 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

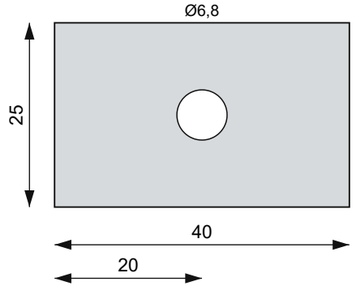


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

12 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

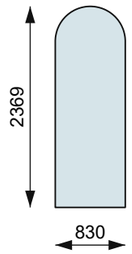
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog strak · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-40**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Ruit met vorm (DXF)

39,39 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 2369



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog strak · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-40**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Volle boog strak opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

Een ronde deur zonder roeden: één glasvlak tot in de boog.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 163,29	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (37.91 kg, 14 delen)	€ 212,61	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (1 ruiten)	€ 135,63	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (2.92 m²)	€ 190,01	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 48,17	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.027,08**	
Arbeid: 13,16 uur x € 45,00	€ 592,20	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.619,28**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.186,03**	**incl. btw: € 2.645,10**

Gewicht: staal 69 kg, glas 39 kg; per vleugel 80 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 2,92 m².

Werkwijze

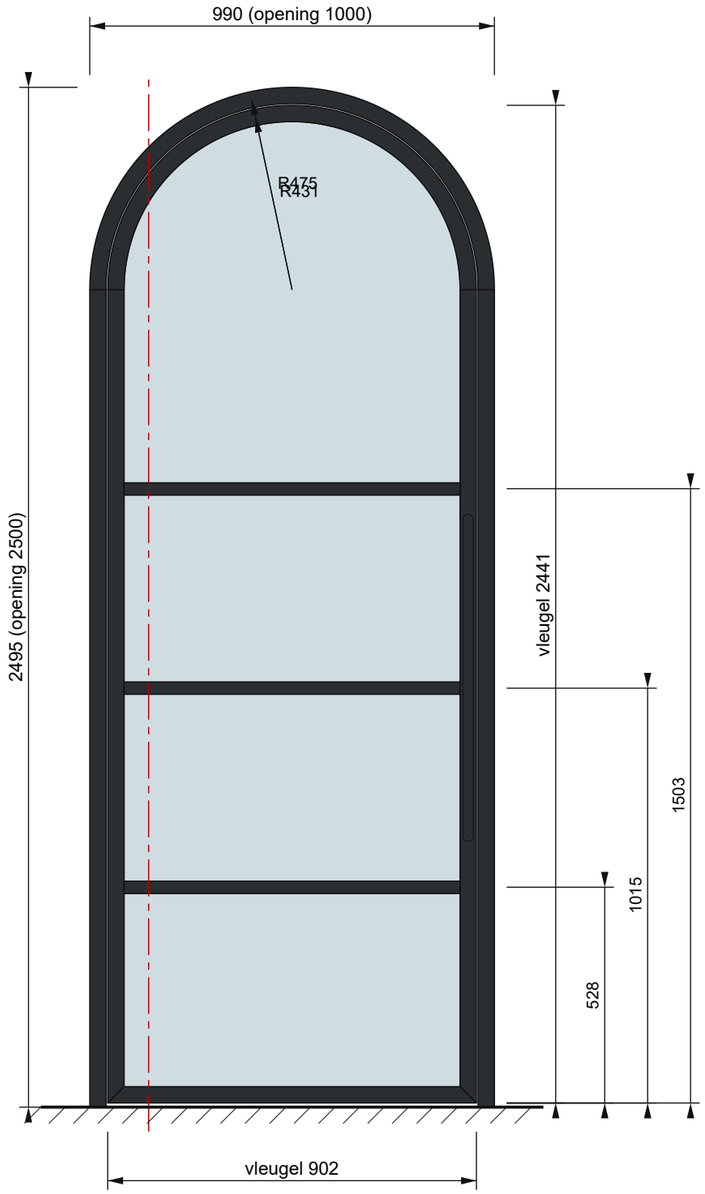
1. **Voorbereiden en zagen** 1,04 u
   Zaag de 9 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Bogen inlassen** 2,71 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,16 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (12 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (24 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 0,85 u
   1 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2000	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	1990	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4722	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

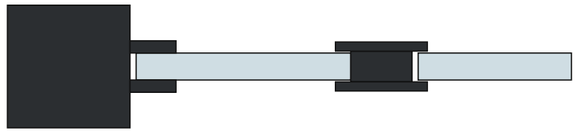
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	481	0,4	1
vleugel	rechthoek	830	466	0,39	2
vleugel	vorm (DXF)	830	892	0,67	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



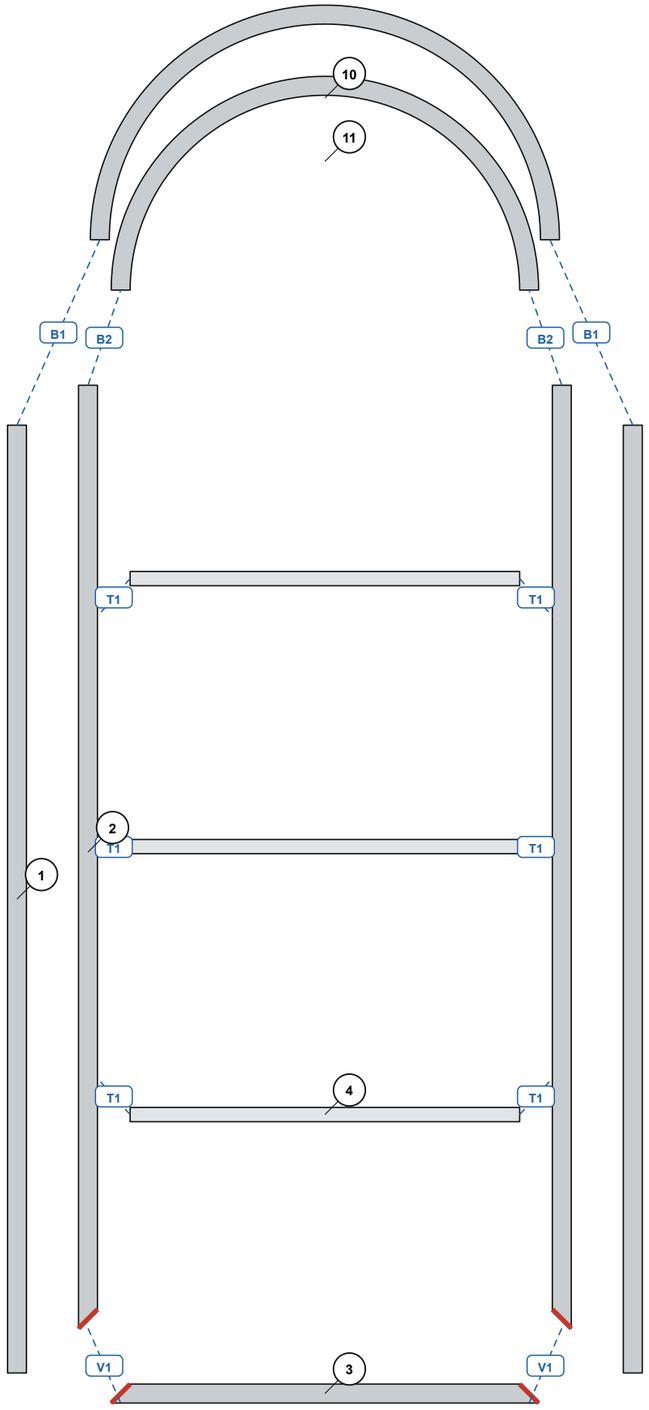
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1087
Arbeid (16,54 u)	744
Totaal (excl. btw)	1832

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Volle boog met roeden · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-41**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 6

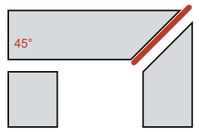
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



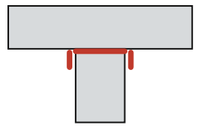
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	2 Kader: staander	4 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
B1	2	1 Kozijn: stijl	10 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	11 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader



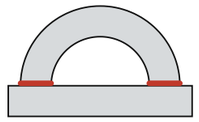
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



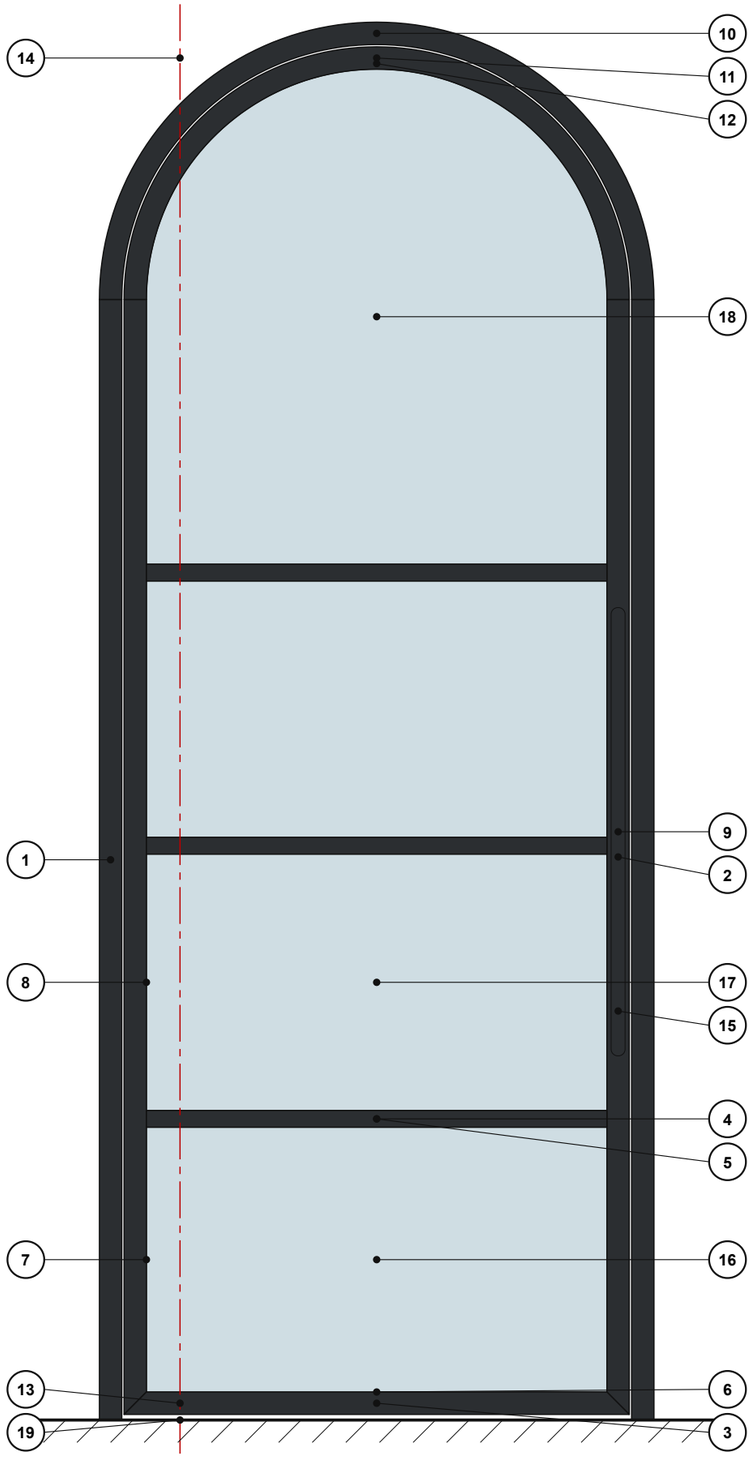
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog met roeden · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-41**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2000	90°/90°	4,62	9,2
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 1990	90°/45°	4,6	9,2
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
5	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
6	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
7	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 473		0,22	1,8
8	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 458		0,22	1,7
9	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
10	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
11	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
12	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
13	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
14	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
15	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
16	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 481		8,29	8,3
17	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 466		8,04	16,1
18	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	830 x 892		13,88	13,9
19	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
20	34	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
21	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
22	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
23	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					114,5

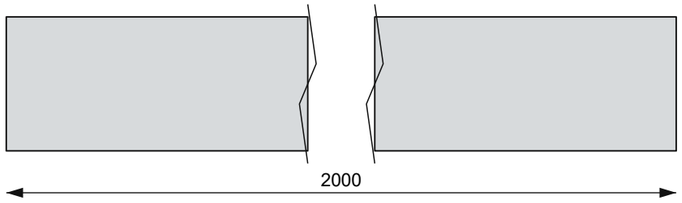
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog met roeden · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-41**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

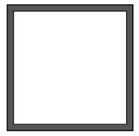
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

4,62 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2000





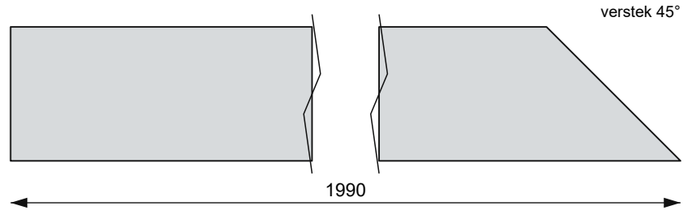
koker 40x40x2

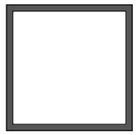
recht · recht

2 — 2 x Kader: staander

4,6 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1990





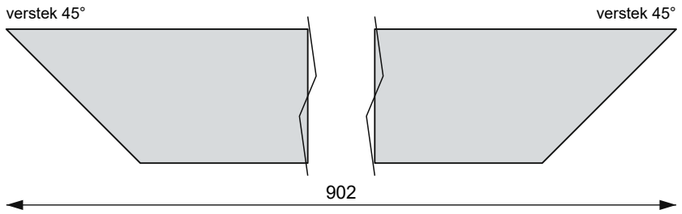
koker 40x40x2

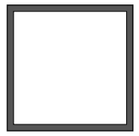
recht · verstek 45°

3 — 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902





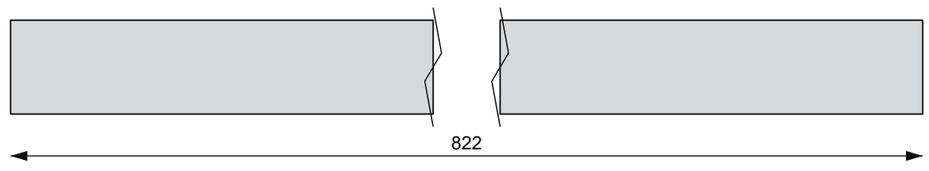
koker 40x40x2

verstek 45° · verstek 45°

4 — 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





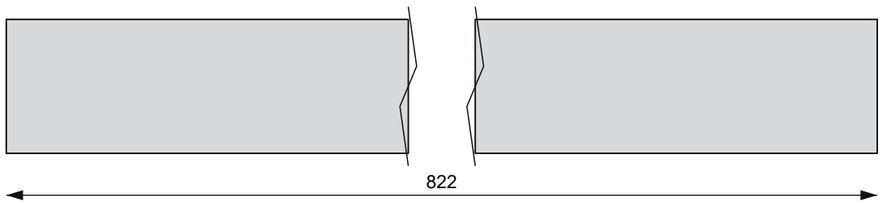
platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 — 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





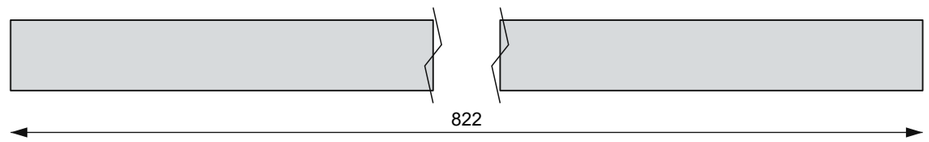
platstaal 30x3

recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 — 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822





platstaal 15x4

recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

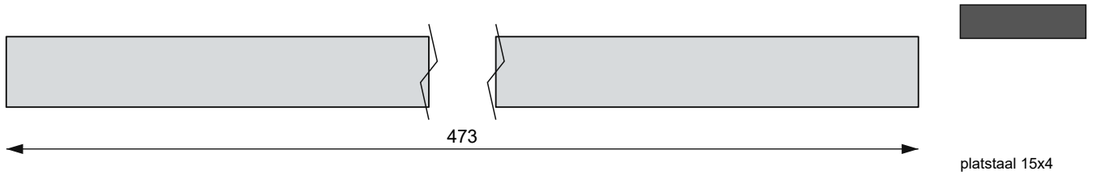
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog met roeden · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-41**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 — 8 x Glaslat

0,22 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 473

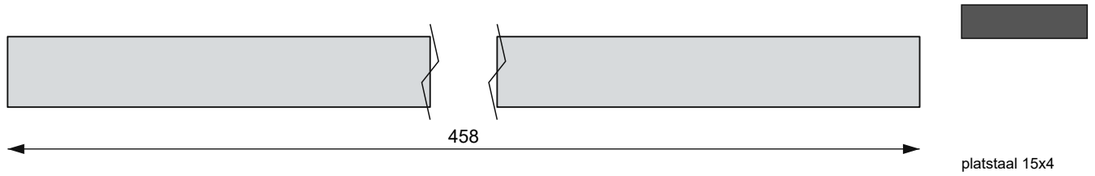


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 — 8 x Glaslat

0,22 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 458

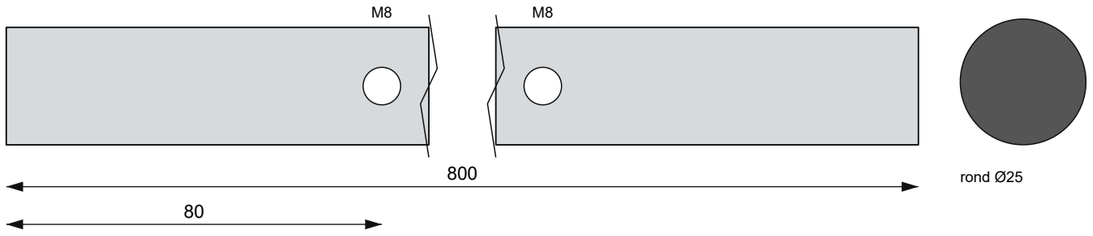


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 — 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

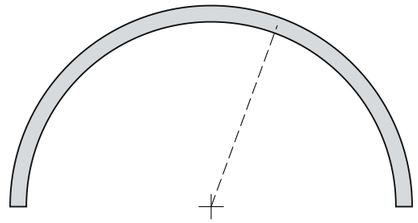


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

10 — 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



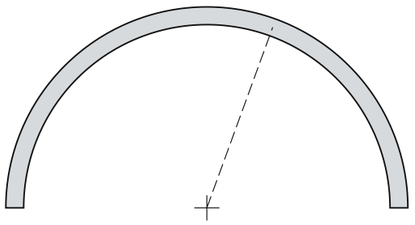
R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

11 — 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



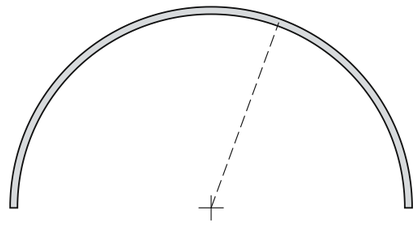
R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

12 — 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

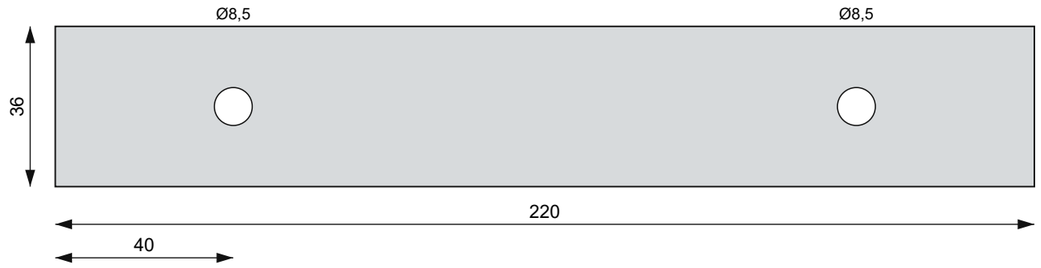
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog met roeden · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-41**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

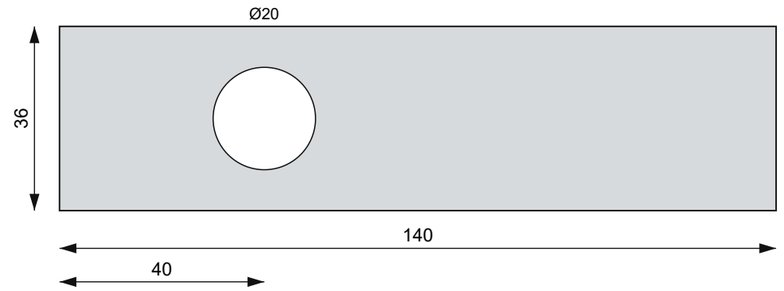


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

14 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

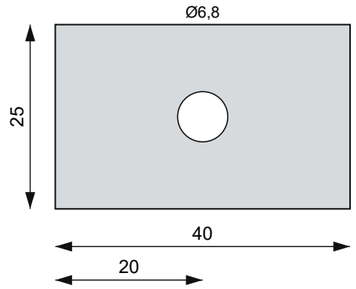


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

15 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

16 1 x Ruit

8,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 481



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

17 2 x Ruit

8,04 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 466

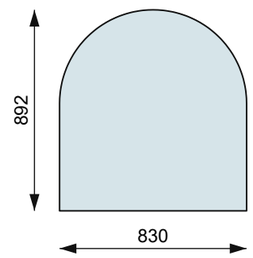


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

18 1 x Ruit met vorm (DXF)

13,88 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 892



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog met roeden · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-41**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 6

Taatsdeur Volle boog met roeden opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

Een ronde deur met drie horizontale roeden; het bovenste vak loopt door in de boog.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 207,89	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (37.91 kg, 14 delen)	€ 212,61	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 107,72	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.4 m²)	€ 220,78	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 61,12	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.087,49**	
Arbeid: 16,54 uur x € 45,00	€ 744,30	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.831,79**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.472,92**	**incl. btw: € 2.992,23**

Gewicht: staal 76 kg, glas 38 kg; per vleugel 87 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,4 m².

Werkwijze

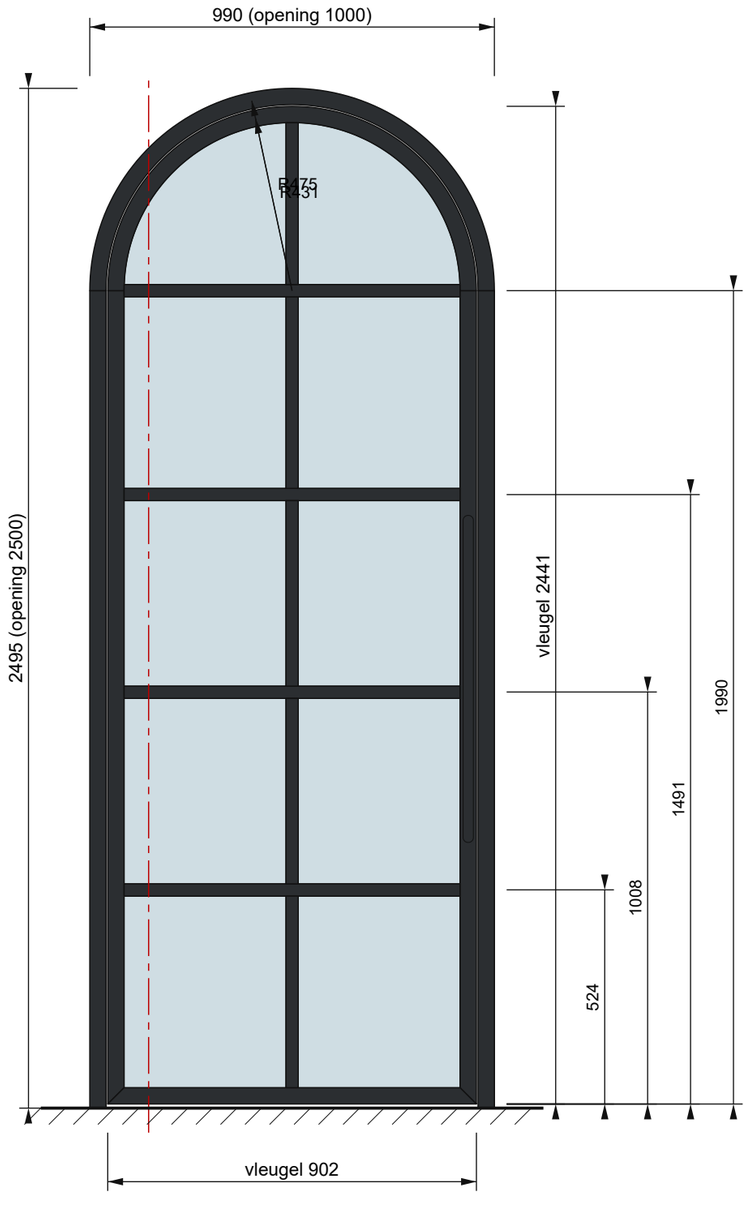
1. **Voorbereiden en zagen** 1,58 u
   Zaag de 18 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2,71 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,05 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (16,9 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (34 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 1,9 u
    4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2000	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	1990	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	469	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	469	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	454	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	454	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	396	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	396	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4722	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

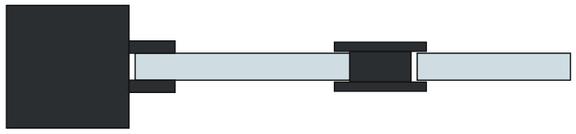
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	404	477	0,19	4
vleugel	rechthoek	404	462	0,19	4
vleugel	vorm (DXF)	404	404	0,13	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



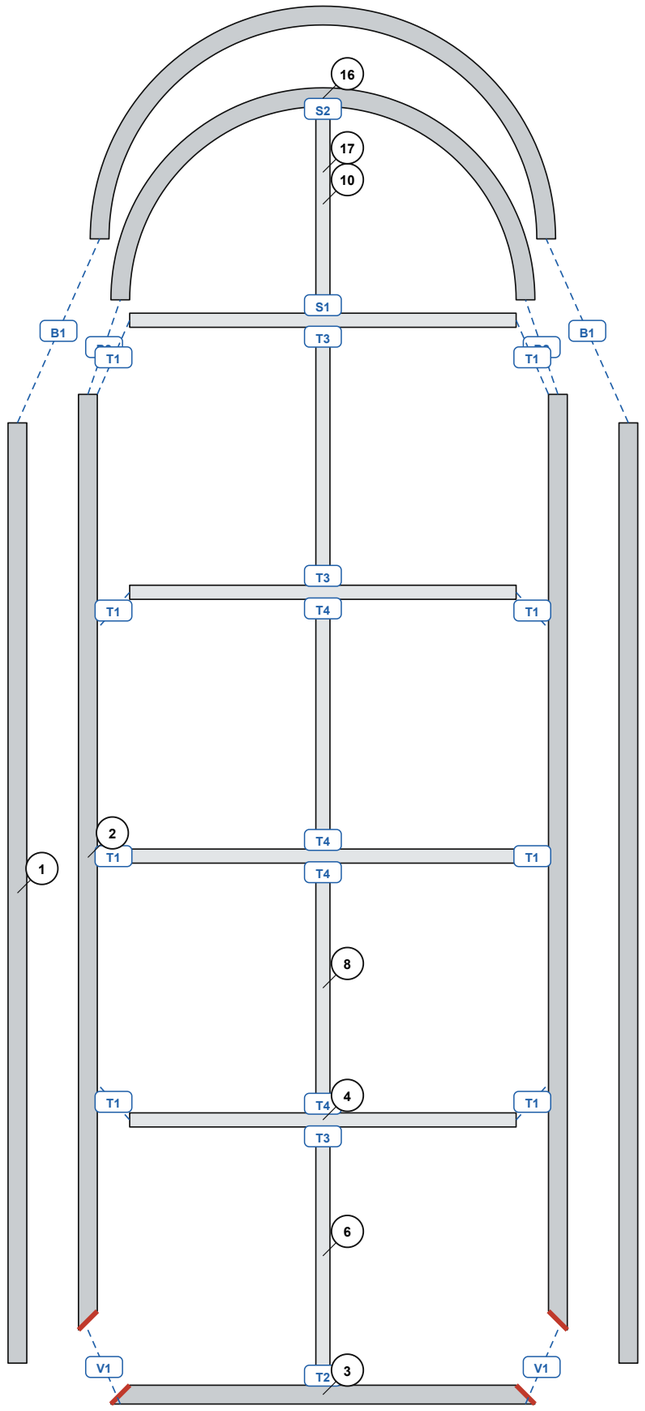
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1260
Arbeid (22,64 u)	1019
Totaal (excl. btw)	2279

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Volle boog raster · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-42**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 7

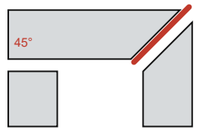
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



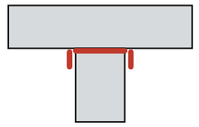
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	2 Kader: staander	4 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	1	3 Kader: regel	6 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	4 Roede horizontaal: kern	6 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	4	4 Roede horizontaal: kern	8 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	1	4 Roede horizontaal: kern	10 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	10 Roede tot in de boog: kern	17 Kader: boog	Schuin tegen de boog
B1	2	1 Kozijn: stijl	16 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	17 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader



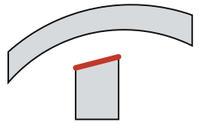
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



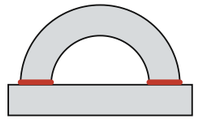
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



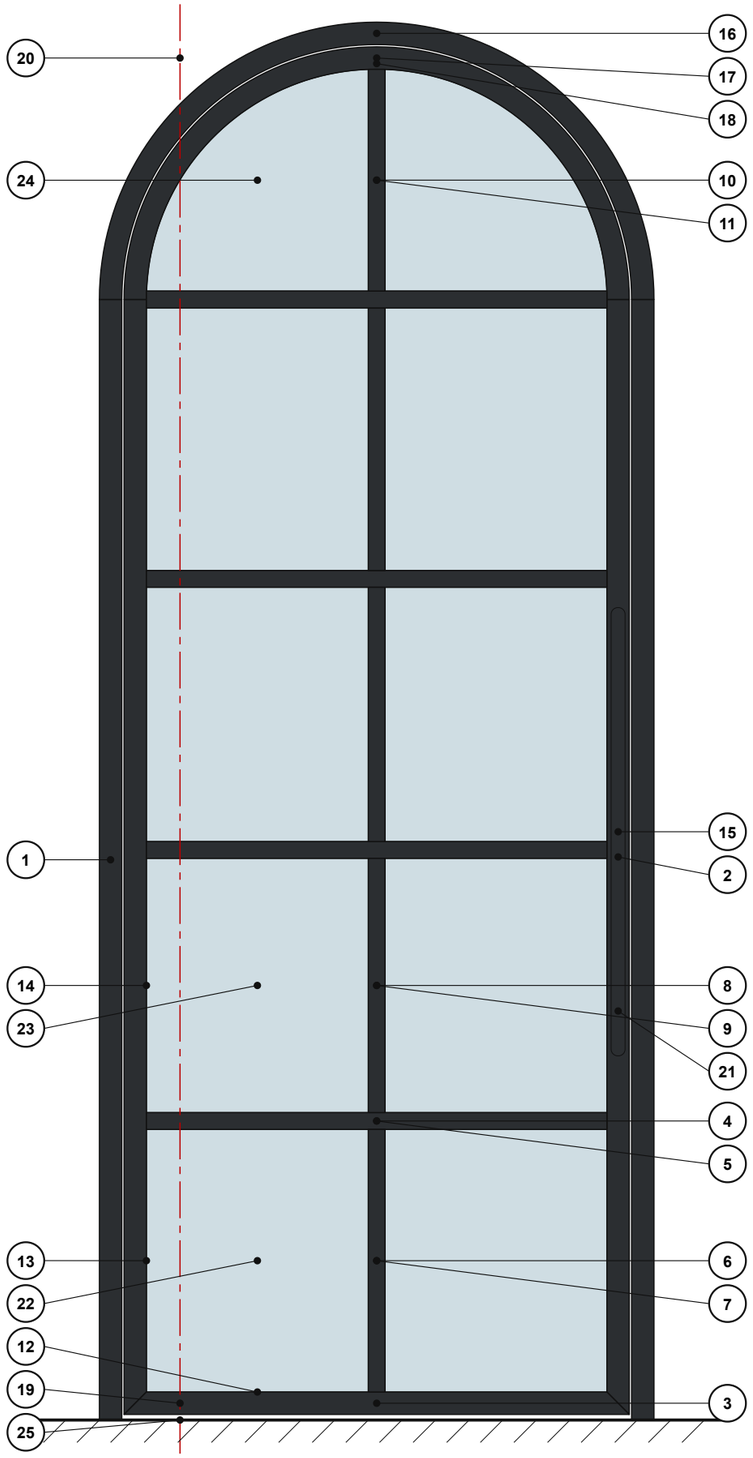
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog raster · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-42**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2000	90°/90°	4,62	9,2
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 1990	90°/45°	4,6	9,2
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	5,2
5	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	4,7
6	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 469	90°/90°	0,74	1,5
7	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 469	90°/90°	0,33	1,3
8	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 454	90°/90°	0,71	1,4
9	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 454	90°/90°	0,32	1,3
10	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 396	90°/90°	0,62	0,6
11	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 396	90°/90°	0,28	0,6
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 469		0,22	1,8
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 454		0,21	1,7
15	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
16	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
17	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
18	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
19	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
20	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
21	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
22	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 477		4	16
23	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 462		3,88	15,5
24	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	404 x 404		2,64	5,3
25	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
26	47	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
27	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
28	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
29	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					122,2

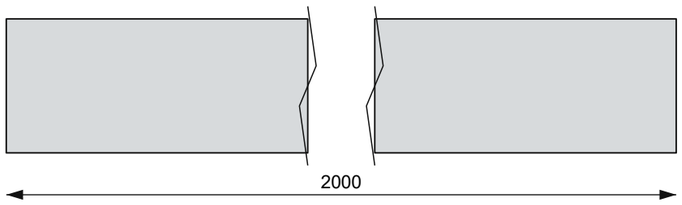
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog raster · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-42**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

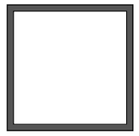
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

4,62 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2000





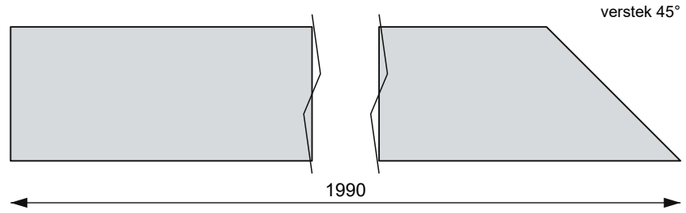
koker 40x40x2

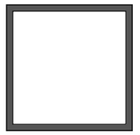
recht · recht

2 2 x Kader: staander

4,6 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1990





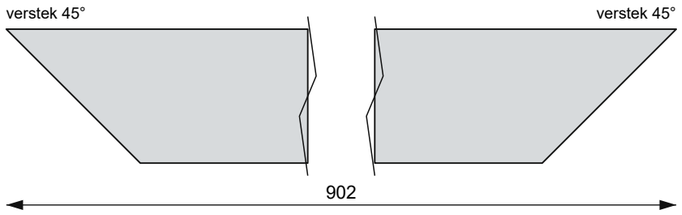
koker 40x40x2

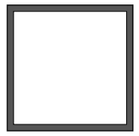
recht · verstek 45°

3 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902





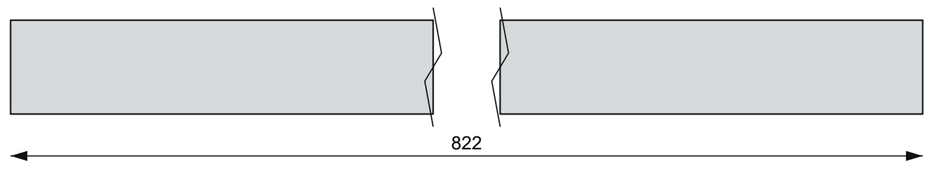
koker 40x40x2

verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





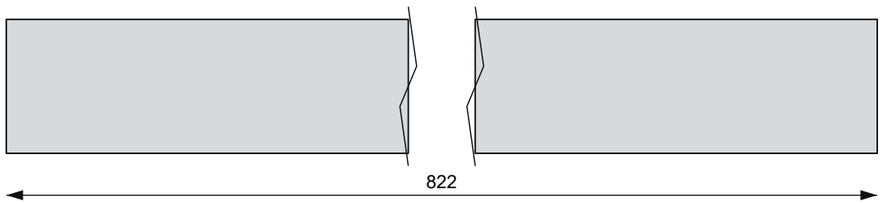
platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





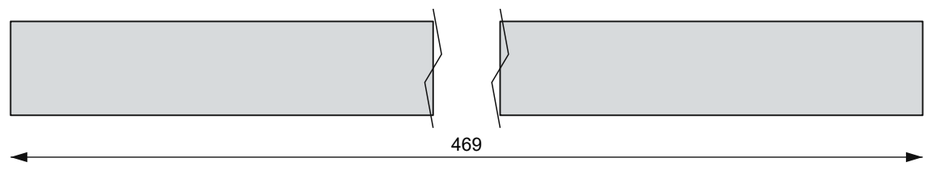
platstaal 30x3

recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 2 x Roede verticaal: kern

0,74 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 469





platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

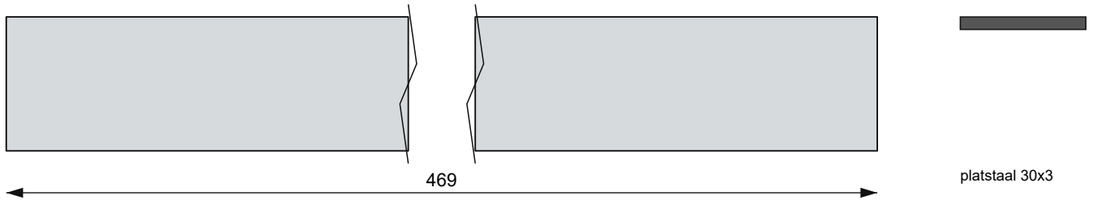
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog raster · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-42**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,33 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 469

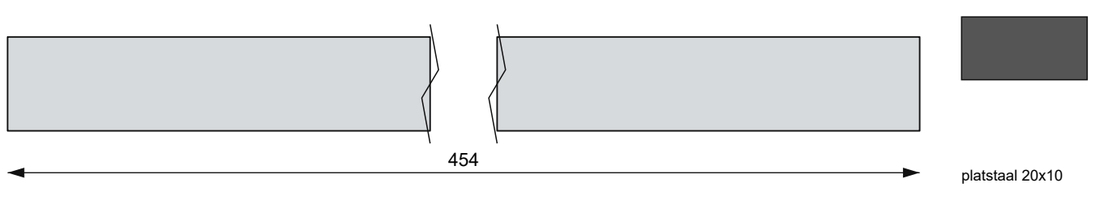


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 2 x Roede verticaal: kern

0,71 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 454

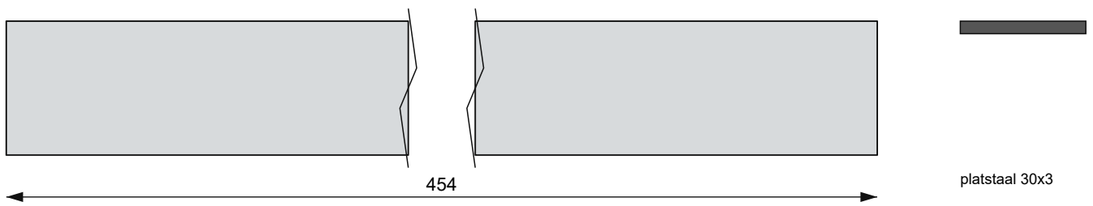


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

9 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,32 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 454

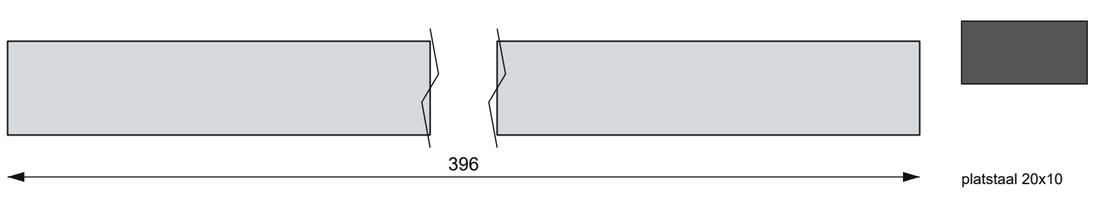


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

10 1 x Roede tot in de boog: kern

0,62 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 396

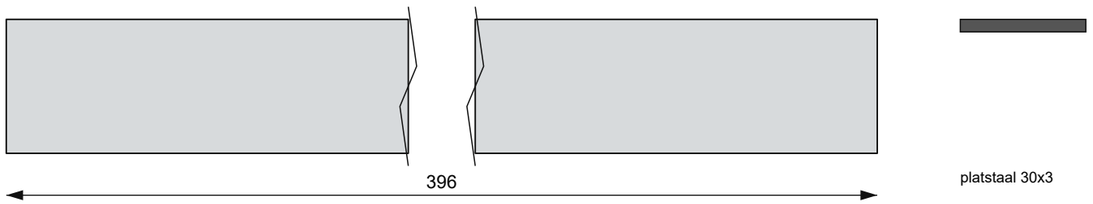


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

11 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,28 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 396

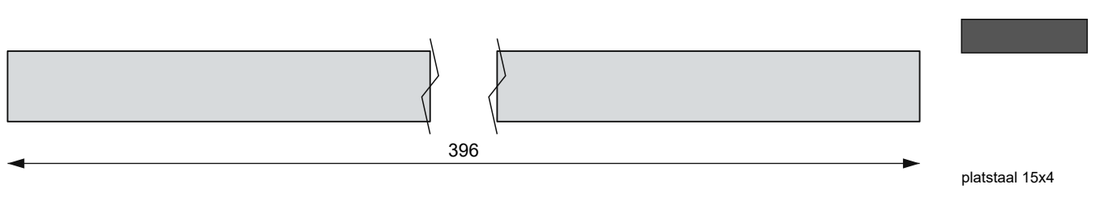


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

12 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

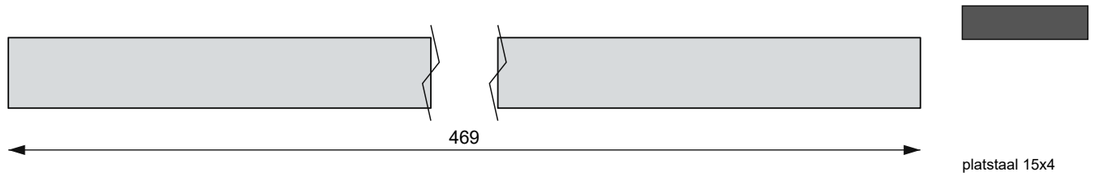
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog raster · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-42**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,22 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 469

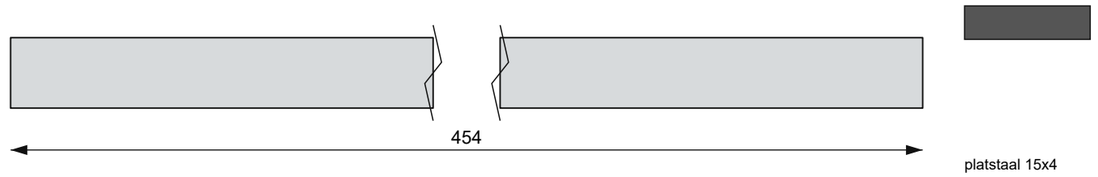


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 8 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 454

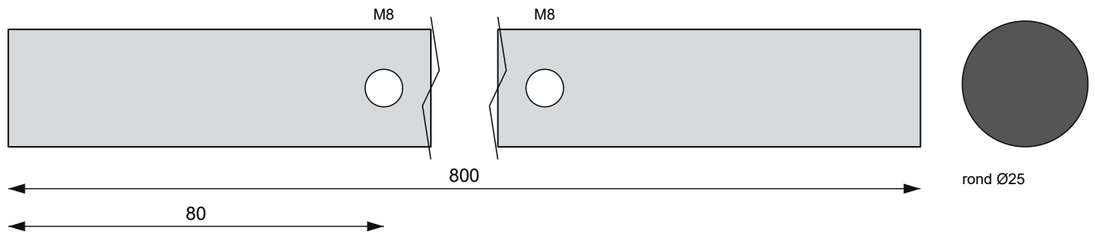


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

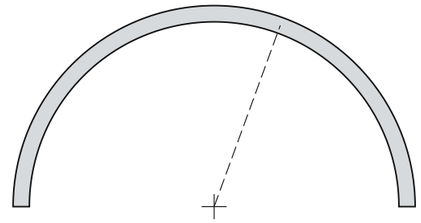


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



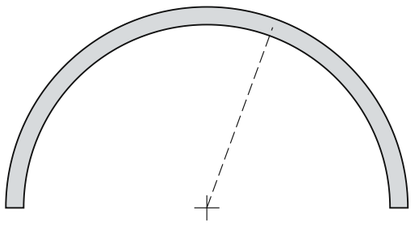
R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

17 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



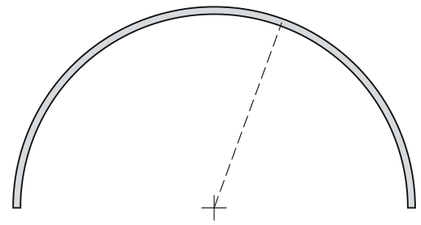
R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

18 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

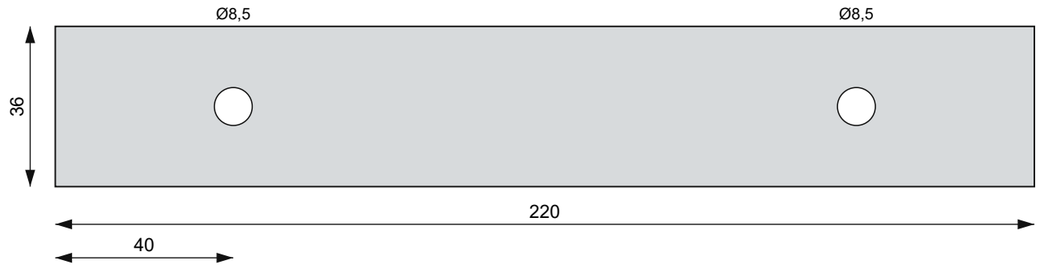
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog raster · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-42**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

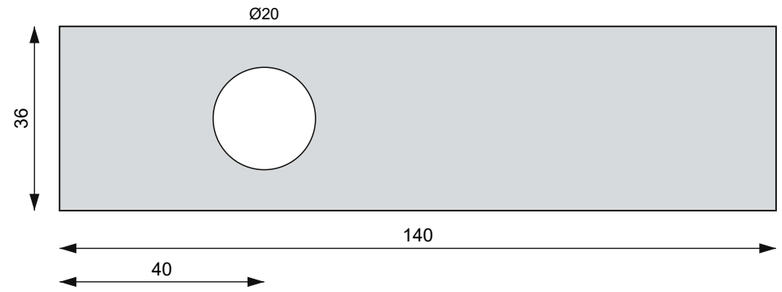


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

20 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

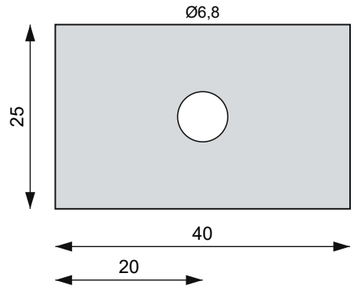


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

21 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

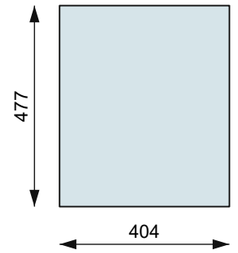


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

22 4 x Ruit

4 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 477

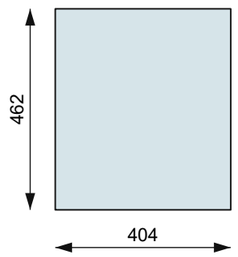


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 4 x Ruit

3,88 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 462

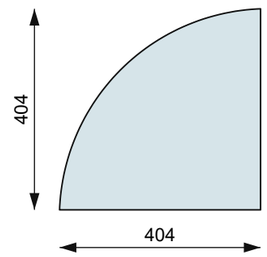


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 2 x Ruit met vorm (DXF)

2,64 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog raster · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-42**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 7

Taatsdeur Volle boog raster opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

Een ronde deur met een raster van acht vakken en een middenroede in de boog.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 263,30	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (37.91 kg, 14 delen)	€ 212,61	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 165,76	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.98 m²)	€ 259,02	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 82,09	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.260,15**	
Arbeid: 22,64 uur x € 45,00	€ 1.018,80	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.278,95**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.076,58**	**incl. btw: € 3.722,66**

Gewicht: staal 86 kg, glas 37 kg; per vleugel 94 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,98 m².

Werkwijze

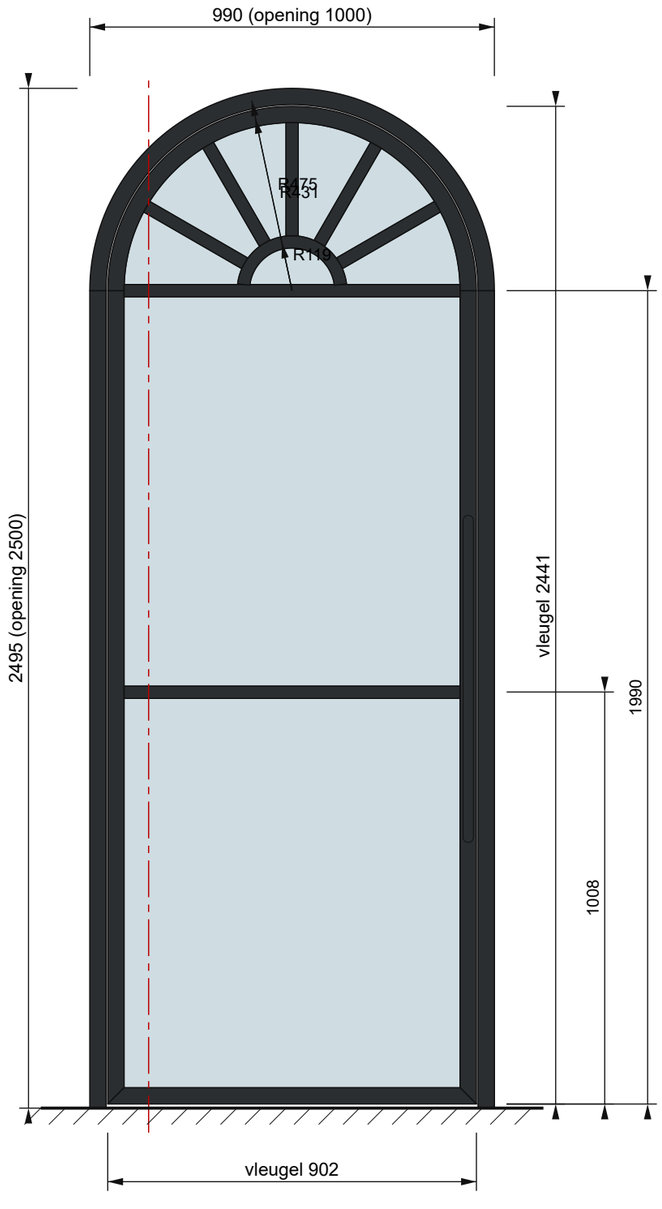
1. **Voorbereiden en zagen** 2,66 u
   Zaag de 36 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,7 u · TIG
   9 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2,71 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,17 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (23 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (47 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 4 u
    10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2000	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	1990	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	276	5	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	276	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4722	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

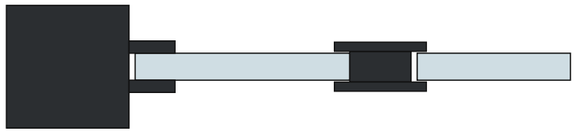
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boogroede (kern)	R119 x 20, 166°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R119 x 30, 166°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	961	0,8	2
vleugel	vorm (DXF)	214	97	0,02	1
vleugel	vorm (DXF)	296	185	0,03	2
vleugel	vorm (DXF)	276	276	0,04	2
vleugel	vorm (DXF)	185	296	0,03	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



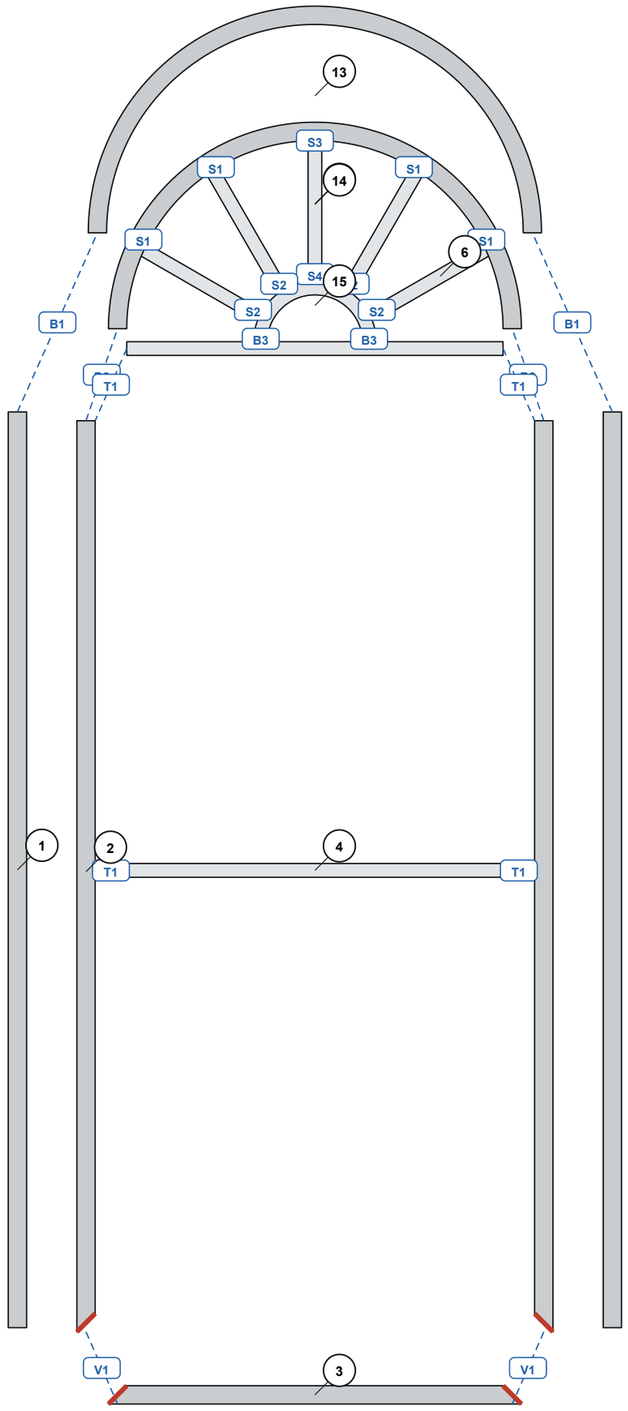
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1260
Arbeid (21,05 u)	947
Totaal (excl. btw)	2208

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-43**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 8

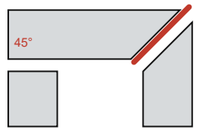
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



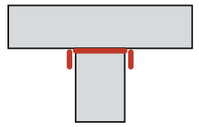
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	2 Kader: staander	4 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	4	6 Roede: straal: kern	14 Kader: boog	Schuin tegen de boog
S2	4	6 Roede: straal: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	8 Roede verticaal: kern	14 Kader: boog	Schuin tegen de boog
S4	1	8 Roede verticaal: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	1 Kozijn: stijl	13 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	14 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader
B3	2	4 Roede horizontaal: kern	15 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



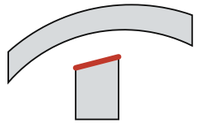
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



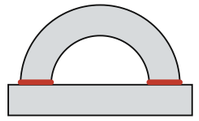
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



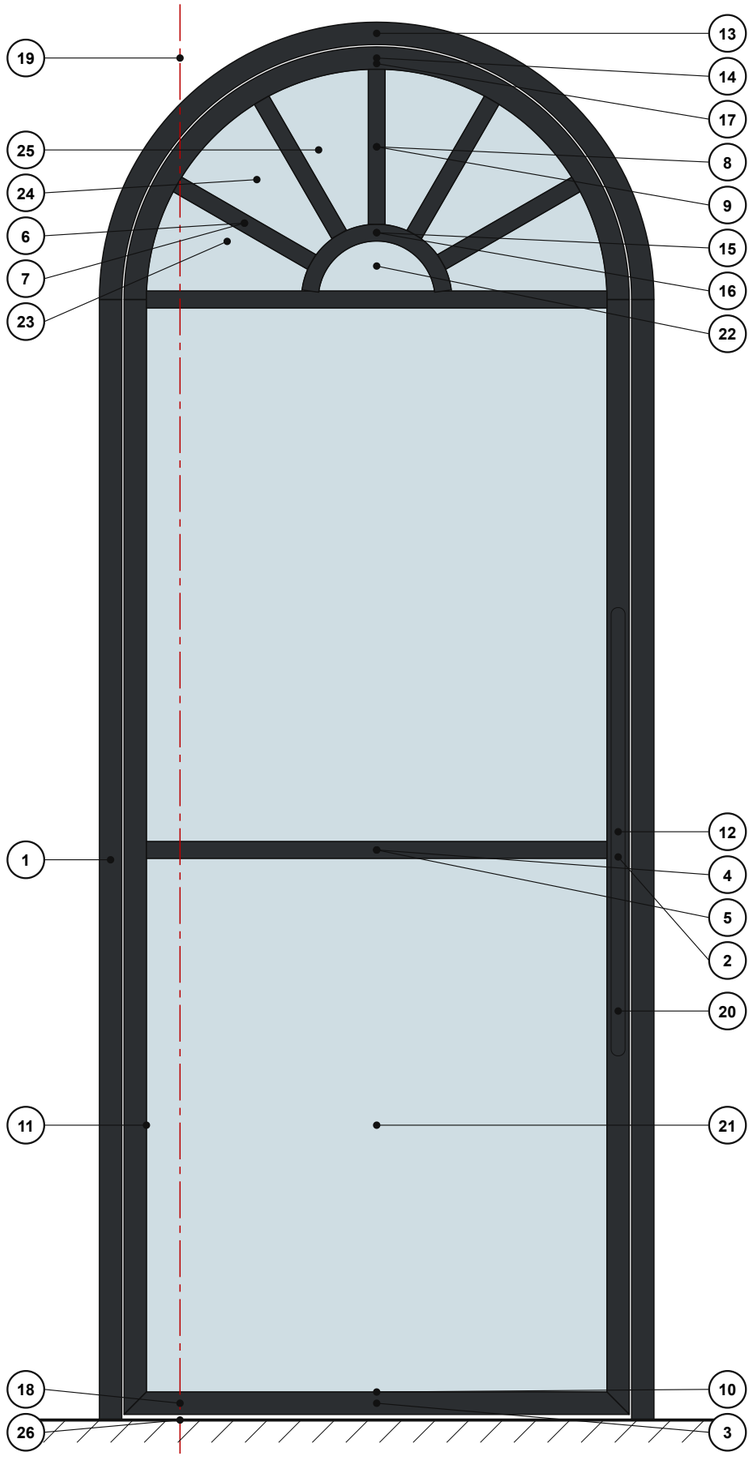
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-43**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2000	90°/90°	4,62	9,2
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 1990	90°/45°	4,6	9,2
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
5	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
6	4	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 276	90°/90°	0,43	1,7
7	8	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 276	90°/90°	0,2	1,6
8	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 276	90°/90°	0,43	0,4
9	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 276	90°/90°	0,2	0,4
10	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 953		0,45	3,6
12	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
13	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
14	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
15	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 119.3 x 20, 165.6°		0,54	0,5
16	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 119.3 x 30, 165.6°		0,24	0,5
17	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
18	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
19	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
20	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
21	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 961		16,58	33,2
22	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	214 x 97		0,34	0,3
23	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	296 x 185		0,73	1,5
24	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	276 x 276		0,74	1,5
25	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	185 x 296		0,73	1,5
26	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
27	38	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
28	18	Glasblokje 3 mm	kunststof				
29	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
30	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					116,9

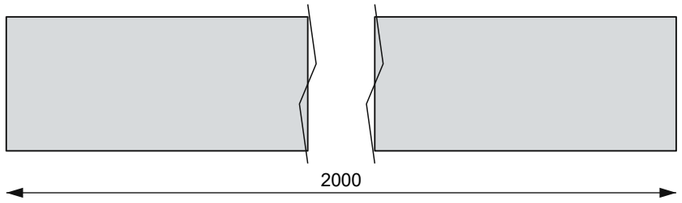
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-43**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

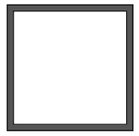
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

4,62 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2000





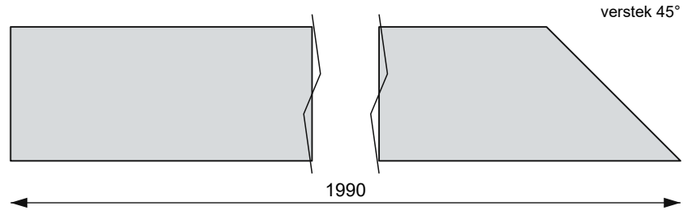
koker 40x40x2

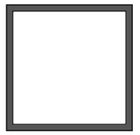
recht · recht

2 2 x Kader: staander

4,6 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1990





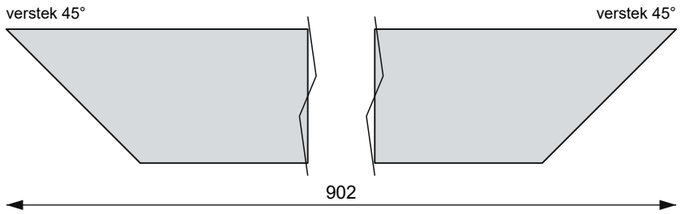
koker 40x40x2

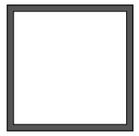
recht · verstek 45°

3 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902





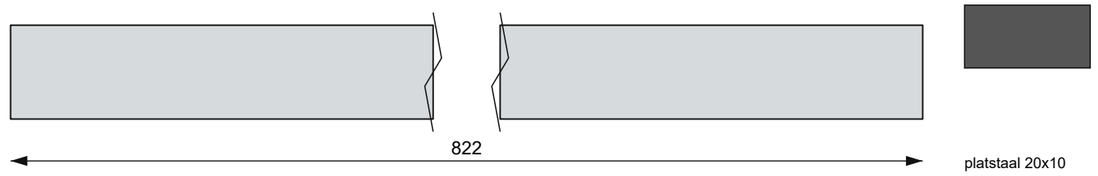
koker 40x40x2

verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



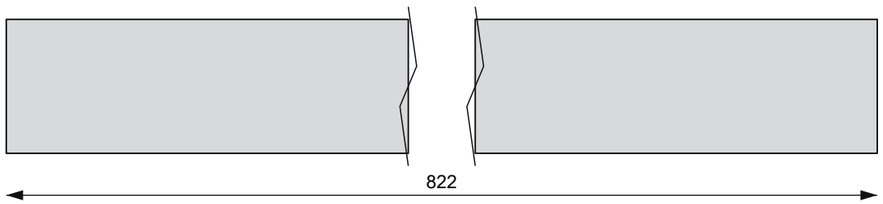
platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





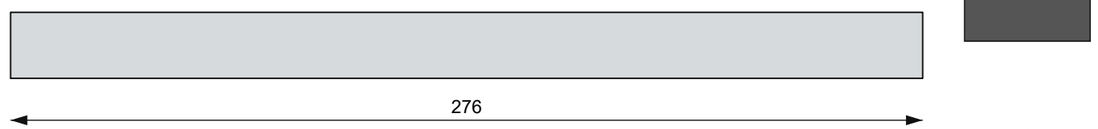
platstaal 30x3

recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 4 x Roede: straal: kern

0,43 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 276





platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

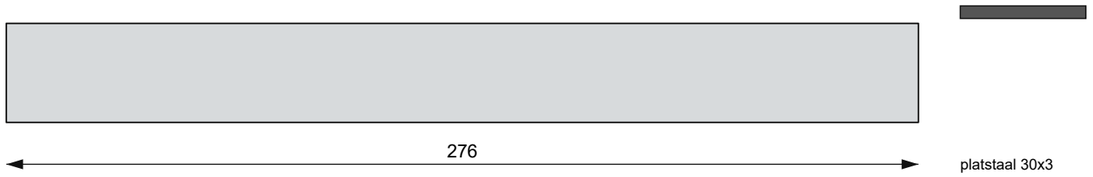
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-43**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 8 x Roede: straal: lat voor en achter

0,2 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 276

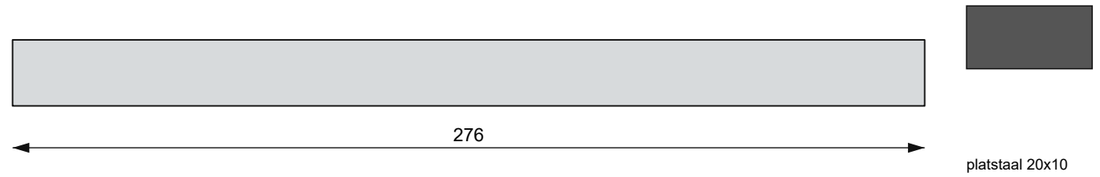


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 1 x Roede verticaal: kern

0,43 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 276

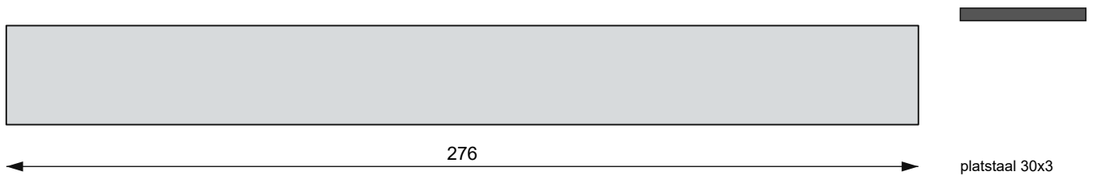


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

9 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,2 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 276

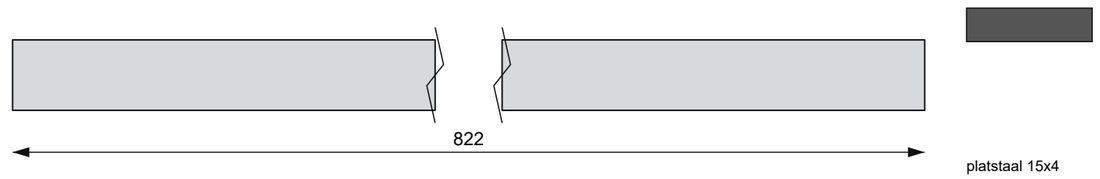


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

10 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

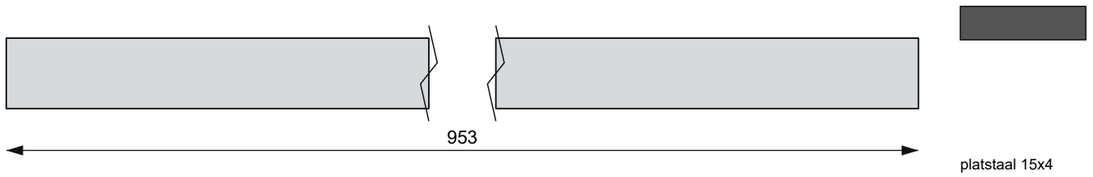


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 8 x Glaslat

0,45 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 953

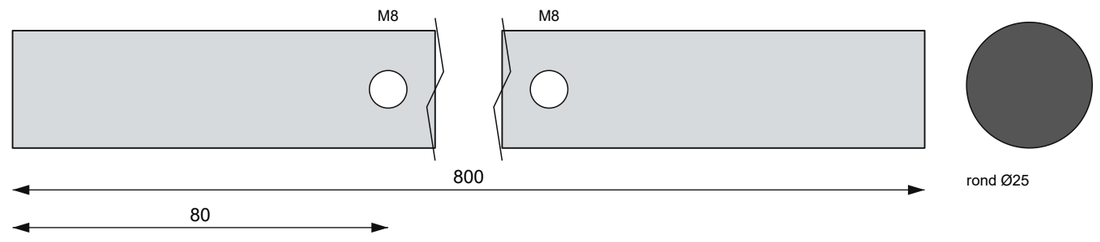


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

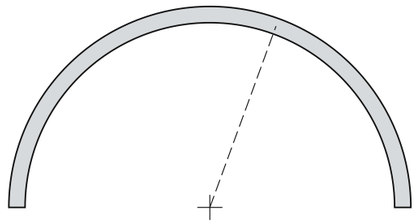
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-43**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



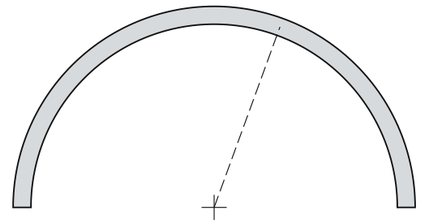
R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

14 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



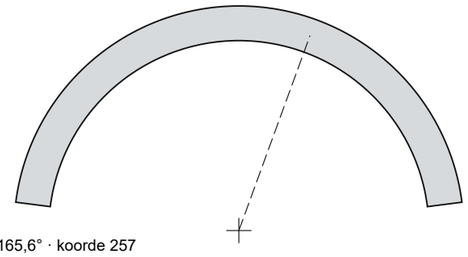
R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

15 1 x Boogroede: kern

0,54 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 119.3 x 20, 165.6°



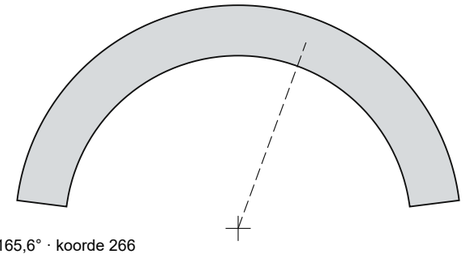
R hart 119,3 · binnen 109,3 · buiten 129,3 · 165,6° · koorde 257

op de mal 1:1 leggen en hechten

16 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,24 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 119.3 x 30, 165.6°



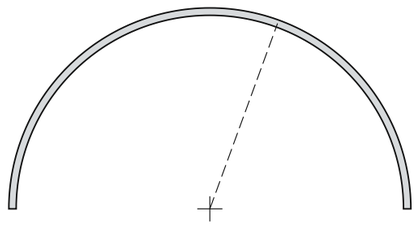
R hart 119,3 · binnen 104,3 · buiten 134,3 · 165,6° · koorde 266

voor gelast, achter geschroefd

17 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



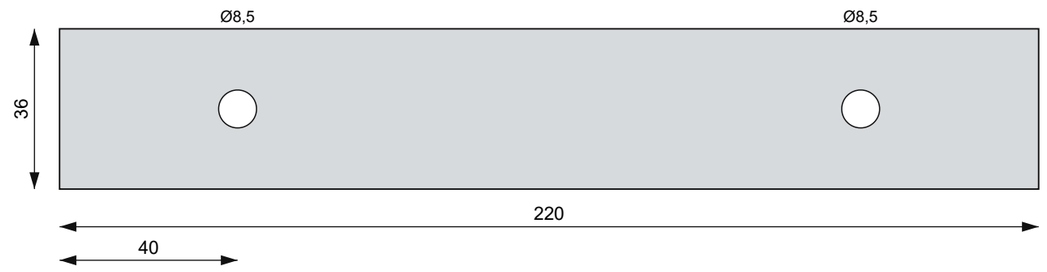
R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

18 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

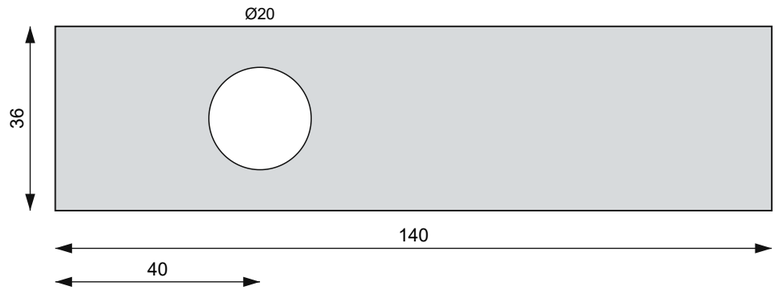
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-43**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

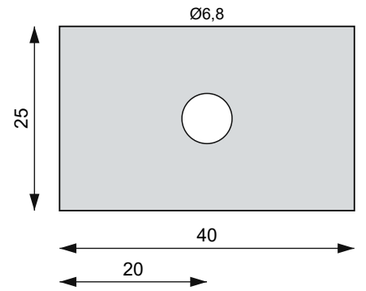


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

20 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

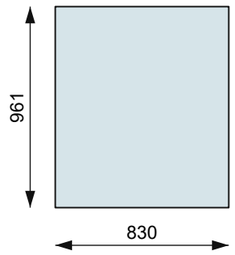


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

21 2 x Ruit

16,58 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 961

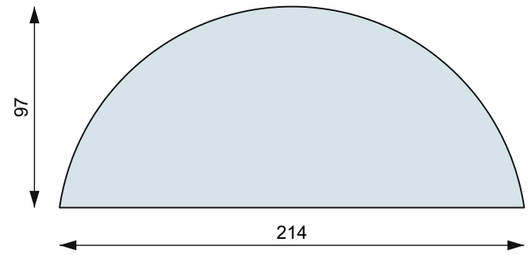


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 1 x Ruit met vorm (DXF)

0,34 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 214 x 97

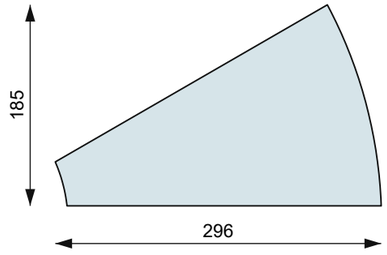


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

23 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,73 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 296 x 185

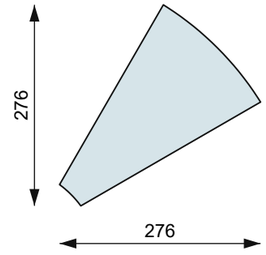


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

24 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,74 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 276 x 276



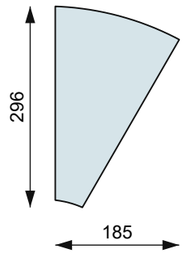
veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-43**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 0,73 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 185 x 296



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog met zon · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-43**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Volle boog met zon opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

Een ronde deur met een halve zon van vijf stralen in de boog.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 217,98	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (38.94 kg, 17 delen)	€ 226,24	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (9 ruiten)	€ 231,97	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.56 m²)	€ 231,33	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 75,59	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.260,48**	
Arbeid: 21,05 uur x € 45,00	€ 947,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.207,73**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.980,44**	**incl. btw: € 3.606,33**

Gewicht: staal 79 kg, glas 38 kg; per vleugel 89 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,56 m².

Werkwijze

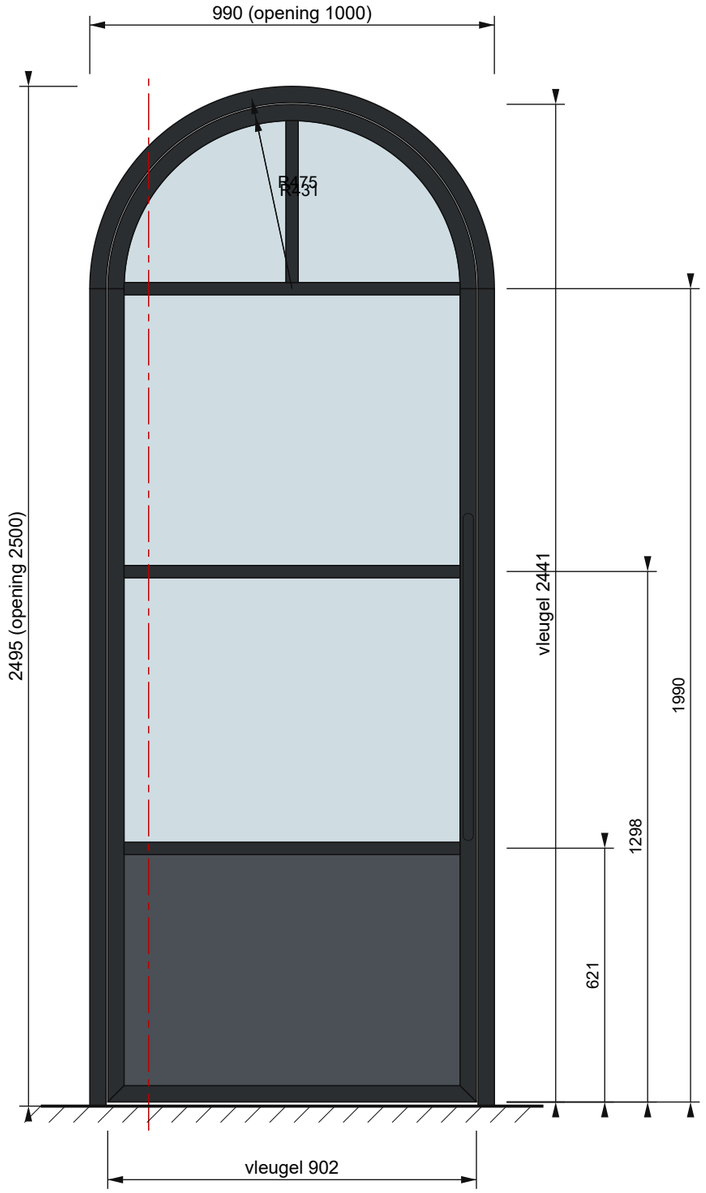
1. **Voorbereiden en zagen** 2,3 u
   Zaag de 30 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 3,21 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   3 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,39 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (18,7 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (38 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 3,65 u
    9 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2000	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	1990	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	396	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	396	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	2769	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

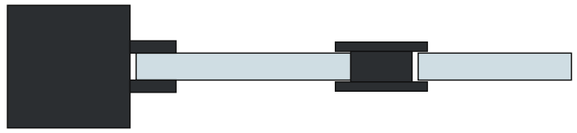
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: paneel (ingelast)	564 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	655	0,54	1
vleugel	rechthoek	830	670	0,56	1
vleugel	vorm (DXF)	404	404	0,13	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



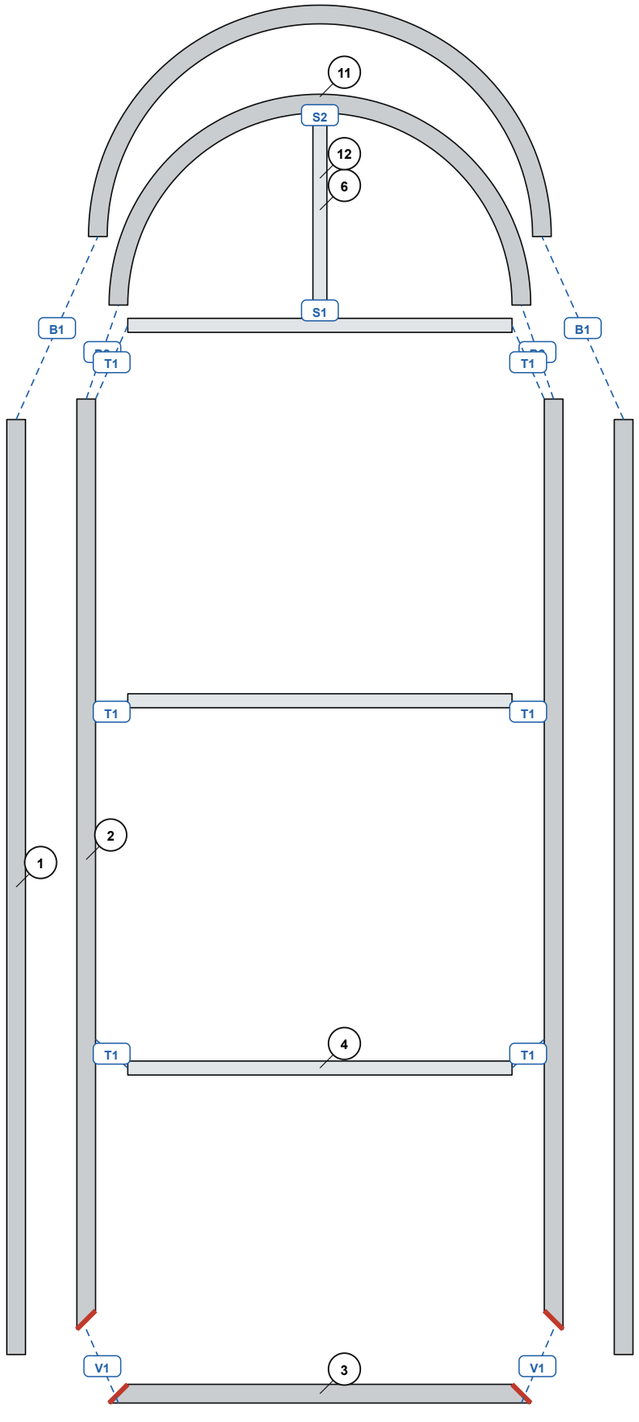
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1185
Arbeid (17,07 u)	768
Totaal (excl. btw)	1954

Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-44**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld lan · laswerken	Blad 1 / 7

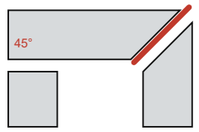
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



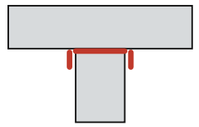
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	2 Kader: staander	4 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	1	4 Roede horizontaal: kern	6 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	6 Roede tot in de boog: kern	12 Kader: boog	Schuin tegen de boog
B1	2	1 Kozijn: stijl	11 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	12 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader



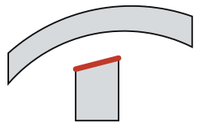
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



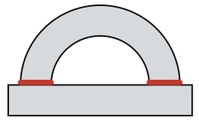
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



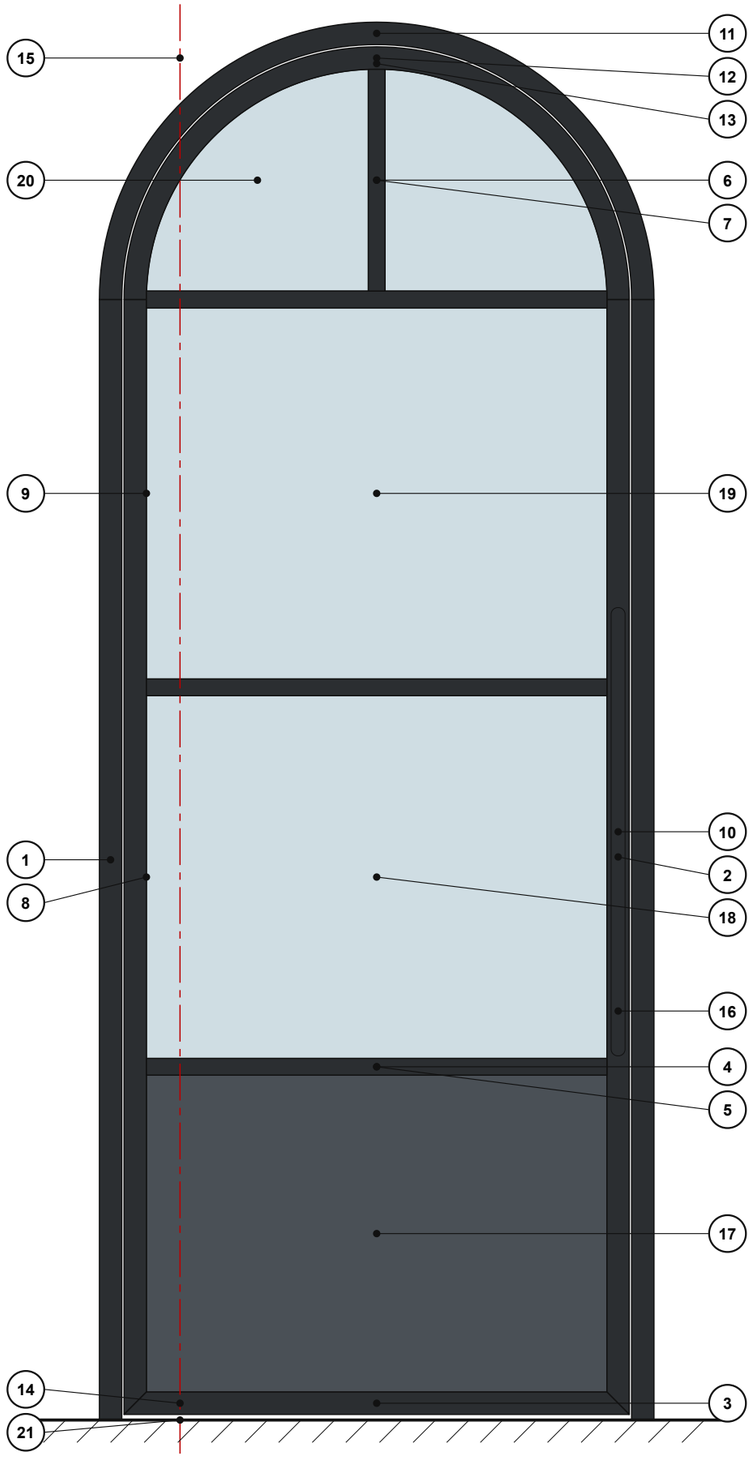
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-44**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2000	90°/90°	4,62	9,2
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 1990	90°/45°	4,6	9,2
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
5	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
6	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 396	90°/90°	0,62	0,6
7	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 396	90°/90°	0,28	0,6
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 647		0,3	1,2
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 662		0,31	1,2
10	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
11	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
12	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
13	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
14	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
15	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
16	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
17	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 564		10,89	10,9
18	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 655		11,31	11,3
19	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 670		11,57	11,6
20	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	404 x 404		2,64	5,3
21	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
22	28	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
23	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
24	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
25	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					114,7

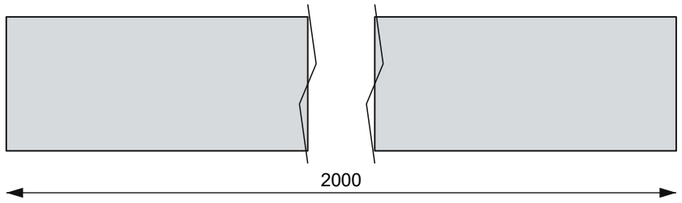
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-44**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

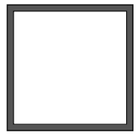
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

4,62 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2000





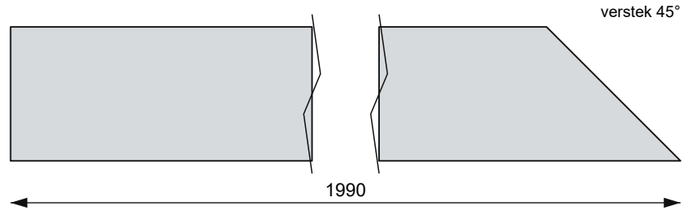
koker 40x40x2

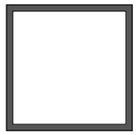
recht · recht

2 — 2 x Kader: staander

4,6 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1990





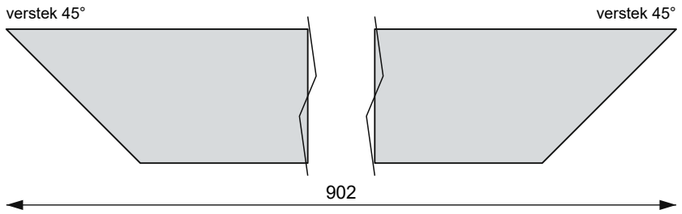
koker 40x40x2

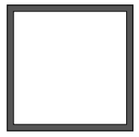
recht · verstek 45°

3 — 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902





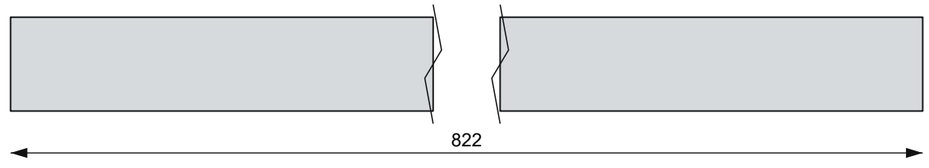
koker 40x40x2

verstek 45° · verstek 45°

4 — 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





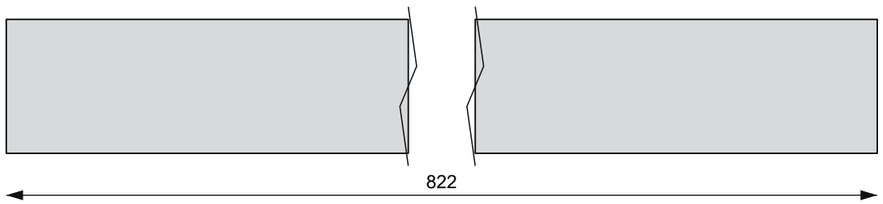
platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 — 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





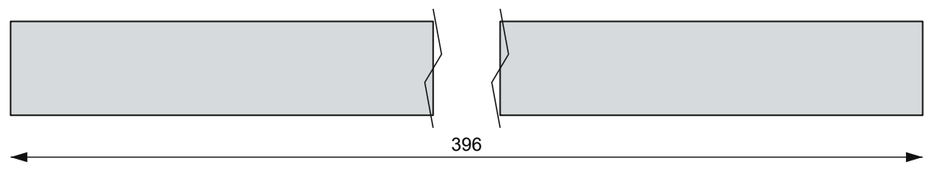
platstaal 30x3

recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 — 1 x Roede tot in de boog: kern

0,62 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 396





platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

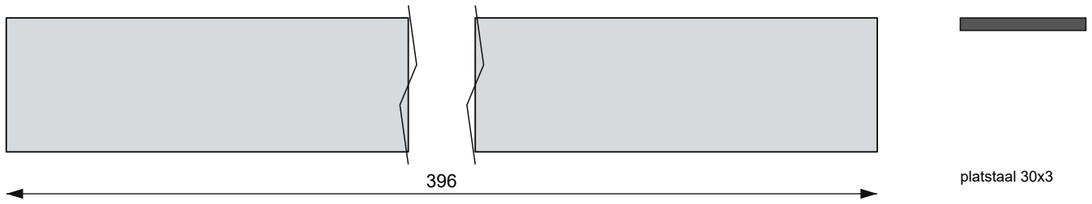
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-44**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,28 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 396

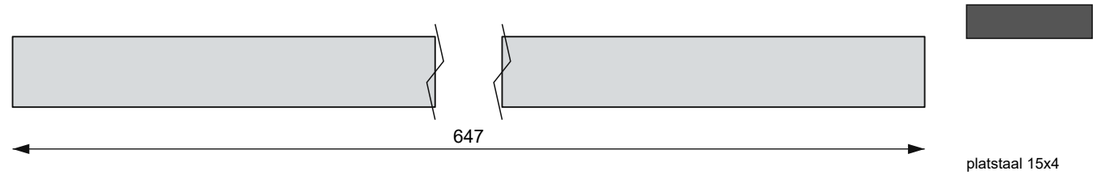


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 4 x Glaslat

0,3 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 647

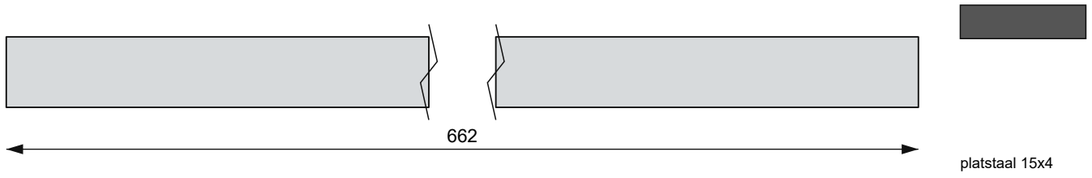


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 4 x Glaslat

0,31 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 662

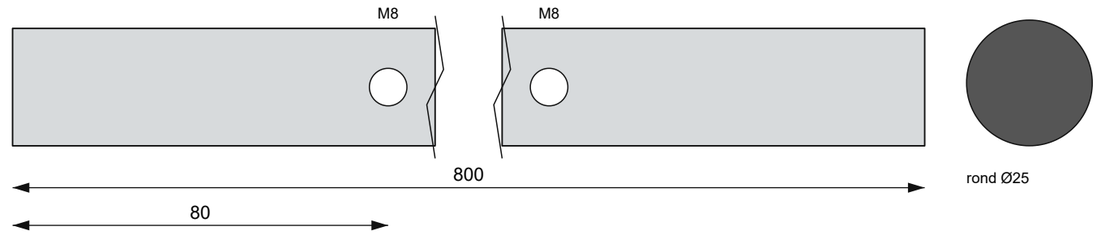


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

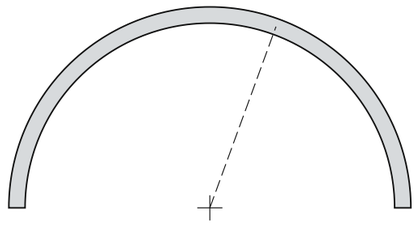


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



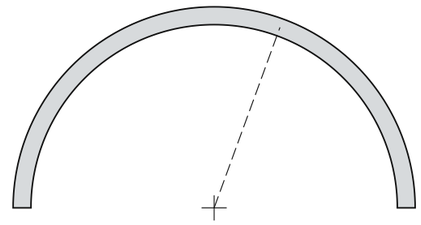
R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

12 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

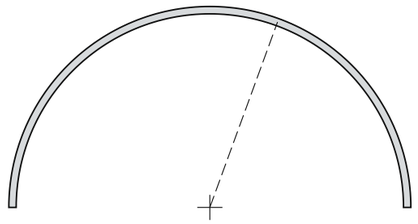
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-44**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



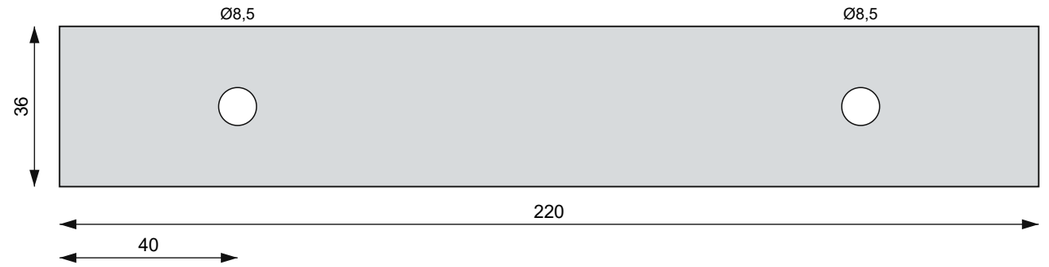
R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

14 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

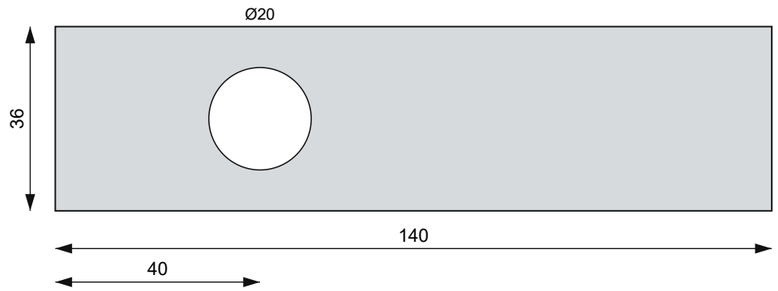


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

15 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

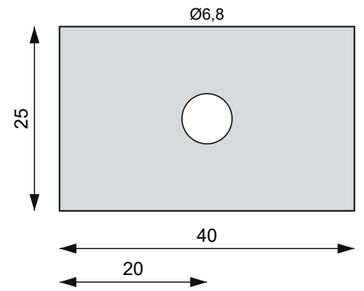


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

16 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

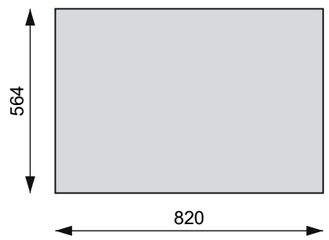


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

17 1 x Paneel

10,89 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 564

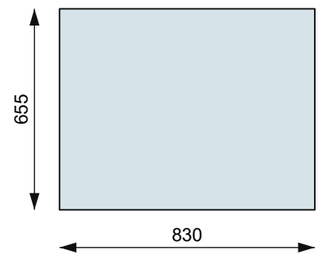


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

18 1 x Ruit

11,31 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 655



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

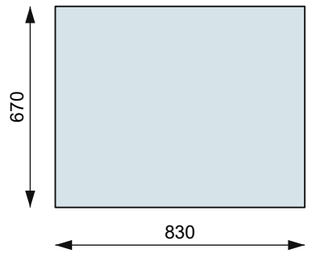
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-44**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Ruit

11,57 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 670

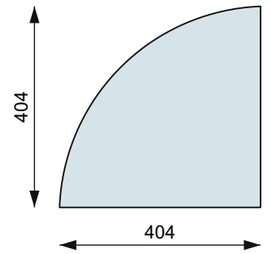


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 2 x Ruit met vorm (DXF)

2,64 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog met paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-44**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Volle boog met paneel opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

Een ronde deur met een stalen paneel onderaan.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 203,88	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (48.81 kg, 15 delen)	€ 264,63	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 99,25	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.25 m²)	€ 276,20	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 64,08	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.185,41**	
Arbeid: 17,07 uur x € 45,00	€ 768,15	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.953,56**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.637,31**	**incl. btw: € 3.191,15**

Gewicht: staal 87 kg, glas 28 kg; per vleugel 87 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,25 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,76 u
   Zaag de 21 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2,71 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas:

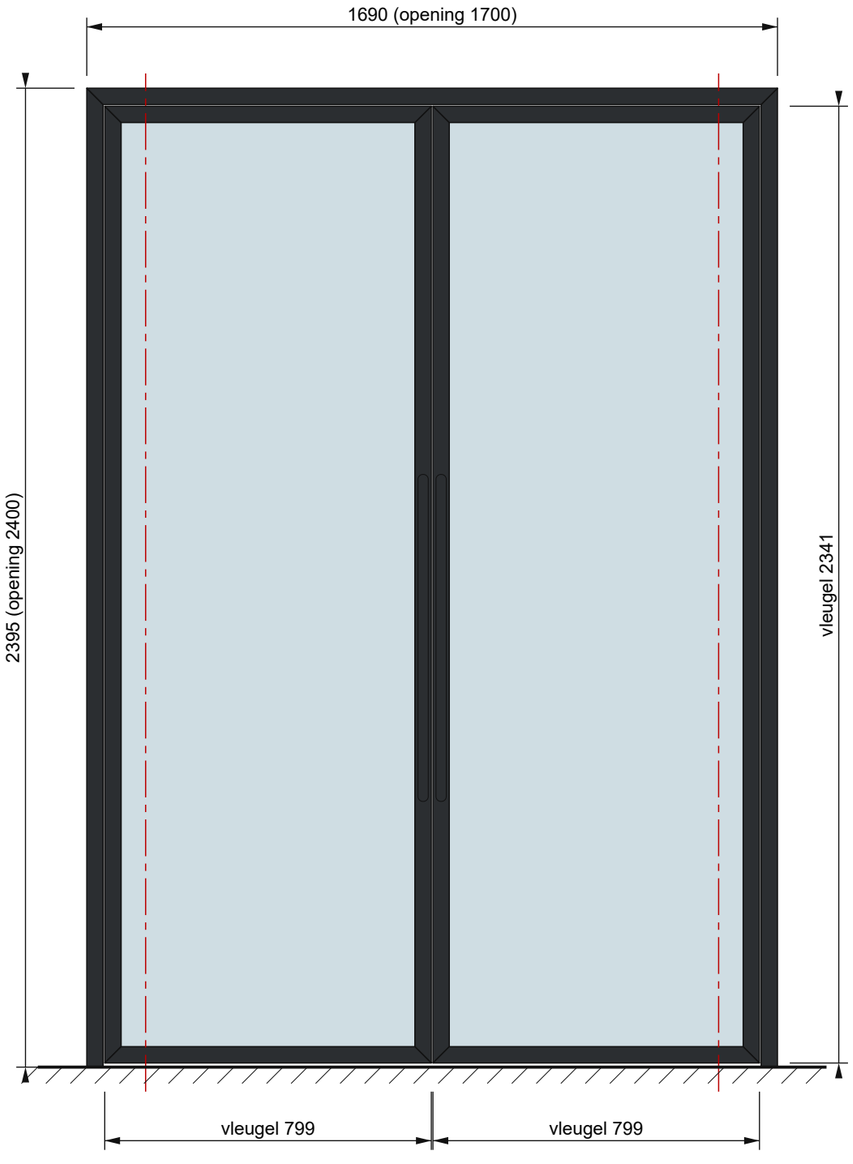
100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,5 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (13,8 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (28 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 1,9 u
    4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5960	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

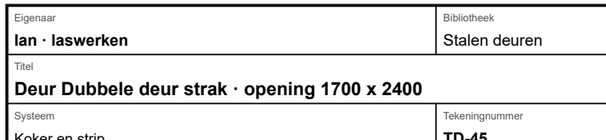
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	727	2269	1,65	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



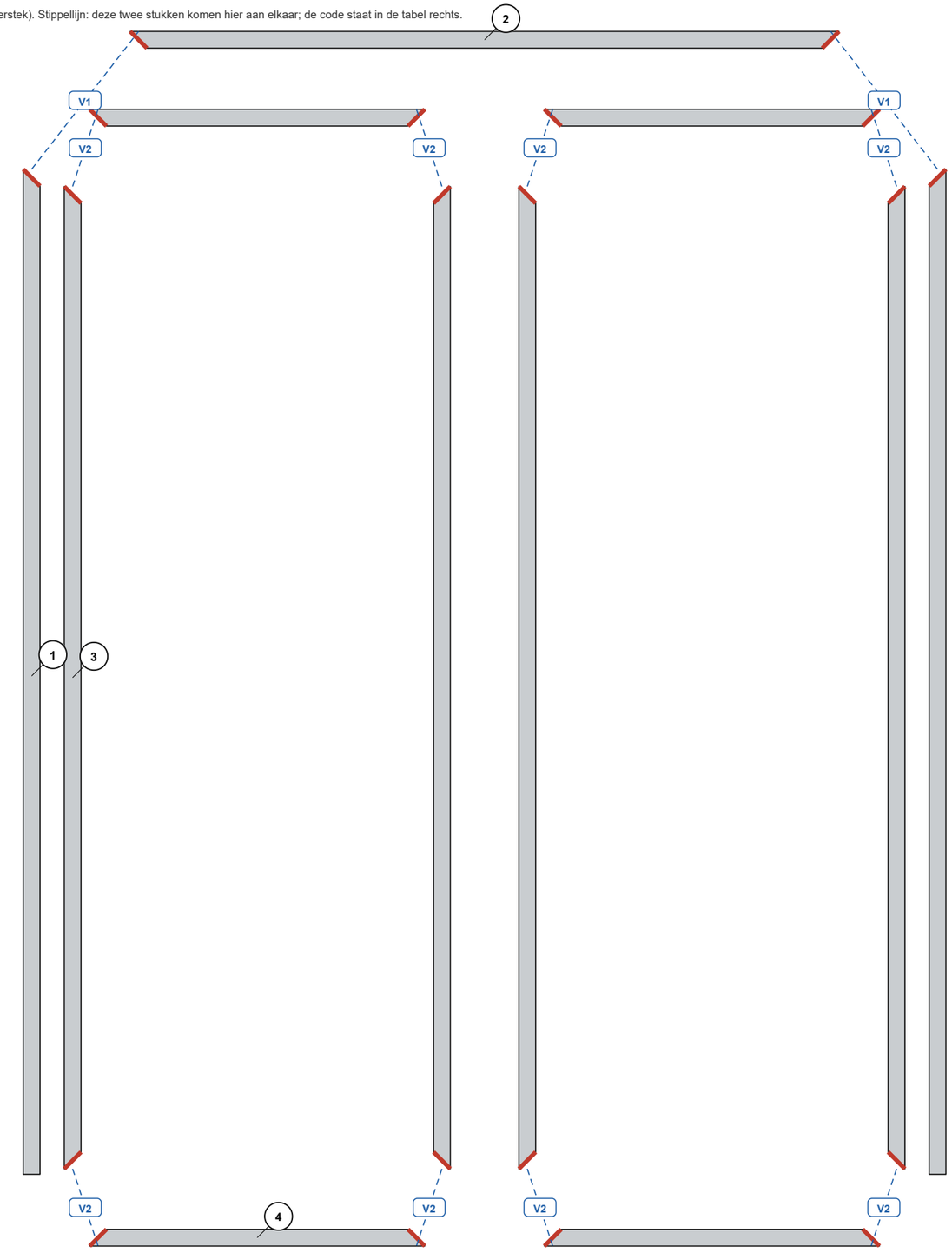
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1417
Arbeid (17,34 u)	780
Totaal (excl. btw)	2197

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Dubbele deur strak · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-45**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 5

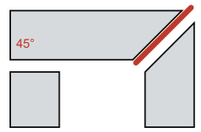
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°



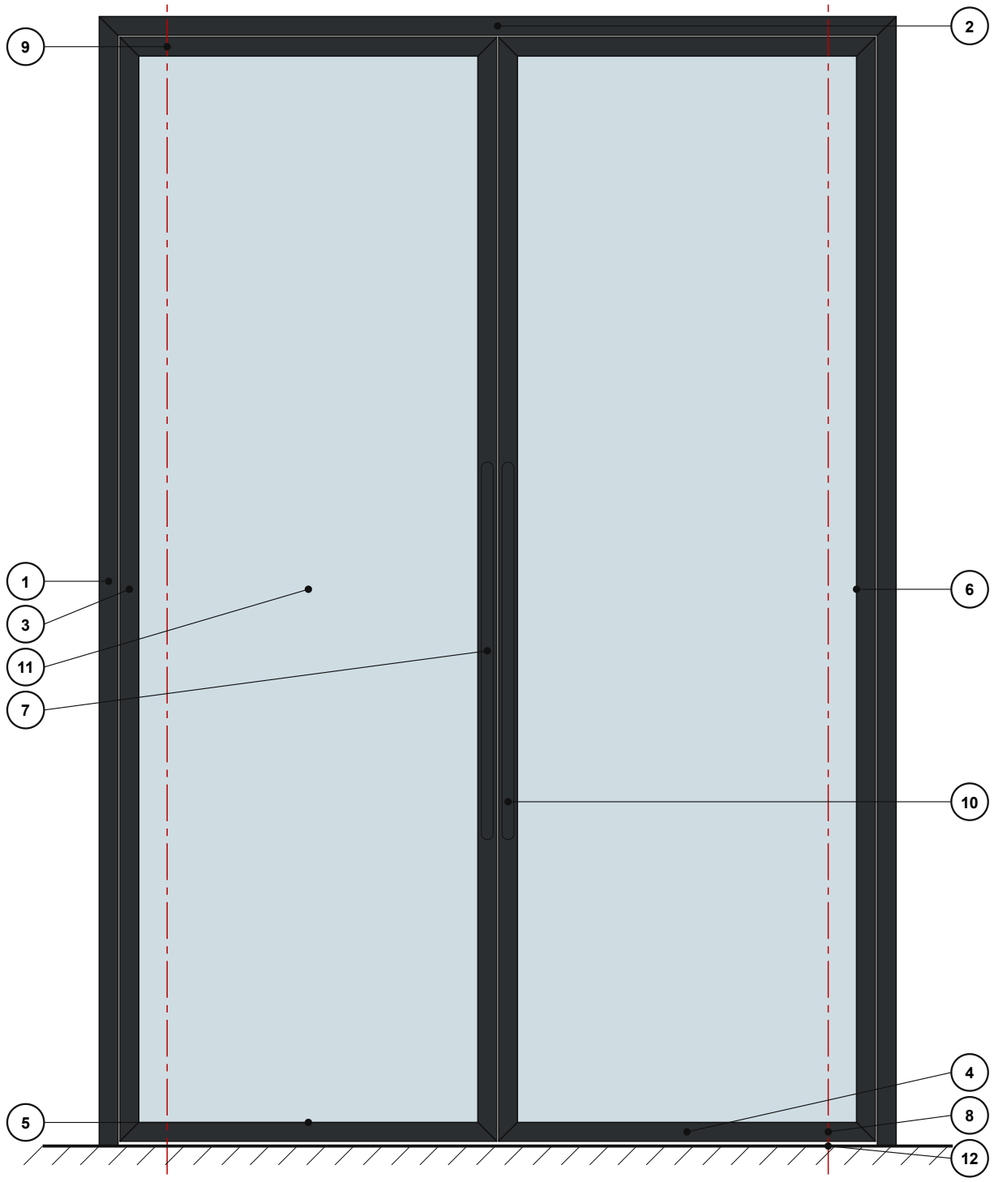
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Dubbele deur strak · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-45**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 5

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	21,6
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	2,7
6	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2261		1,06	8,5
7	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
8	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
9	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
10	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
11	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 2269		34,31	68,6
12	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
13	48	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
14	4	Glasblokje 3 mm	kunststof				
15	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
16	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					138,1

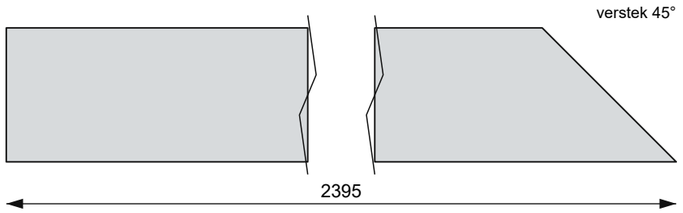
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele deur strak · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-45**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 5

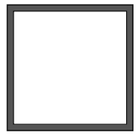
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



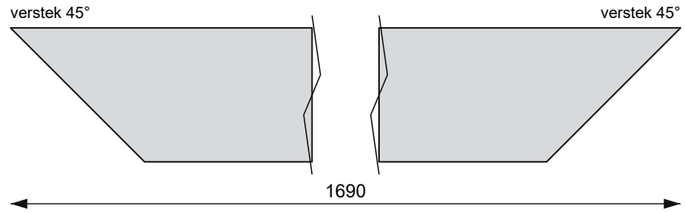


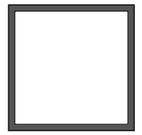
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



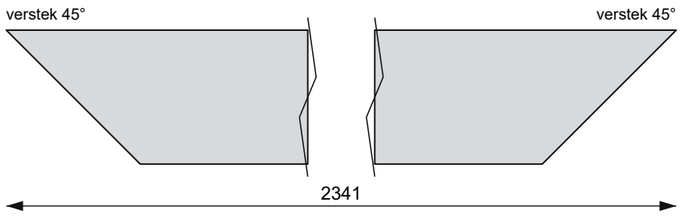


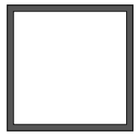
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



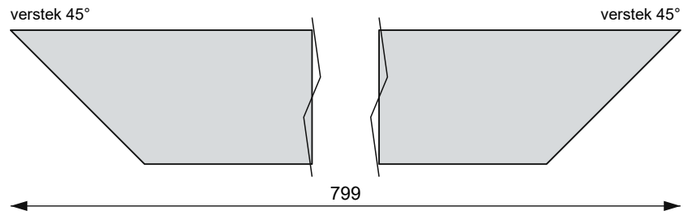


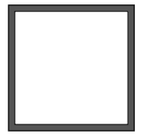
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



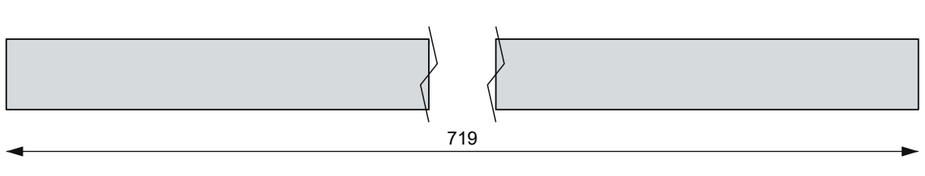


verstek 45° · verstek 45°

5 8 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719



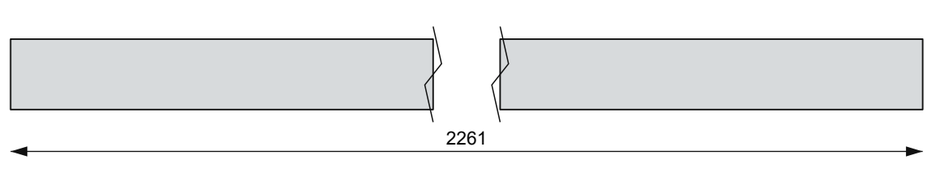


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

6 8 x Glaslat

1,06 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2261





recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

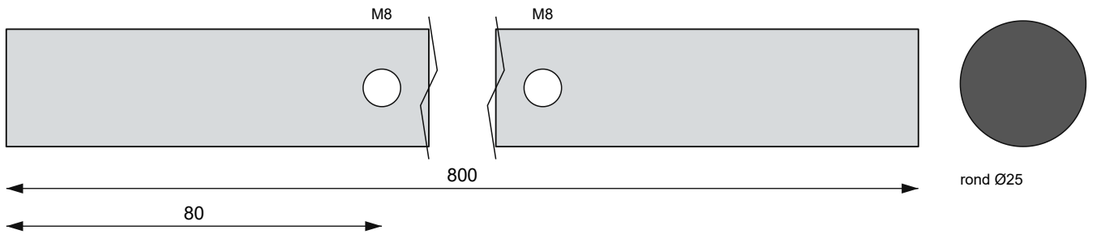
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur strak · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-45**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 5

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

8 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

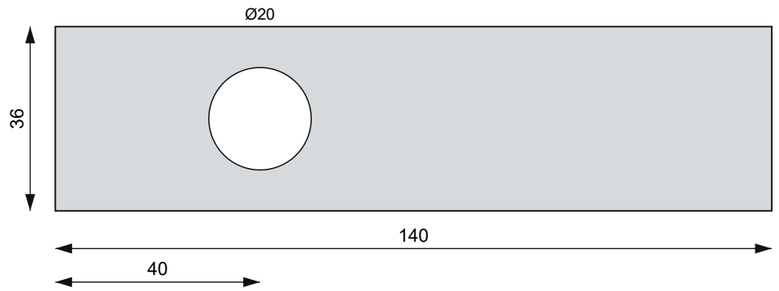


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

9 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

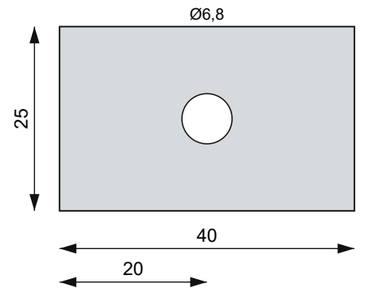


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

10 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

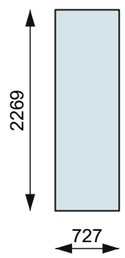


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

11 2 x Ruit

34,31 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 2269



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur strak · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-45**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 5

Taatsdeur Dubbele deur strak opening 1700 x 2400 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met elk één groot glasvlak.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 354,97	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (1.94 kg, 8 delen)	€ 32,74	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (2 ruiten)	€ 168,78	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.26 m²)	€ 277,22	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 63,16	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.416,61**	
Arbeid: 17,34 uur x € 45,00	€ 780,30	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.196,91**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.965,83**	**incl. btw: € 3.588,65**

Gewicht: staal 69 kg, glas 69 kg; per vleugel 62 kg en 62 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,26 m².

Werkwijze

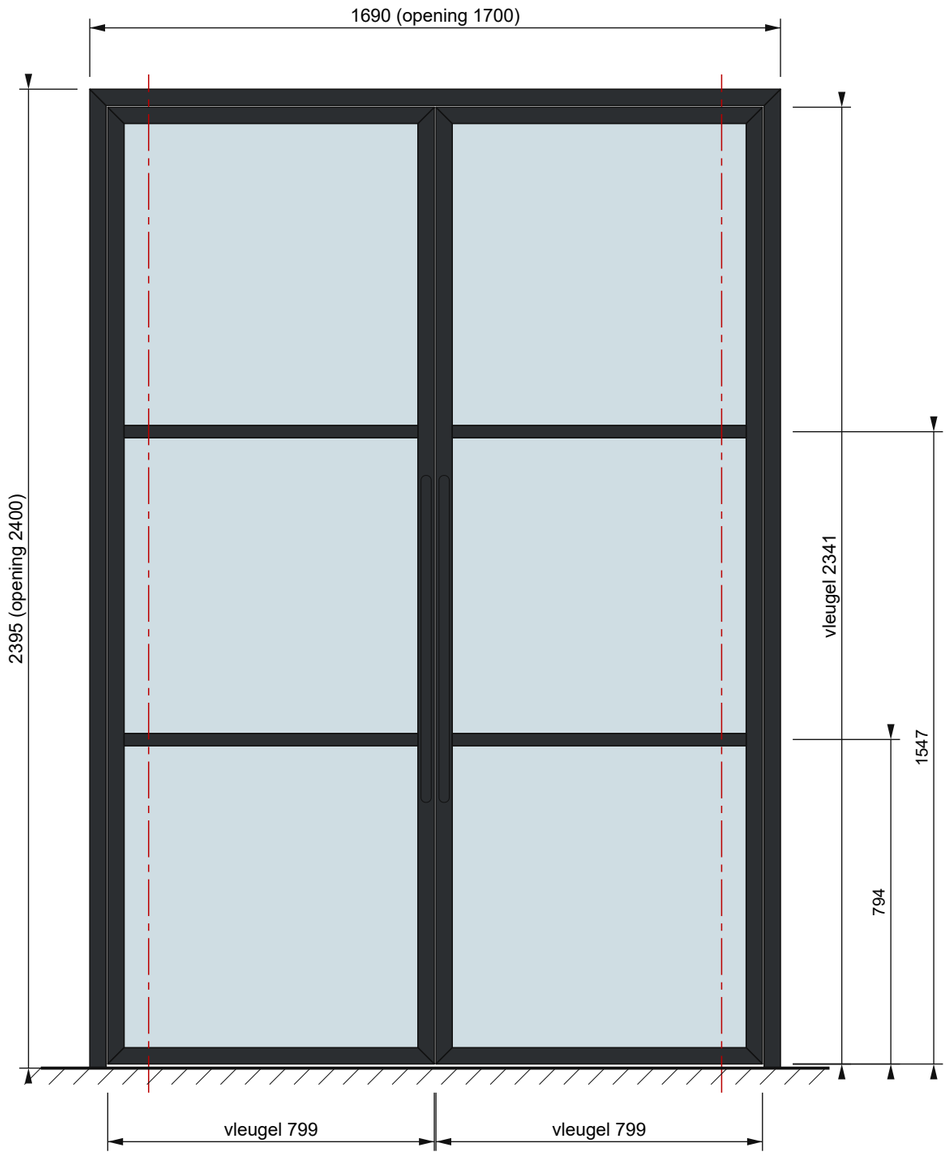
1. **Voorbereiden en zagen** 1,64 u
   Zaag de 19 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
5. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,3 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (23,8 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (48 gaten).
6. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
7. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.

8. **Glazen** 1,2 u
   2 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
9. **Plaatsen** 3 u
   Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5960	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	727	747	0,54	4
vleugel	rechthoek	727	732	0,53	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede

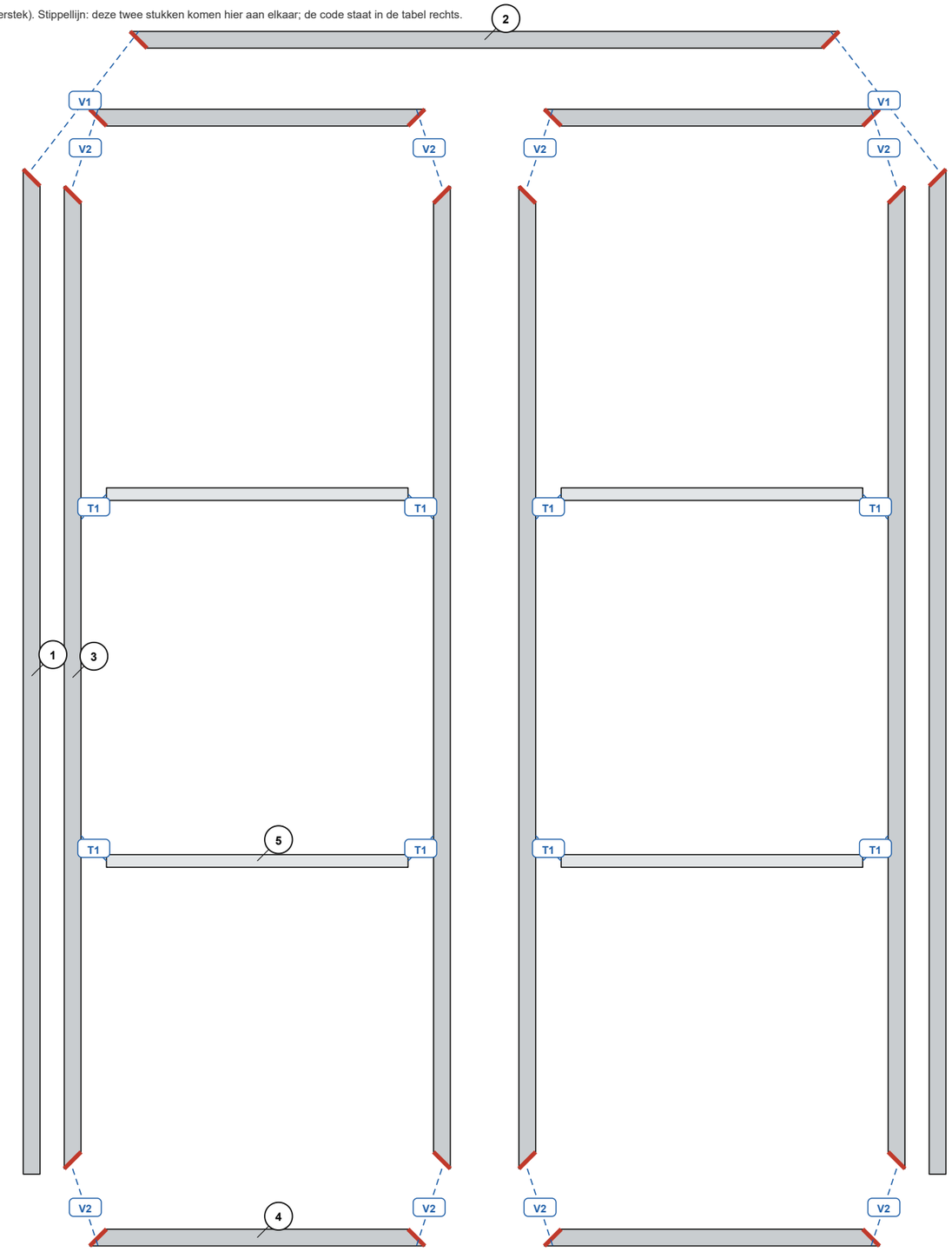
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1517
Arbeid (21,71 u)	977
Totaal (excl. btw)	2494

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Dubbele deur, drie vakken · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-46**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

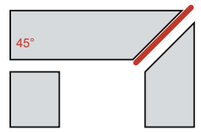
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



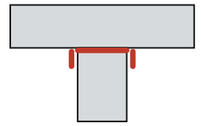
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



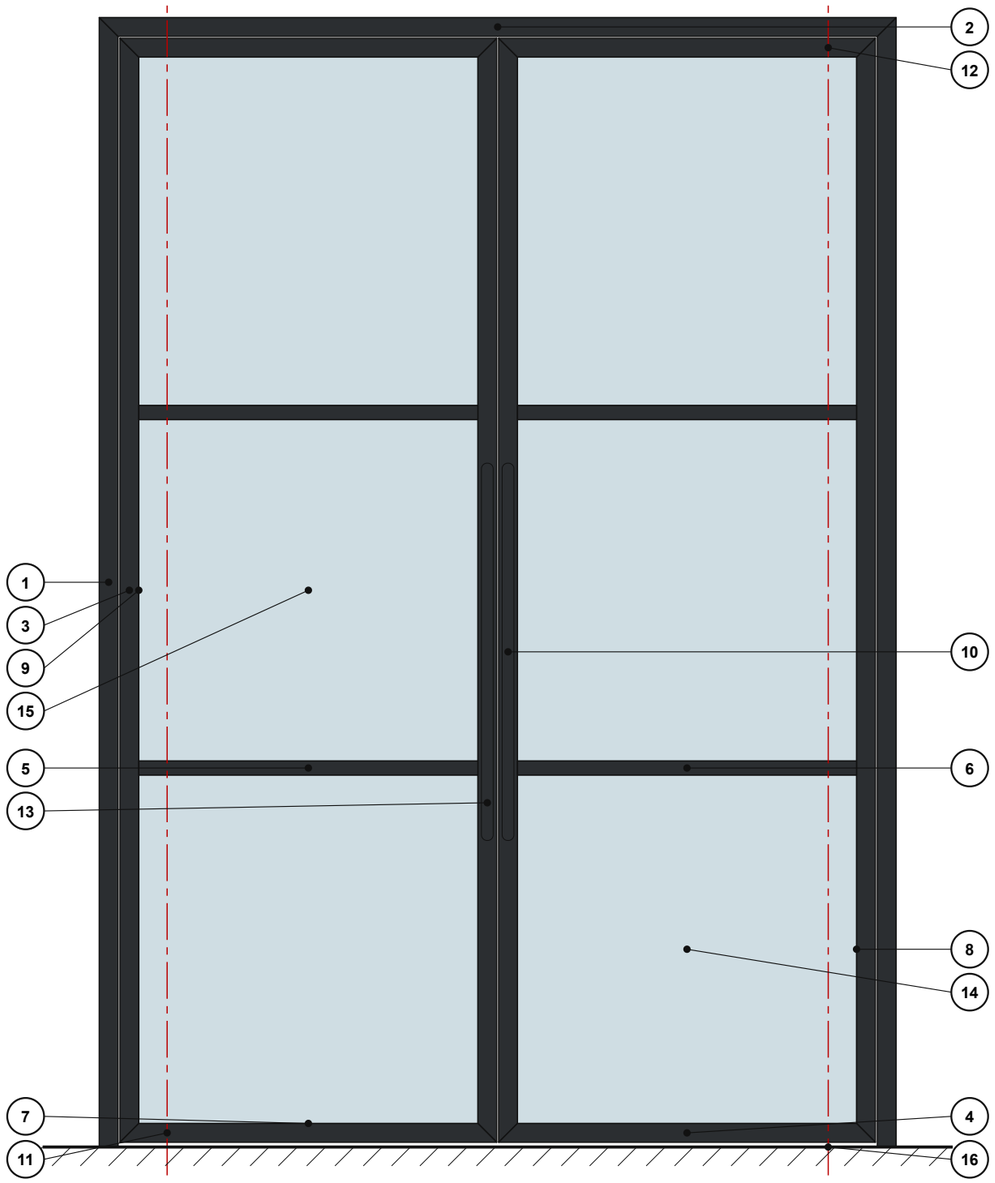
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Dubbele deur, drie vakken · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-46**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	21,6
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	4,5
6	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	4,1
7	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	2,7
8	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 739		0,35	5,6
9	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 724		0,34	2,7
10	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
11	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
12	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
13	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
14	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 747		11,29	45,2
15	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 732		11,06	22,1
16	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	60	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					145,1

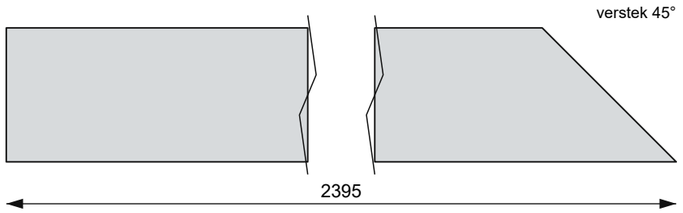
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele deur, drie vakken · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-46**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

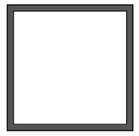
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



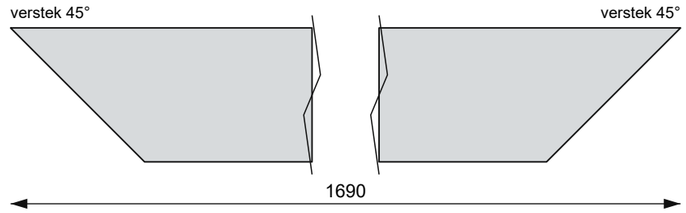


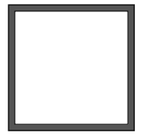
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



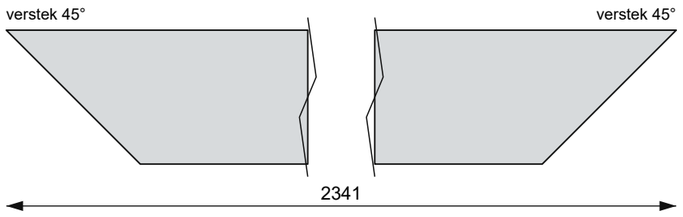


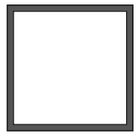
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



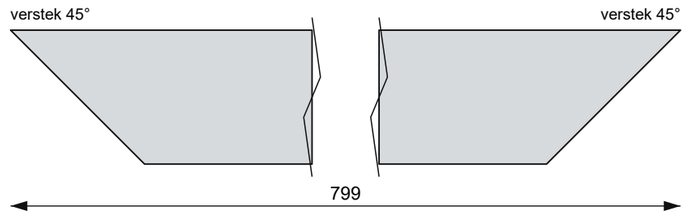


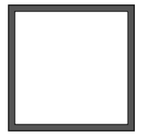
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



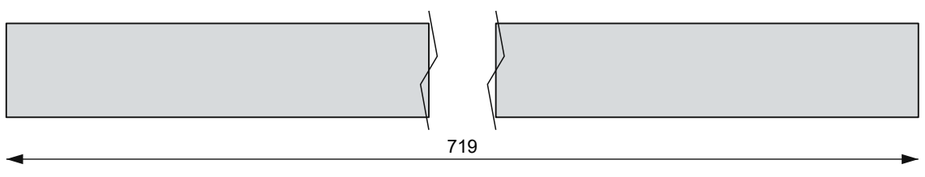


verstek 45° · verstek 45°

5 4 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719



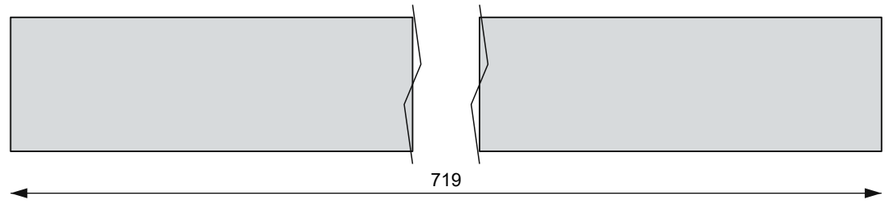


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

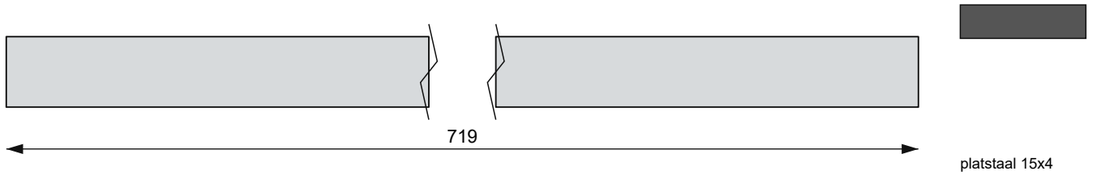
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur, drie vakken · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-46**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 — 8 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719

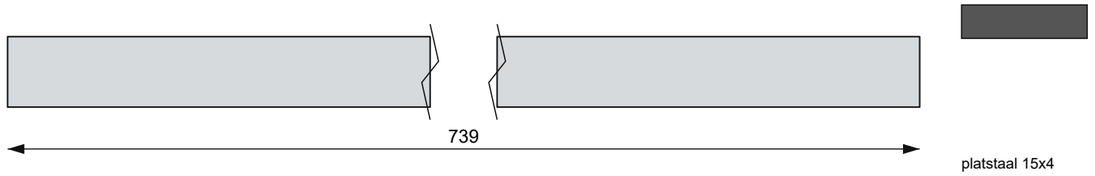


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 — 16 x Glaslat

0,35 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 739

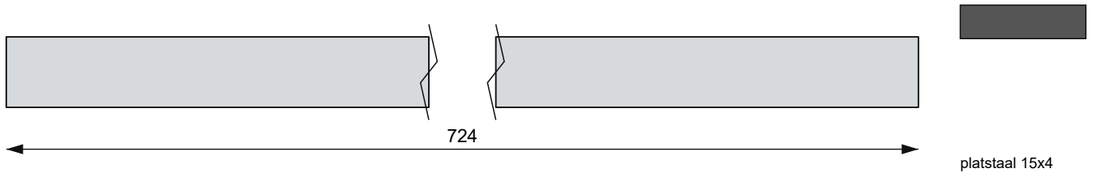


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 — 8 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 724

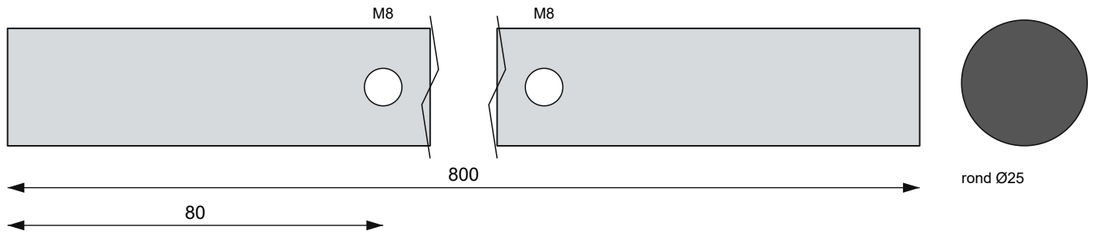


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 — 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

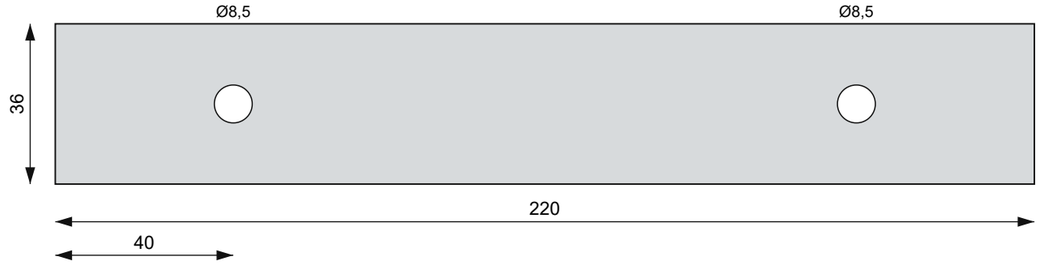


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 — 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

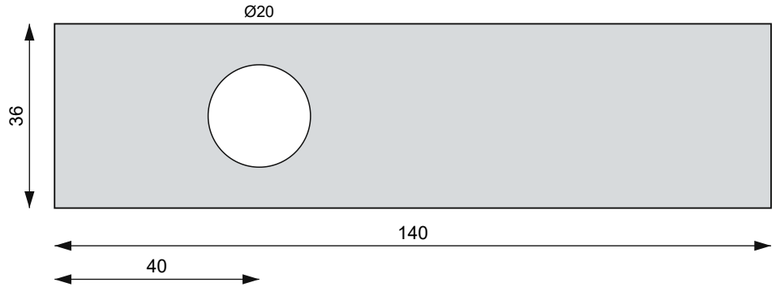


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 — 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

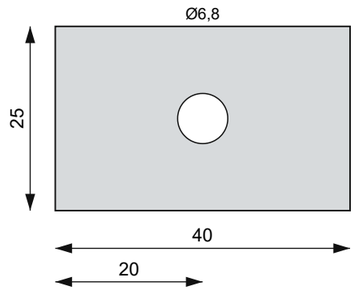
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele deur, drie vakken · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-46**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

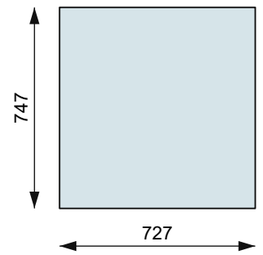


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 4 x Ruit

11,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 747

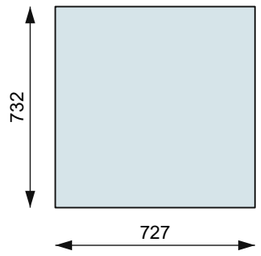


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

15 2 x Ruit

11,06 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 732



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur, drie vakken · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-46**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Dubbele deur, drie vakken opening 1700 x 2400 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met elk twee horizontale roeden.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 406,98	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (1.94 kg, 8 delen)	€ 32,74	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 165,49	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.82 m²)	€ 313,11	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 79,40	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.517,46**	
Arbeid: 21,71 uur x € 45,00	€ 976,95	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.494,41**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.367,45**	**incl. btw: € 4.074,61**

Gewicht: staal 78 kg, glas 67 kg; per vleugel 65 kg en 65 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,82 m².

Werkwijze

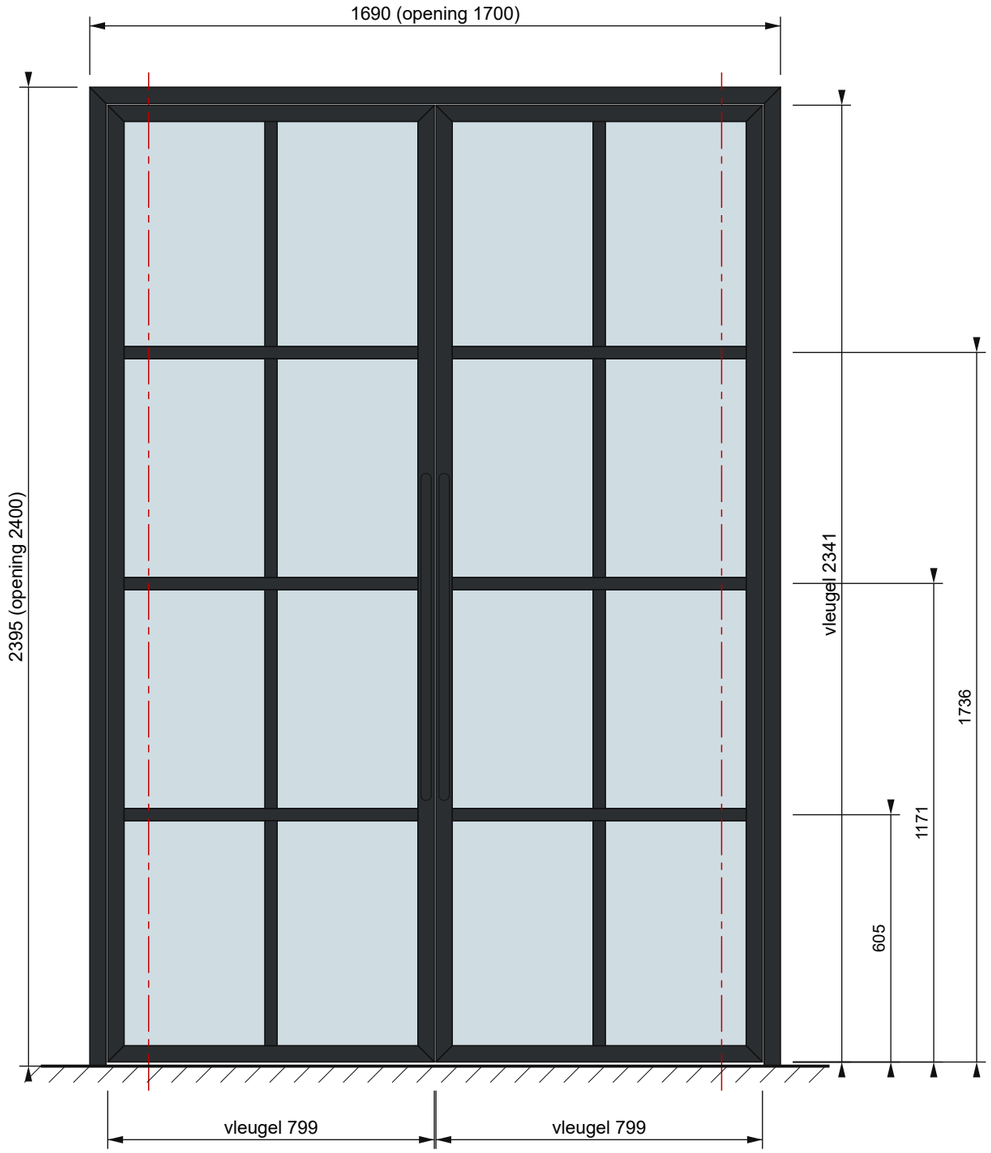
1. **Voorbereiden en zagen** 2,36 u
   Zaag de 31 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,35 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (29,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (60 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,6 u
   6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	550	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	550	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	535	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	535	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	550	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	550	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	535	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	535	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5960	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

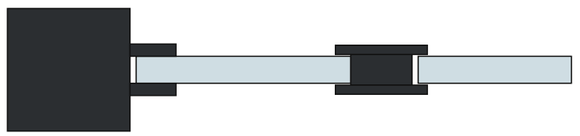
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	353	558	0,2	8
vleugel	rechthoek	353	543	0,19	8

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



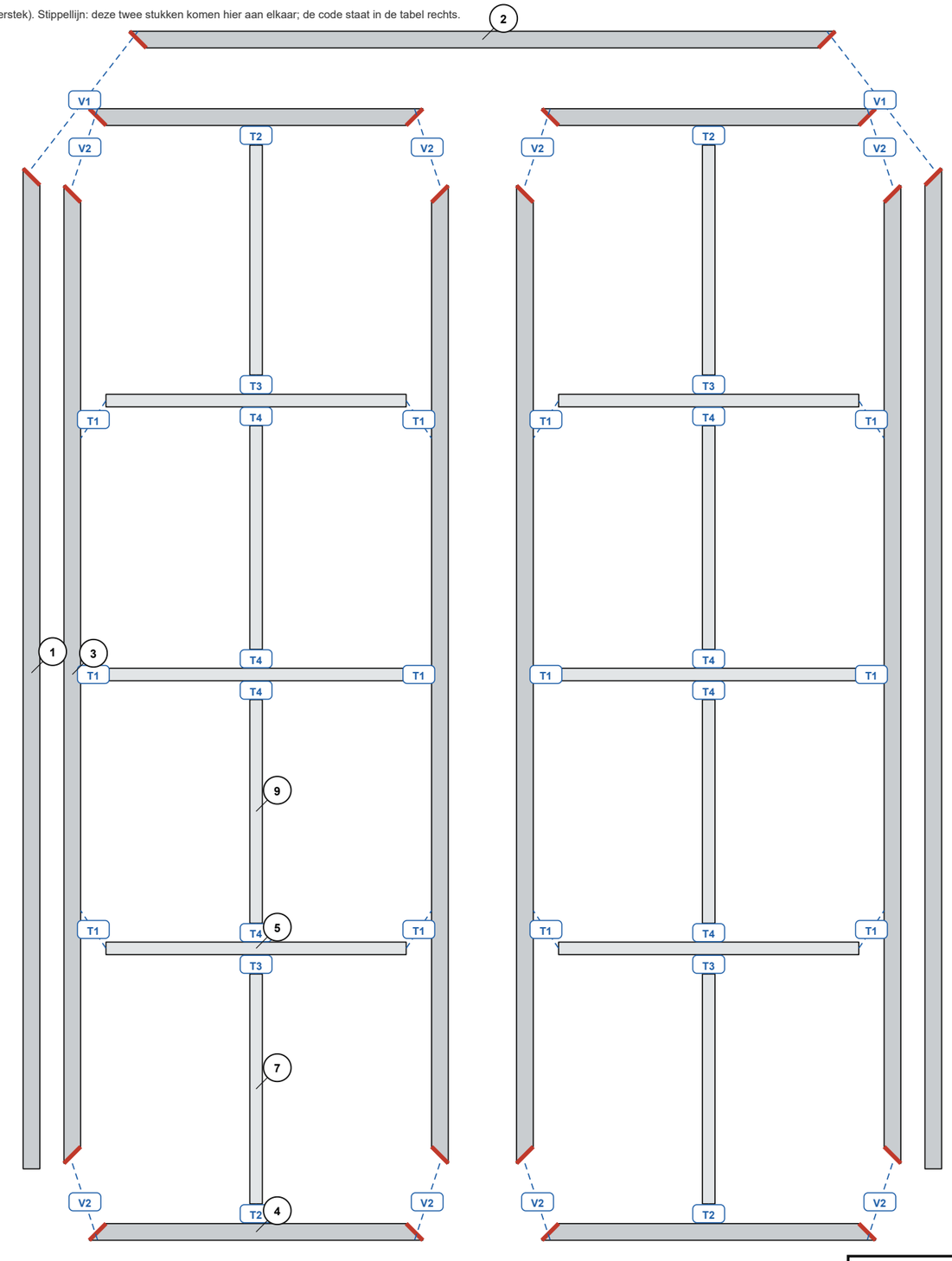
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1811
Arbeid (32,09 u)	1444
Totaal (excl. btw)	3255

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Dubbele deur raster · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-47**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

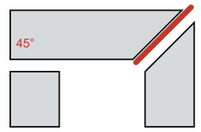
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



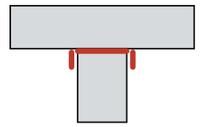
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	12	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	4	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	4	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	8	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



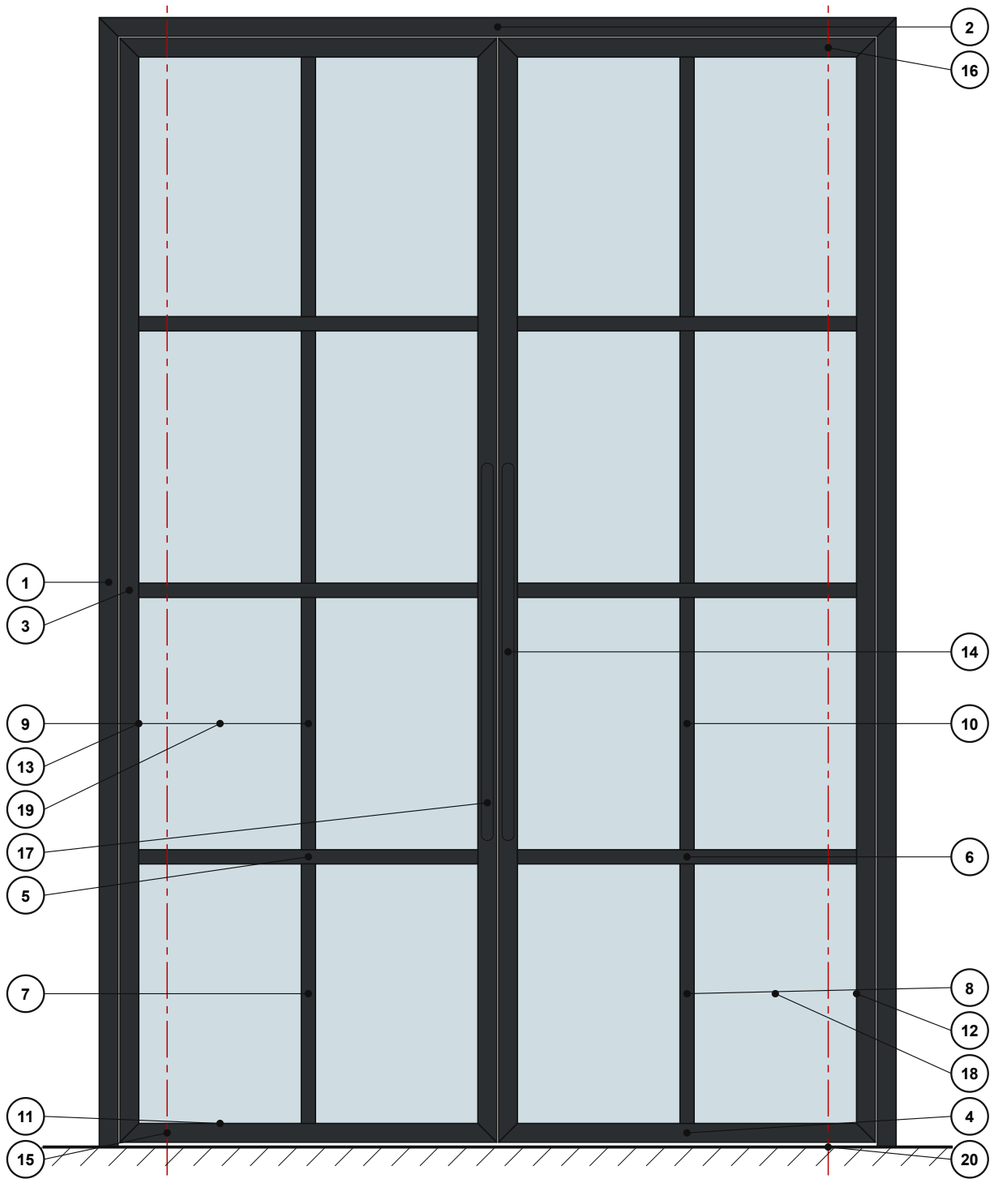
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Dubbele deur raster · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-47**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	21,6
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	6	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	6,8
6	12	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	6,1
7	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 550	90°/90°	0,86	3,5
8	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 550	90°/90°	0,39	3,1
9	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 535	90°/90°	0,84	3,4
10	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 535	90°/90°	0,38	3
11	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 345		0,16	2,6
12	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	4,1
13	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 535		0,25	4
14	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
15	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
16	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
17	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
18	8	Ruit	gelaagd 44.2 helder	353 x 558		4,09	32,7
19	8	Ruit	gelaagd 44.2 helder	353 x 543		3,98	31,9
20	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
21	83	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
22	32	Glasblokje 3 mm	kunststof				
23	4	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
24	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					159,5

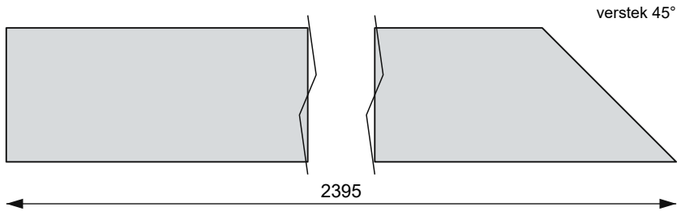
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele deur raster · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-47**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

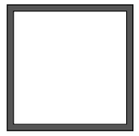
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



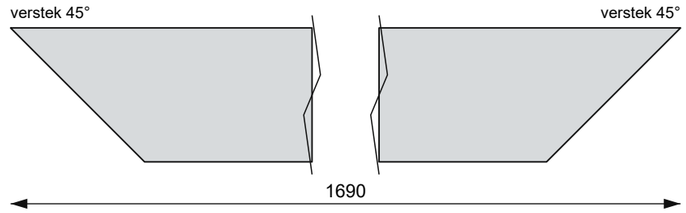


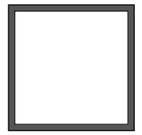
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



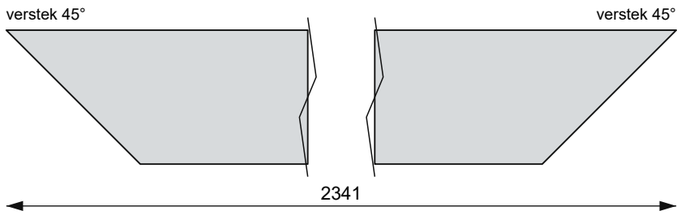


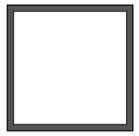
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



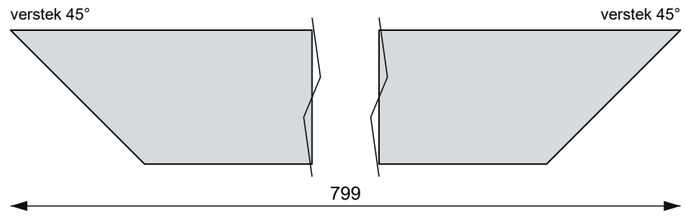


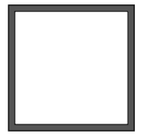
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



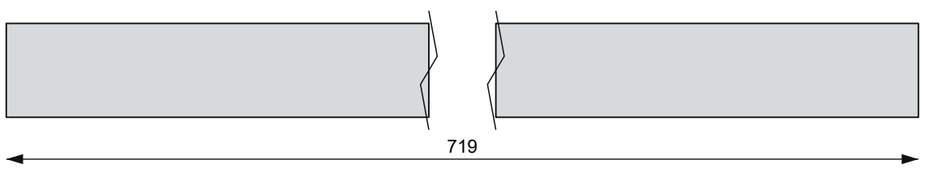


verstek 45° · verstek 45°

5 6 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719



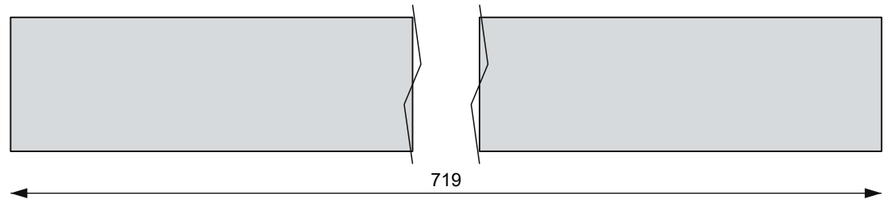


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 12 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

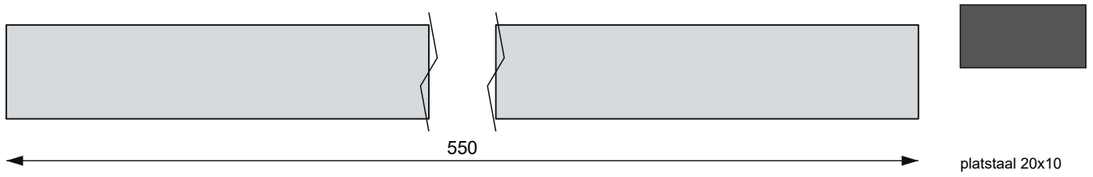
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur raster · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-47**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede verticaal: kern

0,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 550

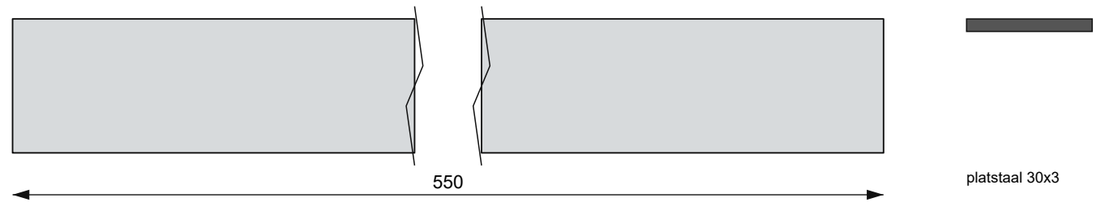


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,39 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 550

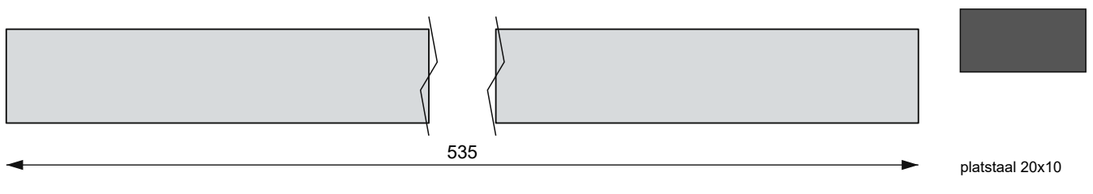


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Roede verticaal: kern

0,84 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 535

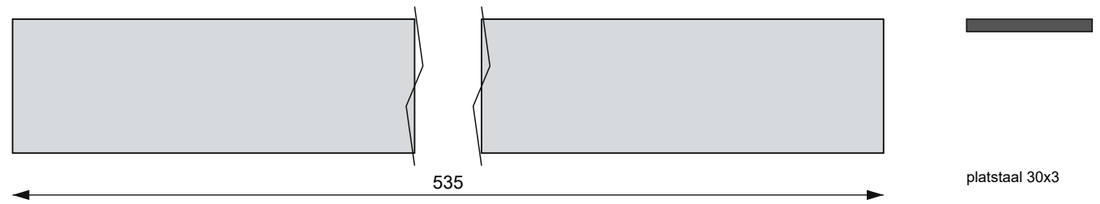


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 535

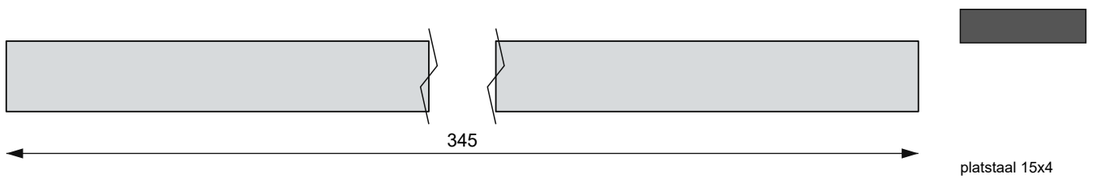


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 16 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 345

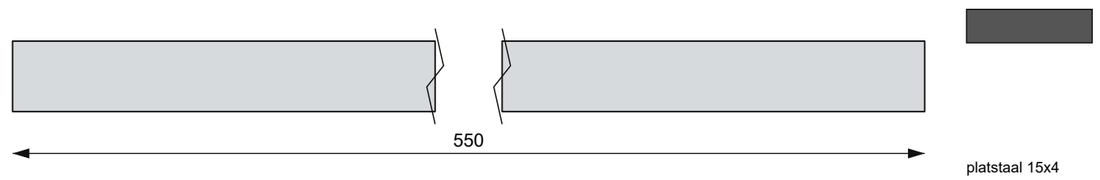


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 16 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

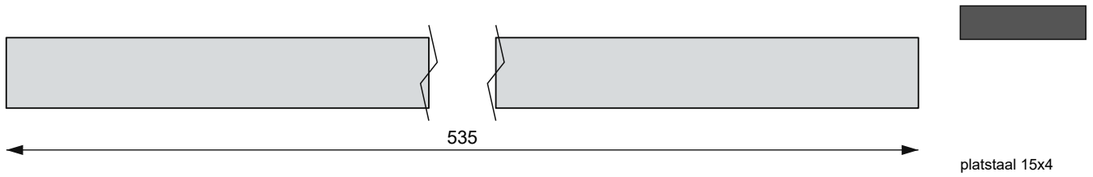
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur raster · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-47**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 16 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 535

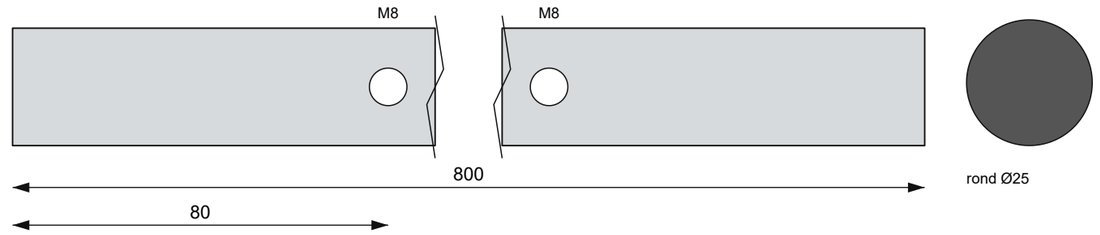


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

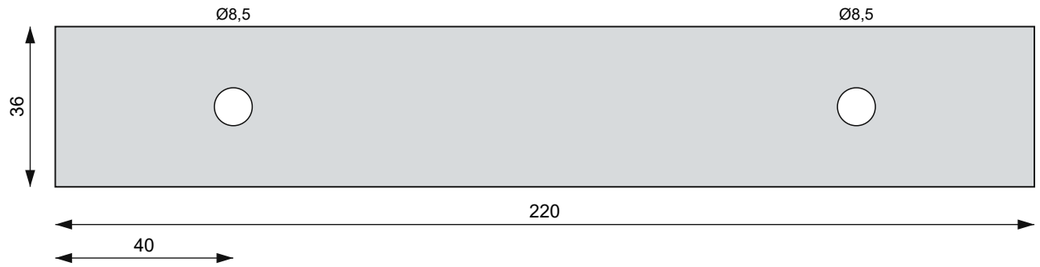


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

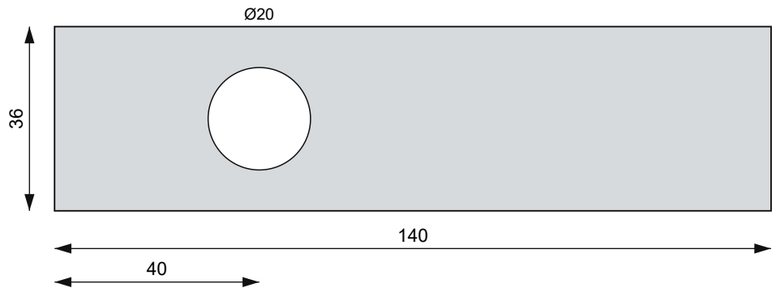


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

16 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

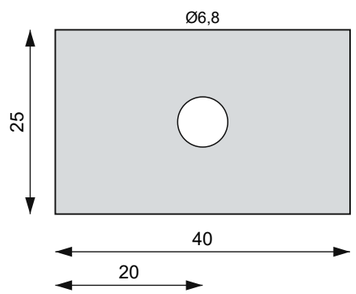


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

17 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

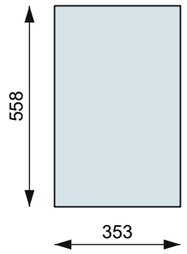


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

18 8 x Ruit

4,09 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 353 x 558



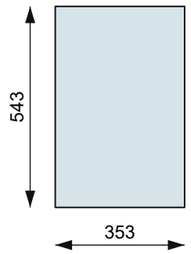
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele deur raster · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-47**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **8 x Ruit** 3,98 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 353 x 543



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur raster · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-47**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Dubbele deur raster opening 1700 x 2400 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met elk een raster van acht vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 511,47	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (1.94 kg, 8 delen)	€ 32,74	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (16 ruiten)	€ 245,57	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (5.93 m²)	€ 385,22	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 115,96	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.810,70**	
Arbeid: 32,09 uur x € 45,00	€ 1.444,05	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 3.254,75**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 4.393,91**	**incl. btw: € 5.316,63**

Gewicht: staal 95 kg, glas 65 kg; per vleugel 72 kg en 72 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 5,93 m².

Werkwijze

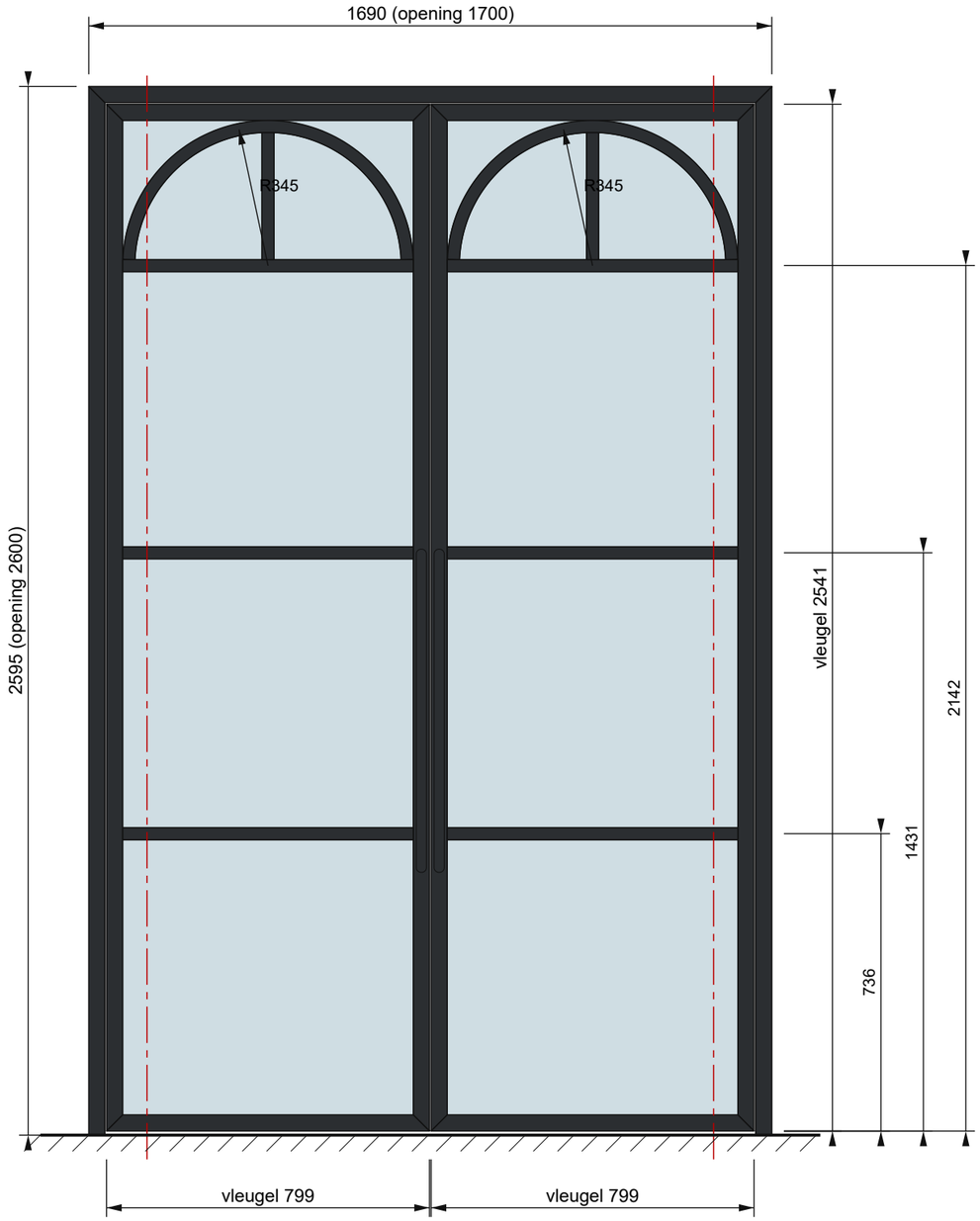
1. **Voorbereiden en zagen** 4,16 u
   Zaag de 61 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 4,2 u · TIG
   14 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 7,43 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (41,1 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (83 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 6,1 u
   16 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	315	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1)
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	315	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	315	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1)
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	315	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6360	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

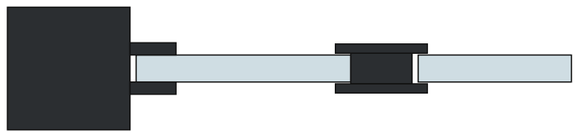
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel 1: boogroede (kern)	R345 x 20, 175°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 1: lat op de boog	R345 x 30, 175°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: boogroede (kern)	R345 x 20, 175°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 2: lat op de boog	R345 x 30, 175°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	368	353	0,03	4
vleugel	rechthoek	727	689	0,5	4
vleugel	rechthoek	727	674	0,49	2
vleugel	vorm (DXF)	322	322	0,08	4

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



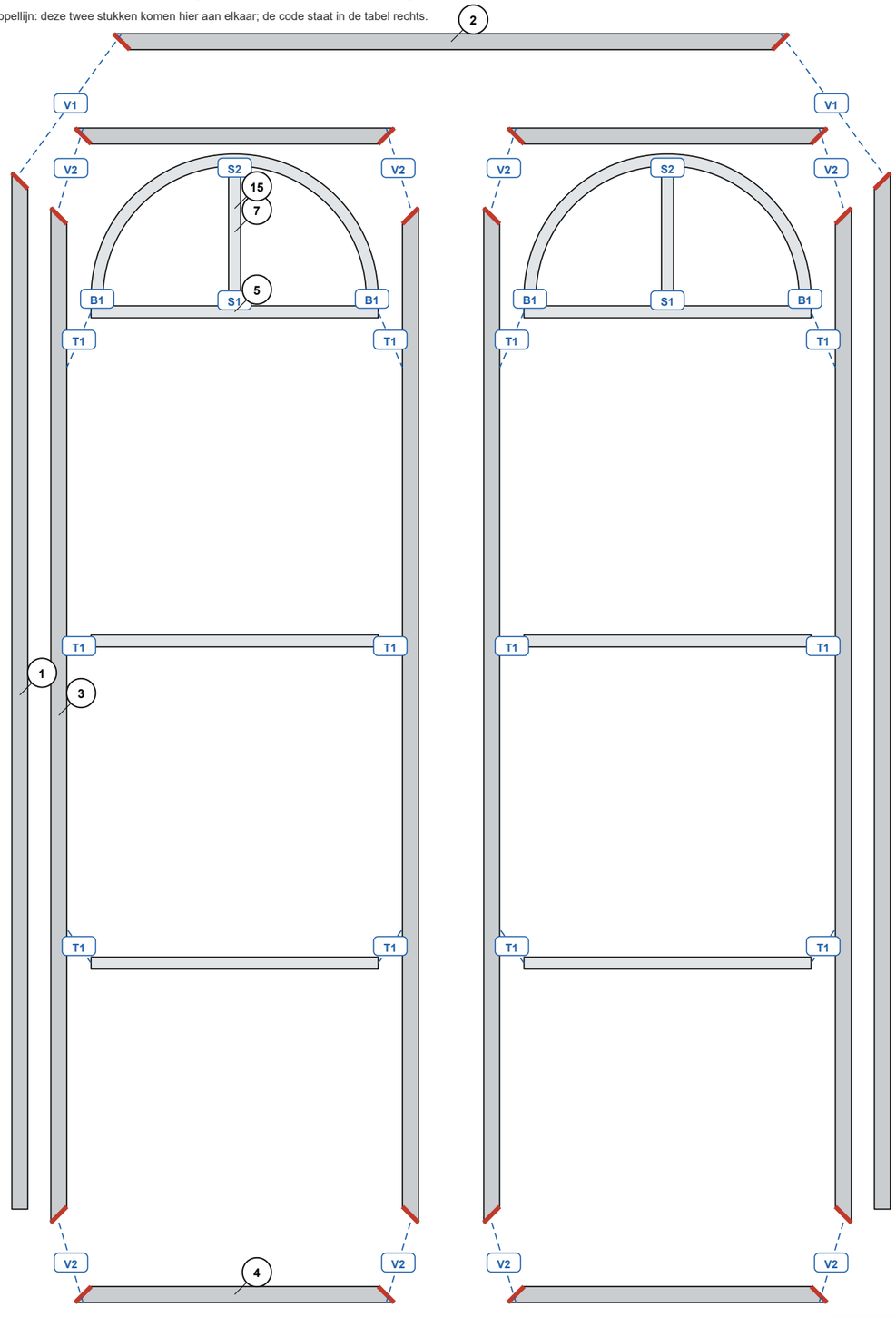
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1871
Arbeid (29,22 u)	1315
Totaal (excl. btw)	3186

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Dubbele deur, twee bogen · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-48**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

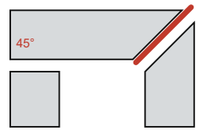
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



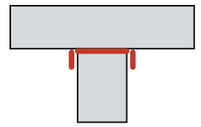
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	12	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	2	7 Roede tot in de boog: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	4	5 Roede horizontaal: kern	15 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



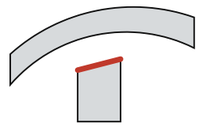
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



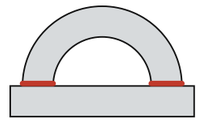
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



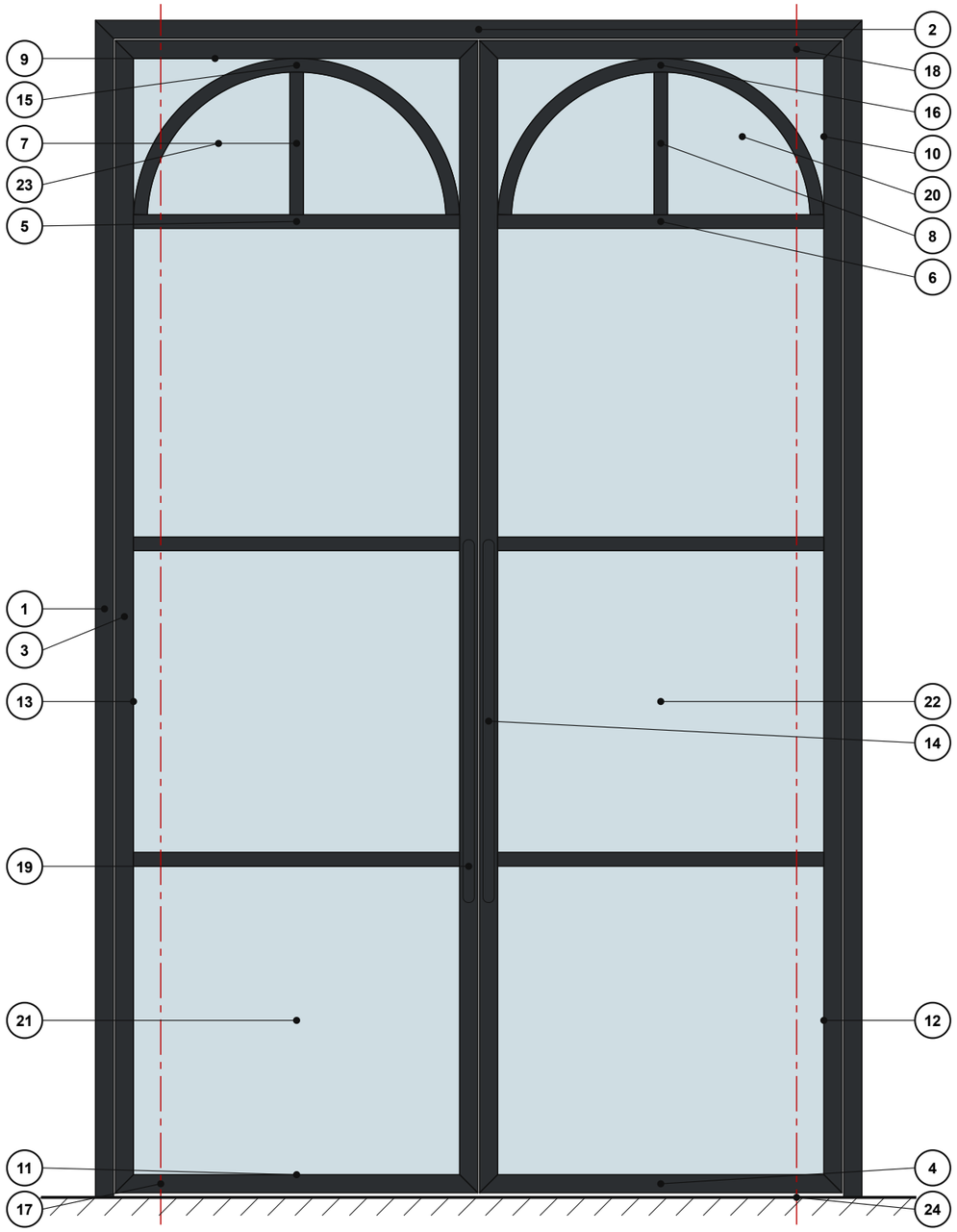
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Dubbele deur, twee bogen · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-48**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	23,5
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	6	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	6,8
6	12	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	6,1
7	2	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 314	90°/90°	0,49	1
8	4	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 314	90°/90°	0,22	0,9
9	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 360		0,17	1,4
10	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 345		0,16	1,3
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	1,4
12	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 681		0,32	5,1
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 666		0,31	2,5
14	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
15	2	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 344.5 x 20, 175°		1,65	3,3
16	4	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 344.5 x 30, 175°		0,74	3
17	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
18	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
19	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
20	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	368 x 353		0,7	2,8
21	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 689		10,41	41,6
22	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 674		10,18	20,4
23	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	322 x 322		1,68	6,7
24	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
25	80	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
26	28	Glasblokje 3 mm	kunststof				
27	4	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
28	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					165,2

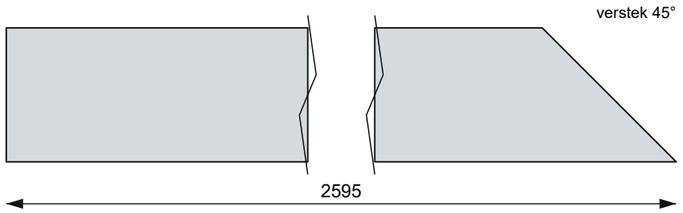
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele deur, twee bogen · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-48**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

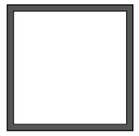
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



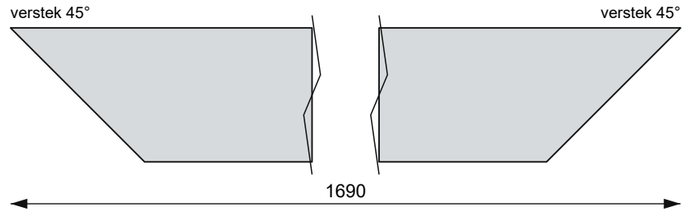


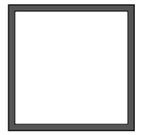
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



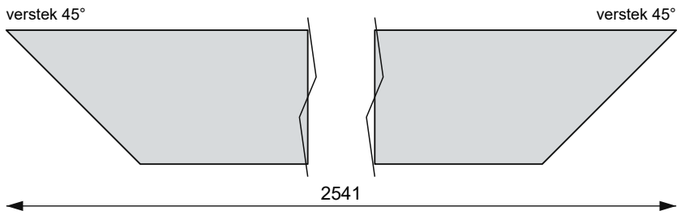


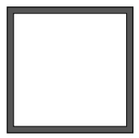
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



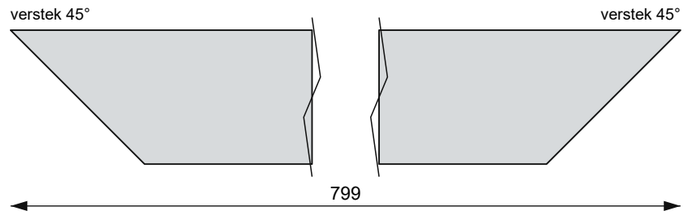


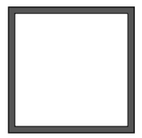
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



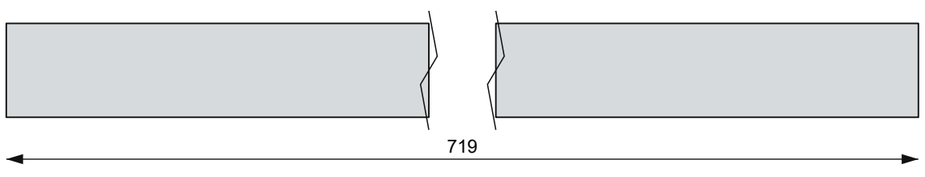


verstek 45° · verstek 45°

5 6 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719



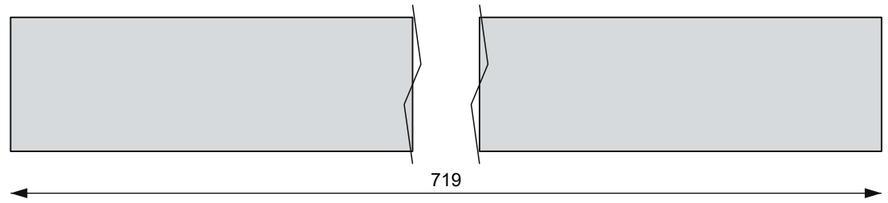


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 12 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

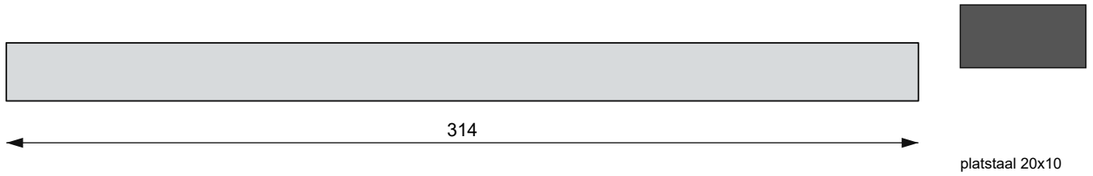
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur, twee bogen · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-48**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede tot in de boog: kern

0,49 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 314

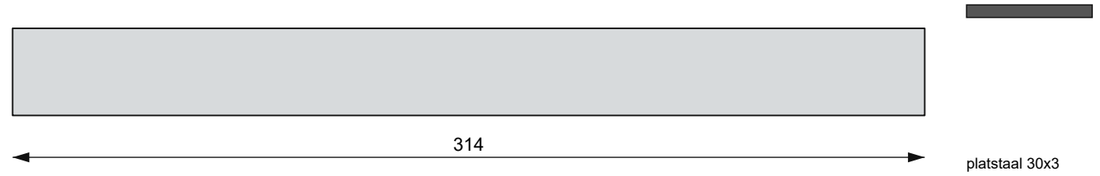


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 314

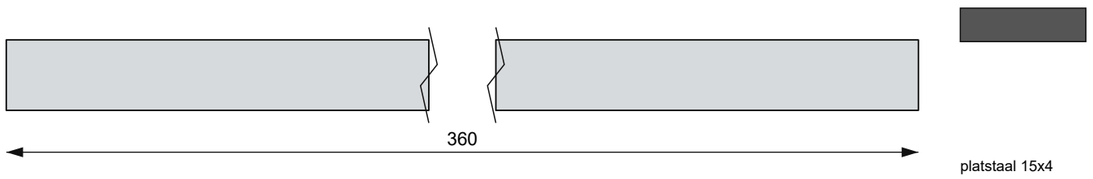


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 8 x Glaslat

0,17 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 360

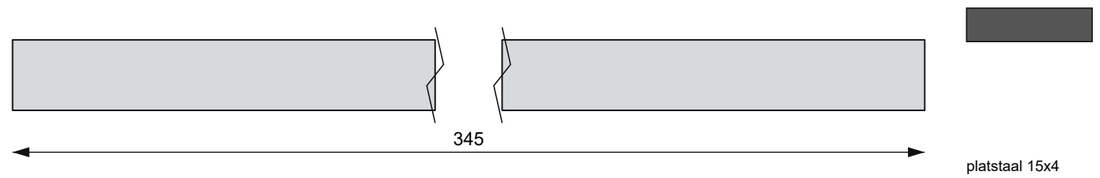


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 8 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 345

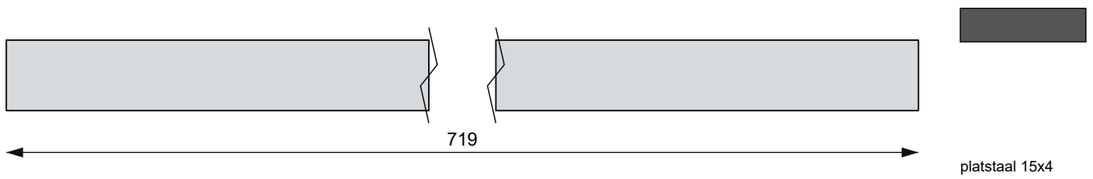


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719

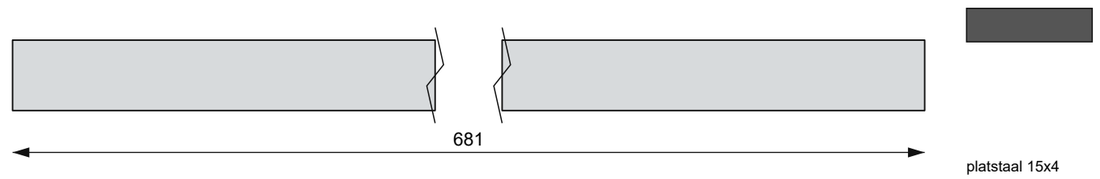


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 16 x Glaslat

0,32 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 681



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

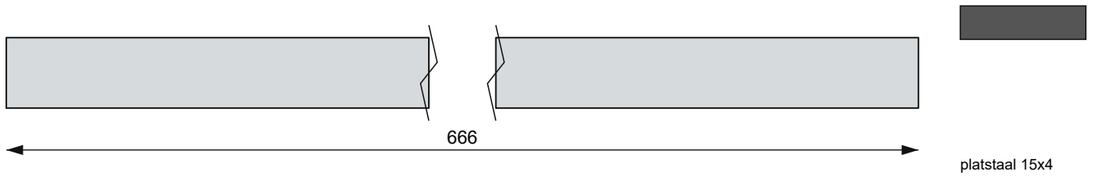
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur, twee bogen · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-48**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,31 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 666

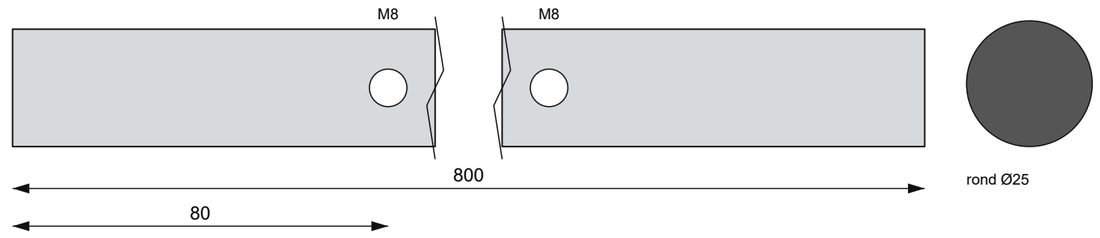


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

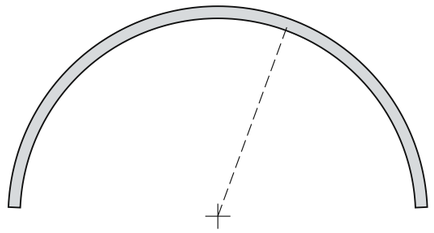


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 2 x Boogroede: kern

1,65 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 344.5 x 20, 175°



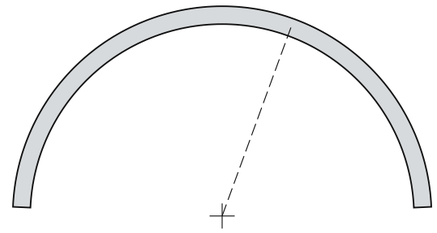
R hart 344,5 · binnen 334,5 · buiten 354,5 · 175° · koorde 708

op de mal 1:1 leggen en hechten

16 4 x Boogroede: lat voor en achter

0,74 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 344.5 x 30, 175°



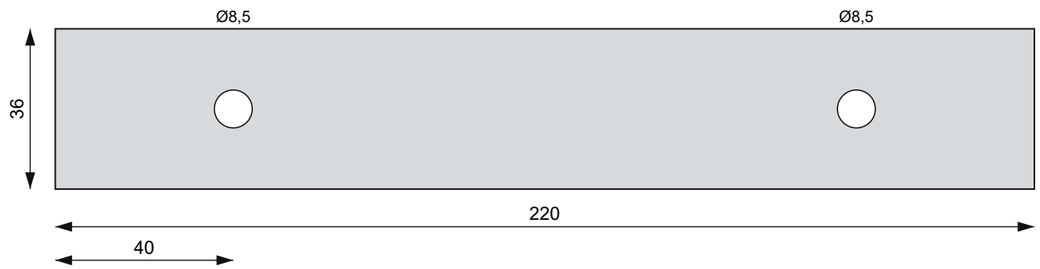
R hart 344,5 · binnen 329,5 · buiten 359,5 · 175° · koorde 718

voor gelast, achter geschroefd

17 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

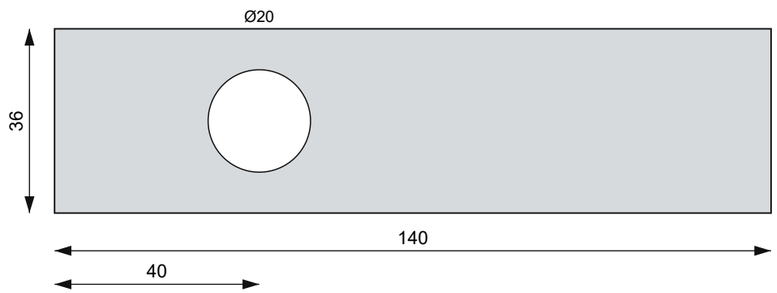


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

18 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

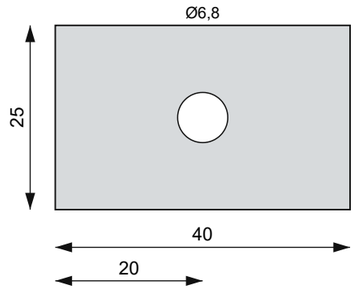
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele deur, twee bogen · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-48**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

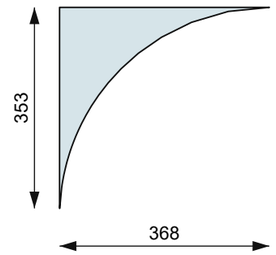


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

20 4 x Ruit met vorm (DXF)

0,7 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 368 x 353

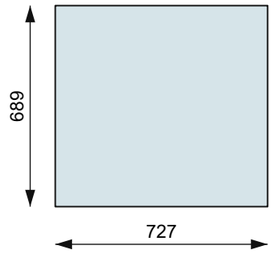


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

21 4 x Ruit

10,41 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 689

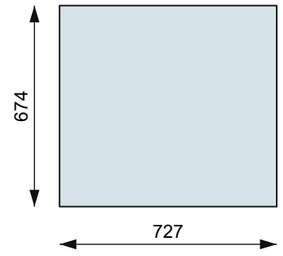


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 2 x Ruit

10,18 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 674

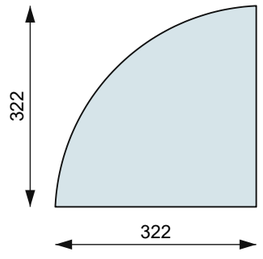


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 4 x Ruit met vorm (DXF)

1,68 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 322 x 322



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur, twee bogen · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-48**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Dubbele deur, twee bogen opening 1700 x 2600 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met elk een boog op een kalf en drie vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 462,32	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (8.22 kg, 14 delen)	€ 78,99	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (14 ruiten)	€ 324,41	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (5.8 m²)	€ 377,24	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 108,23	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.870,93**	
Arbeid: 29,22 uur x € 45,00	€ 1.314,90	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 3.185,83**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 4.300,87**	**incl. btw: € 5.204,05**

Gewicht: staal 94 kg, glas 72 kg; per vleugel 75 kg en 75 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 5,8 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 3,08 u
   Zaag de 43 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,4 u · TIG
   8 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 7,14 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (39,5 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (80 gaten).
8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

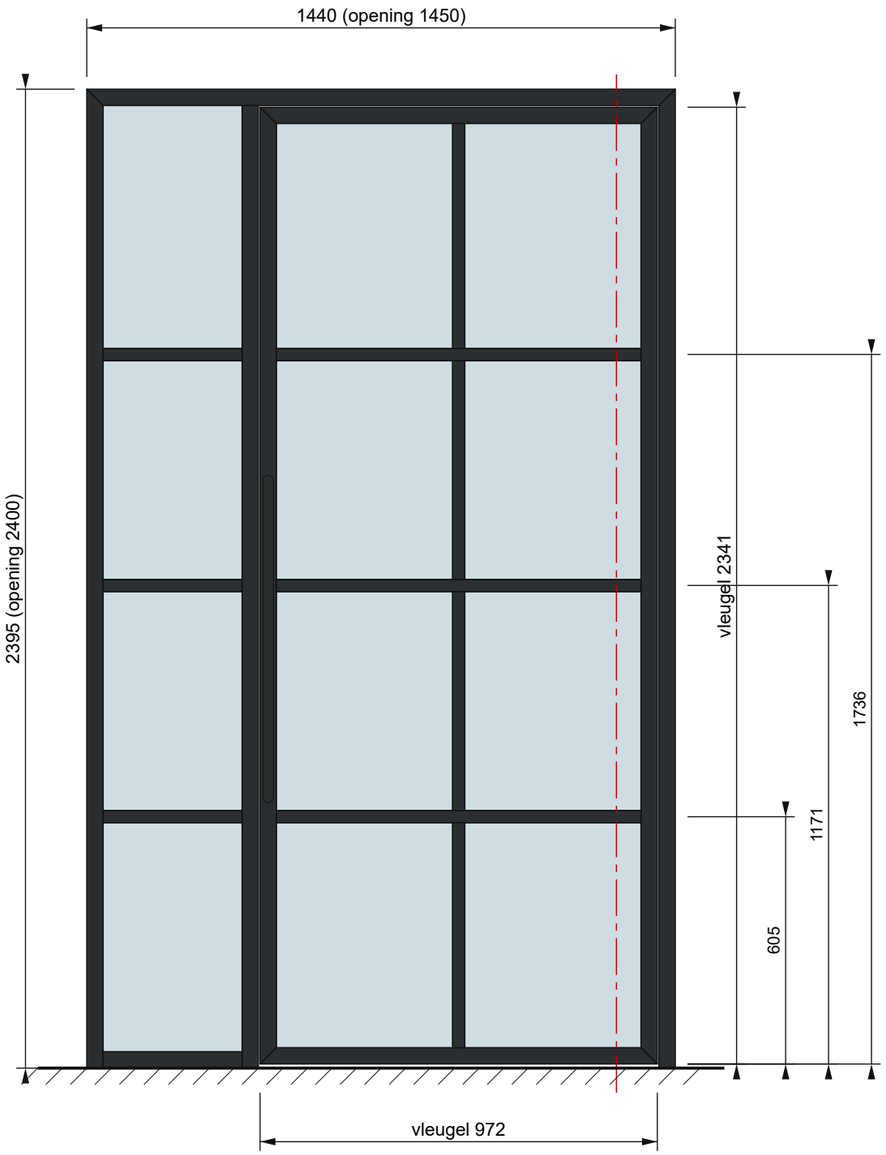
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 5,4 u
    14 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1440	1	verstek of stomp tegen de stijl
kozijn: stijl	koker40x40x2	2355	1	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	340	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	972	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	892	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	892	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	550	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	550	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	535	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	535	4	voor gelast, achter geschroefd
zijlicht: roede	plat20x10	340	3	recht, tussen kader en roeden
zijlicht: lat op de roede	plat30x3	340	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6306	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
zijlicht: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5310	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

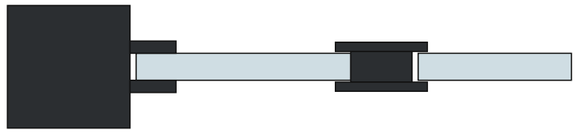
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	439	558	0,25	4
vleugel	rechthoek	439	543	0,24	4
zijlicht	rechthoek	348	568	0,2	1
zijlicht	rechthoek	348	543	0,19	2
zijlicht	rechthoek	348	602	0,21	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



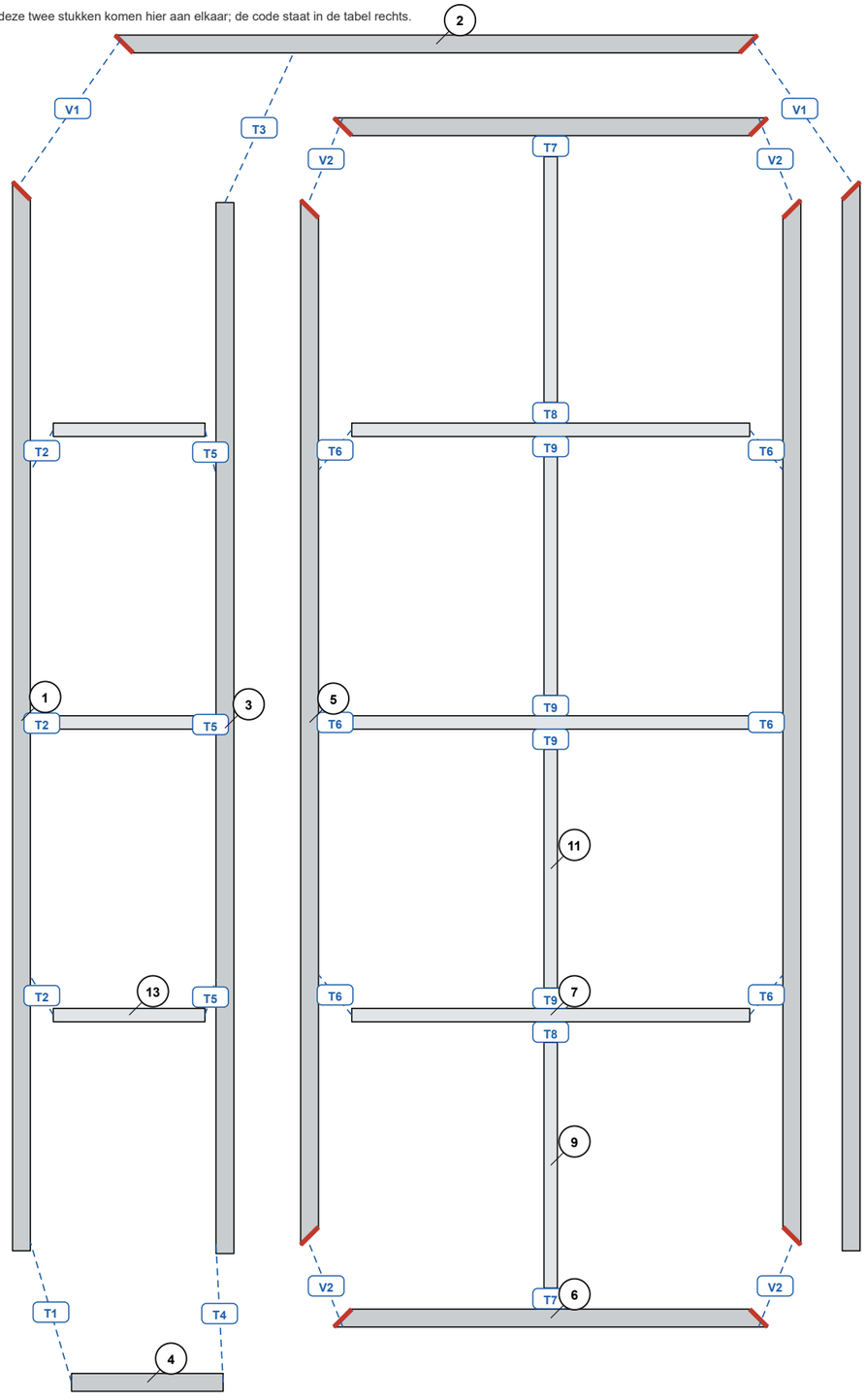
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1254
Arbeid (26,2 u)	1179
Totaal (excl. btw)	2433

Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Zijlicht met raster · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-49**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 1 / 8

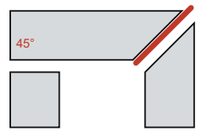
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



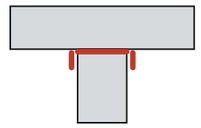
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	5 Kader: staander	6 Kader: regel	Verstek 45°
T1	1	1 Kozijn: stijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T2	3	1 Kozijn: stijl	13 Roede zijlicht horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	1	2 Kozijn: bovenregel	3 Kozijn: tussenstijl	T-verbinding (stomp)
T4	1	3 Kozijn: tussenstijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T5	3	3 Kozijn: tussenstijl	13 Roede zijlicht horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T6	6	5 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T7	2	6 Kader: regel	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T8	2	7 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T9	4	7 Roede horizontaal: kern	11 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



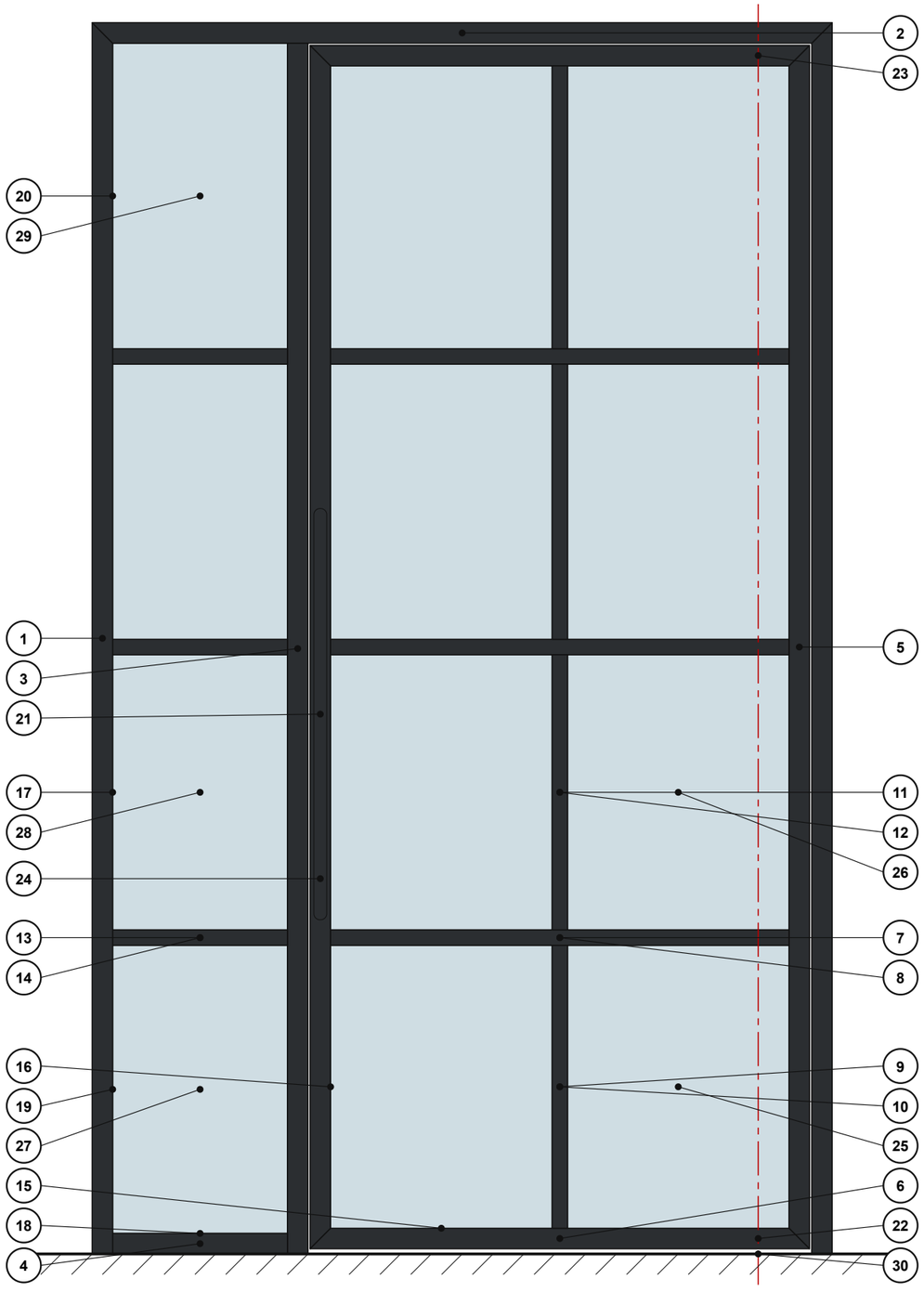
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Zijlicht met raster · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-49**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1440	45°/45°	3,33	3,3
3	1	Kozijn: tussenstijl	S235, koker 40x40x2	L = 2355	90°/90°	5,44	5,4
4	1	Kozijn: onderregel zijlicht	S235, koker 40x40x2	L = 340	90°/90°	0,79	0,8
5	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
6	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 972	45°/45°	2,25	4,5
7	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 892	90°/90°	1,4	4,2
8	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 892	90°/90°	0,63	3,8
9	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 550	90°/90°	0,86	1,7
10	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 550	90°/90°	0,39	1,6
11	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 535	90°/90°	0,84	1,7
12	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 535	90°/90°	0,38	1,5
13	3	Roede zijlicht horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 340	90°/90°	0,53	1,6
14	6	Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 340	90°/90°	0,24	1,4
15	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 431		0,2	1,6
16	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	2,1
17	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 535		0,25	4
18	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 340		0,16	0,6
19	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 560		0,26	1,1
20	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 594		0,28	1,1
21	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
22	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
23	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
24	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
25	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	439 x 558		5,1	20,4
26	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	439 x 543		4,96	19,8
27	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 568		4,11	4,1
28	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 543		3,93	7,9
29	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 602		4,36	4,4
30	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
31	70	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
32	24	Glasblokje 3 mm	kunststof				
33	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
34	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					127,7

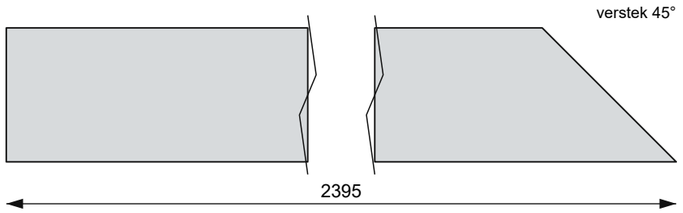
Eigenaar **Ian · laswerken**		Bibliotheek Stalen deuren	
Titel **Stuklijst Zijlicht met raster · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-49**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

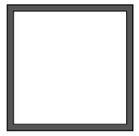
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



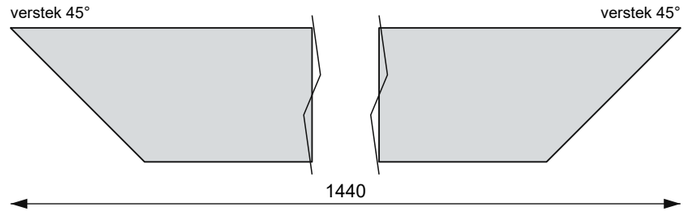


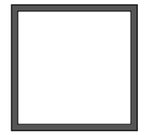
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

3,33 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1440



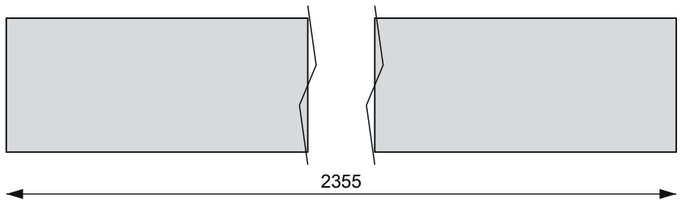


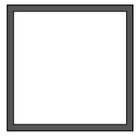
verstek 45° · verstek 45°

3 — 1 x Kozijn: tussenstijl

5,44 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2355



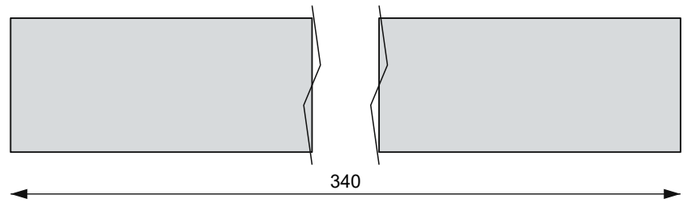


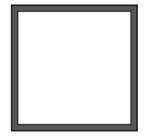
recht · recht

4 — 1 x Kozijn: onderregel zijlicht

0,79 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 340



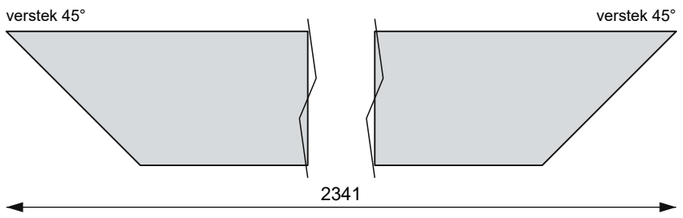


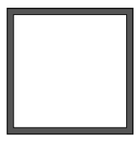
recht · recht

5 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



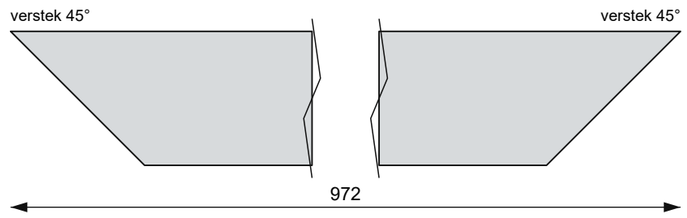


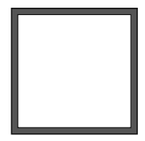
verstek 45° · verstek 45°

6 — 2 x Kader: regel

2,25 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 972





verstek 45° · verstek 45°

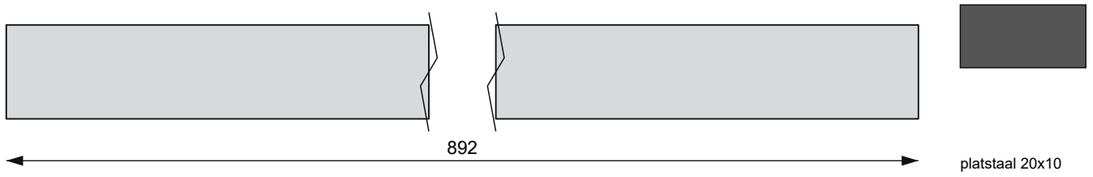
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zijlicht met raster · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-49**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 3 x Roede horizontaal: kern

1,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 892

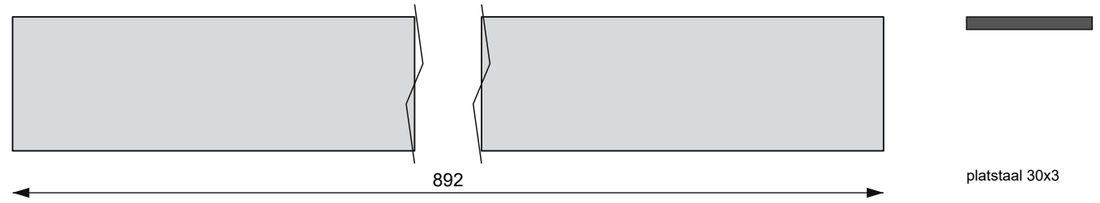


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,63 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 892

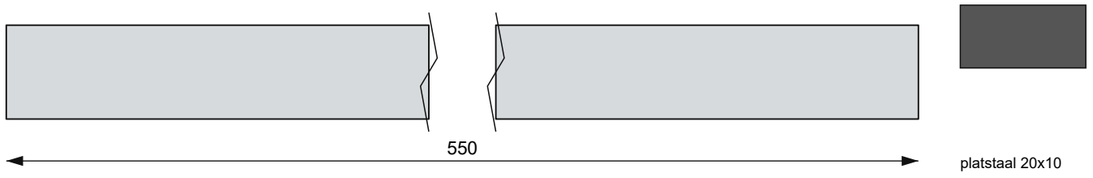


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Roede verticaal: kern

0,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 550

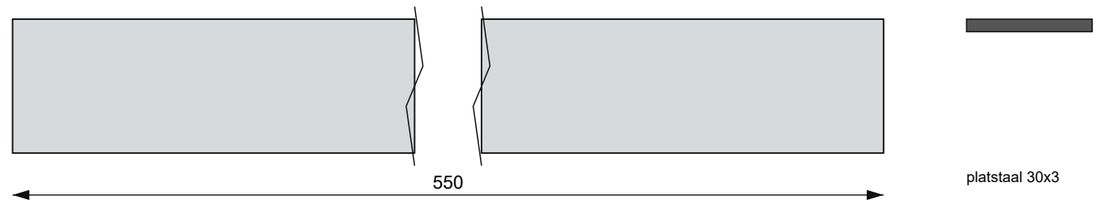


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,39 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 550

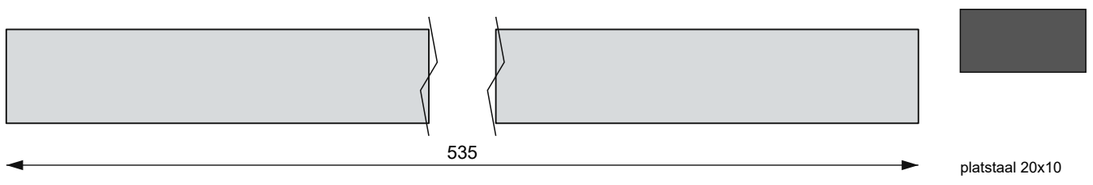


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 2 x Roede verticaal: kern

0,84 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 535

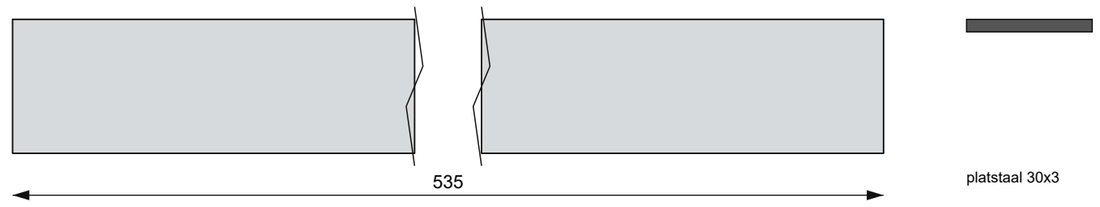


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 535



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

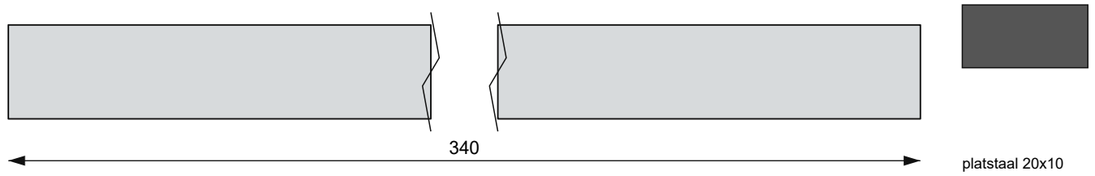
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zijlicht met raster · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-49**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 3 x Roede zijlicht horizontaal: kern

0,53 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 340

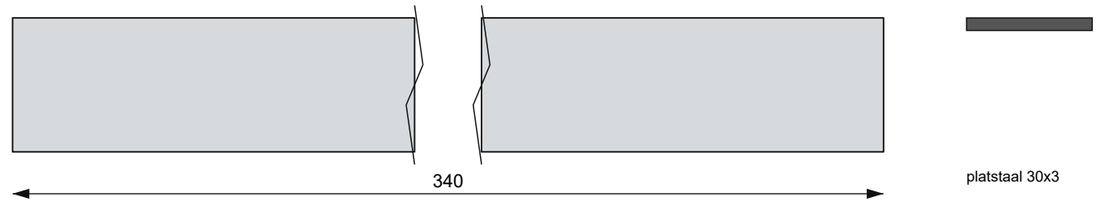


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

14 6 x Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter

0,24 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 340

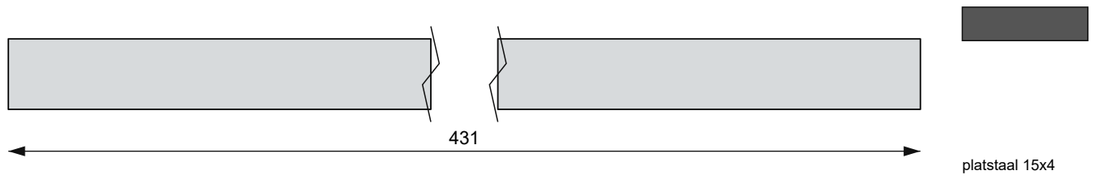


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

15 8 x Glaslat

0,2 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 431

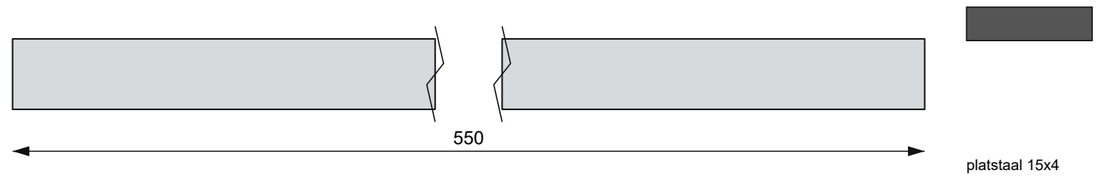


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 8 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550

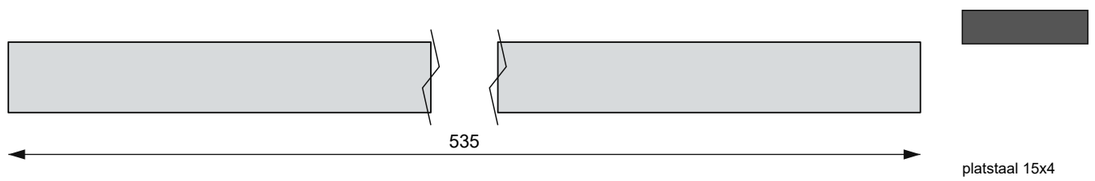


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 16 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 535

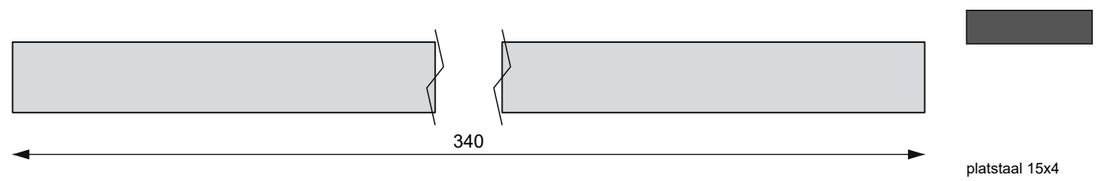


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 4 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 340



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

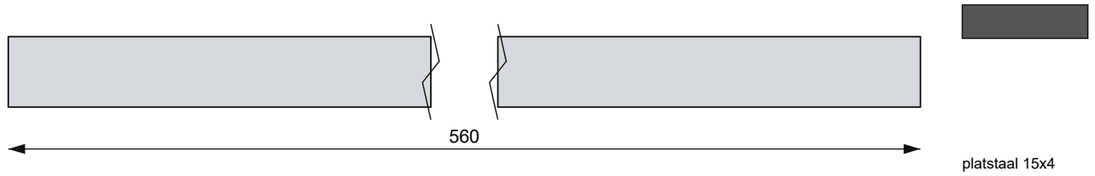
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zijlicht met raster · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-49**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 4 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 560

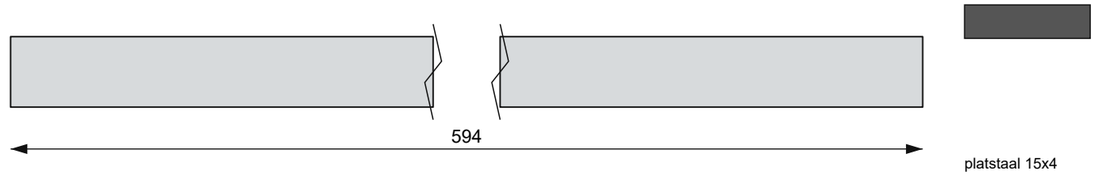


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

20 4 x Glaslat

0,28 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 594

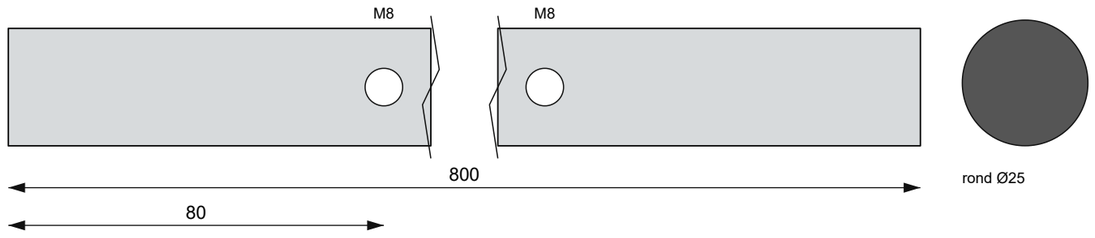


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

21 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

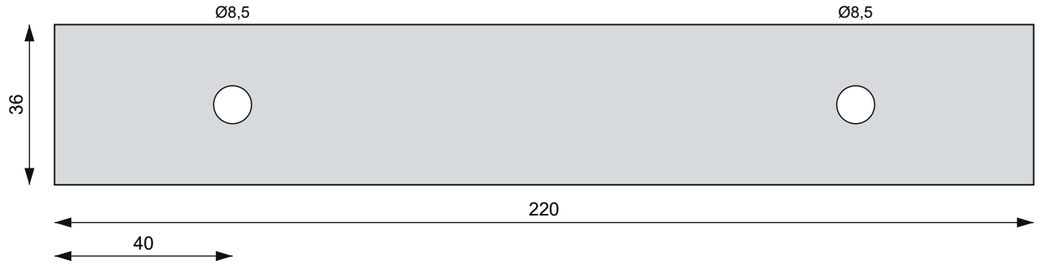


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

22 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

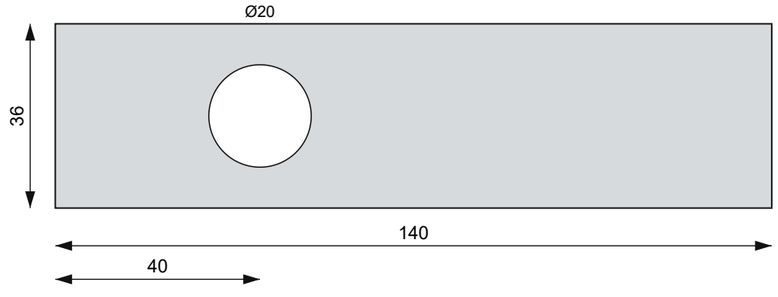


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

23 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

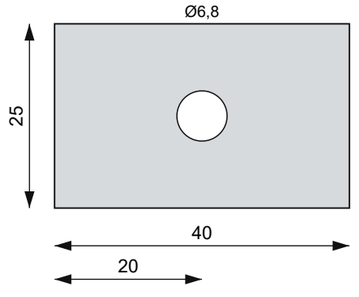


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

24 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

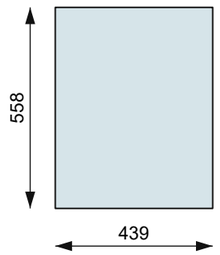
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zijlicht met raster · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-49**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 4 x Ruit

5,1 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 439 x 558

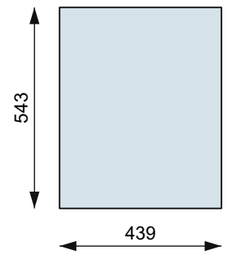


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 4 x Ruit

4,96 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 439 x 543

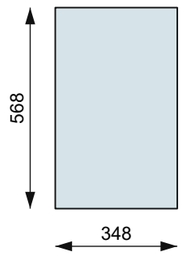


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 1 x Ruit

4,11 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 568

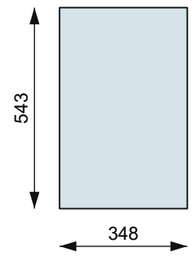


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

28 2 x Ruit

3,93 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 543

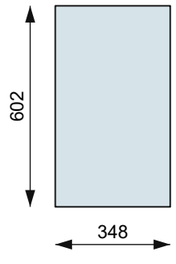


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

29 1 x Ruit

4,36 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 602



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zijlicht met raster · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-49**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Zijlicht met raster opening 1450 x 2400 mm · Koker en strip

Een deur met een raster van acht vakken en een zijlicht met dezelfde roeden.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 383,12	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (12 ruiten)	€ 184,18	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.65 m²)	€ 302,48	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 89,98	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.253,50**	
Arbeid: 26,2 uur x € 45,00	€ 1.179,00	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.432,50**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.283,88**	**incl. btw: € 3.973,49**

Gewicht: staal 72 kg, glas 57 kg; per vleugel 83 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,65 m².

Werkwijze

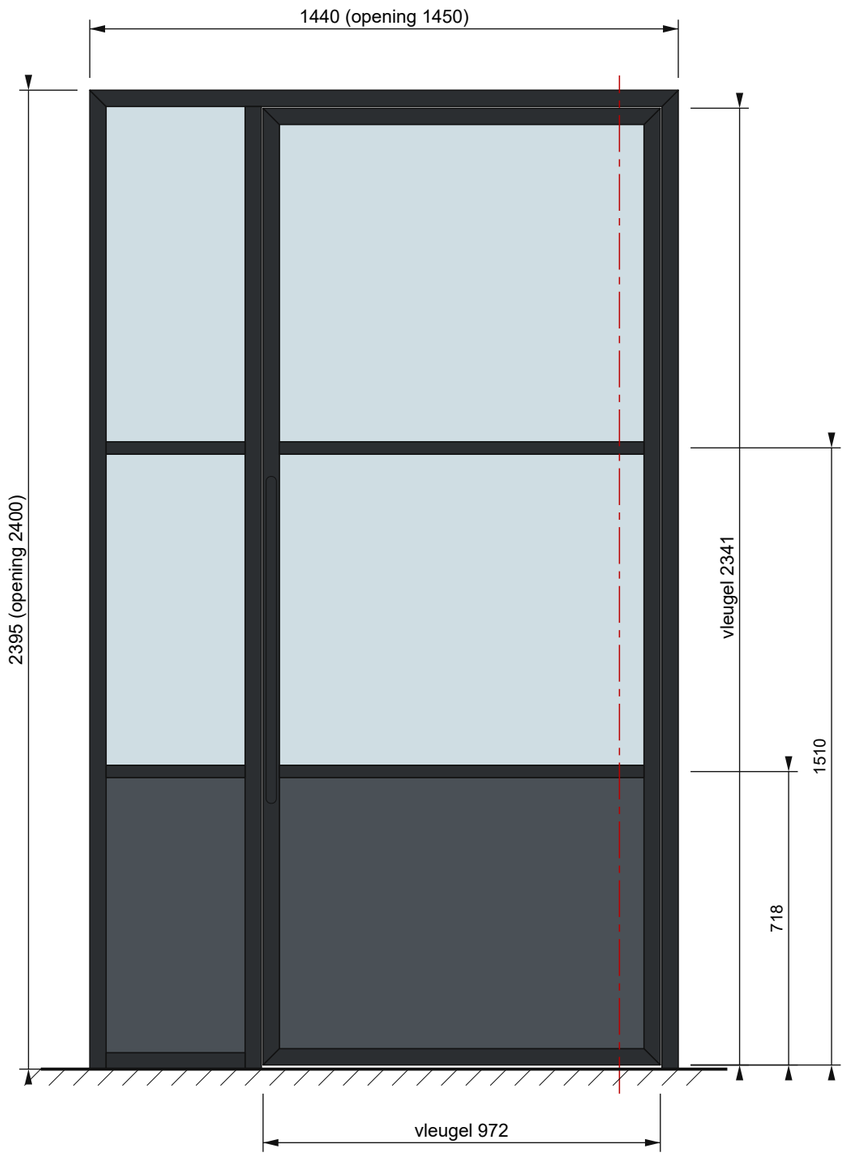
1. **Voorbereiden en zagen** 3,2 u
   Zaag de 45 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3,6 u · TIG
   12 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 6,3 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (35 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (70 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 4,7 u
   12 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1440	1	verstek of stomp tegen de stijl
kozijn: stijl	koker40x40x2	2355	1	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	340	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	972	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	892	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	892	4	voor gelast, achter geschroefd
zijlicht: roede	plat20x10	340	2	recht, tussen kader en roeden
zijlicht: lat op de roede	plat30x3	340	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4087	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
zijlicht: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	3623	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

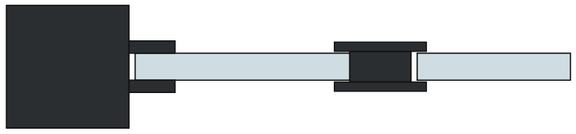
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	661 x 890	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
zijlicht: paneel (ingelast)	671 x 338	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	900	769	0,69	1
vleugel	rechthoek	900	784	0,71	1
zijlicht	rechthoek	348	769	0,27	1
zijlicht	rechthoek	348	828	0,29	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



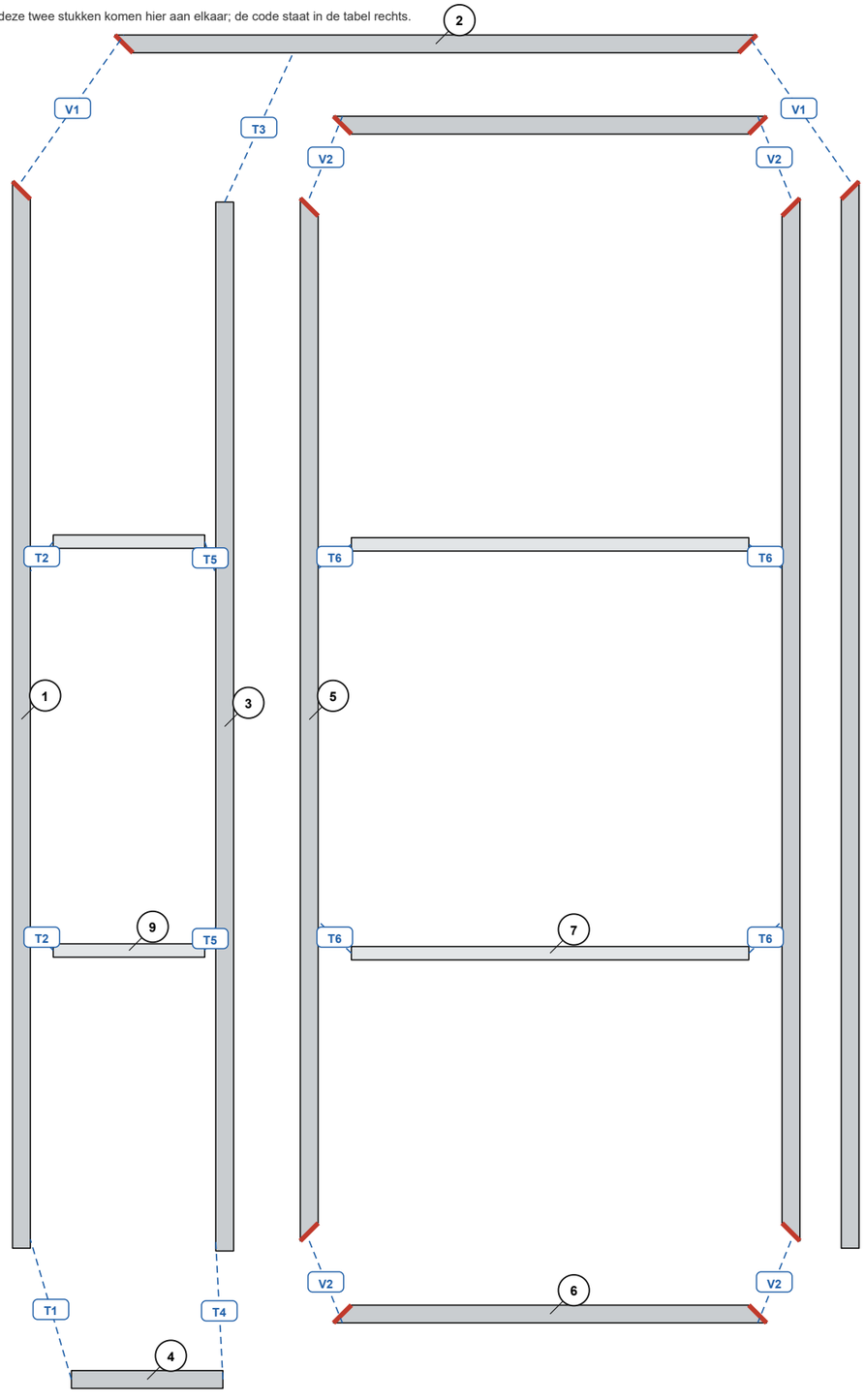
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1202
Arbeid (19,09 u)	859
Totaal (excl. btw)	2061

Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Zijlicht met paneel · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-50**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld lan · laswerken	Blad 1 / 8

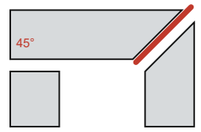
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



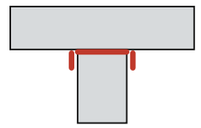
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	5 Kader: staander	6 Kader: regel	Verstek 45°
T1	1	1 Kozijn: stijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T2	2	1 Kozijn: stijl	9 Roede zijlicht horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	1	2 Kozijn: bovenregel	3 Kozijn: tussenstijl	T-verbinding (stomp)
T4	1	3 Kozijn: tussenstijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T5	2	3 Kozijn: tussenstijl	9 Roede zijlicht horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T6	4	5 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



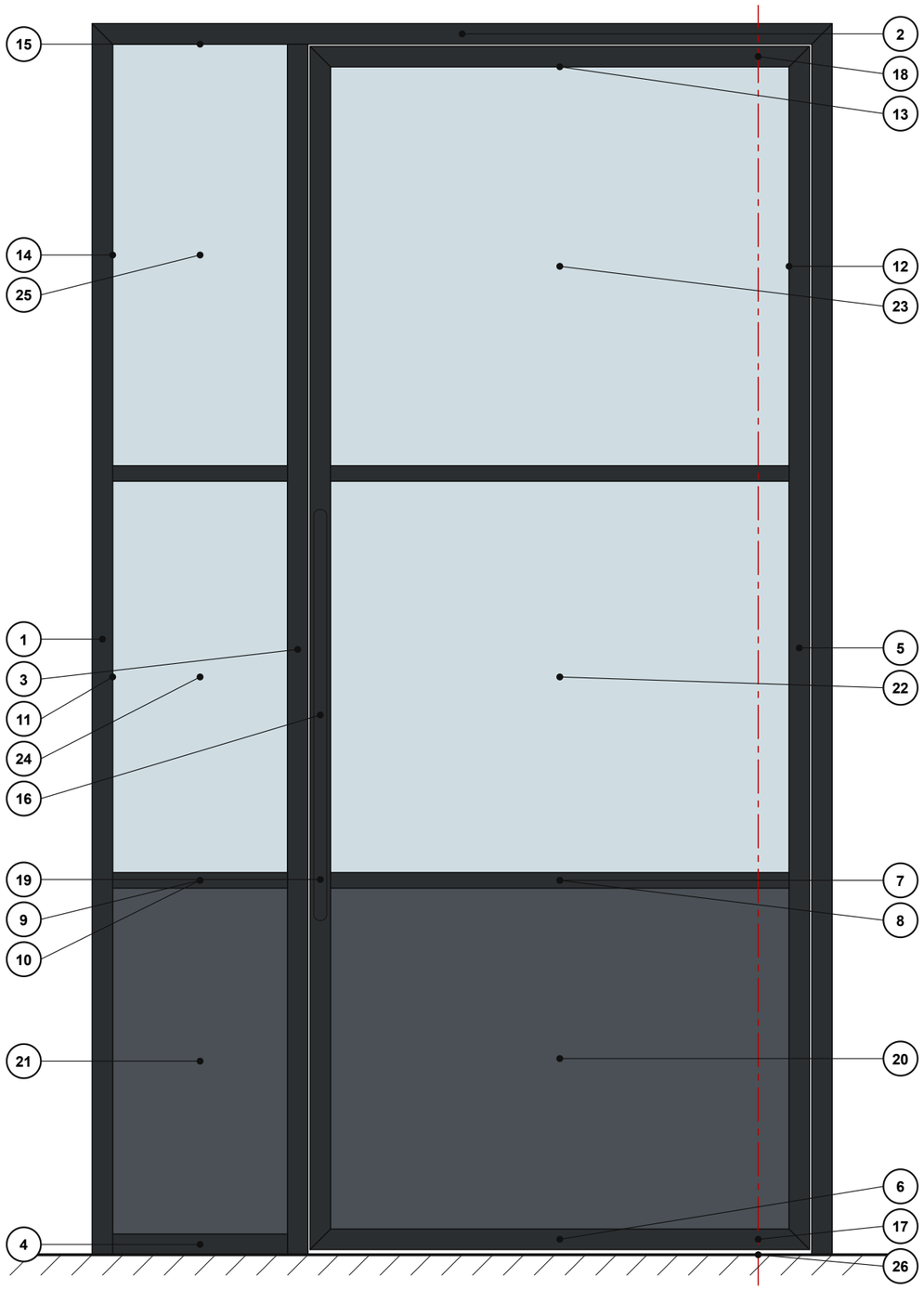
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Zijlicht met paneel · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-50**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1440	45°/45°	3,33	3,3
3	1	Kozijn: tussenstijl	S235, koker 40x40x2	L = 2355	90°/90°	5,44	5,4
4	1	Kozijn: onderregel zijlicht	S235, koker 40x40x2	L = 340	90°/90°	0,79	0,8
5	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
6	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 972	45°/45°	2,25	4,5
7	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 892	90°/90°	1,4	2,8
8	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 892	90°/90°	0,63	2,5
9	2	Roede zijlicht horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 340	90°/90°	0,53	1,1
10	4	Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 340	90°/90°	0,24	1
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 761		0,36	2,9
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 776		0,36	1,5
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 892		0,42	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 820		0,39	1,5
15	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 340		0,16	0,3
16	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
17	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
18	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
19	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
20	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	890 x 661		13,85	13,9
21	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	338 x 671		5,34	5,3
22	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	900 x 769		14,4	14,4
23	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	900 x 784		14,68	14,7
24	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 769		5,57	5,6
25	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 828		5,99	6
26	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
27	41	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
28	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
29	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
30	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					117,3

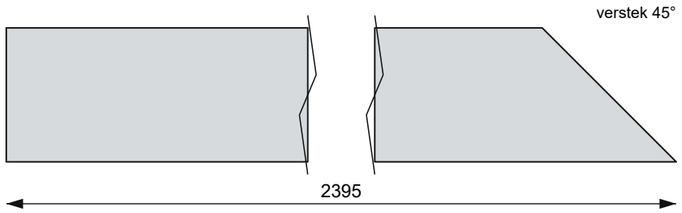
Eigenaar **Ian · laswerken**		Bibliotheek Stalen deuren	
Titel **Stuklijst Zijlicht met paneel · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-50**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

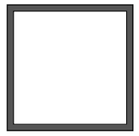
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



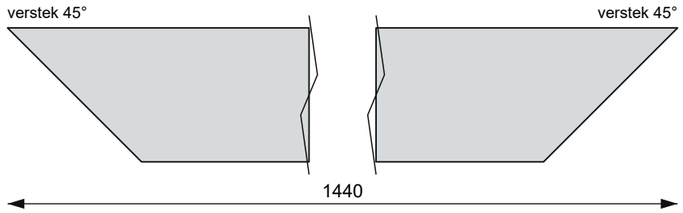


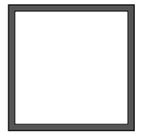
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

3,33 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1440



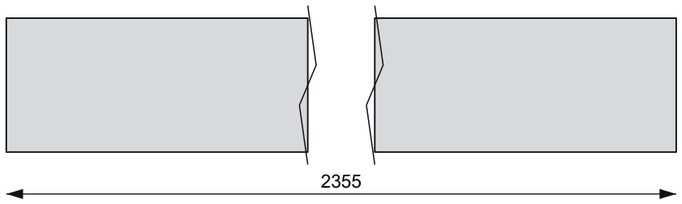


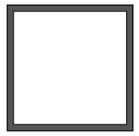
verstek 45° · verstek 45°

3 — 1 x Kozijn: tussenstijl

5,44 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2355



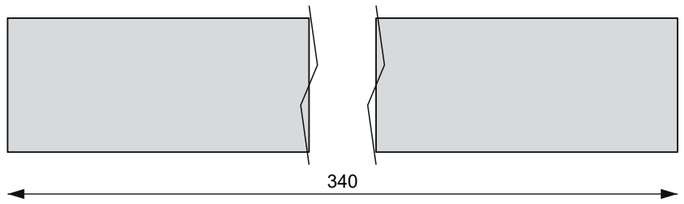


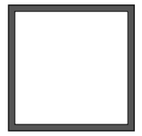
recht · recht

4 — 1 x Kozijn: onderregel zijlicht

0,79 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 340



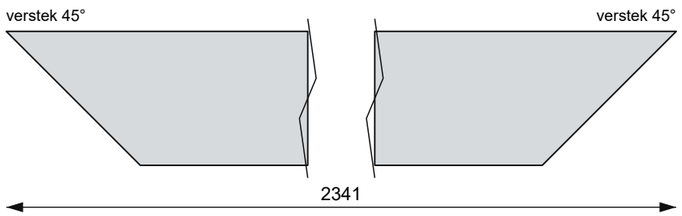


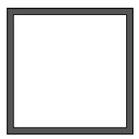
recht · recht

5 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



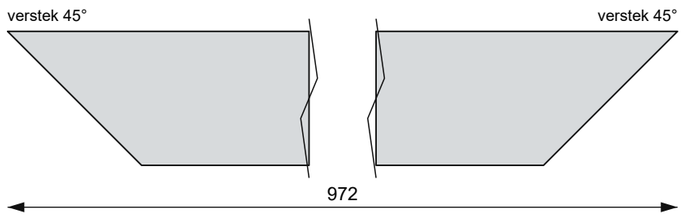


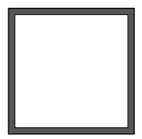
verstek 45° · verstek 45°

6 — 2 x Kader: regel

2,25 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 972





verstek 45° · verstek 45°

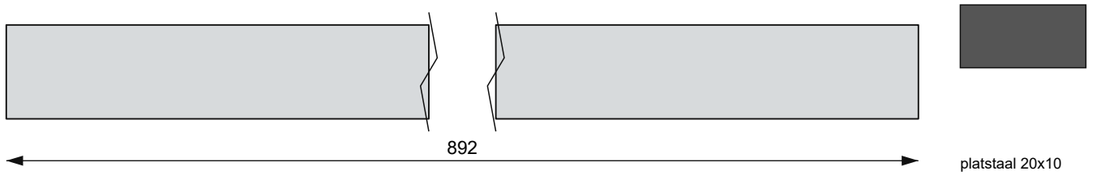
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zijlicht met paneel · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-50**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede horizontaal: kern

1,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 892

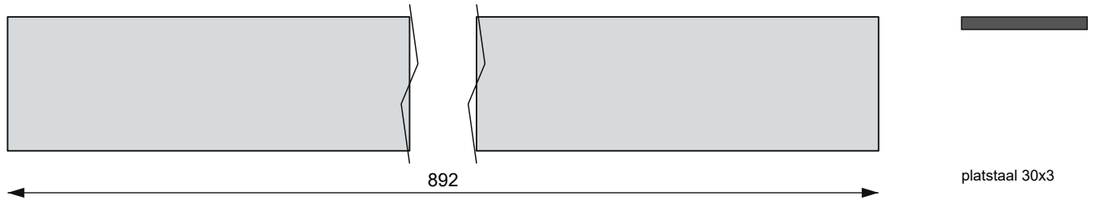


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,63 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 892

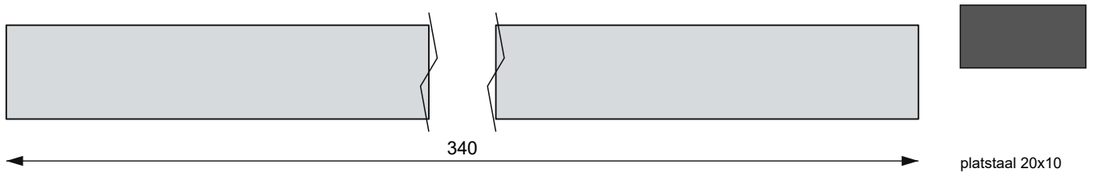


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Roede zijlicht horizontaal: kern

0,53 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 340

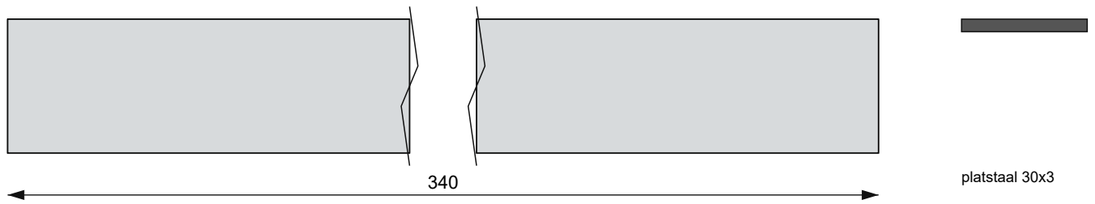


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 4 x Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter

0,24 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 340

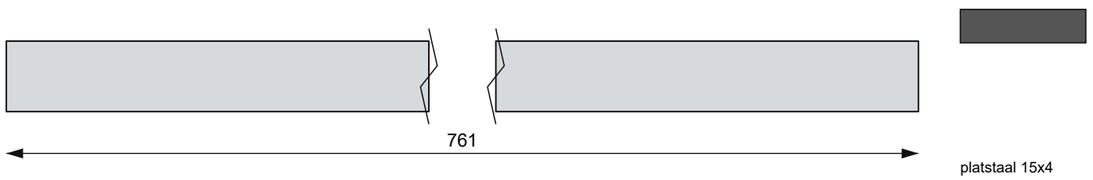


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 8 x Glaslat

0,36 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 761

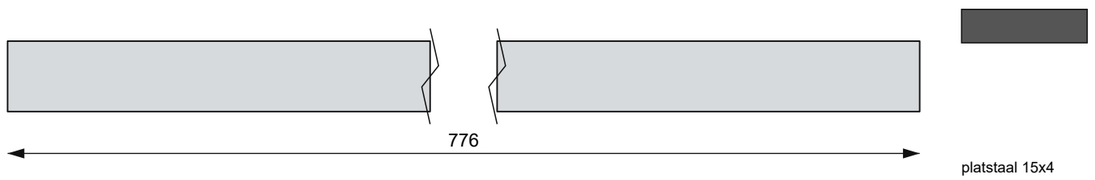


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,36 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 776



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

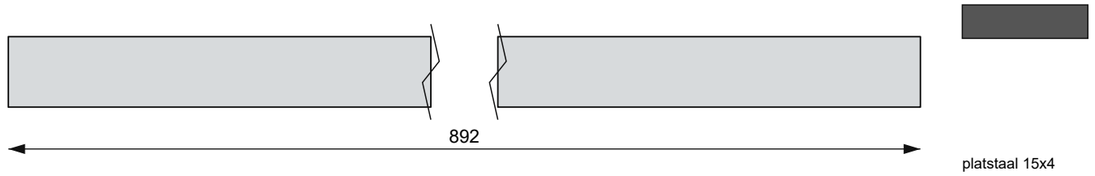
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zijlicht met paneel · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-50**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,42 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 892

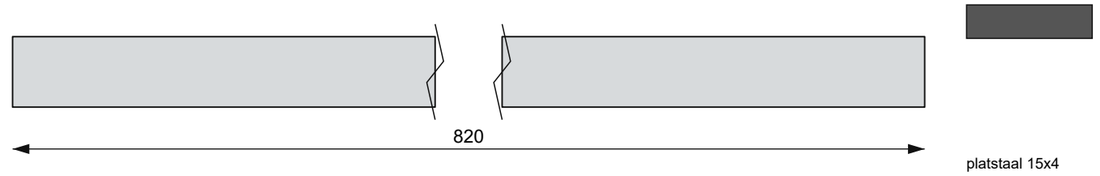


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 820

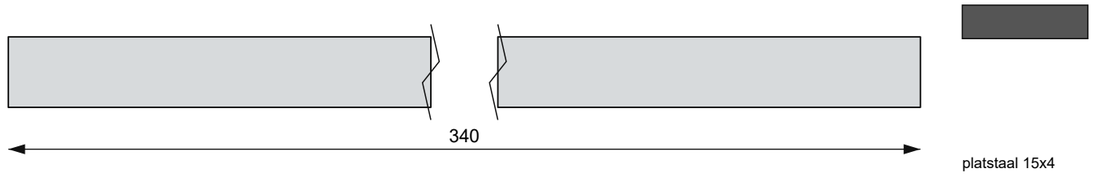


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 340

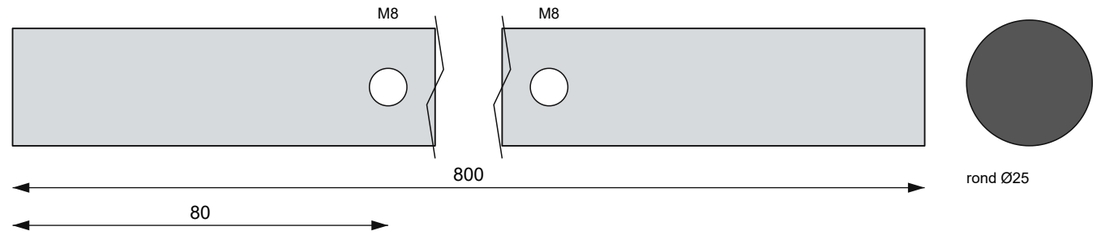


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

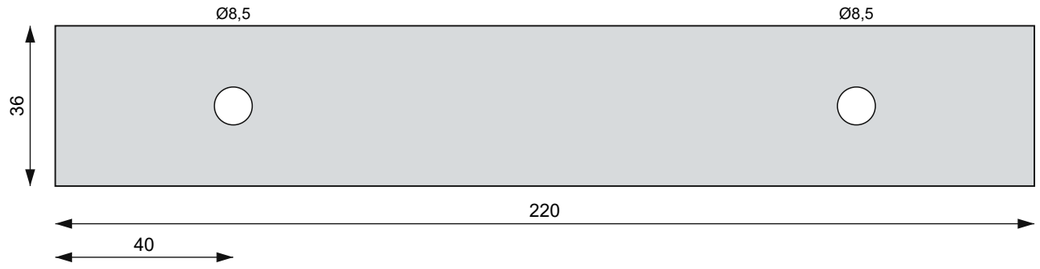


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

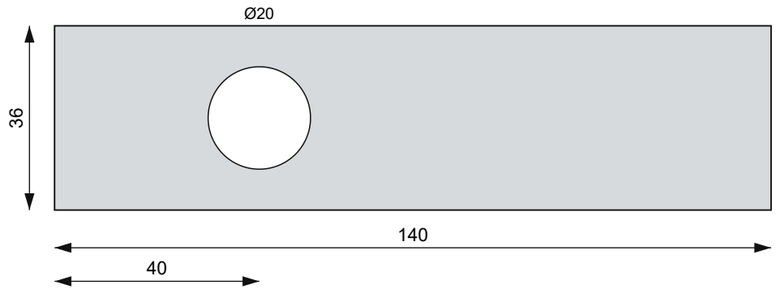


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

18 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

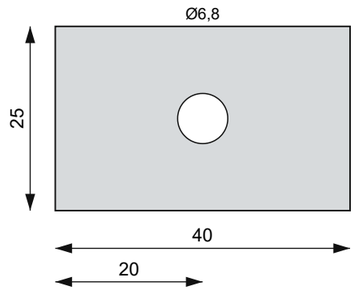
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zijlicht met paneel · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-50**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

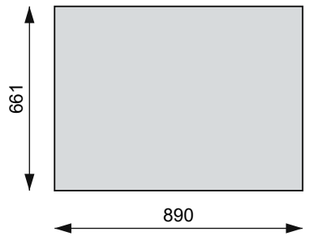


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

20 1 x Paneel

13,85 kg/st

S235, plaat 3 mm · 890 x 661

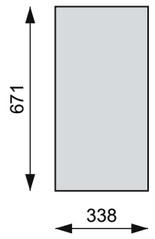


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

21 1 x Paneel

5,34 kg/st

S235, plaat 3 mm · 338 x 671

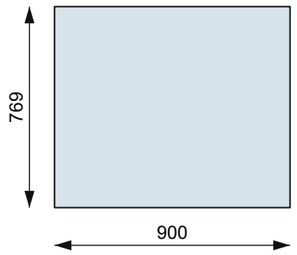


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

22 1 x Ruit

14,4 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 900 x 769

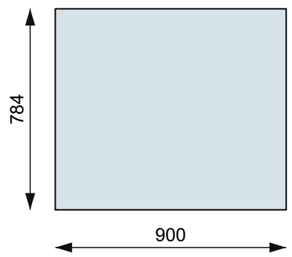


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 1 x Ruit

14,68 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 900 x 784

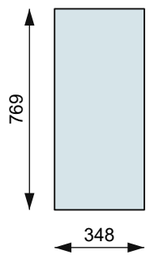


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 1 x Ruit

5,57 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 769



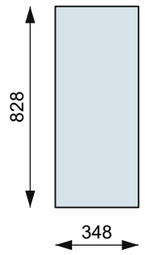
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zijlicht met paneel · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-50**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **1 x Ruit** 5,99 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 828



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zijlicht met paneel · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-50**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Zijlicht met paneel opening 1450 x 2400 mm · Koker en strip

Een deur met een stalen paneel onderaan; het zijlicht heeft het paneel en de roeden mee.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 299,26	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (20.17 kg, 6 delen)	€ 108,75	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 102,23	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (5.33 m²)	€ 346,69	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 67,53	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.201,83**	
Arbeid: 19,09 uur x € 45,00	€ 859,05	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.060,88**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.782,19**	**incl. btw: € 3.366,45**

Gewicht: staal 77 kg, glas 41 kg; per vleugel 75 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 5,33 m².

Werkwijze

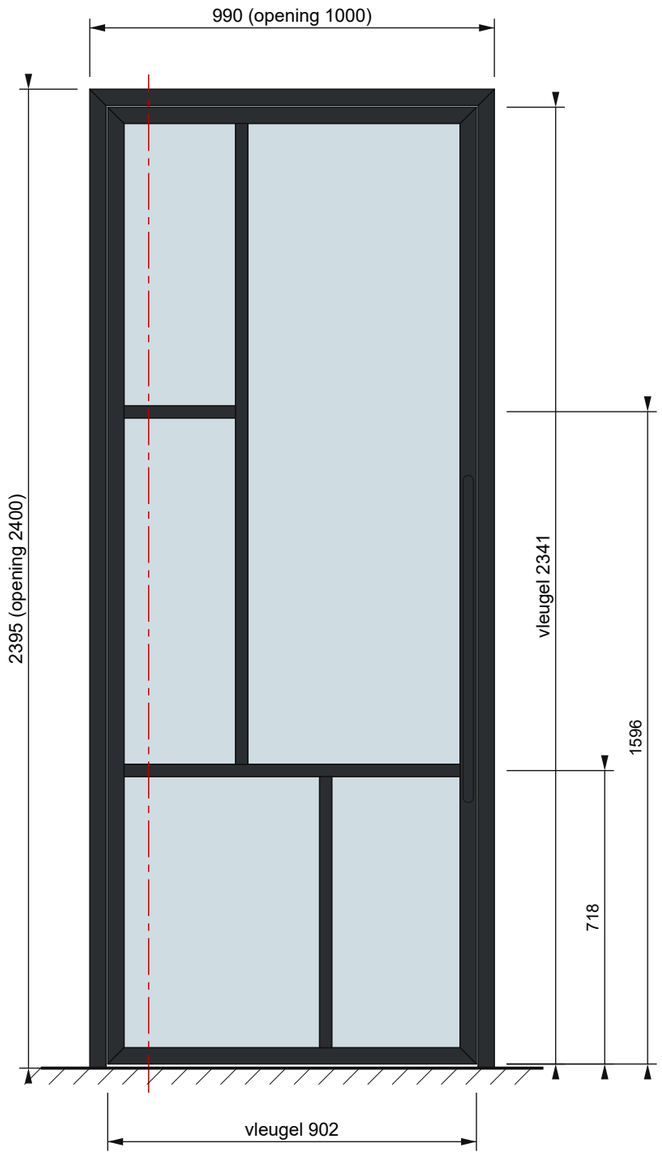
1. **Voorbereiden en zagen** 2,12 u
   Zaag de 27 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,8 u · TIG
   6 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 1,2 u · MIG
   De 2 panelen (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg ze op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat ze in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,67 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (20,3 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (41 gaten).

8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 1,9 u
    4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	663	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	663	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1568	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1568	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	273	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	273	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

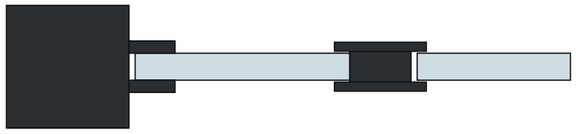
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	486	671	0,33	1
vleugel	rechthoek	322	671	0,22	1
vleugel	rechthoek	281	855	0,24	1
vleugel	rechthoek	281	698	0,2	1
vleugel	rechthoek	527	1576	0,83	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



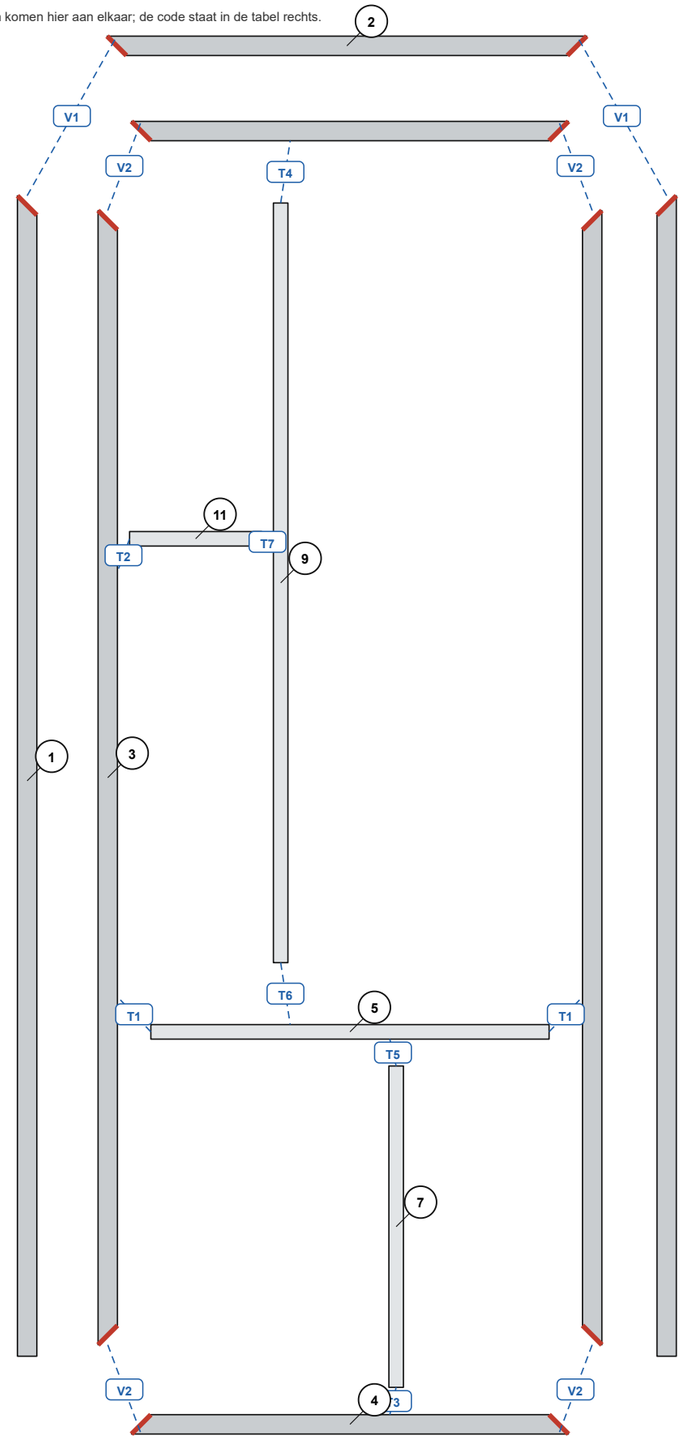
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	930
Arbeid (16,05 u)	722
Totaal (excl. btw)	1652

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-51**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 8

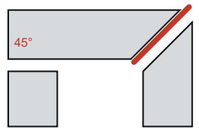
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



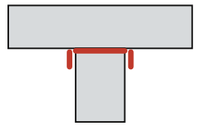
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	1	3 Kader: staander	11 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	1	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	1	4 Kader: regel	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T5	1	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T6	1	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T7	1	9 Roede verticaal: kern	11 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



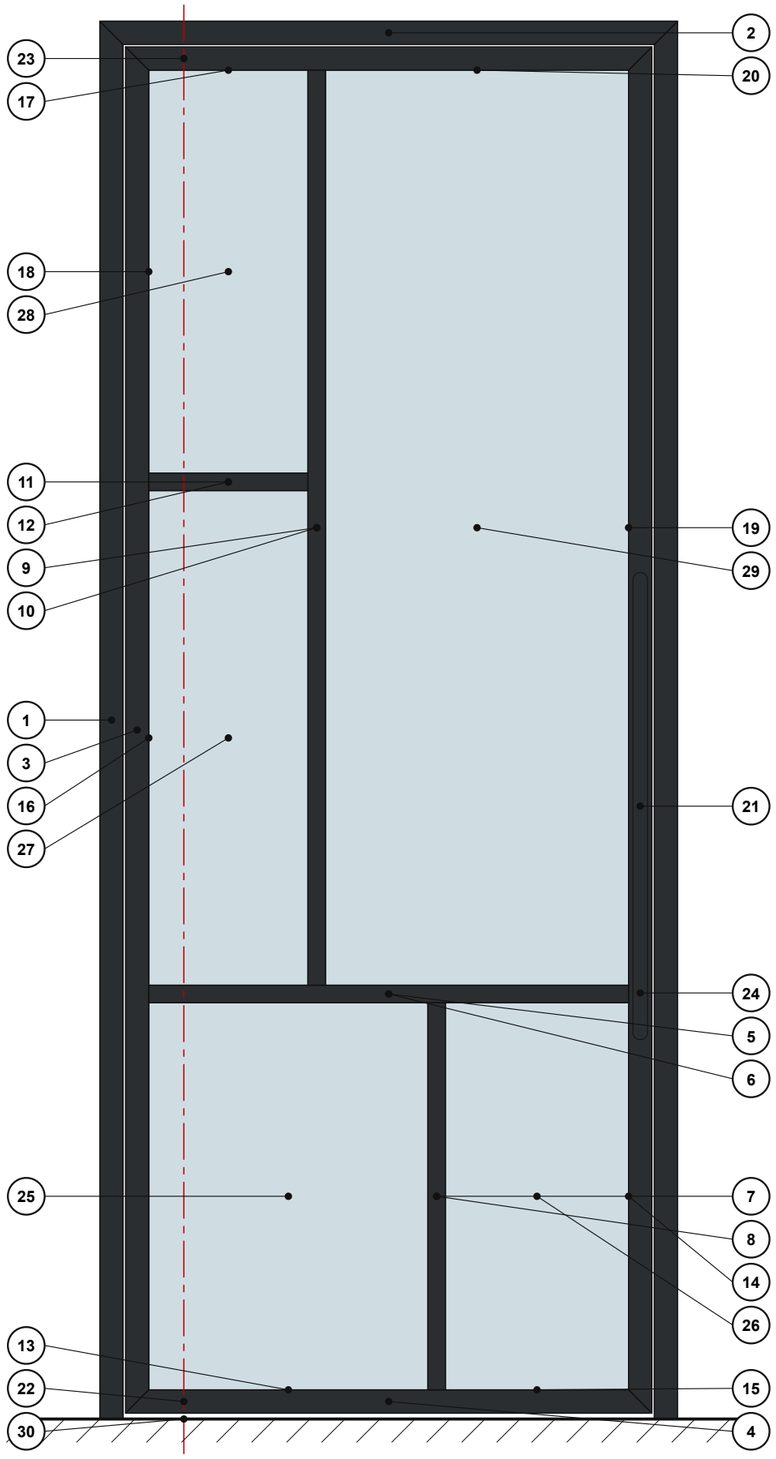
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-51**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 663	90°/90°	1,04	1
8	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 663	90°/90°	0,47	0,9
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1568	90°/90°	2,46	2,5
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1568	90°/90°	1,11	2,2
11	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 273	90°/90°	0,43	0,4
12	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 273	90°/90°	0,19	0,4
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 478		0,22	0,4
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 663		0,31	1,2
15	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 314		0,15	0,3
16	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 847		0,4	0,8
17	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 273		0,13	0,3
18	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 690		0,32	0,6
19	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1568		0,74	1,5
20	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 519		0,24	0,5
21	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
22	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
23	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
24	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
25	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	486 x 671		6,79	6,8
26	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	322 x 671		4,49	4,5
27	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	281 x 855		4,99	5
28	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	281 x 698		4,08	4,1
29	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	527 x 1576		17,28	17,3
30	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
31	38	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
32	10	Glasblokje 3 mm	kunststof				
33	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
34	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					88,7

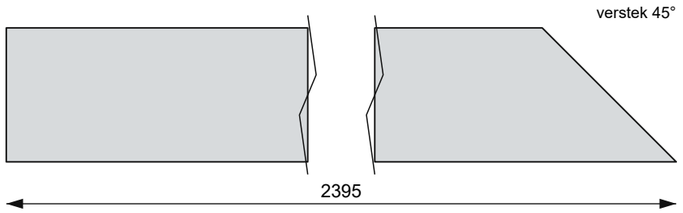
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-51**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

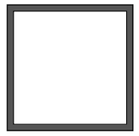
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



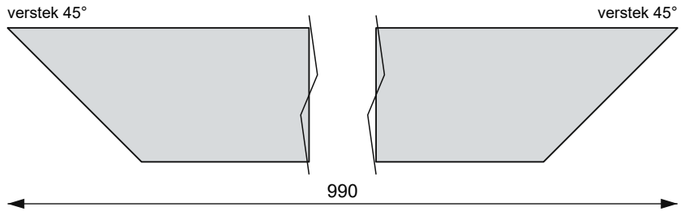


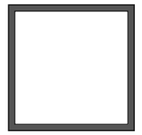
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



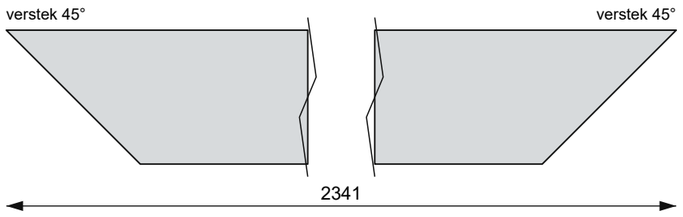


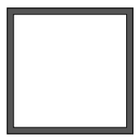
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



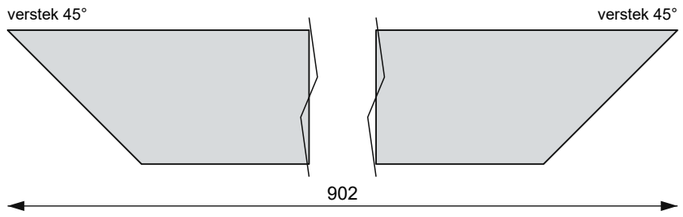


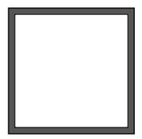
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



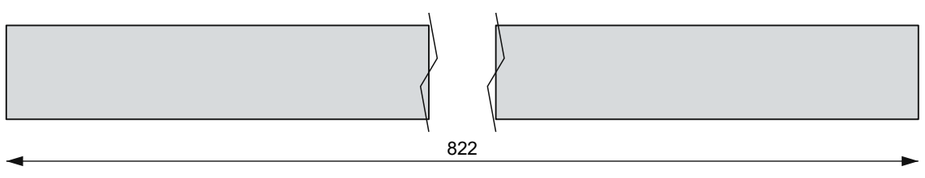


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



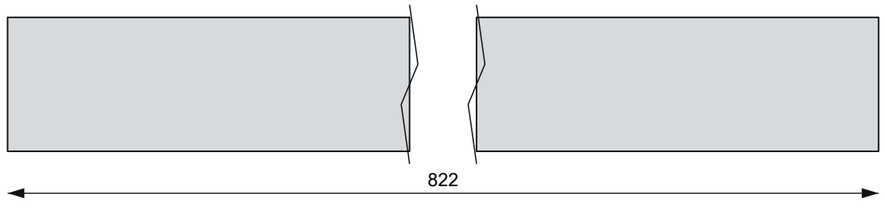


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

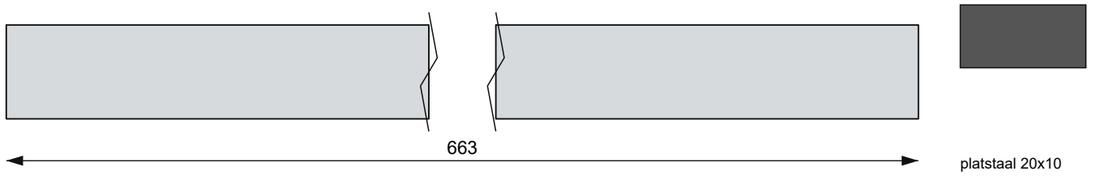
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-51**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede verticaal: kern

1,04 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 663

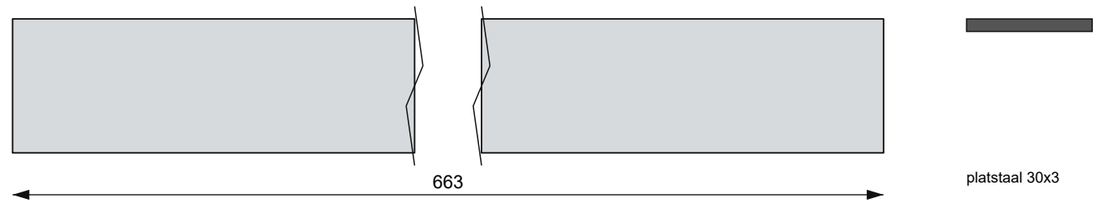


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,47 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 663

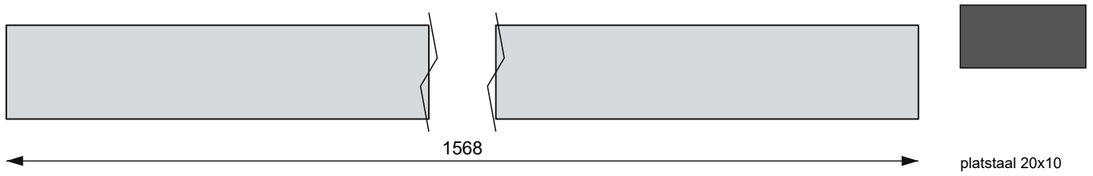


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede verticaal: kern

2,46 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1568

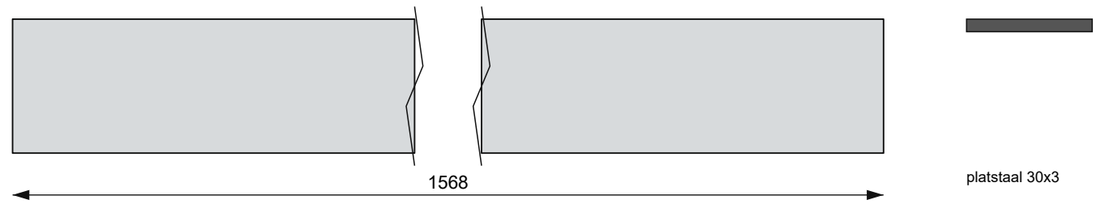


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,11 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1568

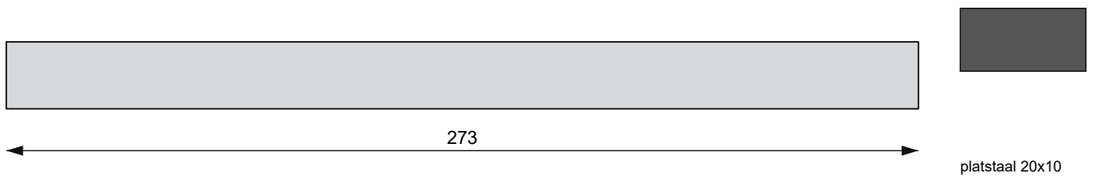


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 1 x Roede horizontaal: kern

0,43 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 273

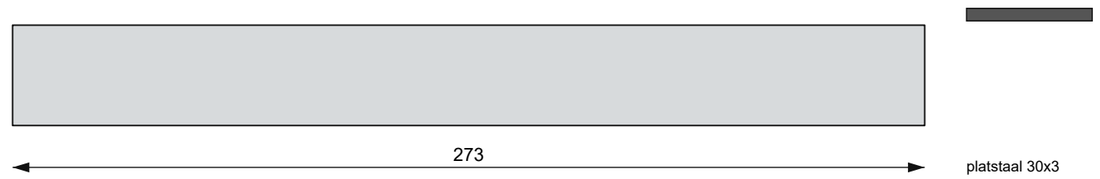


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,19 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 273



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

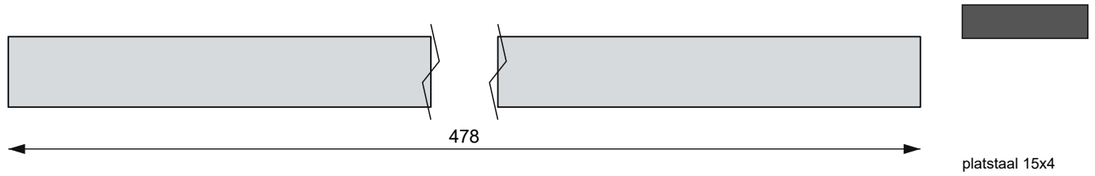
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-51**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,22 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 478

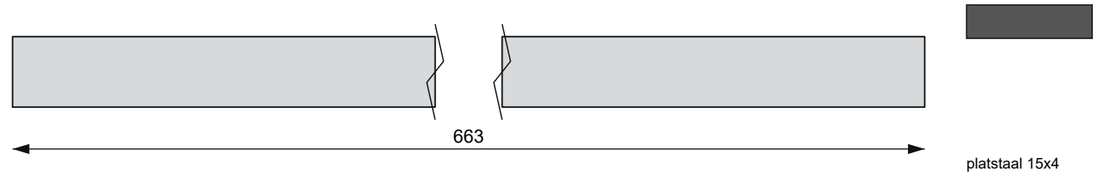


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,31 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 663

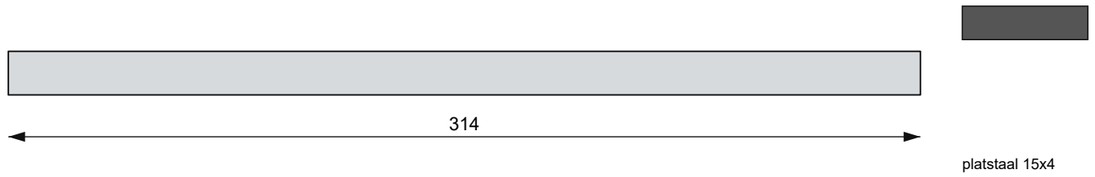


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Glaslat

0,15 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 314

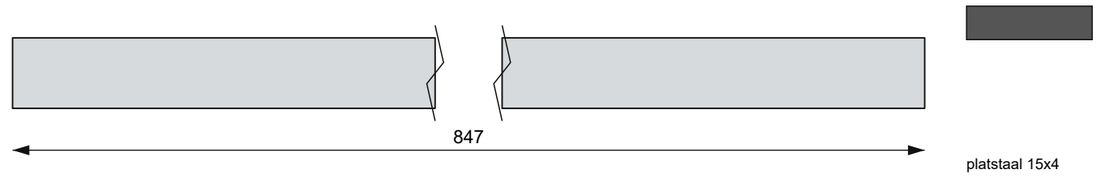


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 2 x Glaslat

0,4 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 847

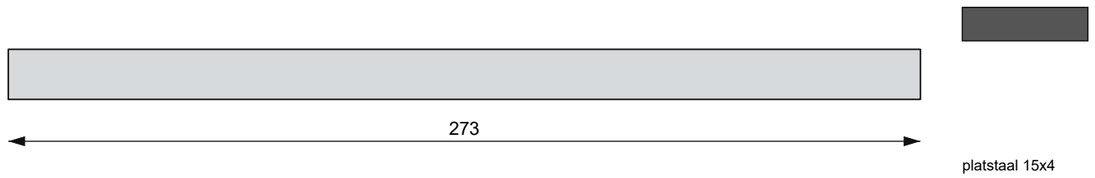


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 2 x Glaslat

0,13 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 273

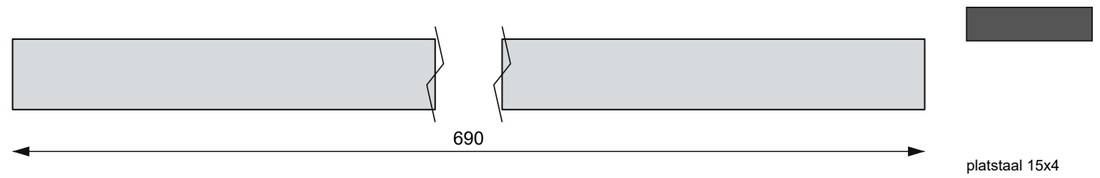


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 2 x Glaslat

0,32 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 690



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

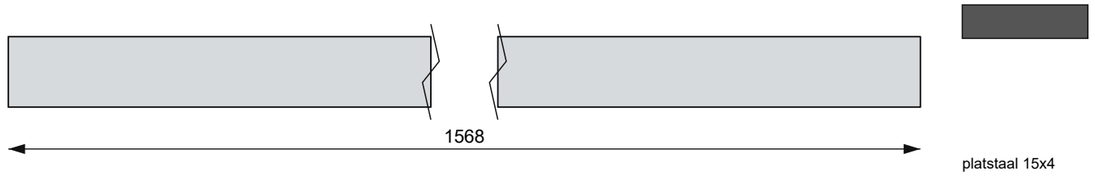
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-51**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Glaslat

0,74 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1568

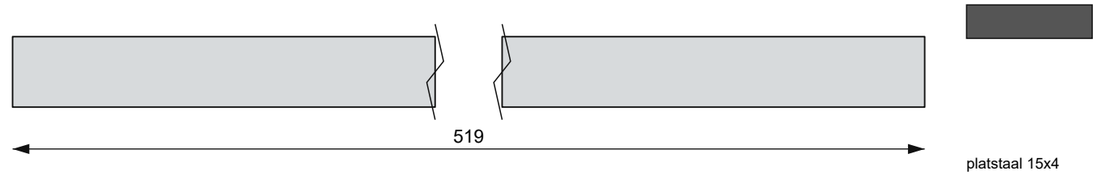


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

20 2 x Glaslat

0,24 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 519

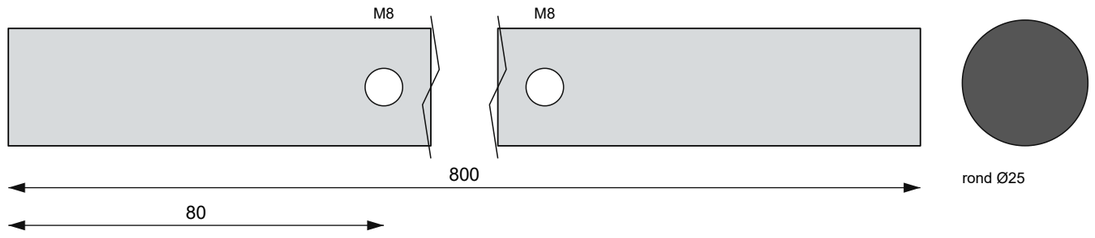


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

21 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

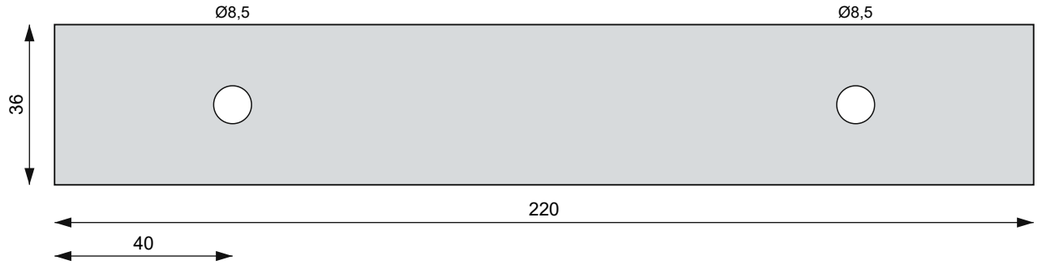


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

22 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

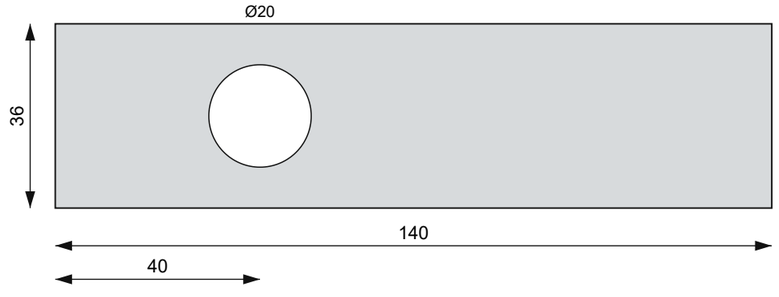


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

23 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

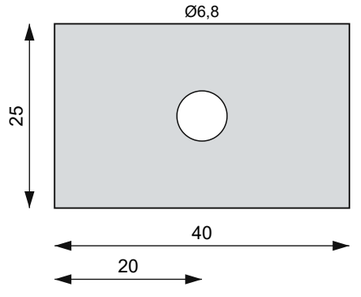


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

24 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



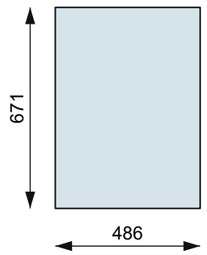
M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-51**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **1 x Ruit** — 6,79 kg/st

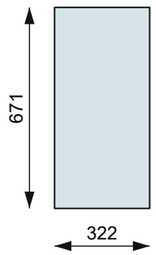
gelaagd 44.2 helder · 486 x 671



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 **1 x Ruit** — 4,49 kg/st

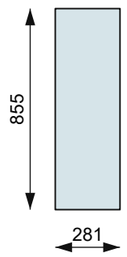
gelaagd 44.2 helder · 322 x 671



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 **1 x Ruit** — 4,99 kg/st

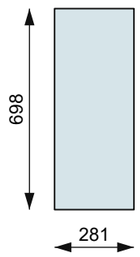
gelaagd 44.2 helder · 281 x 855



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

28 **1 x Ruit** — 4,08 kg/st

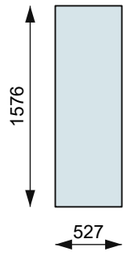
gelaagd 44.2 helder · 281 x 698



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

29 **1 x Ruit** — 17,28 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 527 x 1576



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-51**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 8 / 8

Taatsdeur Mondriaan opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Vakken van verschillende grootte, zoals een schilderij van Mondriaan.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 269,41	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (5 ruiten)	€ 105,24	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.23 m²)	€ 209,70	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 51,86	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 929,95**	
Arbeid: 16,05 uur x € 45,00	€ 722,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.652,20**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.230,47**	**incl. btw: € 2.698,87**

Gewicht: staal 51 kg, glas 38 kg; per vleugel 75 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,23 m².

Werkwijze

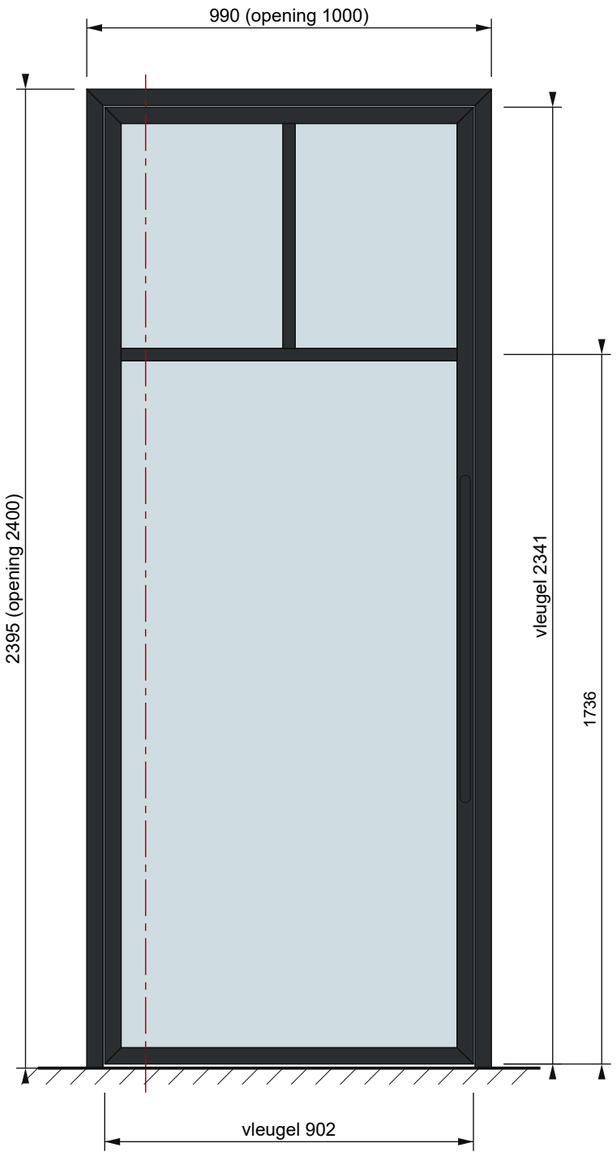
1. **Voorbereiden en zagen** 1,88 u
   Zaag de 23 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,42 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (19 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (38 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,25 u
   5 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	550	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	550	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

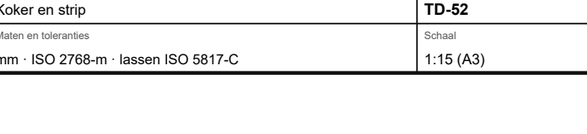
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	1689	1,4	1
vleugel	rechthoek	404	558	0,23	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



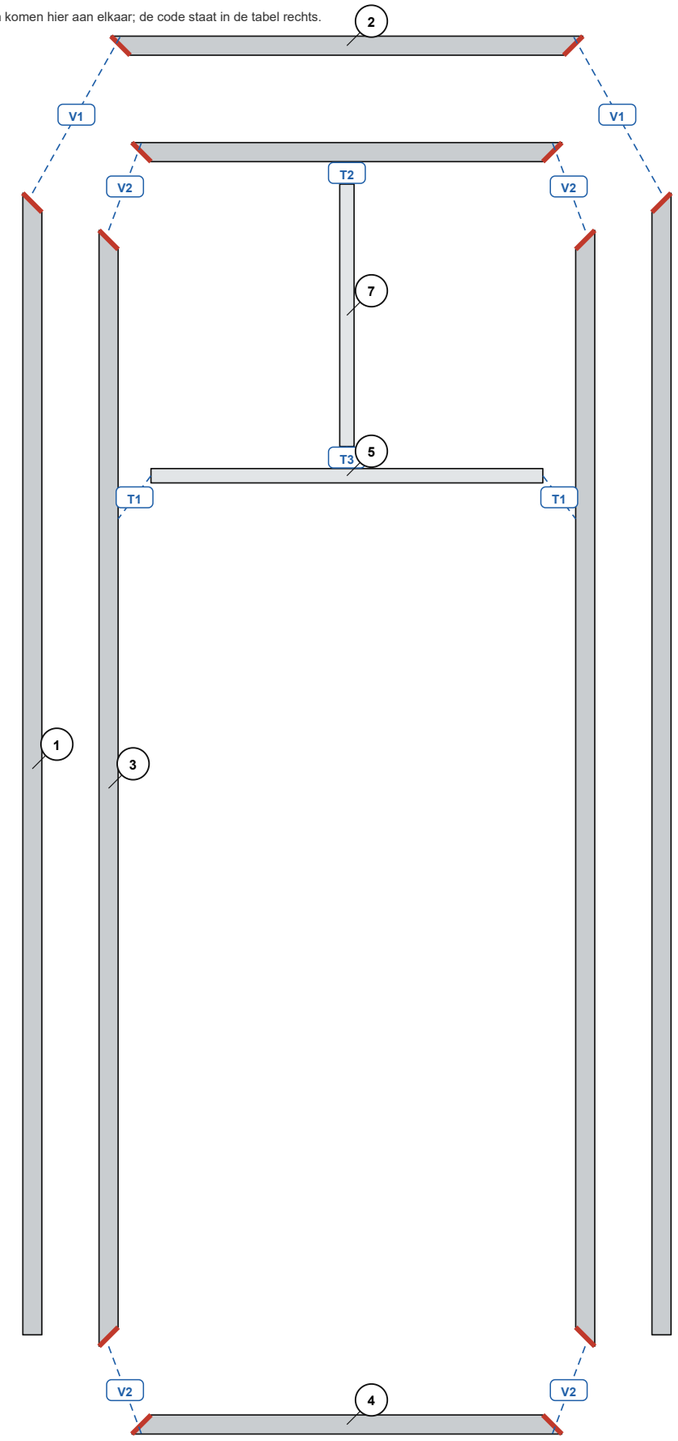
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	858
Arbeid (13,71 u)	617
Totaal (excl. btw)	1475

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Hoekvakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-52**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

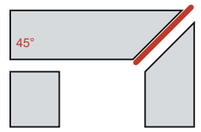
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



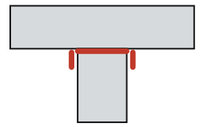
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	1	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	1	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



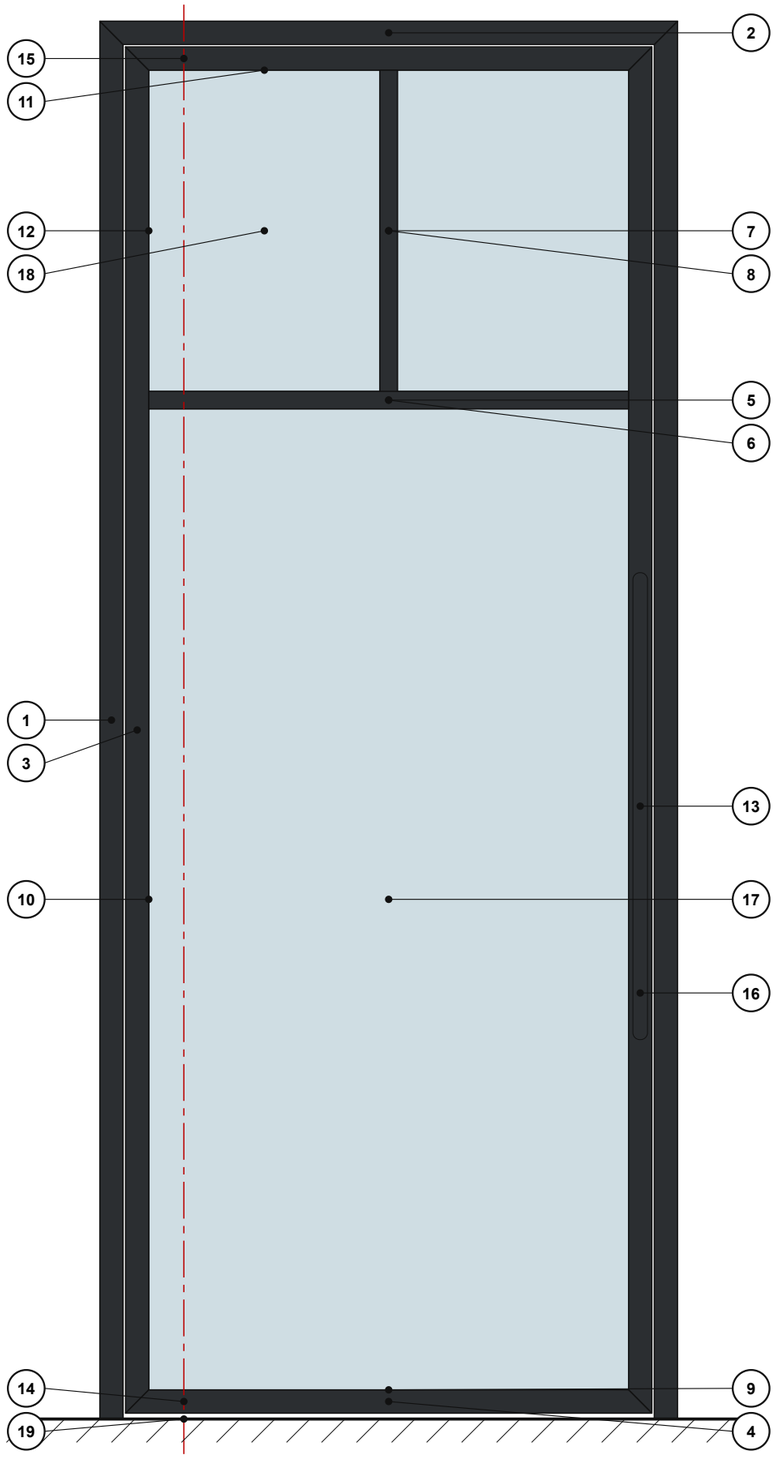
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Hoekvakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-52**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 550	90°/90°	0,86	0,9
8	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 550	90°/90°	0,39	0,8
9	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1681		0,79	3,2
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	1
13	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
14	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
15	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
16	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
17	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1689		29,15	29,2
18	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 558		4,69	9,4
19	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
20	31	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
21	6	Glasblokje 3 mm	kunststof				
22	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
23	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					83,8

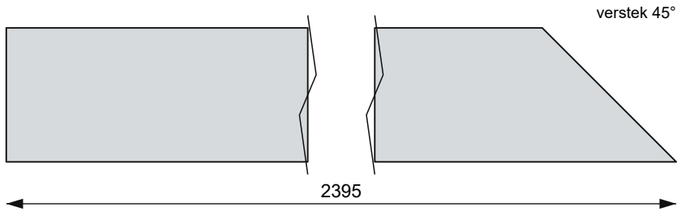
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Hoekvakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-52**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

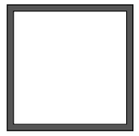
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



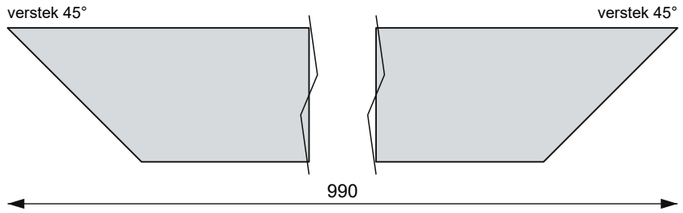


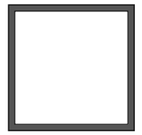
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



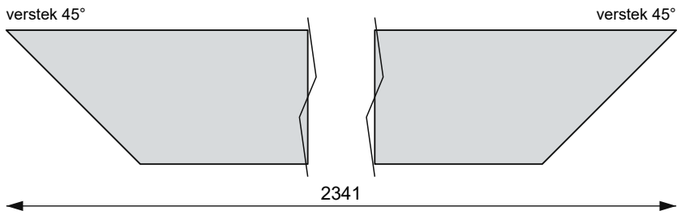


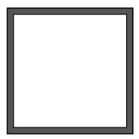
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



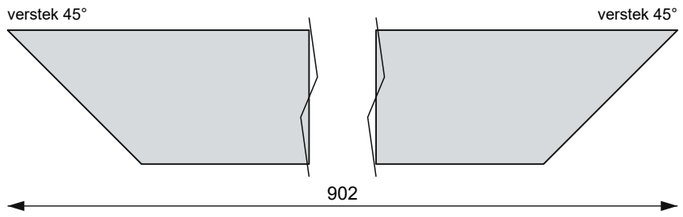


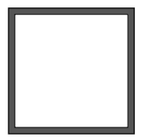
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



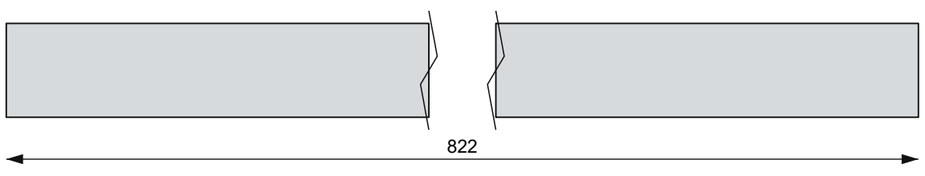


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



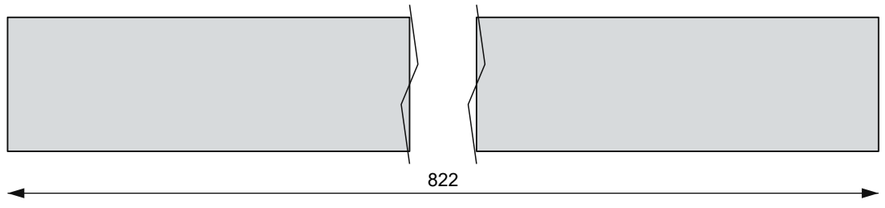


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

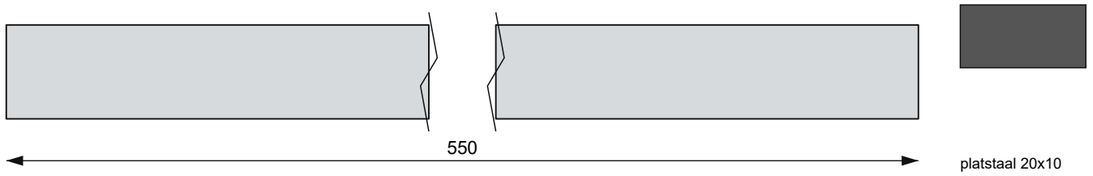
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Hoekvakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-52**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede verticaal: kern

0,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 550

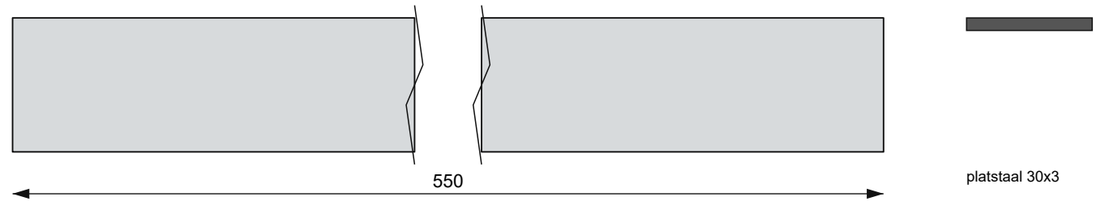


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,39 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 550

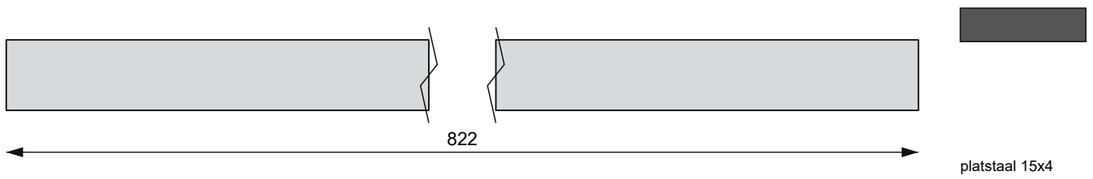


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

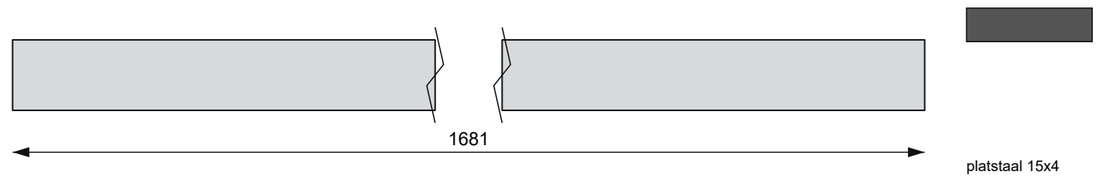


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,79 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1681

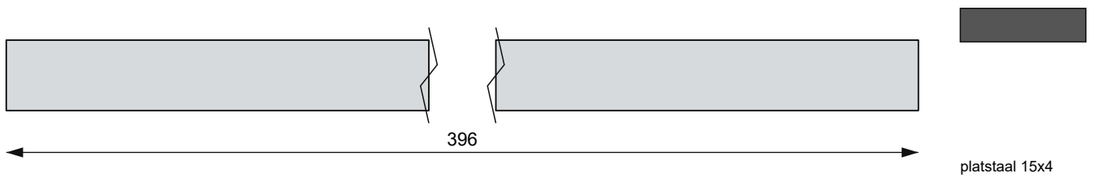


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

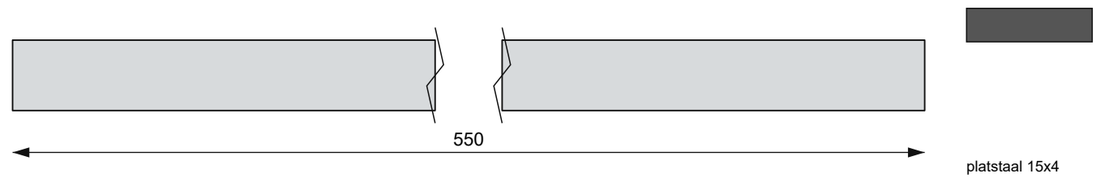


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

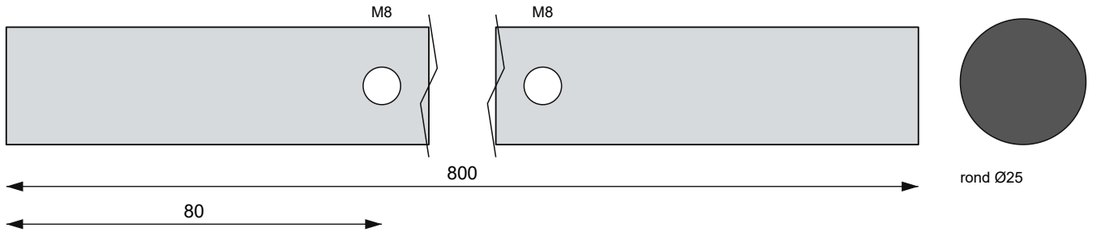
Eigenaar	Bibliotheek		
Ian · laswerken	Stalen deuren		
Titel			
Onderdelen Hoekvakken · opening 1000 x 2400			
Systeem	Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte
Koker en strip	**TD-52**	1	2026-11-10
Maten en toleranties	Schaal	Opgesteld	Blad
mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	schetsen	Ian · laswerken	5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

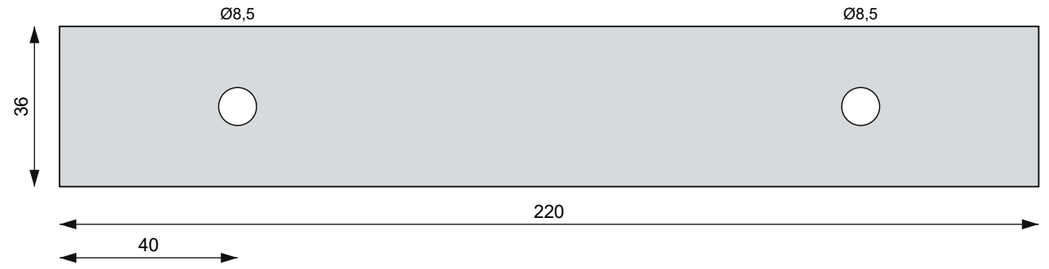


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

14 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

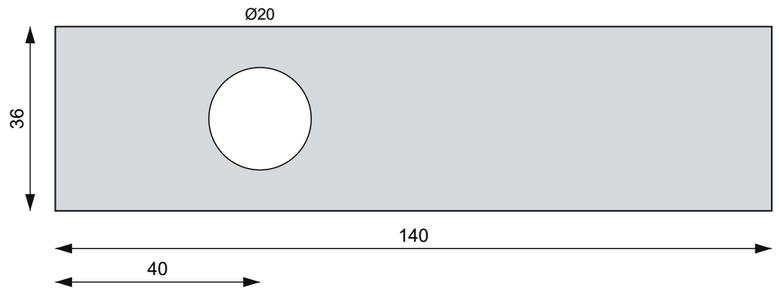


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

15 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

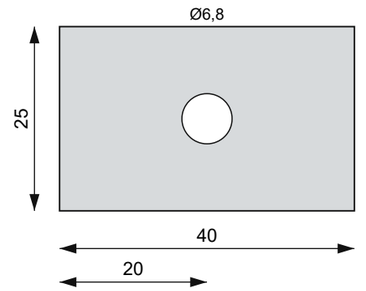


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

16 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

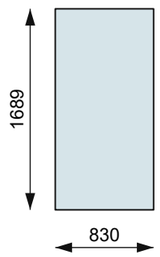


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

17 1 x Ruit

29,15 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1689

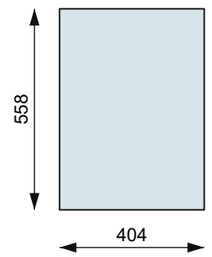


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

18 2 x Ruit

4,69 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 558



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Hoekvakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-52**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Hoekvakken opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Eén groot glasvlak met bovenaan twee kleine vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 234,07	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (3 ruiten)	€ 102,40	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (2.85 m²)	€ 185,31	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 42,58	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 858,10**	
Arbeid: 13,71 uur x € 45,00	€ 616,95	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.475,05**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 1.991,32**	**incl. btw: € 2.409,50**

Gewicht: staal 45 kg, glas 39 kg; per vleugel 71 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 2,85 m².

Werkwijze

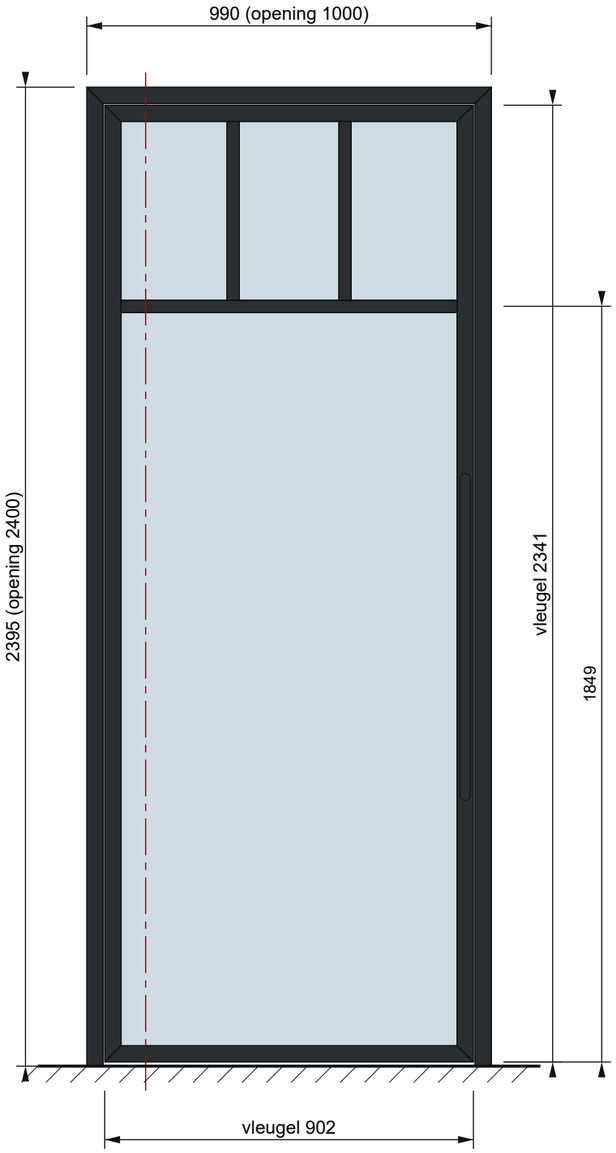
1. **Voorbereiden en zagen** 1,52 u
   Zaag de 17 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,6 u · TIG
   2 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,74 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (15,1 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (31 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,55 u
   3 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	437	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	437	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

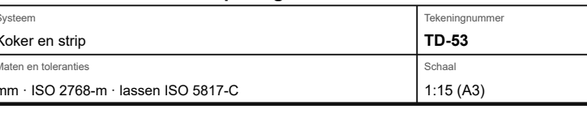
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	1802	1,5	1
vleugel	rechthoek	267	445	0,12	2
vleugel	rechthoek	252	445	0,11	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



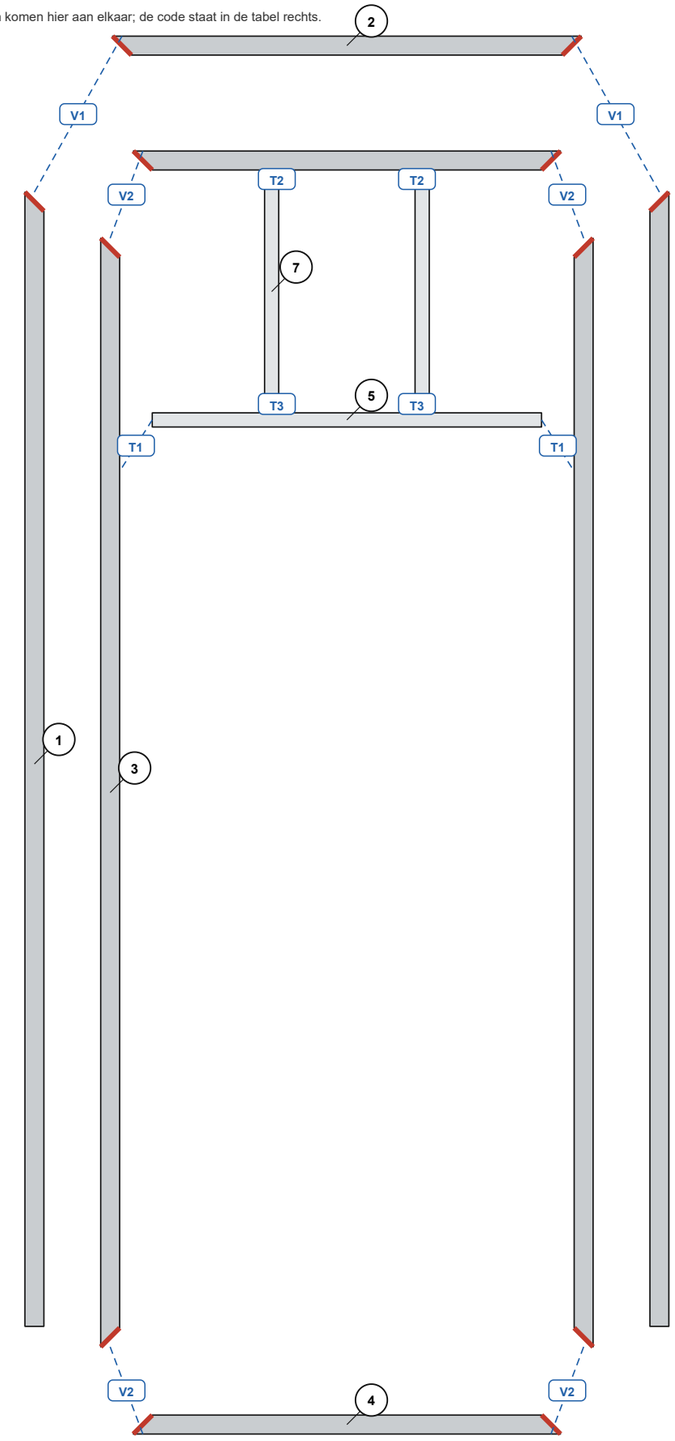
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	891
Arbeid (14,65 u)	659
Totaal (excl. btw)	1550

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Bovenlicht in drie · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-53**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 7

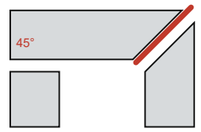
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



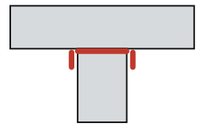
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



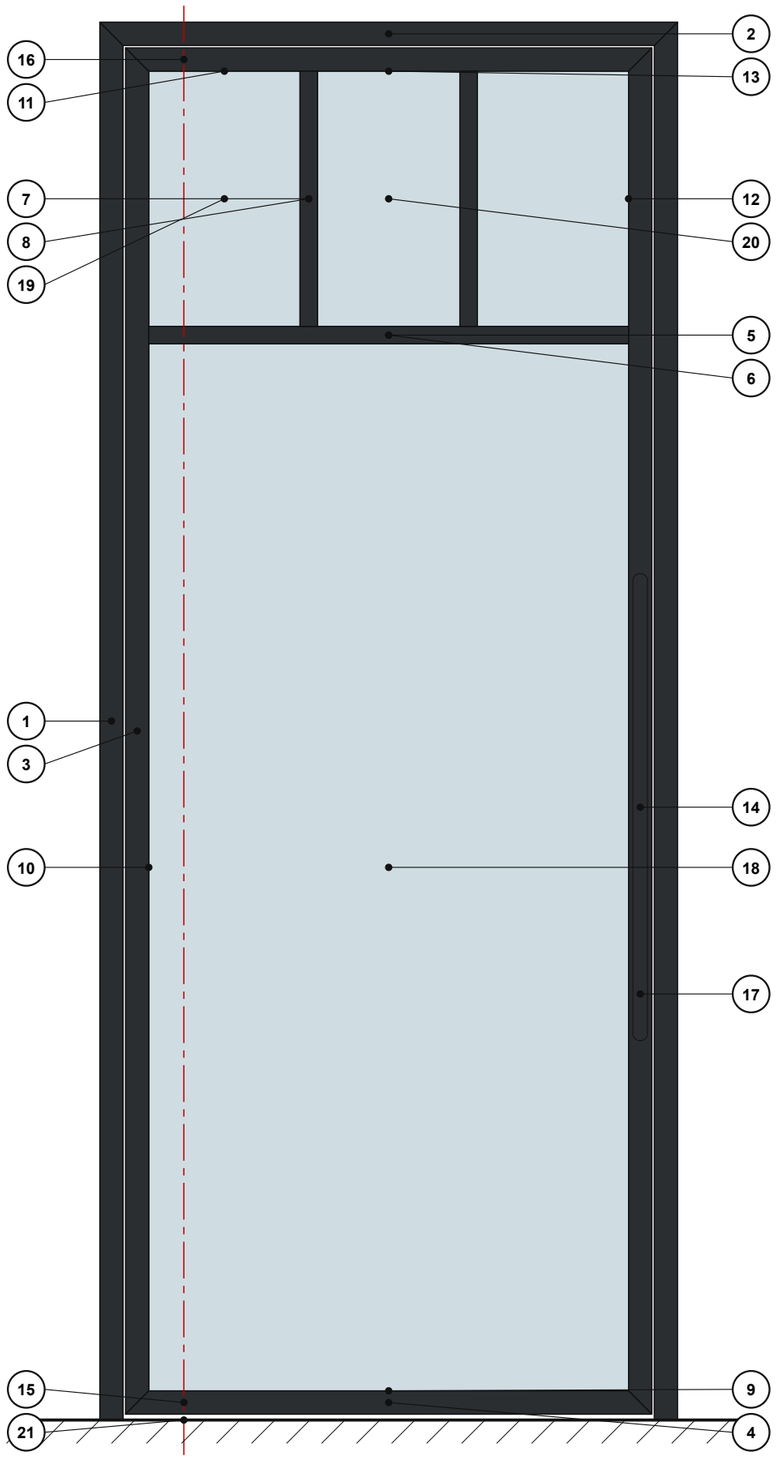
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Bovenlicht in drie · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-53**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 437	90°/90°	0,69	1,4
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 437	90°/90°	0,31	1,2
9	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1794		0,84	3,4
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 259		0,12	0,5
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 437		0,21	0,8
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 244		0,11	0,2
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
16	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
17	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
18	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1802		31,1	31,1
19	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 445		2,47	4,9
20	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 445		2,33	2,3
21	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
22	32	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
23	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
24	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
25	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					84,6

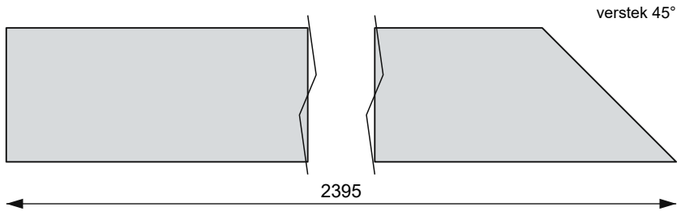
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Bovenlicht in drie · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-53**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

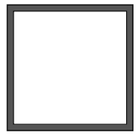
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



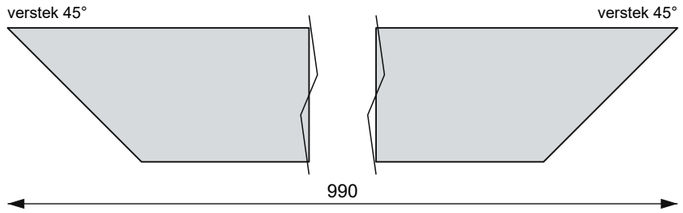


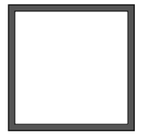
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



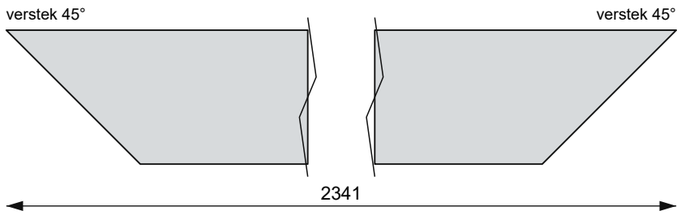


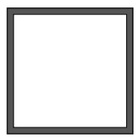
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



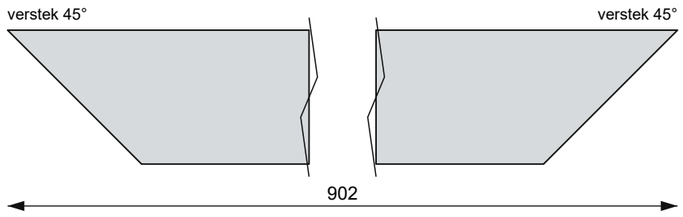


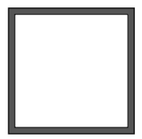
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



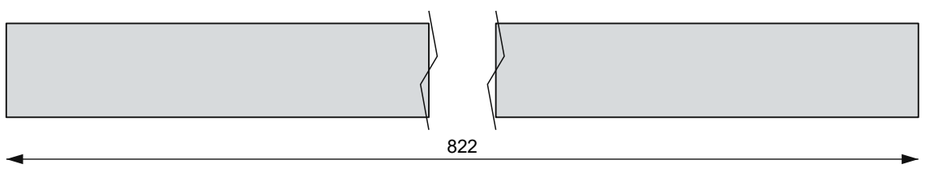


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



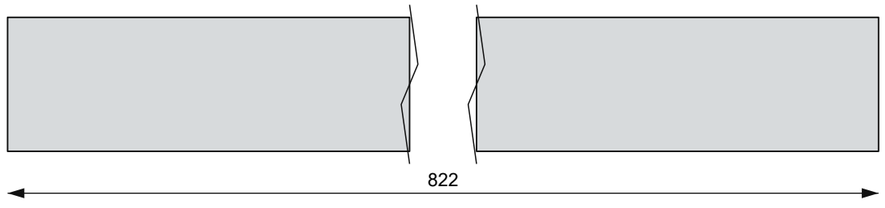


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

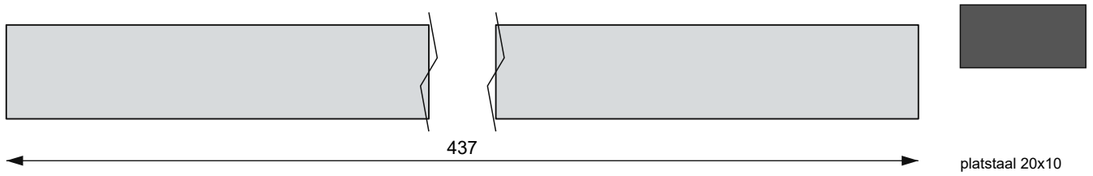
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Bovenlicht in drie · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-53**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

0,69 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 437

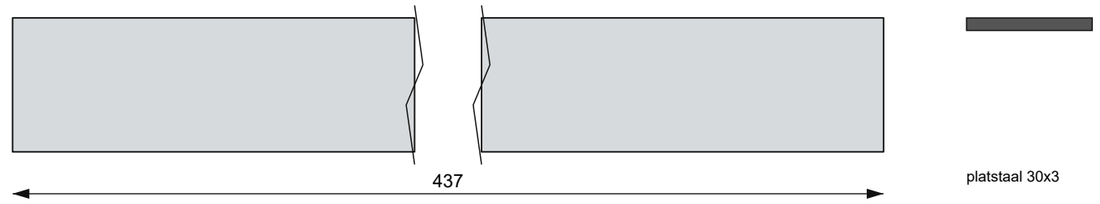


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,31 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 437

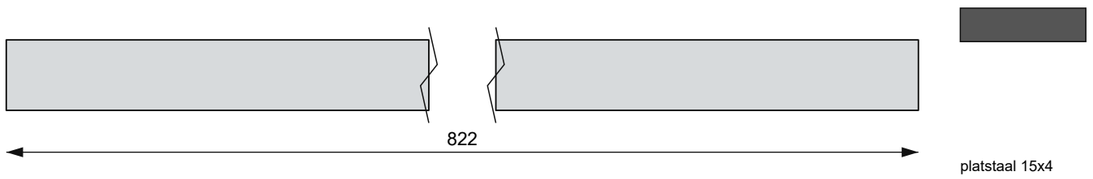


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

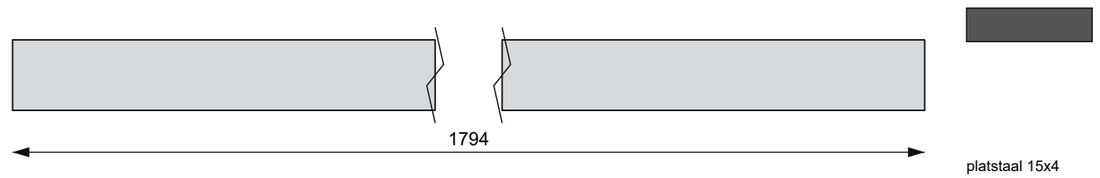


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,84 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1794

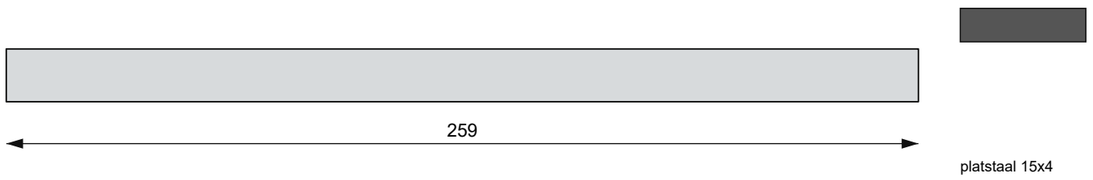


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,12 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 259

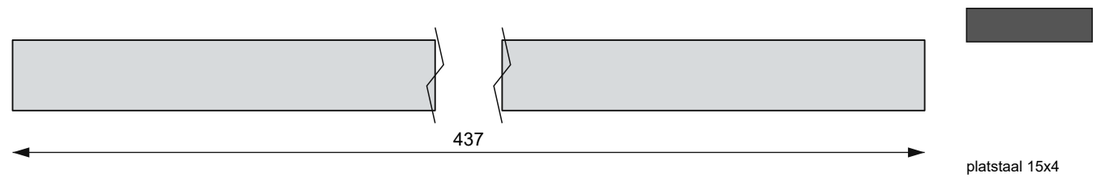


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 437



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

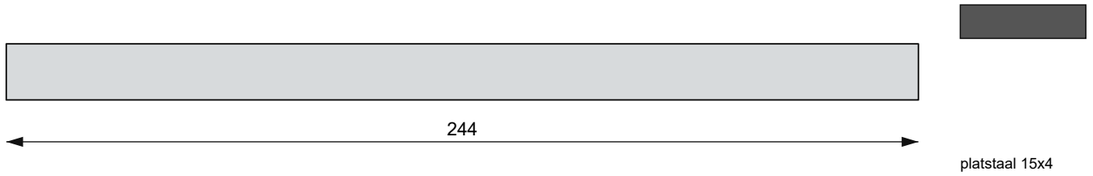
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Bovenlicht in drie · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-53**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 244

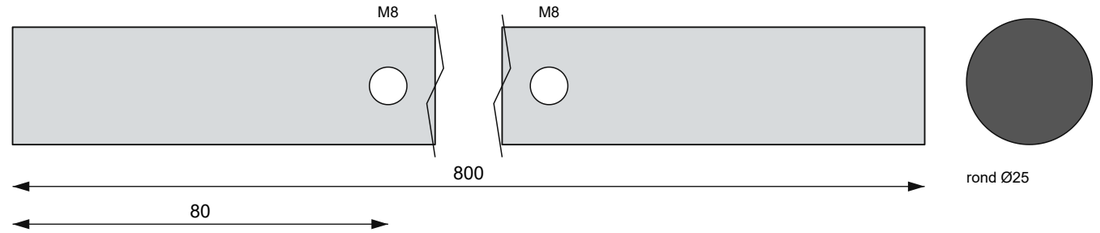


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

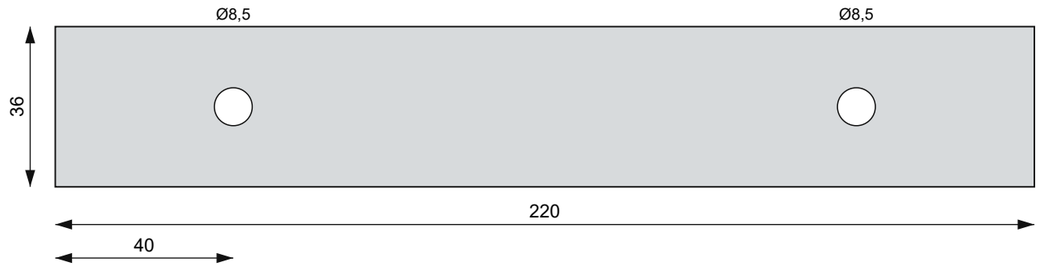


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

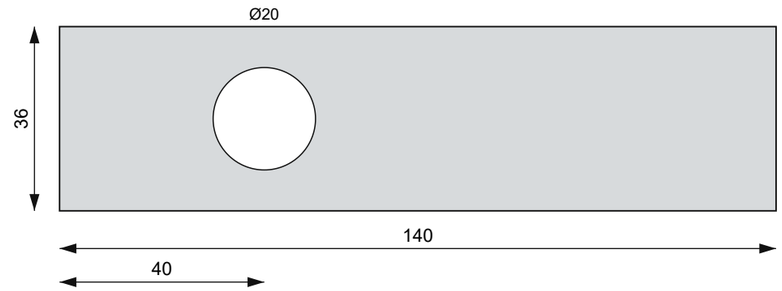


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

16 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

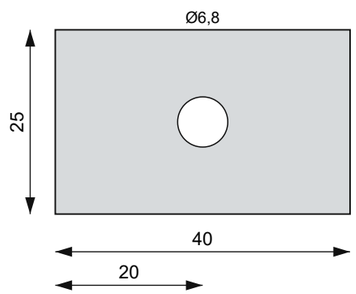


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

17 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

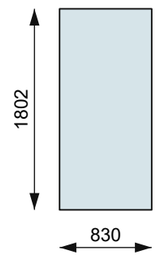


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

18 1 x Ruit

31,1 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1802



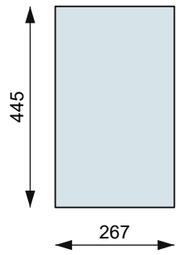
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Bovenlicht in drie · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-53**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **2 x Ruit** 2,47 kg/st

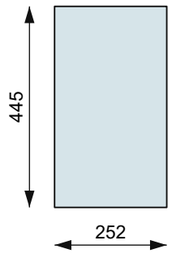
gelaagd 44.2 helder · 267 x 445



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 **1 x Ruit** 2,33 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 445



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Bovenlicht in drie · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-53**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Bovenlicht in drie opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een groot glasvlak met een bovenlicht in drie vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 239,93	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 122,55	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (2.91 m²)	€ 189,35	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 45,51	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 891,08**	
Arbeid: 14,65 uur x € 45,00	€ 659,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.550,33**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.092,95**	**incl. btw: € 2.532,47**

Gewicht: staal 46 kg, glas 38 kg; per vleugel 71 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 2,91 m².

Werkwijze

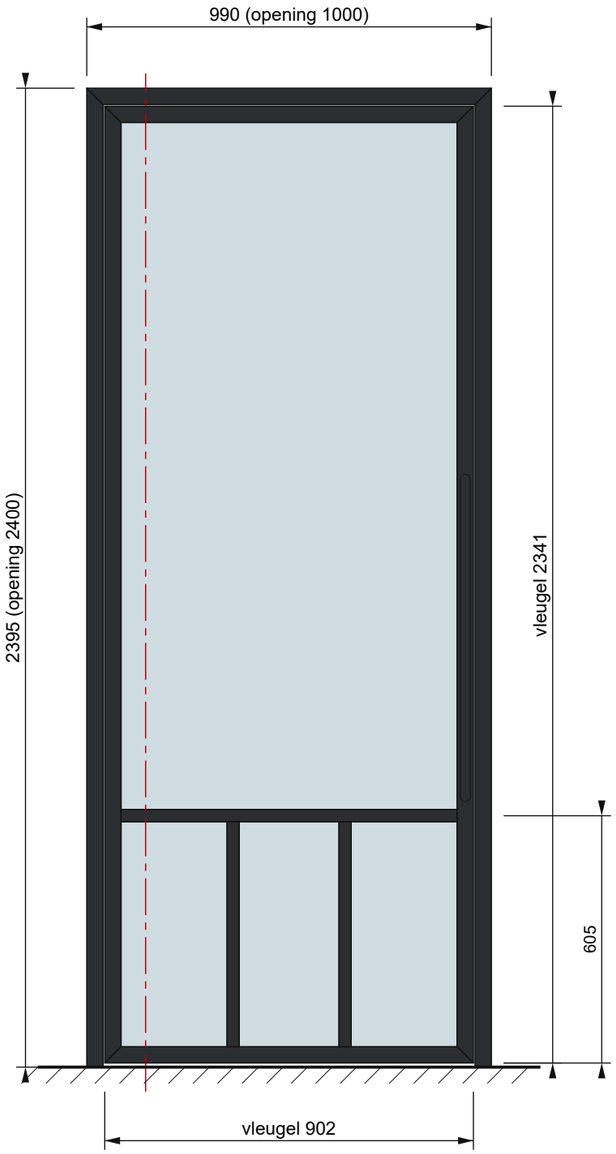
1. **Voorbereiden en zagen** 1,7 u
   Zaag de 20 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,85 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (15,7 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (32 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,9 u
   4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	550	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	550	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

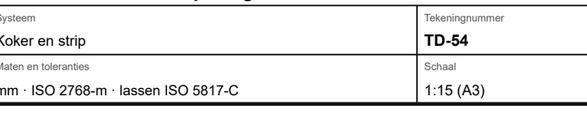
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	267	558	0,15	2
vleugel	rechthoek	252	558	0,14	1
vleugel	rechthoek	830	1689	1,4	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



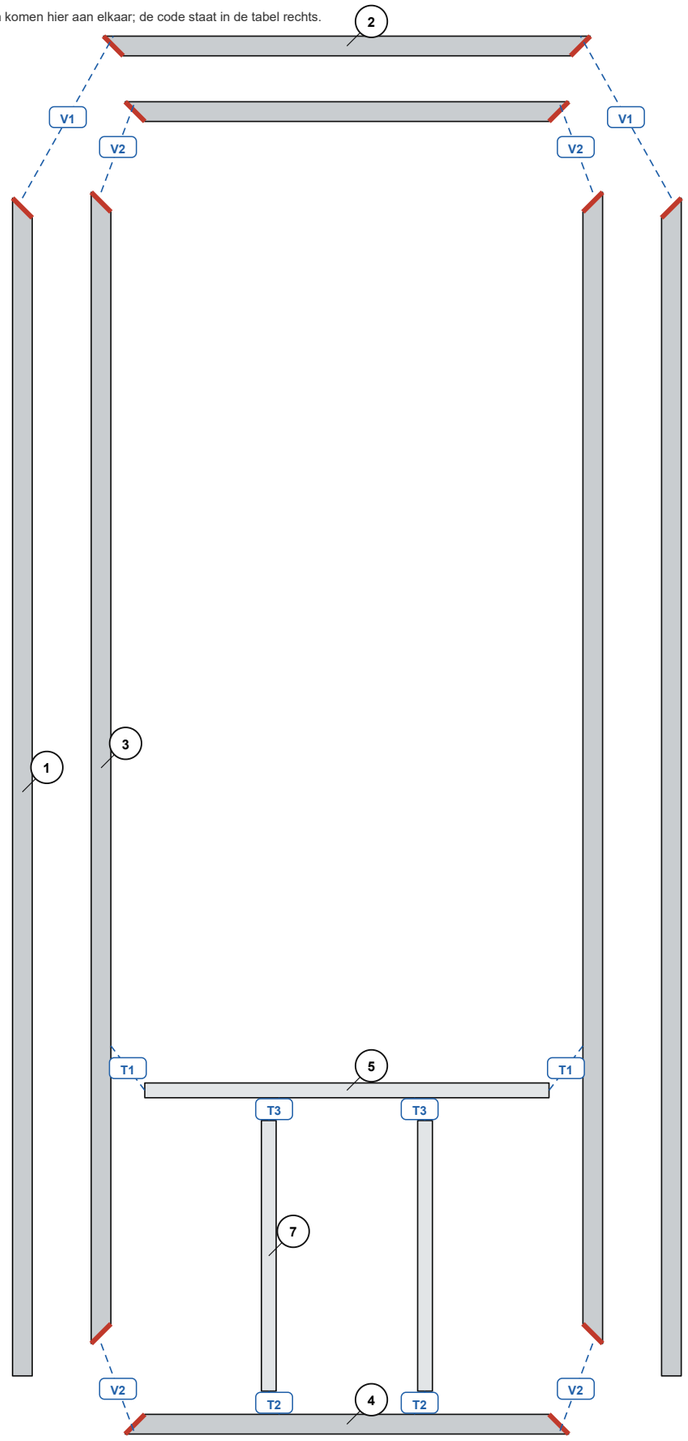
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	894
Arbeid (14,73 u)	663
Totaal (excl. btw)	1557

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Drie onderaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-54**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 7

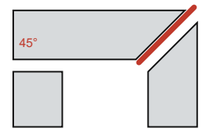
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



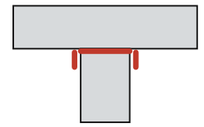
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



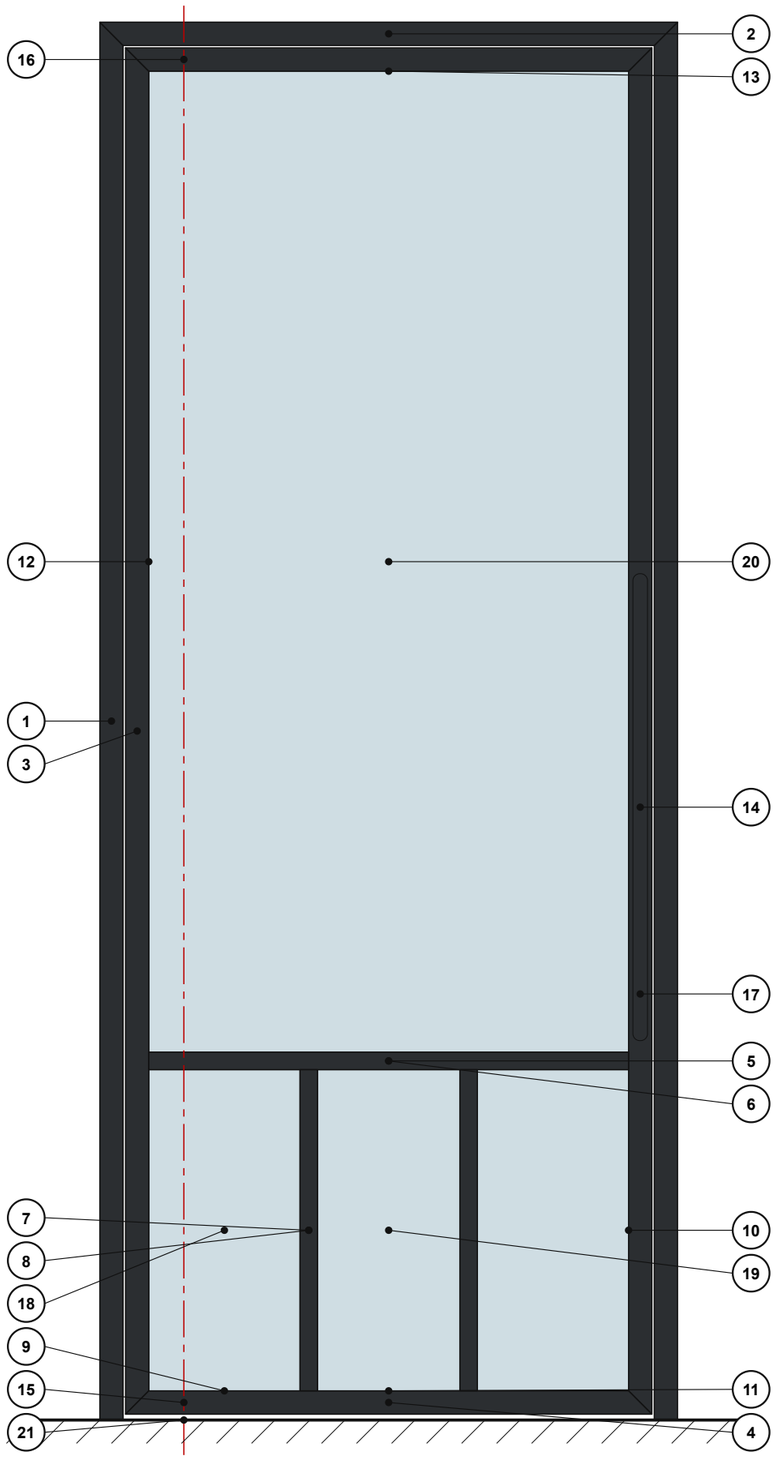
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Drie onderaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-54**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 550	90°/90°	0,86	1,7
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 550	90°/90°	0,39	1,6
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 259		0,12	0,5
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	1
11	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 244		0,11	0,2
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1681		0,79	3,2
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
16	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
17	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
18	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 558		3,1	6,2
19	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 558		2,92	2,9
20	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1689		29,15	29,2
21	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
22	33	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
23	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
24	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
25	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					85,2

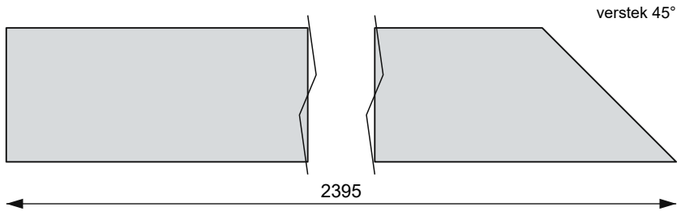
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Drie onderaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-54**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

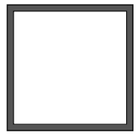
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



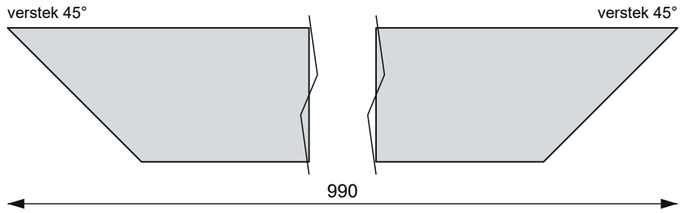


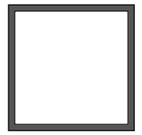
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



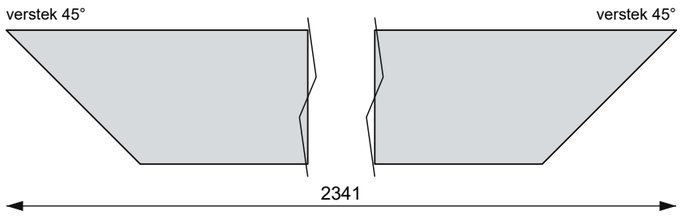


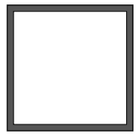
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



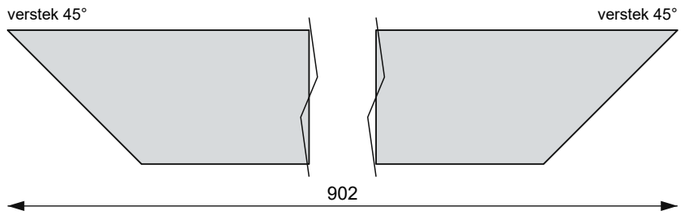


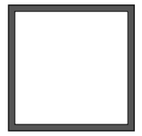
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



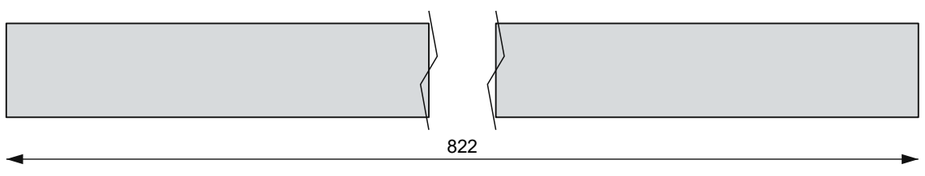


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



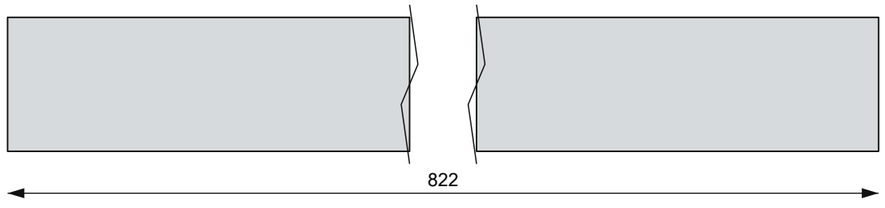


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

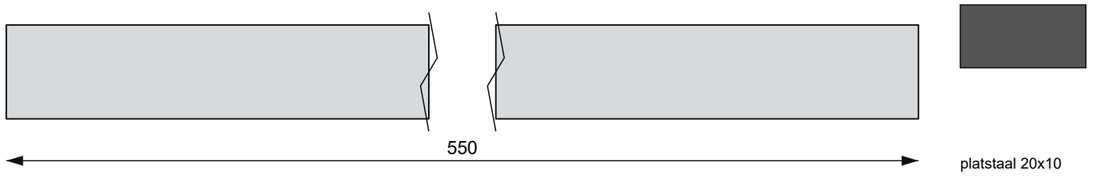
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Drie onderaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-54**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

0,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 550

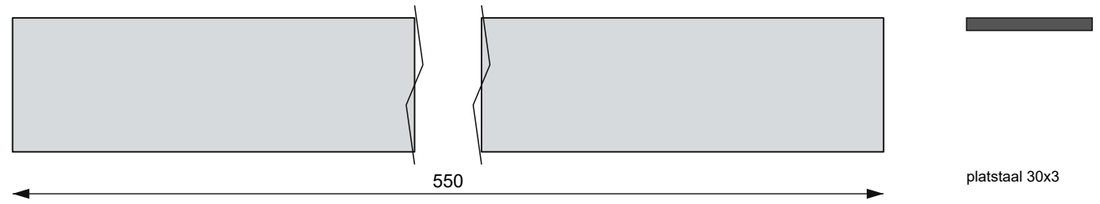


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,39 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 550

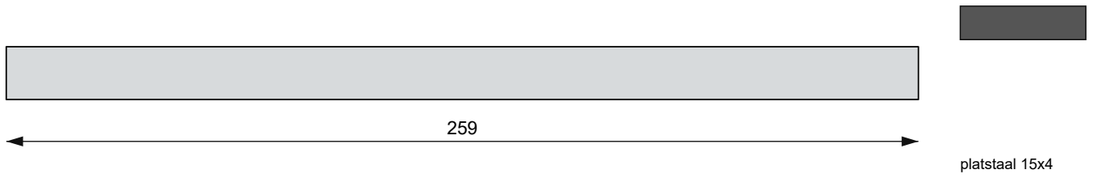


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Glaslat

0,12 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 259

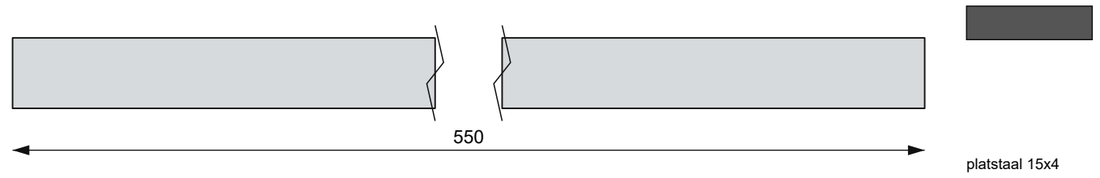


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550

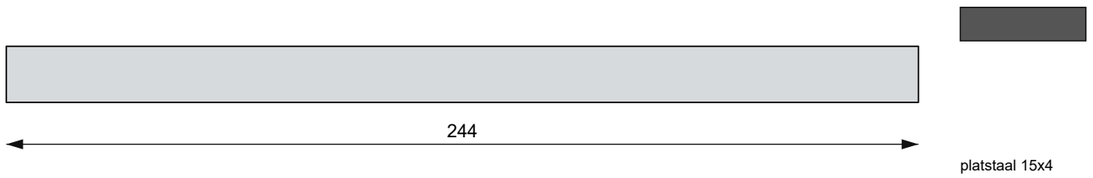


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 2 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 244

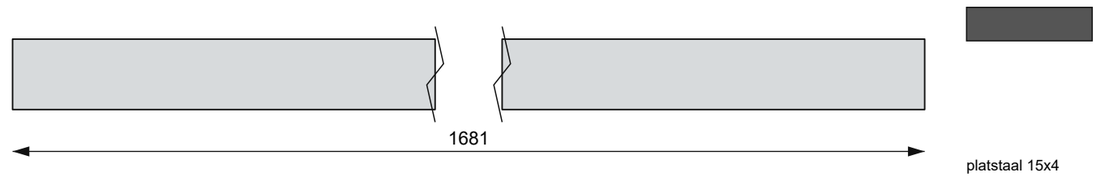


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,79 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1681



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

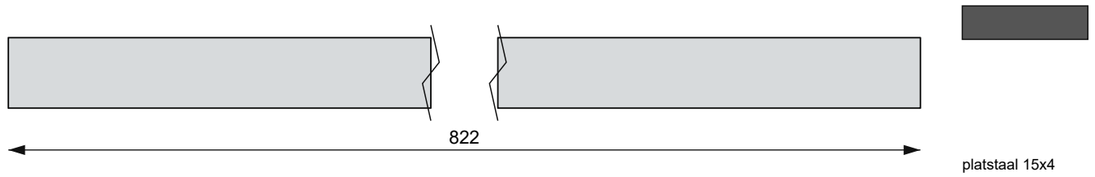
Eigenaar	Bibliotheek		
Ian · laswerken	Stalen deuren		
Titel			
Onderdelen Drie onderaan · opening 1000 x 2400			
Systeem	Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte
Koker en strip	**TD-54**	1	2026-11-10
Maten en toleranties	Schaal	Opgesteld	Blad
mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	schetsen	Ian · laswerken	5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

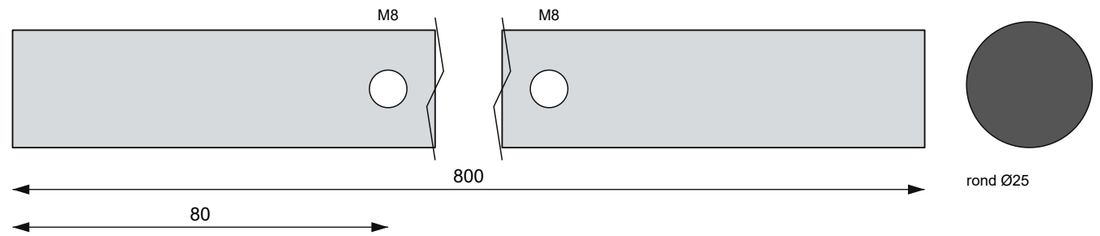


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

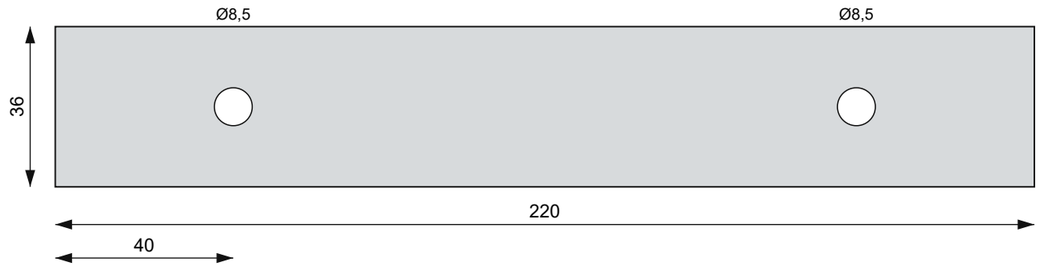


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

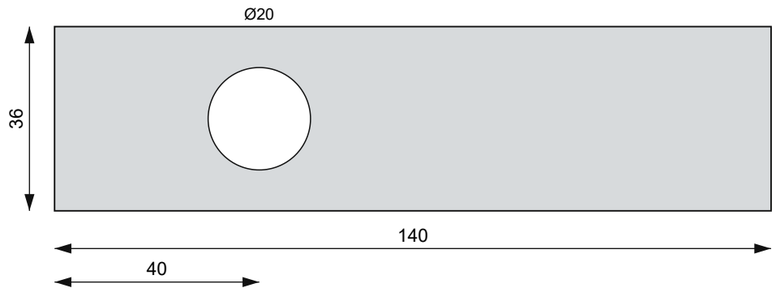


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

16 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

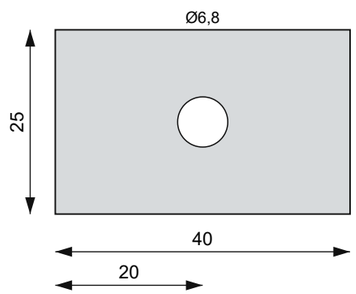


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

17 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

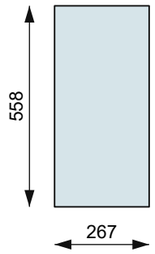


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

18 2 x Ruit

3,1 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 558



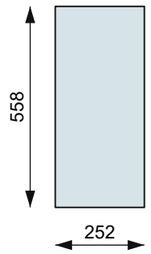
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Drie onderaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-54**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **1 x Ruit** 2,92 kg/st

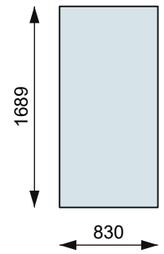
gelaagd 44.2 helder · 252 x 558



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 **1 x Ruit** 29,15 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1689



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Drie onderaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-54**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Drie onderaan opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Drie kleine vakken onderaan, daarboven één groot glasvlak.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 244,02	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 117,75	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (2.96 m²)	€ 192,17	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 46,10	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 893,78**	
Arbeid: 14,73 uur x € 45,00	€ 662,85	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.556,63**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.101,45**	**incl. btw: € 2.542,75**

Gewicht: staal 47 kg, glas 38 kg; per vleugel 72 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 2,96 m².

Werkwijze

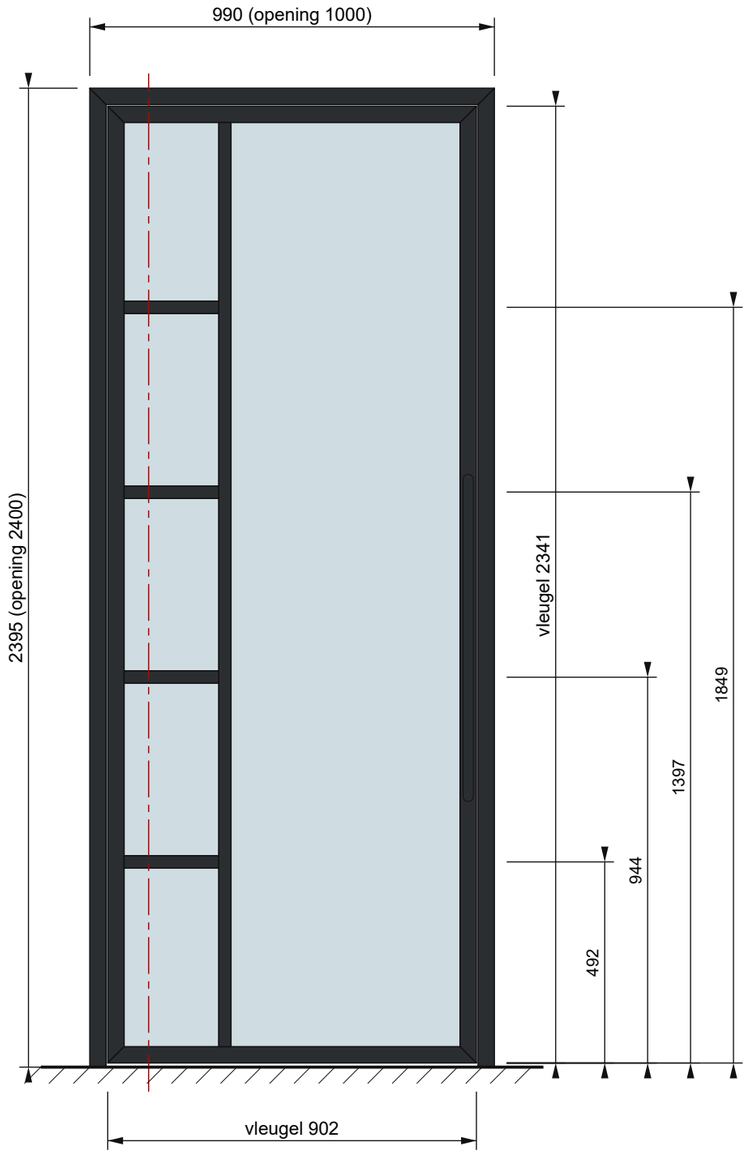
1. **Voorbereiden en zagen** 1,7 u
   Zaag de 20 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,93 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (16,2 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (33 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,9 u
   4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	2261	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	2261	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	232	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	232	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

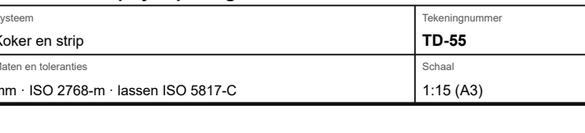
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	240	445	0,11	2
vleugel	rechthoek	240	430	0,1	3
vleugel	rechthoek	568	2269	1,29	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



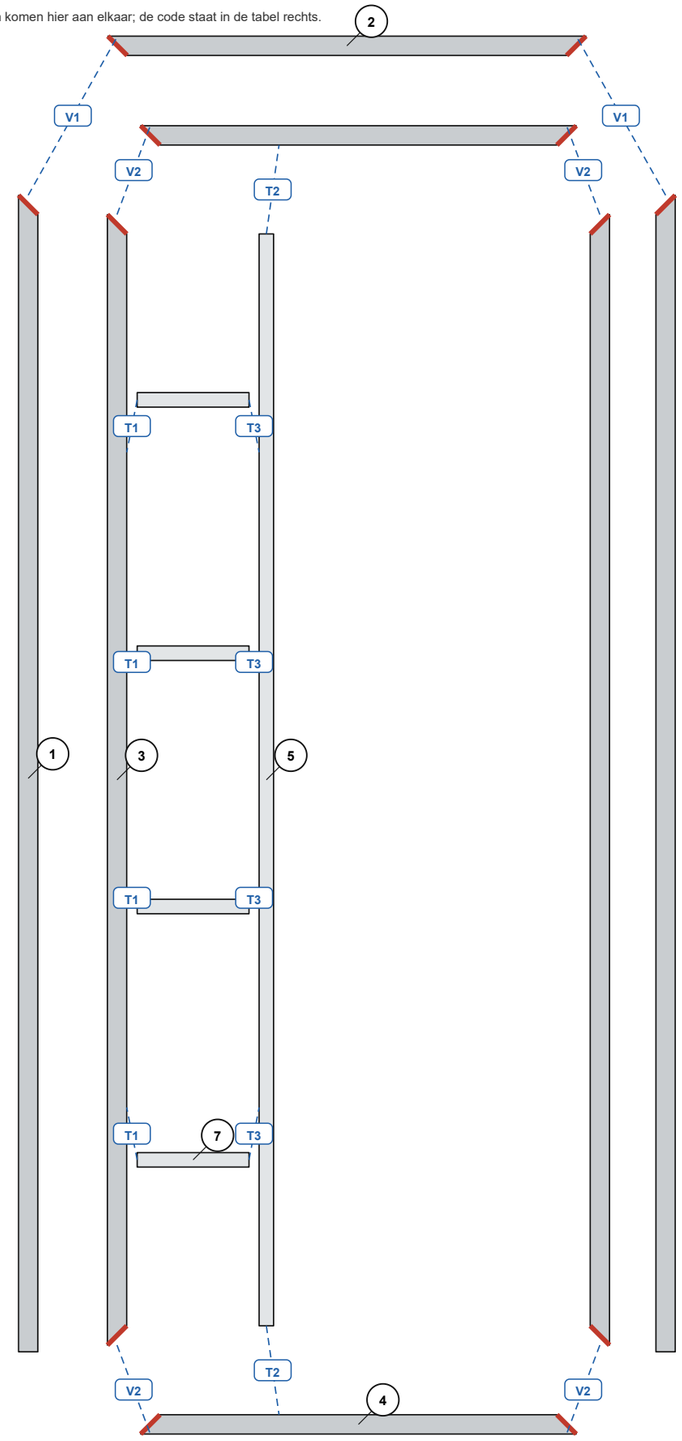
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	965
Arbeid (16,85 u)	758
Totaal (excl. btw)	1723

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Ladder opzij · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-55**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 7

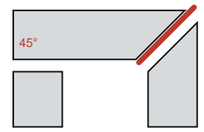
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



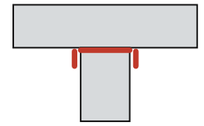
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	4	5 Roede verticaal: kern	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



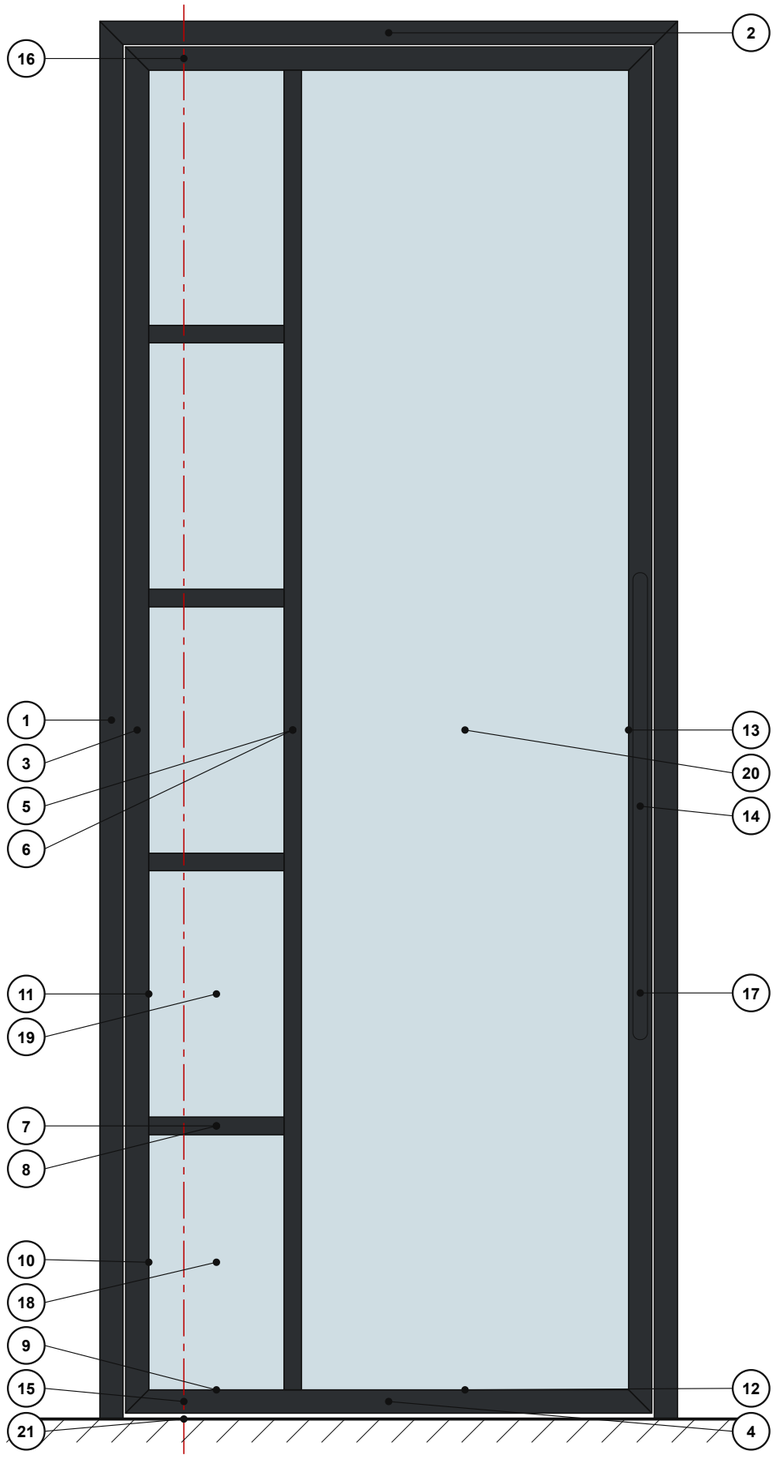
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Ladder opzij · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-55**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 2261	90°/90°	3,55	3,5
6	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 2261	90°/90°	1,61	3,2
7	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 232	90°/90°	0,36	1,5
8	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 232	90°/90°	0,16	1,3
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 232		0,11	0,4
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 437		0,21	0,8
11	6	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 422		0,2	1,2
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 560		0,26	1,1
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2261		1,06	2,1
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
16	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
17	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
18	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	240 x 445		2,22	4,4
19	3	Ruit	gelaagd 44.2 helder	240 x 430		2,14	6,4
20	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	568 x 2269		26,82	26,8
21	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
22	38	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
23	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
24	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
25	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					88,3

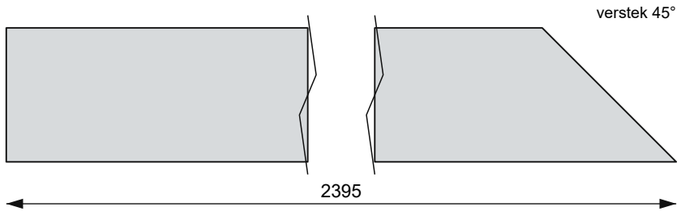
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Ladder opzij · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-55**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

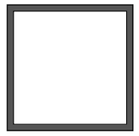
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



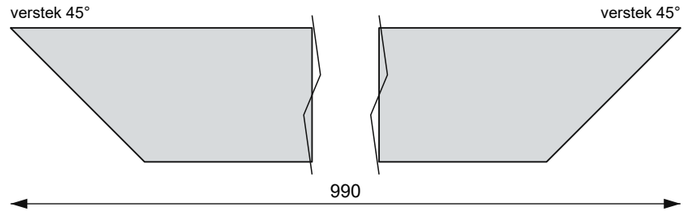


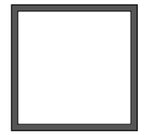
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



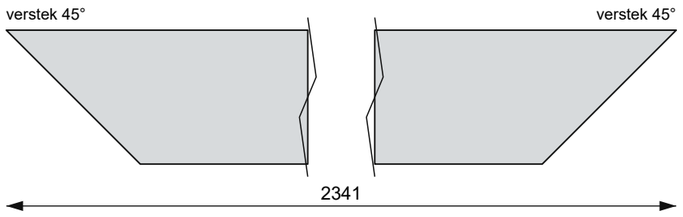


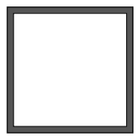
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



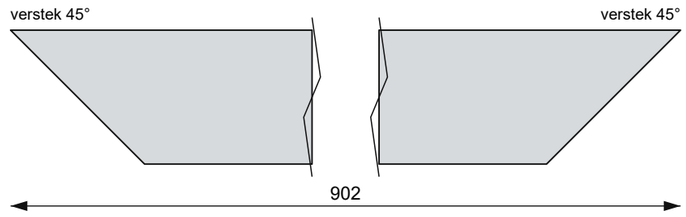


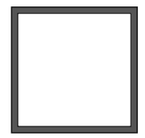
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



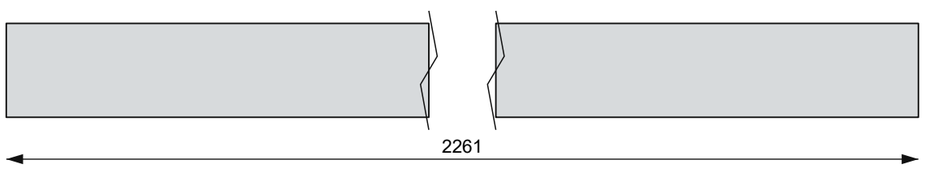


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede verticaal: kern

3,55 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 2261



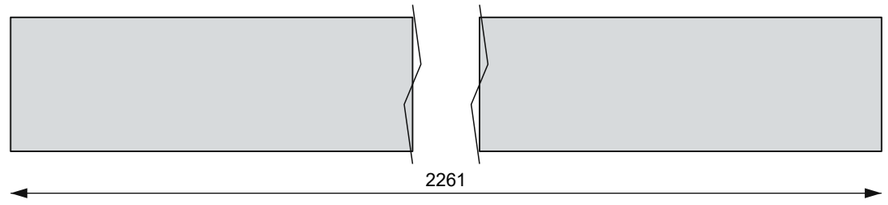


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,61 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 2261





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

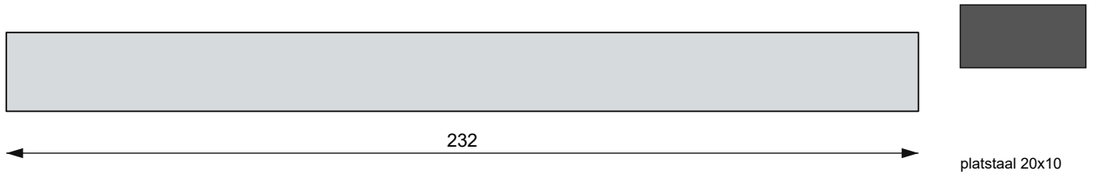
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Ladder opzij · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-55**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede horizontaal: kern

0,36 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 232

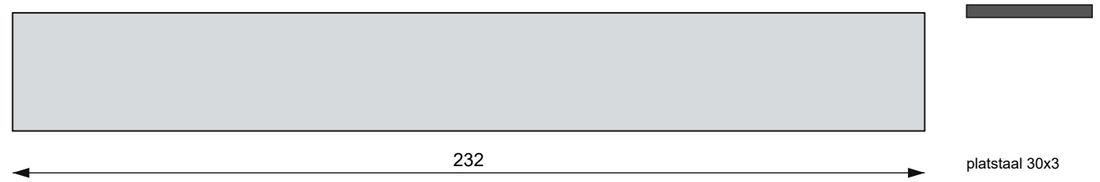


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,16 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 232

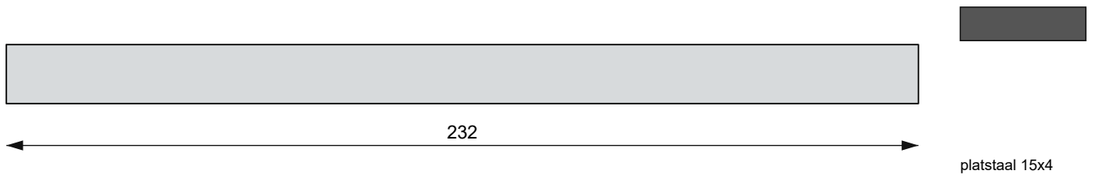


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 232

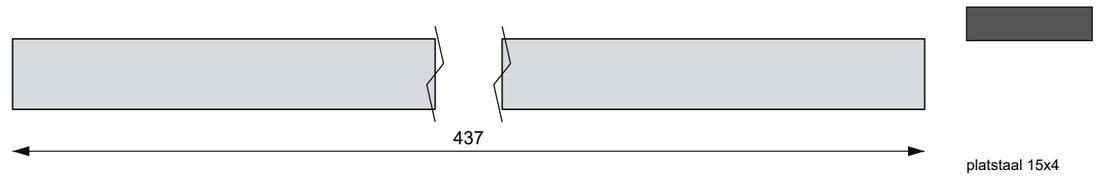


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 437

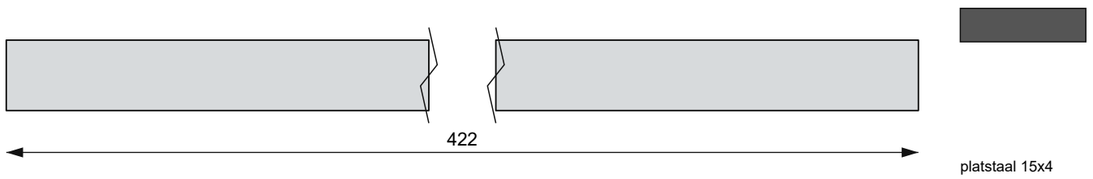


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 6 x Glaslat

0,2 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 422

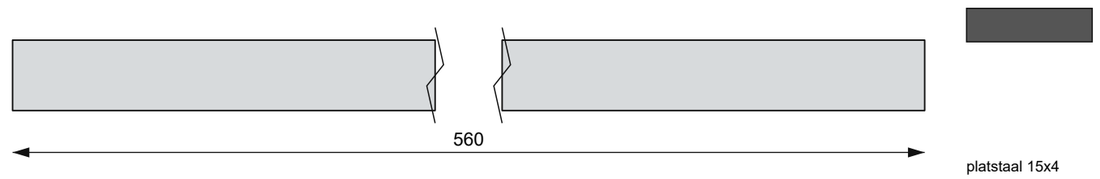


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 560



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

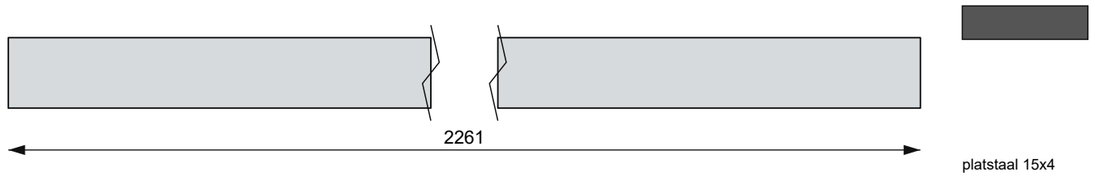
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Ladder opzij · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-55**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

1,06 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2261

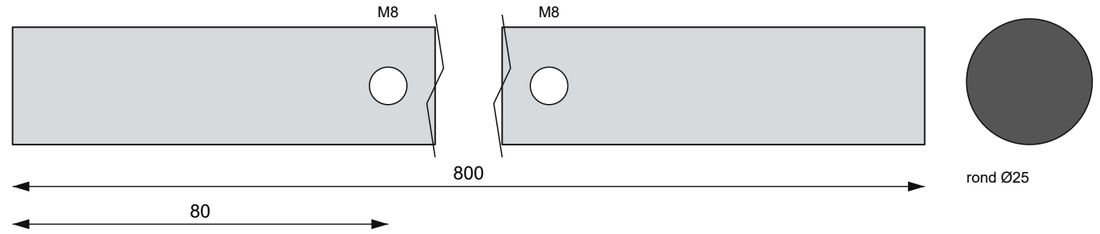


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

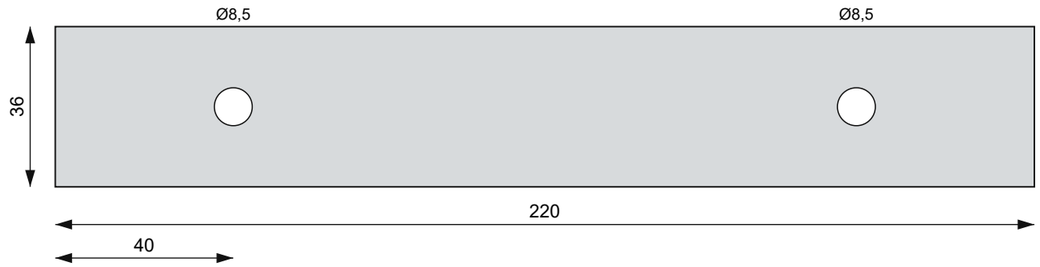


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

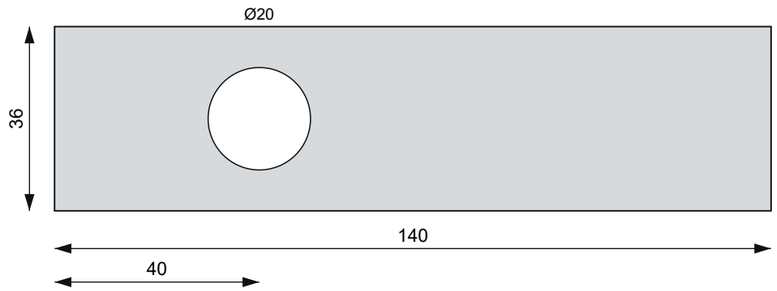


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

16 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

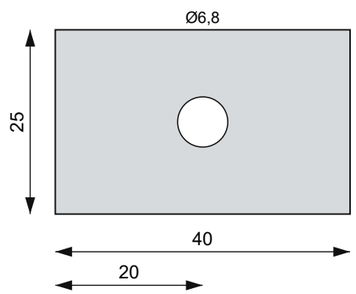


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

17 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

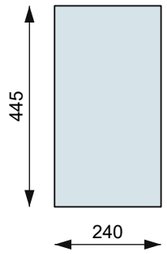


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

18 2 x Ruit

2,22 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 240 x 445



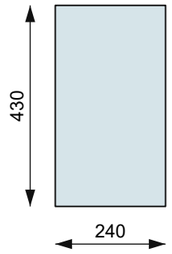
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Ladder opzij · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-55**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **3 x Ruit** 2,14 kg/st

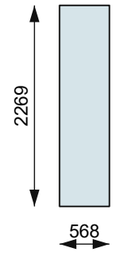
gelaagd 44.2 helder · 240 x 430



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 **1 x Ruit** 26,82 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 568 x 2269



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Ladder opzij · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-55**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Ladder opzij opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een smalle strook met vijf vakjes naast een groot glasvlak.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 266,93	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 142,72	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.2 m²)	€ 207,99	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 53,74	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 965,12**	
Arbeid: 16,85 uur x € 45,00	€ 758,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.723,37**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.326,55**	**incl. btw: € 2.815,13**

Gewicht: staal 51 kg, glas 38 kg; per vleugel 75 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,2 m².

Werkwijze

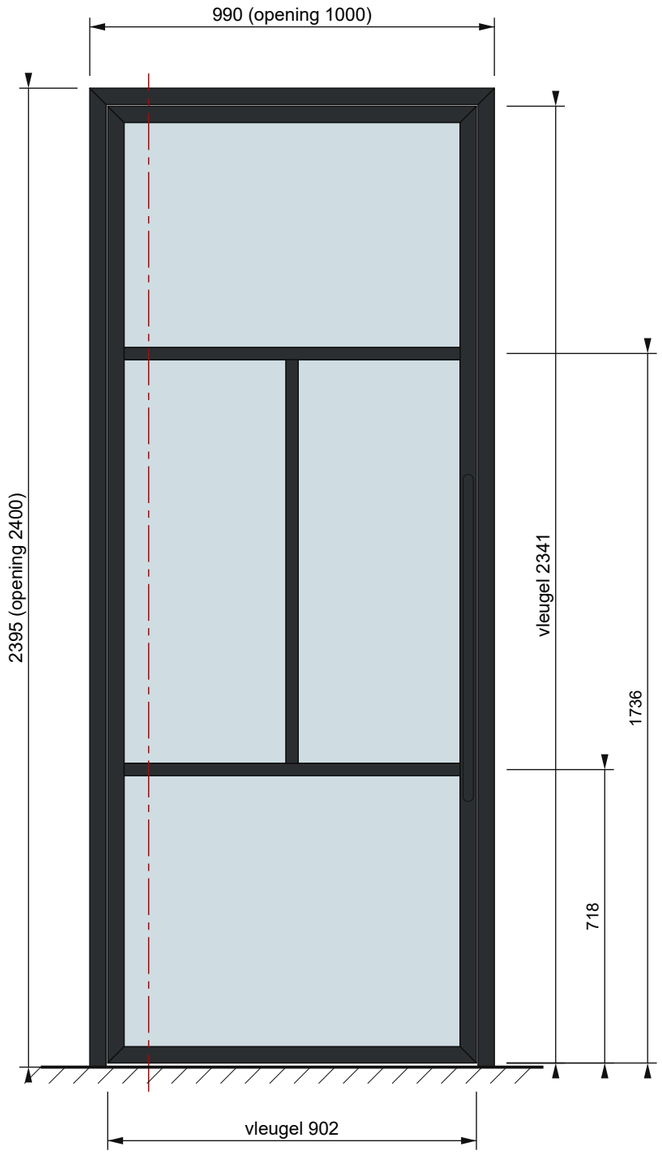
1. **Voorbereiden en zagen** 2,06 u
   Zaag de 26 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,5 u · TIG
   5 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,39 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (18,7 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (38 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,6 u
   6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	987	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	987	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

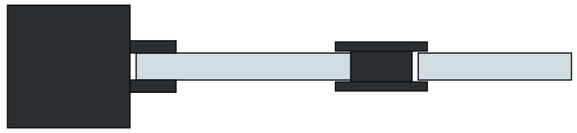
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	671	0,56	1
vleugel	rechthoek	404	995	0,4	2
vleugel	rechthoek	830	558	0,46	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



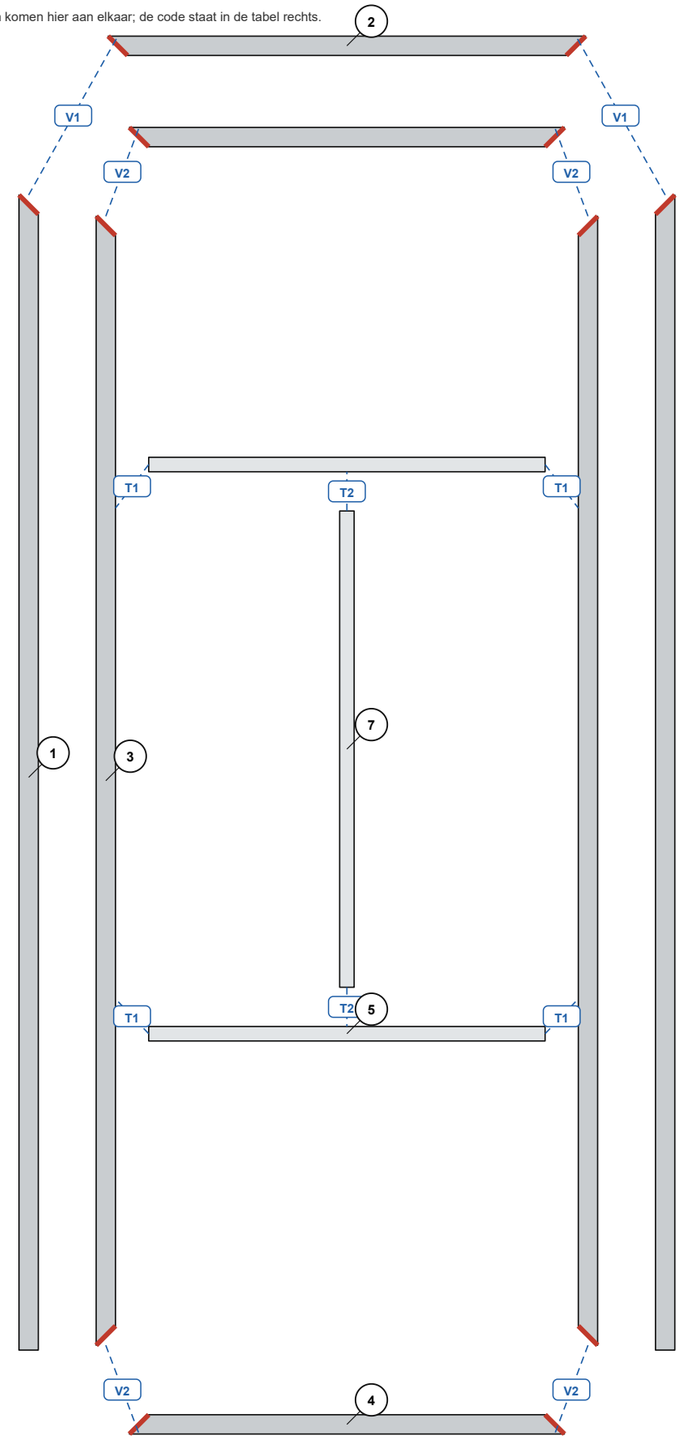
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	893
Arbeid (14,99 u)	675
Totaal (excl. btw)	1568

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-56**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

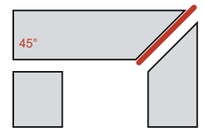
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



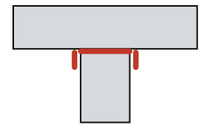
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



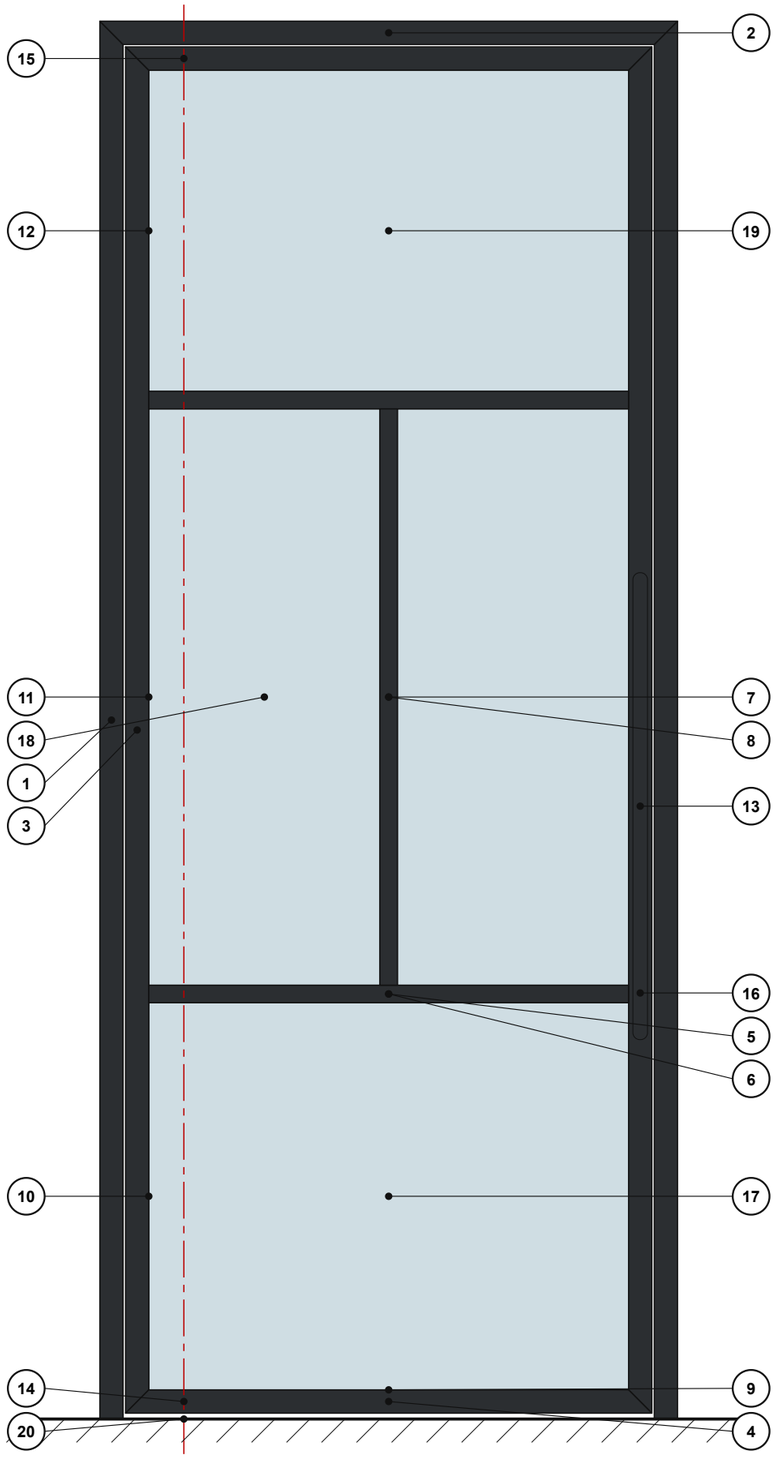
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-56**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 987	90°/90°	1,55	1,6
8	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 987	90°/90°	0,7	1,4
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	1,5
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 663		0,31	1,2
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 987		0,46	1,9
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	1
13	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
14	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
15	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
16	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
17	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 671		11,59	11,6
18	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 995		8,36	16,7
19	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 558		9,64	9,6
20	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
21	36	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
22	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
23	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
24	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					87

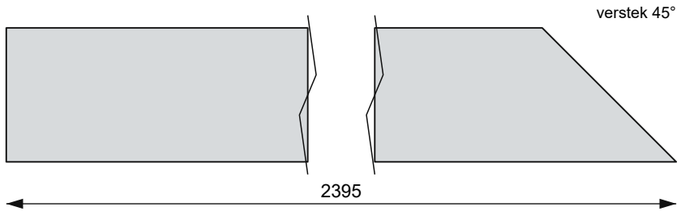
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-56**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

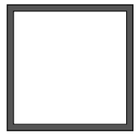
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



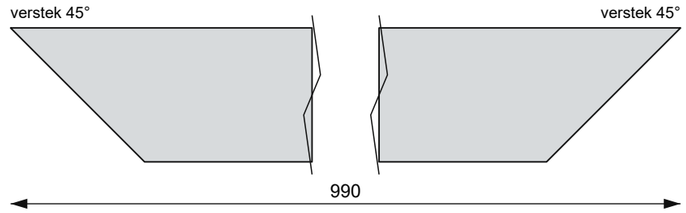


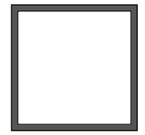
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



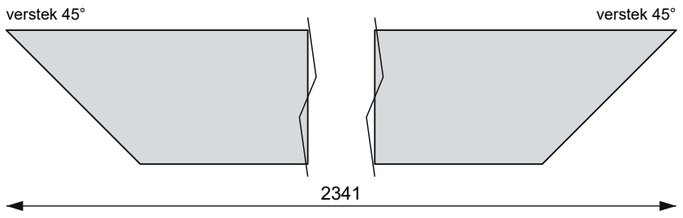


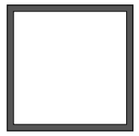
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



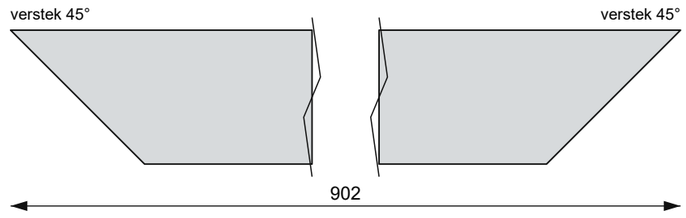


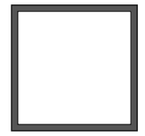
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



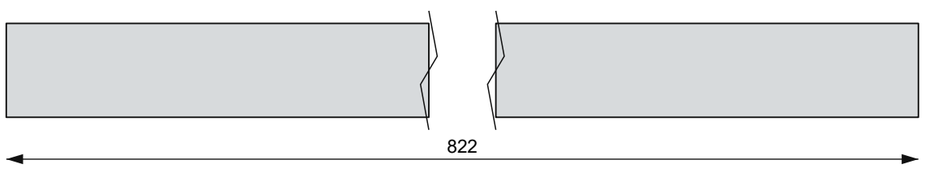


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



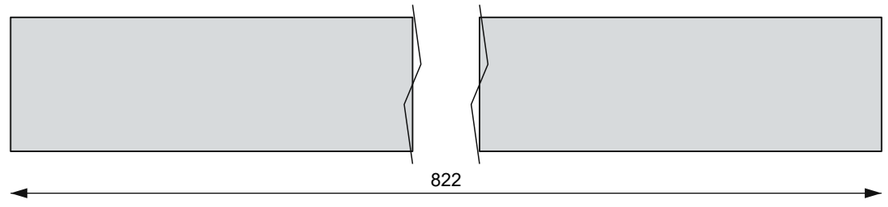


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

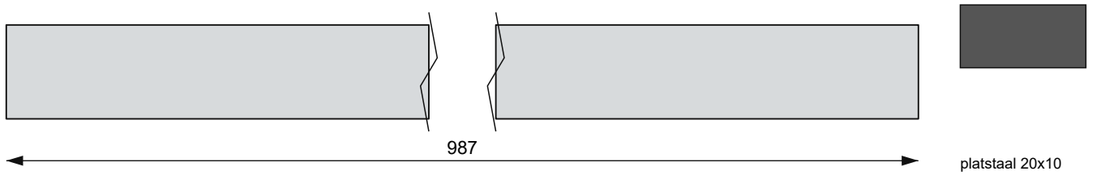
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-56**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede verticaal: kern

1,55 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 987

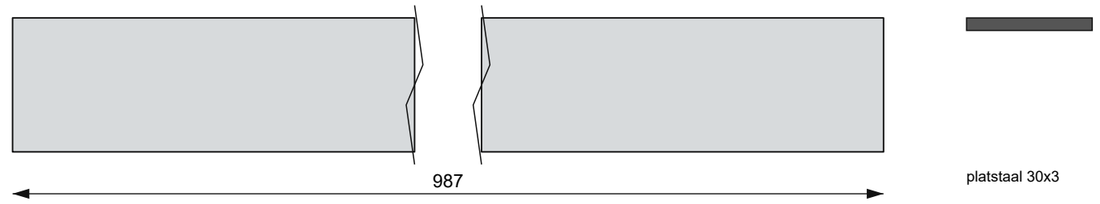


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,7 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 987

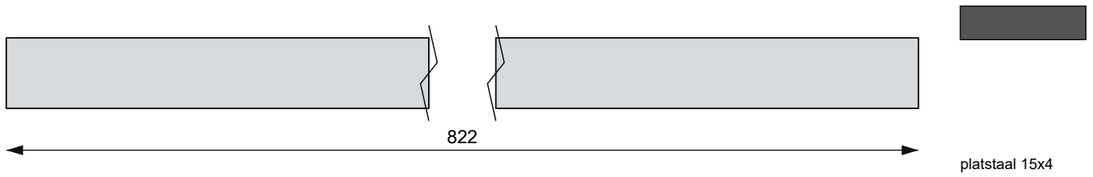


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

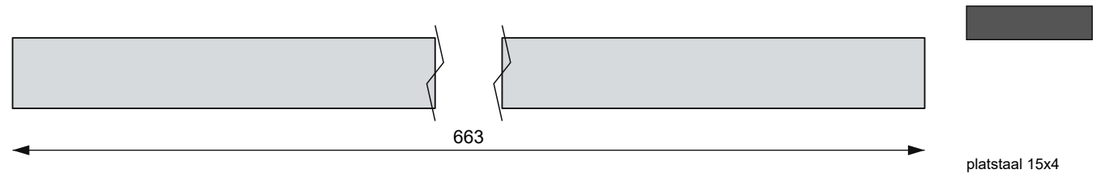


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,31 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 663

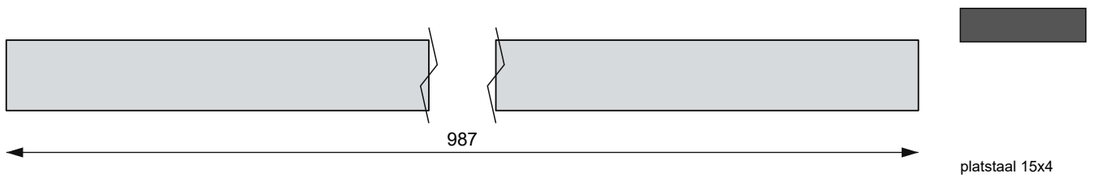


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,46 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 987

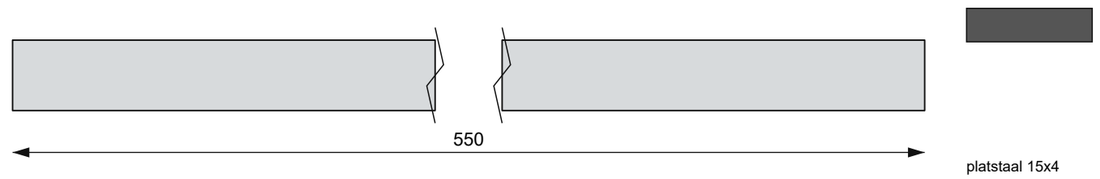


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

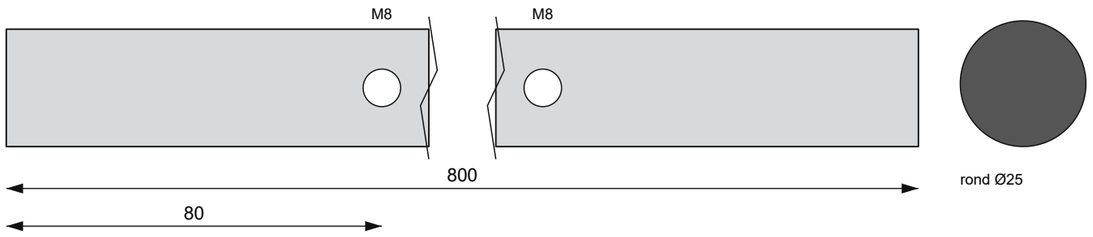
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-56**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

14 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

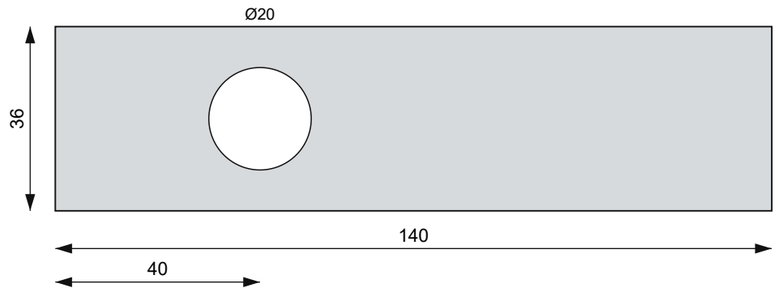


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

15 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

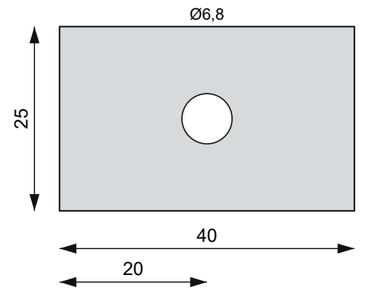


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

16 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

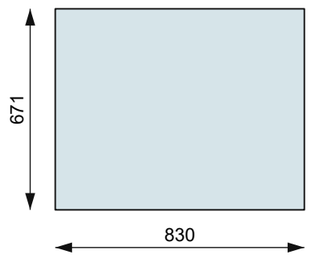


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

17 1 x Ruit

11,59 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 671

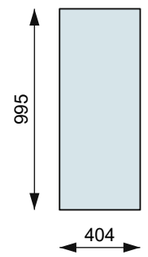


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

18 2 x Ruit

8,36 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 995



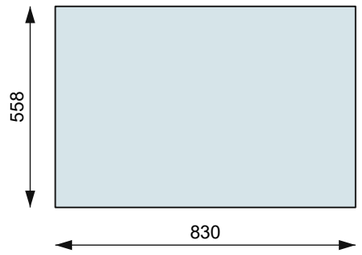
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-56**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **1 x Ruit** 9,64 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 558



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-56**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Venster opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Drie zones: een groot vak, een middenband in twee, en een bovenlicht.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 256,84	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 93,35	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.09 m²)	€ 201,02	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 48,04	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 892,99**	
Arbeid: 14,99 uur x € 45,00	€ 674,55	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.567,54**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.116,18**	**incl. btw: € 2.560,58**

Gewicht: staal 49 kg, glas 38 kg; per vleugel 74 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,09 m².

Werkwijze

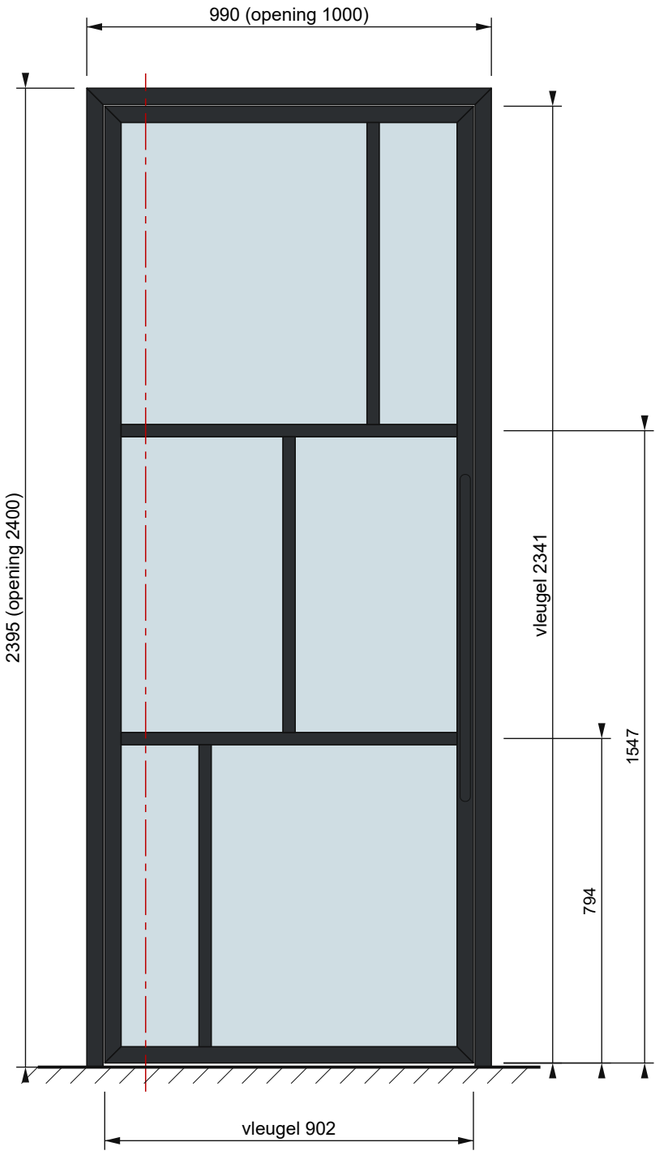
1. **Voorbereiden en zagen** 1,7 u
   Zaag de 20 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,19 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (17,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (36 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,9 u
   4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	739	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	739	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	724	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	724	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

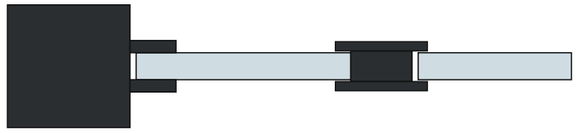
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	199	747	0,15	2
vleugel	rechthoek	610	747	0,46	2
vleugel	rechthoek	404	732	0,3	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



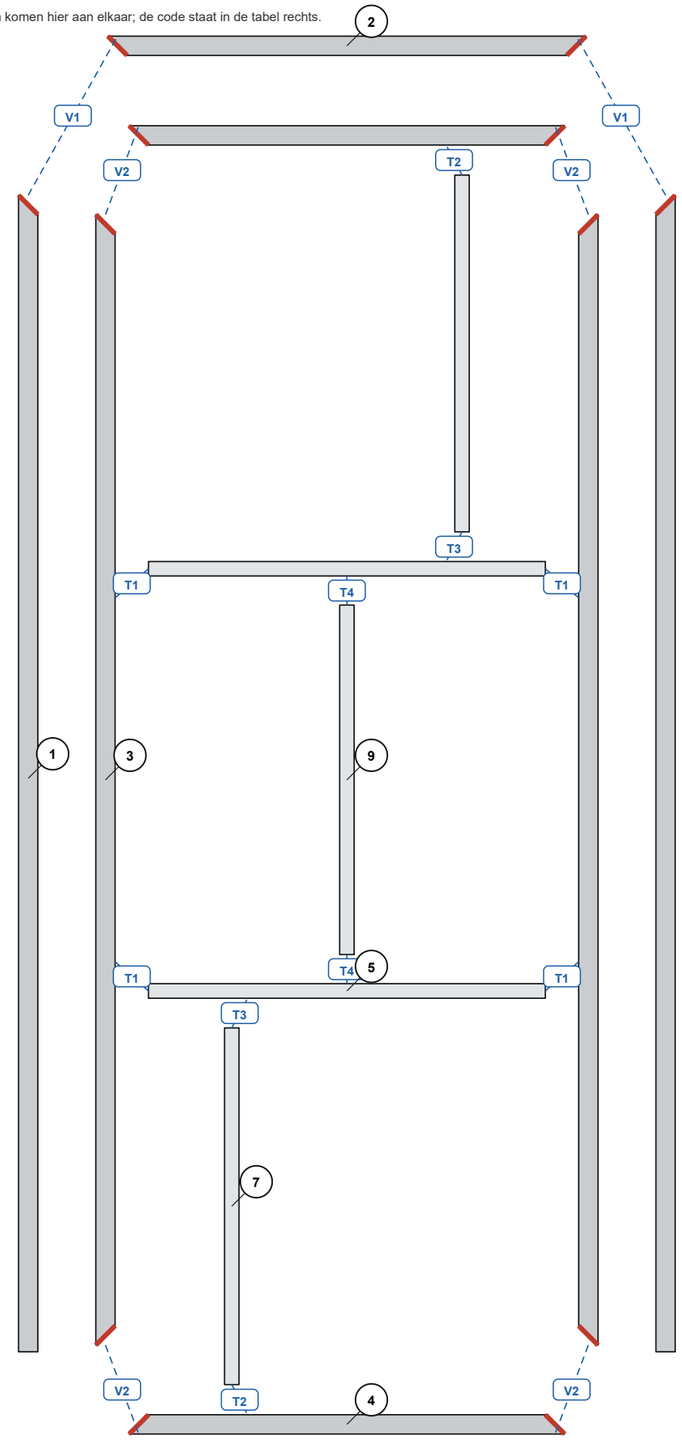
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	952
Arbeid (17,09 u)	769
Totaal (excl. btw)	1721

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-57**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

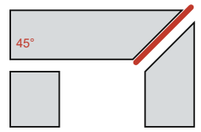
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



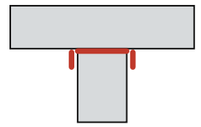
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



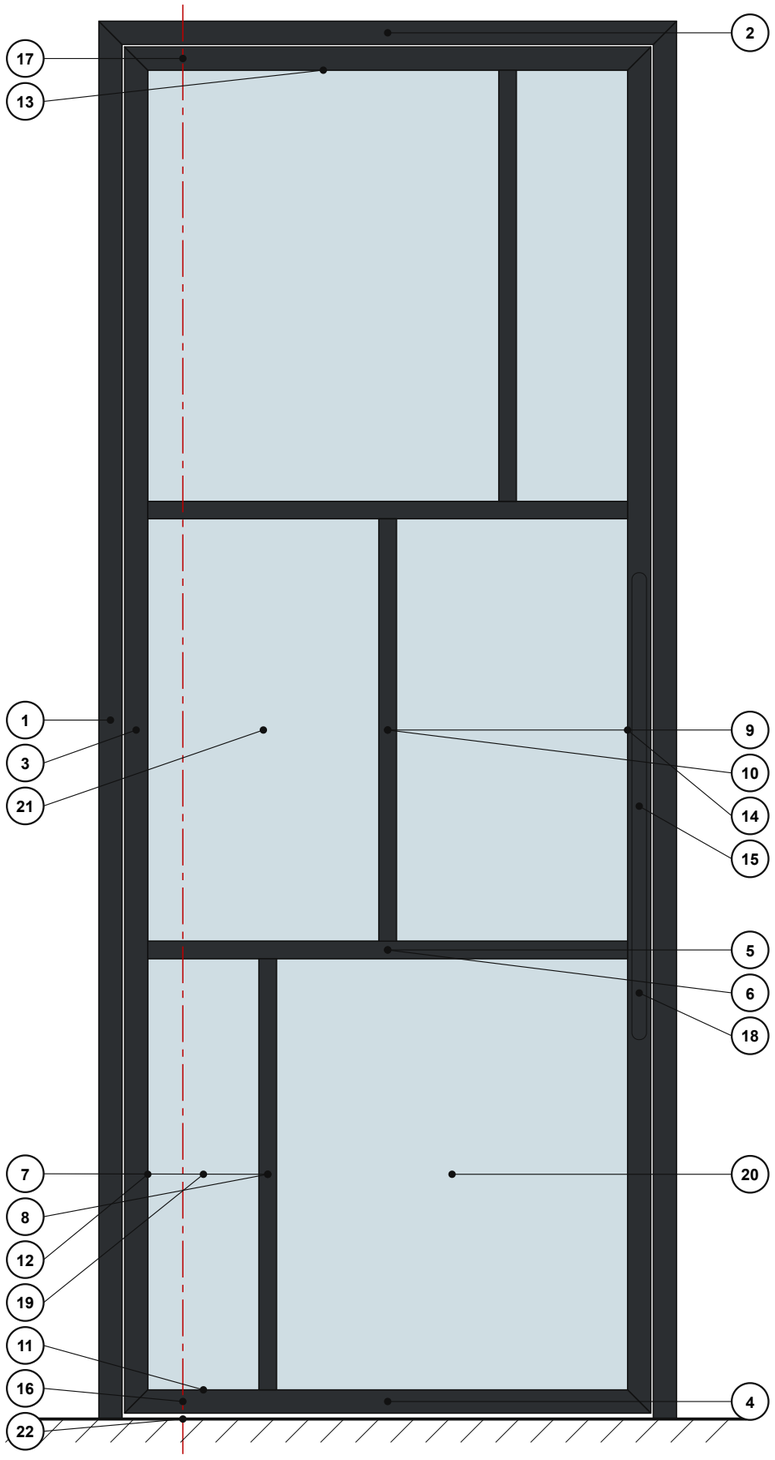
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-57**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 739	90°/90°	1,16	2,3
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 739	90°/90°	0,52	2,1
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 724	90°/90°	1,14	1,1
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 724	90°/90°	0,51	1
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,4
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 739		0,35	2,8
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 602		0,28	1,1
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 724		0,34	1,4
15	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
16	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
17	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
18	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
19	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 747		3,08	6,2
20	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	610 x 747		9,46	18,9
21	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 732		6,15	12,3
22	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
23	41	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
24	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
25	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
26	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					90

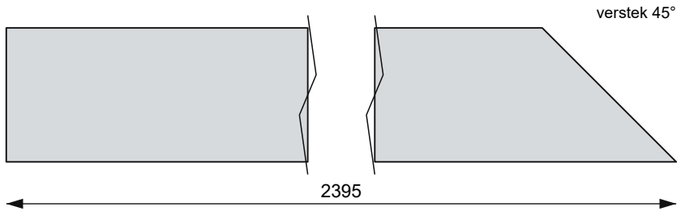
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-57**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

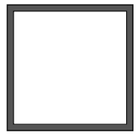
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



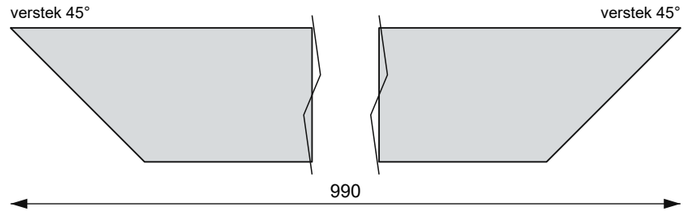


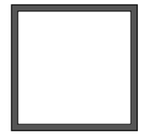
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



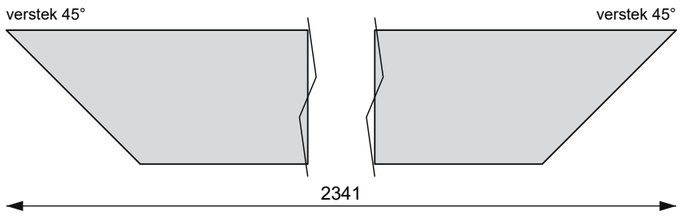


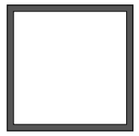
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



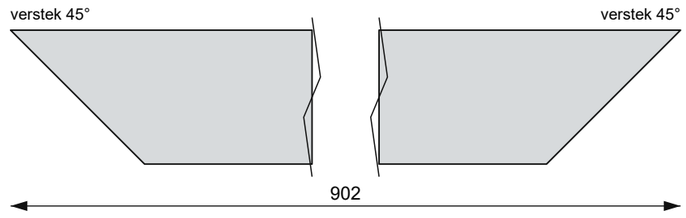


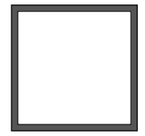
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



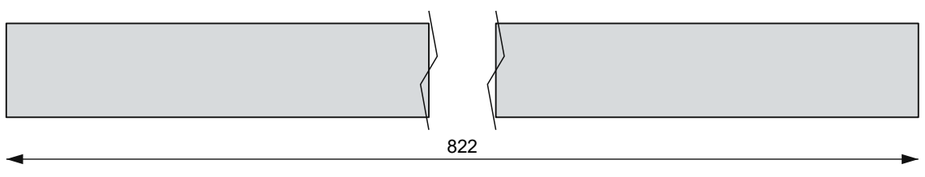


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



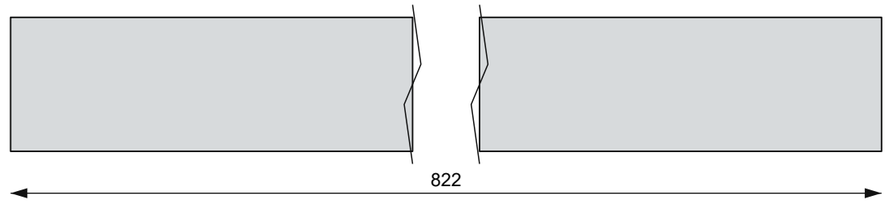


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

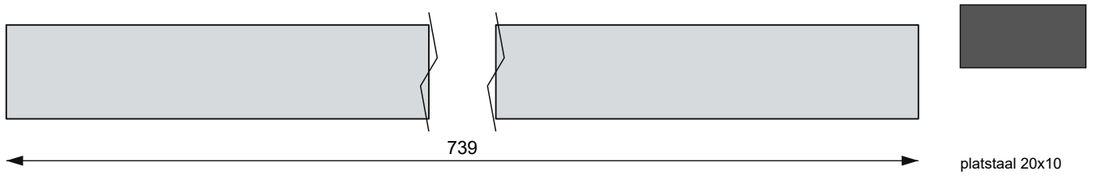
Eigenaar	Bibliotheek		
Ian · laswerken	Stalen deuren		
Titel			
Onderdelen Trap · opening 1000 x 2400			
Systeem	Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte
Koker en strip	**TD-57**	1	2026-11-10
Maten en toleranties	Schaal	Opgesteld	Blad
mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	schetsen	Ian · laswerken	4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

1,16 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 739

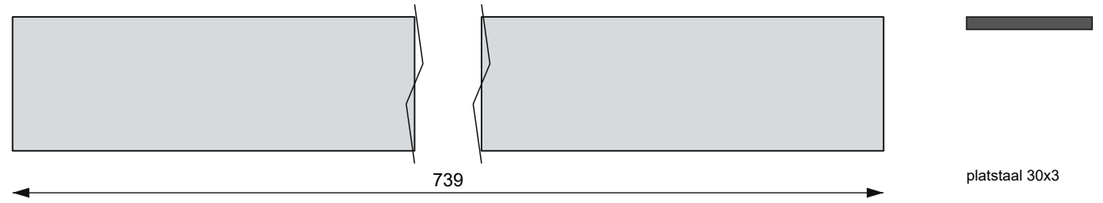


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,52 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 739

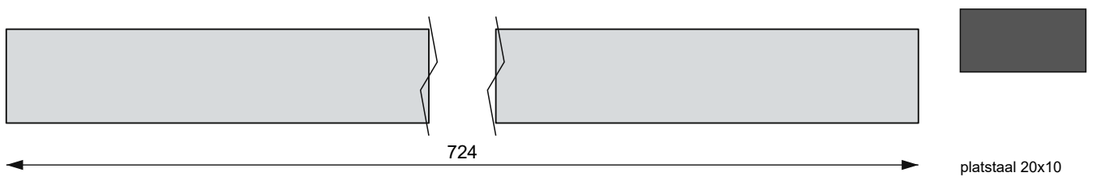


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede verticaal: kern

1,14 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 724

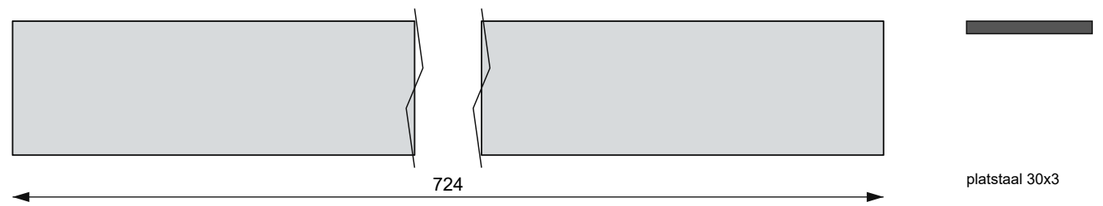


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 724

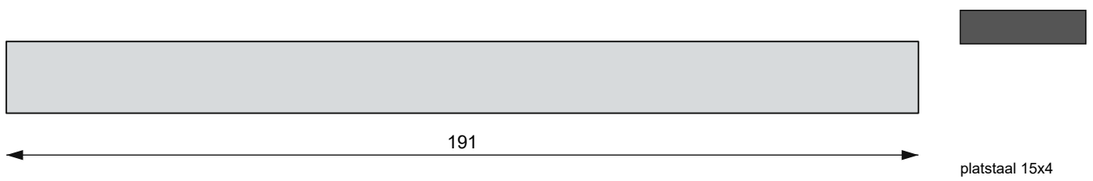


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 191

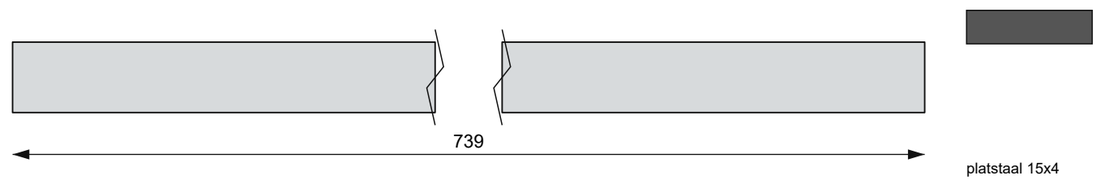


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,35 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 739



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

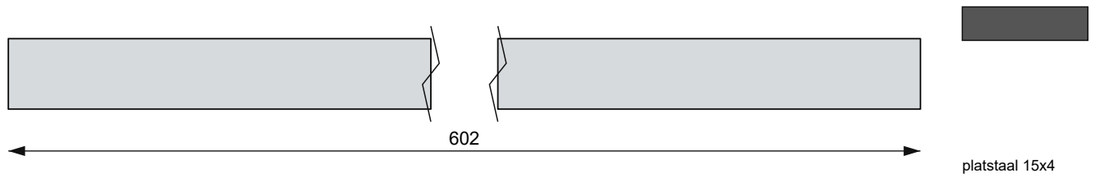
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-57**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,28 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 602

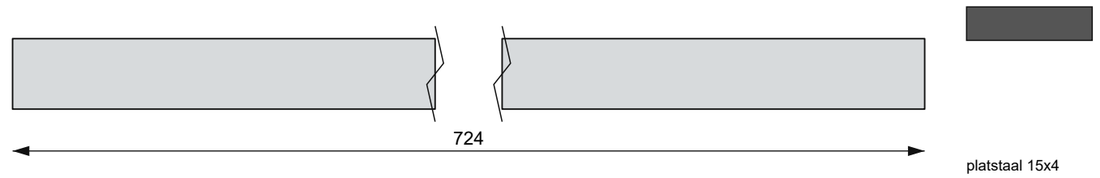


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 724

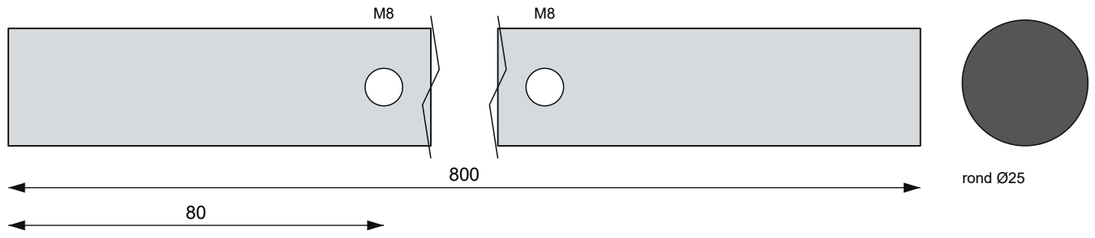


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

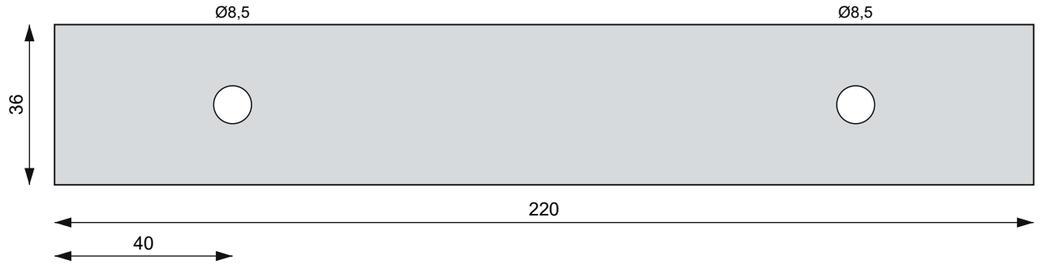


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

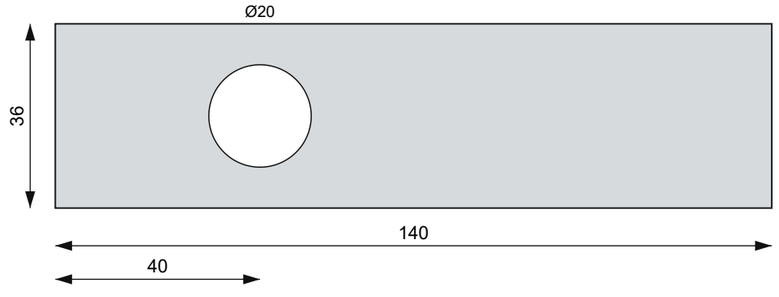


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

17 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

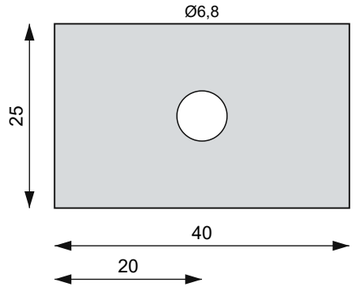


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

18 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



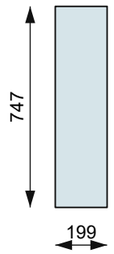
M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-57**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **2 x Ruit** 3,08 kg/st

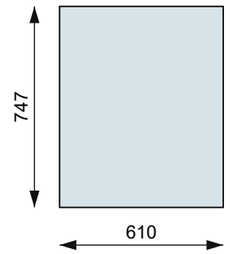
gelaagd 44.2 helder · 199 x 747



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 **2 x Ruit** 9,46 kg/st

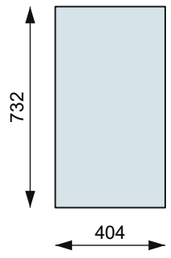
gelaagd 44.2 helder · 610 x 747



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 **2 x Ruit** 6,15 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 732



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-57**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Trap opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Drie banden met de verticale roede telkens verder naar rechts, zoals een trap.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 278,81	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 107,95	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.33 m²)	€ 216,19	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 55,52	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 952,21**	
Arbeid: 17,09 uur x € 45,00	€ 769,05	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.721,26**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.323,70**	**incl. btw: € 2.811,68**

Gewicht: staal 53 kg, glas 37 kg; per vleugel 77 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,33 m².

Werkwijze

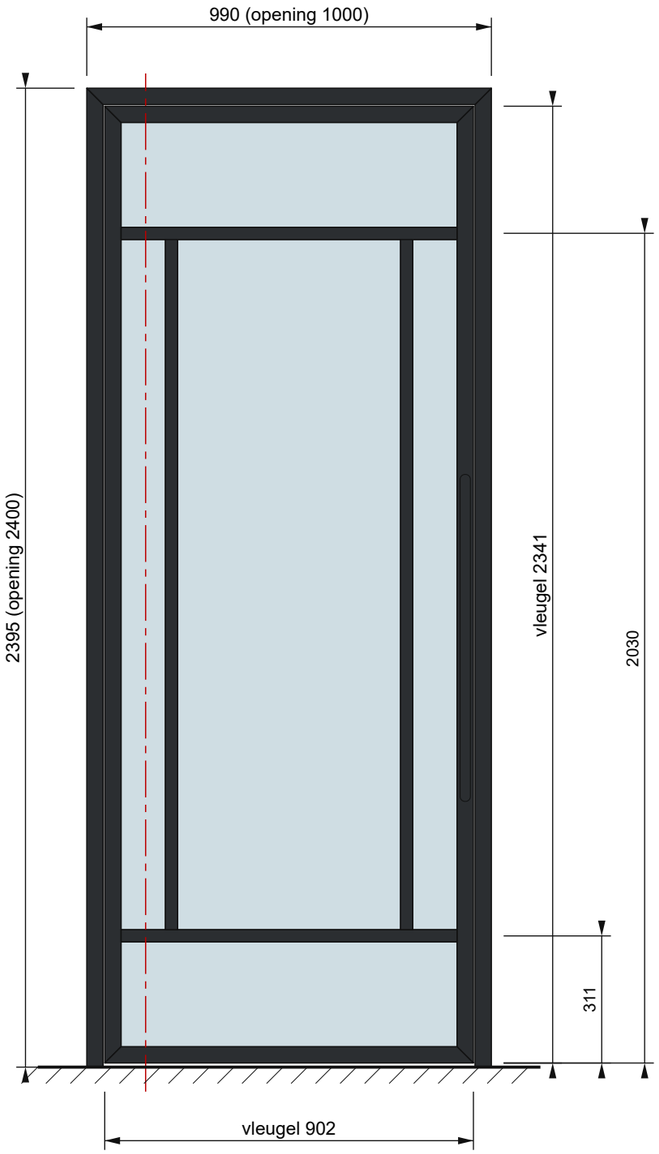
1. **Voorbereiden en zagen** 2,06 u
   Zaag de 26 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,5 u · TIG
   5 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,63 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (20 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (41 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,6 u
   6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1688	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1688	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

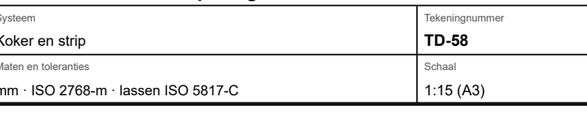
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	264	0,22	2
vleugel	rechthoek	116	1696	0,2	2
vleugel	rechthoek	553	1696	0,94	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



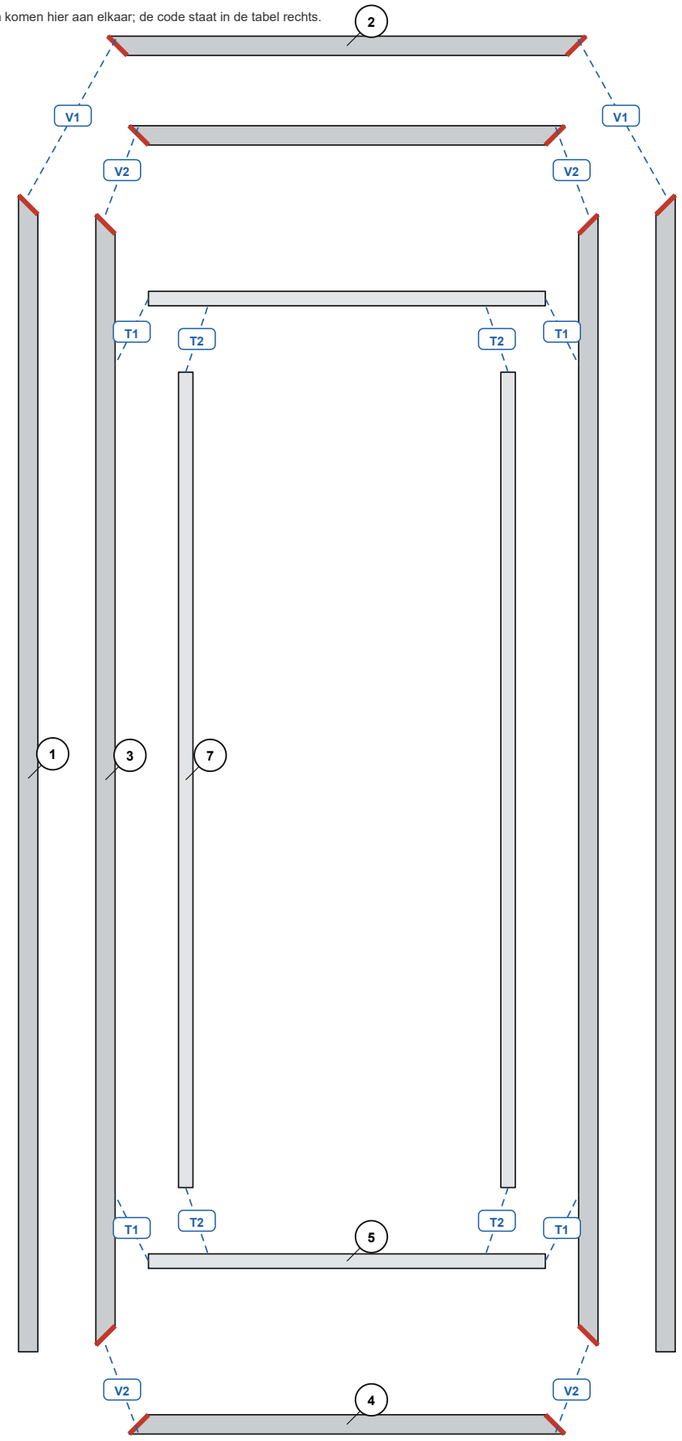
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	990
Arbeid (16,66 u)	750
Totaal (excl. btw)	1740

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Kader in kader · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-58**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

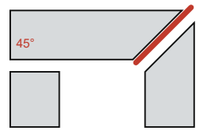
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



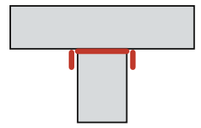
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	4	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



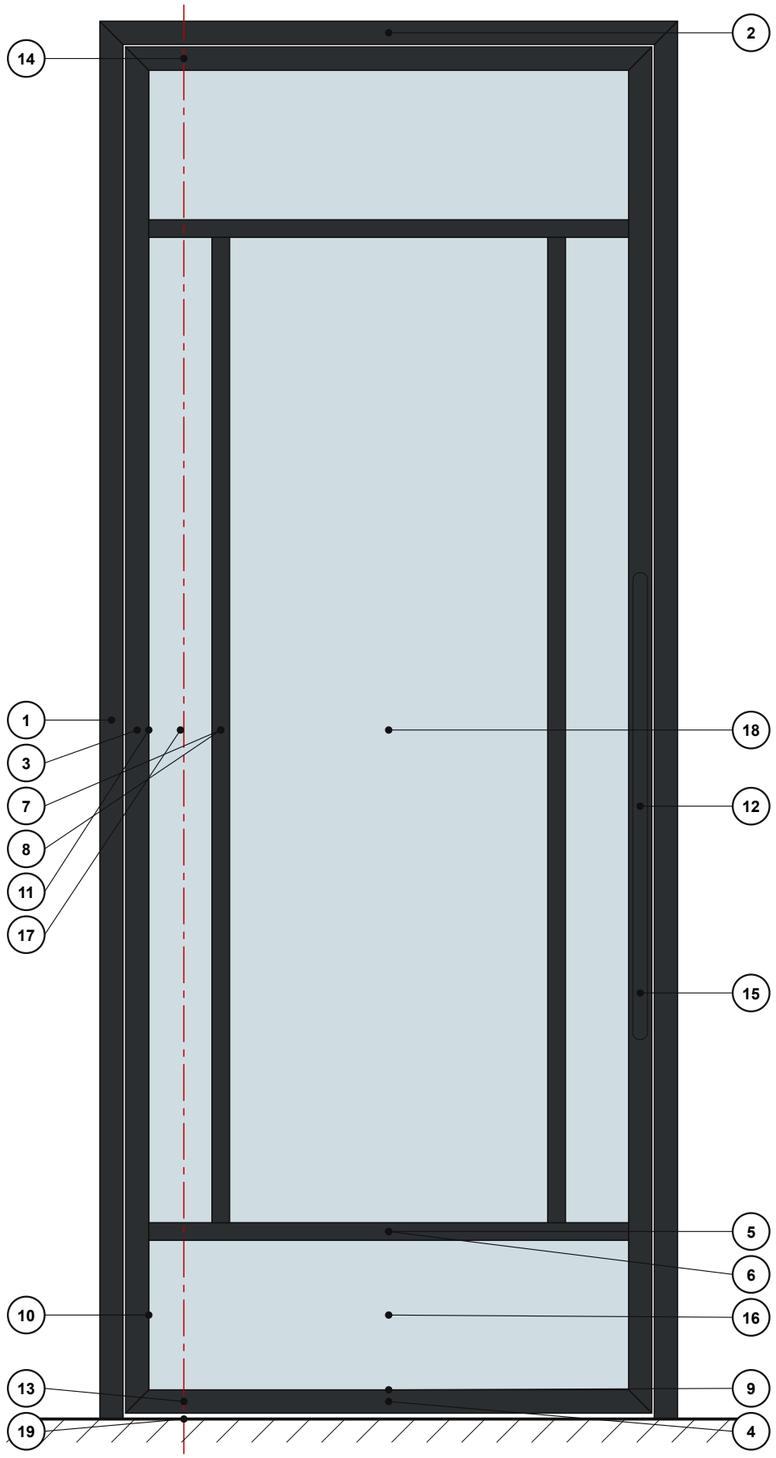
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Kader in kader · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-58**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1688	90°/90°	2,65	5,3
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1688	90°/90°	1,2	4,8
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	1,5
10	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 256		0,12	1
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1688		0,79	3,2
12	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
13	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
14	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
15	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
16	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 264		4,56	9,1
17	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	116 x 1696		4,1	8,2
18	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	553 x 1696		19,52	19,5
19	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
20	45	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
21	10	Glasblokje 3 mm	kunststof				
22	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
23	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					93

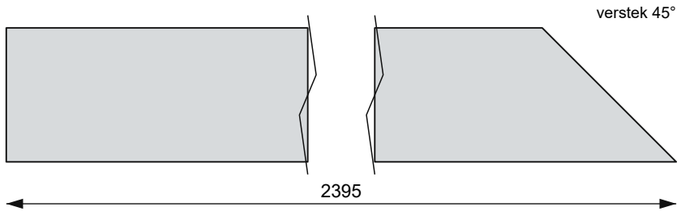
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Kader in kader · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-58**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

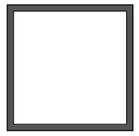
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



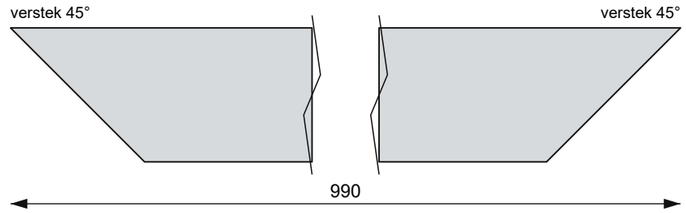


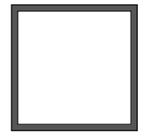
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



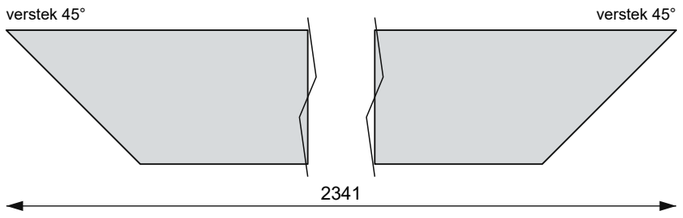


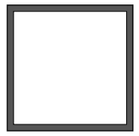
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



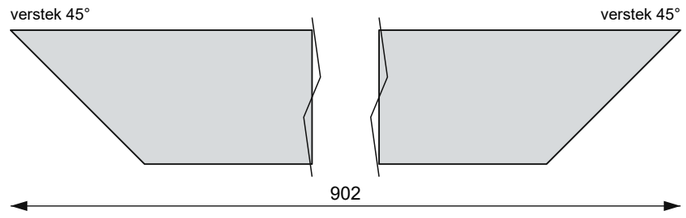


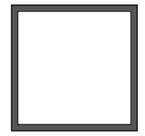
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



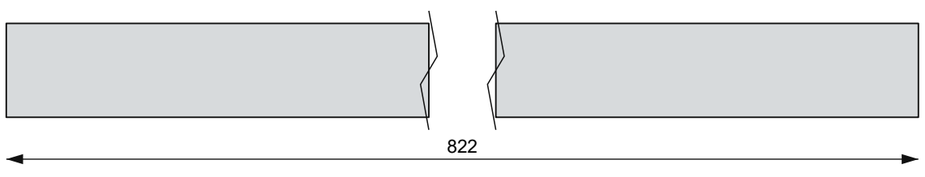


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



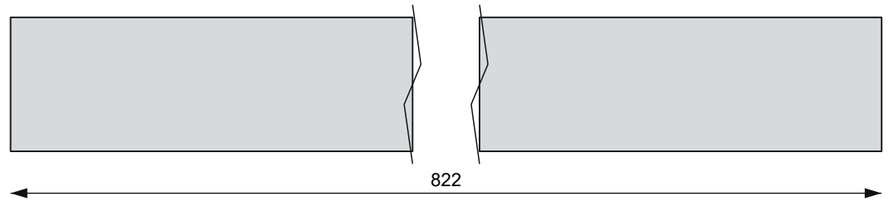


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

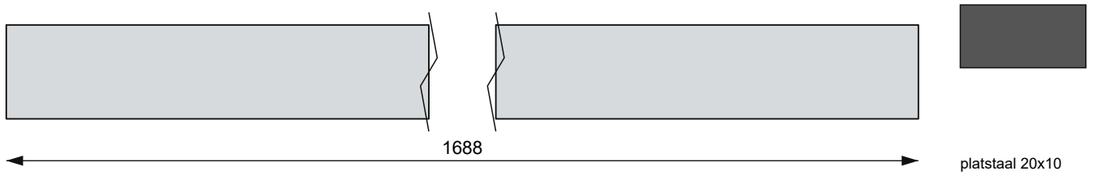
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Kader in kader · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-58**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

2,65 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1688

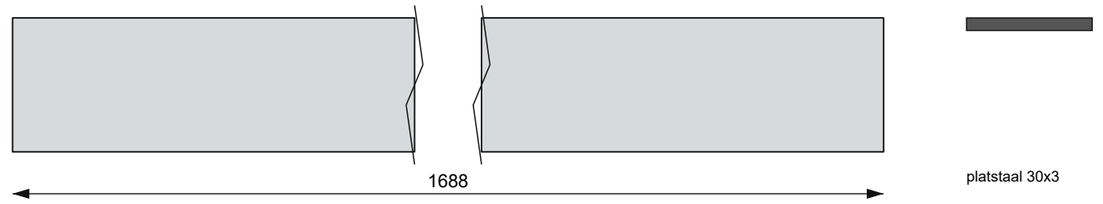


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,2 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1688

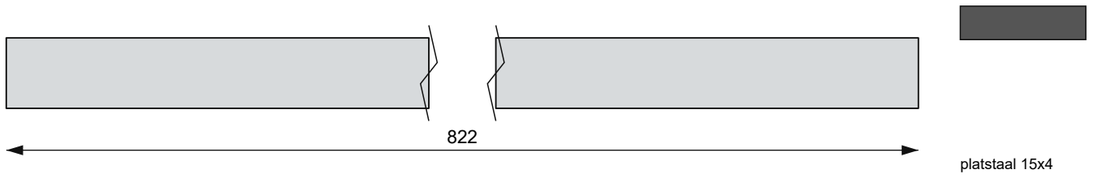


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

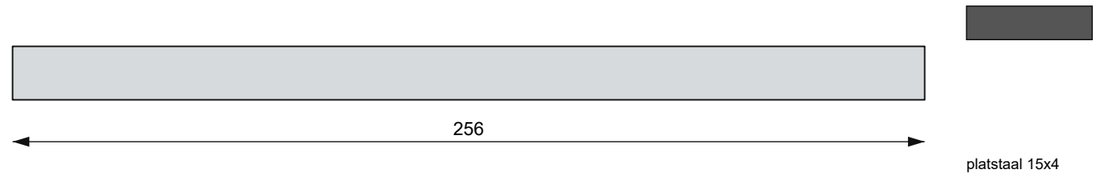


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 8 x Glaslat

0,12 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 256

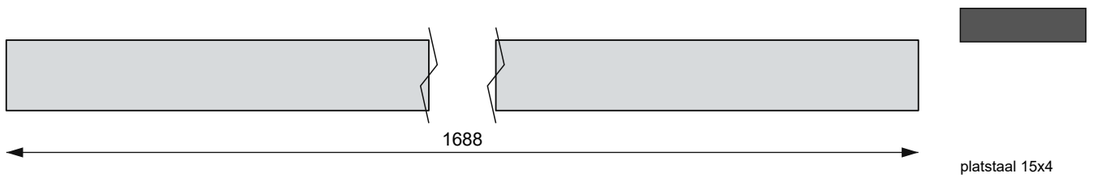


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,79 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1688

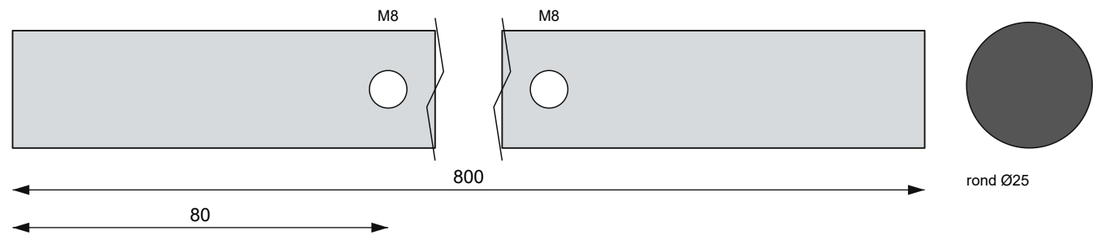


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

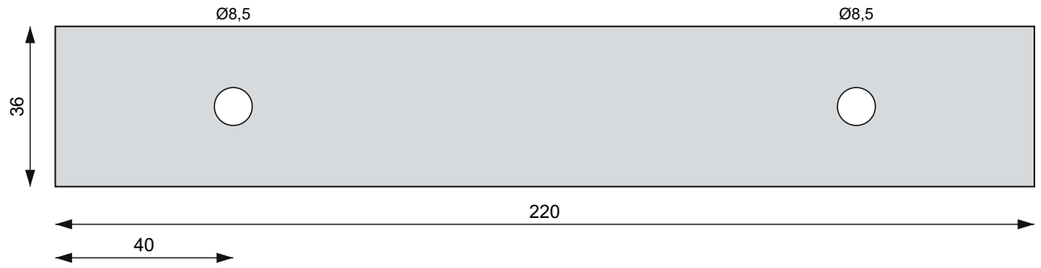
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kader in kader · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-58**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

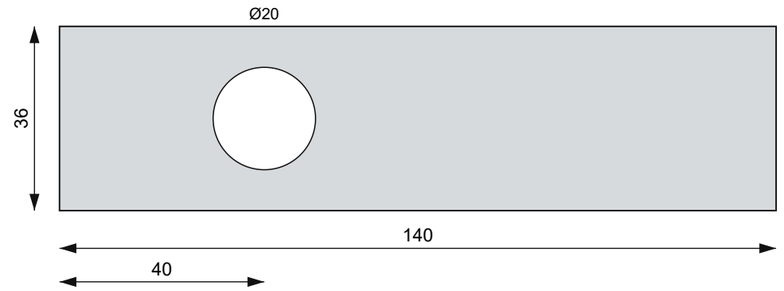


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

14 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

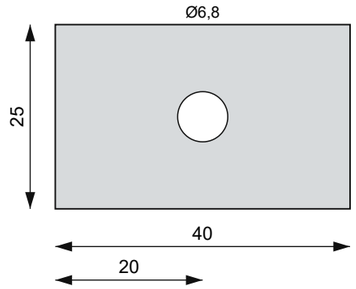


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

15 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

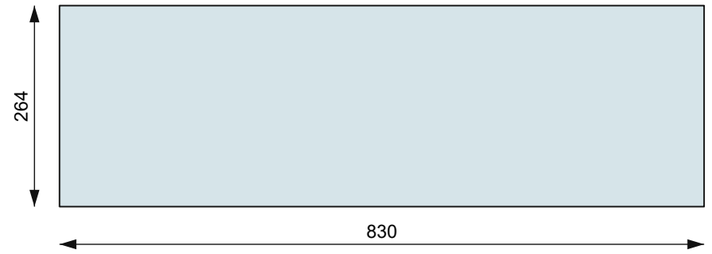


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

16 2 x Ruit

4,56 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 264

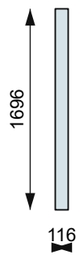


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

17 2 x Ruit

4,1 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 116 x 1696

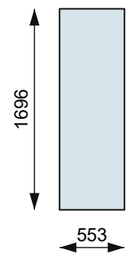


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

18 1 x Ruit

19,52 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 553 x 1696



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kader in kader · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-58**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 6 / 6

Taatsdeur Kader in kader opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een groot middenvak met een smalle rand van glasvakken errond.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 300,04	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (5 ruiten)	€ 109,42	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.55 m²)	€ 230,84	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 56,40	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 990,44**	
Arbeid: 16,66 uur x € 45,00	€ 749,70	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.740,14**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.349,19**	**incl. btw: € 2.842,52**

Gewicht: staal 56 kg, glas 37 kg; per vleugel 80 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,55 m².

Werkwijze

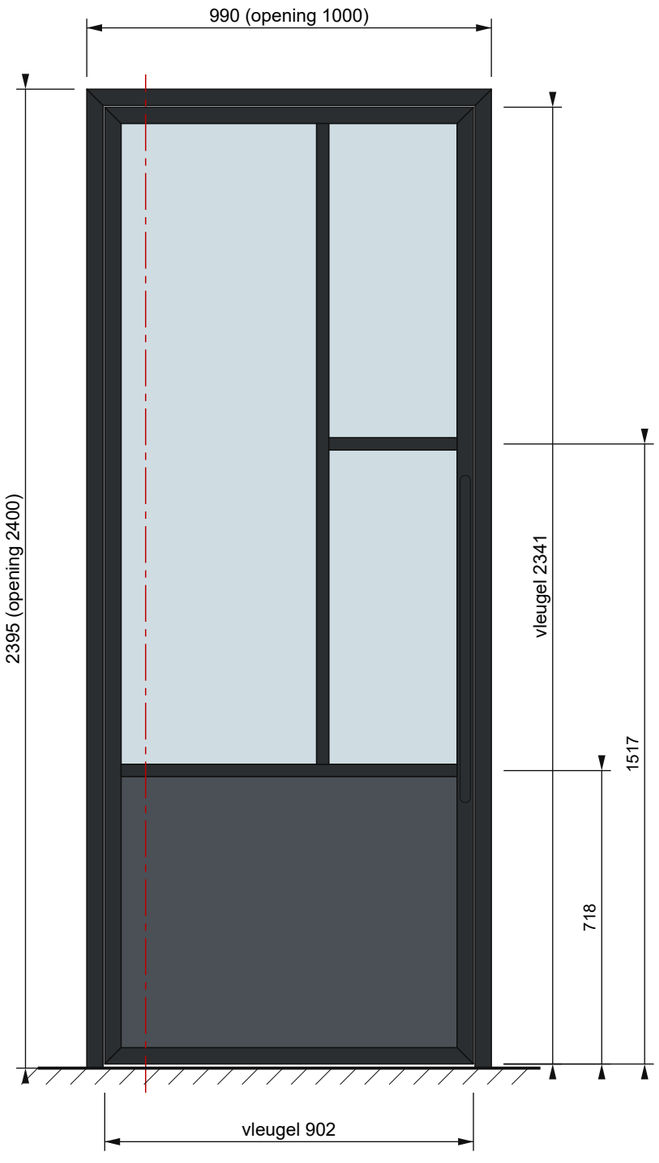
1. **Voorbereiden en zagen** 1,88 u
   Zaag de 23 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,03 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (22,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (45 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,25 u
   5 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1568	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1568	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	314	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	314	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4017	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

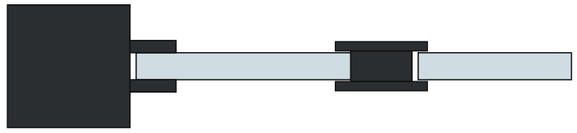
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	661 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	486	1576	0,77	1
vleugel	rechthoek	322	777	0,25	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



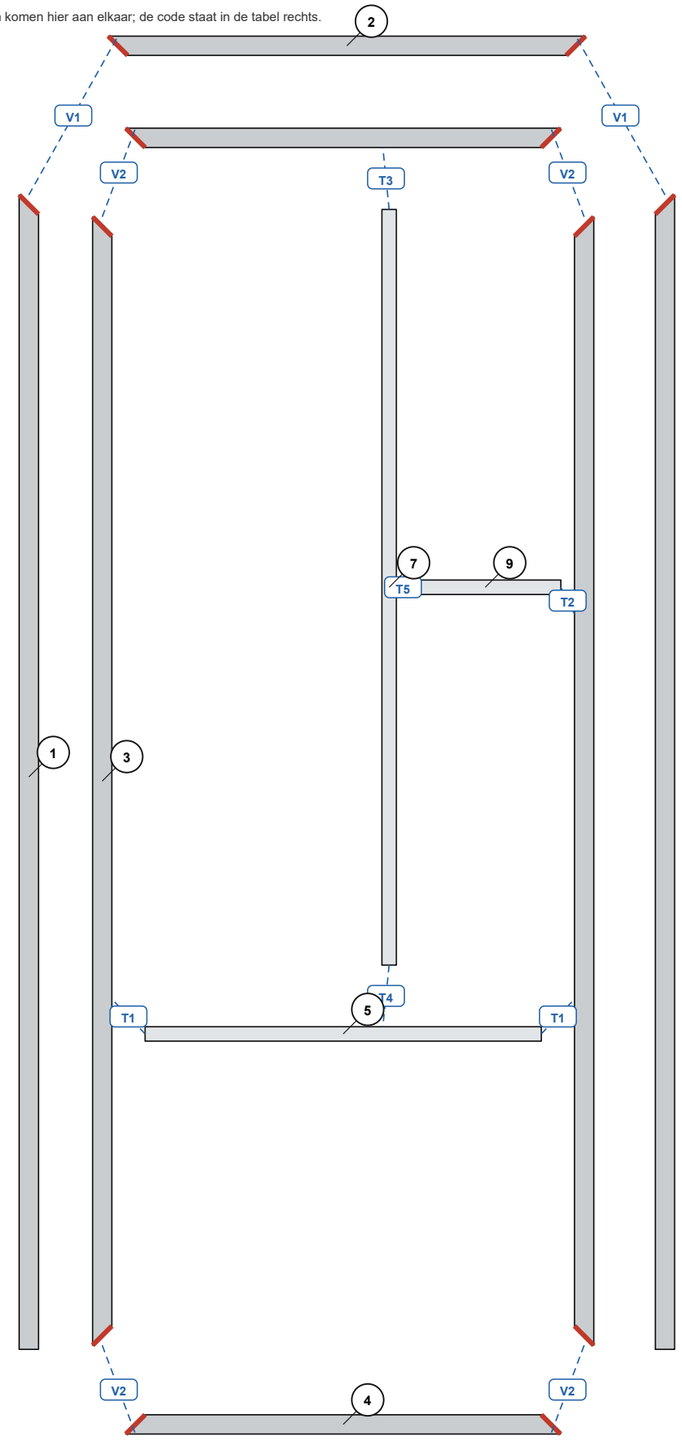
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	979
Arbeid (14,47 u)	651
Totaal (excl. btw)	1630

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-59**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

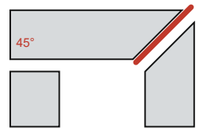
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



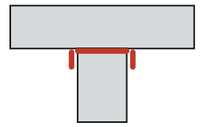
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	1	3 Kader: staander	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	1	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	1	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T5	1	7 Roede verticaal: kern	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



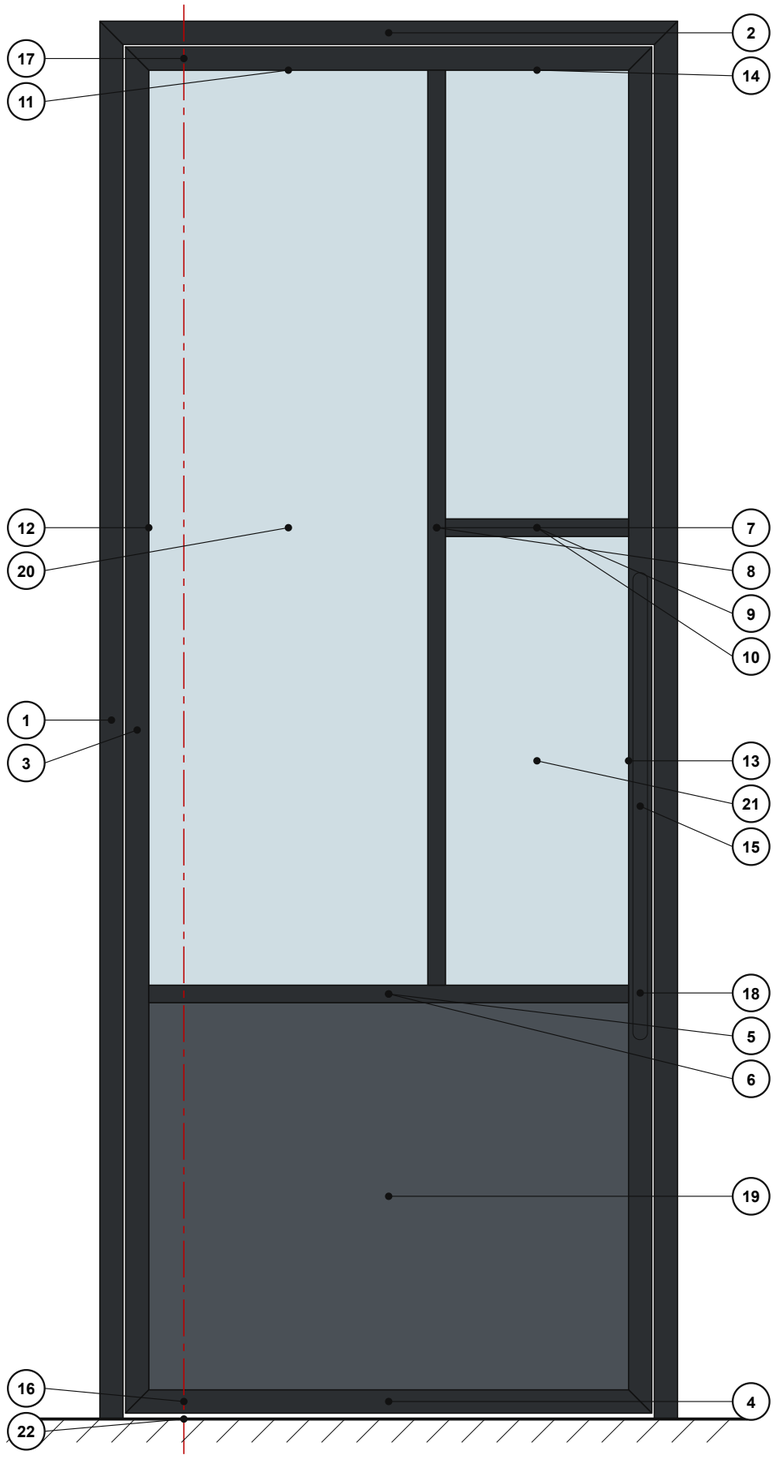
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-59**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1568	90°/90°	2,46	2,5
8	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1568	90°/90°	1,11	2,2
9	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 314	90°/90°	0,49	0,5
10	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 314	90°/90°	0,22	0,4
11	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 478		0,22	0,4
12	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1568		0,74	1,5
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 769		0,36	1,4
14	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 314		0,15	0,3
15	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
16	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
17	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
18	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
19	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 661		12,76	12,8
20	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	486 x 1576		15,93	15,9
21	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	322 x 777		5,2	10,4
22	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
23	27	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
24	6	Glasblokje 3 mm	kunststof				
25	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
26	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					86,3

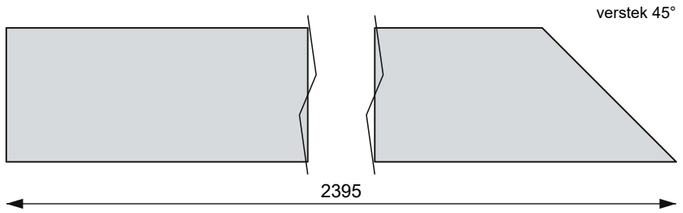
Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-59**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 3 / 7

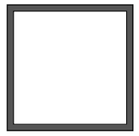
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



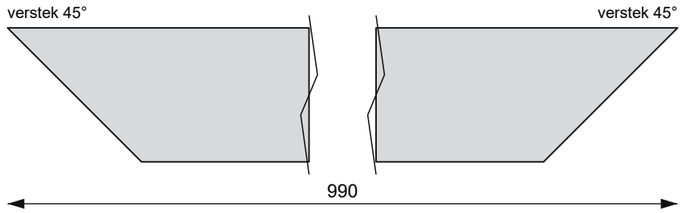


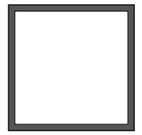
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



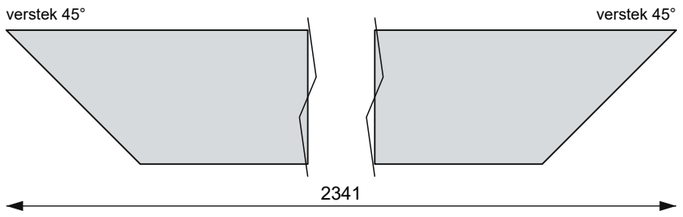


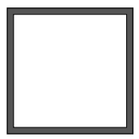
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



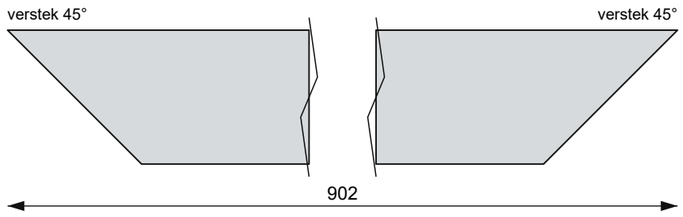


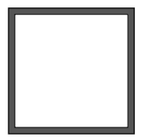
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



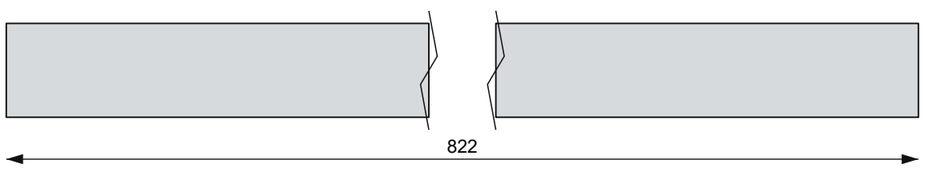


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



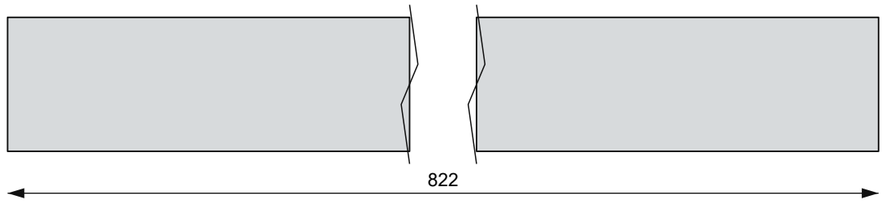


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

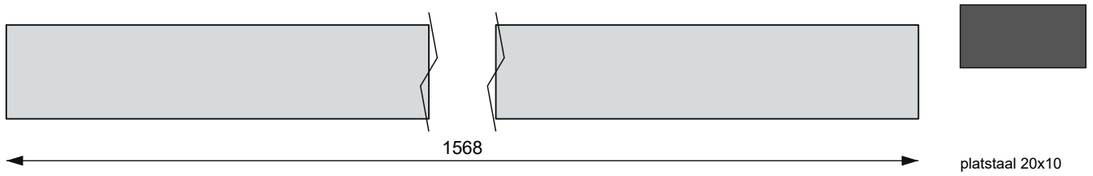
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-59**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede verticaal: kern

2,46 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1568

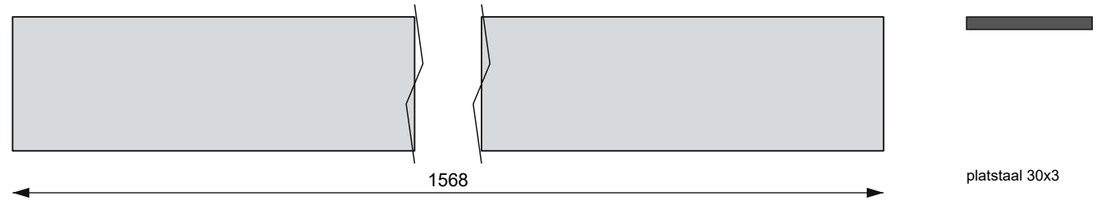


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,11 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1568

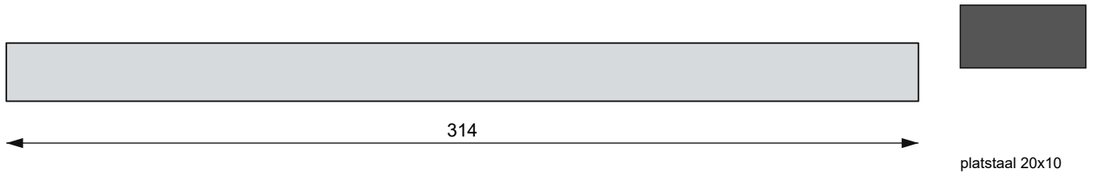


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede horizontaal: kern

0,49 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 314

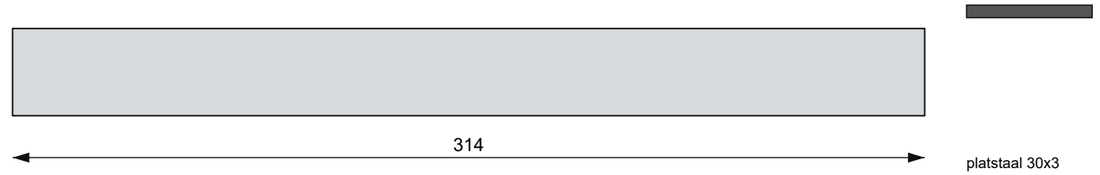


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 314

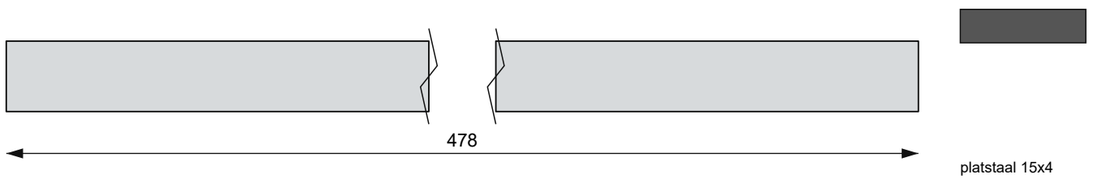


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 2 x Glaslat

0,22 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 478

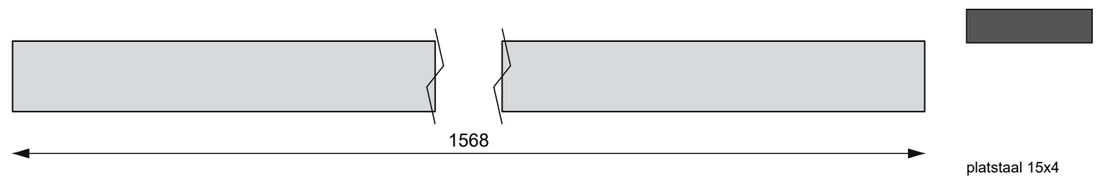


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Glaslat

0,74 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1568



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

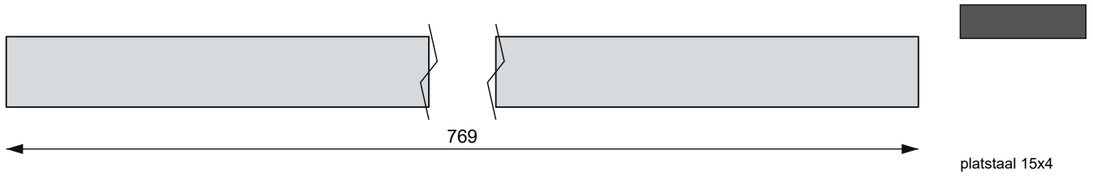
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-59**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,36 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 769

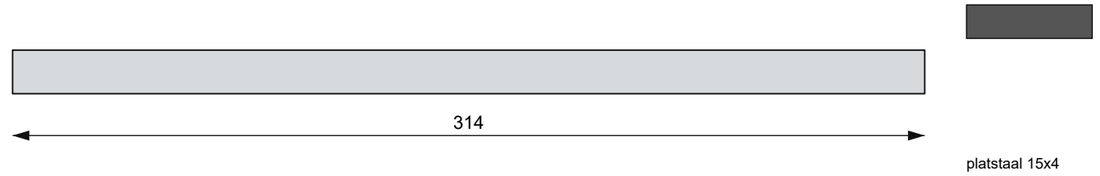


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Glaslat

0,15 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 314

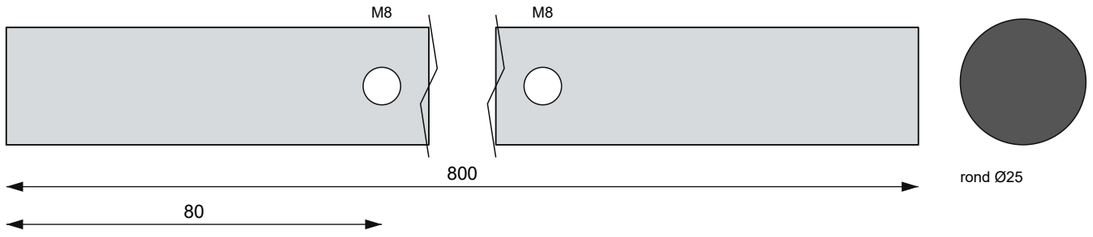


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

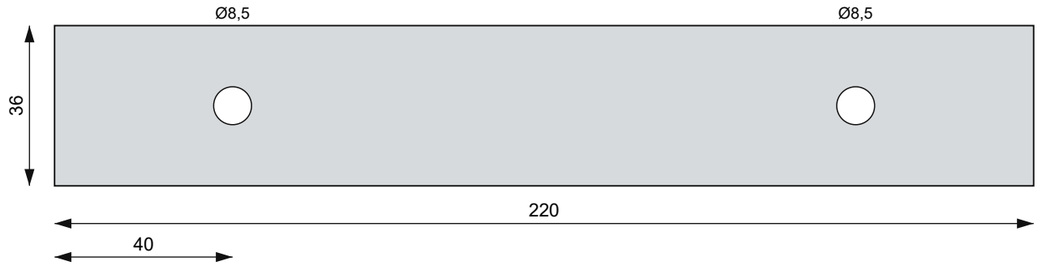


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

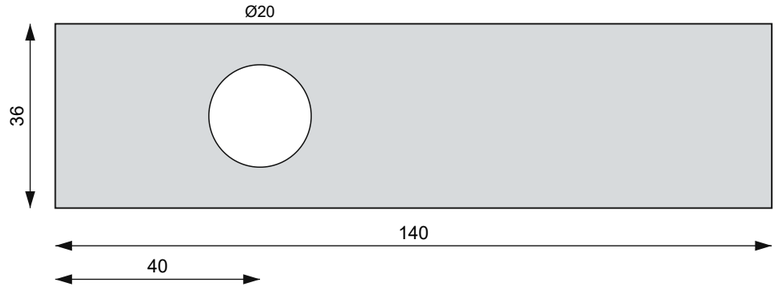


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

17 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

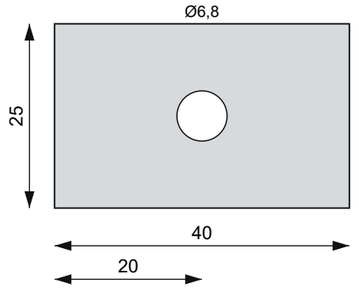


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

18 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

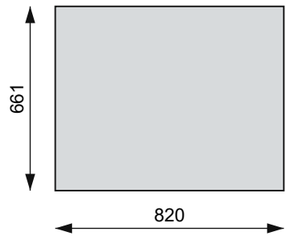
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-59**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Paneel

12,76 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 661

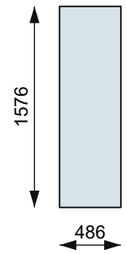


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

20 1 x Ruit

15,93 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 486 x 1576

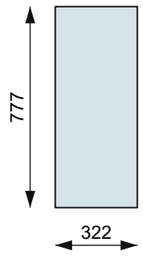


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 2 x Ruit

5,2 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 322 x 777



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-59**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Paneel Mondriaan opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een stalen paneel onderaan met vakken van verschillende grootte erboven.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 245,87	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (13.74 kg, 5 delen)	€ 76,81	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (3 ruiten)	€ 69,89	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.03 m²)	€ 261,78	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 47,38	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 979,10**	
Arbeid: 14,47 uur x € 45,00	€ 651,15	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.630,25**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.200,84**	**incl. btw: € 2.663,02**

Gewicht: staal 60 kg, glas 26 kg; per vleugel 73 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,03 m².

Werkwijze

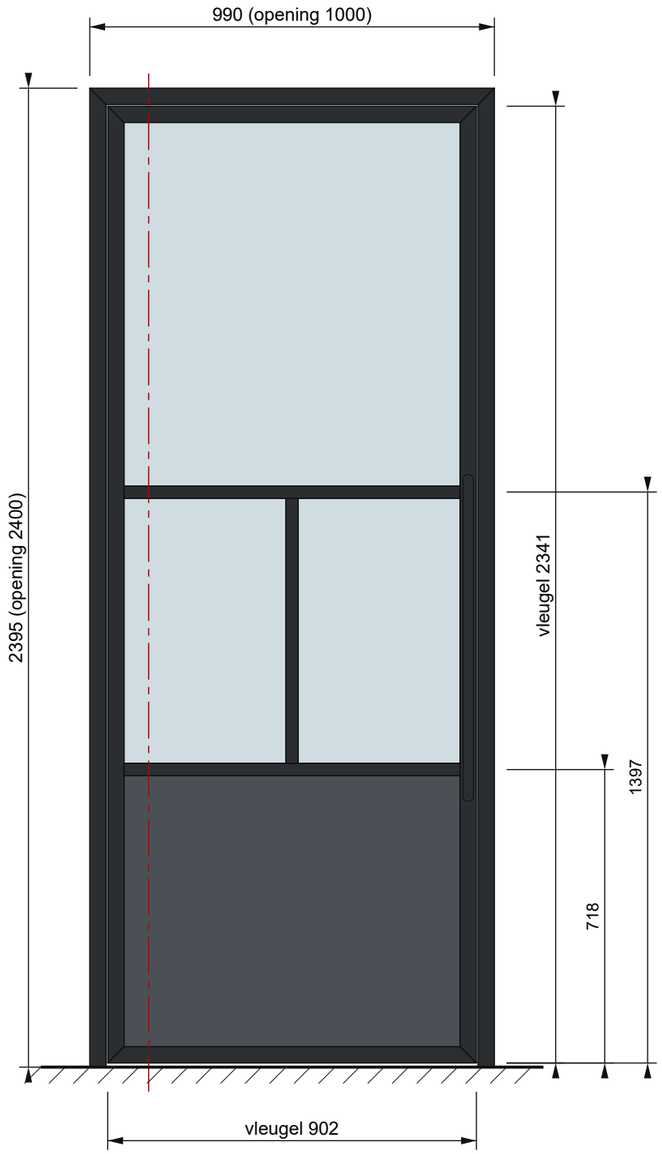
1. **Voorbereiden en zagen** 1,7 u
   Zaag de 20 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,42 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (13,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (27 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 1,55 u
    3 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	648	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	648	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4017	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

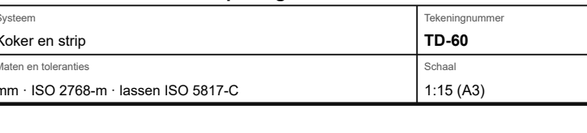
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	661 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	404	656	0,27	2
vleugel	rechthoek	830	897	0,74	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



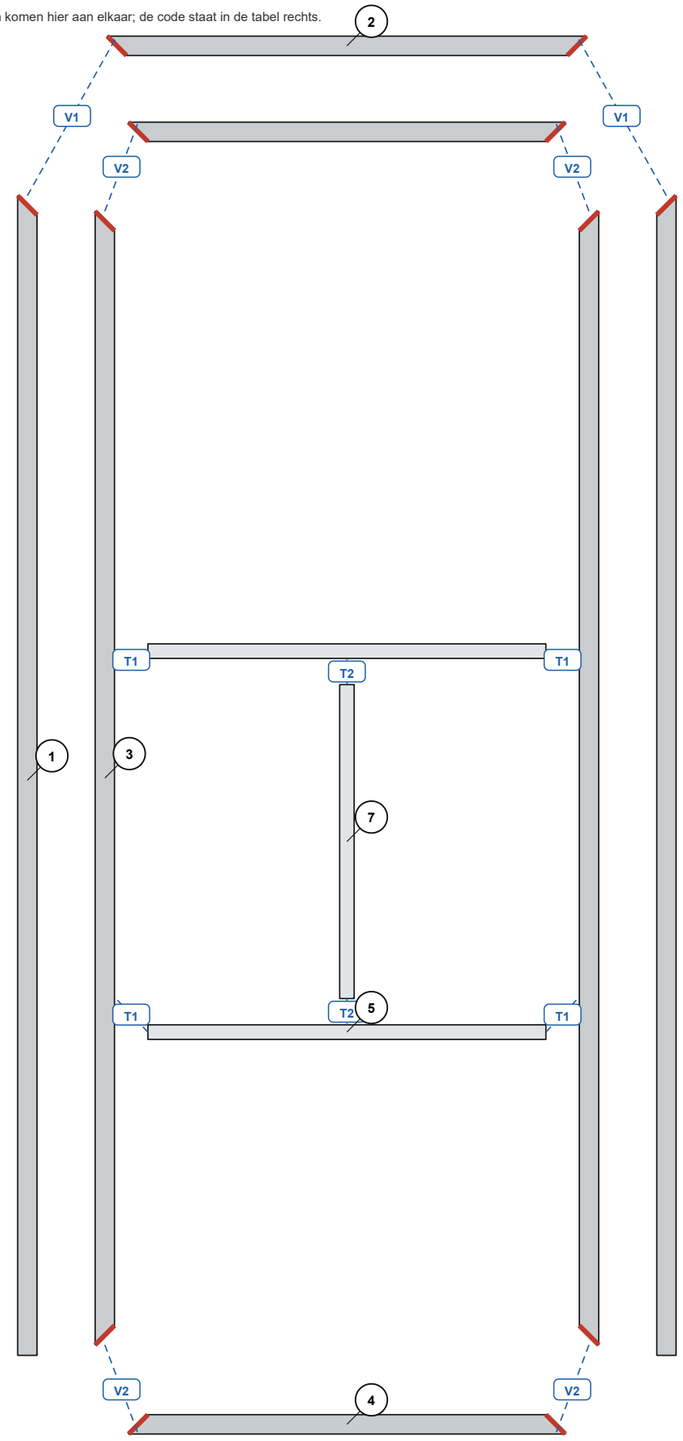
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	964
Arbeid (14,34 u)	645
Totaal (excl. btw)	1610

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Paneel en venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-60**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

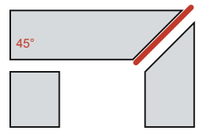
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



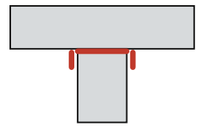
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



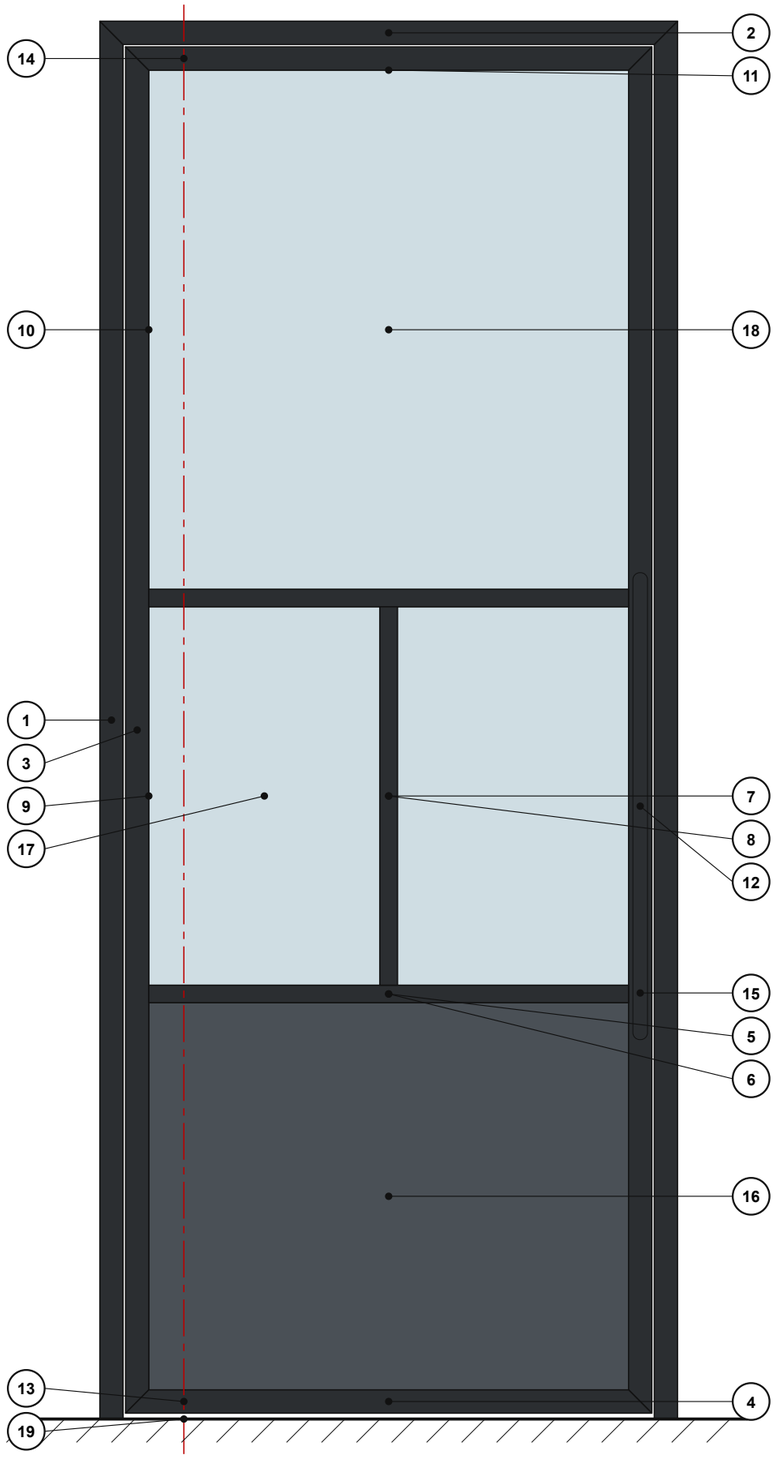
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Paneel en venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-60**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 648	90°/90°	1,02	1
8	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 648	90°/90°	0,46	0,9
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 648		0,3	1,2
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 889		0,42	1,7
11	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
12	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
13	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
14	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
15	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
16	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 661		12,76	12,8
17	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 656		5,51	11
18	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 897		15,49	15,5
19	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
20	26	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
21	6	Glasblokje 3 mm	kunststof				
22	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
23	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					85,3

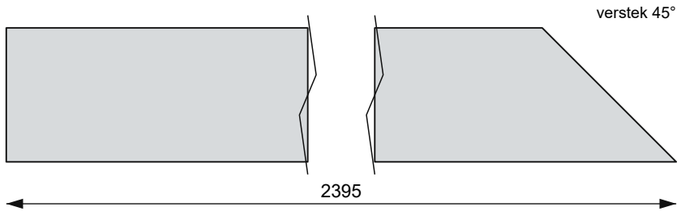
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Paneel en venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-60**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

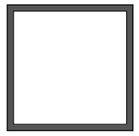
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



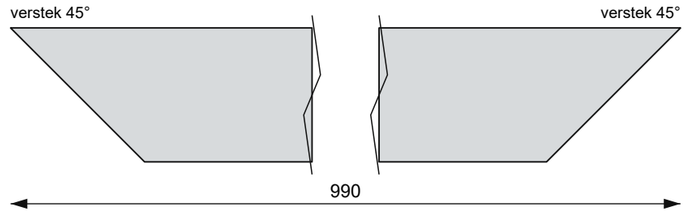


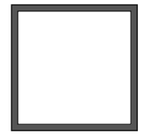
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



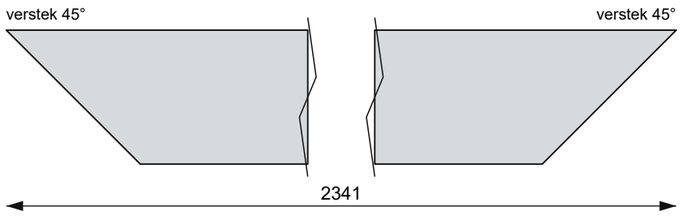


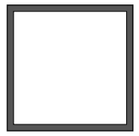
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



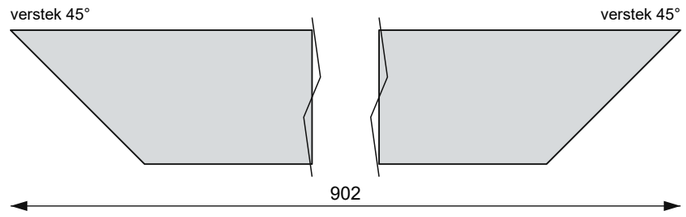


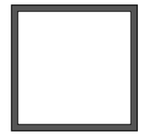
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



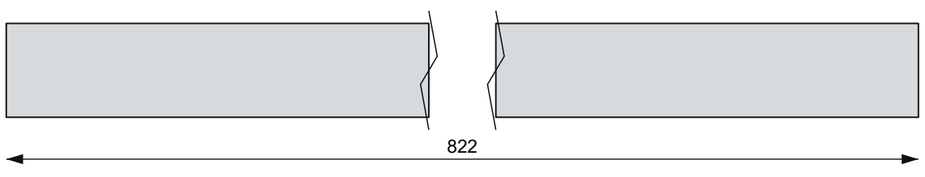


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



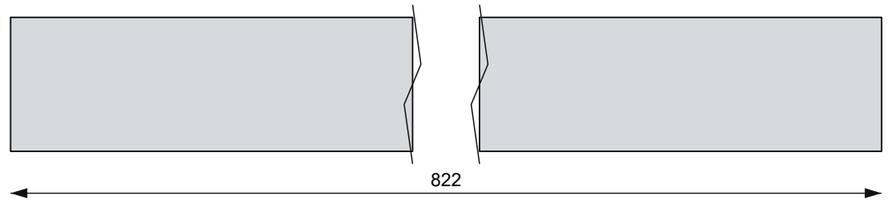


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

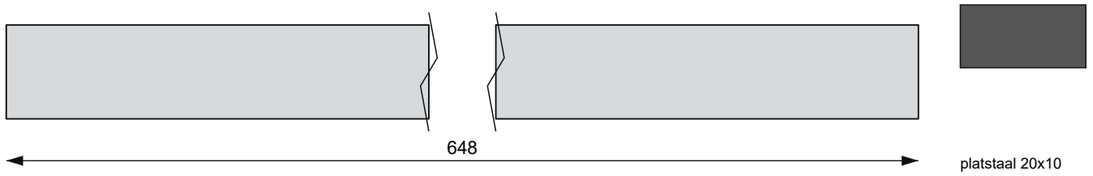
Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel en venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-60**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld lan · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede verticaal: kern

1,02 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 648

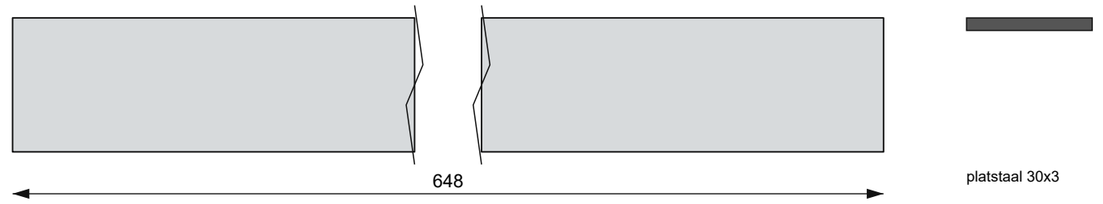


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,46 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 648

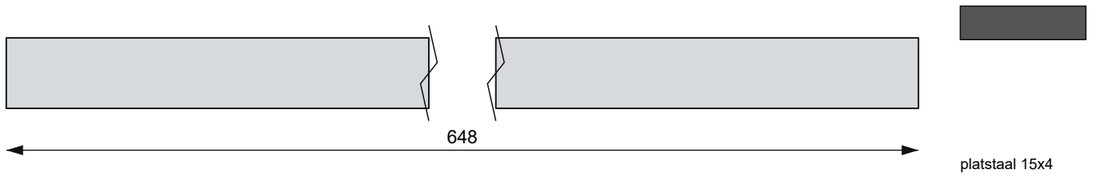


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Glaslat

0,3 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 648

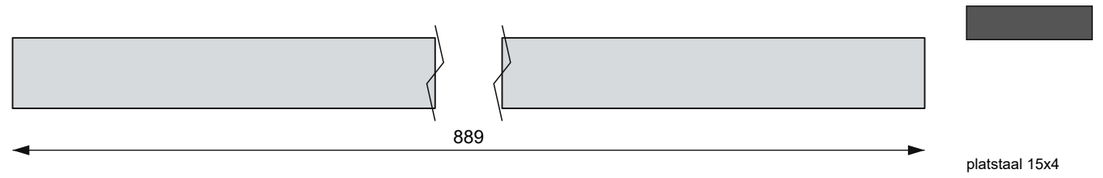


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,42 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 889

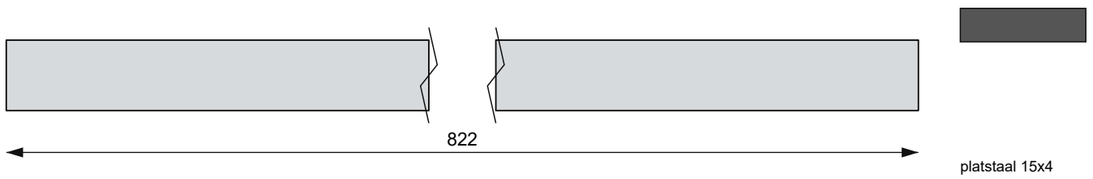


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

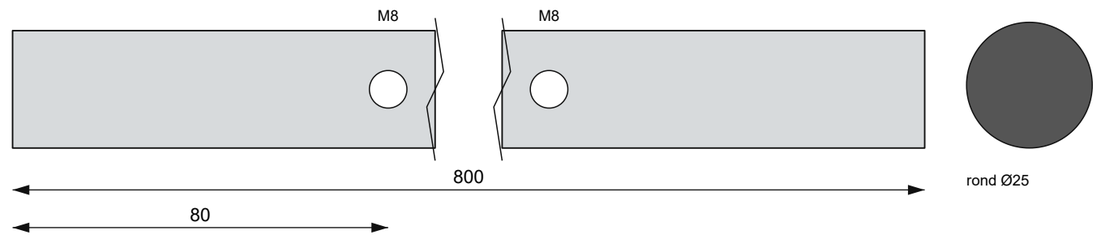


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

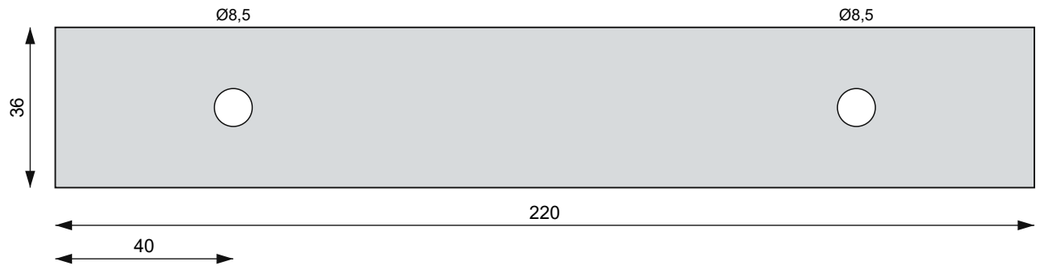
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel en venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-60**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

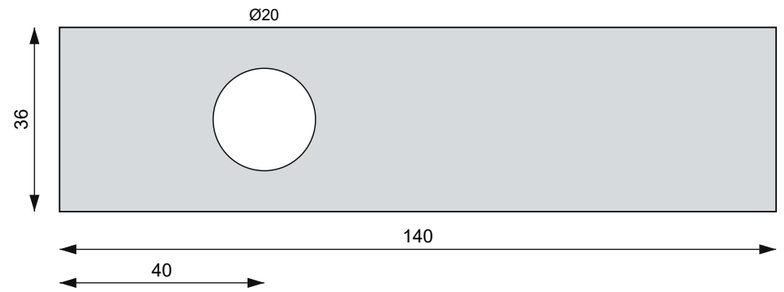


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

14 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

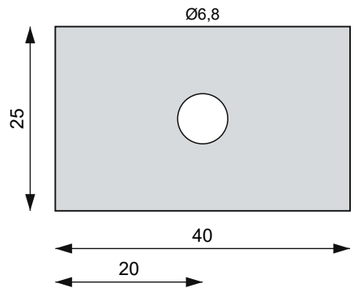


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

15 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

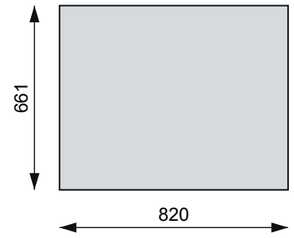


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

16 1 x Paneel

12,76 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 661

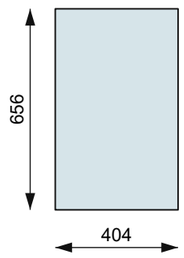


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

17 2 x Ruit

5,51 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 656

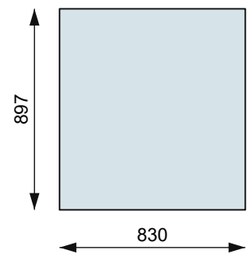


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

18 1 x Ruit

15,49 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 897



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel en venster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-60**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Paneel en venster opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een stalen paneel, een middenband in twee en een groot bovenvak.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 238,42	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (13.74 kg, 5 delen)	€ 76,81	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (3 ruiten)	€ 68,80	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.95 m²)	€ 256,64	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 46,41	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 964,45**	
Arbeid: 14,34 uur x € 45,00	€ 645,30	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.609,75**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.173,16**	**incl. btw: € 2.629,52**

Gewicht: staal 59 kg, glas 27 kg; per vleugel 72 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,95 m².

Werkwijze

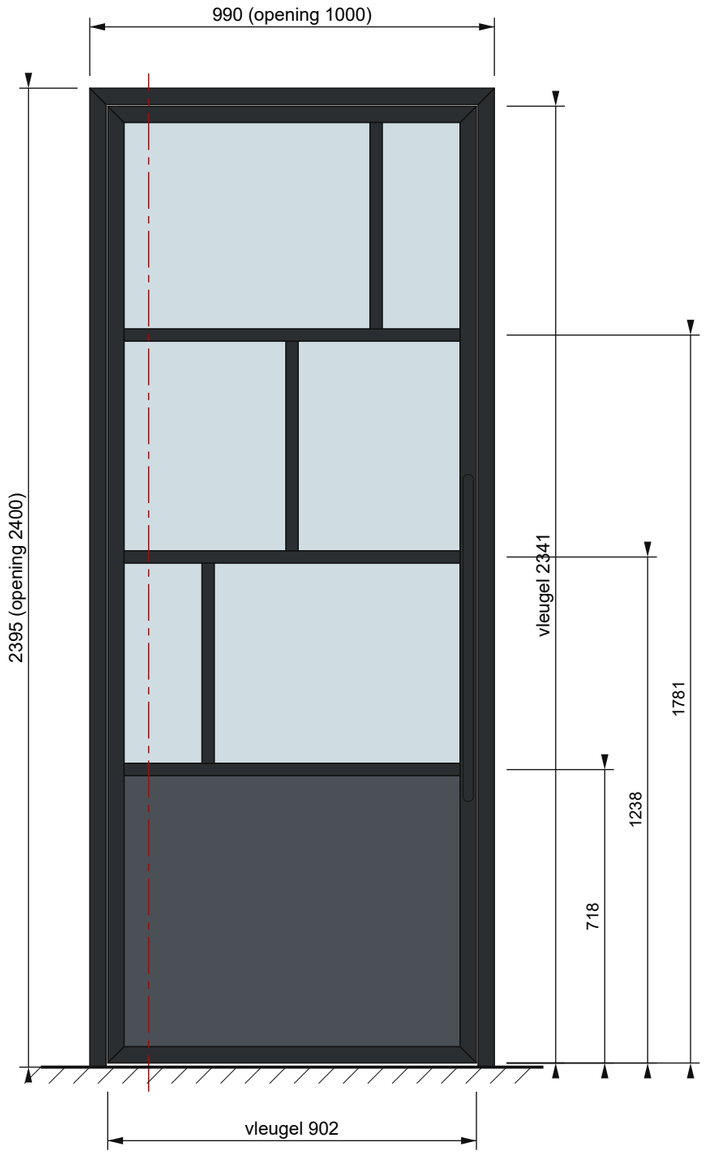
1. **Voorbereiden en zagen** 1,7 u
   Zaag de 20 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,29 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (12,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (26 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 1,55 u
    3 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	490	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	490	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	513	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	513	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	505	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	505	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4017	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

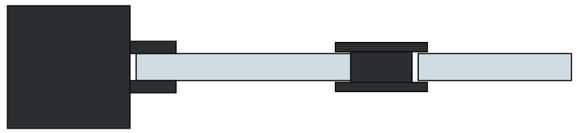
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	661 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	199	498	0,1	1
vleugel	rechthoek	610	498	0,3	1
vleugel	rechthoek	404	521	0,21	2
vleugel	rechthoek	610	513	0,31	1
vleugel	rechthoek	199	513	0,1	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



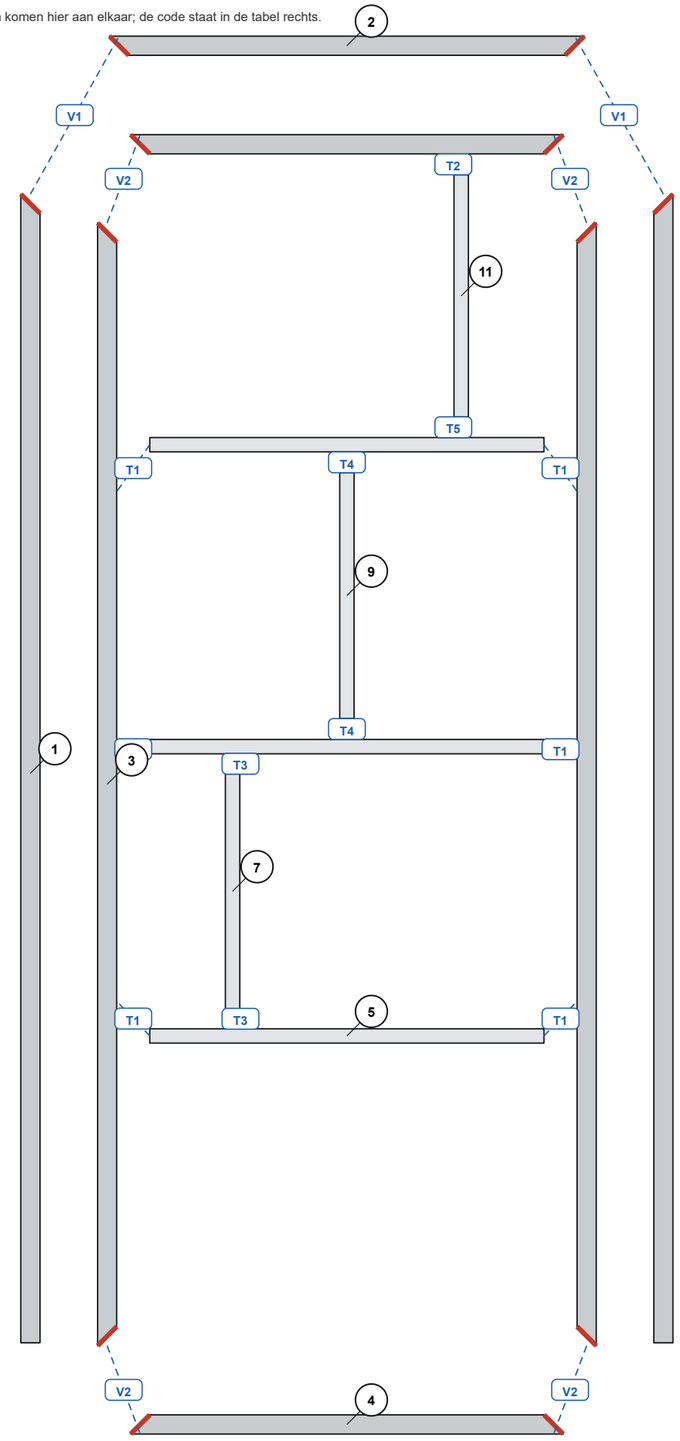
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1051
Arbeid (17,42 u)	784
Totaal (excl. btw)	1835

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Paneel met trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-61**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 8

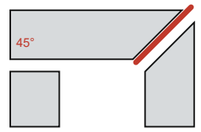
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



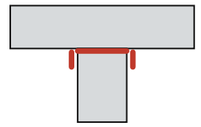
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	1	4 Kader: regel	11 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T5	1	5 Roede horizontaal: kern	11 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



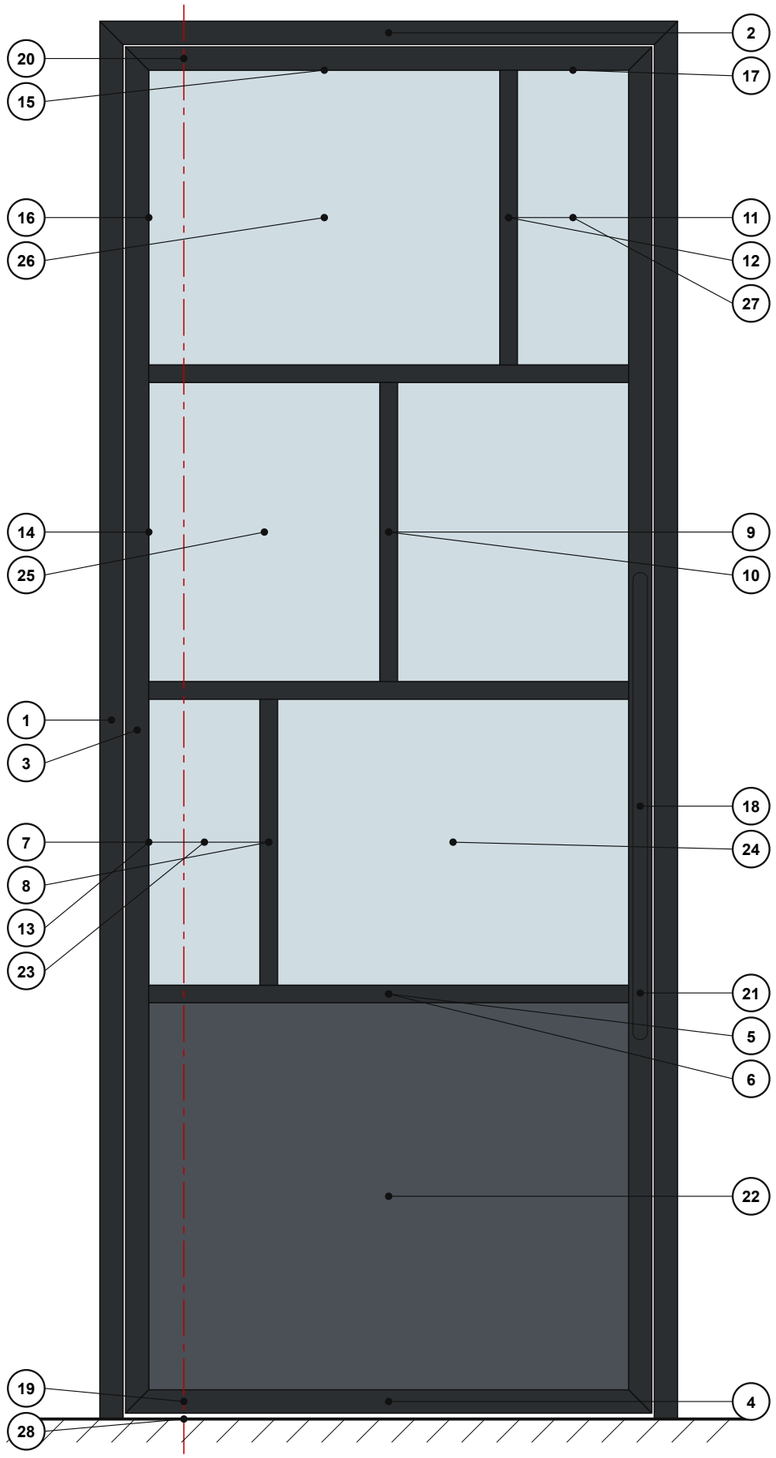
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Paneel met trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-61**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
6	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
7	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 490	90°/90°	0,77	0,8
8	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 490	90°/90°	0,35	0,7
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 513	90°/90°	0,8	0,8
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 513	90°/90°	0,36	0,7
11	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 505	90°/90°	0,79	0,8
12	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 505	90°/90°	0,36	0,7
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 490		0,23	0,9
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 513		0,24	1
15	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 602		0,28	0,6
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 505		0,24	0,9
17	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,2
18	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
19	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
20	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
21	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
22	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 661		12,76	12,8
23	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 498		2,05	2,1
24	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	610 x 498		6,31	6,3
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 521		4,37	8,7
26	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	610 x 513		6,5	6,5
27	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 513		2,12	2,1
28	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
29	32	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
30	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
31	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
32	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					89,4

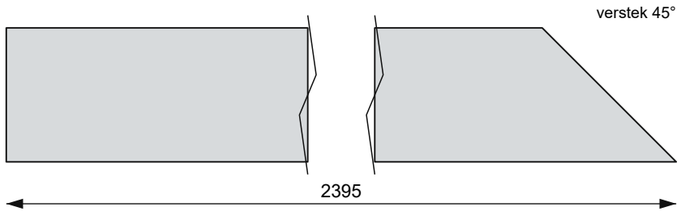
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Paneel met trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-61**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

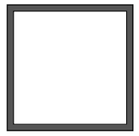
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



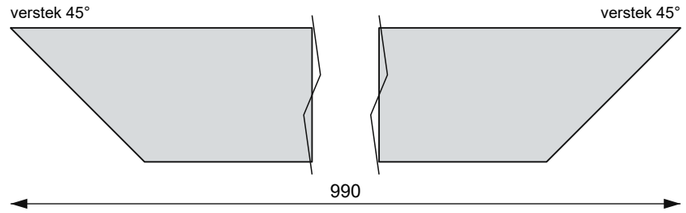


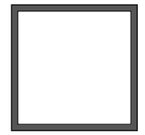
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



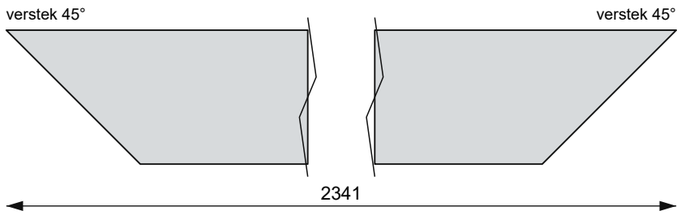


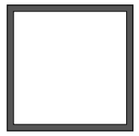
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



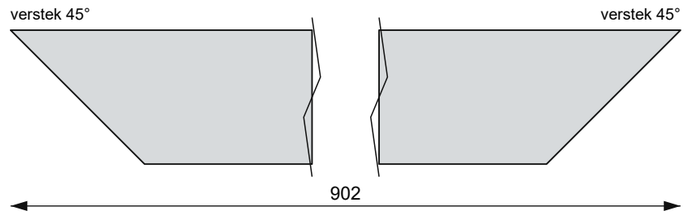


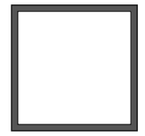
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



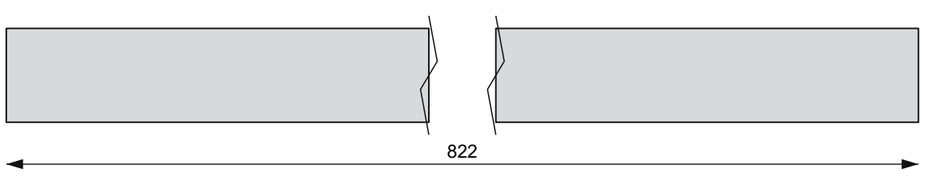


verstek 45° · verstek 45°

5 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



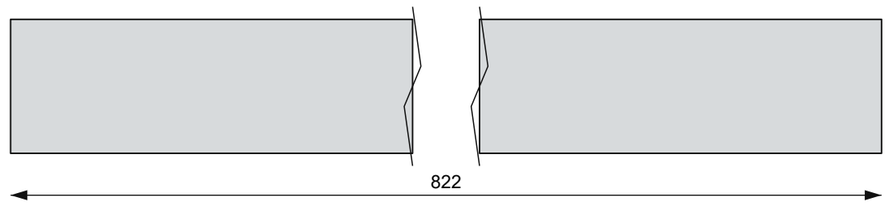


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

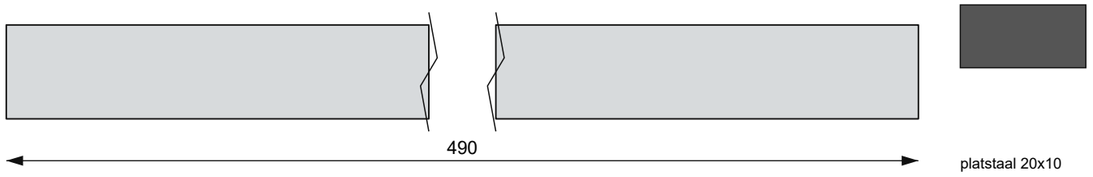
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel met trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-61**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede verticaal: kern

0,77 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 490

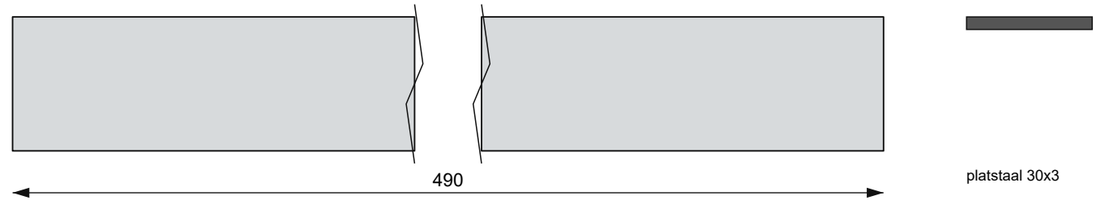


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,35 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 490

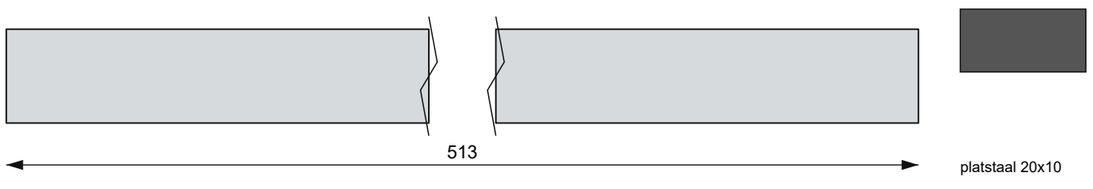


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede verticaal: kern

0,8 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 513

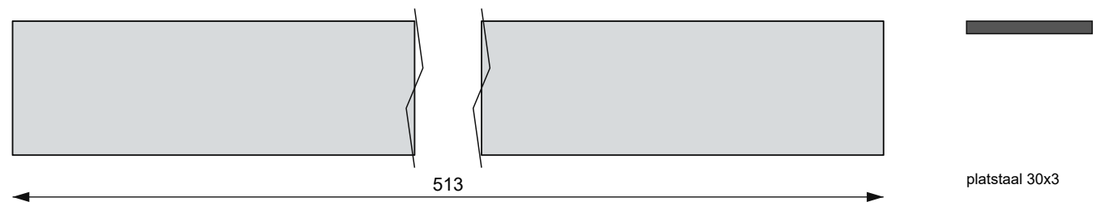


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,36 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 513

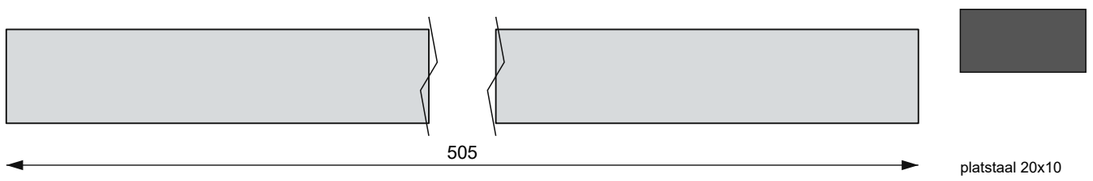


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 1 x Roede verticaal: kern

0,79 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 505

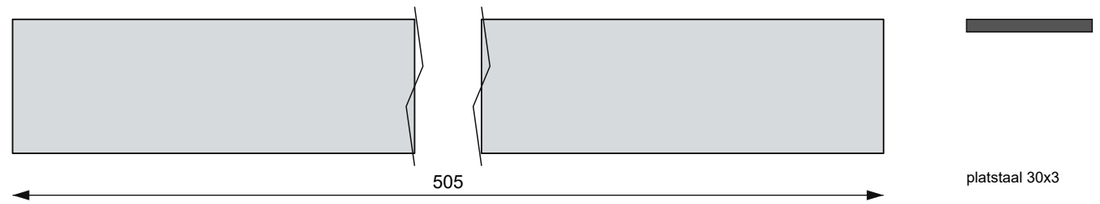


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,36 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 505



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

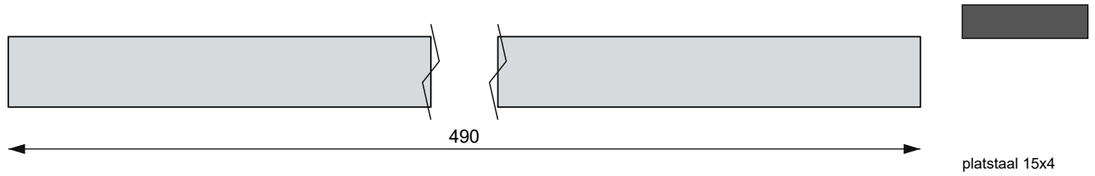
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel met trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-61**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,23 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 490

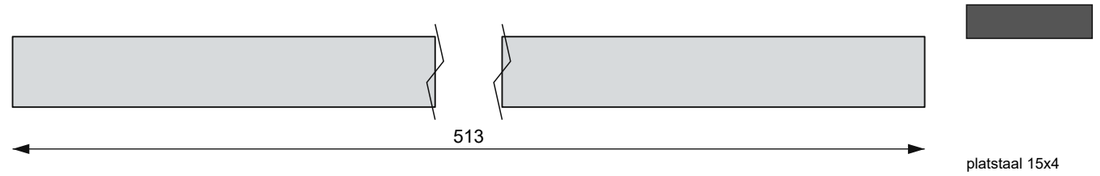


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,24 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 513

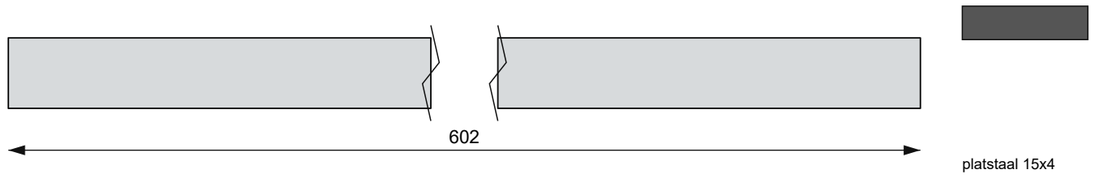


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Glaslat

0,28 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 602

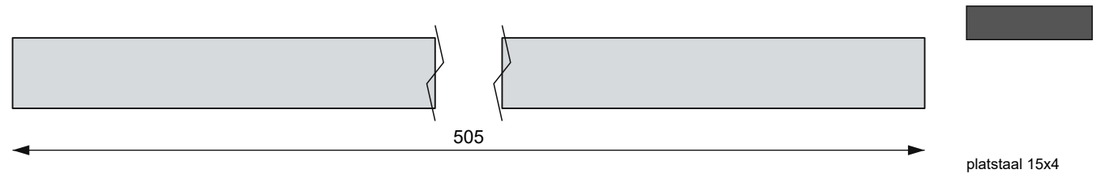


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,24 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 505

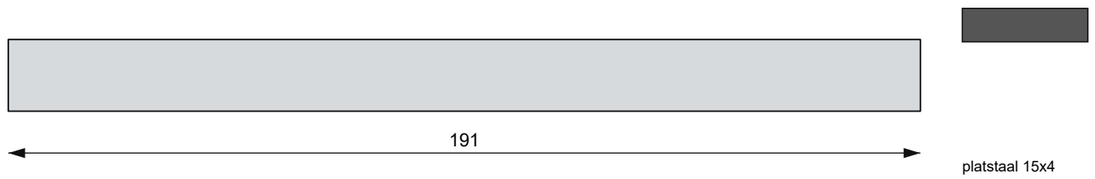


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 2 x Glaslat

0,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 191

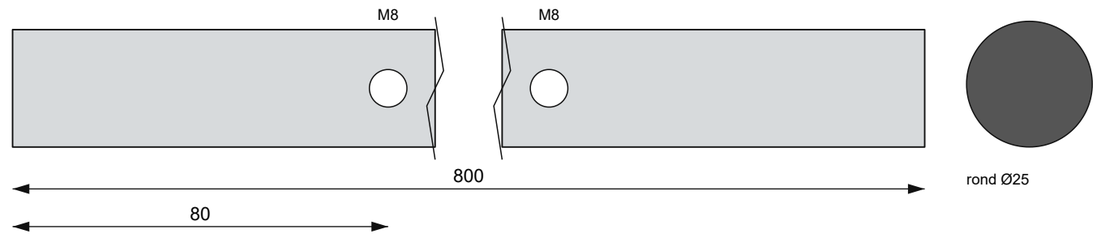


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

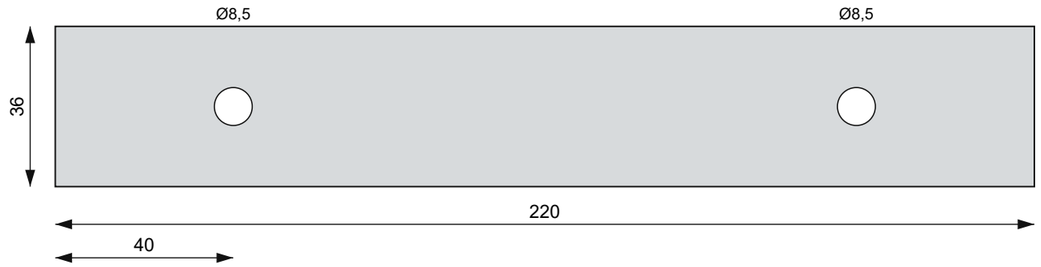
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel met trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-61**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

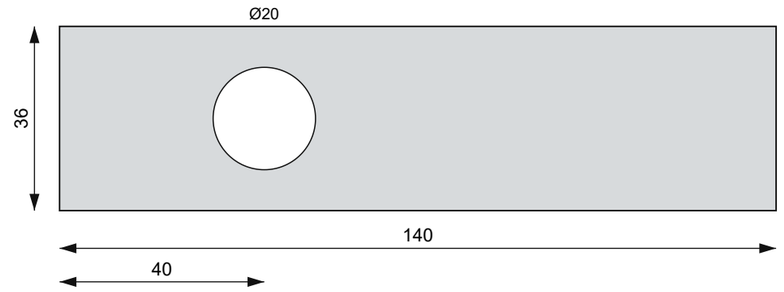


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

20 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

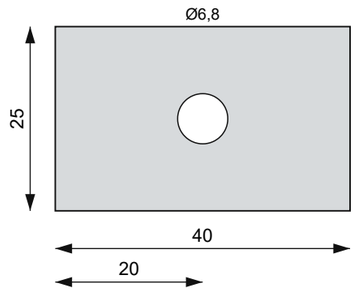


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

21 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

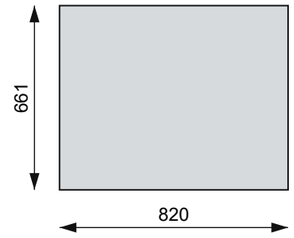


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

22 1 x Paneel

12,76 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 661

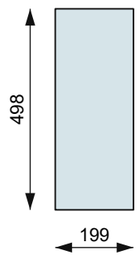


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

23 1 x Ruit

2,05 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 498

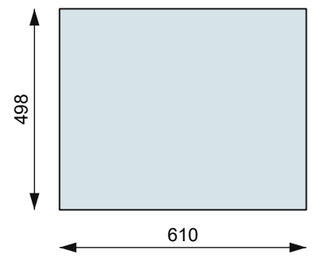


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 1 x Ruit

6,31 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 610 x 498



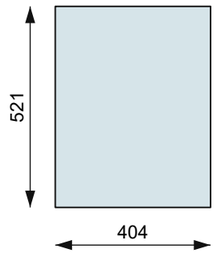
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel met trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-61**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **2 x Ruit** 4,37 kg/st

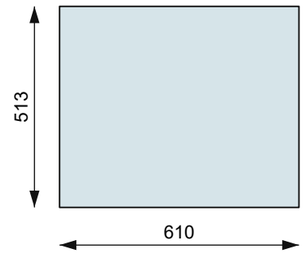
gelaagd 44.2 helder · 404 x 521



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 **1 x Ruit** 6,5 kg/st

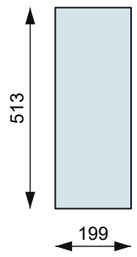
gelaagd 44.2 helder · 610 x 513



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 **1 x Ruit** 2,12 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 513



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel met trap · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-61**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Paneel met trap opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een stalen paneel met drie banden erboven, de roede telkens verder opzij.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 268,84	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (13.74 kg, 5 delen)	€ 76,81	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 92,91	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.27 m²)	€ 277,63	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 57,13	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.050,69**	
Arbeid: 17,42 uur x € 45,00	€ 783,90	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.834,59**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.476,70**	**incl. btw: € 2.996,81**

Gewicht: staal 64 kg, glas 26 kg; per vleugel 76 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,27 m².

Werkwijze

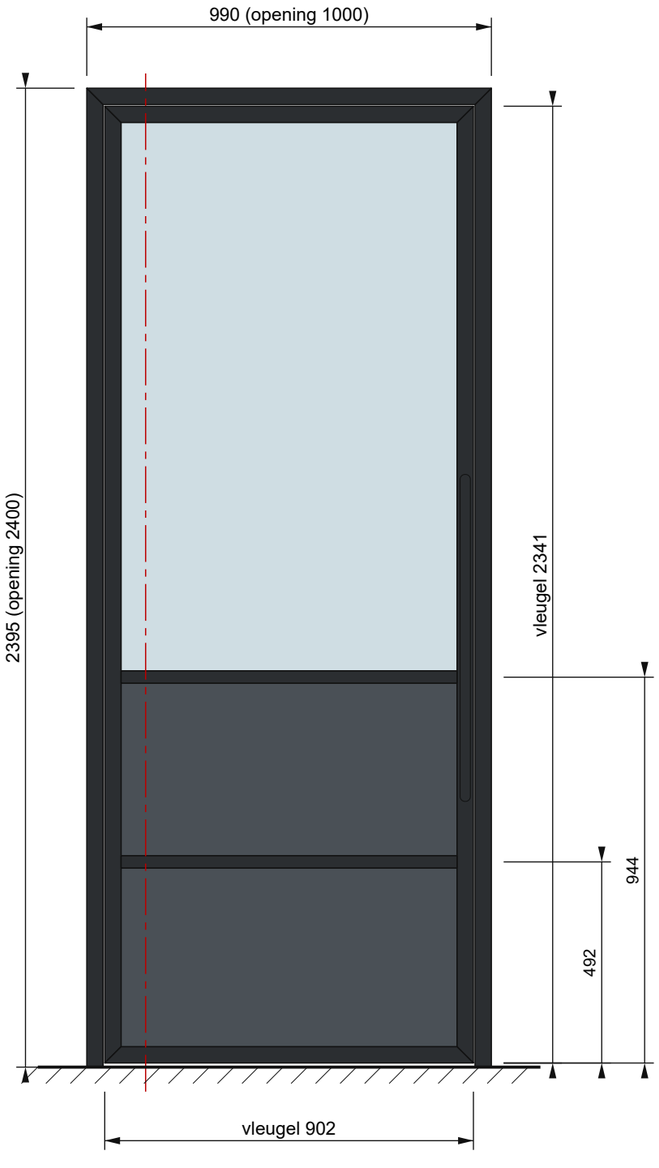
1. **Voorbereiden en zagen** 2,24 u
   Zaag de 29 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,8 u · TIG
   6 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,88 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (16 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (32 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,6 u
    6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	3625	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

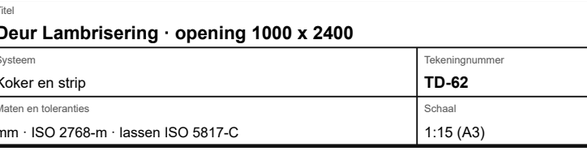
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	435 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
vleugel: paneel (ingelast)	420 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	1350	1,12	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



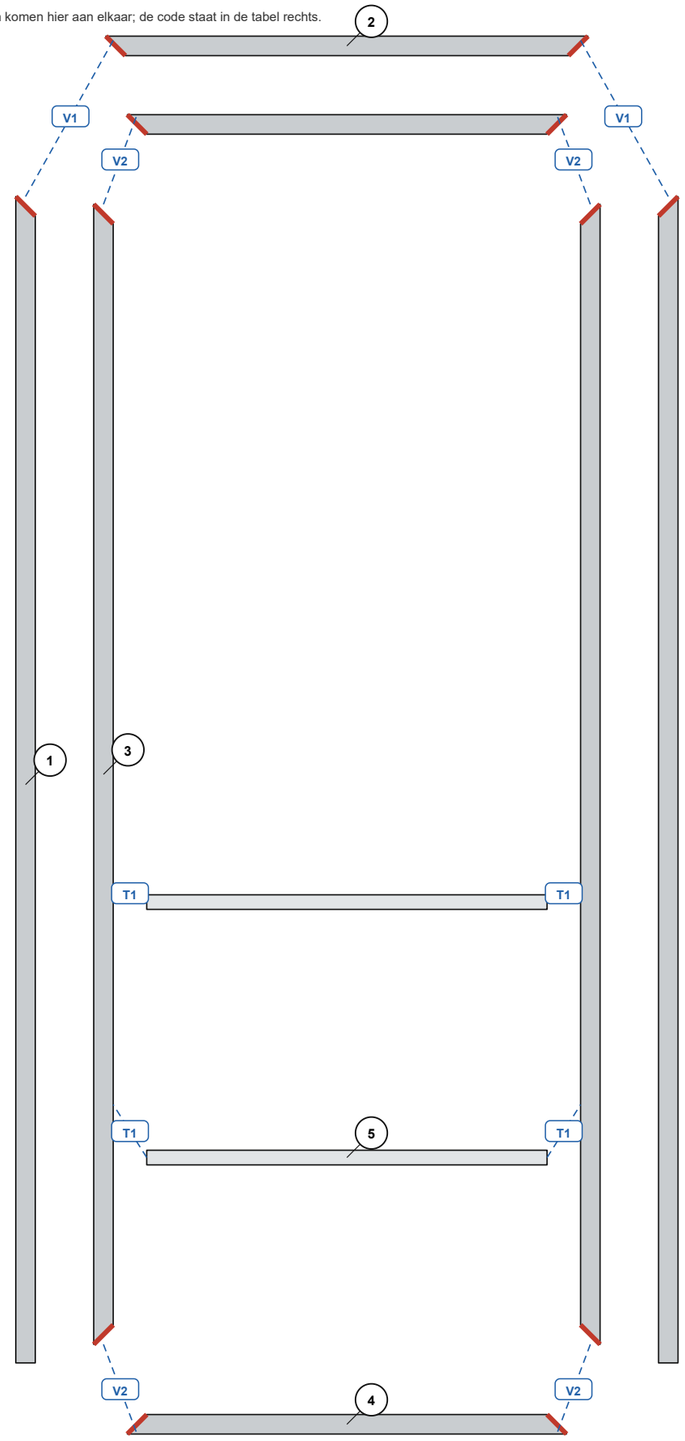
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	969
Arbeid (13,39 u)	603
Totaal (excl. btw)	1572

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Lambrisering · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-62**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

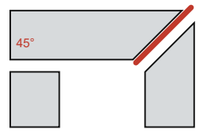
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



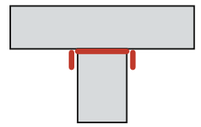
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



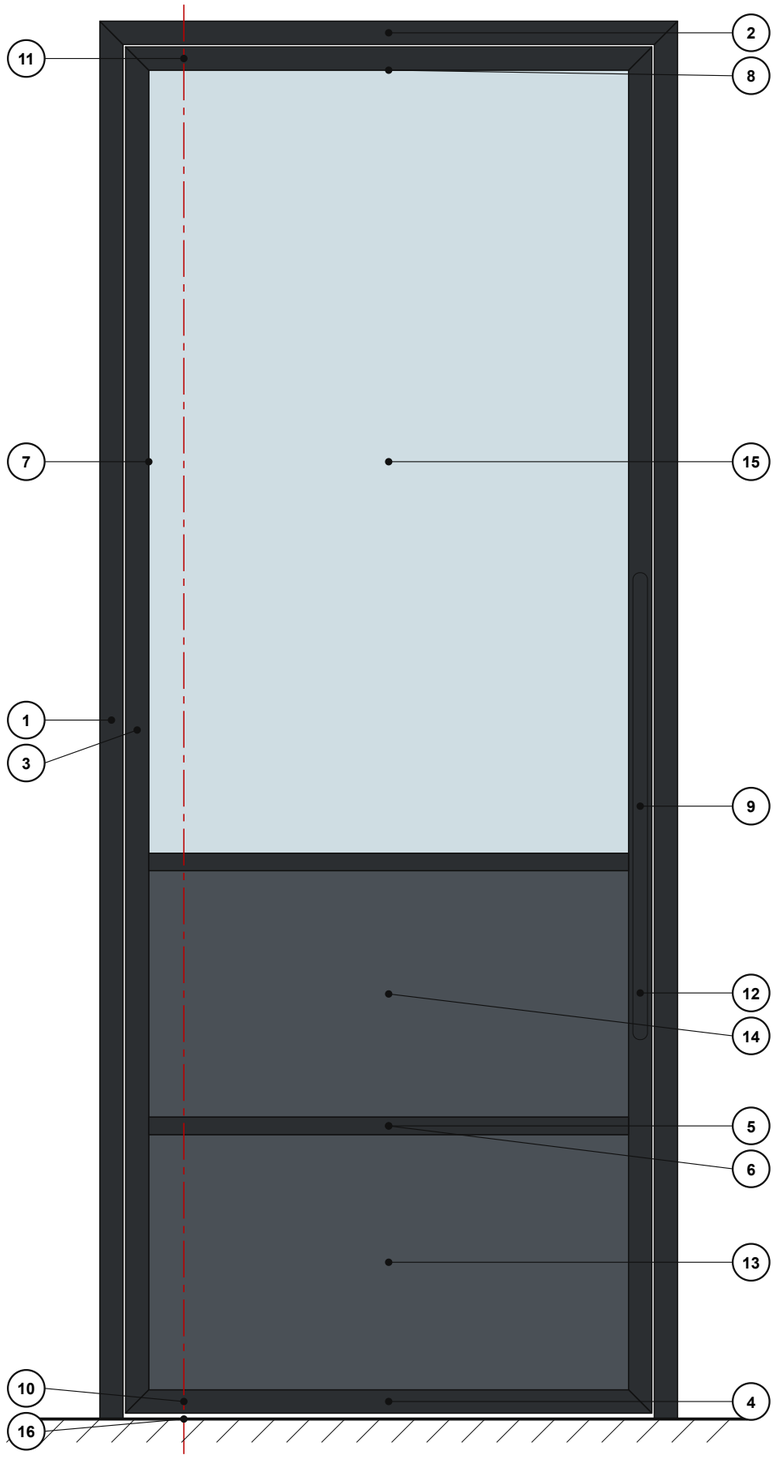
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Lambrisering · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-62**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1342		0,63	2,5
8	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
9	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
10	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
11	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
12	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
13	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 435		8,4	8,4
14	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 420		8,11	8,1
15	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1350		23,3	23,3
16	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	22	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	2	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	1	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					83,5

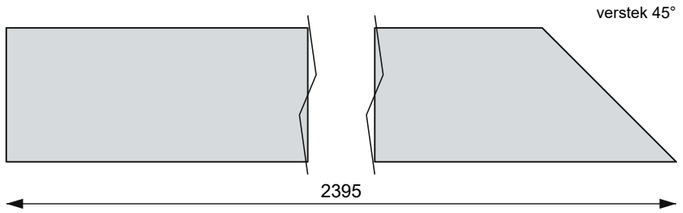
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Lambrisering · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-62**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

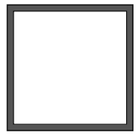
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



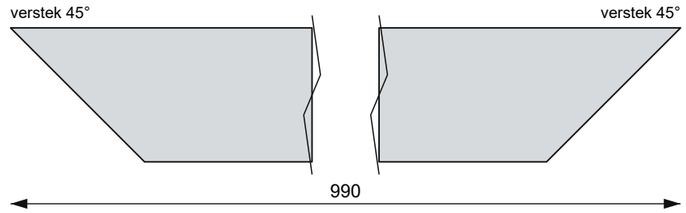


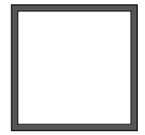
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



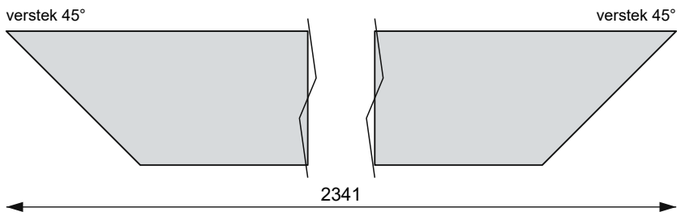


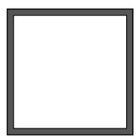
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



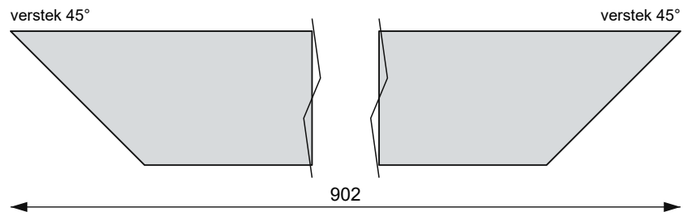


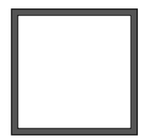
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



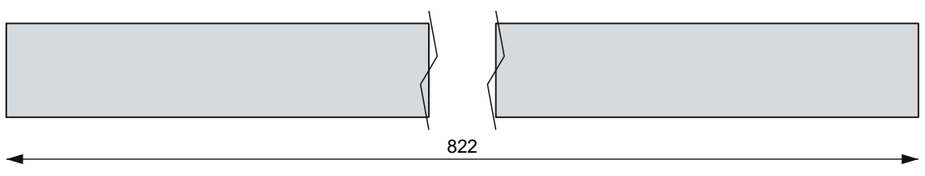


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



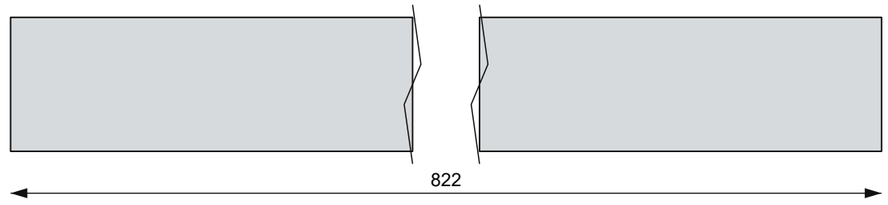


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

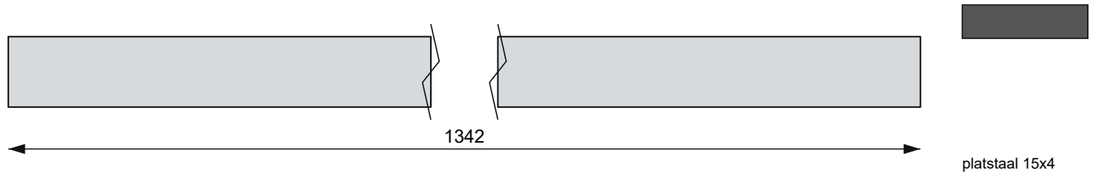
Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Lambrisering · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-62**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld lan · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,63 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1342

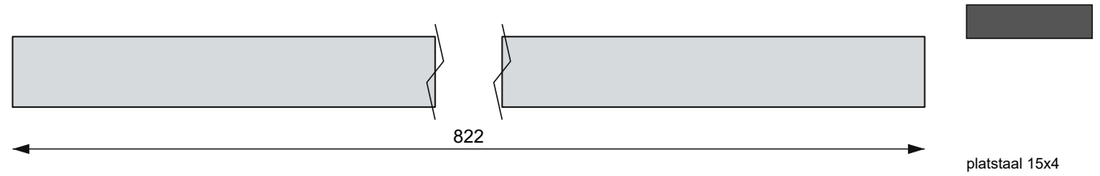


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

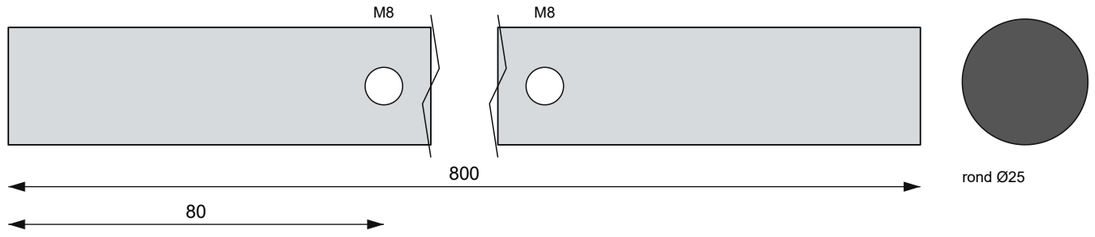


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

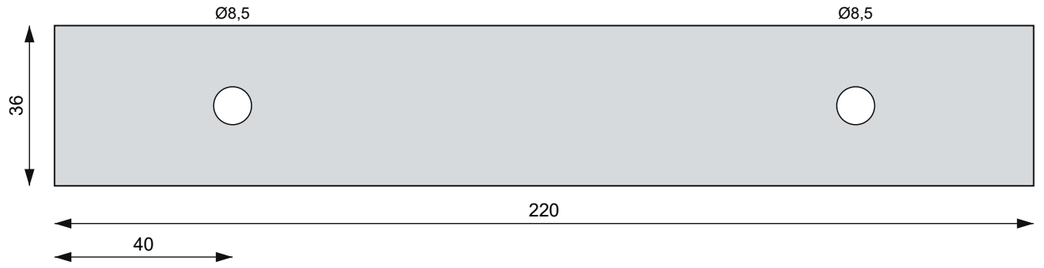


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

10 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

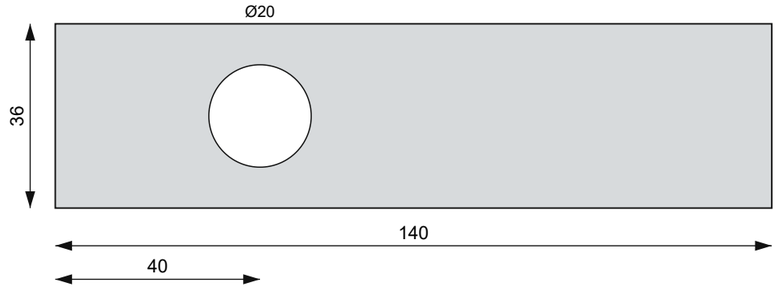


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

11 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

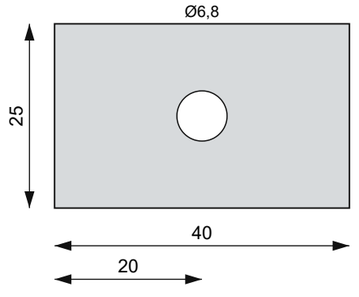


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

12 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Lambrisering · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-62**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Paneel

8,4 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 435



1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

14 1 x Paneel

8,11 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 420

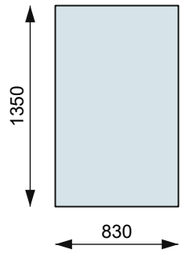


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

15 1 x Ruit

23,3 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1350



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Lambrisering · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-62**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Lambrisering opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Twee stalen panelen boven elkaar onderaan en een groot glasvlak erboven.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 224,46	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (17.48 kg, 6 delen)	€ 96,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (1 ruiten)	€ 57,30	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.11 m²)	€ 267,29	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 45,98	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 969,07**	
Arbeid: 13,39 uur x € 45,00	€ 602,55	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.571,62**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.121,69**	**incl. btw: € 2.567,24**

Gewicht: staal 60 kg, glas 23 kg; per vleugel 70 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,11 m².

Werkwijze

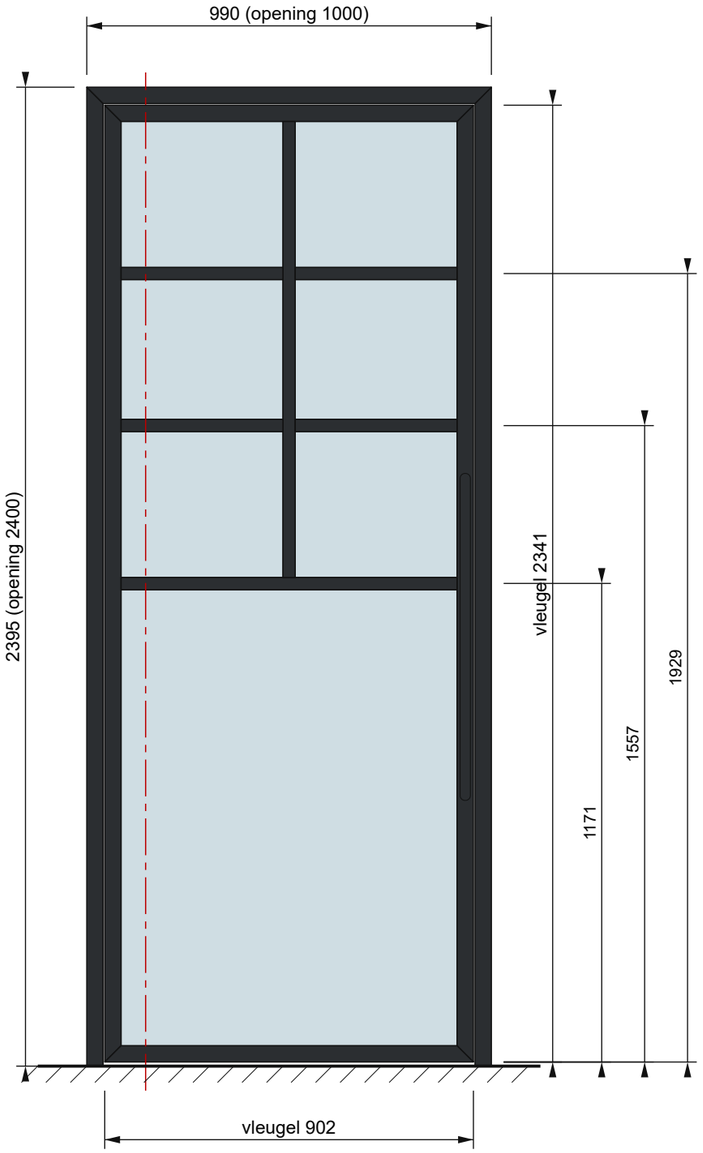
1. **Voorbereiden en zagen** 1,52 u
   Zaag de 17 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,6 u · TIG
   2 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 1,2 u · MIG
   De 2 panelen (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg ze op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat ze in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 1,92 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (10,5 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (22 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 0,85 u
    1 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1116	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1116	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	396	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	396	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

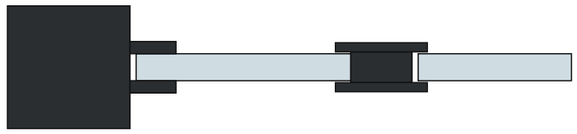
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	1124	0,93	1
vleugel	rechthoek	404	365	0,15	4
vleugel	rechthoek	404	350	0,14	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



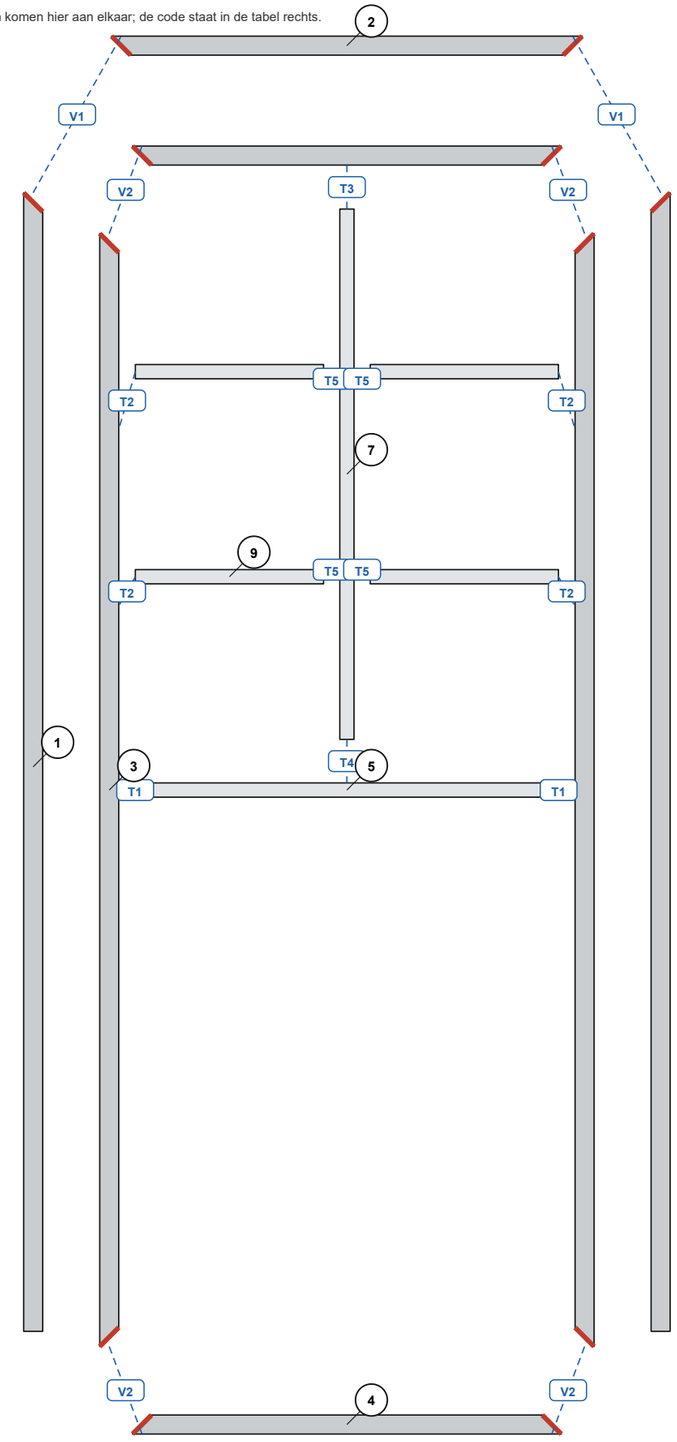
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	975
Arbeid (17,79 u)	801
Totaal (excl. btw)	1776

Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Raster boven · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-63**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 1 / 7

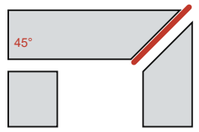
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



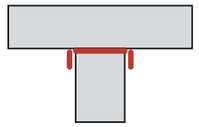
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	4	3 Kader: staander	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	1	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	1	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T5	4	7 Roede verticaal: kern	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



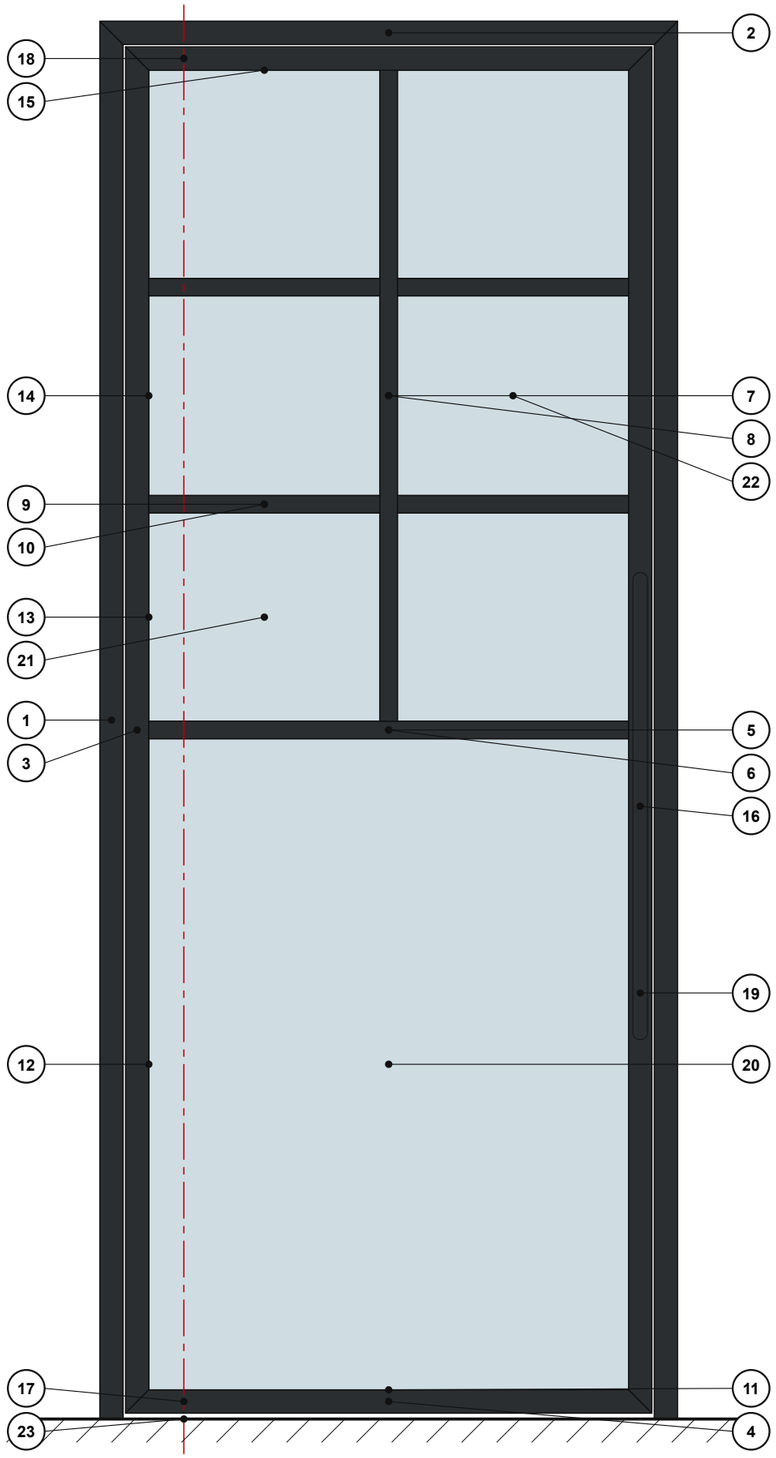
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Raster boven · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-63**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1116	90°/90°	1,75	1,8
8	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1116	90°/90°	0,79	1,6
9	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 396	90°/90°	0,62	2,5
10	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 396	90°/90°	0,28	2,2
11	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1116		0,52	2,1
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 357		0,17	1,3
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 342		0,16	0,6
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
16	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
17	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
18	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
19	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
20	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1124		19,39	19,4
21	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 365		3,06	12,3
22	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 350		2,94	5,9
23	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
24	39	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
25	14	Glasblokje 3 mm	kunststof				
26	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
27	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					89,1

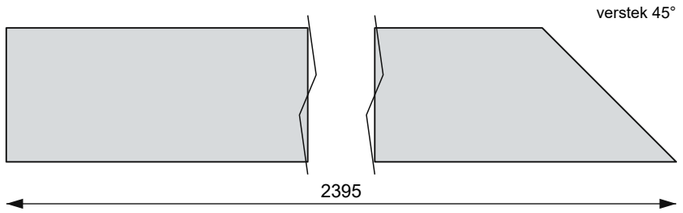
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Raster boven · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-63**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

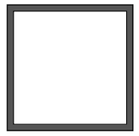
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



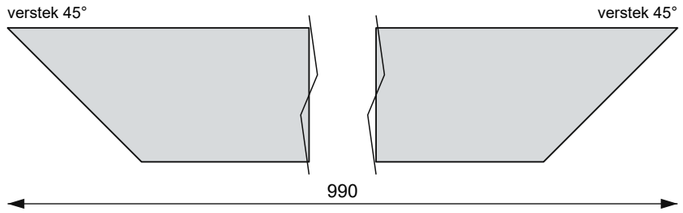


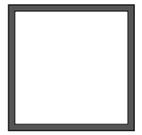
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



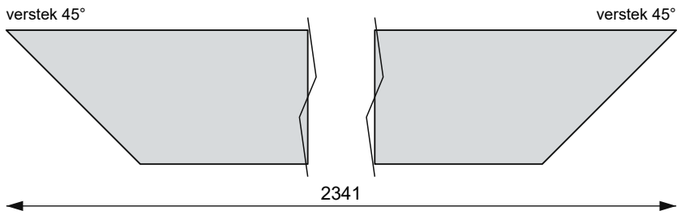


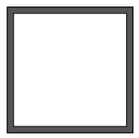
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



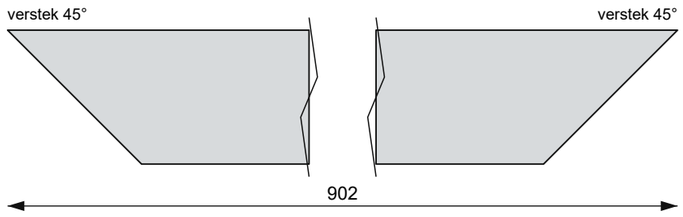


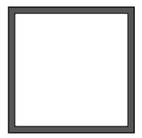
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



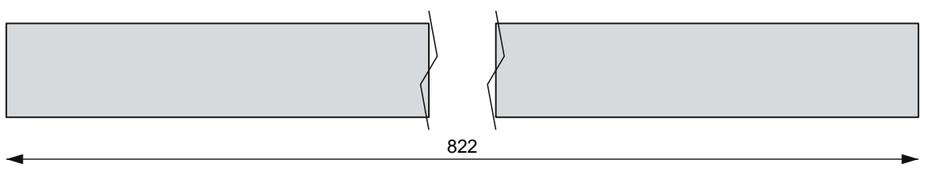


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



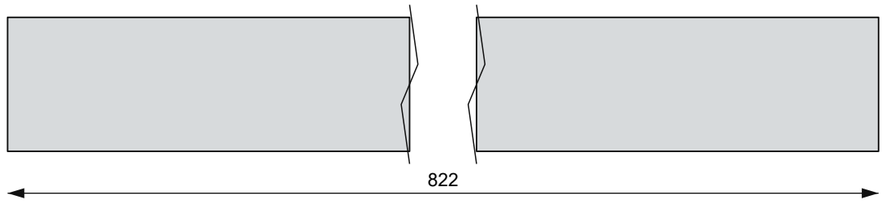


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

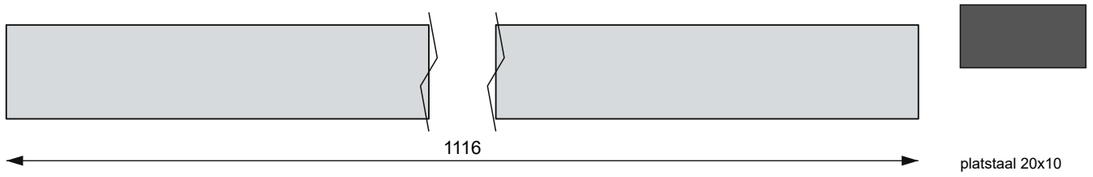
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Raster boven · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-63**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede verticaal: kern

1,75 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1116

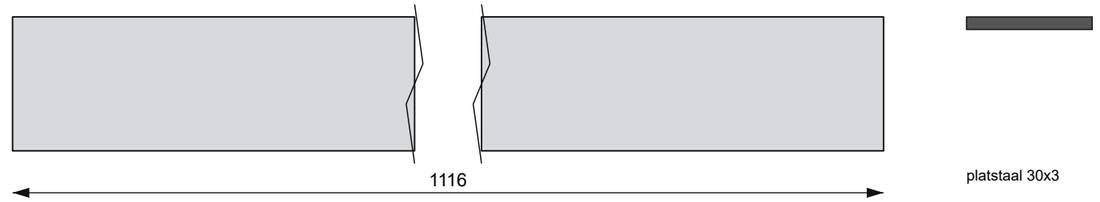


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,79 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1116

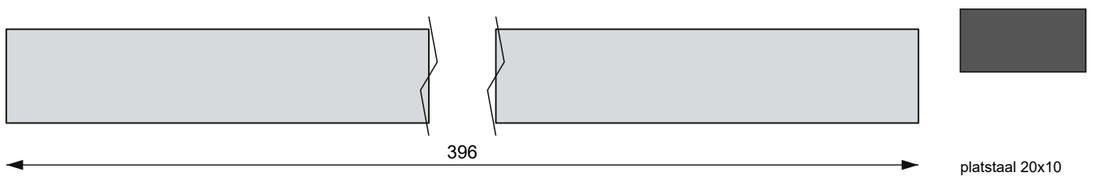


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Roede horizontaal: kern

0,62 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 396

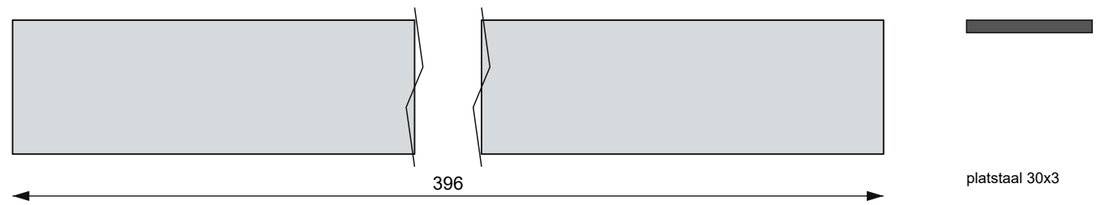


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,28 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 396

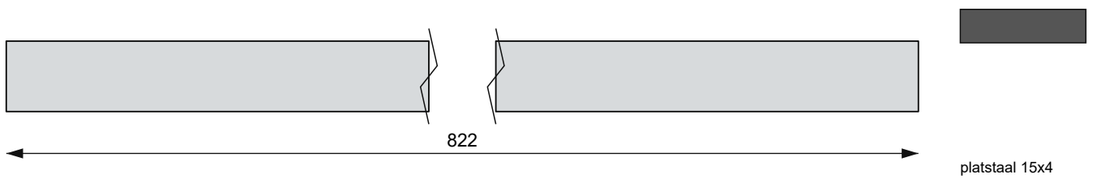


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

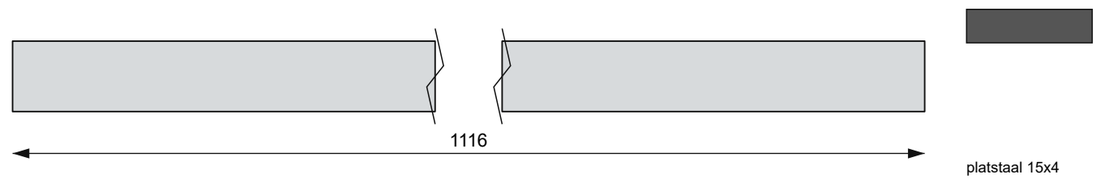


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,52 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1116



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

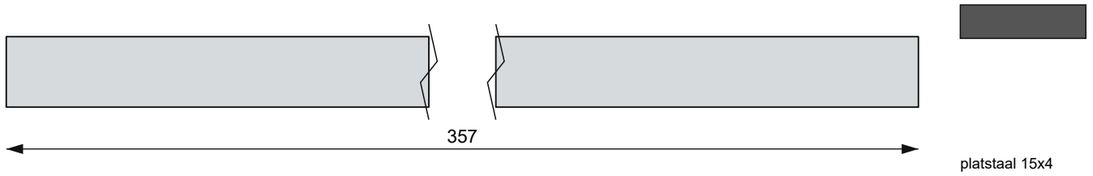
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster boven · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-63**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,17 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 357

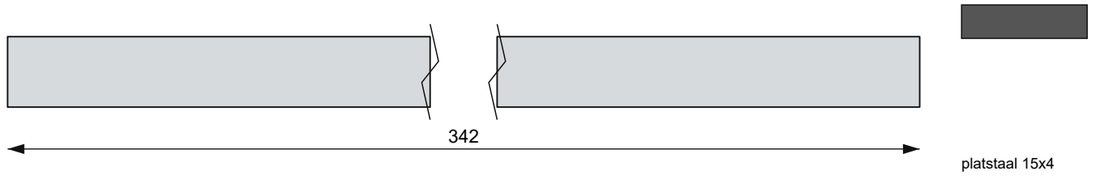


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 342

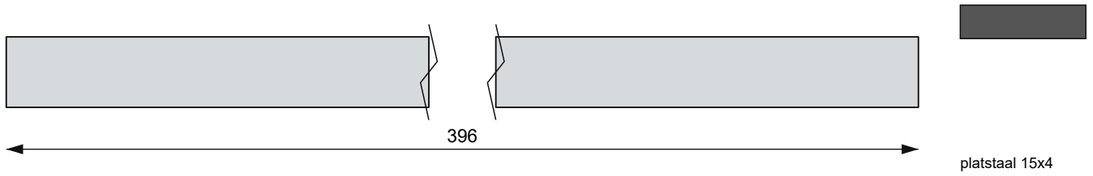


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

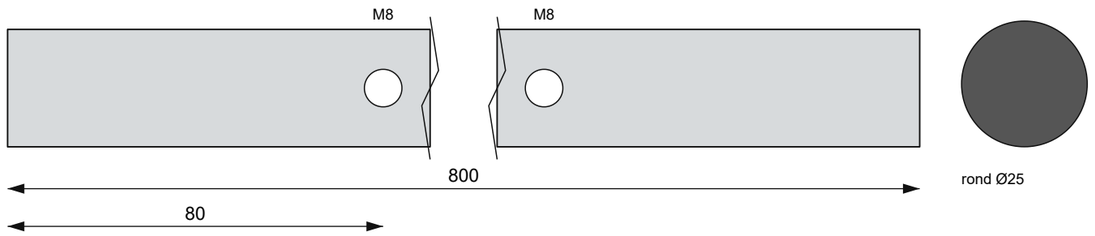


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

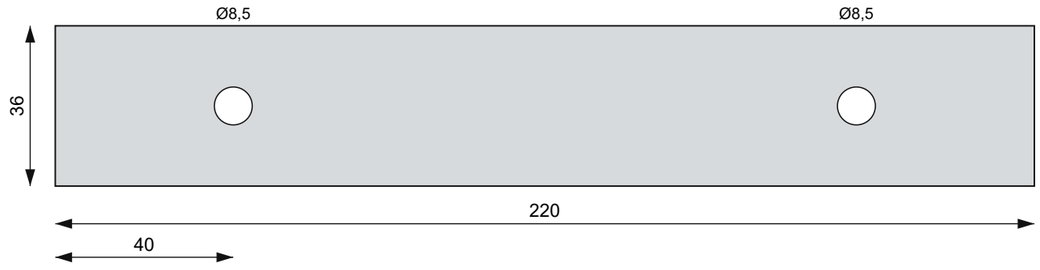


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

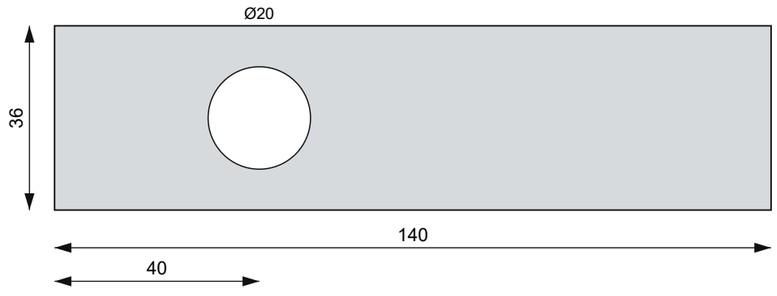


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

18 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

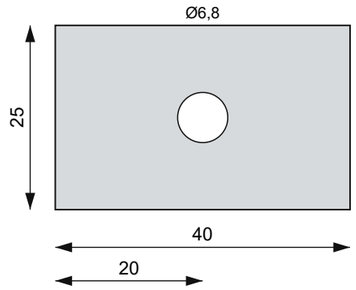
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster boven · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-63**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

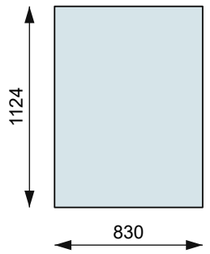


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

20 1 x Ruit

19,39 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1124

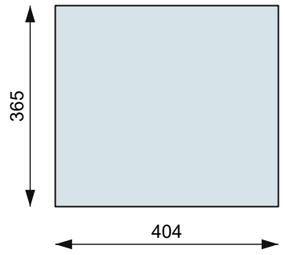


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 4 x Ruit

3,06 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 365

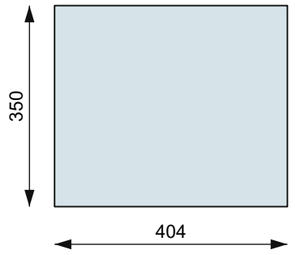


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 2 x Ruit

2,94 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 350



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster boven · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-63**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Raster boven opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Onderaan één glasvlak, bovenaan een raster van zes vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 272,95	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (7 ruiten)	€ 139,79	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.26 m²)	€ 212,14	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 56,67	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 975,29**	
Arbeid: 17,79 uur x € 45,00	€ 800,55	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.775,84**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.397,38**	**incl. btw: € 2.900,83**

Gewicht: staal 52 kg, glas 38 kg; per vleugel 76 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,26 m².

Werkwijze

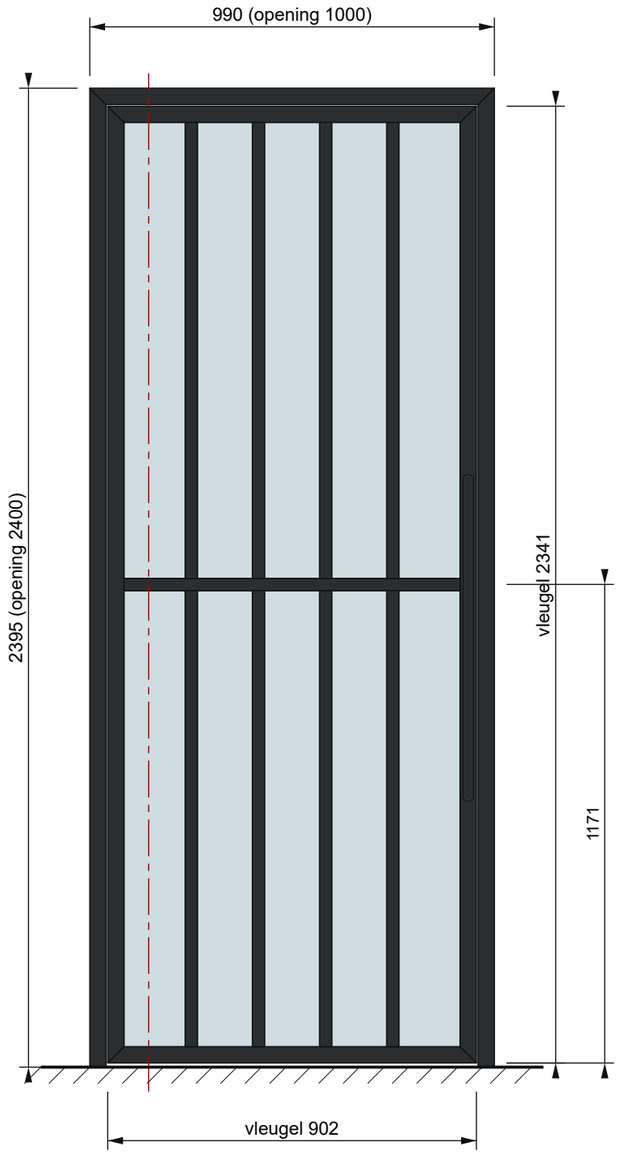
1. **Voorbereiden en zagen** 2,24 u
   Zaag de 29 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,8 u · TIG
   6 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,5 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (19,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (39 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,95 u
   7 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1116	8	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1116	16	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

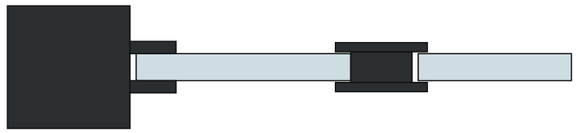
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	157	1124	0,18	4
vleugel	rechthoek	142	1124	0,16	6

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



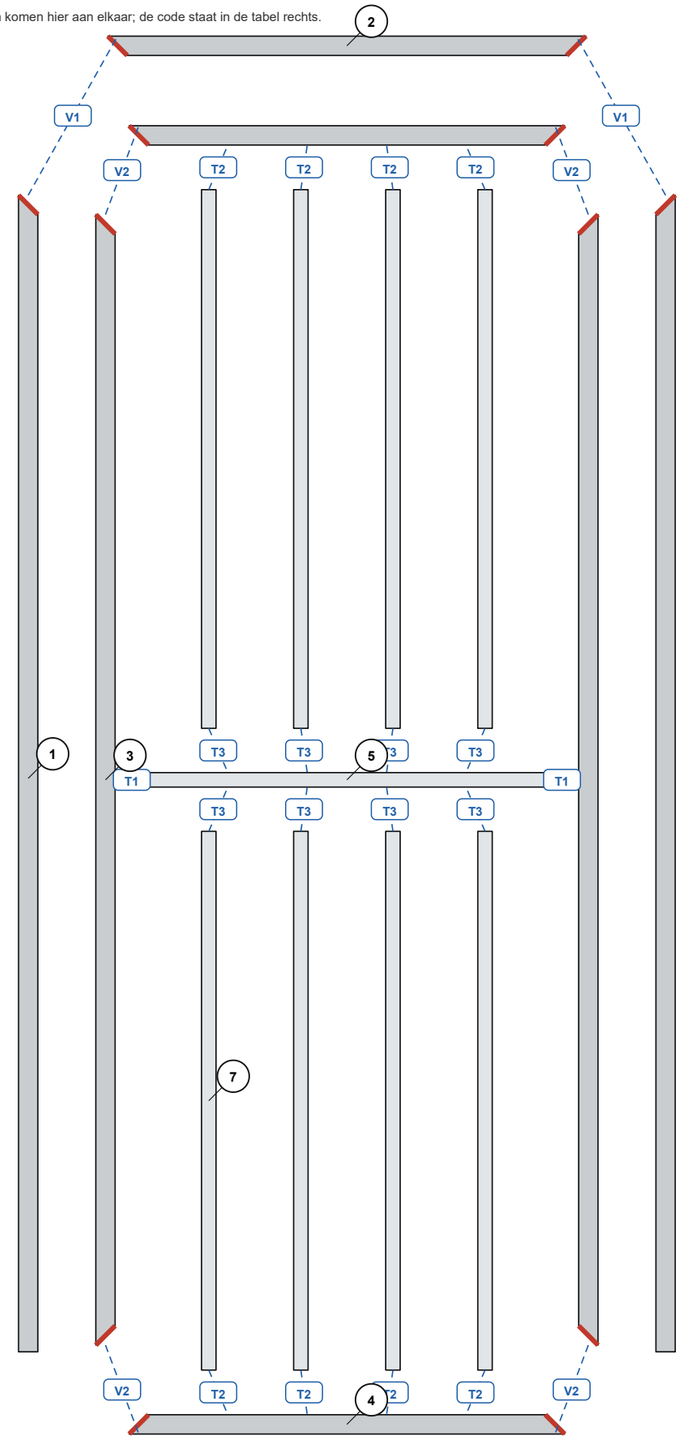
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1202
Arbeid (22,52 u)	1013
Totaal (excl. btw)	2216

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Smalle vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-64**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

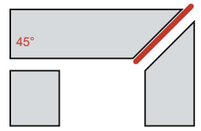
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



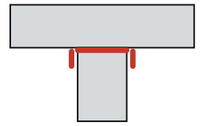
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	8	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	8	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



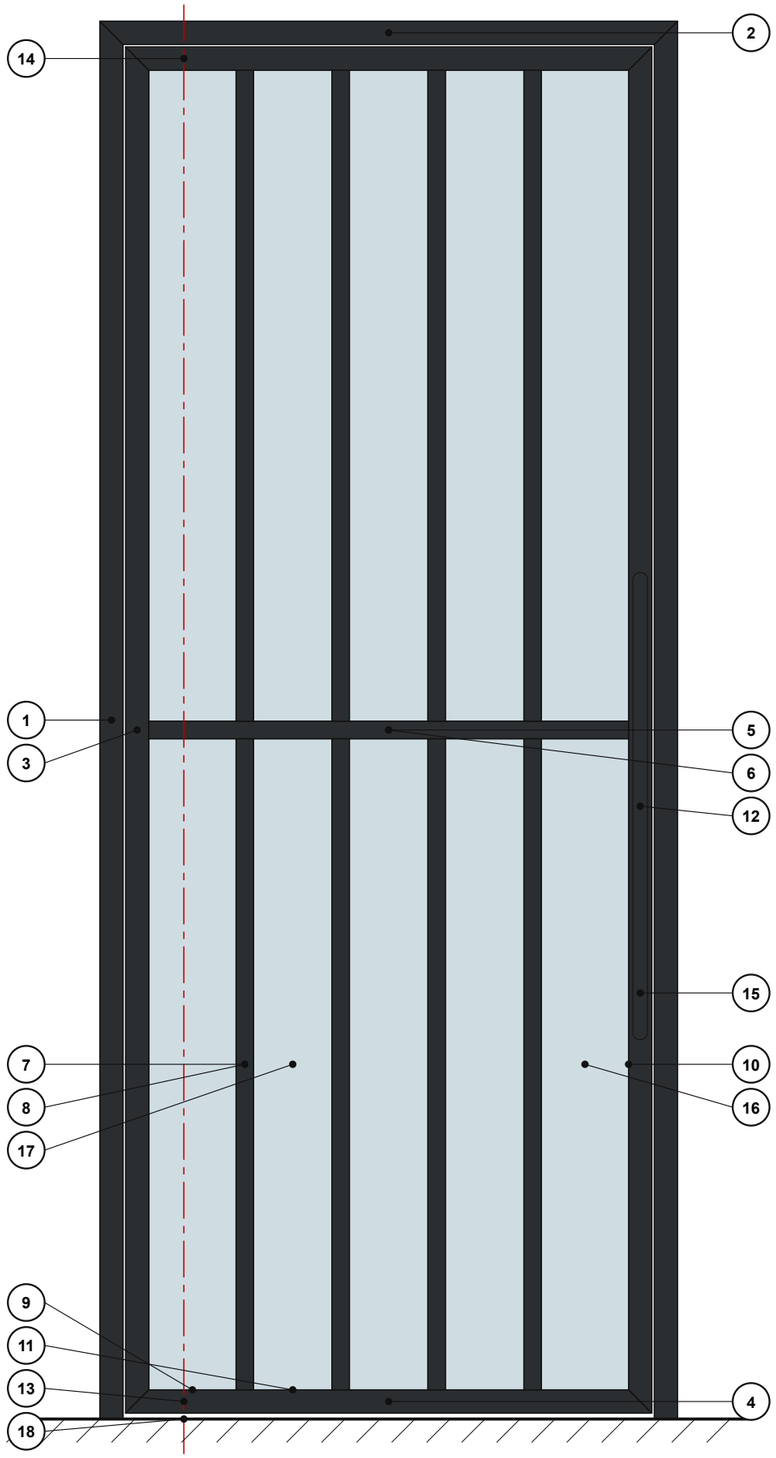
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Smalle vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-64**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	8	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1116	90°/90°	1,75	14
8	16	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1116	90°/90°	0,79	12,7
9	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 149		0,07	0,6
10	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1116		0,52	4,2
11	12	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 134		0,06	0,8
12	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
13	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
14	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
15	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
16	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	157 x 1124		3,68	14,7
17	6	Ruit	gelaagd 44.2 helder	142 x 1124		3,33	20
18	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
19	64	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
20	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
21	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
22	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					104,8

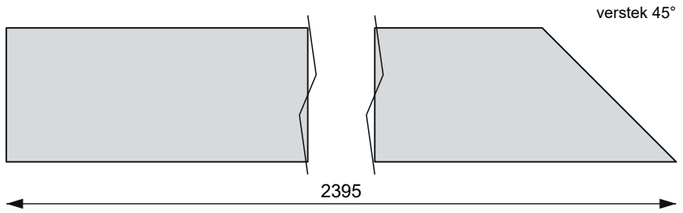
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Smalle vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-64**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

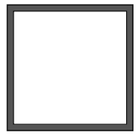
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



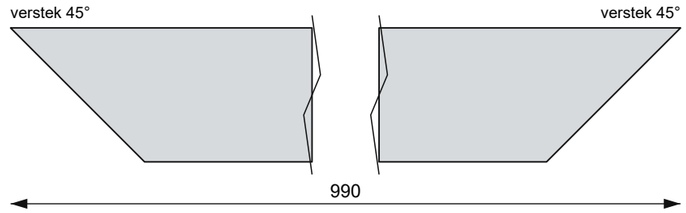


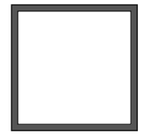
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



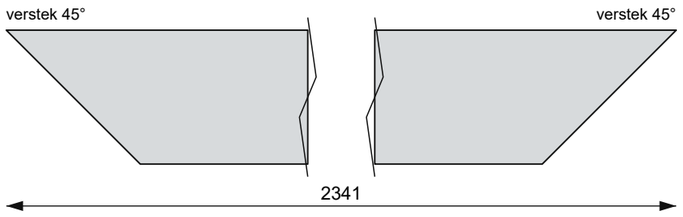


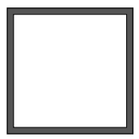
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



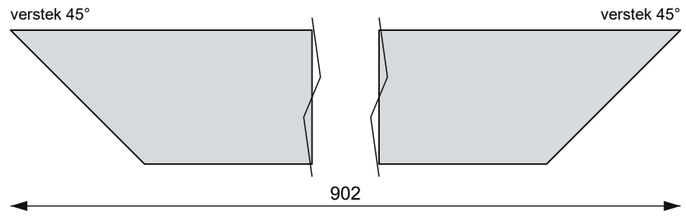


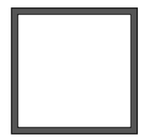
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



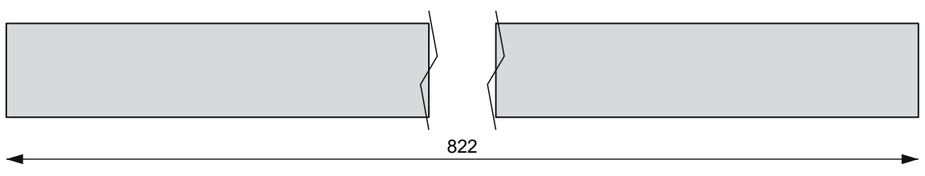


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



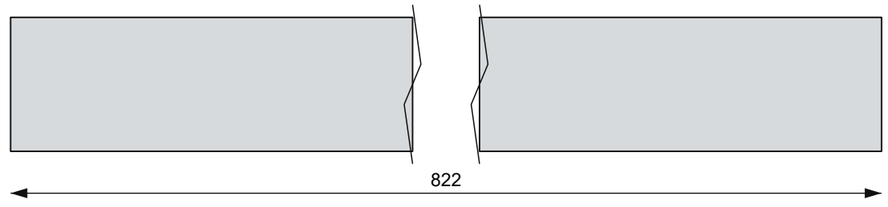


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

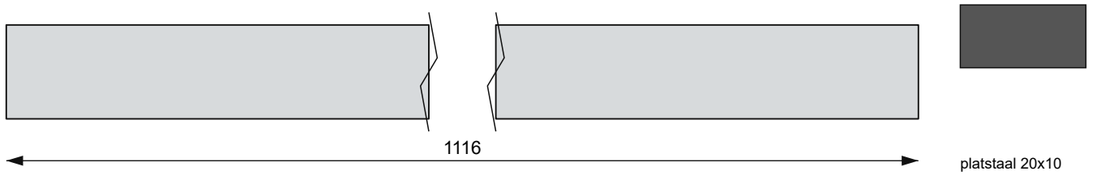
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Smalle vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-64**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 · 8 x Roede verticaal: kern

1,75 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1116

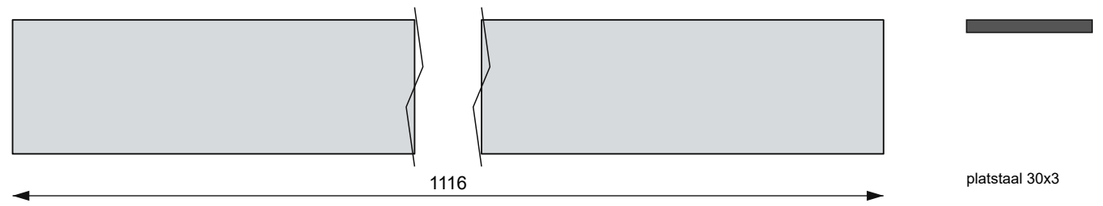


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 · 16 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,79 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1116

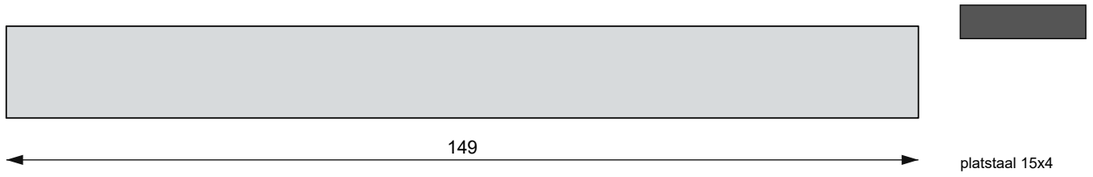


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 · 8 x Glaslat

0,07 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 149

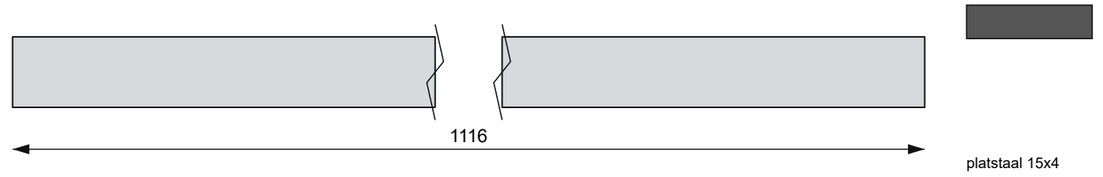


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 · 8 x Glaslat

0,52 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1116

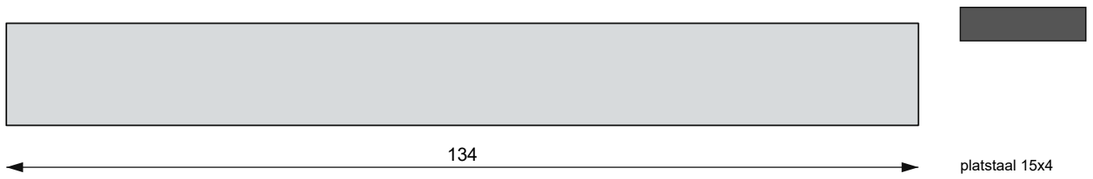


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 · 12 x Glaslat

0,06 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 134

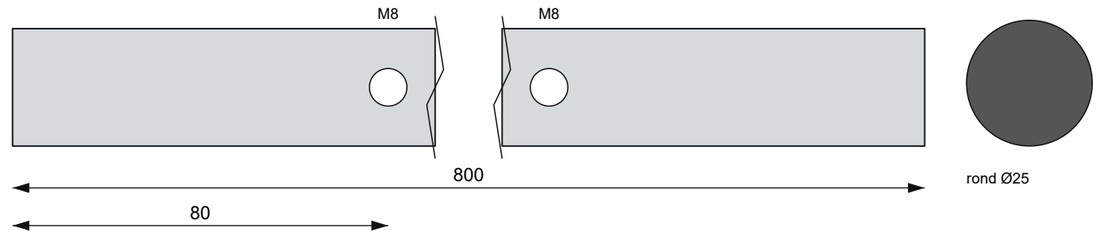


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 · 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

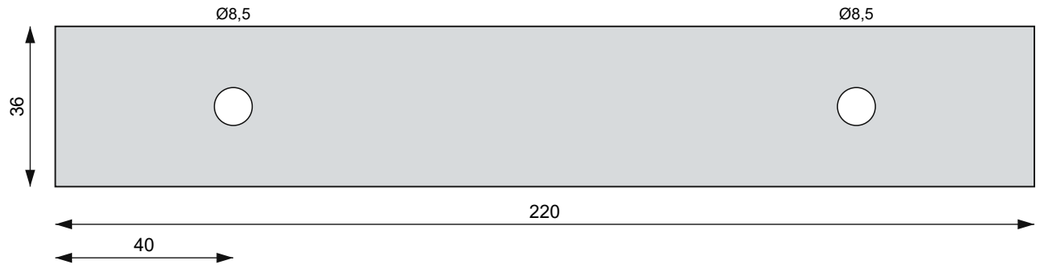
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Smalle vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-64**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

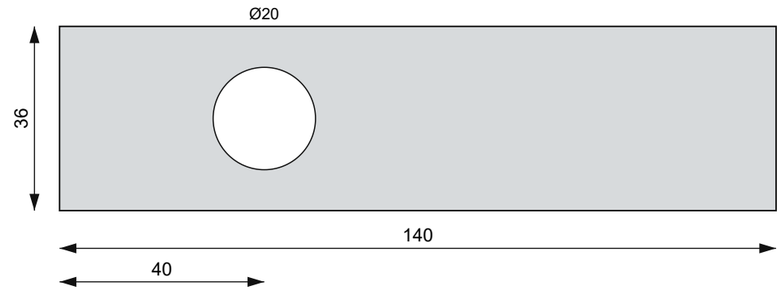


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

14 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

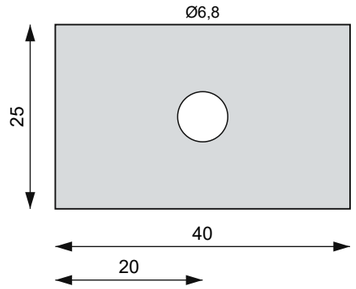


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

15 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

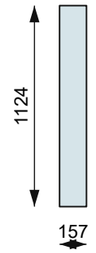


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

16 4 x Ruit

3,68 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 157 x 1124

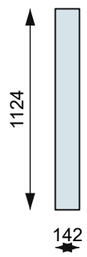


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

17 6 x Ruit

3,33 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 142 x 1124



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Smalle vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-64**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Smalle vakken opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Vier verticale roeden en één horizontale: tien smalle vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 385,58	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 153,48	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.46 m²)	€ 289,87	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 79,66	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.202,33**	
Arbeid: 22,52 uur x € 45,00	€ 1.013,40	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.215,73**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.991,24**	**incl. btw: € 3.619,40**

Gewicht: staal 70 kg, glas 35 kg; per vleugel 92 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,46 m².

Werkwijze

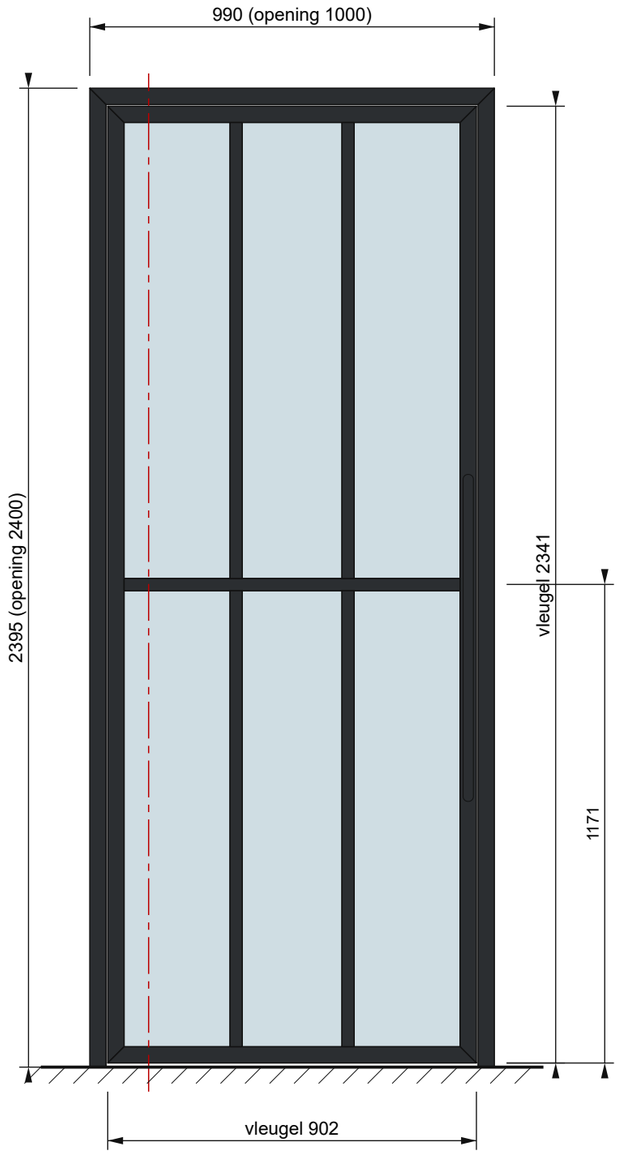
1. **Voorbereiden en zagen** 2,78 u
   Zaag de 38 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,7 u · TIG
   9 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,74 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (31,8 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (64 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 4 u
   10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1116	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1116	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

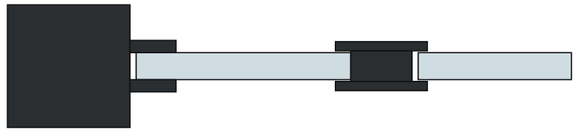
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	267	1124	0,3	4
vleugel	rechthoek	252	1124	0,28	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



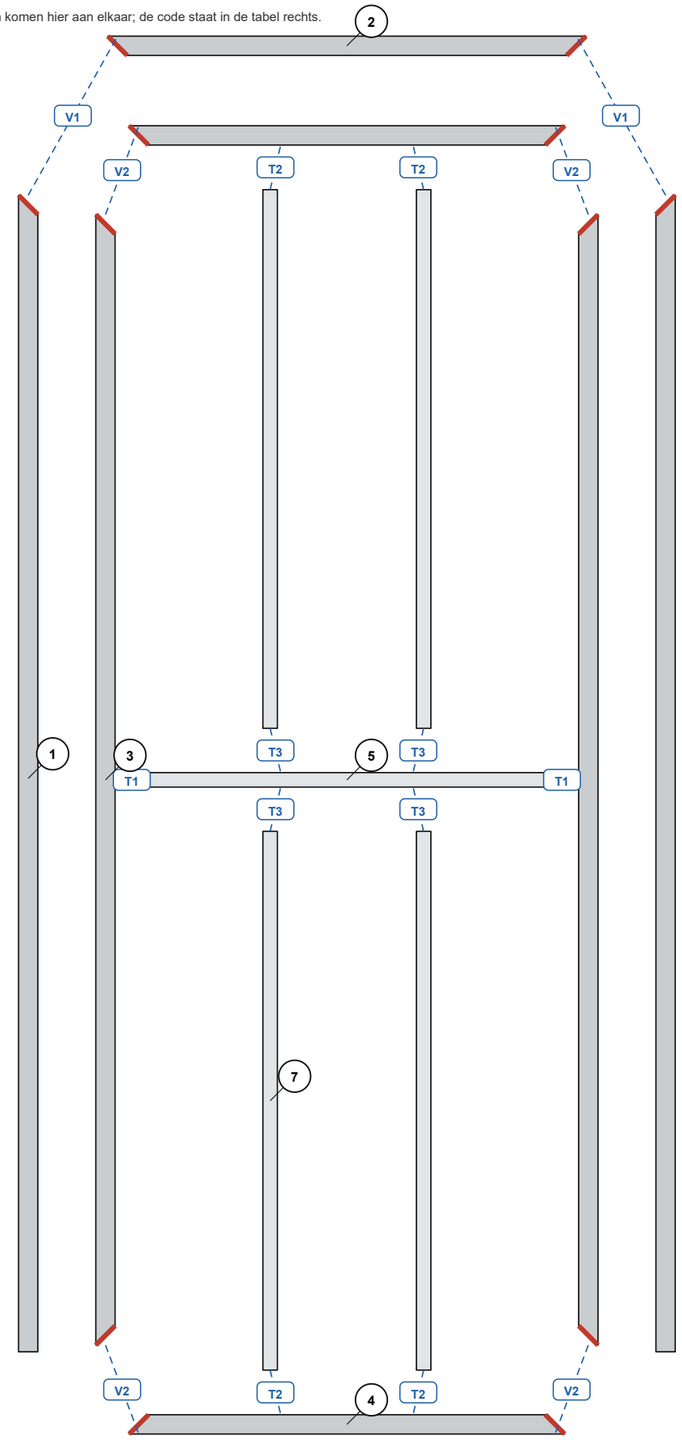
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	984
Arbeid (17,59 u)	792
Totaal (excl. btw)	1776

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Drie hoog · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-65**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

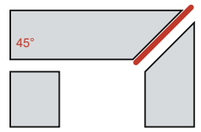
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



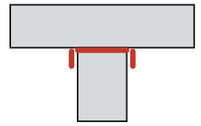
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	4	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	4	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



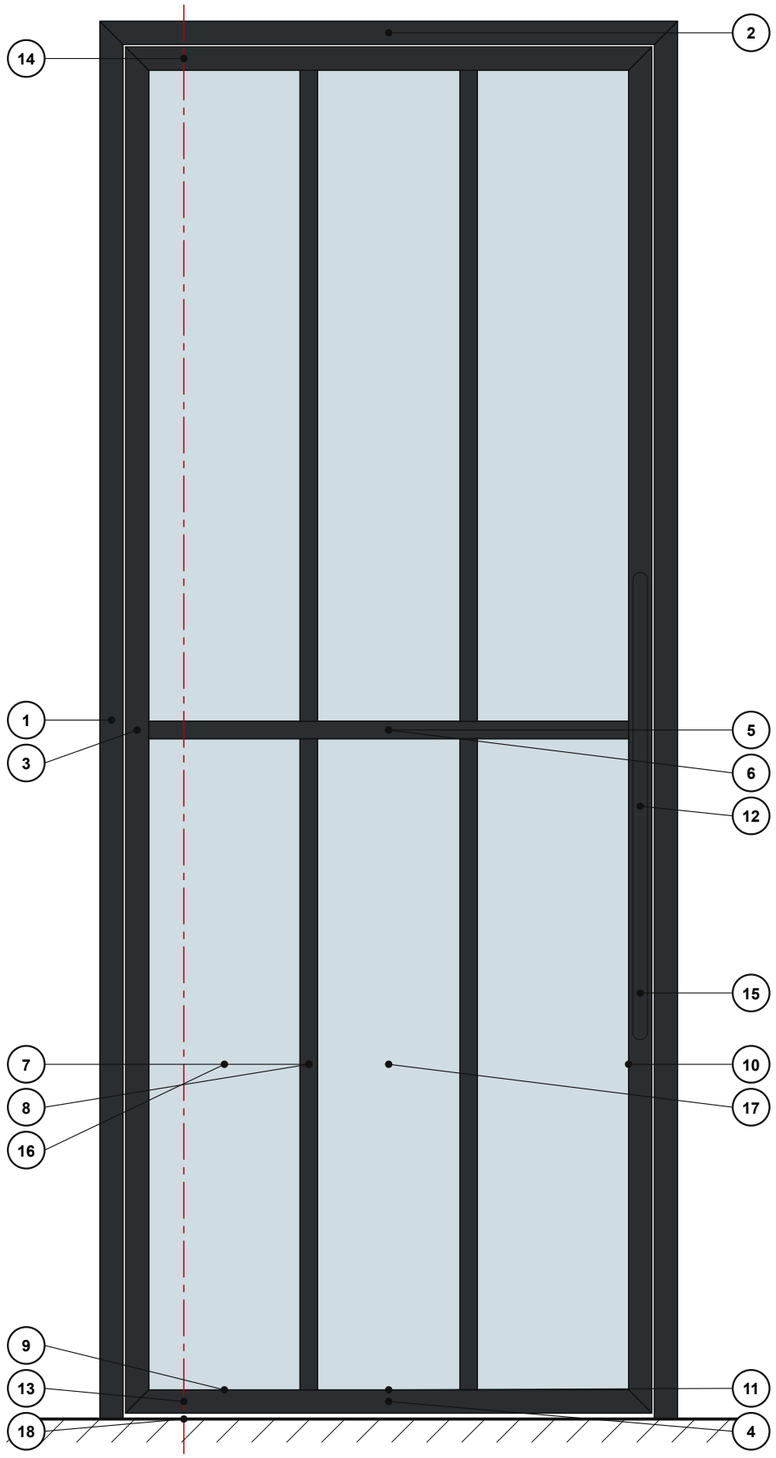
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Drie hoog · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-65**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1116	90°/90°	1,75	7
8	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1116	90°/90°	0,79	6,3
9	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 259		0,12	1
10	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1116		0,52	4,2
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 244		0,11	0,5
12	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
13	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
14	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
15	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
16	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 1124		6,24	25
17	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 1124		5,89	11,8
18	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
19	46	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
20	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
21	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
22	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					93,6

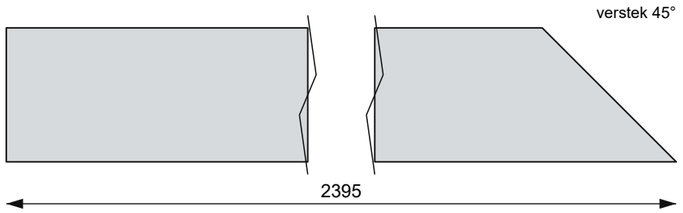
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Drie hoog · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-65**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

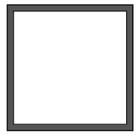
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



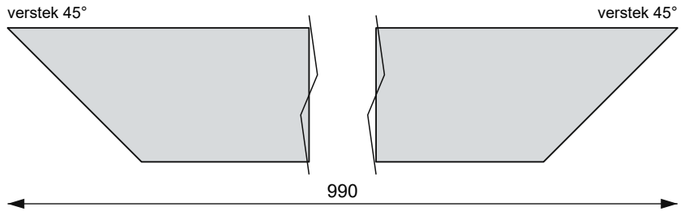


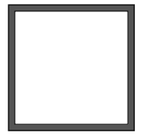
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



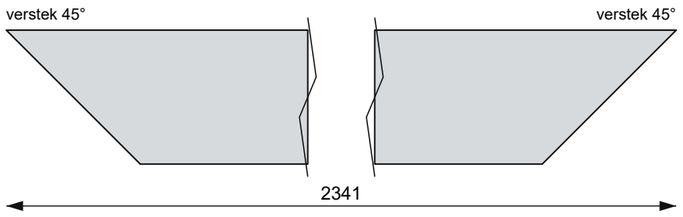


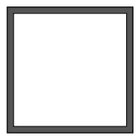
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



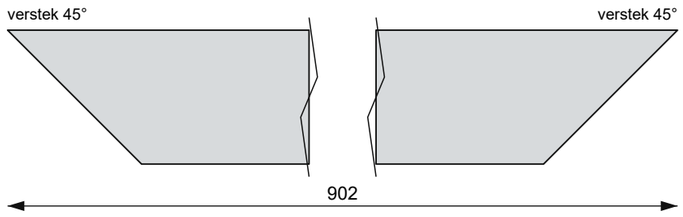


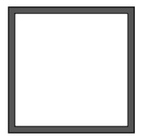
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



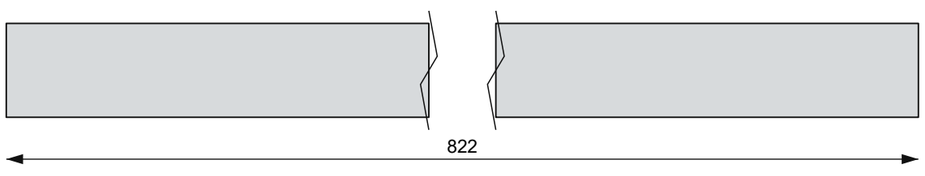


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



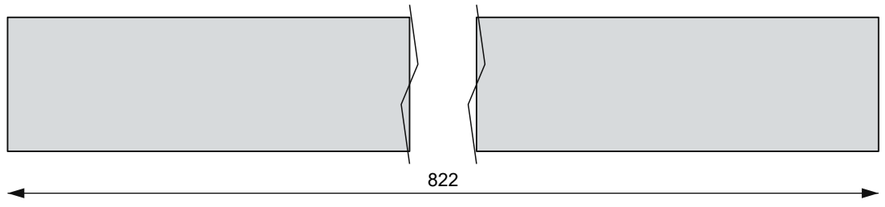


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

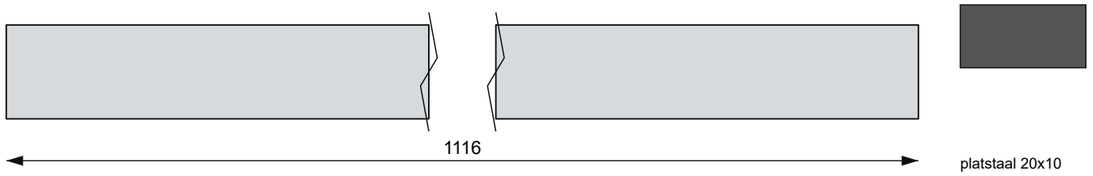
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Drie hoog · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-65**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede verticaal: kern

1,75 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1116

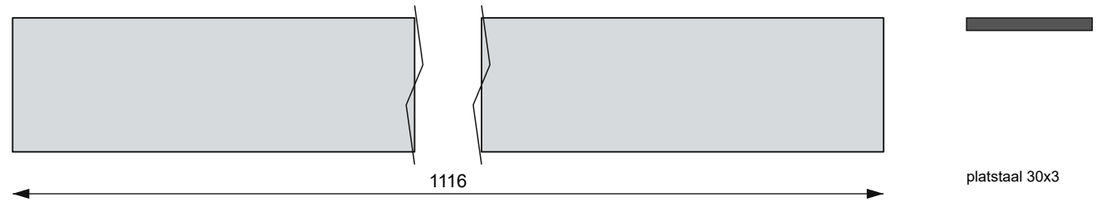


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,79 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1116

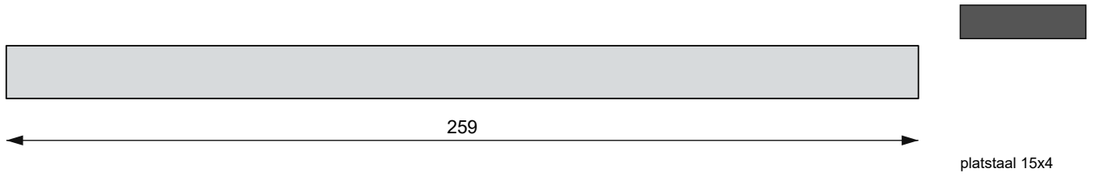


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 8 x Glaslat

0,12 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 259

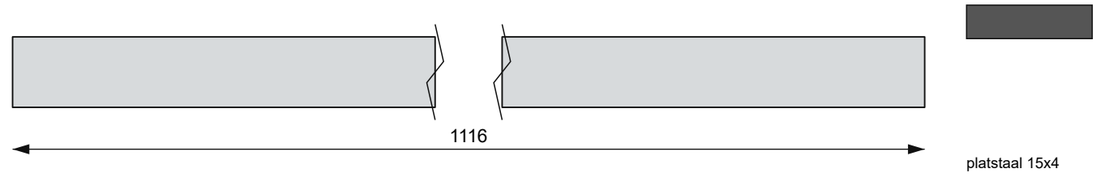


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 8 x Glaslat

0,52 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1116

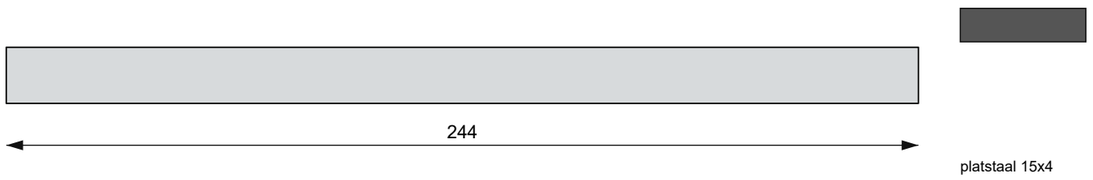


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 244

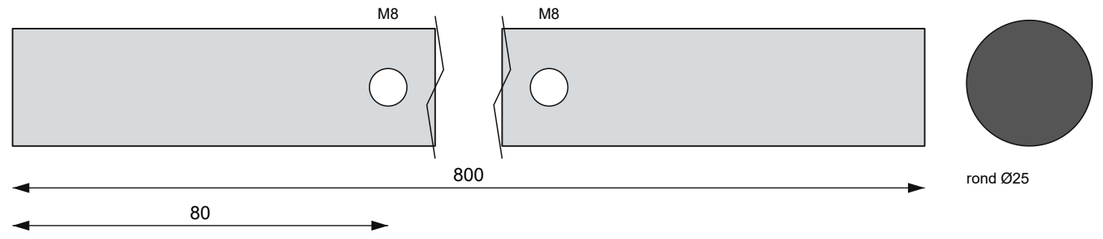


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

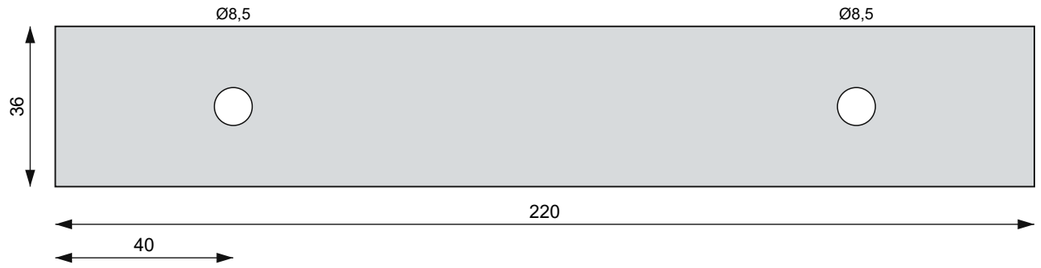
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Drie hoog · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-65**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

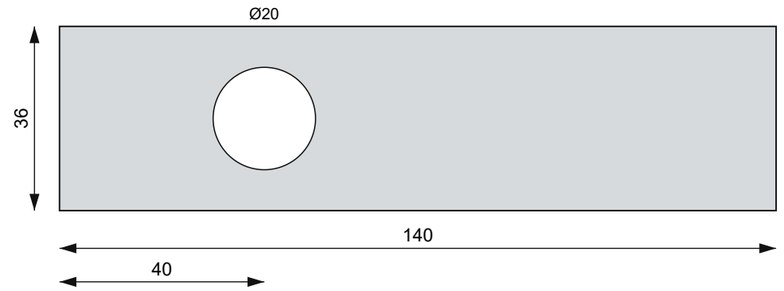


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

14 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

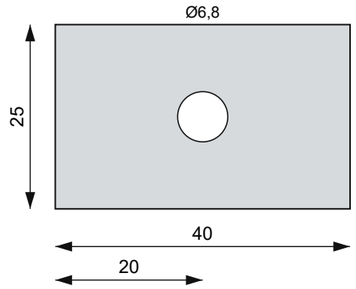


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

15 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

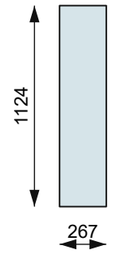


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

16 4 x Ruit

6,24 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 1124

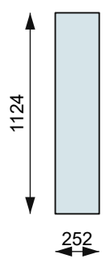


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

17 2 x Ruit

5,89 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 1124



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Drie hoog · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-65**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Drie hoog opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Twee verticale roeden en één horizontale: zes hoge vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 304,85	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 92,09	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.6 m²)	€ 234,16	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 59,25	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 984,09**	
Arbeid: 17,59 uur x € 45,00	€ 791,55	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.775,64**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.397,11**	**incl. btw: € 2.900,50**

Gewicht: staal 57 kg, glas 37 kg; per vleugel 80 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,6 m².

Werkwijze

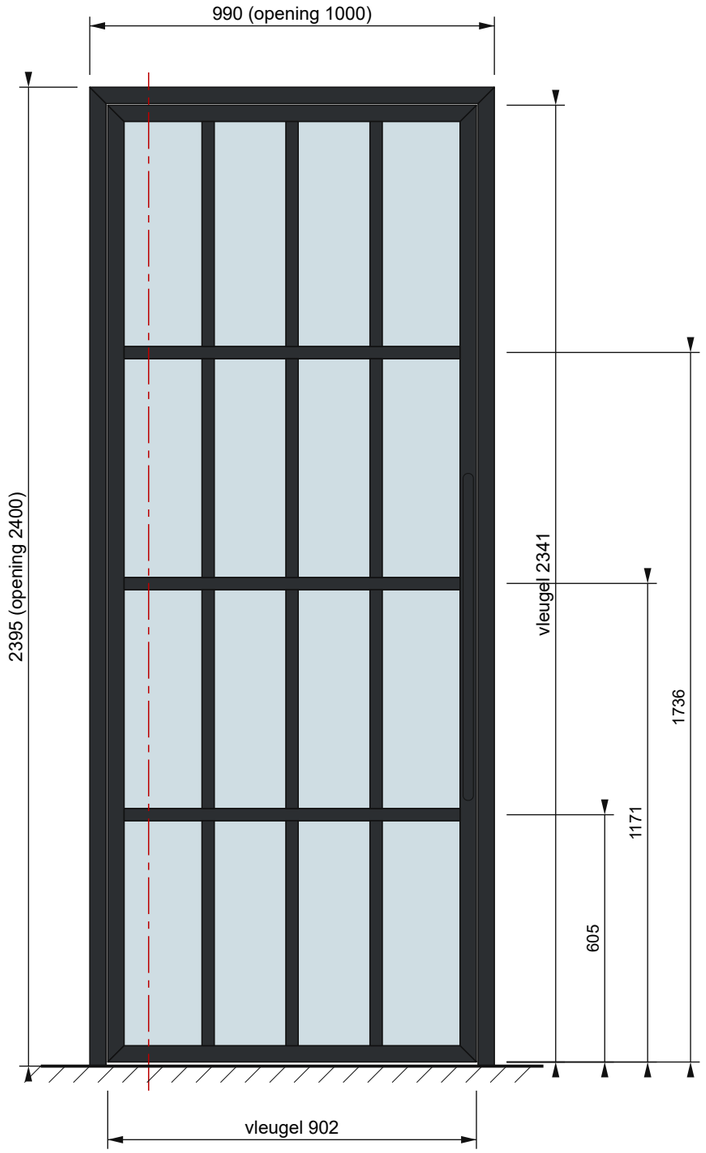
1. **Voorbereiden en zagen** 2,06 u
   Zaag de 26 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,5 u · TIG
   5 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,13 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (22,9 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (46 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,6 u
   6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	550	6	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	550	12	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	535	6	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	535	12	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

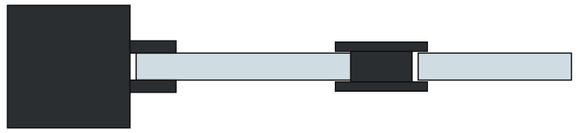
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	199	558	0,11	4
vleugel	rechthoek	184	558	0,1	4
vleugel	rechthoek	199	543	0,11	4
vleugel	rechthoek	184	543	0,1	4

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



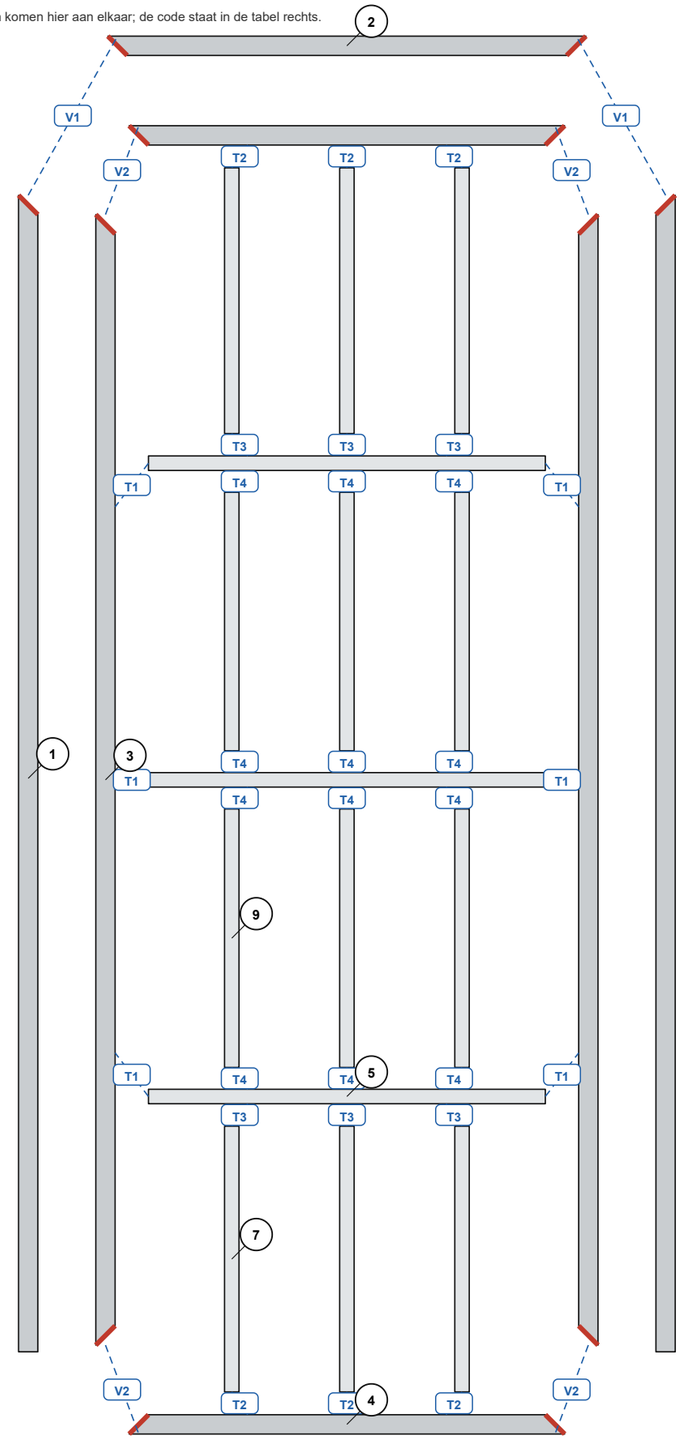
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1281
Arbeid (27,22 u)	1225
Totaal (excl. btw)	2506

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Raster zestien · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-66**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 7

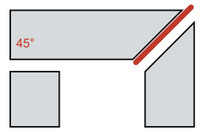
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



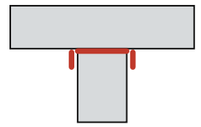
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	6	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	6	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	12	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



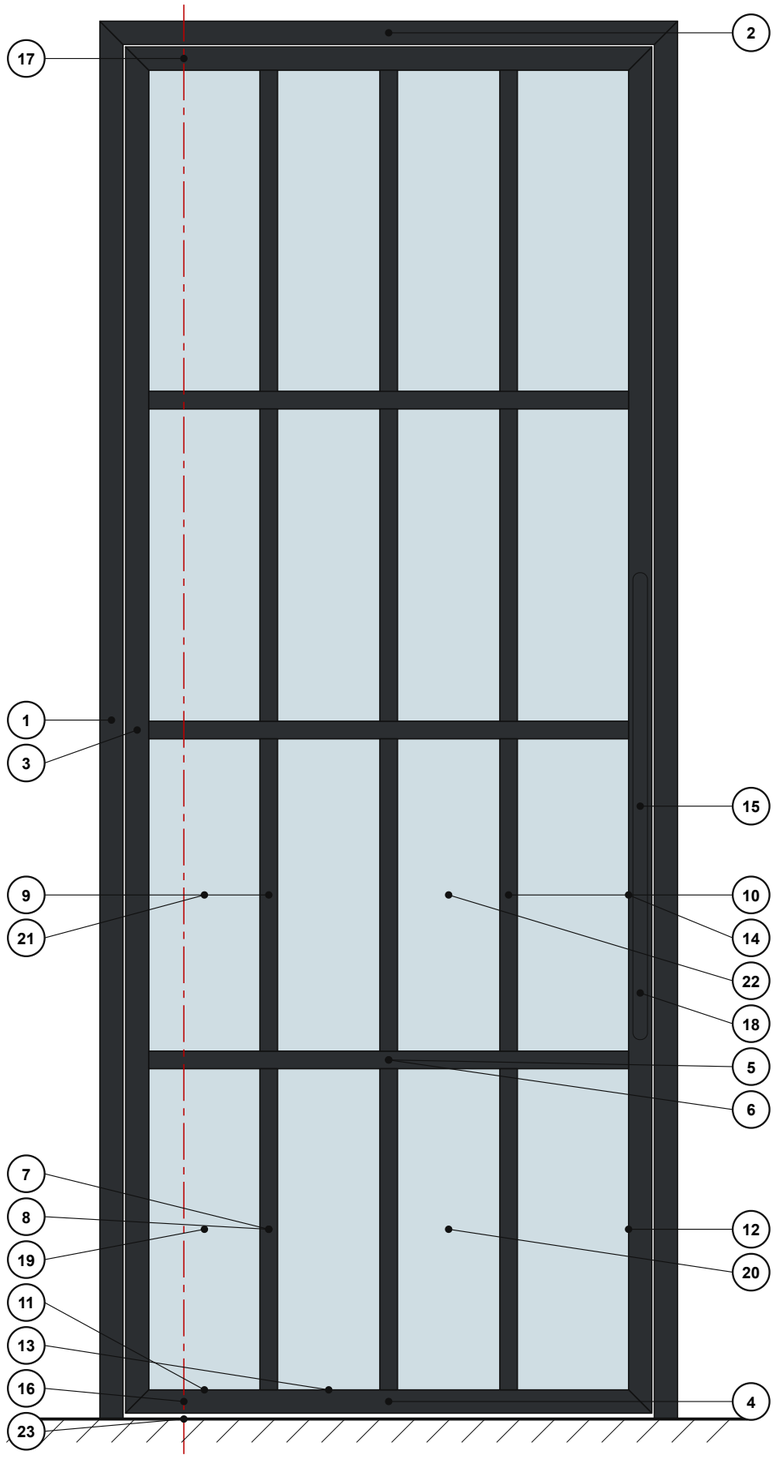
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Raster zestien · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-66**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
6	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
7	6	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 550	90°/90°	0,86	5,2
8	12	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 550	90°/90°	0,39	4,7
9	6	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 535	90°/90°	0,84	5
10	12	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 535	90°/90°	0,38	4,6
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,7
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	2,1
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 176		0,08	0,7
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 535		0,25	2
15	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
16	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
17	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
18	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
19	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 558		2,3	9,2
20	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 558		2,13	8,5
21	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 543		2,24	9
22	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 543		2,07	8,3
23	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
24	61	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
25	32	Glasblokje 3 mm	kunststof				
26	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
27	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					102,8

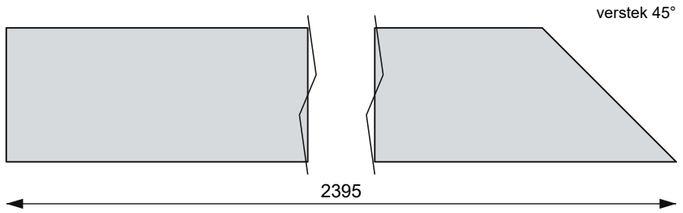
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Raster zestien · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-66**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

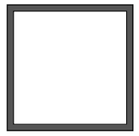
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



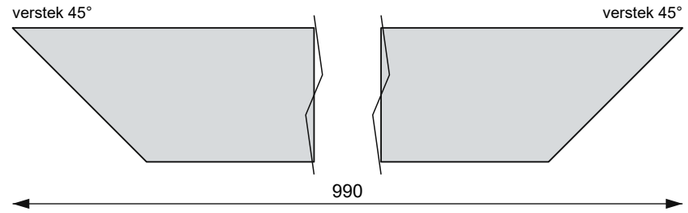


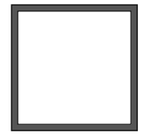
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



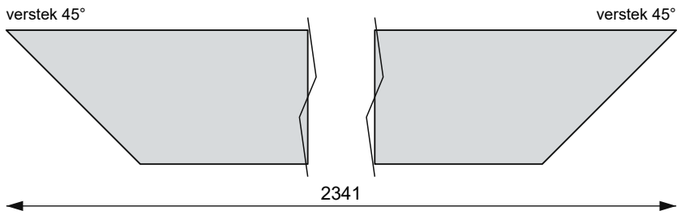


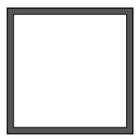
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



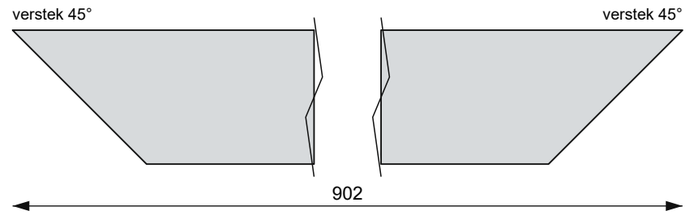


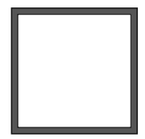
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



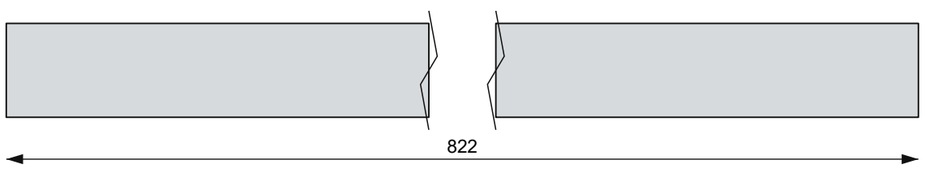


verstek 45° · verstek 45°

5 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



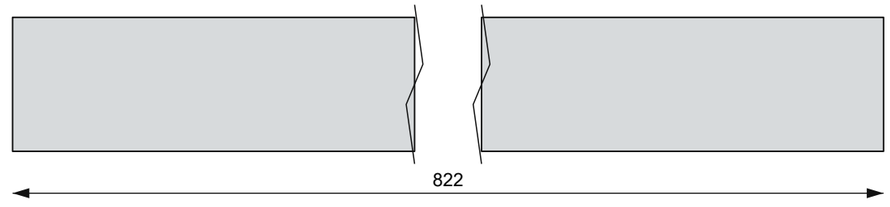


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

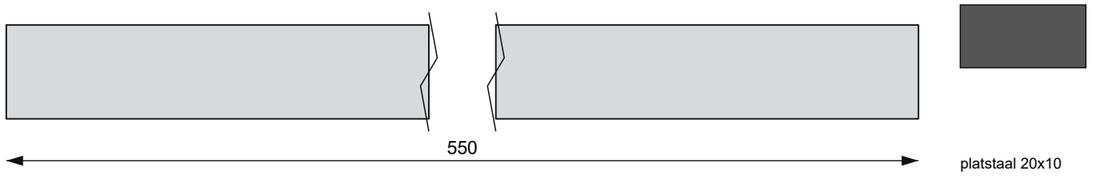
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster zestien · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-66**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 6 x Roede verticaal: kern

0,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 550

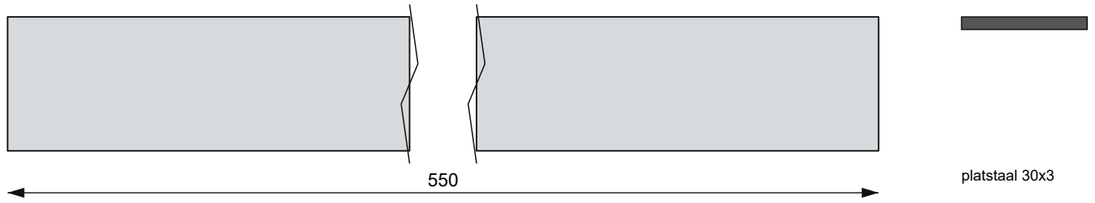


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 12 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,39 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 550

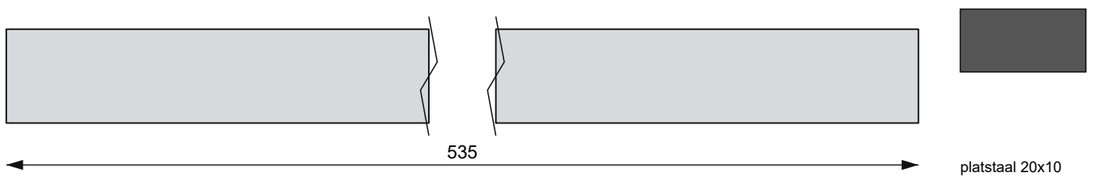


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 6 x Roede verticaal: kern

0,84 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 535

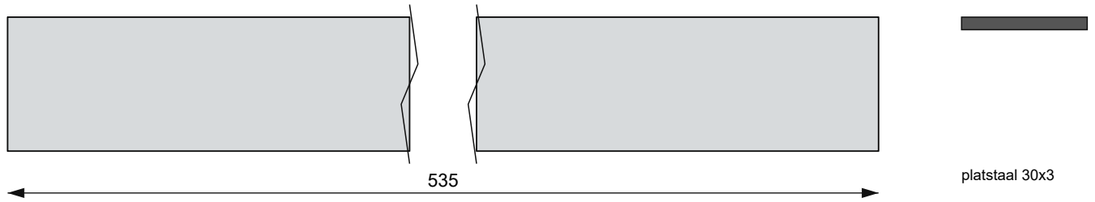


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 12 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 535

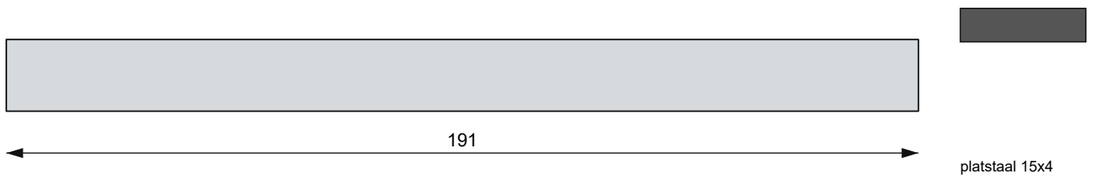


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 8 x Glaslat

0,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 191

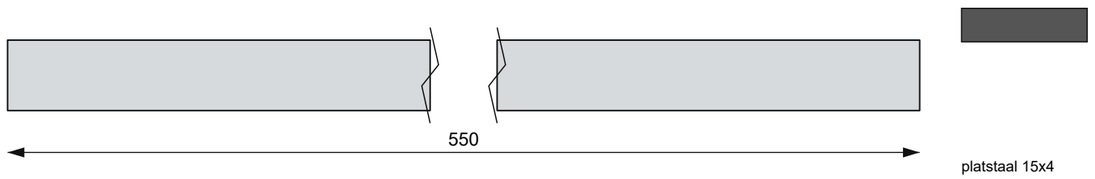


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

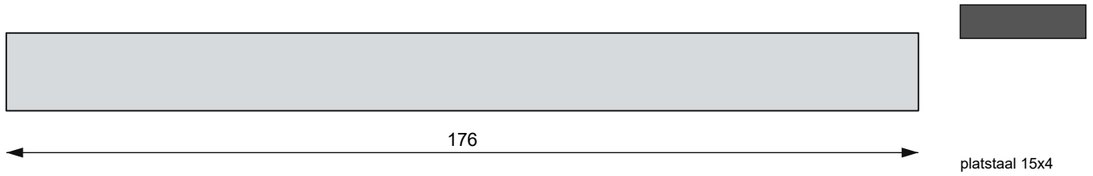
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Raster zestien · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-66**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,08 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 176

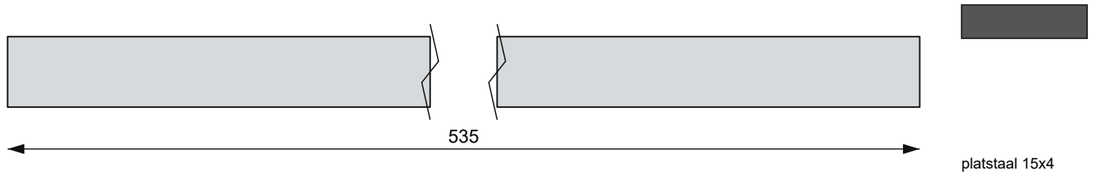


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 8 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 535

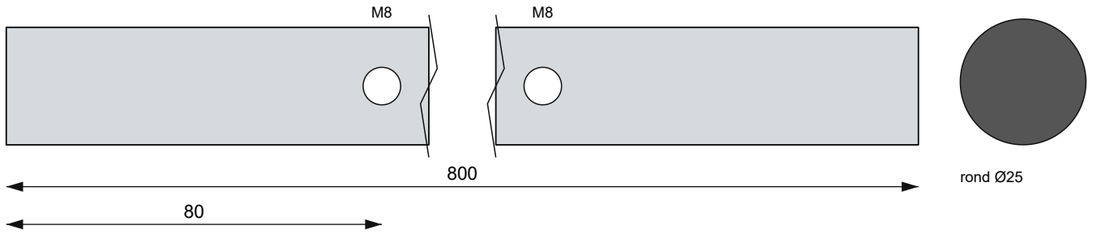


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

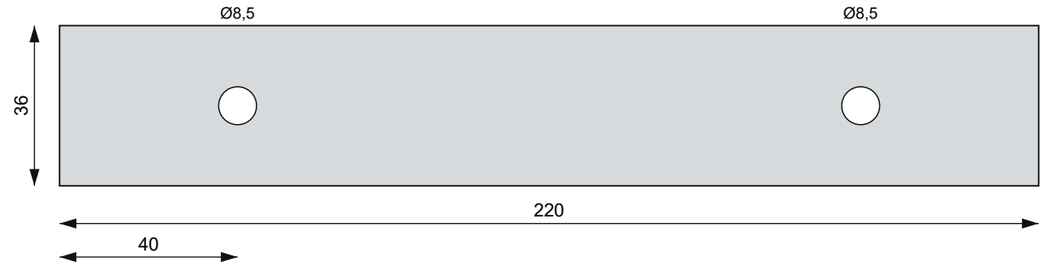


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

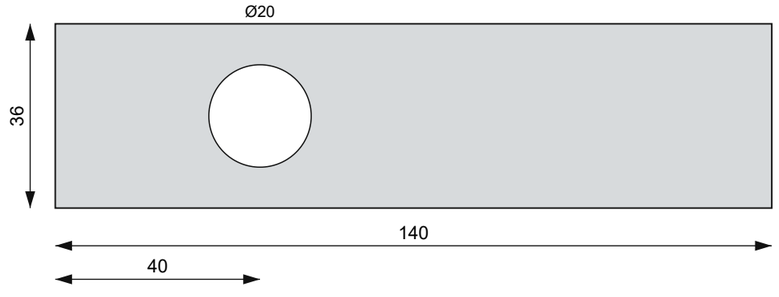


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

17 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

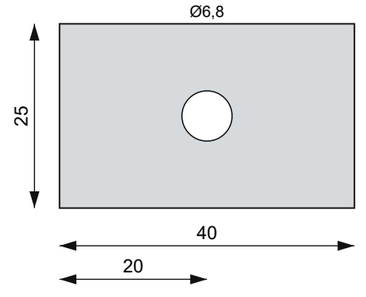


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

18 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



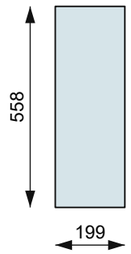
M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Raster zestien · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-66**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **4 x Ruit** 2,3 kg/st

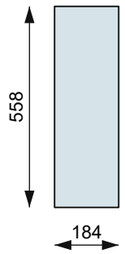
gelaagd 44.2 helder · 199 x 558



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 **4 x Ruit** 2,13 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 558



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 **4 x Ruit** 2,24 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 543

veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 **4 x Ruit** 2,07 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 543



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster zestien · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-66**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Raster zestien opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Drie verticale en drie horizontale roeden: zestien vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 371,58	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (16 ruiten)	€ 245,57	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.31 m²)	€ 280,21	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 90,23	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.281,33**	
Arbeid: 27,22 uur x € 45,00	€ 1.224,90	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.506,23**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.383,41**	**incl. btw: € 4.093,93**

Gewicht: staal 68 kg, glas 35 kg; per vleugel 90 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,31 m².

Werkwijze

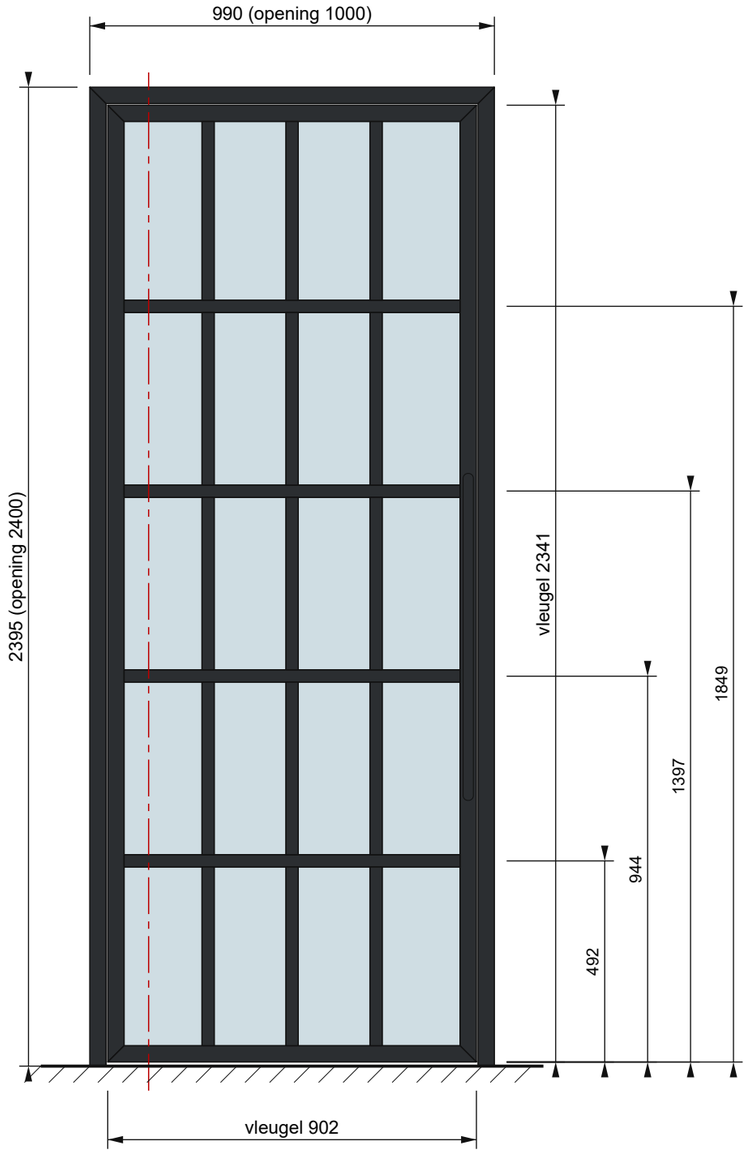
1. **Voorbereiden en zagen** 3,86 u
   Zaag de 56 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 4,5 u · TIG
   15 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,46 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (30,3 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (61 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 6,1 u
   16 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	437	6	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	437	12	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	422	9	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	422	18	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

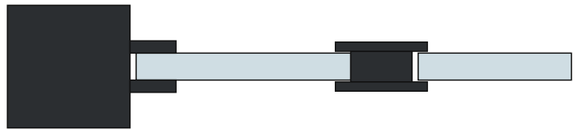
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	199	445	0,09	4
vleugel	rechthoek	184	445	0,08	4
vleugel	rechthoek	199	430	0,09	6
vleugel	rechthoek	184	430	0,08	6

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



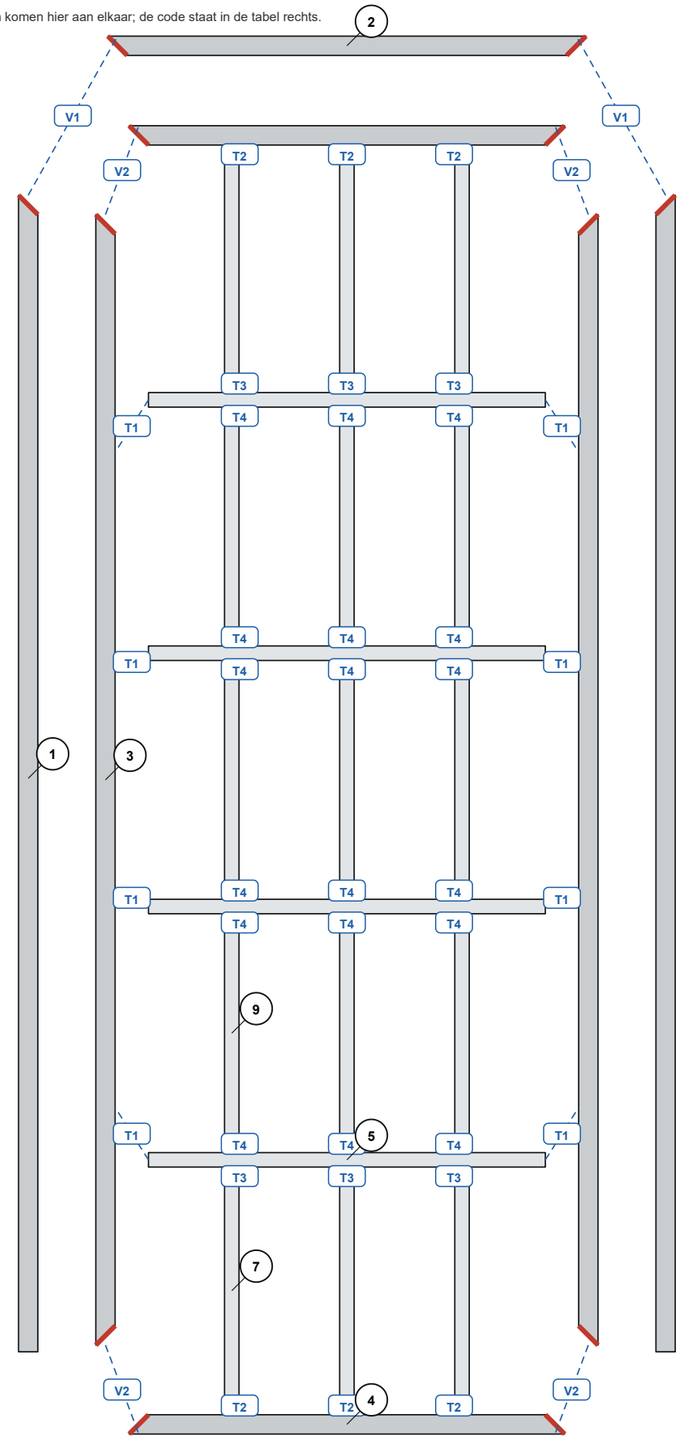
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1376
Arbeid (30,81 u)	1386
Totaal (excl. btw)	2762

Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Raster twintig · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-67**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld lan · laswerken	Blad 1 / 7

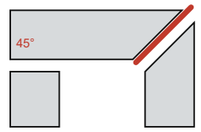
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



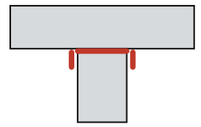
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	6	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	6	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	18	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



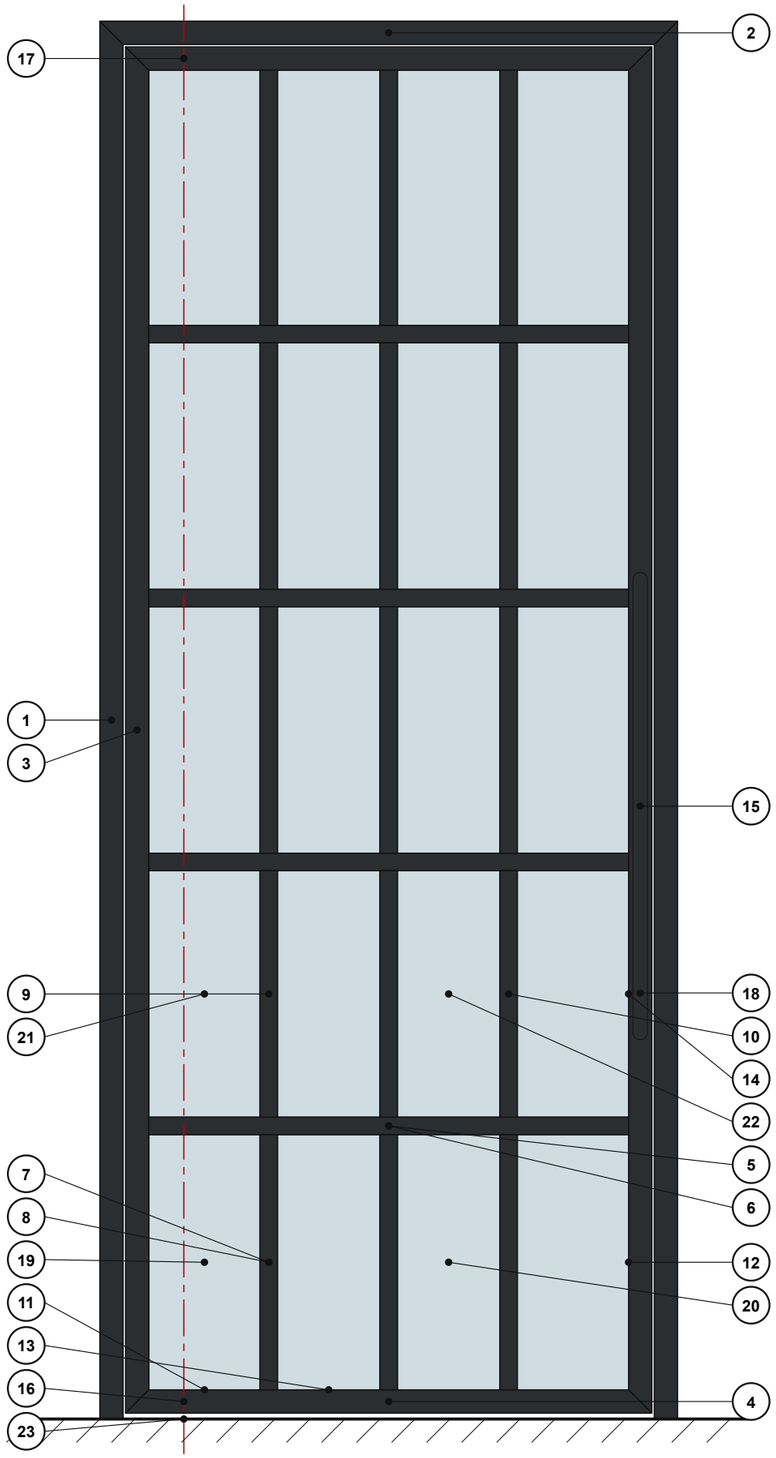
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Raster twintig · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-67**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	5,2
6	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	4,7
7	6	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 437	90°/90°	0,69	4,1
8	12	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 437	90°/90°	0,31	3,7
9	9	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 422	90°/90°	0,66	6
10	18	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 422	90°/90°	0,3	5,4
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,7
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 437		0,21	1,6
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 176		0,08	0,7
14	12	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 422		0,2	2,4
15	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
16	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
17	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
18	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
19	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 445		1,84	7,3
20	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 445		1,7	6,8
21	6	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 430		1,77	10,6
22	6	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 430		1,64	9,8
23	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
24	64	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
25	40	Glasblokje 3 mm	kunststof				
26	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
27	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					104,5

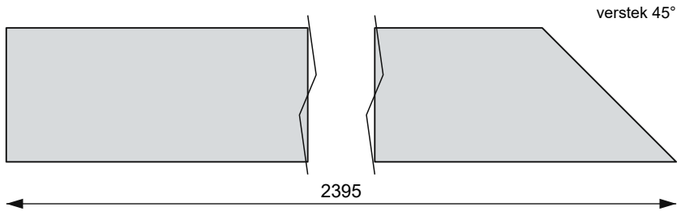
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Raster twintig · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-67**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

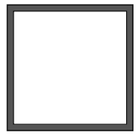
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



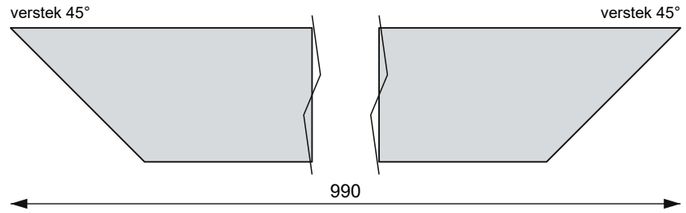


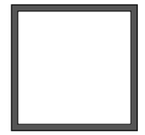
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



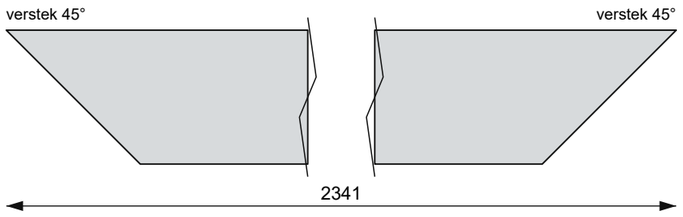


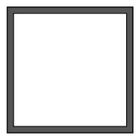
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



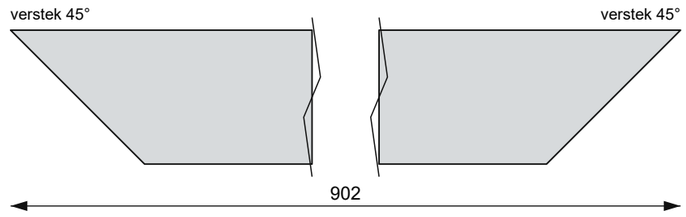


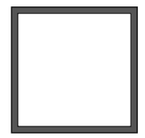
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



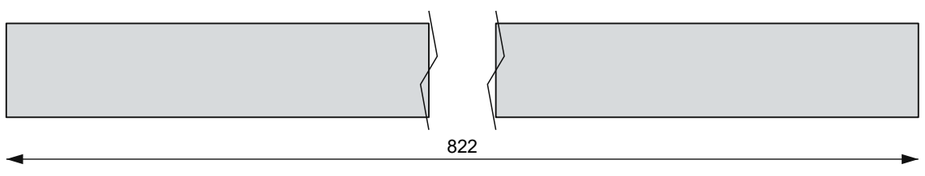


verstek 45° · verstek 45°

5 4 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



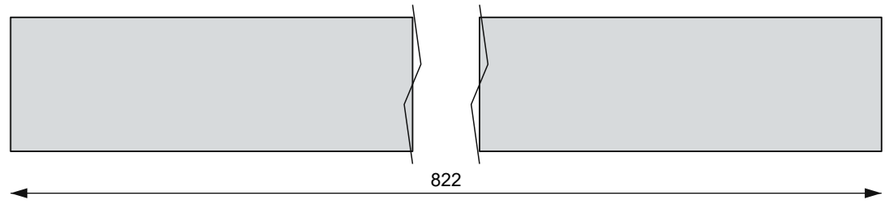


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

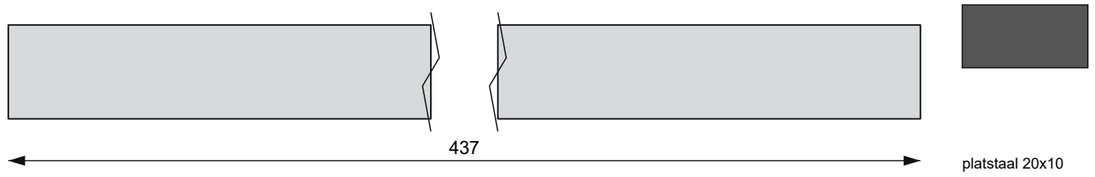
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster twintig · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-67**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 6 x Roede verticaal: kern

0,69 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 437

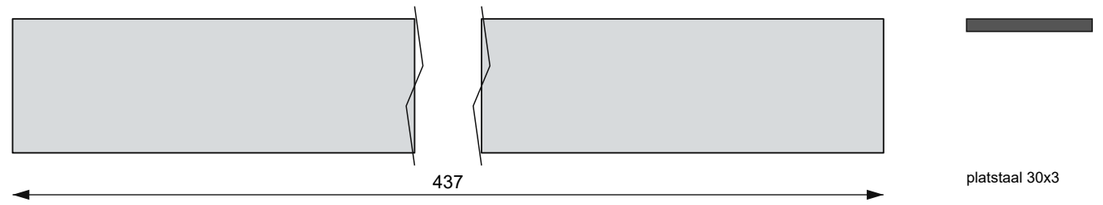


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 12 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,31 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 437

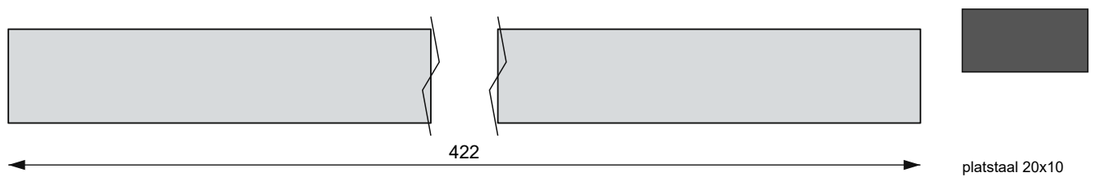


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 9 x Roede verticaal: kern

0,66 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 422

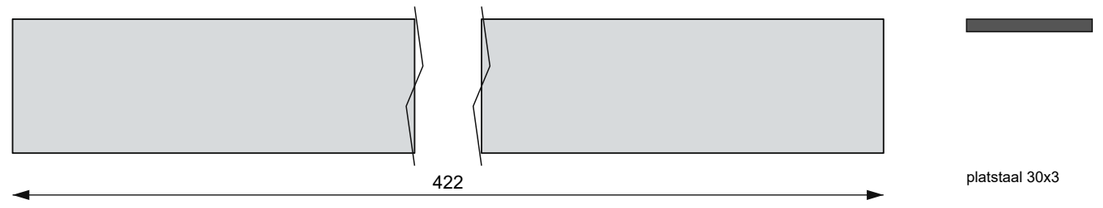


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 18 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,3 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 422

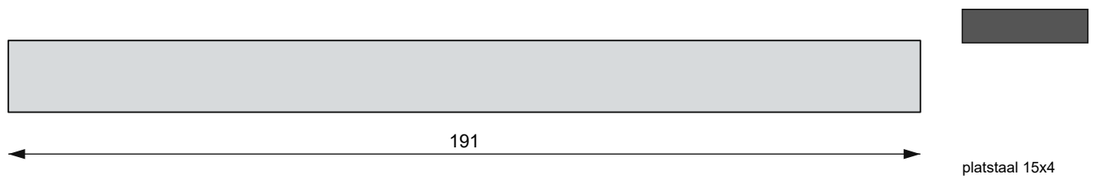


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 8 x Glaslat

0,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 191

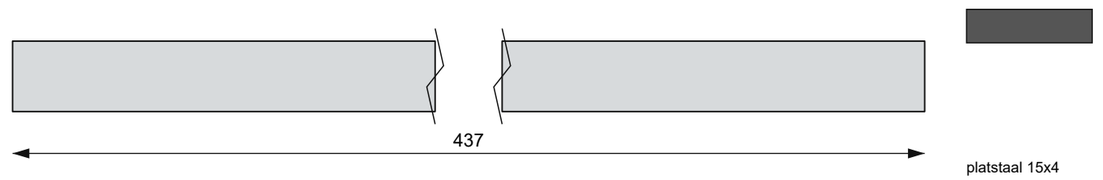


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 437



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

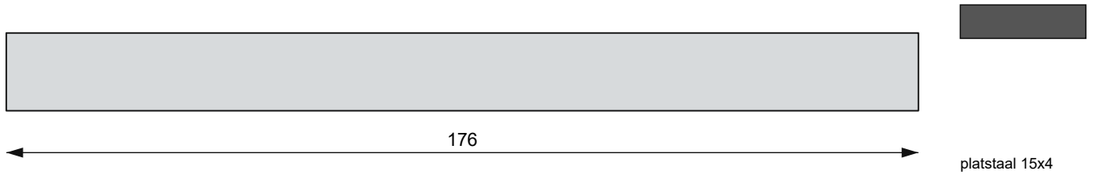
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Raster twintig · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-67**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,08 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 176

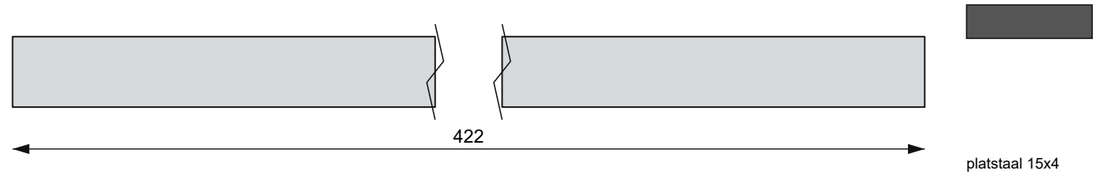


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 12 x Glaslat

0,2 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 422

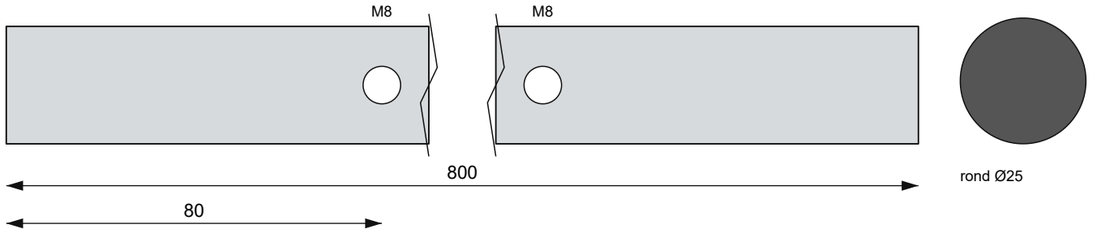


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

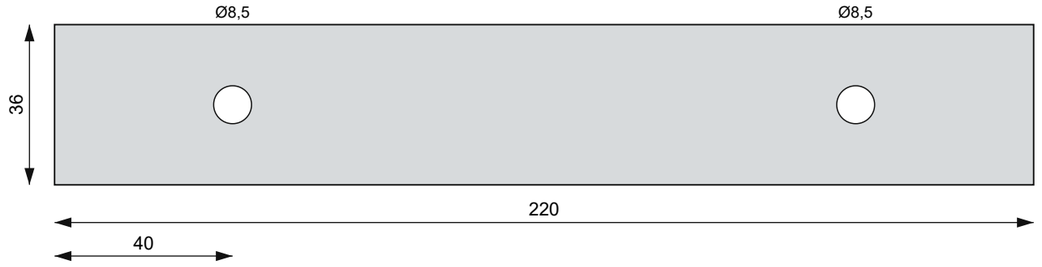


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

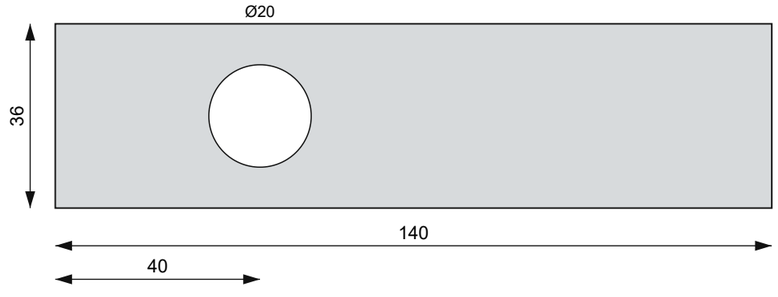


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

17 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

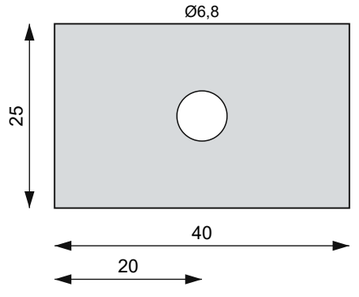


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

18 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

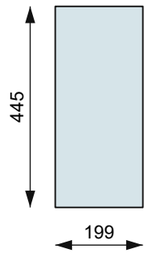
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Raster twintig · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-67**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 4 x Ruit

1,84 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 445

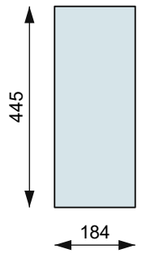


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 4 x Ruit

1,7 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 445

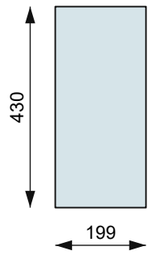


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 6 x Ruit

1,77 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 430

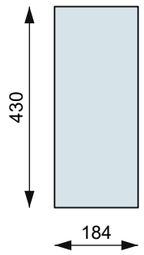


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 6 x Ruit

1,64 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 430



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Raster twintig · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-67**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Raster twintig opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Drie verticale en vier horizontale roeden: twintig kleine vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 384,82	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (20 ruiten)	€ 306,96	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.45 m²)	€ 289,34	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 100,67	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.375,53**	
Arbeid: 30,81 uur x € 45,00	€ 1.386,45	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.761,98**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.728,67**	**incl. btw: € 4.511,69**

Gewicht: staal 70 kg, glas 35 kg; per vleugel 92 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,45 m².

Werkwijze

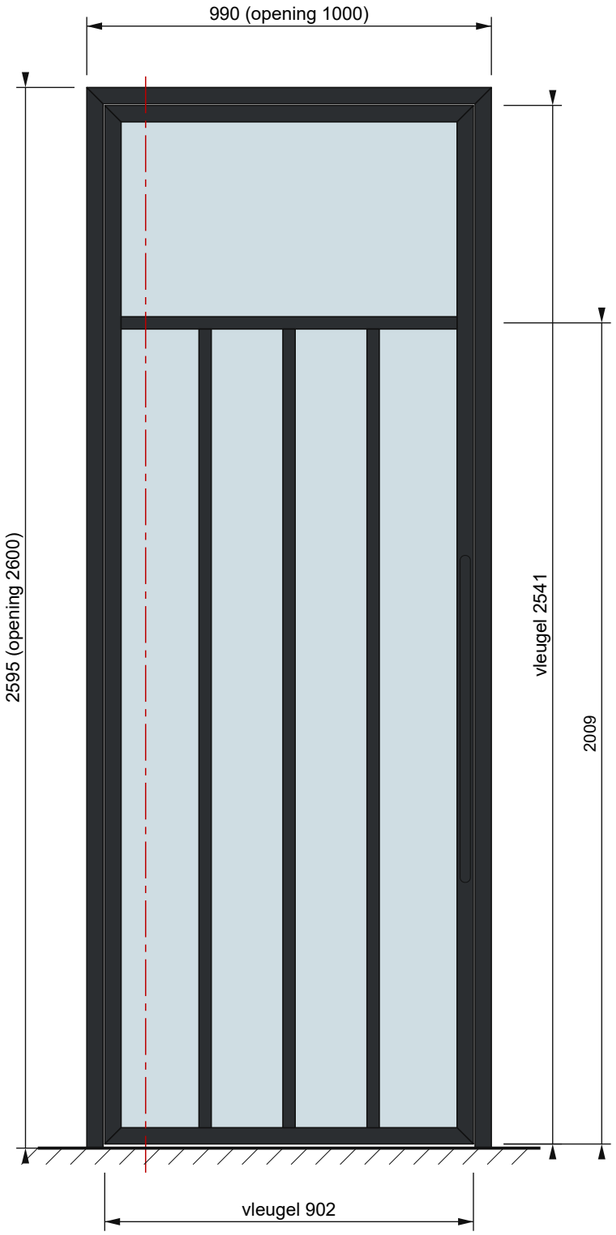
1. **Voorbereiden en zagen** 4,58 u
   Zaag de 68 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 5,7 u · TIG
   19 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,73 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (31,7 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (64 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 7,5 u
   20 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1954	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1954	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6566	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

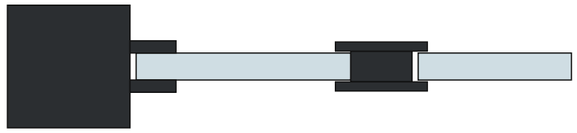
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	199	1962	0,39	2
vleugel	rechthoek	184	1962	0,36	2
vleugel	rechthoek	830	485	0,4	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



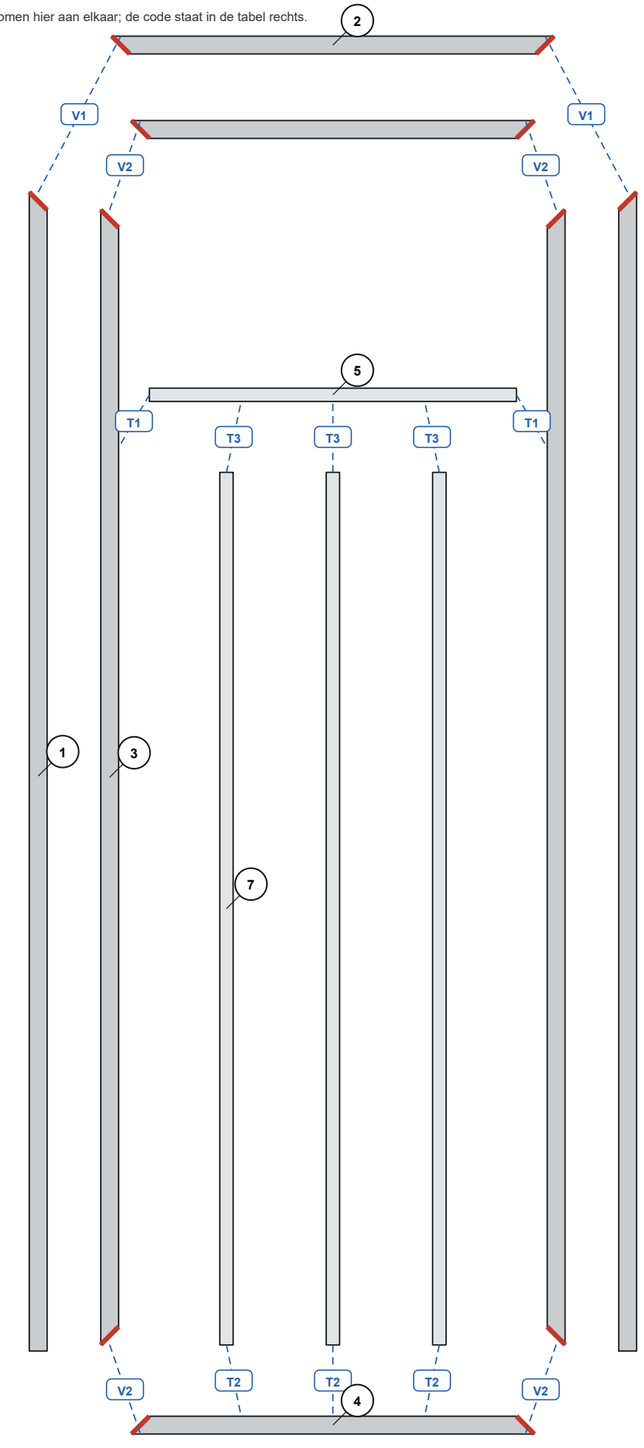
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1056
Arbeid (17,4 u)	783
Totaal (excl. btw)	1839

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Japandi met bovenlicht · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-68**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

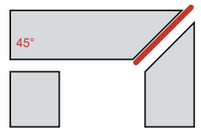
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



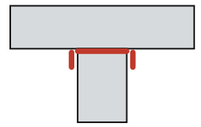
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	3	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



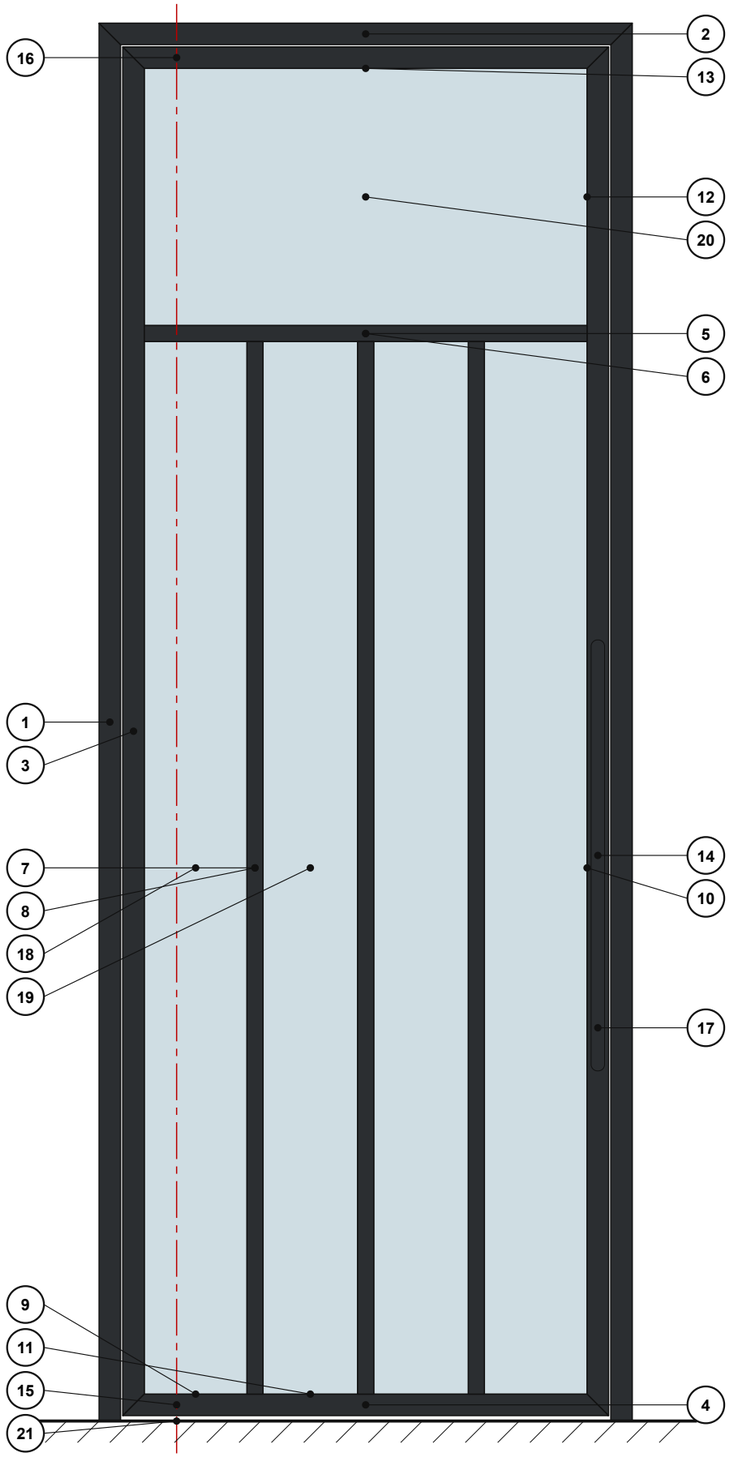
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Japandi met bovenlicht · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-68**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	11,7
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	3	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1954	90°/90°	3,07	9,2
8	6	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1954	90°/90°	1,39	8,3
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,4
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1954		0,92	3,7
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 176		0,08	0,3
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 477		0,22	0,9
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
16	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
17	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
18	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 1962		8,1	16,2
19	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 1962		7,49	15
20	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 485		8,38	8,4
21	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
22	53	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
23	10	Glasblokje 3 mm	kunststof				
24	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
25	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					102,9

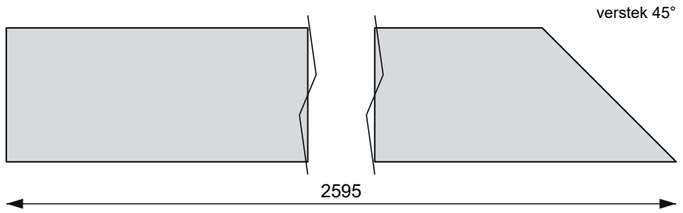
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Japandi met bovenlicht · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-68**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

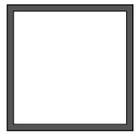
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



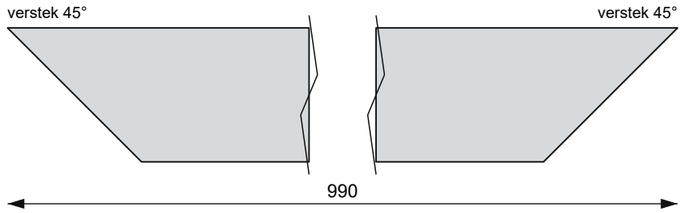


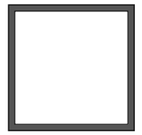
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



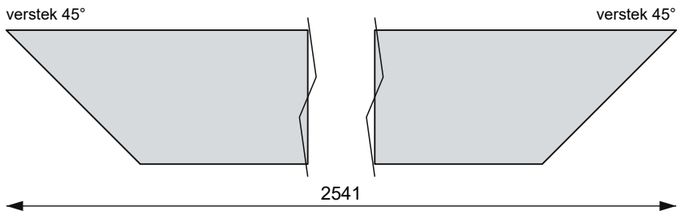


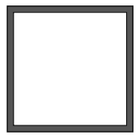
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



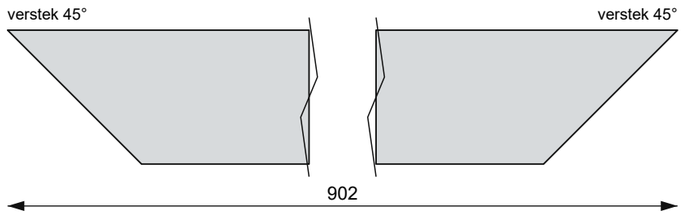


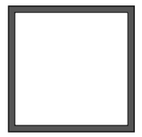
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



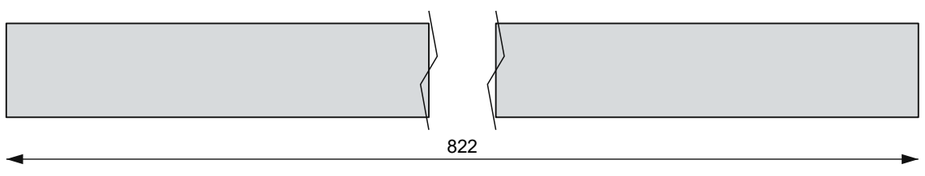


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



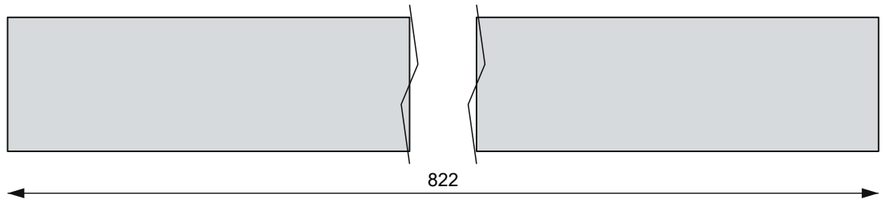


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

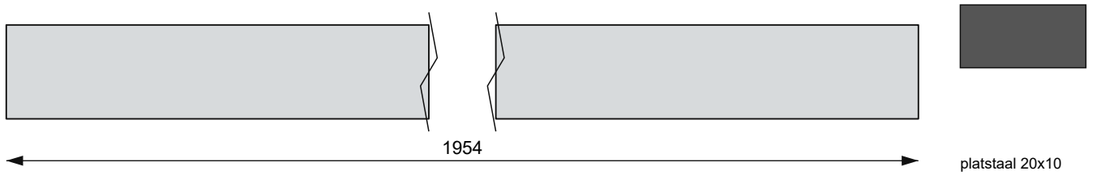
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Japandi met bovenlicht · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-68**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 3 x Roede verticaal: kern

3,07 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1954

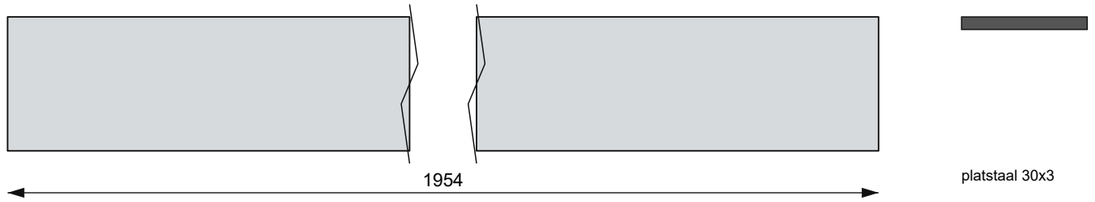


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 6 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,39 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1954

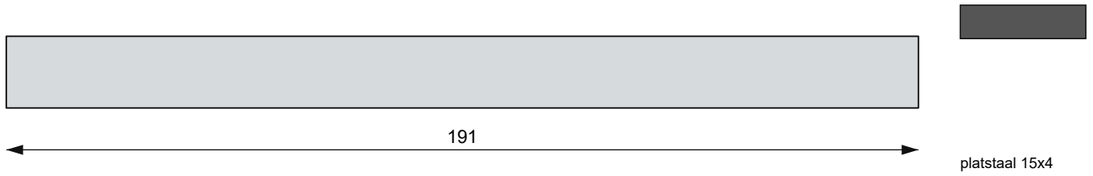


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Glaslat

0,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 191

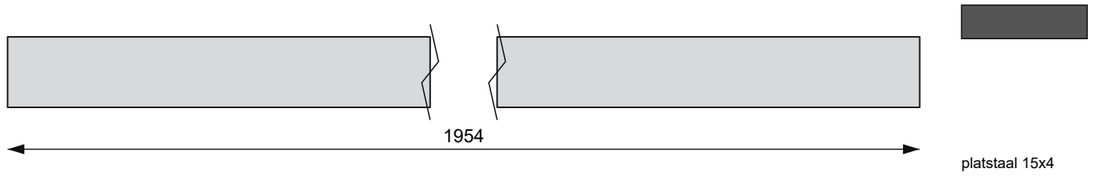


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,92 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1954

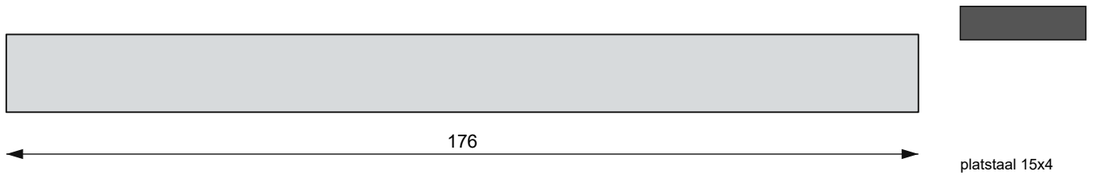


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,08 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 176

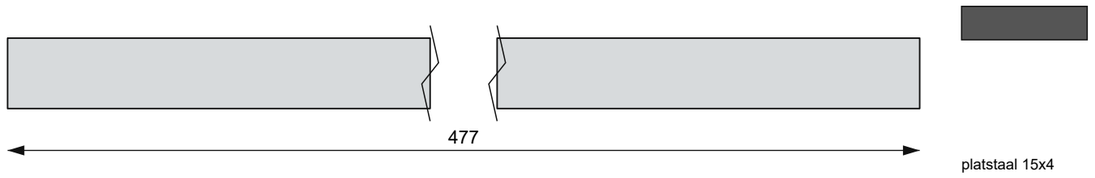


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,22 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 477



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

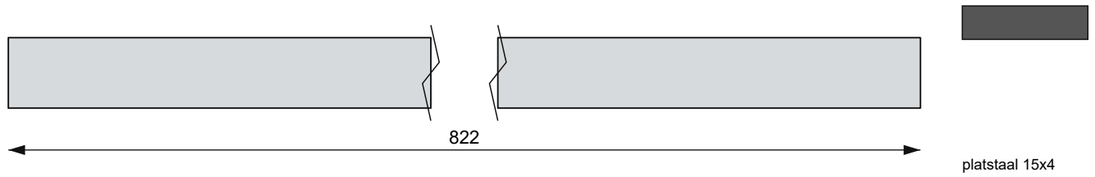
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Japandi met bovenlicht · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-68**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

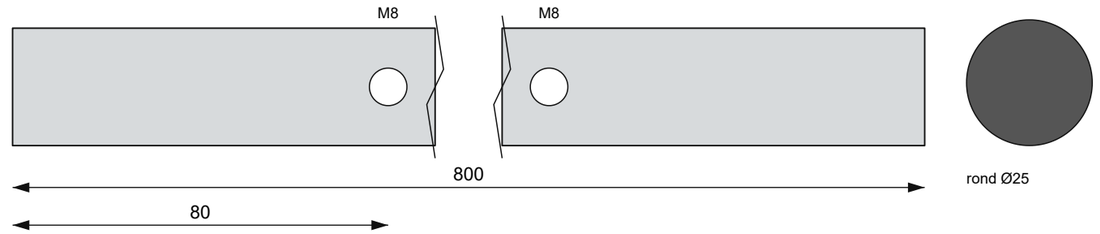


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

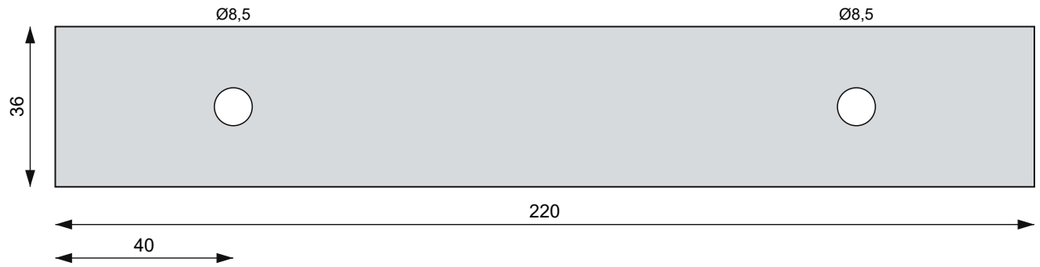


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

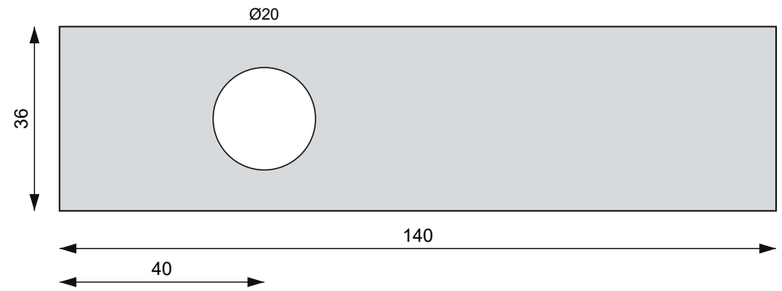


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

16 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

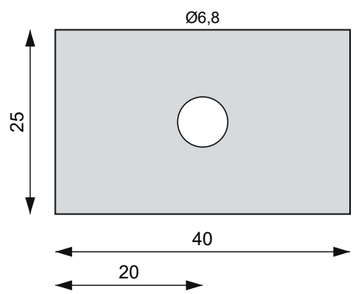


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

17 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

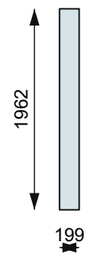


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

18 2 x Ruit

8,1 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 1962



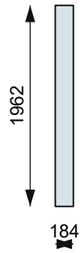
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Japandi met bovenlicht · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-68**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **2 x Ruit** 7,49 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 1962



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 **1 x Ruit** 8,38 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 485



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Japandi met bovenlicht · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-68**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Japandi met bovenlicht opening 1000 x 2600 mm · Koker en strip

Drie smalle verticale roeden met een open bovenlicht.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 341,34	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (5 ruiten)	€ 97,27	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.03 m²)	€ 261,90	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 61,96	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.056,21**	
Arbeid: 17,4 uur x € 45,00	€ 783,00	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.839,21**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.482,93**	**incl. btw: € 3.004,35**

Gewicht: staal 63 kg, glas 40 kg; per vleugel 89 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,03 m².

Werkwijze

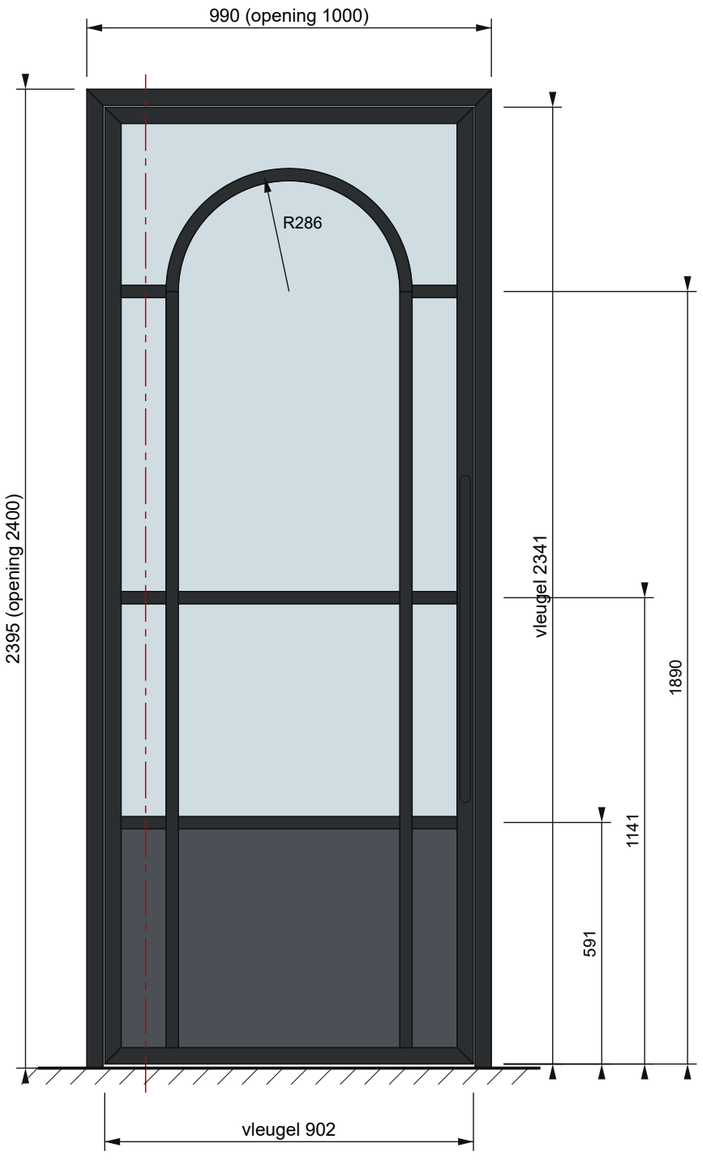
1. **Voorbereiden en zagen** 1,88 u
   Zaag de 23 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,77 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (26,5 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (53 gaten).
7. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,25 u
   5 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	1850	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1850	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	110	6	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	110	12	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	542	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	542	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4333	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

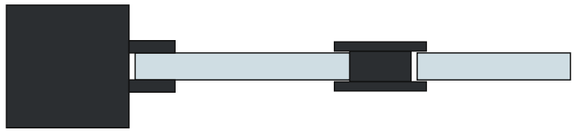
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R286 x 20, 180°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R286 x 30, 180°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: paneel (ingelast)	534 x 108	2	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
vleugel: paneel (ingelast)	534 x 540	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	118	529	0,06	2
vleugel	rechthoek	118	727	0,09	2
vleugel	rechthoek	550	529	0,29	1
vleugel	vorm (DXF)	550	1013	0,53	1
vleugel	vorm (DXF)	830	404	0,2	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



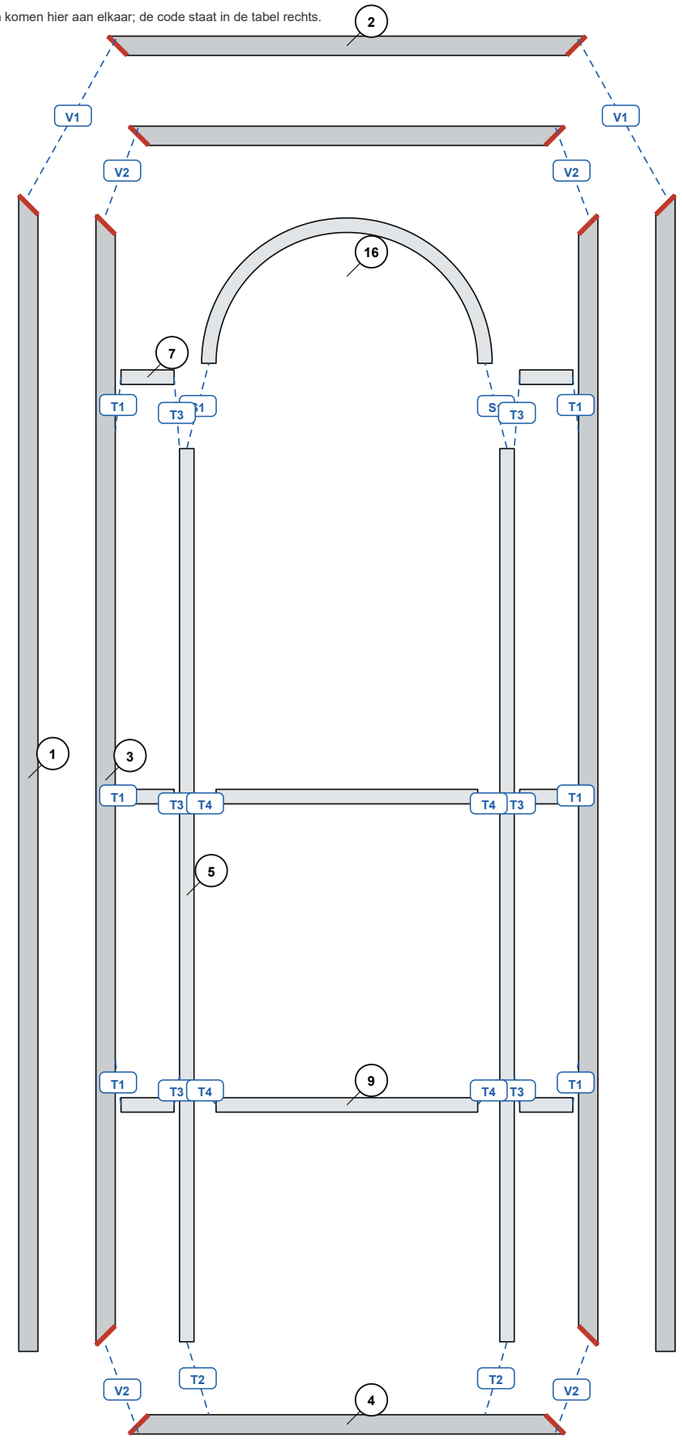
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1173
Arbeid (22,36 u)	1006
Totaal (excl. btw)	2179

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-69**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 8

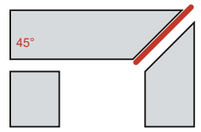
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



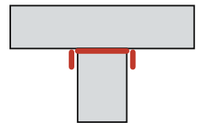
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	6	5 Roede verticaal: kern	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	4	5 Roede verticaal: kern	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede verticaal: kern	16 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog



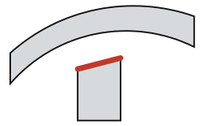
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



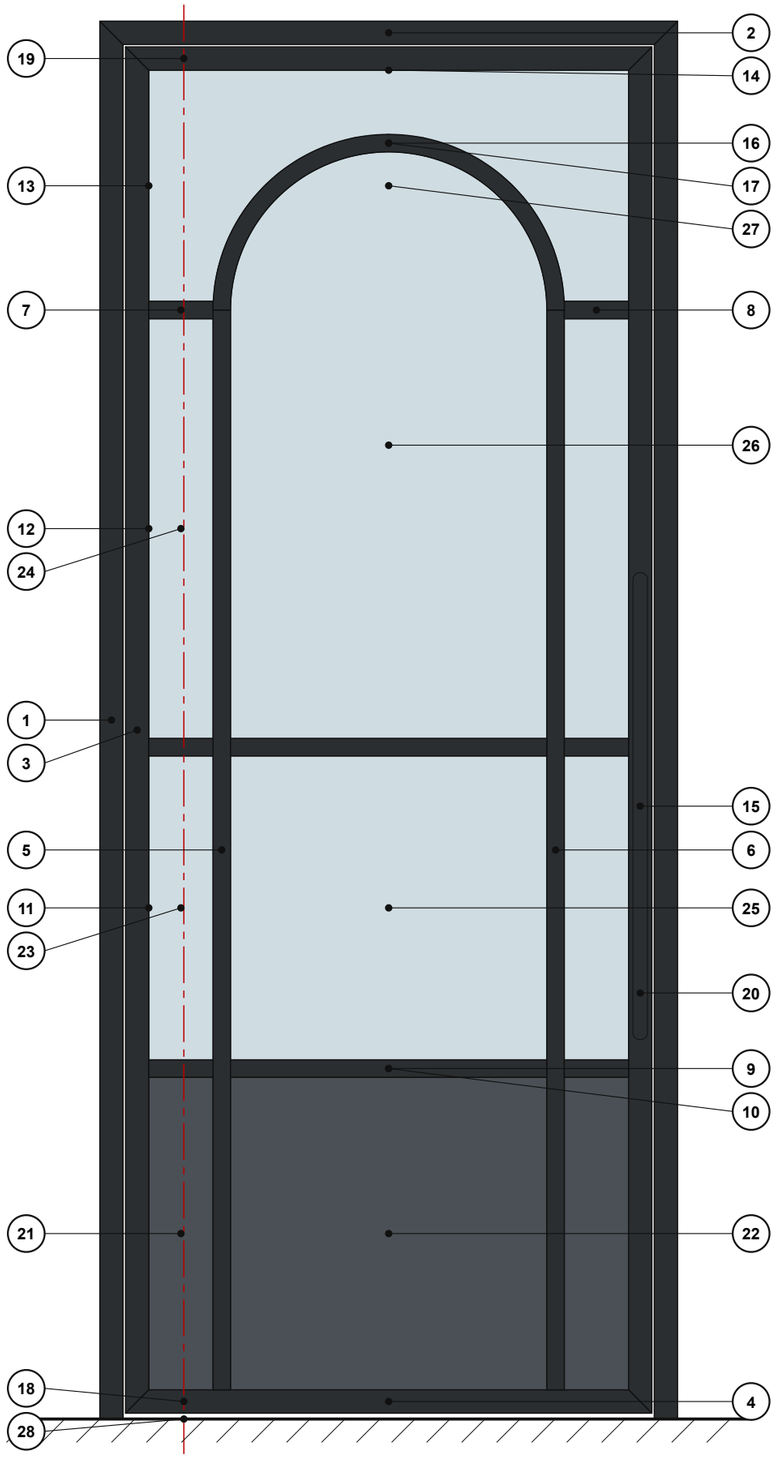
Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-69**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1850	90°/90°	2,9	5,8
6	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1850	90°/90°	1,31	5,3
7	6	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 110	90°/90°	0,17	1
8	12	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 110	90°/90°	0,08	0,9
9	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 542	90°/90°	0,85	1,7
10	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 542	90°/90°	0,38	1,5
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 521		0,24	1
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	1,4
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
14	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
15	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
16	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 286 x 20, 180°		1,41	1,4
17	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 286 x 30, 180°		0,63	1,3
18	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
19	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
20	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
21	2	Paneel	S235, plaat 3 mm	108 x 534		1,36	2,7
22	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	540 x 534		6,79	6,8
23	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 529		1,3	2,6
24	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 727		1,78	3,6
25	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	550 x 529		6,04	6
26	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	550 x 1013		10,93	10,9
27	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	830 x 404		4,21	4,2
28	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
29	43	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
30	14	Glasblokje 3 mm	kunststof				
31	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
32	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					95,1

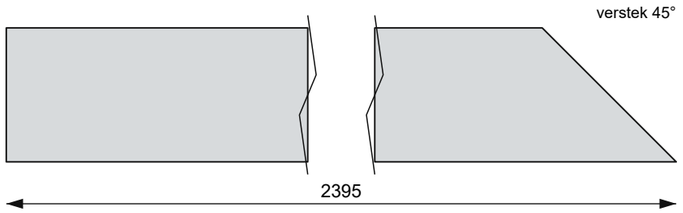
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-69**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

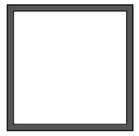
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



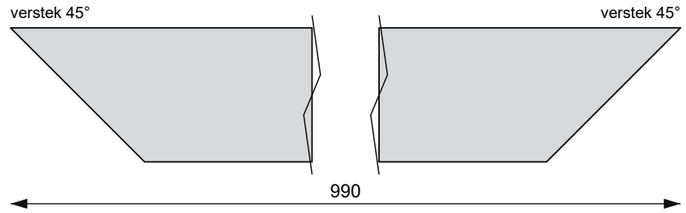


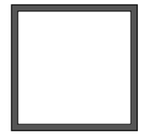
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



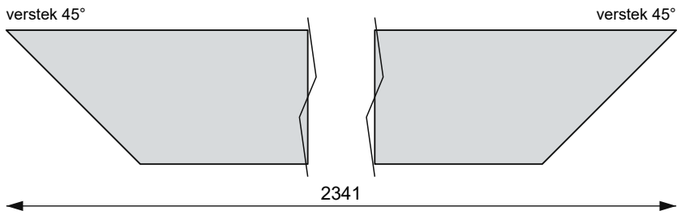


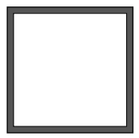
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



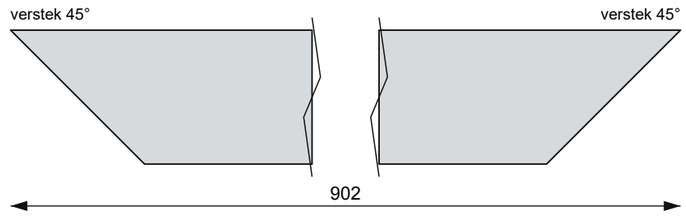


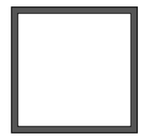
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



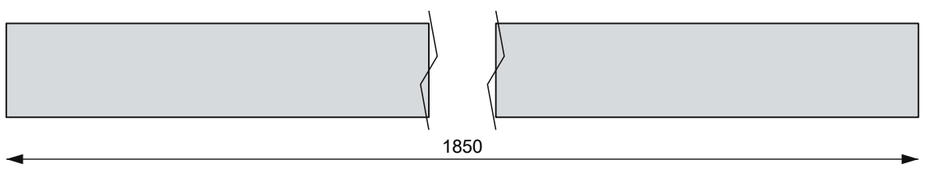


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede verticaal: kern

2,9 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1850



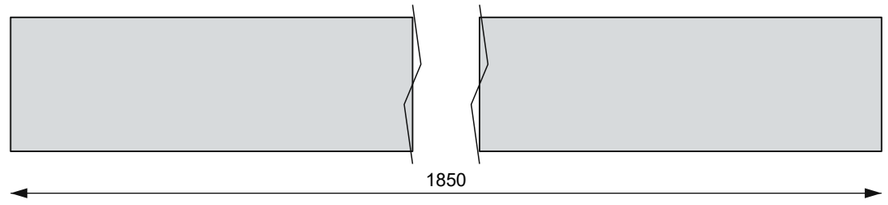


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,31 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1850





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-69**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 6 x Roede horizontaal: kern

0,17 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 110

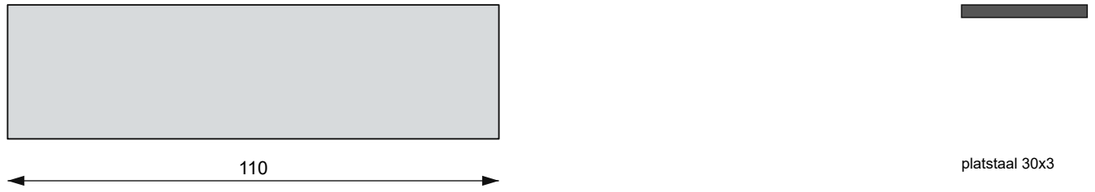


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 12 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,08 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 110

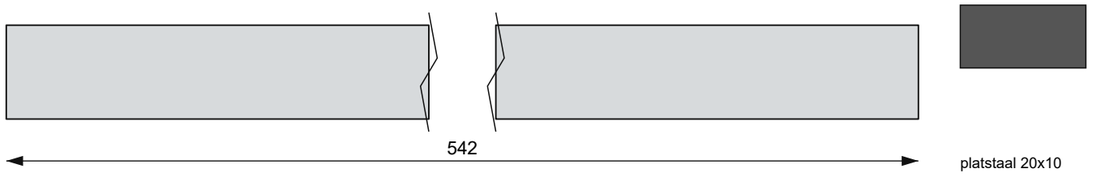


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Roede horizontaal: kern

0,85 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 542

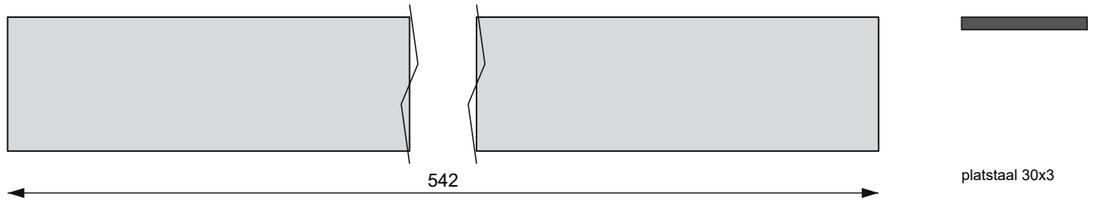


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 542

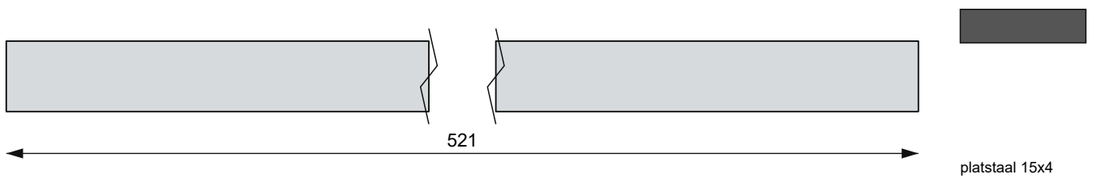


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,24 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 521

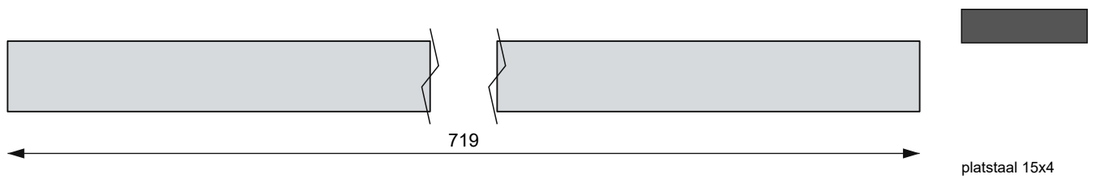


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

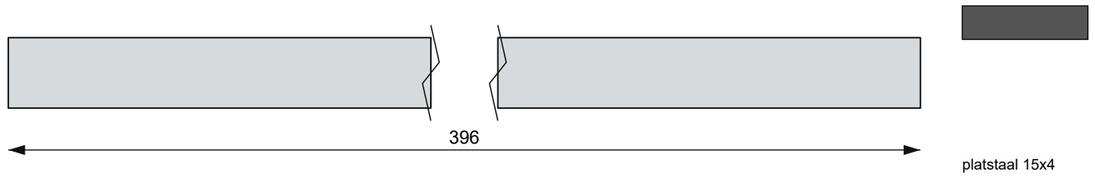
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-69**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

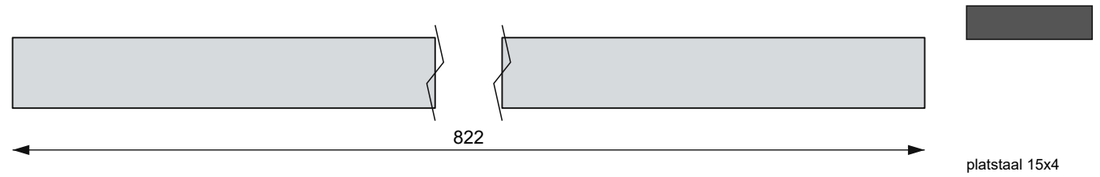


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

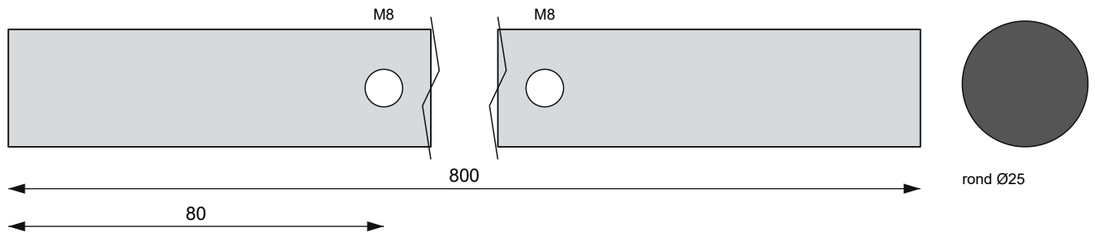


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

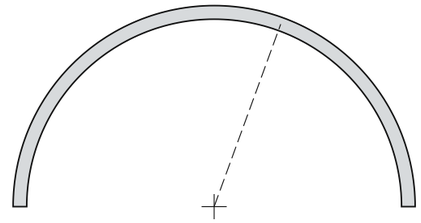


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 1 x Boogroede: kern

1,41 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 286 x 20, 180°



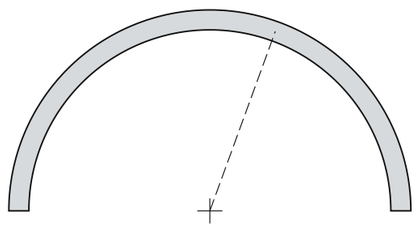
R hart 286 · binnen 276 · buiten 296 · 180° · koorde 592

op de mal 1:1 leggen en hechten

17 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,63 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 286 x 30, 180°



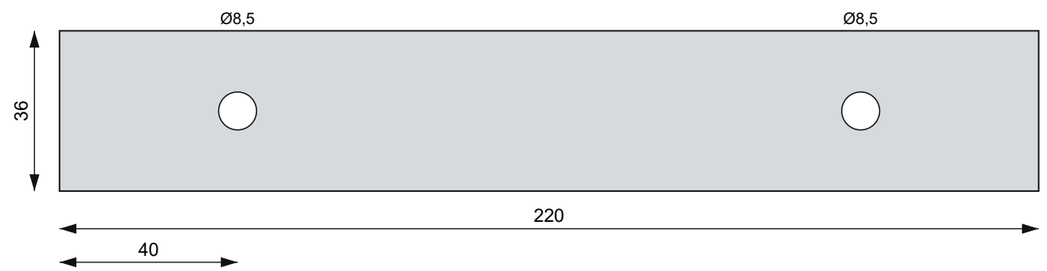
R hart 286 · binnen 271 · buiten 301 · 180° · koorde 602

voor gelast, achter geschroefd

18 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

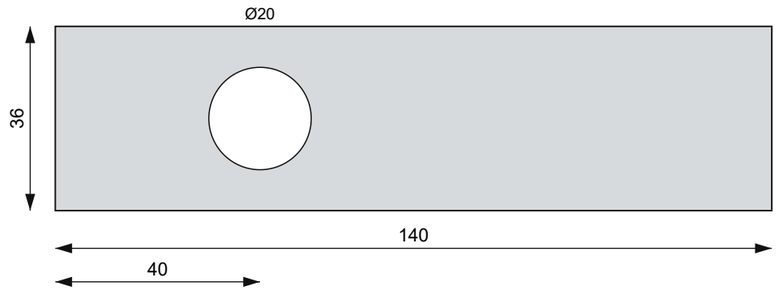
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-69**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

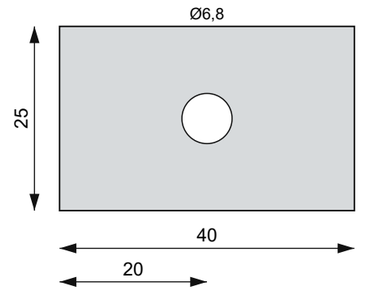


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

20 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

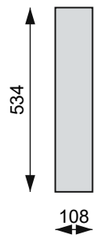


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

21 2 x Paneel

1,36 kg/st

S235, plaat 3 mm · 108 x 534

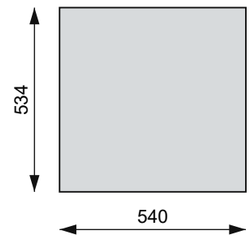


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

22 1 x Paneel

6,79 kg/st

S235, plaat 3 mm · 540 x 534

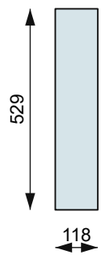


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

23 2 x Ruit

1,3 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 529

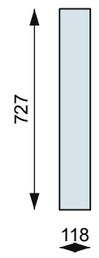


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 2 x Ruit

1,78 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 727



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

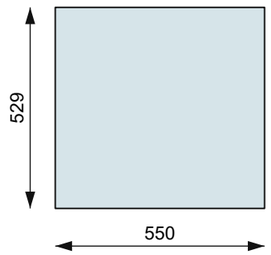
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-69**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 1 x Ruit

6,04 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 550 x 529

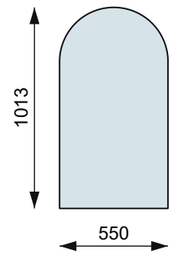


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 1 x Ruit met vorm (DXF)

10,93 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 550 x 1013

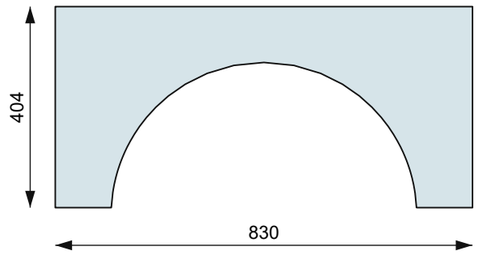


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

27 1 x Ruit met vorm (DXF)

4,21 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met paneel en roeden · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-69**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Boog met paneel en roeden

opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

De boog met poten, een stalen paneel onderaan en een roede erboven.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 297,23	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (13.16 kg, 10 delen)	€ 89,21	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (7 ruiten)	€ 135,87	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.44 m²)	€ 288,90	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 84,53	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.173,11**	
Arbeid: 22,36 uur x € 45,00	€ 1.006,20	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.179,31**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.942,07**	**incl. btw: € 3.559,90**

Gewicht: staal 68 kg, glas 27 kg; per vleugel 82 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,44 m².

Werkwijze

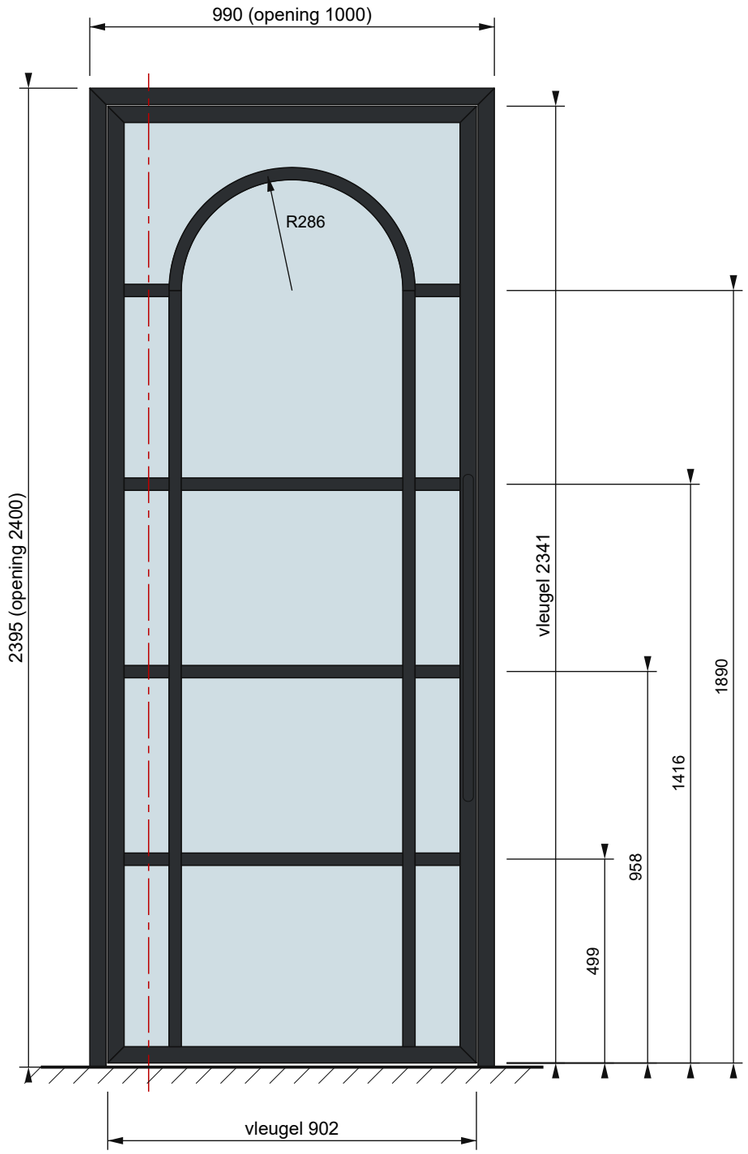
1. **Voorbereiden en zagen** 2,96 u
   Zaag de 41 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3 u · TIG
   10 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Paneel inlassen** 1,8 u · MIG
   De 3 panelen (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg ze op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat ze in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,85 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (21,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (43 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 2,95 u
    7 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	1850	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1850	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	110	8	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	110	16	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	542	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	542	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

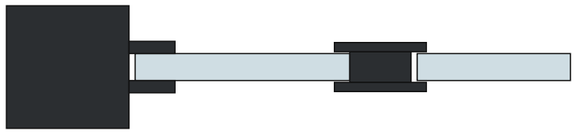
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R286 x 20, 180°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R286 x 30, 180°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	118	452	0,05	4
vleugel	rechthoek	118	437	0,05	4
vleugel	rechthoek	550	452	0,25	1
vleugel	rechthoek	550	437	0,24	2
vleugel	vorm (DXF)	550	738	0,37	1
vleugel	vorm (DXF)	830	404	0,2	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



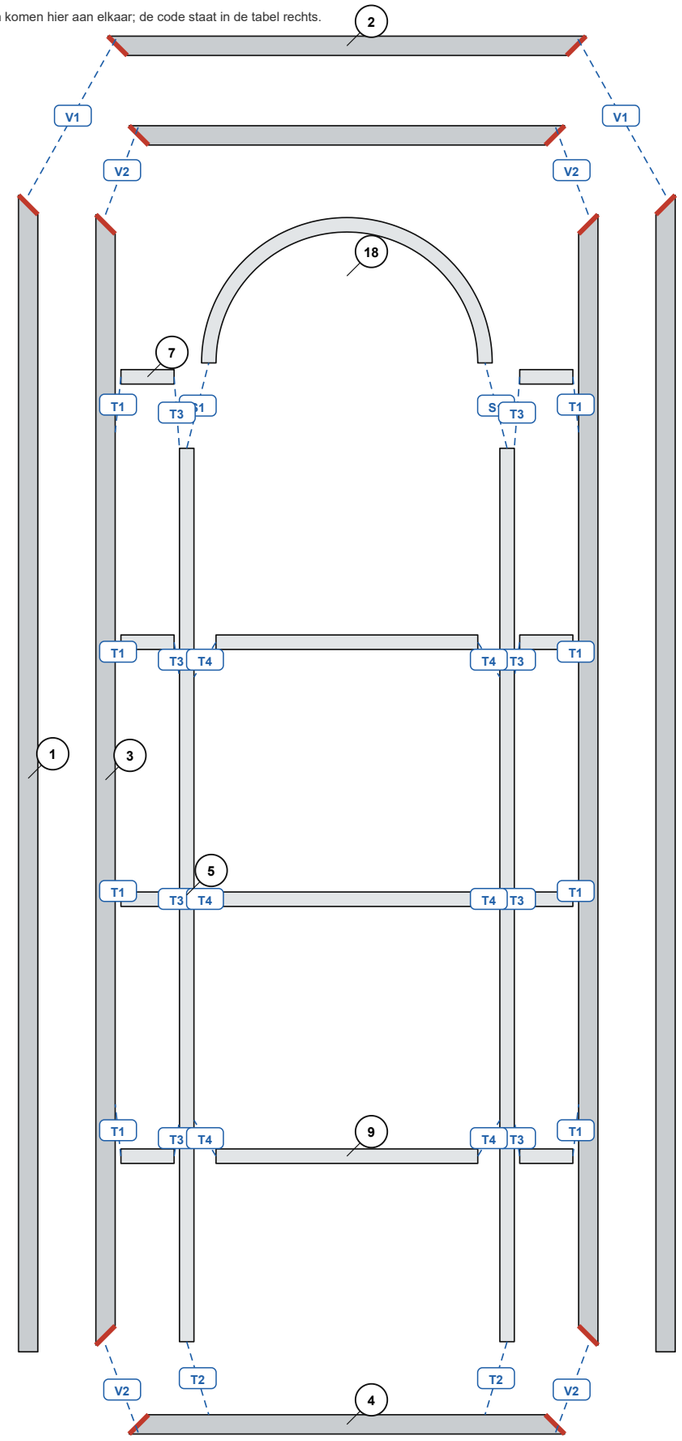
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1193
Arbeid (25,05 u)	1127
Totaal (excl. btw)	2320

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Boog met vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-70**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 8

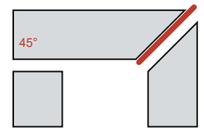
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



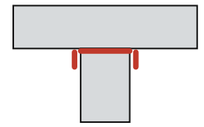
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	3 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	8	5 Roede verticaal: kern	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	6	5 Roede verticaal: kern	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede verticaal: kern	18 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog



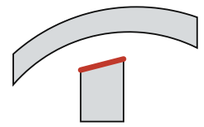
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



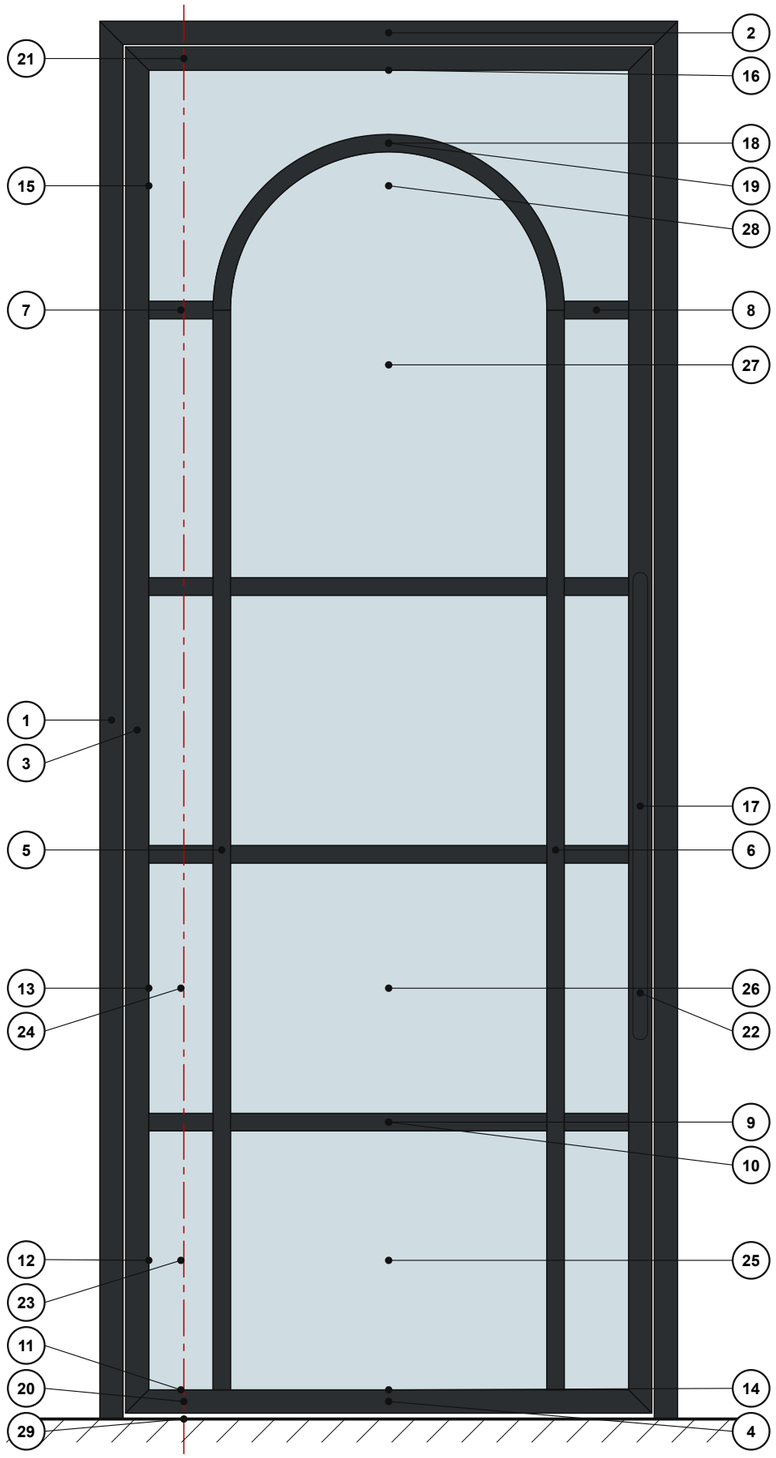
Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Boog met vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-70**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1850	90°/90°	2,9	5,8
6	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1850	90°/90°	1,31	5,3
7	8	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 110	90°/90°	0,17	1,4
8	16	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 110	90°/90°	0,08	1,2
9	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 542	90°/90°	0,85	2,6
10	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 542	90°/90°	0,38	2,3
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 110		0,05	0,2
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 444		0,21	1,7
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 429		0,2	1,6
14	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 542		0,25	0,5
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
16	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
17	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
18	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 286 x 20, 180°		1,41	1,4
19	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 286 x 30, 180°		0,63	1,3
20	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
21	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
22	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
23	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 452		1,11	4,4
24	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 437		1,07	4,3
25	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	550 x 452		5,17	5,2
26	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	550 x 437		5	10
27	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	550 x 738		7,78	7,8
28	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	830 x 404		4,21	4,2
29	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
30	54	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
31	26	Glasblokje 3 mm	kunststof				
32	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
33	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					98,1

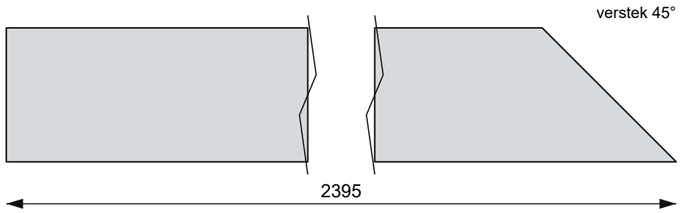
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog met vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-70**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

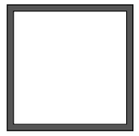
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



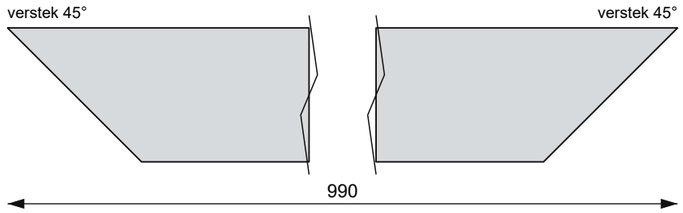


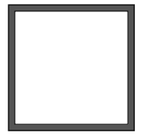
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



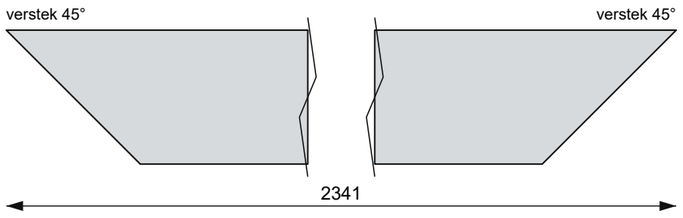


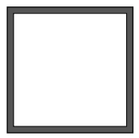
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



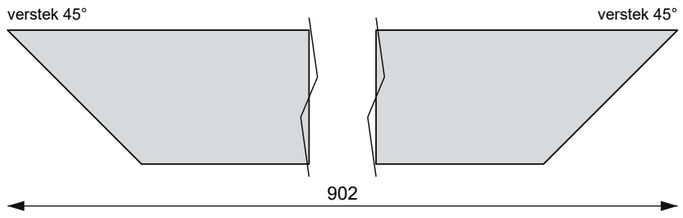


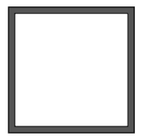
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



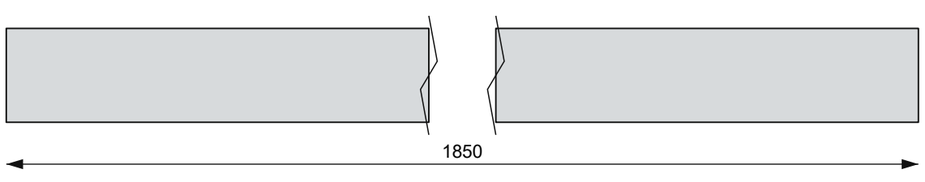


verstek 45° · verstek 45°

5 — 2 x Roede verticaal: kern

2,9 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1850



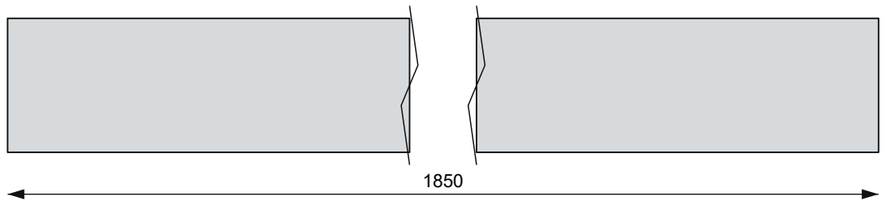


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,31 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1850





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-70**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 8 x Roede horizontaal: kern

0,17 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 110

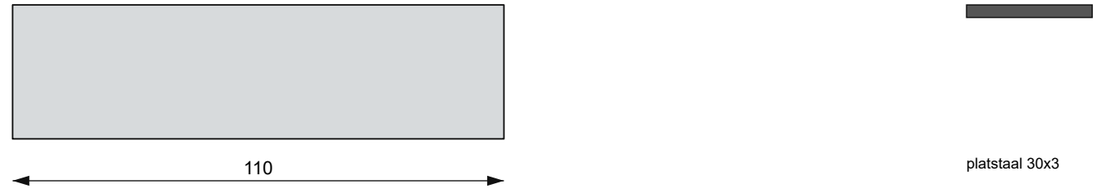


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 16 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,08 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 110

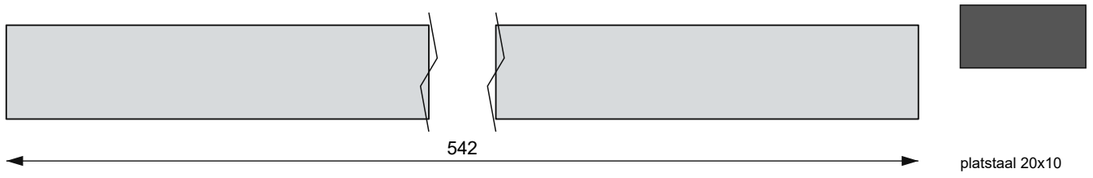


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 3 x Roede horizontaal: kern

0,85 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 542

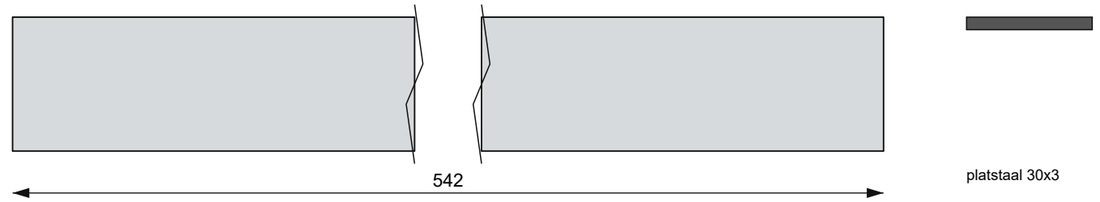


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 542

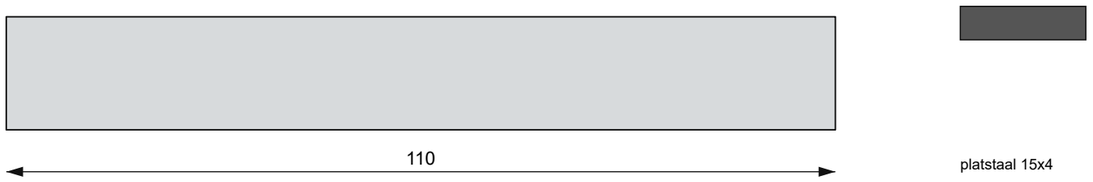


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,05 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 110

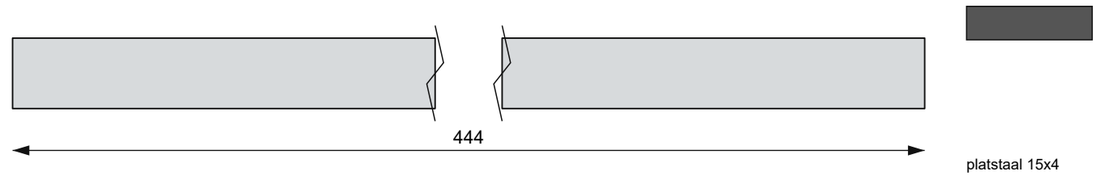


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 444



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

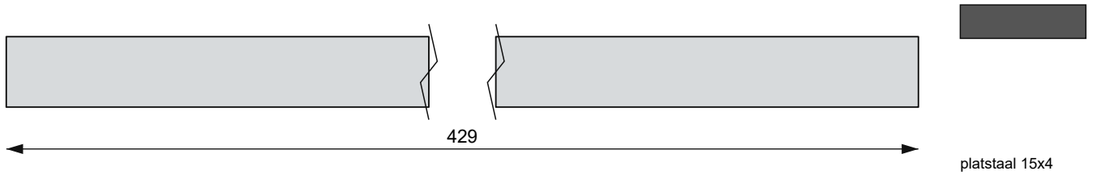
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-70**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,2 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 429

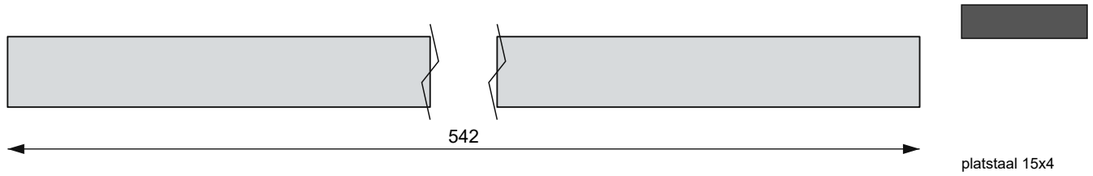


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 542

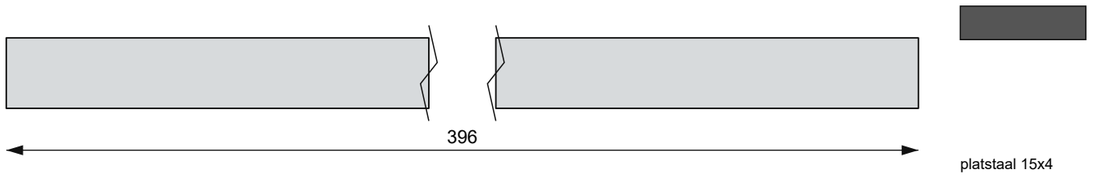


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

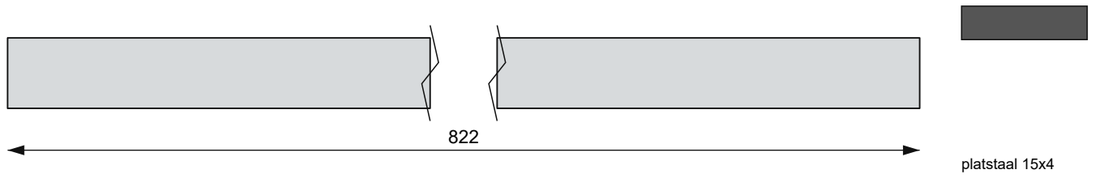


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

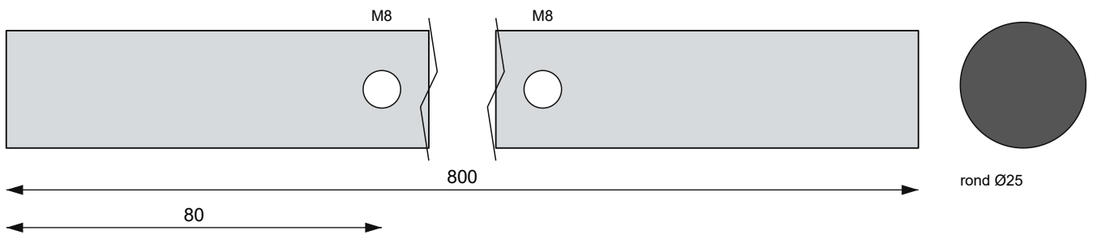


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

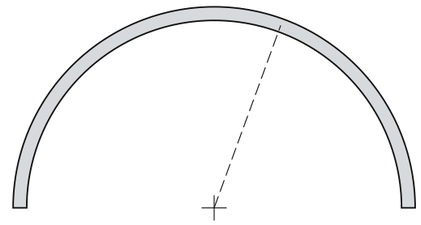


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

18 1 x Boogroede: kern

1,41 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 286 x 20, 180°



R hart 286 · binnen 276 · buiten 296 · 180° · koorde 592

op de mal 1:1 leggen en hechten

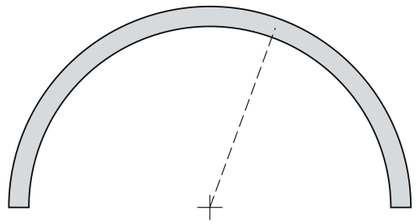
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-70**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,63 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 286 x 30, 180°



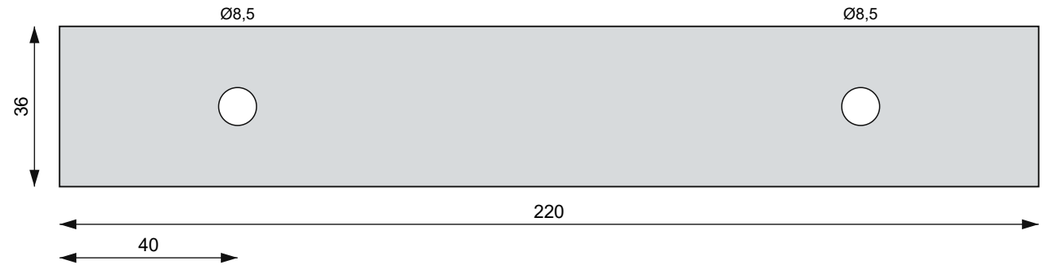
R hart 286 · binnen 271 · buiten 301 · 180° · koorde 602

voor gelast, achter geschroefd

20 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

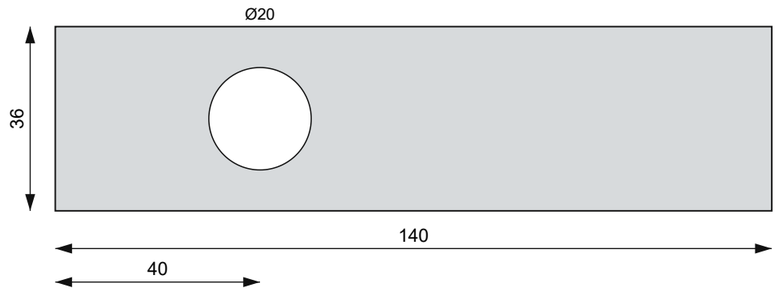


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

21 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

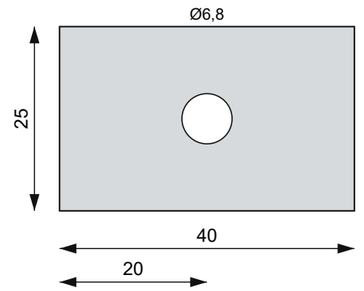


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

22 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

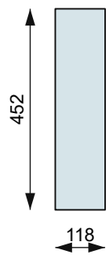


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

23 4 x Ruit

1,11 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 452

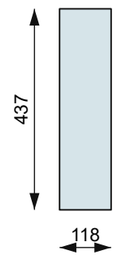


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 4 x Ruit

1,07 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 437



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

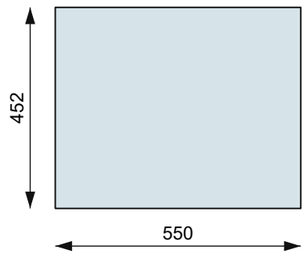
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-70**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 1 x Ruit

5,17 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 550 x 452

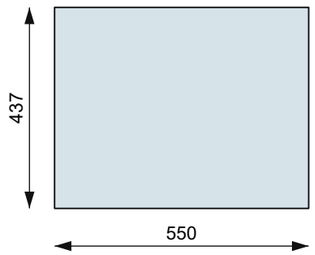


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 2 x Ruit

5 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 550 x 437

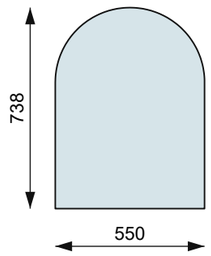


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 1 x Ruit met vorm (DXF)

7,78 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 550 x 738

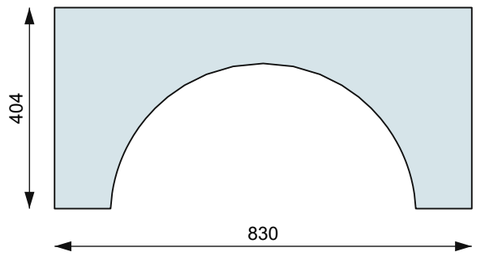


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 1 x Ruit met vorm (DXF)

4,21 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met vier vakken · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-70**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Boog met vier vakken opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

De boog met poten en drie horizontale roeden.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 321,49	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (3.65 kg, 7 delen)	€ 37,43	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (13 ruiten)	€ 217,11	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.92 m²)	€ 254,98	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 84,61	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.192,99**	
Arbeid: 25,05 uur x € 45,00	€ 1.127,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.320,24**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.132,32**	**incl. btw: € 3.790,11**

Gewicht: staal 62 kg, glas 36 kg; per vleugel 85 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,92 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 3,5 u
   Zaag de 50 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3,9 u · TIG
   13 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,8 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (26,5 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (54 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

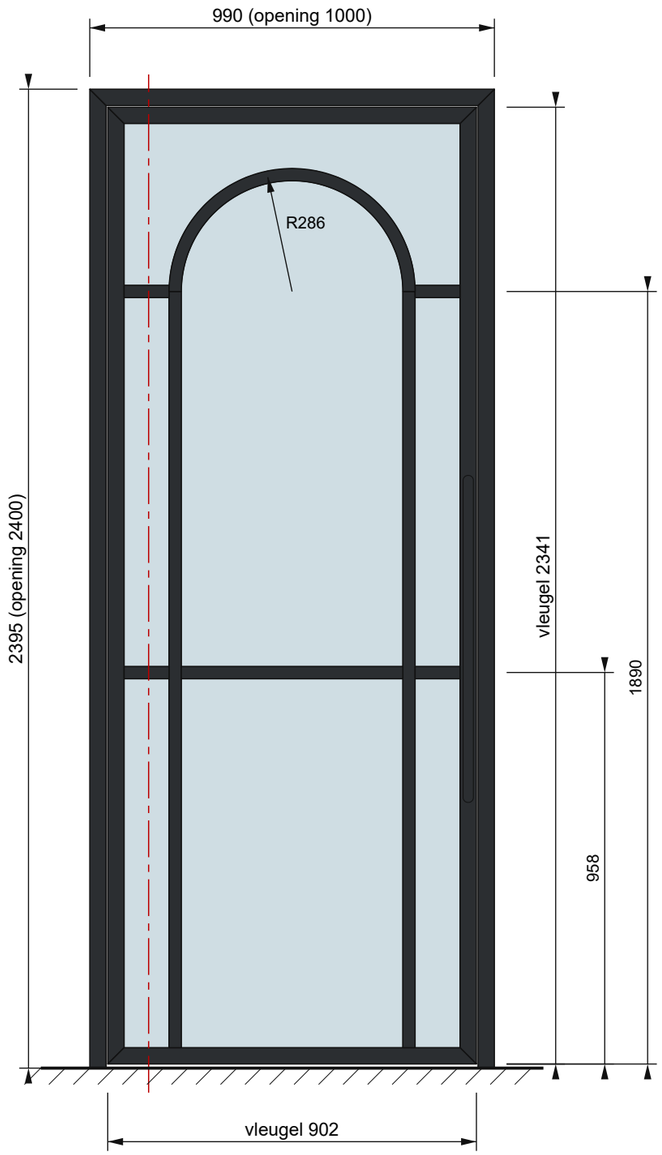
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 5,05 u
    13 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	1850	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1850	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	110	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	110	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	542	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	542	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

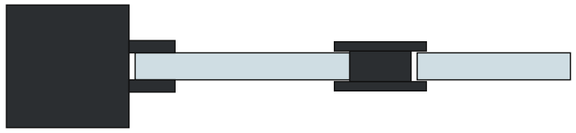
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R286 x 20, 180°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R286 x 30, 180°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	118	911	0,11	4
vleugel	rechthoek	550	911	0,5	1
vleugel	vorm (DXF)	550	1197	0,63	1
vleugel	vorm (DXF)	830	404	0,2	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



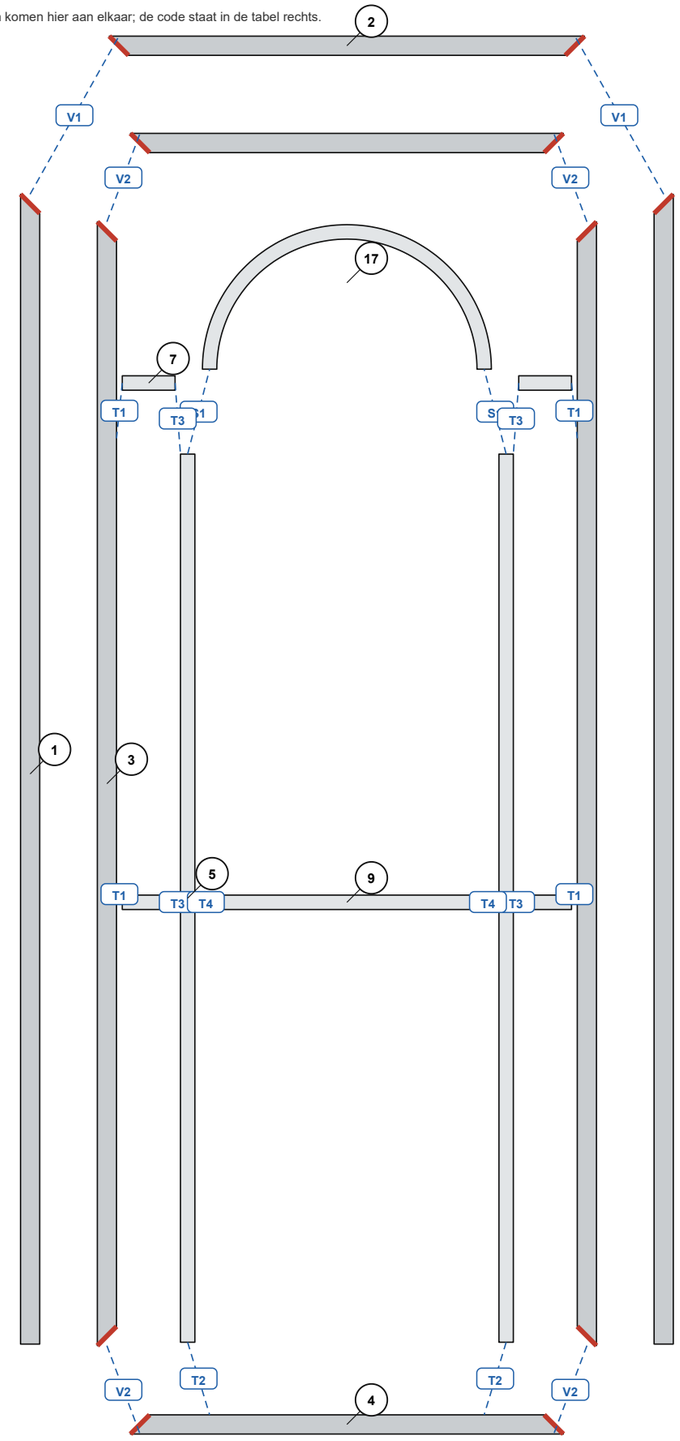
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1066
Arbeid (19,5 u)	878
Totaal (excl. btw)	1943

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Boog met één roede · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-71**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 8

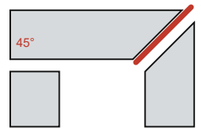
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



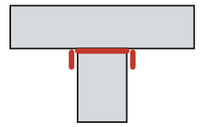
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	4	5 Roede verticaal: kern	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	2	5 Roede verticaal: kern	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede verticaal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog



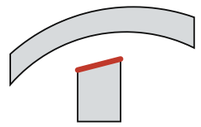
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



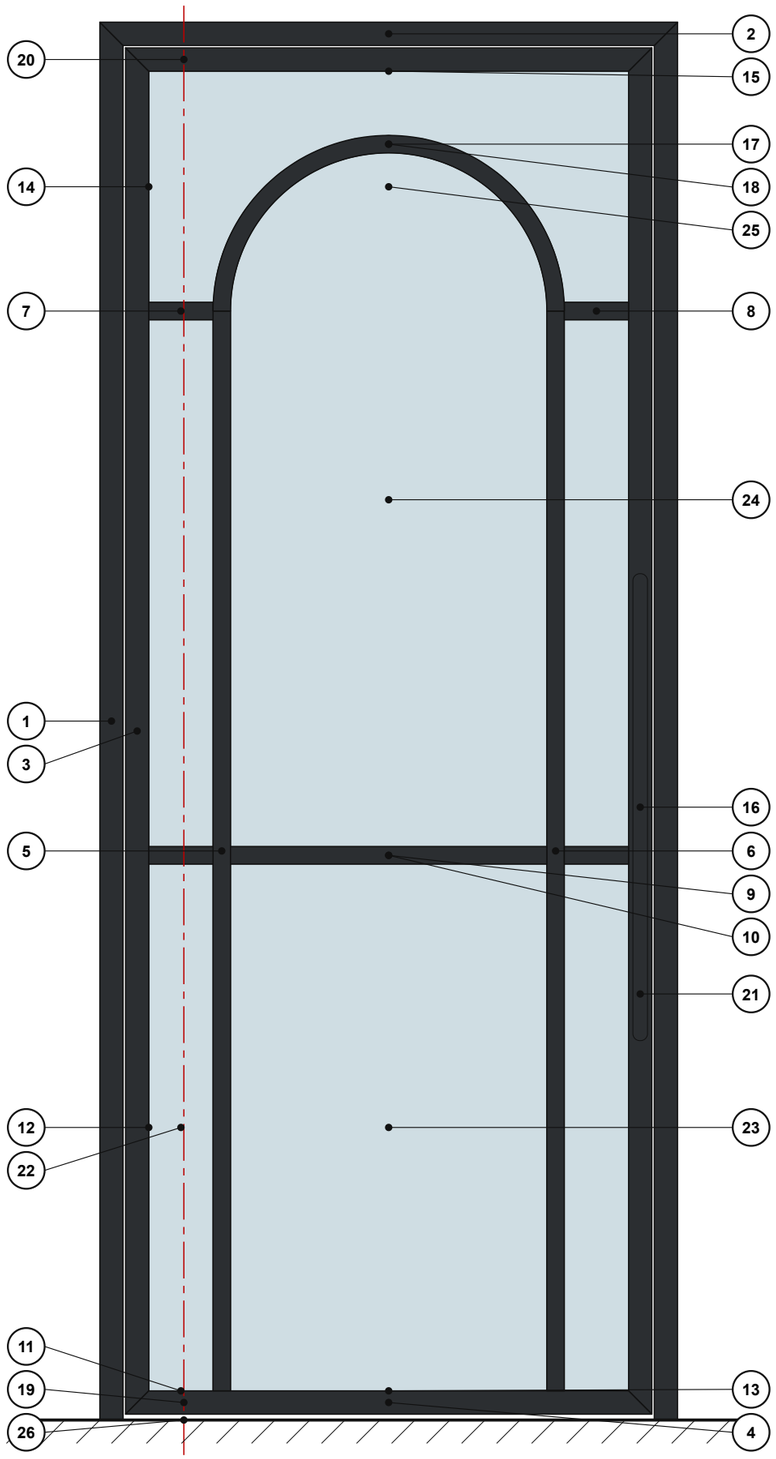
Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Boog met één roede · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-71**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1850	90°/90°	2,9	5,8
6	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1850	90°/90°	1,31	5,3
7	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 110	90°/90°	0,17	0,7
8	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 110	90°/90°	0,08	0,6
9	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 542	90°/90°	0,85	0,9
10	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 542	90°/90°	0,38	0,8
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 110		0,05	0,2
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 903		0,42	3,4
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 542		0,25	0,5
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
15	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
16	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
17	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 286 x 20, 180°		1,41	1,4
18	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 286 x 30, 180°		0,63	1,3
19	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
20	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
21	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
22	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 911		2,23	8,9
23	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	550 x 911		10,41	10,4
24	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	550 x 1197		13,03	13
25	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	830 x 404		4,21	4,2
26	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
27	47	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
28	14	Glasblokje 3 mm	kunststof				
29	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
30	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					94,4

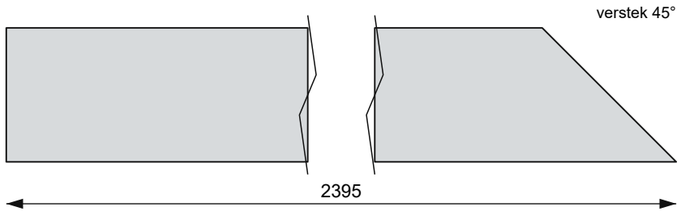
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog met één roede · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-71**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

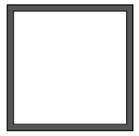
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



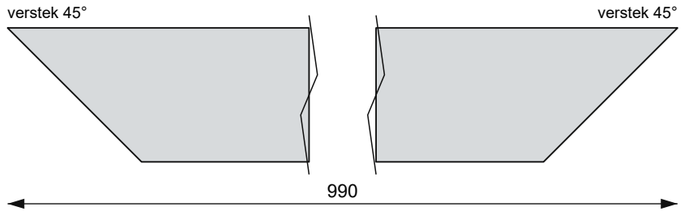


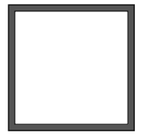
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



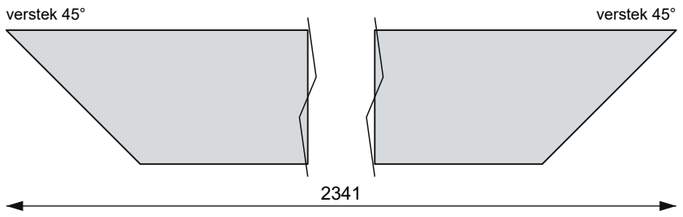


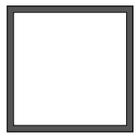
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



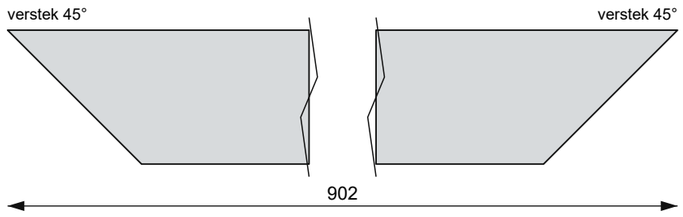


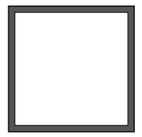
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



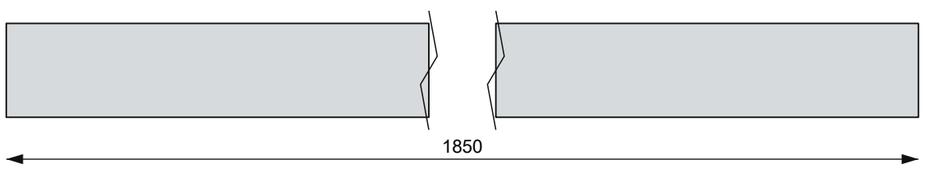


verstek 45° · verstek 45°

5 — 2 x Roede verticaal: kern

2,9 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1850



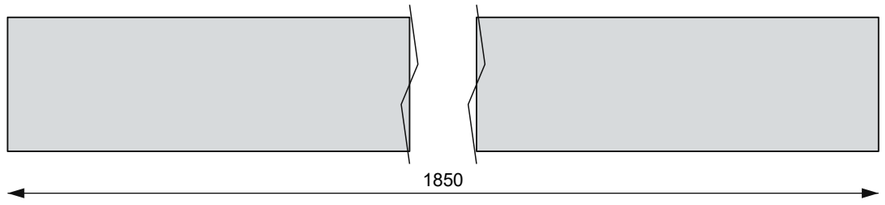


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,31 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1850





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met één roede · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-71**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede horizontaal: kern

0,17 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 110

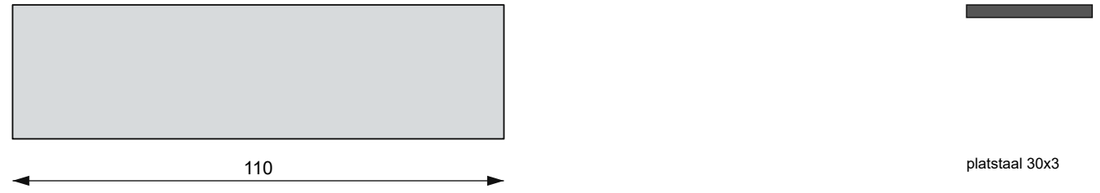


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,08 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 110

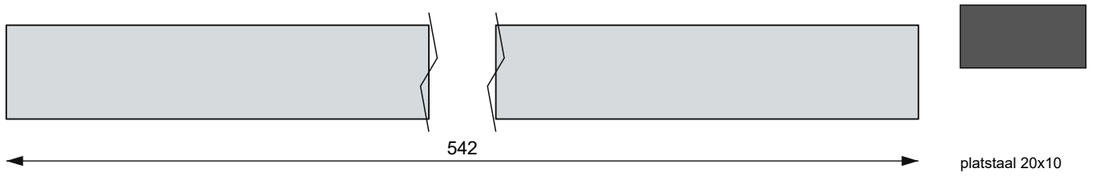


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede horizontaal: kern

0,85 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 542

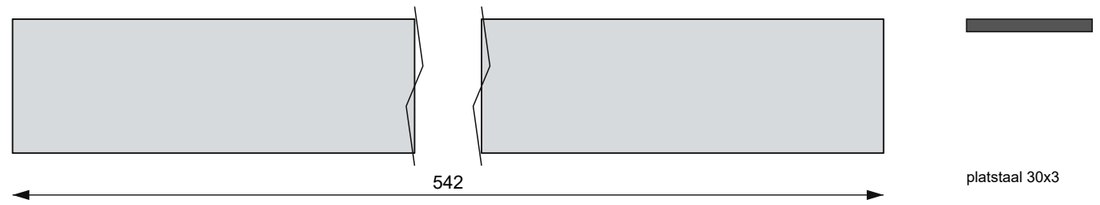


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 542

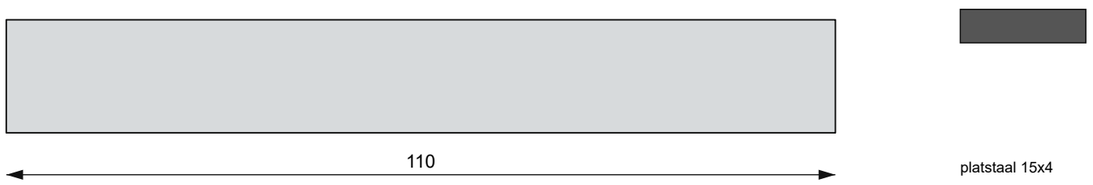


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,05 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 110

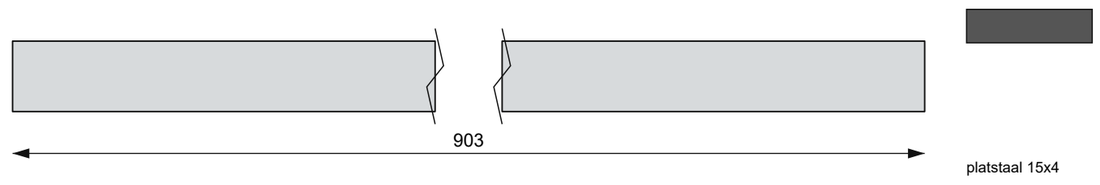


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,42 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 903



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

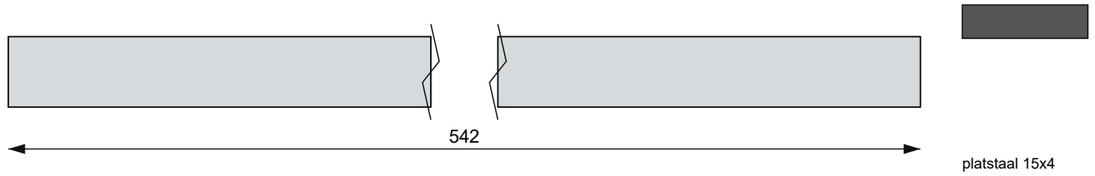
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met één roede · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-71**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 542

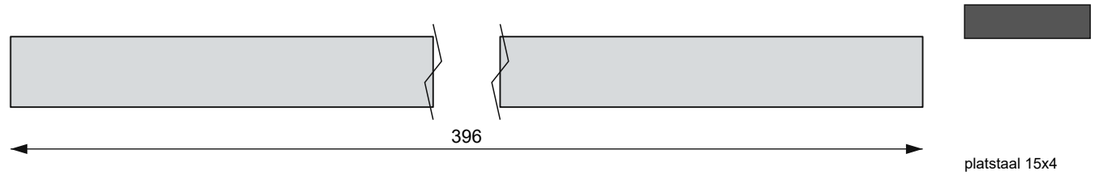


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

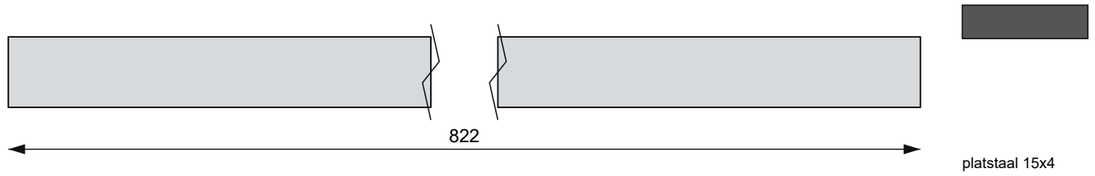


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

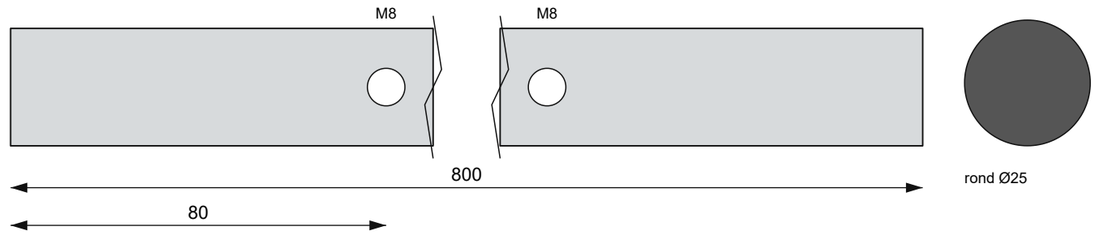


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

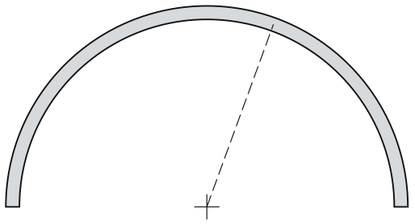


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 1 x Boogroede: kern

1,41 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 286 x 20, 180°



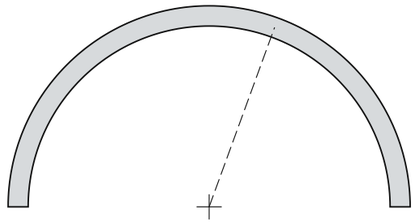
R hart 286 · binnen 276 · buiten 296 · 180° · koorde 592

op de mal 1:1 leggen en hechten

18 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,63 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 286 x 30, 180°



R hart 286 · binnen 271 · buiten 301 · 180° · koorde 602

voor gelast, achter geschroefd

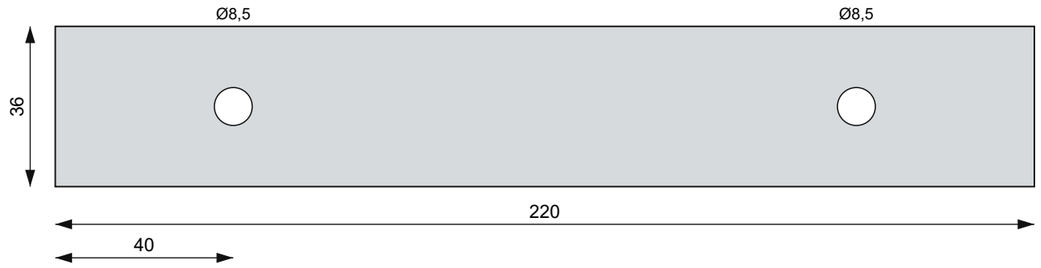
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met één roede · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-71**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

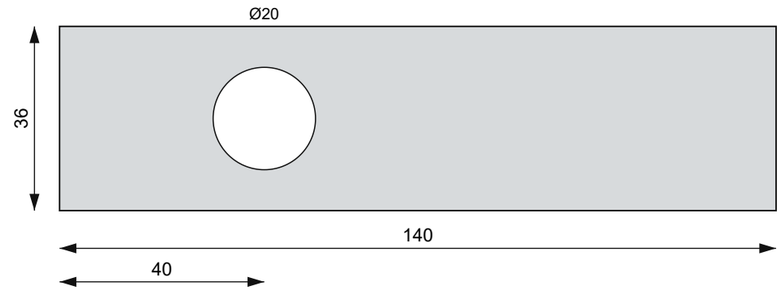


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

20 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

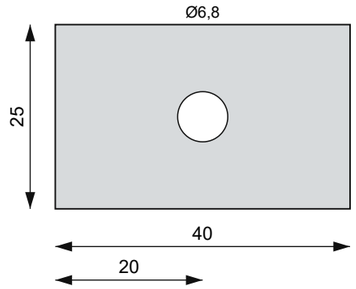


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

21 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

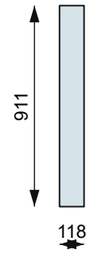


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

22 4 x Ruit

2,23 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 911

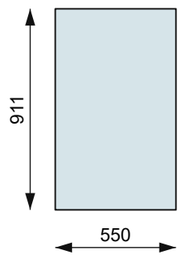


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 1 x Ruit

10,41 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 550 x 911

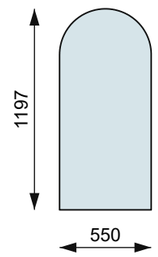


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 1 x Ruit met vorm (DXF)

13,03 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 550 x 1197



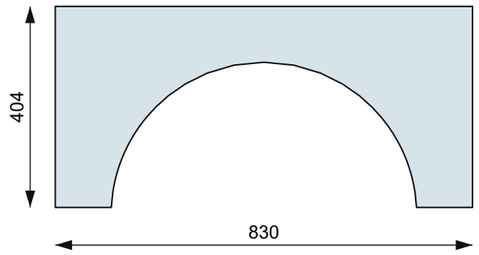
veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met één roede · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-71**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **1 x Ruit met vorm (DXF)** 4,21 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met één roede · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-71**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Boog met één roede opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

De boog met poten en één roede op halve hoogte.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 293,93	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (3.65 kg, 7 delen)	€ 37,43	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (7 ruiten)	€ 153,37	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.63 m²)	€ 235,96	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 67,73	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.065,79**	
Arbeid: 19,5 uur x € 45,00	€ 877,50	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.943,29**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.623,44**	**incl. btw: € 3.174,36**

Gewicht: staal 58 kg, glas 37 kg; per vleugel 81 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,63 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,42 u
   Zaag de 32 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,23 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (23,5 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (47 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

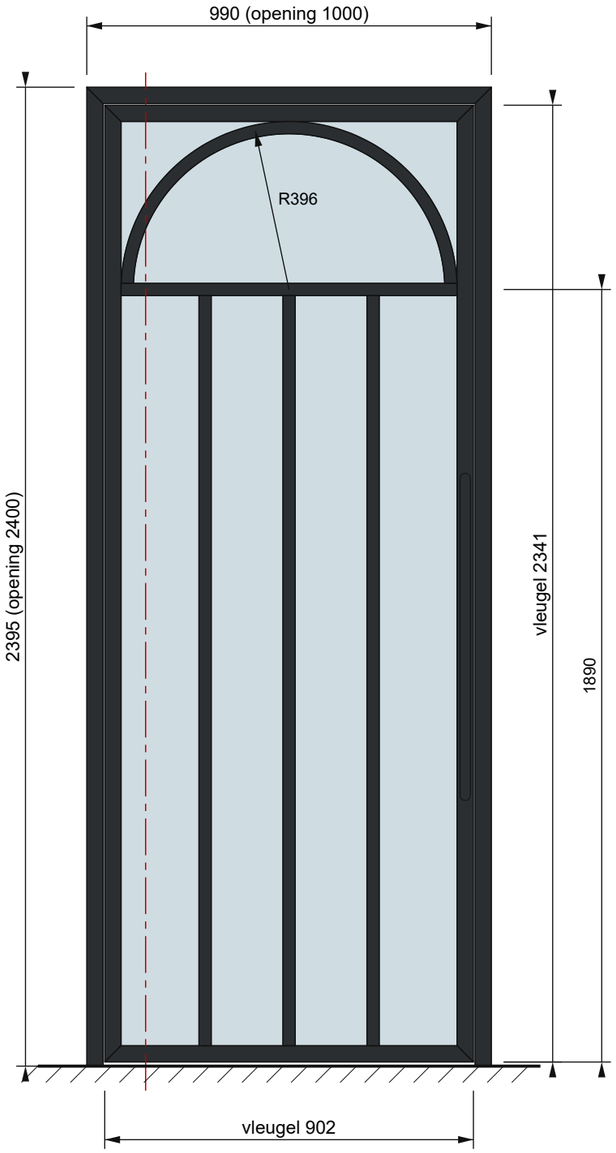
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,95 u
    7 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1835	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1835	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

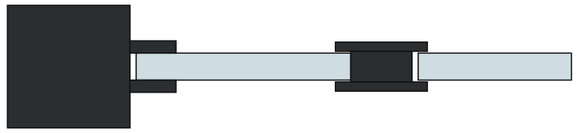
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	199	1843	0,37	2
vleugel	rechthoek	184	1843	0,34	2
vleugel	vorm (DXF)	769	374	0,23	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



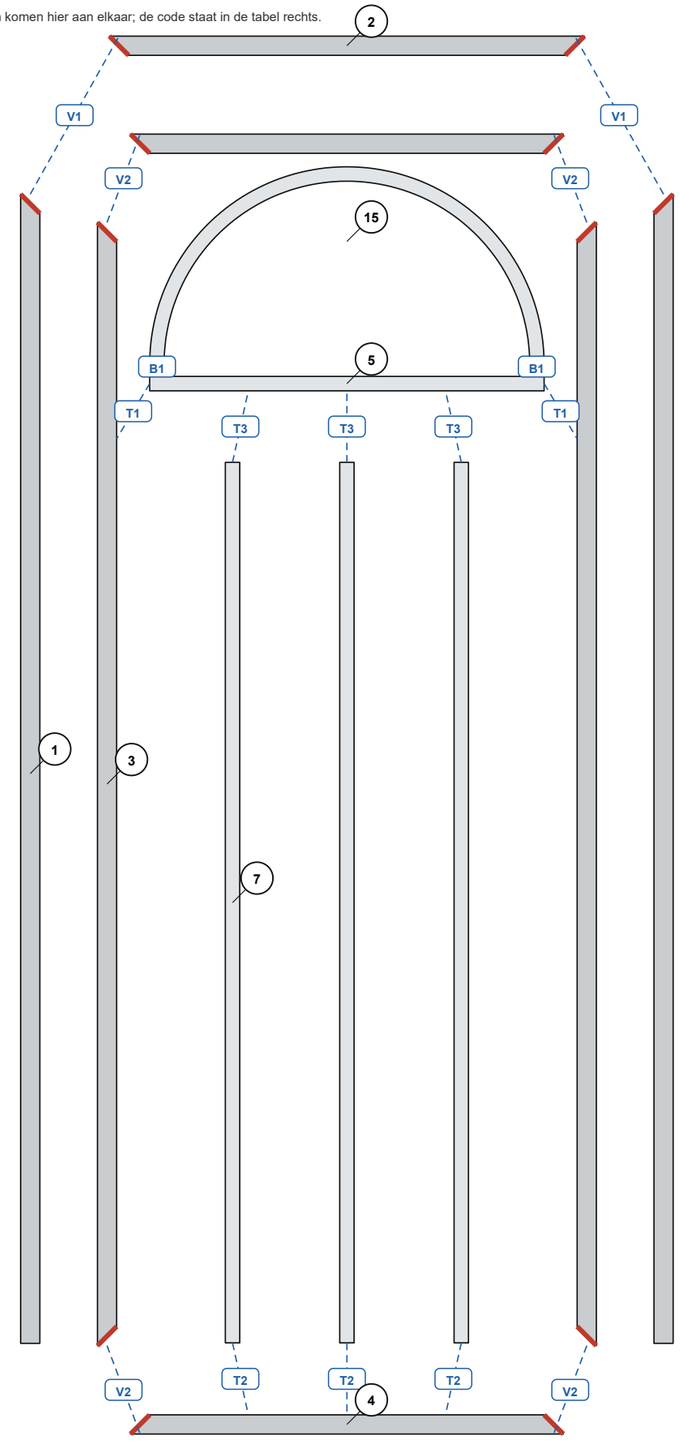
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1106
Arbeid (18,77 u)	845
Totaal (excl. btw)	1950

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Boog met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-72**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

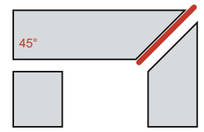
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



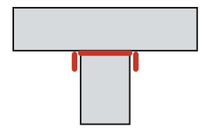
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	3	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	15 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



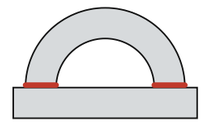
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



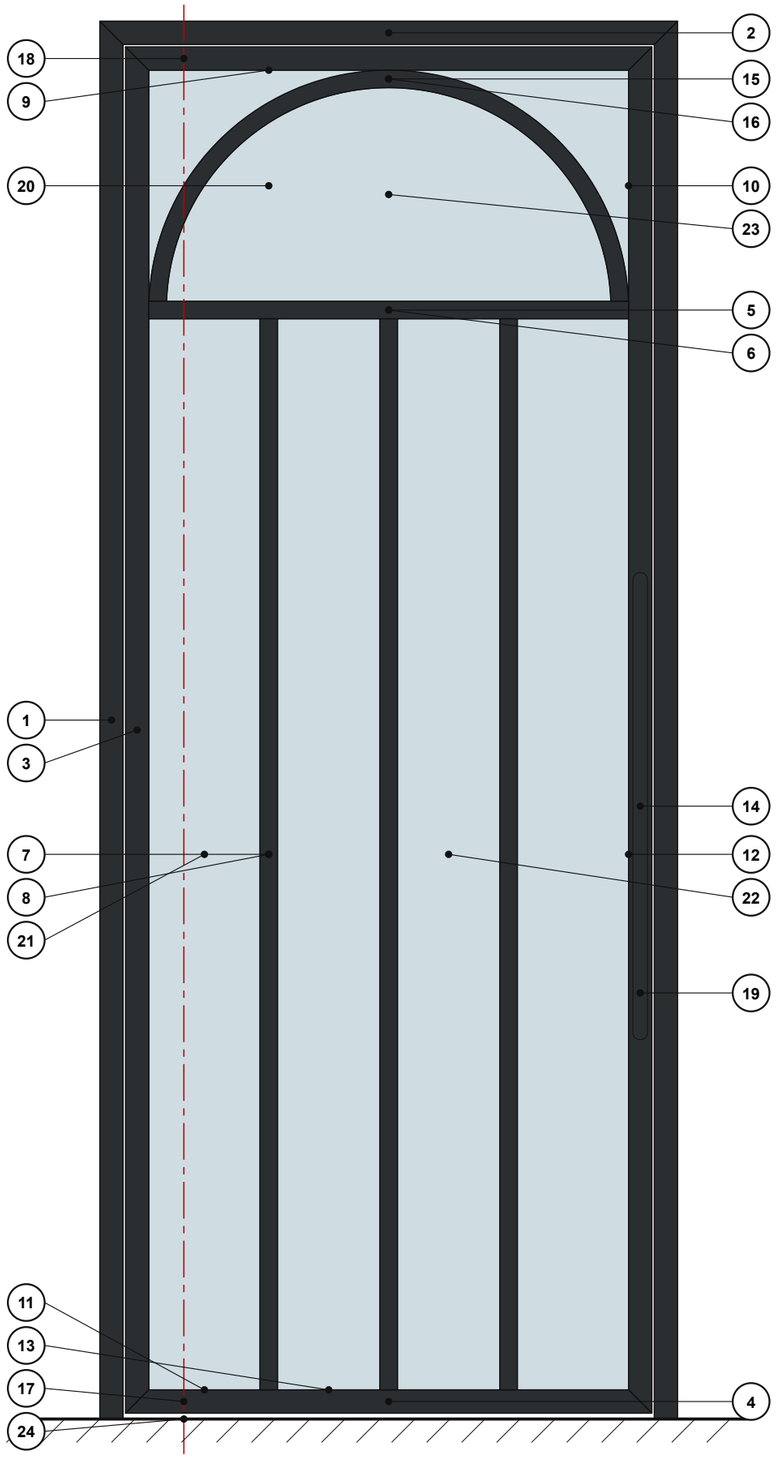
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Boog met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-72**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	3	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1835	90°/90°	2,88	8,6
8	6	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1835	90°/90°	1,3	7,8
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,4
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1835		0,86	3,4
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 176		0,08	0,3
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
16	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
17	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
18	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
19	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
20	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
21	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 1843		7,61	15,2
22	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 1843		7,03	14,1
23	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	769 x 374		4,69	4,7
24	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
25	55	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
26	14	Glasblokje 3 mm	kunststof				
27	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
28	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					99,4

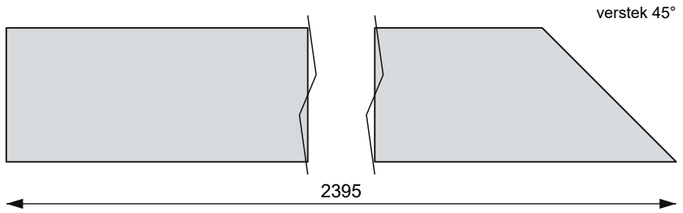
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-72**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

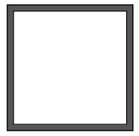
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



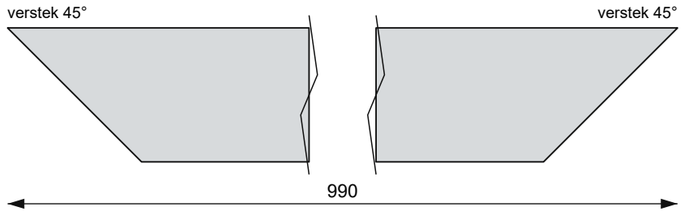


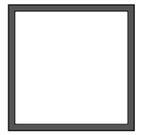
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



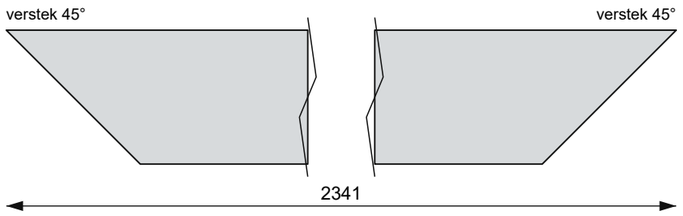


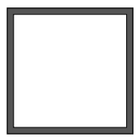
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



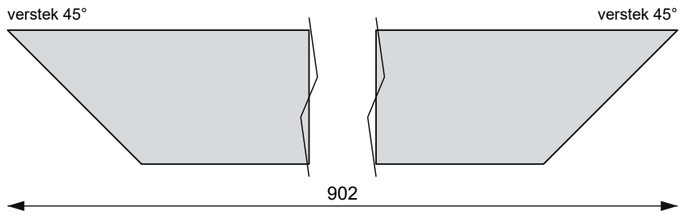


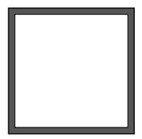
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



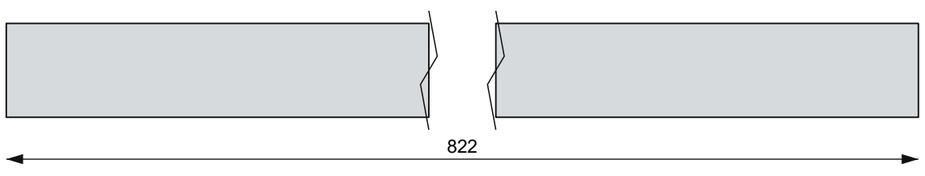


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



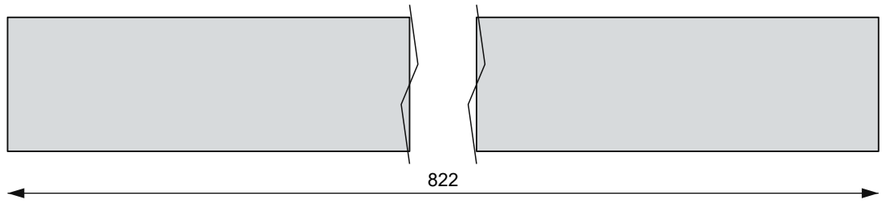


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

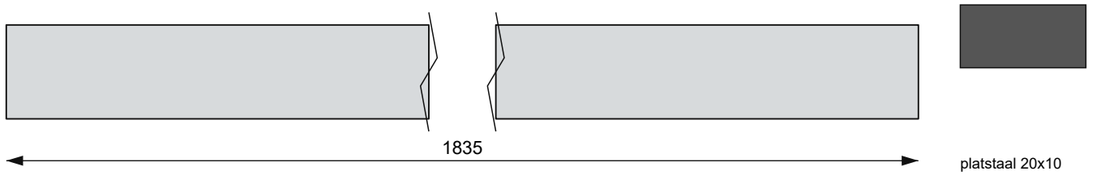
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-72**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 3 x Roede verticaal: kern

2,88 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1835

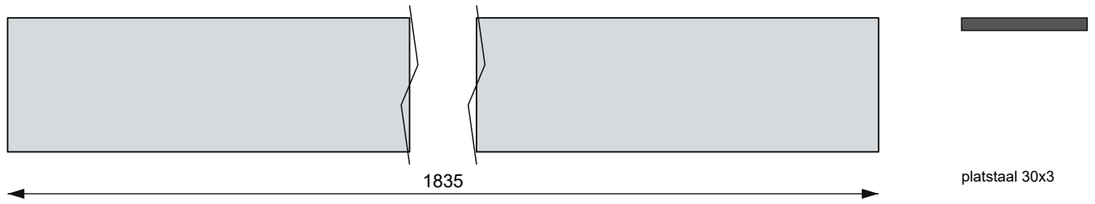


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 6 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,3 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1835

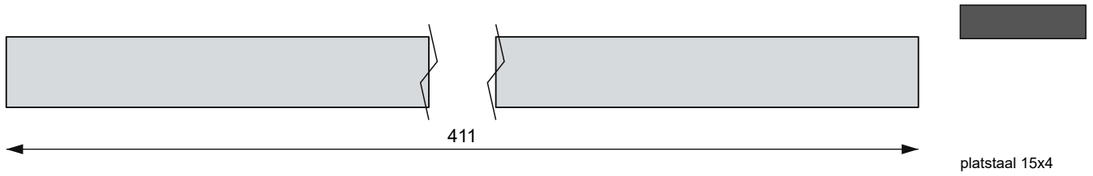


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

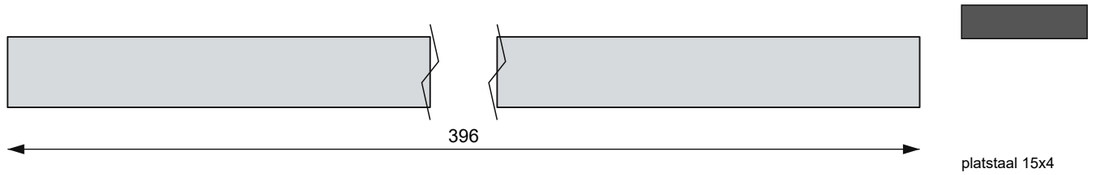


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

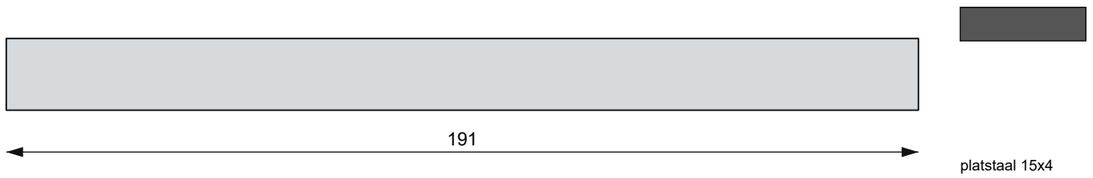


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 191

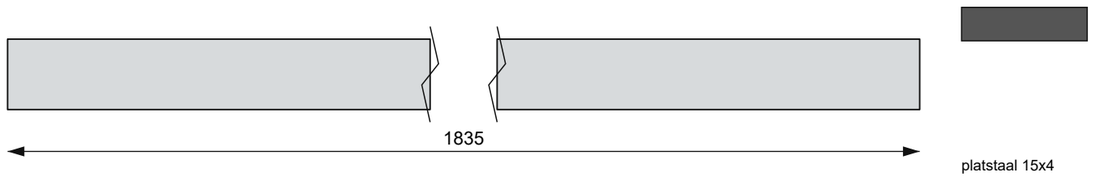


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,86 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1835



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

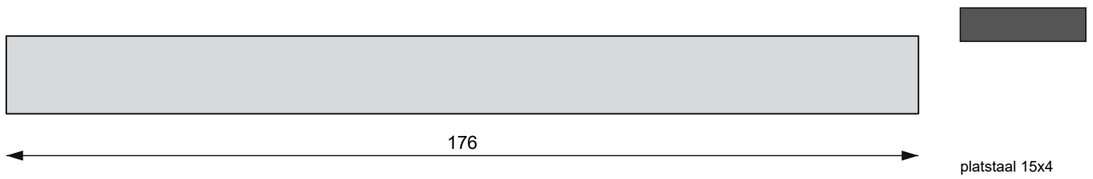
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-72**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,08 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 176

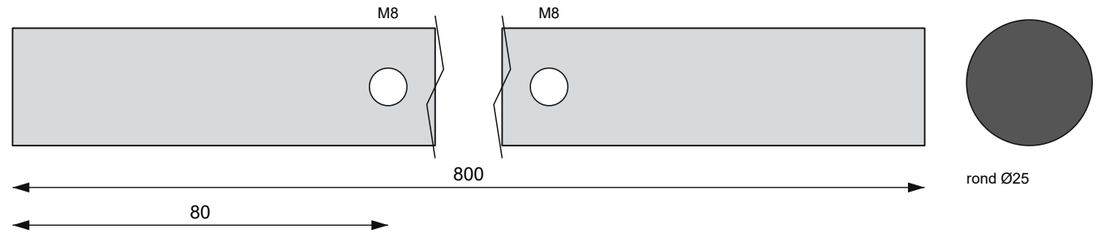


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

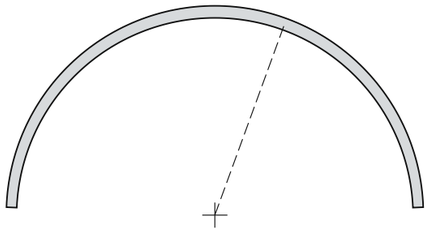


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



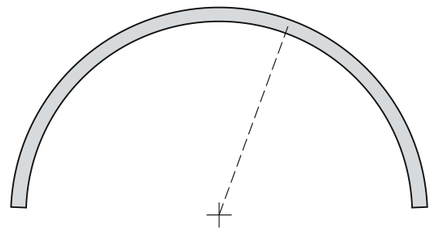
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

16 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



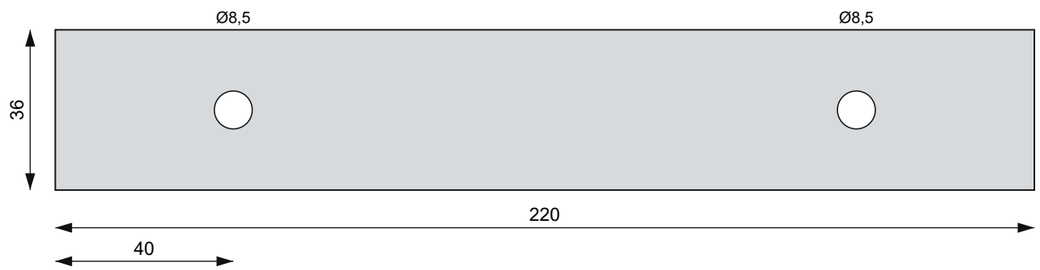
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

17 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

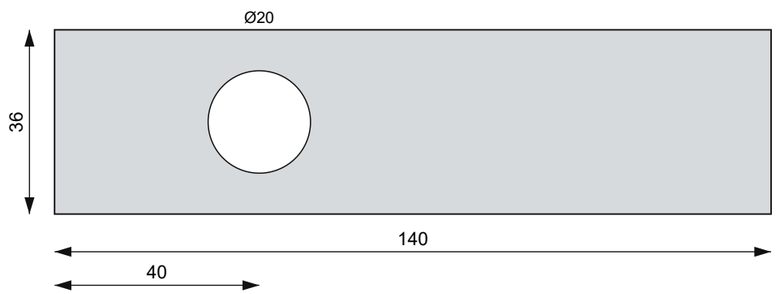


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

18 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

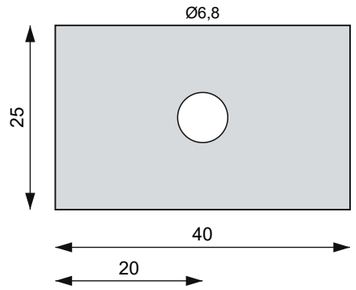
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-72**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

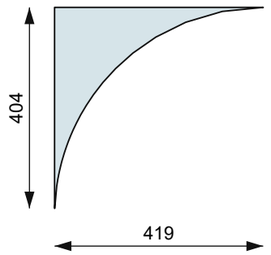


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

20 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

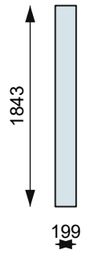


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

21 2 x Ruit

7,61 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 1843

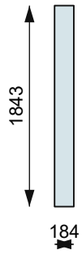


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 2 x Ruit

7,03 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 1843

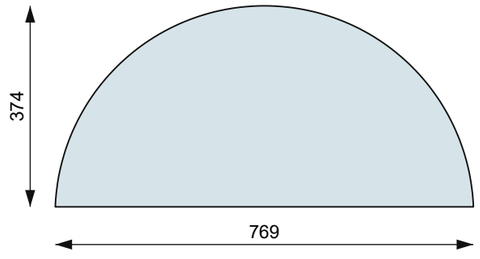


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 1 x Ruit met vorm (DXF)

4,69 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 769 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-72**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Boog met Japandi opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog op een kalf boven drie smalle verticale vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 323,68	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen)	€ 41,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (7 ruiten)	€ 136,48	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4 m²)	€ 259,78	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 66,68	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8 mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.105,66**	
Arbeid: 18,77 uur x € 45,00	€ 844,65	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.950,31**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.632,92**	**incl. btw: € 3.185,83**

Gewicht: staal 64 kg, glas 36 kg; per vleugel 86 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,88 u
   Zaag de 23 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,94 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (27,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (55 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

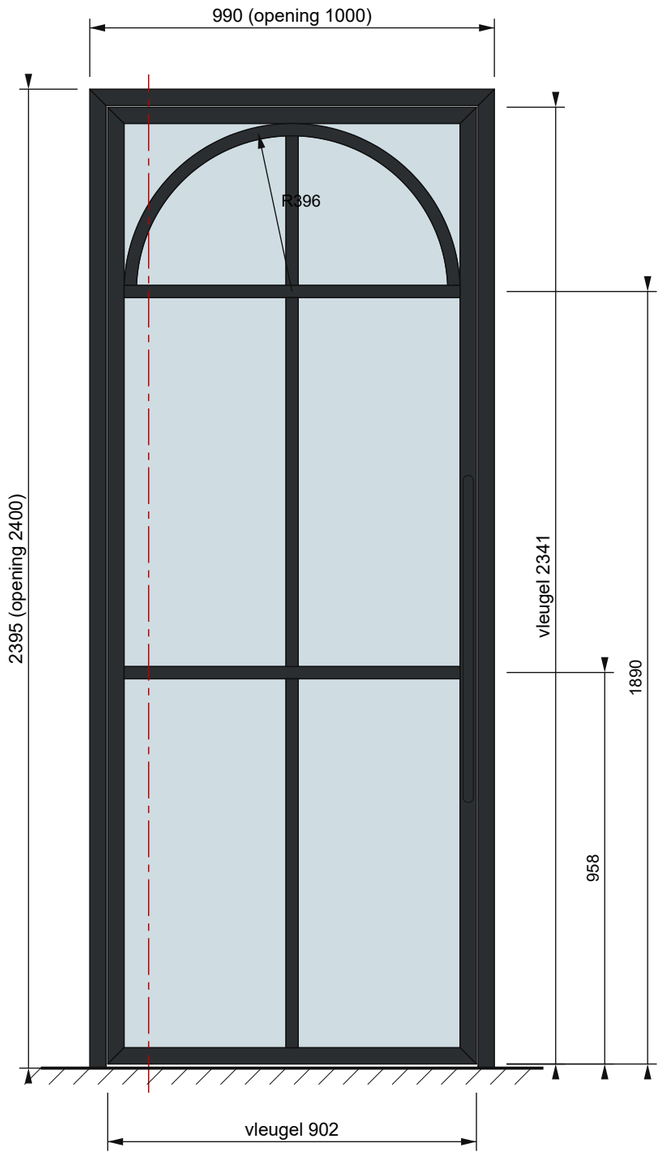
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,95 u
    7 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	903	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	903	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	366	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	366	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

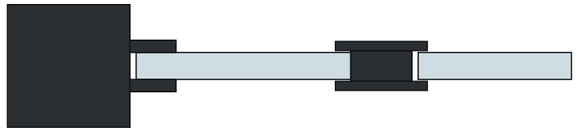
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	404	911	0,37	4
vleugel	vorm (DXF)	374	374	0,11	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



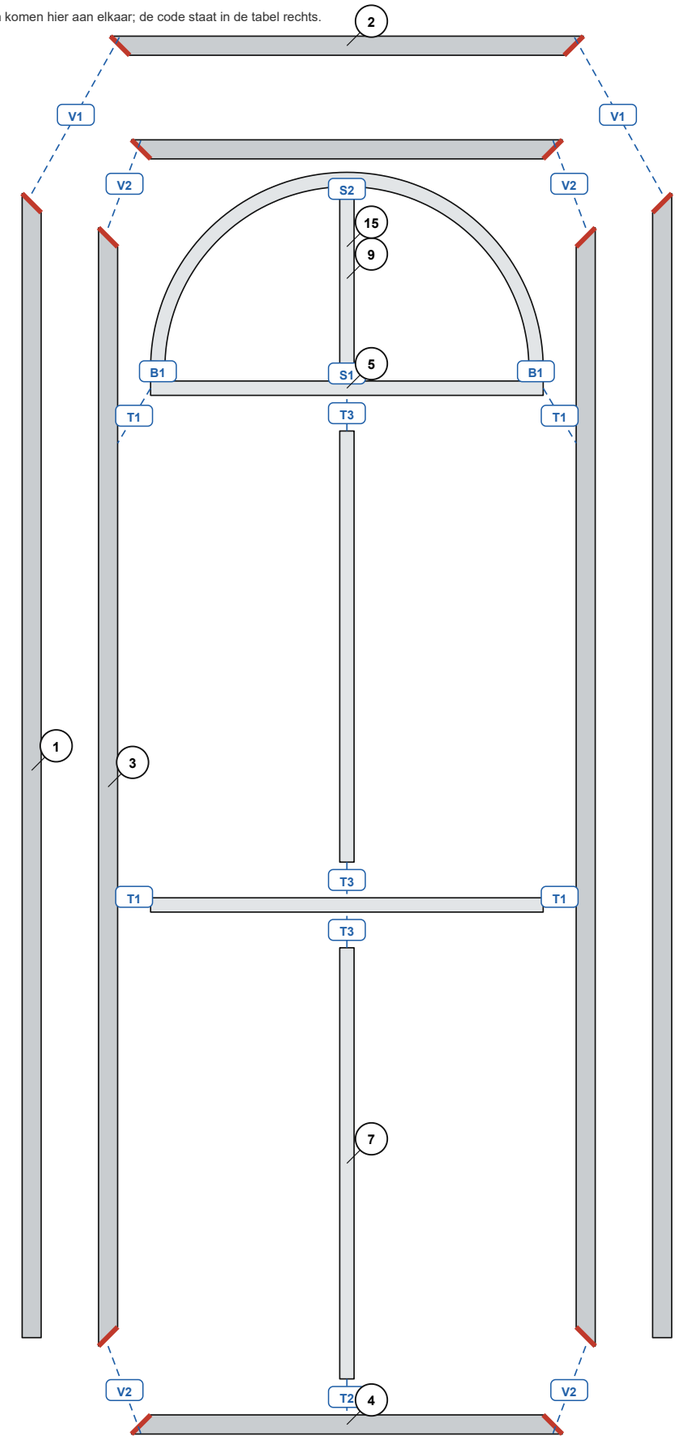
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1049
Arbeid (18,7 u)	842
Totaal (excl. btw)	1891

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Boog met kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-73**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 7

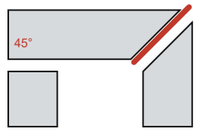
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



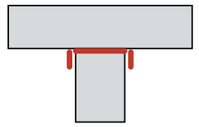
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	1	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	1	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	9 Roede tot in de boog: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	15 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



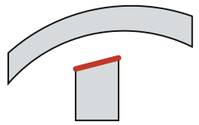
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



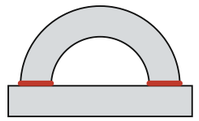
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



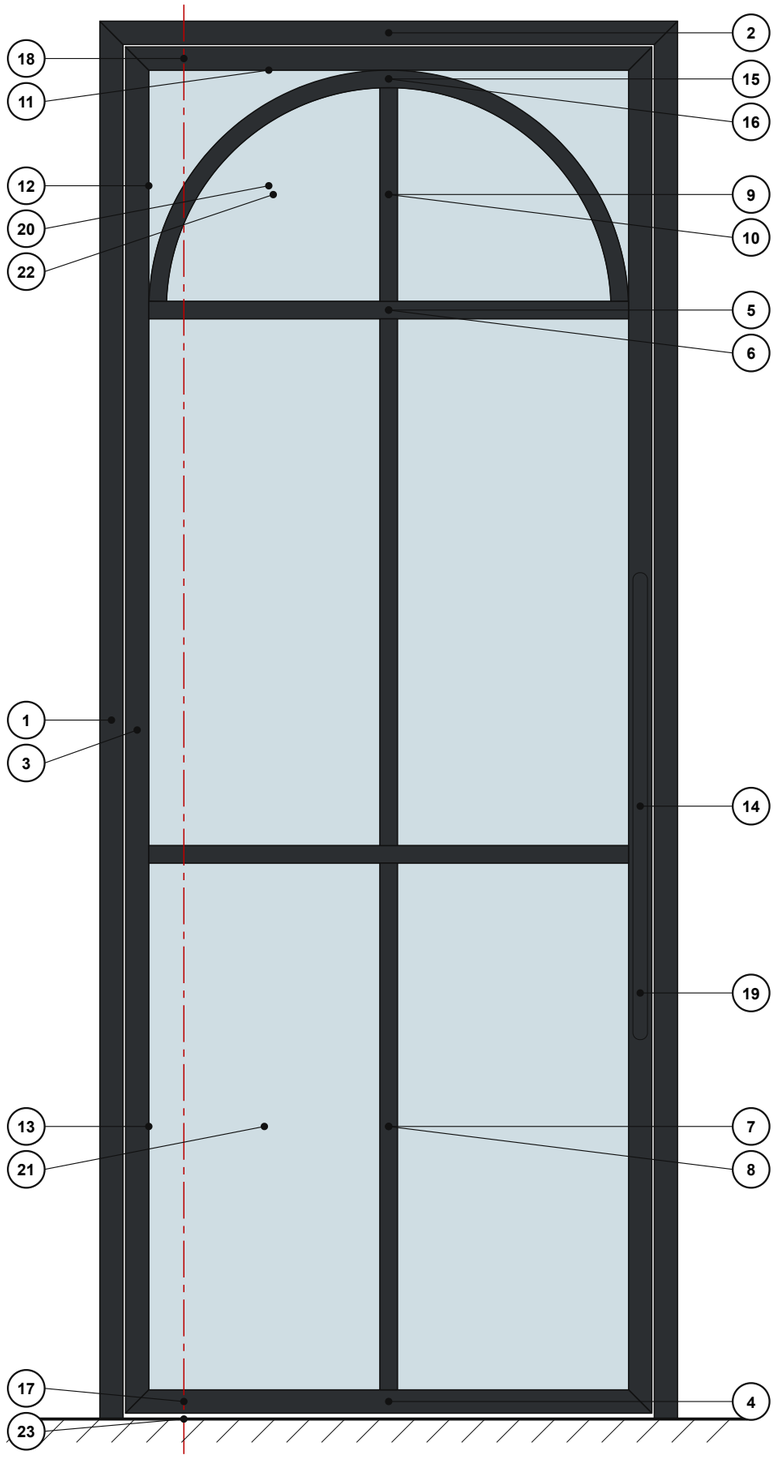
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Boog met kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-73**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 903	90°/90°	1,42	2,8
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 903	90°/90°	0,64	2,6
9	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 366	90°/90°	0,57	0,6
10	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 366	90°/90°	0,26	0,5
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	1,5
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 903		0,42	3,4
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
16	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
17	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
18	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
19	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
20	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
21	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 911		7,65	30,6
22	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	374 x 374		2,26	4,5
23	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
24	45	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
25	16	Glasblokje 3 mm	kunststof				
26	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
27	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					93,1

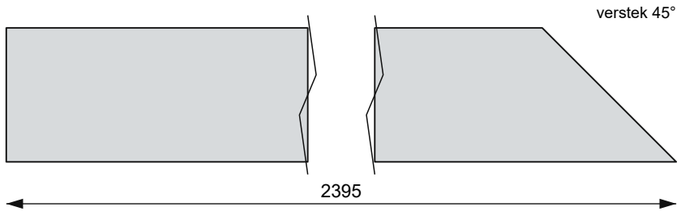
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog met kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-73**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

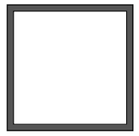
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



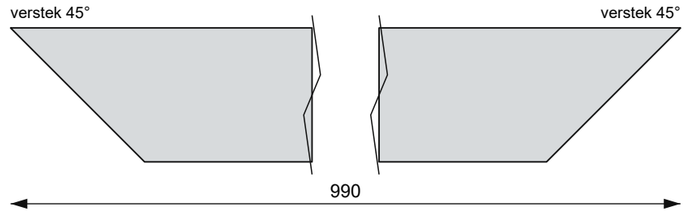


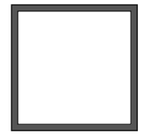
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



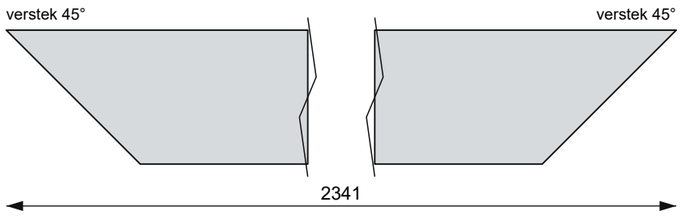


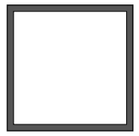
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



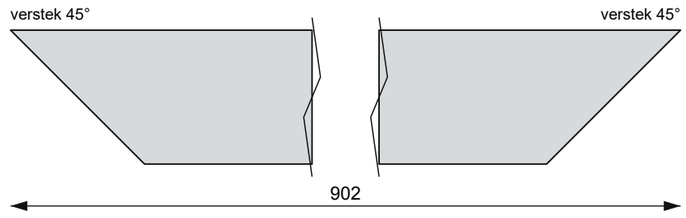


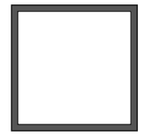
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



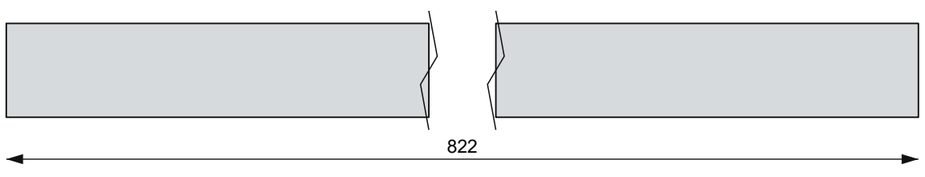


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



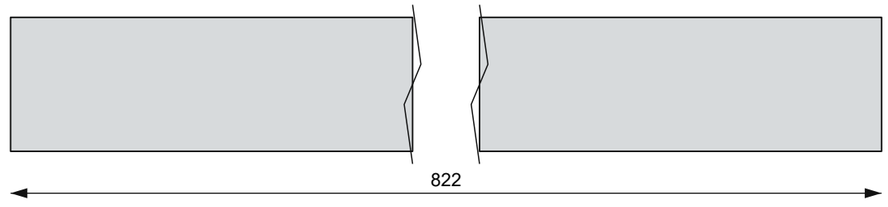


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

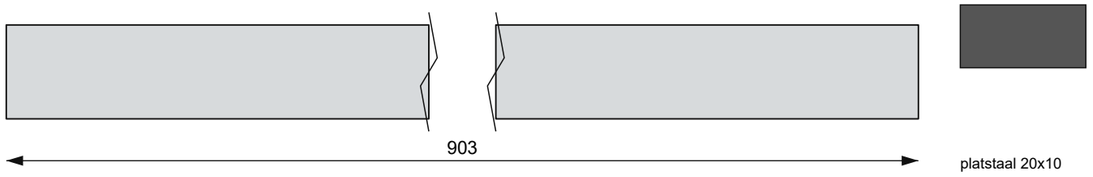
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-73**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

1,42 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 903

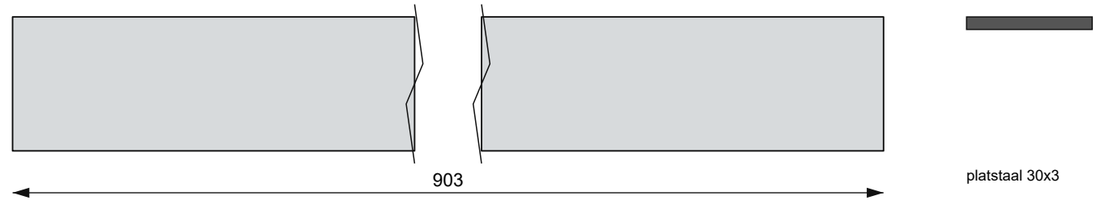


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,64 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 903

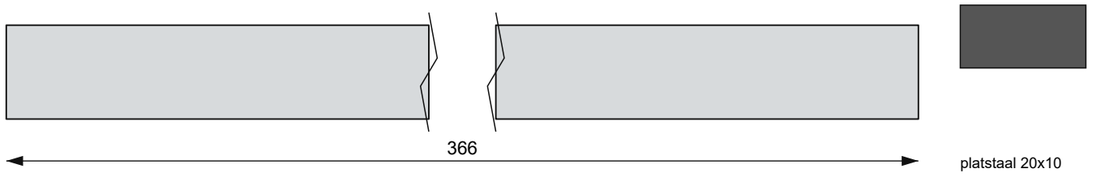


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede tot in de boog: kern

0,57 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 366

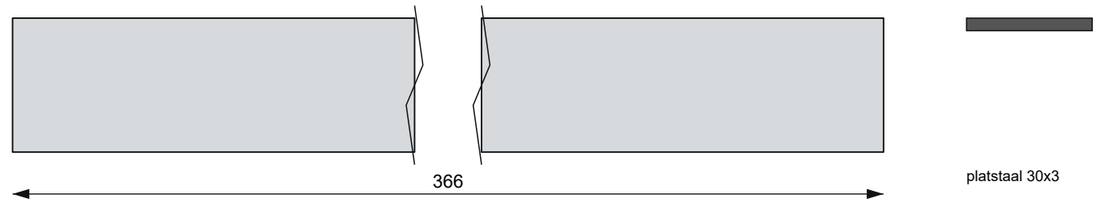


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,26 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 366

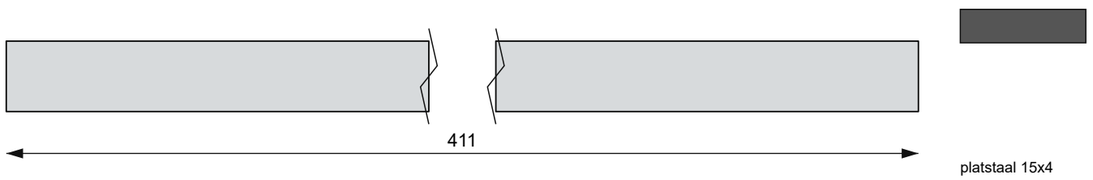


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

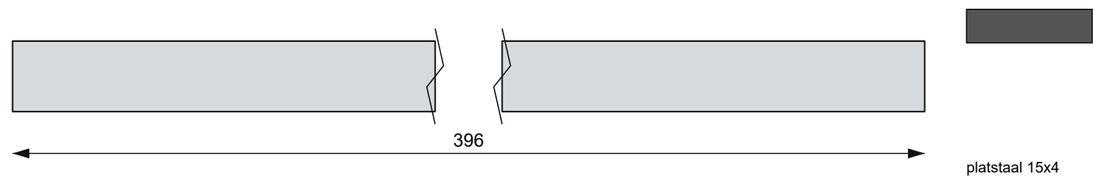


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

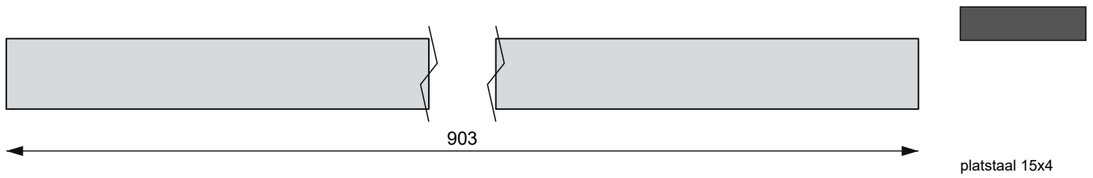
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-73**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,42 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 903

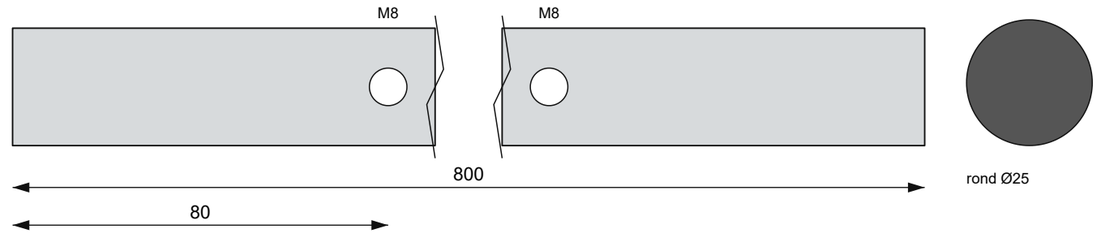


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

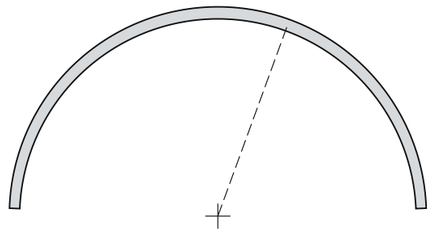


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



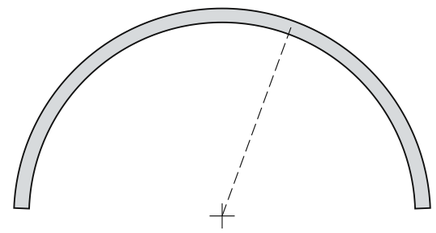
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

16 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



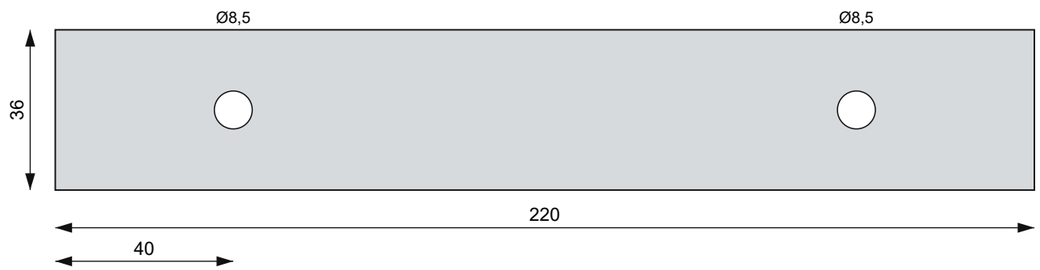
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

17 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

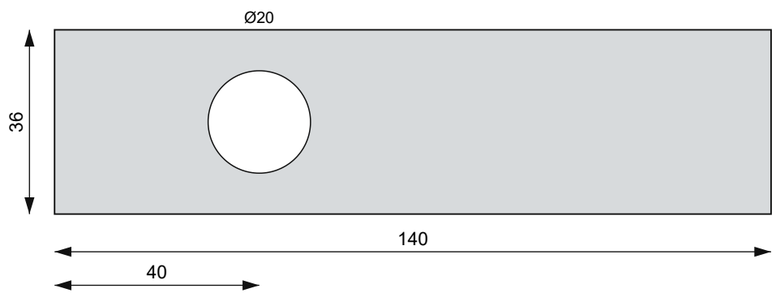


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

18 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

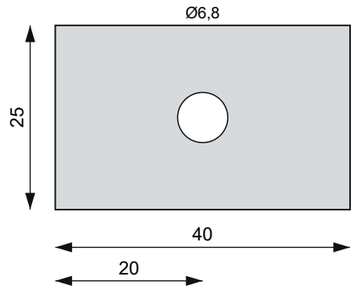
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-73**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

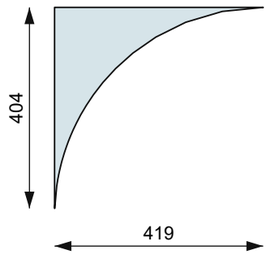


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

20 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

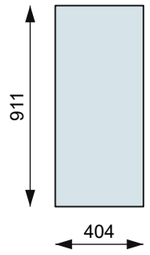


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

21 4 x Ruit

7,65 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 911

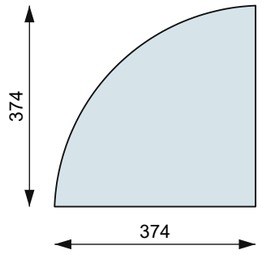


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 2 x Ruit met vorm (DXF)

2,26 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 374 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met kruis · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-73**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Boog met kruis opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog op een kalf met middenroede, boven vier grote vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 278,27	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen)	€ 41,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (8 ruiten)	€ 161,21	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.51 m²)	€ 228,44	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 62,09	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.049,05**	
Arbeid: 18,7 uur x € 45,00	€ 841,50	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.890,55**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.552,24**	**incl. btw: € 3.088,21**

Gewicht: staal 56 kg, glas 37 kg; per vleugel 80 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,51 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,06 u
   Zaag de 26 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,5 u · TIG
   5 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,04 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (22,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (45 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

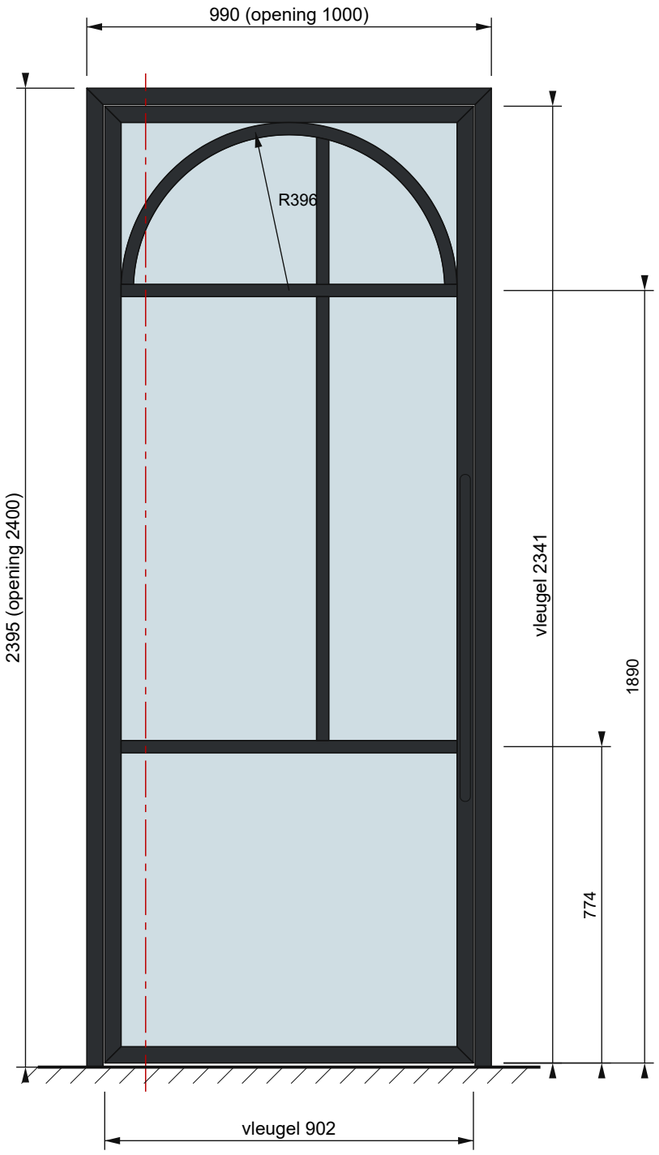
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 3,3 u
    8 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1086	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1086	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	357	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	357	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

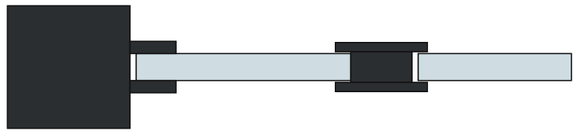
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	830	727	0,6	1
vleugel	rechthoek	486	1094	0,53	1
vleugel	rechthoek	322	1094	0,35	1
vleugel	vorm (DXF)	456	374	0,14	1
vleugel	vorm (DXF)	291	361	0,08	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



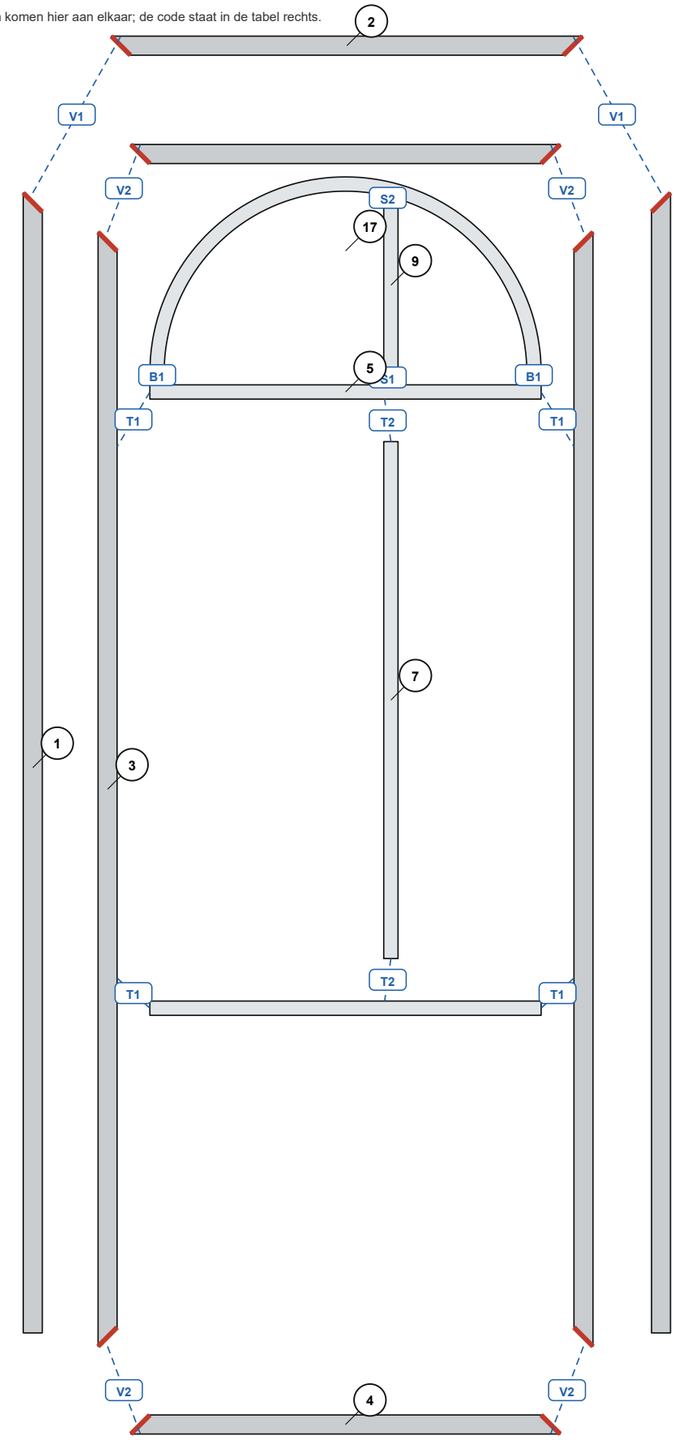
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1023
Arbeid (17,6 u)	792
Totaal (excl. btw)	1815

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Boog en Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-74**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 8

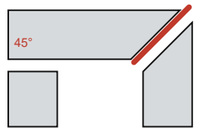
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



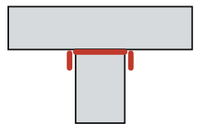
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	1	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	9 Roede tot in de boog: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	17 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



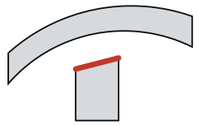
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



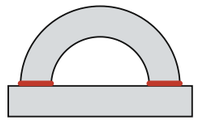
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



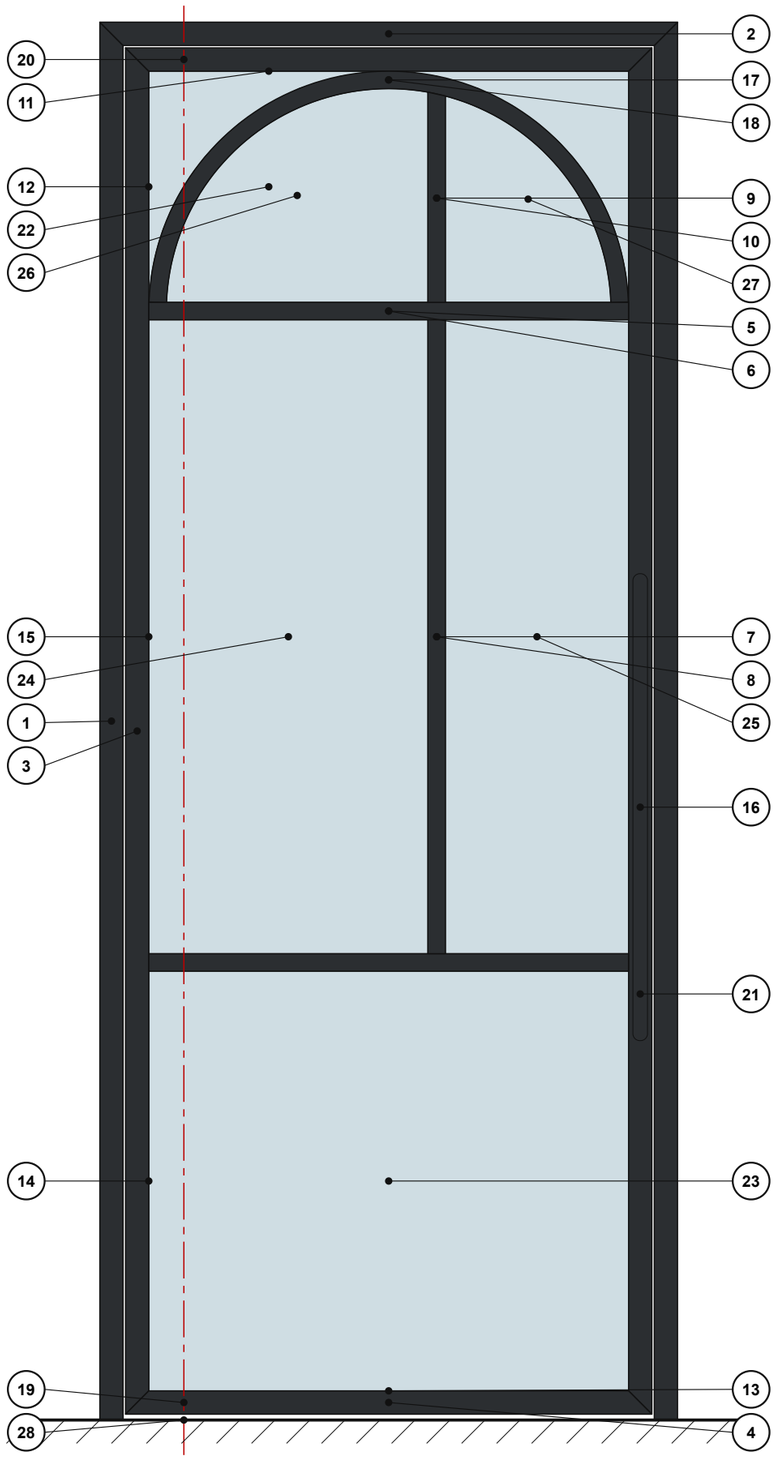
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Boog en Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-74**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1086	90°/90°	1,71	1,7
8	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1086	90°/90°	0,77	1,5
9	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 359	90°/78°	0,56	0,6
10	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 360	90°/78°	0,26	0,5
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	1,4
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1086		0,51	2
16	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
17	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
18	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
19	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
20	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
21	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
22	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
23	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 727		12,55	12,5
24	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	486 x 1094		11,06	11,1
25	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	322 x 1094		7,32	7,3
26	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	456 x 374		2,9	2,9
27	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	291 x 361		1,63	1,6
28	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
29	42	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
30	14	Glasblokje 3 mm	kunststof				
31	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
32	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					91,3

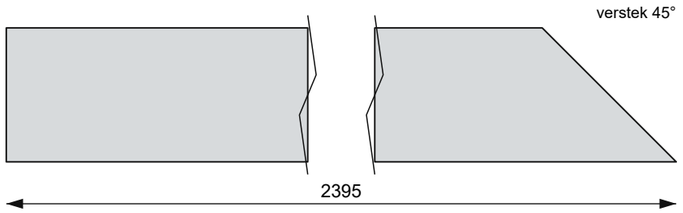
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog en Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-74**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

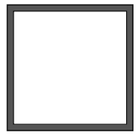
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



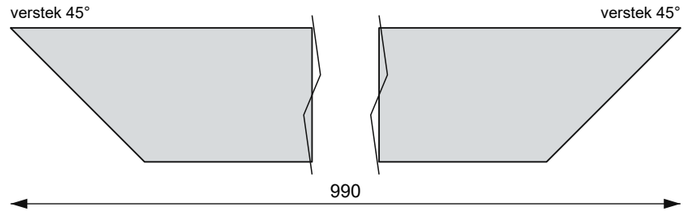


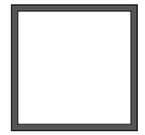
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



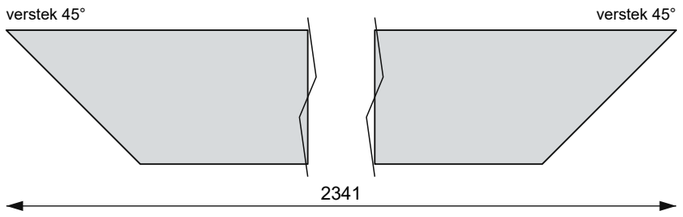


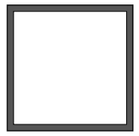
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



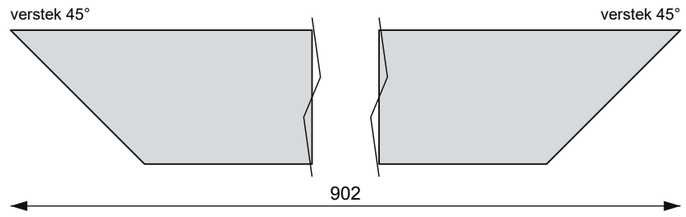


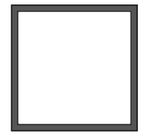
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



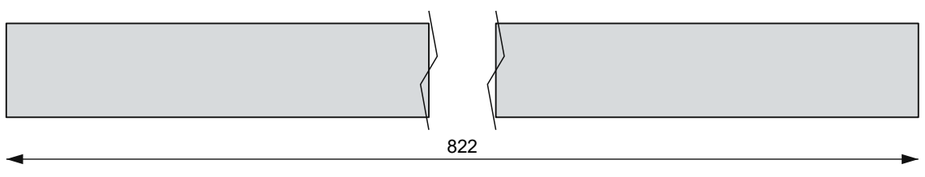


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



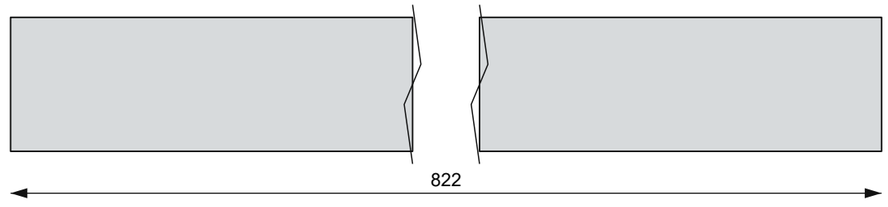


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

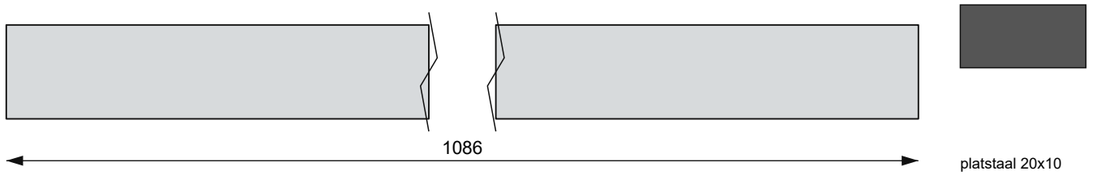
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog en Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-74**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede verticaal: kern

1,71 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1086

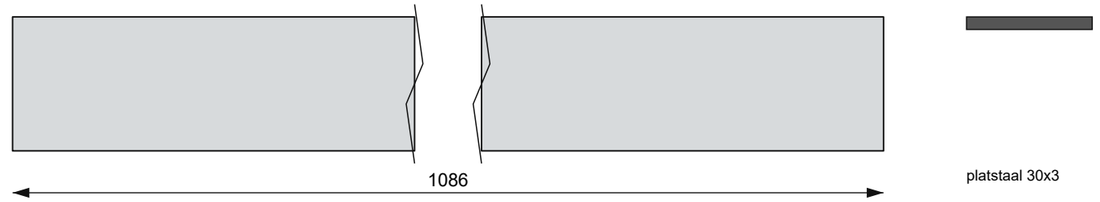


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,77 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1086

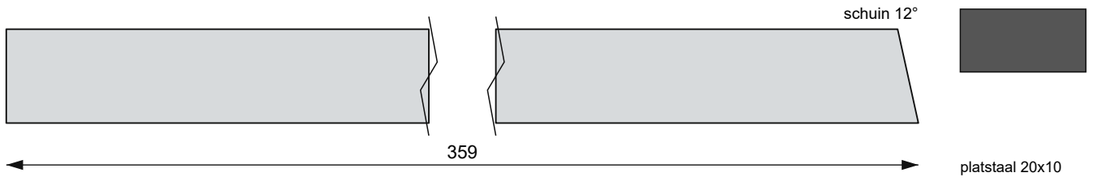


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede tot in de boog: kern

0,56 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 359

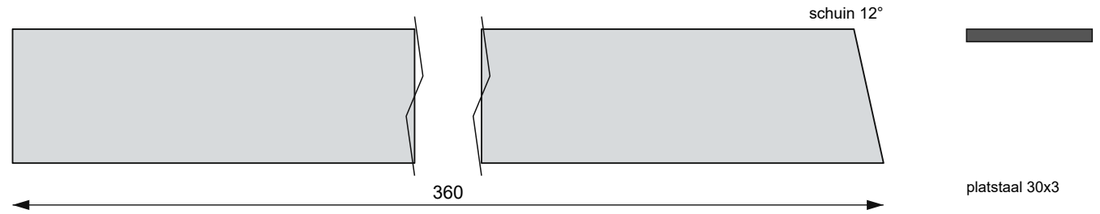


recht · schuin 12° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,26 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 360

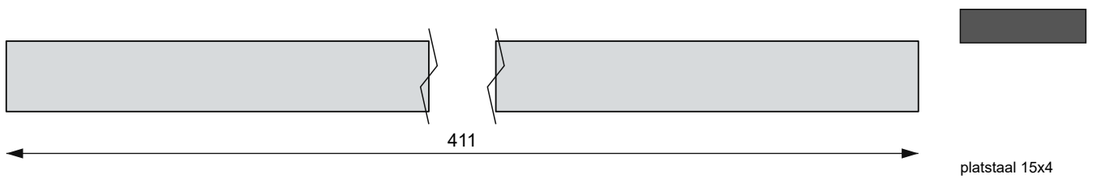


recht · schuin 12° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

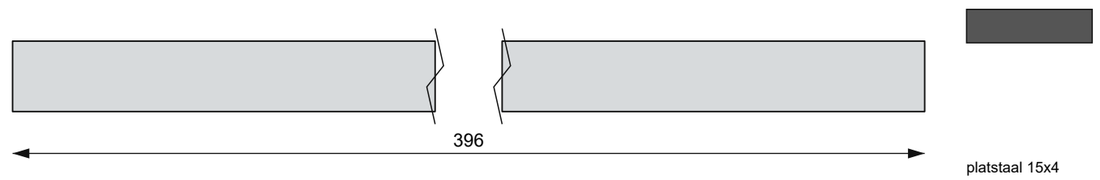


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

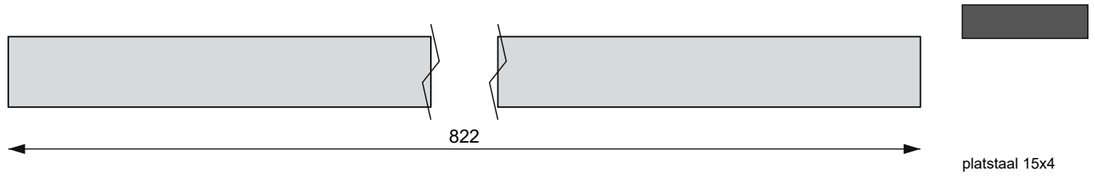
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog en Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-74**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

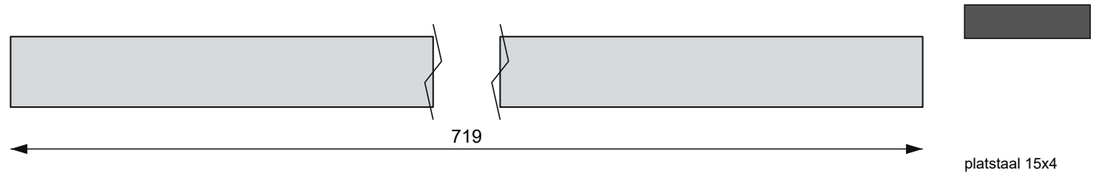


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719

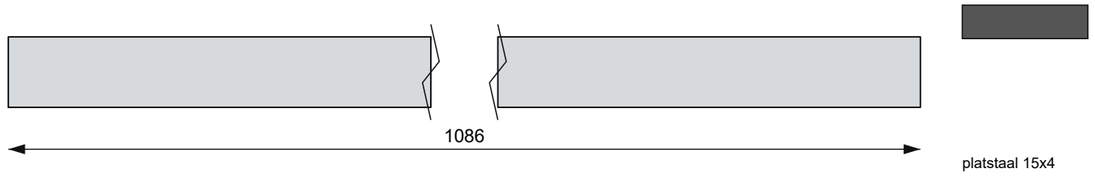


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,51 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1086

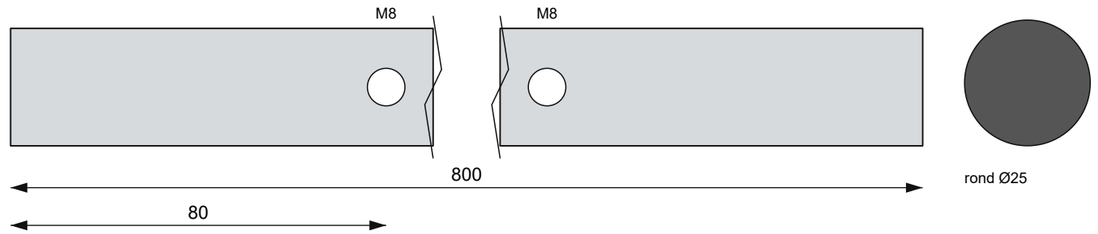


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

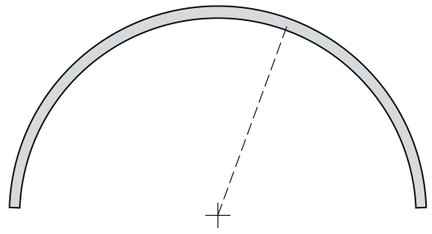


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



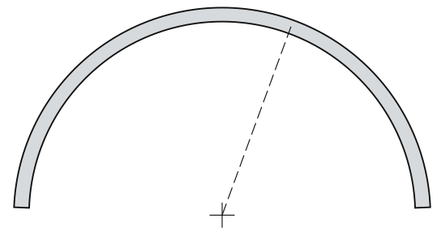
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

18 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

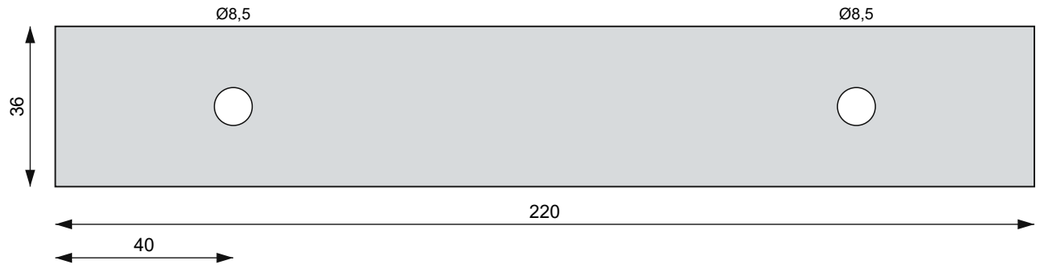
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog en Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-74**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

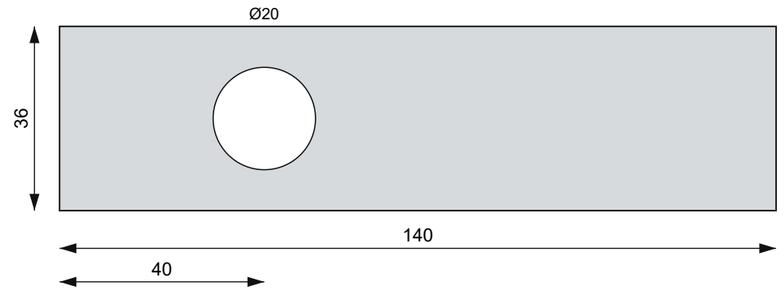


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

20 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

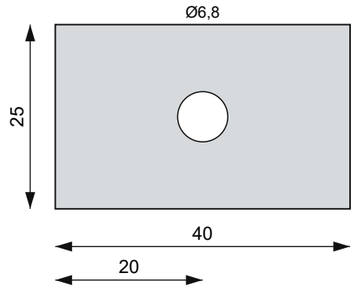


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

21 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

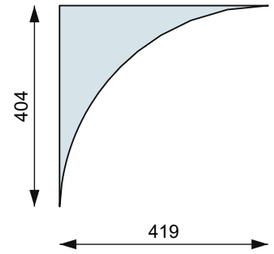


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

22 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

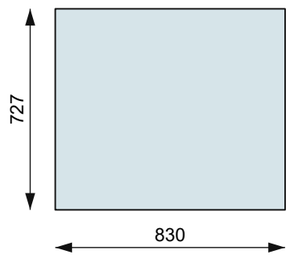


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

23 1 x Ruit

12,55 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 727

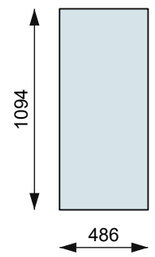


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 1 x Ruit

11,06 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 486 x 1094



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

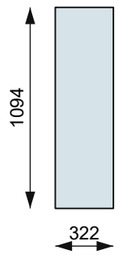
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog en Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-74**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 1 x Ruit

7,32 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 322 x 1094

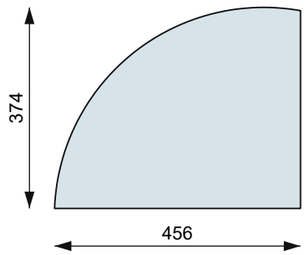


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 1 x Ruit met vorm (DXF)

2,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 456 x 374

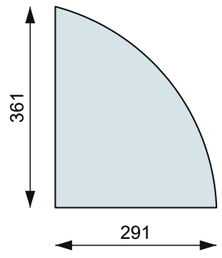


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

27 1 x Ruit met vorm (DXF)

1,63 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 291 x 361



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog en Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-74**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Boog en Mondriaan opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog op een kalf boven vakken van verschillende grootte.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 265,09	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen)	€ 41,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (7 ruiten)	€ 162,03	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.37 m²)	€ 219,34	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 57,98	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.023,48**	
Arbeid: 17,6 uur x € 45,00	€ 792,00	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.815,48**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.450,90**	**incl. btw: € 2.965,59**

Gewicht: staal 54 kg, glas 37 kg; per vleugel 78 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,37 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,88 u
   Zaag de 23 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,77 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (20,9 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (42 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

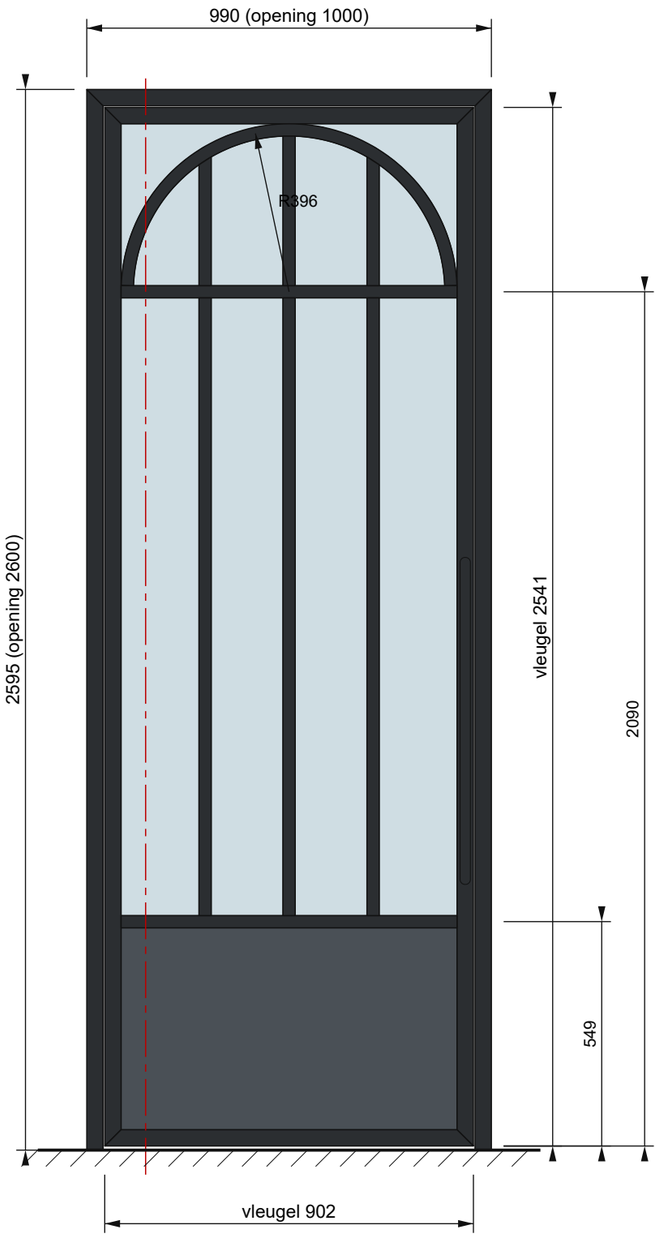
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,95 u
    7 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1511	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1511	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	306	2	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	306	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	366	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	366	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4757	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

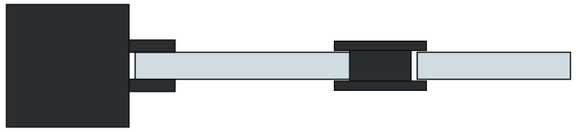
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: paneel (ingelast)	492 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	199	1519	0,3	2
vleugel	rechthoek	184	1519	0,28	2
vleugel	vorm (DXF)	168	304	0,04	2
vleugel	vorm (DXF)	184	374	0,07	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



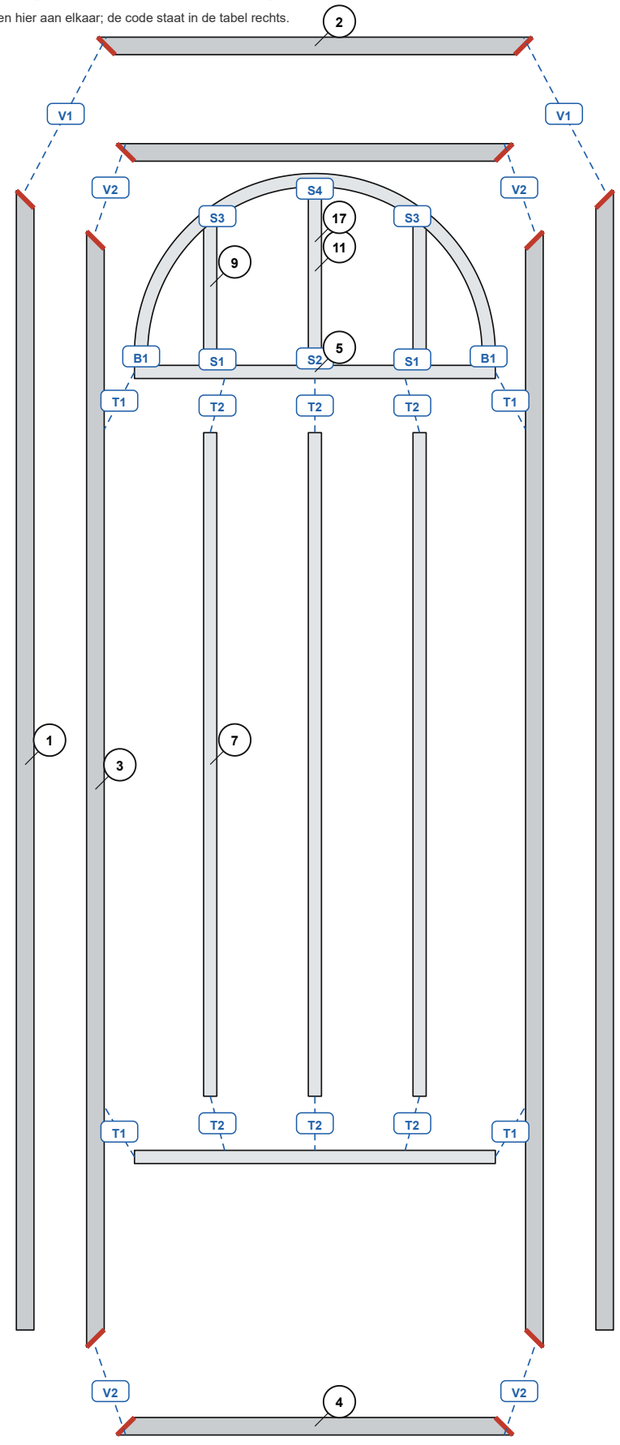
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1297
Arbeid (22,14 u)	996
Totaal (excl. btw)	2294

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-75**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 8

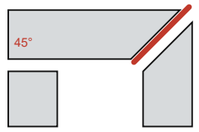
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



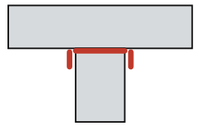
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	6	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	5 Roede horizontaal: kern	11 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S3	2	9 Roede tot in de boog: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	11 Roede tot in de boog: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	17 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



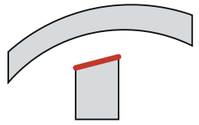
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



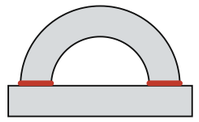
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



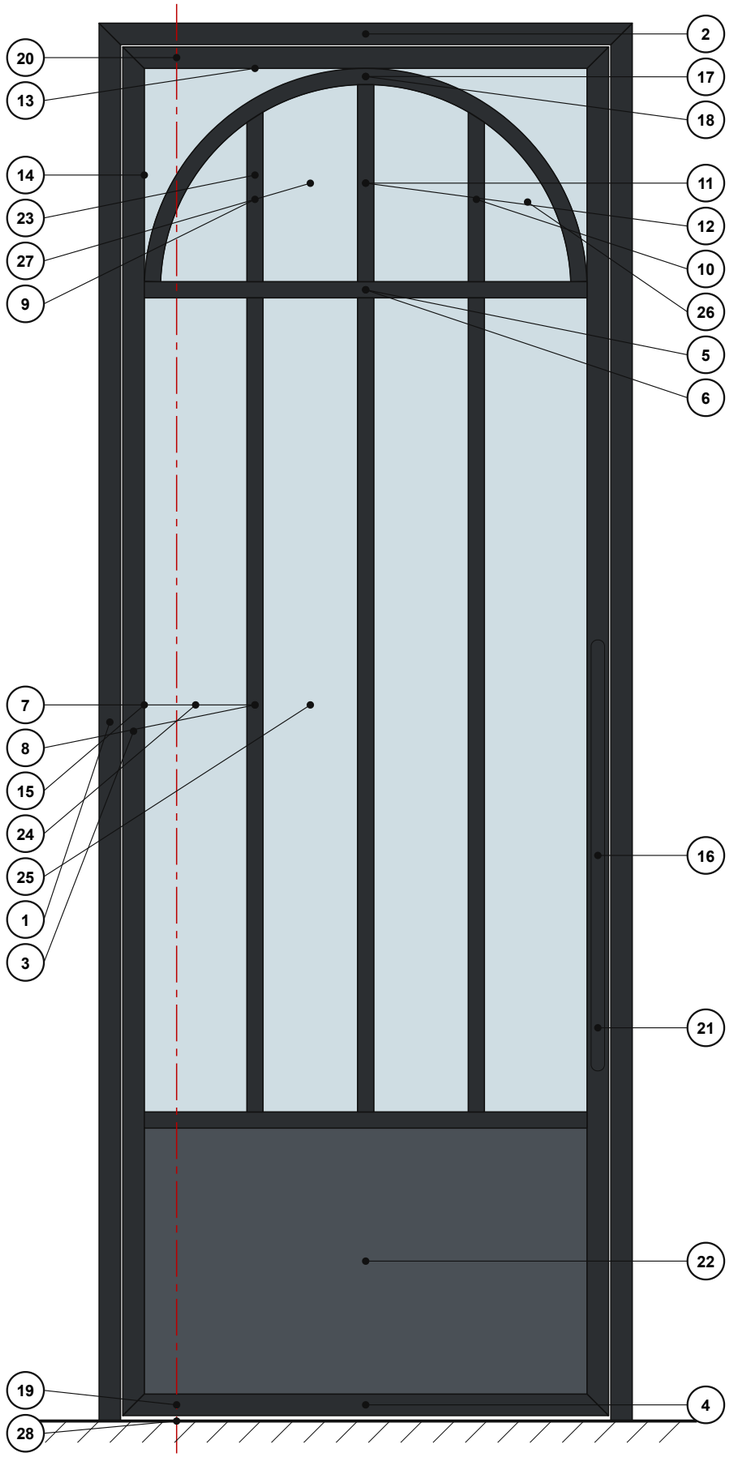
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-75**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	11,7
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	3	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1511	90°/90°	2,37	7,1
8	6	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1511	90°/90°	1,07	6,4
9	2	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 312	90°/57°	0,49	1
10	4	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 315	90°/57°	0,22	0,9
11	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 366	90°/90°	0,57	0,6
12	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 366	90°/90°	0,26	0,5
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1511		0,71	2,8
16	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
17	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
18	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
19	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
20	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
21	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
22	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 492		9,5	9,5
23	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
24	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 1519		6,27	12,5
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 1519		5,8	11,6
26	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	168 x 304		0,75	1,5
27	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	184 x 374		1,36	2,7
28	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
29	53	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
30	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
31	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
32	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					106,4

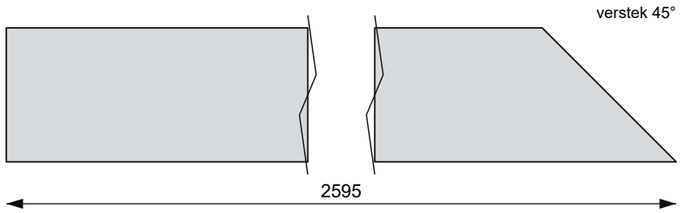
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-75**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

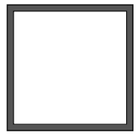
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



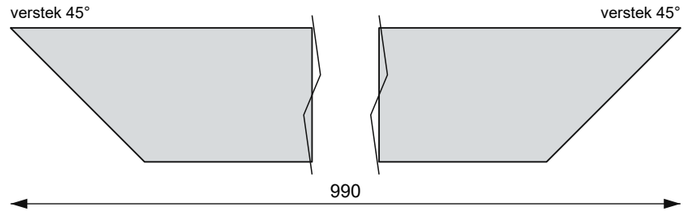


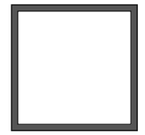
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



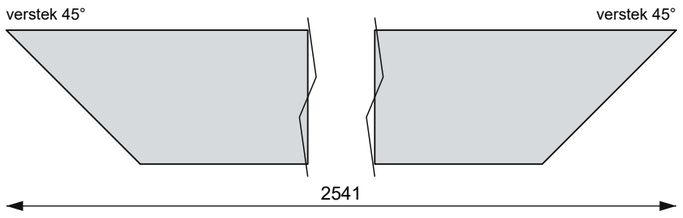


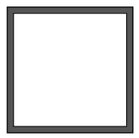
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



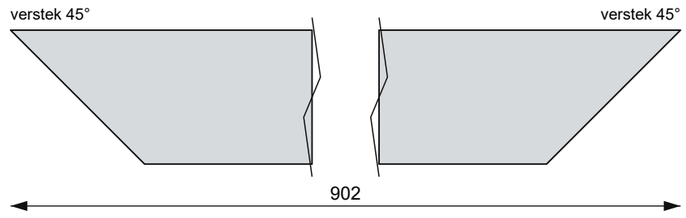


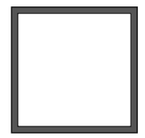
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



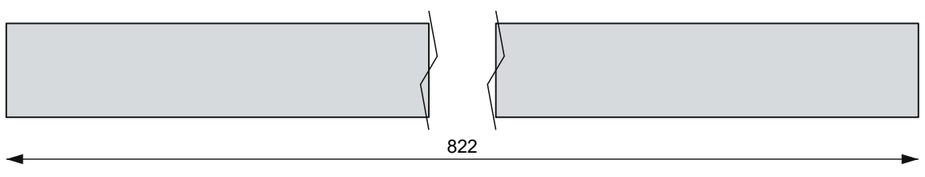


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



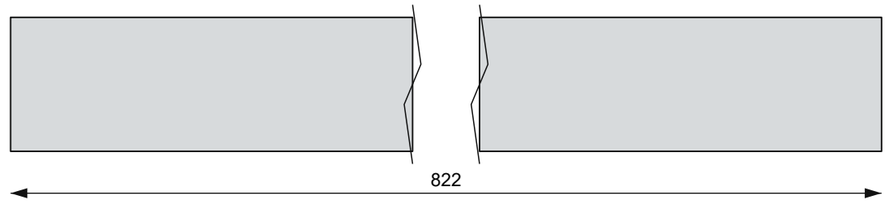


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

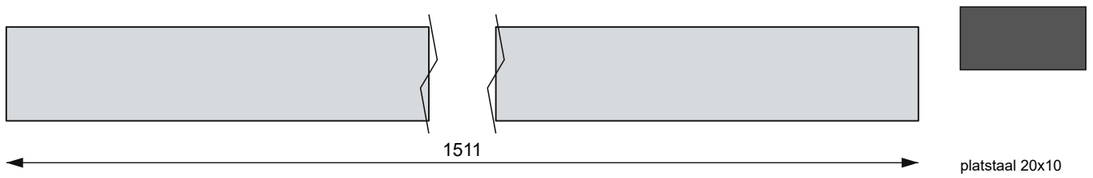
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-75**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 · 3 x Roede verticaal: kern

2,37 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1511

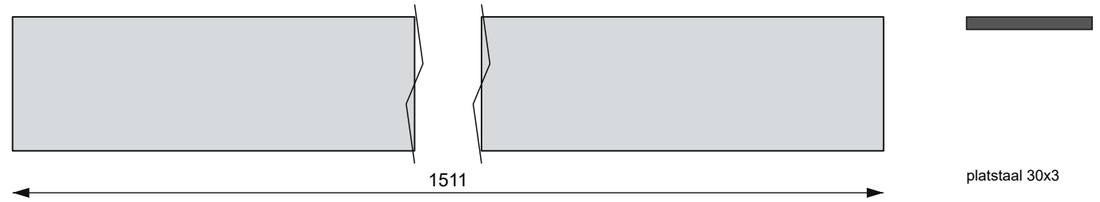


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 · 6 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,07 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1511

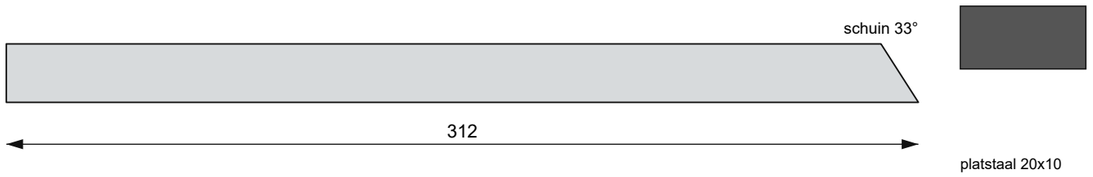


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 · 2 x Roede tot in de boog: kern

0,49 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 312

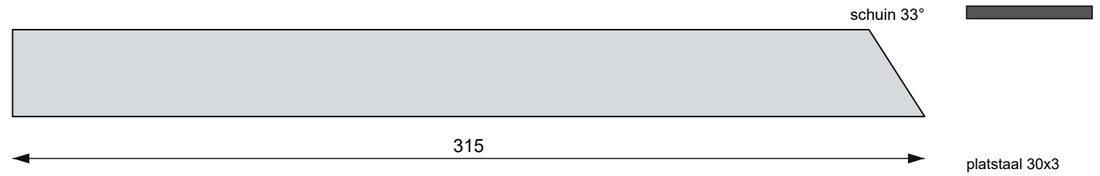


recht · schuin 33° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

10 · 4 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 315

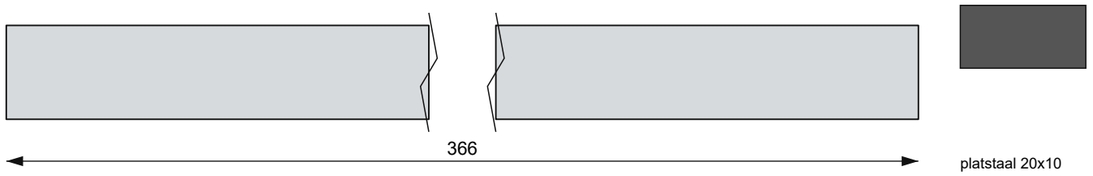


recht · schuin 33° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

11 · 1 x Roede tot in de boog: kern

0,57 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 366

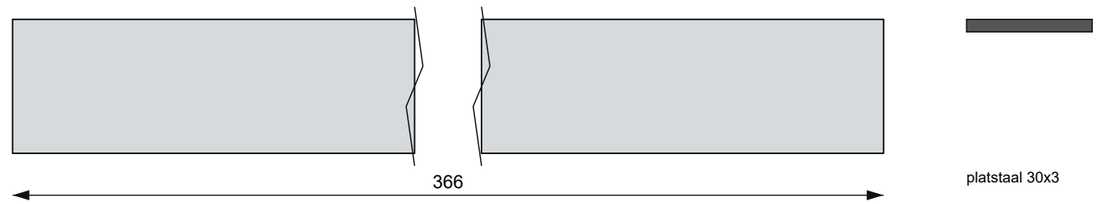


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 · 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,26 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 366



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

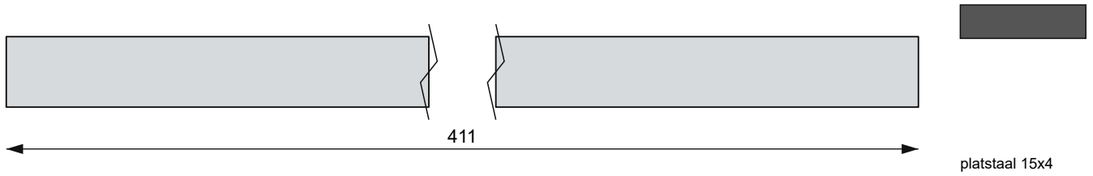
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-75**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

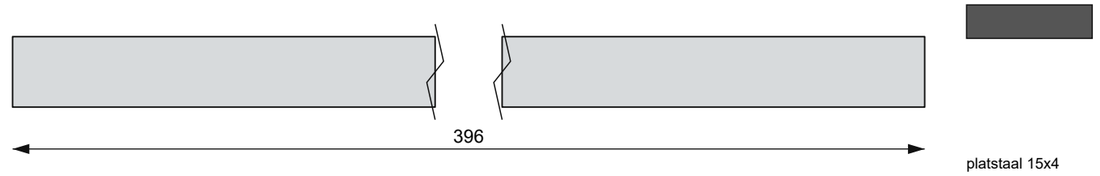


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

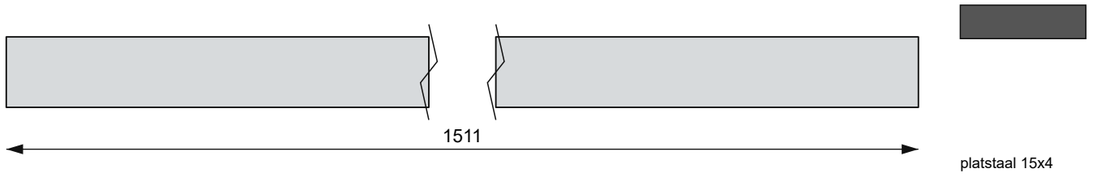


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,71 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1511

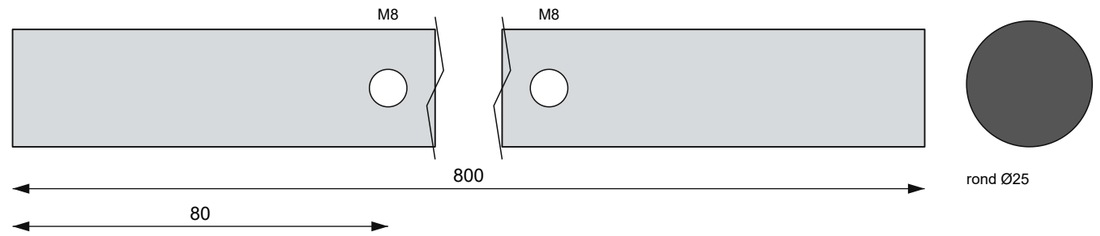


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

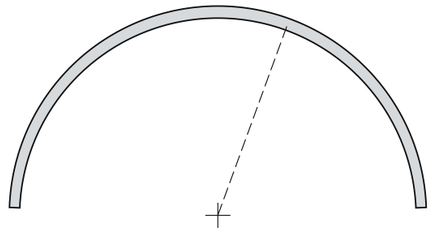


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



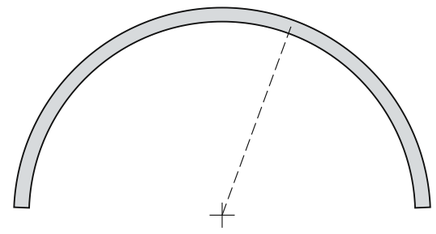
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

18 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

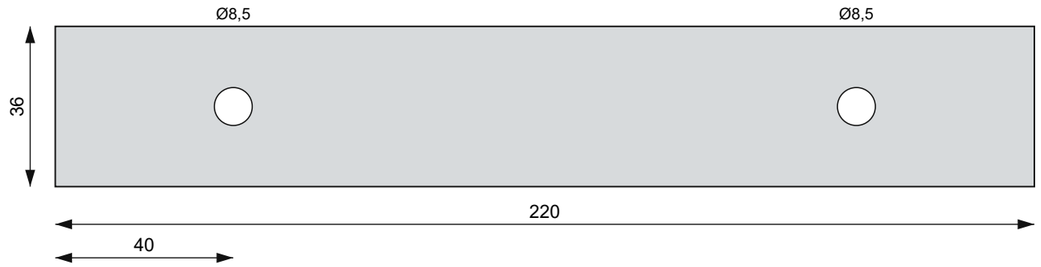
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-75**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

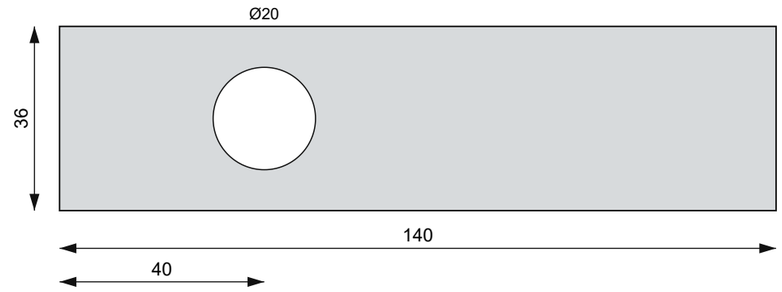


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

20 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

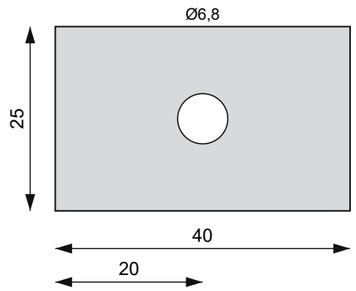


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

21 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

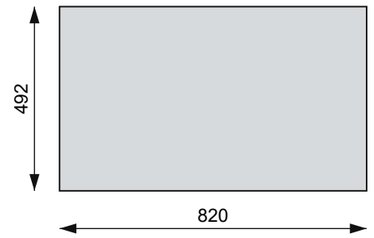


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

22 1 x Paneel

9,5 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 492

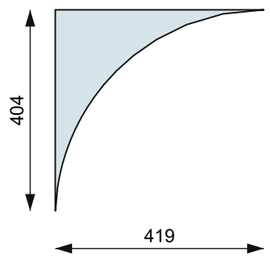


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

23 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

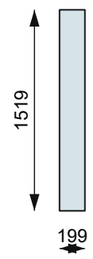


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

24 2 x Ruit

6,27 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 1519



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

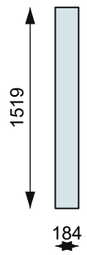
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-75**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 2 x Ruit

5,8 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 1519

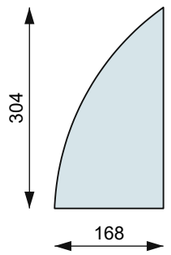


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,75 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 168 x 304

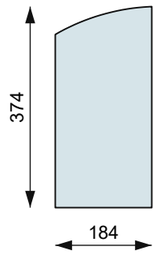


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

27 2 x Ruit met vorm (DXF)

1,36 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Kathedraal met paneel · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-75**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Kathedraal met paneel opening 1000 x 2600 mm · Koker en strip

De kathedraal: roeden tot in de boog, boven een stalen paneel.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 339,51	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (14.09 kg, 8 delen)	€ 87,42	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 190,47	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.98 m²)	€ 323,92	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 78,54	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.297,23**	
Arbeid: 22,14 uur x € 45,00	€ 996,30	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.293,53**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.096,27**	**incl. btw: € 3.746,49**

Gewicht: staal 76 kg, glas 30 kg; per vleugel 92 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,98 m².

Werkwijze

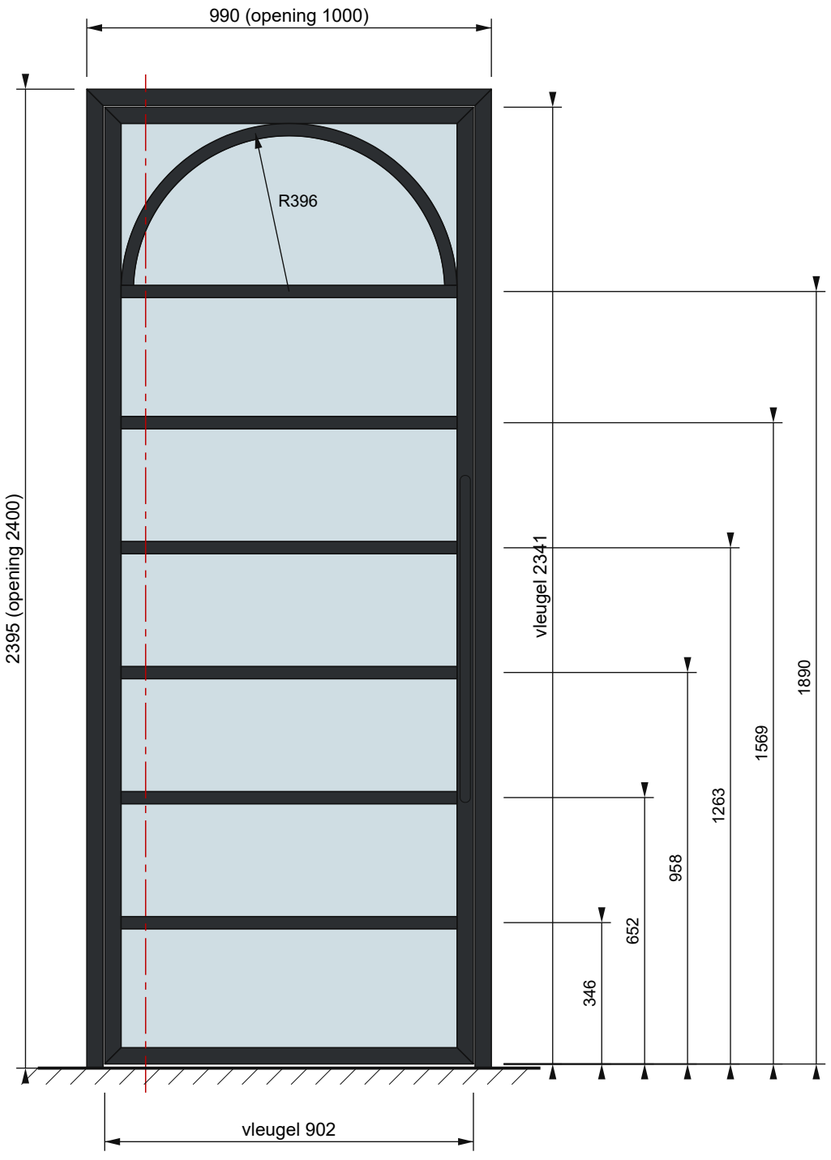
1. **Voorbereiden en zagen** 2,6 u
   Zaag de 35 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,4 u · TIG
   8 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,74 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (26,3 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (53 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 4 u
    10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	6	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	12	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

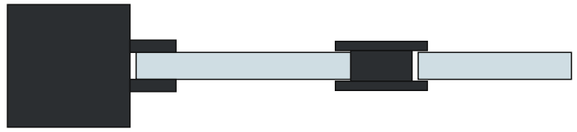
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	830	299	0,25	2
vleugel	rechthoek	830	284	0,24	4
vleugel	vorm (DXF)	769	374	0,23	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



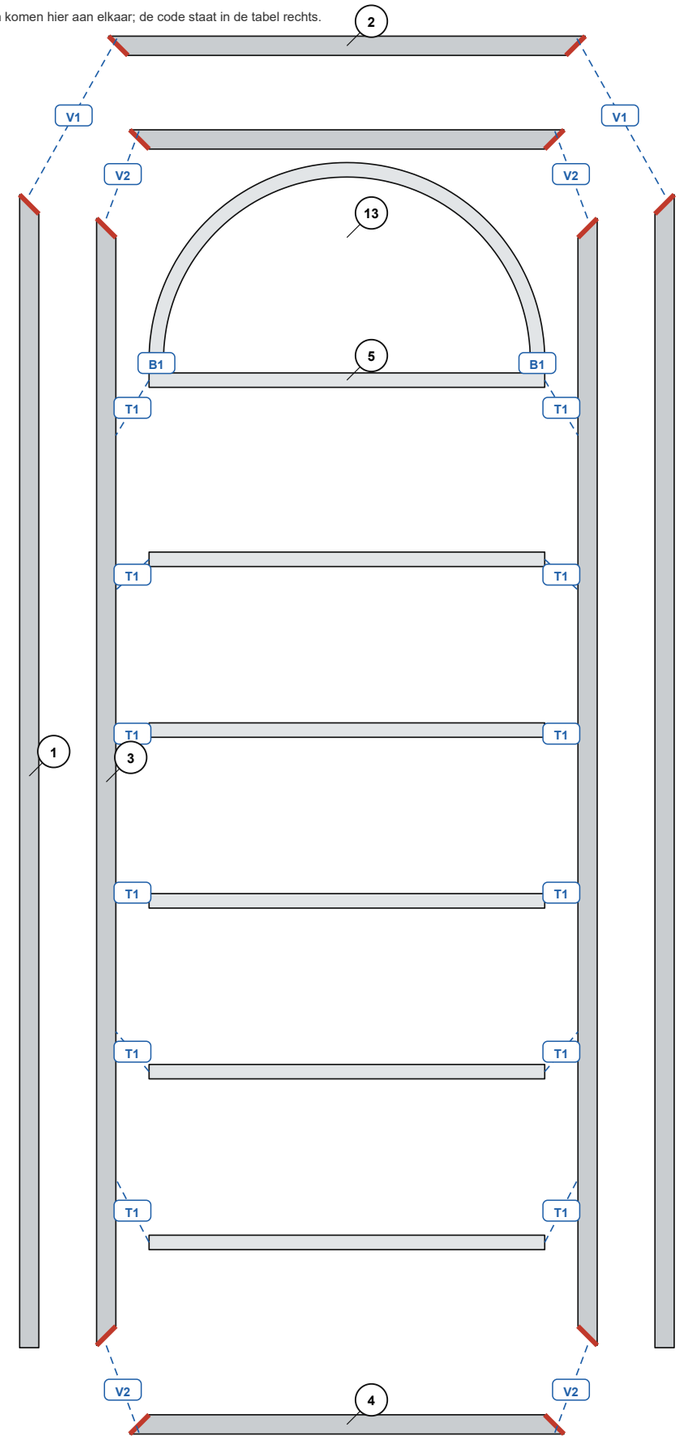
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1084
Arbeid (19,94 u)	897
Totaal (excl. btw)	1981

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Boog met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-76**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 7

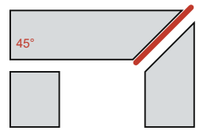
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



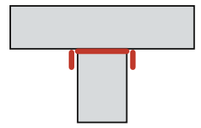
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	12	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	13 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



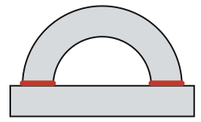
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



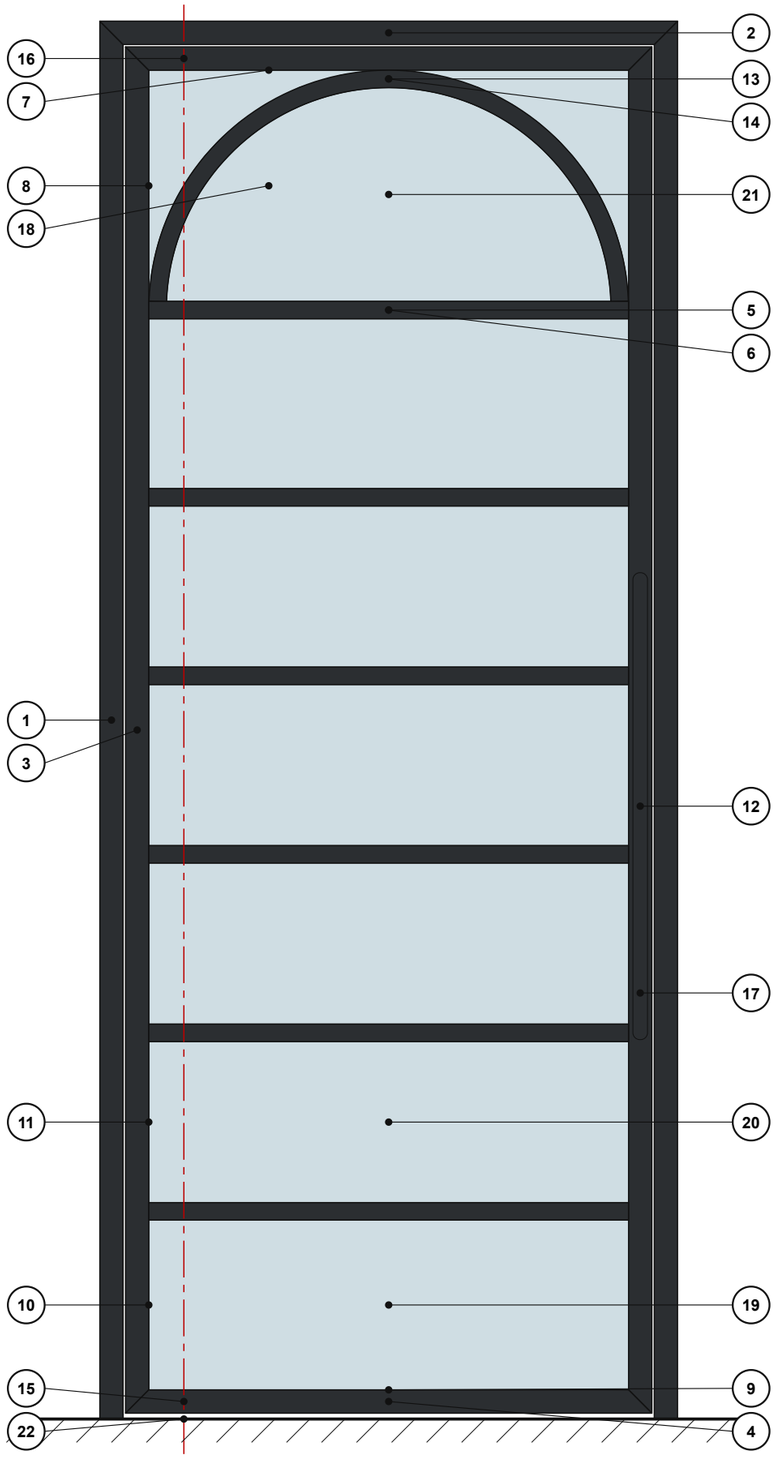
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Boog met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-76**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	6	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	7,7
6	12	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	7
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
9	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
10	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 291		0,14	1,1
11	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 276		0,13	2,1
12	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
13	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
14	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
15	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
16	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
17	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
18	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
19	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 299		5,16	10,3
20	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 284		4,9	19,6
21	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	769 x 374		4,69	4,7
22	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
23	50	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
24	18	Glasblokje 3 mm	kunststof				
25	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
26	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					95,7

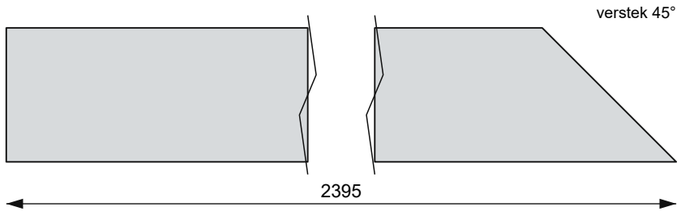
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-76**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

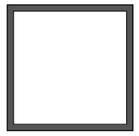
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



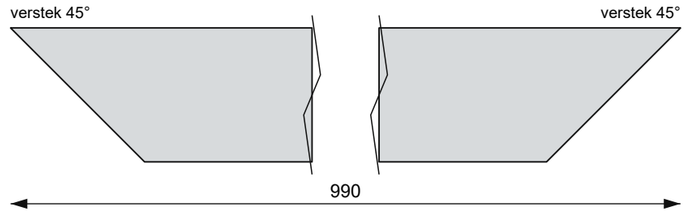


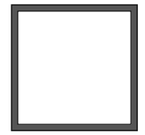
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



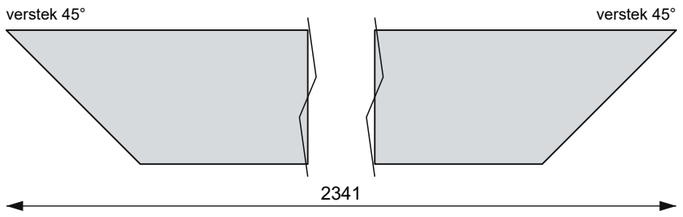


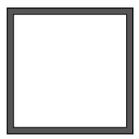
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



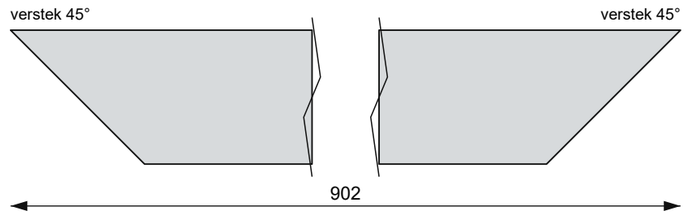


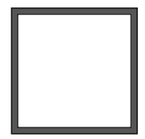
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



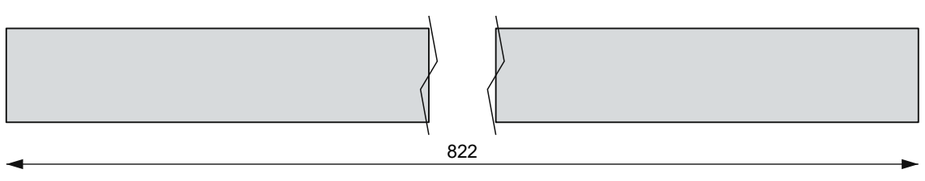


verstek 45° · verstek 45°

5 — 6 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



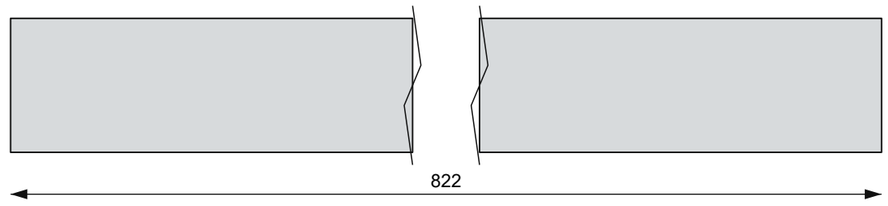


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 12 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

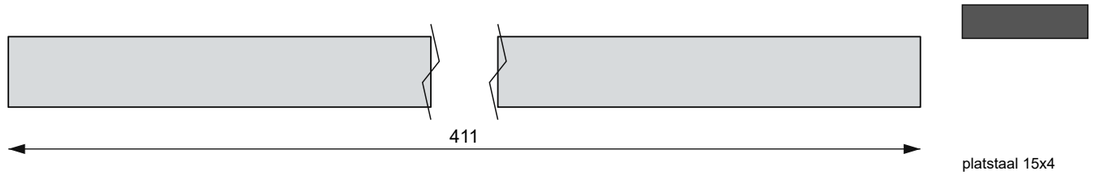
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-76**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

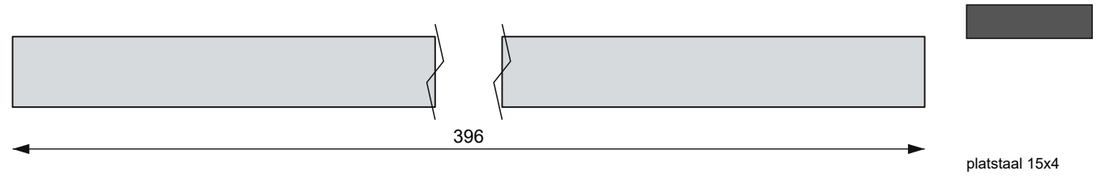


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

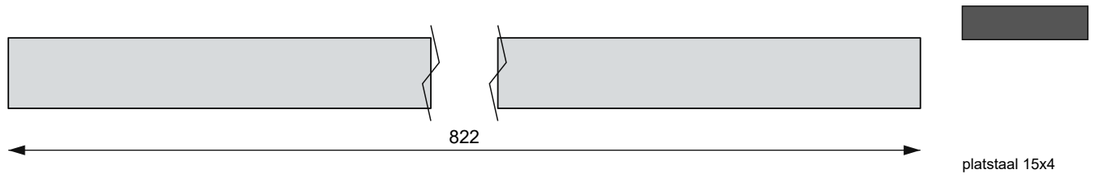


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

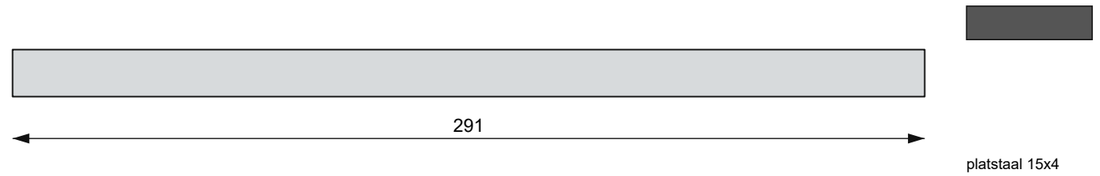


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 8 x Glaslat

0,14 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 291

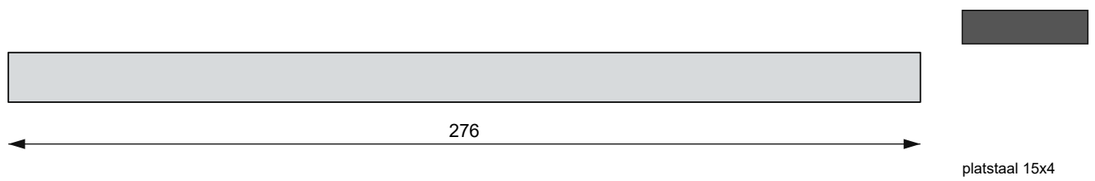


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 16 x Glaslat

0,13 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 276

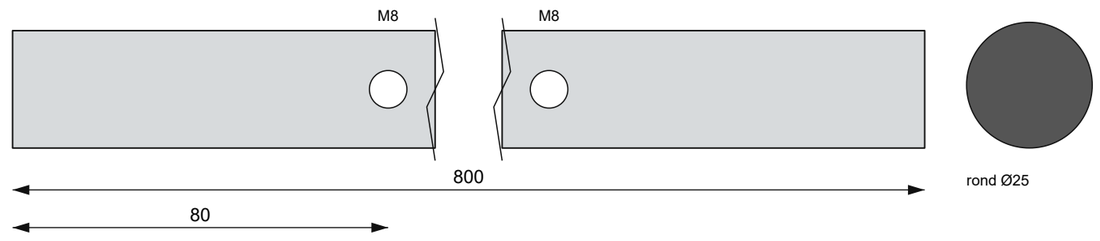


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

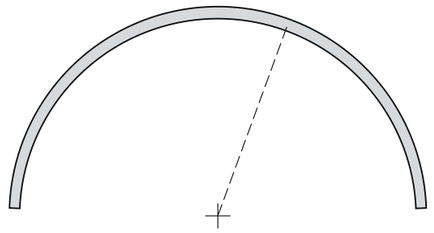
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-76**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



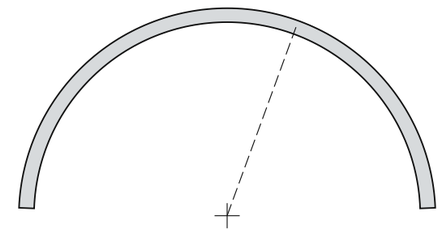
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

14 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



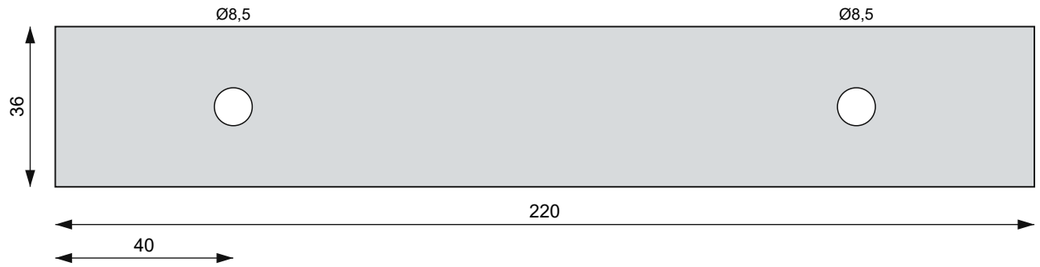
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

15 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

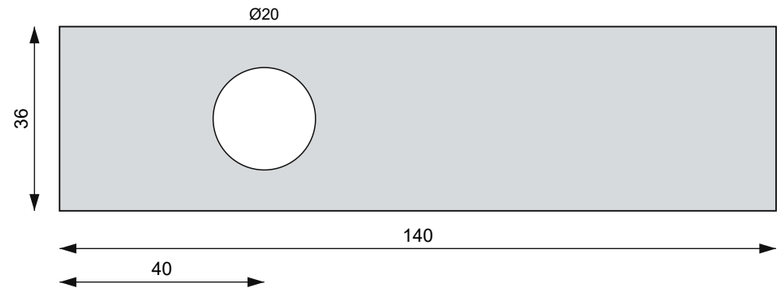


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

16 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

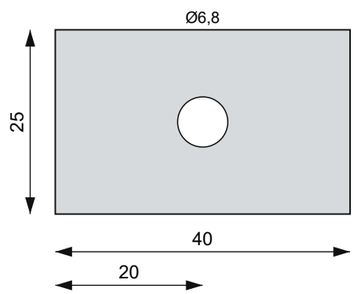


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

17 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

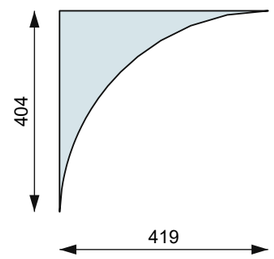


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

18 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

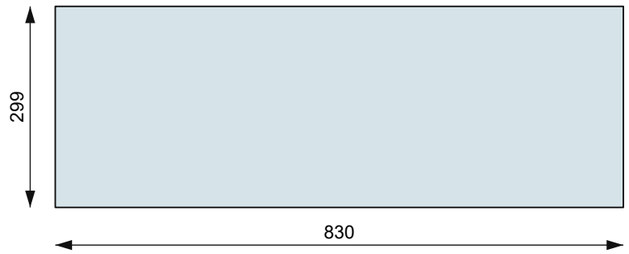
Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-76**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Ruit

5,16 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 299



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 4 x Ruit

4,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 284

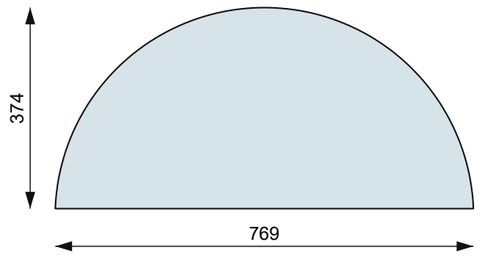


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 1 x Ruit met vorm (DXF)

4,69 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 769 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met ladder · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-76**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Boog met ladder opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een boog op een kalf boven zes lage vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 298,45	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen)	€ 41,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (9 ruiten)	€ 156,55	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.73 m²)	€ 242,37	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 67,25	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.083,66**	
Arbeid: 19,94 uur x € 45,00	€ 897,30	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.980,96**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.674,30**	**incl. btw: € 3.235,90**

Gewicht: staal 60 kg, glas 36 kg; per vleugel 83 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,73 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,24 u
   Zaag de 29 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,8 u · TIG
   6 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,45 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (24,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (50 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

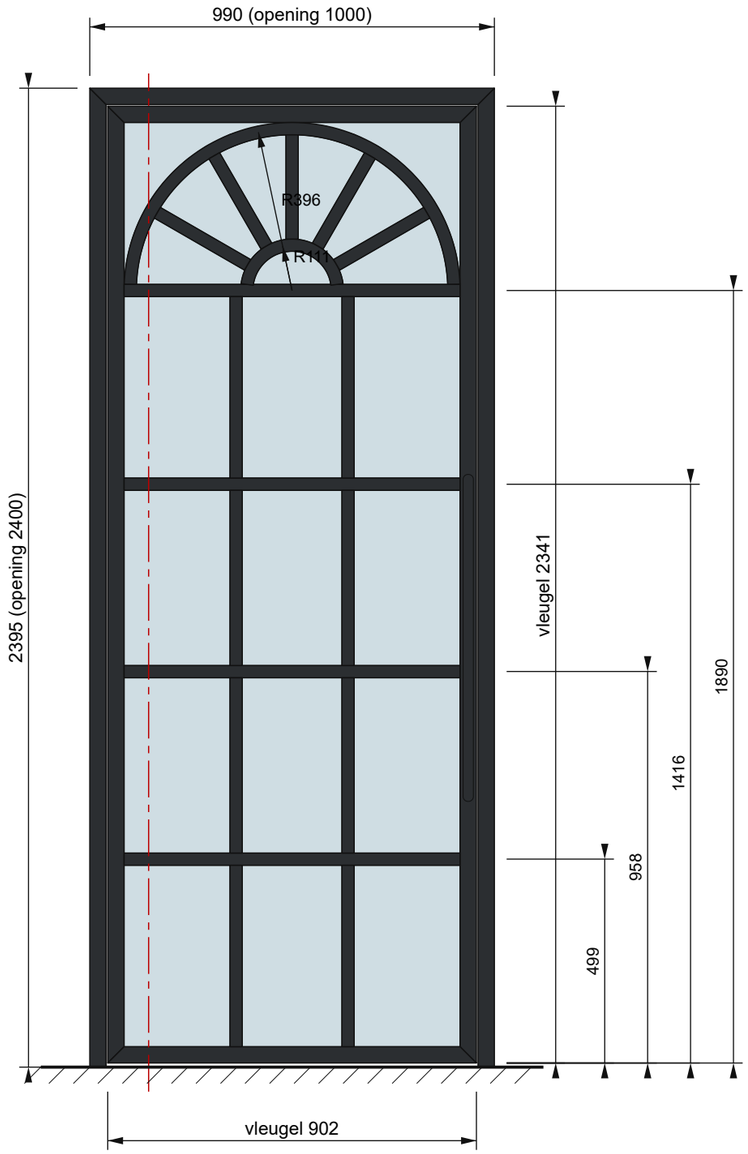
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 3,65 u
    9 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	444	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	444	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	429	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	429	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	255	5	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	255	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

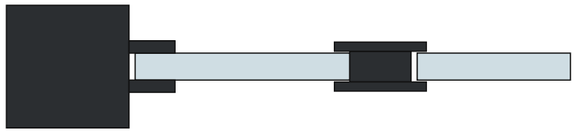
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: boogroede (kern)	R111 x 20, 165°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R111 x 30, 165°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	267	452	0,12	4
vleugel	rechthoek	252	452	0,11	2
vleugel	rechthoek	267	437	0,12	4
vleugel	rechthoek	252	437	0,11	2
vleugel	vorm (DXF)	197	89	0,01	1
vleugel	vorm (DXF)	273	170	0,03	2
vleugel	vorm (DXF)	255	255	0,03	2
vleugel	vorm (DXF)	170	273	0,03	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



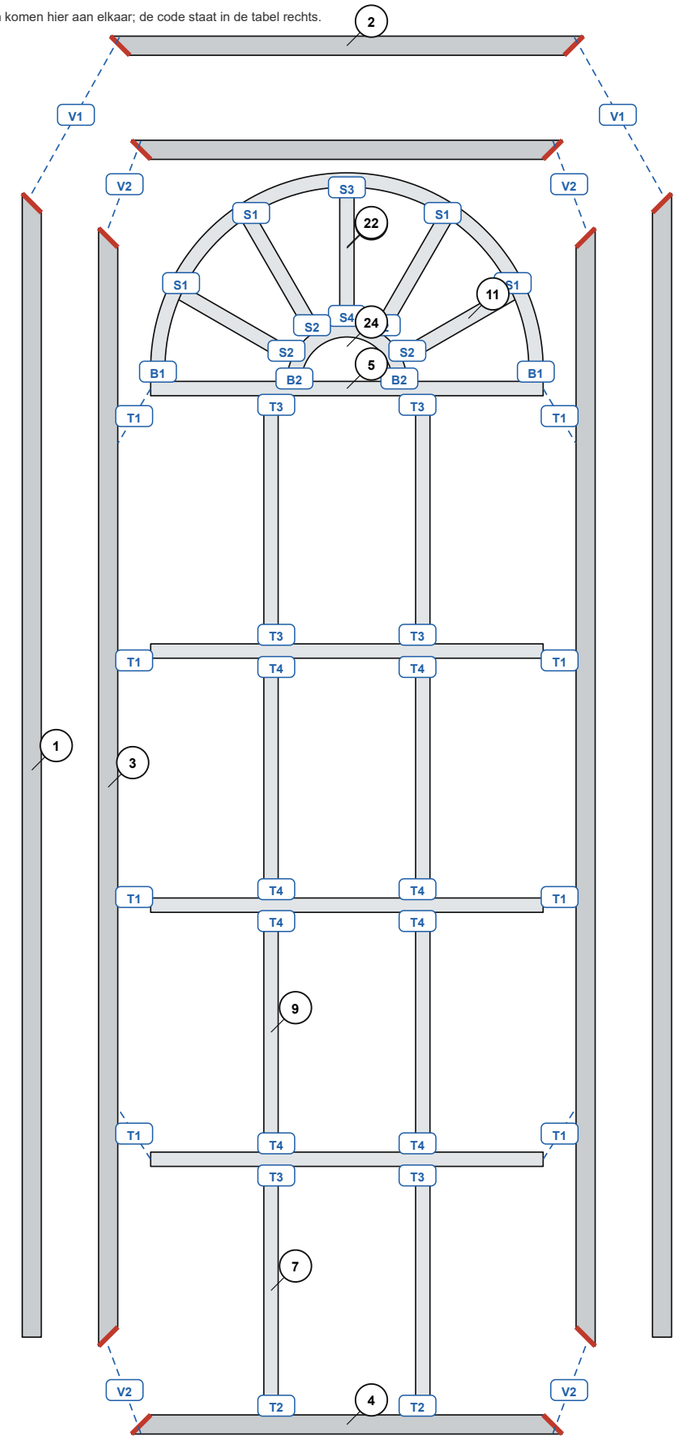
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1453
Arbeid (31,17 u)	1403
Totaal (excl. btw)	2855

Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-77**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 1 / 10

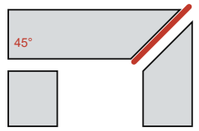
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



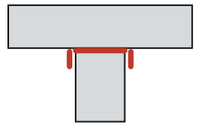
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	6	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	8	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	4	11 Roede: straal: kern	22 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	4	11 Roede: straal: kern	24 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	13 Roede verticaal: kern	22 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	13 Roede verticaal: kern	24 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	22 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	5 Roede horizontaal: kern	24 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



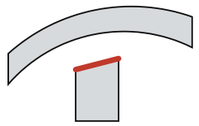
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



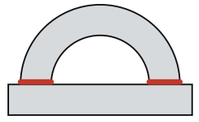
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



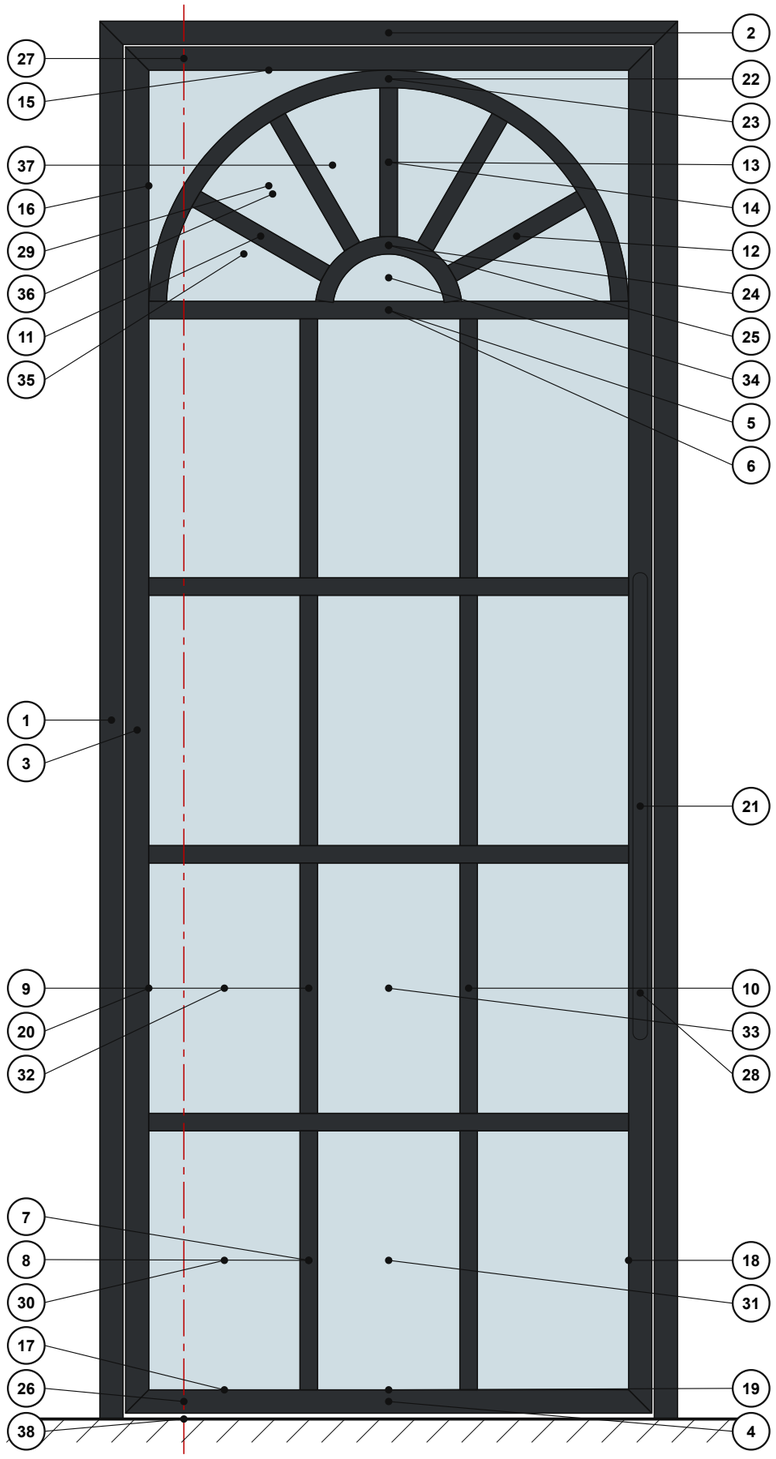
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-77**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 10

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	5,2
6	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	4,7
7	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 444	90°/90°	0,7	2,8
8	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 444	90°/90°	0,32	2,5
9	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 429	90°/90°	0,67	2,7
10	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 429	90°/90°	0,3	2,4
11	4	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	1,6
12	8	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	1,4
13	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,4
14	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,4
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
17	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 259		0,12	0,5
18	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 444		0,21	1,7
19	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 244		0,11	0,2
20	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 429		0,2	1,6
21	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
22	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
23	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
24	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 110.9 x 20, 164.5°		0,5	0,5
25	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 110.9 x 30, 164.5°		0,22	0,4
26	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
27	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
28	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
29	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
30	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 452		2,51	10
31	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 452		2,37	4,7
32	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 437		2,42	9,7
33	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 437		2,29	4,6
34	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	197 x 89		0,29	0,3
35	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	273 x 170		0,62	1,2
36	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	255 x 255		0,63	1,3
37	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	170 x 273		0,62	1,2
38	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
39	64	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
40	42	Glasblokje 3 mm	kunststof				
41	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
42	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					104,5

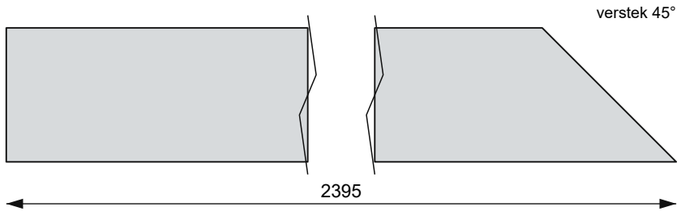
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-77**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 10

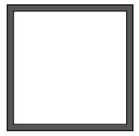
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



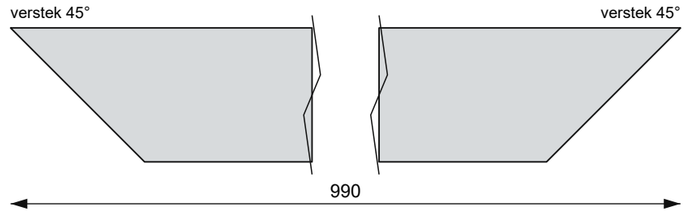


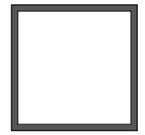
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



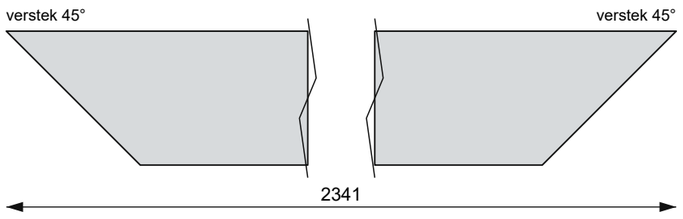


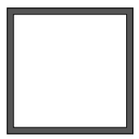
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



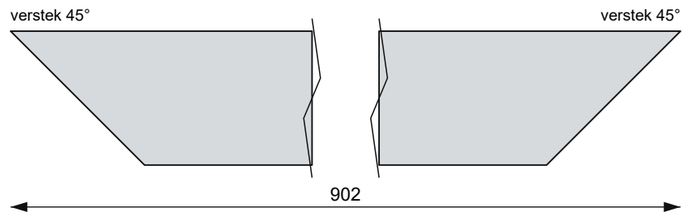


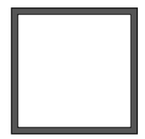
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



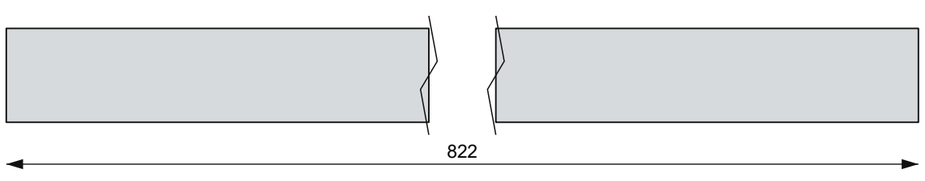


verstek 45° · verstek 45°

5 4 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



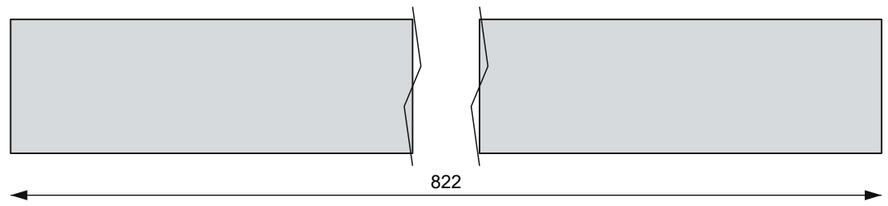


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

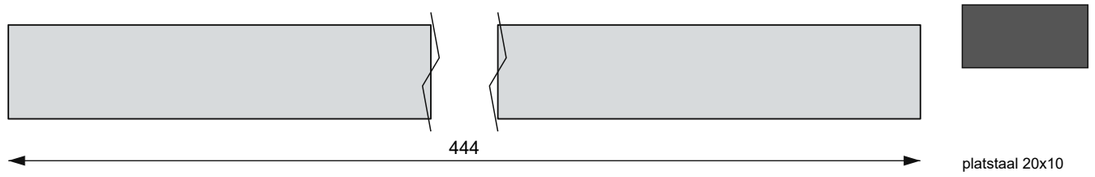
Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-77**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld lan · laswerken	Blad 4 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede verticaal: kern

0,7 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 444

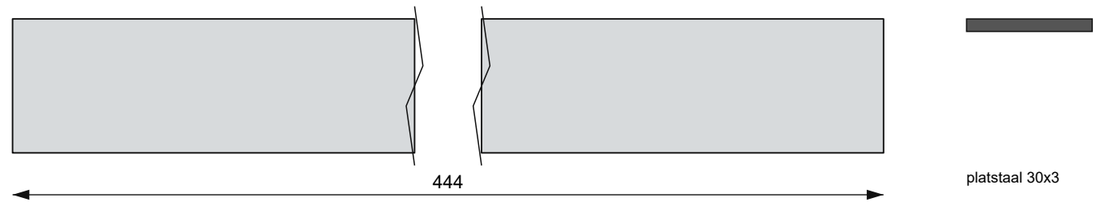


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,32 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 444

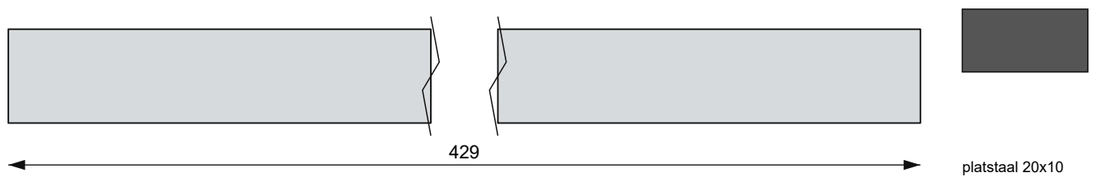


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Roede verticaal: kern

0,67 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 429

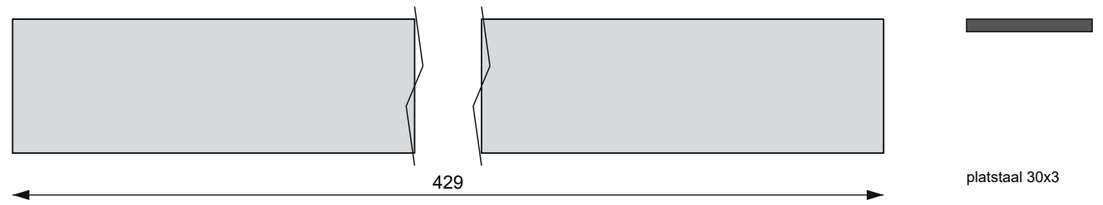


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,3 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 429

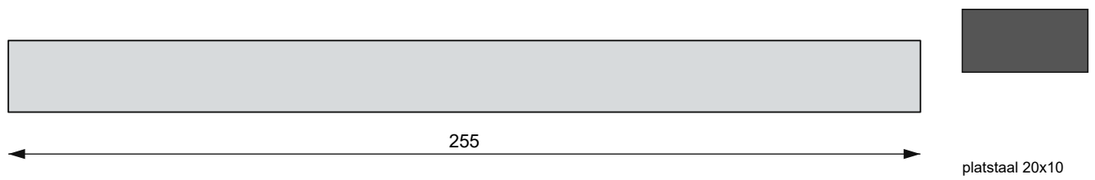


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Roede: straal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

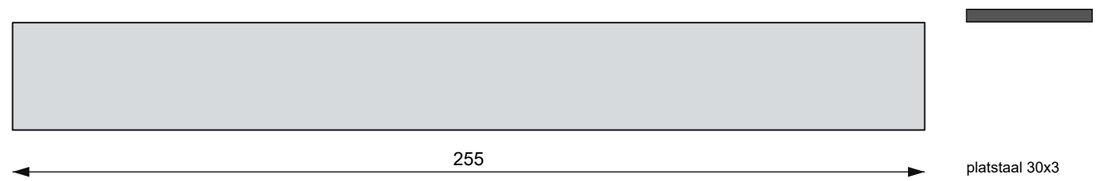


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 8 x Roede: straal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

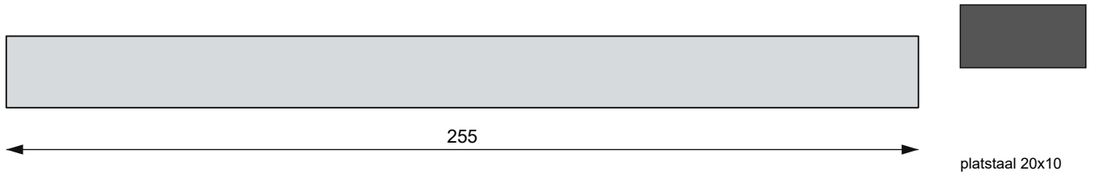
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-77**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Roede verticaal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

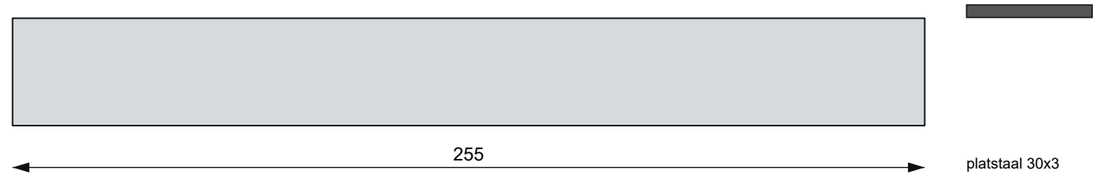


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

14 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255

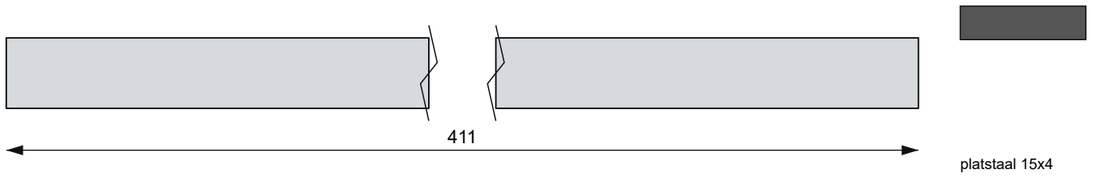


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

15 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

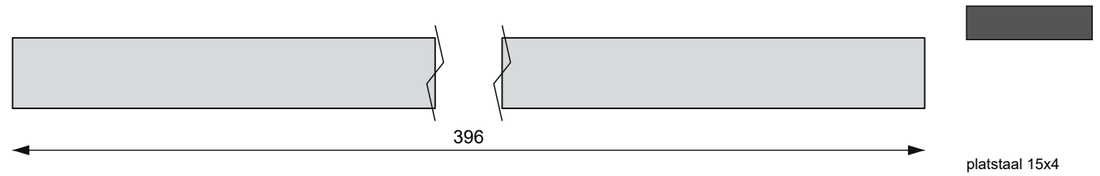


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

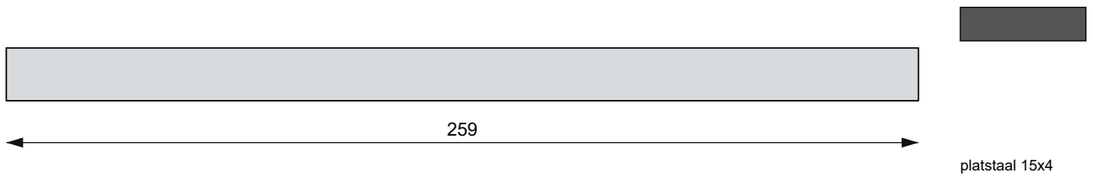


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 4 x Glaslat

0,12 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 259

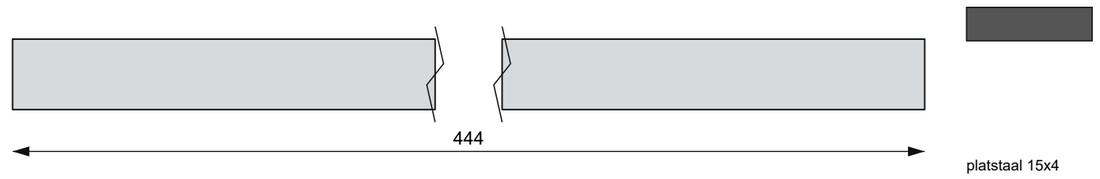


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 8 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 444



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

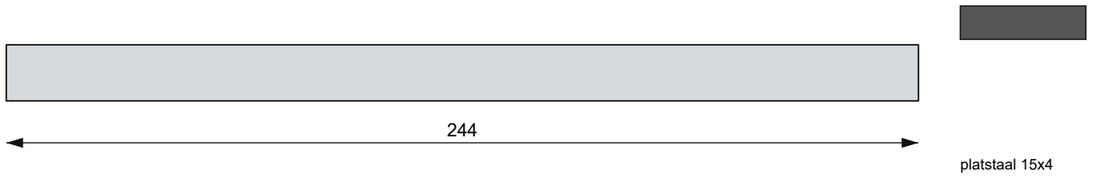
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-77**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 244

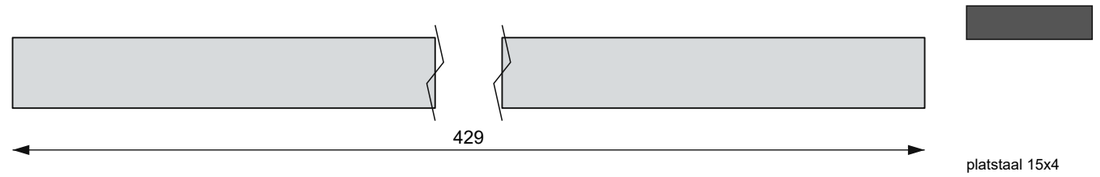


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

20 8 x Glaslat

0,2 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 429

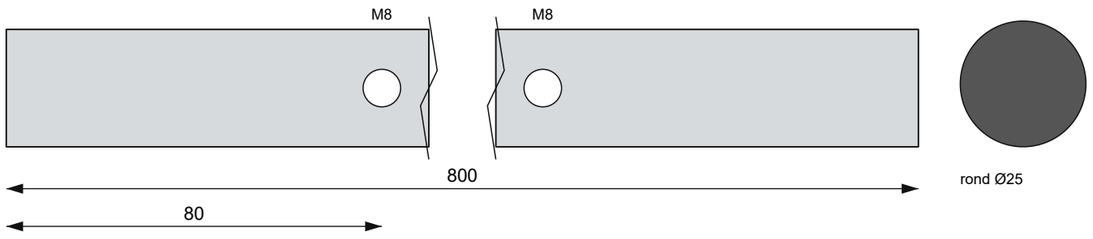


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

21 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

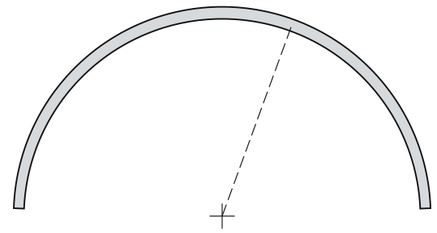


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

22 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



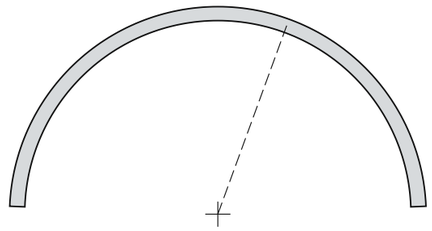
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

23 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



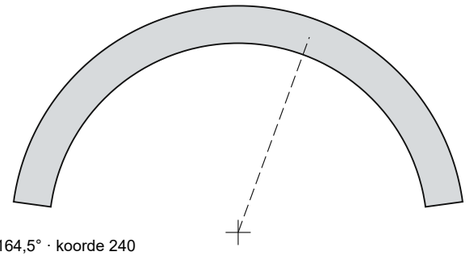
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

24 1 x Boogroede: kern

0,5 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 110.9 x 20, 164.5°



R hart 110,9 · binnen 100,9 · buiten 120,9 · 164,5° · koorde 240

op de mal 1:1 leggen en hechten

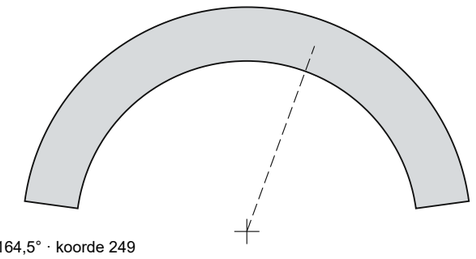
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-77**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 110.9 x 30, 164.5°



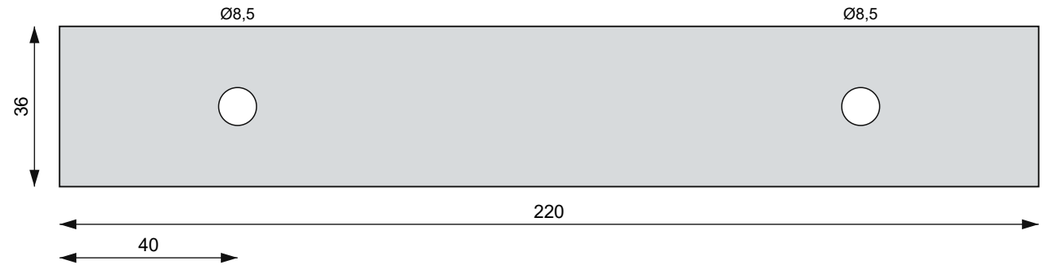
R hart 110,9 · binnen 95,9 · buiten 125,9 · 164,5° · koorde 249

voor gelast, achter geschroefd

26 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

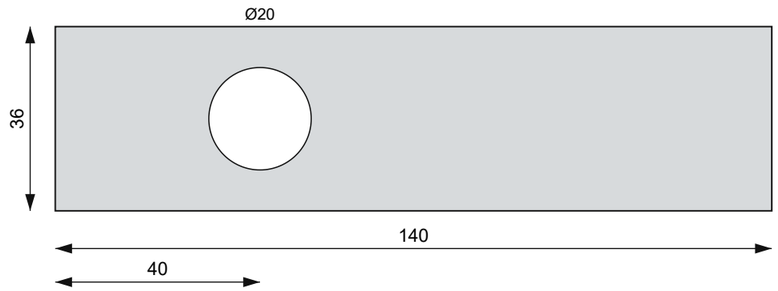


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

27 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

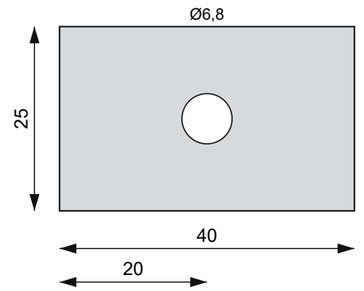


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

28 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

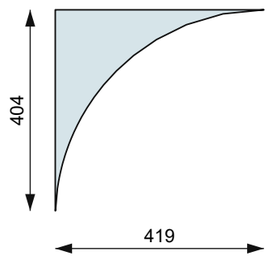


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

29 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

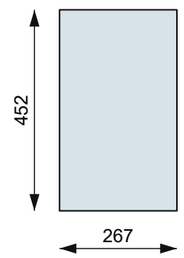


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

30 4 x Ruit

2,51 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 452



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

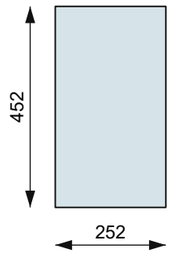
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-77**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 8 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 6)

31 2 x Ruit

2,37 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 452

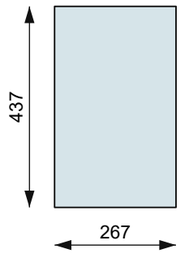


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

32 4 x Ruit

2,42 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 437

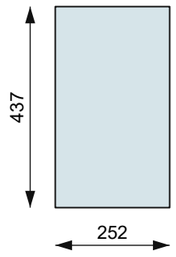


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

33 2 x Ruit

2,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 437

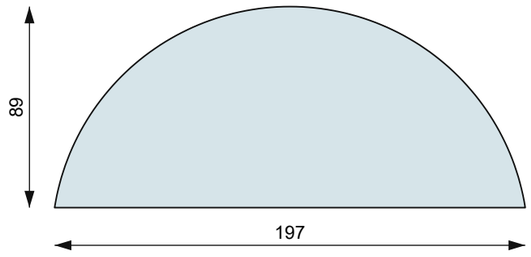


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

34 1 x Ruit met vorm (DXF)

0,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 197 x 89

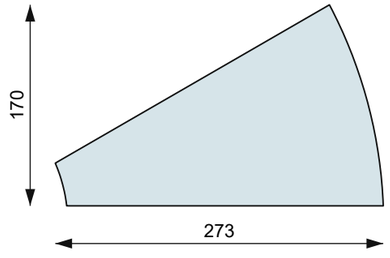


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

35 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,62 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 273 x 170

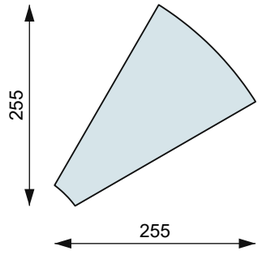


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

36 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,63 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 255 x 255



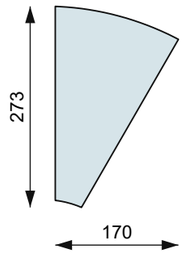
veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-77**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 10

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 7)

37 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 0,62 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 170 x 273



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met raster twaalf · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-77**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 10 / 10

Taatsdeur Zon met raster twaalf opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een halve zon met vijf stralen boven een raster van twaalf vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 354,93	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (5.54 kg, 10 delen)	€ 54,94	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (21 ruiten)	€ 377,56	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.38 m²)	€ 284,65	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 103,25	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.452,70**	
Arbeid: 31,17 uur x € 45,00	€ 1.402,65	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.855,35**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.854,72**	**incl. btw: € 4.664,21**

Gewicht: staal 70 kg, glas 35 kg; per vleugel 91 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,38 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 4,22 u
   Zaag de 62 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 5,1 u · TIG
   17 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,7 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (31,5 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (64 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

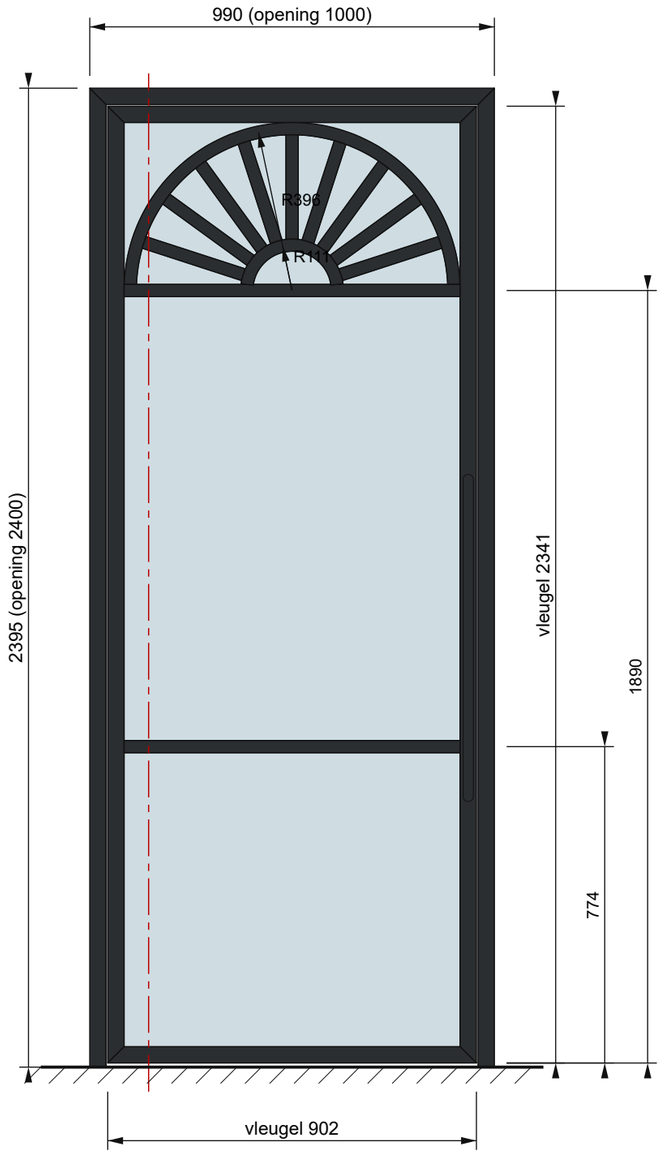
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 7,85 u
    21 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	255	9	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	255	18	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

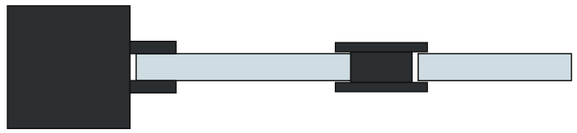
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: boogroede (kern)	R111 x 20, 165°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R111 x 30, 165°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	830	727	0,6	1
vleugel	rechthoek	830	1094	0,91	1
vleugel	vorm (DXF)	197	89	0,01	1
vleugel	vorm (DXF)	265	96	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	255	167	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	222	222	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	222	222	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	167	255	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	96	265	0,02	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



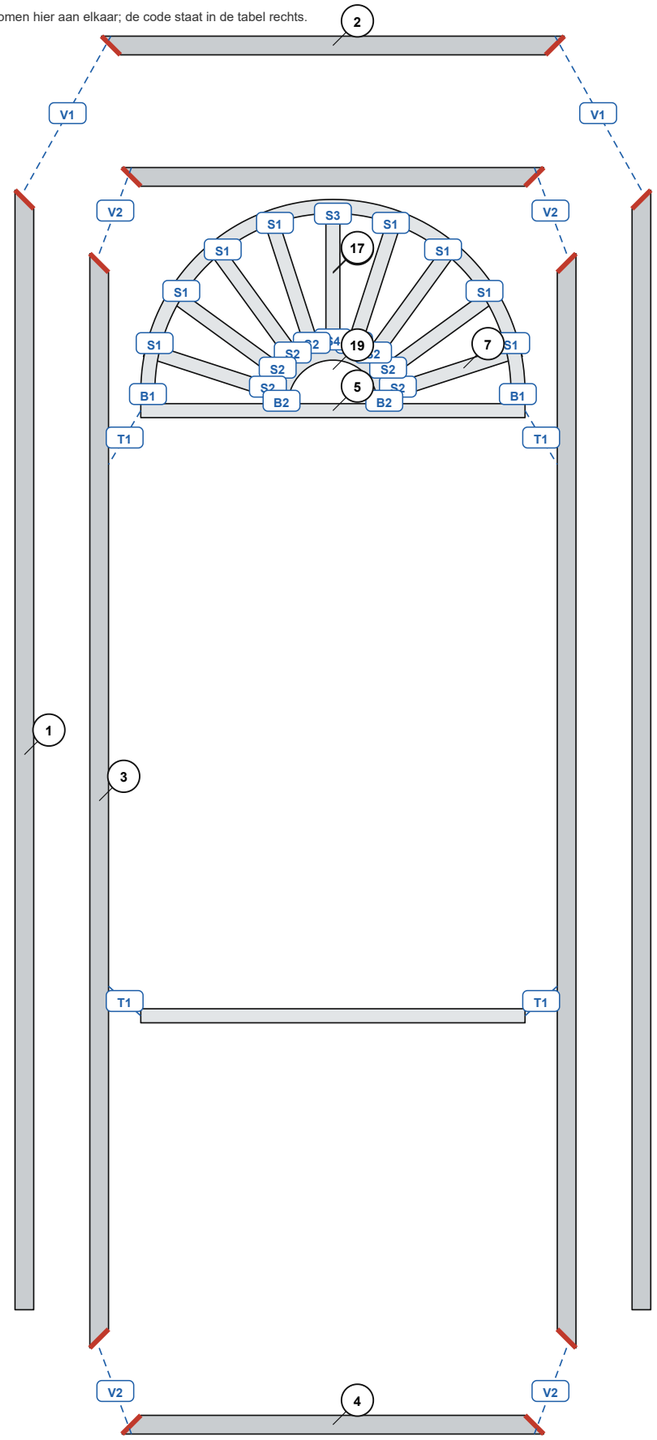
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1282
Arbeid (24,69 u)	1111
Totaal (excl. btw)	2393

Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-78**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld lan · laswerken	Blad 1 / 9

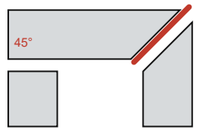
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



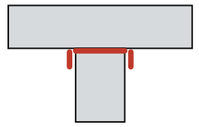
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	8	7 Roede: straal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	8	7 Roede: straal: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	9 Roede verticaal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	9 Roede verticaal: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	17 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	5 Roede horizontaal: kern	19 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



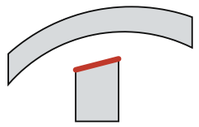
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



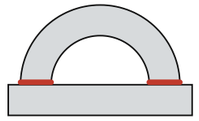
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



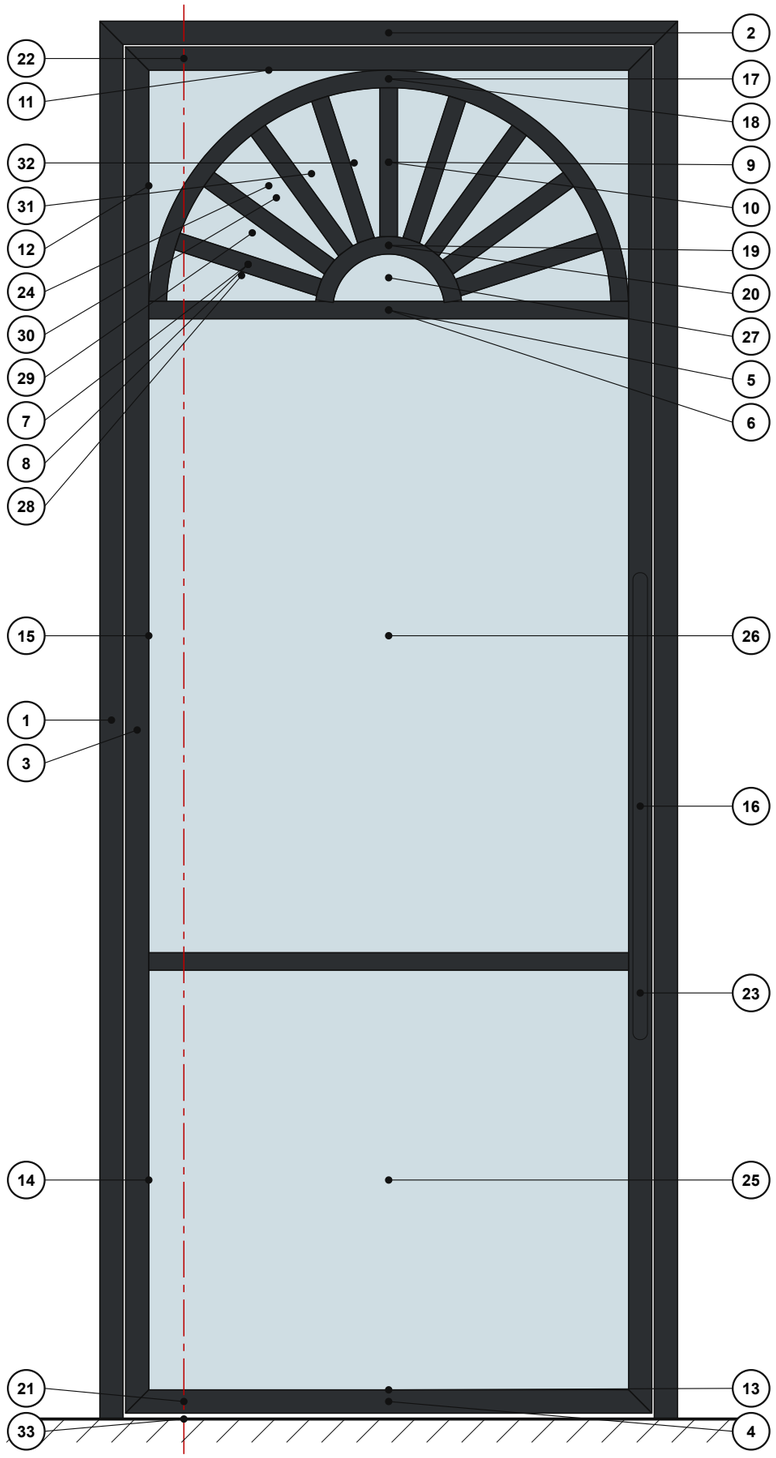
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-78**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 9

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	8	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	3,2
8	16	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	2,9
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,4
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,4
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	1,4
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1086		0,51	2
16	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
17	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
18	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
19	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 110.9 x 20, 164.5°		0,5	0,5
20	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 110.9 x 30, 164.5°		0,22	0,4
21	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
22	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
23	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
24	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
25	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 727		12,55	12,5
26	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1094		18,89	18,9
27	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	197 x 89		0,29	0,3
28	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	265 x 96		0,32	0,6
29	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	255 x 167		0,33	0,7
30	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	222 x 222		0,33	0,7
31	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	167 x 255		0,33	0,7
32	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	96 x 265		0,32	0,6
33	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
34	47	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
35	30	Glasblokje 3 mm	kunststof				
36	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
37	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					94,3

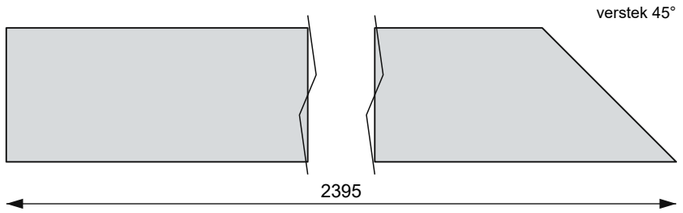
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-78**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 9

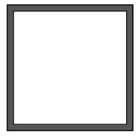
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



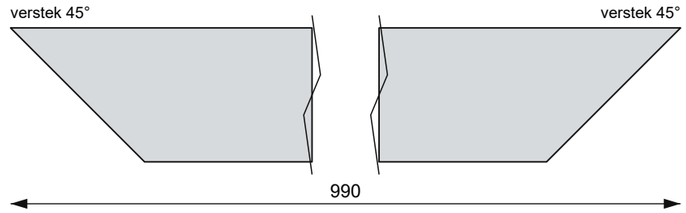


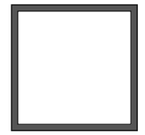
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



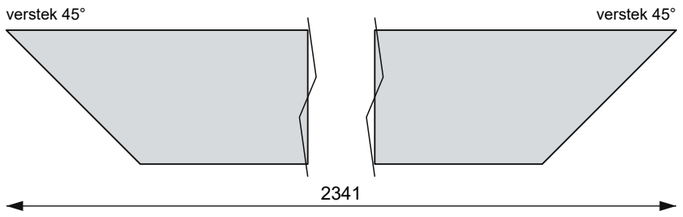


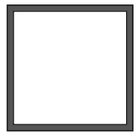
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



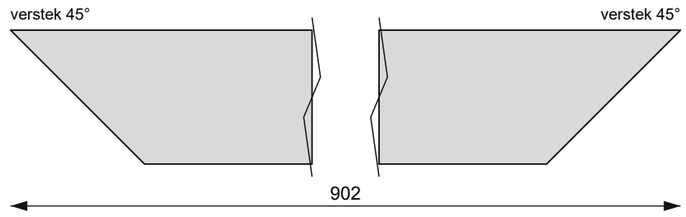


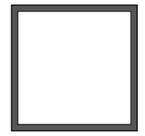
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



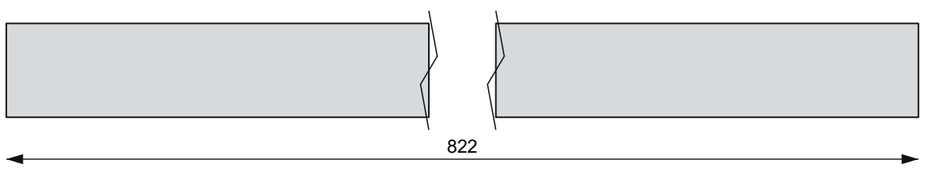


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



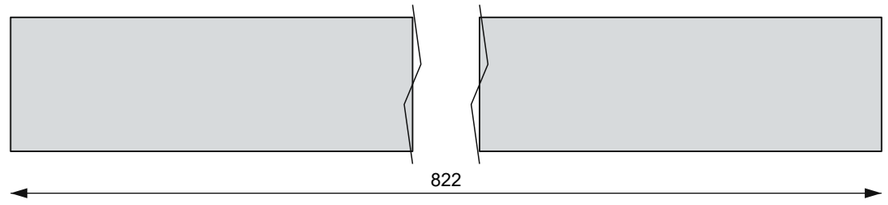


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

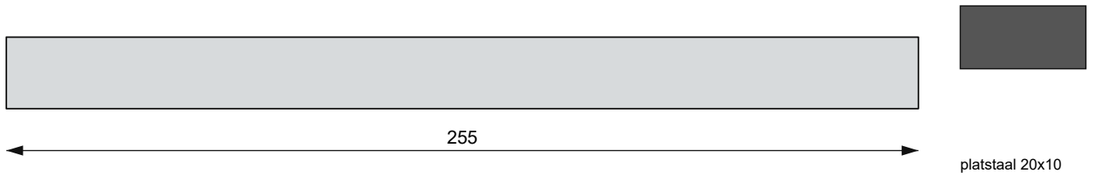
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-78**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 8 x Roede: straal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

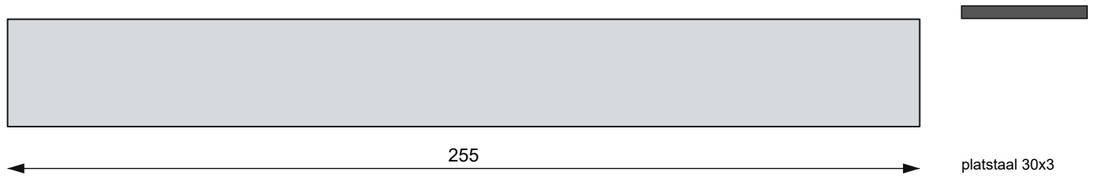


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 16 x Roede: straal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255

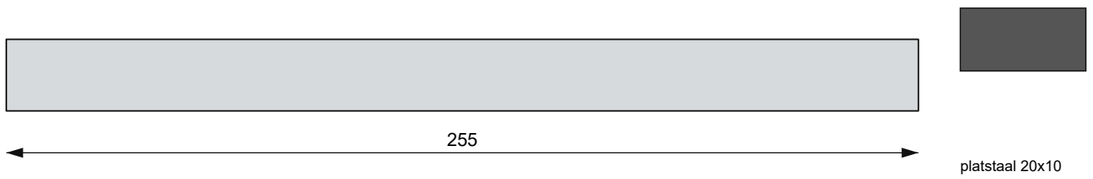


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede verticaal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

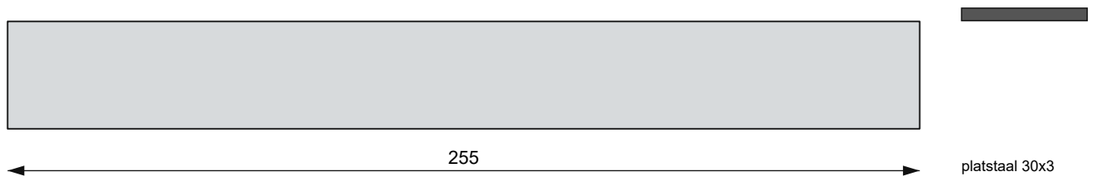


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255

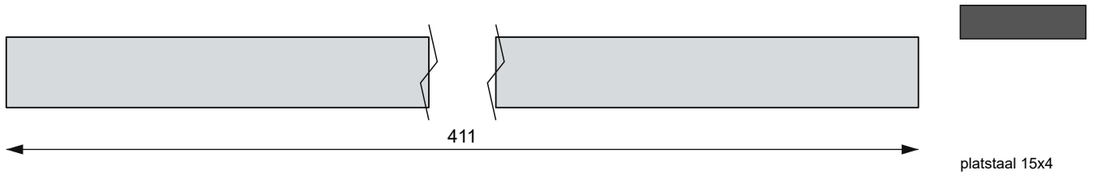


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

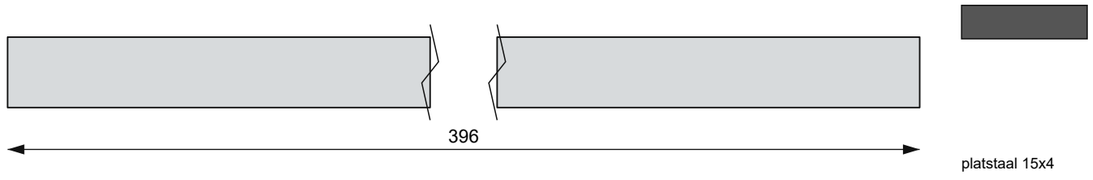


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

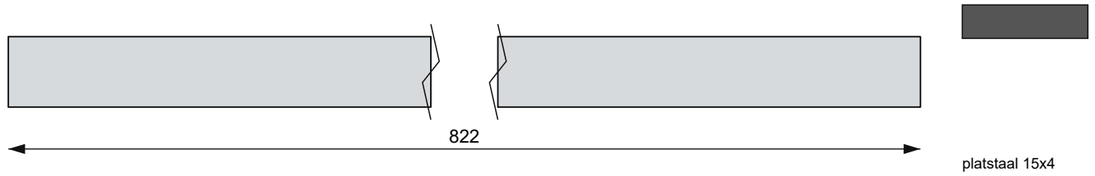
Eigenaar	Bibliotheek		
Ian · laswerken	Stalen deuren		
Titel			
Onderdelen Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400			
Systeem	Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte
Koker en strip	**TD-78**	1	2026-11-10
Maten en toleranties	Schaal	Opgesteld	Blad
mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	schetsen	Ian · laswerken	5 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

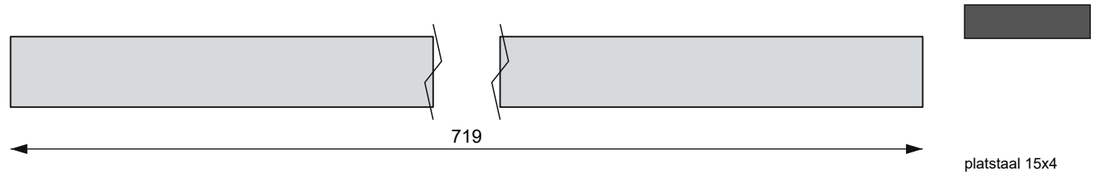


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719

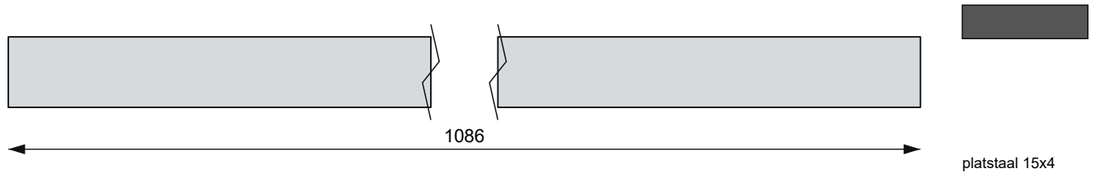


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,51 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1086

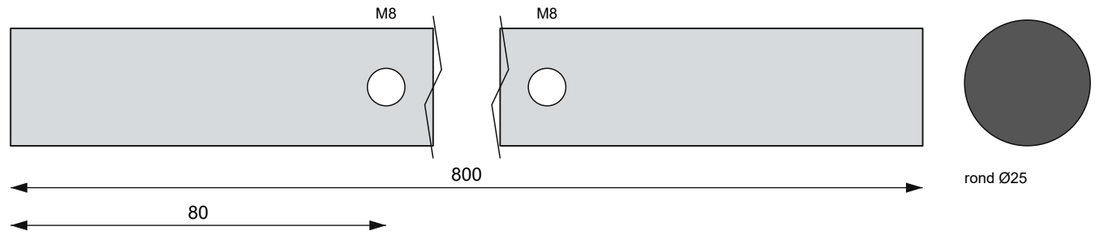


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

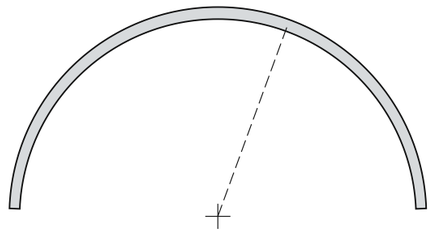


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



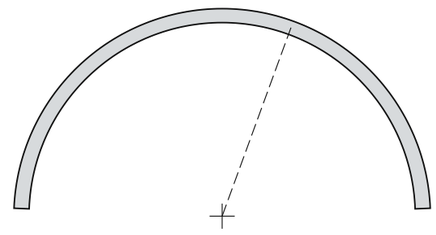
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

18 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

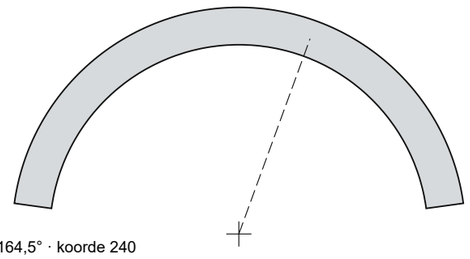
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-78**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Boogroede: kern

0,5 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 110.9 x 20, 164.5°



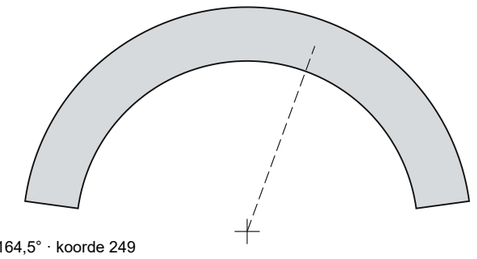
R hart 110,9 · binnen 100,9 · buiten 120,9 · 164,5° · koorde 240

op de mal 1:1 leggen en hechten

20 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 110.9 x 30, 164.5°



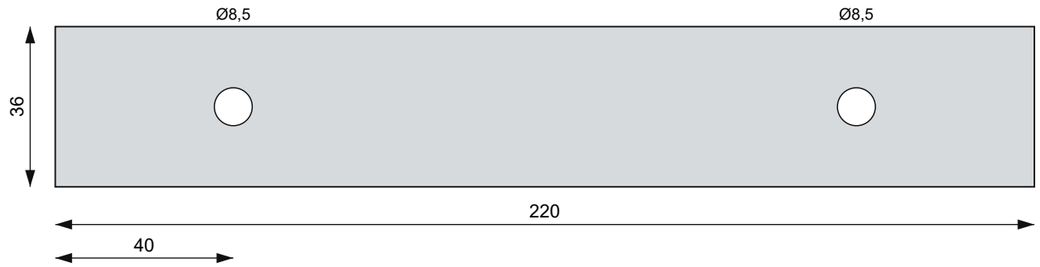
R hart 110,9 · binnen 95,9 · buiten 125,9 · 164,5° · koorde 249

voor gelast, achter geschroefd

21 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

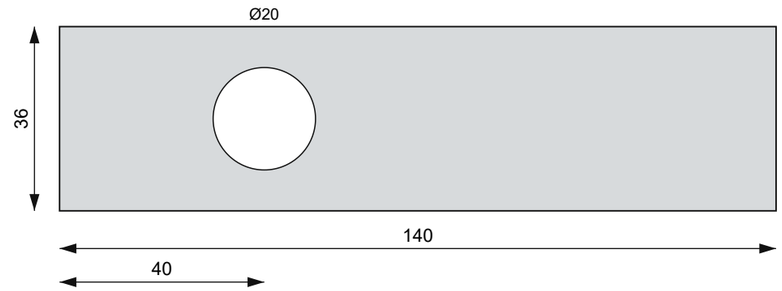


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

22 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

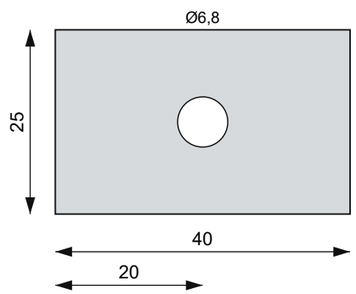


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

23 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

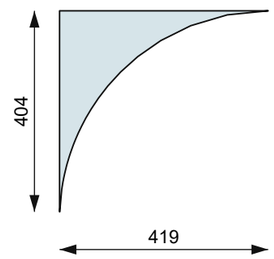


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

24 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

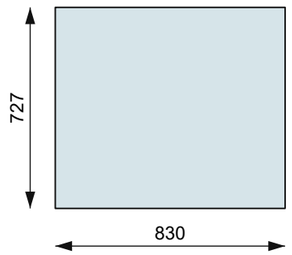
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-78**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 1 x Ruit

12,55 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 727

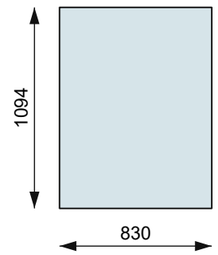


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 1 x Ruit

18,89 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1094

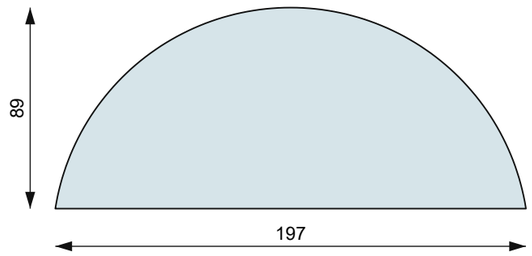


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 1 x Ruit met vorm (DXF)

0,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 197 x 89

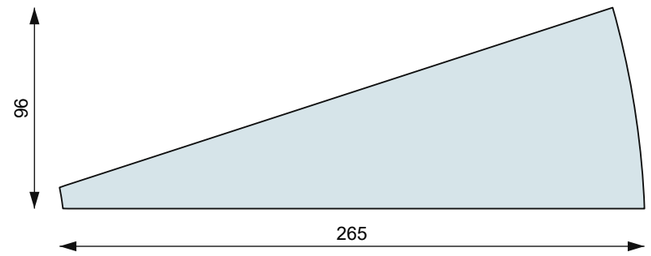


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,32 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 265 x 96

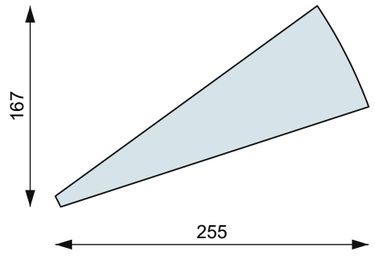


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

29 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,33 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 255 x 167

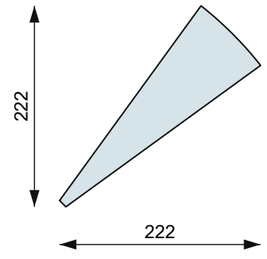


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

30 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,33 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 222 x 222



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

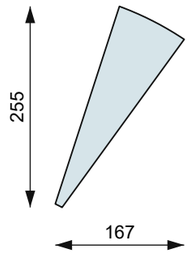
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-78**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 6)

31 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,33 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 167 x 255

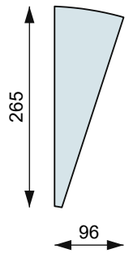


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

32 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,32 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 96 x 265



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-78**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 9

Taatsdeur Zon met negen stralen opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een halve zon met negen fijne stralen boven twee vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 280,49	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (5.54 kg, 10 delen)	€ 54,94	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (15 ruiten)	€ 356,65	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.59 m²)	€ 233,29	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 79,45	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.282,19**	
Arbeid: 24,69 uur x € 45,00	€ 1.111,05	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.393,24**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.230,87**	**incl. btw: € 3.909,35**

Gewicht: staal 58 kg, glas 37 kg; per vleugel 81 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,59 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 3,14 u
   Zaag de 44 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3,3 u · TIG
   11 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,2 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (23,3 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (47 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

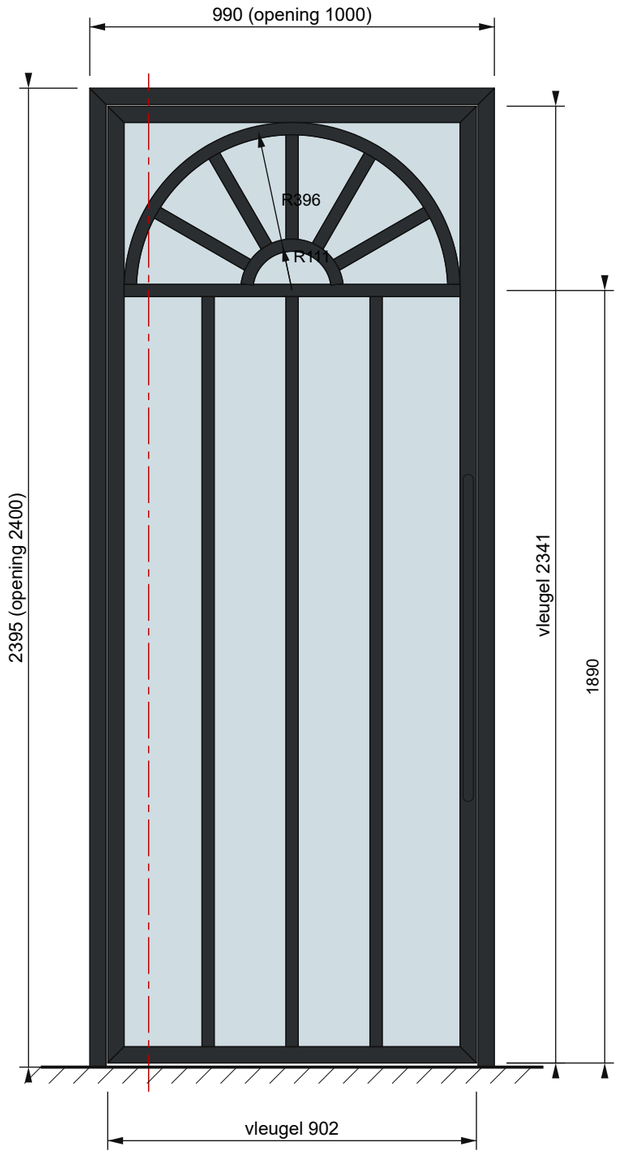
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 5,75 u
    15 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1835	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1835	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	255	5	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	255	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

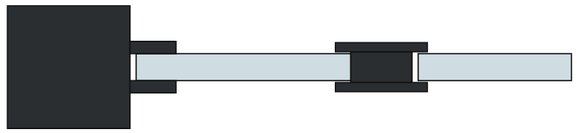
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: boogroede (kern)	R111 x 20, 165°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R111 x 30, 165°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	199	1843	0,37	2
vleugel	rechthoek	184	1843	0,34	2
vleugel	vorm (DXF)	197	89	0,01	1
vleugel	vorm (DXF)	273	170	0,03	2
vleugel	vorm (DXF)	255	255	0,03	2
vleugel	vorm (DXF)	170	273	0,03	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



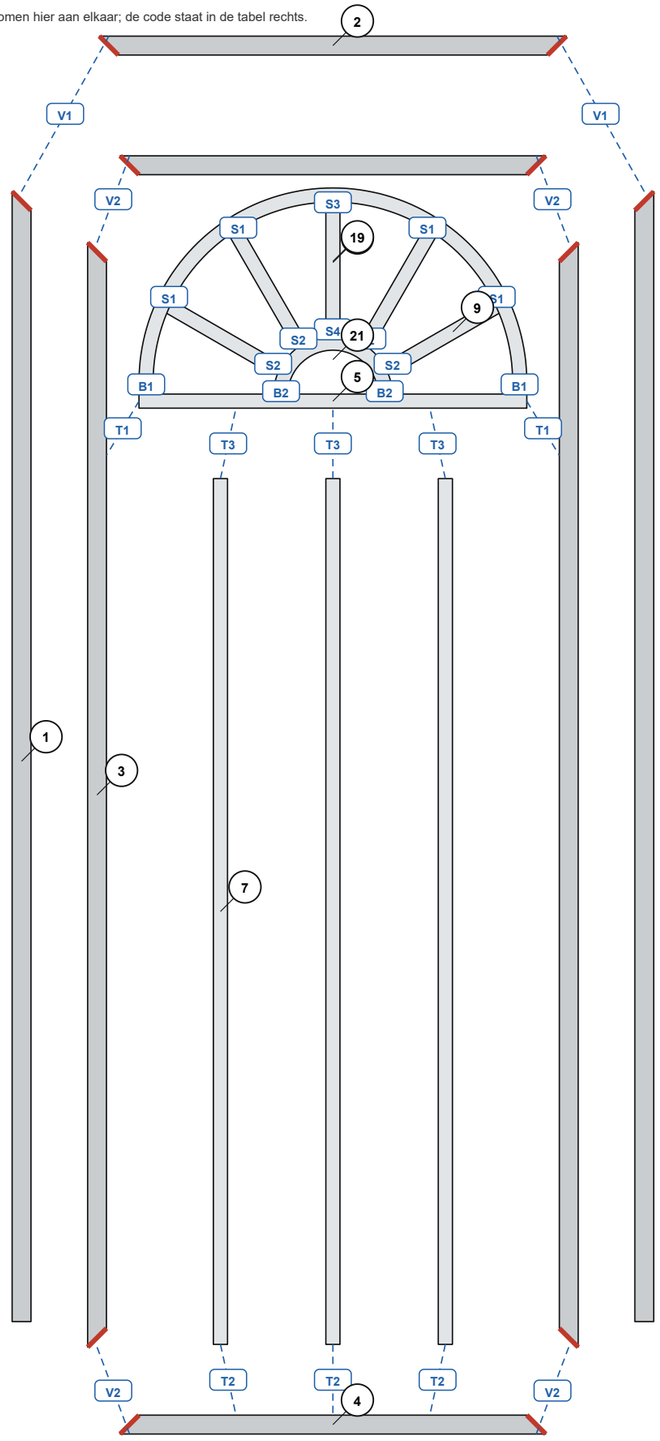
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1309
Arbeid (24,36 u)	1096
Totaal (excl. btw)	2405

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Zon met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-79**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 9

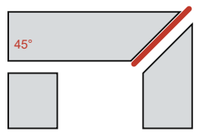
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



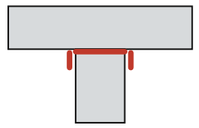
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	3	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	4	9 Roede: straal: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	4	9 Roede: straal: kern	21 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	11 Roede verticaal: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	11 Roede verticaal: kern	21 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	19 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	5 Roede horizontaal: kern	21 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



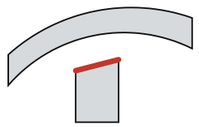
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



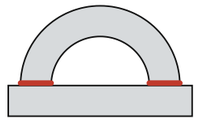
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



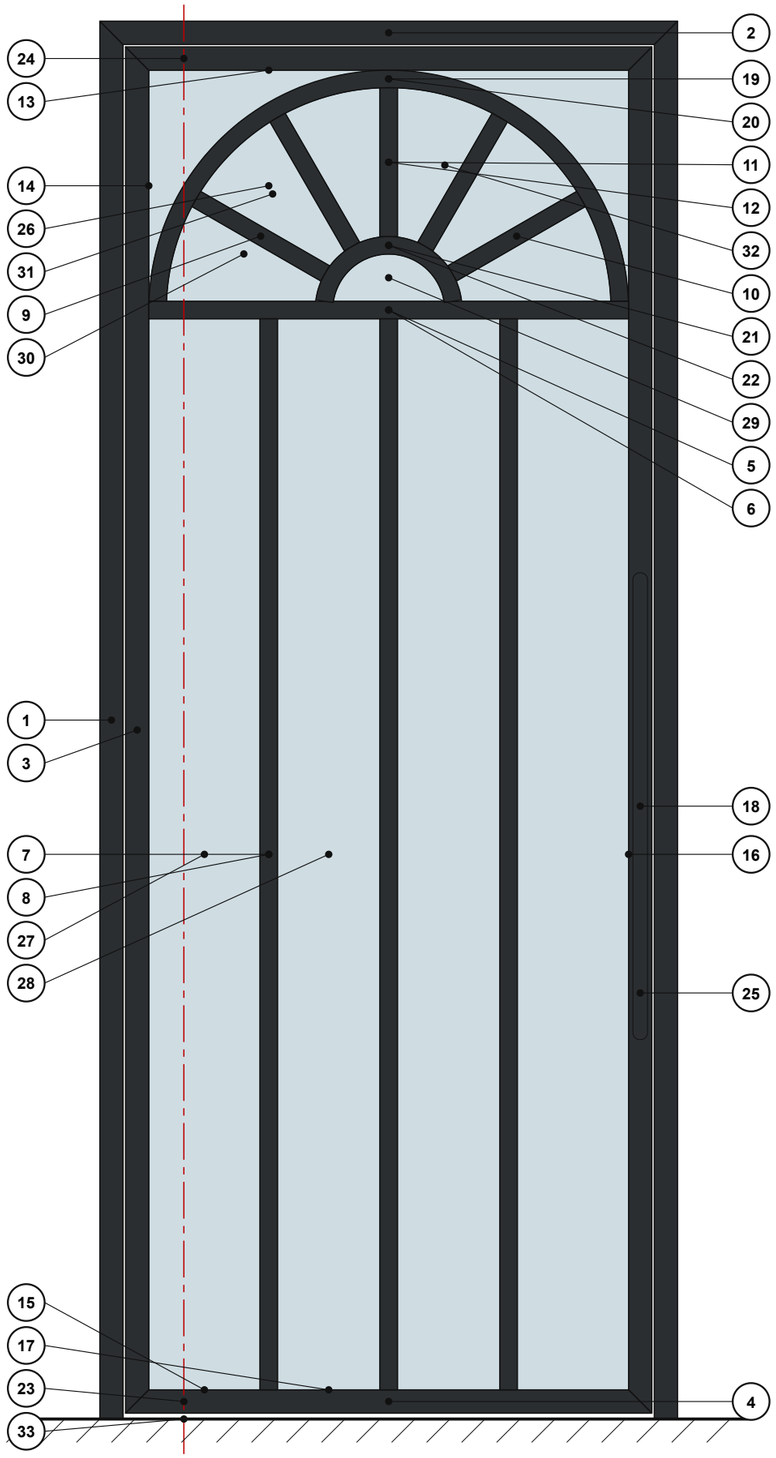
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Zon met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-79**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 9

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	3	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1835	90°/90°	2,88	8,6
8	6	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1835	90°/90°	1,3	7,8
9	4	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	1,6
10	8	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	1,4
11	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,4
12	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,4
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,4
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1835		0,86	3,4
17	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 176		0,08	0,3
18	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
19	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
20	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
21	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 110.9 x 20, 164.5°		0,5	0,5
22	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 110.9 x 30, 164.5°		0,22	0,4
23	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
24	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
25	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
26	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
27	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 1843		7,61	15,2
28	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 1843		7,03	14,1
29	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	197 x 89		0,29	0,3
30	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	273 x 170		0,62	1,2
31	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	255 x 255		0,63	1,3
32	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	170 x 273		0,62	1,2
33	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
34	62	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
35	26	Glasblokje 3 mm	kunststof				
36	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
37	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					103,5

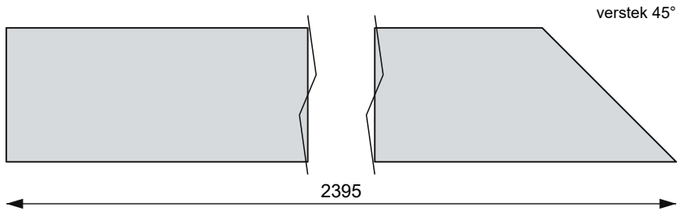
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Zon met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-79**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 9

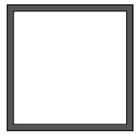
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



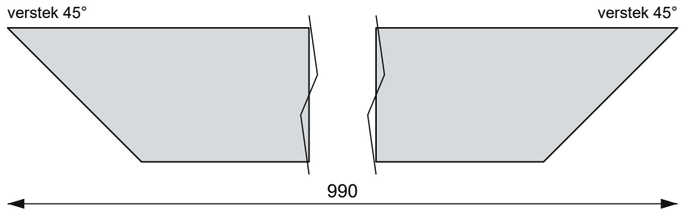


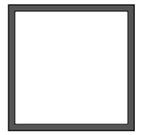
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



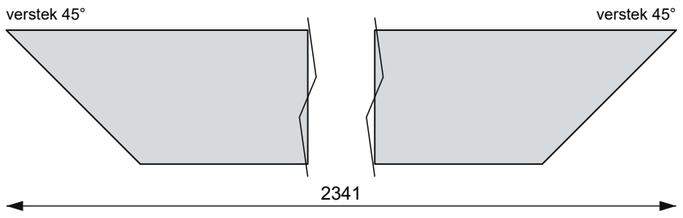


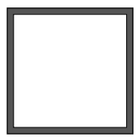
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



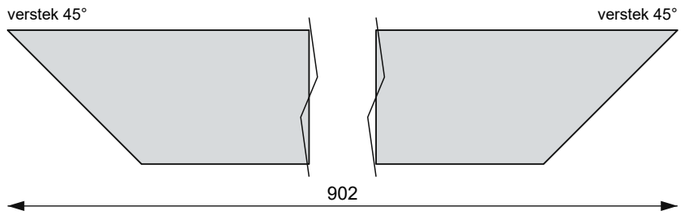


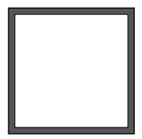
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



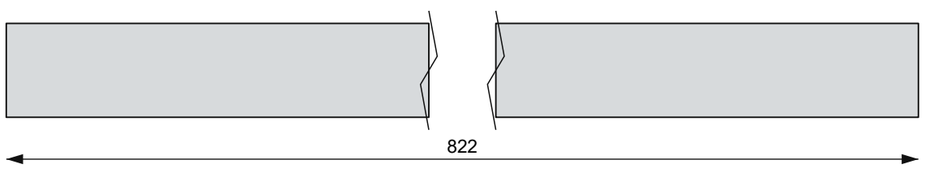


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



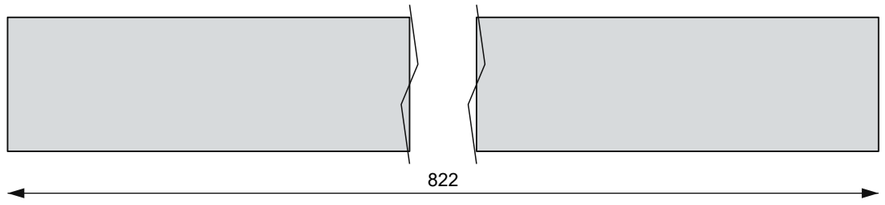


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

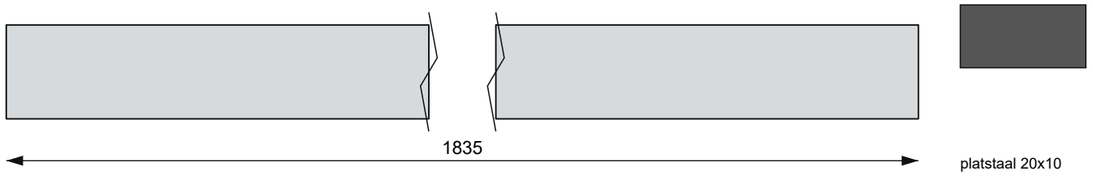
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-79**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 3 x Roede verticaal: kern

2,88 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1835

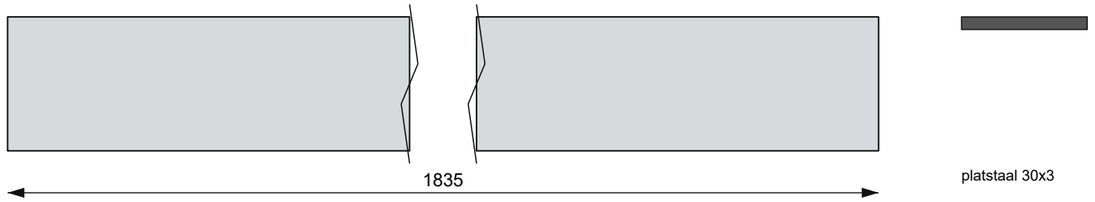


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 6 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,3 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1835

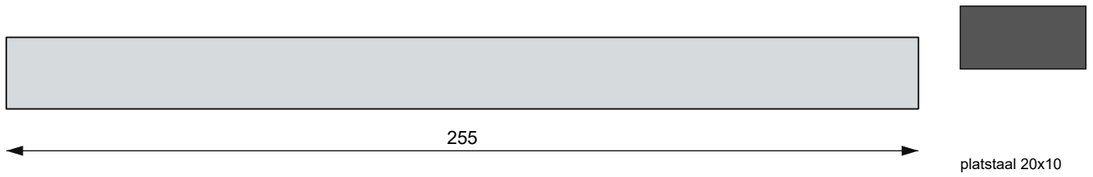


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Roede: straal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

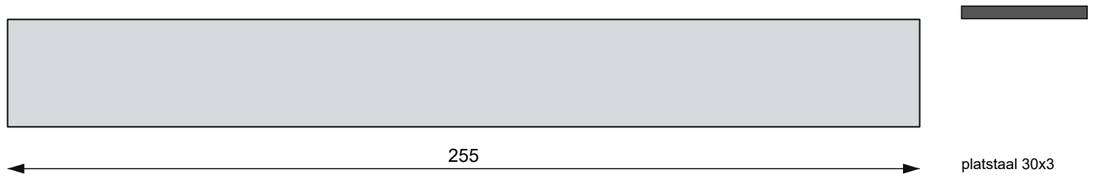


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 8 x Roede: straal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255

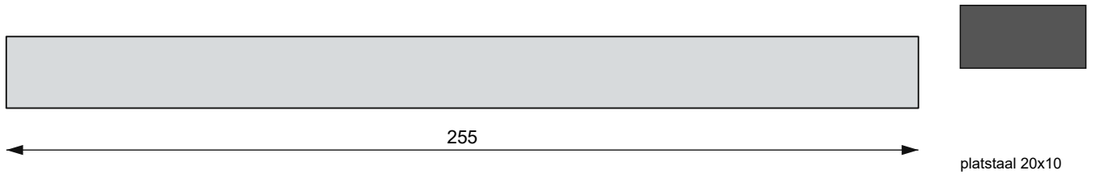


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 1 x Roede verticaal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

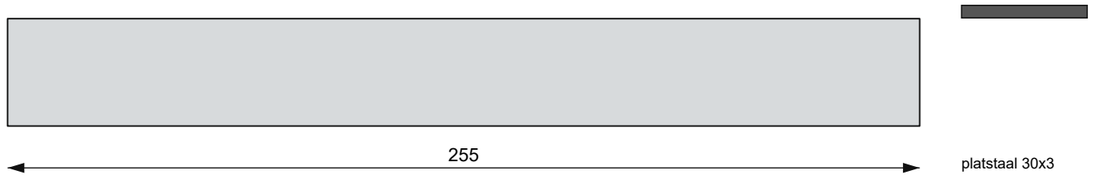


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

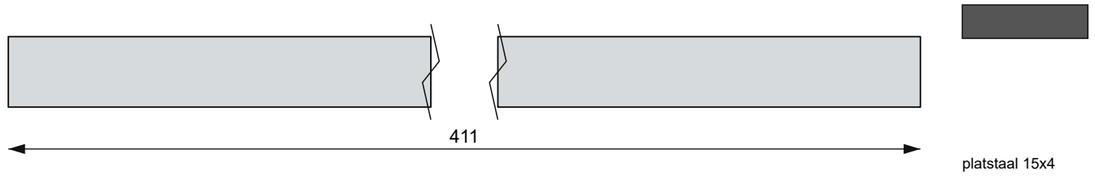
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-79**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

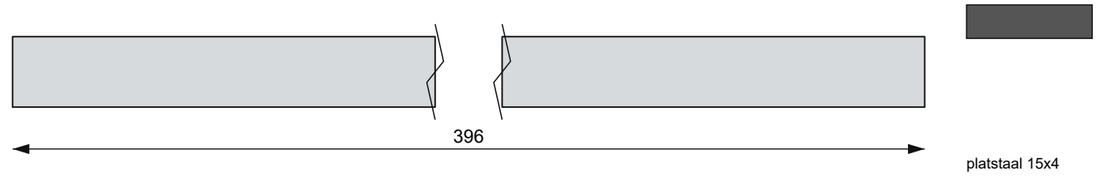


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

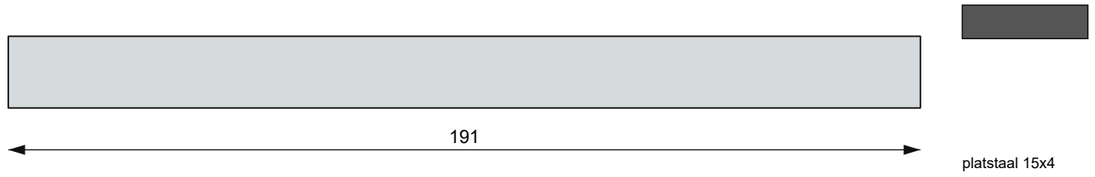


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 191

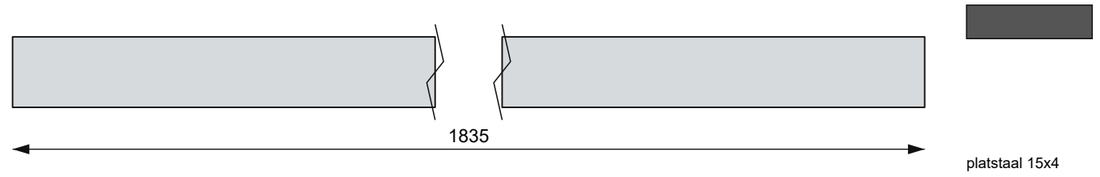


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,86 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1835

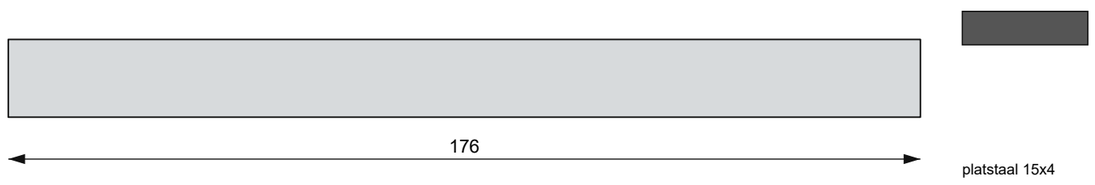


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 4 x Glaslat

0,08 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 176

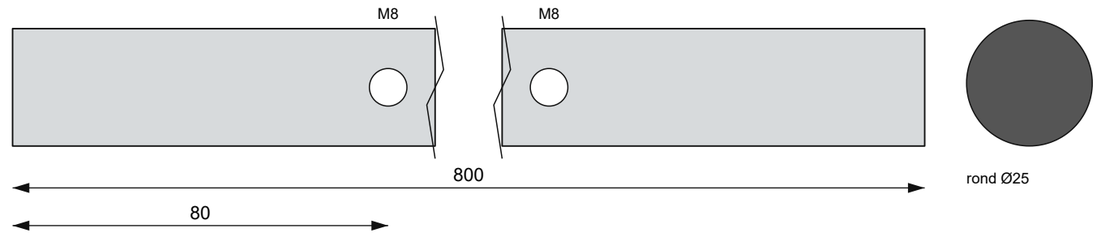


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

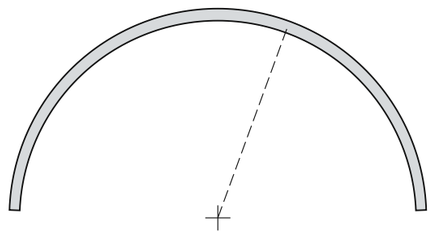
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-79**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



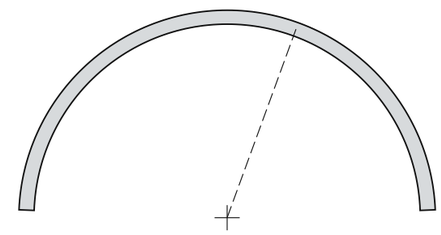
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

20 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



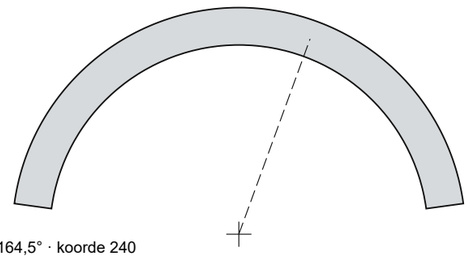
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

21 1 x Boogroede: kern

0,5 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 110.9 x 20, 164.5°



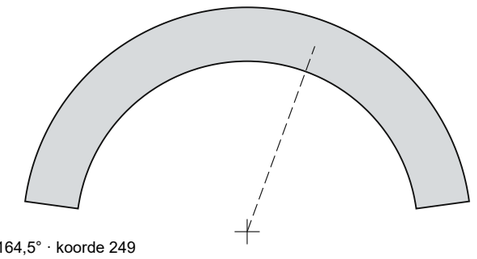
R hart 110,9 · binnen 100,9 · buiten 120,9 · 164,5° · koorde 240

op de mal 1:1 leggen en hechten

22 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 110.9 x 30, 164.5°



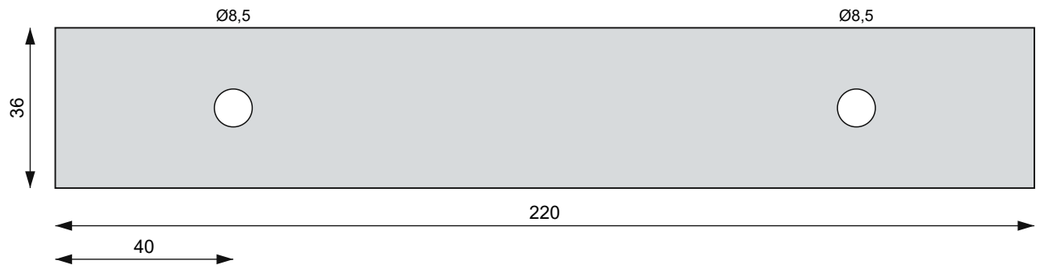
R hart 110,9 · binnen 95,9 · buiten 125,9 · 164,5° · koorde 249

voor gelast, achter geschroefd

23 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

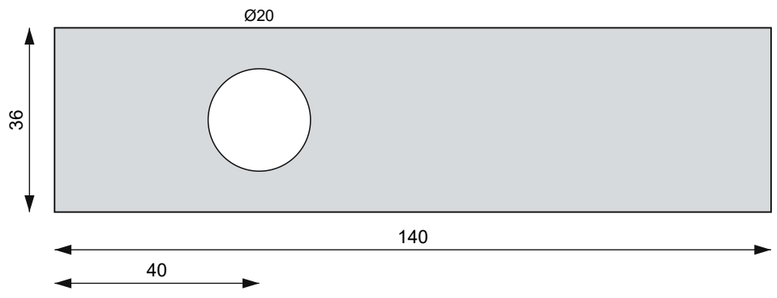


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

24 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

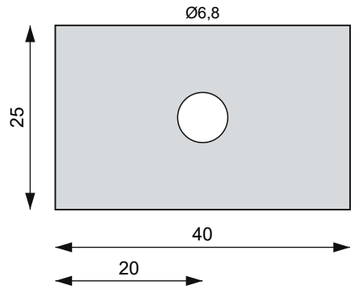
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-79**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

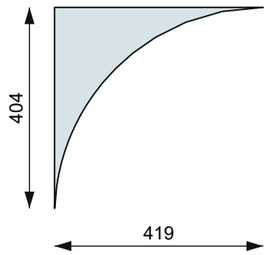


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

26 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

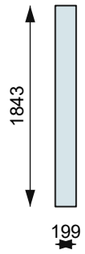


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

27 2 x Ruit

7,61 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 1843

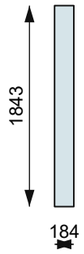


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

28 2 x Ruit

7,03 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 1843

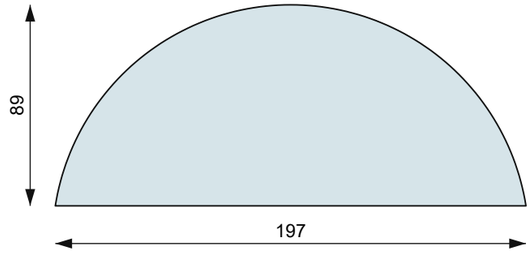


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

29 1 x Ruit met vorm (DXF)

0,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 197 x 89

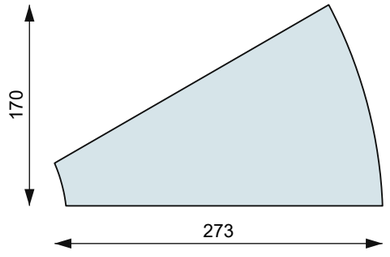


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

30 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,62 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 273 x 170



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

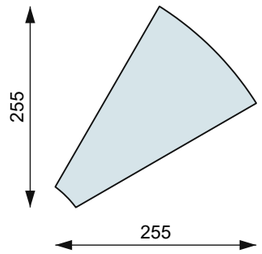
Eigenaar	Bibliotheek		
Ian · laswerken	Stalen deuren		
Titel			
Onderdelen Zon met Japandi · opening 1000 x 2400			
Systeem	Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte
Koker en strip	**TD-79**	1	2026-11-10
Maten en toleranties	Schaal	Opgesteld	Blad
mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	schetsen	Ian · laswerken	8 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 6)

31 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,63 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 255 x 255

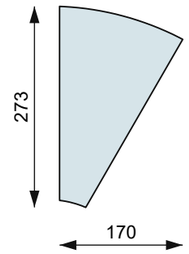


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

32 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,62 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 170 x 273



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met Japandi · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-79**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 9

Taatsdeur Zon met Japandi opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een halve zon boven drie smalle verticale vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 346,74	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (5.54 kg, 10 delen)	€ 54,94	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (13 ruiten)	€ 265,41	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.29 m²)	€ 279,00	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 85,12	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.308,58**	
Arbeid: 24,36 uur x € 45,00	€ 1.096,20	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.404,78**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.246,45**	**incl. btw: € 3.928,20**

Gewicht: staal 69 kg, glas 35 kg; per vleugel 90 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,29 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,78 u
   Zaag de 38 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,7 u · TIG
   9 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,53 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (30,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (62 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

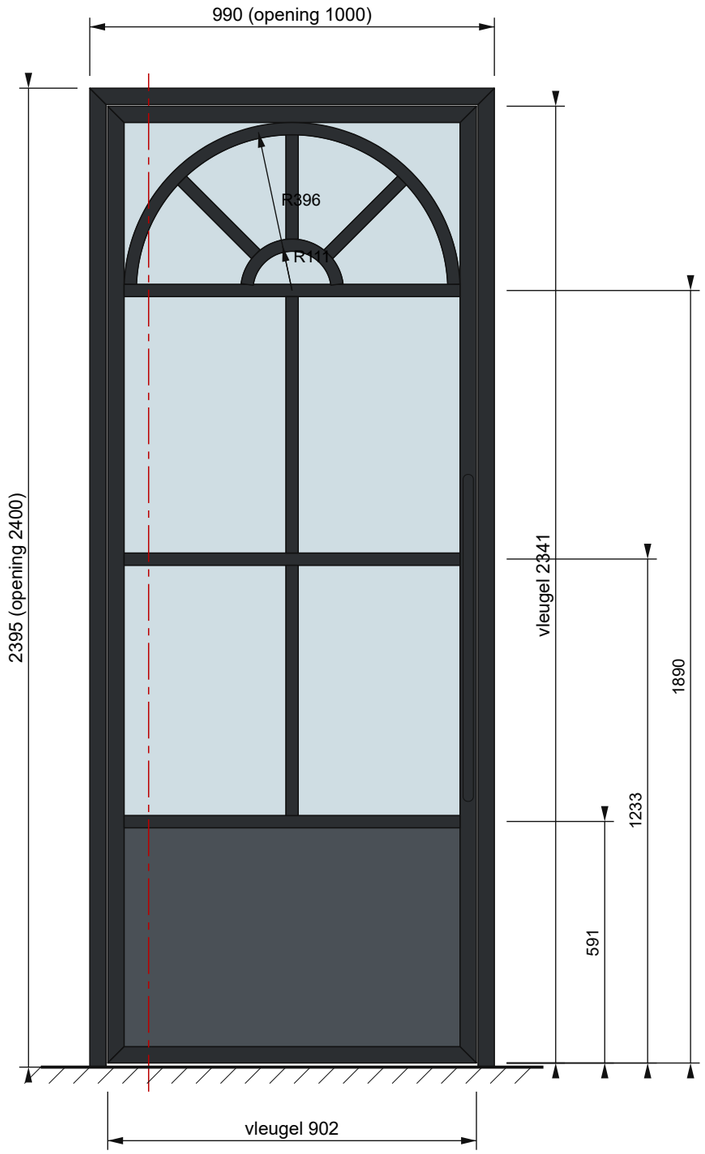
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 5,05 u
    13 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	612	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	612	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	627	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	627	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	255	3	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	255	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4273	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

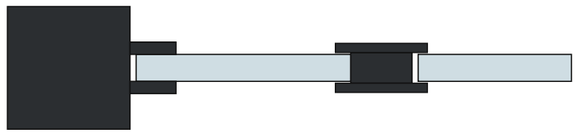
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: boogroede (kern)	R111 x 20, 165°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R111 x 30, 165°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: paneel (ingelast)	534 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	404	620	0,25	2
vleugel	rechthoek	404	635	0,26	2
vleugel	vorm (DXF)	197	89	0,01	1
vleugel	vorm (DXF)	290	252	0,05	2
vleugel	vorm (DXF)	252	290	0,05	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



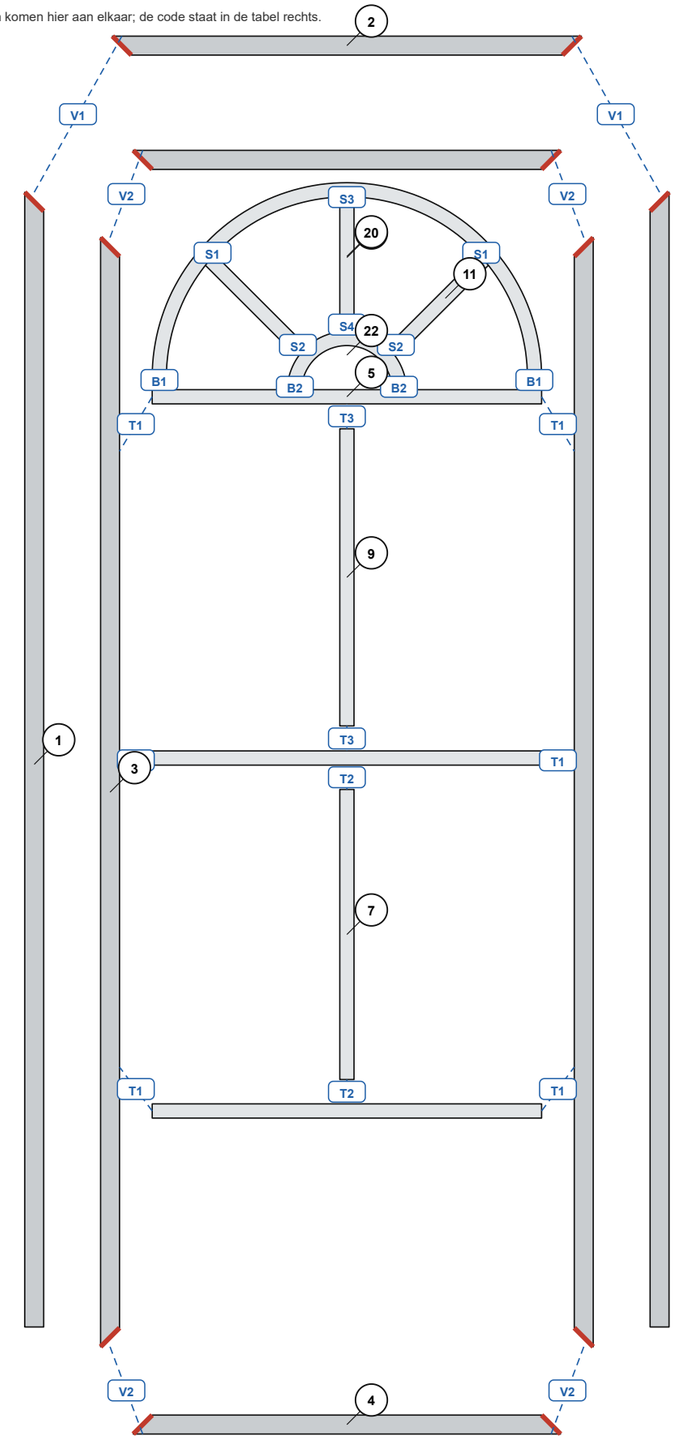
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1235
Arbeid (21,98 u)	989
Totaal (excl. btw)	2224

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-80**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 9

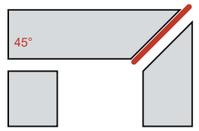
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



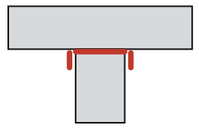
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	11 Roede: straal: kern	20 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	2	11 Roede: straal: kern	22 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	13 Roede verticaal: kern	20 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	13 Roede verticaal: kern	22 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	20 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	5 Roede horizontaal: kern	22 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



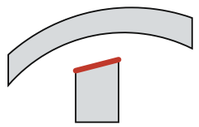
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



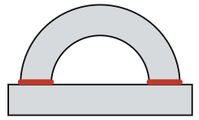
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



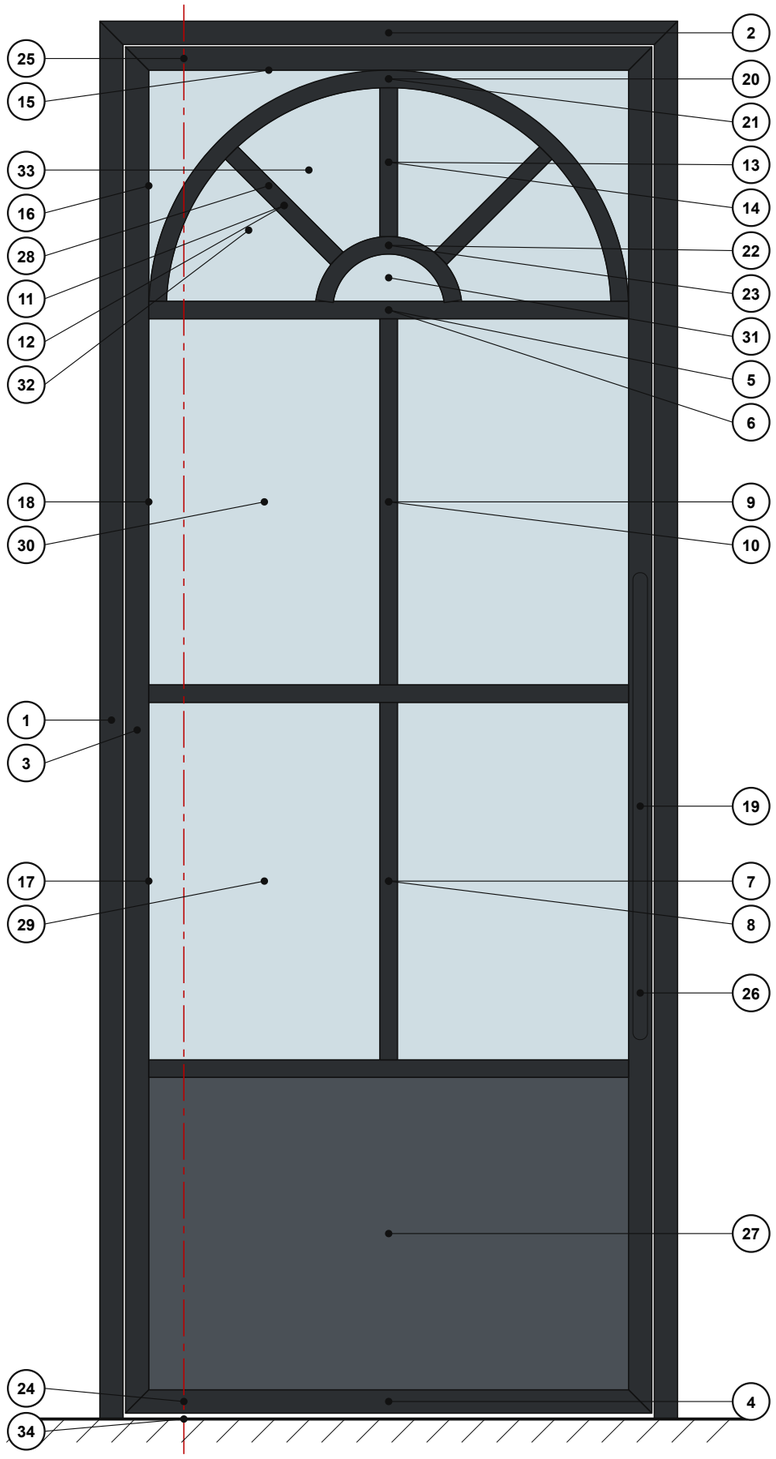
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-80**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 9

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
6	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
7	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 612	90°/90°	0,96	1
8	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 612	90°/90°	0,43	0,9
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 627	90°/90°	0,98	1
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 627	90°/90°	0,45	0,9
11	2	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,8
12	4	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,7
13	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,4
14	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,4
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
17	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 612		0,29	1,2
18	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 627		0,29	1,2
19	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
20	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
21	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
22	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 110.9 x 20, 164.5°		0,5	0,5
23	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 110.9 x 30, 164.5°		0,22	0,4
24	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
25	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
26	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
27	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 534		10,31	10,3
28	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
29	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 620		5,21	10,4
30	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 635		5,34	10,7
31	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	197 x 89		0,29	0,3
32	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	290 x 252		0,98	2
33	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	252 x 290		0,98	2
34	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
35	42	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
36	22	Glasblokje 3 mm	kunststof				
37	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
38	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					94,7

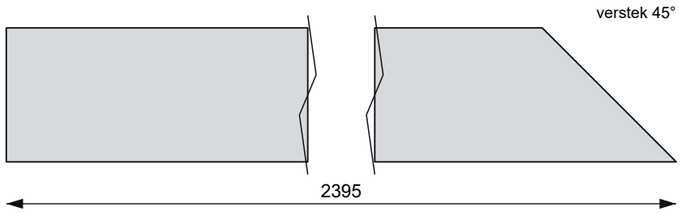
Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-80**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld lan · laswerken	Blad 3 / 9

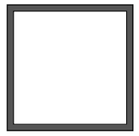
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



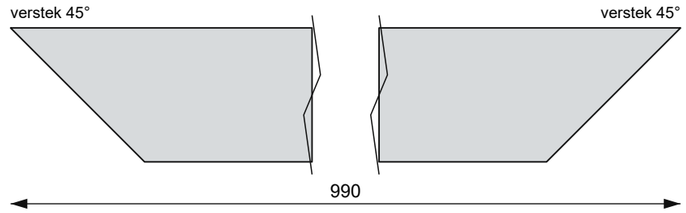


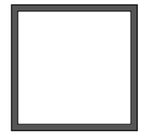
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



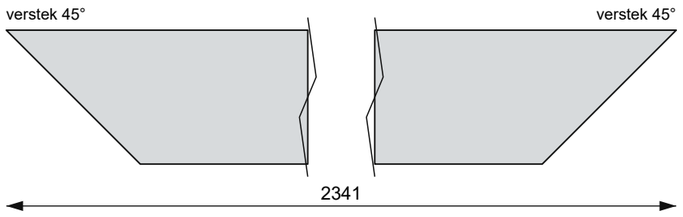


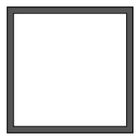
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



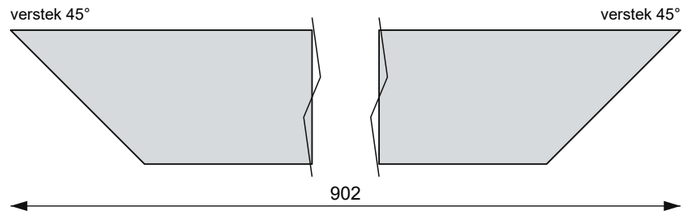


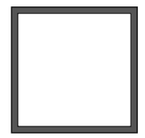
verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



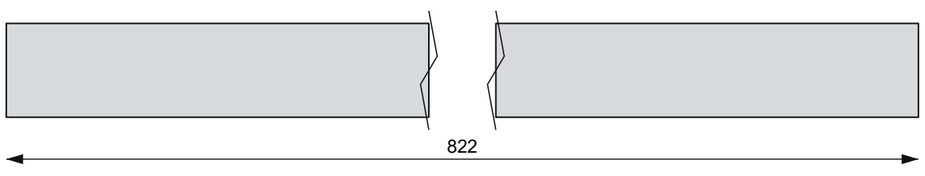


verstek 45° · verstek 45°

5 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



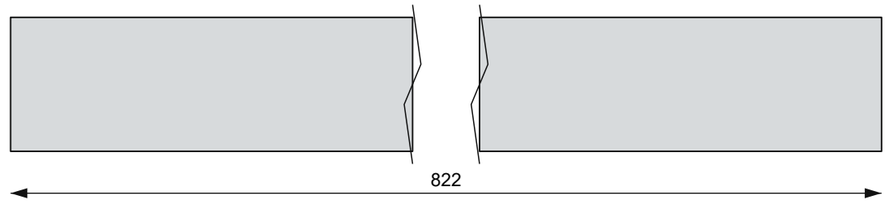


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

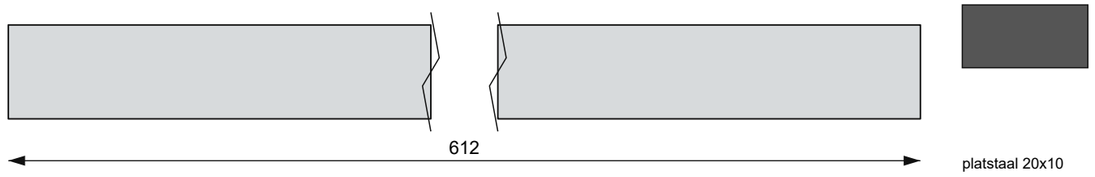
Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-80**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld lan · laswerken	Blad 4 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede verticaal: kern

0,96 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 612

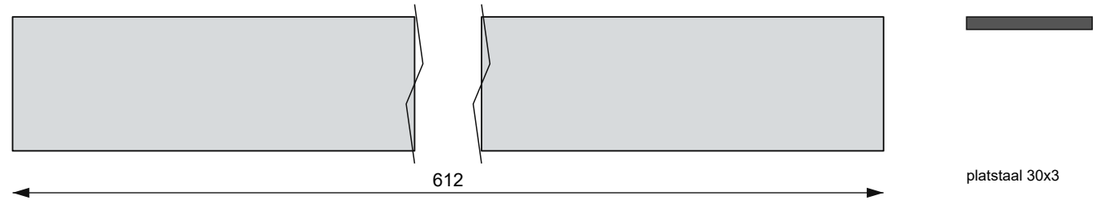


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,43 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 612

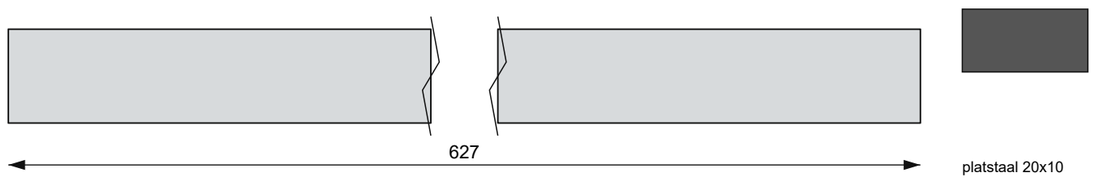


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede verticaal: kern

0,98 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 627

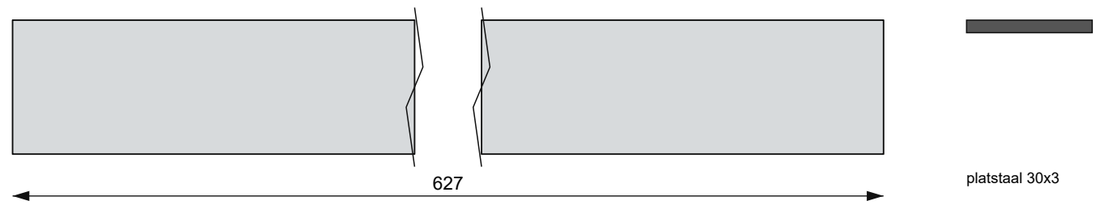


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,45 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 627

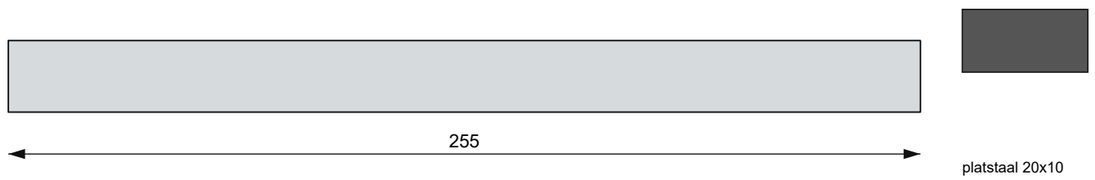


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 2 x Roede: straal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

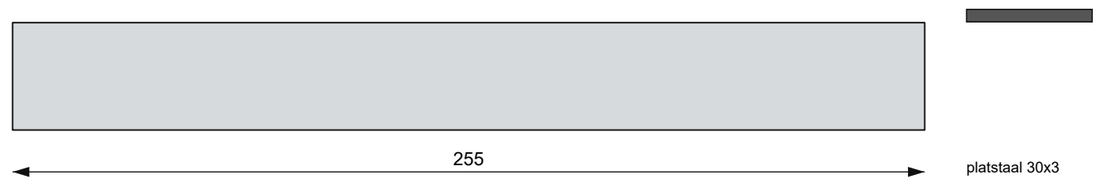


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 4 x Roede: straal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

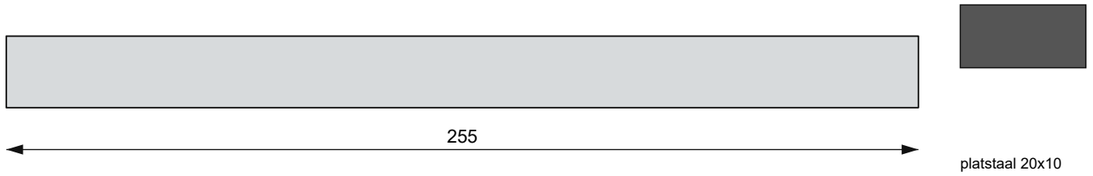
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-80**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Roede verticaal: kern

0,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 255

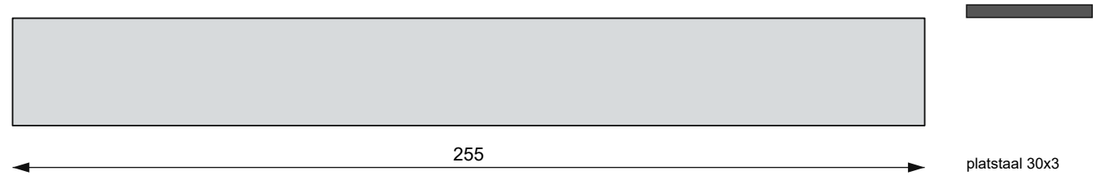


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

14 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255

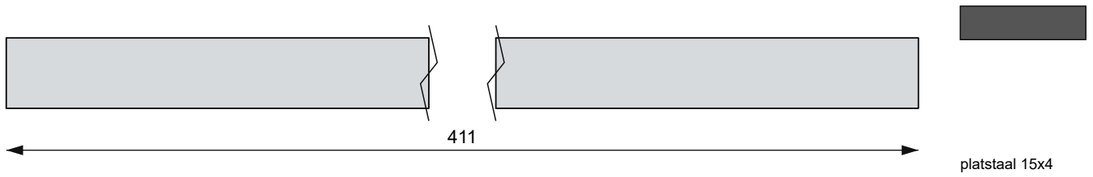


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

15 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

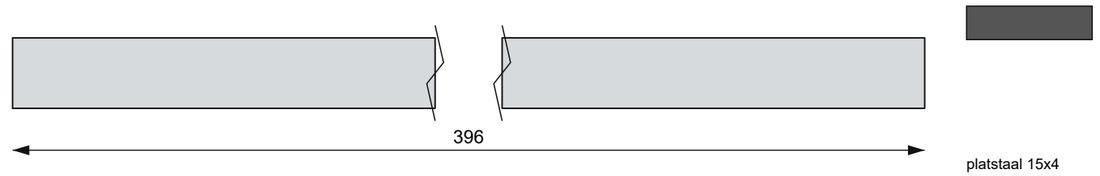


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

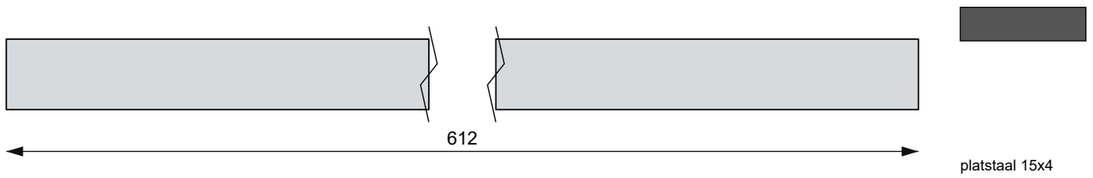


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 4 x Glaslat

0,29 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 612

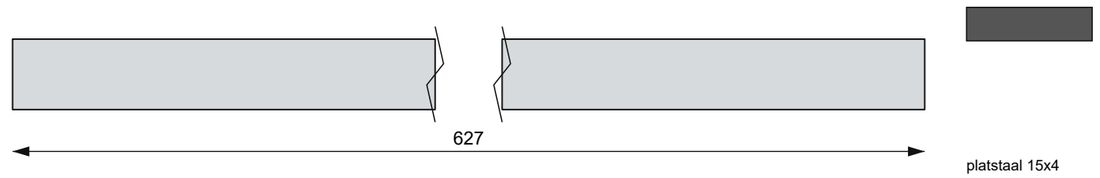


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 4 x Glaslat

0,29 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 627



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

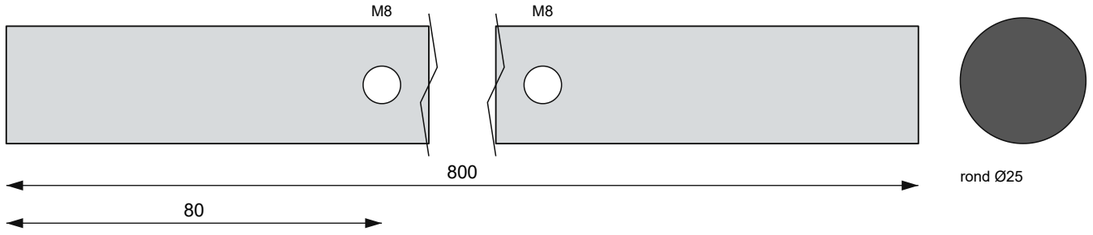
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-80**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

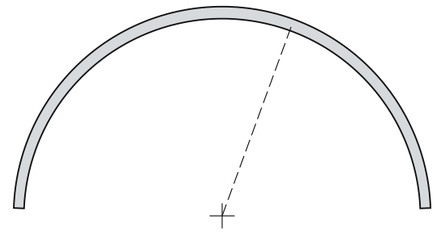


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

20 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



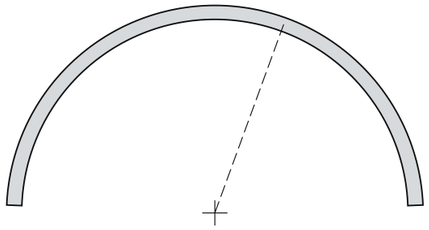
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

21 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



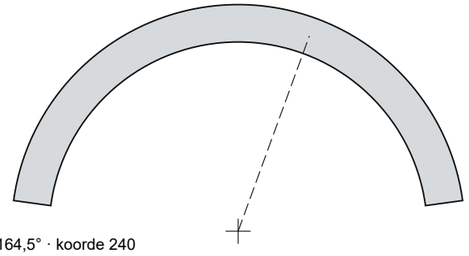
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

22 1 x Boogroede: kern

0,5 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 110.9 x 20, 164.5°



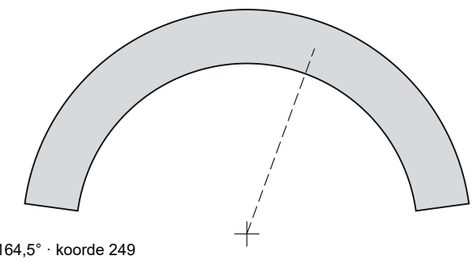
R hart 110,9 · binnen 100,9 · buiten 120,9 · 164,5° · koorde 240

op de mal 1:1 leggen en hechten

23 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 110.9 x 30, 164.5°



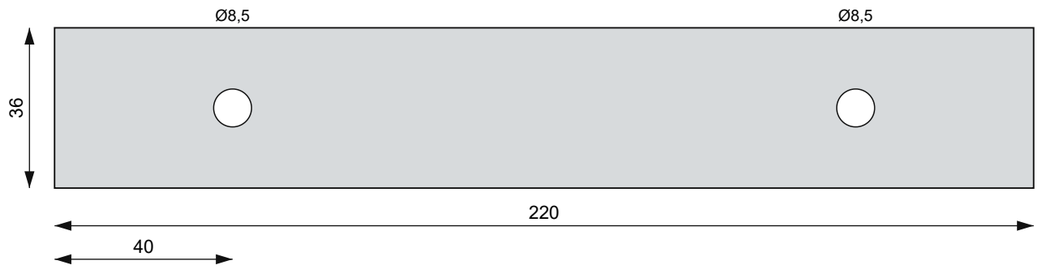
R hart 110,9 · binnen 95,9 · buiten 125,9 · 164,5° · koorde 249

voor gelast, achter geschroefd

24 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

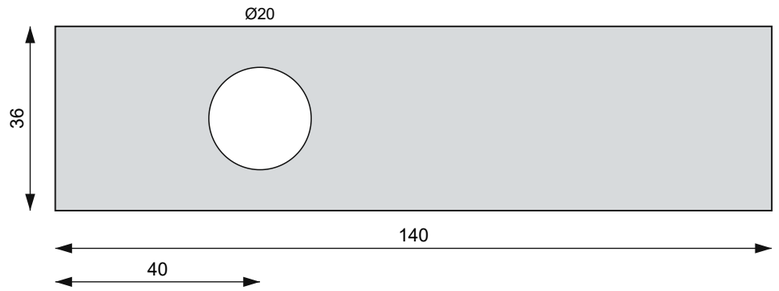
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-80**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

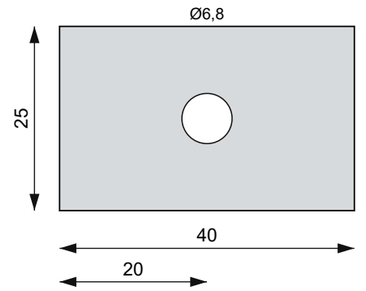


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

26 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

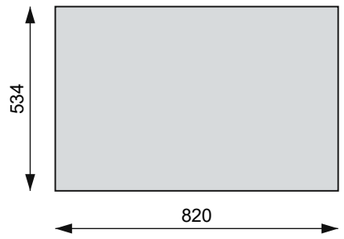


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

27 1 x Paneel

10,31 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 534

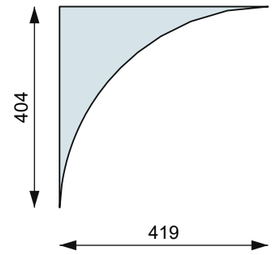


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

28 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

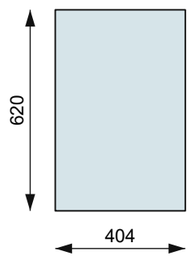


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

29 2 x Ruit

5,21 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 620

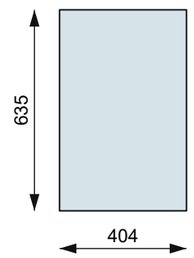


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

30 2 x Ruit

5,34 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 635



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

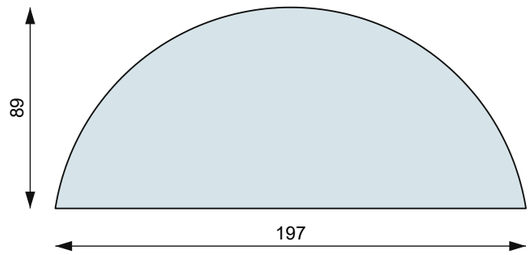
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-80**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 6)

31 1 x Ruit met vorm (DXF)

0,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 197 x 89

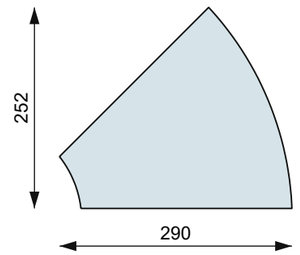


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

32 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,98 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 290 x 252

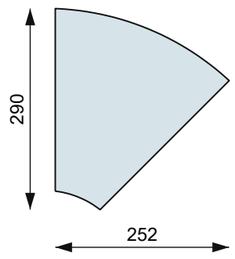


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

33 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,98 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 290



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met paneel en raster · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-80**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 9

Taatsdeur Zon met paneel en raster

opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een halve zon met drie stralen, een raster en een stalen paneel.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 279,27	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (15.86 kg, 11 delen)	€ 104,35	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (11 ruiten)	€ 211,80	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.42 m²)	€ 287,49	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 74,54	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.234,82**	
Arbeid: 21,98 uur x € 45,00	€ 989,10	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.223,92**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.002,29**	**incl. btw: € 3.632,77**

Gewicht: staal 68 kg, glas 27 kg; per vleugel 81 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,42 m².

Werkwijze

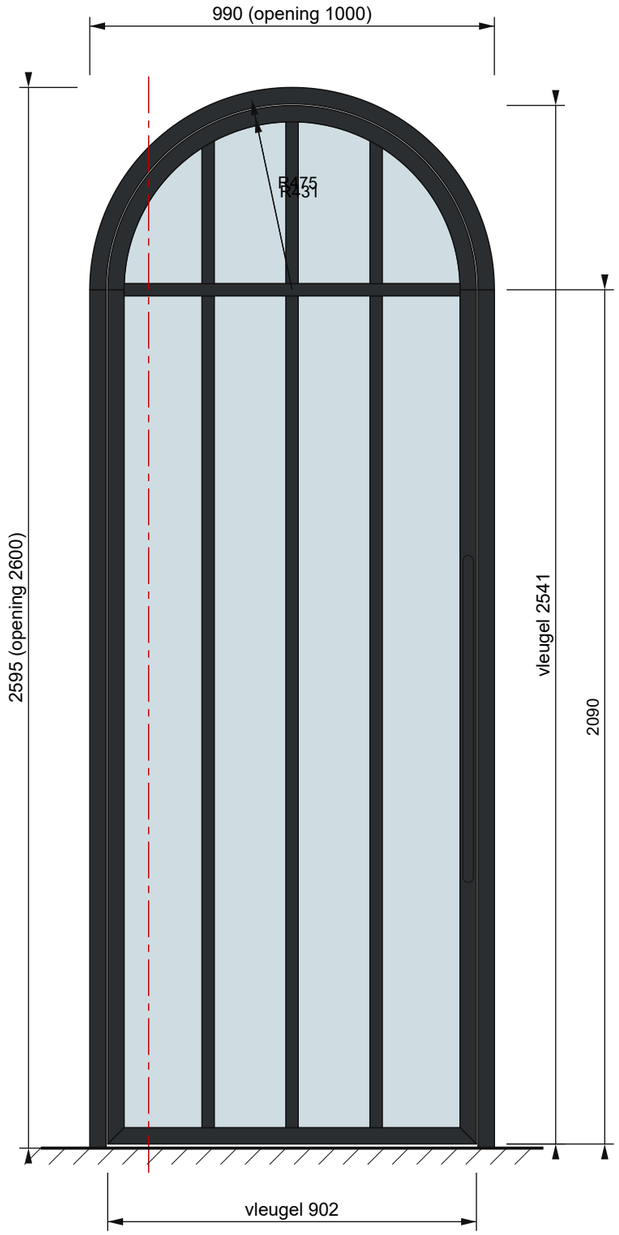
1. **Voorbereiden en zagen** 2,6 u
   Zaag de 35 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,4 u · TIG
   8 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,73 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (20,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (42 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 4,35 u
    11 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2100	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	2090	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	2035	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	2035	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	341	2	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	341	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	396	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	396	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4922	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

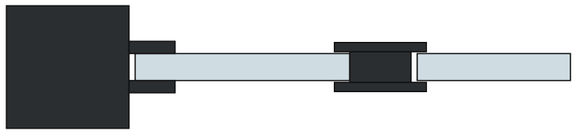
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	199	2043	0,41	2
vleugel	rechthoek	184	2043	0,37	2
vleugel	vorm (DXF)	198	340	0,05	2
vleugel	vorm (DXF)	184	404	0,07	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



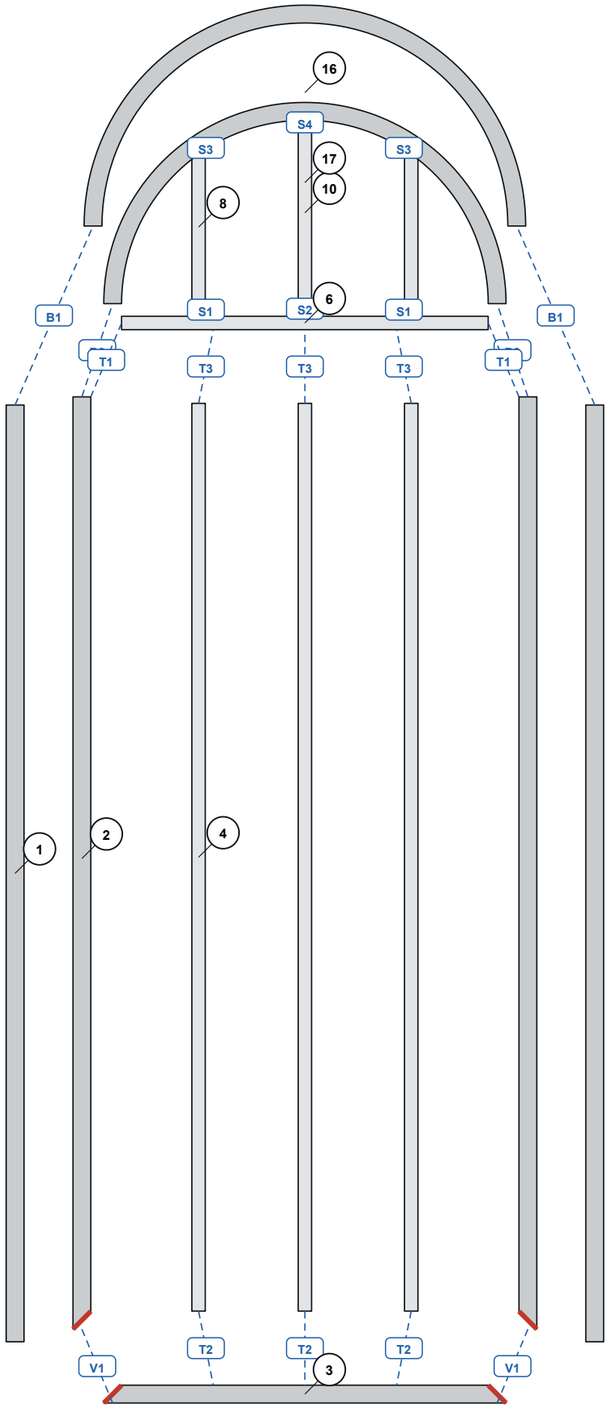
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1349
Arbeid (21,93 u)	987
Totaal (excl. btw)	2336

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-81**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 8

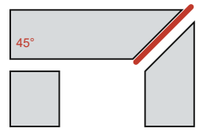
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



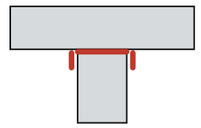
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	2 Kader: staander	6 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	3	3 Kader: regel	4 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	4 Roede verticaal: kern	6 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	6 Roede horizontaal: kern	8 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	6 Roede horizontaal: kern	10 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S3	2	8 Roede tot in de boog: kern	17 Kader: boog	Schuin tegen de boog
S4	1	10 Roede tot in de boog: kern	17 Kader: boog	Schuin tegen de boog
B1	2	1 Kozijn: stijl	16 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	17 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader



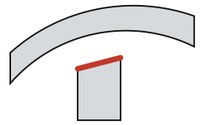
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



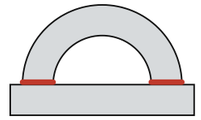
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



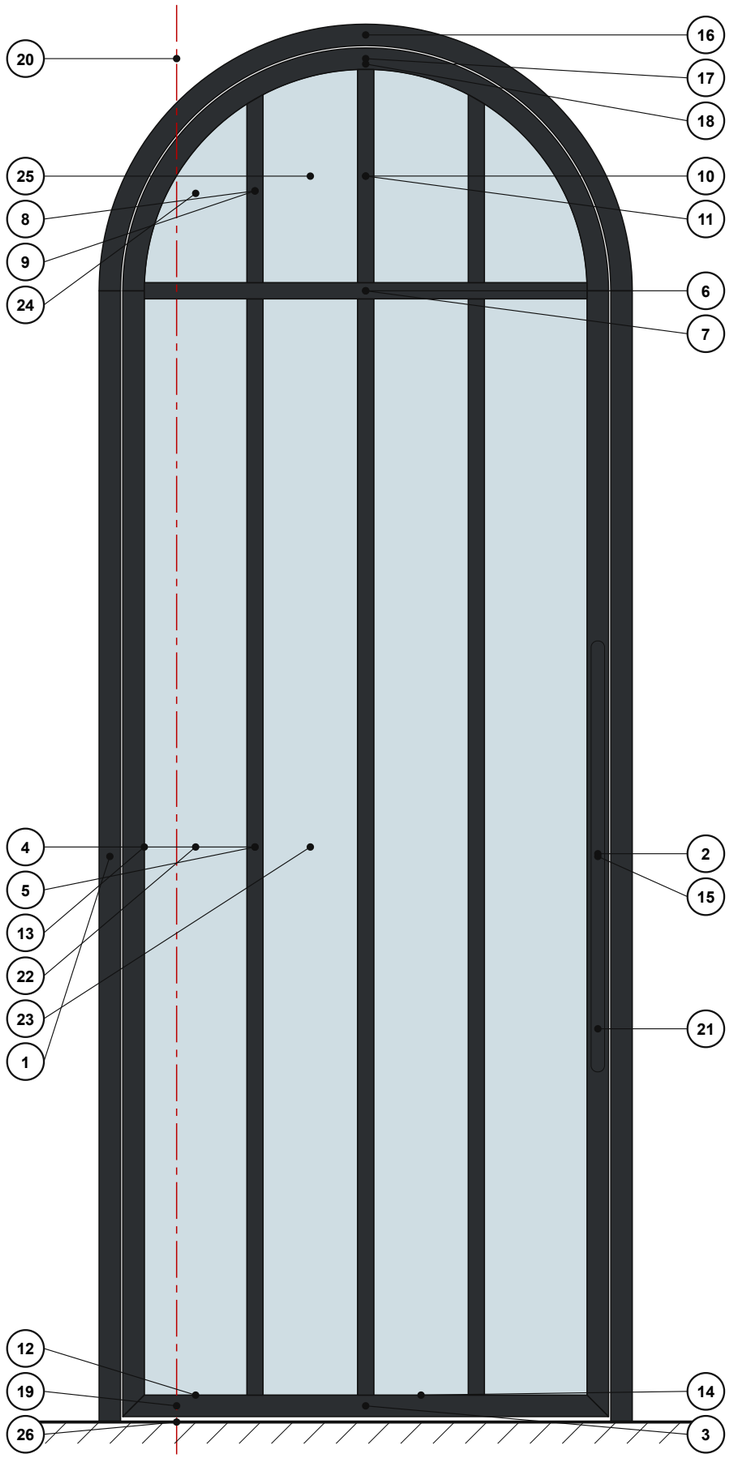
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-81**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2100	90°/90°	4,85	9,7
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2090	90°/45°	4,83	9,7
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	3	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 2035	90°/90°	3,19	9,6
5	6	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 2035	90°/90°	1,44	8,7
6	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
7	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
8	2	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 347	90°/60°	0,54	1,1
9	4	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 349	90°/60°	0,25	1
10	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 396	90°/90°	0,62	0,6
11	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 396	90°/90°	0,28	0,6
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,4
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2035		0,96	3,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 176		0,08	0,3
15	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
16	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
17	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
18	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
19	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
20	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
21	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
22	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 2043		8,43	16,9
23	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 2043		7,8	15,6
24	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	198 x 340		1	2
25	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	184 x 404		1,48	3
26	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
27	57	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
28	16	Glasblokje 3 mm	kunststof				
29	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
30	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					131,4

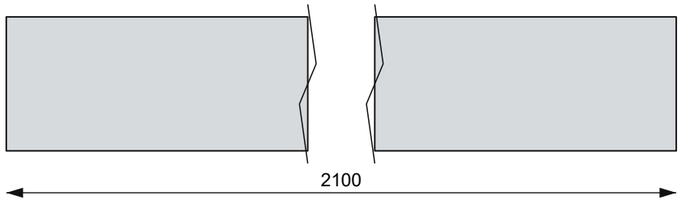
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-81**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

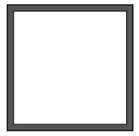
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

4,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2100





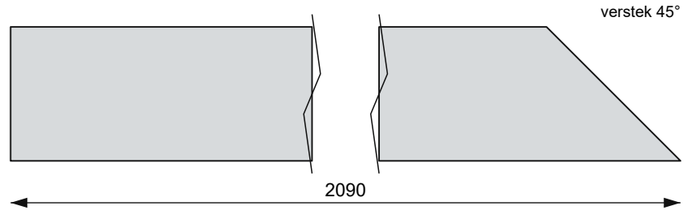
koker 40x40x2

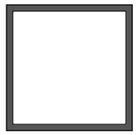
recht · recht

2 — 2 x Kader: staander

4,83 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2090





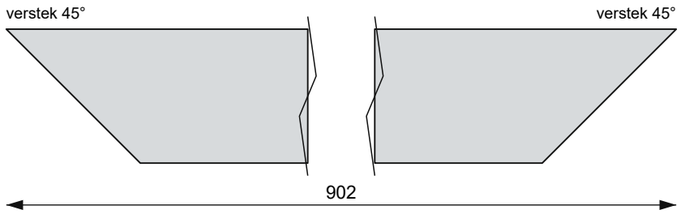
koker 40x40x2

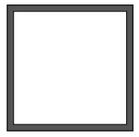
recht · verstek 45°

3 — 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902





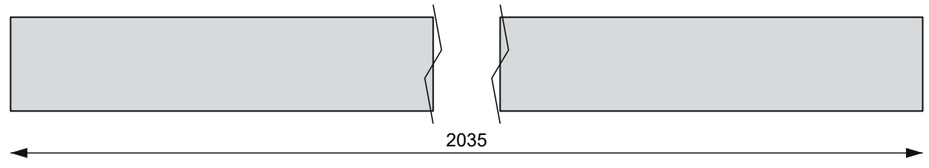
koker 40x40x2

verstek 45° · verstek 45°

4 — 3 x Roede verticaal: kern

3,19 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 2035





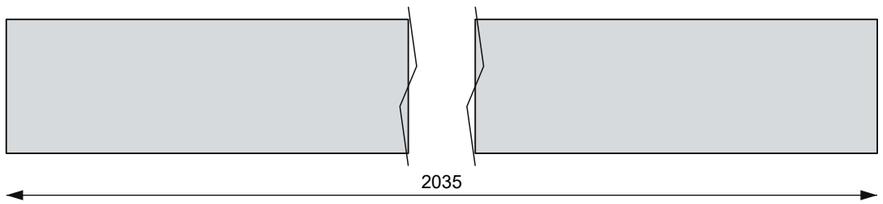
platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 — 6 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,44 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 2035





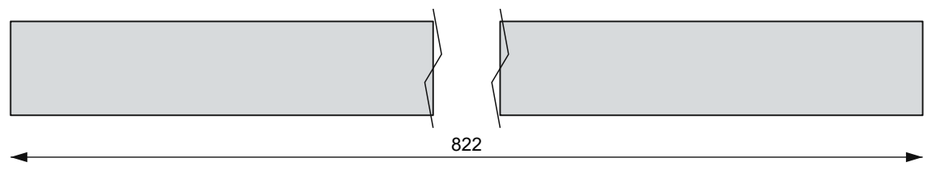
platstaal 30x3

recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

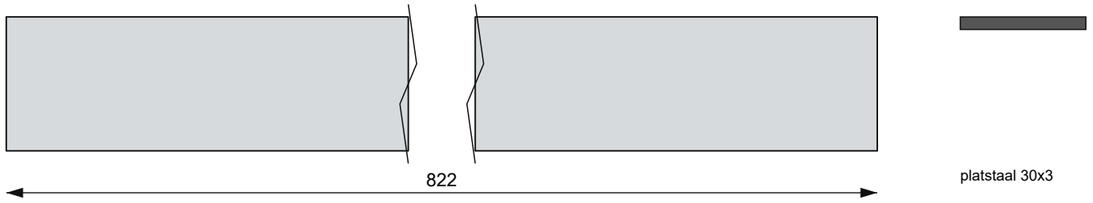
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-81**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822

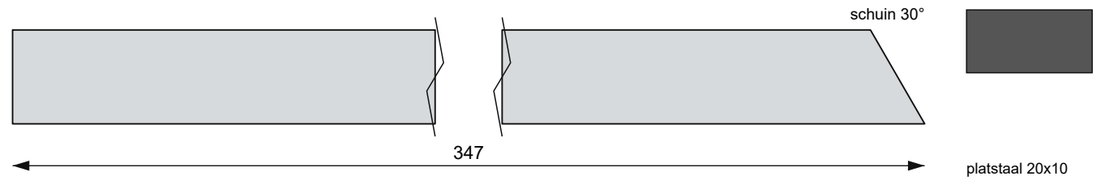


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 2 x Roede tot in de boog: kern

0,54 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 347

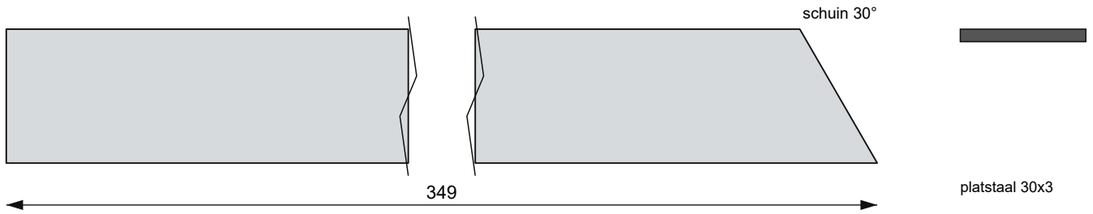


recht · schuin 30° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

9 4 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,25 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 349

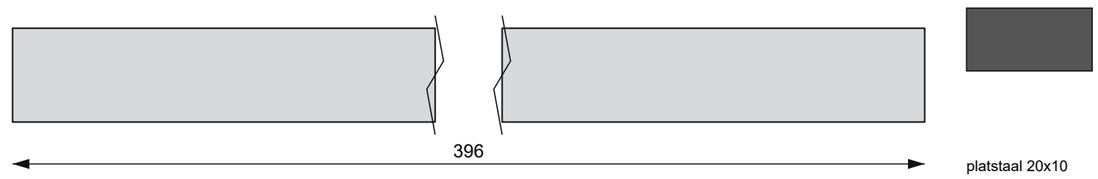


recht · schuin 30° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

10 1 x Roede tot in de boog: kern

0,62 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 396

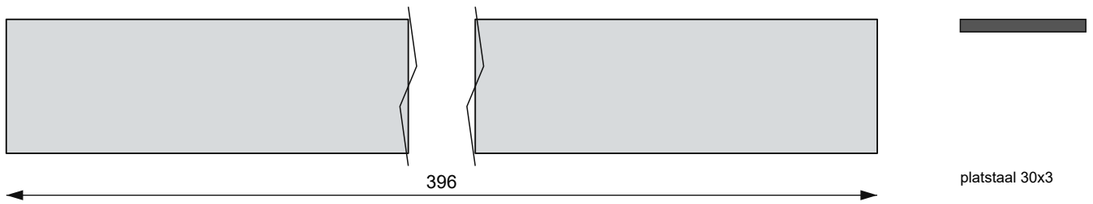


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

11 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,28 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 396

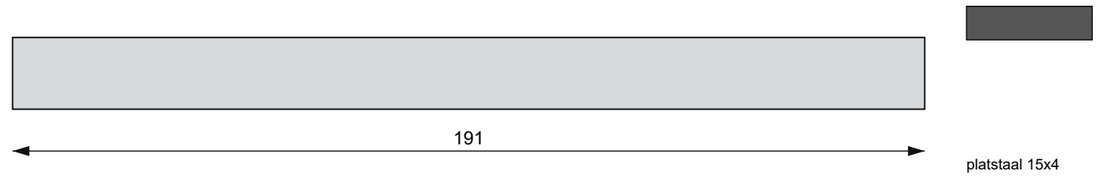


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

12 4 x Glaslat

0,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 191



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

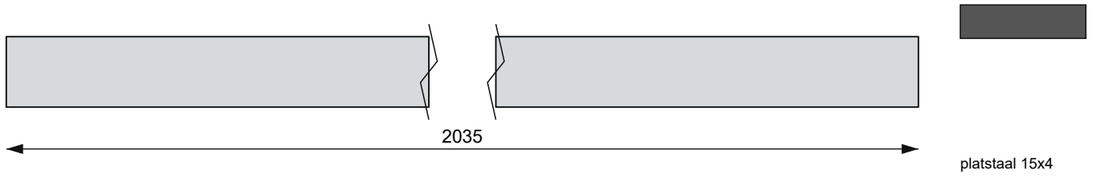
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-81**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,96 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2035

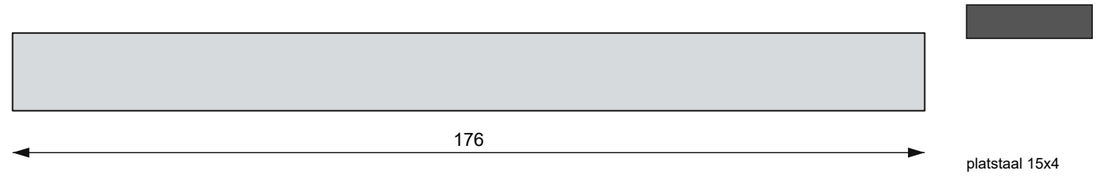


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,08 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 176

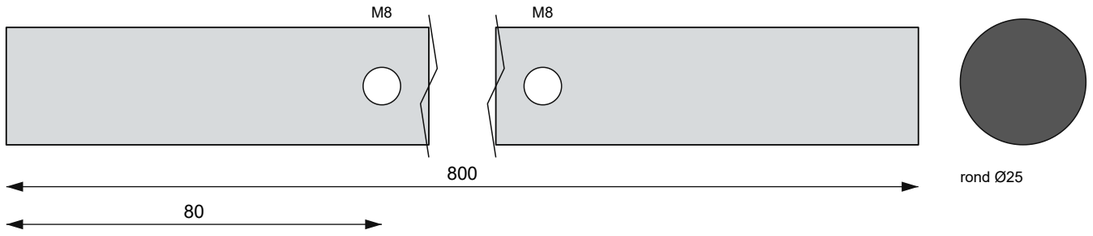


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

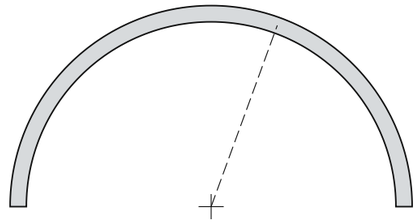


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



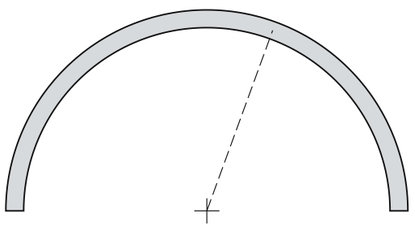
R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

17 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



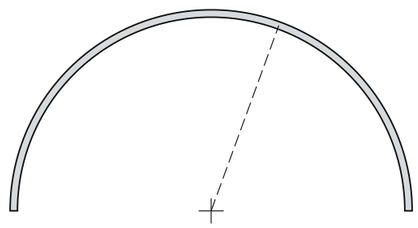
R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

18 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

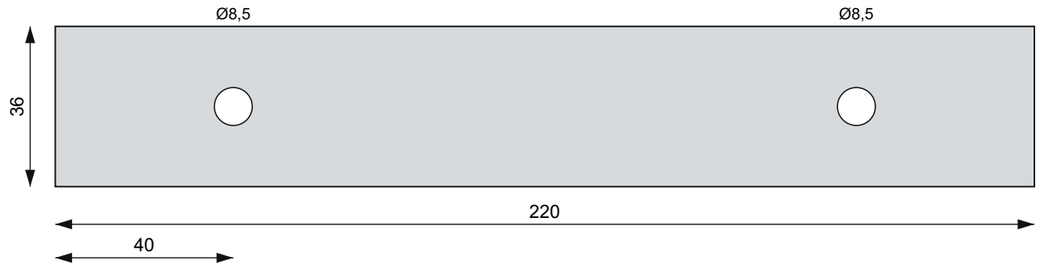
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-81**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

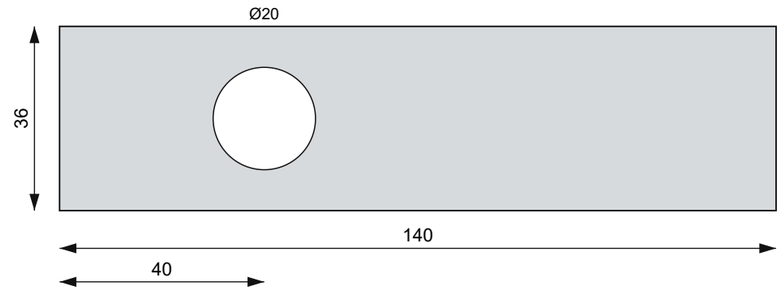


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

20 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

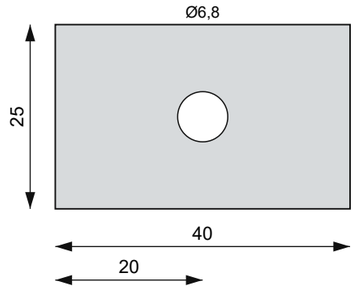


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

21 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

22 2 x Ruit

8,43 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 2043



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 2 x Ruit

7,8 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 2043

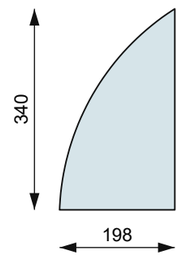


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 2 x Ruit met vorm (DXF)

1 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 198 x 340



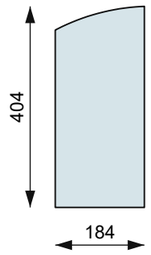
veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-81**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 1,48 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-81**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Volle boog kathedraal opening 1000 x 2600 mm · Koker en strip

Een ronde deur met drie roeden die doorlopen tot in de boog.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 313,66	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (37.91 kg, 14 delen)	€ 212,61	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (8 ruiten)	€ 165,79	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.54 m²)	€ 295,06	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 84,97	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.349,46**	
Arbeid: 21,93 uur x € 45,00	€ 986,85	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.336,31**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.154,02**	**incl. btw: € 3.816,36**

Gewicht: staal 94 kg, glas 37 kg; per vleugel 103 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,54 m².

Werkwijze

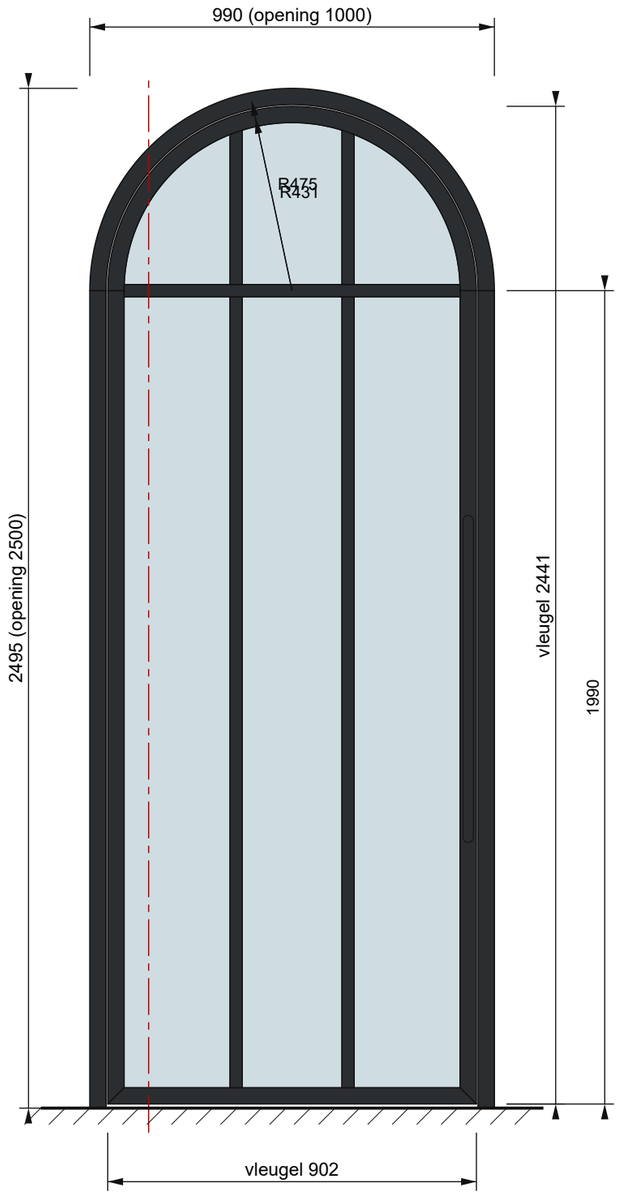
1. **Voorbereiden en zagen** 2,3 u
   Zaag de 30 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2,71 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,12 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (28,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (57 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 3,3 u
    8 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2000	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	1990	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	1935	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1935	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	372	2	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	372	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4722	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

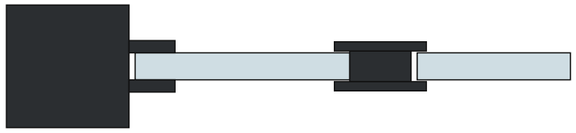
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	267	1943	0,52	2
vleugel	rechthoek	252	1943	0,49	1
vleugel	vorm (DXF)	267	375	0,07	2
vleugel	vorm (DXF)	252	404	0,1	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



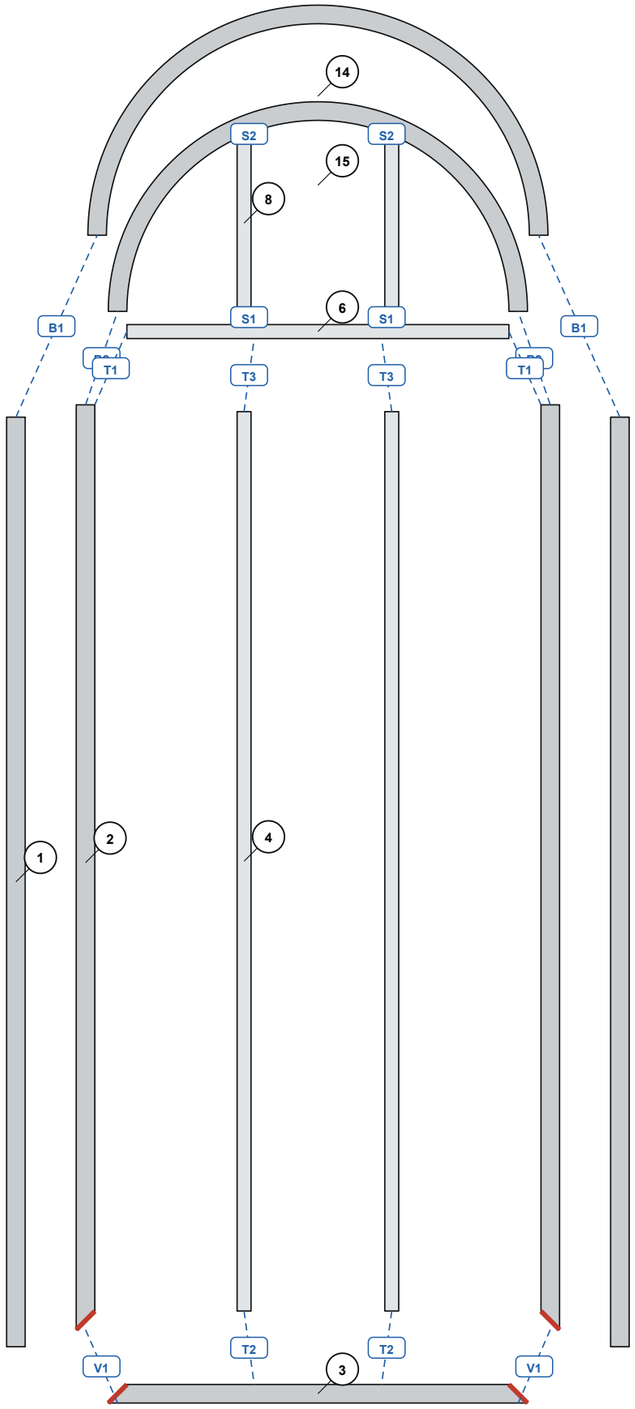
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1225
Arbeid (19,27 u)	867
Totaal (excl. btw)	2092

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Volle boog Japandi · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-82**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 7

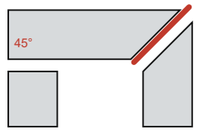
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



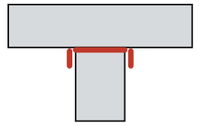
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	2 Kader: staander	6 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	3 Kader: regel	4 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	4 Roede verticaal: kern	6 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	6 Roede horizontaal: kern	8 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	2	8 Roede tot in de boog: kern	15 Kader: boog	Schuin tegen de boog
B1	2	1 Kozijn: stijl	14 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	15 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader



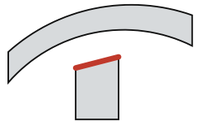
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



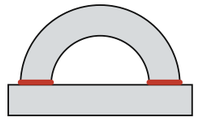
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



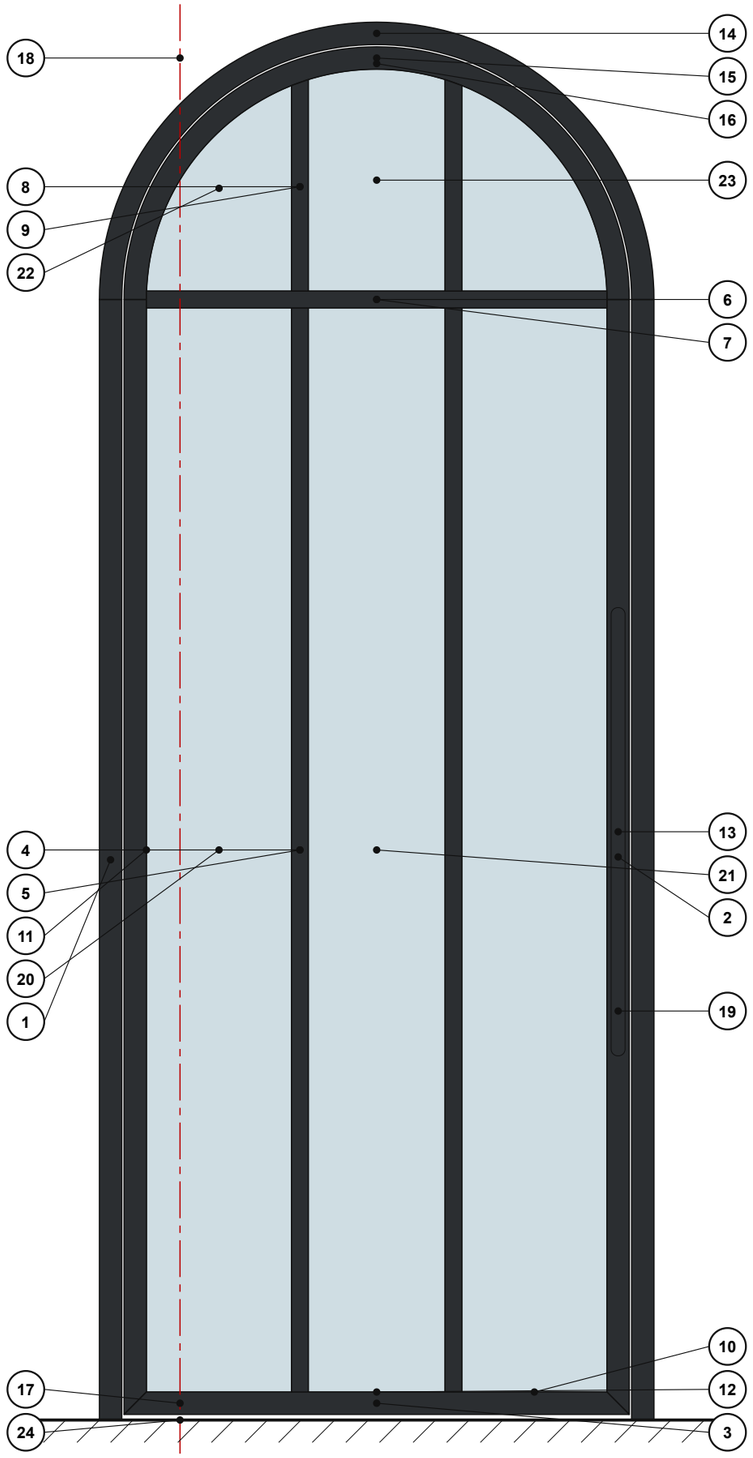
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog Japandi · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-82**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2000	90°/90°	4,62	9,2
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 1990	90°/45°	4,6	9,2
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1935	90°/90°	3,04	6,1
5	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1935	90°/90°	1,37	5,5
6	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
7	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
8	2	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 376	90°/71°	0,59	1,2
9	4	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 377	90°/71°	0,27	1,1
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 259		0,12	0,5
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1935		0,91	3,6
12	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 244		0,11	0,2
13	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
14	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
15	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
16	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
17	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
18	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
19	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
20	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	267 x 1943		10,79	21,6
21	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	252 x 1943		10,18	10,2
22	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	267 x 375		1,51	3
23	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	252 x 404		2,09	2,1
24	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
25	46	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
26	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
27	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
28	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					122,1

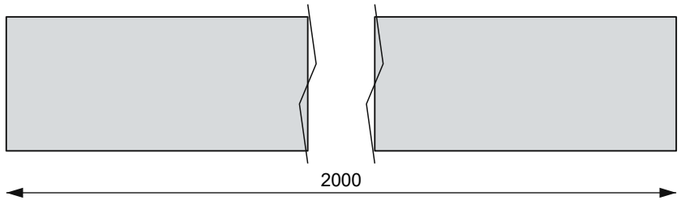
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog Japandi · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-82**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

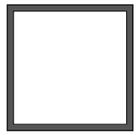
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

4,62 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2000



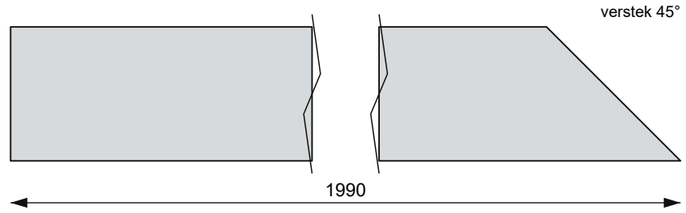


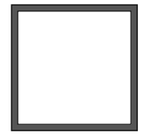
recht · recht

2 — 2 x Kader: staander

4,6 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1990



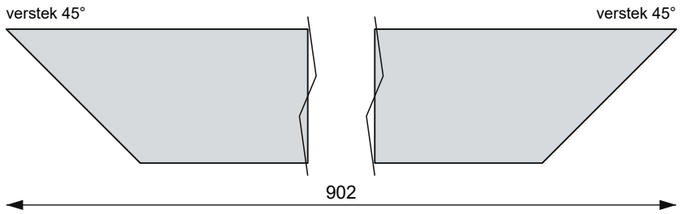


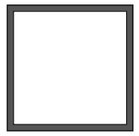
recht · verstek 45°

3 — 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



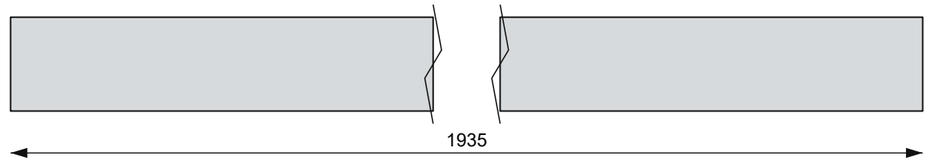


verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Roede verticaal: kern

3,04 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1935



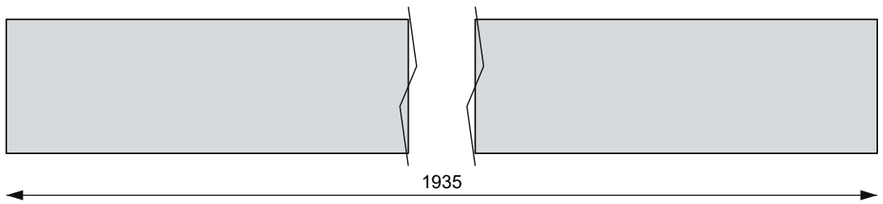


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 — 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,37 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1935



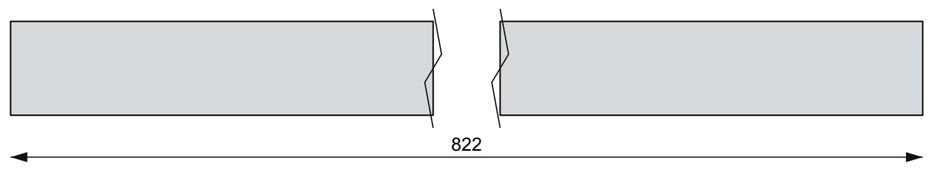


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

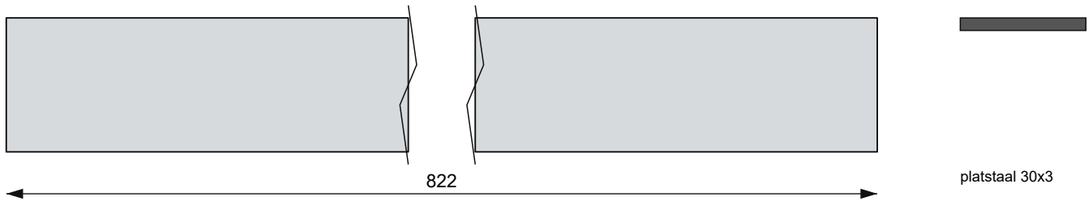
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog Japandi · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-82**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822

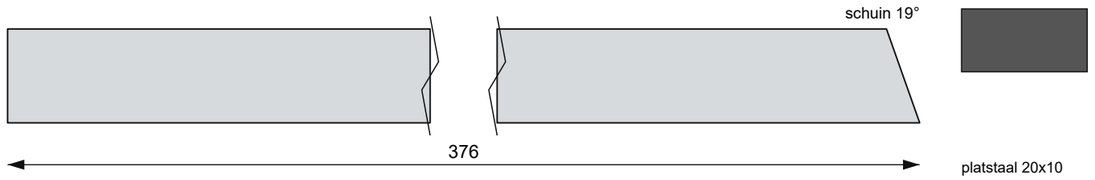


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 2 x Roede tot in de boog: kern

0,59 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 376

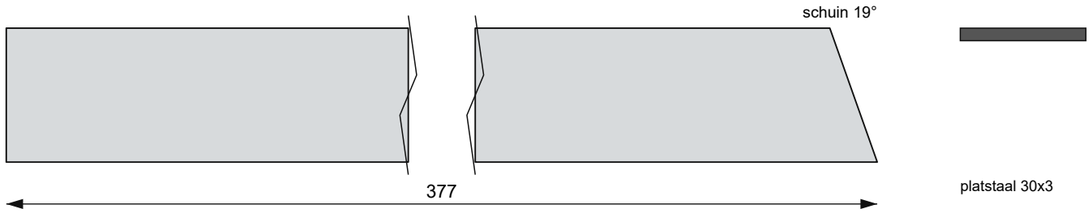


recht · schuin 19° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

9 4 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,27 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 377

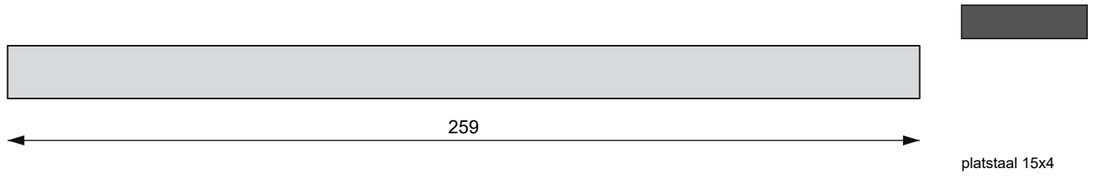


recht · schuin 19° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

10 4 x Glaslat

0,12 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 259

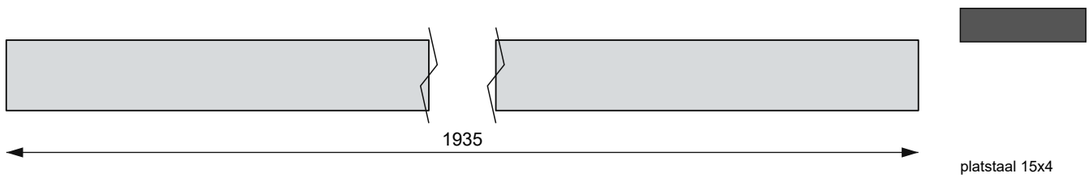


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,91 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1935

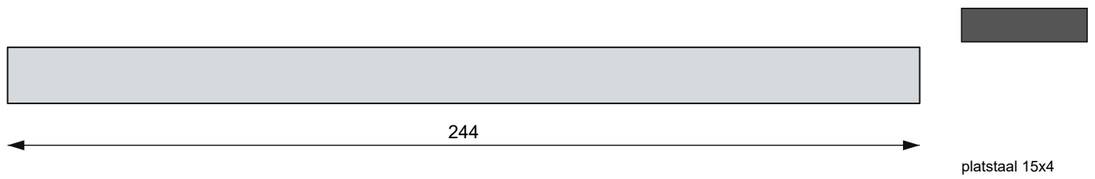


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 244



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

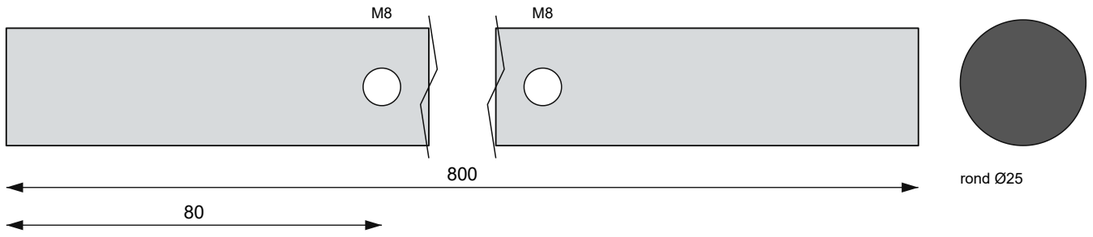
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog Japandi · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-82**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

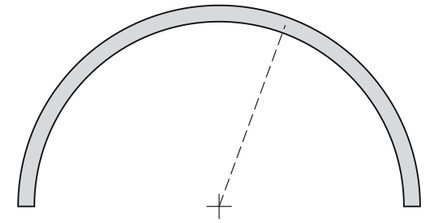


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

14 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



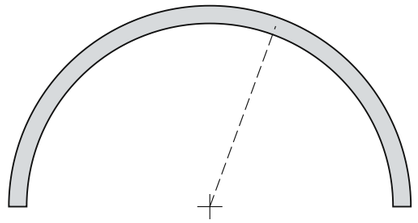
R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

15 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



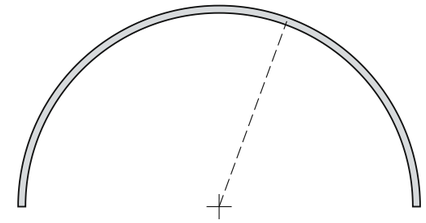
R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

16 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



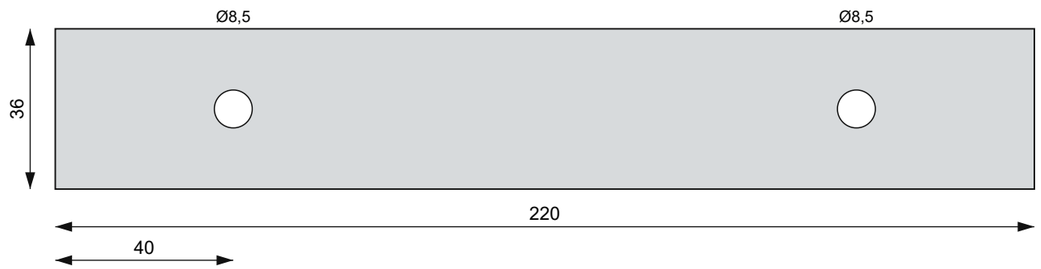
R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

17 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

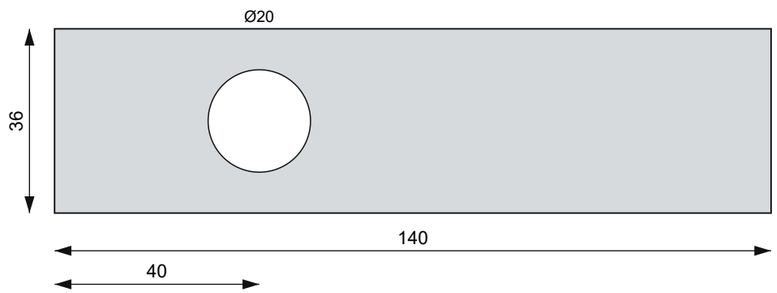


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

18 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

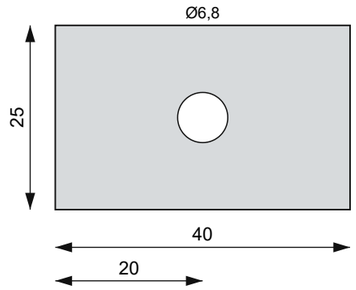
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog Japandi · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-82**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

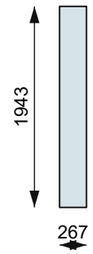


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

20 2 x Ruit

10,79 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 1943

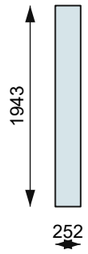


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 1 x Ruit

10,18 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 1943

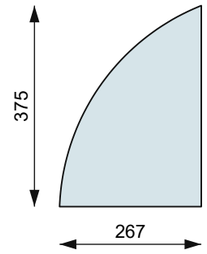


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 2 x Ruit met vorm (DXF)

1,51 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 267 x 375

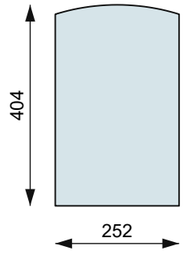


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

23 1 x Ruit met vorm (DXF)

2,09 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 252 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog Japandi · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-82**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Volle boog Japandi opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

Een ronde deur met twee verticale roeden, ook in de boog.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 261,60	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (37.91 kg, 14 delen)	€ 212,61	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 142,58	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.97 m²)	€ 257,85	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 73,29	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.225,30**	
Arbeid: 19,27 uur x € 45,00	€ 867,15	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.092,45**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.824,81**	**incl. btw: € 3.418,02**

Gewicht: staal 85 kg, glas 37 kg; per vleugel 94 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,97 m².

Werkwijze

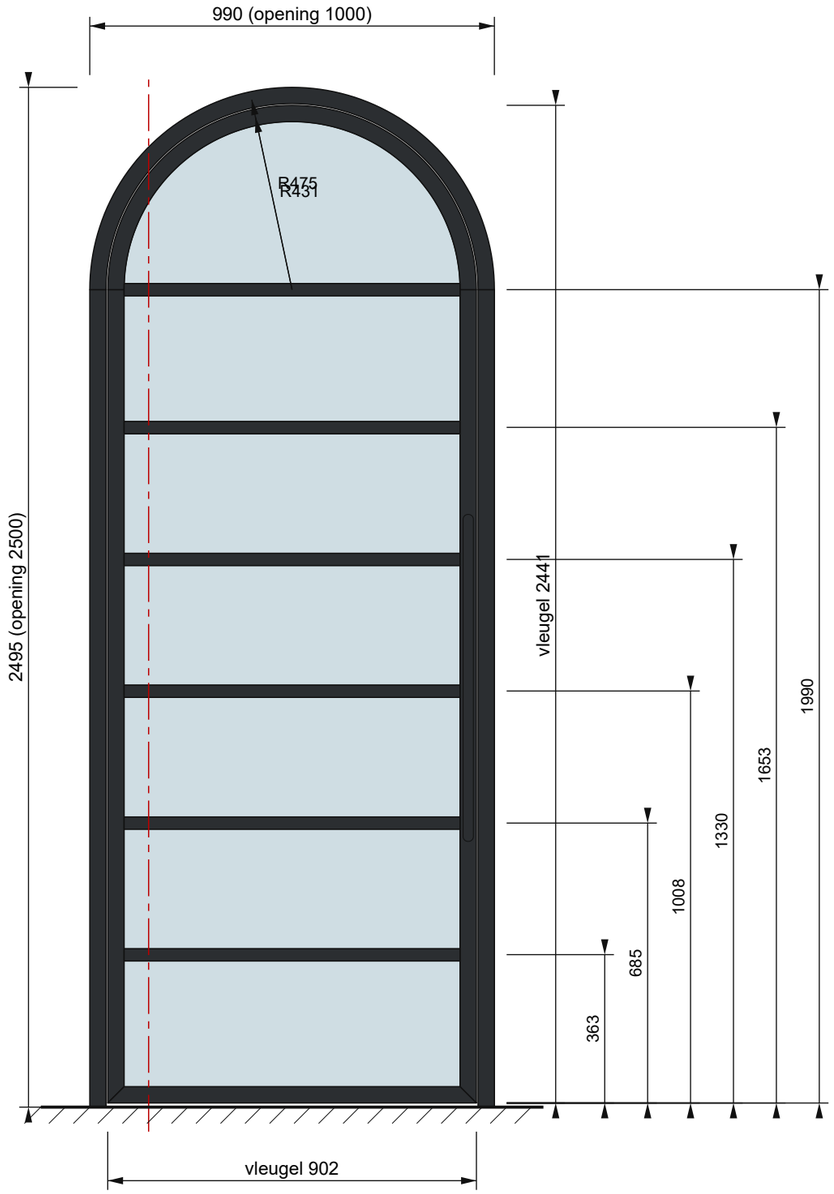
1. **Voorbereiden en zagen** 1,94 u
   Zaag de 24 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,5 u · TIG
   5 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2,71 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,12 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (22,9 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (46 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,6 u
    6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2000	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	1990	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	6	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	12	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4722	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

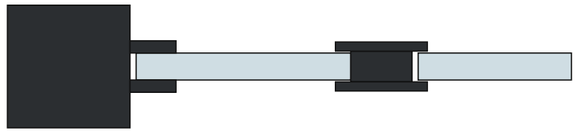
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	316	0,26	2
vleugel	rechthoek	830	301	0,25	4
vleugel	vorm (DXF)	829	404	0,26	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



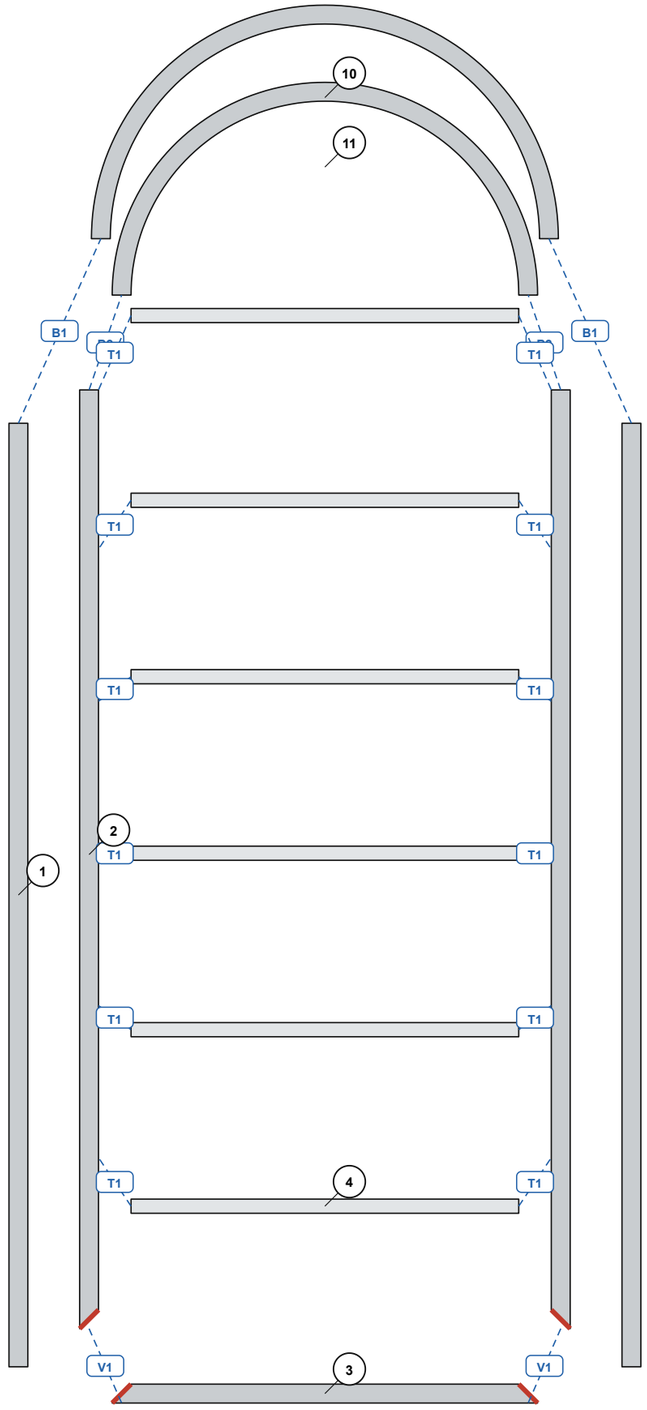
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1182
Arbeid (19,92 u)	896
Totaal (excl. btw)	2078

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Volle boog ladder · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-83**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 6

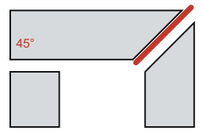
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



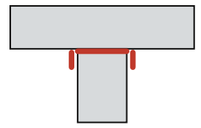
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	12	2 Kader: staander	4 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
B1	2	1 Kozijn: stijl	10 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	11 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader



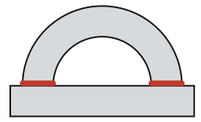
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



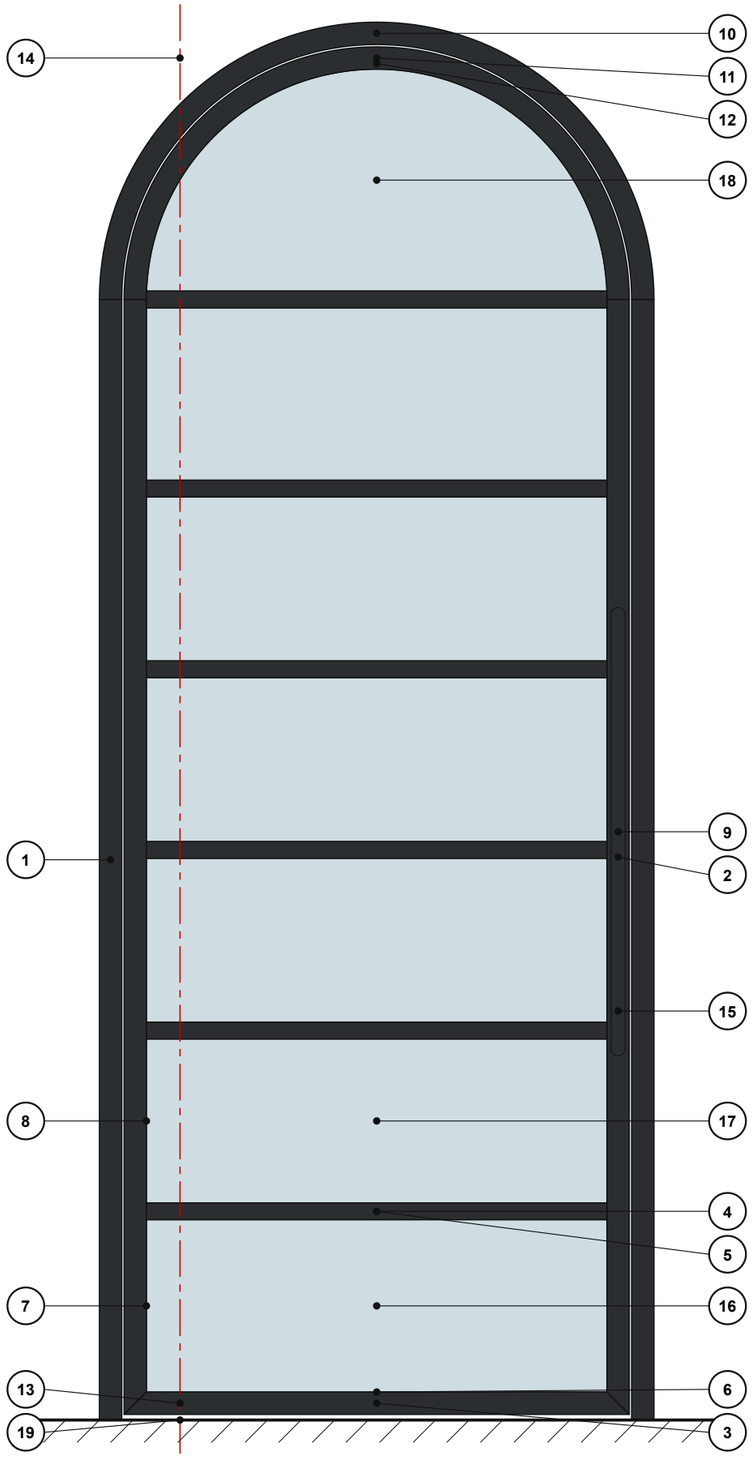
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog ladder · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-83**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2000	90°/90°	4,62	9,2
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 1990	90°/45°	4,6	9,2
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	6	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	7,7
5	12	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	7
6	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
7	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 308		0,14	1,2
8	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 293		0,14	2,2
9	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
10	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
11	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
12	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
13	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
14	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
15	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
16	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 316		5,45	10,9
17	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 301		5,19	20,7
18	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	829 x 404		5,46	5,5
19	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
20	44	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
21	14	Glasblokje 3 mm	kunststof				
22	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
23	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					120,6

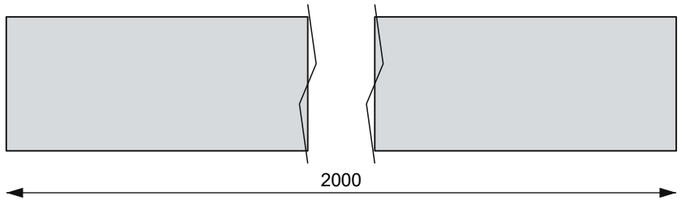
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog ladder · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-83**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

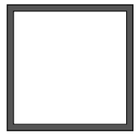
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

4,62 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2000





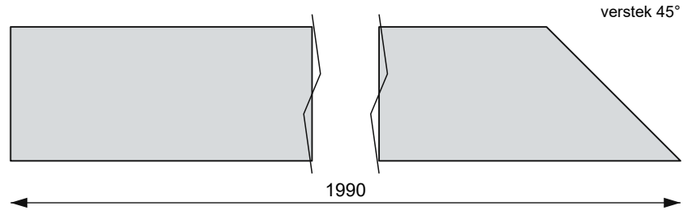
koker 40x40x2

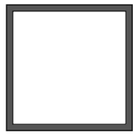
recht · recht

2 2 x Kader: staander

4,6 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1990





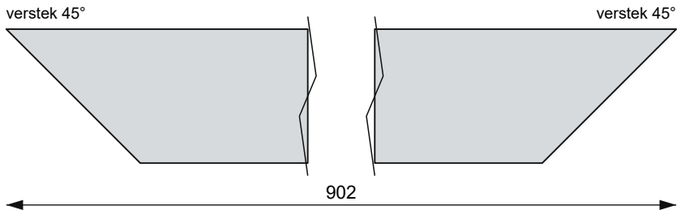
koker 40x40x2

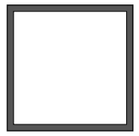
recht · verstek 45°

3 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902





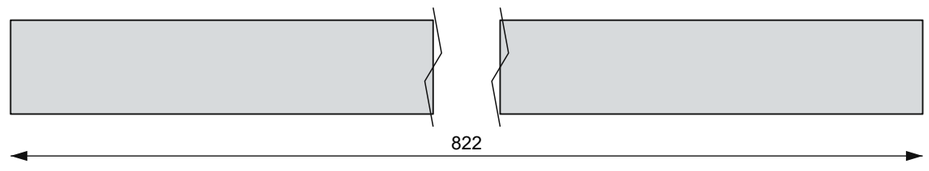
koker 40x40x2

verstek 45° · verstek 45°

4 6 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





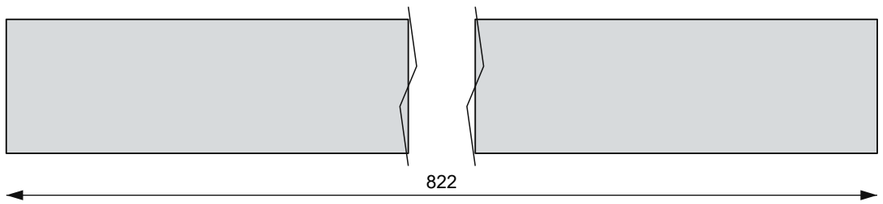
platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 12 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





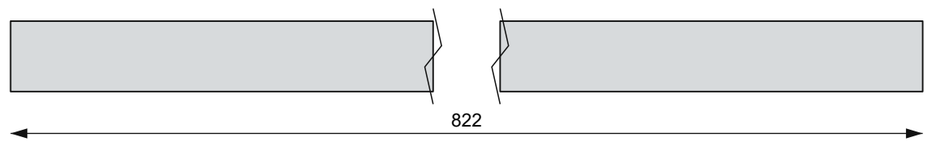
platstaal 30x3

recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822





platstaal 15x4

recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

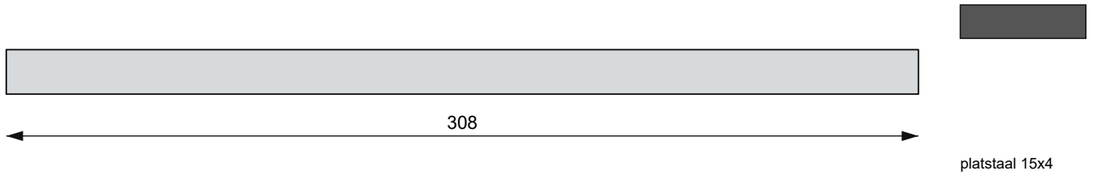
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog ladder · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-83**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 8 x Glaslat

0,14 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 308

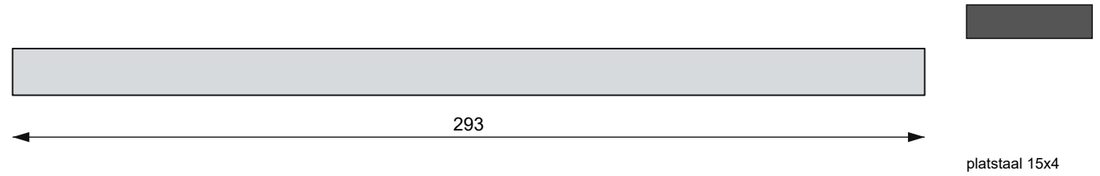


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 16 x Glaslat

0,14 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 293

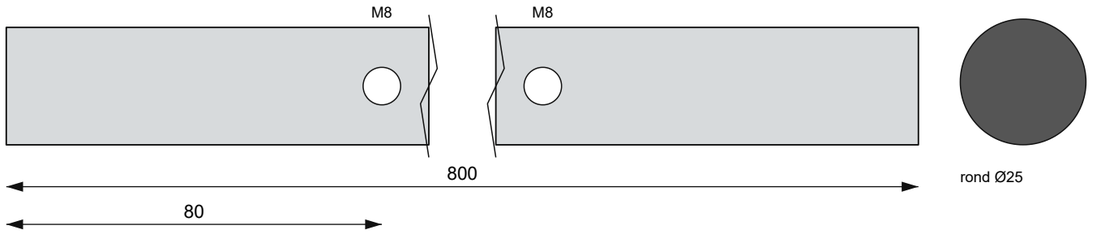


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

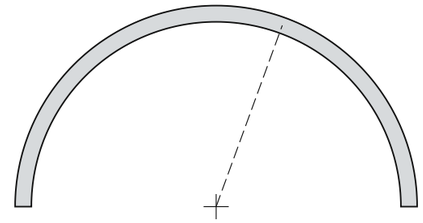


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

10 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



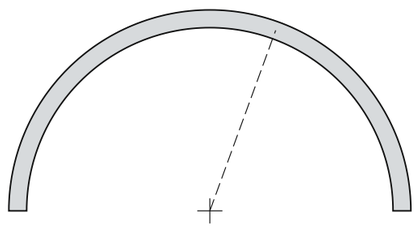
R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

11 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



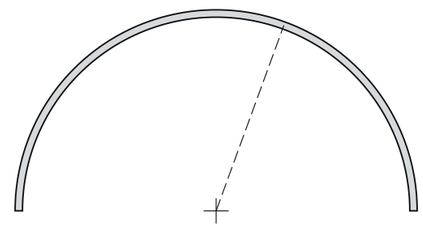
R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

12 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

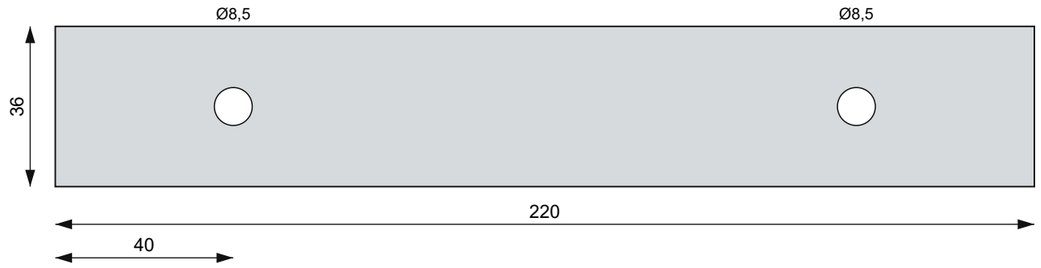
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog ladder · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-83**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

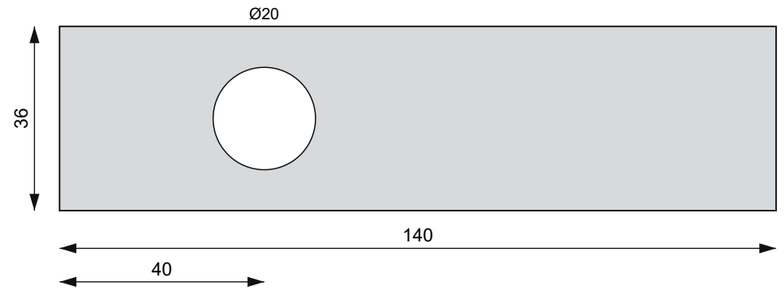


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

14 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

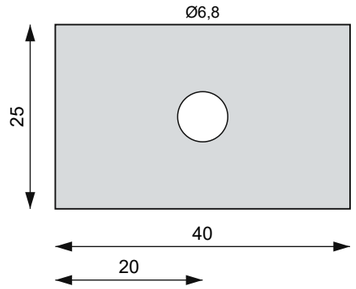


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

15 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

16 2 x Ruit

5,45 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 316



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

17 4 x Ruit

5,19 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 301

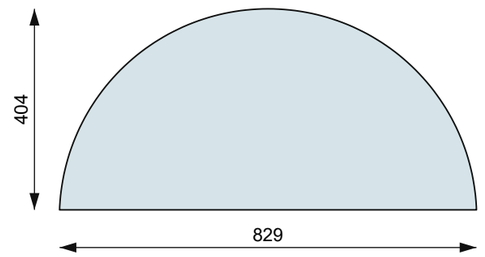


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

18 1 x Ruit met vorm (DXF)

5,46 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 829 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog ladder · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-83**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 6

Taatsdeur Volle boog ladder opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

Een ronde deur met zes lage vakken onder de boog.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 252,48	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (37.91 kg, 14 delen)	€ 212,61	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (7 ruiten)	€ 113,58	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.87 m²)	€ 251,56	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 74,06	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.181,66**	
Arbeid: 19,92 uur x € 45,00	€ 896,40	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.078,06**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.805,38**	**incl. btw: € 3.394,51**

Gewicht: staal 84 kg, glas 37 kg; per vleugel 93 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,87 m².

Werkwijze

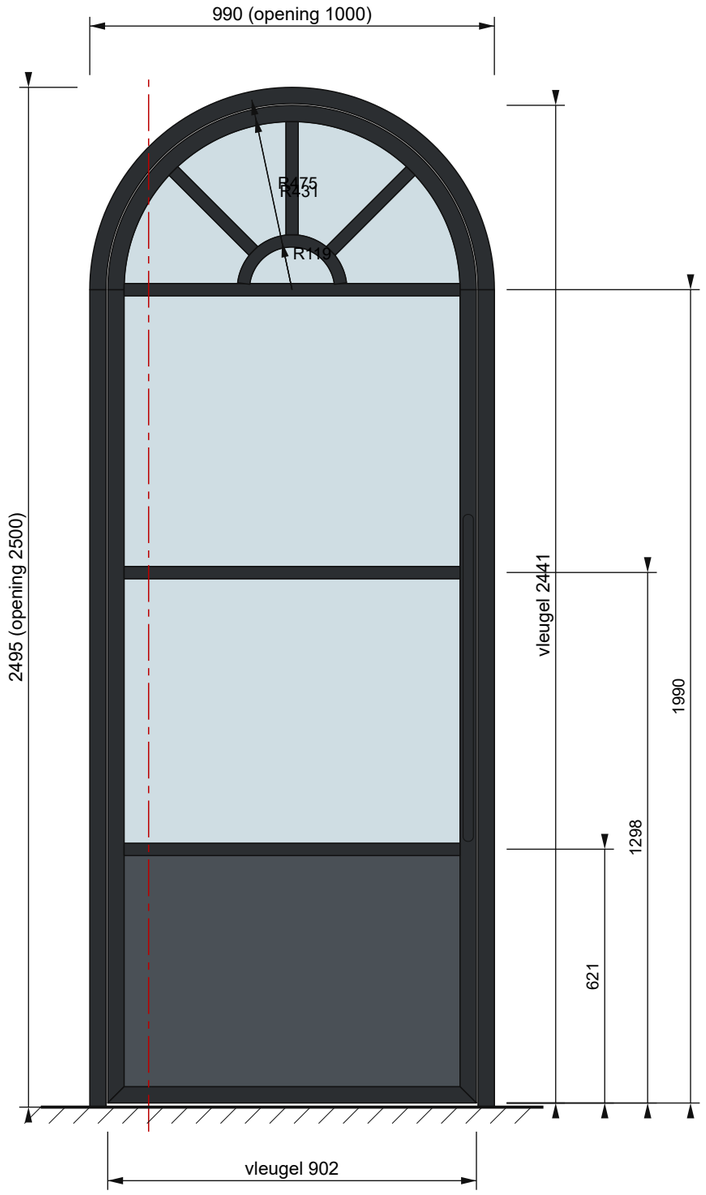
1. **Voorbereiden en zagen** 2,12 u
   Zaag de 27 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,8 u · TIG
   6 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2,71 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,94 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (21,8 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (44 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,95 u
    7 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2000	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	1990	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	276	3	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	276	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	2769	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

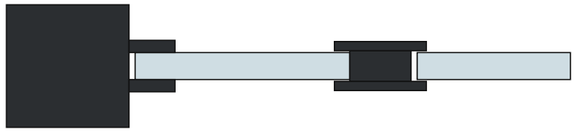
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boogroede (kern)	R119 x 20, 166°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R119 x 30, 166°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: paneel (ingelast)	564 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	655	0,54	1
vleugel	rechthoek	830	670	0,56	1
vleugel	vorm (DXF)	214	97	0,02	1
vleugel	vorm (DXF)	314	273	0,06	2
vleugel	vorm (DXF)	273	314	0,06	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



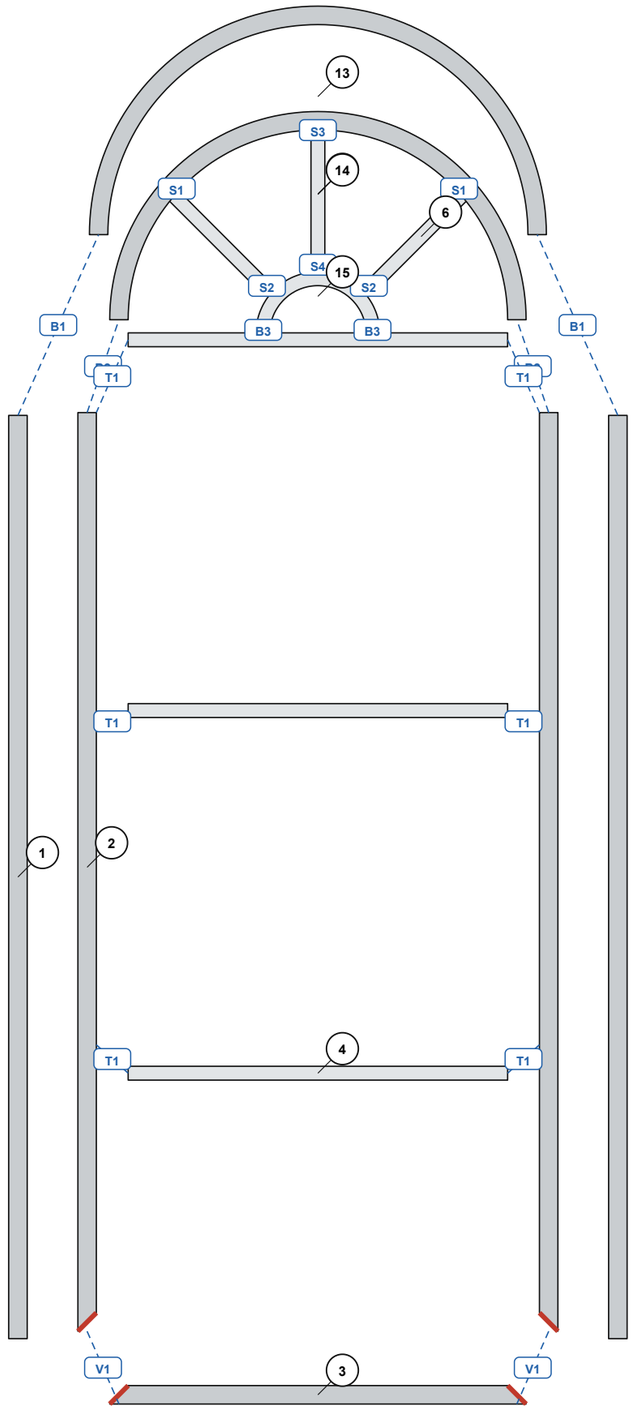
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1290
Arbeid (19,85 u)	893
Totaal (excl. btw)	2183

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Volle boog, zon en paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-84**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 8

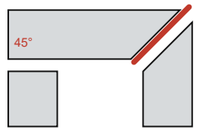
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



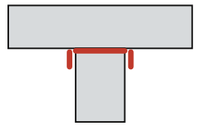
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	2 Kader: staander	4 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	6 Roede: straal: kern	14 Kader: boog	Schuin tegen de boog
S2	2	6 Roede: straal: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	8 Roede verticaal: kern	14 Kader: boog	Schuin tegen de boog
S4	1	8 Roede verticaal: kern	15 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	1 Kozijn: stijl	13 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	14 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader
B3	2	4 Roede horizontaal: kern	15 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



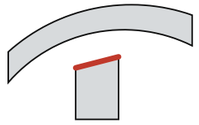
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



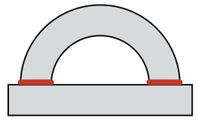
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



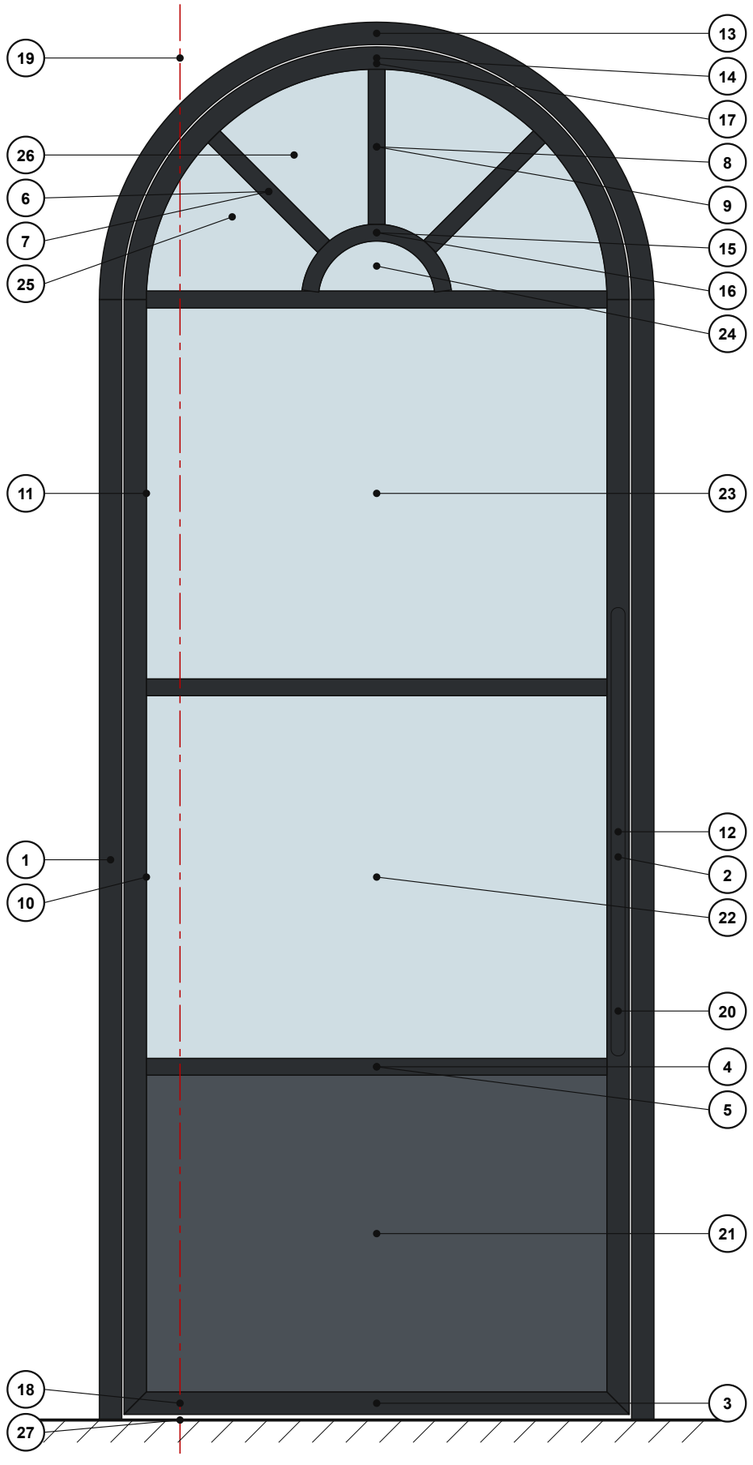
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog, zon en paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-84**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2000	90°/90°	4,62	9,2
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 1990	90°/45°	4,6	9,2
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
5	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
6	2	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 276	90°/90°	0,43	0,9
7	4	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 276	90°/90°	0,2	0,8
8	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 276	90°/90°	0,43	0,4
9	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 276	90°/90°	0,2	0,4
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 647		0,3	1,2
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 662		0,31	1,2
12	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
13	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
14	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
15	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 119.3 x 20, 165.6°		0,54	0,5
16	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 119.3 x 30, 165.6°		0,24	0,5
17	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
18	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
19	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
20	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
21	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 564		10,89	10,9
22	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 655		11,31	11,3
23	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 670		11,57	11,6
24	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	214 x 97		0,34	0,3
25	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	314 x 273		1,15	2,3
26	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	273 x 314		1,15	2,3
27	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
28	31	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
29	14	Glasblokje 3 mm	kunststof				
30	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
31	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					116,7

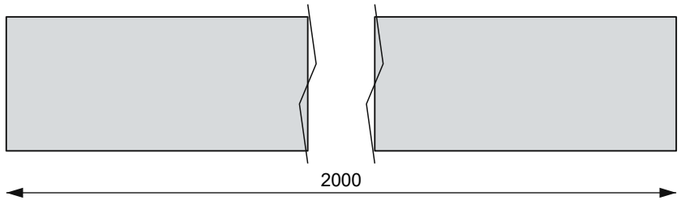
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog, zon en paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-84**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

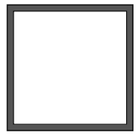
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

4,62 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2000





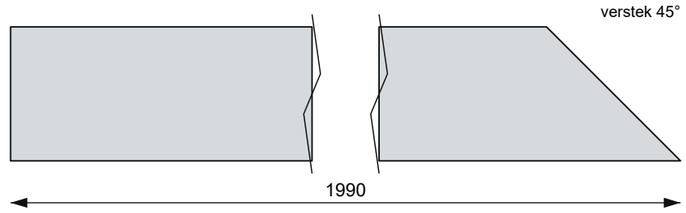
koker 40x40x2

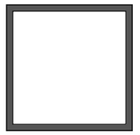
recht · recht

2 2 x Kader: staander

4,6 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1990





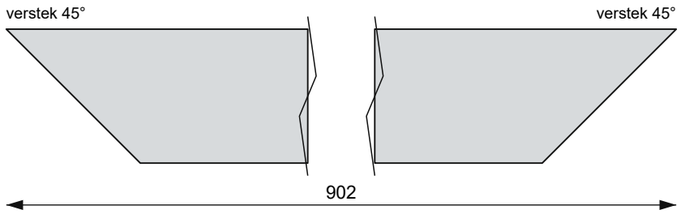
koker 40x40x2

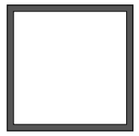
recht · verstek 45°

3 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902





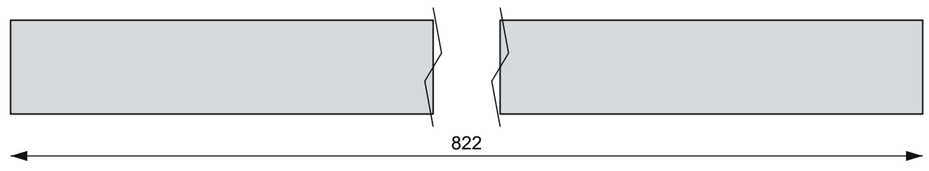
koker 40x40x2

verstek 45° · verstek 45°

4 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





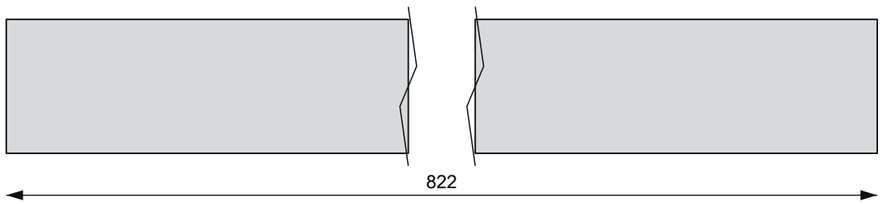
platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





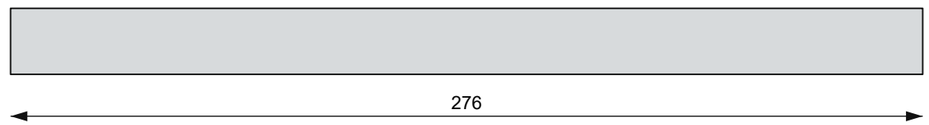
platstaal 30x3

recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 2 x Roede: straal: kern

0,43 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 276





platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

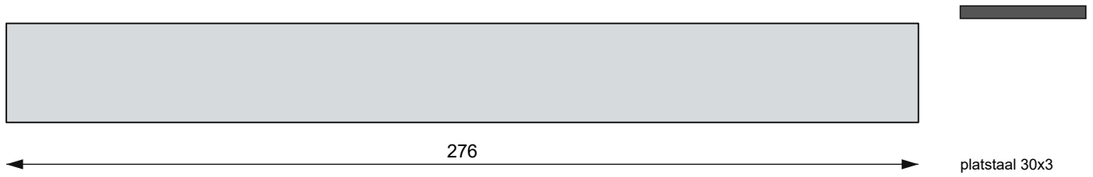
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog, zon en paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-84**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede: straal: lat voor en achter

0,2 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 276

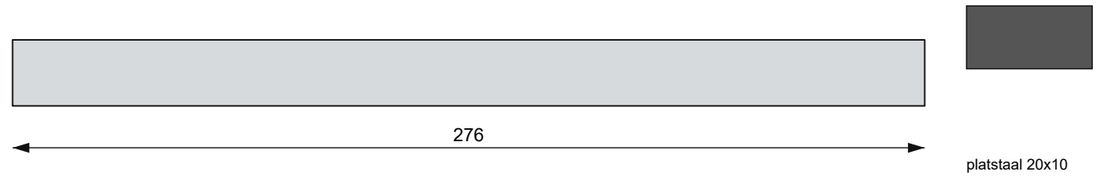


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 1 x Roede verticaal: kern

0,43 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 276

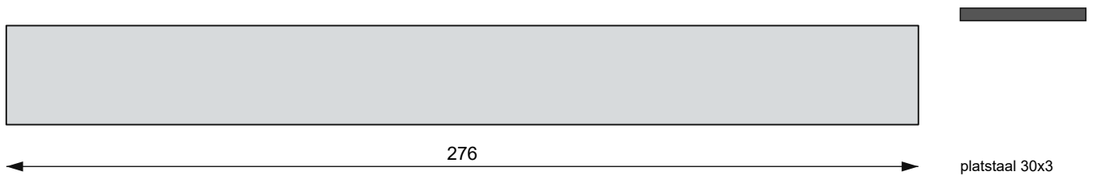


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

9 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,2 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 276

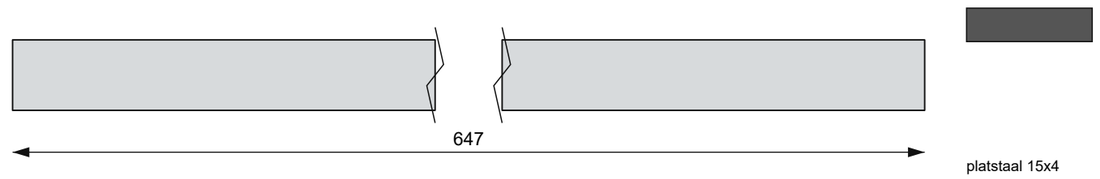


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

10 4 x Glaslat

0,3 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 647

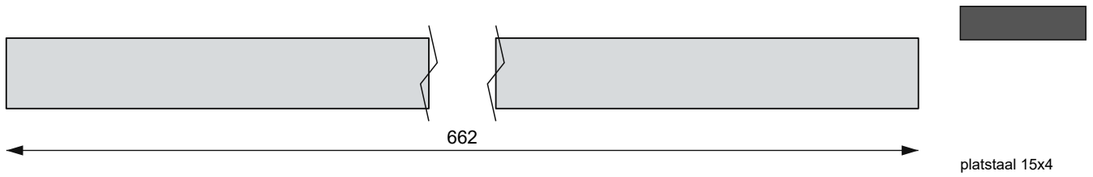


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,31 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 662

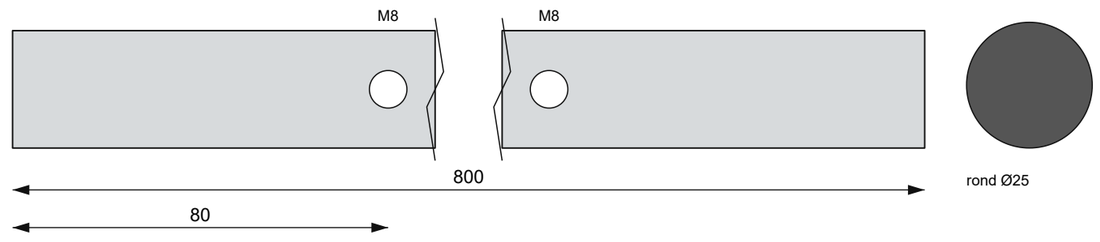


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

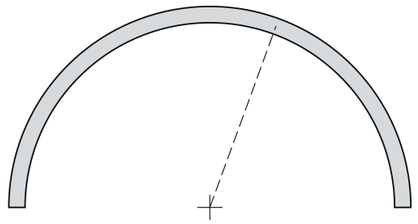
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog, zon en paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-84**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



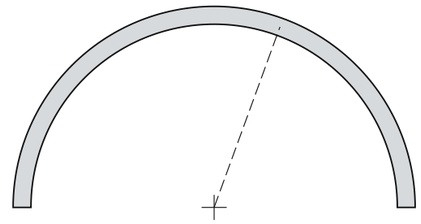
R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

14 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



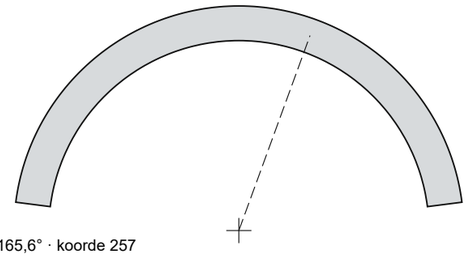
R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

15 1 x Boogroede: kern

0,54 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 119.3 x 20, 165.6°



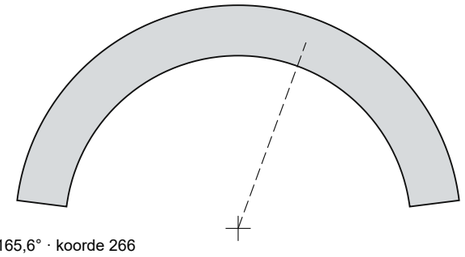
R hart 119,3 · binnen 109,3 · buiten 129,3 · 165,6° · koorde 257

op de mal 1:1 leggen en hechten

16 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,24 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 119.3 x 30, 165.6°



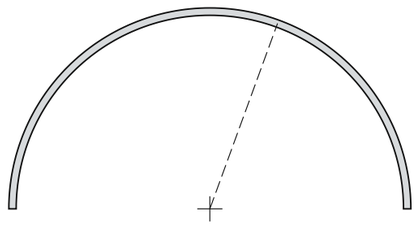
R hart 119,3 · binnen 104,3 · buiten 134,3 · 165,6° · koorde 266

voor gelast, achter geschroefd

17 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



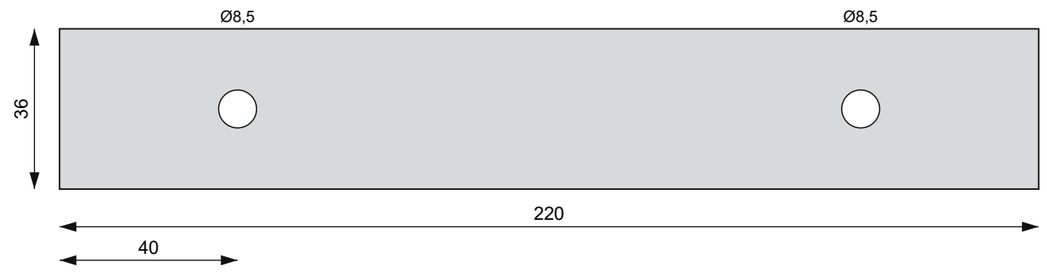
R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

18 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

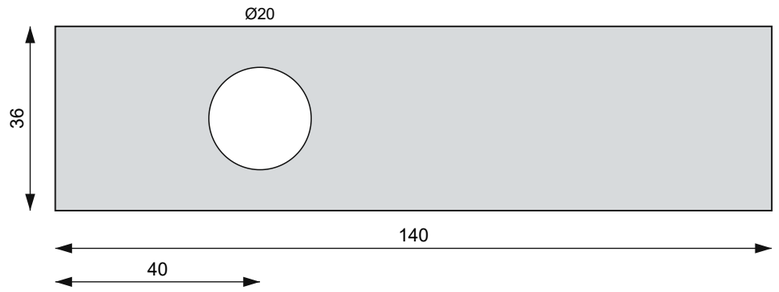
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog, zon en paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-84**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

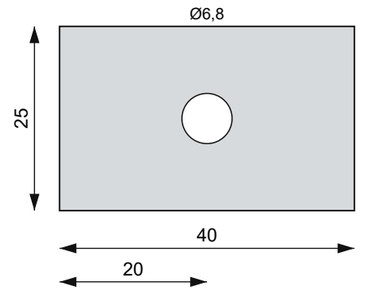


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

20 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

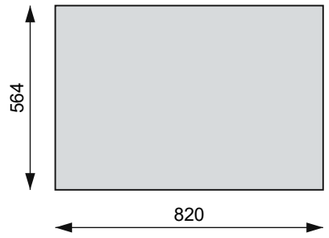


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

21 1 x Paneel

10,89 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 564

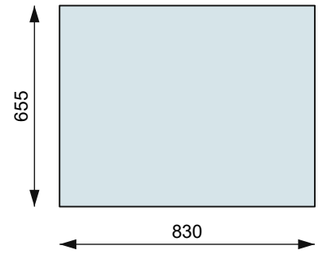


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

22 1 x Ruit

11,31 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 655

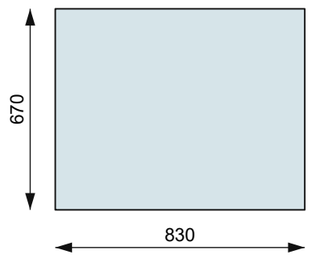


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 1 x Ruit

11,57 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 670

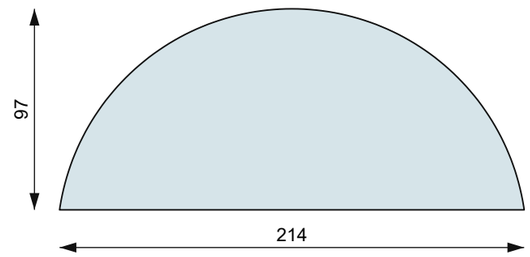


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 1 x Ruit met vorm (DXF)

0,34 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 214 x 97



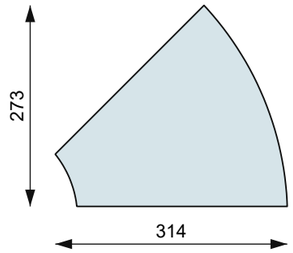
veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog, zon en paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-84**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 1,15 kg/st

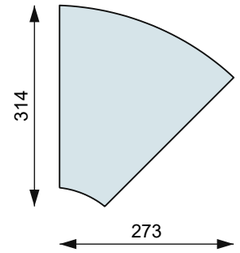
gelaagd 44.2 helder · 314 x 273



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

26 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 1,15 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 273 x 314



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog, zon en paneel · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-84**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Volle boog, zon en paneel opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

Een ronde deur met een kleine zon in de boog en een stalen paneel.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 211,69	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (49.83 kg, 18 delen)	€ 278,25	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (7 ruiten)	€ 163,71	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.39 m²)	€ 285,18	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 73,82	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.290,02**	
Arbeid: 19,85 uur x € 45,00	€ 893,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.183,27**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.947,41**	**incl. btw: € 3.566,37**

Gewicht: staal 89 kg, glas 28 kg; per vleugel 89 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,39 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,12 u
   Zaag de 27 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,8 u · TIG
   6 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 3,21 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   3 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
7. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas:

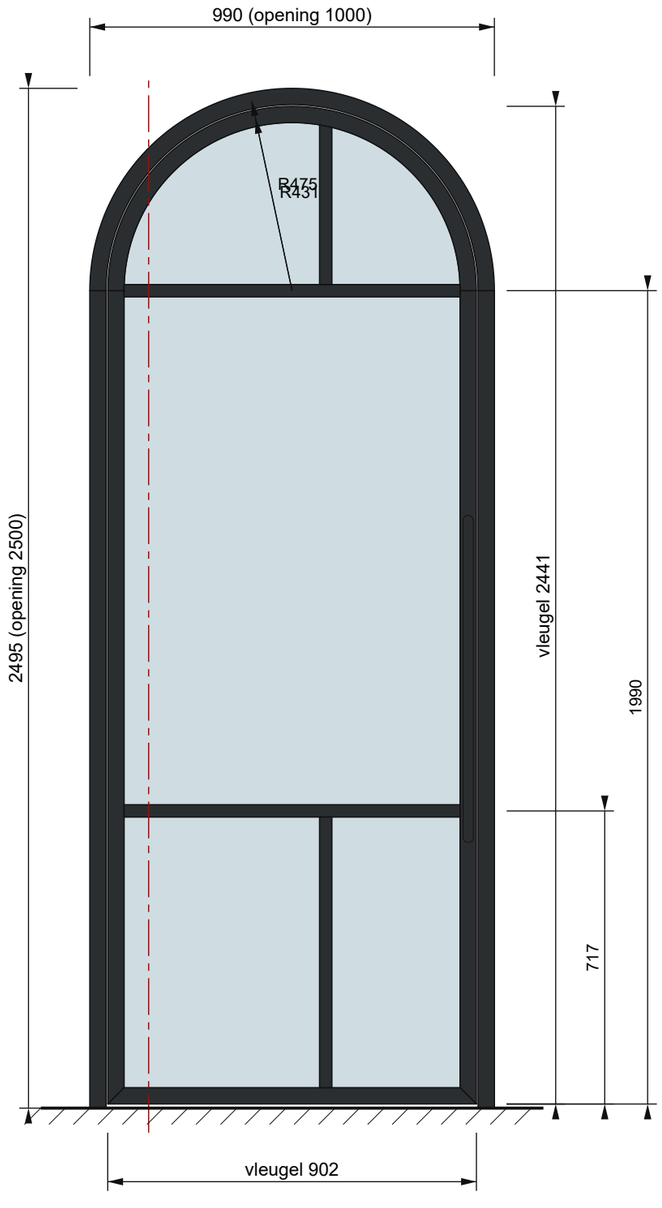
100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).

8. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,77 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (15,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (31 gaten).
9. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
10. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
    Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
11. **Glazen** 2,95 u
    7 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
12. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2000	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	1990	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	662	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	662	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	388	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	388	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4722	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

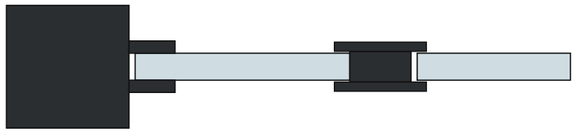
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	486	670	0,33	1
vleugel	rechthoek	322	670	0,22	1
vleugel	rechthoek	830	1251	1,04	1
vleugel	vorm (DXF)	486	404	0,16	1
vleugel	vorm (DXF)	321	392	0,09	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



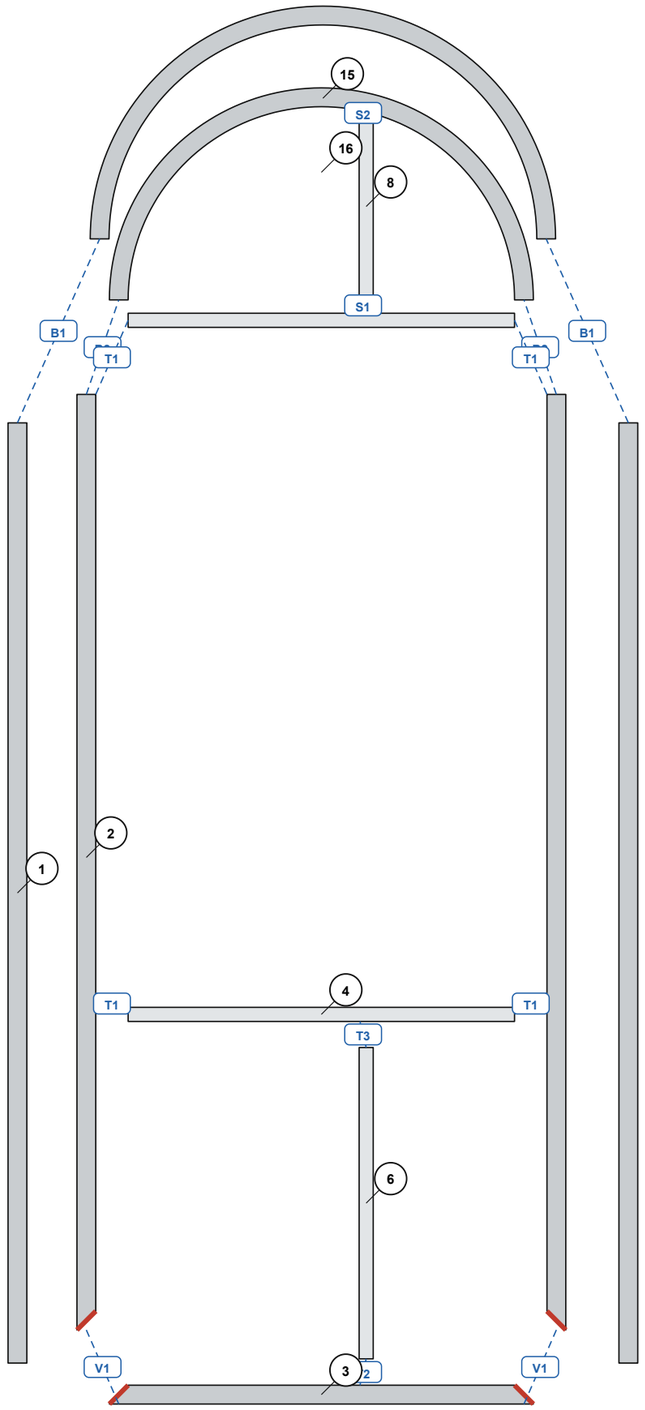
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1118
Arbeid (17,45 u)	785
Totaal (excl. btw)	1903

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-85**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 8

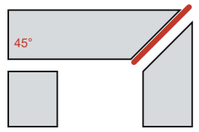
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



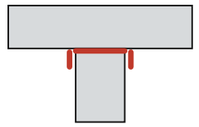
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	2 Kader: staander	4 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	1	3 Kader: regel	6 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	1	4 Roede horizontaal: kern	6 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	1	4 Roede horizontaal: kern	8 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	8 Roede tot in de boog: kern	16 Kader: boog	Schuin tegen de boog
B1	2	1 Kozijn: stijl	15 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	16 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader



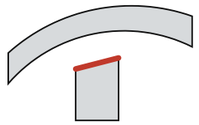
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



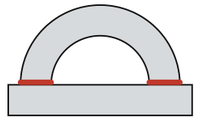
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



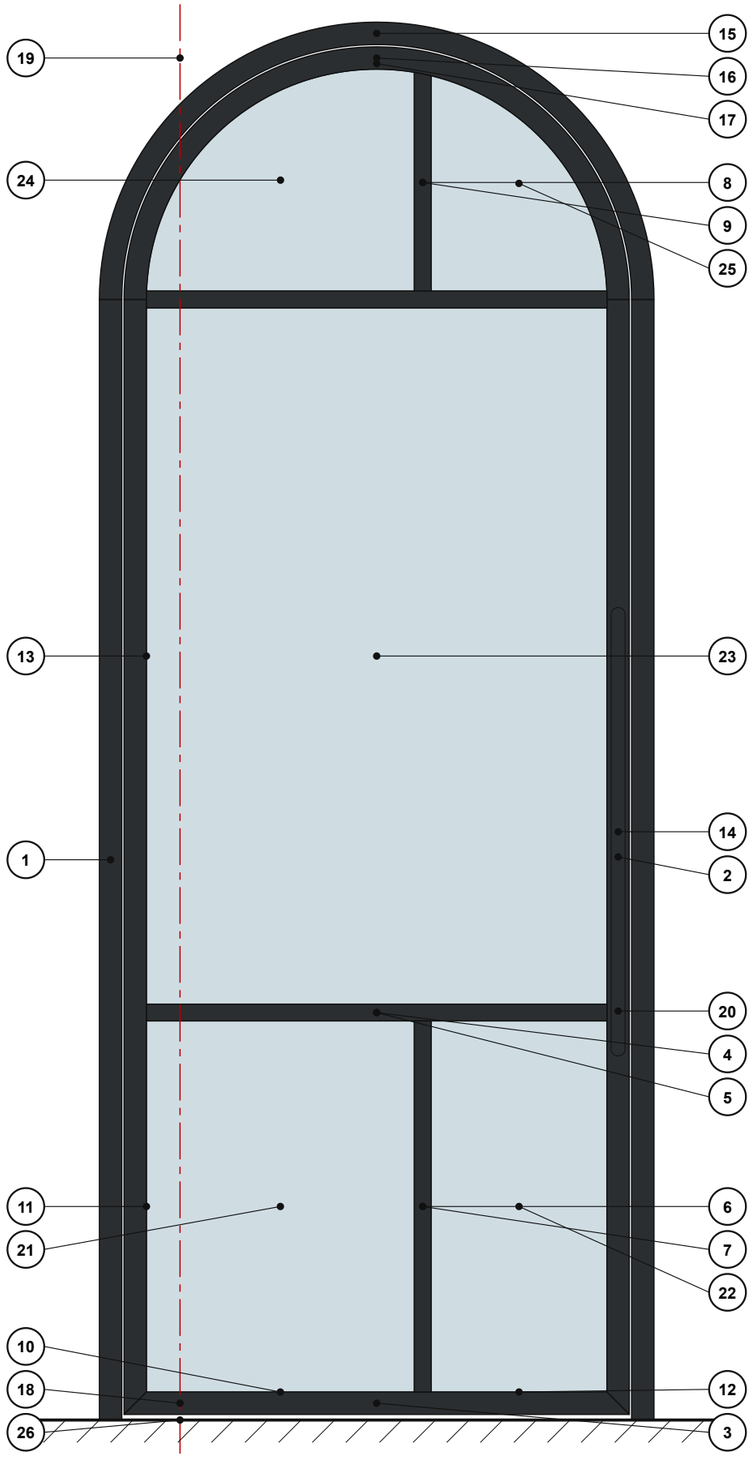
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-85**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2000	90°/90°	4,62	9,2
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 1990	90°/45°	4,6	9,2
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
5	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
6	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 662	90°/90°	1,04	1
7	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 662	90°/90°	0,47	0,9
8	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 390	90°/78°	0,61	0,6
9	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 390	90°/78°	0,28	0,6
10	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 478		0,22	0,4
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 662		0,31	1,2
12	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 314		0,15	0,3
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1243		0,58	2,3
14	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
15	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
16	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
17	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
18	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
19	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
20	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
21	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	486 x 670		6,78	6,8
22	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	322 x 670		4,48	4,5
23	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1251		21,59	21,6
24	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	486 x 404		3,33	3,3
25	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	321 x 392		1,95	2
26	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
27	35	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
28	10	Glasblokje 3 mm	kunststof				
29	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
30	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					115,1

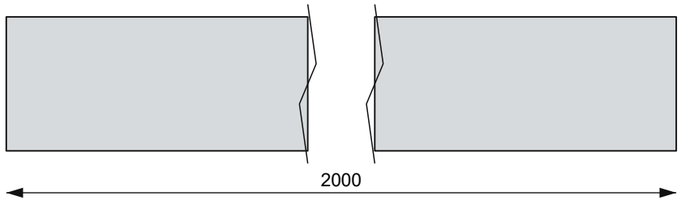
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-85**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

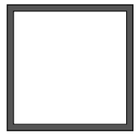
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

4,62 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2000





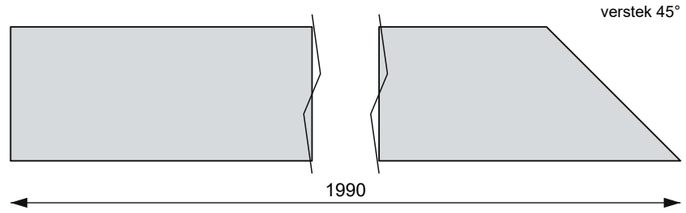
koker 40x40x2

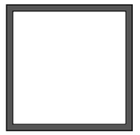
recht · recht

2 2 x Kader: staander

4,6 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1990





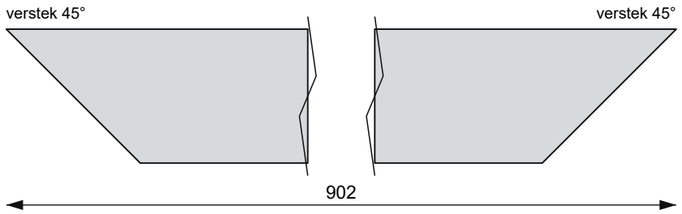
koker 40x40x2

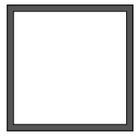
recht · verstek 45°

3 1 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902





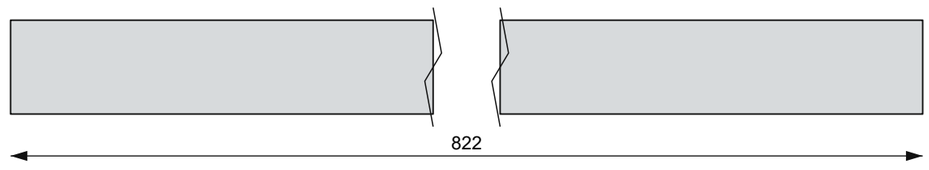
koker 40x40x2

verstek 45° · verstek 45°

4 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





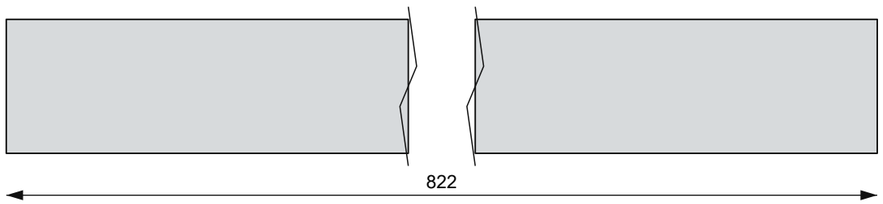
platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





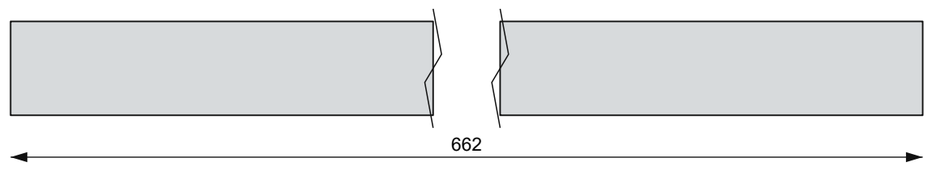
platstaal 30x3

recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 1 x Roede verticaal: kern

1,04 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 662





platstaal 20x10

recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

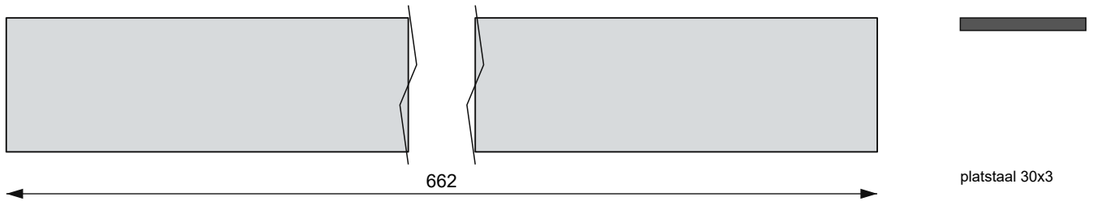
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-85**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,47 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 662

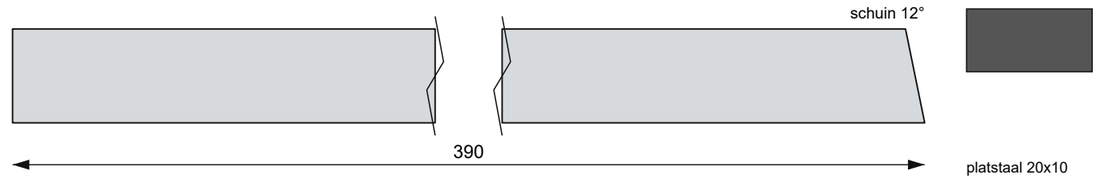


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 1 x Roede tot in de boog: kern

0,61 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 390

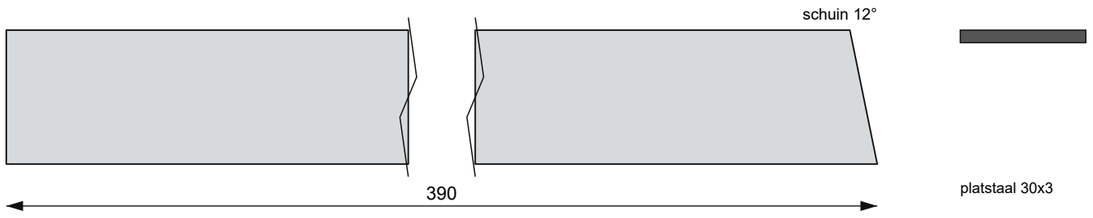


recht · schuin 12° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

9 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,28 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 390

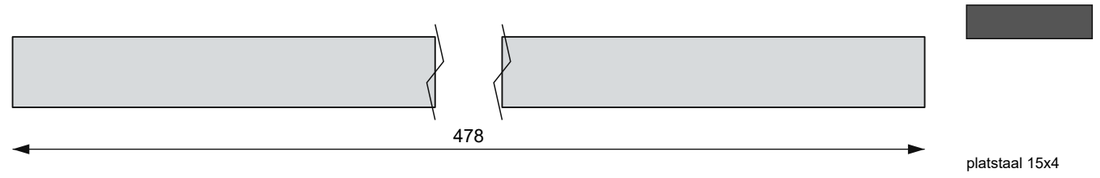


recht · schuin 12° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

10 2 x Glaslat

0,22 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 478

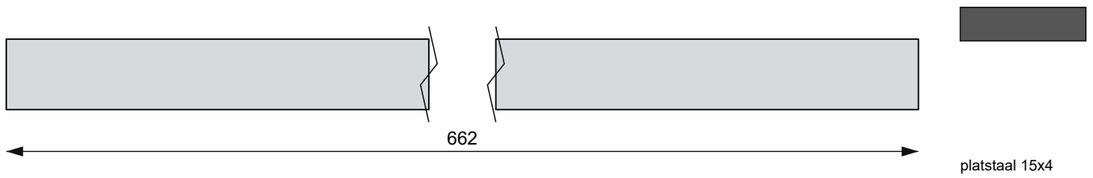


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,31 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 662

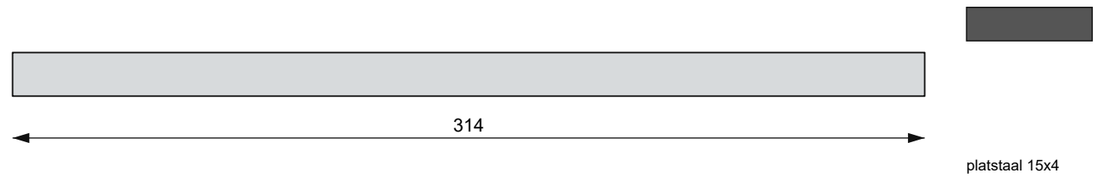


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Glaslat

0,15 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 314



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

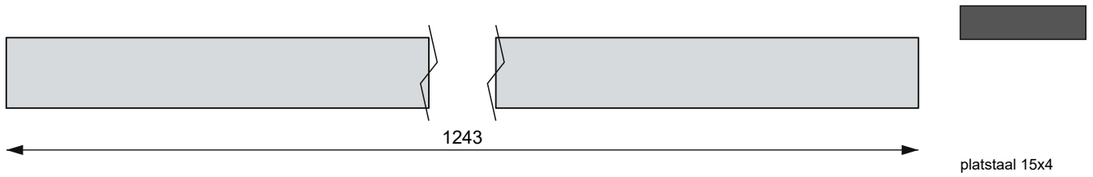
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-85**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,58 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1243

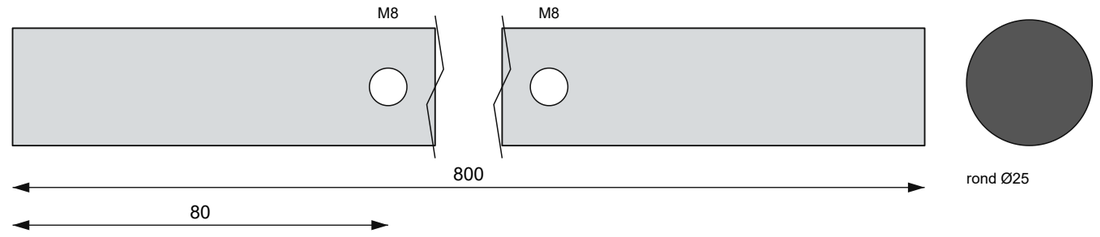


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

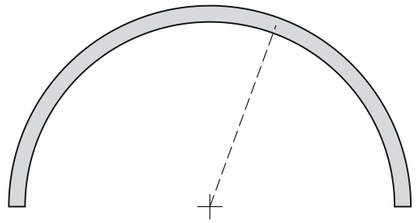


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

15 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



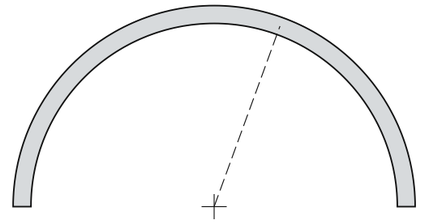
R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

16 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



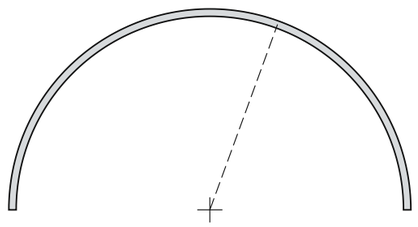
R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

17 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



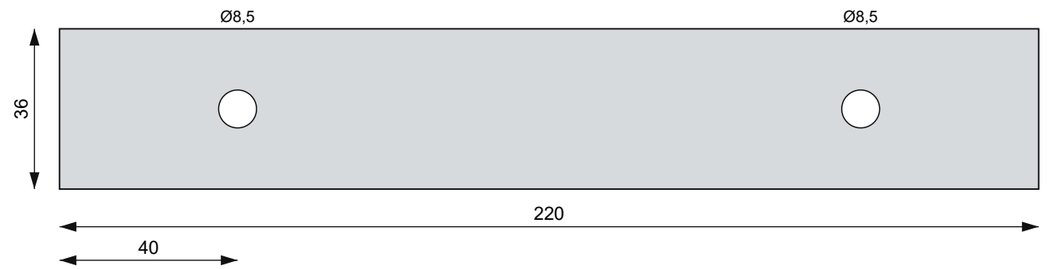
R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

18 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

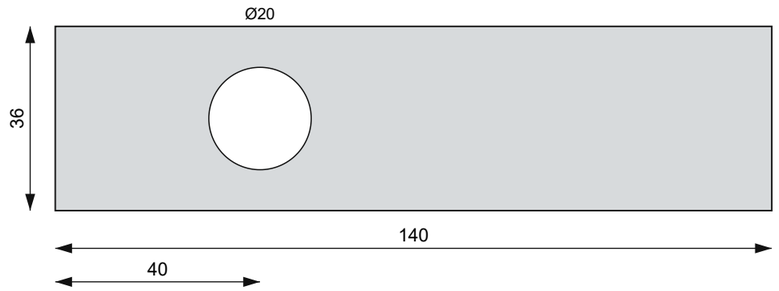
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-85**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

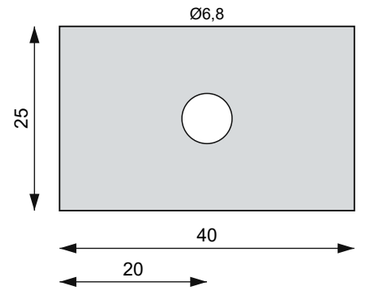


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

20 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

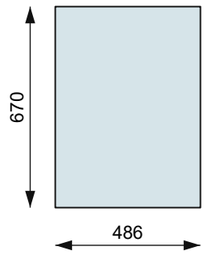


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

21 1 x Ruit

6,78 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 486 x 670

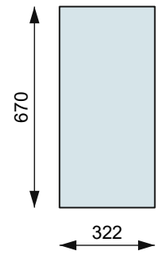


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 1 x Ruit

4,48 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 322 x 670

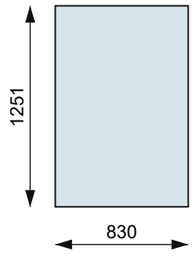


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 1 x Ruit

21,59 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1251

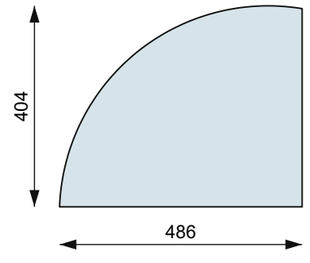


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 1 x Ruit met vorm (DXF)

3,33 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 486 x 404



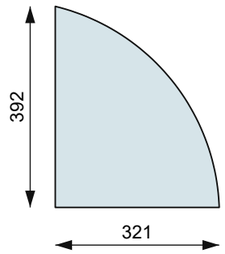
veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-85**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **1 x Ruit met vorm (DXF)** 1,95 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 321 x 392



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-85**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Volle boog Mondriaan opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

Een ronde deur met vakken van verschillende grootte.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 212,01	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (37.91 kg, 14 delen)	€ 212,61	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (5 ruiten)	€ 128,10	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.44 m²)	€ 223,63	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 63,82	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.117,54**	
Arbeid: 17,45 uur x € 45,00	€ 785,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.902,79**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.568,77**	**incl. btw: € 3.108,21**

Gewicht: staal 77 kg, glas 38 kg; per vleugel 87 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,44 m².

Werkwijze

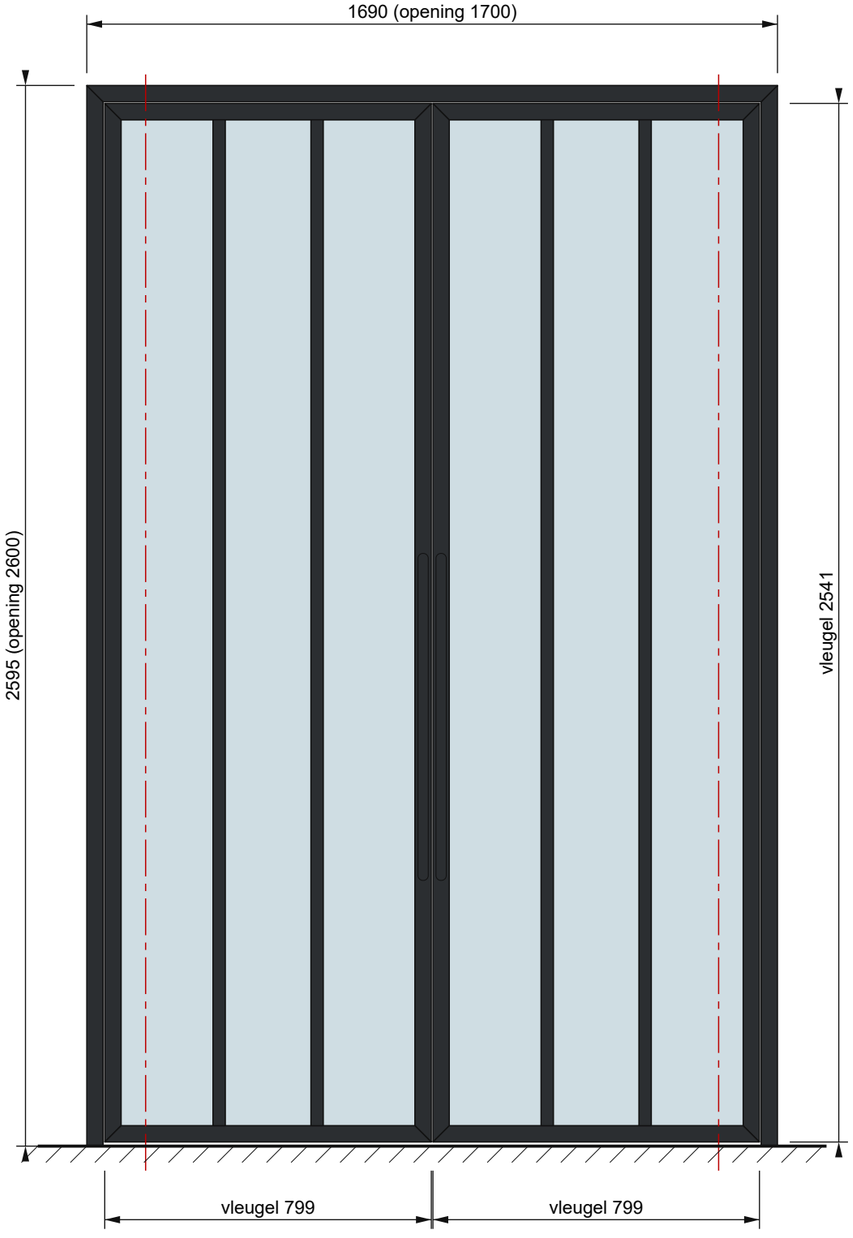
1. **Voorbereiden en zagen** 1,76 u
   Zaag de 21 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2,71 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,13 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (17,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (35 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,25 u
    5 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	2461	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	2461	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	2461	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	2461	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6360	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

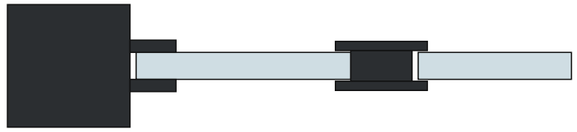
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	233	2469	0,57	4
vleugel	rechthoek	218	2469	0,54	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



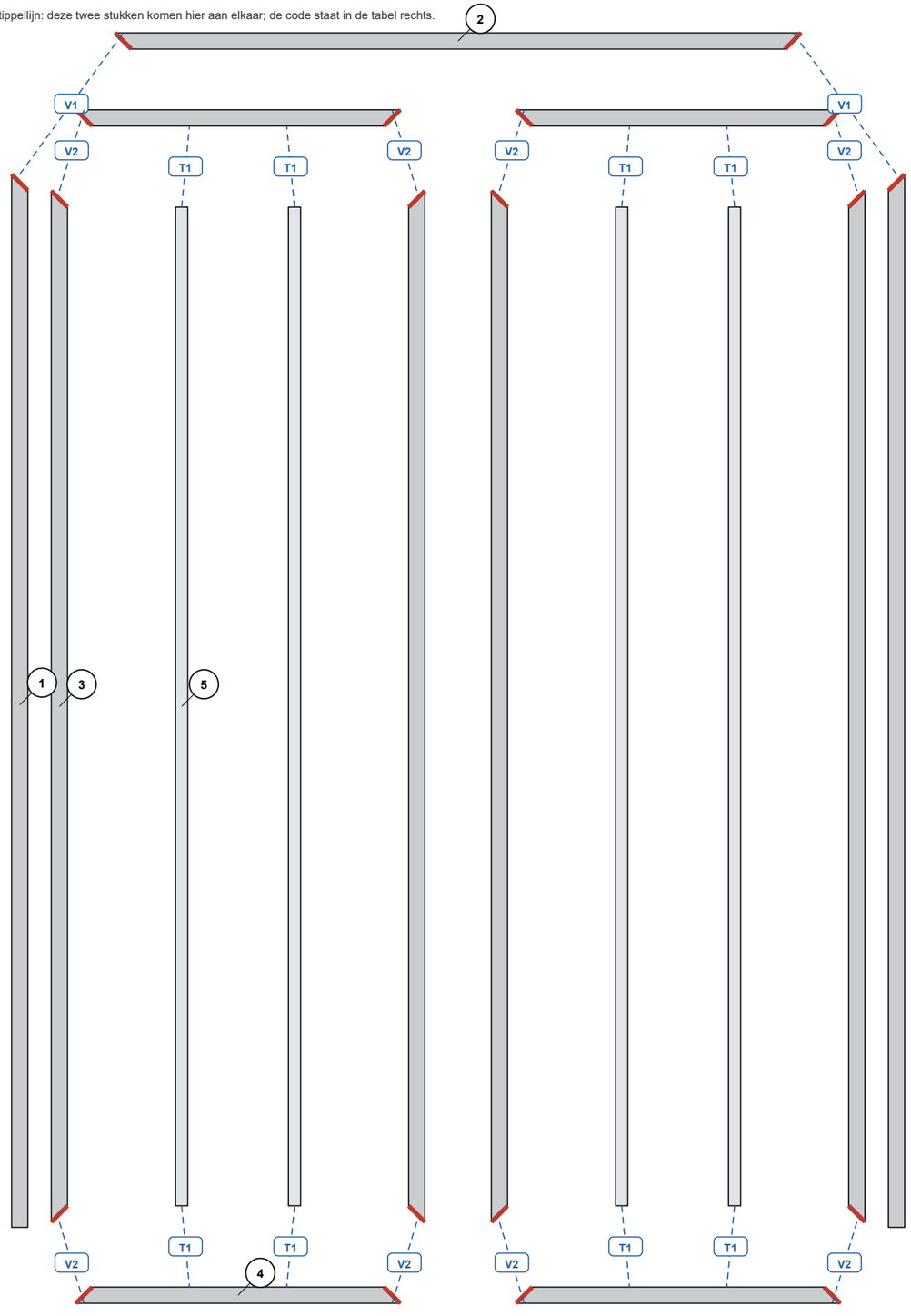
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1793
Arbeid (24,51 u)	1103
Totaal (excl. btw)	2896

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Dubbele deur Japandi · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-86**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

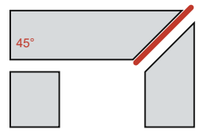
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



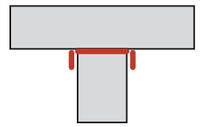
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



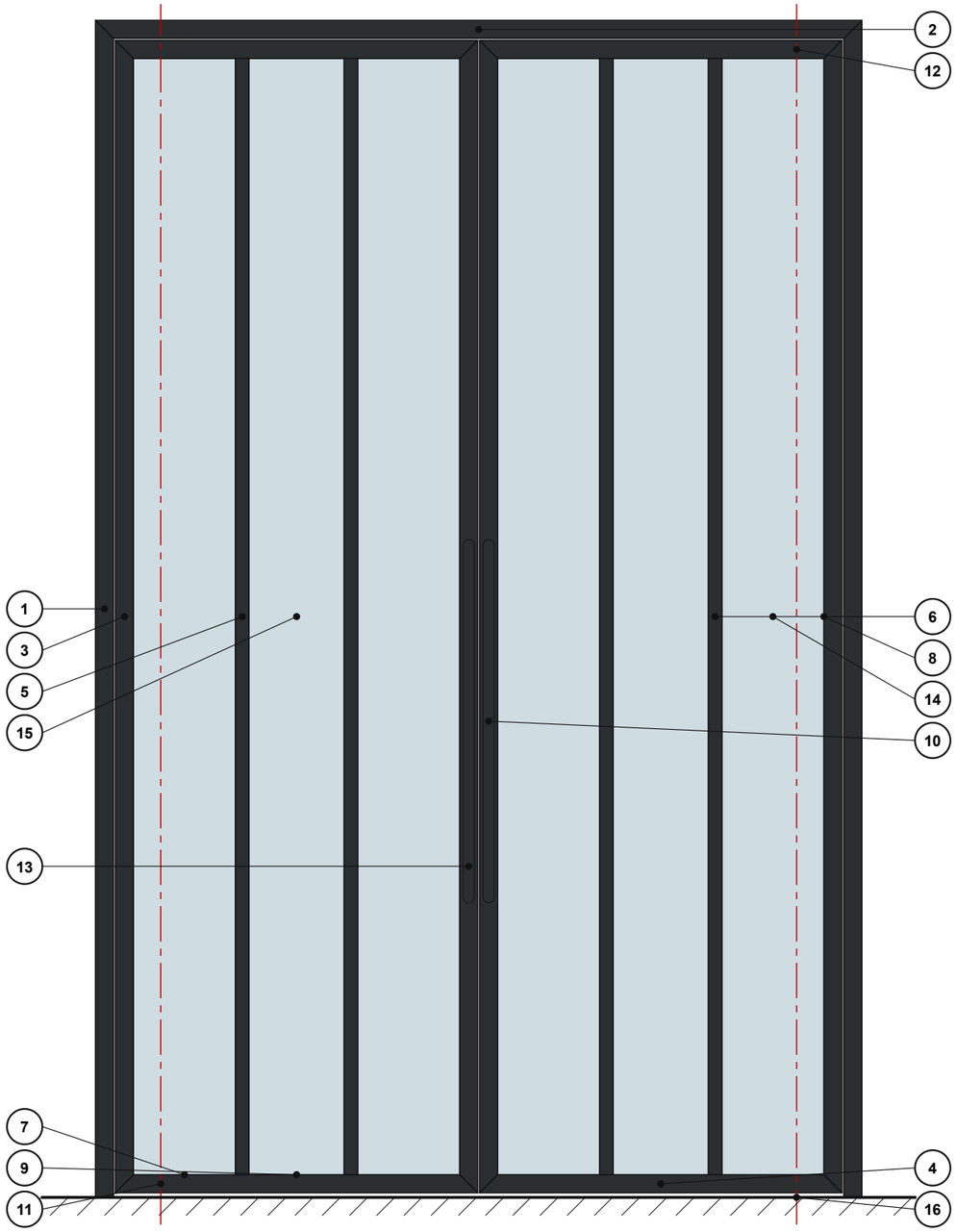
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Dubbele deur Japandi · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-86**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	23,5
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 2461	90°/90°	3,86	15,5
6	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 2461	90°/90°	1,75	14
7	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 225		0,11	1,7
8	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2461		1,16	9,3
9	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 210		0,1	0,8
10	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
11	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
12	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
13	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
14	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	233 x 2469		11,95	47,8
15	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	218 x 2469		11,18	22,4
16	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	91	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	12	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	4	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					172,3

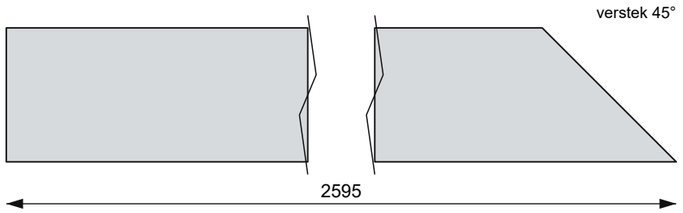
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele deur Japandi · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-86**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

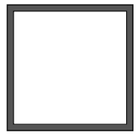
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



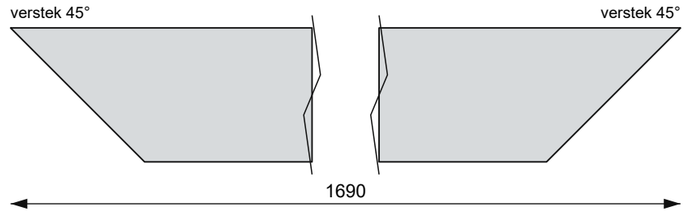


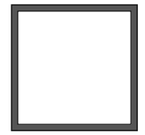
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



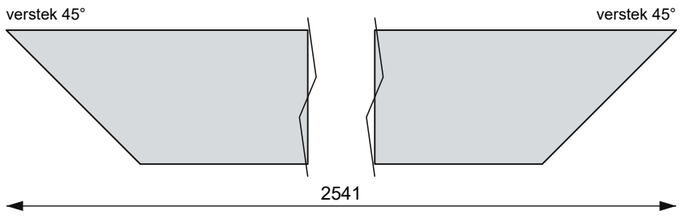


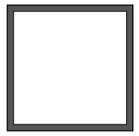
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



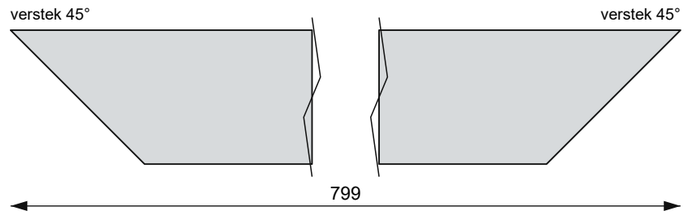


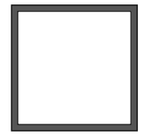
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



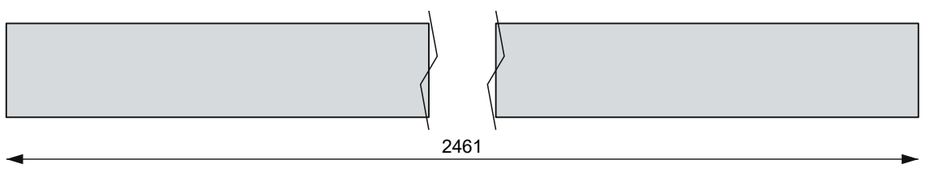


verstek 45° · verstek 45°

5 4 x Roede verticaal: kern

3,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 2461



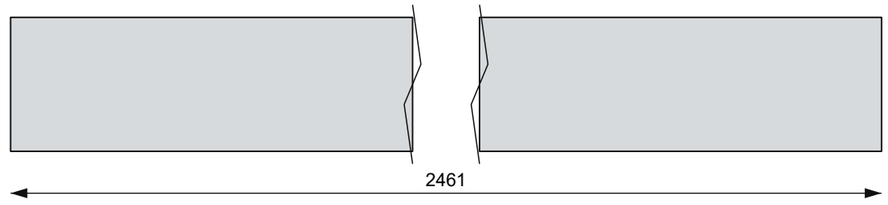


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,75 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 2461





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

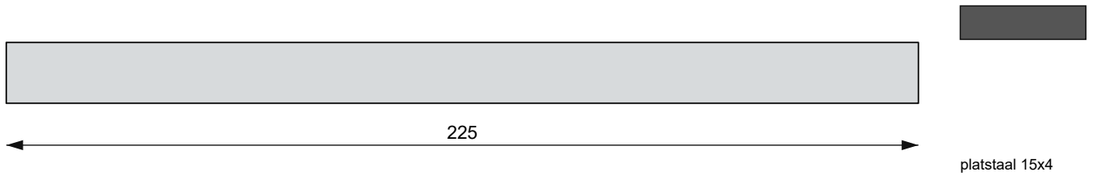
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur Japandi · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-86**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 16 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 225

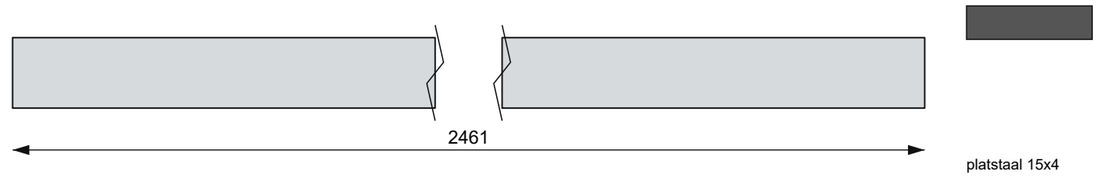


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 8 x Glaslat

1,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2461

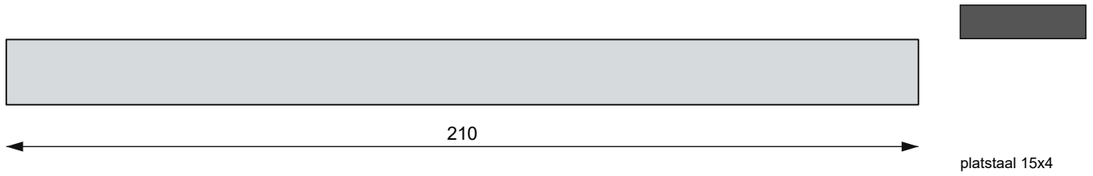


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 8 x Glaslat

0,1 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 210

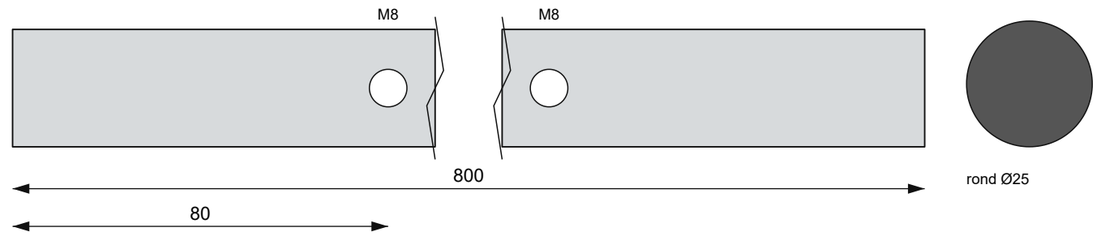


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

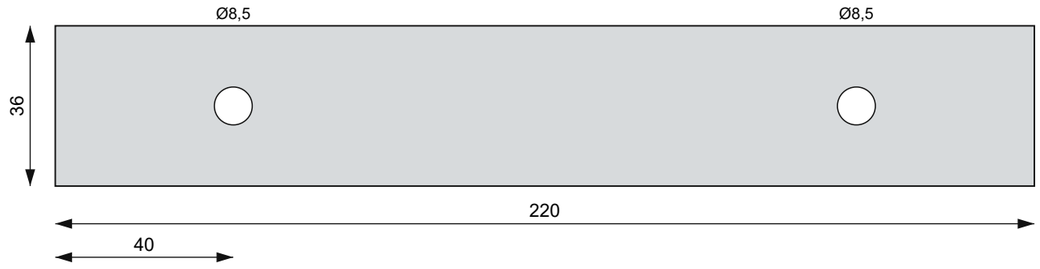


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

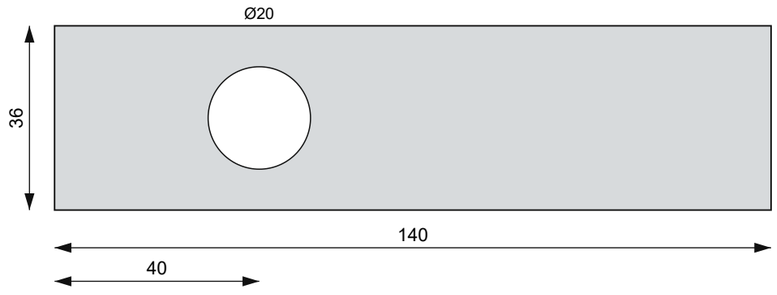


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

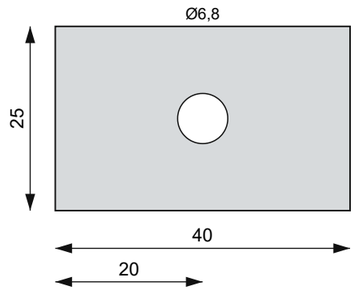
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur Japandi · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-86**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 4 x Ruit

11,95 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 233 x 2469

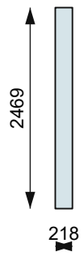


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

15 2 x Ruit

11,18 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 218 x 2469



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur Japandi · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-86**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Dubbele deur Japandi opening 1700 x 2600 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met elk twee smalle verticale roeden.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 550,94	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (1.94 kg, 8 delen)	€ 32,74	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (6 ruiten)	€ 172,53	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (6.41 m²)	€ 416,51	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 100,28	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.792,74**	
Arbeid: 24,51 uur x € 45,00	€ 1.102,95	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.895,69**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.909,18**	**incl. btw: € 4.730,11**

Gewicht: staal 102 kg, glas 70 kg; per vleugel 78 kg en 78 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 6,41 m².

Werkwijze

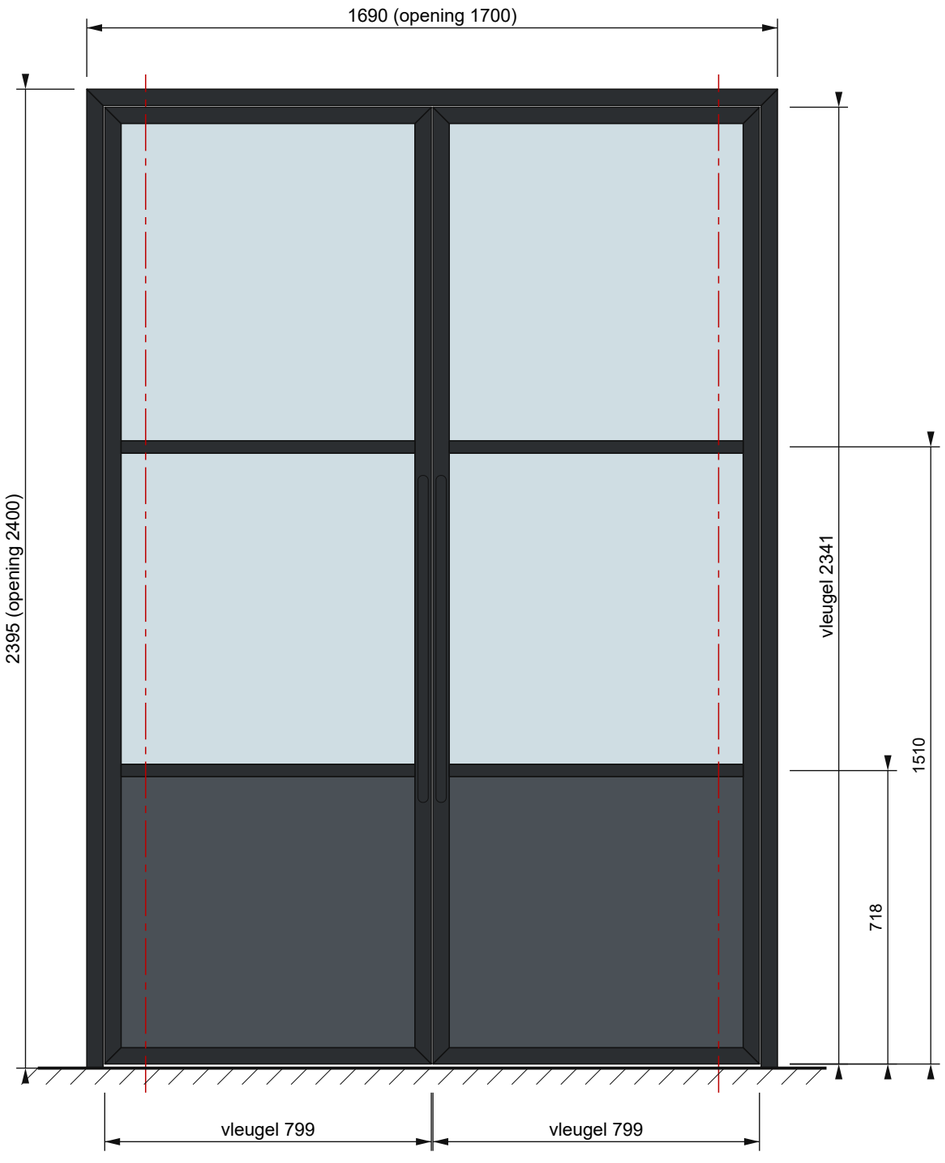
1. **Voorbereiden en zagen** 2,36 u
   Zaag de 31 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 8,15 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (45,1 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (91 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 2,6 u
   6 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	3914	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

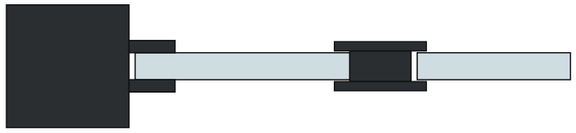
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	661 x 717	2	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	727	769	0,56	2
vleugel	rechthoek	727	784	0,57	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



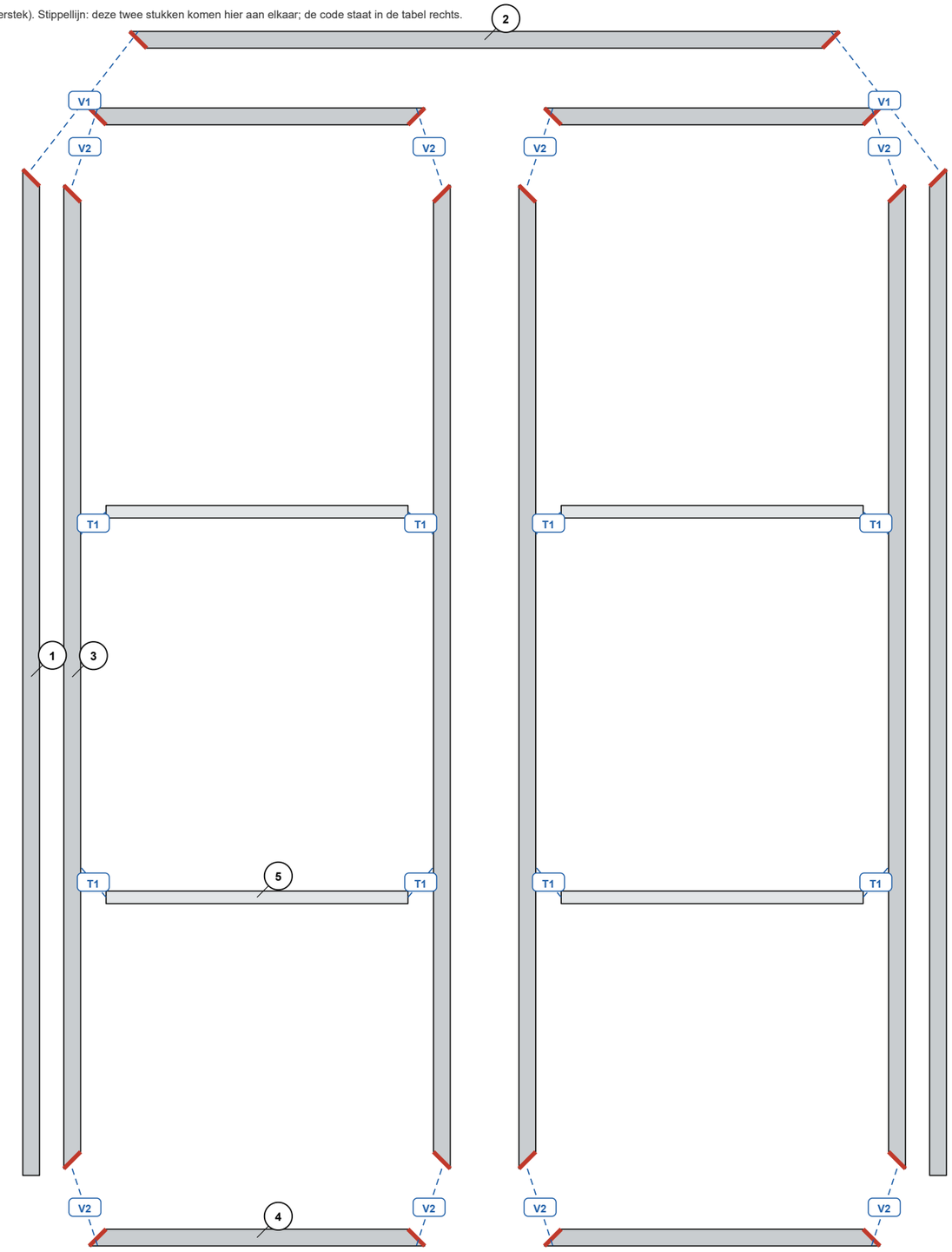
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1652
Arbeid (20,72 u)	932
Totaal (excl. btw)	2585

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Dubbele deur met paneel · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-87**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 6

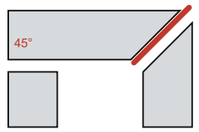
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



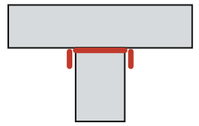
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



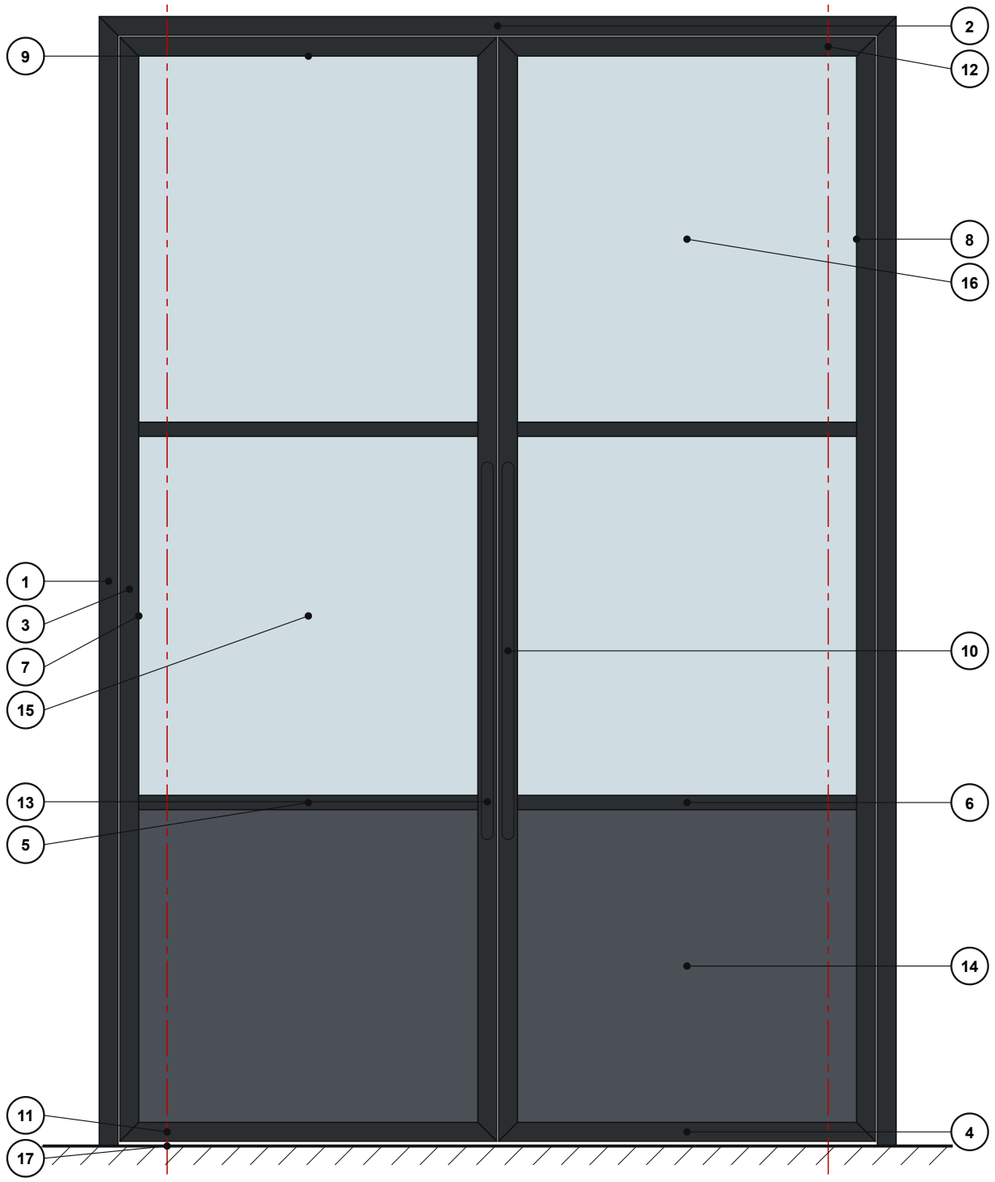
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Dubbele deur met paneel · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-87**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	21,6
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	4,5
6	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	4,1
7	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 761		0,36	2,9
8	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 776		0,36	2,9
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	1,4
10	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
11	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
12	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
13	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
14	2	Paneel	S235, plaat 3 mm	717 x 661		11,16	22,3
15	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 769		11,63	23,3
16	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 784		11,86	23,7
17	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
18	43	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
19	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
20	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
21	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					143,3

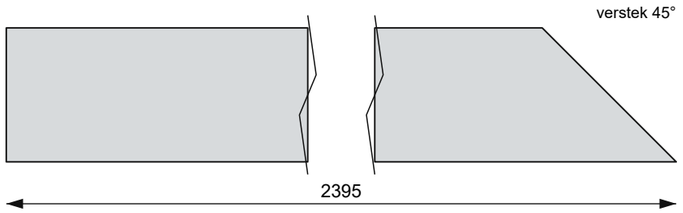
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele deur met paneel · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-87**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

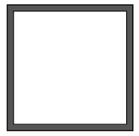
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



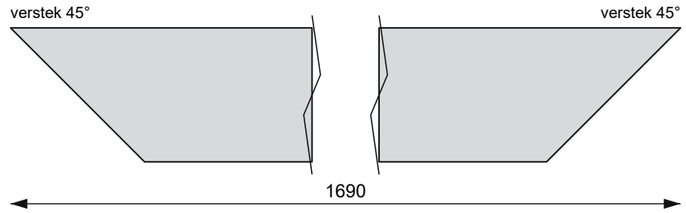


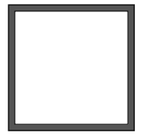
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



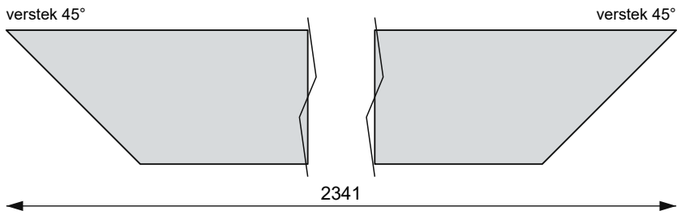


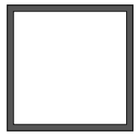
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



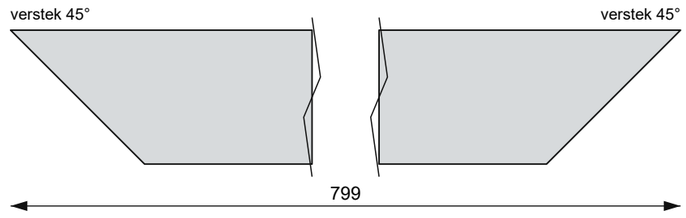


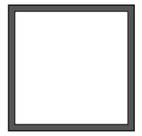
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



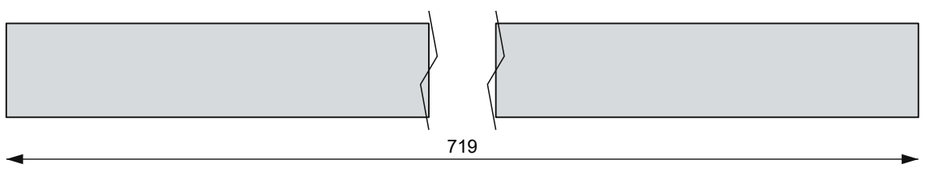


verstek 45° · verstek 45°

5 4 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719



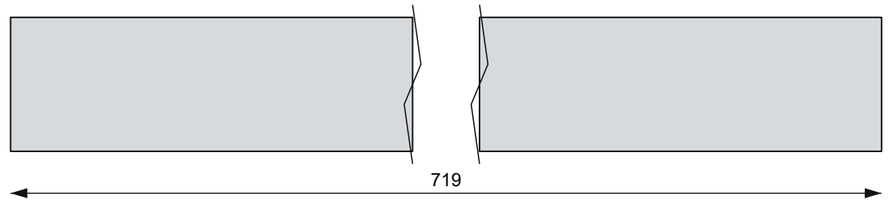


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

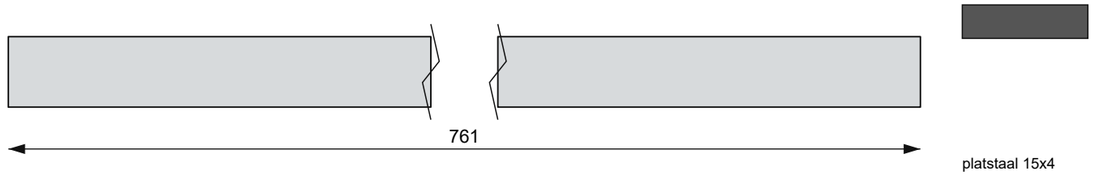
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur met paneel · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-87**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 8 x Glaslat

0,36 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 761

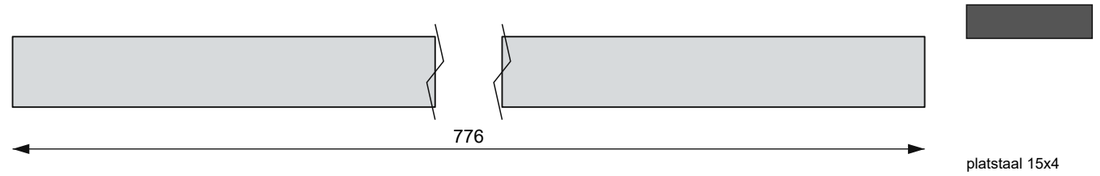


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 8 x Glaslat

0,36 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 776

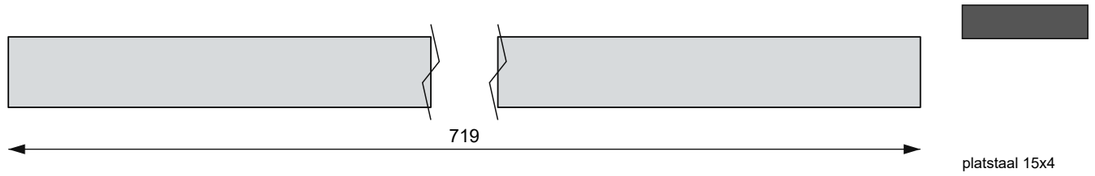


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 4 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719

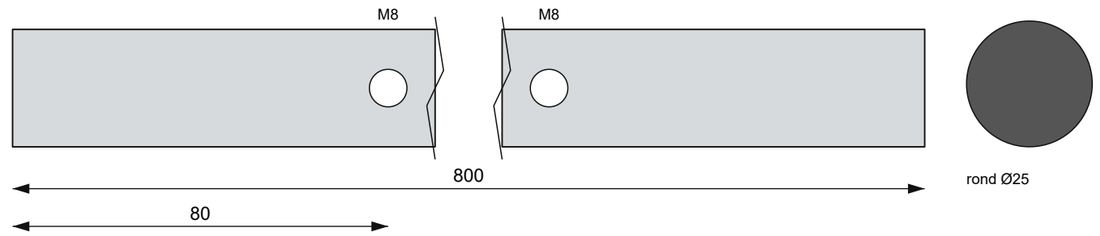


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

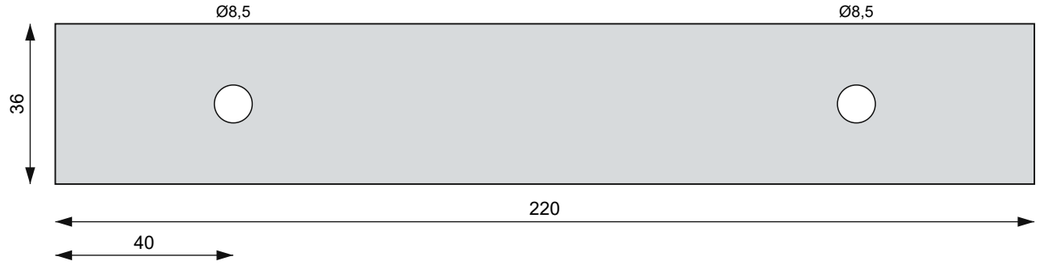


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

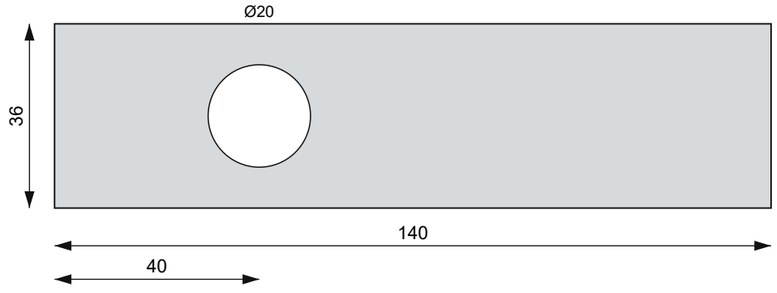


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

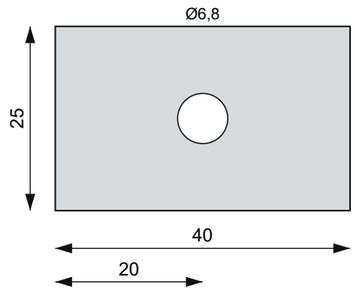
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur met paneel · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-87**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

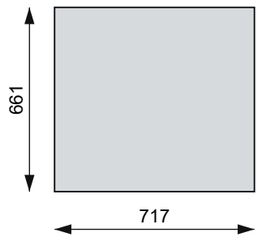


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 2 x Paneel

11,16 kg/st

S235, plaat 3 mm · 717 x 661



1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

15 2 x Ruit

11,63 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 769

veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

16 2 x Ruit

11,86 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 784

veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur met paneel · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-87**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Dubbele deur met paneel opening 1700 x 2400 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met een stalen paneel onderaan en twee glasvakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 383,57	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (24.26 kg, 10 delen)	€ 139,19	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 115,56	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (6.4 m²)	€ 416,12	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 78,27	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.652,45**	
Arbeid: 20,72 uur x € 45,00	€ 932,40	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.584,85**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.489,55**	**incl. btw: € 4.222,36**

Gewicht: staal 97 kg, glas 47 kg; per vleugel 64 kg en 64 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 6,4 m².

Werkwijze

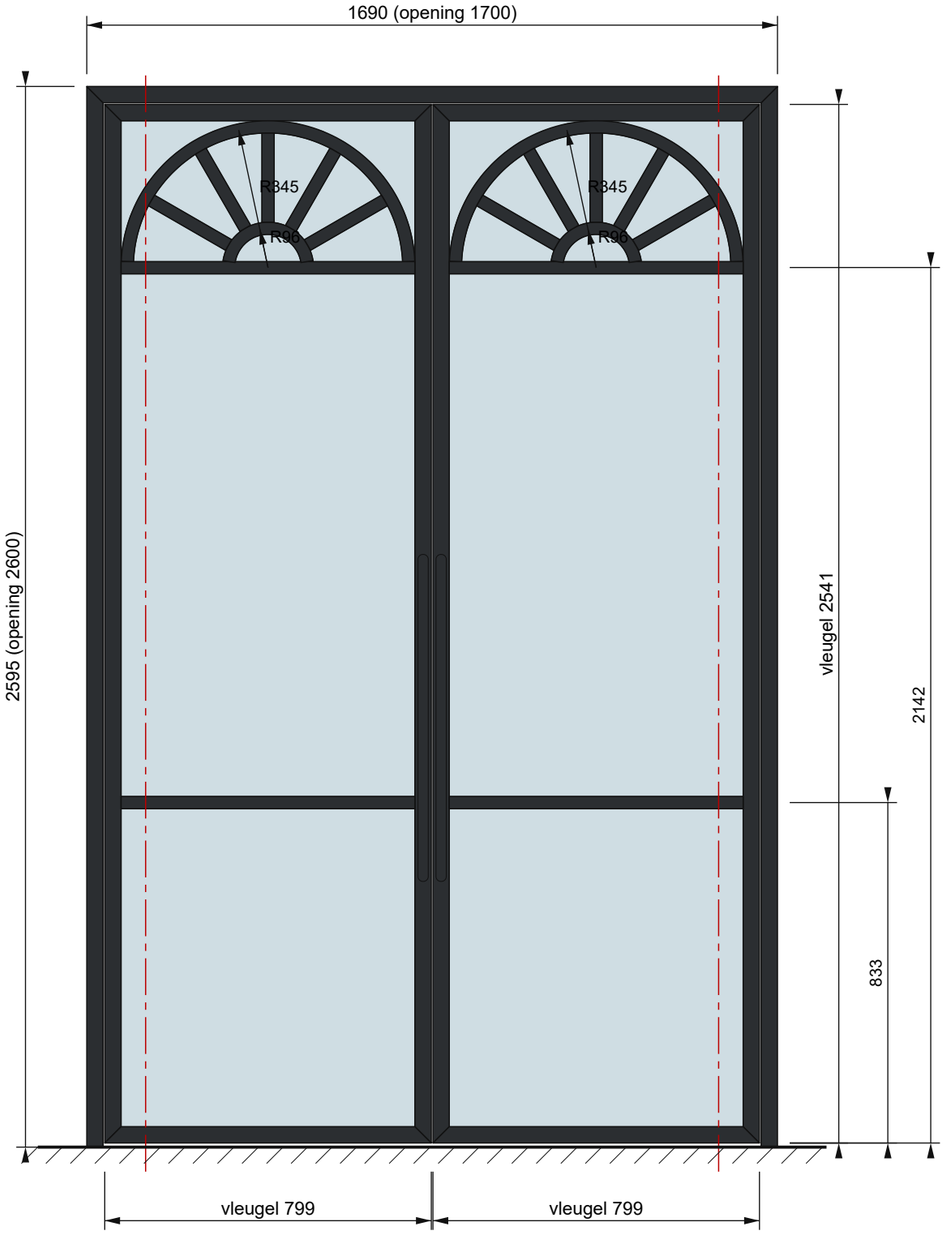
1. **Voorbereiden en zagen** 2,36 u
   Zaag de 31 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 1,2 u · MIG
   De 2 panelen (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg ze op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat ze in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,86 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (21,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (43 gaten).

8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 1,9 u
    4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	218	5	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	218	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	218	5	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	218	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6360	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel 1: boogroede (kern)	R345 x 20, 175°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 1: lat op de boog	R345 x 30, 175°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: boogroede (kern)	R97 x 20, 162°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 1: lat op de boog	R97 x 30, 162°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: boogroede (kern)	R345 x 20, 175°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 2: lat op de boog	R345 x 30, 175°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: boogroede (kern)	R97 x 20, 162°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 2: lat op de boog	R97 x 30, 162°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

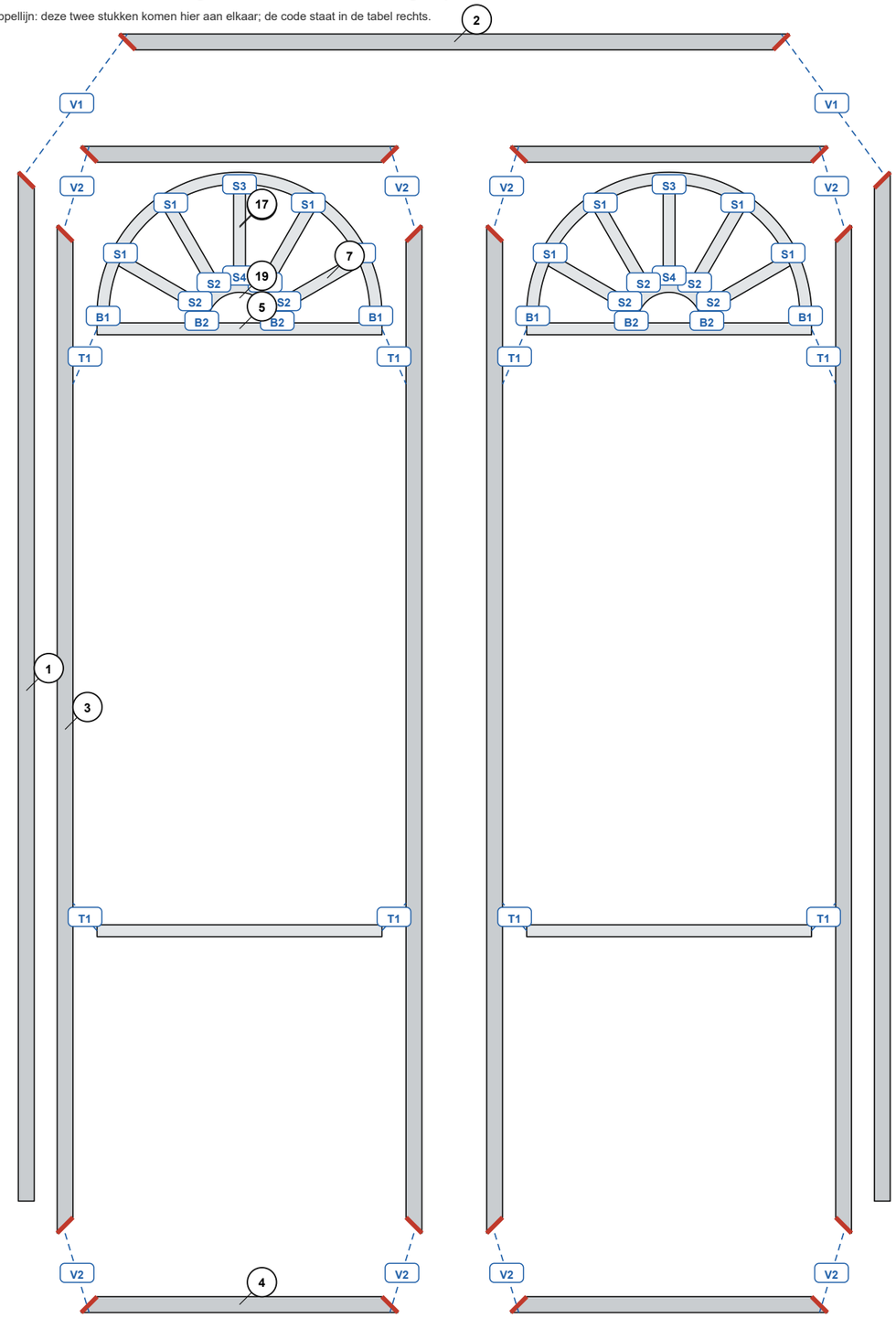
Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	368	353	0,03	4
vleugel	rechthoek	727	786	0,57	2
vleugel	rechthoek	727	1287	0,94	2
vleugel	vorm (DXF)	168	74	0,01	2
vleugel	vorm (DXF)	234	145	0,02	4
vleugel	vorm (DXF)	217	217	0,02	4
vleugel	vorm (DXF)	145	234	0,02	4

Kostprijs	€
Materiaal	2143
Arbeid (36,12 u)	1625
Totaal (excl. btw)	3769

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 8

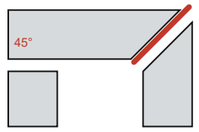
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



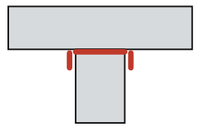
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	8	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	8	7 Roede: straal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	8	7 Roede: straal: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	2	9 Roede verticaal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	2	9 Roede verticaal: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	4	5 Roede horizontaal: kern	17 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	4	5 Roede horizontaal: kern	19 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.

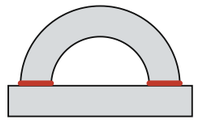


T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



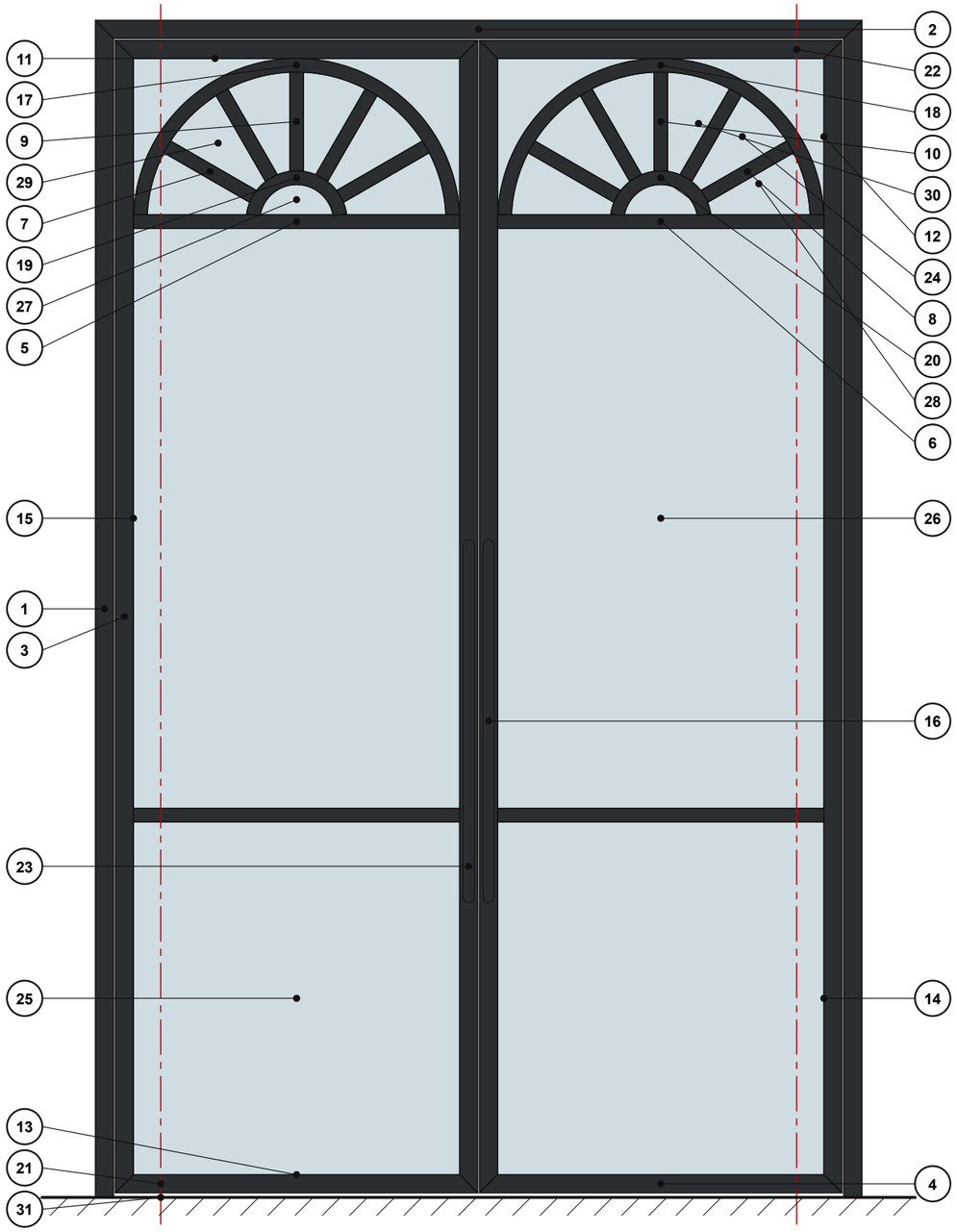
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-88**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	23,5
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	4,5
6	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	4,1
7	8	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 218	90°/90°	0,34	2,7
8	16	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 218	90°/90°	0,15	2,5
9	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 218	90°/90°	0,34	0,7
10	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 218	90°/90°	0,15	0,6
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 360		0,17	1,4
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 345		0,16	1,3
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	1,4
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 778		0,37	2,9
15	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1279		0,6	4,8
16	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
17	2	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 344.5 x 20, 175°		1,65	3,3
18	4	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 344.5 x 30, 175°		0,74	3
19	2	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 96.5 x 20, 162.1°		0,43	0,9
20	4	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 96.5 x 30, 162.1°		0,19	0,8
21	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
22	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
23	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
24	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	368 x 353		0,7	2,8
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 786		11,88	23,8
26	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 1287		19,45	38,9
27	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	168 x 74		0,2	0,4
28	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	234 x 145		0,45	1,8
29	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	217 x 217		0,46	1,8
30	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	145 x 234		0,45	1,8
31	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
32	82	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
33	44	Glasblokje 3 mm	kunststof				
34	4	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
35	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					167,1

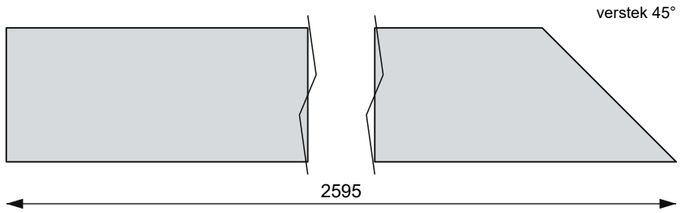
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

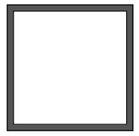
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



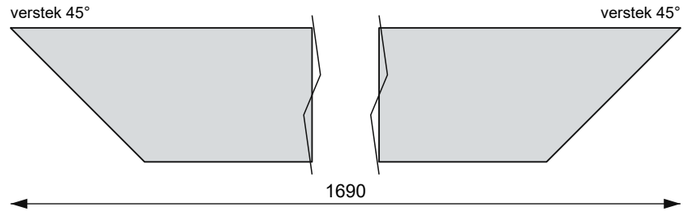


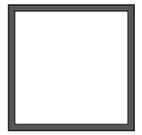
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



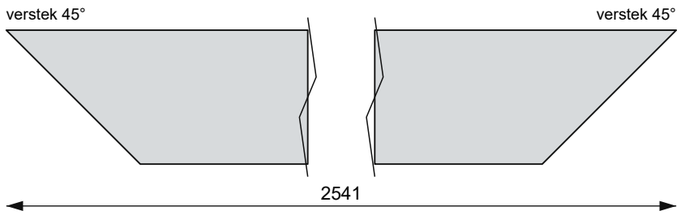


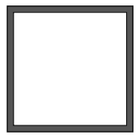
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



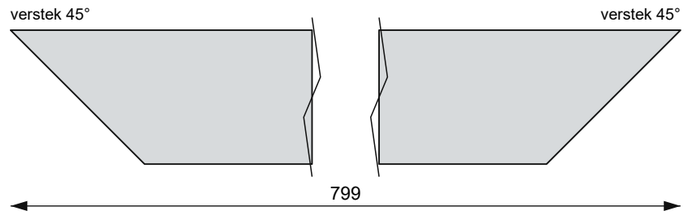


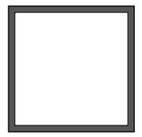
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



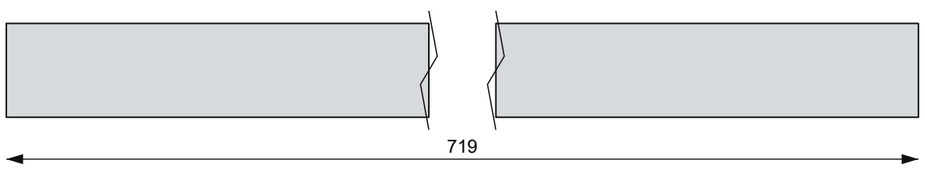


verstek 45° · verstek 45°

5 4 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719



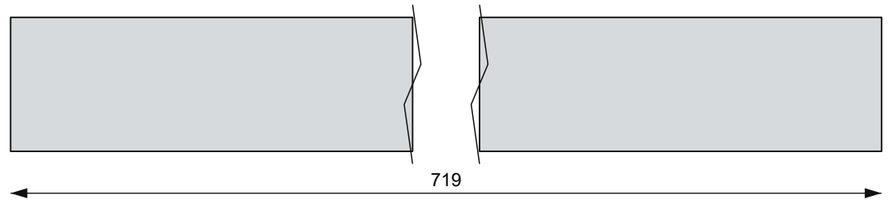


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

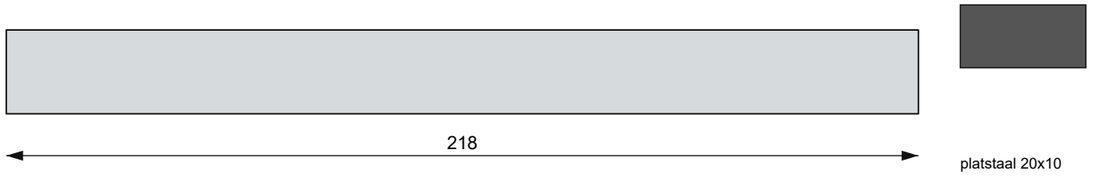
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 8 x Roede: straal: kern

0,34 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 218

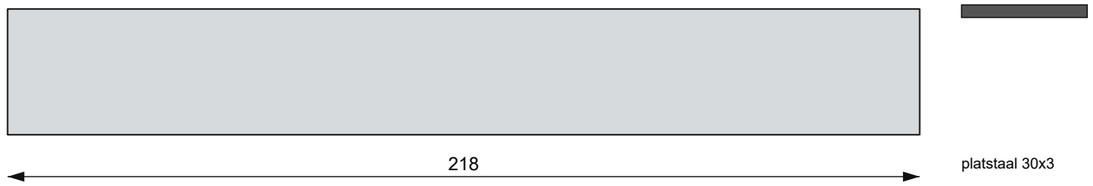


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 16 x Roede: straal: lat voor en achter

0,15 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 218

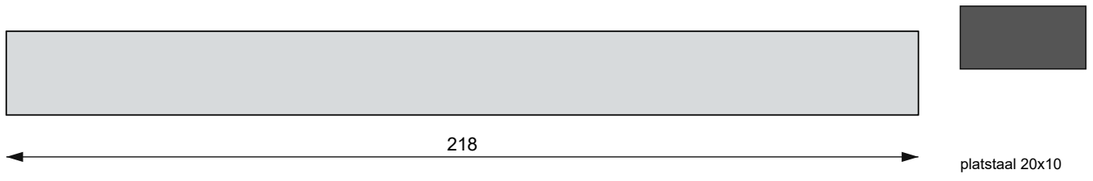


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Roede verticaal: kern

0,34 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 218

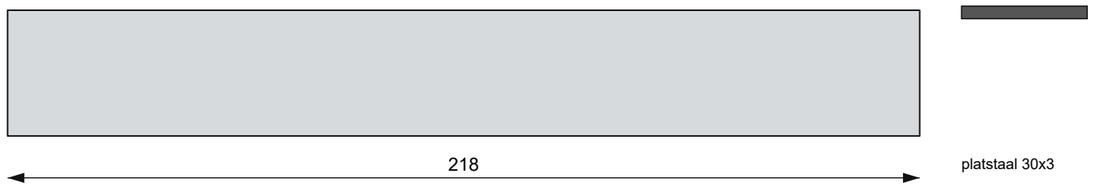


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,15 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 218

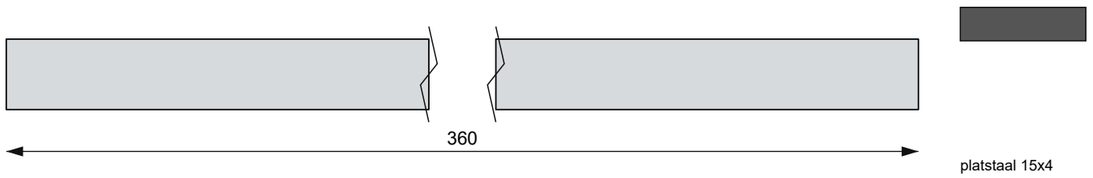


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 8 x Glaslat

0,17 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 360

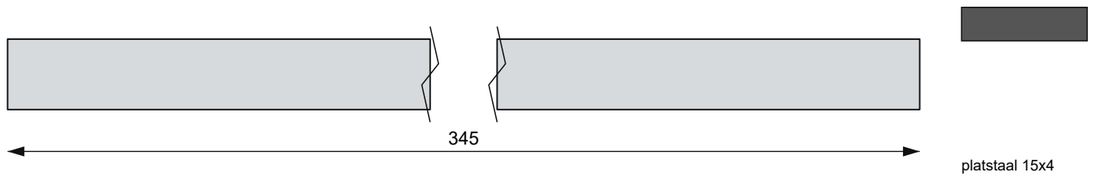


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 345



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

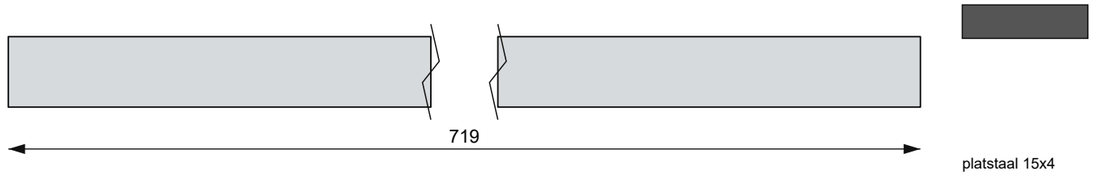
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719

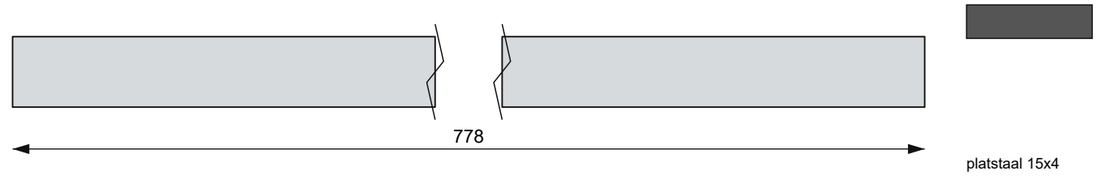


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 8 x Glaslat

0,37 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 778

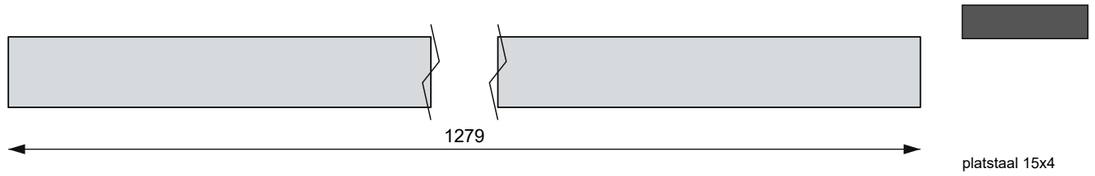


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 8 x Glaslat

0,6 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1279

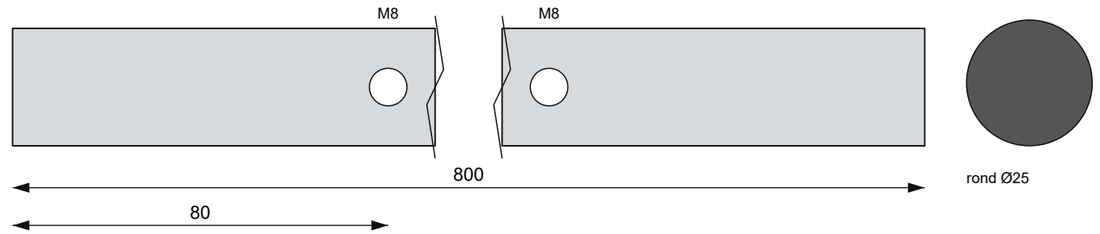


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

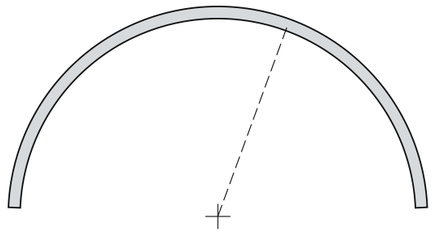


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 2 x Boogroede: kern

1,65 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 344.5 x 20, 175°



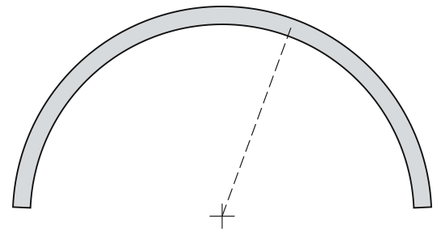
R hart 344,5 · binnen 334,5 · buiten 354,5 · 175° · koorde 708

op de mal 1:1 leggen en hechten

18 4 x Boogroede: lat voor en achter

0,74 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 344.5 x 30, 175°



R hart 344,5 · binnen 329,5 · buiten 359,5 · 175° · koorde 718

voor gelast, achter geschroefd

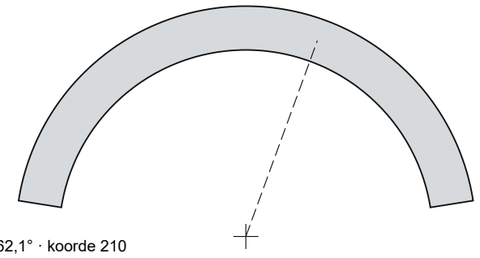
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-88**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Boogroede: kern

0,43 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 96.5 x 20, 162.1°



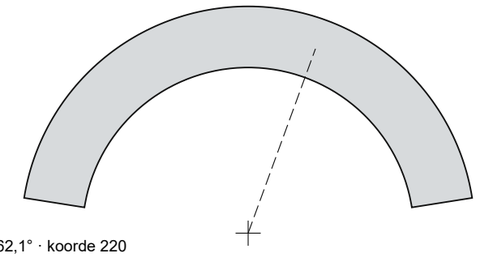
R hart 96,5 · binnen 86,5 · buiten 106,5 · 162,1° · koorde 210

op de mal 1:1 leggen en hechten

20 4 x Boogroede: lat voor en achter

0,19 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 96.5 x 30, 162.1°



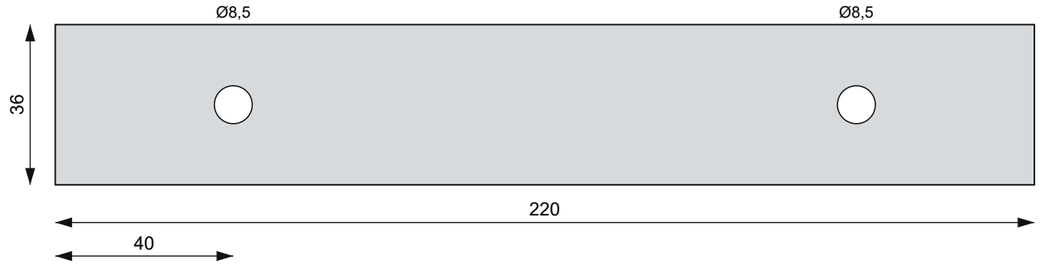
R hart 96,5 · binnen 81,5 · buiten 111,5 · 162,1° · koorde 220

voor gelast, achter geschroefd

21 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

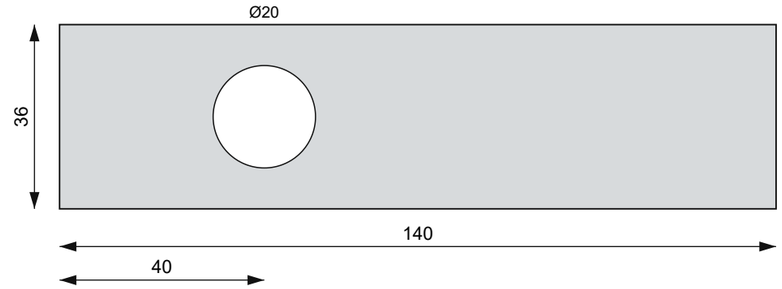


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

22 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

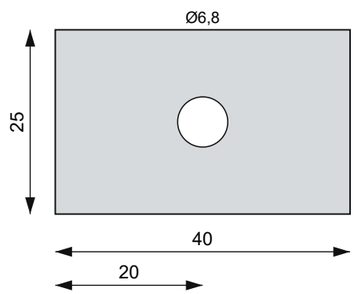


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

23 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

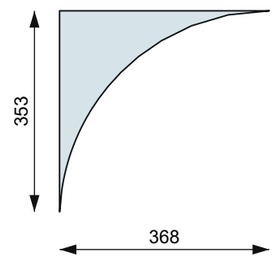


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

24 4 x Ruit met vorm (DXF)

0,7 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 368 x 353



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

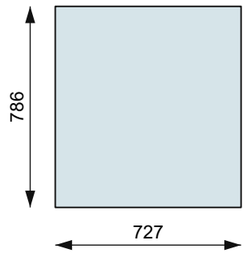
Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-88**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 2 x Ruit

11,88 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 786

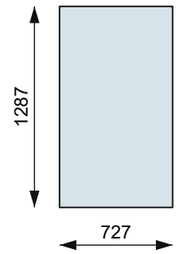


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 2 x Ruit

19,45 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 1287

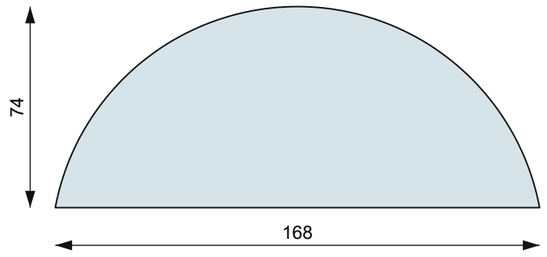


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,2 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 168 x 74

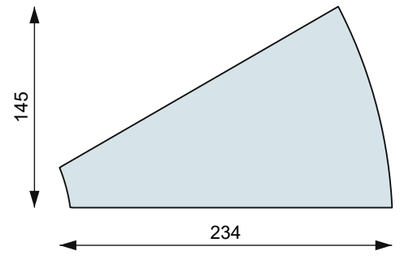


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 4 x Ruit met vorm (DXF)

0,45 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 234 x 145

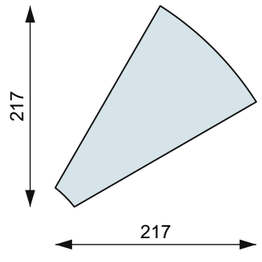


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

29 4 x Ruit met vorm (DXF)

0,46 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 217 x 217

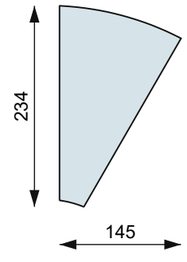


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

30 4 x Ruit met vorm (DXF)

0,45 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 145 x 234



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar	Bibliotheek		
Ian · laswerken	Stalen deuren		
Titel			
Onderdelen Dubbele deur met zon · opening 1700 x 2600			
Systeem	Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte
Koker en strip	**TD-88**	1	2026-11-10
Maten en toleranties	Schaal	Opgesteld	Blad
mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	schetsen	Ian · laswerken	8 / 8

Taatsdeur Dubbele deur met zon opening 1700 x 2600 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met elk een halve zon in art deco.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 464,35	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (9.85 kg, 20 delen)	€ 104,32	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (22 ruiten)	€ 540,92	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (5.91 m²)	€ 384,32	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 129,56	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 2.143,21**	
Arbeid: 36,12 uur x € 45,00	€ 1.625,40	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 3.768,61**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 5.087,62**	**incl. btw: € 6.156,02**

Gewicht: staal 96 kg, glas 71 kg; per vleugel 76 kg en 76 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 5,91 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 4,16 u
   Zaag de 61 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 4,2 u · TIG
   14 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   4 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 7,36 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (40,9 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (82 gaten).
8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

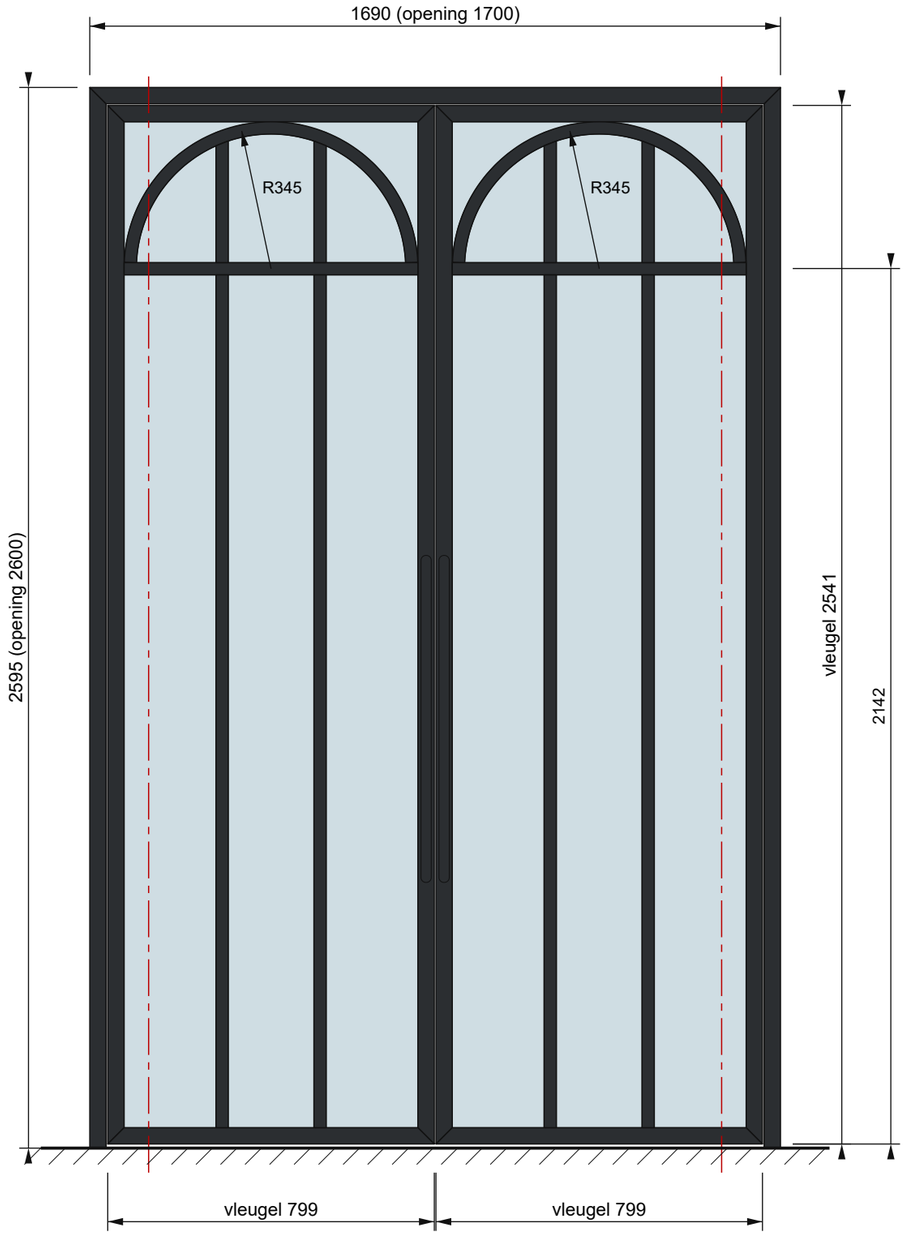
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 8,2 u
    22 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	2087	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	2087	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	292	2	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	292	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	2087	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	2087	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	292	2	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	292	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6360	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

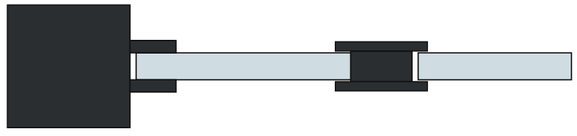
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel 1: boogroede (kern)	R345 x 20, 175°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 1: lat op de boog	R345 x 30, 175°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: boogroede (kern)	R345 x 20, 175°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 2: lat op de boog	R345 x 30, 175°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	368	353	0,03	4
vleugel	rechthoek	233	2095	0,49	4
vleugel	rechthoek	218	2095	0,46	2
vleugel	vorm (DXF)	202	294	0,04	4
vleugel	vorm (DXF)	218	323	0,07	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



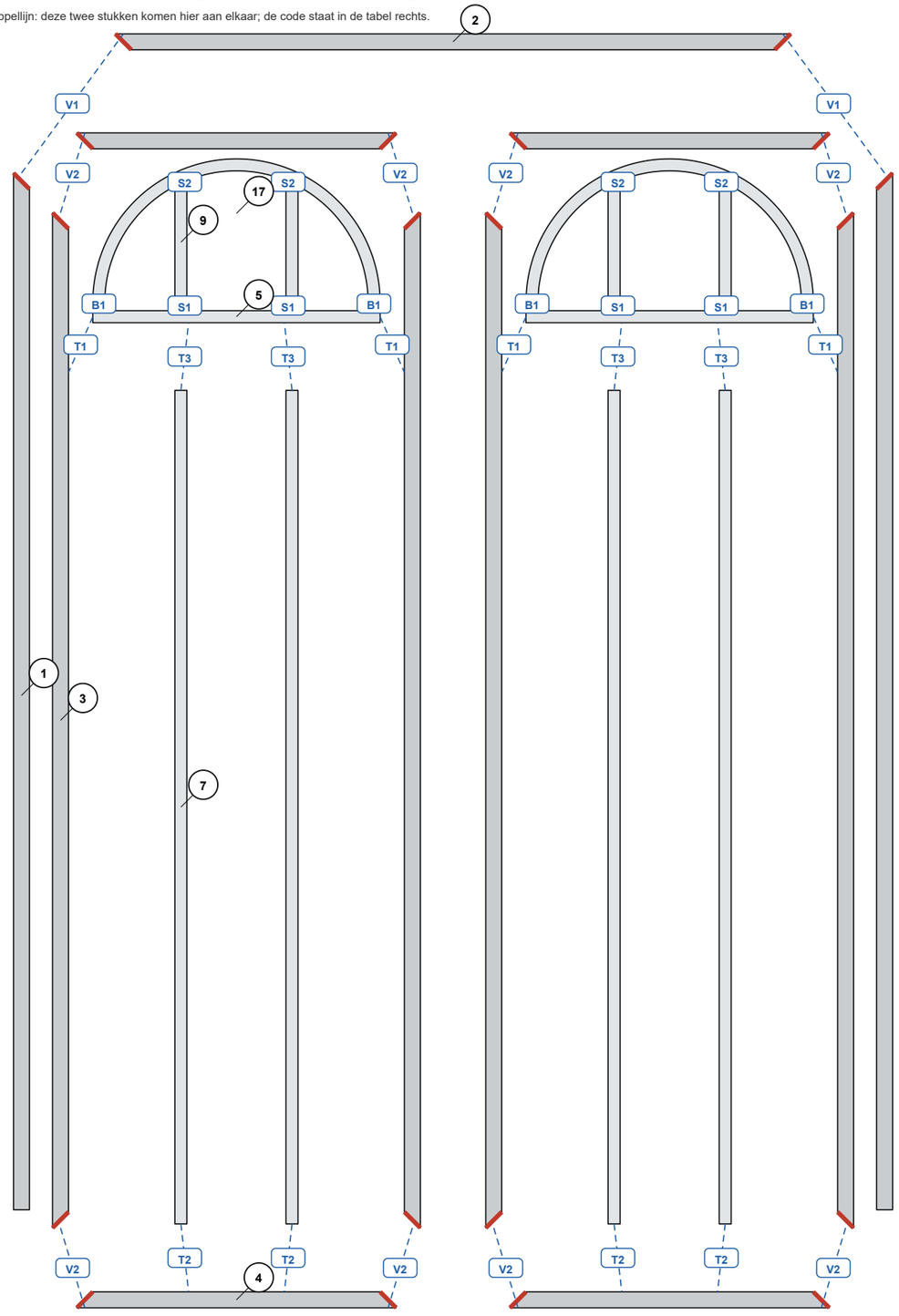
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	2112
Arbeid (33,05 u)	1487
Totaal (excl. btw)	3599

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-89**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 8

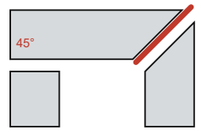
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



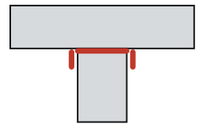
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	4	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	4	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	4	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	4	9 Roede tot in de boog: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	4	5 Roede horizontaal: kern	17 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



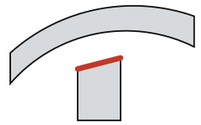
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



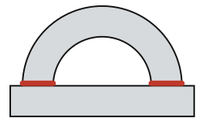
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



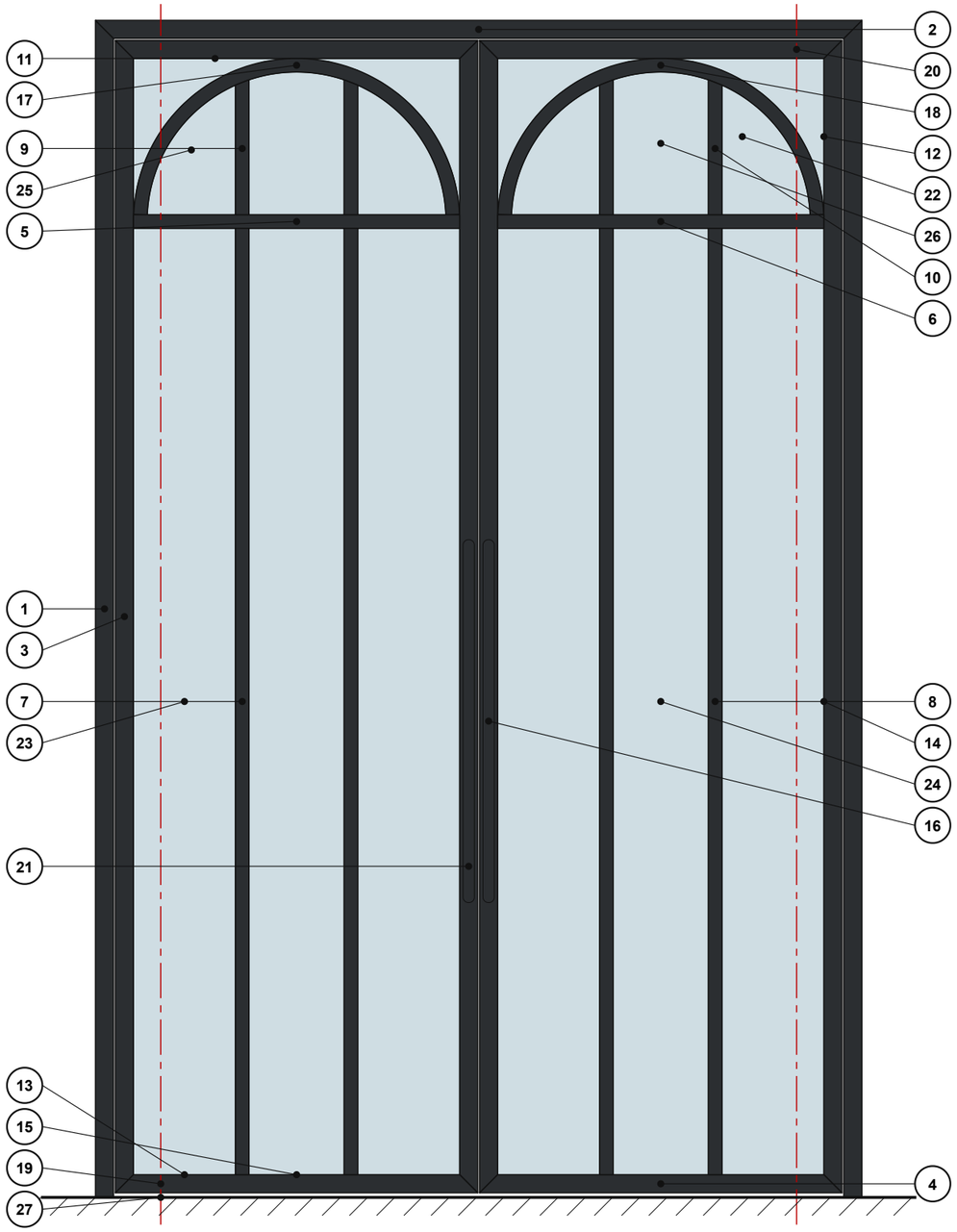
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-89**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	23,5
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	2,3
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	2
7	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 2087	90°/90°	3,28	13,1
8	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 2087	90°/90°	1,48	11,9
9	4	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 296	90°/69°	0,46	1,9
10	8	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 297	90°/69°	0,21	1,7
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 360		0,17	1,4
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 345		0,16	1,3
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 225		0,11	0,8
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2087		0,98	7,8
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 210		0,1	0,4
16	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
17	2	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 344.5 x 20, 175°		1,65	3,3
18	4	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 344.5 x 30, 175°		0,74	3
19	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
20	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
21	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
22	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	368 x 353		0,7	2,8
23	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	233 x 2095		10,13	40,5
24	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	218 x 2095		9,48	19
25	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	202 x 294		0,9	3,6
26	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	218 x 323		1,43	2,9
27	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
28	104	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
29	32	Glasblokje 3 mm	kunststof				
30	5	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
31	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					180,6

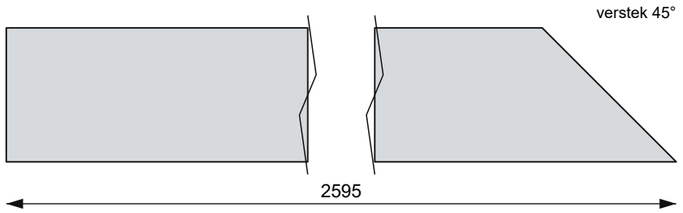
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-89**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

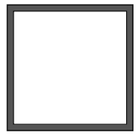
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



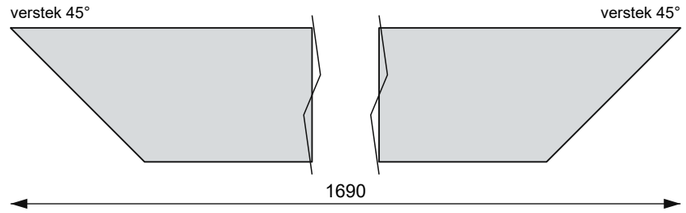


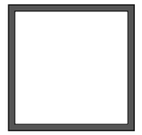
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



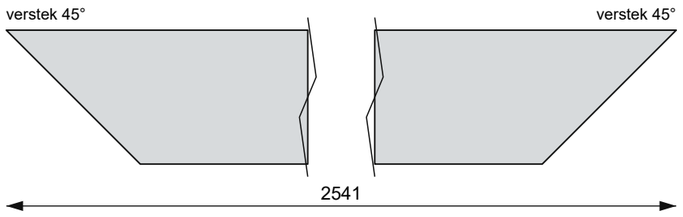


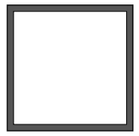
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



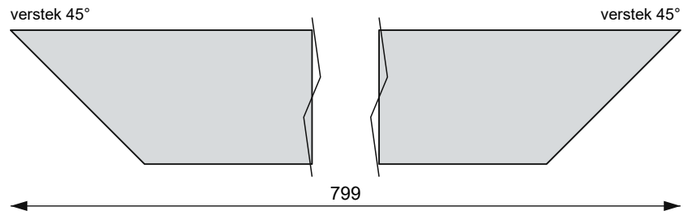


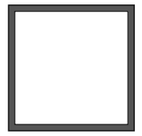
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



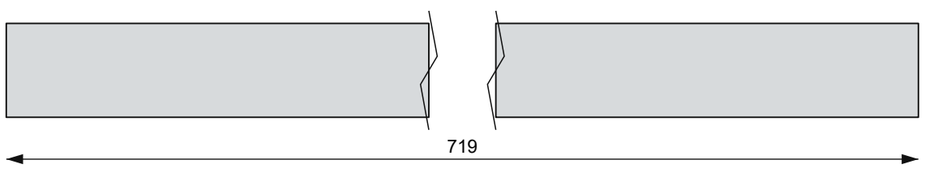


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719



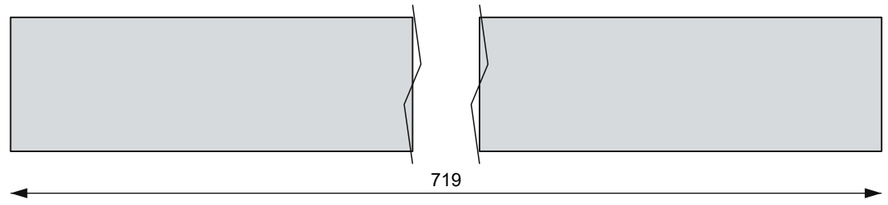


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

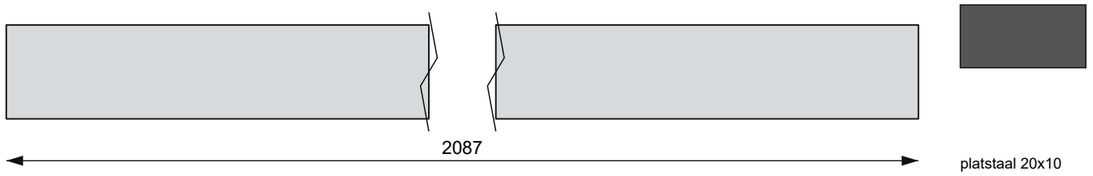
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-89**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede verticaal: kern

3,28 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 2087

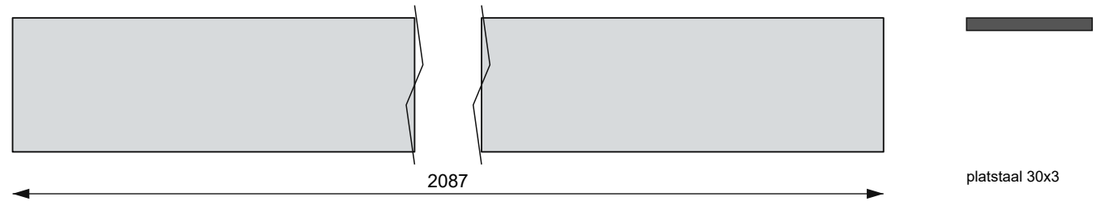


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 8 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,48 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 2087

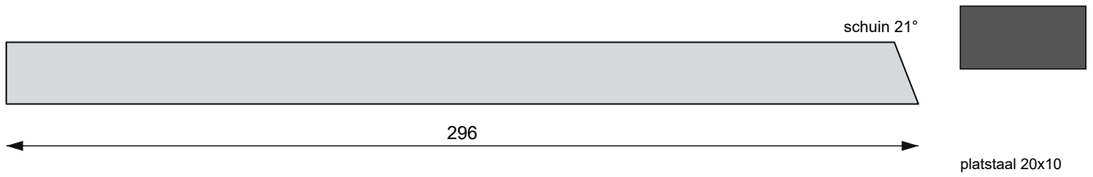


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Roede tot in de boog: kern

0,46 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 296

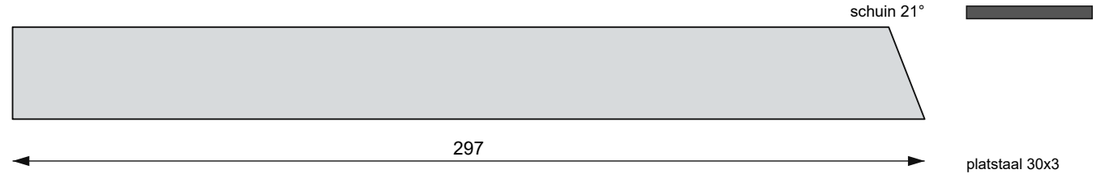


recht · schuin 21° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

10 8 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,21 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 297

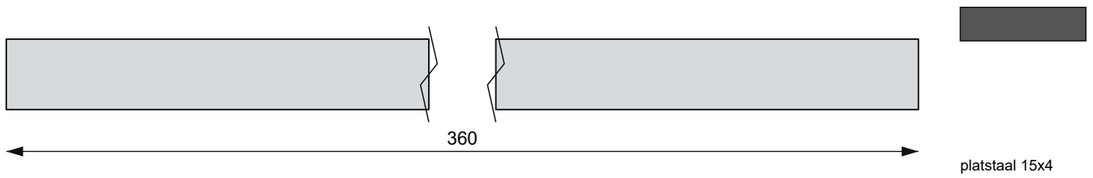


recht · schuin 21° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

11 8 x Glaslat

0,17 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 360

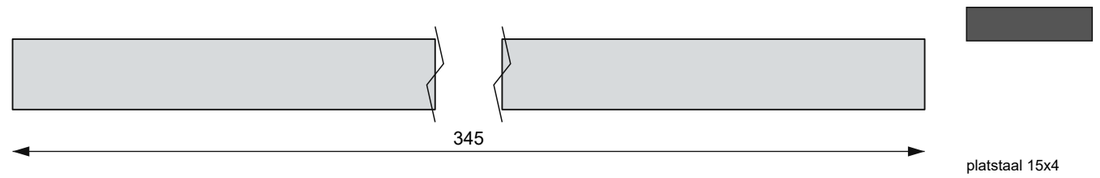


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 345



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

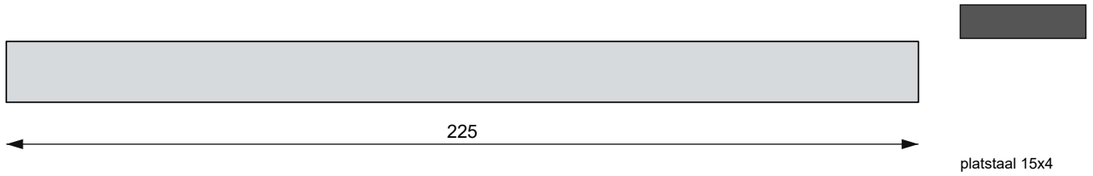
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-89**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 225

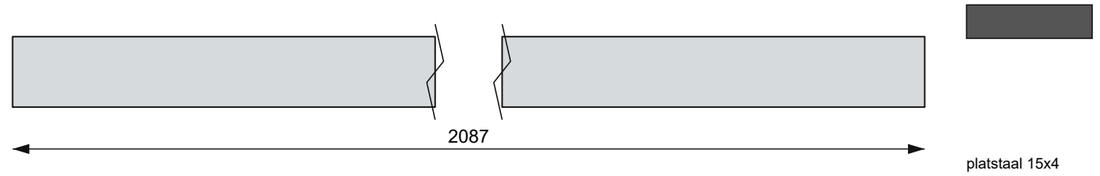


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 8 x Glaslat

0,98 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2087

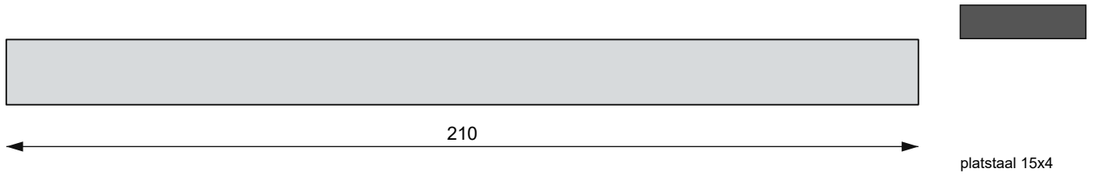


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,1 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 210

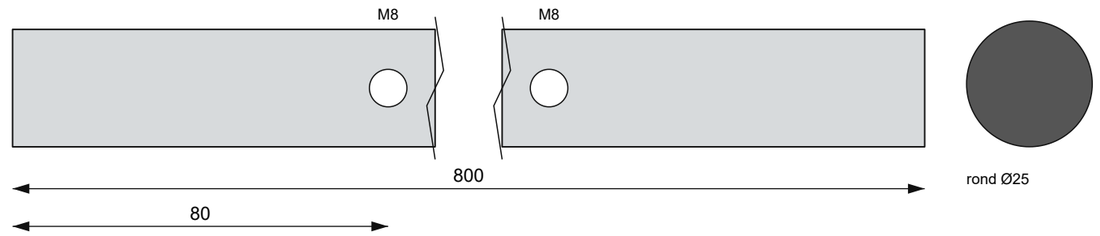


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

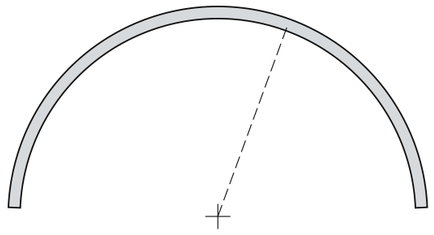


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 2 x Boogroede: kern

1,65 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 344.5 x 20, 175°



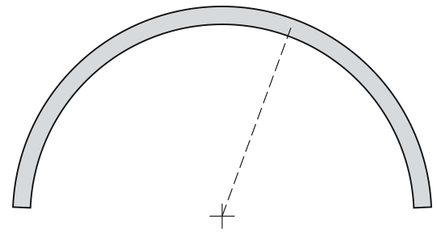
R hart 344,5 · binnen 334,5 · buiten 354,5 · 175° · koorde 708

op de mal 1:1 leggen en hechten

18 4 x Boogroede: lat voor en achter

0,74 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 344.5 x 30, 175°



R hart 344,5 · binnen 329,5 · buiten 359,5 · 175° · koorde 718

voor gelast, achter geschroefd

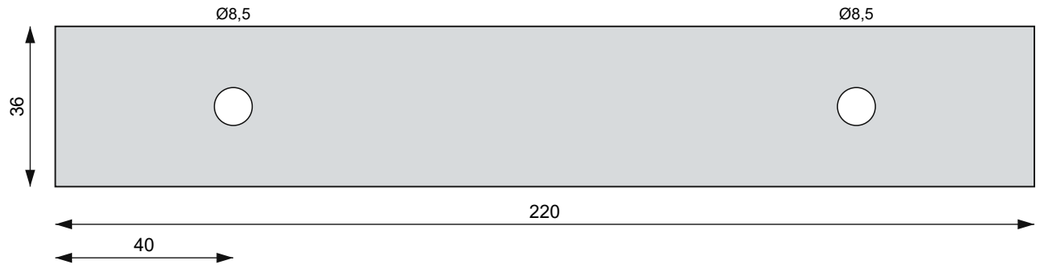
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-89**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

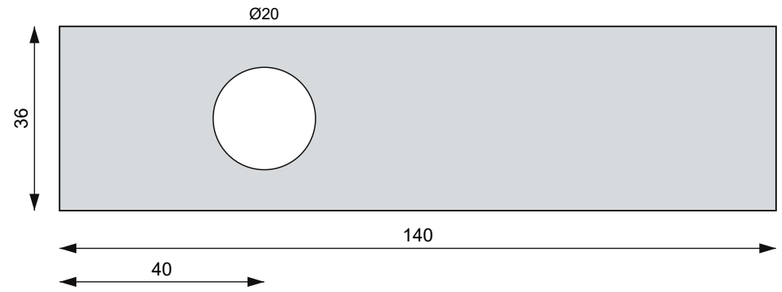


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

20 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

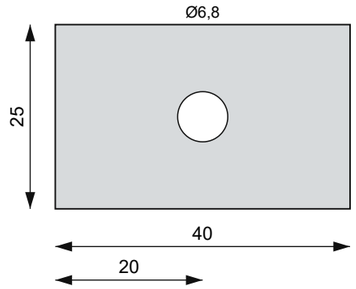


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

21 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

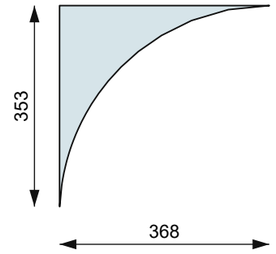


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

22 4 x Ruit met vorm (DXF)

0,7 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 368 x 353

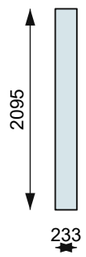


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

23 4 x Ruit

10,13 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 233 x 2095

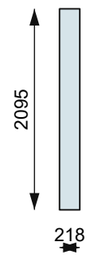


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 2 x Ruit

9,48 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 218 x 2095



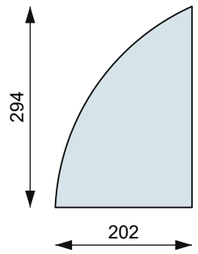
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-89**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **4 x Ruit met vorm (DXF)** 0,9 kg/st

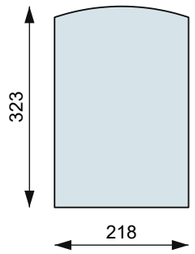
gelaagd 44.2 helder · 202 x 294



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

26 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 1,43 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 218 x 323



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-89**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Dubbele kathedraal opening 1700 x 2600 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met roeden die doorlopen tot in hun boog.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 571,01	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (8.22 kg, 14 delen)	€ 78,99	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (16 ruiten)	€ 361,23	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (6.96 m²)	€ 452,25	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 128,59	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 2.111,81**	
Arbeid: 33,05 uur x € 45,00	€ 1.487,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 3.599,06**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 4.858,73**	**incl. btw: € 5.879,06**

Gewicht: staal 112 kg, glas 69 kg; per vleugel 82 kg en 82 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 6,96 m².

Werkwijze

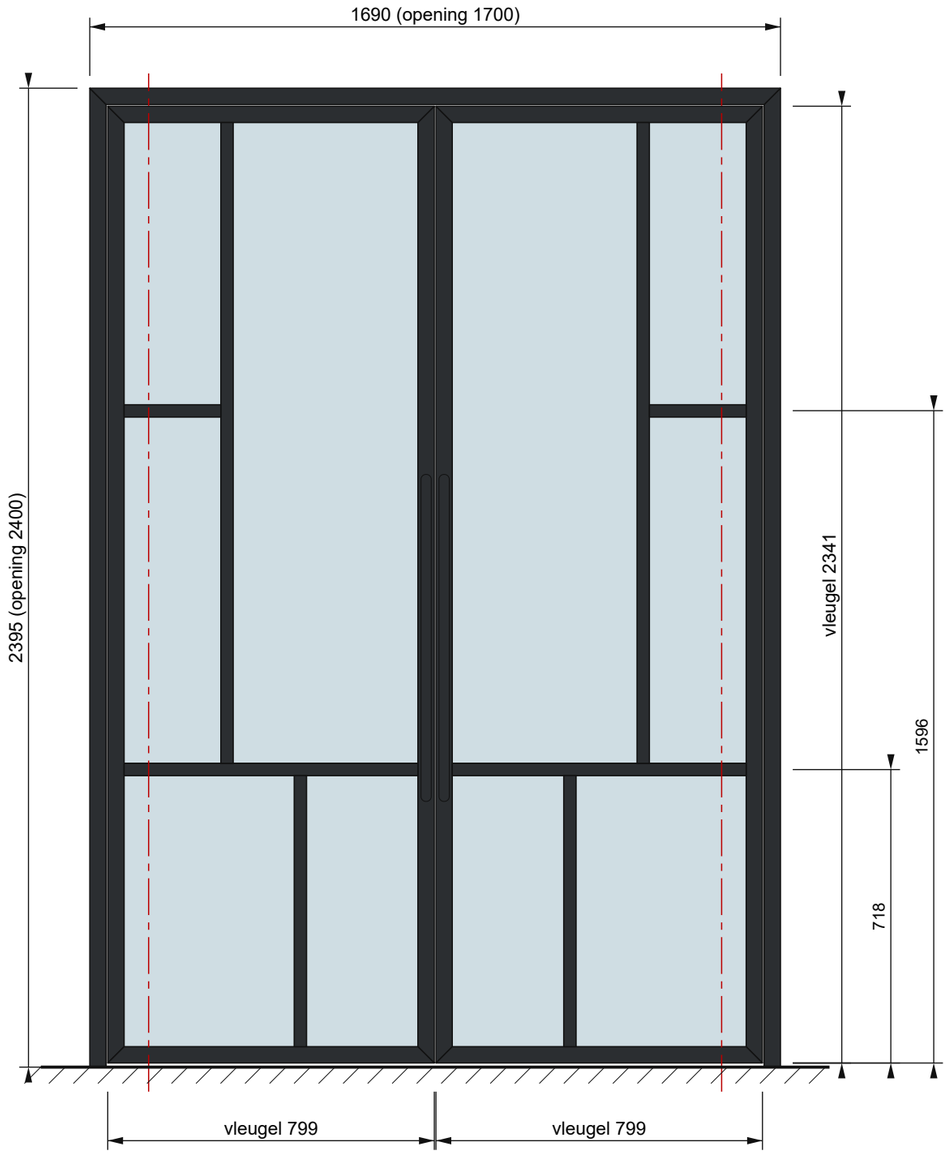
1. **Voorbereiden en zagen** 3,44 u
   Zaag de 49 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3 u · TIG
   10 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 9,31 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (51,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (104 gaten).

8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 6,1 u
    16 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	663	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	663	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	1568	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	1568	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	237	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	237	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	663	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	663	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	1568	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	1568	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	237	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	237	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5960	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

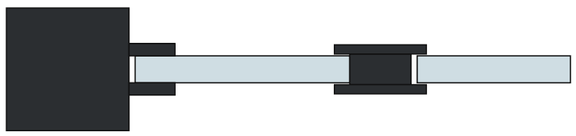
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	424	671	0,28	2
vleugel	rechthoek	281	671	0,19	2
vleugel	rechthoek	245	855	0,21	2
vleugel	rechthoek	245	698	0,17	2
vleugel	rechthoek	460	1576	0,73	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



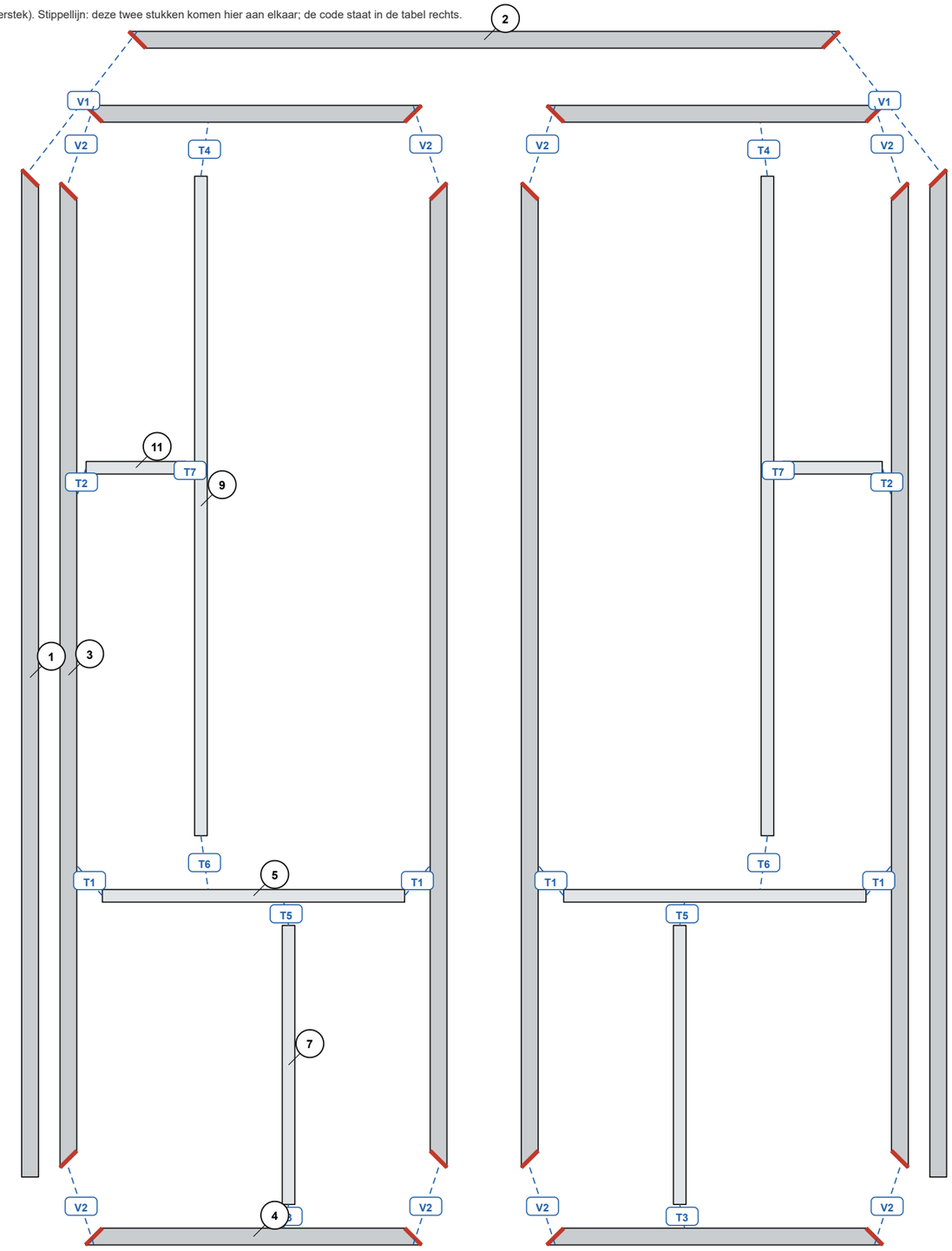
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1674
Arbeid (26,29 u)	1183
Totaal (excl. btw)	2857

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-90**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 8

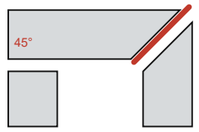
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



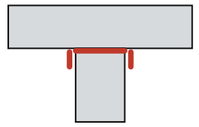
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	2	3 Kader: staander	11 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	2	4 Kader: regel	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T5	2	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T6	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T7	2	9 Roede verticaal: kern	11 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



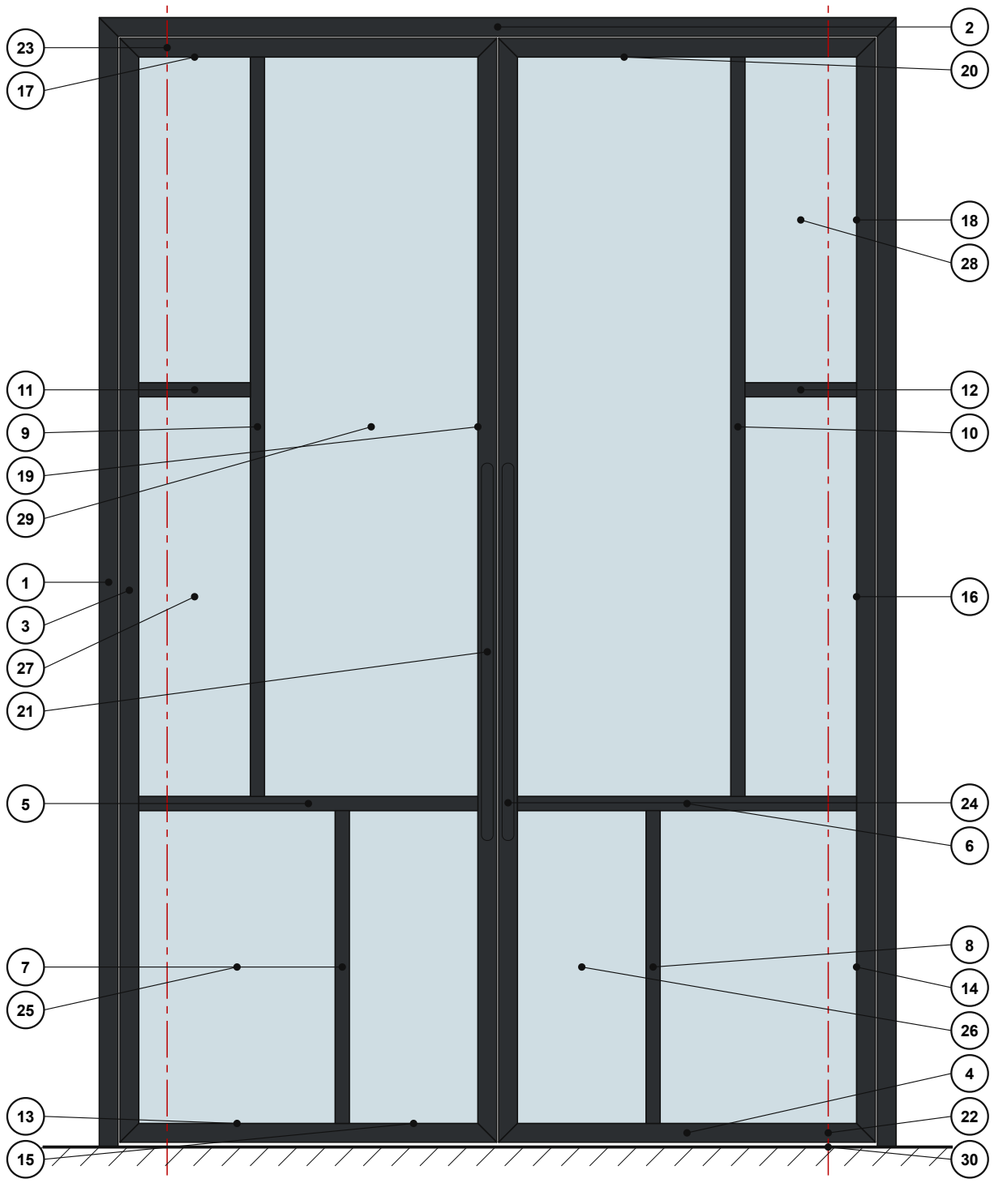
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-90**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	21,6
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	2,3
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	2
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 663	90°/90°	1,04	2,1
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 663	90°/90°	0,47	1,9
9	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1568	90°/90°	2,46	4,9
10	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1568	90°/90°	1,11	4,5
11	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 237	90°/90°	0,37	0,7
12	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 237	90°/90°	0,17	0,7
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 416		0,2	0,8
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 663		0,31	2,5
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 273		0,13	0,5
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 847		0,4	1,6
17	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 237		0,11	0,4
18	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 690		0,32	1,3
19	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1568		0,74	2,9
20	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 452		0,21	0,8
21	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
22	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
23	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
24	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	424 x 671		5,92	11,8
26	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	281 x 671		3,92	7,8
27	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	245 x 855		4,35	8,7
28	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	245 x 698		3,55	7,1
29	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	460 x 1576		15,09	30,2
30	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
31	74	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
32	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
33	4	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
34	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					153,9

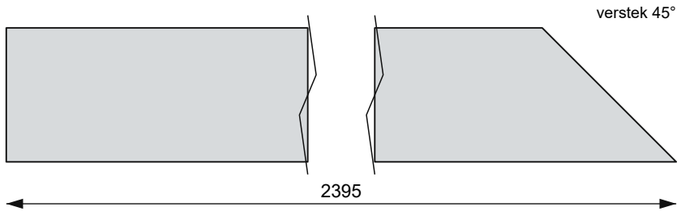
Eigenaar **Ian · laswerken**		Bibliotheek Stalen deuren	
Titel **Stuklijst Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-90**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

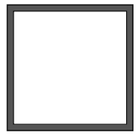
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



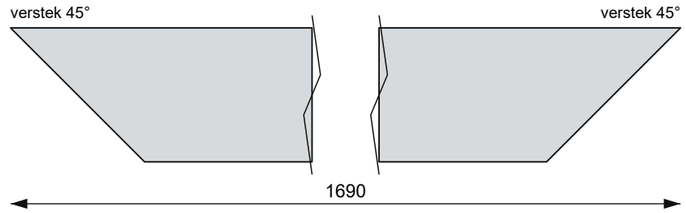


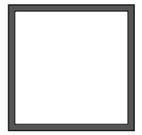
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



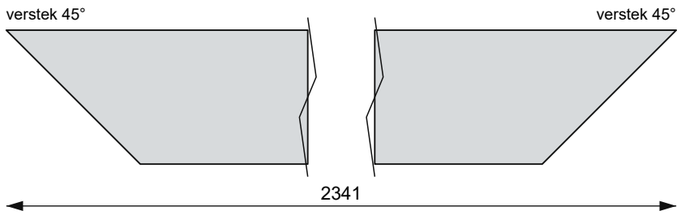


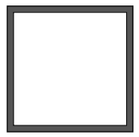
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



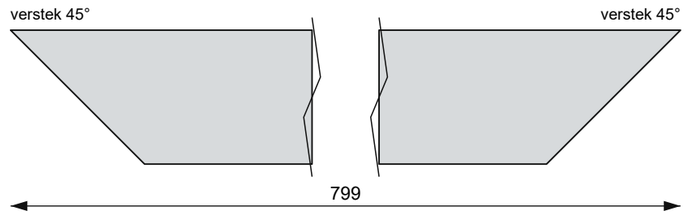


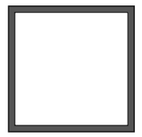
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



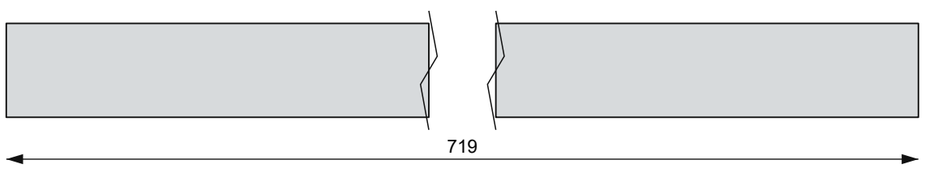


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719



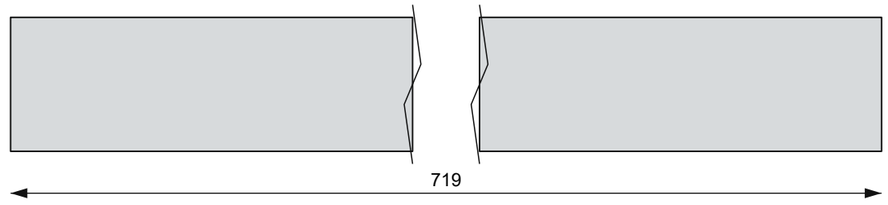


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

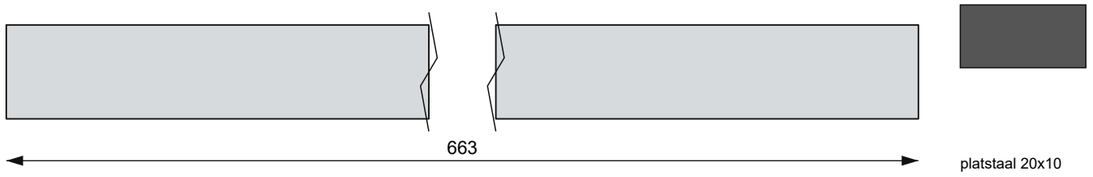
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-90**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede verticaal: kern

1,04 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 663

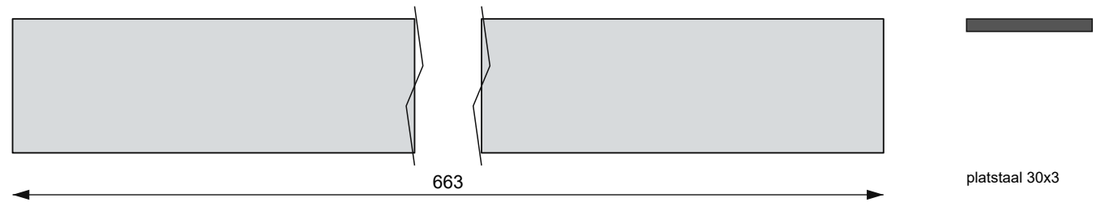


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,47 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 663

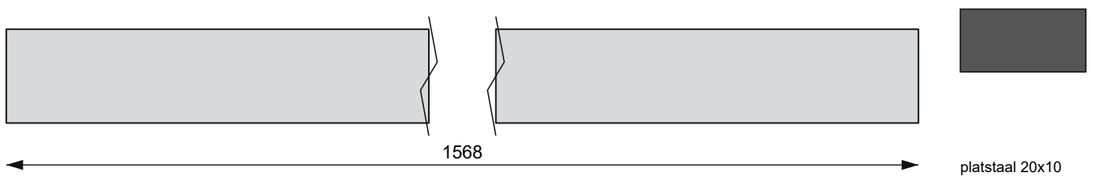


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Roede verticaal: kern

2,46 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1568

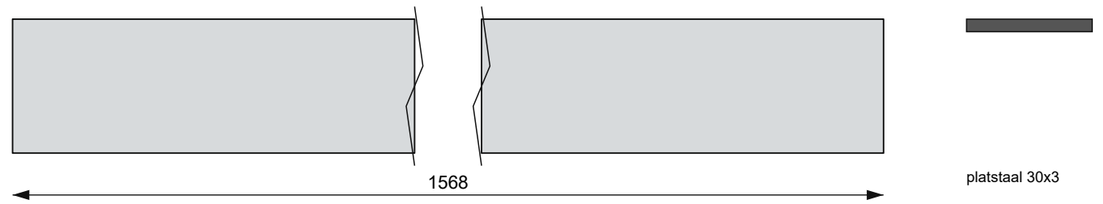


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,11 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1568

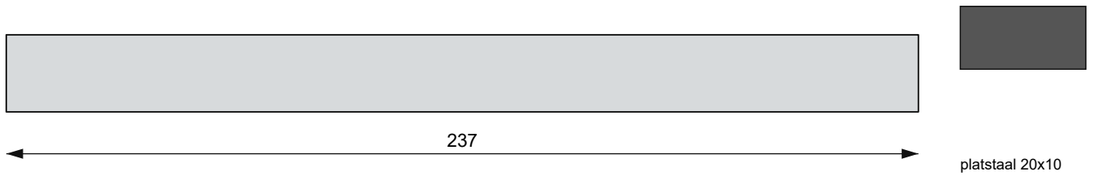


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 2 x Roede horizontaal: kern

0,37 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 237

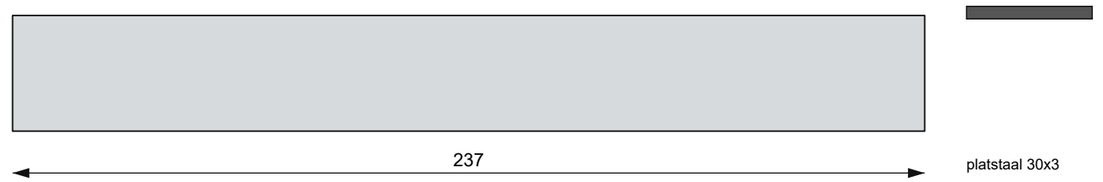


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,17 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 237



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

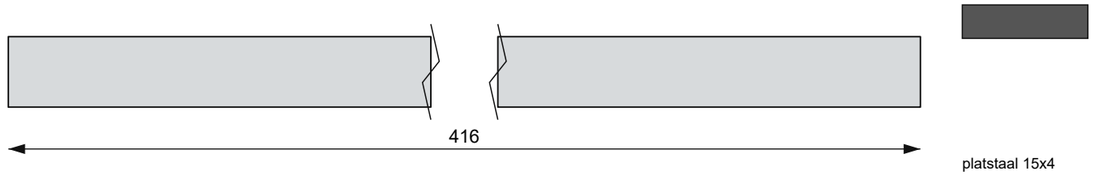
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-90**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,2 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 416

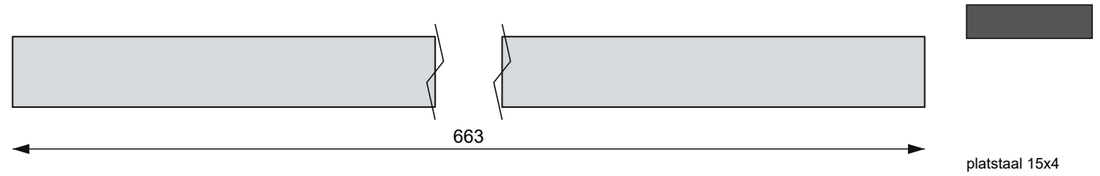


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 8 x Glaslat

0,31 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 663

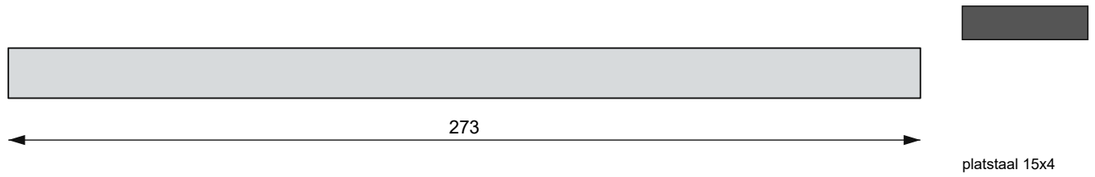


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,13 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 273

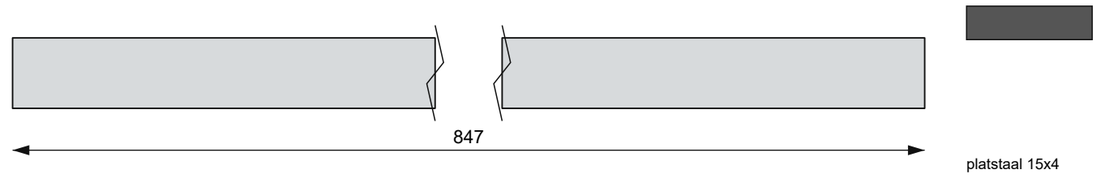


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,4 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 847

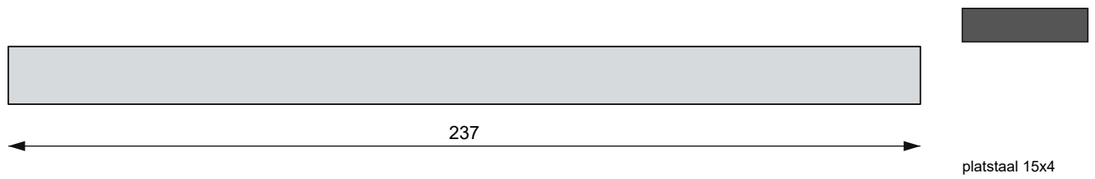


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 4 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 237

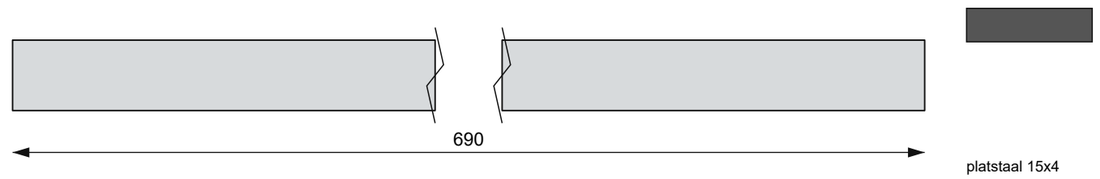


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 4 x Glaslat

0,32 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 690



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

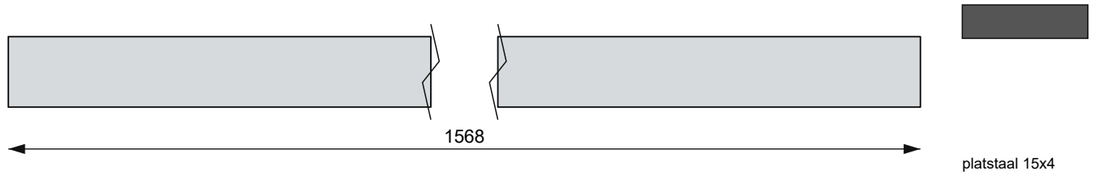
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-90**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 4 x Glaslat

0,74 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1568

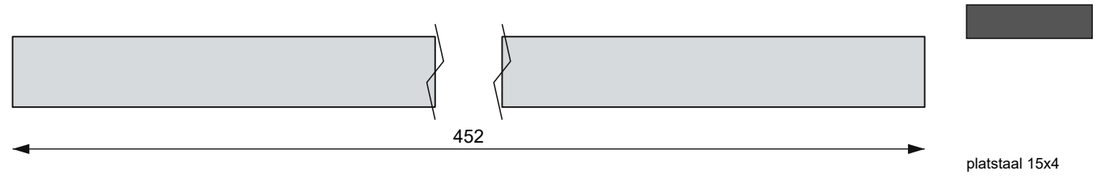


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

20 4 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 452

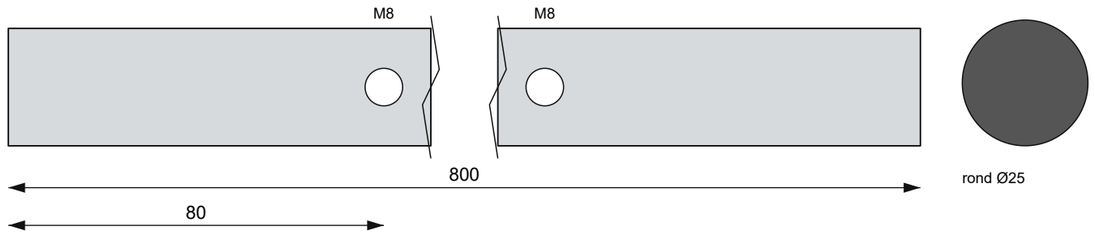


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

21 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

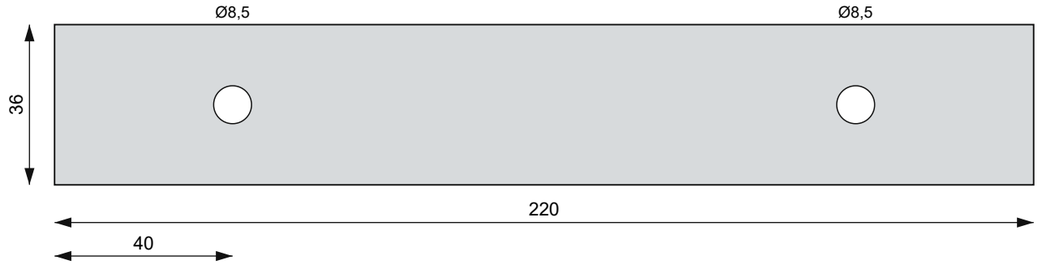


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

22 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

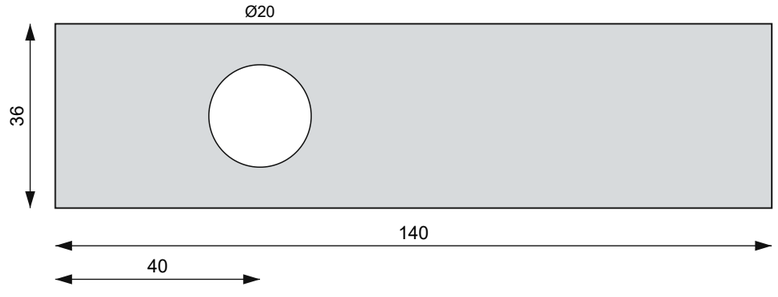


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

23 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

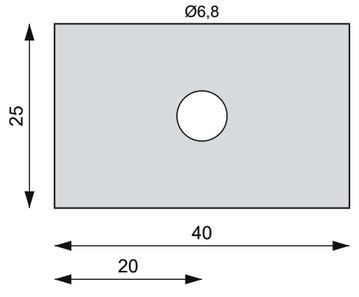


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

24 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



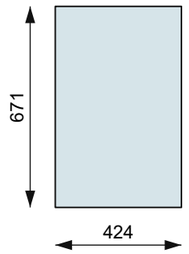
M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-90**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **2 x Ruit** — 5,92 kg/st

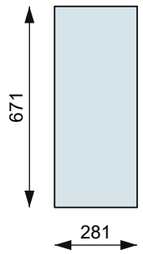
gelaagd 44.2 helder · 424 x 671



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 **2 x Ruit** — 3,92 kg/st

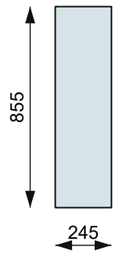
gelaagd 44.2 helder · 281 x 671



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 **2 x Ruit** — 4,35 kg/st

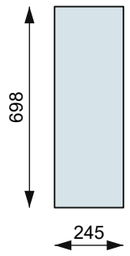
gelaagd 44.2 helder · 245 x 855



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

28 **2 x Ruit** — 3,55 kg/st

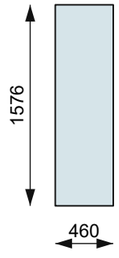
gelaagd 44.2 helder · 245 x 698



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

29 **2 x Ruit** — 15,09 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 460 x 1576



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele Mondriaan · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-90**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 8 / 8

Taatsdeur Dubbele Mondriaan opening 1700 x 2400 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met vrije vakken, de ene het spiegelbeeld van de andere.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 470,24	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (1.94 kg, 8 delen)	€ 32,74	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 197,00	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (5.49 m²)	€ 356,77	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 97,21	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.673,70**	
Arbeid: 26,29 uur x € 45,00	€ 1.183,05	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.856,75**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.856,61**	**incl. btw: € 4.666,50**

Gewicht: staal 89 kg, glas 66 kg; per vleugel 70 kg en 70 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 5,49 m².

Werkwijze

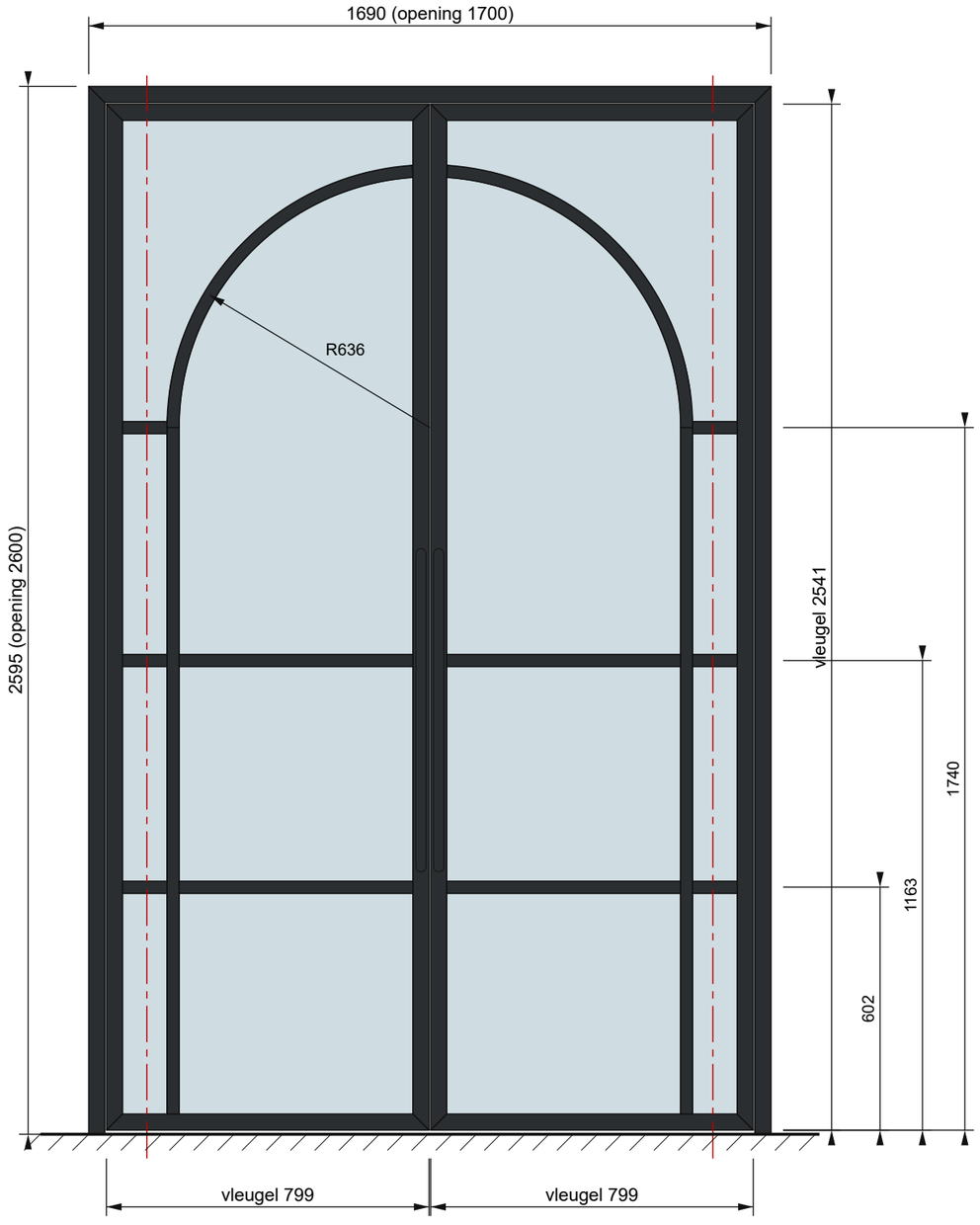
1. **Voorbereiden en zagen** 3,08 u
   Zaag de 43 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,4 u · TIG
   8 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 6,61 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (36,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (74 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 4 u
   10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	1700	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	1700	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	110	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	110	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	579	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	579	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	1700	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	1700	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	110	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	110	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	579	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	579	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6360	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

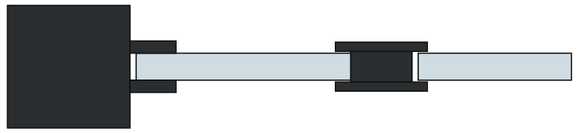
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel 1: boogroede (kern)	R636 x 20, 86°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 1: lat op de boog	R636 x 30, 86°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: boogroede (kern)	R636 x 20, 86°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 2: lat op de boog	R636 x 30, 86°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	118	555	0,07	4
vleugel	rechthoek	118	540	0,06	2
vleugel	rechthoek	587	555	0,33	2
vleugel	rechthoek	587	540	0,32	2
vleugel	vorm (DXF)	587	1189	0,62	2
vleugel	vorm (DXF)	727	754	0,25	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



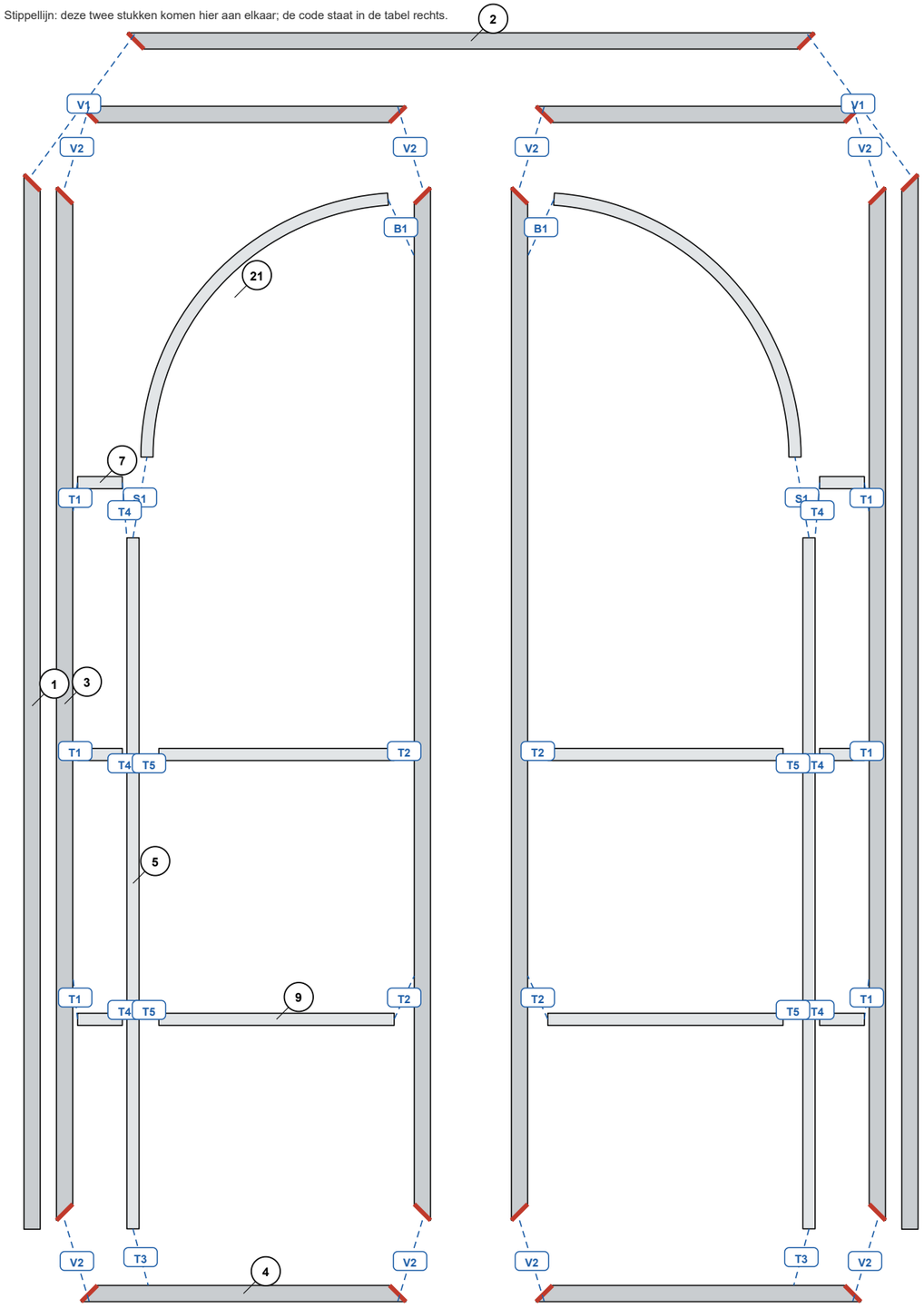
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1887
Arbeid (31,59 u)	1422
Totaal (excl. btw)	3308

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Dubbele deur, boog met roeden · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-91**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 9

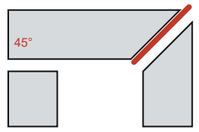
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



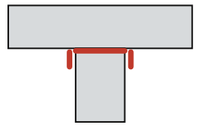
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	4	3 Kader: staander	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	4 Kader: regel	5 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	6	5 Roede verticaal: kern	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T5	4	5 Roede verticaal: kern	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	5 Roede verticaal: kern	21 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	3 Kader: staander	21 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



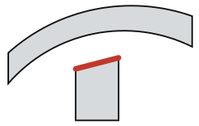
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



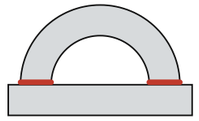
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



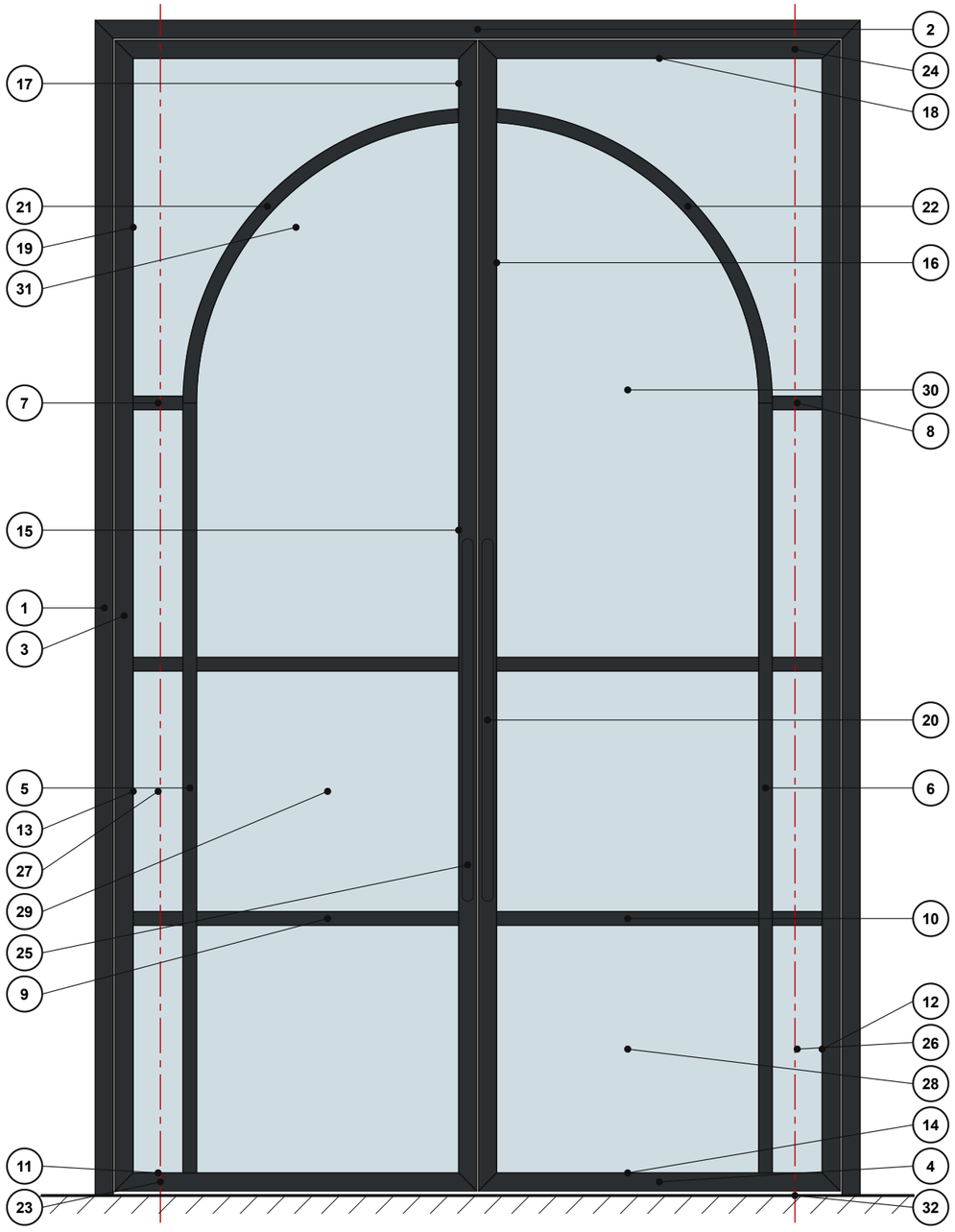
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Dubbele deur, boog met roeden · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-91**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 2 / 9

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	23,5
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1700	90°/90°	2,67	5,3
6	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1700	90°/90°	1,21	4,8
7	6	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 110	90°/90°	0,17	1
8	12	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 110	90°/90°	0,08	0,9
9	4	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 579	90°/90°	0,91	3,6
10	8	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 579	90°/90°	0,41	3,3
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 110		0,05	0,2
12	12	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 547		0,26	3,1
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 532		0,25	2
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 579		0,27	1,1
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 562		0,26	1,1
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 620		0,29	1,2
17	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 111		0,05	0,2
18	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	1,4
19	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 746		0,35	1,4
20	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
21	2	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 636 x 20, 86.1°		1,5	3
22	4	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 636 x 30, 86.1°		0,68	2,7
23	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
24	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
25	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
26	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 555		1,36	5,4
27	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	118 x 540		1,32	2,6
28	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	587 x 555		6,77	13,5
29	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	587 x 540		6,59	13,2
30	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	587 x 1189		12,81	25,6
31	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	727 x 754		5,24	10,5
32	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
33	85	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
34	28	Glasblokje 3 mm	kunststof				
35	4	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
36	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					168,3

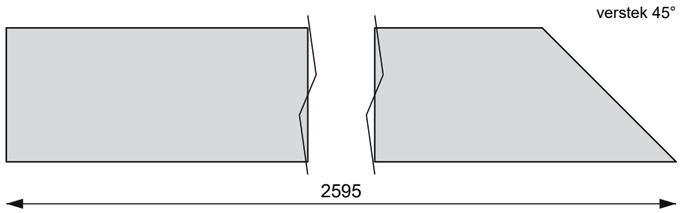
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele deur, boog met roeden · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-91**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 9

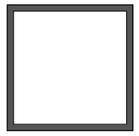
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,99 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2595



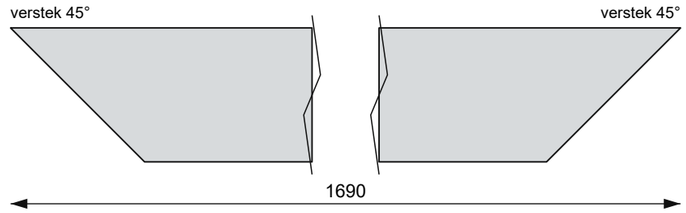


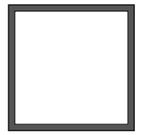
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



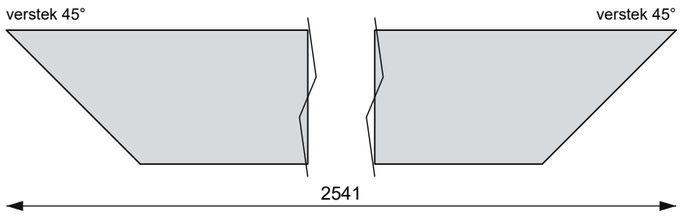


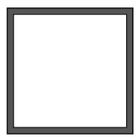
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,87 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2541



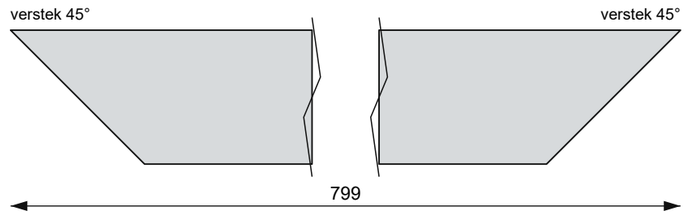


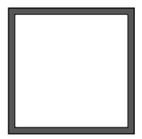
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



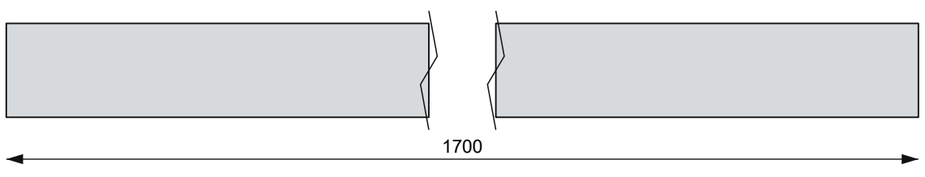


verstek 45° · verstek 45°

5 2 x Roede verticaal: kern

2,67 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1700



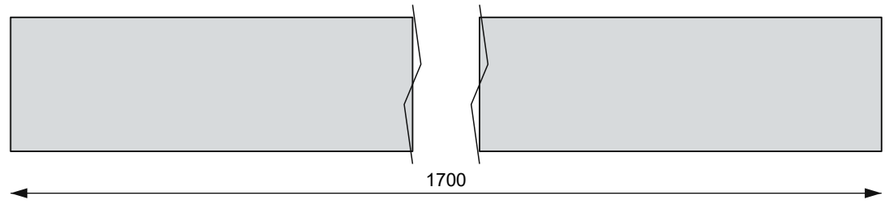


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,21 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1700





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur, boog met roeden · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-91**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 6 x Roede horizontaal: kern

0,17 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 110

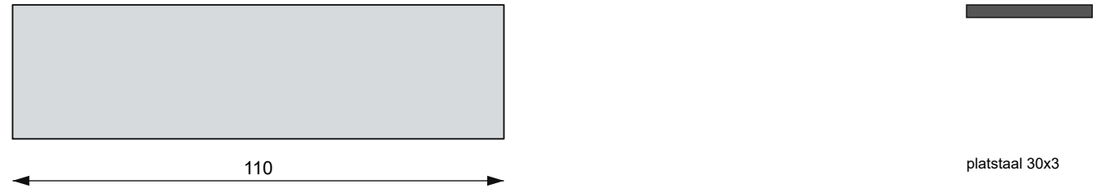


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 12 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,08 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 110

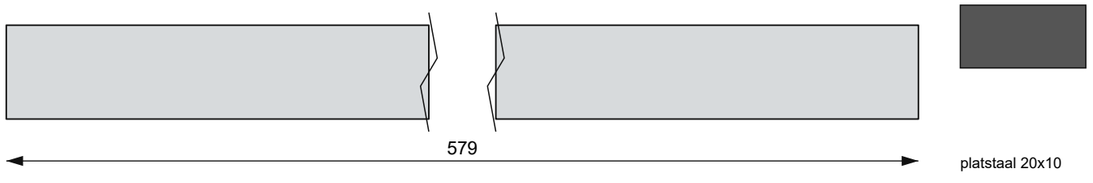


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Roede horizontaal: kern

0,91 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 579

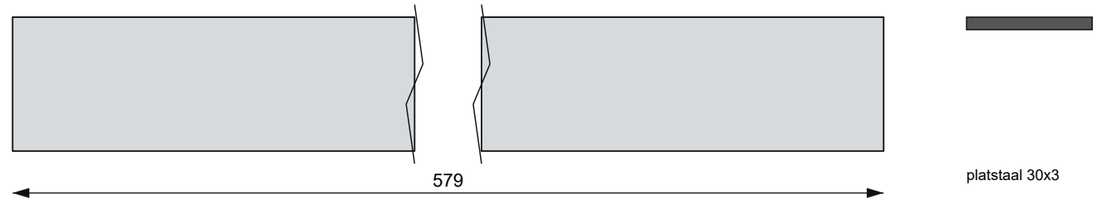


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 8 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,41 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 579

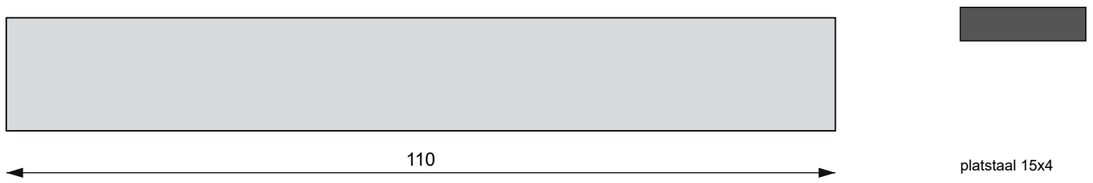


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,05 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 110

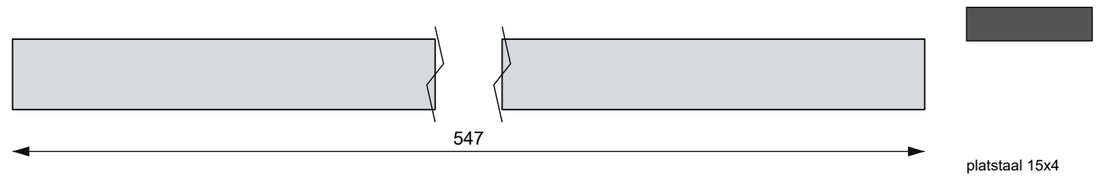


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 12 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 547



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

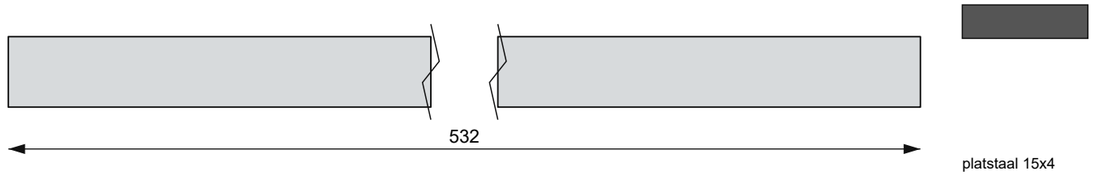
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur, boog met roeden · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-91**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 532

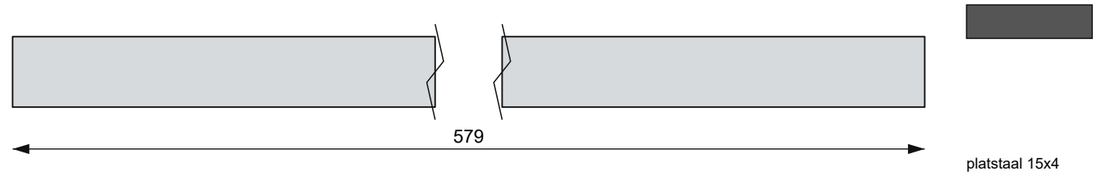


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,27 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 579

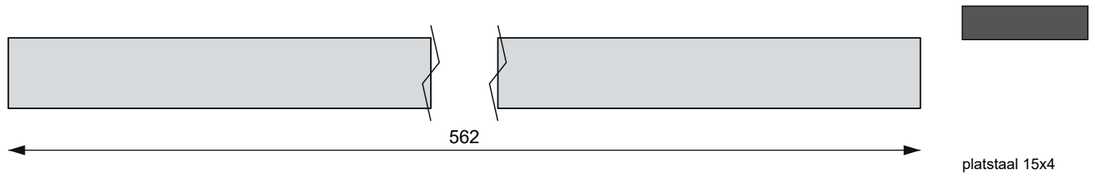


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 562

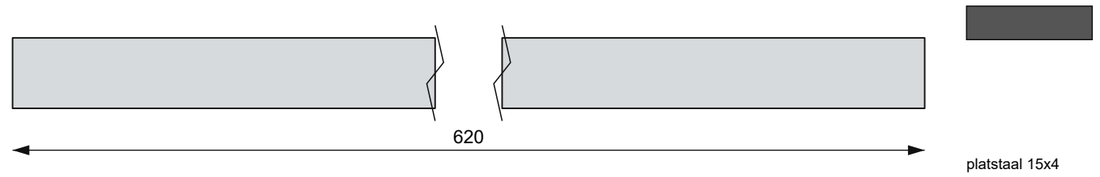


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,29 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 620

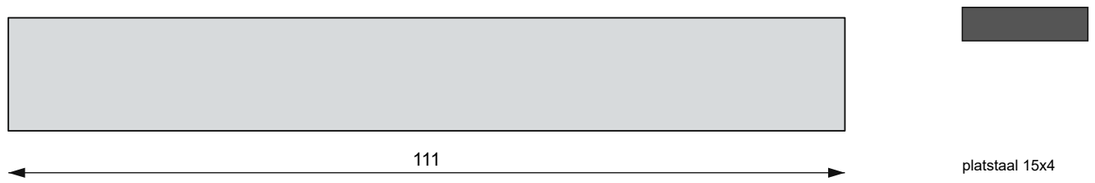


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 4 x Glaslat

0,05 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 111

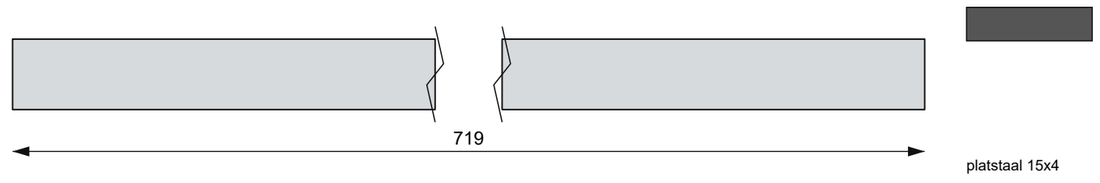


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 4 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

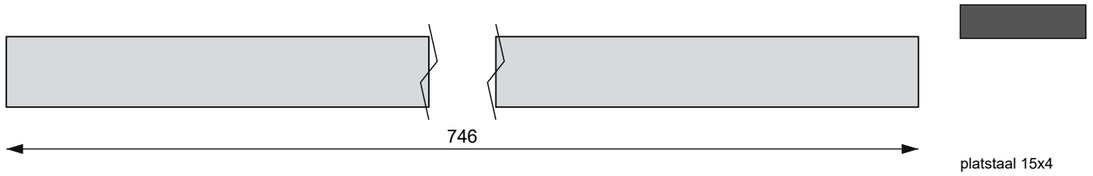
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur, boog met roeden · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-91**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 4 x Glaslat

0,35 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 746

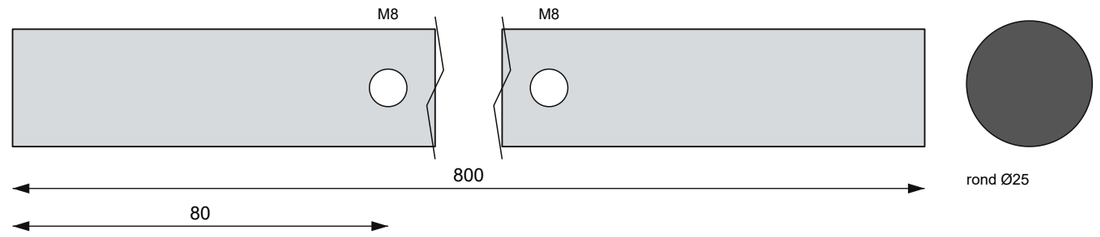


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

20 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

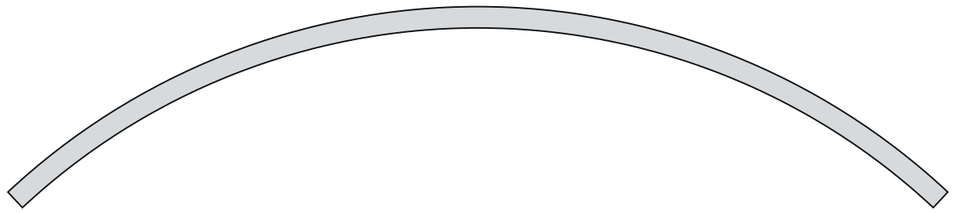


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

21 2 x Boogroede: kern

1,5 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 636 x 20, 86.1°



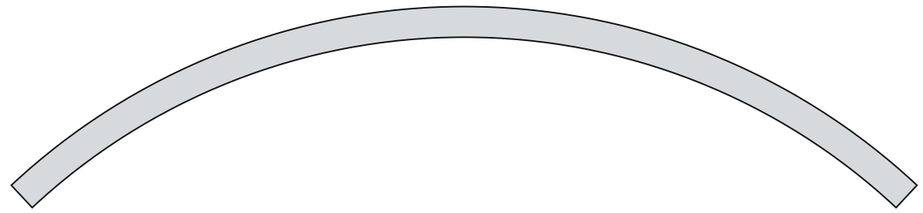
R hart 636 · binnen 626 · buiten 646 · 86,1° · koorde 882

op de mal 1:1 leggen en hechten

22 4 x Boogroede: lat voor en achter

0,68 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 636 x 30, 86.1°



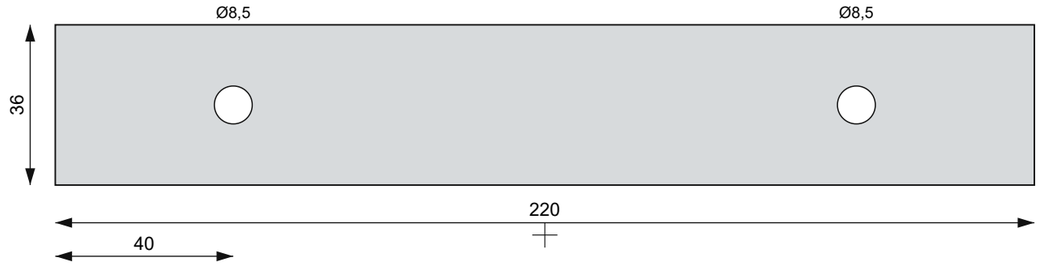
R hart 636 · binnen 621 · buiten 651 · 86,1° · koorde 889

voor gelast, achter geschroefd

23 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

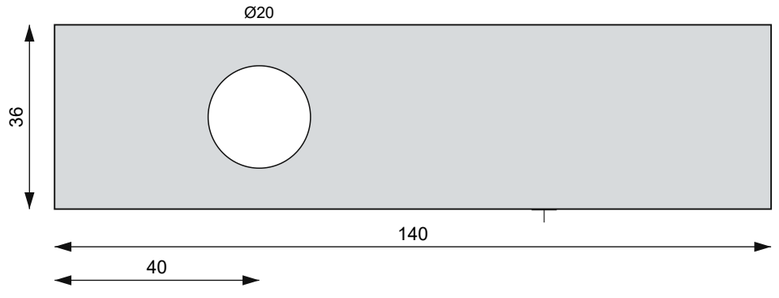


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

24 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

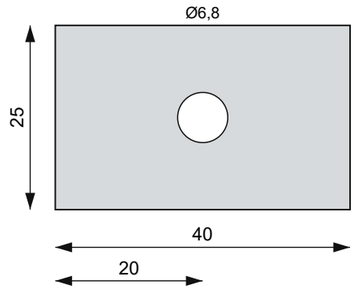
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele deur, boog met roeden · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-91**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

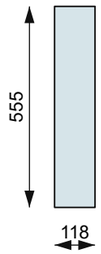


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

26 4 x Ruit

1,36 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 555

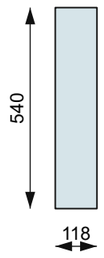


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 2 x Ruit

1,32 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 118 x 540

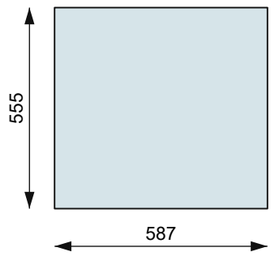


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

28 2 x Ruit

6,77 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 587 x 555

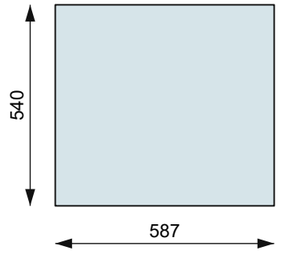


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

29 2 x Ruit

6,59 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 587 x 540

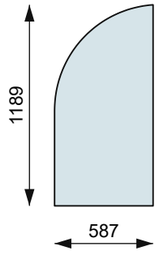


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

30 2 x Ruit met vorm (DXF)

12,81 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 587 x 1189



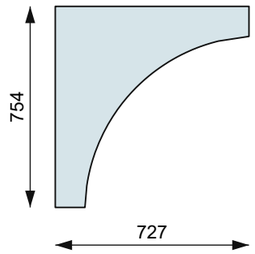
veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur, boog met roeden · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-91**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 6)

31 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 5,24 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 754



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur, boog met roeden · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-91**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 9

Taatsdeur Dubbele deur, boog met roeden opening 1700 x 2600 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met één grote boog en twee roeden over de hele breedte.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 488,22	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (7.64 kg, 14 delen)	€ 76,40	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (14 ruiten)	€ 289,03	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (6.05 m²)	€ 393,11	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 120,01	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.886,51**	
Arbeid: 31,59 uur x € 45,00	€ 1.421,55	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 3.308,06**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 4.465,88**	**incl. btw: € 5.403,71**

Gewicht: staal 98 kg, glas 71 kg; per vleugel 76 kg en 76 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 6,05 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 3,8 u
   Zaag de 55 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3,6 u · TIG
   12 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 7,59 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (42 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (85 gaten).
8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

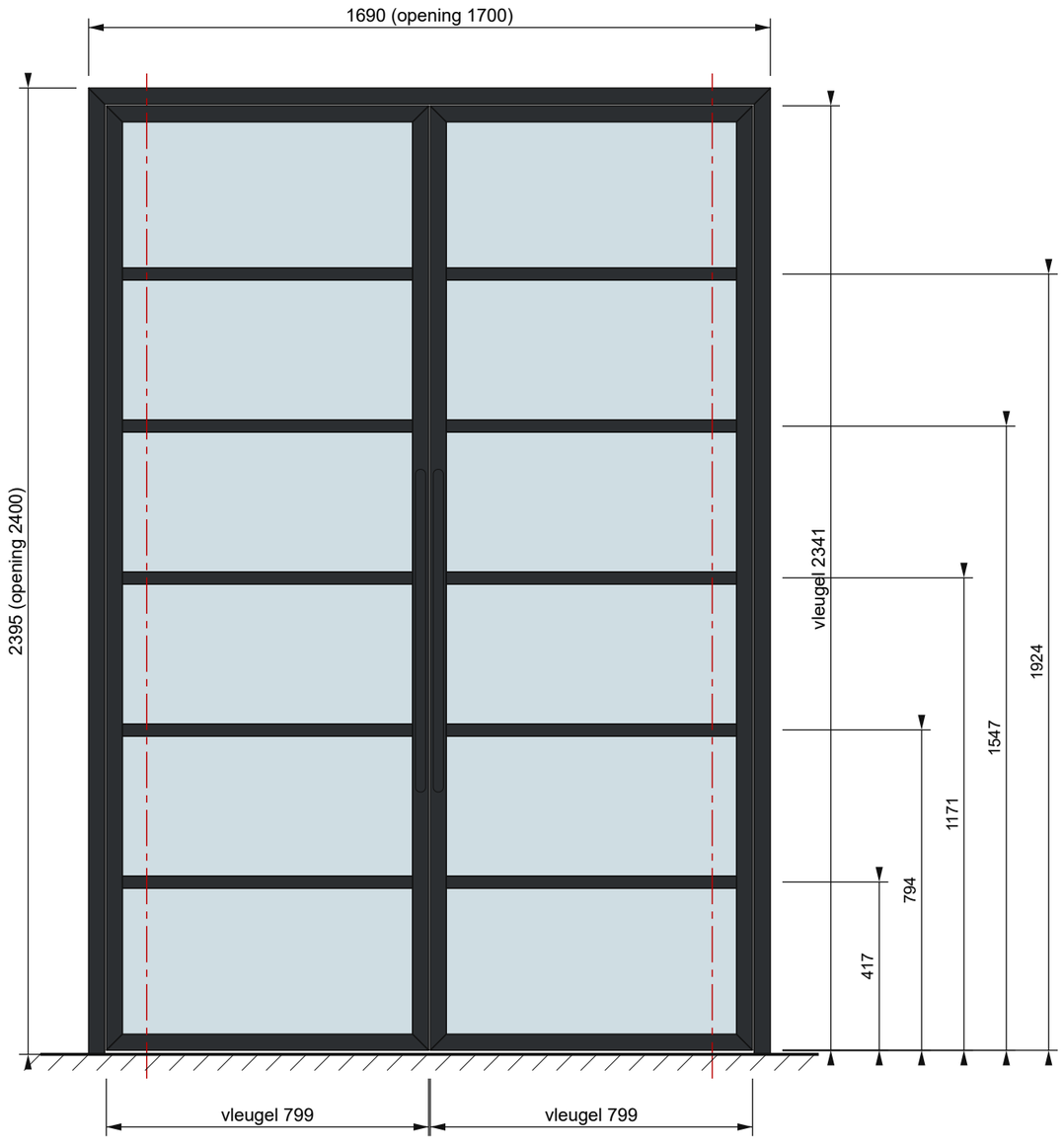
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 5,4 u
    14 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	5	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	5	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	10	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5960	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

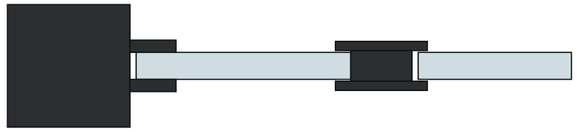
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	727	370	0,27	4
vleugel	rechthoek	727	355	0,26	8

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



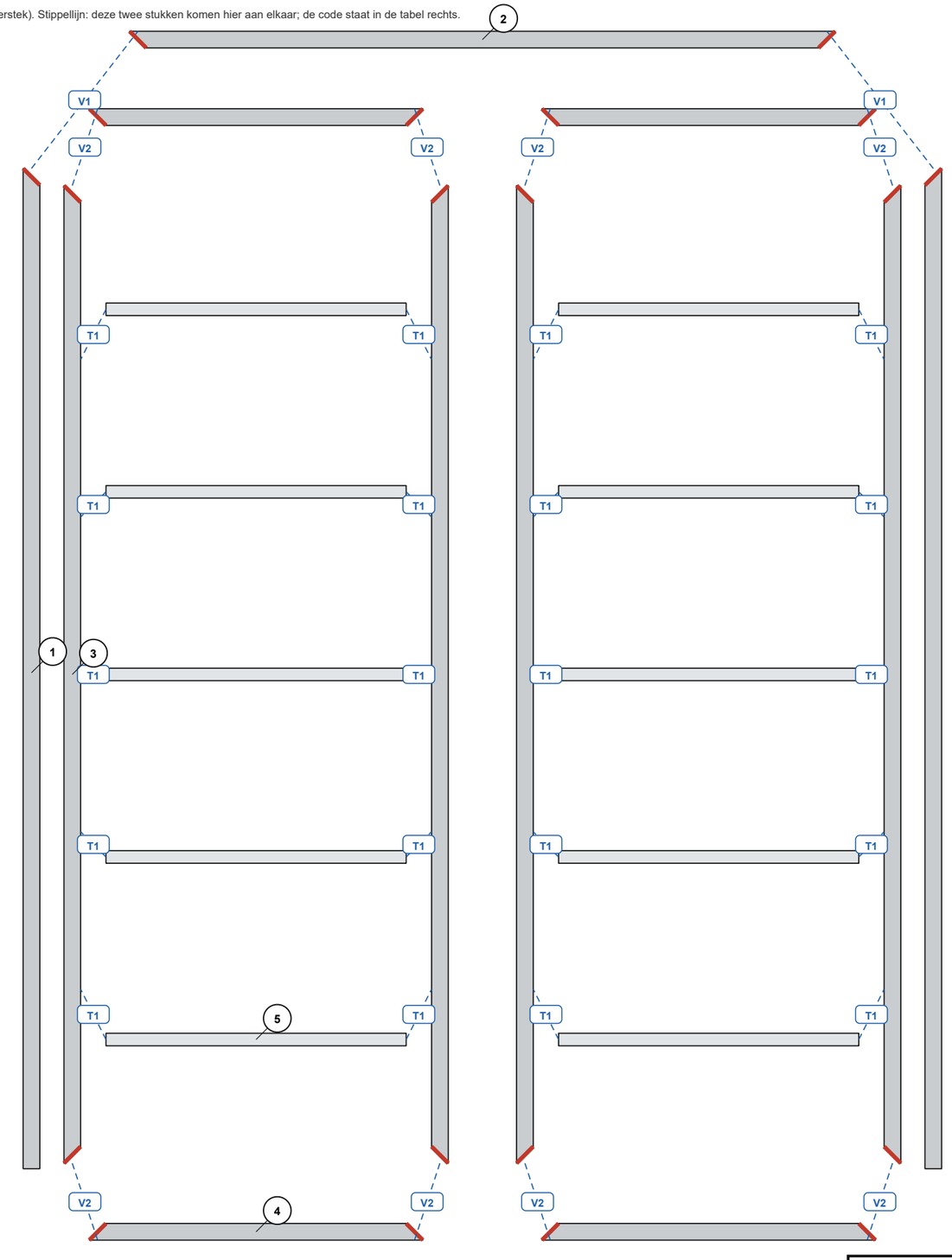
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1692
Arbeid (28,24 u)	1271
Totaal (excl. btw)	2963

Eigenaar: **lan · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Dubbele deur ladder · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-92**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: lan · laswerken	Blad: 1 / 6

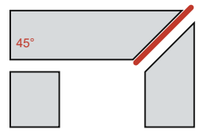
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



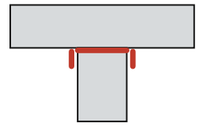
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	20	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



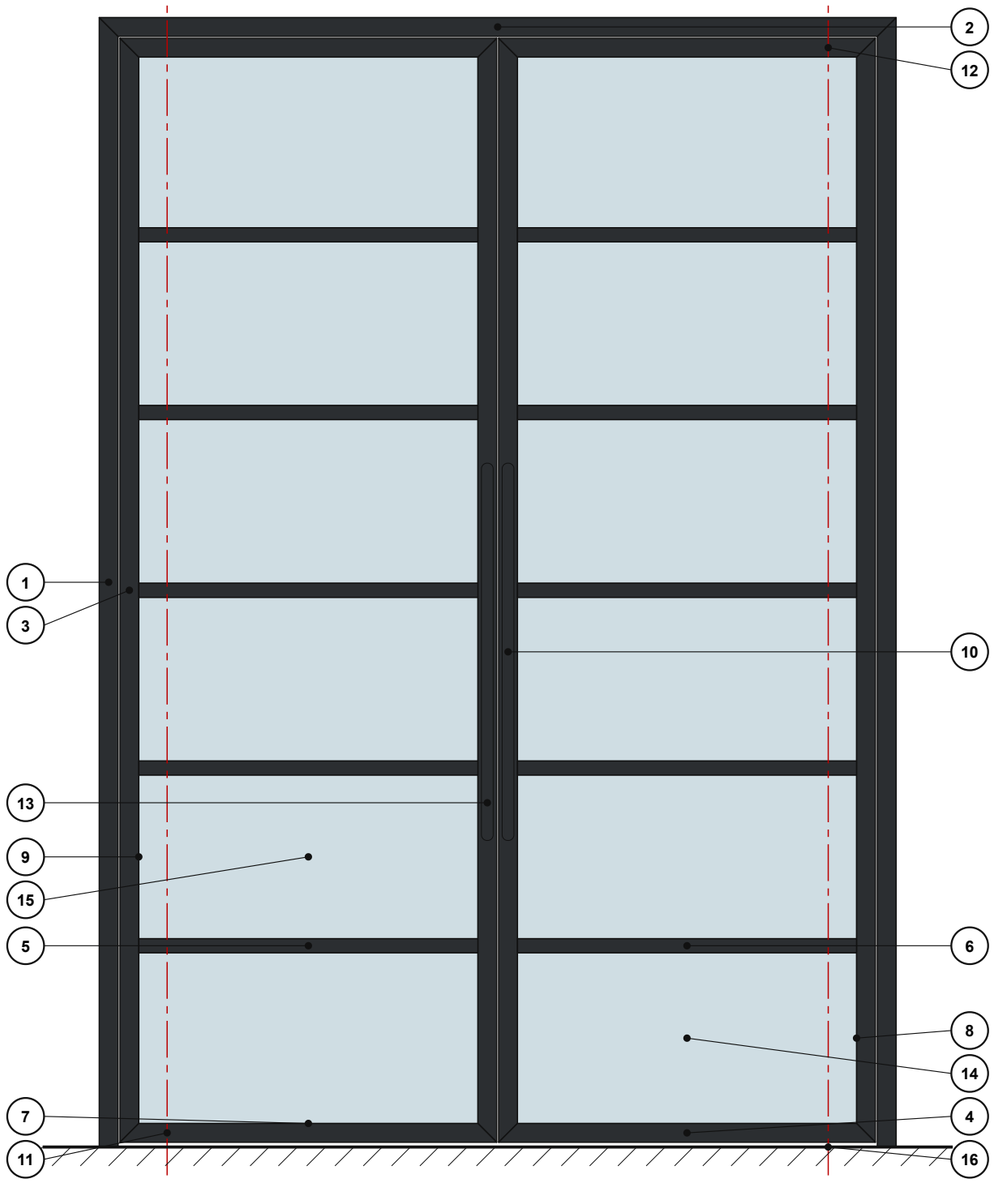
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Dubbele deur ladder · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-92**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	21,6
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	10	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	11,3
6	20	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	10,2
7	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	2,7
8	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 362		0,17	2,7
9	32	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 347		0,16	5,2
10	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
11	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
12	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
13	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
14	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 370		5,59	22,4
15	8	Ruit	gelaagd 44.2 helder	727 x 355		5,36	42,9
16	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
17	77	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
18	24	Glasblokje 3 mm	kunststof				
19	4	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
20	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					155,7

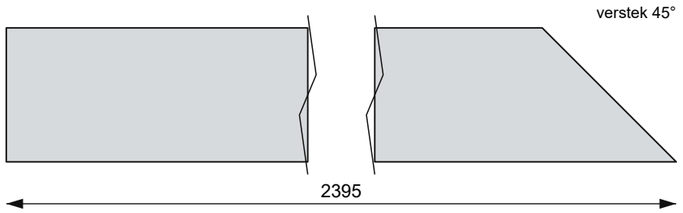
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele deur ladder · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-92**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

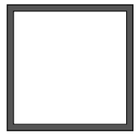
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



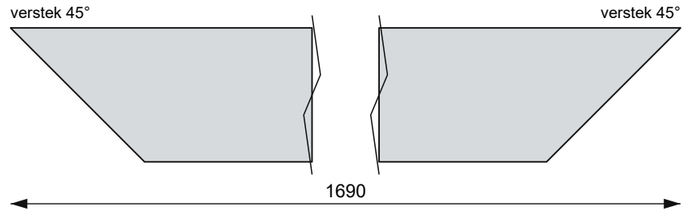


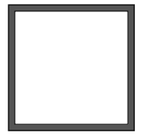
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



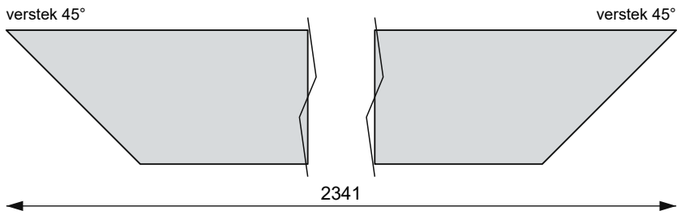


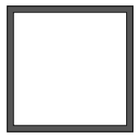
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



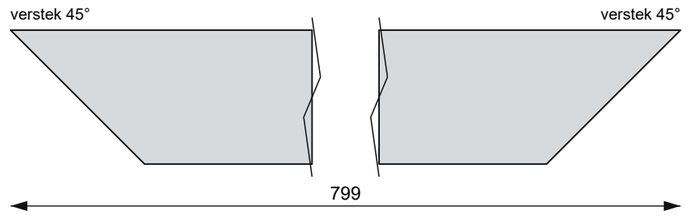


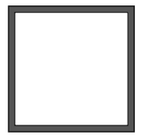
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



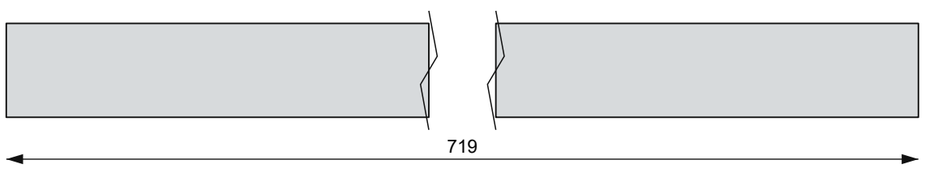


verstek 45° · verstek 45°

5 10 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719



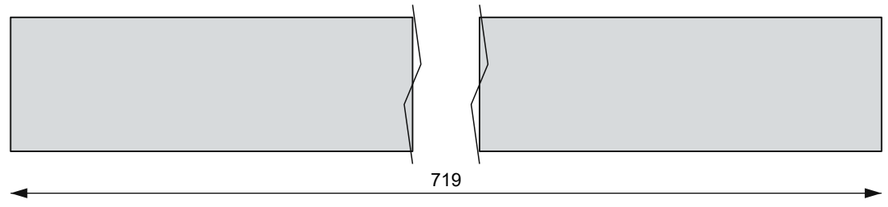


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 20 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

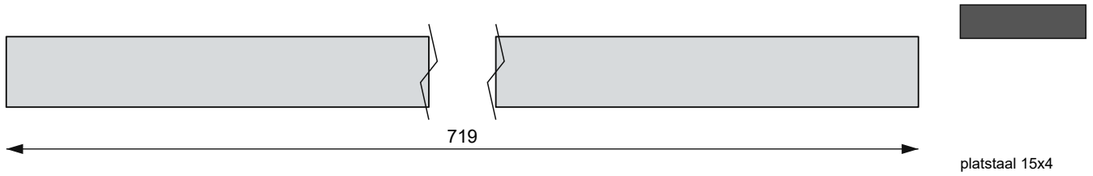
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur ladder · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-92**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 8 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719

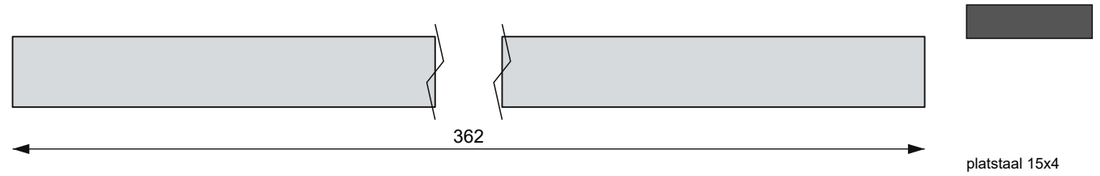


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 16 x Glaslat

0,17 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 362

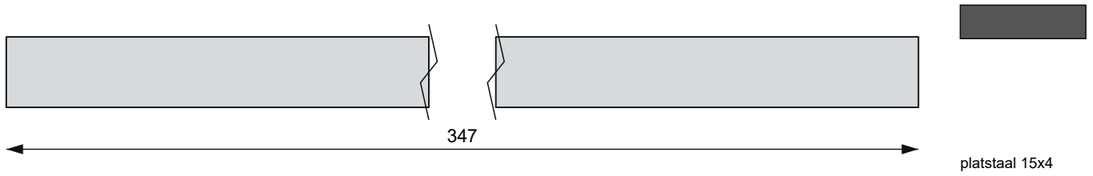


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 32 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 347

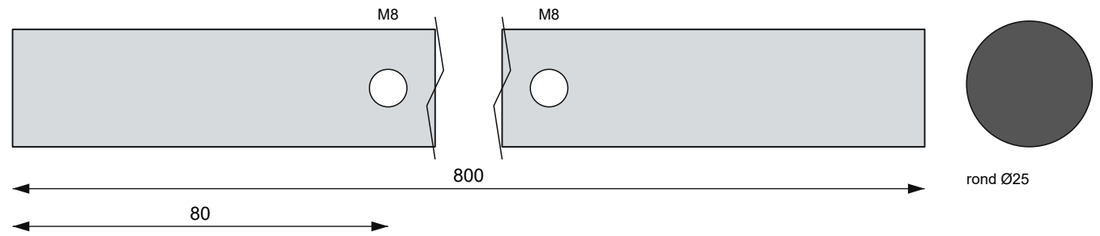


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

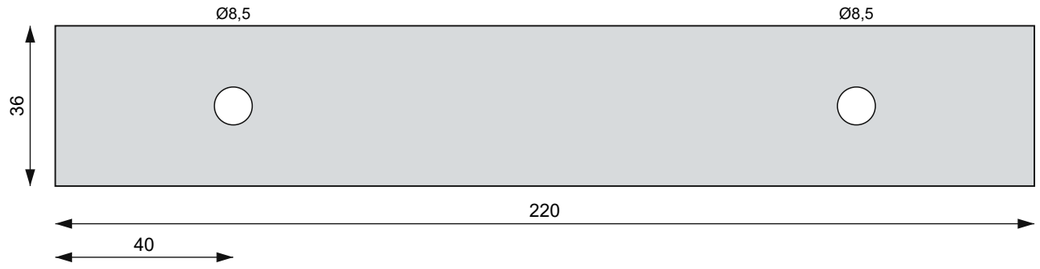


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

11 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

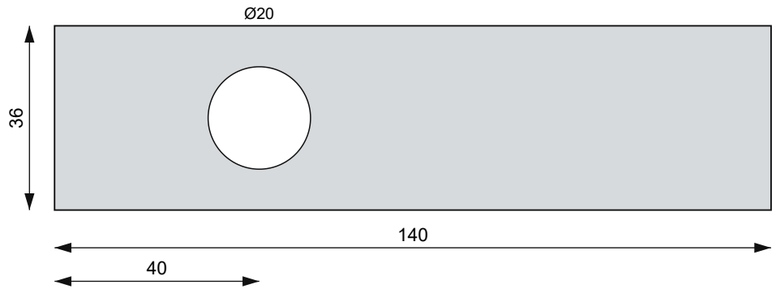


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

12 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

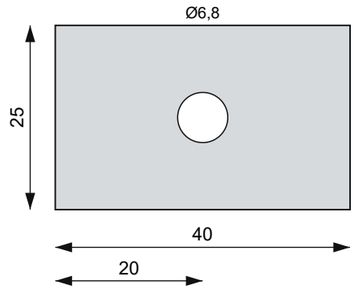
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur ladder · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-92**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

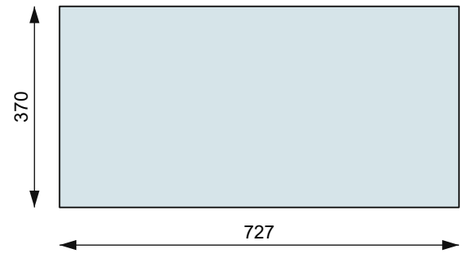


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

14 4 x Ruit

5,59 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 370



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

15 8 x Ruit

5,36 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 727 x 355



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur ladder · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-92**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Dubbele deur ladder opening 1700 x 2400 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met elk zes lage vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 484,99	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (1.94 kg, 8 delen)	€ 32,74	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (12 ruiten)	€ 184,18	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (5.65 m²)	€ 366,95	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 103,58	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.692,18**	
Arbeid: 28,24 uur x € 45,00	€ 1.270,80	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.962,98**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 4.000,02**	**incl. btw: € 4.840,02**

Gewicht: staal 91 kg, glas 65 kg; per vleugel 71 kg en 71 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 5,65 m².

Werkwijze

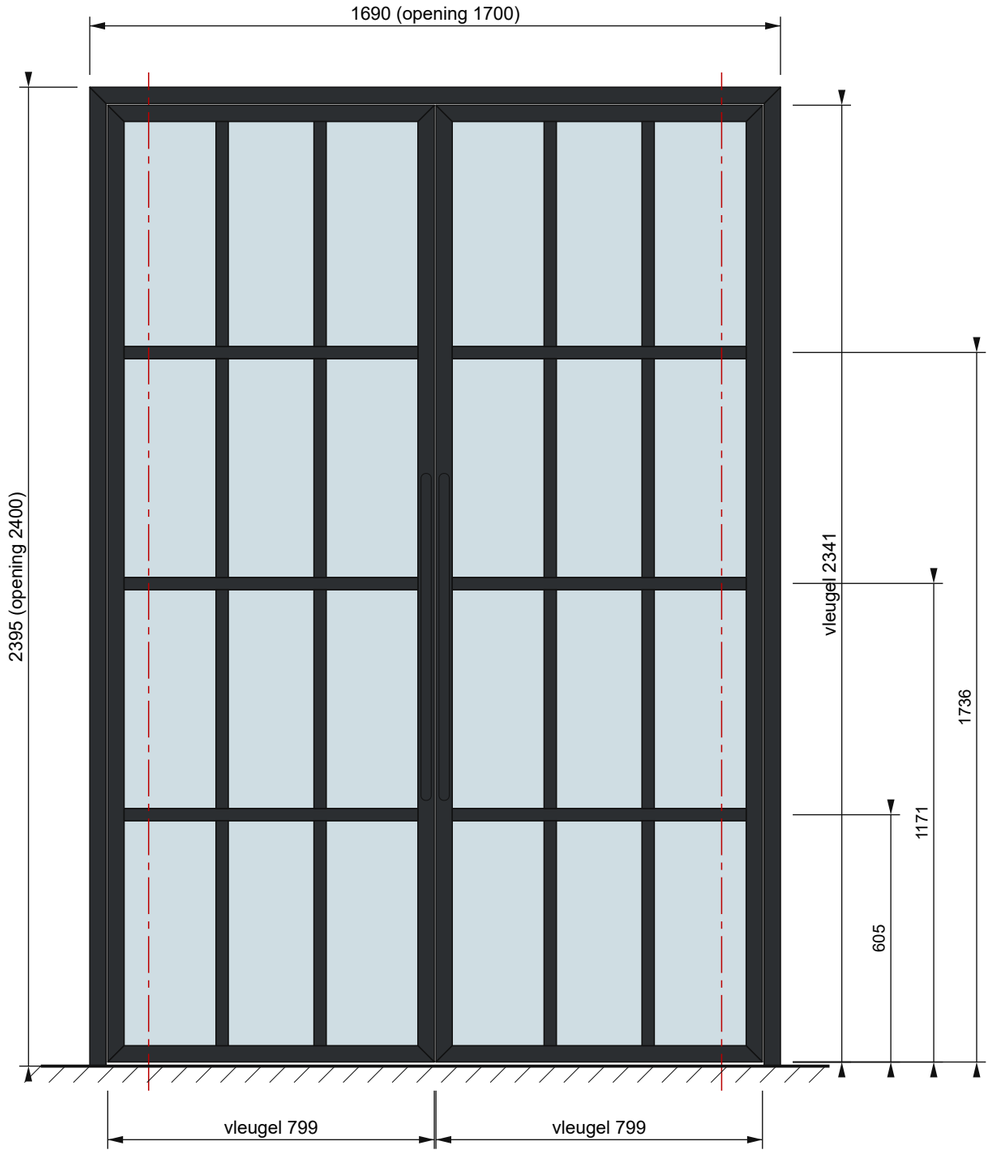
1. **Voorbereiden en zagen** 3,44 u
   Zaag de 49 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3 u · TIG
   10 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 6,9 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (38,2 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (77 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 4,7 u
   12 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	550	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	550	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	535	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	535	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	550	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	550	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	535	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	535	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5960	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

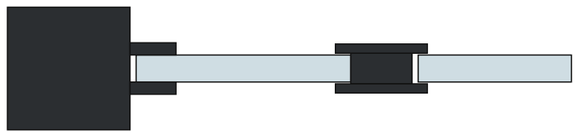
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	233	558	0,13	8
vleugel	rechthoek	218	558	0,12	4
vleugel	rechthoek	233	543	0,13	8
vleugel	rechthoek	218	543	0,12	4

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



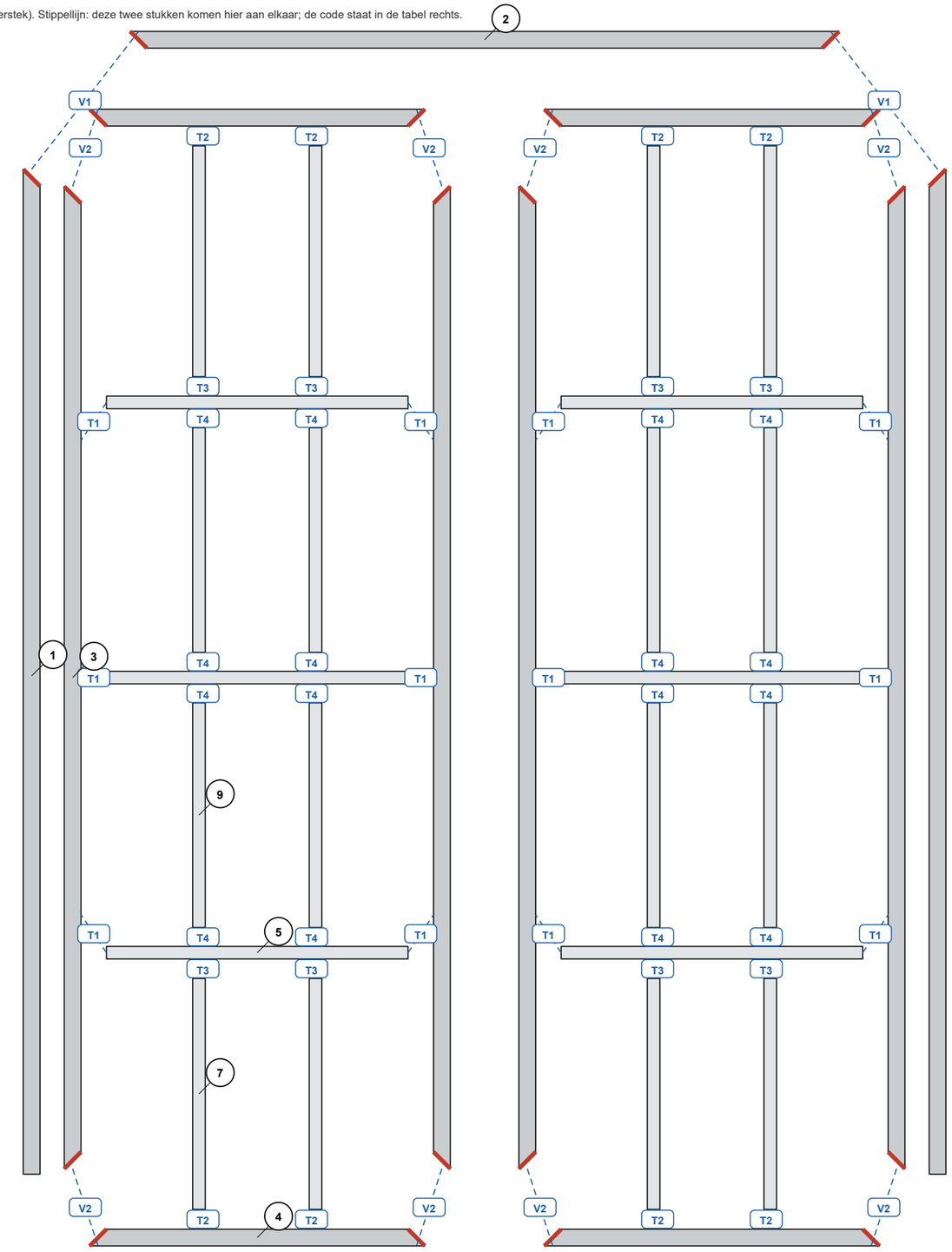
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	2095
Arbeid (40,28 u)	1813
Totaal (excl. btw)	3907

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-93**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 7

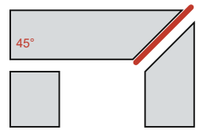
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



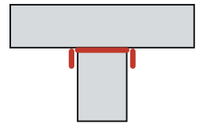
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	12	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	8	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	8	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	16	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



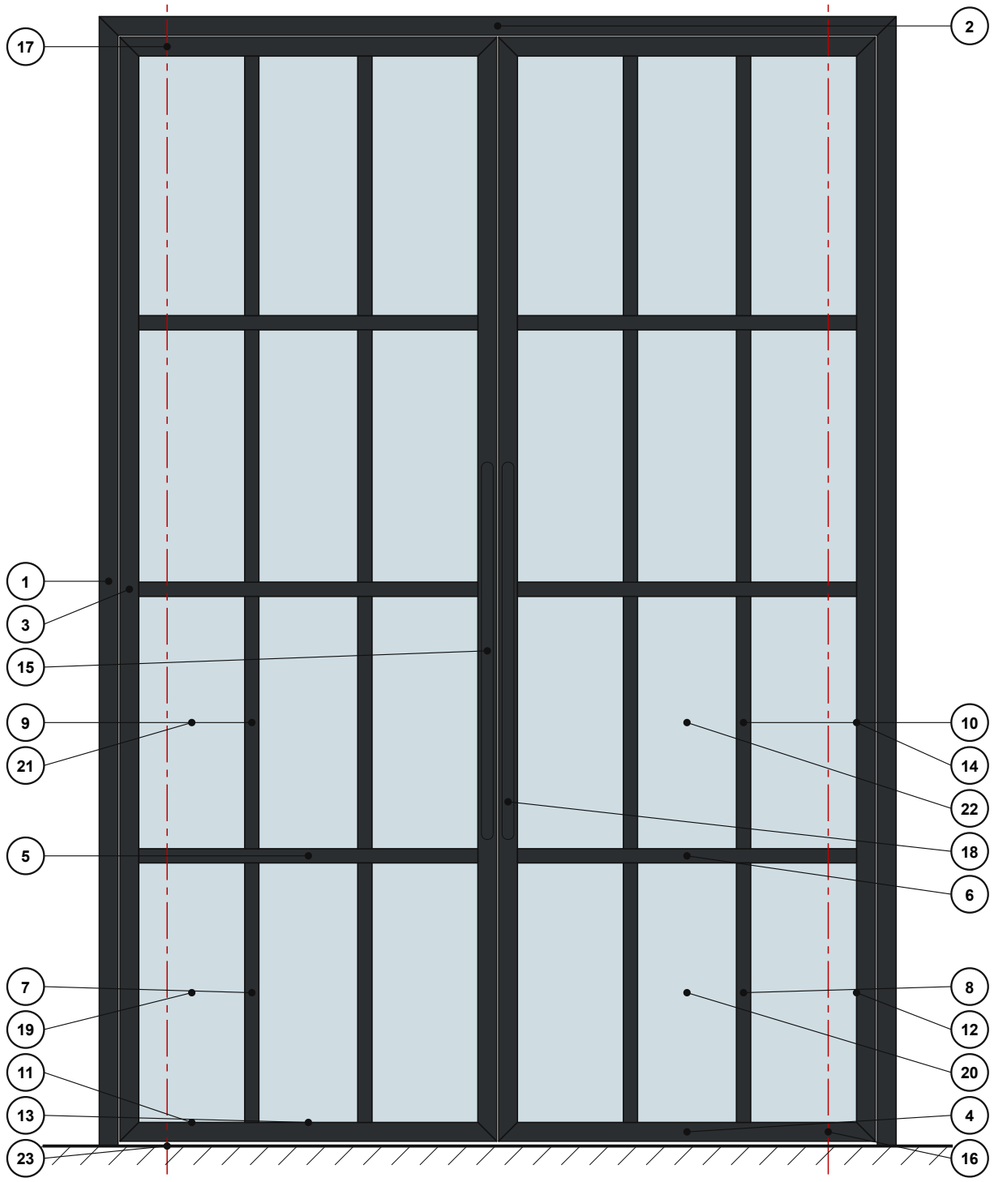
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-93**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	21,6
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	6	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	6,8
6	12	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	6,1
7	8	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 550	90°/90°	0,86	6,9
8	16	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 550	90°/90°	0,39	6,3
9	8	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 535	90°/90°	0,84	6,7
10	16	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 535	90°/90°	0,38	6,1
11	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 225		0,11	1,7
12	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	4,1
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 210		0,1	0,8
14	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 535		0,25	4
15	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
16	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
17	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
18	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
19	8	Ruit	gelaagd 44.2 helder	233 x 558		2,7	21,6
20	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	218 x 558		2,53	10,1
21	8	Ruit	gelaagd 44.2 helder	233 x 543		2,63	21
22	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	218 x 543		2,46	9,8
23	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
24	100	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
25	48	Glasblokje 3 mm	kunststof				
26	5	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
27	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					170,3

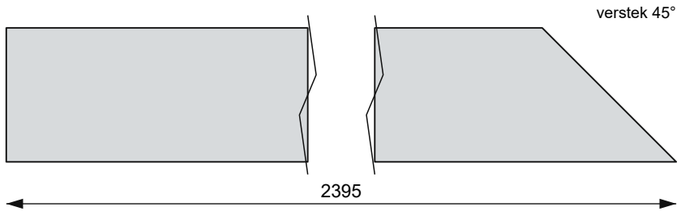
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-93**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

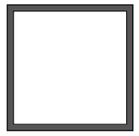
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



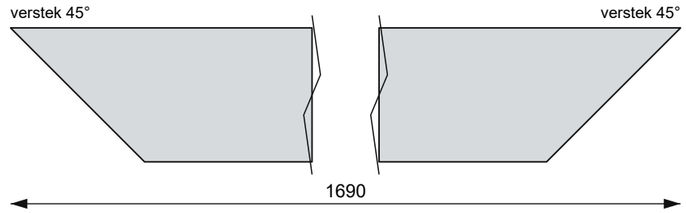


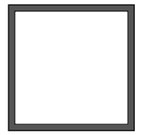
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



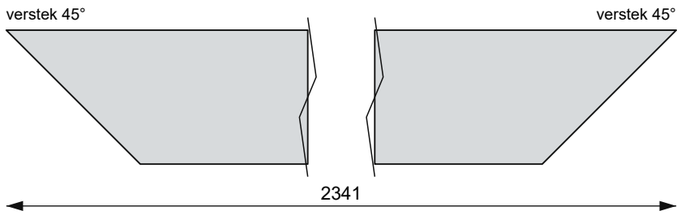


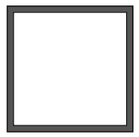
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



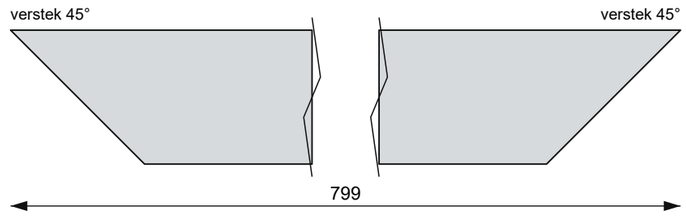


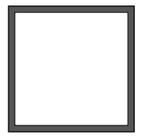
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



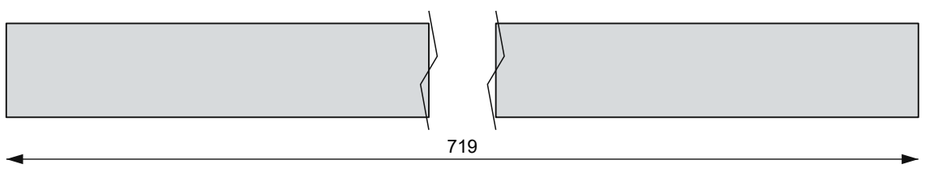


verstek 45° · verstek 45°

5 6 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719



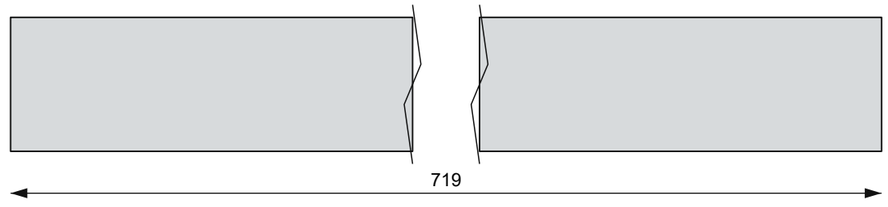


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 12 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

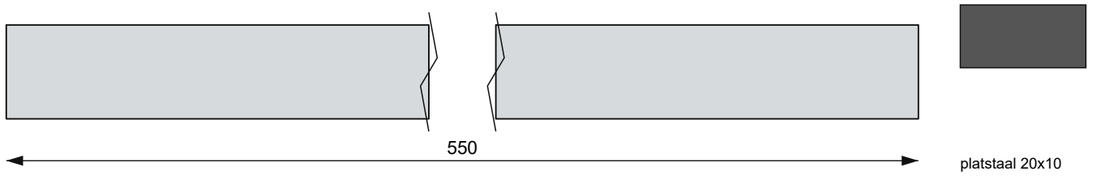
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-93**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 · 8 x Roede verticaal: kern

0,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 550

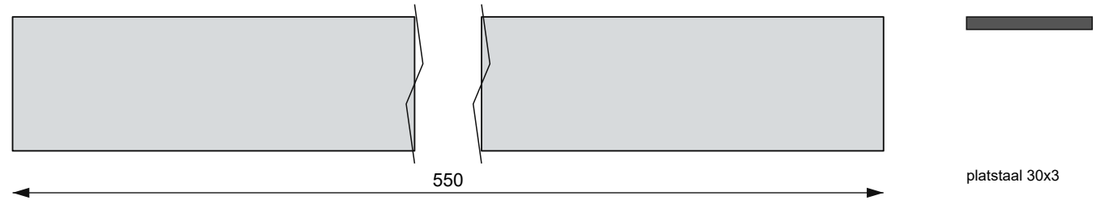


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 · 16 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,39 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 550

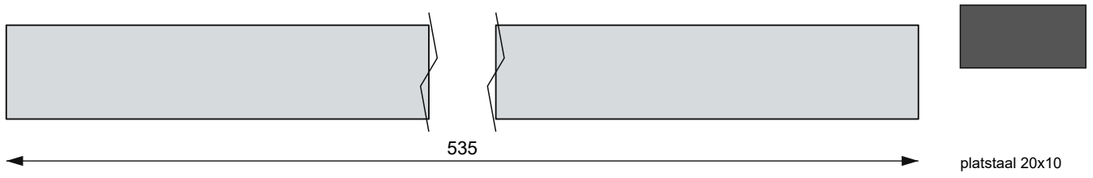


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 · 8 x Roede verticaal: kern

0,84 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 535

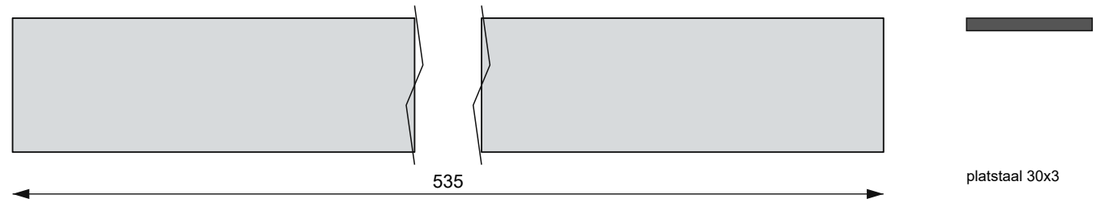


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 · 16 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 535

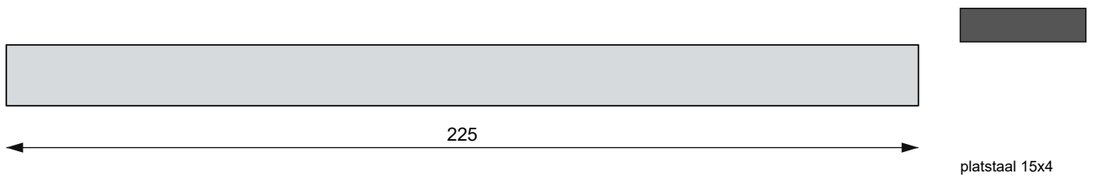


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 · 16 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 225

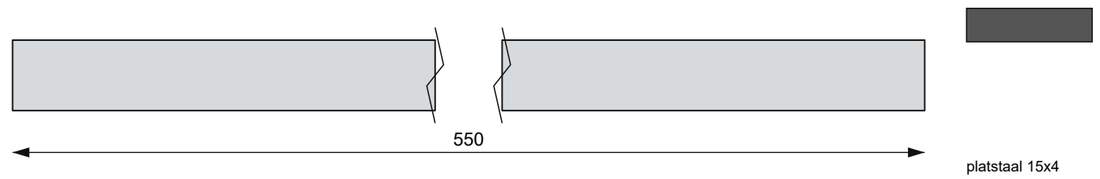


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 · 16 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

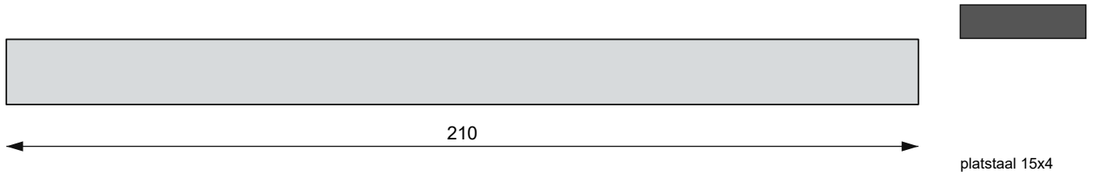
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-93**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,1 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 210

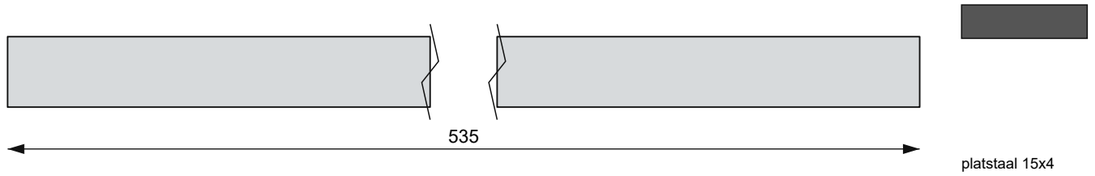


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 16 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 535

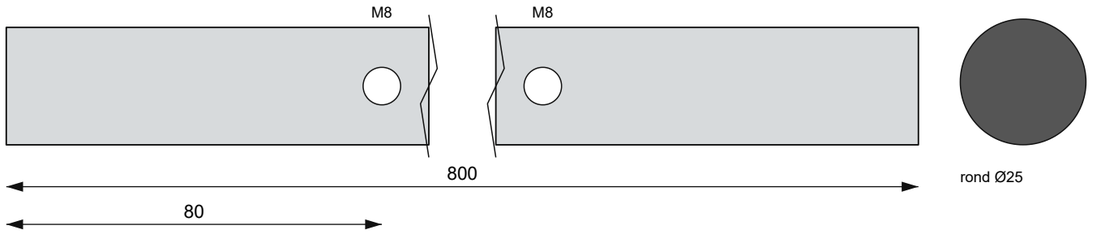


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

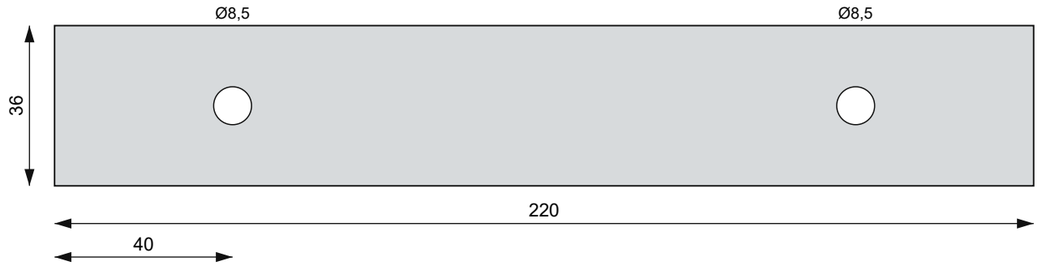


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

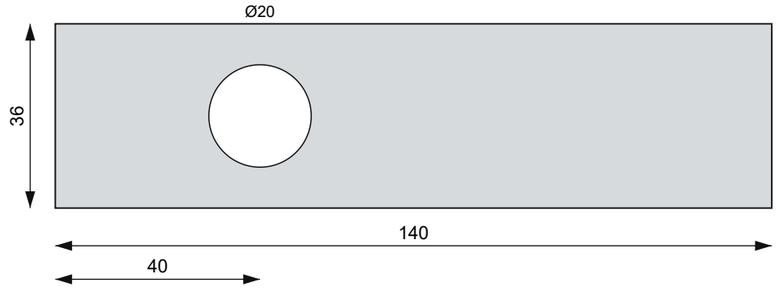


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

17 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

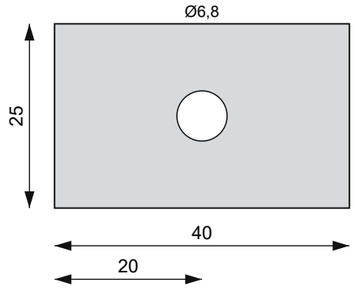


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

18 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



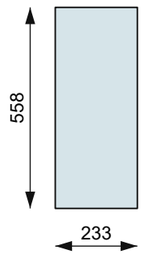
M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-93**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **8 x Ruit** 2,7 kg/st

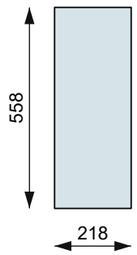
gelaagd 44.2 helder · 233 x 558



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 **4 x Ruit** 2,53 kg/st

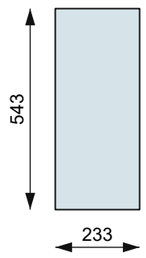
gelaagd 44.2 helder · 218 x 558



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 **8 x Ruit** 2,63 kg/st

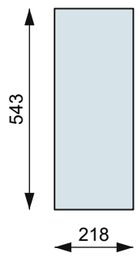
gelaagd 44.2 helder · 233 x 543



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 **4 x Ruit** 2,46 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 218 x 543



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-93**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Dubbele deur raster twaalf opening 1700 x 2400 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met elk een raster van twaalf vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 589,95	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (1.94 kg, 8 delen)	€ 32,74	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (24 ruiten)	€ 368,35	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (6.76 m²)	€ 439,39	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 144,36	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 2.094,53**	
Arbeid: 40,28 uur x € 45,00	€ 1.812,60	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 3.907,13**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 5.274,63**	**incl. btw: € 6.382,30**

Gewicht: staal 108 kg, glas 63 kg; per vleugel 78 kg en 78 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 6,76 m².

Werkwijze

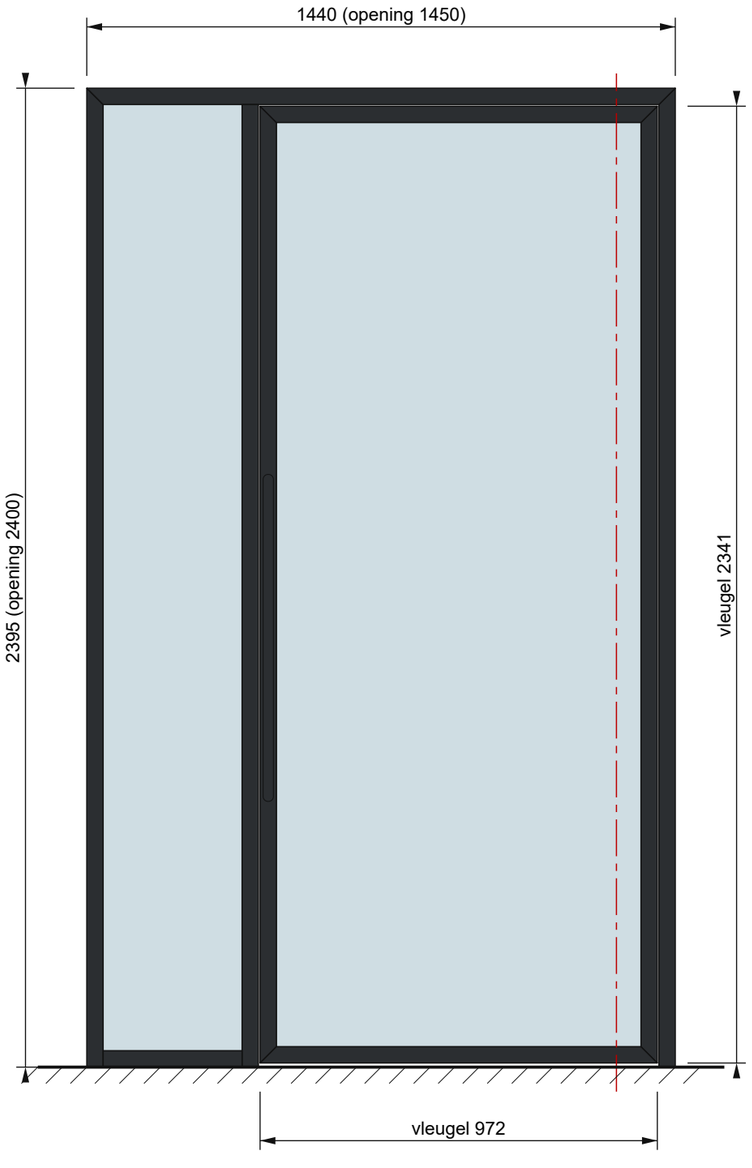
1. **Voorbereiden en zagen** 5,6 u
   Zaag de 85 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 6,6 u · TIG
   22 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 8,98 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (49,8 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (100 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 8,9 u
   24 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1440	1	verstek of stomp tegen de stijl
kozijn: stijl	koker40x40x2	2355	1	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	340	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	972	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6306	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
zijlicht: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5310	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

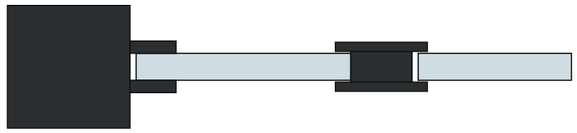
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	900	2269	2,04	1
zijlicht	rechthoek	348	2323	0,81	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



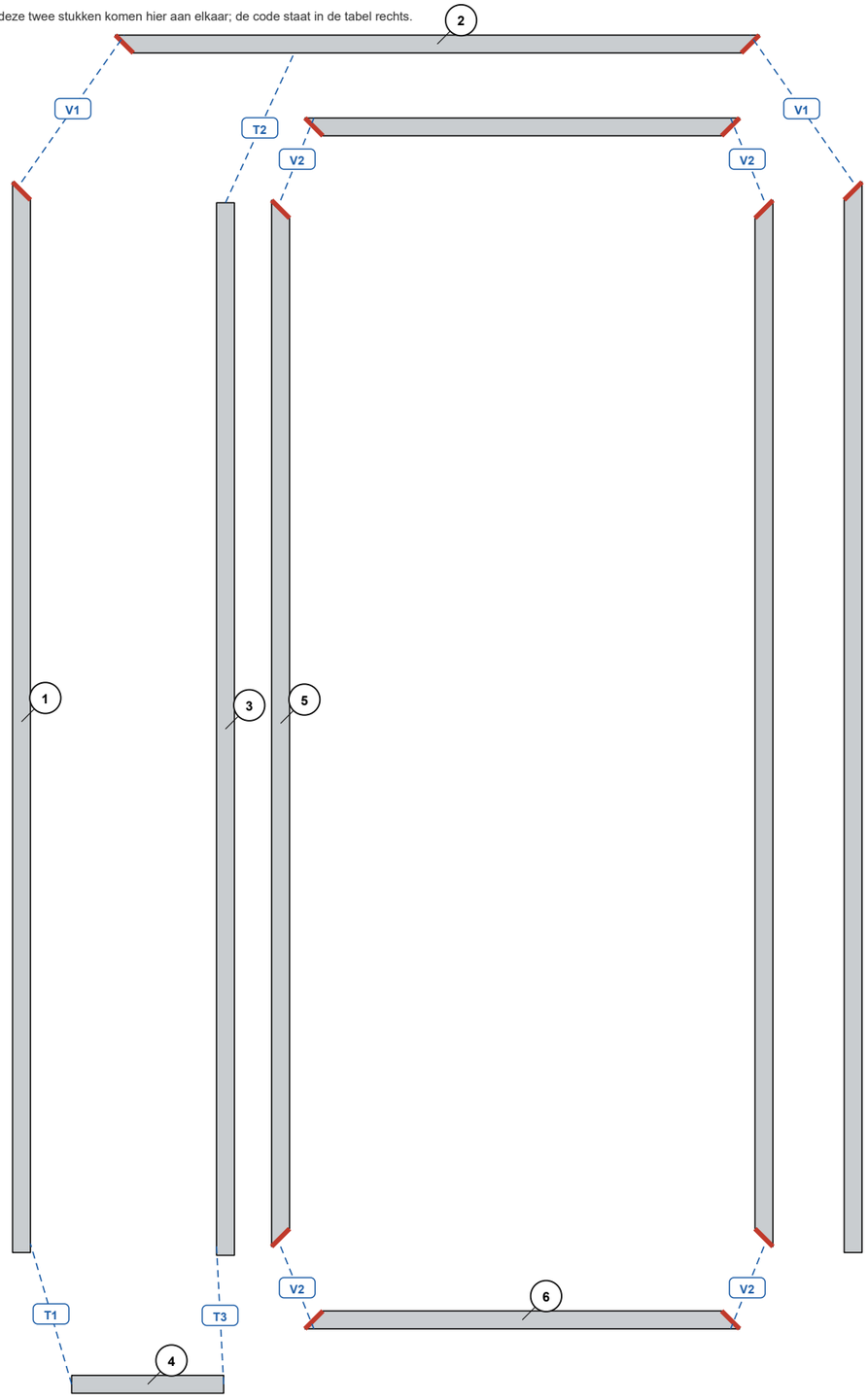
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	999
Arbeid (15,8 u)	711
Totaal (excl. btw)	1710

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Zijlicht strak · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-94**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 6

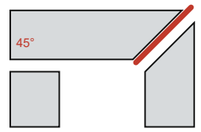
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



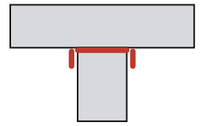
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	5 Kader: staander	6 Kader: regel	Verstek 45°
T1	1	1 Kozijn: stijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T2	1	2 Kozijn: bovenregel	3 Kozijn: tussenstijl	T-verbinding (stomp)
T3	1	3 Kozijn: tussenstijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



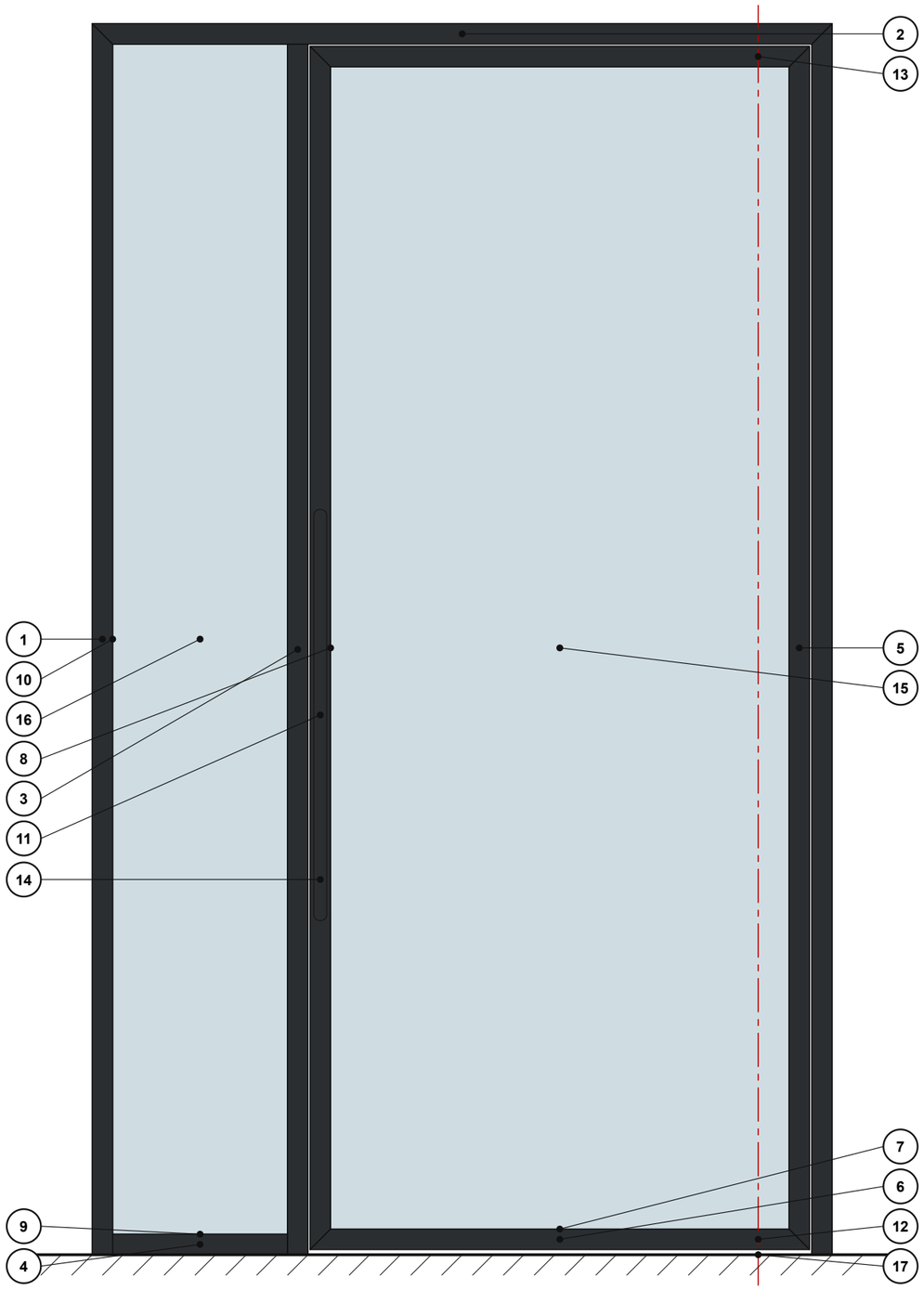
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Zijlicht strak · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-94**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1440	45°/45°	3,33	3,3
3	1	Kozijn: tussenstijl	S235, koker 40x40x2	L = 2355	90°/90°	5,44	5,4
4	1	Kozijn: onderregel zijlicht	S235, koker 40x40x2	L = 340	90°/90°	0,79	0,8
5	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
6	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 972	45°/45°	2,25	4,5
7	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 892		0,42	1,7
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2261		1,06	4,3
9	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 340		0,16	0,6
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2315		1,09	4,4
11	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
12	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
13	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
14	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
15	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	900 x 2269		42,47	42,5
16	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 2323		16,81	16,8
17	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
18	47	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
19	4	Glasblokje 3 mm	kunststof				
20	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
21	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					113,3

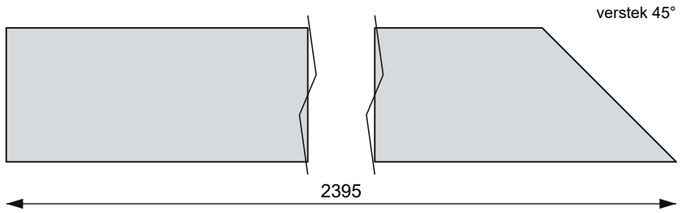
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Zijlicht strak · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-94**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

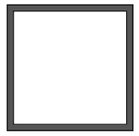
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



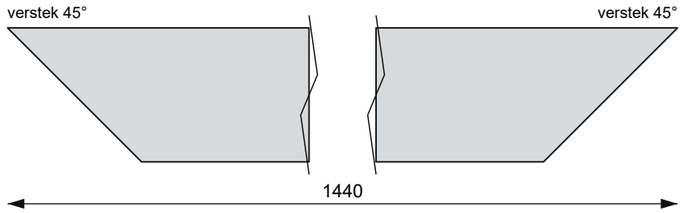


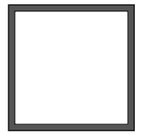
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

3,33 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1440



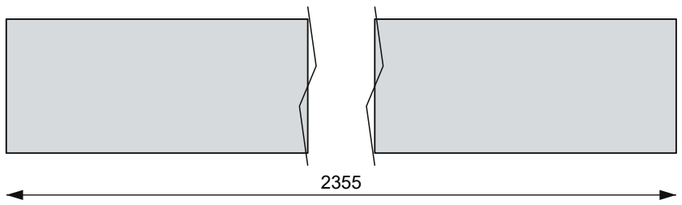


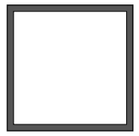
verstek 45° · verstek 45°

3 — 1 x Kozijn: tussenstijl

5,44 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2355



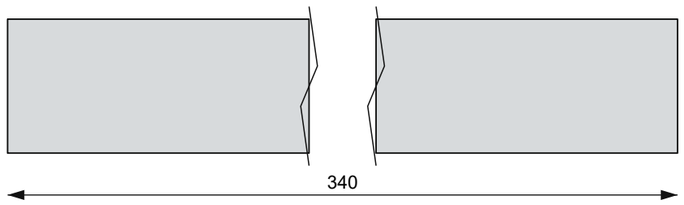


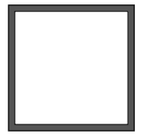
recht · recht

4 — 1 x Kozijn: onderregel zijlicht

0,79 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 340



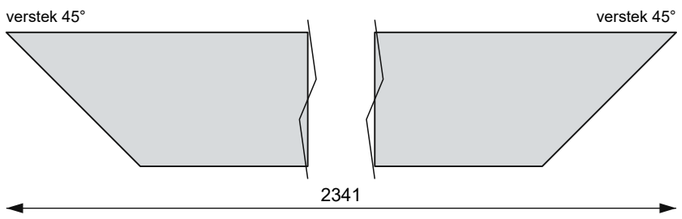


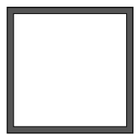
recht · recht

5 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



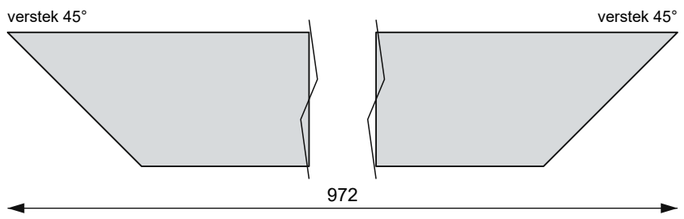


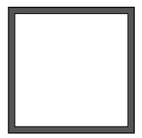
verstek 45° · verstek 45°

6 — 2 x Kader: regel

2,25 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 972





verstek 45° · verstek 45°

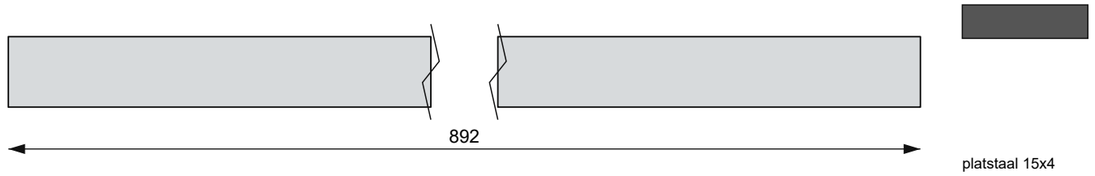
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zijlicht strak · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-94**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 — 4 x Glaslat

0,42 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 892

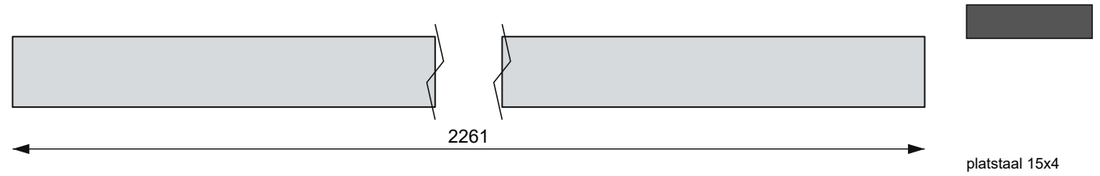


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

8 — 4 x Glaslat

1,06 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2261

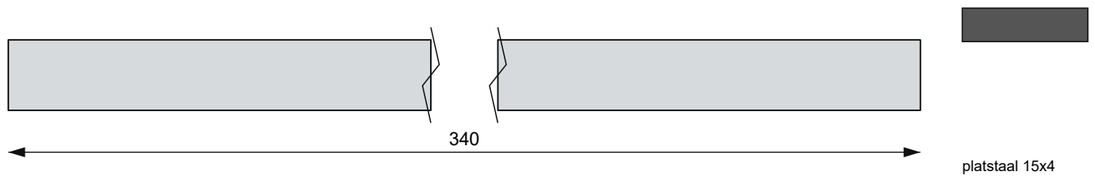


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 — 4 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 340

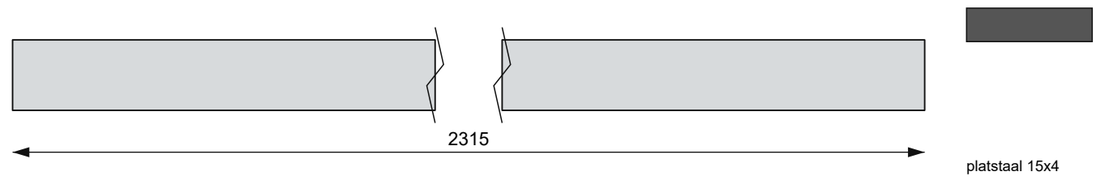


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 — 4 x Glaslat

1,09 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2315

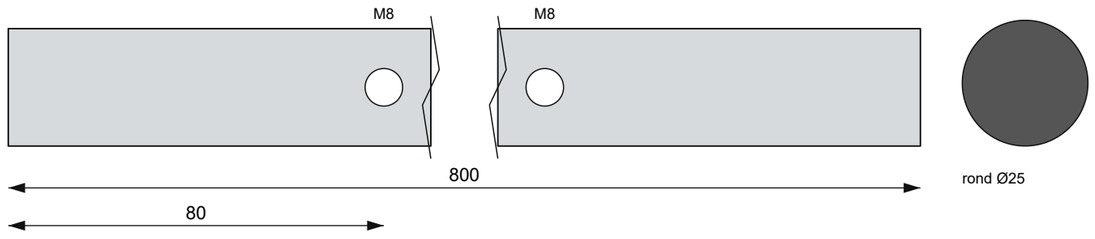


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 — 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

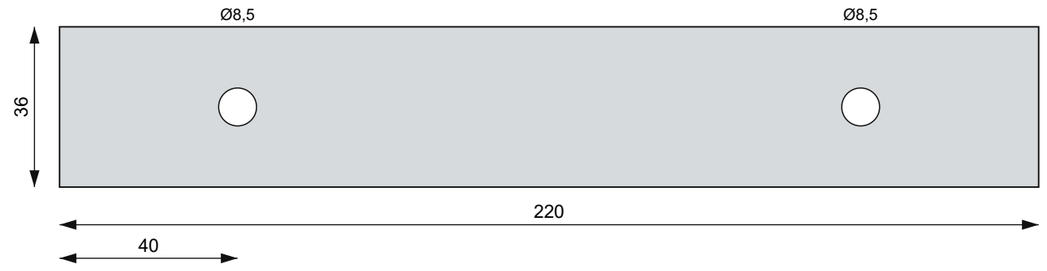


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

12 — 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

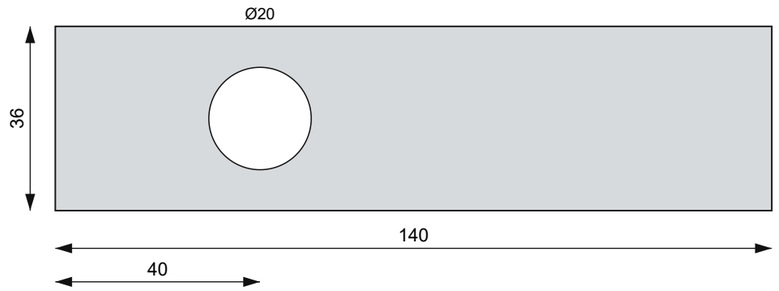
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zijlicht strak · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-94**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

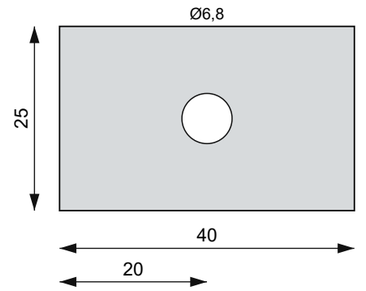


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

14 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

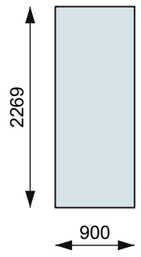


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

15 1 x Ruit

42,47 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 900 x 2269

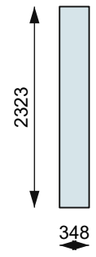


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

16 1 x Ruit

16,81 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 2323



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zijlicht strak · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-94**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Zijlicht strak opening 1450 x 2400 mm · Koker en strip

Een strakke deur met een vast zijlicht in één glasvlak.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 277,04	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (2 ruiten)	€ 145,83	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.53 m²)	€ 229,27	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 53,26	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 999,14**	
Arbeid: 15,8 uur x € 45,00	€ 711,00	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.710,14**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.308,69**	**incl. btw: € 2.793,51**

Gewicht: staal 54 kg, glas 59 kg; per vleugel 71 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,53 m².

Werkwijze

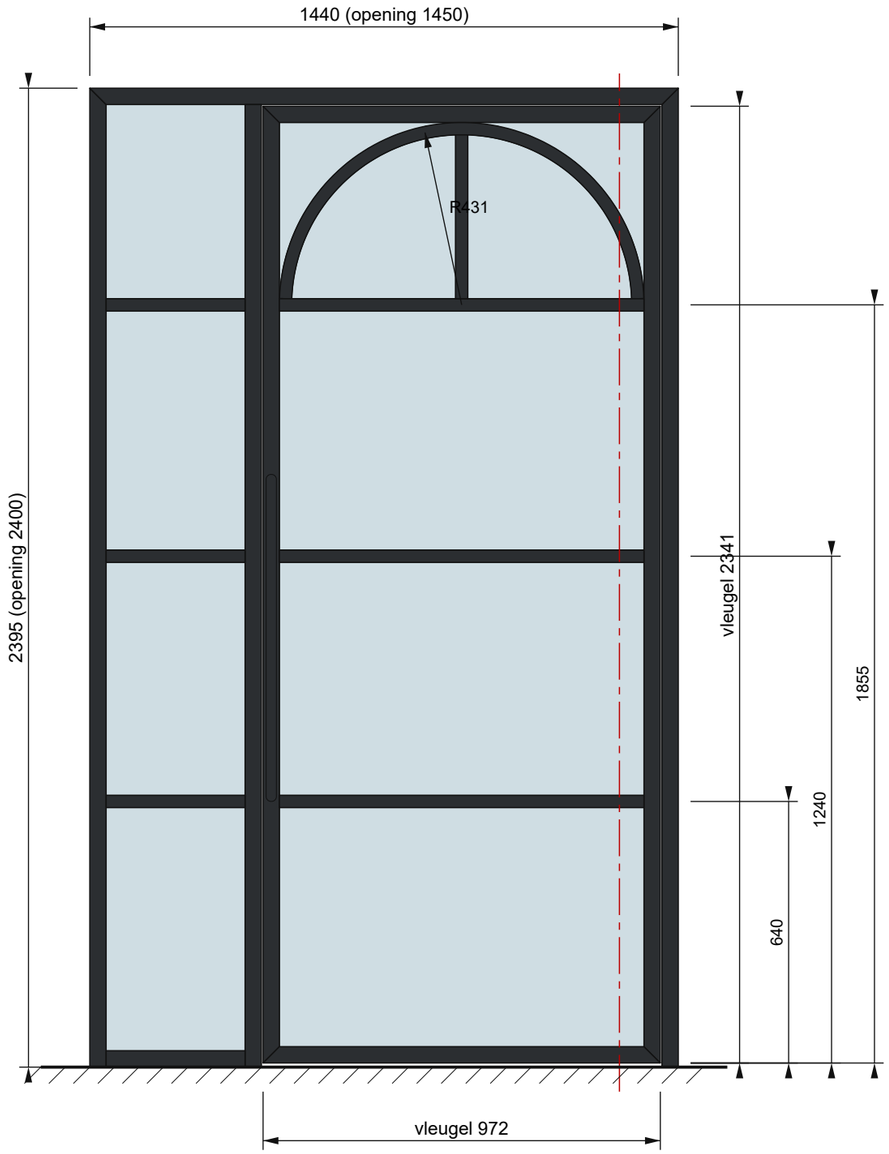
1. **Voorbereiden en zagen** 1,4 u
   Zaag de 15 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,6 u · TIG
   2 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,2 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (23,2 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (47 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,2 u
   2 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1440	1	verstek of stomp tegen de stijl
kozijn: stijl	koker40x40x2	2355	1	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	340	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	972	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	892	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	892	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	401	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	401	2	voor gelast, achter geschroefd
zijlicht: roede	plat20x10	340	3	recht, tussen kader en roeden
zijlicht: lat op de roede	plat30x3	340	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6306	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
zijlicht: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5310	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

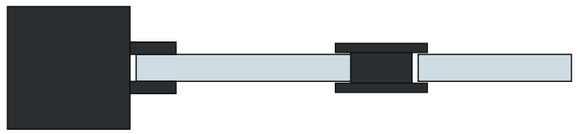
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R431 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R431 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	454	439	0,05	2
vleugel	rechthoek	900	593	0,53	2
vleugel	rechthoek	900	578	0,52	1
vleugel	vorm (DXF)	409	409	0,13	2
zijlicht	rechthoek	348	603	0,21	1
zijlicht	rechthoek	348	578	0,2	1
zijlicht	rechthoek	348	593	0,21	1
zijlicht	rechthoek	348	483	0,17	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



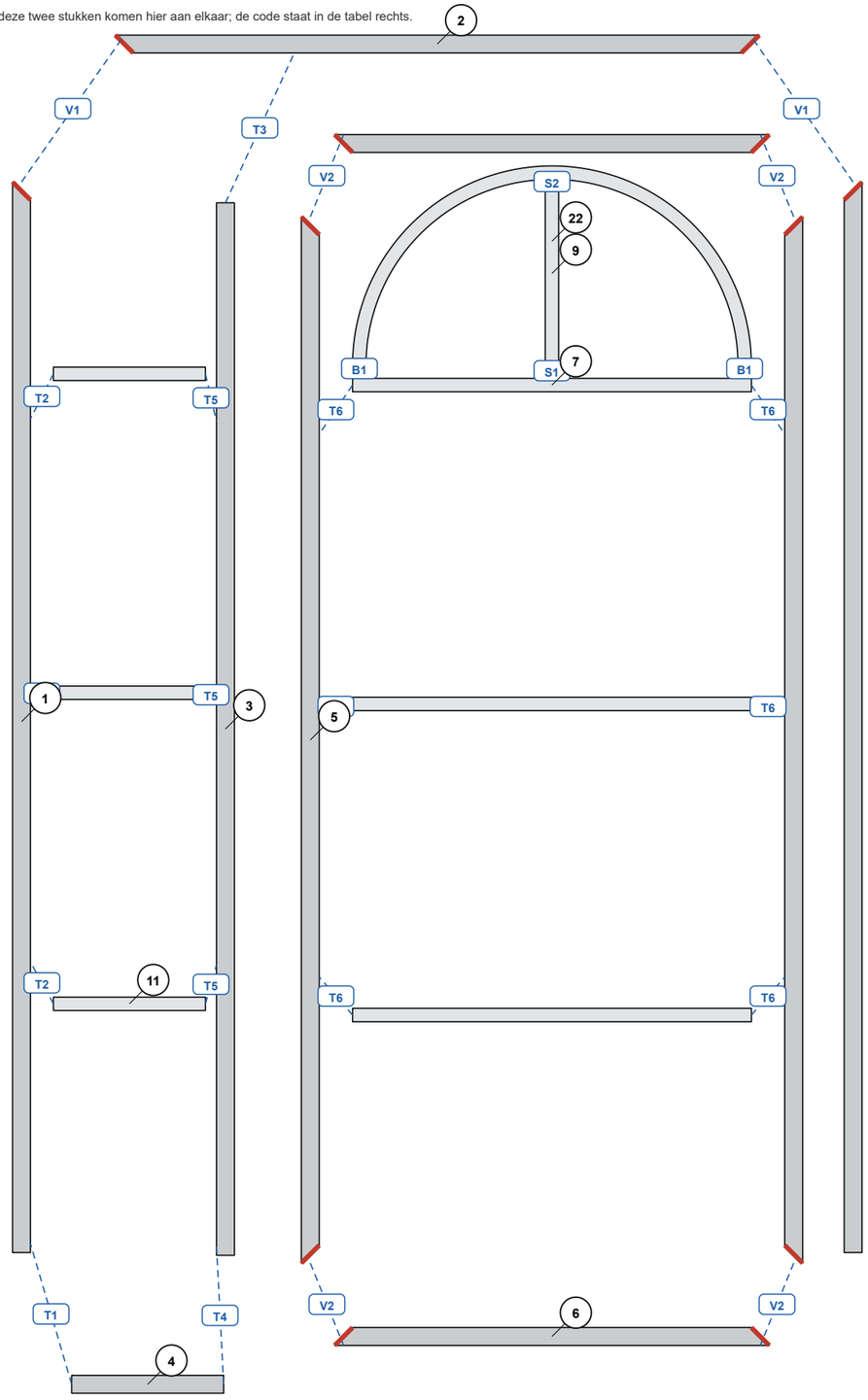
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1280
Arbeid (24,77 u)	1115
Totaal (excl. btw)	2395

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-95**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 9

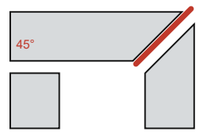
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



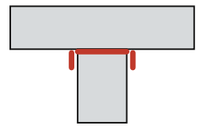
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	5 Kader: staander	6 Kader: regel	Verstek 45°
T1	1	1 Kozijn: stijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T2	3	1 Kozijn: stijl	11 Roede zijlicht horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	1	2 Kozijn: bovenregel	3 Kozijn: tussenstijl	T-verbinding (stomp)
T4	1	3 Kozijn: tussenstijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T5	3	3 Kozijn: tussenstijl	11 Roede zijlicht horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T6	6	5 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	1	7 Roede horizontaal: kern	9 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	9 Roede tot in de boog: kern	22 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	7 Roede horizontaal: kern	22 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



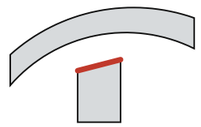
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



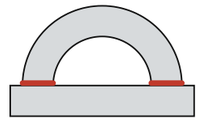
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



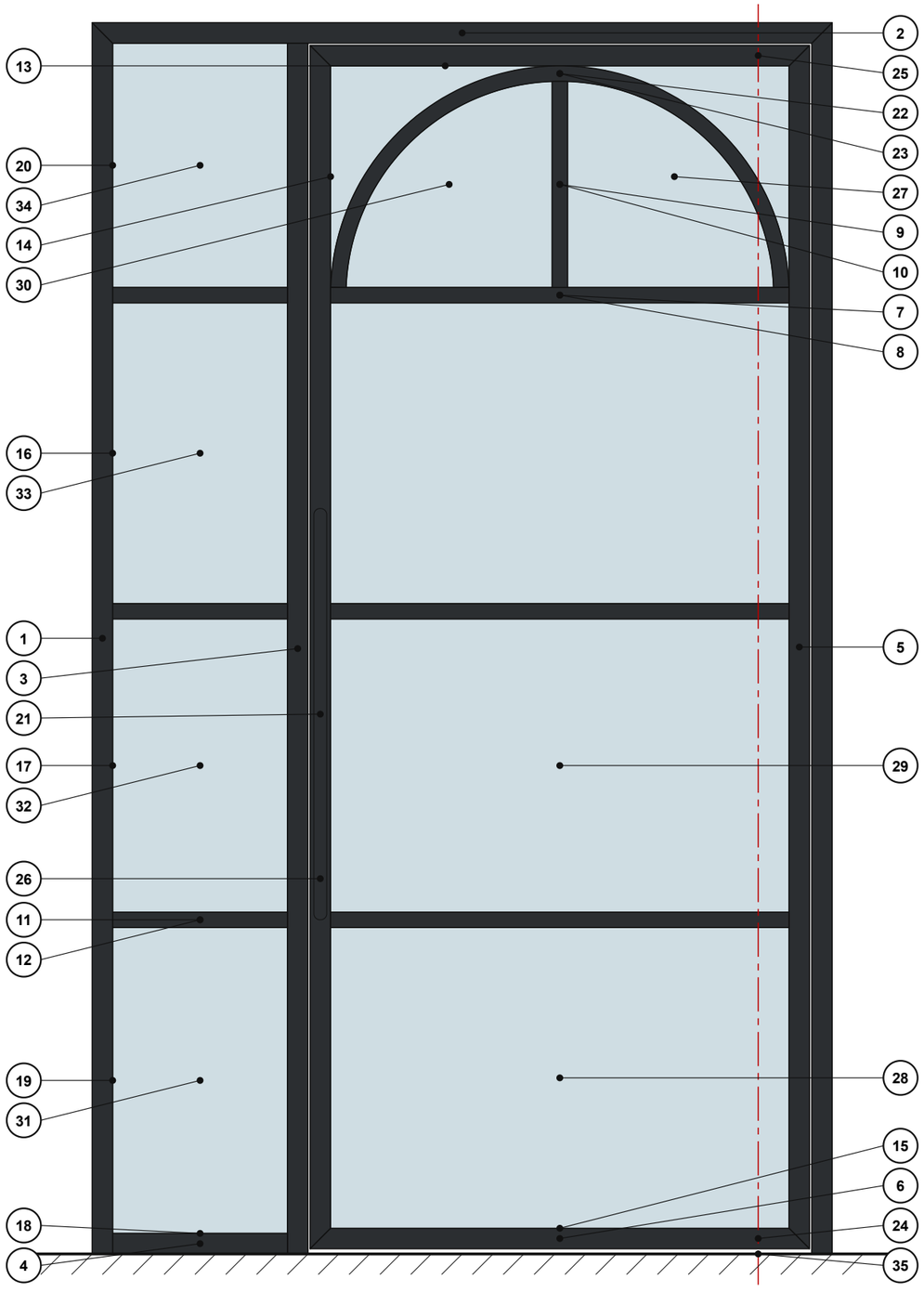
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-95**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 9

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1440	45°/45°	3,33	3,3
3	1	Kozijn: tussenstijl	S235, koker 40x40x2	L = 2355	90°/90°	5,44	5,4
4	1	Kozijn: onderregel zijlicht	S235, koker 40x40x2	L = 340	90°/90°	0,79	0,8
5	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
6	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 972	45°/45°	2,25	4,5
7	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 892	90°/90°	1,4	4,2
8	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 892	90°/90°	0,63	3,8
9	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 401	90°/90°	0,63	0,6
10	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 401	90°/90°	0,28	0,6
11	3	Roede zijlicht horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 340	90°/90°	0,53	1,6
12	6	Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 340	90°/90°	0,24	1,4
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 446		0,21	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 431		0,2	0,8
15	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 892		0,42	0,8
16	12	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 585		0,27	3,3
17	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 570		0,27	2,1
18	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 340		0,16	0,6
19	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 595		0,28	1,1
20	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 475		0,22	0,9
21	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
22	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 431 x 20, 176°		2,08	2,1
23	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 431 x 30, 176°		0,94	1,9
24	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
25	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
26	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
27	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	454 x 439		1,04	2,1
28	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	900 x 593		11,1	22,2
29	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	900 x 578		10,82	10,8
30	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	409 x 409		2,71	5,4
31	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 603		4,36	4,4
32	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 578		4,18	4,2
33	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 593		4,29	4,3
34	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 483		3,49	3,5
35	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
36	69	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
37	22	Glasblokje 3 mm	kunststof				
38	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
39	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					126,7

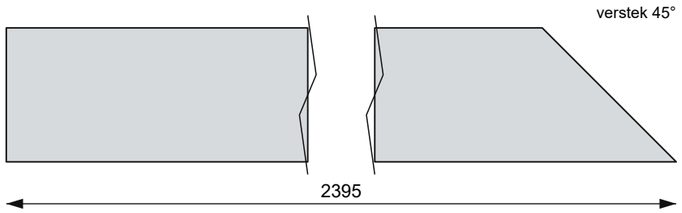
Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-95**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 3 / 9

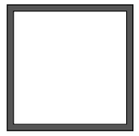
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



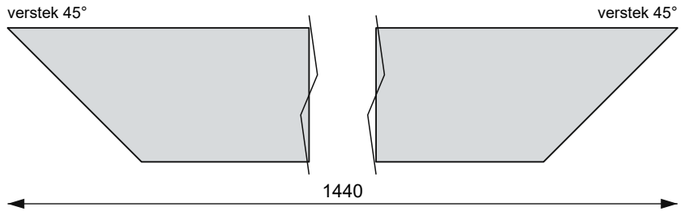


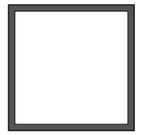
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

3,33 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1440



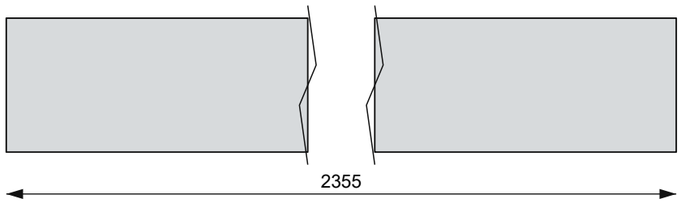


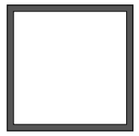
verstek 45° · verstek 45°

3 — 1 x Kozijn: tussenstijl

5,44 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2355



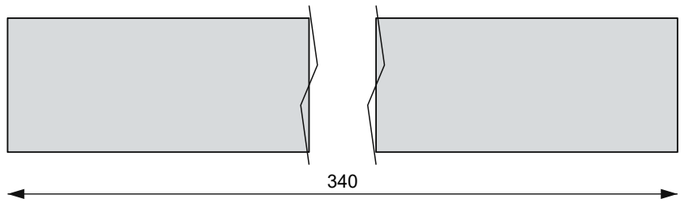


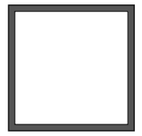
recht · recht

4 — 1 x Kozijn: onderregel zijlicht

0,79 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 340



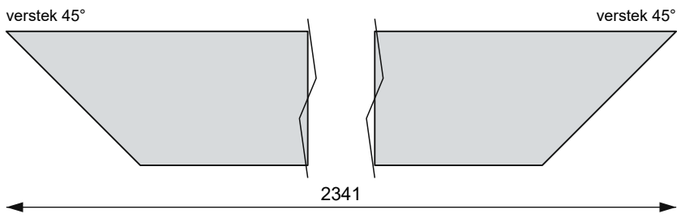


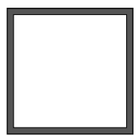
recht · recht

5 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



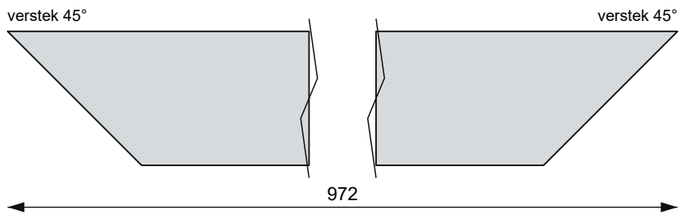


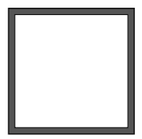
verstek 45° · verstek 45°

6 — 2 x Kader: regel

2,25 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 972





verstek 45° · verstek 45°

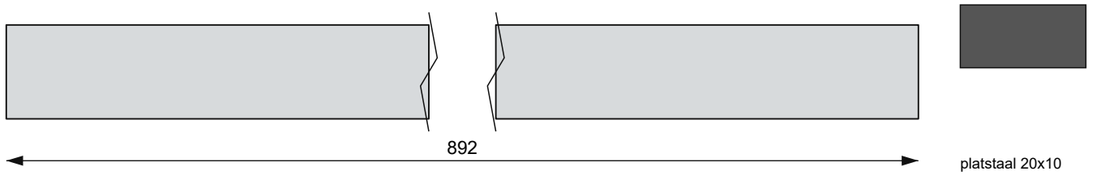
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-95**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 3 x Roede horizontaal: kern

1,4 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 892

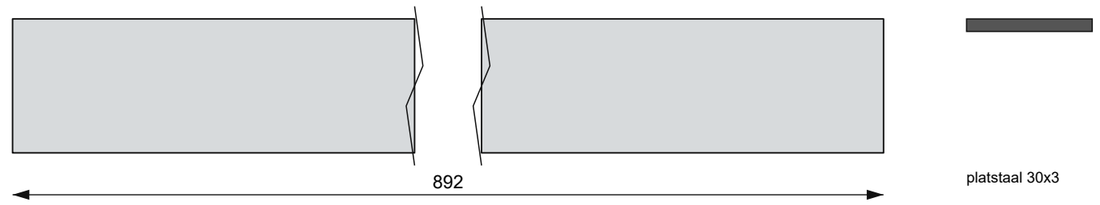


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,63 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 892

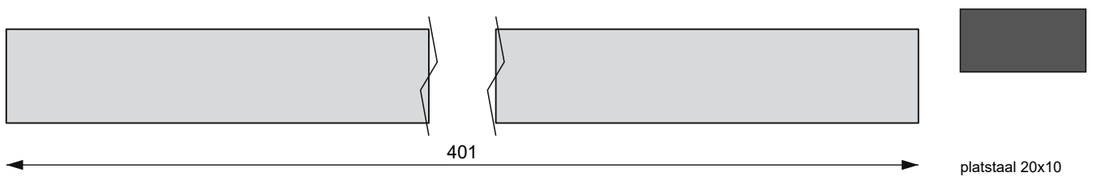


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede tot in de boog: kern

0,63 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 401

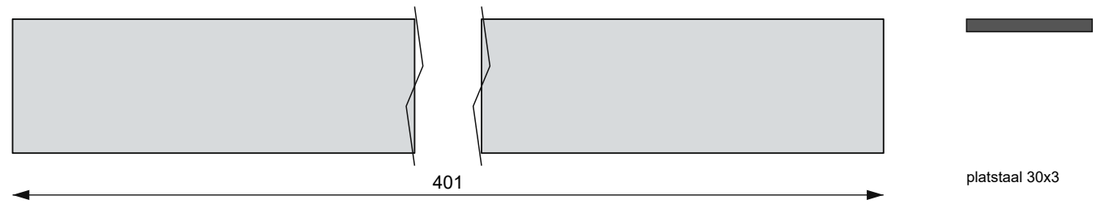


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,28 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 401

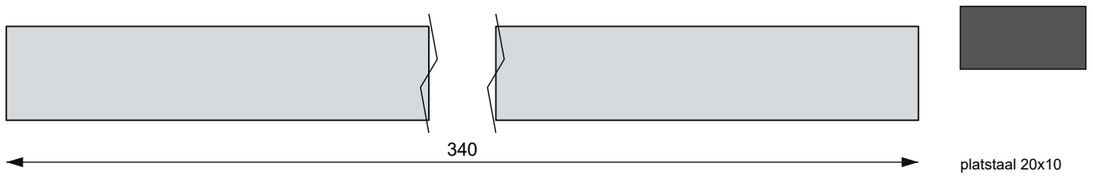


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 3 x Roede zijlicht horizontaal: kern

0,53 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 340

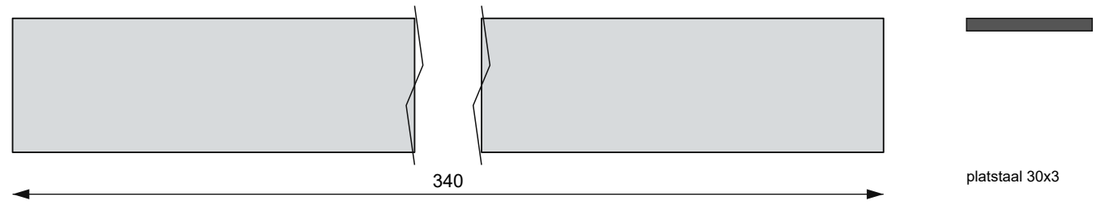


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 6 x Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter

0,24 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 340



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

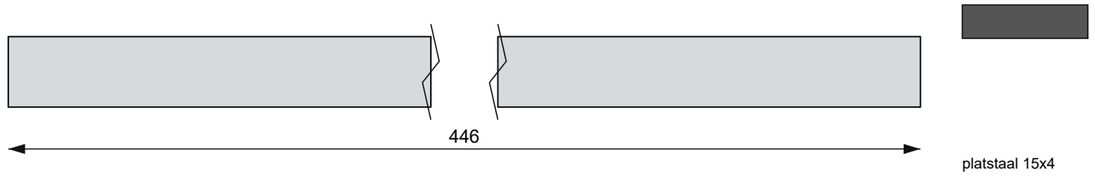
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-95**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 446

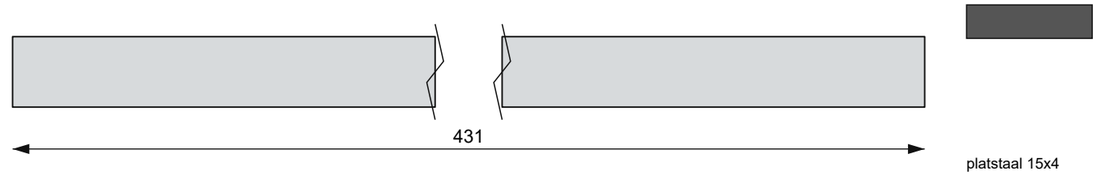


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,2 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 431

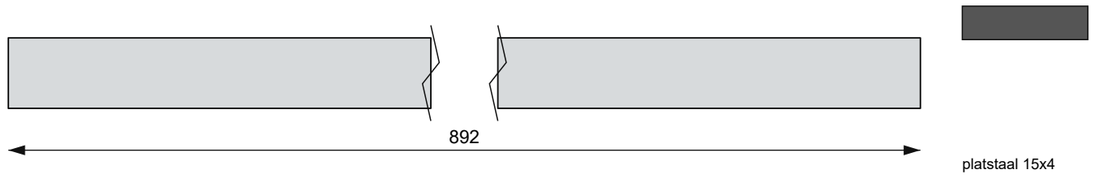


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Glaslat

0,42 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 892

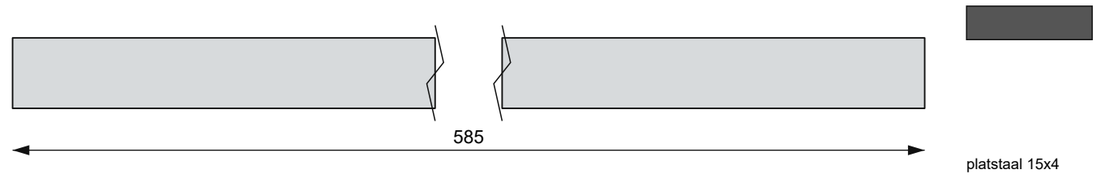


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 12 x Glaslat

0,27 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 585

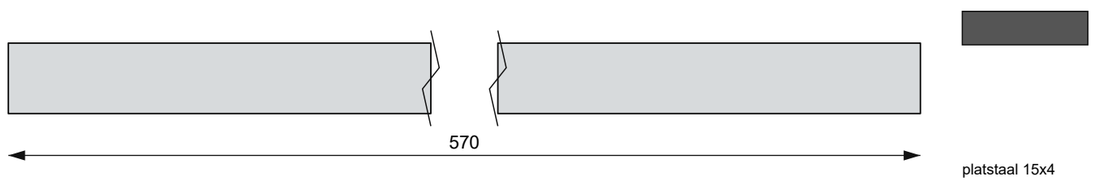


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 8 x Glaslat

0,27 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 570

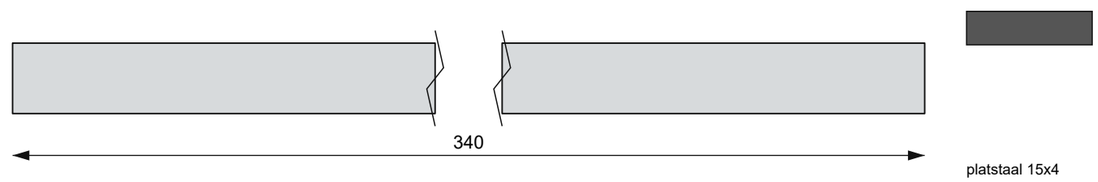


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 4 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 340



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

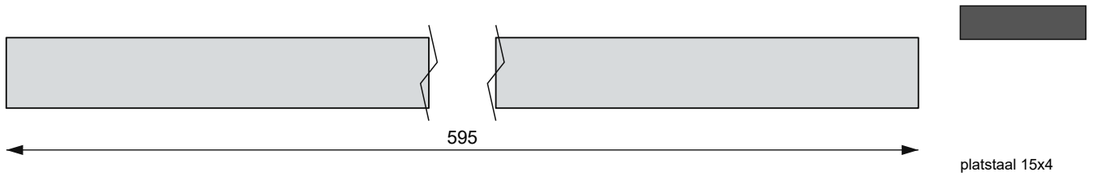
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-95**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 4 x Glaslat

0,28 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 595

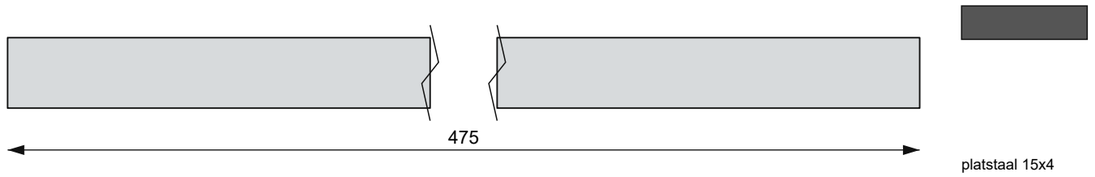


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

20 4 x Glaslat

0,22 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 475

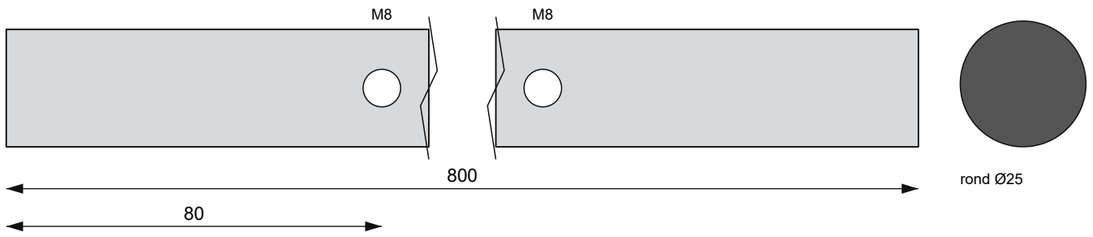


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

21 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

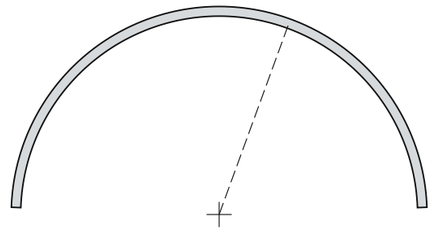


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

22 1 x Boogroede: kern

2,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 20, 176°



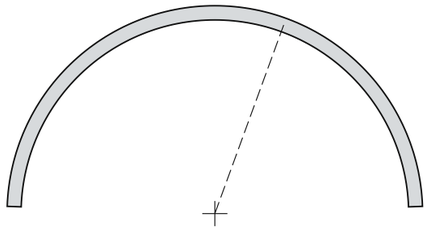
R hart 431 · binnen 421 · buiten 441 · 176° · koorde 881

op de mal 1:1 leggen en hechten

23 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,94 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 431 x 30, 176°



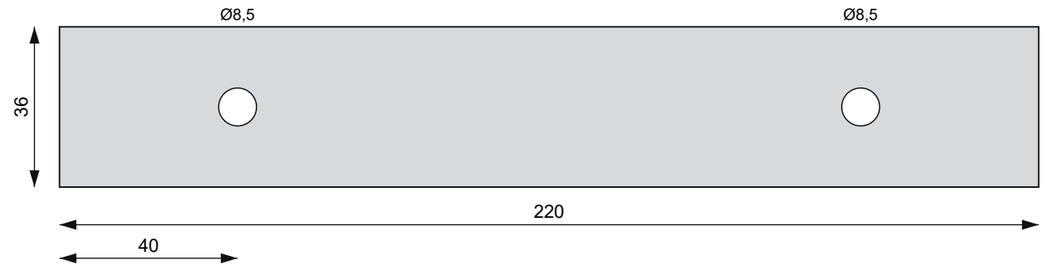
R hart 431 · binnen 416 · buiten 446 · 176° · koorde 891

voor gelast, achter geschroefd

24 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

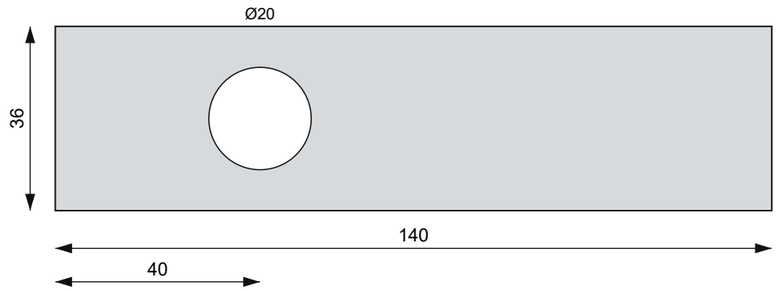
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-95**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

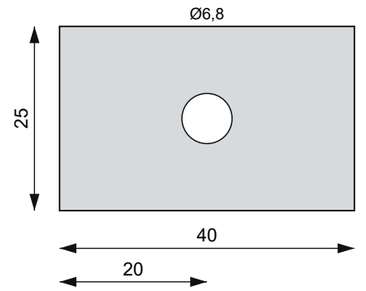


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

26 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

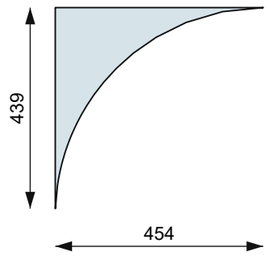


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

27 2 x Ruit met vorm (DXF)

1,04 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 454 x 439

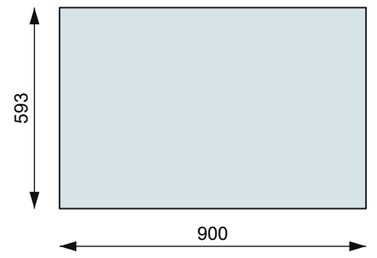


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 2 x Ruit

11,1 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 900 x 593

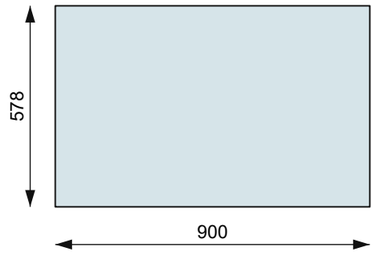


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

29 1 x Ruit

10,82 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 900 x 578

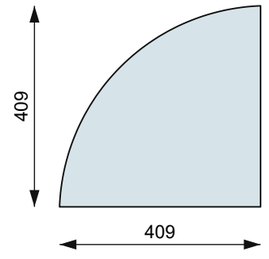


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

30 2 x Ruit met vorm (DXF)

2,71 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 409 x 409



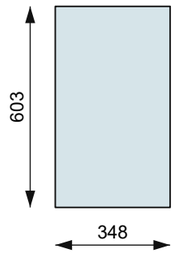
veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-95**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 6)

31 **1 x Ruit** 4,36 kg/st

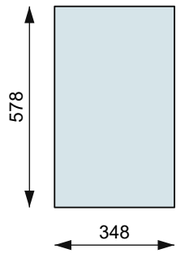
gelaagd 44.2 helder · 348 x 603



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

32 **1 x Ruit** 4,18 kg/st

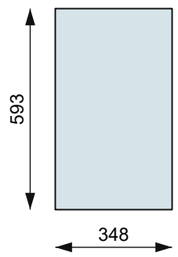
gelaagd 44.2 helder · 348 x 578



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

33 **1 x Ruit** 4,29 kg/st

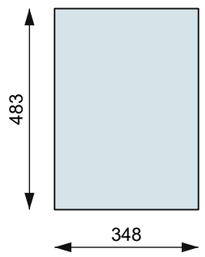
gelaagd 44.2 helder · 348 x 593



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

34 **1 x Ruit** 3,49 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 483



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zijlicht met boog · opening 1450 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-95**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 9

Taatsdeur Zijlicht met boog opening 1450 x 2400 mm · Koker en strip

Een deur met een boog op een kalf; het zijlicht heeft het kalf en de roeden mee.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 351,13	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.92 kg, 7 delen)	€ 43,14	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (11 ruiten)	€ 228,55	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.53 m²)	€ 294,17	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 86,11	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.280,47**	
Arbeid: 24,77 uur x € 45,00	€ 1.114,65	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.395,12**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.233,41**	**incl. btw: € 3.912,43**

Gewicht: staal 70 kg, glas 57 kg; per vleugel 82 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,53 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,66 u
   Zaag de 36 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,7 u · TIG
   9 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 6,16 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (34,1 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (69 gaten).
8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

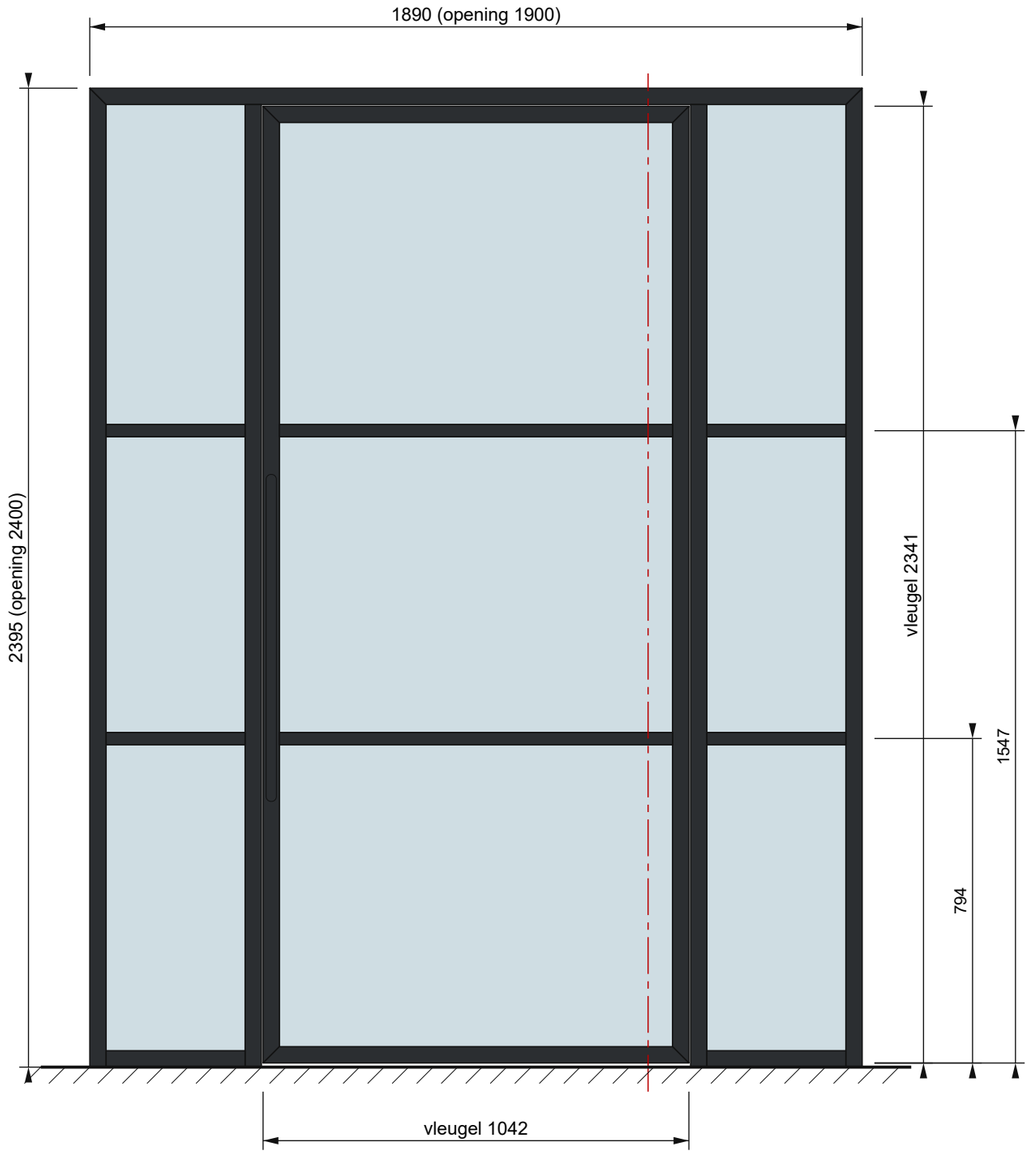
kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 4,35 u
    11 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1890	1	verstek of stomp tegen de stijl
kozijn: stijl	koker40x40x2	2355	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	340	2	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	1042	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	962	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	962	4	voor gelast, achter geschroefd
zijlicht: roede	plat20x10	340	4	recht, tussen kader en roeden
zijlicht: lat op de roede	plat30x3	340	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6446	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
zijlicht: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5310	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

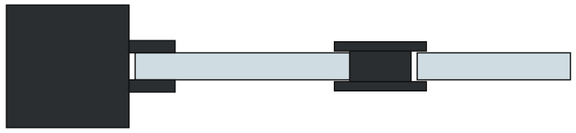
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	970	747	0,72	2
vleugel	rechthoek	970	732	0,71	1
zijlicht	rechthoek	348	757	0,26	2
zijlicht	rechthoek	348	732	0,25	2
zijlicht	rechthoek	348	791	0,28	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



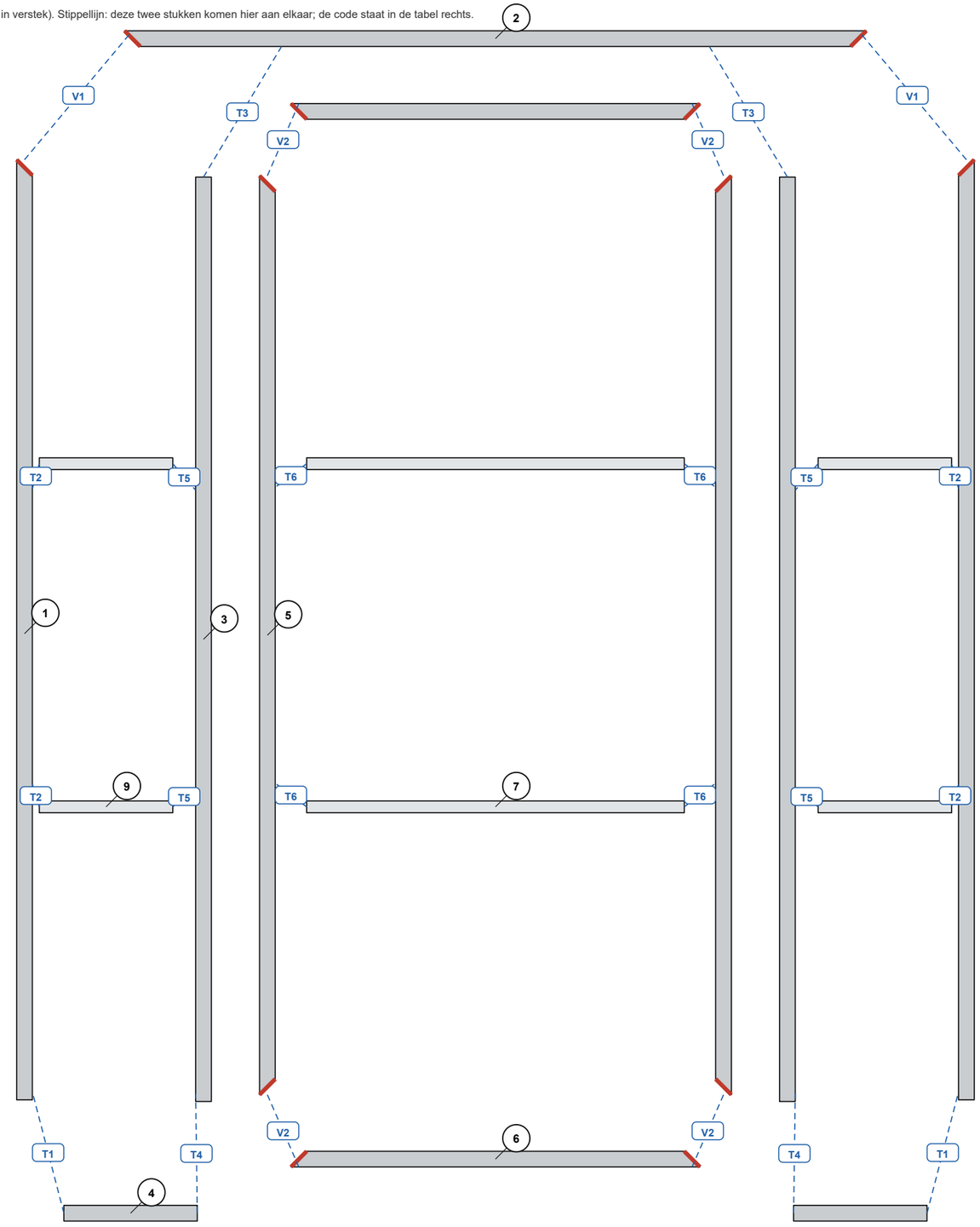
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1325
Arbeid (26,21 u)	1179
Totaal (excl. btw)	2505

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Twee zijlichten · opening 1900 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-96**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 8

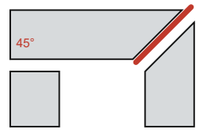
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



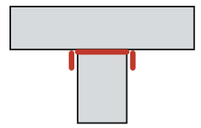
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	5 Kader: staander	6 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	1 Kozijn: stijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T2	4	1 Kozijn: stijl	9 Roede zijlicht horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	2 Kozijn: bovenregel	3 Kozijn: tussenstijl	T-verbinding (stomp)
T4	2	3 Kozijn: tussenstijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T5	4	3 Kozijn: tussenstijl	9 Roede zijlicht horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T6	4	5 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



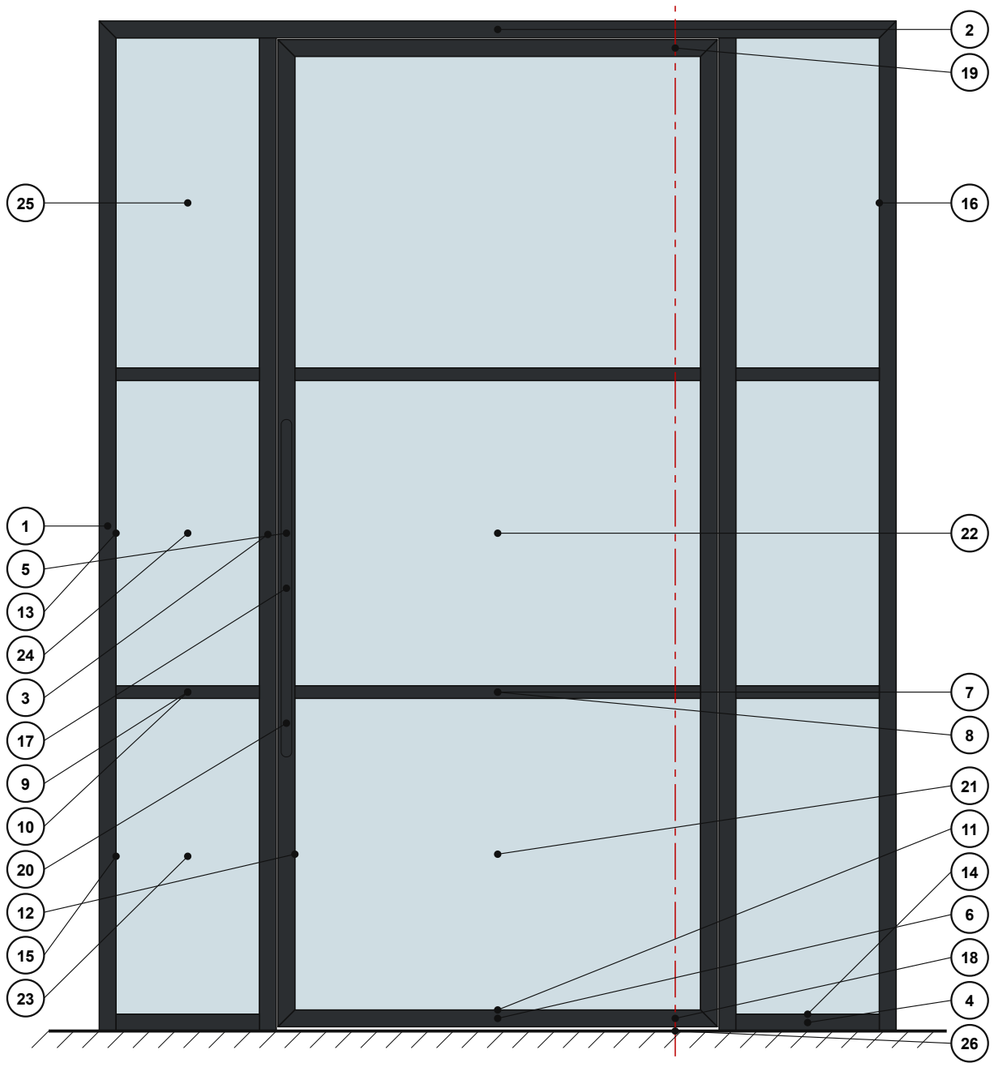
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Twee zijlichten · opening 1900 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-96**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1890	45°/45°	4,37	4,4
3	2	Kozijn: tussenstijl	S235, koker 40x40x2	L = 2355	90°/90°	5,44	10,9
4	2	Kozijn: onderregel zijlicht	S235, koker 40x40x2	L = 340	90°/90°	0,79	1,6
5	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
6	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 1042	45°/45°	2,41	4,8
7	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 962	90°/90°	1,51	3
8	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 962	90°/90°	0,68	2,7
9	4	Roede zijlicht horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 340	90°/90°	0,53	2,1
10	8	Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 340	90°/90°	0,24	1,9
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 962		0,45	1,8
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 739		0,35	2,8
13	12	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 724		0,34	4,1
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 340		0,16	1,3
15	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 749		0,35	2,8
16	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 783		0,37	2,9
17	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
18	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
19	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
20	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
21	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	970 x 747		15,06	30,1
22	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	970 x 732		14,76	14,8
23	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 757		5,48	11
24	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 732		5,29	10,6
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 791		5,72	11,4
26	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
27	82	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
28	18	Glasblokje 3 mm	kunststof				
29	4	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
30	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					154

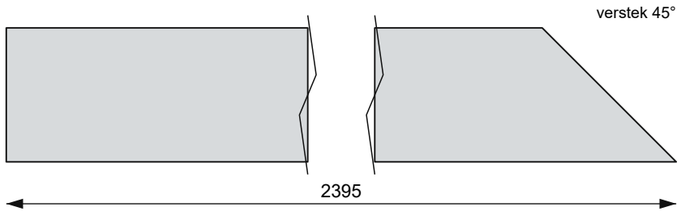
Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Twee zijlichten · opening 1900 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-96**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld lan · laswerken	Blad 3 / 8

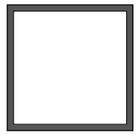
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



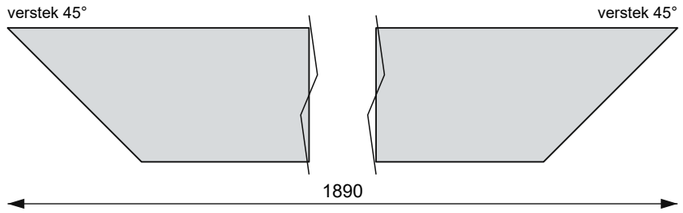


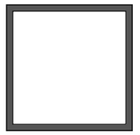
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

4,37 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1890



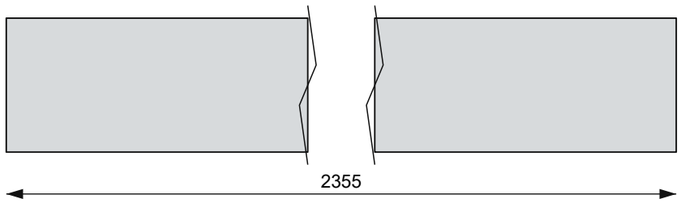


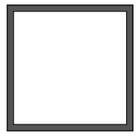
verstek 45° · verstek 45°

3 2 x Kozijn: tussenstijl

5,44 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2355



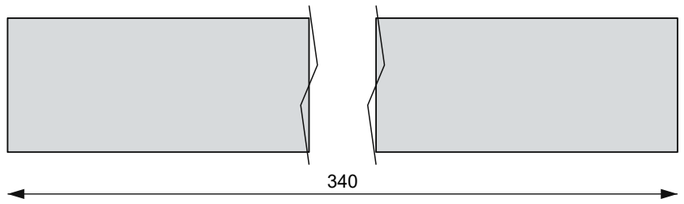


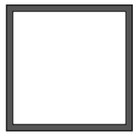
recht · recht

4 2 x Kozijn: onderregel zijlicht

0,79 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 340



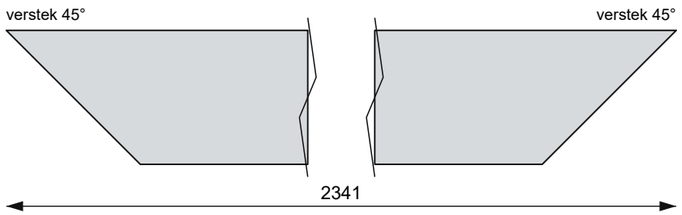


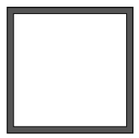
recht · recht

5 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



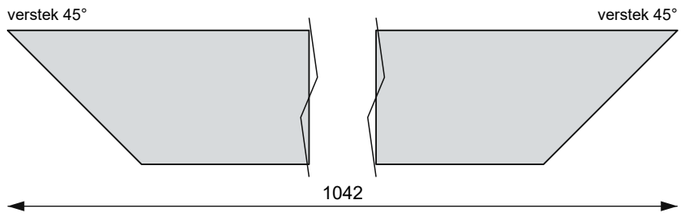


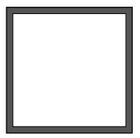
verstek 45° · verstek 45°

6 2 x Kader: regel

2,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1042





verstek 45° · verstek 45°

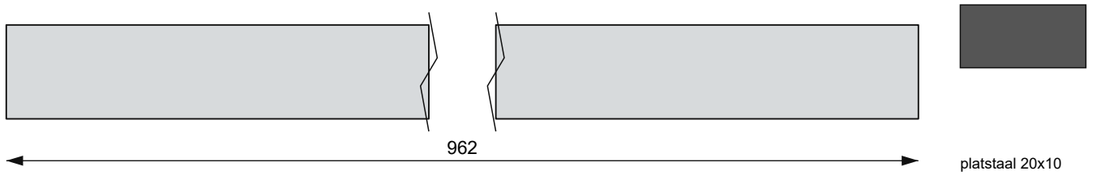
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Twee zijlichten · opening 1900 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-96**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 2 x Roede horizontaal: kern

1,51 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 962

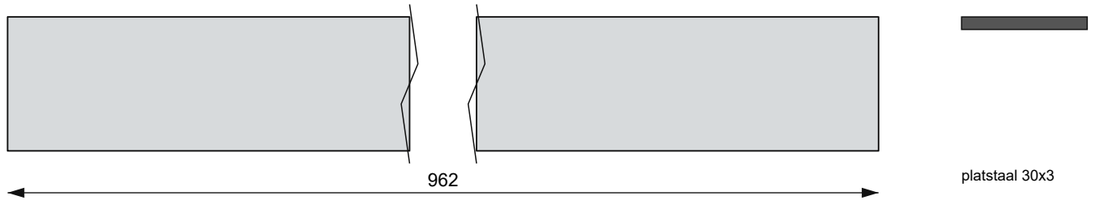


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,68 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 962

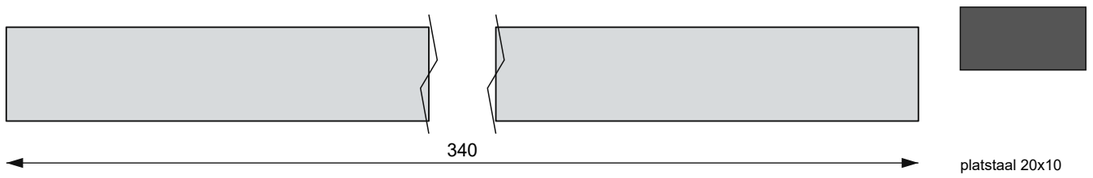


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 4 x Roede zijlicht horizontaal: kern

0,53 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 340

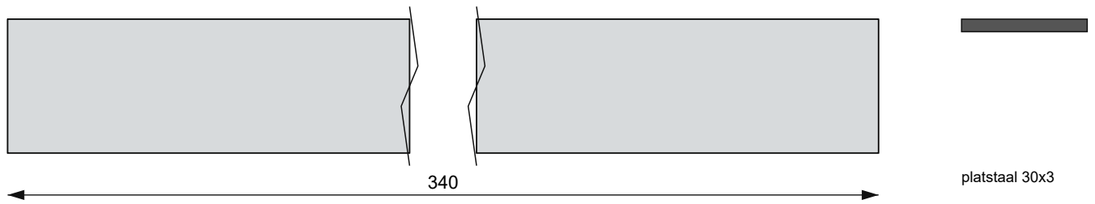


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 8 x Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter

0,24 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 340

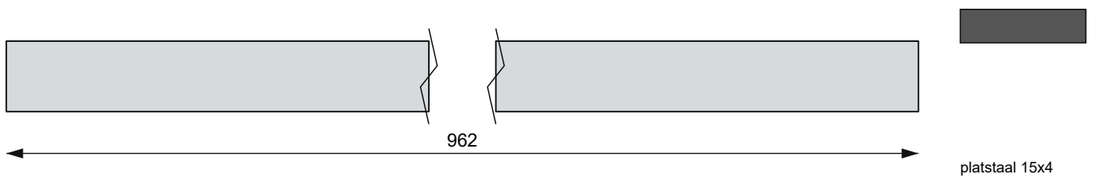


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 4 x Glaslat

0,45 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 962

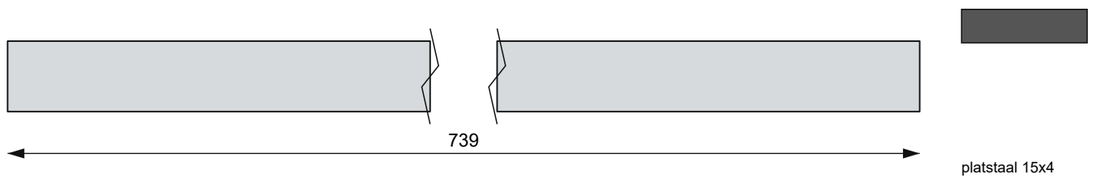


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 8 x Glaslat

0,35 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 739



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

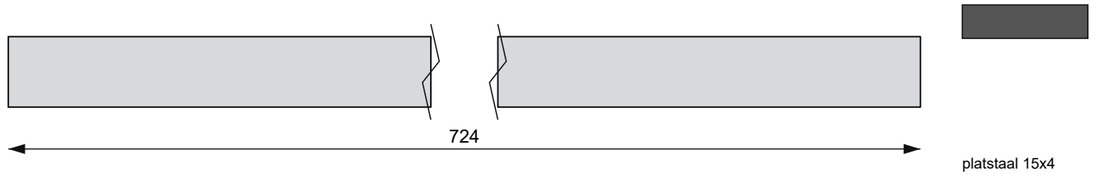
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Twee zijlichten · opening 1900 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-96**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 12 x Glaslat

0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 724

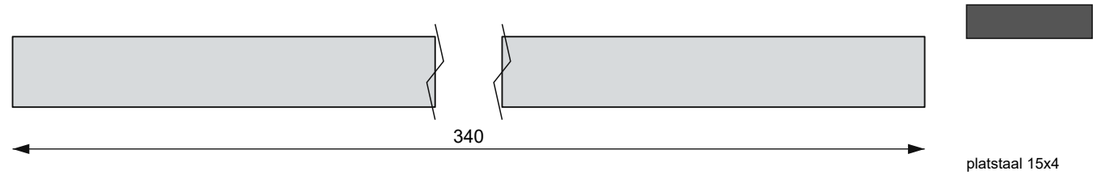


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 8 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 340

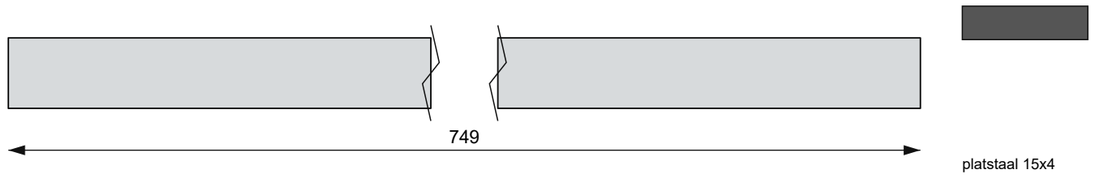


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 8 x Glaslat

0,35 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 749

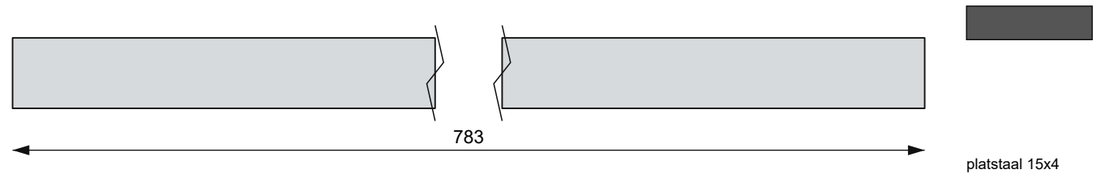


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 8 x Glaslat

0,37 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 783

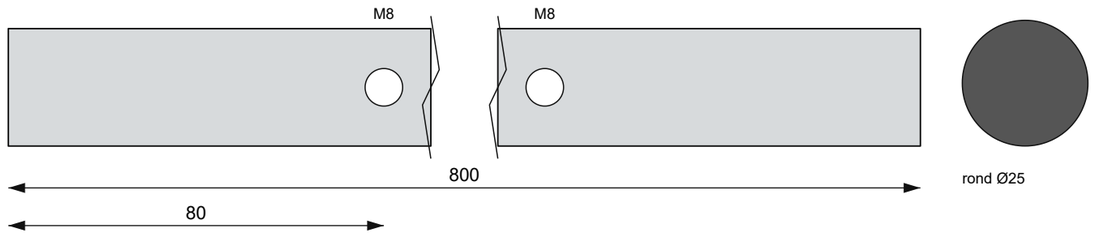


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

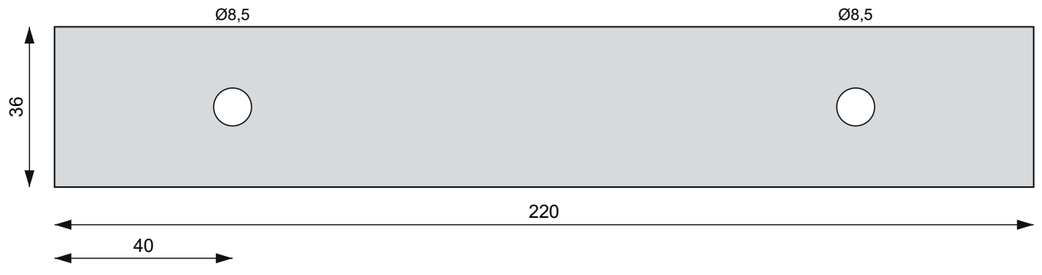


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

18 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

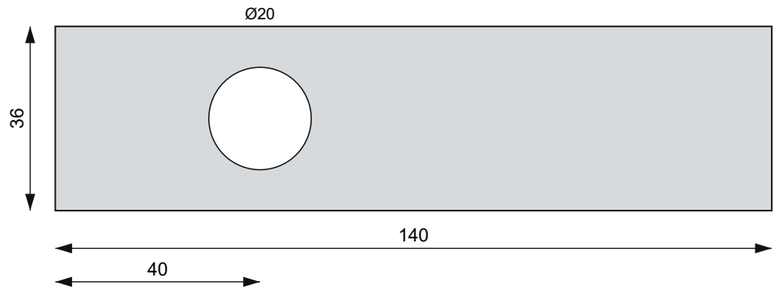
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Twee zijlichten · opening 1900 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-96**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

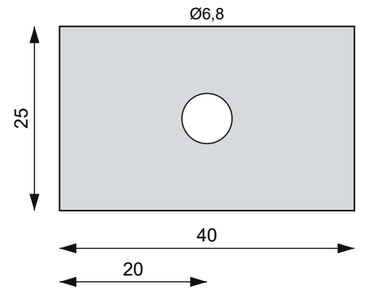


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

20 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

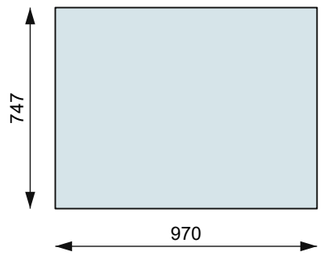


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

21 2 x Ruit

15,06 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 970 x 747

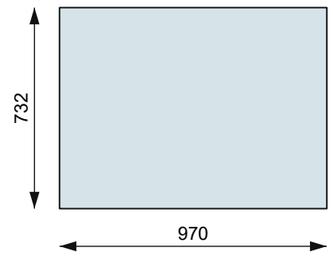


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 1 x Ruit

14,76 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 970 x 732

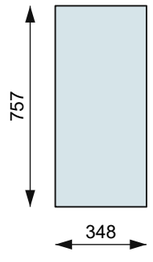


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 2 x Ruit

5,48 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 757

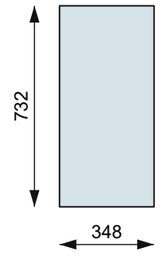


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 2 x Ruit

5,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 732



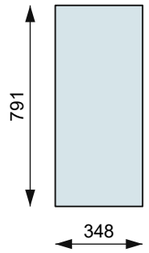
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Twee zijlichten · opening 1900 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-96**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **2 x Ruit** 5,72 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 791



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Twee zijlichten · opening 1900 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-96**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Twee zijlichten opening 1900 x 2400 mm · Koker en strip

Een deur met drie vakken tussen twee vaste zijlichten.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 404,21	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (9 ruiten)	€ 202,49	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (5.1 m²)	€ 331,35	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 93,31	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasflessen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.325,10**	
Arbeid: 26,21 uur x € 45,00	€ 1.179,45	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.504,55**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.381,14**	**incl. btw: € 4.091,18**

Gewicht: staal 77 kg, glas 78 kg; per vleugel 79 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 5,1 m².

Werkwijze

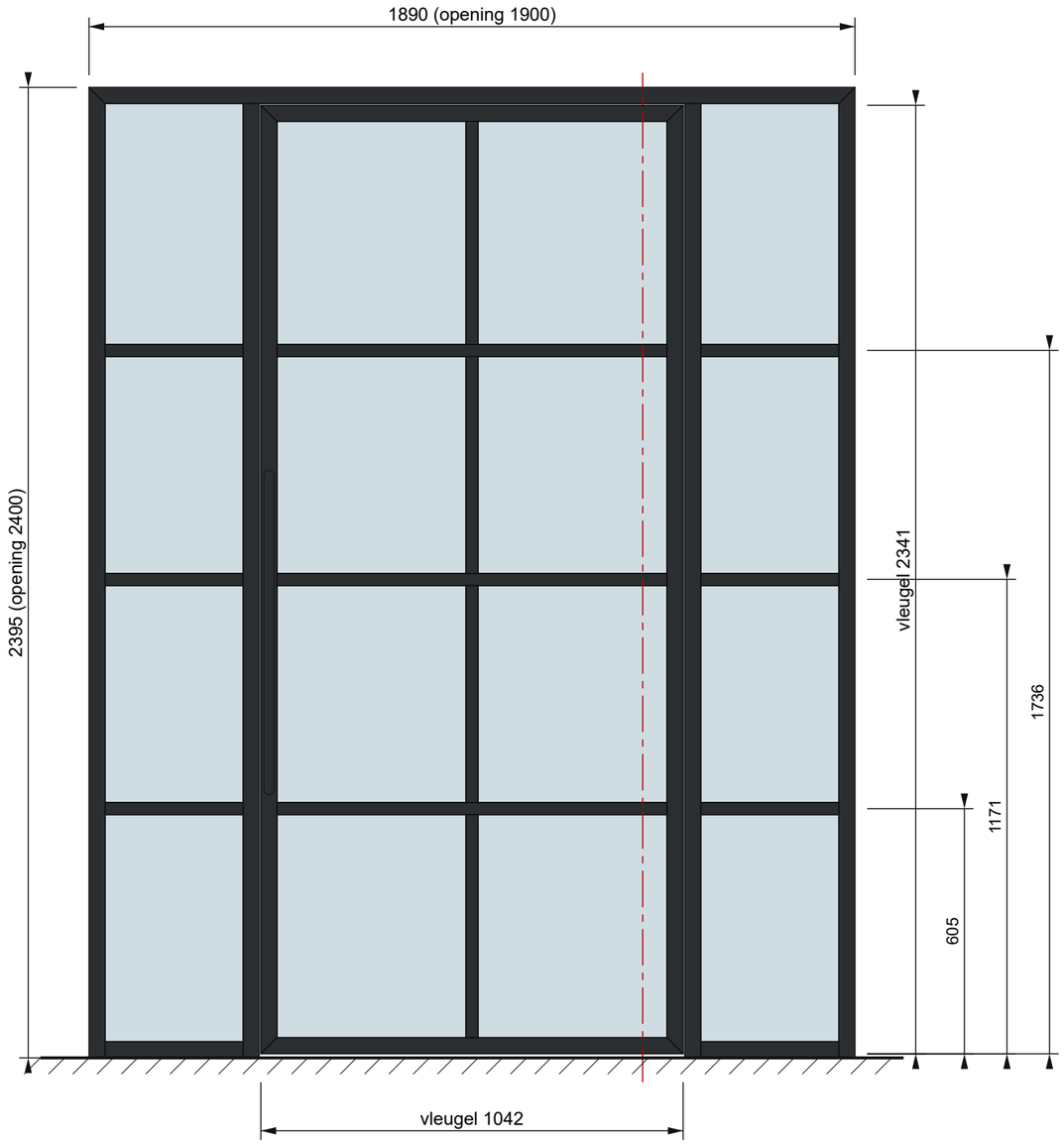
1. **Voorbereiden en zagen** 2,72 u
   Zaag de 37 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,8 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3 u · TIG
   10 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 7,34 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (40,7 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (82 gaten).
7. **Richten en nameten** 1,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 3,65 u
   9 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1890	1	verstek of stomp tegen de stijl
kozijn: stijl	koker40x40x2	2355	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	340	2	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	1042	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	962	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	962	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	550	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	550	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	535	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	535	4	voor gelast, achter geschroefd
zijlicht: roede	plat20x10	340	6	recht, tussen kader en roeden
zijlicht: lat op de roede	plat30x3	340	12	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6446	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
zijlicht: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5310	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

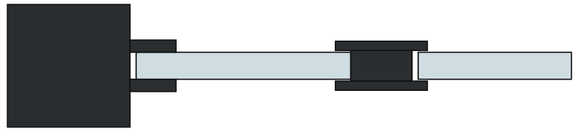
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	474	558	0,26	4
vleugel	rechthoek	474	543	0,26	4
zijlicht	rechthoek	348	568	0,2	2
zijlicht	rechthoek	348	543	0,19	4
zijlicht	rechthoek	348	602	0,21	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



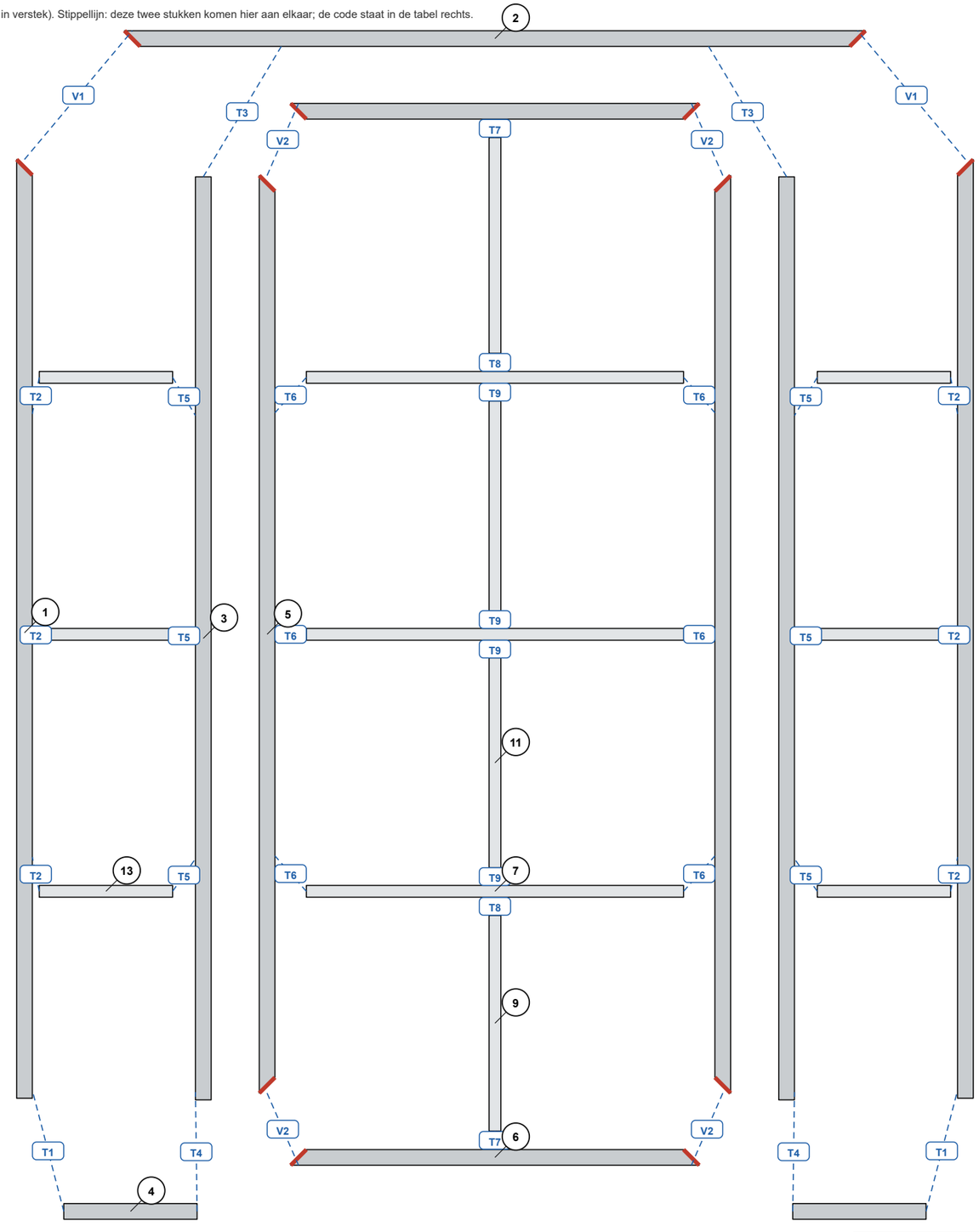
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1510
Arbeid (33,39 u)	1503
Totaal (excl. btw)	3012

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-97**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 8

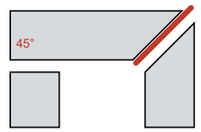
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



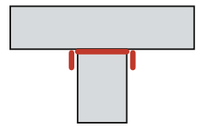
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	5 Kader: staander	6 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	1 Kozijn: stijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T2	6	1 Kozijn: stijl	13 Roede zijlicht horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	2	2 Kozijn: bovenregel	3 Kozijn: tussenstijl	T-verbinding (stomp)
T4	2	3 Kozijn: tussenstijl	4 Kozijn: onderregel zijlicht	T-verbinding (stomp)
T5	6	3 Kozijn: tussenstijl	13 Roede zijlicht horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T6	6	5 Kader: staander	7 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T7	2	6 Kader: regel	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T8	2	7 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T9	4	7 Roede horizontaal: kern	11 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



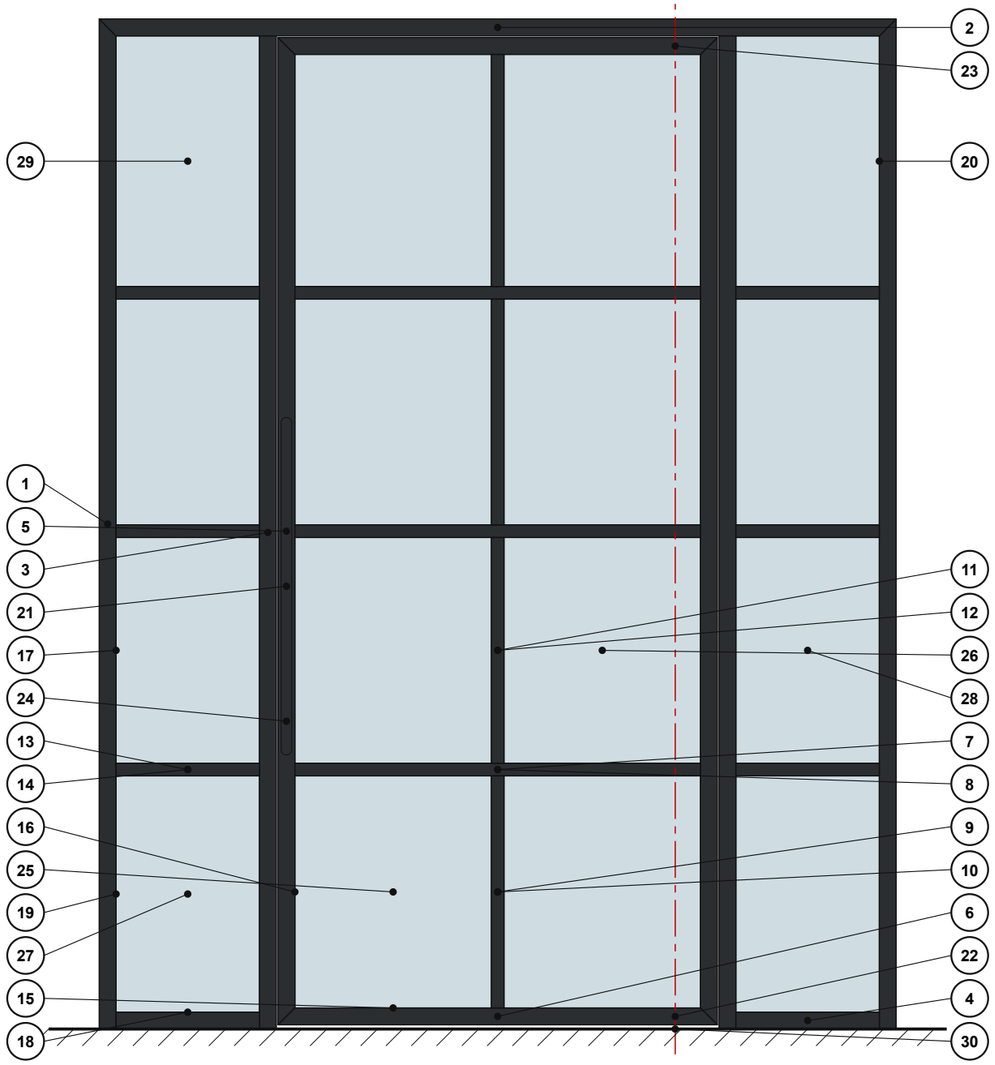
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-97**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1890	45°/45°	4,37	4,4
3	2	Kozijn: tussenstijl	S235, koker 40x40x2	L = 2355	90°/90°	5,44	10,9
4	2	Kozijn: onderregel zijlicht	S235, koker 40x40x2	L = 340	90°/90°	0,79	1,6
5	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
6	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 1042	45°/45°	2,41	4,8
7	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 962	90°/90°	1,51	4,5
8	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 962	90°/90°	0,68	4,1
9	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 550	90°/90°	0,86	1,7
10	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 550	90°/90°	0,39	1,6
11	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 535	90°/90°	0,84	1,7
12	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 535	90°/90°	0,38	1,5
13	6	Roede zijlicht horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 340	90°/90°	0,53	3,2
14	12	Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 340	90°/90°	0,24	2,9
15	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 466		0,22	1,8
16	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	2,1
17	24	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 535		0,25	6
18	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 340		0,16	1,3
19	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 560		0,26	2,1
20	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 594		0,28	2,2
21	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
22	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
23	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
24	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
25	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	474 x 558		5,5	22
26	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	474 x 543		5,35	21,4
27	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 568		4,11	8,2
28	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 543		3,93	15,7
29	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	348 x 602		4,36	8,7
30	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
31	97	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
32	32	Glasblokje 3 mm	kunststof				
33	5	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
34	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					163,4

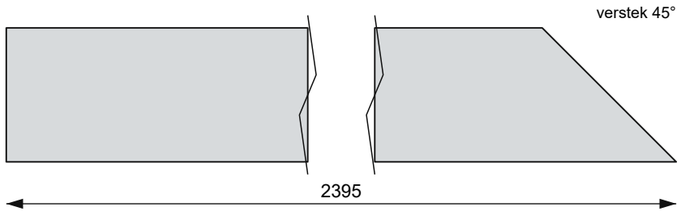
Eigenaar **Ian · laswerken**		Bibliotheek Stalen deuren	
Titel **Stuklijst Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-97**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

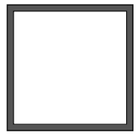
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



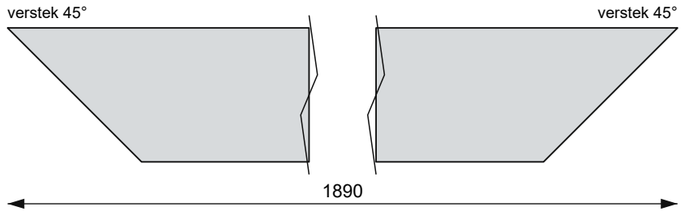


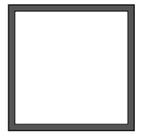
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

4,37 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1890



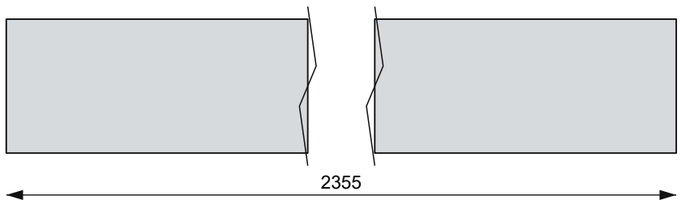


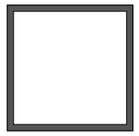
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kozijn: tussenstijl

5,44 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2355



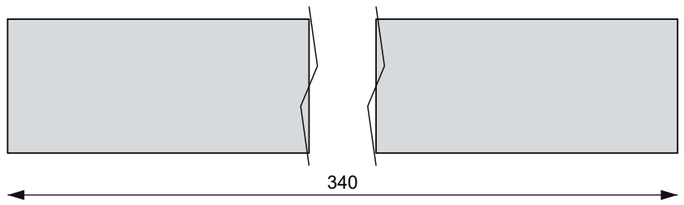


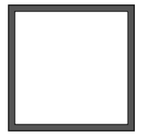
recht · recht

4 — 2 x Kozijn: onderregel zijlicht

0,79 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 340



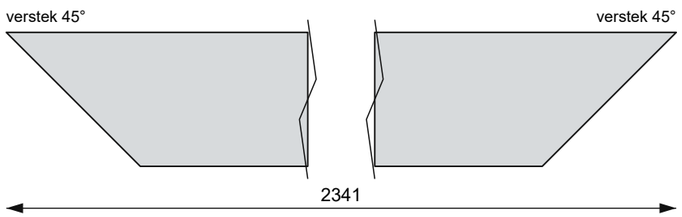


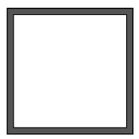
recht · recht

5 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



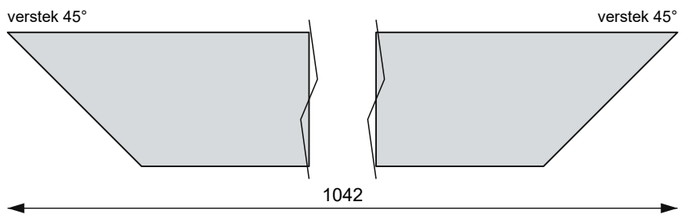


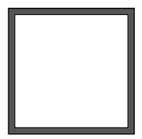
verstek 45° · verstek 45°

6 — 2 x Kader: regel

2,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1042





verstek 45° · verstek 45°

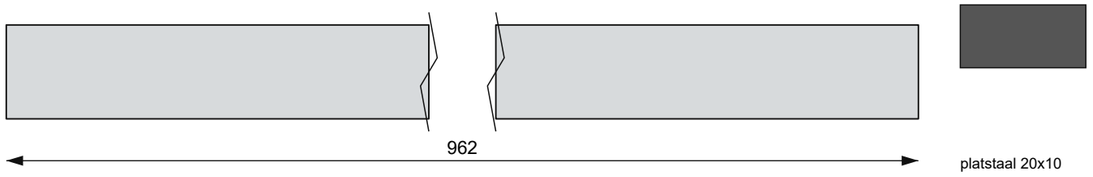
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-97**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 3 x Roede horizontaal: kern

1,51 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 962

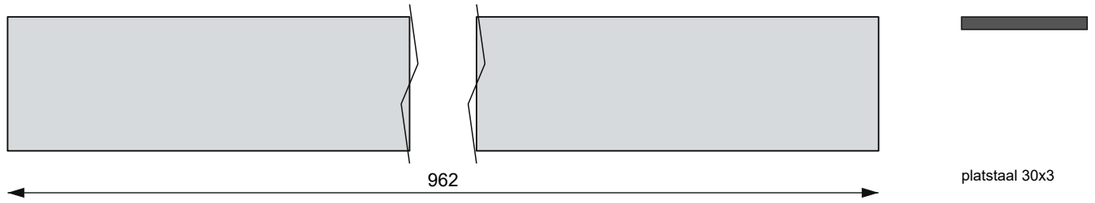


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,68 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 962

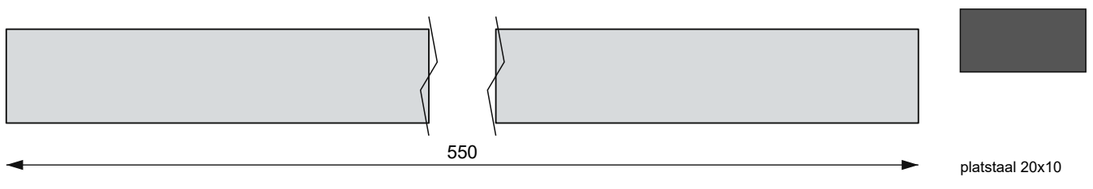


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 2 x Roede verticaal: kern

0,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 550

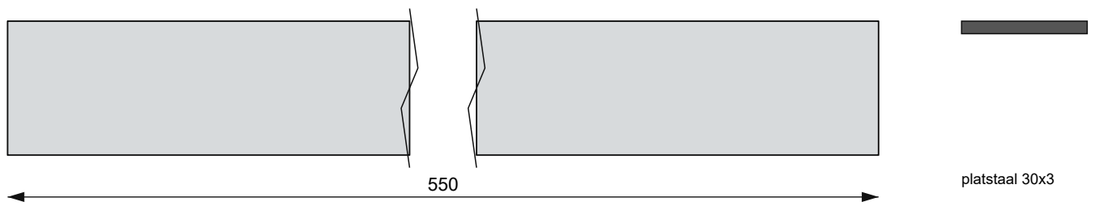


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,39 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 550

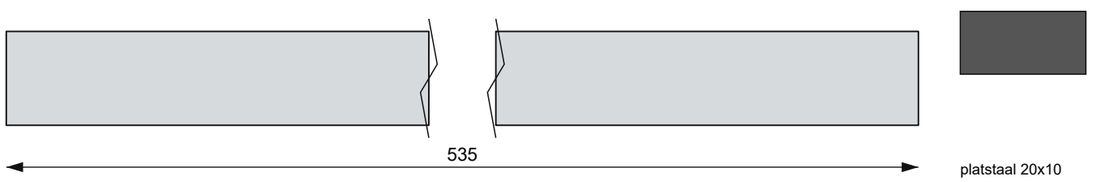


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 2 x Roede verticaal: kern

0,84 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 535

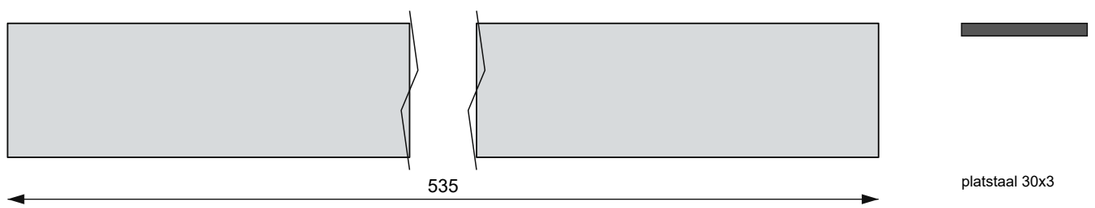


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 535



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

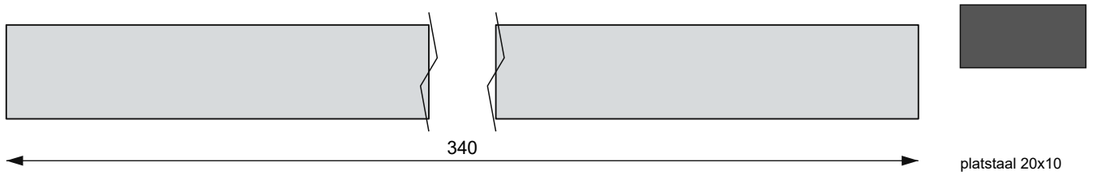
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-97**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 6 x Roede zijlicht horizontaal: kern

0,53 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 340

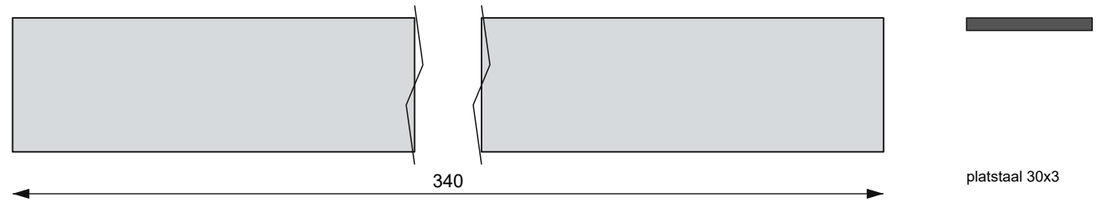


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

14 12 x Roede zijlicht horizontaal: lat voor en achter

0,24 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 340

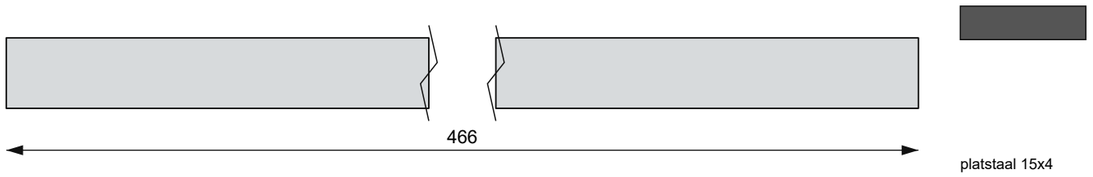


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

15 8 x Glaslat

0,22 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 466

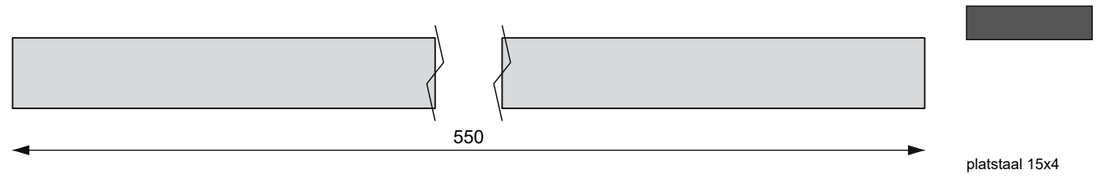


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 8 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550

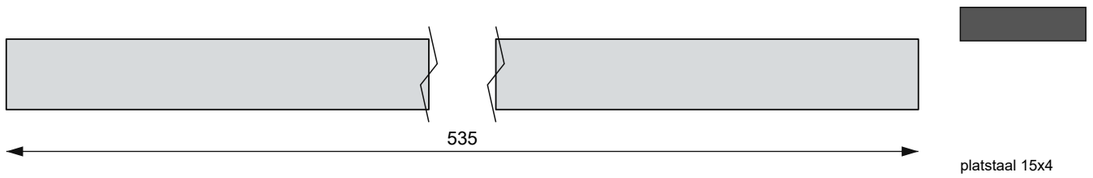


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 24 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 535

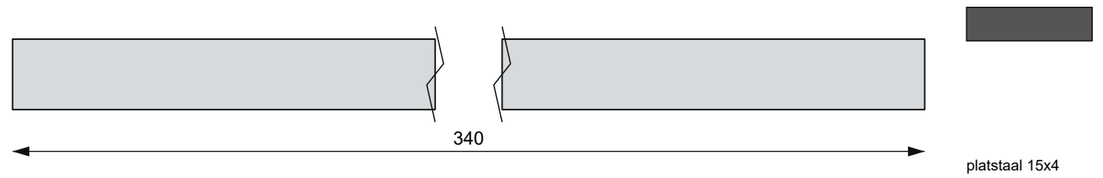


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 8 x Glaslat

0,16 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 340



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

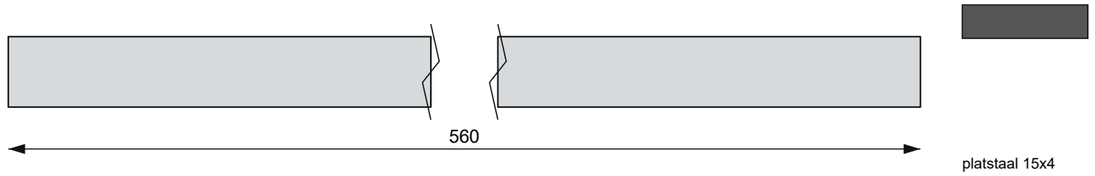
Eigenaar	Bibliotheek		
Ian · laswerken	Stalen deuren		
Titel			
Onderdelen Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400			
Systeem	Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte
Koker en strip	**TD-97**	1	2026-11-10
Maten en toleranties	Schaal	Opgesteld	Blad
mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	schetsen	Ian · laswerken	6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 8 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 560

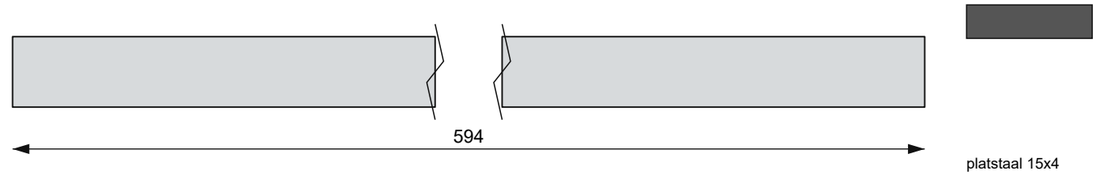


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

20 8 x Glaslat

0,28 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 594

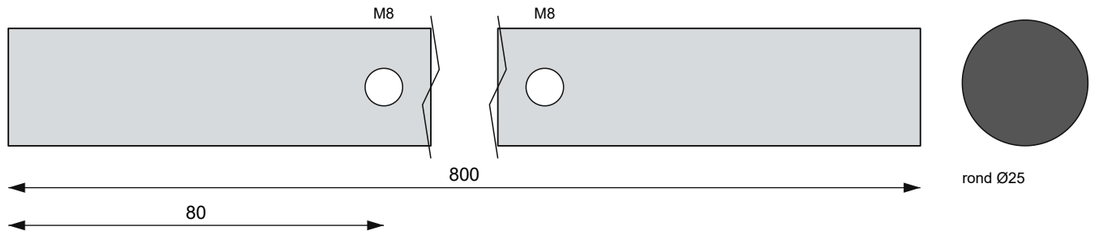


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

21 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

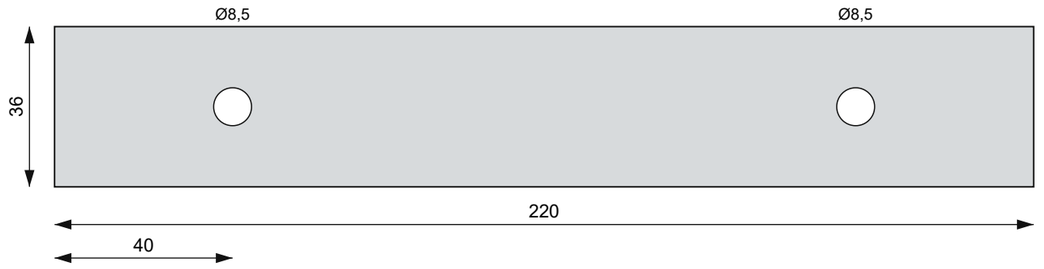


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

22 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

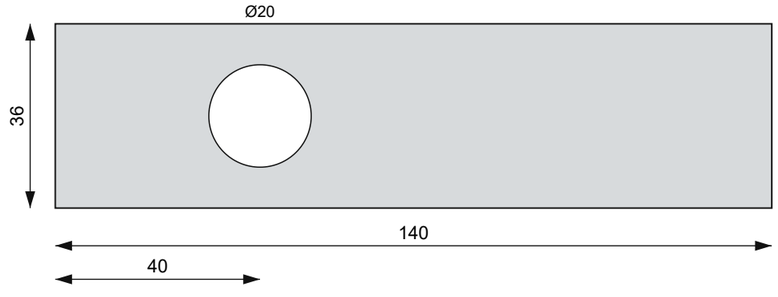


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

23 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

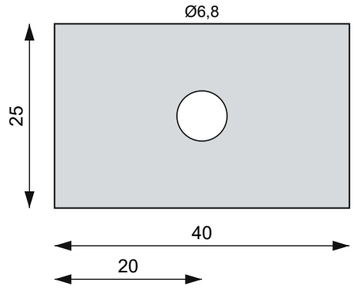


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

24 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

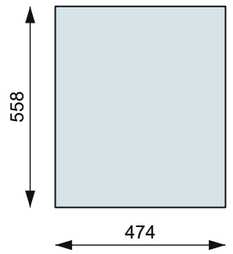
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-97**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 4 x Ruit

5,5 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 474 x 558

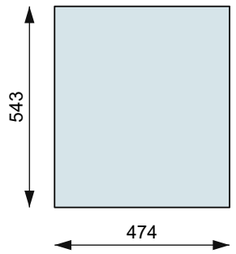


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 4 x Ruit

5,35 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 474 x 543

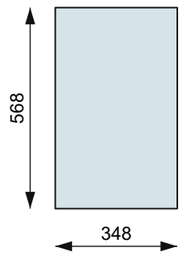


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 2 x Ruit

4,11 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 568

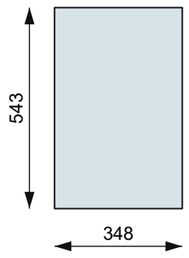


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

28 4 x Ruit

3,93 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 543

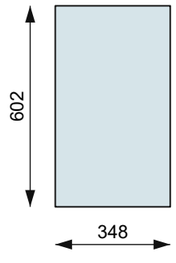


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

29 2 x Ruit

4,36 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 348 x 602



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Twee zijlichten raster · opening 1900 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-97**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Twee zijlichten raster opening 1900 x 2400 mm · Koker en strip

Een deur met een raster van acht vakken tussen twee zijlichten.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 473,14	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (16 ruiten)	€ 245,57	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (5.83 m²)	€ 378,92	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 118,26	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.509,63**	
Arbeid: 33,39 uur x € 45,00	€ 1.502,55	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 3.012,18**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 4.066,44**	**incl. btw: € 4.920,39**

Gewicht: staal 88 kg, glas 76 kg; per vleugel 87 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 5,83 m².

Werkwijze

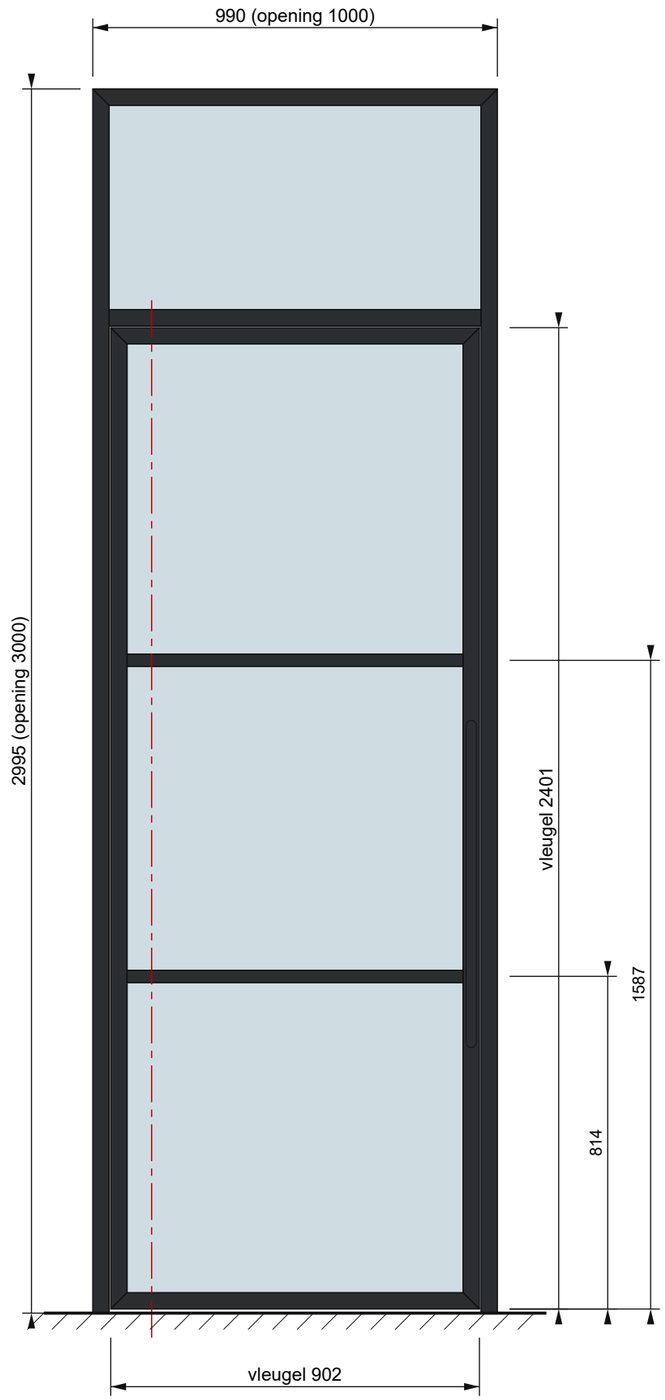
1. **Voorbereiden en zagen** 3,98 u
   Zaag de 58 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,8 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 5,1 u · TIG
   17 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 8,71 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (48,3 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (97 gaten).
7. **Richten en nameten** 1,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 6,1 u
   16 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2995	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
kozijn: regel	koker40x40x2	910	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2401	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6286	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
bovenlicht: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	2820	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

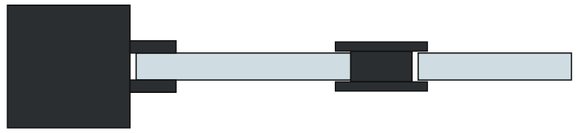
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	830	767	0,64	2
vleugel	rechthoek	830	752	0,62	1
bovenlicht	rechthoek	918	508	0,47	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



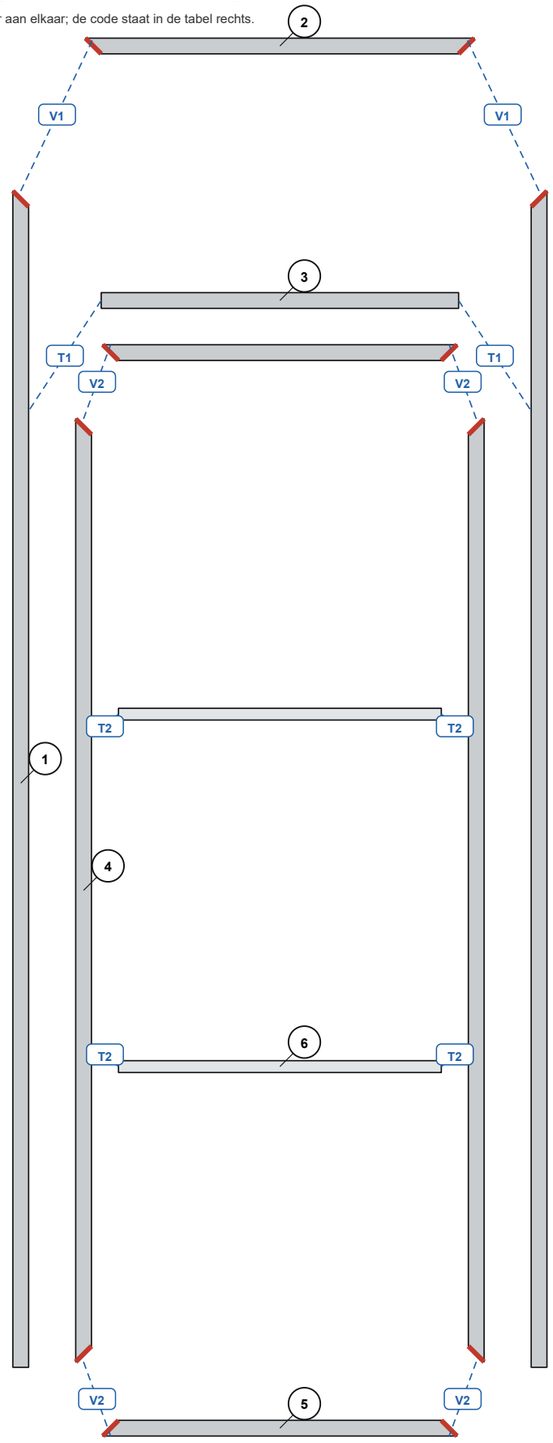
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	975
Arbeid (16,77 u)	755
Totaal (excl. btw)	1729

Eigenaar **Ian · Iaswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Deur met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-98**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Iaswerken	Blad 1 / 7

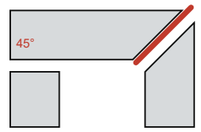
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



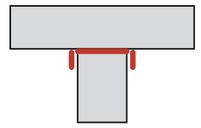
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	4 Kader: staander	5 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	1 Kozijn: stijl	3 Kozijn: kalf	T-verbinding (stomp)
T2	4	4 Kader: staander	6 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



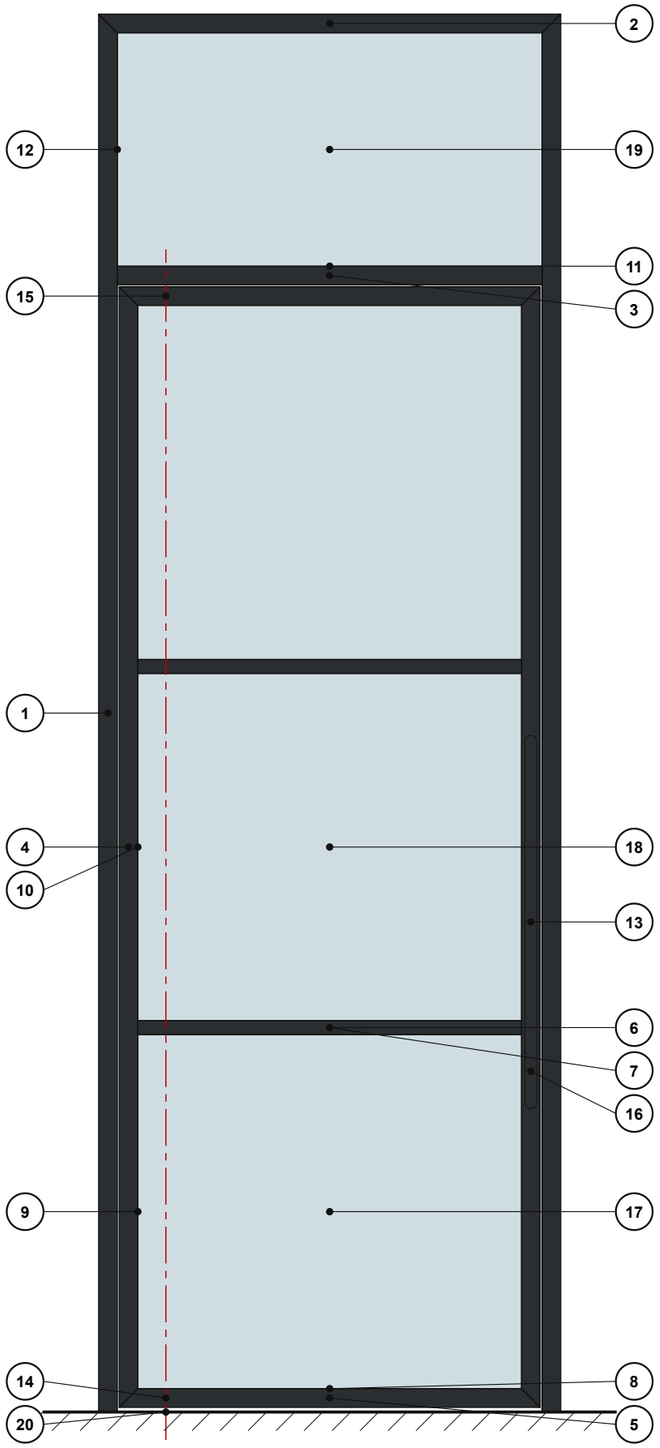
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Deur met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-98**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 7

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2995	90°/45°	6,92	13,8
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	1	Kozijn: kalf	S235, koker 40x40x2	L = 910	90°/90°	2,1	2,1
4	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2401	45°/45°	5,55	11,1
5	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
6	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
7	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
8	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	1,5
9	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 759		0,36	2,9
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 744		0,35	1,4
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 910		0,43	1,7
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 500		0,24	0,9
13	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
14	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
15	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
16	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
17	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 767		13,23	26,5
18	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 752		12,98	13
19	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	918 x 508		9,7	9,7
20	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
21	43	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
22	8	Glasblokje 3 mm	kunststof				
23	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
24	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					103,1

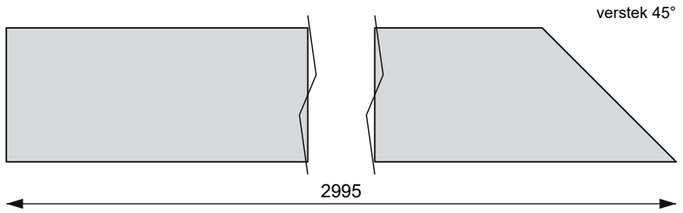
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Deur met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-98**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 7

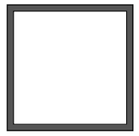
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

6,92 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2995



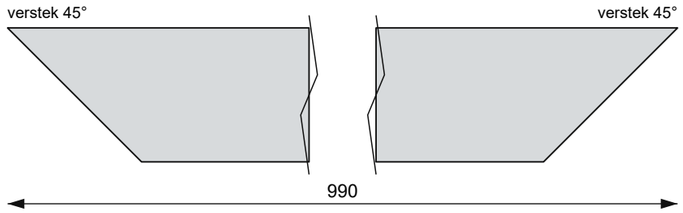


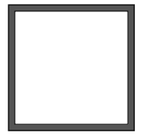
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



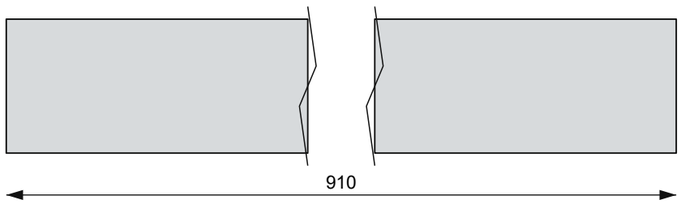


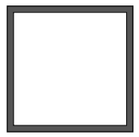
verstek 45° · verstek 45°

3 — 1 x Kozijn: kalf

2,1 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 910



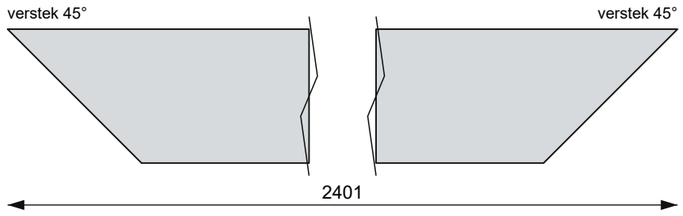


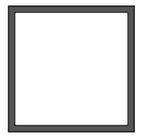
recht · recht

4 — 2 x Kader: staander

5,55 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2401



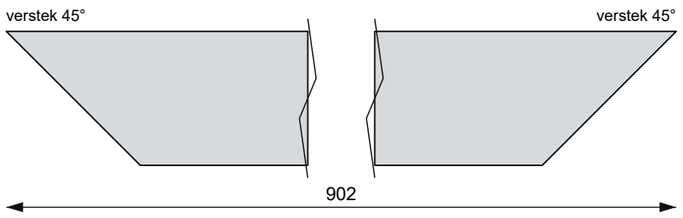


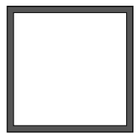
verstek 45° · verstek 45°

5 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



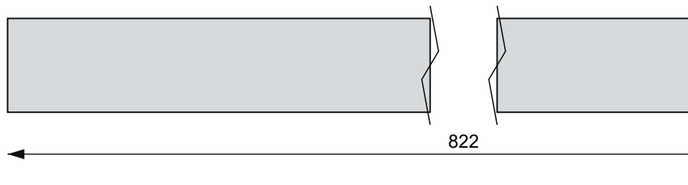


verstek 45° · verstek 45°

6 — 2 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

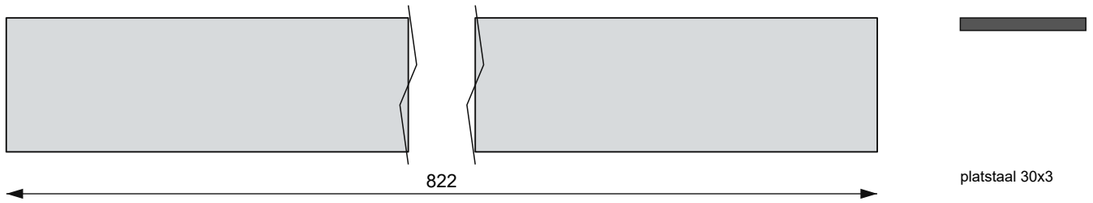
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Deur met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-98**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822

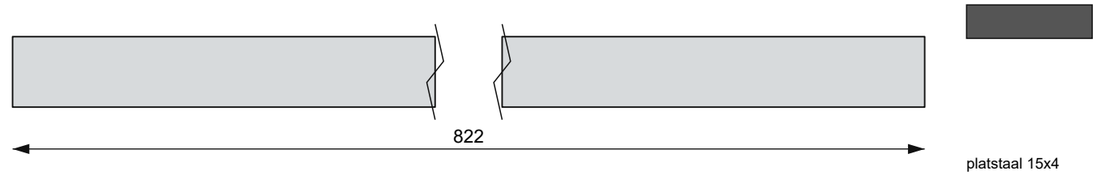


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 4 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822

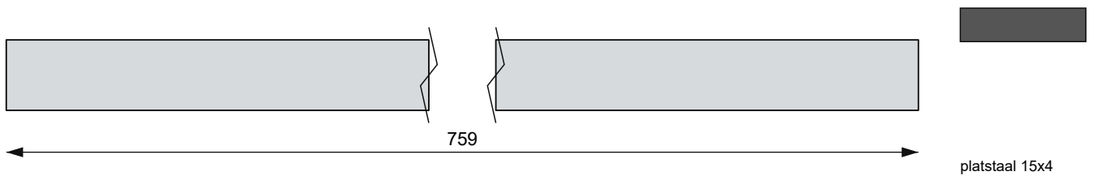


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

9 8 x Glaslat

0,36 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 759

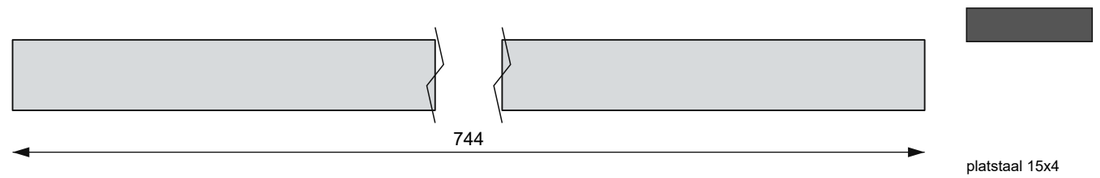


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

10 4 x Glaslat

0,35 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 744

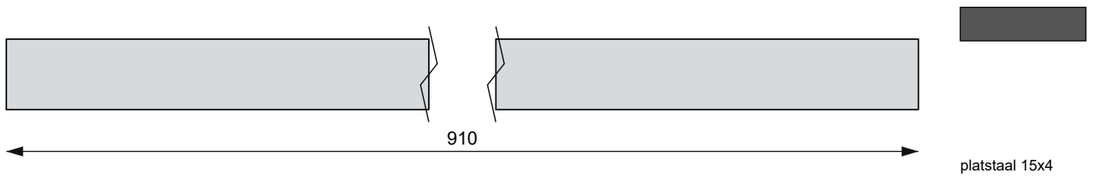


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,43 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 910

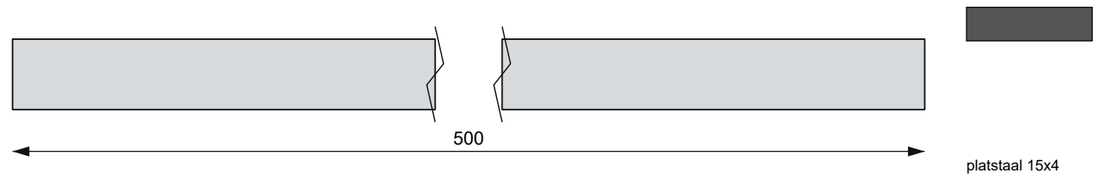


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 4 x Glaslat

0,24 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 500



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

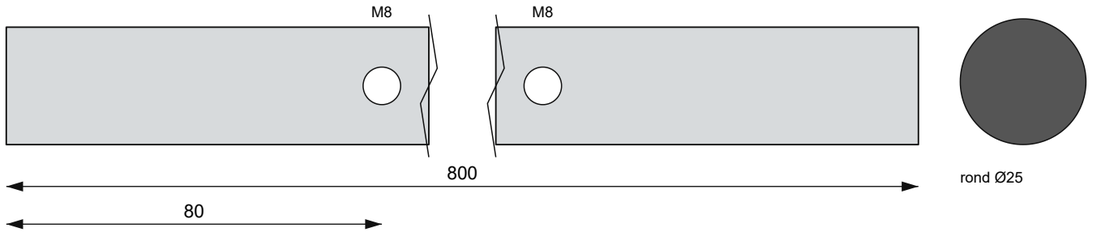
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Deur met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-98**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

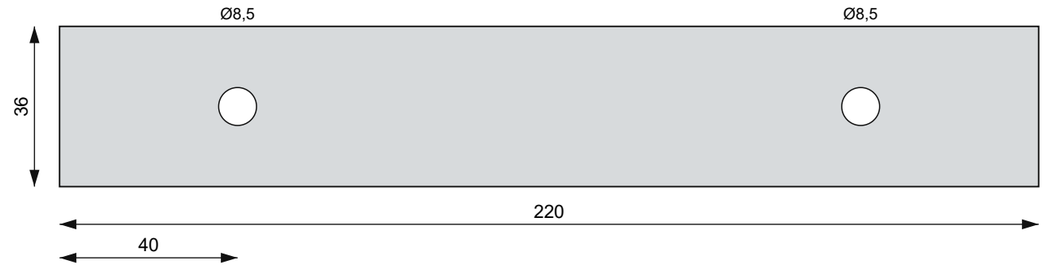


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

14 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

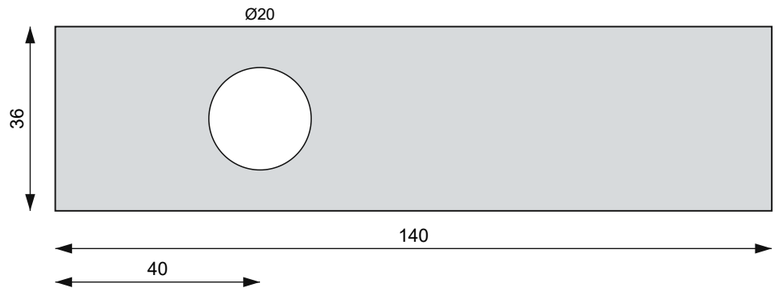


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

15 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

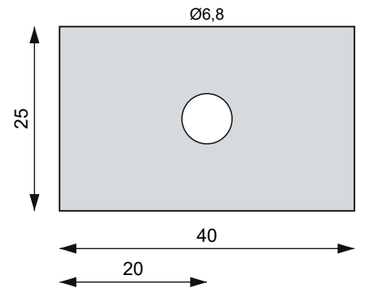


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

16 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

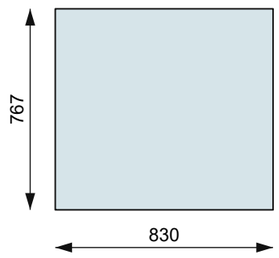


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

17 2 x Ruit

13,23 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 767

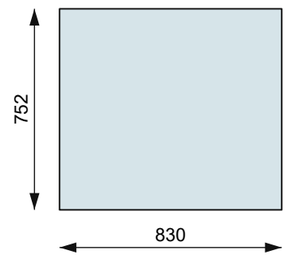


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

18 1 x Ruit

12,98 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 752



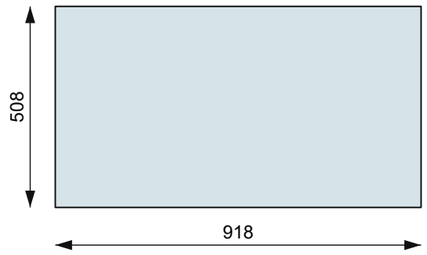
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Deur met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-98**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 7

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **1 x Ruit** 9,7 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 918 x 508



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Deur met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-98**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 7

Taatsdeur Deur met vast bovenlicht opening 1000 x 3000 mm · Koker en strip

Een deur met drie vakken onder een vast bovenlicht in het kozijn: voor hoge openingen.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 280,66	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (4 ruiten)	€ 120,87	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.48 m²)	€ 226,42	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 53,06	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 974,75**	
Arbeid: 16,77 uur x € 45,00	€ 754,65	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.729,40**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.334,69**	**incl. btw: € 2.824,97**

Gewicht: staal 54 kg, glas 49 kg; per vleugel 73 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,48 m².

Werkwijze

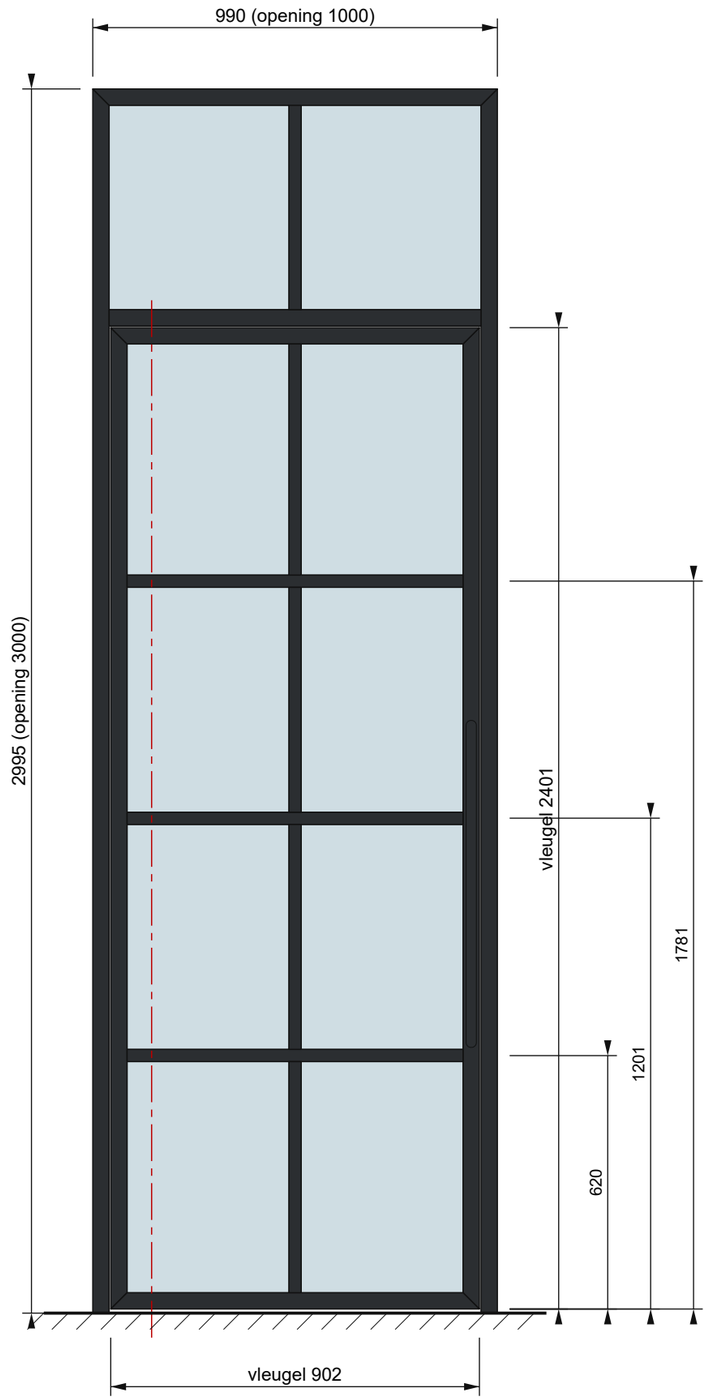
1. **Voorbereiden en zagen** 1,7 u
   Zaag de 20 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,87 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (21,5 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (43 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 1,9 u
   4 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2995	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
kozijn: regel	koker40x40x2	910	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2401	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	565	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	565	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	550	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	550	4	voor gelast, achter geschroefd
bovenlicht: roede	plat20x10	500	1	recht, tussen kader en roeden
bovenlicht: lat op de roede	plat30x3	500	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6286	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
bovenlicht: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	2820	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

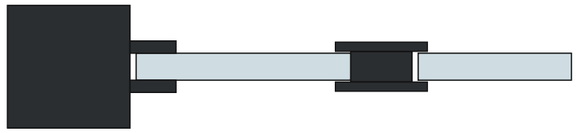
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	404	573	0,23	4
vleugel	rechthoek	404	558	0,23	4
bovenlicht	rechthoek	448	508	0,23	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



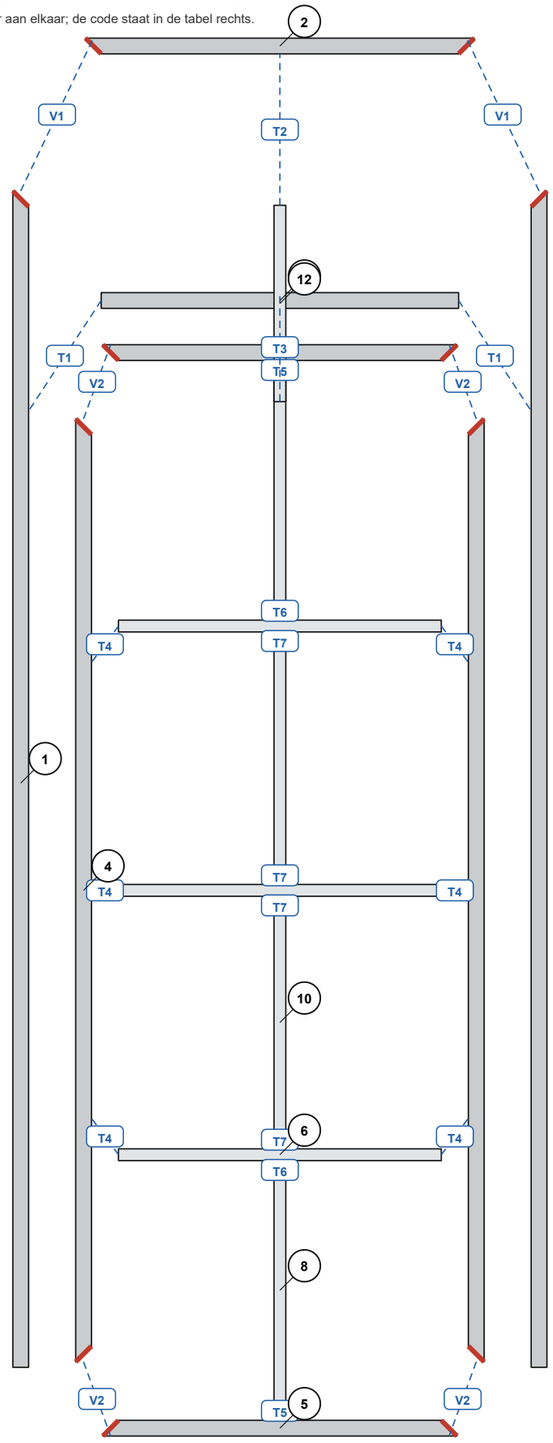
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1138
Arbeid (23,05 u)	1037
Totaal (excl. btw)	2175

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-99**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 8

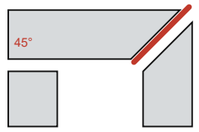
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



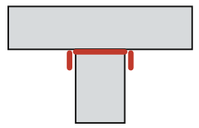
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	4 Kader: staander	5 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	1 Kozijn: stijl	3 Kozijn: kalf	T-verbinding (stomp)
T2	1	2 Kozijn: bovenregel	12 Roede bovenlicht verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	1	3 Kozijn: kalf	12 Roede bovenlicht verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	6	4 Kader: staander	6 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T5	2	5 Kader: regel	8 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T6	2	6 Roede horizontaal: kern	8 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T7	4	6 Roede horizontaal: kern	10 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



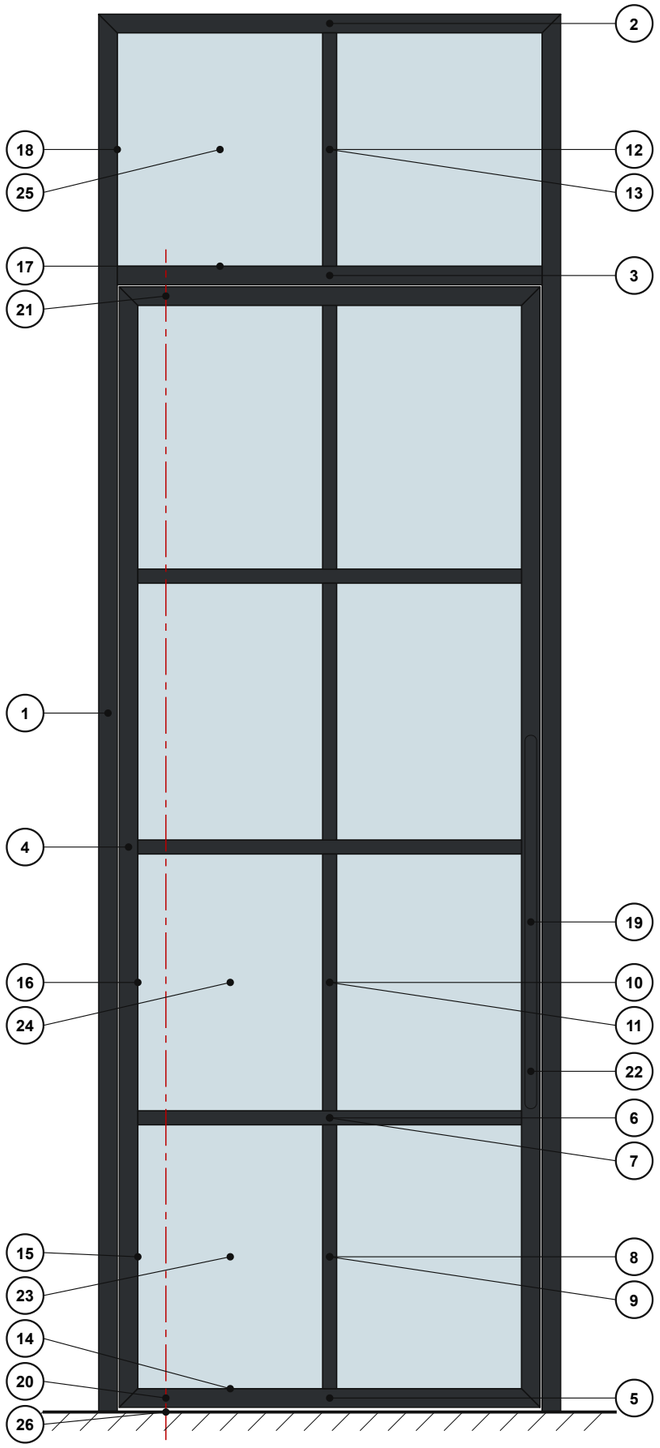
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-99**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2995	90°/45°	6,92	13,8
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	1	Kozijn: kalf	S235, koker 40x40x2	L = 910	90°/90°	2,1	2,1
4	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2401	45°/45°	5,55	11,1
5	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
6	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
7	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
8	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 565	90°/90°	0,89	1,8
9	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 565	90°/90°	0,4	1,6
10	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 550	90°/90°	0,86	1,7
11	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 550	90°/90°	0,39	1,6
12	1	Roede bovenlicht verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 500	90°/90°	0,79	0,8
13	2	Roede bovenlicht verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 500	90°/90°	0,36	0,7
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	1,5
15	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 565		0,27	2,1
16	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	2,1
17	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 440		0,21	1,7
18	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 500		0,24	0,9
19	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
20	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
21	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
22	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
23	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 573		4,82	19,3
24	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 558		4,69	18,8
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	448 x 508		4,73	9,5
26	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
27	58	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
28	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
29	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
30	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					111,9

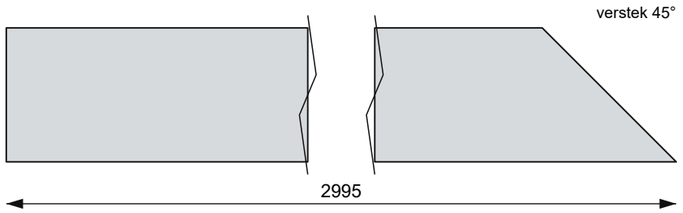
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-99**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

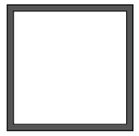
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

6,92 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2995



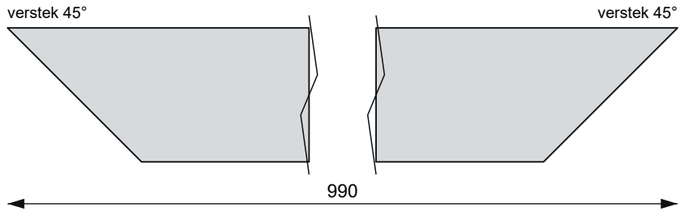


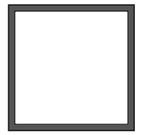
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



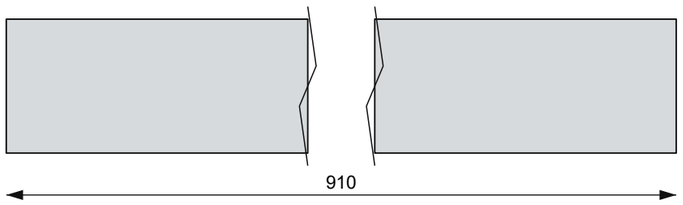


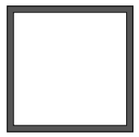
verstek 45° · verstek 45°

3 — 1 x Kozijn: kalf

2,1 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 910



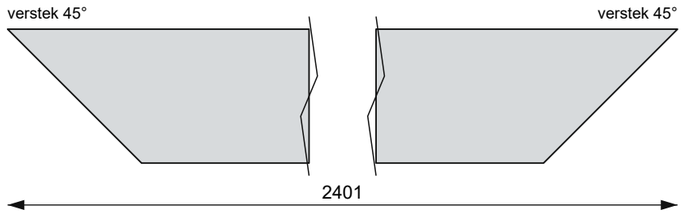


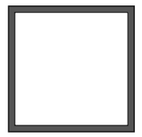
recht · recht

4 — 2 x Kader: staander

5,55 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2401



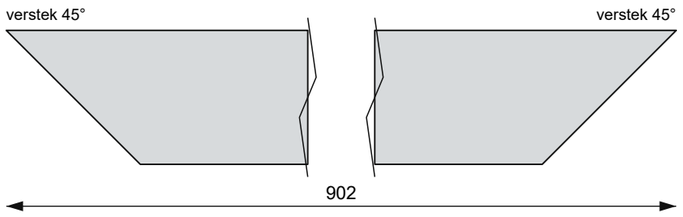


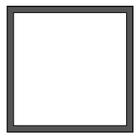
verstek 45° · verstek 45°

5 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



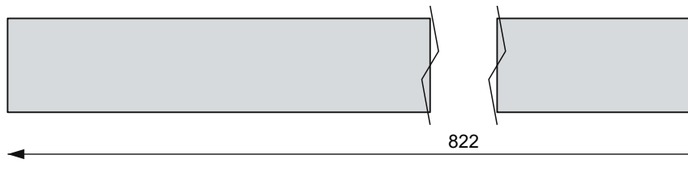


verstek 45° · verstek 45°

6 — 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

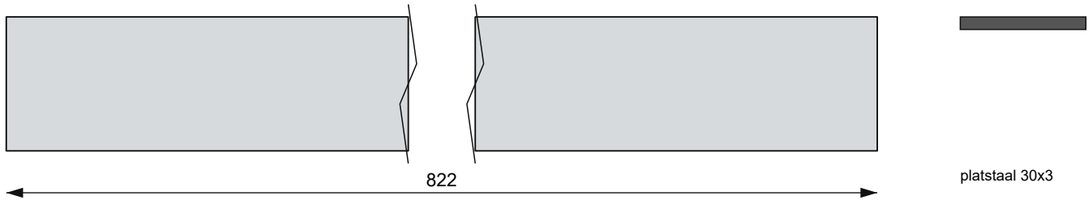
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-99**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822

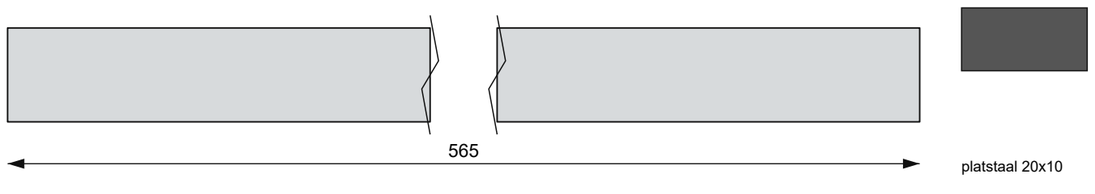


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 2 x Roede verticaal: kern

0,89 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 565

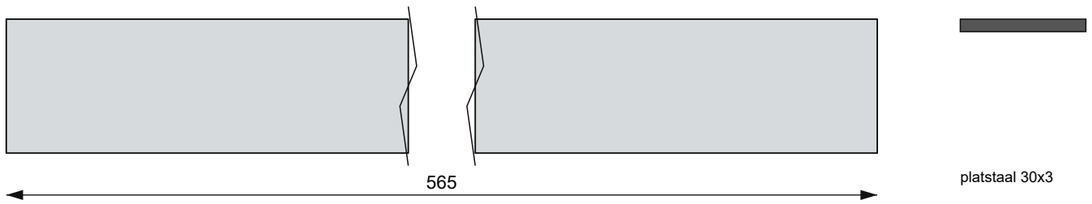


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

9 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,4 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 565

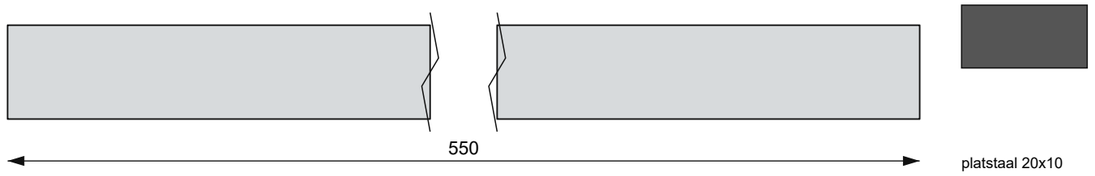


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

10 2 x Roede verticaal: kern

0,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 550

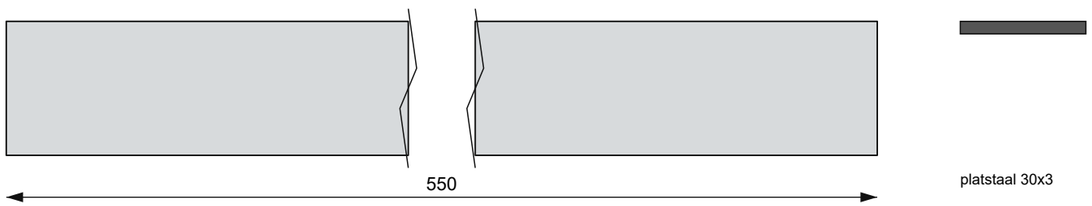


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

11 4 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,39 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 550

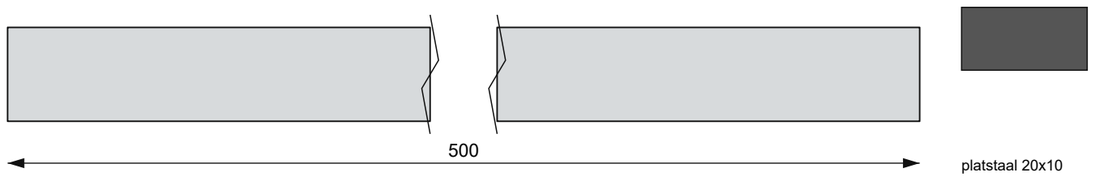


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

12 1 x Roede bovenlicht verticaal: kern

0,79 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 500



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

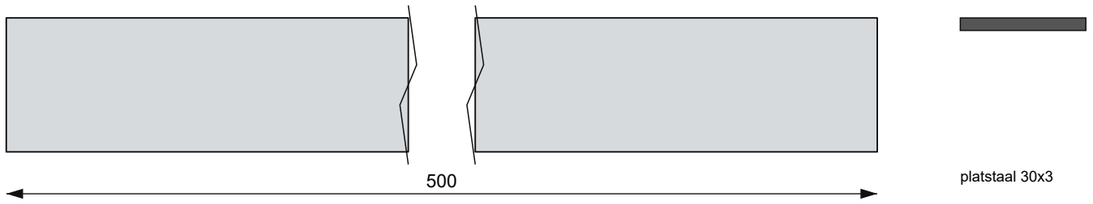
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-99**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 2 x Roede bovenlicht verticaal: lat voor en achter

0,36 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 500

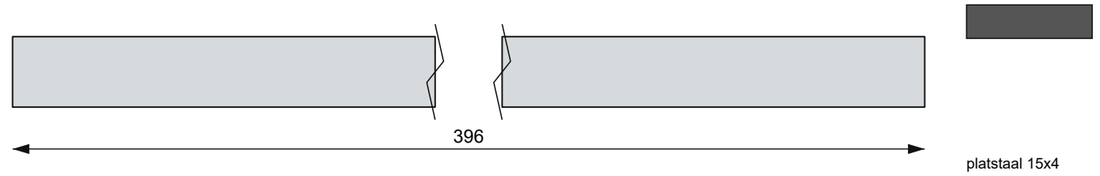


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

14 8 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

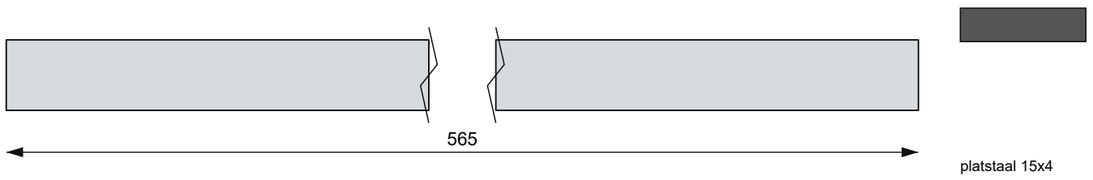


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 8 x Glaslat

0,27 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 565

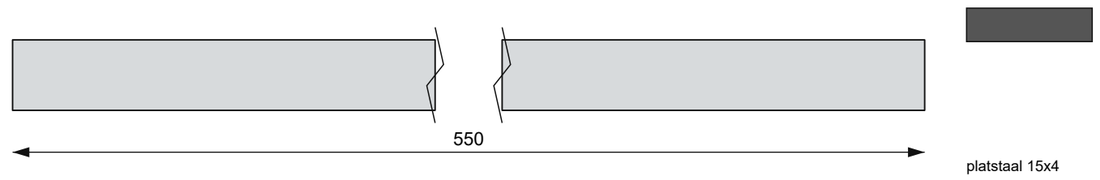


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 8 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550

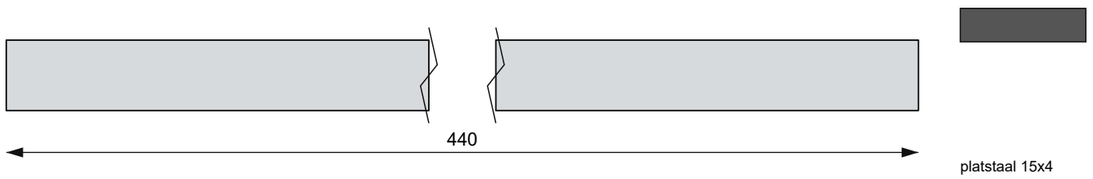


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 8 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 440

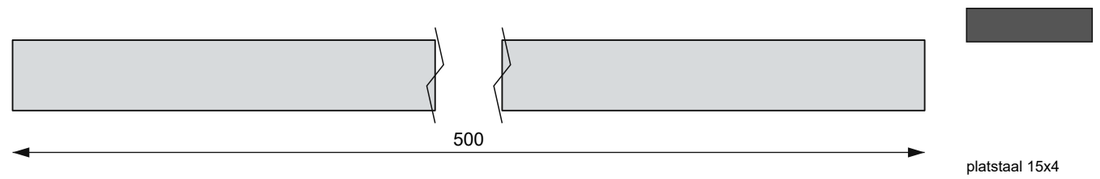


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 4 x Glaslat

0,24 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 500



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

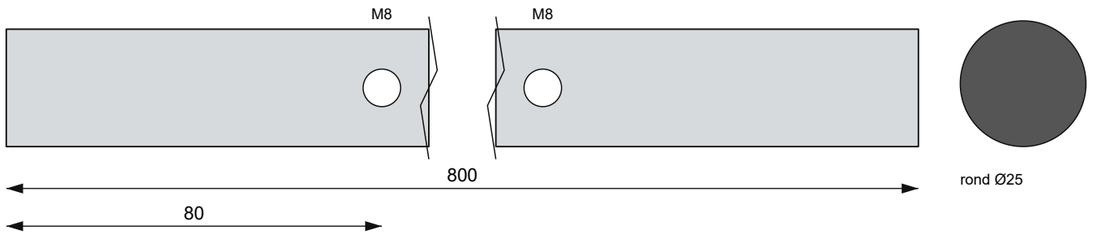
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-99**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

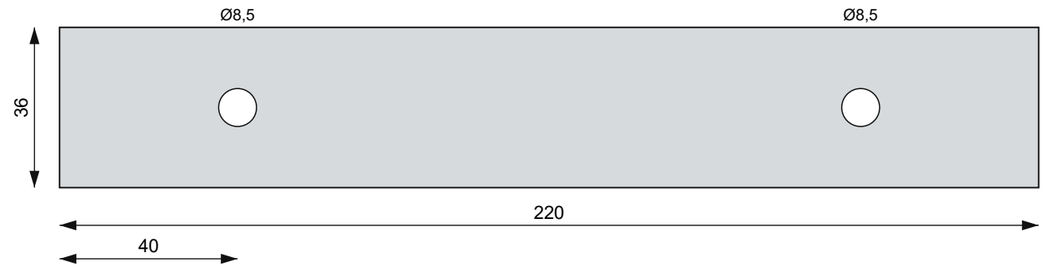


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

20 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

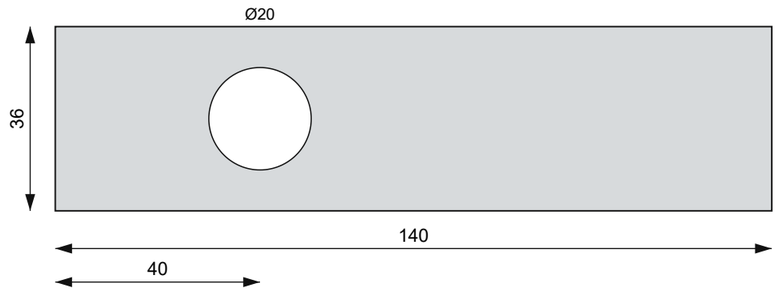


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

21 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

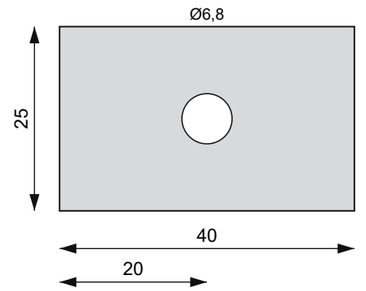


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

22 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

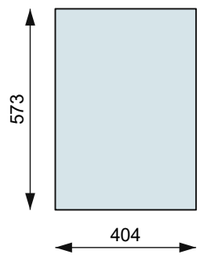


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

23 4 x Ruit

4,82 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 573

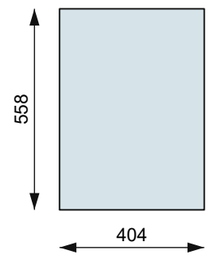


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 4 x Ruit

4,69 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 558



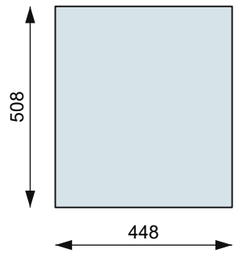
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-99**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **2 x Ruit** 4,73 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 448 x 508



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-99**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Bovenlicht en raster opening 1000 x 3000 mm · Koker en strip

Een deur met een raster van acht vakken; het vaste bovenlicht heeft de middenroede mee.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 344,89	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 153,48	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.17 m²)	€ 270,75	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 75,37	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.138,23**	
Arbeid: 23,05 uur x € 45,00	€ 1.037,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.175,48**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.936,90**	**incl. btw: € 3.553,65**

Gewicht: staal 65 kg, glas 47 kg; per vleugel 80 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,17 m².

Werkwijze

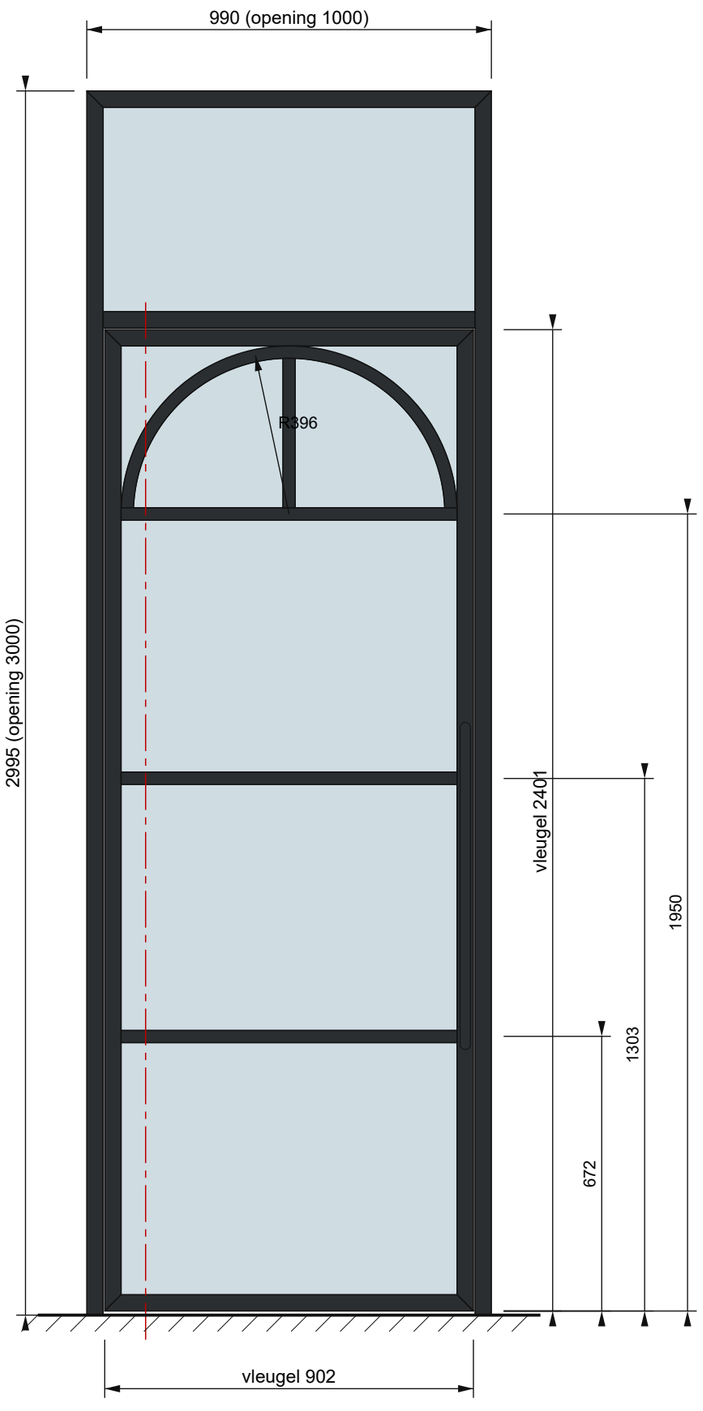
1. **Voorbereiden en zagen** 2,78 u
   Zaag de 38 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,7 u · TIG
   9 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,17 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (28,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (58 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 4 u
   10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.

Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2995	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
kozijn: regel	koker40x40x2	910	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2401	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	366	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	366	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6286	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
bovenlicht: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	2820	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

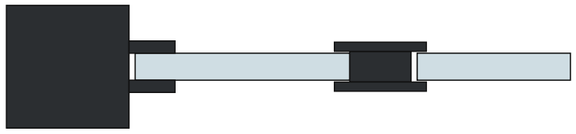
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	830	625	0,52	2
vleugel	rechthoek	830	610	0,51	1
vleugel	vorm (DXF)	374	374	0,11	2
bovenlicht	rechthoek	918	508	0,47	1

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



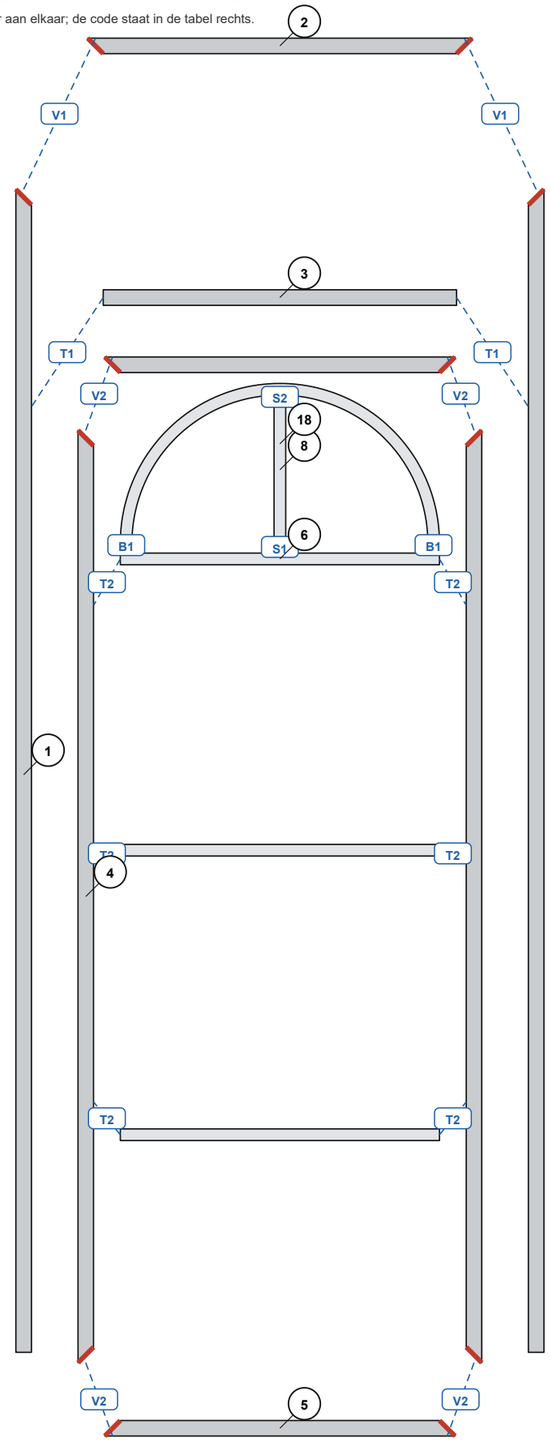
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1131
Arbeid (20,51 u)	923
Totaal (excl. btw)	2054

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Boog met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-100**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 8

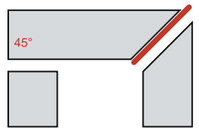
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



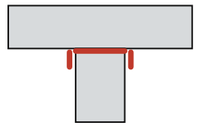
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	4 Kader: staander	5 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	1 Kozijn: stijl	3 Kozijn: kalf	T-verbinding (stomp)
T2	6	4 Kader: staander	6 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	1	6 Roede horizontaal: kern	8 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	8 Roede tot in de boog: kern	18 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	6 Roede horizontaal: kern	18 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



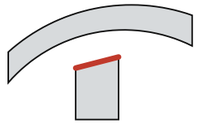
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



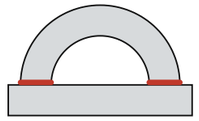
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



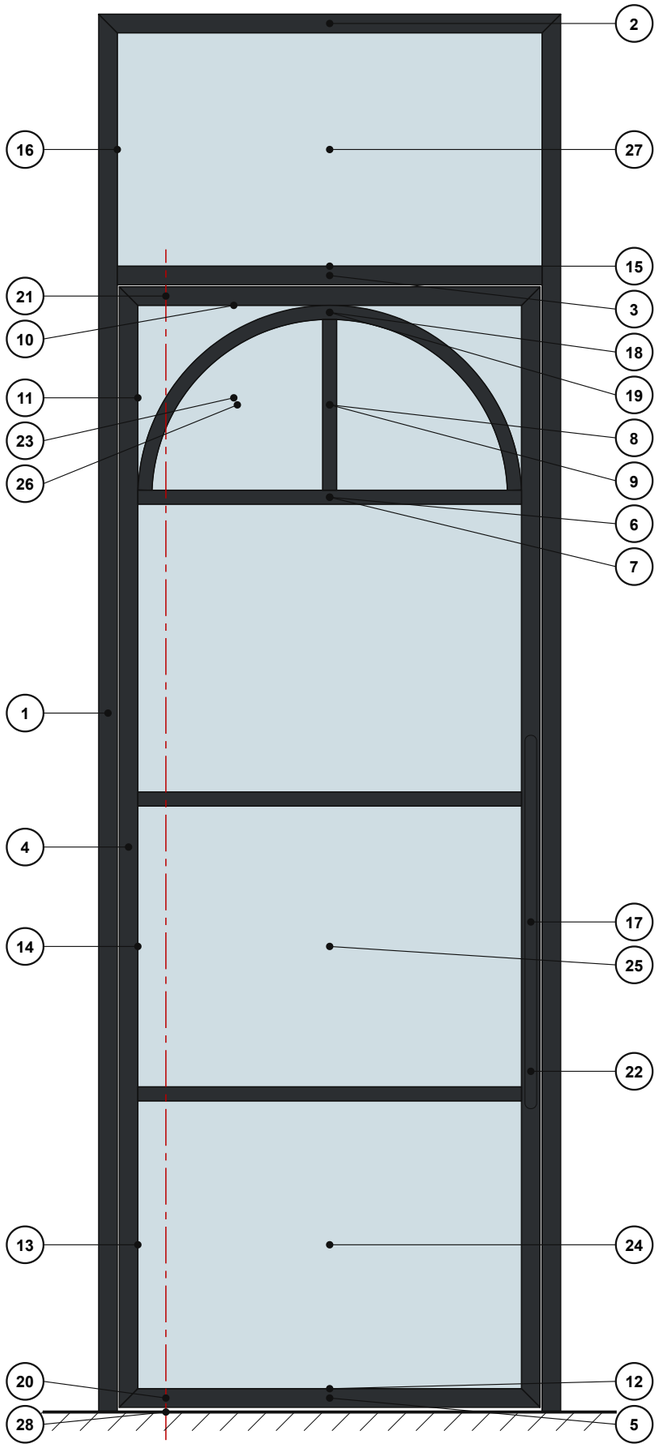
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Boog met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-100**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 8

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2995	90°/45°	6,92	13,8
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	1	Kozijn: kalf	S235, koker 40x40x2	L = 910	90°/90°	2,1	2,1
4	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2401	45°/45°	5,55	11,1
5	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
6	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
7	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
8	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 366	90°/90°	0,57	0,6
9	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 366	90°/90°	0,26	0,5
10	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
12	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 617		0,29	2,3
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 602		0,28	1,1
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 910		0,43	1,7
16	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 500		0,24	0,9
17	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
18	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
19	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
20	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
21	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
22	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
23	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
24	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 625		10,78	21,6
25	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 610		10,52	10,5
26	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	374 x 374		2,26	4,5
27	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	918 x 508		9,7	9,7
28	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
29	53	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
30	16	Glasblokje 3 mm	kunststof				
31	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
32	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					109,2

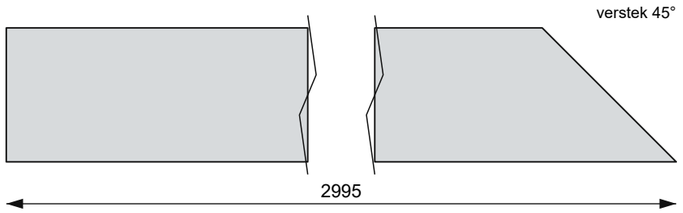
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Boog met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-100**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 8

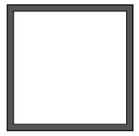
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

6,92 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2995



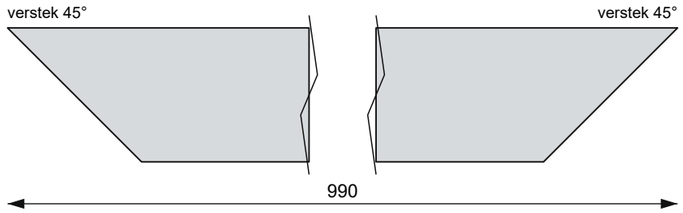


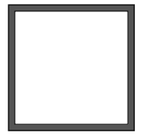
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



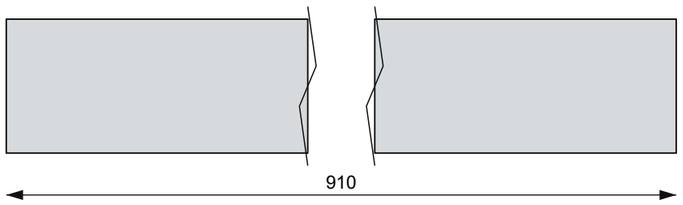


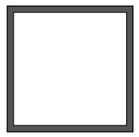
verstek 45° · verstek 45°

3 — 1 x Kozijn: kalf

2,1 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 910



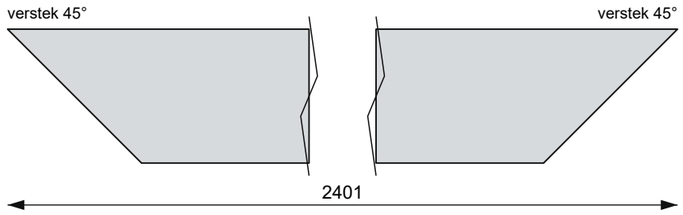


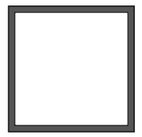
recht · recht

4 — 2 x Kader: staander

5,55 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2401



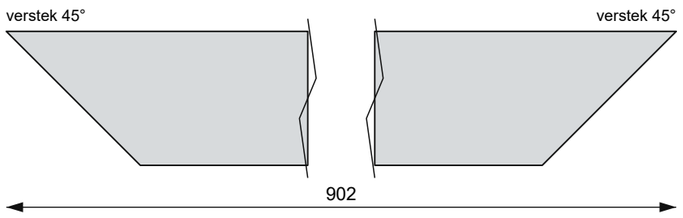


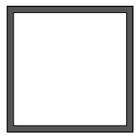
verstek 45° · verstek 45°

5 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



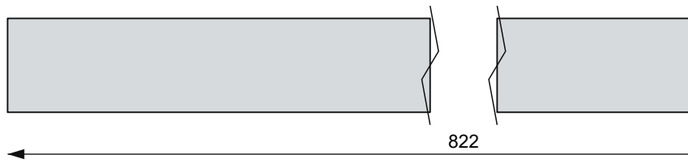


verstek 45° · verstek 45°

6 — 3 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822





recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

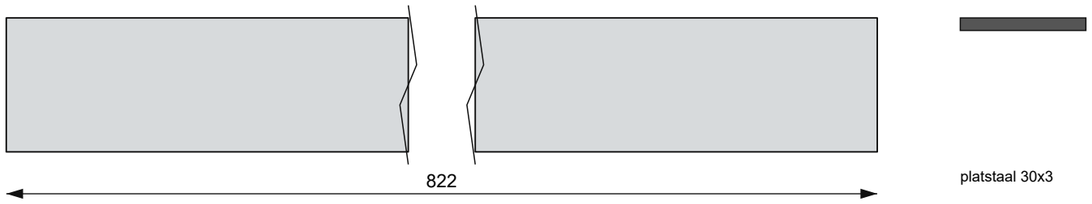
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-100**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822

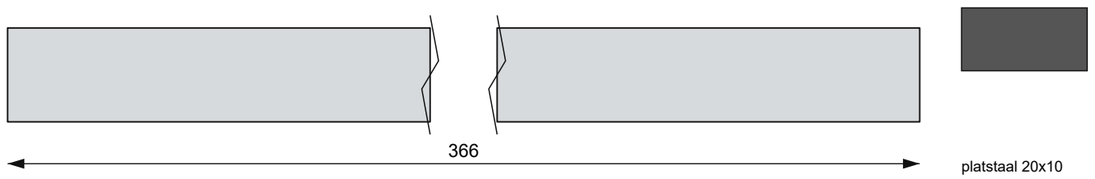


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 1 x Roede tot in de boog: kern

0,57 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 366

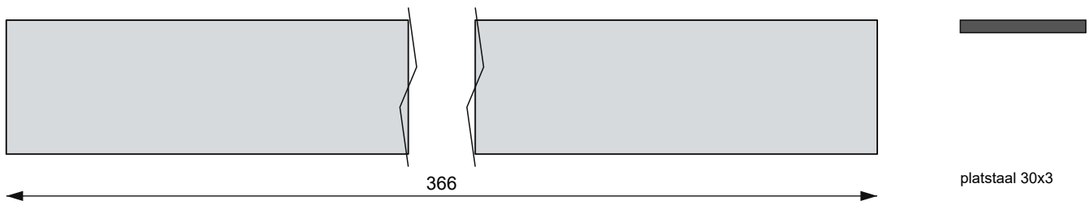


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

9 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter

0,26 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 366

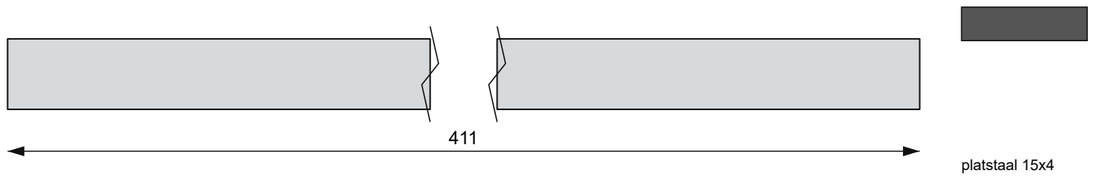


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

10 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 411

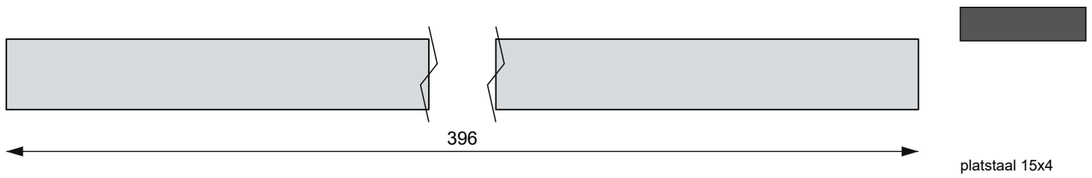


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

11 4 x Glaslat

0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396

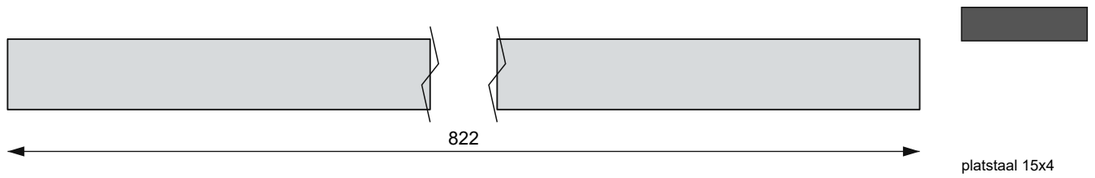


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

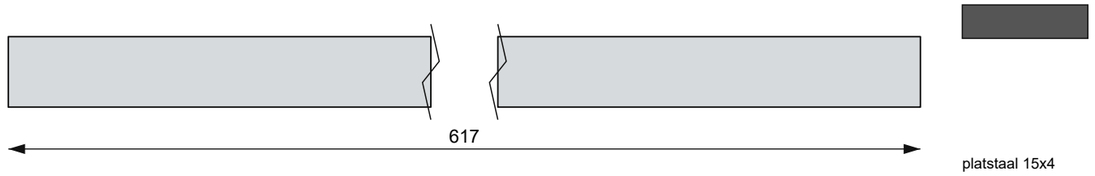
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-100**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,29 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 617

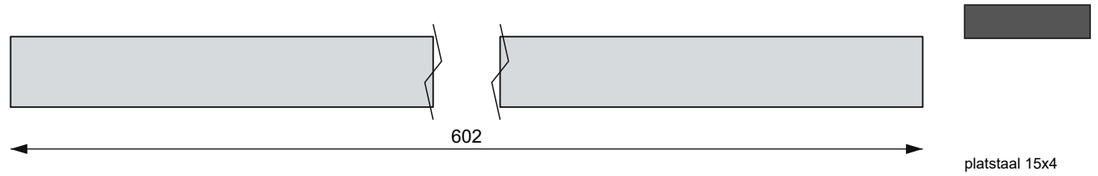


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 4 x Glaslat

0,28 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 602

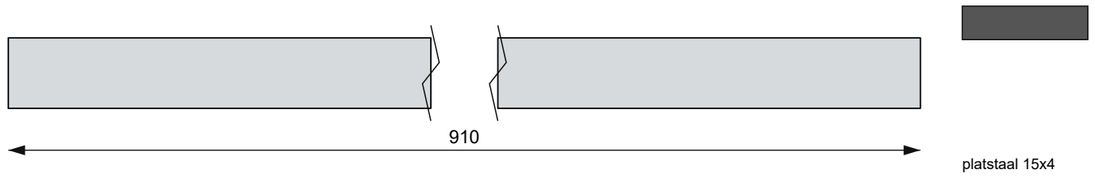


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Glaslat

0,43 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 910

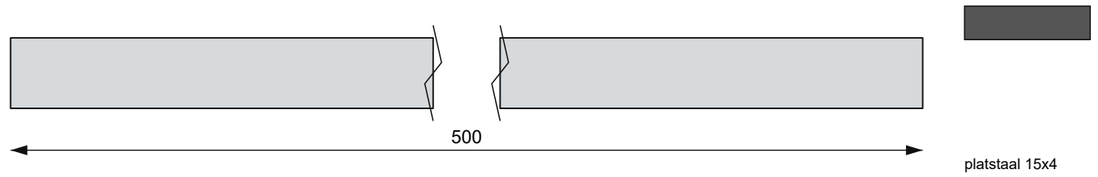


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 4 x Glaslat

0,24 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 500

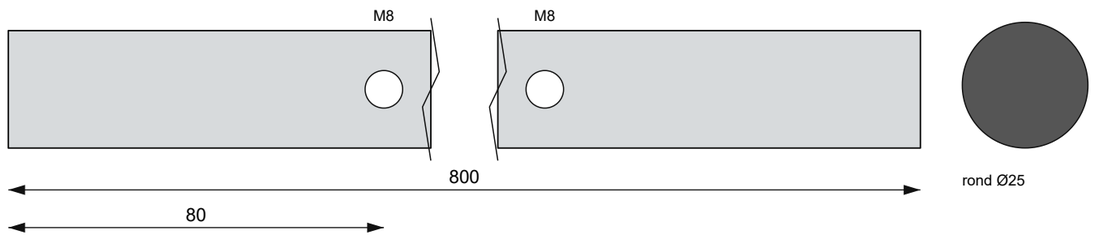


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

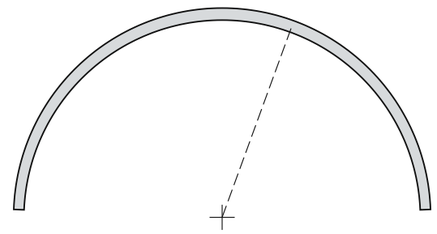


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

18 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

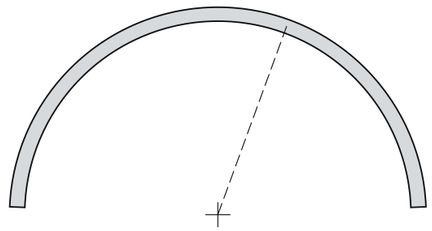
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-100**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



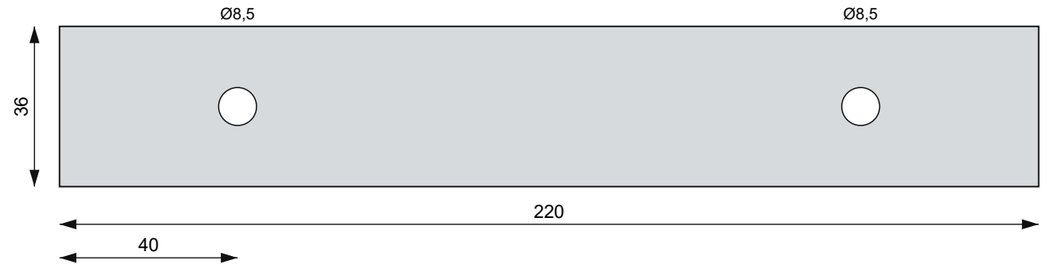
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

20 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

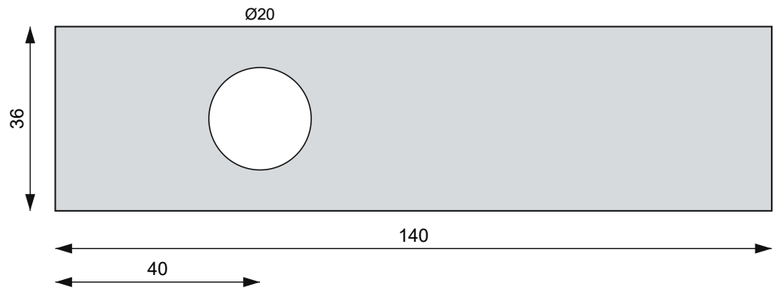


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

21 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

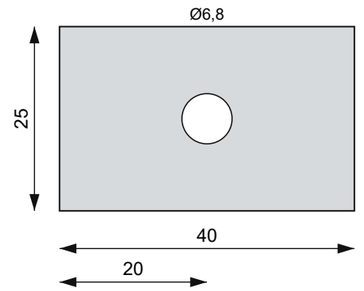


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

22 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

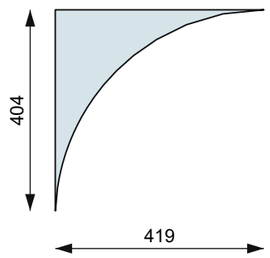


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

23 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

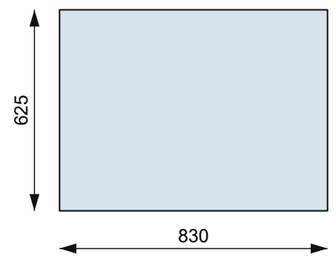


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

24 2 x Ruit

10,78 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 625



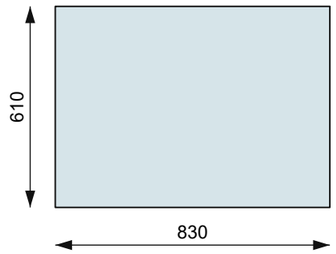
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Boog met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-100**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 8

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 5)

25 **1 x Ruit** — 10,52 kg/st

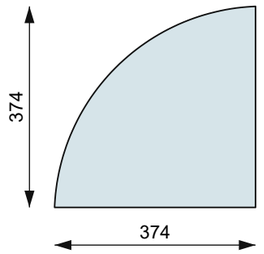
gelaagd 44.2 helder · 830 x 610



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 **2 x Ruit met vorm (DXF)** — 2,26 kg/st

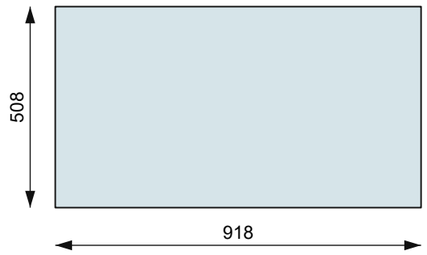
gelaagd 44.2 helder · 374 x 374



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

27 **1 x Ruit** — 9,7 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 918 x 508



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Boog met vast bovenlicht · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-100**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 8

Taatsdeur Boog met vast bovenlicht opening 1000 x 3000 mm · Koker en strip

Een deur met een boog op een kalf onder een vast bovenlicht.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 302,14	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (4.59 kg, 7 delen)	€ 41,67	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (8 ruiten)	€ 188,73	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.91 m²)	€ 253,88	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 67,33	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.131,12**	
Arbeid: 20,51 uur x € 45,00	€ 922,95	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.054,07**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.772,99**	**incl. btw: € 3.355,32**

Gewicht: staal 61 kg, glas 48 kg; per vleugel 79 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,91 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,06 u
   Zaag de 26 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,5 u · TIG
   5 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 0,5 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   1 boog. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,75 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (26,3 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (53 gaten).
8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 3,3 u
    8 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.